

Raport projektu „Wpływ techniki i barwy pomiaru na jakość odwzorowania powierzchni elektromagnetycznych”

finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Polska Metrologia 2

Nr PM-II/SP/0090/2024/02 z dnia 05.02.2024

z dnia 05.02.2024, za rok 2025.

Koordinator projektu po stronie PP: Dawid Kucharski.

Informacja o realizacji prac w roku 2025

W roku sprawozdawczym 2025 realizowano prace dotyczące trzech zadań:

- **Zadanie 1 (zakończone):** przygotowanie próbek, selekcja próbek, przegląd literatury oraz pomiary stykowe; w roku 2025 zbiór danych był głównie poszerzany.
- **Zadanie 2:** pomiary odwzorowania powierzchni elektromagnetycznej różnymi technikami i metodami pomiarowymi bazującymi na systemach optycznych; w roku 2025 zbiór danych był poszerzany m.in. o pomiary na systemie Alicona FV na Politechnice Poznańskiej.
- **Zadanie 3:** weryfikacja wyników (ocena ilościowa i jakościowa); główna część raportowana w niniejszym dokumencie, obejmująca zadanie jakie postawił przed sobą zespół Politechniki Poznańskiej: analizy statystyczne oraz analizę z zakresu uczenia maszynowego.

Contents

0.1	Najważniejsze wnioski (streszczenie)	1
0.2	Wprowadzenie i metodologia (jak czytać raport)	1
1	Materiał/proces: 14301_b	3
1.1	Wyniki liczbowe i wnioski	10
2	Materiał/proces: 14301_gla	11
2.1	Wyniki liczbowe i wnioski	17
3	Materiał/proces: 14301_gri	19
3.1	Wyniki liczbowe i wnioski	25
4	Materiał/proces: 14301_hon	26
4.1	Wyniki liczbowe i wnioski	33
5	Materiał/proces: 14301_mf	34
5.1	Wyniki liczbowe i wnioski	40
6	Materiał/proces: 14301_mr	42
6.1	Wyniki liczbowe i wnioski	48
7	Materiał/proces: 14301_tf	49
7.1	Wyniki liczbowe i wnioski	56
8	Materiał/proces: 14301_tr	57
8.1	Wyniki liczbowe i wnioski	63
9	Materiał/proces: 14301_wedm_f	65
9.1	Wyniki liczbowe i wnioski	71
10	Materiał/proces: 14301_wedm_r	72
10.1	Wyniki liczbowe i wnioski	79
11	Materiał/proces: al7075_b	80
11.1	Wyniki liczbowe i wnioski	86
12	Materiał/proces: al7075_gla	88
12.1	Wyniki liczbowe i wnioski	94
13	Materiał/proces: al7075_gri	95
13.1	Wyniki liczbowe i wnioski	102
14	Materiał/proces: al7075_hon	103
14.1	Wyniki liczbowe i wnioski	109
15	Materiał/proces: al7075_mf	111
15.1	Wyniki liczbowe i wnioski	117
16	Materiał/proces: al7075_mr	118
16.1	Wyniki liczbowe i wnioski	125
17	Materiał/proces: al7075_tf	126
17.1	Wyniki liczbowe i wnioski	132

18 Materiał/proces: al7075_tr	134
18.1 Wyniki liczbowe i wnioski	140
19 Materiał/proces: al7075_wedm_f	141
19.1 Wyniki liczbowe i wnioski	148
20 Materiał/proces: al7075_wedm_r	149
20.1 Wyniki liczbowe i wnioski	155
21 Materiał/proces: c45_b	157
21.1 Wyniki liczbowe i wnioski	163
22 Materiał/proces: c45_gla	164
22.1 Wyniki liczbowe i wnioski	171
23 Materiał/proces: c45_gri	172
23.1 Wyniki liczbowe i wnioski	178
24 Materiał/proces: c45_hon	180
24.1 Wyniki liczbowe i wnioski	186
25 Materiał/proces: c45_mf	187
25.1 Wyniki liczbowe i wnioski	194
26 Materiał/proces: c45_mr	195
26.1 Wyniki liczbowe i wnioski	201
27 Materiał/proces: c45_tf	203
27.1 Wyniki liczbowe i wnioski	209
28 Materiał/proces: c45_tr	210
28.1 Wyniki liczbowe i wnioski	217
29 Materiał/proces: c45_wedm_f	218
29.1 Wyniki liczbowe i wnioski	224
30 Materiał/proces: c45_wedm_r	226
30.1 Wyniki liczbowe i wnioski	232
31 Materiał/proces: ellor_gla	233
31.1 Wyniki liczbowe i wnioski	240
32 Materiał/proces: ellor_gri	241
32.1 Wyniki liczbowe i wnioski	247
33 Materiał/proces: ellor_hon	249
33.1 Wyniki liczbowe i wnioski	255
34 Materiał/proces: ellor_mf	256
34.1 Wyniki liczbowe i wnioski	263
35 Materiał/proces: ellor_mr	264
35.1 Wyniki liczbowe i wnioski	270

36 Materiał/proces: ellor_tf	272
36.1 Wyniki liczbowe i wnioski	278
37 Materiał/proces: ellor_tr	279
37.1 Wyniki liczbowe i wnioski	286
38 Materiał/proces: ellor_wedm_f	287
38.1 Wyniki liczbowe i wnioski	293
39 Materiał/proces: ellor_wedm_r	295
39.1 Wyniki liczbowe i wnioski	301
40 Materiał/proces: mo58a_b	302
40.1 Wyniki liczbowe i wnioski	309
41 Materiał/proces: mo58a_gla	310
41.1 Wyniki liczbowe i wnioski	316
42 Materiał/proces: mo58a_gri	318
42.1 Wyniki liczbowe i wnioski	324
43 Materiał/proces: mo58a_hon	325
43.1 Wyniki liczbowe i wnioski	332
44 Materiał/proces: mo58a_mf	333
44.1 Wyniki liczbowe i wnioski	339
45 Materiał/proces: mo58a_mr	340
45.1 Wyniki liczbowe i wnioski	347
46 Materiał/proces: mo58a_tf	348
46.1 Wyniki liczbowe i wnioski	354
47 Materiał/proces: mo58a_tr	356
47.1 Wyniki liczbowe i wnioski	362
48 Materiał/proces: mo58a_wedm_f	363
48.1 Wyniki liczbowe i wnioski	370
49 Materiał/proces: mo58a_wedm_r	371
49.1 Wyniki liczbowe i wnioski	377
50 Materiał/proces: ti6al4v_b	379
50.1 Wyniki liczbowe i wnioski	385
51 Materiał/proces: ti6al4v_gla	386
51.1 Wyniki liczbowe i wnioski	393
52 Materiał/proces: ti6al4v_gri	394
52.1 Wyniki liczbowe i wnioski	400
53 Materiał/proces: ti6al4v_hon	402
53.1 Wyniki liczbowe i wnioski	408

54 Materiał/proces: ti6al4v_mf	409
54.1 Wyniki liczbowe i wnioski	416
55 Materiał/proces: ti6al4v_mr	417
55.1 Wyniki liczbowe i wnioski	423
56 Materiał/proces: ti6al4v_tf	425
56.1 Wyniki liczbowe i wnioski	431
57 Materiał/proces: ti6al4v_tr	432
57.1 Wyniki liczbowe i wnioski	439
58 Materiał/proces: ti6al4v_wedm_f	440
58.1 Wyniki liczbowe i wnioski	446
59 Materiał/proces: ti6al4v_wedm_r	448
59.1 Wyniki liczbowe i wnioski	454
59.2 Agregaty po parametrach (nowe)	455
59.3 Uczenie maszynowe — wyniki i interpretacja (rozdział zbiorczy)	455
59.4 Przegląd globalny	456
59.5 Wyniki per parametr	456
59.6 Wyniki per materiał/proces	461
59.7 Uczenie maszynowe — wyniki walidacji zaawansowanej (CV)	491
59.8 Metryki foldów (CV)	492
59.9 Średnie ważności (RF — osobno)	492
59.10 Średnie ważności (GLMNET — osobno)	493
59.11 Tabela: RF (agregowana ważność – wartości numeryczne)	494
59.12 Tabela: GLMNET (średnie beta – wartości numeryczne)	494
59.13 Uczenie maszynowe — proste wyjaśnienie dla każdego	494
59.14 Załączniki: tabele i opisy metod (szczegóły)	495

List of Figures

1	RA — 14301_b — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	3
2	RA — 14301_b — wavelength, nachylenia, odległości technik	4
3	RKU — 14301_b — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	4
4	RKU — 14301_b — wavelength, nachylenia, odległości technik	4
5	RP — 14301_b — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	5
6	RP — 14301_b — wavelength, nachylenia, odległości technik	5
7	RQ — 14301_b — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	5
8	RQ — 14301_b — wavelength, nachylenia, odległości technik	6
9	RSK — 14301_b — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	6
10	RSK — 14301_b — wavelength, nachylenia, odległości technik	6
11	RSM — 14301_b — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	7
12	RSM — 14301_b — wavelength, nachylenia, odległości technik	7
13	RT — 14301_b — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	7
14	RT — 14301_b — wavelength, nachylenia, odległości technik	8
15	RV — 14301_b — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	8
16	RV — 14301_b — wavelength, nachylenia, odległości technik	8
17	RZ — 14301_b — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	9
18	RZ — 14301_b — wavelength, nachylenia, odległości technik	9
19	RZ1MAX — 14301_b — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	9
20	RZ1MAX — 14301_b — wavelength, nachylenia, odległości technik	10
21	RA — 14301_gla — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	11
22	RA — 14301_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik	11
23	RKU — 14301_gla — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	12
24	RKU — 14301_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik	12
25	RP — 14301_gla — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	12
26	RP — 14301_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik	13
27	RQ — 14301_gla — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	13
28	RQ — 14301_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik	13
29	RSK — 14301_gla — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	14
30	RSK — 14301_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik	14
31	RSM — 14301_gla — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	14
32	RSM — 14301_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik	15
33	RT — 14301_gla — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	15
34	RT — 14301_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik	15
35	RV — 14301_gla — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	16
36	RV — 14301_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik	16
37	RZ — 14301_gla — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	16
38	RZ — 14301_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik	17
39	RZ1MAX — 14301_gla — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	17
40	RZ1MAX — 14301_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik	17
41	RA — 14301_gri — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	19
42	RA — 14301_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik	19
43	RKU — 14301_gri — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	19
44	RKU — 14301_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik	20
45	RP — 14301_gri — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	20
46	RP — 14301_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik	20
47	RQ — 14301_gri — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	21
48	RQ — 14301_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik	21
49	RSK — 14301_gri — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	21
50	RSK — 14301_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik	22

51	RSM — 14301_gri — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	22
52	RSM — 14301_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik	22
53	RT — 14301_gri — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	23
54	RT — 14301_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik	23
55	RV — 14301_gri — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	23
56	RV — 14301_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik	24
57	RZ — 14301_gri — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	24
58	RZ — 14301_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik	24
59	RZ1MAX — 14301_gri — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	25
60	RZ1MAX — 14301_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik	25
61	RA — 14301_hon — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	26
62	RA — 14301_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik	27
63	RKU — 14301_hon — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	27
64	RKU — 14301_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik	27
65	RP — 14301_hon — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	28
66	RP — 14301_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik	28
67	RQ — 14301_hon — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	28
68	RQ — 14301_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik	29
69	RSK — 14301_hon — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	29
70	RSK — 14301_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik	29
71	RSM — 14301_hon — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	30
72	RSM — 14301_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik	30
73	RT — 14301_hon — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	30
74	RT — 14301_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik	31
75	RV — 14301_hon — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	31
76	RV — 14301_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik	31
77	RZ — 14301_hon — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	32
78	RZ — 14301_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik	32
79	RZ1MAX — 14301_hon — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	32
80	RZ1MAX — 14301_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik	33
81	RA — 14301_mf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	34
82	RA — 14301_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik	34
83	RKU — 14301_mf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	35
84	RKU — 14301_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik	35
85	RP — 14301_mf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	35
86	RP — 14301_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik	36
87	RQ — 14301_mf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	36
88	RQ — 14301_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik	36
89	RSK — 14301_mf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	37
90	RSK — 14301_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik	37
91	RSM — 14301_mf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	37
92	RSM — 14301_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik	38
93	RT — 14301_mf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	38
94	RT — 14301_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik	38
95	RV — 14301_mf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	39
96	RV — 14301_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik	39
97	RZ — 14301_mf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	39
98	RZ — 14301_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik	40
99	RZ1MAX — 14301_mf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	40
100	RZ1MAX — 14301_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik	40
101	RA — 14301_mr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	42
102	RA — 14301_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik	42

103	RKU — 14301_mr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	42
104	RKU — 14301_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik	43
105	RP — 14301_mr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	43
106	RP — 14301_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik	43
107	RQ — 14301_mr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	44
108	RQ — 14301_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik	44
109	RSK — 14301_mr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	44
110	RSK — 14301_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik	45
111	RSM — 14301_mr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	45
112	RSM — 14301_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik	45
113	RT — 14301_mr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	46
114	RT — 14301_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik	46
115	RV — 14301_mr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	46
116	RV — 14301_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik	47
117	RZ — 14301_mr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	47
118	RZ — 14301_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik	47
119	RZ1MAX — 14301_mr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	48
120	RZ1MAX — 14301_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik	48
121	RA — 14301_tf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	49
122	RA — 14301_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik	50
123	RKU — 14301_tf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	50
124	RKU — 14301_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik	50
125	RP — 14301_tf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	51
126	RP — 14301_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik	51
127	RQ — 14301_tf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	51
128	RQ — 14301_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik	52
129	RSK — 14301_tf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	52
130	RSK — 14301_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik	52
131	RSM — 14301_tf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	53
132	RSM — 14301_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik	53
133	RT — 14301_tf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	53
134	RT — 14301_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik	54
135	RV — 14301_tf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	54
136	RV — 14301_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik	54
137	RZ — 14301_tf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	55
138	RZ — 14301_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik	55
139	RZ1MAX — 14301_tf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	55
140	RZ1MAX — 14301_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik	56
141	RA — 14301_tr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	57
142	RA — 14301_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik	57
143	RKU — 14301_tr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	58
144	RKU — 14301_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik	58
145	RP — 14301_tr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	58
146	RP — 14301_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik	59
147	RQ — 14301_tr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	59
148	RQ — 14301_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik	59
149	RSK — 14301_tr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	60
150	RSK — 14301_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik	60
151	RSM — 14301_tr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	60
152	RSM — 14301_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik	61
153	RT — 14301_tr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	61
154	RT — 14301_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik	61

155	RV — 14301_tr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	62
156	RV — 14301_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik	62
157	RZ — 14301_tr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	62
158	RZ — 14301_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik	63
159	RZ1MAX — 14301_tr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	63
160	RZ1MAX — 14301_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik	63
161	RA — 14301_wedm_f — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	65
162	RA — 14301_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik	65
163	RKU — 14301_wedm_f — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	65
164	RKU — 14301_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik	66
165	RP — 14301_wedm_f — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	66
166	RP — 14301_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik	66
167	RQ — 14301_wedm_f — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	67
168	RQ — 14301_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik	67
169	RSK — 14301_wedm_f — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	67
170	RSK — 14301_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik	68
171	RSM — 14301_wedm_f — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	68
172	RSM — 14301_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik	68
173	RT — 14301_wedm_f — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	69
174	RT — 14301_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik	69
175	RV — 14301_wedm_f — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	69
176	RV — 14301_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik	70
177	RZ — 14301_wedm_f — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	70
178	RZ — 14301_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik	70
179	RZ1MAX — 14301_wedm_f — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	71
180	RZ1MAX — 14301_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik	71
181	RA — 14301_wedm_r — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	72
182	RA — 14301_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik	73
183	RKU — 14301_wedm_r — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	73
184	RKU — 14301_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik	73
185	RP — 14301_wedm_r — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	74
186	RP — 14301_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik	74
187	RQ — 14301_wedm_r — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	74
188	RQ — 14301_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik	75
189	RSK — 14301_wedm_r — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	75
190	RSK — 14301_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik	75
191	RSM — 14301_wedm_r — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	76
192	RSM — 14301_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik	76
193	RT — 14301_wedm_r — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	76
194	RT — 14301_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik	77
195	RV — 14301_wedm_r — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	77
196	RV — 14301_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik	77
197	RZ — 14301_wedm_r — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	78
198	RZ — 14301_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik	78
199	RZ1MAX — 14301_wedm_r — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	78
200	RZ1MAX — 14301_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik	79
201	RA — al7075_b — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	80
202	RA — al7075_b — wavelength, nachylenia, odległości technik	80
203	RKU — al7075_b — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	81
204	RKU — al7075_b — wavelength, nachylenia, odległości technik	81
205	RP — al7075_b — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	81
206	RP — al7075_b — wavelength, nachylenia, odległości technik	82

207	RQ — al7075_b — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	82
208	RQ — al7075_b — wavelength, nachylenia, odległości technik	82
209	RSK — al7075_b — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	83
210	RSK — al7075_b — wavelength, nachylenia, odległości technik	83
211	RSM — al7075_b — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	83
212	RSM — al7075_b — wavelength, nachylenia, odległości technik	84
213	RT — al7075_b — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	84
214	RT — al7075_b — wavelength, nachylenia, odległości technik	84
215	RV — al7075_b — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	85
216	RV — al7075_b — wavelength, nachylenia, odległości technik	85
217	RZ — al7075_b — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	85
218	RZ — al7075_b — wavelength, nachylenia, odległości technik	86
219	RZ1MAX — al7075_b — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	86
220	RZ1MAX — al7075_b — wavelength, nachylenia, odległości technik	86
221	RA — al7075_gla — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	88
222	RA — al7075_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik	88
223	RKU — al7075_gla — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	88
224	RKU — al7075_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik	89
225	RP — al7075_gla — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	89
226	RP — al7075_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik	89
227	RQ — al7075_gla — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	90
228	RQ — al7075_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik	90
229	RSK — al7075_gla — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	90
230	RSK — al7075_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik	91
231	RSM — al7075_gla — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	91
232	RSM — al7075_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik	91
233	RT — al7075_gla — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	92
234	RT — al7075_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik	92
235	RV — al7075_gla — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	92
236	RV — al7075_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik	93
237	RZ — al7075_gla — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	93
238	RZ — al7075_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik	93
239	RZ1MAX — al7075_gla — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	94
240	RZ1MAX — al7075_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik	94
241	RA — al7075_gri — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	95
242	RA — al7075_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik	96
243	RKU — al7075_gri — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	96
244	RKU — al7075_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik	96
245	RP — al7075_gri — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	97
246	RP — al7075_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik	97
247	RQ — al7075_gri — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	97
248	RQ — al7075_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik	98
249	RSK — al7075_gri — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	98
250	RSK — al7075_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik	98
251	RSM — al7075_gri — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	99
252	RSM — al7075_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik	99
253	RT — al7075_gri — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	99
254	RT — al7075_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik	100
255	RV — al7075_gri — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	100
256	RV — al7075_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik	100
257	RZ — al7075_gri — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	101
258	RZ — al7075_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik	101

259	RZ1MAX — al7075_gri — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	101
260	RZ1MAX — al7075_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik	102
261	RA — al7075_hon — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	103
262	RA — al7075_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik	103
263	RKU — al7075_hon — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	104
264	RKU — al7075_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik	104
265	RP — al7075_hon — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	104
266	RP — al7075_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik	105
267	RQ — al7075_hon — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	105
268	RQ — al7075_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik	105
269	RSK — al7075_hon — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	106
270	RSK — al7075_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik	106
271	RSM — al7075_hon — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	106
272	RSM — al7075_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik	107
273	RT — al7075_hon — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	107
274	RT — al7075_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik	107
275	RV — al7075_hon — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	108
276	RV — al7075_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik	108
277	RZ — al7075_hon — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	108
278	RZ — al7075_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik	109
279	RZ1MAX — al7075_hon — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	109
280	RZ1MAX — al7075_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik	109
281	RA — al7075_mf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	111
282	RA — al7075_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik	111
283	RKU — al7075_mf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	111
284	RKU — al7075_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik	112
285	RP — al7075_mf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	112
286	RP — al7075_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik	112
287	RQ — al7075_mf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	113
288	RQ — al7075_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik	113
289	RSK — al7075_mf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	113
290	RSK — al7075_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik	114
291	RSM — al7075_mf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	114
292	RSM — al7075_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik	114
293	RT — al7075_mf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	115
294	RT — al7075_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik	115
295	RV — al7075_mf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	115
296	RV — al7075_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik	116
297	RZ — al7075_mf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	116
298	RZ — al7075_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik	116
299	RZ1MAX — al7075_mf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	117
300	RZ1MAX — al7075_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik	117
301	RA — al7075_mr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	118
302	RA — al7075_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik	119
303	RKU — al7075_mr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	119
304	RKU — al7075_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik	119
305	RP — al7075_mr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	120
306	RP — al7075_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik	120
307	RQ — al7075_mr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	120
308	RQ — al7075_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik	121
309	RSK — al7075_mr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	121
310	RSK — al7075_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik	121

311	RSM — al7075_mr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	122
312	RSM — al7075_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik	122
313	RT — al7075_mr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	122
314	RT — al7075_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik	123
315	RV — al7075_mr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	123
316	RV — al7075_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik	123
317	RZ — al7075_mr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	124
318	RZ — al7075_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik	124
319	RZ1MAX — al7075_mr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	124
320	RZ1MAX — al7075_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik	125
321	RA — al7075_tf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	126
322	RA — al7075_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik	126
323	RKU — al7075_tf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	127
324	RKU — al7075_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik	127
325	RP — al7075_tf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	127
326	RP — al7075_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik	128
327	RQ — al7075_tf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	128
328	RQ — al7075_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik	128
329	RSK — al7075_tf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	129
330	RSK — al7075_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik	129
331	RSM — al7075_tf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	129
332	RSM — al7075_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik	130
333	RT — al7075_tf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	130
334	RT — al7075_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik	130
335	RV — al7075_tf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	131
336	RV — al7075_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik	131
337	RZ — al7075_tf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	131
338	RZ — al7075_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik	132
339	RZ1MAX — al7075_tf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	132
340	RZ1MAX — al7075_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik	132
341	RA — al7075_tr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	134
342	RA — al7075_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik	134
343	RKU — al7075_tr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	134
344	RKU — al7075_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik	135
345	RP — al7075_tr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	135
346	RP — al7075_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik	135
347	RQ — al7075_tr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	136
348	RQ — al7075_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik	136
349	RSK — al7075_tr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	136
350	RSK — al7075_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik	137
351	RSM — al7075_tr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	137
352	RSM — al7075_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik	137
353	RT — al7075_tr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	138
354	RT — al7075_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik	138
355	RV — al7075_tr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	138
356	RV — al7075_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik	139
357	RZ — al7075_tr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	139
358	RZ — al7075_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik	139
359	RZ1MAX — al7075_tr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	140
360	RZ1MAX — al7075_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik	140
361	RA — al7075_wedm_f — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	141
362	RA — al7075_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik	142

363	RKU — al7075_wedm_f — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	142
364	RKU — al7075_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik	142
365	RP — al7075_wedm_f — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	143
366	RP — al7075_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik	143
367	RQ — al7075_wedm_f — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	143
368	RQ — al7075_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik	144
369	RSK — al7075_wedm_f — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	144
370	RSK — al7075_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik	144
371	RSM — al7075_wedm_f — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	145
372	RSM — al7075_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik	145
373	RT — al7075_wedm_f — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	145
374	RT — al7075_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik	146
375	RV — al7075_wedm_f — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	146
376	RV — al7075_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik	146
377	RZ — al7075_wedm_f — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	147
378	RZ — al7075_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik	147
379	RZ1MAX — al7075_wedm_f — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	147
380	RZ1MAX — al7075_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik	148
381	RA — al7075_wedm_r — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	149
382	RA — al7075_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik	149
383	RKU — al7075_wedm_r — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	150
384	RKU — al7075_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik	150
385	RP — al7075_wedm_r — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	150
386	RP — al7075_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik	151
387	RQ — al7075_wedm_r — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	151
388	RQ — al7075_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik	151
389	RSK — al7075_wedm_r — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	152
390	RSK — al7075_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik	152
391	RSM — al7075_wedm_r — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	152
392	RSM — al7075_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik	153
393	RT — al7075_wedm_r — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	153
394	RT — al7075_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik	153
395	RV — al7075_wedm_r — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	154
396	RV — al7075_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik	154
397	RZ — al7075_wedm_r — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	154
398	RZ — al7075_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik	155
399	RZ1MAX — al7075_wedm_r — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	155
400	RZ1MAX — al7075_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik	155
401	RA — c45_b — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	157
402	RA — c45_b — wavelength, nachylenia, odległości technik	157
403	RKU — c45_b — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	157
404	RKU — c45_b — wavelength, nachylenia, odległości technik	158
405	RP — c45_b — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	158
406	RP — c45_b — wavelength, nachylenia, odległości technik	158
407	RQ — c45_b — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	159
408	RQ — c45_b — wavelength, nachylenia, odległości technik	159
409	RSK — c45_b — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	159
410	RSK — c45_b — wavelength, nachylenia, odległości technik	160
411	RSM — c45_b — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	160
412	RSM — c45_b — wavelength, nachylenia, odległości technik	160
413	RT — c45_b — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	161
414	RT — c45_b — wavelength, nachylenia, odległości technik	161

415	RV — c45_b — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	161
416	RV — c45_b — wavelength, nachylenia, odległości technik	162
417	RZ — c45_b — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	162
418	RZ — c45_b — wavelength, nachylenia, odległości technik	162
419	RZ1MAX — c45_b — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	163
420	RZ1MAX — c45_b — wavelength, nachylenia, odległości technik	163
421	RA — c45_gla — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	164
422	RA — c45_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik	165
423	RKU — c45_gla — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	165
424	RKU — c45_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik	165
425	RP — c45_gla — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	166
426	RP — c45_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik	166
427	RQ — c45_gla — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	166
428	RQ — c45_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik	167
429	RSK — c45_gla — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	167
430	RSK — c45_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik	167
431	RSM — c45_gla — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	168
432	RSM — c45_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik	168
433	RT — c45_gla — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	168
434	RT — c45_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik	169
435	RV — c45_gla — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	169
436	RV — c45_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik	169
437	RZ — c45_gla — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	170
438	RZ — c45_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik	170
439	RZ1MAX — c45_gla — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	170
440	RZ1MAX — c45_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik	171
441	RA — c45_gri — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	172
442	RA — c45_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik	172
443	RKU — c45_gri — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	173
444	RKU — c45_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik	173
445	RP — c45_gri — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	173
446	RP — c45_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik	174
447	RQ — c45_gri — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	174
448	RQ — c45_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik	174
449	RSK — c45_gri — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	175
450	RSK — c45_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik	175
451	RSM — c45_gri — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	175
452	RSM — c45_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik	176
453	RT — c45_gri — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	176
454	RT — c45_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik	176
455	RV — c45_gri — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	177
456	RV — c45_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik	177
457	RZ — c45_gri — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	177
458	RZ — c45_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik	178
459	RZ1MAX — c45_gri — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	178
460	RZ1MAX — c45_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik	178
461	RA — c45_hon — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	180
462	RA — c45_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik	180
463	RKU — c45_hon — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	180
464	RKU — c45_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik	181
465	RP — c45_hon — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	181
466	RP — c45_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik	181

467	RQ — c45_hon — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	182
468	RQ — c45_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik	182
469	RSK — c45_hon — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	182
470	RSK — c45_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik	183
471	RSM — c45_hon — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	183
472	RSM — c45_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik	183
473	RT — c45_hon — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	184
474	RT — c45_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik	184
475	RV — c45_hon — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	184
476	RV — c45_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik	185
477	RZ — c45_hon — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	185
478	RZ — c45_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik	185
479	RZ1MAX — c45_hon — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	186
480	RZ1MAX — c45_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik	186
481	RA — c45_mf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	187
482	RA — c45_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik	188
483	RKU — c45_mf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	188
484	RKU — c45_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik	188
485	RP — c45_mf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	189
486	RP — c45_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik	189
487	RQ — c45_mf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	189
488	RQ — c45_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik	190
489	RSK — c45_mf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	190
490	RSK — c45_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik	190
491	RSM — c45_mf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	191
492	RSM — c45_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik	191
493	RT — c45_mf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	191
494	RT — c45_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik	192
495	RV — c45_mf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	192
496	RV — c45_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik	192
497	RZ — c45_mf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	193
498	RZ — c45_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik	193
499	RZ1MAX — c45_mf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	193
500	RZ1MAX — c45_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik	194
501	RA — c45_mr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	195
502	RA — c45_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik	195
503	RKU — c45_mr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	196
504	RKU — c45_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik	196
505	RP — c45_mr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	196
506	RP — c45_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik	197
507	RQ — c45_mr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	197
508	RQ — c45_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik	197
509	RSK — c45_mr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	198
510	RSK — c45_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik	198
511	RSM — c45_mr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	198
512	RSM — c45_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik	199
513	RT — c45_mr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	199
514	RT — c45_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik	199
515	RV — c45_mr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	200
516	RV — c45_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik	200
517	RZ — c45_mr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	200
518	RZ — c45_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik	201

519	RZ1MAX — c45_mr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	201
520	RZ1MAX — c45_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik	201
521	RA — c45_tf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	203
522	RA — c45_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik	203
523	RKU — c45_tf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	203
524	RKU — c45_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik	204
525	RP — c45_tf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	204
526	RP — c45_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik	204
527	RQ — c45_tf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	205
528	RQ — c45_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik	205
529	RSK — c45_tf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	205
530	RSK — c45_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik	206
531	RSM — c45_tf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	206
532	RSM — c45_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik	206
533	RT — c45_tf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	207
534	RT — c45_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik	207
535	RV — c45_tf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	207
536	RV — c45_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik	208
537	RZ — c45_tf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	208
538	RZ — c45_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik	208
539	RZ1MAX — c45_tf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	209
540	RZ1MAX — c45_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik	209
541	RA — c45_tr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	210
542	RA — c45_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik	211
543	RKU — c45_tr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	211
544	RKU — c45_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik	211
545	RP — c45_tr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	212
546	RP — c45_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik	212
547	RQ — c45_tr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	212
548	RQ — c45_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik	213
549	RSK — c45_tr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	213
550	RSK — c45_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik	213
551	RSM — c45_tr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	214
552	RSM — c45_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik	214
553	RT — c45_tr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	214
554	RT — c45_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik	215
555	RV — c45_tr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	215
556	RV — c45_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik	215
557	RZ — c45_tr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	216
558	RZ — c45_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik	216
559	RZ1MAX — c45_tr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	216
560	RZ1MAX — c45_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik	217
561	RA — c45_wedm_f — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	218
562	RA — c45_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik	218
563	RKU — c45_wedm_f — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	219
564	RKU — c45_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik	219
565	RP — c45_wedm_f — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	219
566	RP — c45_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik	220
567	RQ — c45_wedm_f — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	220
568	RQ — c45_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik	220
569	RSK — c45_wedm_f — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	221
570	RSK — c45_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik	221

571	RSM — c45_wedm_f — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	221
572	RSM — c45_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik	222
573	RT — c45_wedm_f — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	222
574	RT — c45_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik	222
575	RV — c45_wedm_f — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	223
576	RV — c45_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik	223
577	RZ — c45_wedm_f — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	223
578	RZ — c45_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik	224
579	RZ1MAX — c45_wedm_f — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	224
580	RZ1MAX — c45_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik	224
581	RA — c45_wedm_r — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	226
582	RA — c45_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik	226
583	RKU — c45_wedm_r — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	226
584	RKU — c45_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik	227
585	RP — c45_wedm_r — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	227
586	RP — c45_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik	227
587	RQ — c45_wedm_r — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	228
588	RQ — c45_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik	228
589	RSK — c45_wedm_r — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	228
590	RSK — c45_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik	229
591	RSM — c45_wedm_r — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	229
592	RSM — c45_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik	229
593	RT — c45_wedm_r — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	230
594	RT — c45_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik	230
595	RV — c45_wedm_r — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	230
596	RV — c45_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik	231
597	RZ — c45_wedm_r — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	231
598	RZ — c45_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik	231
599	RZ1MAX — c45_wedm_r — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	232
600	RZ1MAX — c45_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik	232
601	RA — ellor_gla — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	233
602	RA — ellor_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik	234
603	RKU — ellor_gla — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	234
604	RKU — ellor_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik	234
605	RP — ellor_gla — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	235
606	RP — ellor_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik	235
607	RQ — ellor_gla — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	235
608	RQ — ellor_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik	236
609	RSK — ellor_gla — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	236
610	RSK — ellor_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik	236
611	RSM — ellor_gla — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	237
612	RSM — ellor_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik	237
613	RT — ellor_gla — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	237
614	RT — ellor_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik	238
615	RV — ellor_gla — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	238
616	RV — ellor_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik	238
617	RZ — ellor_gla — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	239
618	RZ — ellor_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik	239
619	RZ1MAX — ellor_gla — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	239
620	RZ1MAX — ellor_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik	240
621	RA — ellor_gri — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	241
622	RA — ellor_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik	241

623	RKU — ellor_gri — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	242
624	RKU — ellor_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik	242
625	RP — ellor_gri — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	242
626	RP — ellor_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik	243
627	RQ — ellor_gri — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	243
628	RQ — ellor_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik	243
629	RSK — ellor_gri — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	244
630	RSK — ellor_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik	244
631	RSM — ellor_gri — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	244
632	RSM — ellor_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik	245
633	RT — ellor_gri — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	245
634	RT — ellor_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik	245
635	RV — ellor_gri — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	246
636	RV — ellor_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik	246
637	RZ — ellor_gri — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	246
638	RZ — ellor_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik	247
639	RZ1MAX — ellor_gri — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	247
640	RZ1MAX — ellor_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik	247
641	RA — ellor_hon — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	249
642	RA — ellor_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik	249
643	RKU — ellor_hon — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	249
644	RKU — ellor_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik	250
645	RP — ellor_hon — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	250
646	RP — ellor_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik	250
647	RQ — ellor_hon — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	251
648	RQ — ellor_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik	251
649	RSK — ellor_hon — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	251
650	RSK — ellor_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik	252
651	RSM — ellor_hon — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	252
652	RSM — ellor_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik	252
653	RT — ellor_hon — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	253
654	RT — ellor_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik	253
655	RV — ellor_hon — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	253
656	RV — ellor_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik	254
657	RZ — ellor_hon — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	254
658	RZ — ellor_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik	254
659	RZ1MAX — ellor_hon — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	255
660	RZ1MAX — ellor_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik	255
661	RA — ellor_mf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	256
662	RA — ellor_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik	257
663	RKU — ellor_mf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	257
664	RKU — ellor_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik	257
665	RP — ellor_mf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	258
666	RP — ellor_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik	258
667	RQ — ellor_mf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	258
668	RQ — ellor_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik	259
669	RSK — ellor_mf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	259
670	RSK — ellor_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik	259
671	RSM — ellor_mf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	260
672	RSM — ellor_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik	260
673	RT — ellor_mf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	260
674	RT — ellor_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik	261

675	RV — ellor_mf — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	261
676	RV — ellor_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik	261
677	RZ — ellor_mf — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	262
678	RZ — ellor_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik	262
679	RZ1MAX — ellor_mf — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	262
680	RZ1MAX — ellor_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik	263
681	RA — ellor_mr — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	264
682	RA — ellor_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik	264
683	RKU — ellor_mr — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	265
684	RKU — ellor_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik	265
685	RP — ellor_mr — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	265
686	RP — ellor_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik	266
687	RQ — ellor_mr — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	266
688	RQ — ellor_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik	266
689	RSK — ellor_mr — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	267
690	RSK — ellor_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik	267
691	RSM — ellor_mr — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	267
692	RSM — ellor_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik	268
693	RT — ellor_mr — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	268
694	RT — ellor_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik	268
695	RV — ellor_mr — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	269
696	RV — ellor_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik	269
697	RZ — ellor_mr — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	269
698	RZ — ellor_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik	270
699	RZ1MAX — ellor_mr — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	270
700	RZ1MAX — ellor_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik	270
701	RA — ellor_tf — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	272
702	RA — ellor_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik	272
703	RKU — ellor_tf — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	272
704	RKU — ellor_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik	273
705	RP — ellor_tf — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	273
706	RP — ellor_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik	273
707	RQ — ellor_tf — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	274
708	RQ — ellor_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik	274
709	RSK — ellor_tf — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	274
710	RSK — ellor_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik	275
711	RSM — ellor_tf — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	275
712	RSM — ellor_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik	275
713	RT — ellor_tf — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	276
714	RT — ellor_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik	276
715	RV — ellor_tf — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	276
716	RV — ellor_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik	277
717	RZ — ellor_tf — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	277
718	RZ — ellor_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik	277
719	RZ1MAX — ellor_tf — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	278
720	RZ1MAX — ellor_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik	278
721	RA — ellor_tr — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	279
722	RA — ellor_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik	280
723	RKU — ellor_tr — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	280
724	RKU — ellor_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik	280
725	RP — ellor_tr — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	281
726	RP — ellor_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik	281

727	RQ — ellor_tr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	281
728	RQ — ellor_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik	282
729	RSK — ellor_tr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	282
730	RSK — ellor_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik	282
731	RSM — ellor_tr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	283
732	RSM — ellor_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik	283
733	RT — ellor_tr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	283
734	RT — ellor_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik	284
735	RV — ellor_tr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	284
736	RV — ellor_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik	284
737	RZ — ellor_tr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	285
738	RZ — ellor_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik	285
739	RZ1MAX — ellor_tr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	285
740	RZ1MAX — ellor_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik	286
741	RA — ellor_wedm_f — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	287
742	RA — ellor_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik	287
743	RKU — ellor_wedm_f — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	288
744	RKU — ellor_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik	288
745	RP — ellor_wedm_f — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	288
746	RP — ellor_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik	289
747	RQ — ellor_wedm_f — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	289
748	RQ — ellor_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik	289
749	RSK — ellor_wedm_f — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	290
750	RSK — ellor_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik	290
751	RSM — ellor_wedm_f — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	290
752	RSM — ellor_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik	291
753	RT — ellor_wedm_f — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	291
754	RT — ellor_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik	291
755	RV — ellor_wedm_f — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	292
756	RV — ellor_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik	292
757	RZ — ellor_wedm_f — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	292
758	RZ — ellor_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik	293
759	RZ1MAX — ellor_wedm_f — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	293
760	RZ1MAX — ellor_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik	293
761	RA — ellor_wedm_r — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	295
762	RA — ellor_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik	295
763	RKU — ellor_wedm_r — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	295
764	RKU — ellor_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik	296
765	RP — ellor_wedm_r — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	296
766	RP — ellor_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik	296
767	RQ — ellor_wedm_r — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	297
768	RQ — ellor_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik	297
769	RSK — ellor_wedm_r — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	297
770	RSK — ellor_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik	298
771	RSM — ellor_wedm_r — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	298
772	RSM — ellor_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik	298
773	RT — ellor_wedm_r — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	299
774	RT — ellor_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik	299
775	RV — ellor_wedm_r — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	299
776	RV — ellor_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik	300
777	RZ — ellor_wedm_r — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	300
778	RZ — ellor_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik	300

779	RZ1MAX — ellor_wedm_r — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	301
780	RZ1MAX — ellor_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik	301
781	RA — mo58a_b — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	302
782	RA — mo58a_b — wavelength, nachylenia, odległości technik	303
783	RKU — mo58a_b — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	303
784	RKU — mo58a_b — wavelength, nachylenia, odległości technik	303
785	RP — mo58a_b — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	304
786	RP — mo58a_b — wavelength, nachylenia, odległości technik	304
787	RQ — mo58a_b — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	304
788	RQ — mo58a_b — wavelength, nachylenia, odległości technik	305
789	RSK — mo58a_b — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	305
790	RSK — mo58a_b — wavelength, nachylenia, odległości technik	305
791	RSM — mo58a_b — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	306
792	RSM — mo58a_b — wavelength, nachylenia, odległości technik	306
793	RT — mo58a_b — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	306
794	RT — mo58a_b — wavelength, nachylenia, odległości technik	307
795	RV — mo58a_b — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	307
796	RV — mo58a_b — wavelength, nachylenia, odległości technik	307
797	RZ — mo58a_b — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	308
798	RZ — mo58a_b — wavelength, nachylenia, odległości technik	308
799	RZ1MAX — mo58a_b — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	308
800	RZ1MAX — mo58a_b — wavelength, nachylenia, odległości technik	309
801	RA — mo58a_gla — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	310
802	RA — mo58a_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik	310
803	RKU — mo58a_gla — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	311
804	RKU — mo58a_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik	311
805	RP — mo58a_gla — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	311
806	RP — mo58a_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik	312
807	RQ — mo58a_gla — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	312
808	RQ — mo58a_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik	312
809	RSK — mo58a_gla — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	313
810	RSK — mo58a_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik	313
811	RSM — mo58a_gla — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	313
812	RSM — mo58a_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik	314
813	RT — mo58a_gla — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	314
814	RT — mo58a_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik	314
815	RV — mo58a_gla — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	315
816	RV — mo58a_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik	315
817	RZ — mo58a_gla — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	315
818	RZ — mo58a_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik	316
819	RZ1MAX — mo58a_gla — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	316
820	RZ1MAX — mo58a_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik	316
821	RA — mo58a_gri — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	318
822	RA — mo58a_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik	318
823	RKU — mo58a_gri — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	318
824	RKU — mo58a_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik	319
825	RP — mo58a_gri — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	319
826	RP — mo58a_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik	319
827	RQ — mo58a_gri — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	320
828	RQ — mo58a_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik	320
829	RSK — mo58a_gri — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	320
830	RSK — mo58a_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik	321

831	RSM — mo58a_gri — porównanie i efekty (diff %)	321
832	RSM — mo58a_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik	321
833	RT — mo58a_gri — porównanie i efekty (diff %)	322
834	RT — mo58a_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik	322
835	RV — mo58a_gri — porównanie i efekty (diff %)	322
836	RV — mo58a_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik	323
837	RZ — mo58a_gri — porównanie i efekty (diff %)	323
838	RZ — mo58a_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik	323
839	RZ1MAX — mo58a_gri — porównanie i efekty (diff %)	324
840	RZ1MAX — mo58a_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik	324
841	RA — mo58a_hon — porównanie i efekty (diff %)	325
842	RA — mo58a_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik	326
843	RKU — mo58a_hon — porównanie i efekty (diff %)	326
844	RKU — mo58a_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik	326
845	RP — mo58a_hon — porównanie i efekty (diff %)	327
846	RP — mo58a_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik	327
847	RQ — mo58a_hon — porównanie i efekty (diff %)	327
848	RQ — mo58a_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik	328
849	RSK — mo58a_hon — porównanie i efekty (diff %)	328
850	RSK — mo58a_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik	328
851	RSM — mo58a_hon — porównanie i efekty (diff %)	329
852	RSM — mo58a_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik	329
853	RT — mo58a_hon — porównanie i efekty (diff %)	329
854	RT — mo58a_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik	330
855	RV — mo58a_hon — porównanie i efekty (diff %)	330
856	RV — mo58a_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik	330
857	RZ — mo58a_hon — porównanie i efekty (diff %)	331
858	RZ — mo58a_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik	331
859	RZ1MAX — mo58a_hon — porównanie i efekty (diff %)	331
860	RZ1MAX — mo58a_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik	332
861	RA — mo58a_mf — porównanie i efekty (diff %)	333
862	RA — mo58a_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik	333
863	RKU — mo58a_mf — porównanie i efekty (diff %)	333
864	RKU — mo58a_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik	334
865	RP — mo58a_mf — porównanie i efekty (diff %)	334
866	RP — mo58a_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik	334
867	RQ — mo58a_mf — porównanie i efekty (diff %)	335
868	RQ — mo58a_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik	335
869	RSK — mo58a_mf — porównanie i efekty (diff %)	335
870	RSK — mo58a_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik	336
871	RSM — mo58a_mf — porównanie i efekty (diff %)	336
872	RSM — mo58a_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik	336
873	RT — mo58a_mf — porównanie i efekty (diff %)	337
874	RT — mo58a_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik	337
875	RV — mo58a_mf — porównanie i efekty (diff %)	337
876	RV — mo58a_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik	338
877	RZ — mo58a_mf — porównanie i efekty (diff %)	338
878	RZ — mo58a_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik	338
879	RZ1MAX — mo58a_mf — porównanie i efekty (diff %)	339
880	RZ1MAX — mo58a_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik	339
881	RA — mo58a_mr — porównanie i efekty (diff %)	340
882	RA — mo58a_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik	341

883	RKU — mo58a_mr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	341
884	RKU — mo58a_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik	341
885	RP — mo58a_mr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	342
886	RP — mo58a_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik	342
887	RQ — mo58a_mr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	342
888	RQ — mo58a_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik	343
889	RSK — mo58a_mr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	343
890	RSK — mo58a_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik	343
891	RSM — mo58a_mr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	344
892	RSM — mo58a_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik	344
893	RT — mo58a_mr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	344
894	RT — mo58a_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik	345
895	RV — mo58a_mr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	345
896	RV — mo58a_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik	345
897	RZ — mo58a_mr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	346
898	RZ — mo58a_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik	346
899	RZ1MAX — mo58a_mr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	346
900	RZ1MAX — mo58a_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik	347
901	RA — mo58a_tf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	348
902	RA — mo58a_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik	348
903	RKU — mo58a_tf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	349
904	RKU — mo58a_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik	349
905	RP — mo58a_tf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	349
906	RP — mo58a_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik	350
907	RQ — mo58a_tf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	350
908	RQ — mo58a_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik	350
909	RSK — mo58a_tf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	351
910	RSK — mo58a_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik	351
911	RSM — mo58a_tf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	351
912	RSM — mo58a_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik	352
913	RT — mo58a_tf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	352
914	RT — mo58a_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik	352
915	RV — mo58a_tf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	353
916	RV — mo58a_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik	353
917	RZ — mo58a_tf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	353
918	RZ — mo58a_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik	354
919	RZ1MAX — mo58a_tf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	354
920	RZ1MAX — mo58a_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik	354
921	RA — mo58a_tr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	356
922	RA — mo58a_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik	356
923	RKU — mo58a_tr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	356
924	RKU — mo58a_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik	357
925	RP — mo58a_tr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	357
926	RP — mo58a_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik	357
927	RQ — mo58a_tr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	358
928	RQ — mo58a_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik	358
929	RSK — mo58a_tr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	358
930	RSK — mo58a_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik	359
931	RSM — mo58a_tr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	359
932	RSM — mo58a_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik	359
933	RT — mo58a_tr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	360
934	RT — mo58a_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik	360

935	RV — mo58a_tr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	360
936	RV — mo58a_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik	361
937	RZ — mo58a_tr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	361
938	RZ — mo58a_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik	361
939	RZ1MAX — mo58a_tr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	362
940	RZ1MAX — mo58a_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik	362
941	RA — mo58a_wedm_f — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	363
942	RA — mo58a_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik	364
943	RKU — mo58a_wedm_f — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	364
944	RKU — mo58a_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik	364
945	RP — mo58a_wedm_f — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	365
946	RP — mo58a_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik	365
947	RQ — mo58a_wedm_f — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	365
948	RQ — mo58a_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik	366
949	RSK — mo58a_wedm_f — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	366
950	RSK — mo58a_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik	366
951	RSM — mo58a_wedm_f — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	367
952	RSM — mo58a_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik	367
953	RT — mo58a_wedm_f — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	367
954	RT — mo58a_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik	368
955	RV — mo58a_wedm_f — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	368
956	RV — mo58a_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik	368
957	RZ — mo58a_wedm_f — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	369
958	RZ — mo58a_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik	369
959	RZ1MAX — mo58a_wedm_f — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	369
960	RZ1MAX — mo58a_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik	370
961	RA — mo58a_wedm_r — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	371
962	RA — mo58a_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik	371
963	RKU — mo58a_wedm_r — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	372
964	RKU — mo58a_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik	372
965	RP — mo58a_wedm_r — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	372
966	RP — mo58a_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik	373
967	RQ — mo58a_wedm_r — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	373
968	RQ — mo58a_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik	373
969	RSK — mo58a_wedm_r — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	374
970	RSK — mo58a_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik	374
971	RSM — mo58a_wedm_r — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	374
972	RSM — mo58a_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik	375
973	RT — mo58a_wedm_r — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	375
974	RT — mo58a_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik	375
975	RV — mo58a_wedm_r — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	376
976	RV — mo58a_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik	376
977	RZ — mo58a_wedm_r — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	376
978	RZ — mo58a_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik	377
979	RZ1MAX — mo58a_wedm_r — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	377
980	RZ1MAX — mo58a_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik	377
981	RA — ti6al4v_b — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	379
982	RA — ti6al4v_b — wavelength, nachylenia, odległości technik	379
983	RKU — ti6al4v_b — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	379
984	RKU — ti6al4v_b — wavelength, nachylenia, odległości technik	380
985	RP — ti6al4v_b — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	380
986	RP — ti6al4v_b — wavelength, nachylenia, odległości technik	380

987	RQ — ti6al4v_b — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	381
988	RQ — ti6al4v_b — wavelength, nachylenia, odległości technik	381
989	RSK — ti6al4v_b — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	381
990	RSK — ti6al4v_b — wavelength, nachylenia, odległości technik	382
991	RSM — ti6al4v_b — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	382
992	RSM — ti6al4v_b — wavelength, nachylenia, odległości technik	382
993	RT — ti6al4v_b — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	383
994	RT — ti6al4v_b — wavelength, nachylenia, odległości technik	383
995	RV — ti6al4v_b — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	383
996	RV — ti6al4v_b — wavelength, nachylenia, odległości technik	384
997	RZ — ti6al4v_b — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	384
998	RZ — ti6al4v_b — wavelength, nachylenia, odległości technik	384
999	RZ1MAX — ti6al4v_b — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	385
1000	RZ1MAX — ti6al4v_b — wavelength, nachylenia, odległości technik	385
1001	RA — ti6al4v_gla — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	386
1002	RA — ti6al4v_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik	387
1003	RKU — ti6al4v_gla — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	387
1004	RKU — ti6al4v_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik	387
1005	RP — ti6al4v_gla — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	388
1006	RP — ti6al4v_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik	388
1007	RQ — ti6al4v_gla — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	388
1008	RQ — ti6al4v_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik	389
1009	RSK — ti6al4v_gla — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	389
1010	RSK — ti6al4v_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik	389
1011	RSM — ti6al4v_gla — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	390
1012	RSM — ti6al4v_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik	390
1013	RT — ti6al4v_gla — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	390
1014	RT — ti6al4v_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik	391
1015	RV — ti6al4v_gla — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	391
1016	RV — ti6al4v_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik	391
1017	RZ — ti6al4v_gla — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	392
1018	RZ — ti6al4v_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik	392
1019	RZ1MAX — ti6al4v_gla — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	392
1020	RZ1MAX — ti6al4v_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik	393
1021	RA — ti6al4v_gri — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	394
1022	RA — ti6al4v_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik	394
1023	RKU — ti6al4v_gri — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	395
1024	RKU — ti6al4v_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik	395
1025	RP — ti6al4v_gri — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	395
1026	RP — ti6al4v_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik	396
1027	RQ — ti6al4v_gri — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	396
1028	RQ — ti6al4v_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik	396
1029	RSK — ti6al4v_gri — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	397
1030	RSK — ti6al4v_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik	397
1031	RSM — ti6al4v_gri — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	397
1032	RSM — ti6al4v_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik	398
1033	RT — ti6al4v_gri — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	398
1034	RT — ti6al4v_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik	398
1035	RV — ti6al4v_gri — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	399
1036	RV — ti6al4v_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik	399
1037	RZ — ti6al4v_gri — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	399
1038	RZ — ti6al4v_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik	400

1039 RZ1MAX — ti6al4v_gri — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	400
1040 RZ1MAX — ti6al4v_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik	400
1041 RA — ti6al4v_hon — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	402
1042 RA — ti6al4v_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik	402
1043 RKU — ti6al4v_hon — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	402
1044 RKU — ti6al4v_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik	403
1045 RP — ti6al4v_hon — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	403
1046 RP — ti6al4v_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik	403
1047 RQ — ti6al4v_hon — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	404
1048 RQ — ti6al4v_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik	404
1049 RSK — ti6al4v_hon — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	404
1050 RSK — ti6al4v_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik	405
1051 RSM — ti6al4v_hon — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	405
1052 RSM — ti6al4v_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik	405
1053 RT — ti6al4v_hon — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	406
1054 RT — ti6al4v_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik	406
1055 RV — ti6al4v_hon — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	406
1056 RV — ti6al4v_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik	407
1057 RZ — ti6al4v_hon — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	407
1058 RZ — ti6al4v_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik	407
1059 RZ1MAX — ti6al4v_hon — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	408
1060 RZ1MAX — ti6al4v_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik	408
1061 RA — ti6al4v_mf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	409
1062 RA — ti6al4v_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik	410
1063 RKU — ti6al4v_mf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	410
1064 RKU — ti6al4v_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik	410
1065 RP — ti6al4v_mf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	411
1066 RP — ti6al4v_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik	411
1067 RQ — ti6al4v_mf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	411
1068 RQ — ti6al4v_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik	412
1069 RSK — ti6al4v_mf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	412
1070 RSK — ti6al4v_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik	412
1071 RSM — ti6al4v_mf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	413
1072 RSM — ti6al4v_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik	413
1073 RT — ti6al4v_mf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	413
1074 RT — ti6al4v_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik	414
1075 RV — ti6al4v_mf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	414
1076 RV — ti6al4v_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik	414
1077 RZ — ti6al4v_mf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	415
1078 RZ — ti6al4v_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik	415
1079 RZ1MAX — ti6al4v_mf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	415
1080 RZ1MAX — ti6al4v_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik	416
1081 RA — ti6al4v_mr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	417
1082 RA — ti6al4v_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik	417
1083 RKU — ti6al4v_mr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	418
1084 RKU — ti6al4v_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik	418
1085 RP — ti6al4v_mr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	418
1086 RP — ti6al4v_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik	419
1087 RQ — ti6al4v_mr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	419
1088 RQ — ti6al4v_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik	419
1089 RSK — ti6al4v_mr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	420
1090 RSK — ti6al4v_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik	420

1091 RSM — ti6al4v_mr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	420
1092 RSM — ti6al4v_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik	421
1093 RT — ti6al4v_mr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	421
1094 RT — ti6al4v_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik	421
1095 RV — ti6al4v_mr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	422
1096 RV — ti6al4v_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik	422
1097 RZ — ti6al4v_mr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	422
1098 RZ — ti6al4v_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik	423
1099 RZ1MAX — ti6al4v_mr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	423
1100 RZ1MAX — ti6al4v_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik	423
1101 RA — ti6al4v_tf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	425
1102 RA — ti6al4v_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik	425
1103 RKU — ti6al4v_tf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	425
1104 RKU — ti6al4v_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik	426
1105 RP — ti6al4v_tf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	426
1106 RP — ti6al4v_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik	426
1107 RQ — ti6al4v_tf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	427
1108 RQ — ti6al4v_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik	427
1109 RSK — ti6al4v_tf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	427
1110 RSK — ti6al4v_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik	428
1111 RSM — ti6al4v_tf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	428
1112 RSM — ti6al4v_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik	428
1113 RT — ti6al4v_tf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	429
1114 RT — ti6al4v_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik	429
1115 RV — ti6al4v_tf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	429
1116 RV — ti6al4v_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik	430
1117 RZ — ti6al4v_tf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	430
1118 RZ — ti6al4v_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik	430
1119 RZ1MAX — ti6al4v_tf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	431
1120 RZ1MAX — ti6al4v_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik	431
1121 RA — ti6al4v_tr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	432
1122 RA — ti6al4v_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik	433
1123 RKU — ti6al4v_tr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	433
1124 RKU — ti6al4v_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik	433
1125 RP — ti6al4v_tr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	434
1126 RP — ti6al4v_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik	434
1127 RQ — ti6al4v_tr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	434
1128 RQ — ti6al4v_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik	435
1129 RSK — ti6al4v_tr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	435
1130 RSK — ti6al4v_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik	435
1131 RSM — ti6al4v_tr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	436
1132 RSM — ti6al4v_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik	436
1133 RT — ti6al4v_tr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	436
1134 RT — ti6al4v_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik	437
1135 RV — ti6al4v_tr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	437
1136 RV — ti6al4v_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik	437
1137 RZ — ti6al4v_tr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	438
1138 RZ — ti6al4v_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik	438
1139 RZ1MAX — ti6al4v_tr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	438
1140 RZ1MAX — ti6al4v_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik	439
1141 RA — ti6al4v_wedm_f — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	440
1142 RA — ti6al4v_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik	440

1143	RKU — ti6al4v_wedm_f — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	441
1144	RKU — ti6al4v_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik	441
1145	RP — ti6al4v_wedm_f — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	441
1146	RP — ti6al4v_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik	442
1147	RQ — ti6al4v_wedm_f — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	442
1148	RQ — ti6al4v_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik	442
1149	RSK — ti6al4v_wedm_f — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	443
1150	RSK — ti6al4v_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik	443
1151	RSM — ti6al4v_wedm_f — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	443
1152	RSM — ti6al4v_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik	444
1153	RT — ti6al4v_wedm_f — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	444
1154	RT — ti6al4v_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik	444
1155	RV — ti6al4v_wedm_f — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	445
1156	RV — ti6al4v_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik	445
1157	RZ — ti6al4v_wedm_f — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	445
1158	RZ — ti6al4v_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik	446
1159	RZ1MAX — ti6al4v_wedm_f — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	446
1160	RZ1MAX — ti6al4v_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik	446
1161	RA — ti6al4v_wedm_r — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	448
1162	RA — ti6al4v_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik	448
1163	RKU — ti6al4v_wedm_r — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	448
1164	RKU — ti6al4v_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik	449
1165	RP — ti6al4v_wedm_r — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	449
1166	RP — ti6al4v_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik	449
1167	RQ — ti6al4v_wedm_r — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	450
1168	RQ — ti6al4v_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik	450
1169	RSK — ti6al4v_wedm_r — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	450
1170	RSK — ti6al4v_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik	451
1171	RSM — ti6al4v_wedm_r — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	451
1172	RSM — ti6al4v_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik	451
1173	RT — ti6al4v_wedm_r — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	452
1174	RT — ti6al4v_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik	452
1175	RV — ti6al4v_wedm_r — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	452
1176	RV — ti6al4v_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik	453
1177	RZ — ti6al4v_wedm_r — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	453
1178	RZ — ti6al4v_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik	453
1179	RZ1MAX — ti6al4v_wedm_r — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	454
1180	RZ1MAX — ti6al4v_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik	454
1181	ML — ważności i SHAP (globalnie)	456
1182	ML — RA: ważności i SHAP	456
1183	ML — RKU: ważności i SHAP	457
1184	ML — RP: ważności i SHAP	457
1185	ML — RQ: ważności i SHAP	458
1186	ML — RSK: ważności i SHAP	458
1187	ML — RSM: ważności i SHAP	459
1188	ML — RT: ważności i SHAP	459
1189	ML — RV: ważności i SHAP	460
1190	ML — RZ: ważności i SHAP	460
1191	ML — RZ1MAX: ważności i SHAP	461
1192	ML — 14301_b: ważności i SHAP	461
1193	ML — 14301_gla: ważności i SHAP	462
1194	ML — 14301_gri: ważności i SHAP	462

1195 ML — 14301_hon: ważności i SHAP	463
1196 ML — 14301_mf: ważności i SHAP	463
1197 ML — 14301_mr: ważności i SHAP	464
1198 ML — 14301_tf: ważności i SHAP	464
1199 ML — 14301_tr: ważności i SHAP	465
1200 ML — 14301_wedm_f: ważności i SHAP	465
1201 ML — 14301_wedm_r: ważności i SHAP	466
1202 ML — al7075_b: ważności i SHAP	466
1203 ML — al7075_gla: ważności i SHAP	467
1204 ML — al7075_gri: ważności i SHAP	467
1205 ML — al7075_hon: ważności i SHAP	468
1206 ML — al7075_mf: ważności i SHAP	468
1207 ML — al7075_mr: ważności i SHAP	469
1208 ML — al7075_tf: ważności i SHAP	469
1209 ML — al7075_tr: ważności i SHAP	470
1210 ML — al7075_wedm_f: ważności i SHAP	470
1211 ML — al7075_wedm_r: ważności i SHAP	471
1212 ML — c45_b: ważności i SHAP	471
1213 ML — c45_gla: ważności i SHAP	472
1214 ML — c45_gri: ważności i SHAP	472
1215 ML — c45_hon: ważności i SHAP	473
1216 ML — c45_mf: ważności i SHAP	473
1217 ML — c45_mr: ważności i SHAP	474
1218 ML — c45_tf: ważności i SHAP	474
1219 ML — c45_tr: ważności i SHAP	475
1220 ML — c45_wedm_f: ważności i SHAP	475
1221 ML — c45_wedm_r: ważności i SHAP	476
1222 ML — ellor_gla: ważności i SHAP	476
1223 ML — ellor_gri: ważności i SHAP	477
1224 ML — ellor_hon: ważności i SHAP	477
1225 ML — ellor_mf: ważności i SHAP	478
1226 ML — ellor_mr: ważności i SHAP	478
1227 ML — ellor_tf: ważności i SHAP	479
1228 ML — ellor_tr: ważności i SHAP	479
1229 ML — ellor_wedm_f: ważności i SHAP	480
1230 ML — ellor_wedm_r: ważności i SHAP	480
1231 ML — mo58a_b: ważności i SHAP	481
1232 ML — mo58a_gla: ważności i SHAP	481
1233 ML — mo58a_gri: ważności i SHAP	482
1234 ML — mo58a_hon: ważności i SHAP	482
1235 ML — mo58a_mf: ważności i SHAP	483
1236 ML — mo58a_mr: ważności i SHAP	483
1237 ML — mo58a_tf: ważności i SHAP	484
1238 ML — mo58a_tr: ważności i SHAP	484
1239 ML — mo58a_wedm_f: ważności i SHAP	485
1240 ML — mo58a_wedm_r: ważności i SHAP	485
1241 ML — ti6al4v_b: ważności i SHAP	486
1242 ML — ti6al4v_gla: ważności i SHAP	486
1243 ML — ti6al4v_gri: ważności i SHAP	487
1244 ML — ti6al4v_hon: ważności i SHAP	487
1245 ML — ti6al4v_mf: ważności i SHAP	488
1246 ML — ti6al4v_mr: ważności i SHAP	488

1247 ML — ti6al4v_tf: ważności i SHAP	489
1248 ML — ti6al4v_tr: ważności i SHAP	489
1249 ML — ti6al4v_wedm_f: ważności i SHAP	490
1250 ML — ti6al4v_wedm_r: ważności i SHAP	490
1251 Walidacja zaawansowana: RF vs GLMNET (ważności)	491
1252 RF importance (mean $\pm$ sd) — walidacja CV	492
1253 GLMNET mean beta — walidacja CV	493

0.1 Najważniejsze wnioski (streszczenie)

Poniżej przedstawiono kluczowe wnioski wynikające z analiz zaprezentowanych w raporcie (tabele decyzyjne, ANOVA, regresje względem wavelength, mapy podobieństwa oraz ML). Sformułowania te są spójne z syntetycznym ujęciem w artykule `paper/manuscript.tex`.

- **Różnice optyka–stykowe nie są uniwersalnie małe.** Optyka i stykowe nie zawsze „mierzą to samo” w praktyce, więc zgodność należy traktować jako zależną od przypadku; w raporcie miarą tej niezgodności jest $|\text{diff}|$ [%] (im mniejsze, tym lepiej).
- **System pomiarowy jest zwykle czynnikiem dominującym.** W wielu grupach typu *parametr × materiał–proces* rozrzut $|\text{diff}|$ [%] pomiędzy systemami jest duży; wybór rodziny/konfiguracji systemu ma bezpośredni wpływ na możliwą do uzyskania zgodność.
- **Proces wytworzenia powierzchni ma istotne znaczenie.** Powierzchnie gładkie i bardziej regularne (np. wykończeniowe) bywają korzystniejsze dla optyki, natomiast tekstury bardzo nieregularne/„trudne optycznie” częściej prowadzą do większego $|\text{diff}|$ [%] i wymagają ostrożniejszej walidacji.
- **Barwa / wavelength to czynnik wtórny, ale bywa użyteczny.** Dla części układów i powierzchni wybór pasma oświetlenia może zmniejszać lub zwiększać $|\text{diff}|$ [%]; w praktyce jest to parametr strojenia specyficzny dla systemu, a nie uniwersalna poprawka.
- **Trendy z wavelength nie występują zawsze.** W wielu kombinacjach nachylenia $|\text{diff}|$ [%] względem wavelength są słabe lub nieistotne; jeżeli trend występuje, zwykle dotyczy konkretnych systemów i konkretnych grup powierzchni.
- **Parametr chropowatości ma znaczenie.** Wnioski wyciągnięte dla jednego parametru nie powinny być automatycznie przenoszone na inne; w raporcie pokazano, że zgodność optyka–stykowe może zależeć od analizowanego parametru.
- **Systemy mogą tworzyć „rodziny” zachowania.** Mapy podobieństwa/odległości technicznej pomagają wskazać zestawy konfiguracji o podobnym profilu błędu oraz odstające przypadki wymagające osobnej weryfikacji.
- **ML potwierdza obraz z klasycznych analiz.** Modele uczone na cechach (system, color, parametr) wskazują zwykle na dominującą rolę systemu i parametru; w tym ujęciu „niezgodność” oznacza większe różnice optyka–stykowe, tj. wyższe $|\text{diff}|$ [%].

W dalszej części raportu przedstawiono szczegółowe wykresy i tabele dla poszczególnych materiałów i procesów, umożliwiające przejście od wniosków ogólnych do oceny konkretnych konfiguracji (system + color) w obrębie danej grupy.

0.2 Wprowadzenie i metodologia (jak czytać raport)

- Cel: porównać optykę do pomiaru stykowego dla parametrów chropowatości i ocenić czynniki wpływające na błąd ($|\text{diff}|$ [%]).
- Metryka: $|\text{diff}|$ [%] = $100 \cdot |\text{optyka} - \text{stykowe}| / \text{stykowe}$ (wartość bezwzględna; mniejsze = lepiej). Pracujemy na wartościach bezwzględnych, aby mierzyć wielkość błędu niezależnie od znaku.
- Jednostka analizy (grupowanie): wyniki streszczamy w grupach typu *parametr × materiał–proces* (odpowiednik „parameter–surface group” w manuskrypcie). Wewnątrz takiej grupy porównujemy konfiguracje optyczne (system + color/wavelength).
- Czynniki: system (układ) i color (kolor; reprezentuje długość fali). W raporcie nie używamy numerycznej długości fali – traktujemy ją jako „zakodowaną” przez kolor; w analizach trendów wykorzystujemy wavelength tam, gdzie jest dostępny.
- Analizy statystyczne: ANOVA (η^2), korelacje z wavelength, regresje per system (nachylenia $|\text{diff}|$ vs wavelength), mapy podobieństwa systemów.
- Interpretacja istotności: ponieważ dopasowujemy wiele modeli/testów w wielu grupach, pojedyncze wartości p traktujemy jako statystyki przesiewowe (screening), a większy nacisk kładziemy na wzorce powtarzalne i zbiorcze miary (np. częstość istotnych nachyleń).
- Wskaźnik TAK/NIE dla zależności od wavelength (przesiewowo): „TAK”, gdy w co najmniej jednym systemie nachylenie $|\text{diff}|$ względem wavelength jest istotne ($p < 0.05$); w przeciwnym razie „NIE”. Nie jest to uniwersalna

reguła decyzyjna, tylko skrót do szybkiej orientacji.

- Uczenie maszynowe (ML) — dodatkowa diagnostyka: Lasso, Ridge i Random Forest uczone na cechach kategori-
cznych (system, color, param) bez numerycznej wavelength; raportujemy ważności (RF permutacyjne, $|\beta|$ GLMNET) i SHAP dla RF. Wykresy ML pozostają podpisane po angielsku; opis słowny jest po polsku.

0.2.1 Analiza danych — krok po kroku (bardziej szczegółowo)

1. Zebranie i ujednolicenie danych wejściowych

- Dane stykowe (tactile) pełnią rolę *referencji* dla oceny błędu optyki.
- Dane optyczne zawierają wyniki wielu konfiguracji (system + color/wavelength).
- Na etapie importu raport wykonuje automatyczne wykrywanie/oczyszczanie danych liczbowych oraz parsowanie etykiet systemu i koloru.

2. Definicja miary błędu (wspólna dla wszystkich metod)

- Dla każdej obserwacji obliczany jest błąd w procentach: $|\text{diff}| [\%] = 100 \cdot |\text{optyka} - \text{stykowe}| / \text{stykowe}$.
- W raporcie analizowana jest wartość bezwzględna, bo celem jest ocena *wielkości niezgodności* (mniejsze = lepiej), niezależnie od znaku różnicy.

3. Ustalenie jednostki analizy (grupowanie wyników)

- Wyniki streszczane są w grupach typu *parametr × materiał-proces*.
- To grupowanie odpowiada logicznej „jednostce decyzji”: w obrębie jednej grupy porównywane są konfiguracje optyczne (system + color).

4. Streszczenie „decyzyjne” (porządkowanie i porównywanie konfiguracji)

- Dla każdej grupy porównywane są konfiguracje optyczne poprzez medianę (oraz kwartyle) $|\text{diff}| [\%]$.
- Dodatkowo raportowane są liczniki obserwacji w trzech przedziałach jakości (10%, 10–30%, >30%) jako prosta, pragmatyczna kategoryzacja.
- To streszczenie jest niezależnym podsumowaniem opartym bezpośrednio na $|\text{diff}| [\%]$ (nie jest „liczone z ANOVA/regresji/ML”), ale powinno być z nimi spójne interpretacyjnie.

5. ANOVA: wpływ systemu i koloru (screening)

- W każdej grupie dopasowywany jest model typu: $|\text{diff}| [\%] \sim \text{system} + \text{color}$.
- Raportowane są m.in. miary efektu (η^2) i wartości p.
- Ze względu na dużą liczbę testów, p-value traktowane są przesiewowo: ważniejsze są wzorce powtarzalne w wielu grupach niż pojedyncze istotności.

6. Trendy względem wavelength: korelacje i regresje per system (screening)

- Tam, gdzie dostępna jest numeryczna wavelength, wykonywane są korelacje oraz regresje $|\text{diff}| [\%] \sim \text{wavelength}$ osobno dla każdego systemu.
- Raportowane są nachylenia i ich istotność; syntetyczny wskaźnik „TAK/NIE” ma ułatwić szybkie przeszukiwanie grup wymagających uwagi.

7. Mapy podobieństwa (distance): porównanie systemów jako technik

- Dla wybranych ujęć obliczane są miary podobieństwa/różnic między systemami (np. jako „odległość techniczna”), aby ocenić, które systemy zachowują się podobnie z punktu widzenia $|\text{diff}| [\%]$.

8. Uczenie maszynowe (ML) jako dodatkowa diagnostyka

- Modele (Lasso, Ridge, Random Forest) uczone są na cechach kategori-
cznych: system, color, parametr (bez numerycznej wavelength), aby sprawdzić, które czynniki najbardziej wyjaśniają zmienność $|\text{diff}| [\%]$.
- W kontekście wykresów ML „niezgodność” oznacza większe różnice optyka–stykowe, tj. wyższe wartości $|\text{diff}| [\%]$.

9. Artefakty i ścieżka do wyników

- W dalszej części raportu wyniki prezentowane są w postaci tabel i wykresów zapisanych w `outputs/` (pliki CSV/TSV oraz grafiki), pogrupowanych według parametrów i materiałów.

0.2.2 Dane wejściowe i przetwarzanie (w skrócie)

- Pomiary stykowe (tactile): automatyczna detekcja nagłówków (do 50 wierszy), lokalizacja bloku parametru, czyszczenie liczb. Referencja = średnia wartość stykowa dla parametru. Eksport podglądu nagłówków: `outputs/tactile_headers_first_file.tsv`.
- Pomiary optyczne: parametry zdefiniowane przez indeksy kolumn (domyślnie: $R_p=132$, $R_v=136$, $R_z=140$, $R_a=152$, $R_t=148$, $R_{z1max}=176$). System i color parsowane z etykiet wierszy; wavelength przypisany do koloru/układu zgodnie z danymi.
- Obliczenia: $|diff|$ [%] dla każdej obserwacji; agregacje i wykresy per param/system/color; regresje $|diff|$ [%] ~ wavelength per system; ANOVA: $|diff|$ [%] ~ system + color.

0.2.3 Jak czytać wykresy

- `optics_vs_tactile` — porównanie $|diff|$ [%] względem pomiaru stykowego (referencji), po systemach i kolorach.
- `effects_by_system` — średnie $|diff|$ [%] i 95% CI dla systemów.
- `effects_by_color` — średnie $|diff|$ [%] i 95% CI dla kolorów.
- `diff_vs_wavelength` — rozrzut $|diff|$ [%] vs długość fali z linią trendu.
- `slopes_by_system` — nachylenia ($|diff|$ [%] na jednostkę wavelength) z 95% CI i p.
- `tech_distance_heatmap` — podobieństwo systemów (średni $|diff|$ [%] między technikami).

“ ## Sekcje per materiał/proces (wszystkie pliki optyczne)

1 Materiał/proces: 14301_b

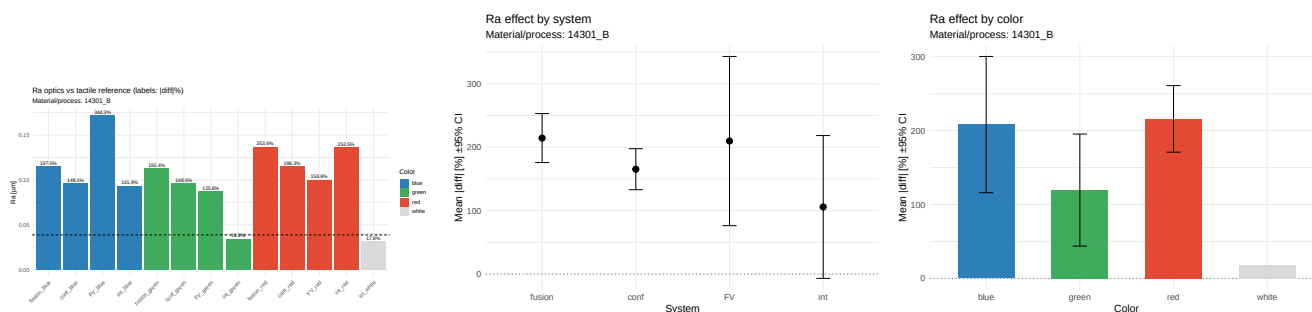


Figure 1: RA — 14301_b — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

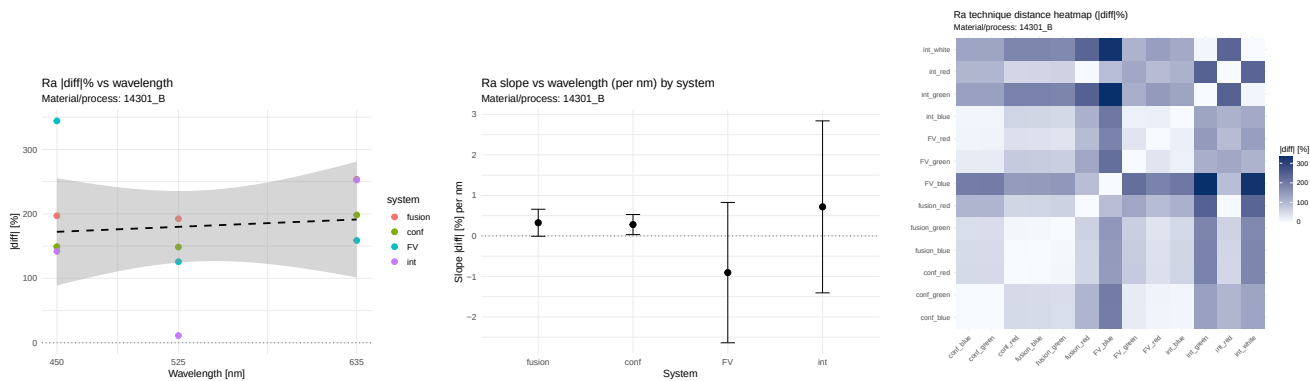


Figure 2: RA — 14301_b — wavelength, nachylenia, odległości technik

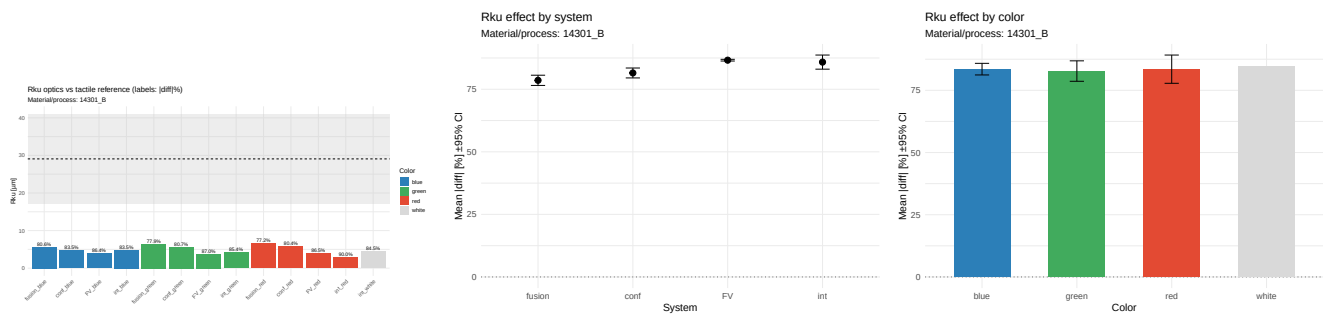


Figure 3: RKU — 14301_b — porównanie i efekty (|diff| %)

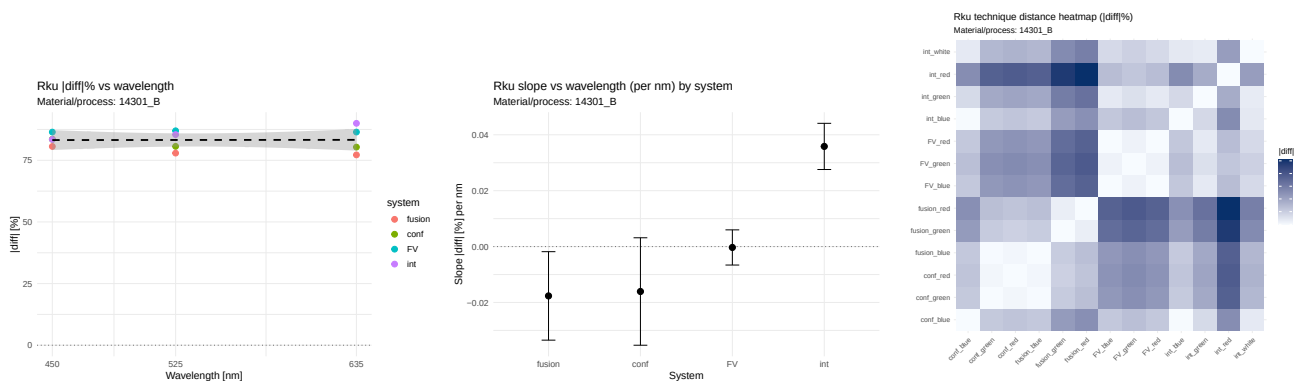


Figure 4: RKU — 14301_b — wavelength, nachylenia, odległości technik

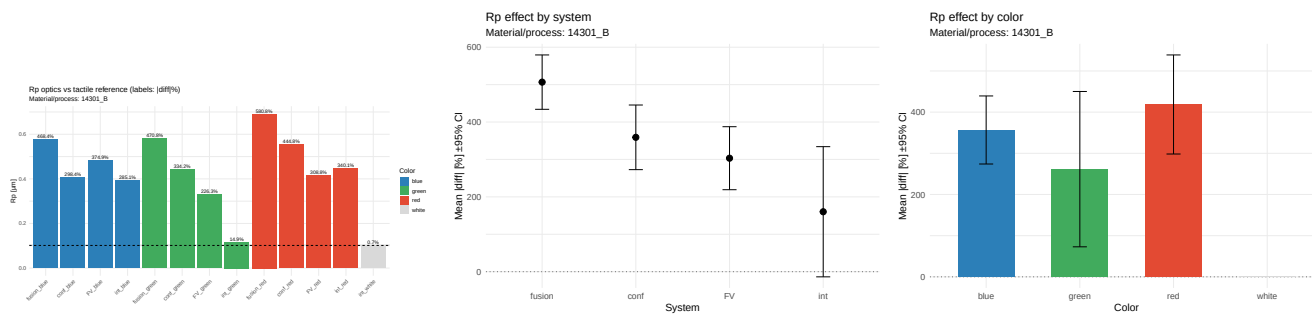


Figure 5: RP — 14301_b — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

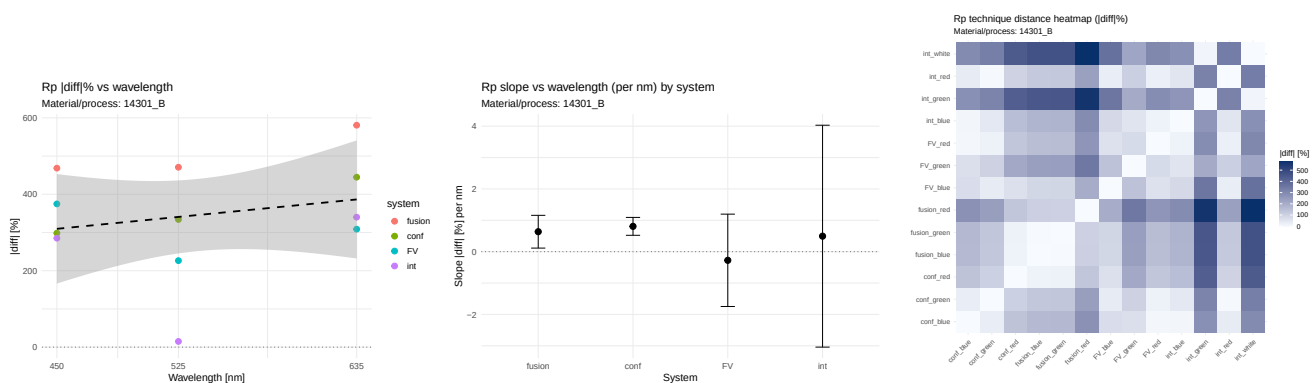


Figure 6: RP — 14301_b — wavelength, nachylenia, odległości technik

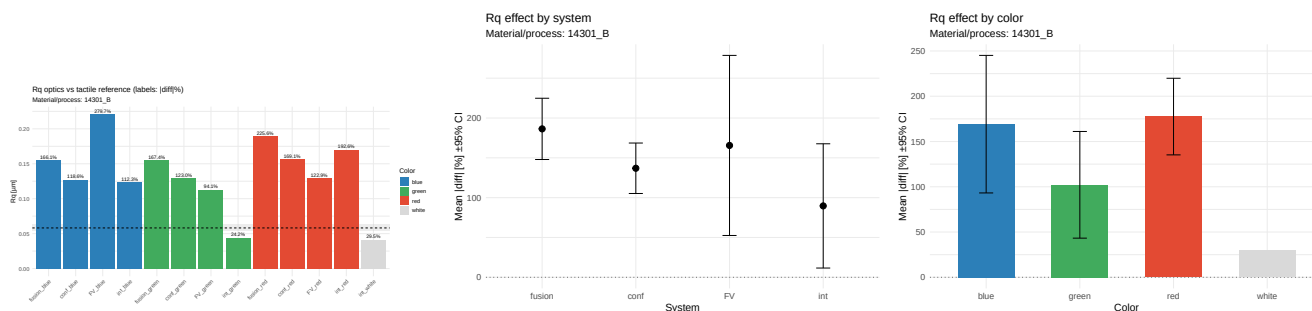


Figure 7: RQ — 14301_b — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

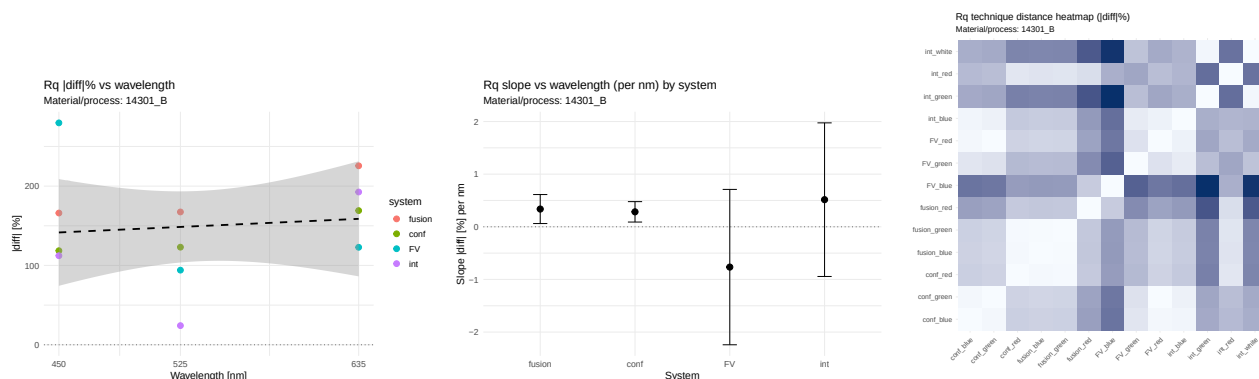


Figure 8: RQ — 14301_b — wavelength, nachylenia, odległości technik

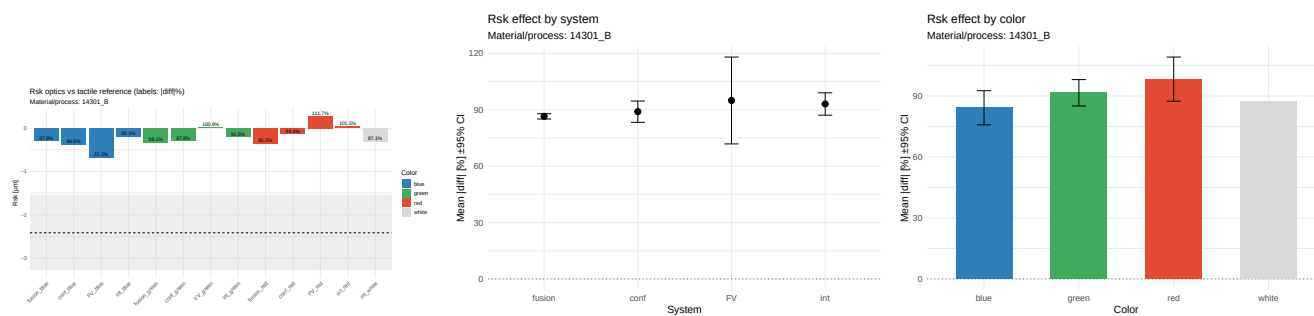


Figure 9: RSK — 14301_b — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

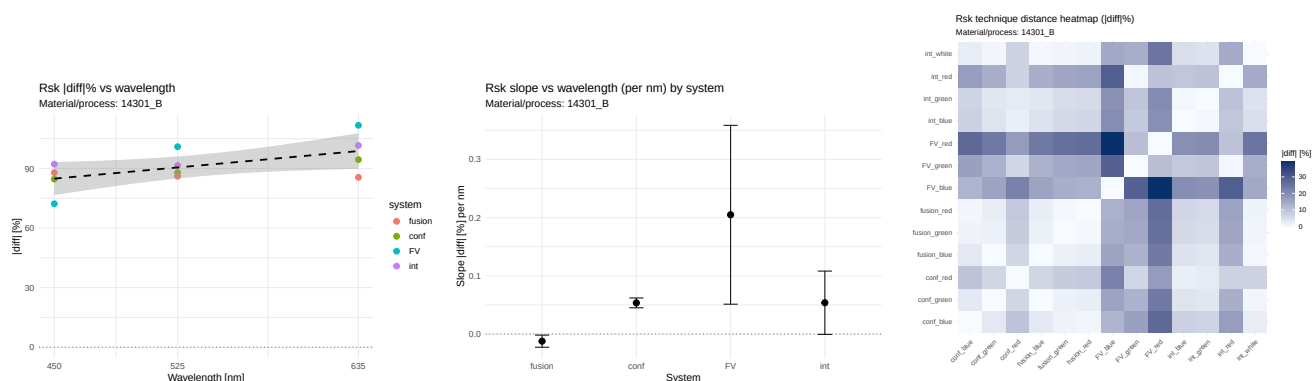


Figure 10: RSK — 14301_b — wavelength, nachylenia, odległości technik

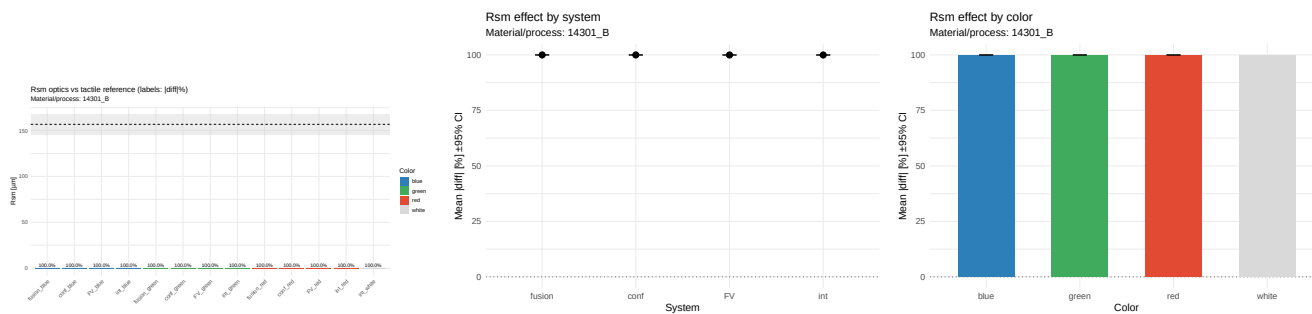


Figure 11: RSM — 14301_b — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

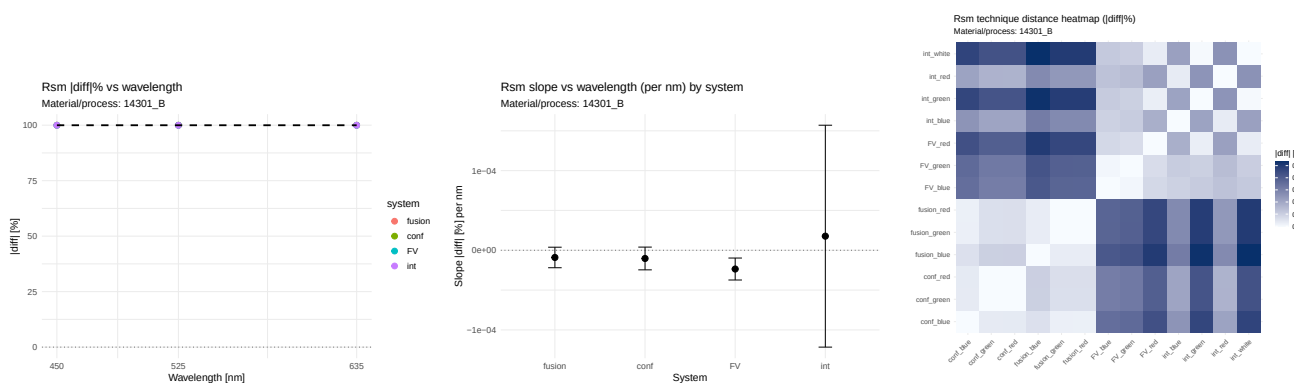


Figure 12: RSM — 14301_b — wavelength, nachylenia, odległości technik

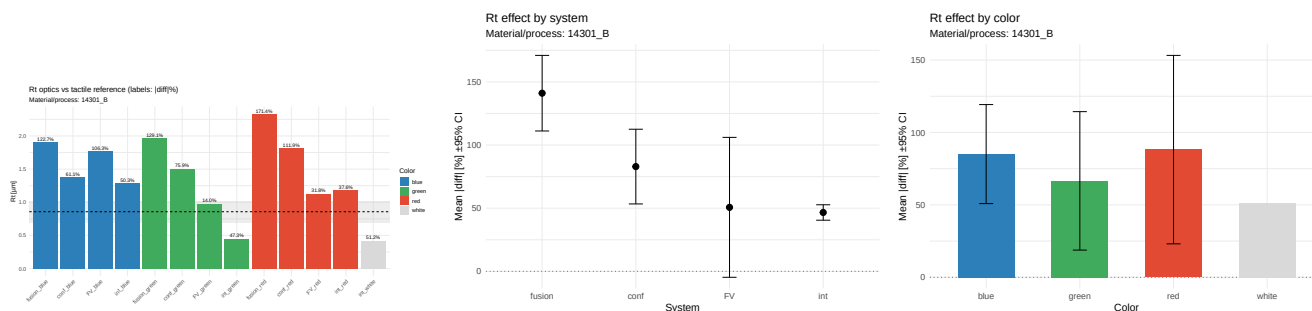


Figure 13: RT — 14301_b — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

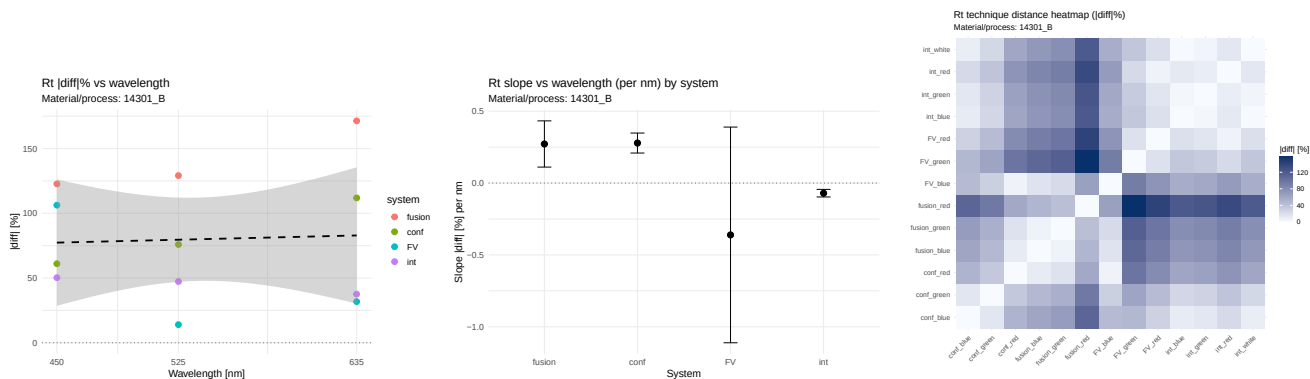


Figure 14: RT — 14301_b — wavelength, nachylenia, odległości technik

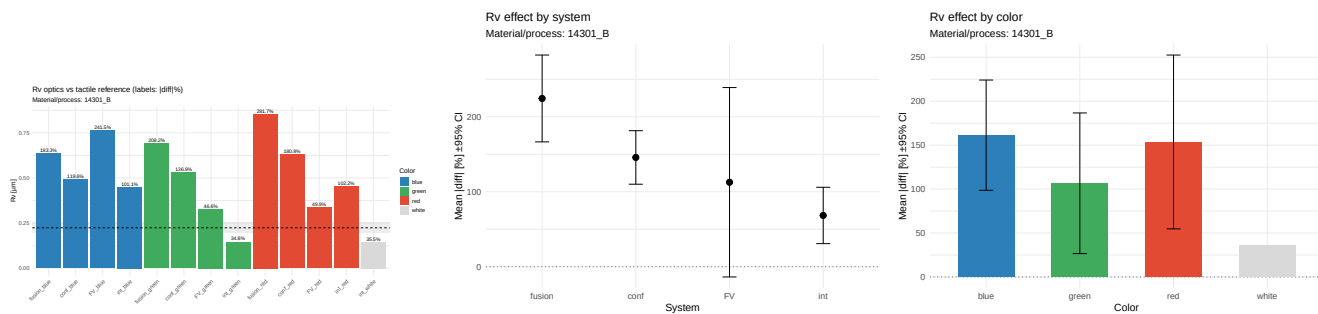


Figure 15: RV — 14301_b — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

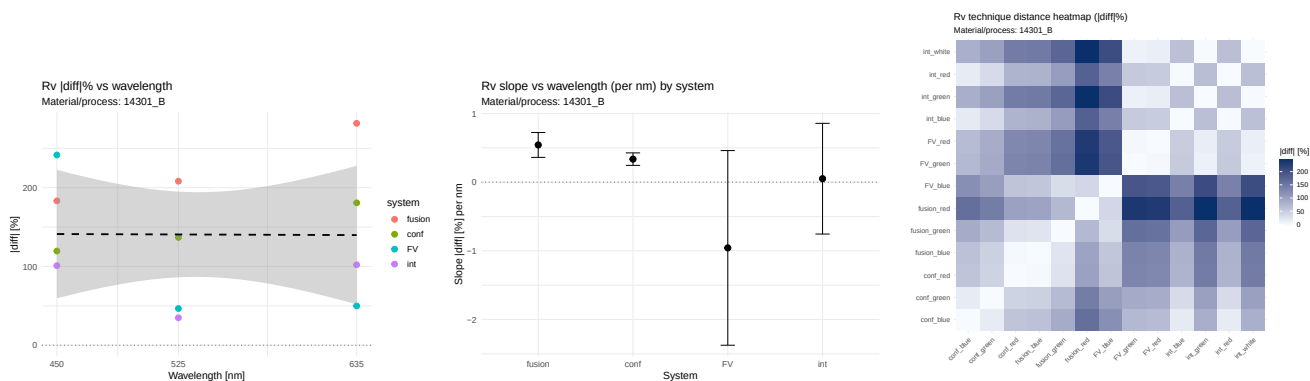


Figure 16: RV — 14301_b — wavelength, nachylenia, odległości technik

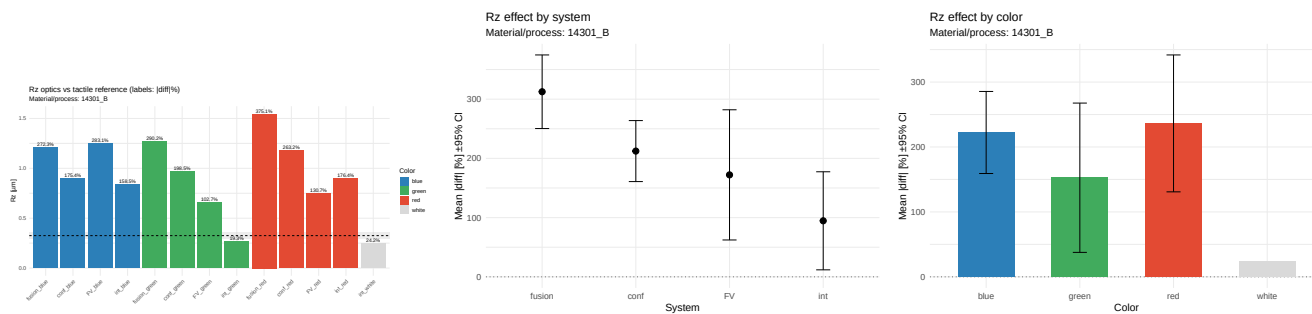


Figure 17: RZ — 14301_b — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

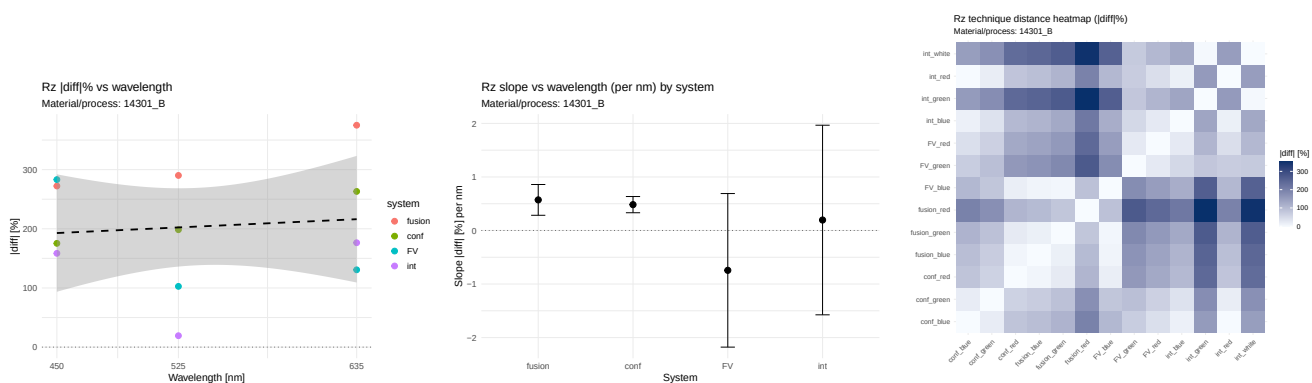


Figure 18: RZ — 14301_b — wavelength, nachylenia, odległości technik

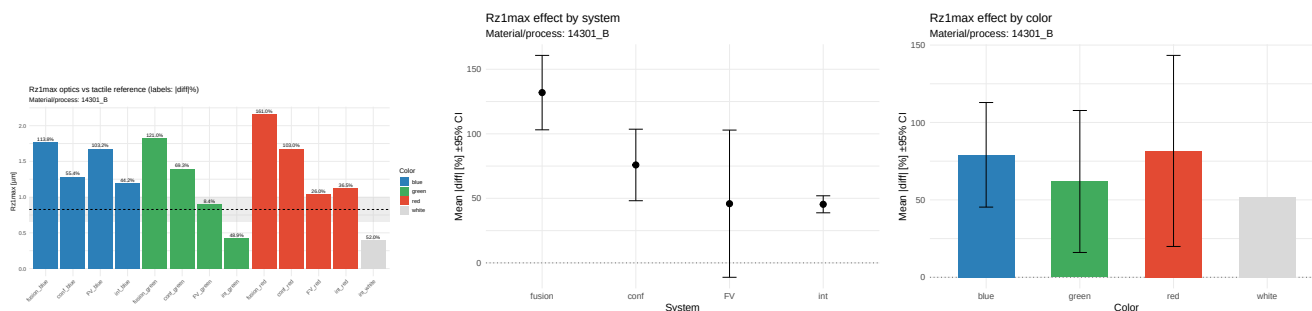


Figure 19: RZ1MAX — 14301_b — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

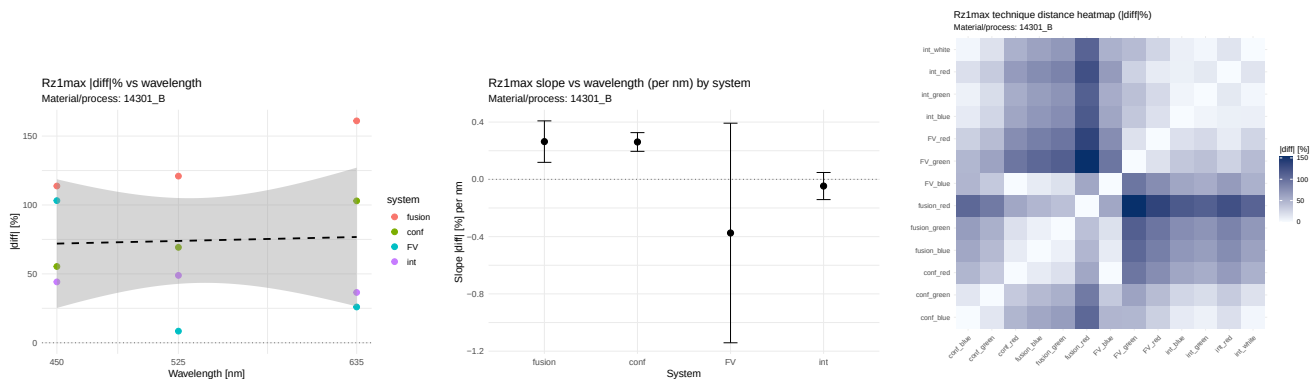


Figure 20: RZ1MAX — 14301_b — wavelength, nachylenia, odległości technik

1.1 Wyniki liczbowe i wnioski

RA. $r=0.100$, $\rho=0.236$; η_2 : system=0.276, color=0.338. Wniosek: NIE. **RKU.** $r=0.009$, $\rho=0.000$; η_2 : system=0.783, color=0.022. Trendy ($p<0.1$): int(slope=0.036, $p=0.075$). Wniosek: NIE. **RP.** $r=0.229$, $\rho=0.236$; η_2 : system=0.628, color=0.249. Wniosek: NIE. **RQ.** $r=0.111$, $\rho=0.266$; η_2 : system=0.302, color=0.301. Wniosek: NIE. **RSK.** $r=0.591$, $\rho=0.562$; η_2 : system=0.121, color=0.392. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.054, $p=0.051$). Wniosek: NIE. **RSM.** $r=-0.050$, $\rho=-0.148$; η_2 : system=0.879, color=0.060. Wniosek: NIE. **RT.** $r=0.050$, $\rho=-0.089$; η_2 : system=0.703, color=0.043. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.279, $p=0.081$). Wniosek: NIE. **RV.** $r=-0.007$, $\rho=-0.059$; η_2 : system=0.543, color=0.106. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.336, $p=0.087$). Wniosek: NIE. **RZ.** $r=0.103$, $\rho=0.030$; η_2 : system=0.624, color=0.169. Wniosek: NIE. **RZ1MAX.** $r=0.045$, $\rho=-0.118$; η_2 : system=0.671, color=0.042. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.261, $p=0.081$). Wniosek: NIE.

1.1.0.1 Rekomendacje dla tego materiału Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.2795, $p=0.271$); fusion: rośnie (slope=0.3245, $p=0.307$); FV: maleje (slope=-0.9063, $p=0.492$); int: rośnie (slope=0.7164, $p=0.628$). - RA: System: int (średni |diff|=105.828); Kolor: white (średni |diff|=17.805); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.9063, $p=0.492$; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0161, $p=0.349$); fusion: maleje (slope=-0.0176, $p=0.273$); FV: maleje (slope=-0.0003, $p=0.938$); int: rośnie (slope=0.0358, $p=0.075$). - RKU: System: fusion (średni |diff|=78.574); Kolor: green (średni |diff|=82.741); Zależność od wavelength: w systemie fusion błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0176, $p=0.273$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.8072, $p=0.113$); fusion: rośnie (slope=0.6365, $p=0.252$); FV: maleje (slope=-0.2752, $p=0.776$); int: rośnie (slope=0.4945, $p=0.830$). - RP: System: int (średni |diff|=160.202); Kolor: white (średni |diff|=0.661); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.2752, $p=0.776$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.2841, $p=0.213$); fusion: rośnie (slope=0.3372, $p=0.251$); FV: maleje (slope=-0.7655, $p=0.495$); int: rośnie (slope=0.5153, $p=0.615$). - RQ: System: int (średni |diff|=89.629); Kolor: white (średni |diff|=29.519); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.7655, $p=0.495$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.0536, $p=0.051$); fusion: maleje (slope=-0.0122, $p=0.262$); FV: rośnie (slope=0.2049, $p=0.233$); int: rośnie (slope=0.0538, $p=0.303$). - RSK: System: fusion (średni |diff|=86.480); Kolor: blue (średni |diff|=84.202); Zależność od wavelength: w systemie fusion błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0122, $p=0.262$; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0000, $p=0.392$); fusion: maleje (slope=-0.0000, $p=0.400$); FV: maleje (slope=-0.0000, $p=0.185$); int: rośnie (slope=0.0000, $p=0.845$). - RSM: System: FV (średni |diff|=99.961); Kolor: white (średni |diff|=99.957); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0000, $p=0.185$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.2787, $p=0.081$); fusion: rośnie (slope=0.2721, $p=0.186$); FV: maleje (slope=-0.3608, $p=0.519$); int: maleje (slope=-0.0702, $p=0.120$). - RT: System: int (średni |diff|=46.601); Kolor: white (średni |diff|=51.207); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.3608, $p=0.519$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.3358, $p=0.087$); fusion: rośnie (slope=0.5421, $p=0.107$); FV: maleje (slope=-0.9571, $p=0.412$); int: rośnie

(slope=0.0509, p=0.922). - RV: System: int (średni $|diff|$ =68.379); Kolor: white (średni $|diff|$ =35.507); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength ($|diff|$ proc. vs nm; slope=-0.9571, p=0.412; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.4829, p=0.101); fusion: rośnie (slope=0.5715, p=0.160); FV: maleje (slope=-0.7442, p=0.495); int: rośnie (slope=0.1956, p=0.864). - RZ: System: int (średni $|diff|$ =94.611); Kolor: white (średni $|diff|$ =24.219); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength ($|diff|$ proc. vs nm; slope=-0.7442, p=0.495; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.2610, p=0.081); fusion: rośnie (slope=0.2636, p=0.174); FV: maleje (slope=-0.3745, p=0.514); int: maleje (slope=-0.0467, p=0.511). - RZ1MAX: System: int (średni $|diff|$ =45.390); Kolor: white (średni $|diff|$ =51.965); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength ($|diff|$ proc. vs nm; slope=-0.3745, p=0.514; nieistotny).

2 Materiał/proces: 14301_gla

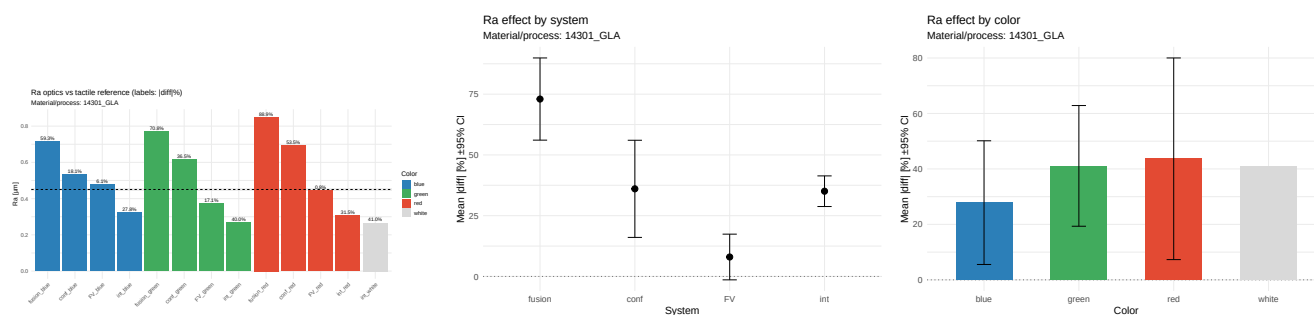


Figure 21: RA — 14301_gla — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

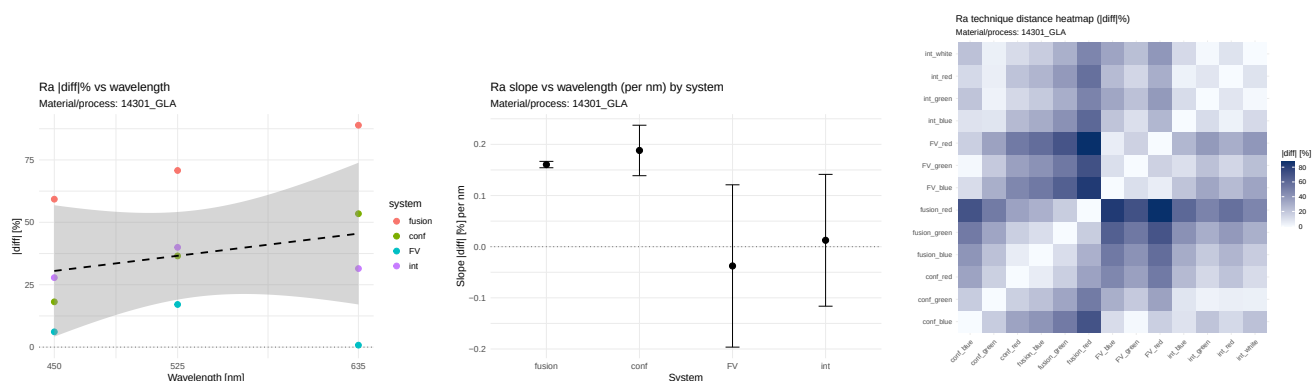


Figure 22: RA — 14301_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik

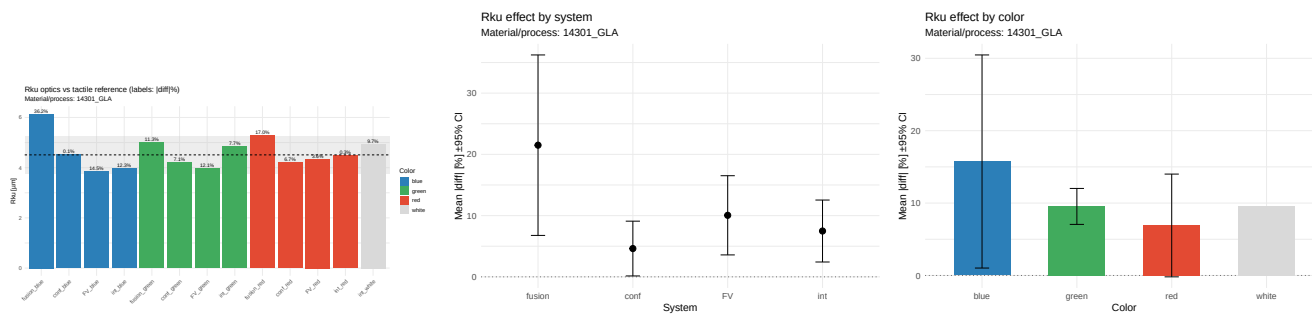


Figure 23: Rku — 14301_gla — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

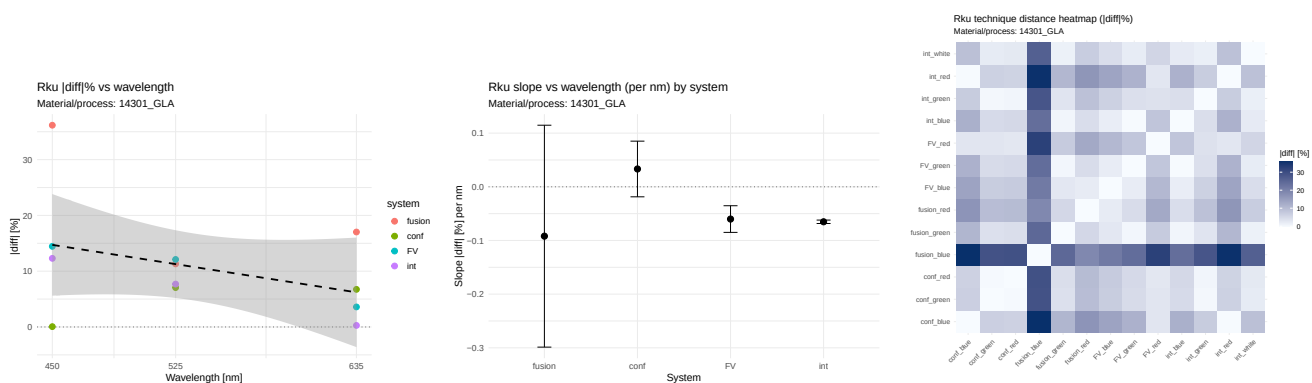


Figure 24: Rku — 14301_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik

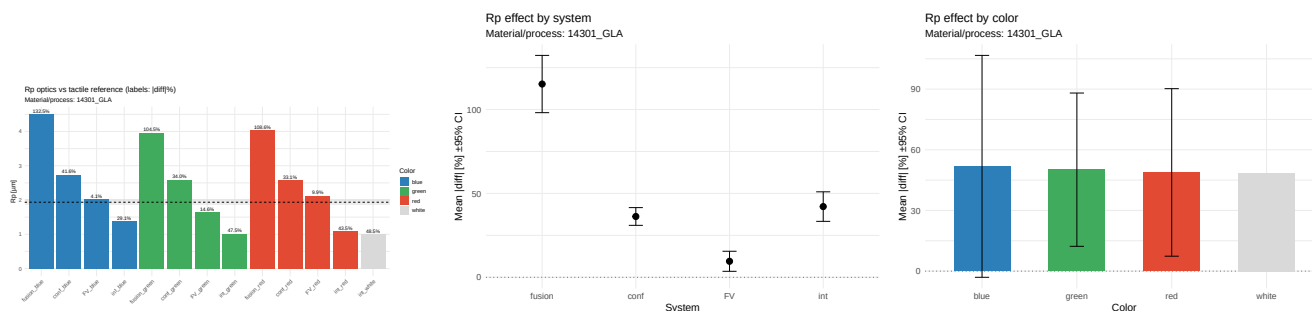


Figure 25: RP — 14301_gla — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

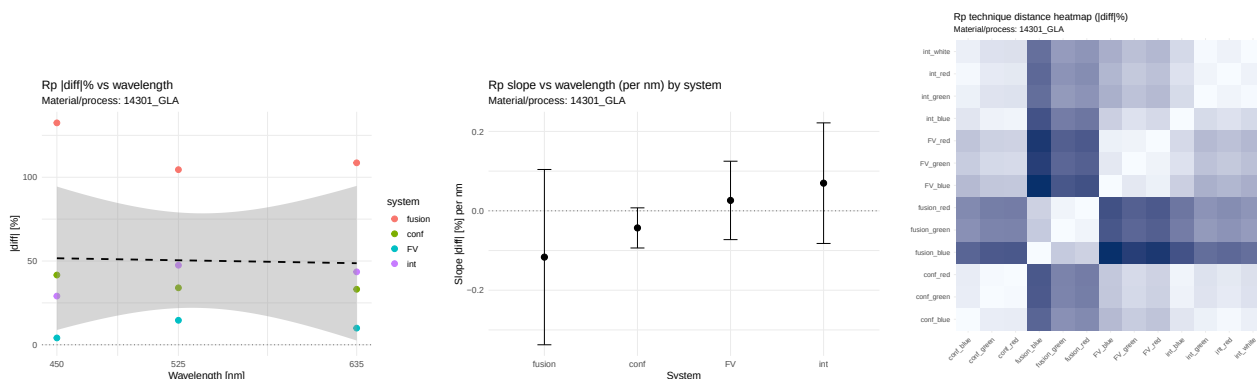


Figure 26: RP — 14301_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik

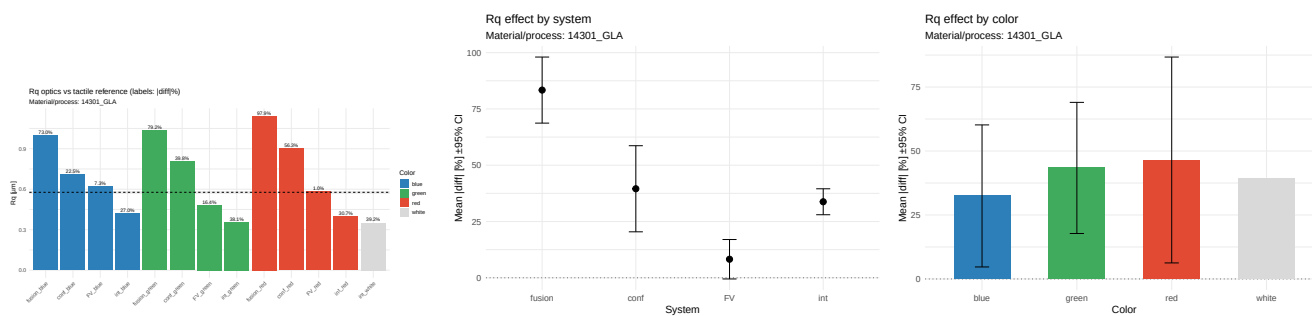


Figure 27: RQ — 14301_gla — porównanie i efekty (|diff| %)

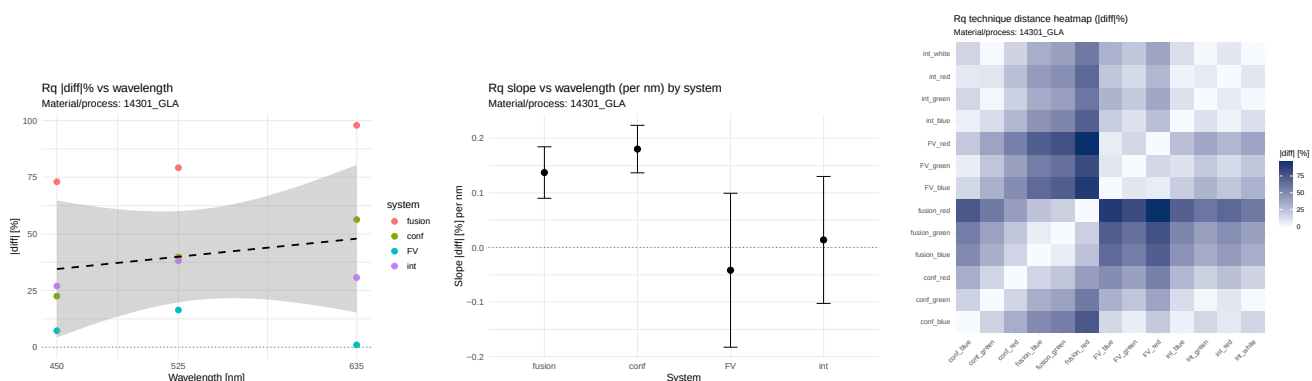


Figure 28: RQ — 14301_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik

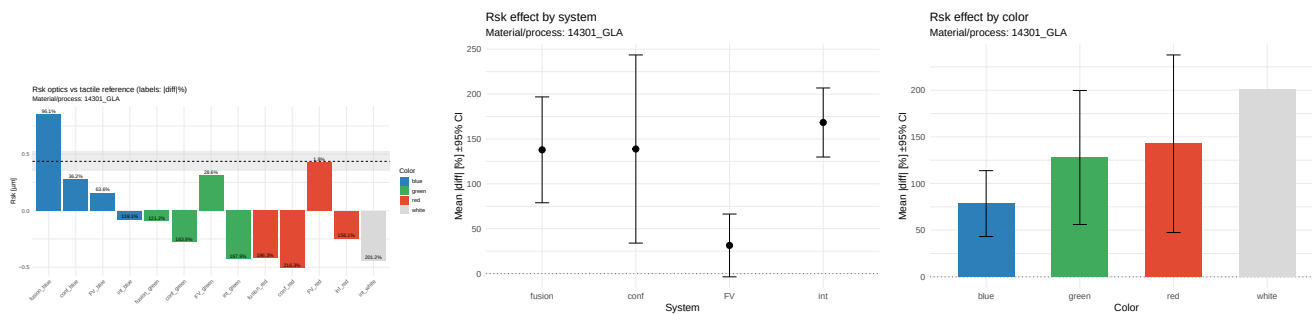


Figure 29: RSK — 14301_gla — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

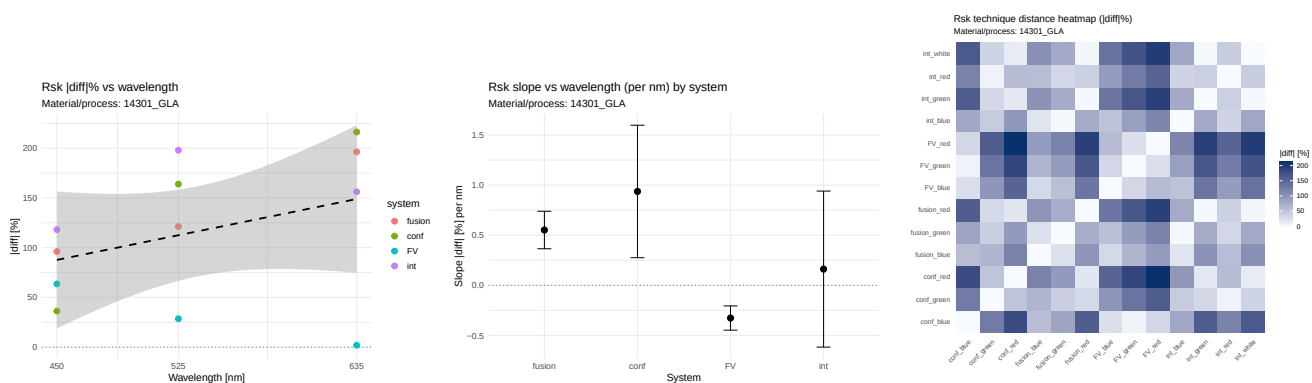


Figure 30: RSK — 14301_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik

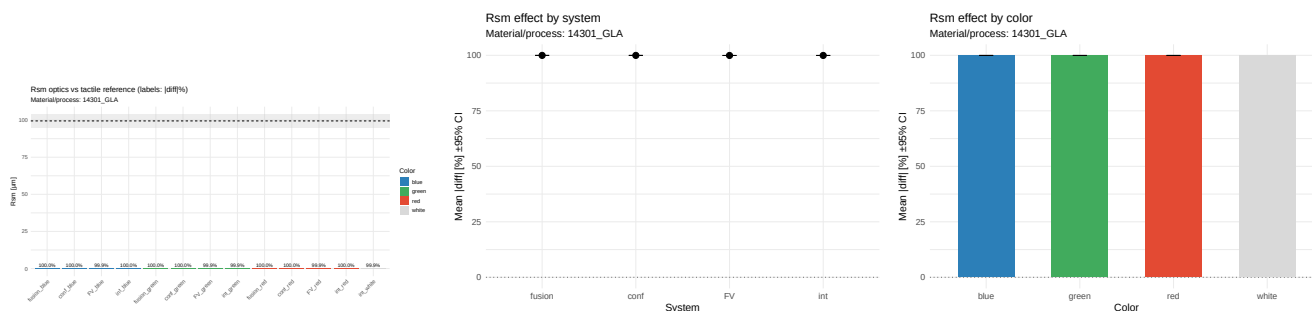


Figure 31: RSM — 14301_gla — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

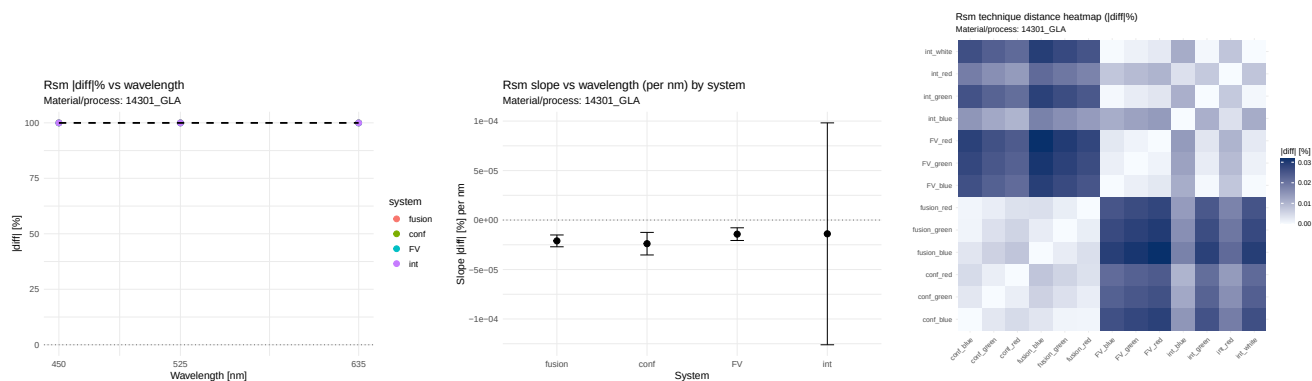


Figure 32: RSM — 14301_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik

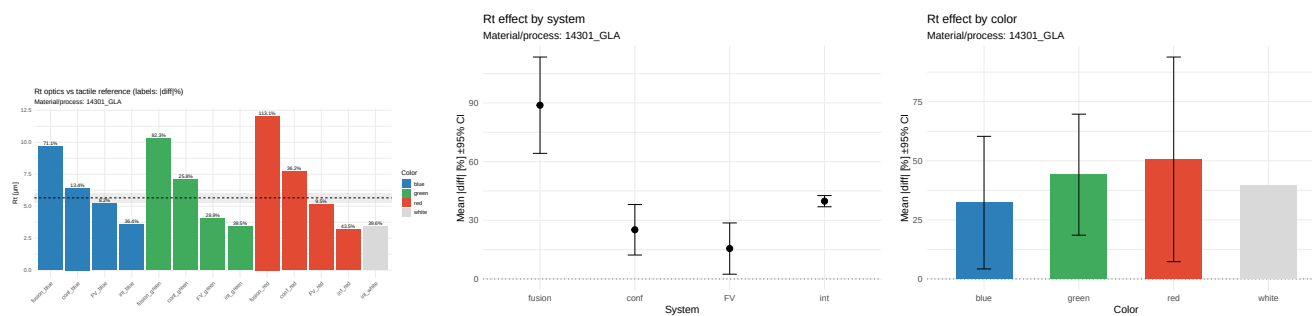


Figure 33: RT — 14301_gla — porównanie i efekty (|diff| %)

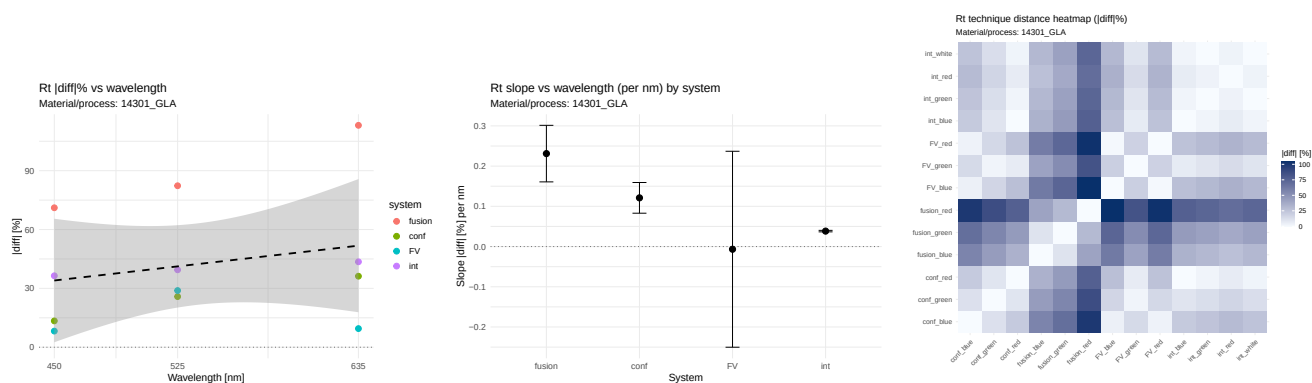


Figure 34: RT — 14301_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik

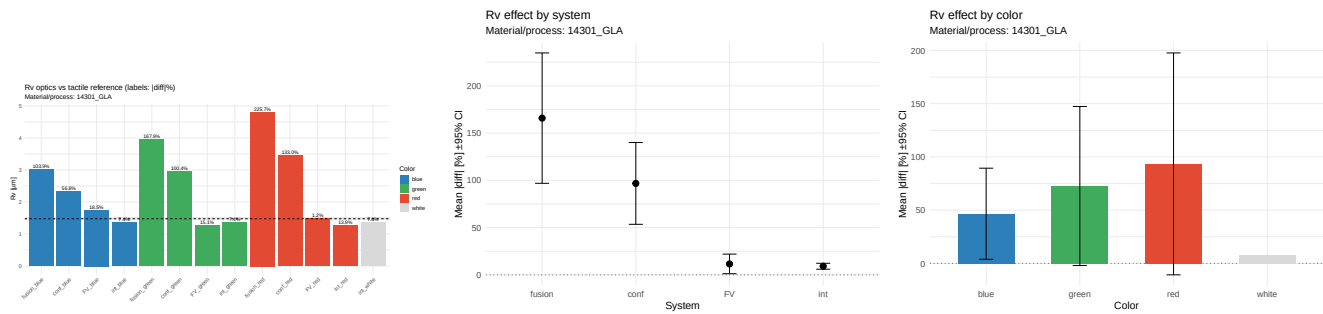


Figure 35: RV — 14301_gla — porównanie i efekty (|diff| %)

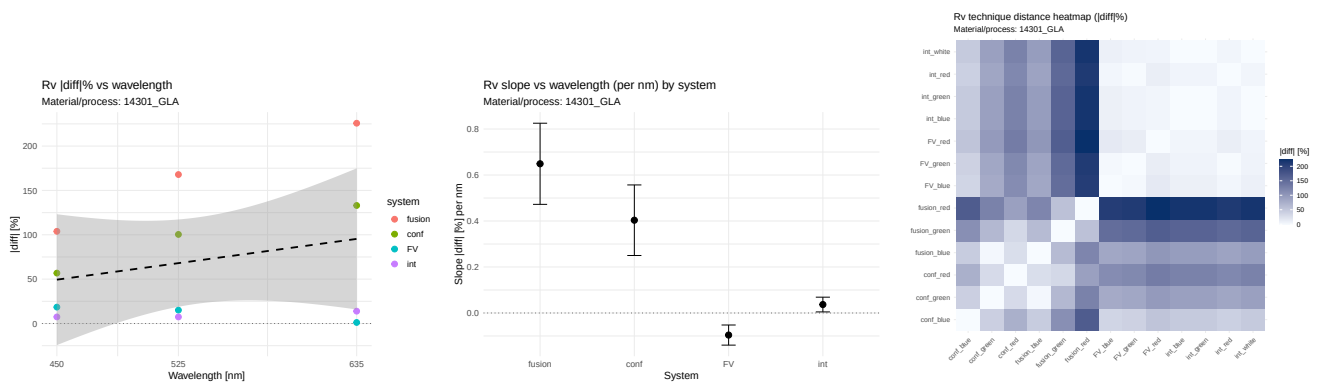


Figure 36: RV — 14301_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik

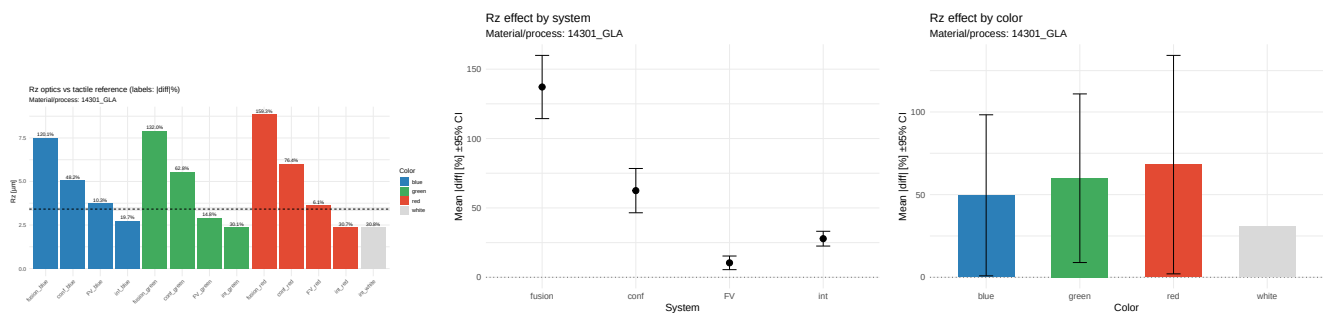


Figure 37: RZ — 14301_gla — porównanie i efekty (|diff| %)

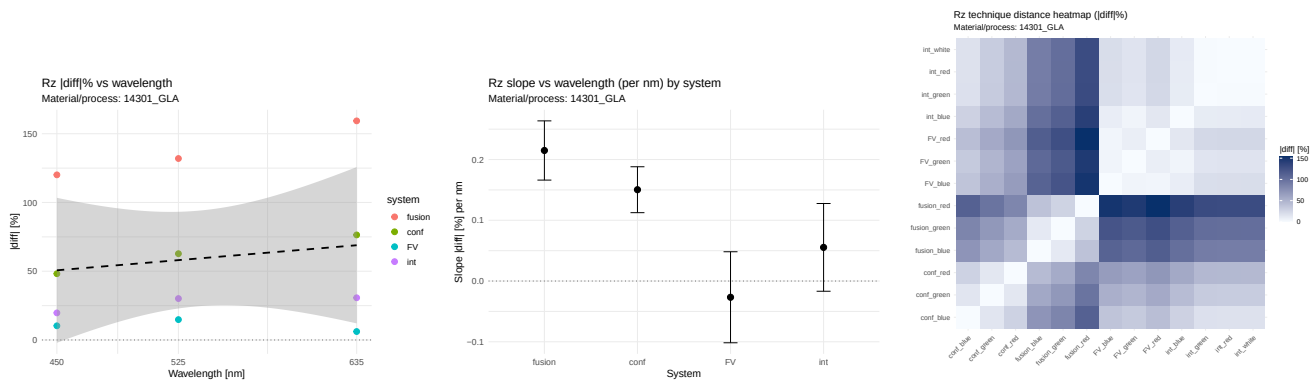


Figure 38: RZ — 14301_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik

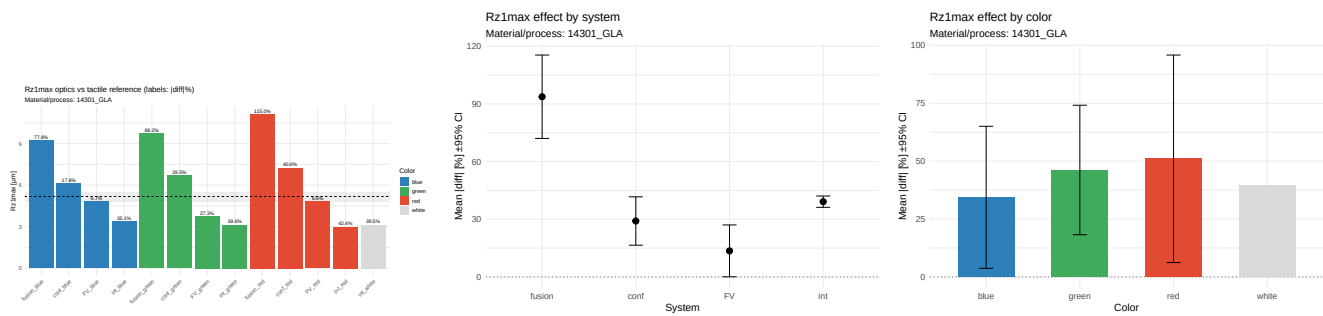


Figure 39: RZ1MAX — 14301_gla — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

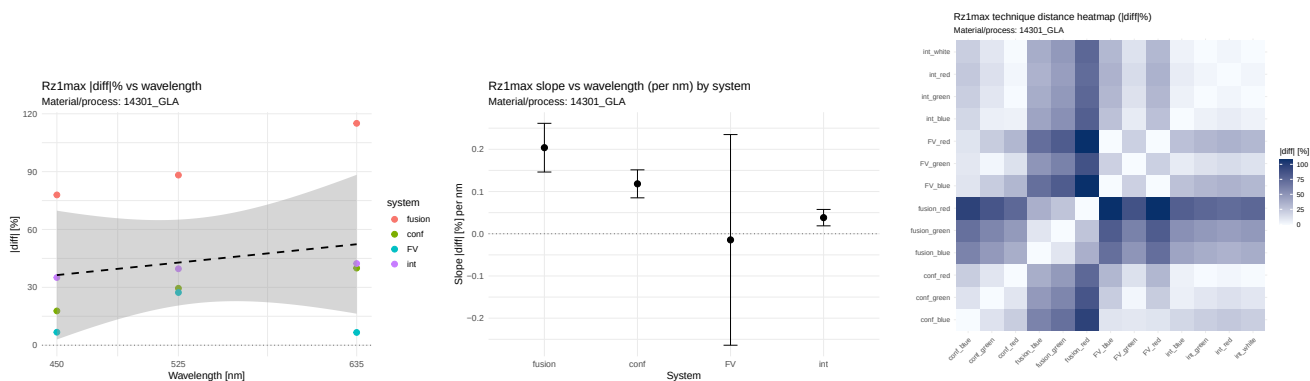


Figure 40: RZ1MAX — 14301_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik

2.1 Wyniki liczbowe i wnioski

RA. $r=0.242$, $\rho=0.207$; η^2 : system=0.828, color=0.080. Istotne nachylenia: fusion(slope=0.161, $p=0.013$). Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.188, $p=0.085$). Wniosek: TAK. **RKU.** $r=-0.379$, $\rho=-0.355$; η^2 : system=0.494, color=0.168. Istotne nachylenia: int(slope=-0.065, $p=0.016$). Wniosek: TAK. **RP.** $r=-0.030$, $\rho=0.059$; η^2 : system=0.959, color=0.004. Wniosek: NIE. **RQ.** $r=0.191$, $\rho=0.207$; η^2 : system=0.886, color=0.048. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.180, $p=0.078$). Wniosek: NIE. **RSK.** $r=0.364$, $\rho=0.384$; η^2 : system=0.545, color=0.164.

Wniosek: NIE. **RSM**. $r=-0.115$, $\rho=-0.266$; η_2 : system=0.941, color=0.039. Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=-0.000, $p=0.091$). Wniosek: NIE. **RT**. $r=0.240$, $\rho=0.236$; η_2 : system=0.864, color=0.062. Istotne nachylenia: int(slope=0.038, $p=0.016$). Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=0.231, $p=0.098$). Wniosek: TAK. **RV**. $r=0.264$, $\rho=0.059$; η_2 : system=0.838, color=0.068. Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=0.649, $p=0.088$). Wniosek: NIE. **RZ**. $r=0.150$, $\rho=0.148$; η_2 : system=0.956, color=0.023. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.150, $p=0.081$); fusion(slope=0.215, $p=0.073$). Wniosek: NIE. **RZ1MAX**. $r=0.206$, $\rho=0.266$; η_2 : system=0.894, color=0.048. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.118, $p=0.090$); fusion(slope=0.204, $p=0.091$). Wniosek: NIE.

2.1.0.1 Rekomendacje dla tego materiału Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.1881, $p=0.085$); fusion: rośnie (slope=0.1605, $p=0.013$); FV: maleje (slope=-0.0377, $p=0.723$); int: rośnie (slope=0.0125, $p=0.880$). - RA: System: FV (średni |diff|=8.002); Kolor: blue (średni |diff|=27.847); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0377, $p=0.723$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.0332, $p=0.428$); fusion: maleje (slope=-0.0920, $p=0.543$); FV: maleje (slope=-0.0601, $p=0.132$); int: maleje (slope=-0.0652, $p=0.016$). - RKU: System: conf (średni |diff|=4.620); Kolor: red (średni |diff|=6.909); Zależność od wavelength: w systemie fusion błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0920, $p=0.543$; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0431, $p=0.343$); fusion: maleje (slope=-0.1166, $p=0.489$); FV: rośnie (slope=0.0262, $p=0.695$); int: rośnie (slope=0.0696, $p=0.534$). - RP: System: FV (średni |diff|=9.545); Kolor: white (średni |diff|=48.530); Zależność od wavelength: w systemie fusion błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.1166, $p=0.489$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.1803, $p=0.078$); fusion: rośnie (slope=0.1373, $p=0.110$); FV: maleje (slope=-0.0417, $p=0.666$); int: rośnie (slope=0.0138, $p=0.855$). - RQ: System: FV (średni |diff|=8.241); Kolor: blue (średni |diff|=32.448); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0417, $p=0.666$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.9366, $p=0.220$); fusion: rośnie (slope=0.5520, $p=0.109$); FV: maleje (slope=-0.3265, $p=0.119$); int: rośnie (slope=0.1619, $p=0.754$). - RSK: System: FV (średni |diff|=31.341); Kolor: blue (średni |diff|=78.495); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.3265, $p=0.119$; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0000, $p=0.152$); fusion: maleje (slope=-0.0000, $p=0.091$); FV: maleje (slope=-0.0000, $p=0.144$); int: maleje (slope=-0.0000, $p=0.848$). - RSM: System: FV (średni |diff|=99.947); Kolor: white (średni |diff|=99.948); Zależność od wavelength: w systemie conf błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0000, $p=0.152$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.1211, $p=0.102$); fusion: rośnie (slope=0.2311, $p=0.098$); FV: maleje (slope=-0.0067, $p=0.966$); int: rośnie (slope=0.0384, $p=0.016$). - RT: System: FV (średni |diff|=15.539); Kolor: blue (średni |diff|=32.287); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0067, $p=0.966$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.4034, $p=0.122$); fusion: rośnie (slope=0.6488, $p=0.088$); FV: maleje (slope=-0.0960, $p=0.145$); int: rośnie (slope=0.0367, $p=0.266$). - RV: System: int (średni |diff|=9.096); Kolor: white (średni |diff|=7.635); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0960, $p=0.145$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.1503, $p=0.081$); fusion: rośnie (slope=0.2149, $p=0.073$); FV: maleje (slope=-0.0267, $p=0.612$); int: rośnie (slope=0.0554, $p=0.374$). - RZ: System: FV (średni |diff|=10.424); Kolor: white (średni |diff|=30.817); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0267, $p=0.612$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.1182, $p=0.090$); fusion: rośnie (slope=0.2039, $p=0.091$); FV: maleje (slope=-0.0145, $p=0.928$); int: rośnie (slope=0.0382, $p=0.162$). - RZ1MAX: System: FV (średni |diff|=13.566); Kolor: blue (średni |diff|=34.384); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0145, $p=0.928$; nieistotny).

3 Materiał/proces: 14301_gri

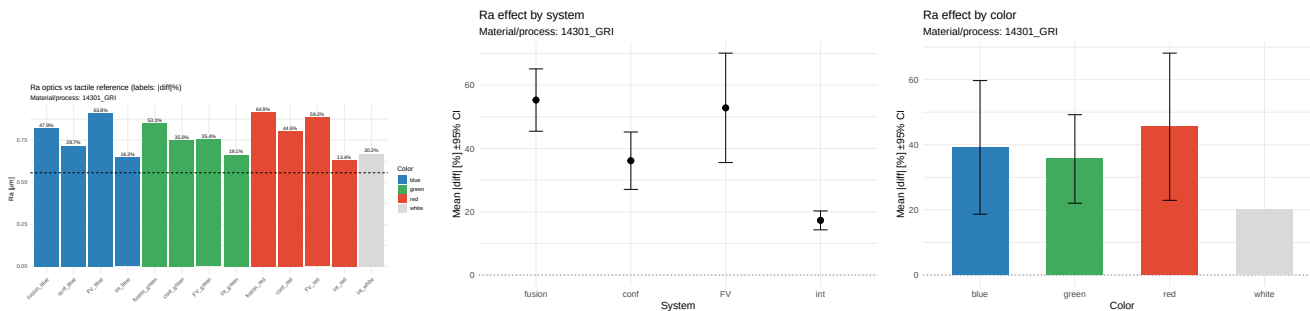


Figure 41: RA — 14301_gri — porównanie i efekty (|diff| %)

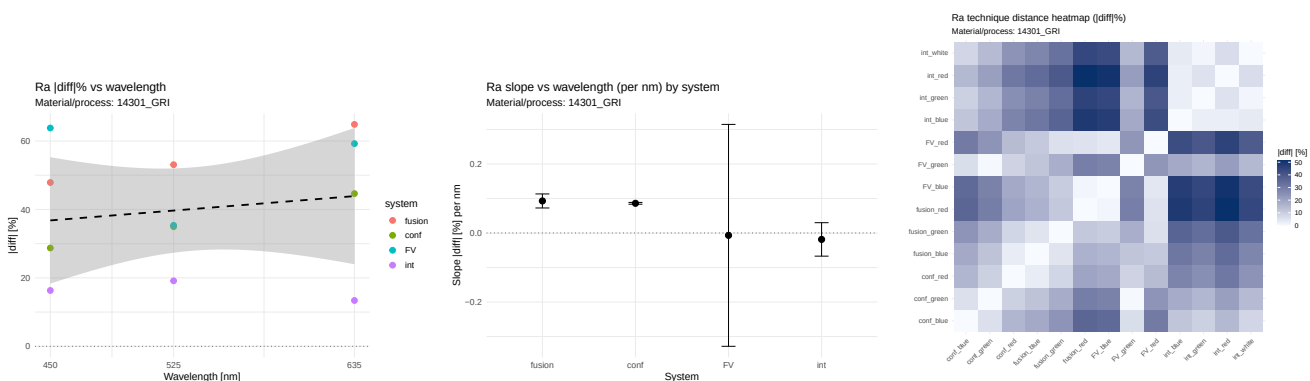


Figure 42: RA — 14301_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik

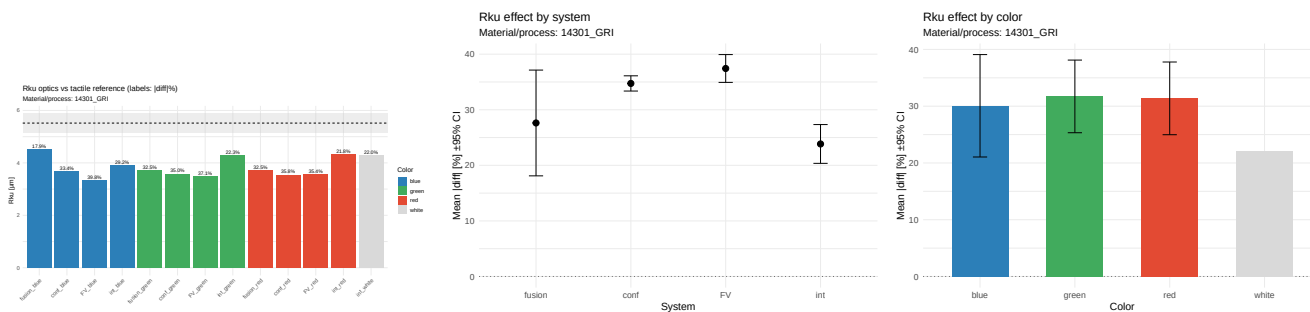


Figure 43: RKU — 14301_gri — porównanie i efekty (|diff| %)

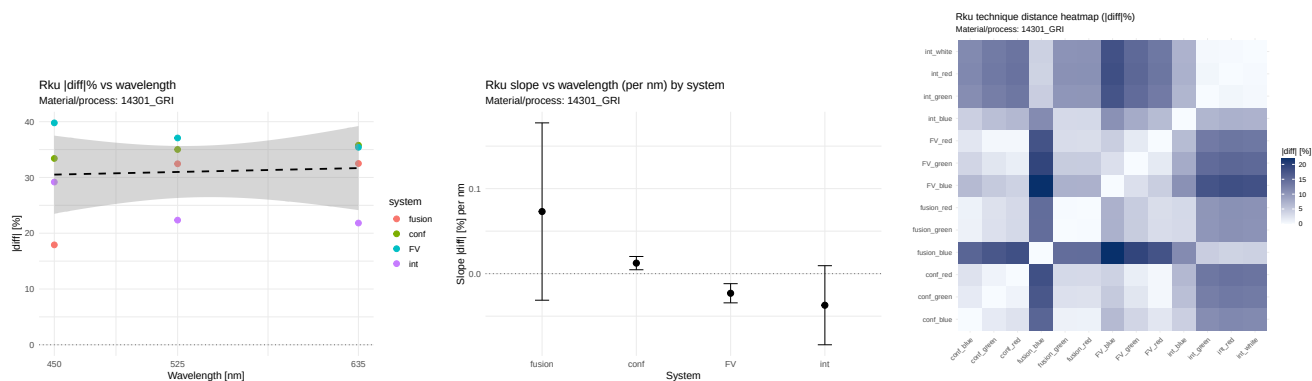


Figure 44: Rku — 14301_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik

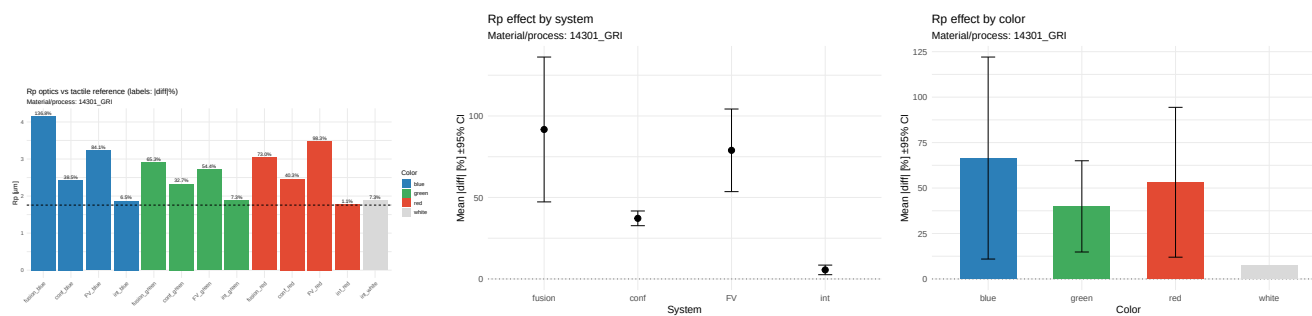


Figure 45: RP — 14301_gri — porównanie i efekty (|diff| %)

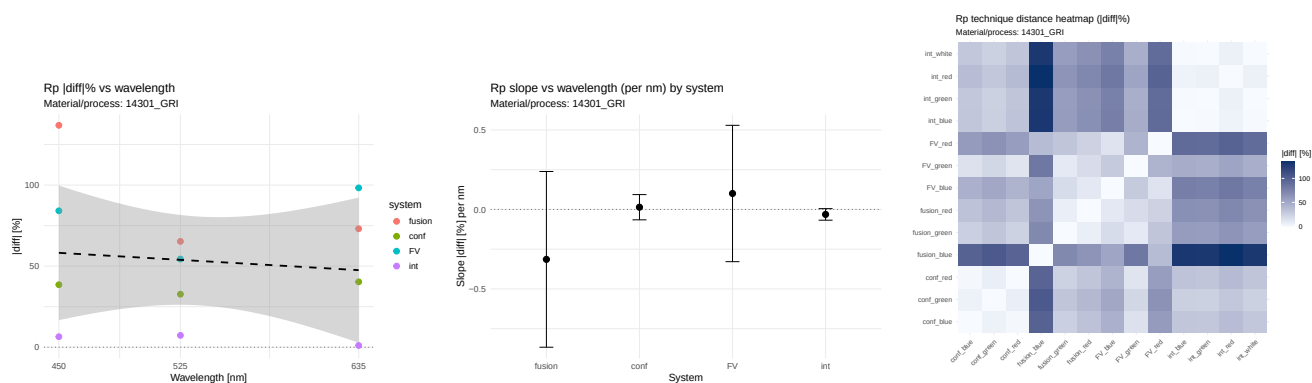


Figure 46: RP — 14301_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik

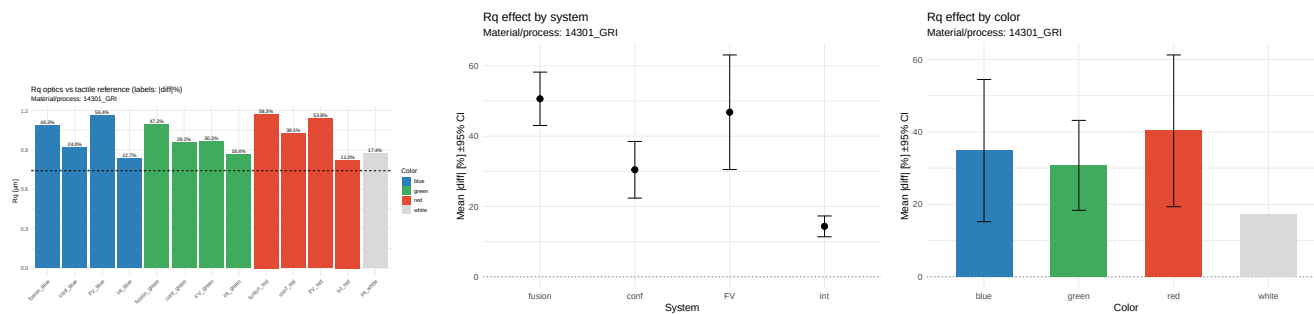


Figure 47: RQ — 14301_gri — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

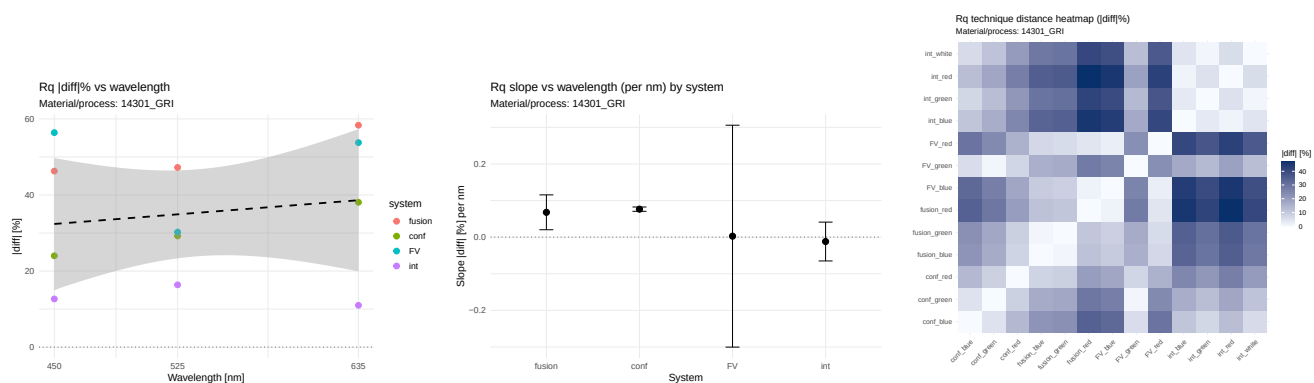


Figure 48: RQ — 14301_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik

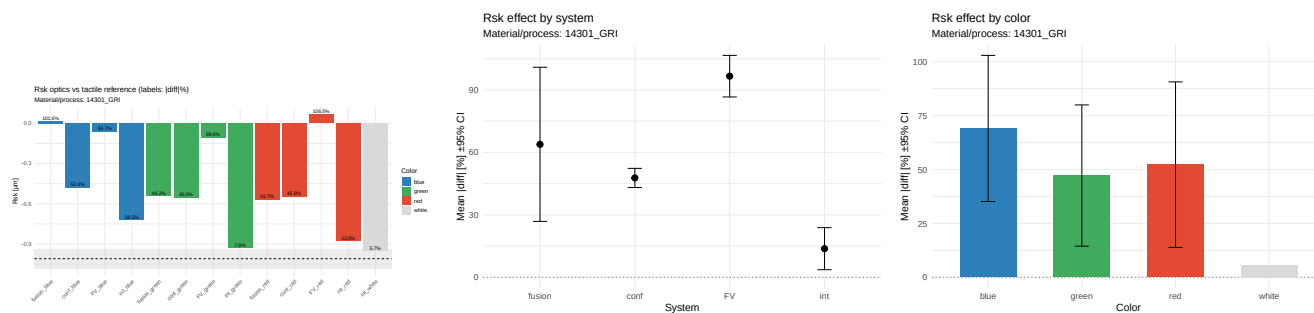


Figure 49: RSK — 14301_gri — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

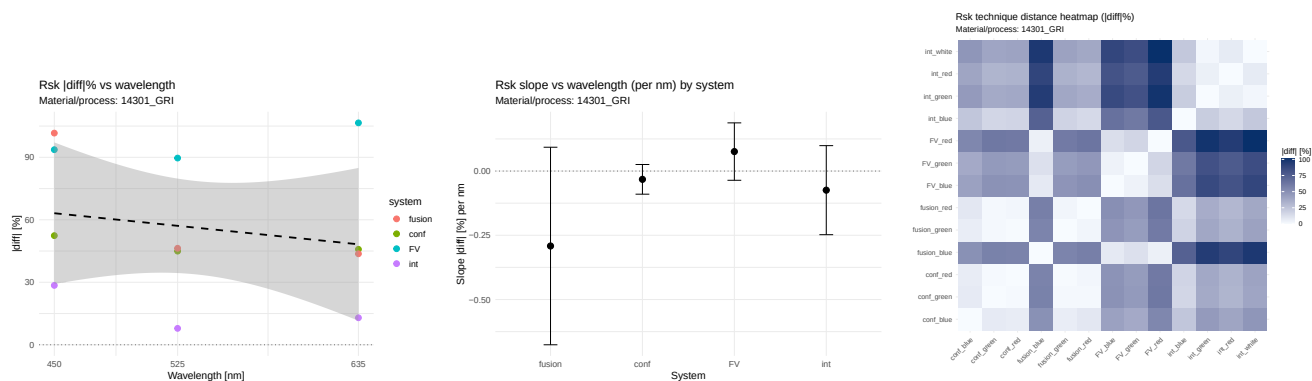


Figure 50: RSK — 14301_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik

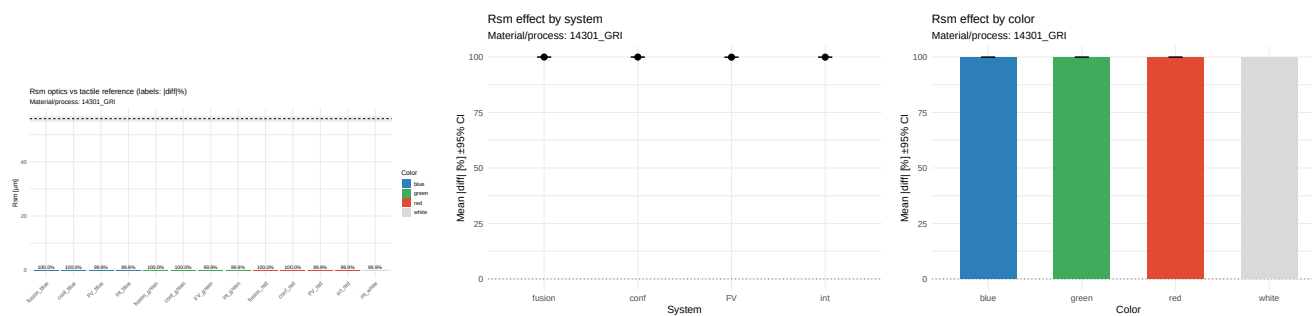


Figure 51: RSM — 14301_gri — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

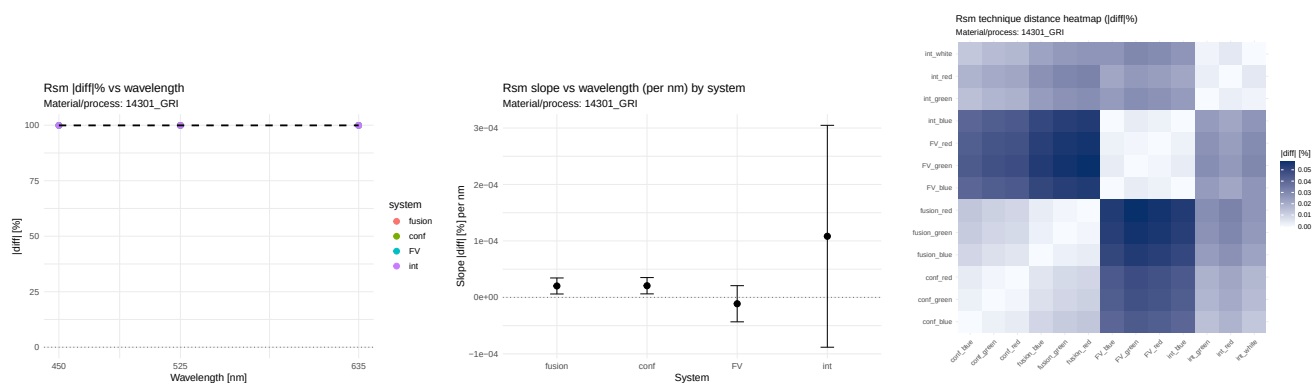


Figure 52: RSM — 14301_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik

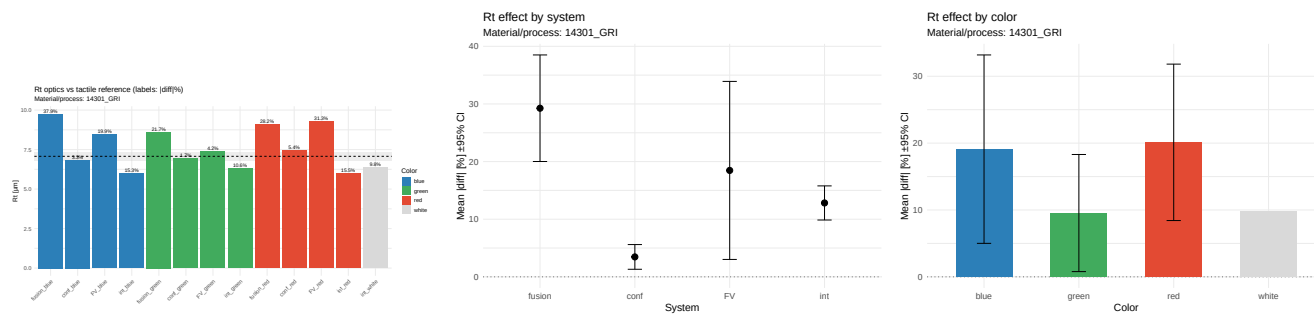


Figure 53: RT — 14301_gri — porównanie i efekty (|diff| %)

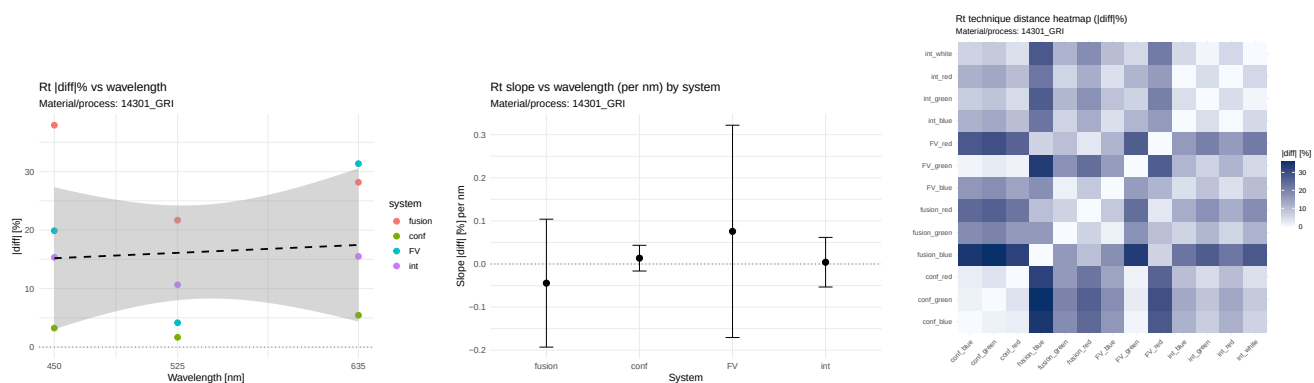


Figure 54: RT — 14301_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik

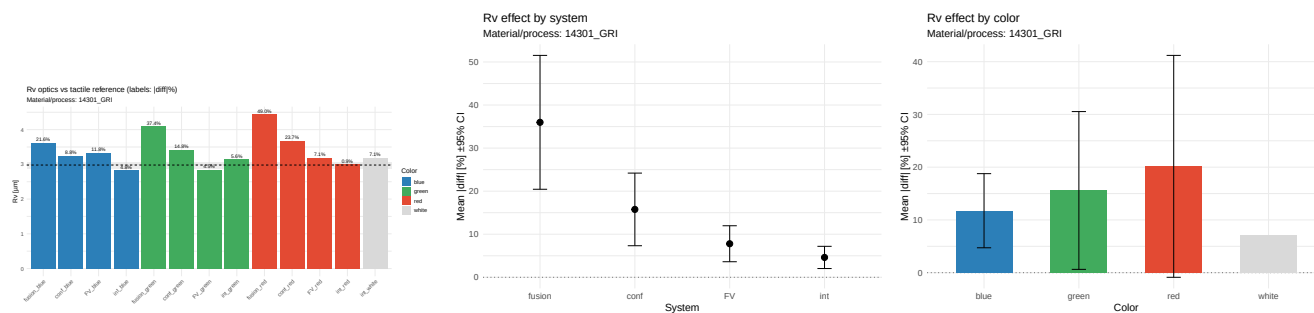


Figure 55: RV — 14301_gri — porównanie i efekty (|diff| %)

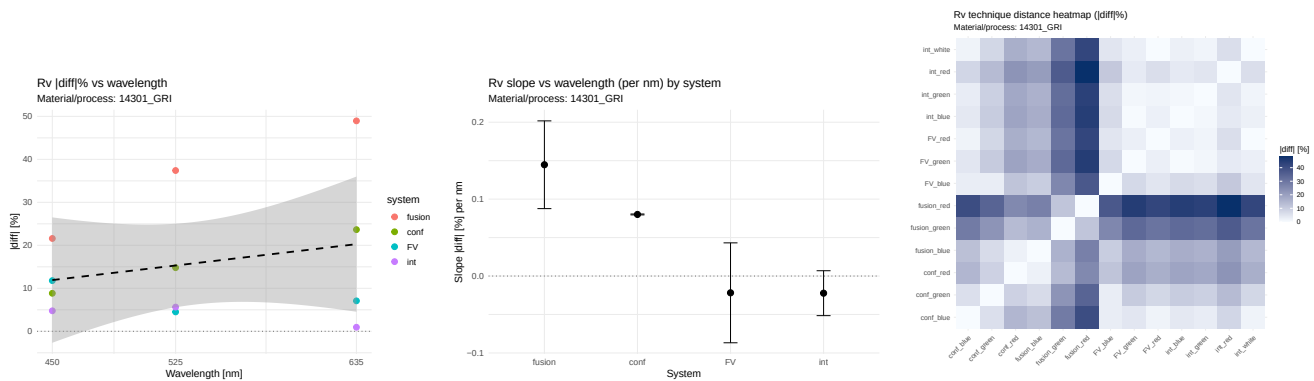


Figure 56: RV — 14301_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik

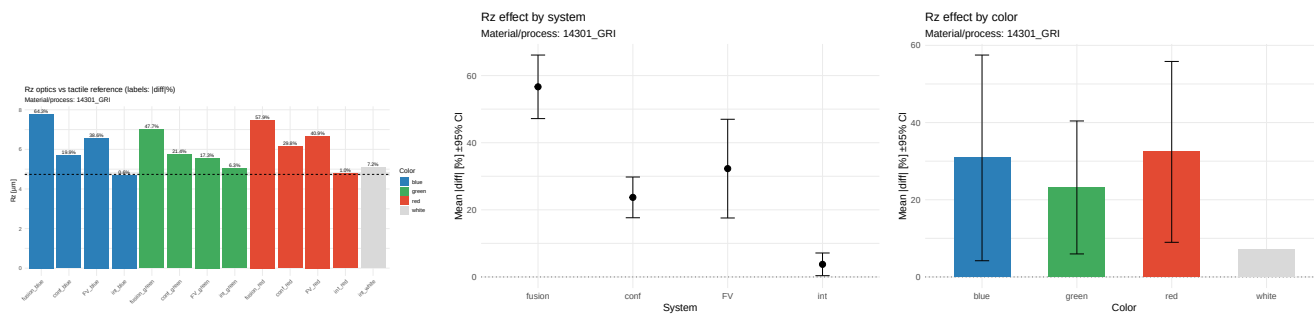


Figure 57: RZ — 14301_gri — porównanie i efekty (|diff| %)

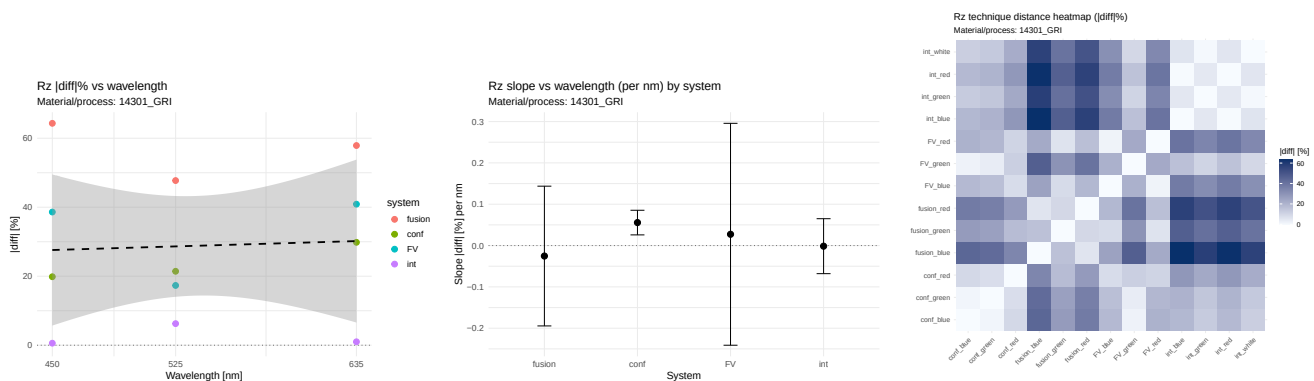


Figure 58: RZ — 14301_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik

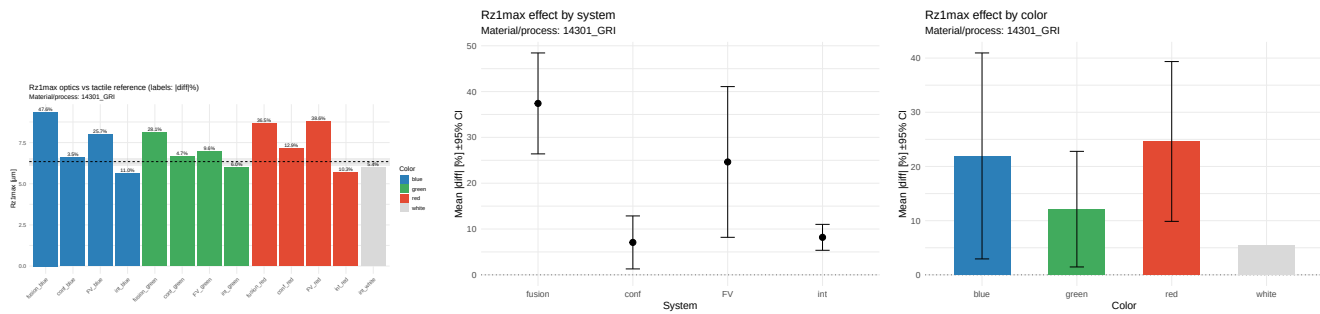


Figure 59: RZ1MAX — 14301_gri — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

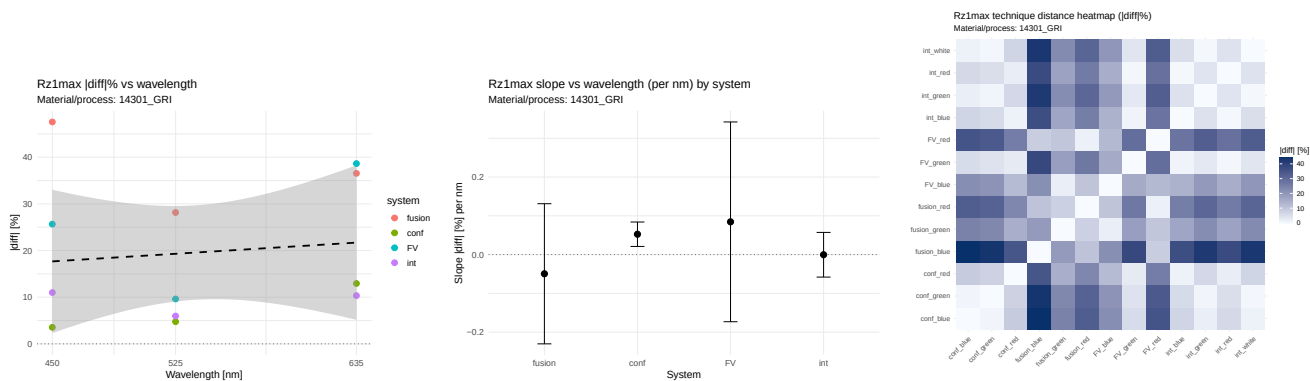


Figure 60: RZ1MAX — 14301_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik

3.1 Wyniki liczbowe i wnioski

RA. $r=0.167$, $\rho=0.148$; eta2: system=0.809, color=0.052. Istotne nachylenia: conf(slope=0.086, $p=0.010$). Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=0.093, $p=0.071$). Wniosek: TAK. **RKU.** $r=0.073$, $\rho=0.089$; eta2: system=0.675, color=0.018. Wniosek: NIE. **RP.** $r=-0.112$, $\rho=-0.059$; eta2: system=0.795, color=0.070. Wniosek: NIE. **RQ.** $r=0.156$, $\rho=0.148$; eta2: system=0.821, color=0.055. Istotne nachylenia: conf(slope=0.076, $p=0.025$). Wniosek: TAK. **RSK.** $r=-0.189$, $\rho=-0.236$; eta2: system=0.823, color=0.076. Wniosek: NIE. **RSM.** $r=0.118$, $\rho=0.118$; eta2: system=0.917, color=0.037. Wniosek: NIE. **RT.** $r=0.082$, $\rho=0.118$; eta2: system=0.662, color=0.178. Wniosek: NIE. **RV.** $r=0.244$, $\rho=0.089$; eta2: system=0.781, color=0.061. Istotne nachylenia: conf(slope=0.080, $p=0.002$). Wniosek: TAK. **RZ.** $r=0.052$, $\rho=0.089$; eta2: system=0.896, color=0.038. Wniosek: NIE. **RZ1MAX.** $r=0.114$, $\rho=0.177$; eta2: system=0.744, color=0.132. Wniosek: NIE.

3.1.0.1 Rekomendacje dla tego materiału Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.0861, $p=0.010$); fusion: rośnie (slope=0.0929, $p=0.071$); FV: maleje (slope=-0.0068, $p=0.974$); int: maleje (slope=-0.0186, $p=0.590$). - RA: System: int (średni $|diff|=17.260$); Kolor: white (średni $|diff|=20.175$); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength ($|diff|$ proc. vs nm; slope=-0.0186, $p=0.590$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.0124, $p=0.198$); fusion: rośnie (slope=0.0731, $p=0.401$); FV: maleje (slope=-0.0231, $p=0.156$); int: maleje (slope=-0.0371, $p=0.362$). - RKU: System: int (średni $|diff|=23.846$); Kolor: white (średni $|diff|=22.030$); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength ($|diff|$ proc. vs nm; slope=-0.0371, $p=0.362$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.0140, $p=0.787$); fusion: maleje (slope=-0.3140, $p=0.466$); FV: rośnie (slope=0.1003, $p=0.726$); int: maleje (slope=-0.0313, $p=0.341$). - RP: System: int (średni $|diff|=5.555$); Kolor: white (średni $|diff|=7.325$); Zależność od wavelength: w systemie fusion błąd maleje wraz z wavelength ($|diff|$ proc. vs nm; slope=-0.3140, $p=0.466$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.0764, $p=0.025$); fusion:

rośnie (slope=0.0678, p=0.219); FV: rośnie (slope=0.0027, p=0.989); int: maleje (slope=-0.0120, p=0.734). - RQ: System: int (średni |diff|=14.353); Kolor: white (średni |diff|=17.376); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0120, p=0.734; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0323, p=0.471); fusion: maleje (slope=-0.2917, p=0.377); FV: rośnie (slope=0.0758, p=0.410); int: maleje (slope=-0.0744, p=0.555). - RSK: System: int (średni |diff|=13.753); Kolor: white (średni |diff|=5.660); Zależność od wavelength: w systemie fusion błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.2917, p=0.377; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.0000, p=0.218); fusion: rośnie (slope=0.0000, p=0.219); FV: maleje (slope=-0.0000, p=0.616); int: rośnie (slope=0.0001, p=0.476). - RSM: System: FV (średni |diff|=99.908); Kolor: blue (średni |diff|=99.932); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0000, p=0.616; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.0135, p=0.537); fusion: maleje (slope=-0.0444, p=0.662); FV: rośnie (slope=0.0757, p=0.655); int: rośnie (slope=0.0041, p=0.911). - RT: System: conf (średni |diff|=3.458); Kolor: green (średni |diff|=9.542); Zależność od wavelength: w systemie fusion błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0444, p=0.662; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.0801, p=0.002); fusion: rośnie (slope=0.1447, p=0.126); FV: maleje (slope=-0.0218, p=0.629); int: maleje (slope=-0.0223, p=0.375). - RV: System: int (średni |diff|=4.613); Kolor: white (średni |diff|=7.113); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0223, p=0.375; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.0556, p=0.170); fusion: maleje (slope=-0.0254, p=0.818); FV: rośnie (slope=0.0273, p=0.875); int: maleje (slope=-0.0015, p=0.972). - RZ: System: int (średni |diff|=3.758); Kolor: white (średni |diff|=7.191); Zależność od wavelength: w systemie fusion błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0254, p=0.818; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.0525, p=0.189); fusion: maleje (slope=-0.0495, p=0.686); FV: rośnie (slope=0.0845, p=0.636); int: maleje (slope=-0.0004, p=0.991). - RZ1MAX: System: conf (średni |diff|=7.077); Kolor: white (średni |diff|=5.441); Zależność od wavelength: w systemie fusion błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0495, p=0.686; nieistotny).

4 Materiał/proces: 14301_hon

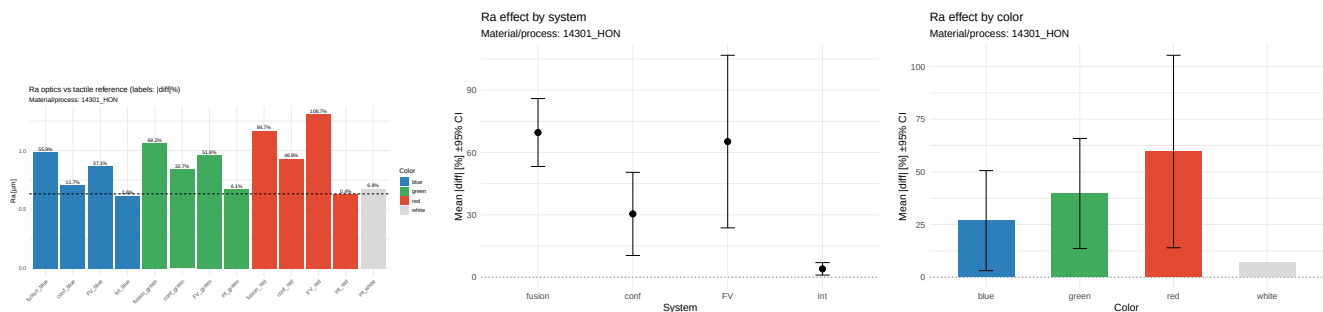


Figure 61: RA — 14301_hon — porównanie i efekty (|diff| %)

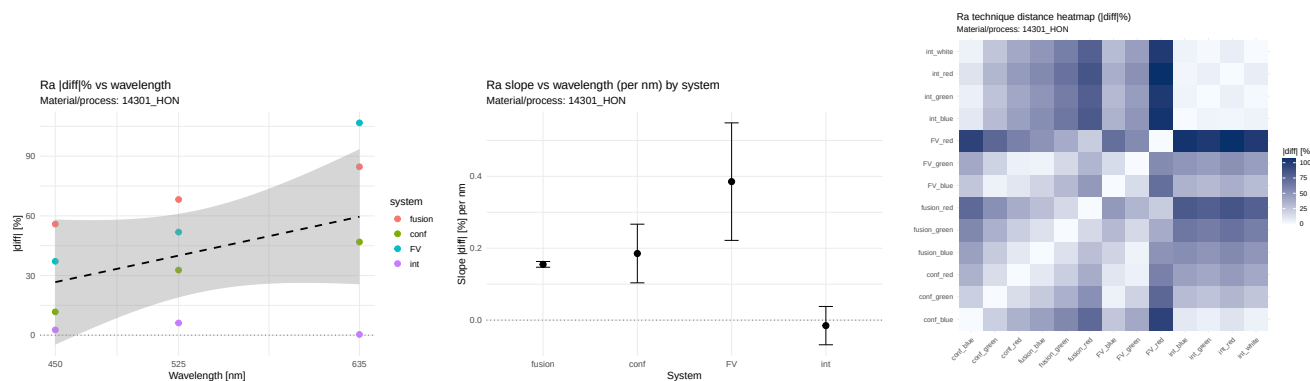


Figure 62: RA — 14301_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik

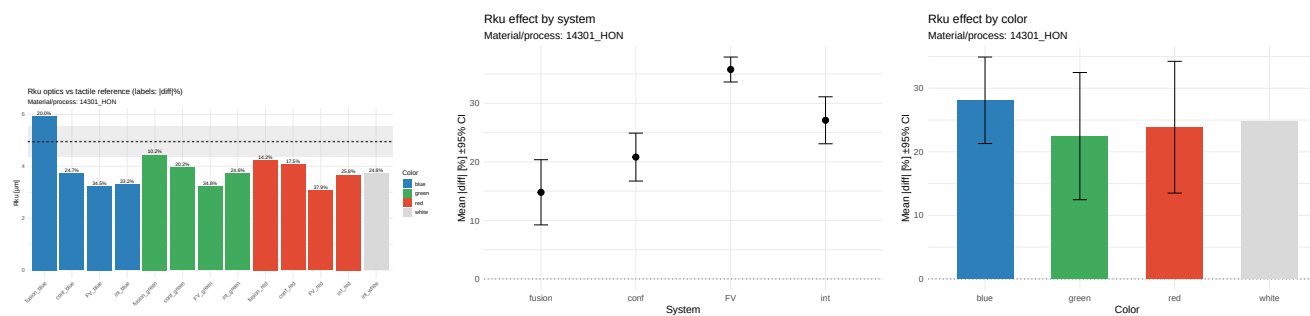


Figure 63: RKU — 14301_hon — porównanie i efekty (|diff| %)

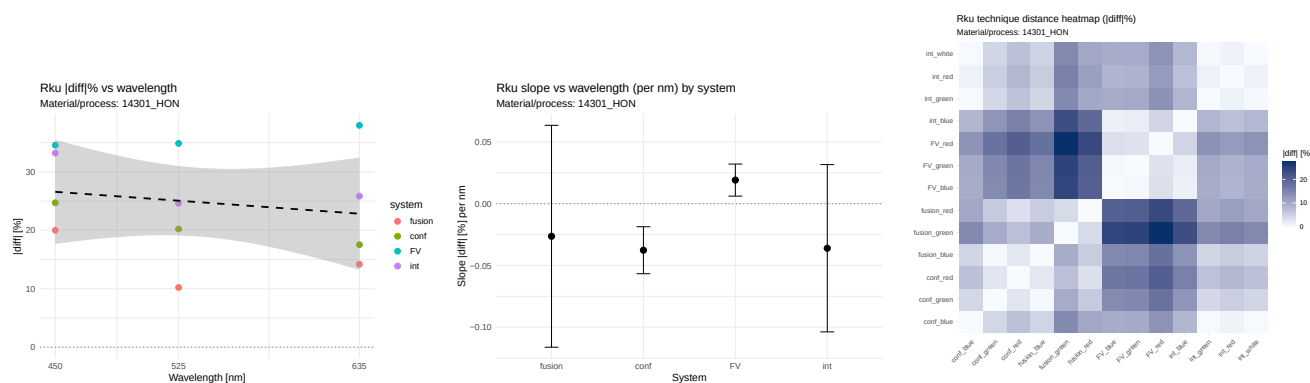


Figure 64: RKU — 14301_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik

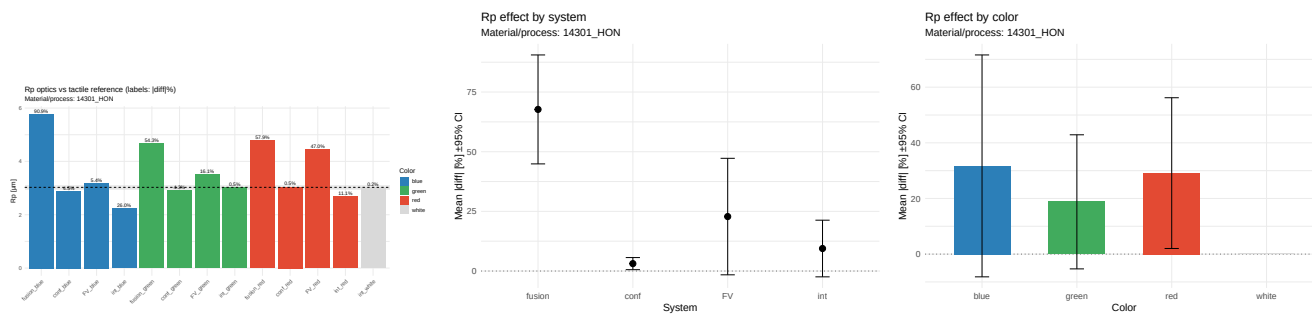


Figure 65: RP — 14301_hon — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

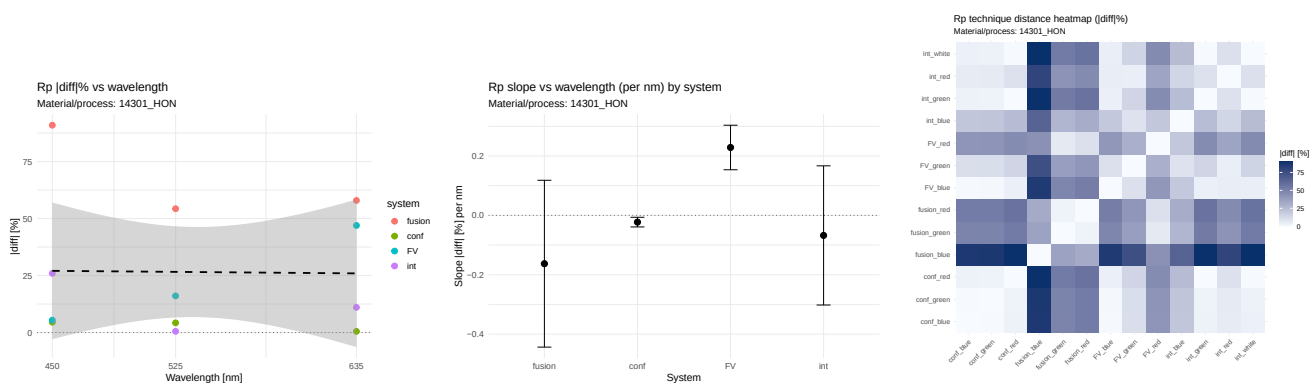


Figure 66: RP — 14301_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik

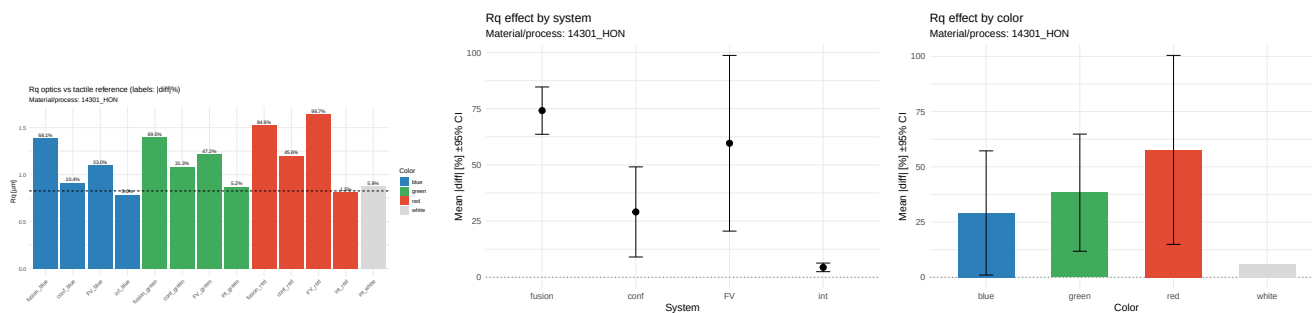


Figure 67: RQ — 14301_hon — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

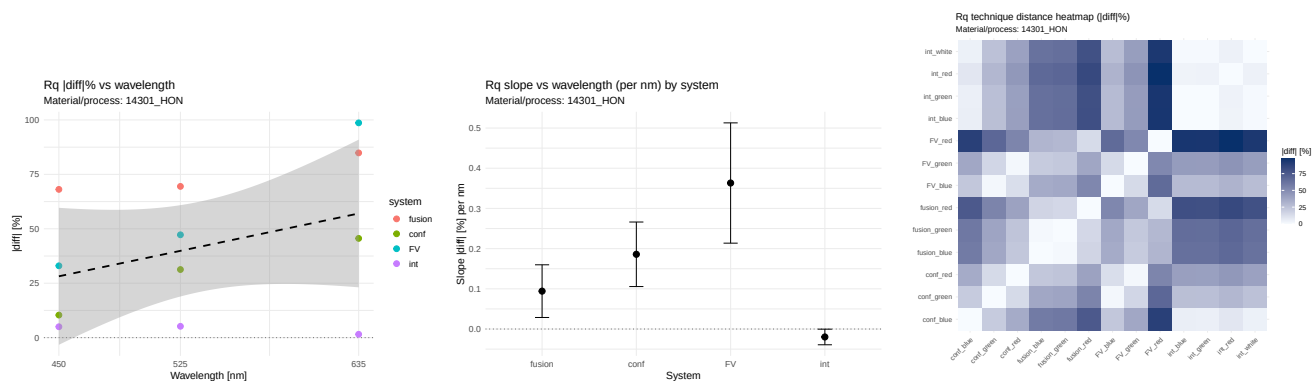


Figure 68: RQ — 14301_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik

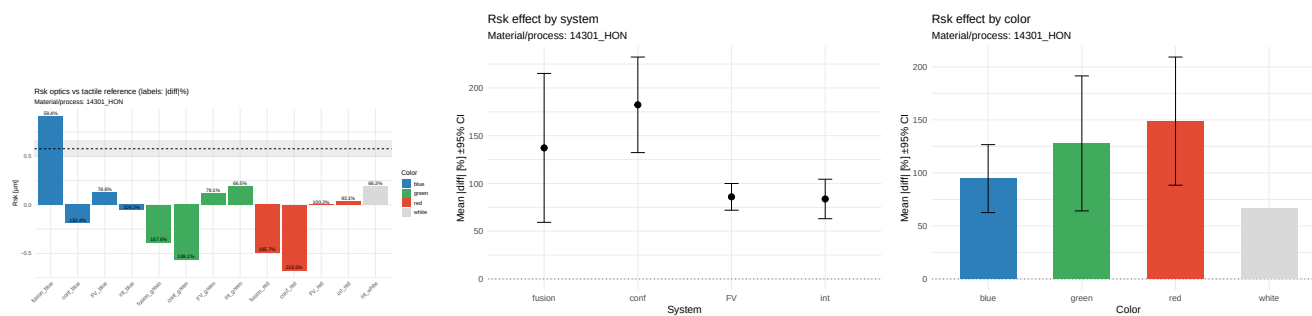


Figure 69: RSK — 14301_hon — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

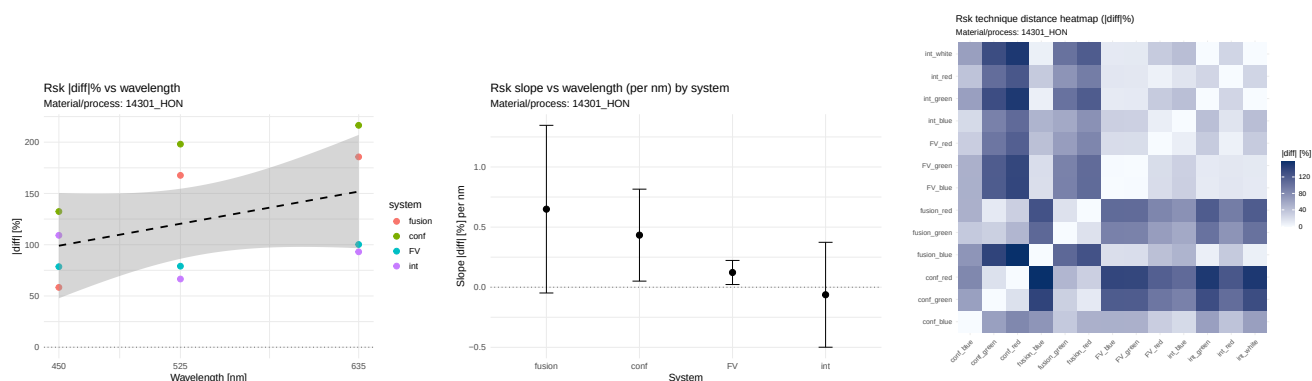


Figure 70: RSK — 14301_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik

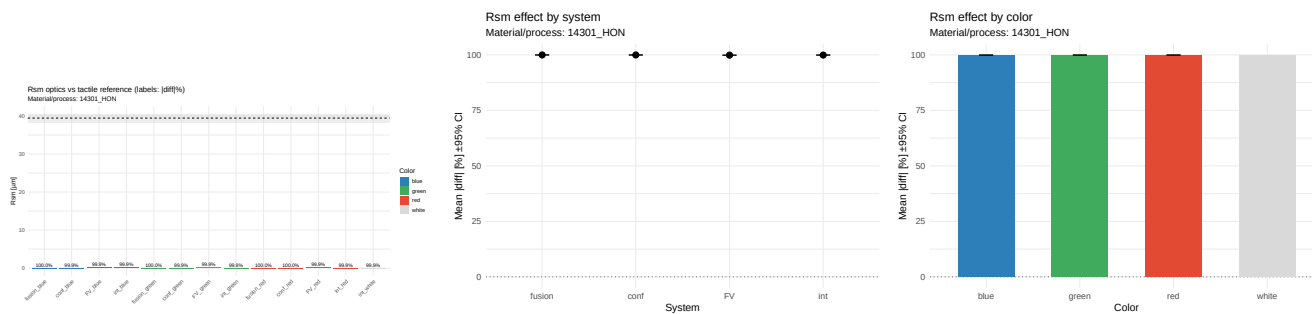


Figure 71: RSM — 14301_hon — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

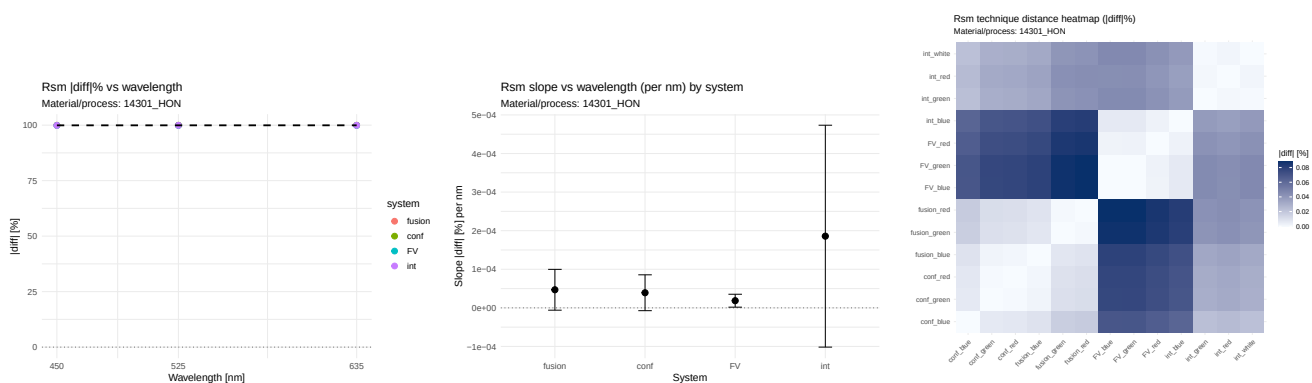


Figure 72: RSM — 14301_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik

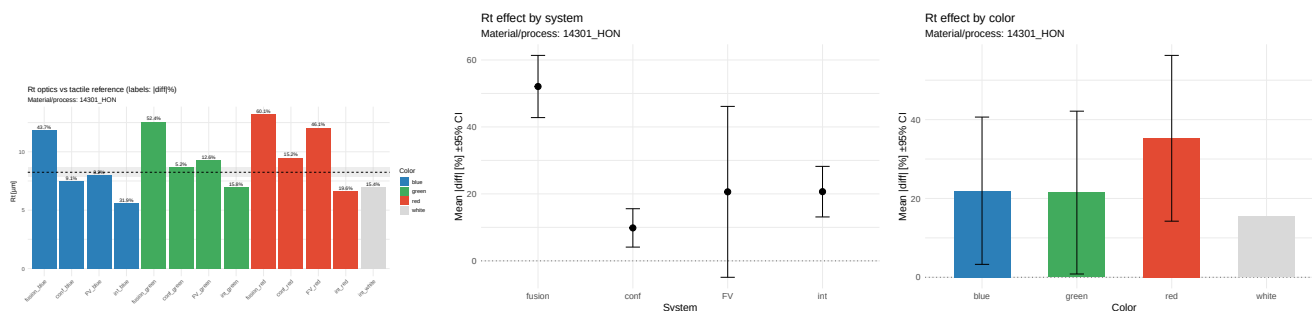


Figure 73: RT — 14301_hon — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

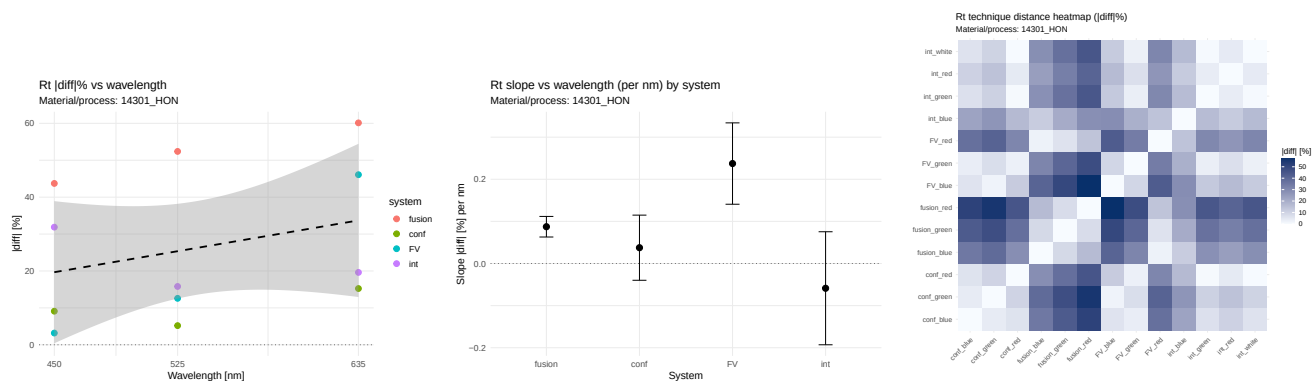


Figure 74: RT — 14301_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik

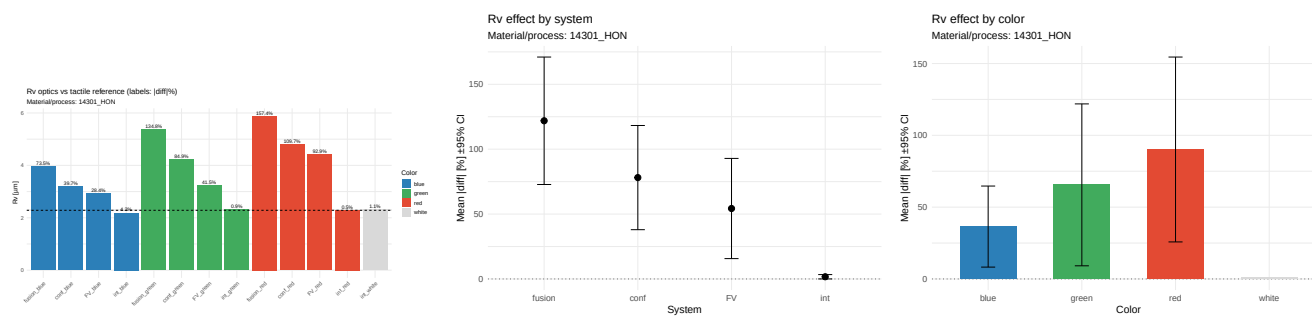


Figure 75: RV — 14301_hon — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

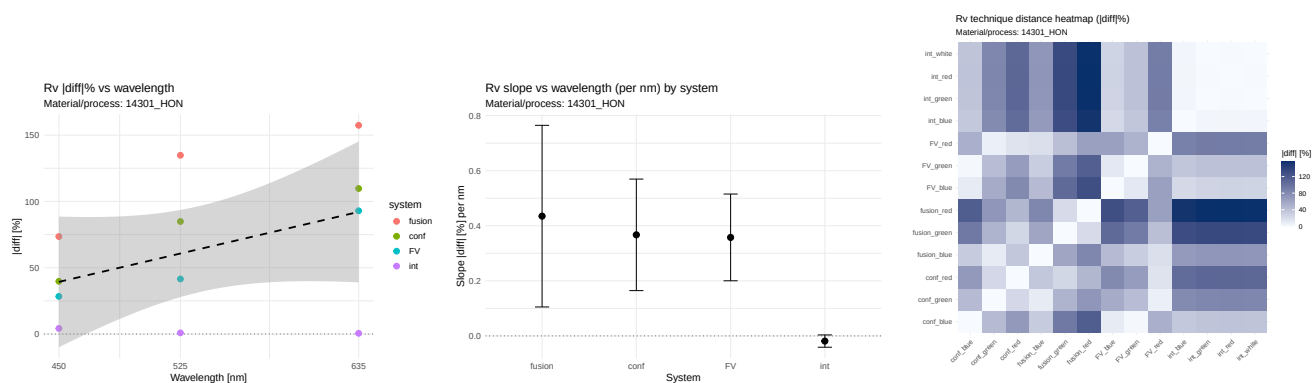


Figure 76: RV — 14301_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik

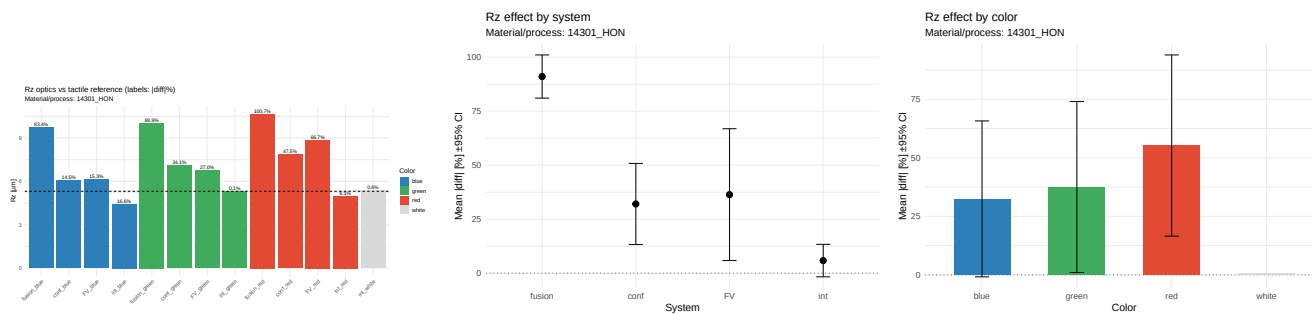


Figure 77: RZ — 14301_hon — porównanie i efekty (|diff| %)

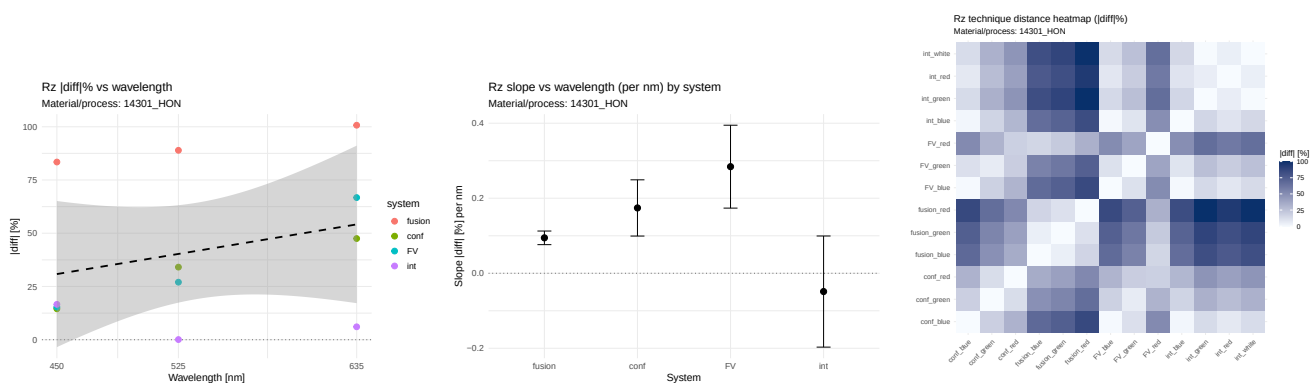


Figure 78: RZ — 14301_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik

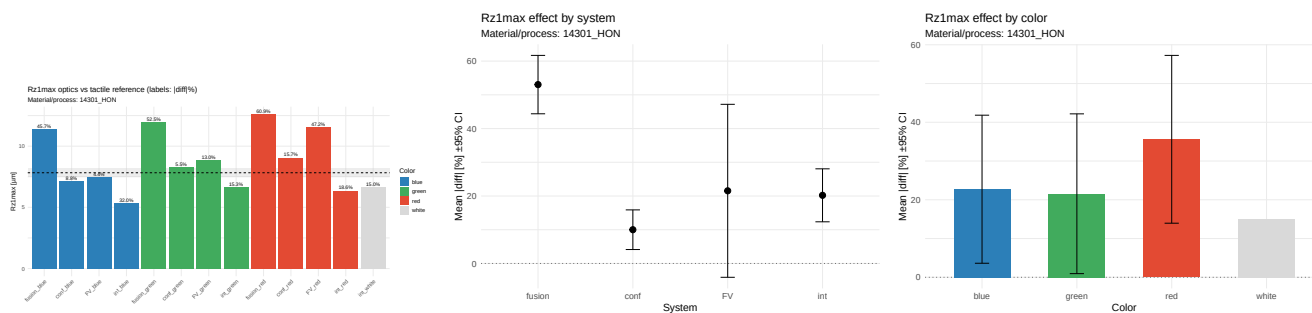


Figure 79: RZ1MAX — 14301_hon — porównanie i efekty (|diff| %)

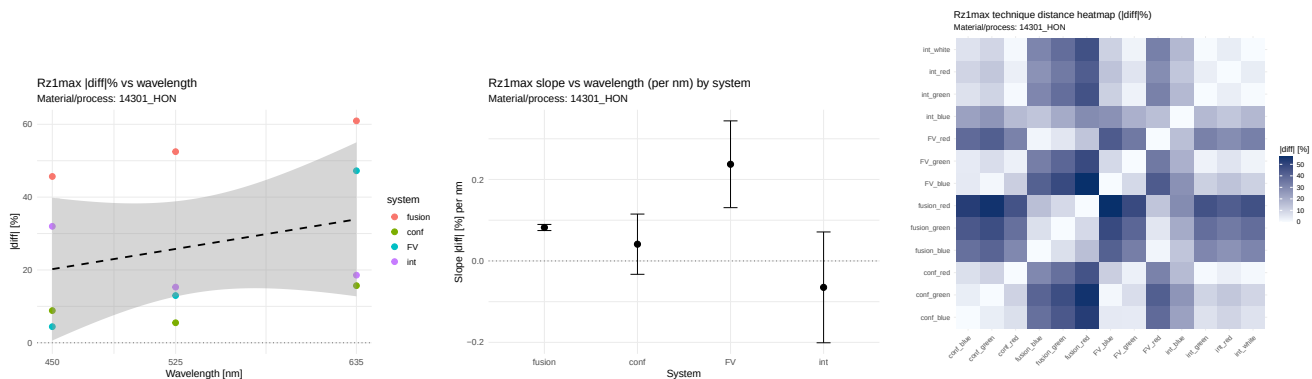


Figure 80: RZ1MAX — 14301_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik

4.1 Wyniki liczbowe i wnioski

RA. $r=0.416$, $\rho=0.296$; eta2: system=0.726, color=0.160. Istotne nachylenia: fusion(slope=0.155, $p=0.017$). Wniosek: TAK. **RKU.** $r=-0.181$, $\rho=-0.148$; eta2: system=0.847, color=0.088. Wniosek: NIE. **RP.** $r=-0.016$, $\rho=-0.059$; eta2: system=0.782, color=0.048. Wniosek: NIE. **RQ.** $r=0.373$, $\rho=0.296$; eta2: system=0.759, color=0.128. Wniosek: NIE. **RSK.** $r=0.412$, $\rho=0.414$; eta2: system=0.586, color=0.176. Wniosek: NIE. **RSM.** $r=0.158$, $\rho=0.177$; eta2: system=0.917, color=0.046. Wniosek: NIE. **RT.** $r=0.305$, $\rho=0.384$; eta2: system=0.686, color=0.120. Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=0.087, $p=0.090$). Wniosek: NIE. **RV.** $r=0.425$, $\rho=0.384$; eta2: system=0.752, color=0.166. Wniosek: NIE. **RZ.** $r=0.286$, $\rho=0.266$; eta2: system=0.844, color=0.079. Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=0.094, $p=0.062$). Wniosek: NIE. **RZ1MAX.** $r=0.293$, $\rho=0.414$; eta2: system=0.694, color=0.115. Istotne nachylenia: fusion(slope=0.082, $p=0.030$). Wniosek: TAK.

4.1.0.1 Rekomendacje dla tego materiału Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.1854, $p=0.141$); fusion: rośnie (slope=0.1552, $p=0.017$); FV: rośnie (slope=0.3854, $p=0.136$); int: maleje (slope=-0.0153, $p=0.674$). - RA: System: int (średni |diff|=4.011); Kolor: white (średni |diff|=6.899); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0153, $p=0.674$; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0377, $p=0.161$); fusion: maleje (slope=-0.0264, $p=0.668$); FV: rośnie (slope=0.0191, $p=0.212$); int: maleje (slope=-0.0360, $p=0.486$). - RKU: System: fusion (średni |diff|=14.802); Kolor: green (średni |diff|=22.471); Zależność od wavelength: w systemie conf błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0377, $p=0.161$; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0226, $p=0.224$); fusion: maleje (slope=-0.1627, $p=0.460$); FV: rośnie (slope=0.2287, $p=0.106$); int: maleje (slope=-0.0675, $p=0.673$). - RP: System: conf (średni |diff|=3.103); Kolor: white (średni |diff|=0.192); Zależność od wavelength: w systemie fusion błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.1627, $p=0.460$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.1859, $p=0.138$); fusion: rośnie (slope=0.0942, $p=0.217$); FV: rośnie (slope=0.3632, $p=0.132$); int: maleje (slope=-0.0198, $p=0.296$). - RQ: System: int (średni |diff|=4.415); Kolor: white (średni |diff|=5.907); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0198, $p=0.296$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.4332, $p=0.269$); fusion: rośnie (slope=0.6493, $p=0.319$); FV: rośnie (slope=0.1226, $p=0.252$); int: maleje (slope=-0.0627, $p=0.825$). - RSK: System: int (średni |diff|=83.755); Kolor: white (średni |diff|=66.274); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0627, $p=0.825$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.0000, $p=0.346$); fusion: rośnie (slope=0.0000, $p=0.333$); FV: rośnie (slope=0.0000, $p=0.275$); int: rośnie (slope=0.0002, $p=0.426$). - RSM: System: FV (średni |diff|=99.874); Kolor: blue (średni |diff|=99.912); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd rośnie wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=0.0000, $p=0.275$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.0375, $p=0.516$); fusion: rośnie (slope=0.0873, $p=0.090$); FV: rośnie (slope=0.2373, $p=0.130$); int: maleje (slope=-0.0588, $p=0.548$). - RT: System: conf (średni |diff|=9.840); Kolor: white (średni |diff|=15.389); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0588, $p=0.548$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.3670, $p=0.175$); fusion: rośnie (slope=0.4350, $p=0.235$); FV: rośnie (slope=0.3577, $p=0.141$); int: maleje (slope=-0.0187, $p=0.348$). - RV: System:

int (średni $|\text{diff}|=1.689$); Kolor: white (średni $|\text{diff}|=1.095$); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength ($|\text{diff}|$ proc. vs nm; slope=-0.0187, $p=0.348$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.1742, $p=0.138$); fusion: rośnie (slope=0.0945, $p=0.062$); FV: rośnie (slope=0.2842, $p=0.125$); int: maleje (slope=-0.0487, $p=0.635$). - RZ: System: int (średni $|\text{diff}|=5.833$); Kolor: white (średni $|\text{diff}|=0.580$); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength ($|\text{diff}|$ proc. vs nm; slope=-0.0487, $p=0.635$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.0411, $p=0.473$); fusion: rośnie (slope=0.0821, $p=0.030$); FV: rośnie (slope=0.2374, $p=0.143$); int: maleje (slope=-0.0649, $p=0.521$). - RZ1MAX: System: conf (średni $|\text{diff}|=10.008$); Kolor: white (średni $|\text{diff}|=14.986$); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength ($|\text{diff}|$ proc. vs nm; slope=-0.0649, $p=0.521$; nieistotny).

5 Materiał/proces: 14301_mf

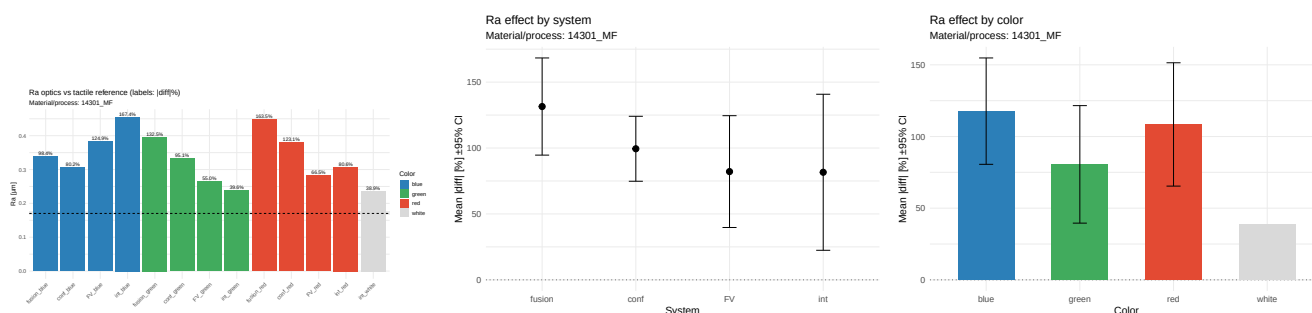


Figure 81: RA — 14301_mf — porównanie i efekty ($|\text{diff}|$ %)

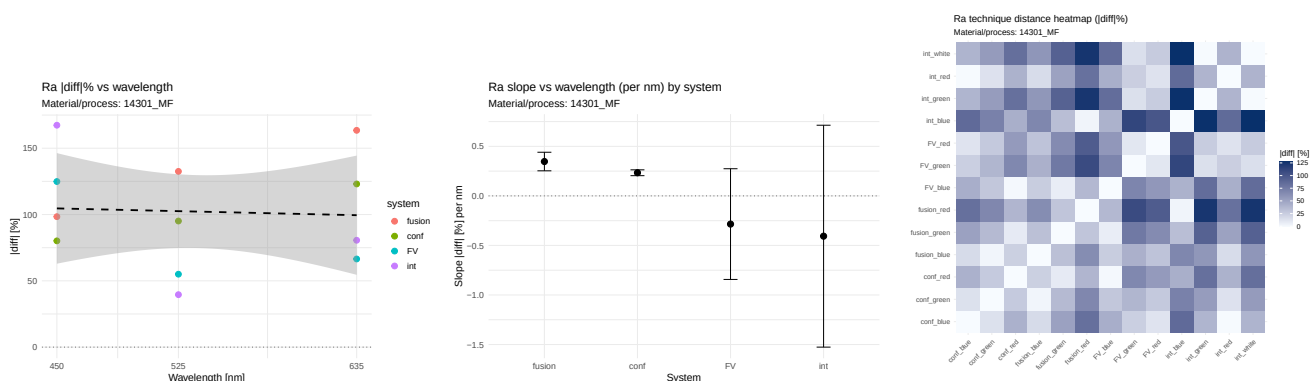


Figure 82: RA — 14301_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik

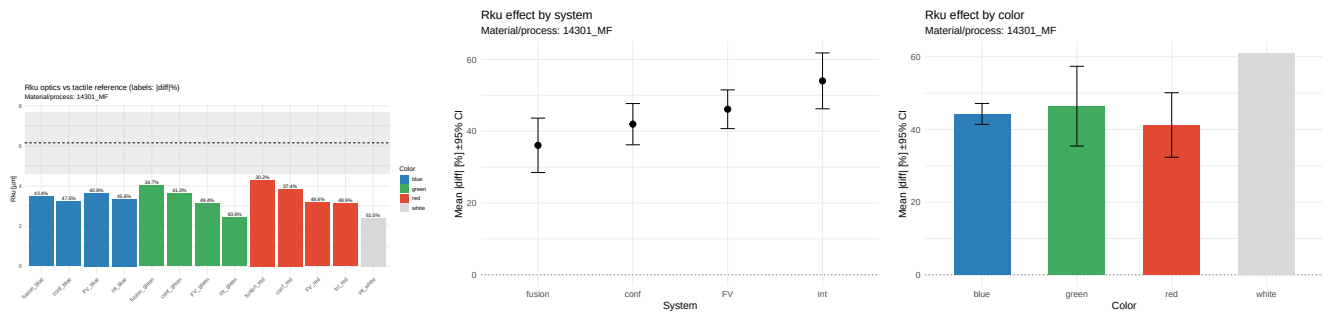


Figure 83: Rku — 14301_mf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

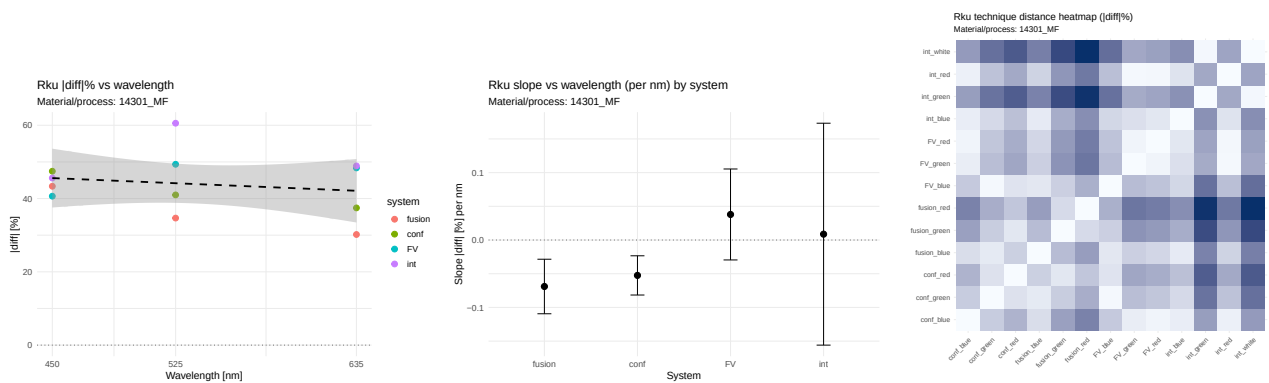


Figure 84: Rku — 14301_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik

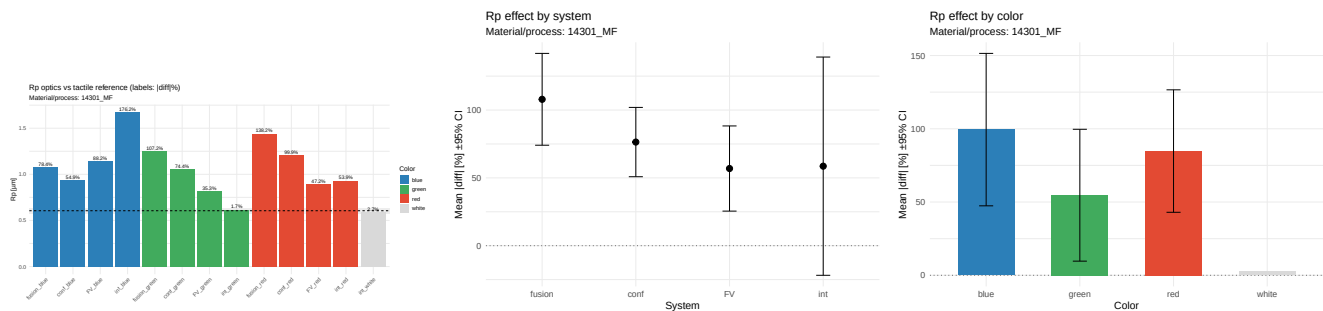


Figure 85: RP — 14301_mf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

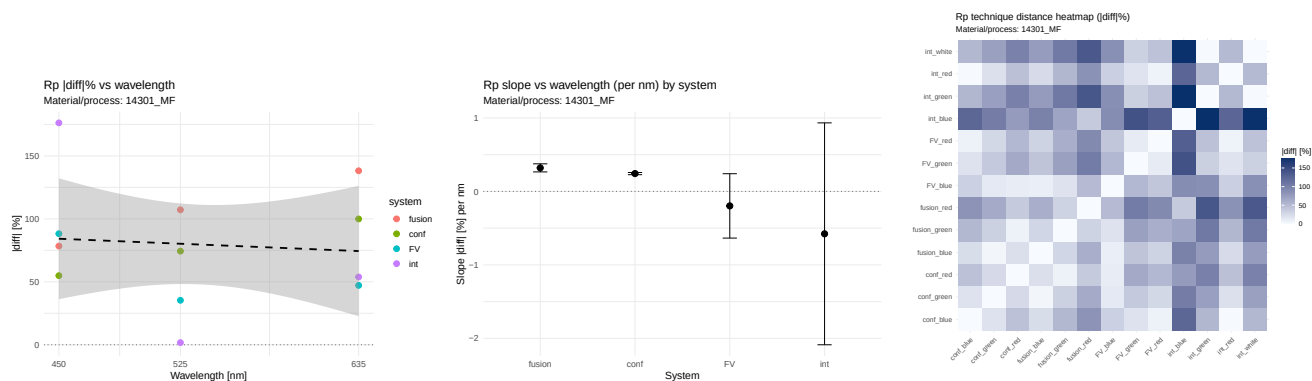


Figure 86: RP — 14301_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik

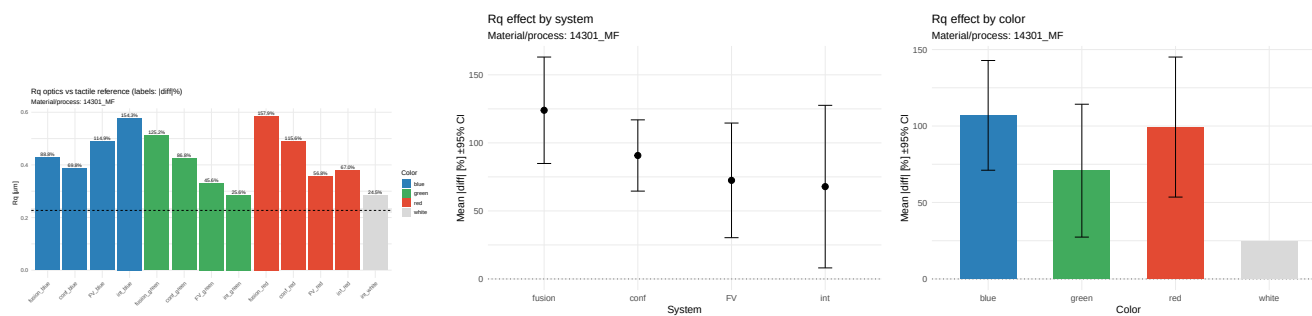


Figure 87: RQ — 14301_mf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

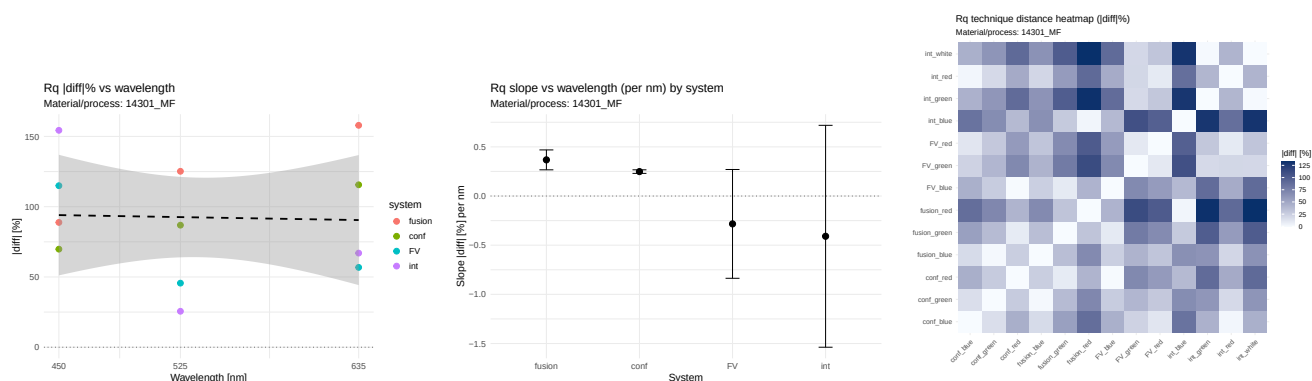


Figure 88: RQ — 14301_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik

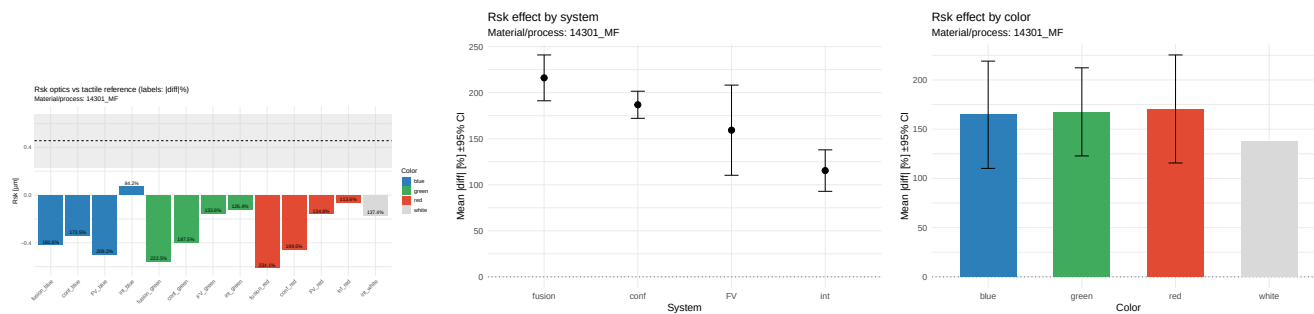


Figure 89: RSK — 14301_mf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

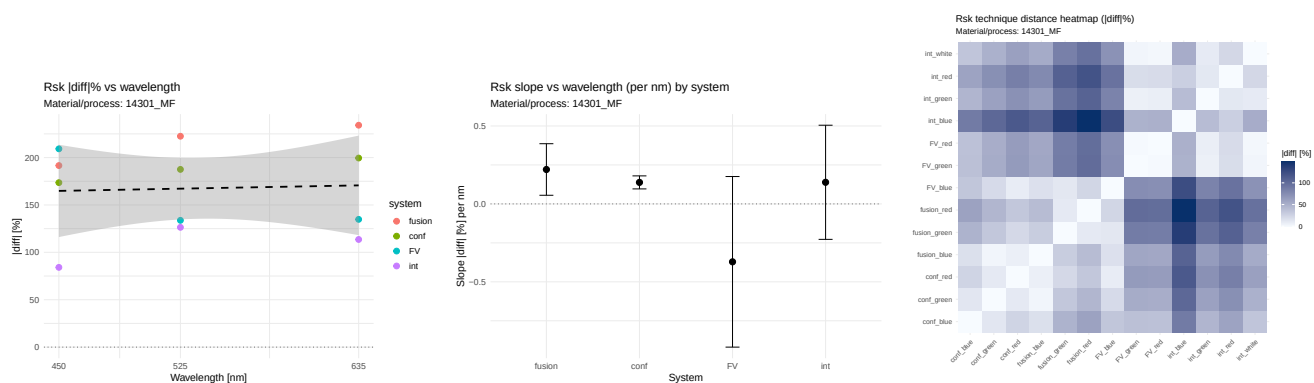


Figure 90: RSK — 14301_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik

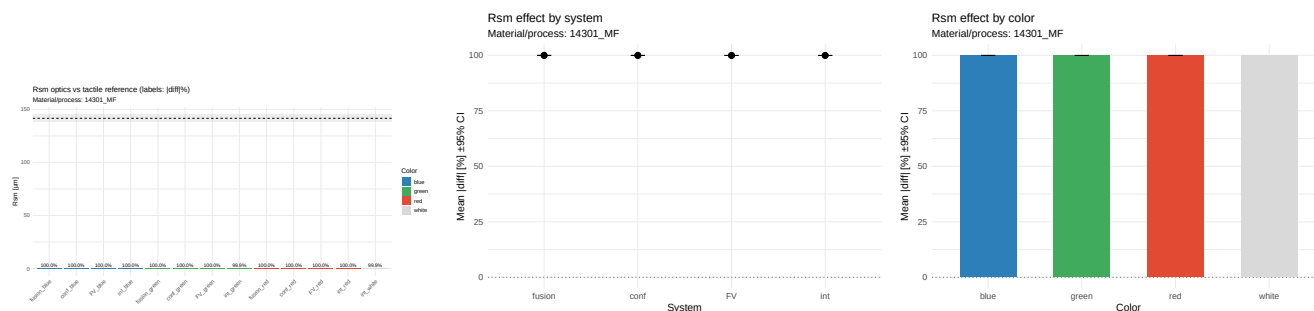


Figure 91: RSM — 14301_mf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

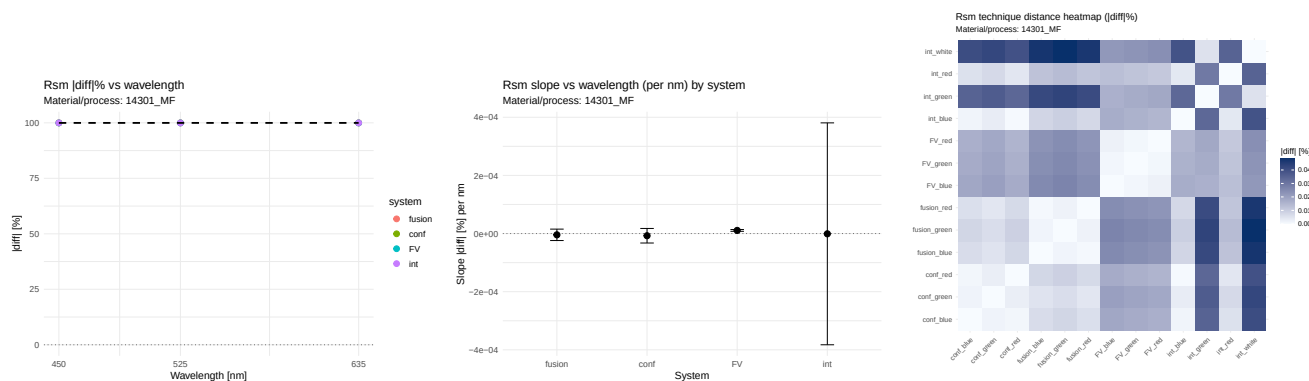


Figure 92: RSM — 14301_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik

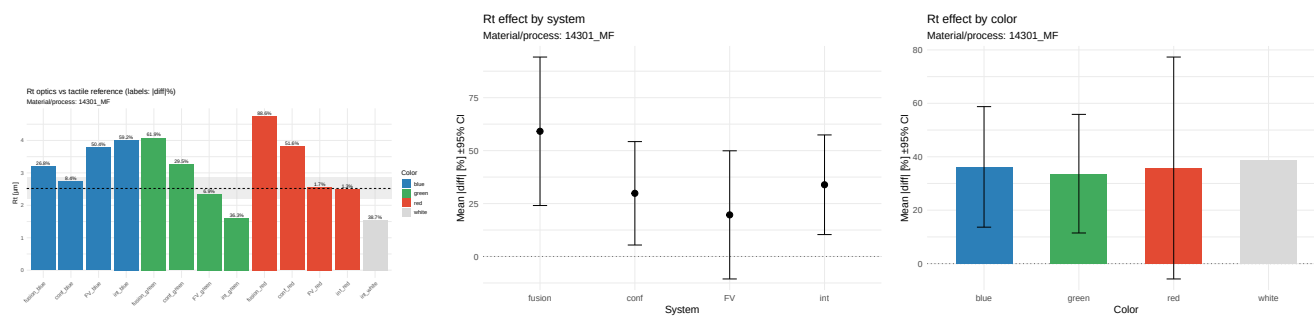


Figure 93: RT — 14301_mf — porównanie i efekty (|diff| %)

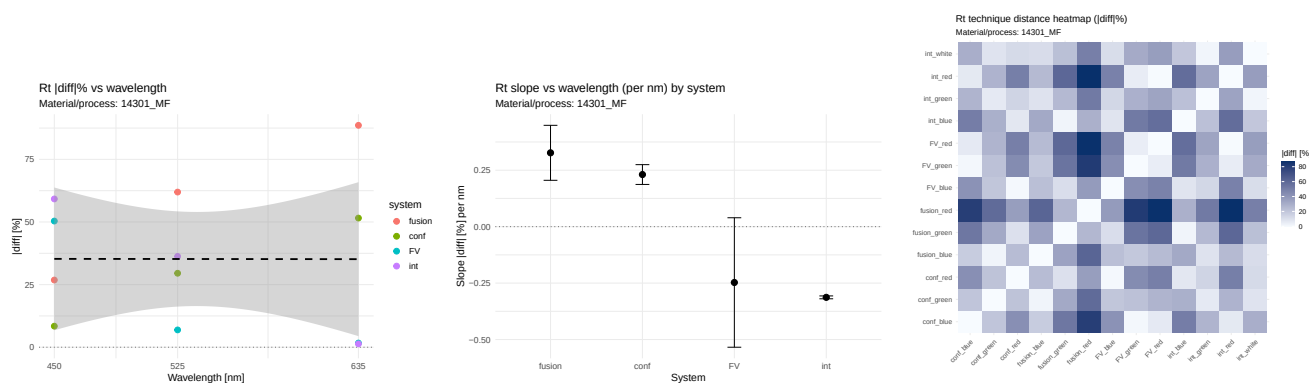


Figure 94: RT — 14301_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik

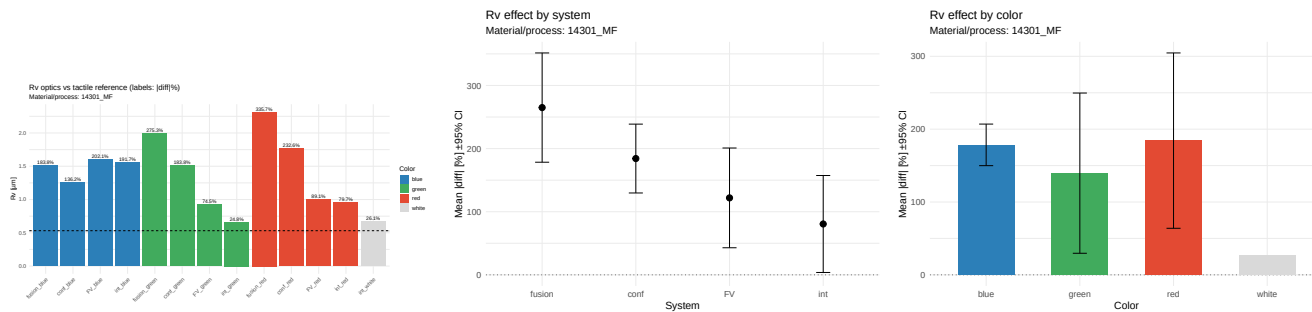


Figure 95: RV — 14301_mf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

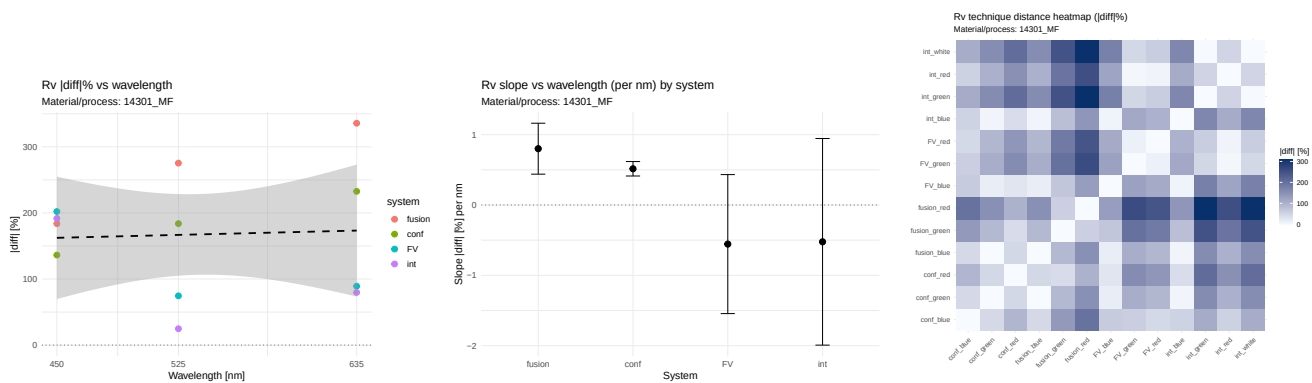


Figure 96: RV — 14301_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik

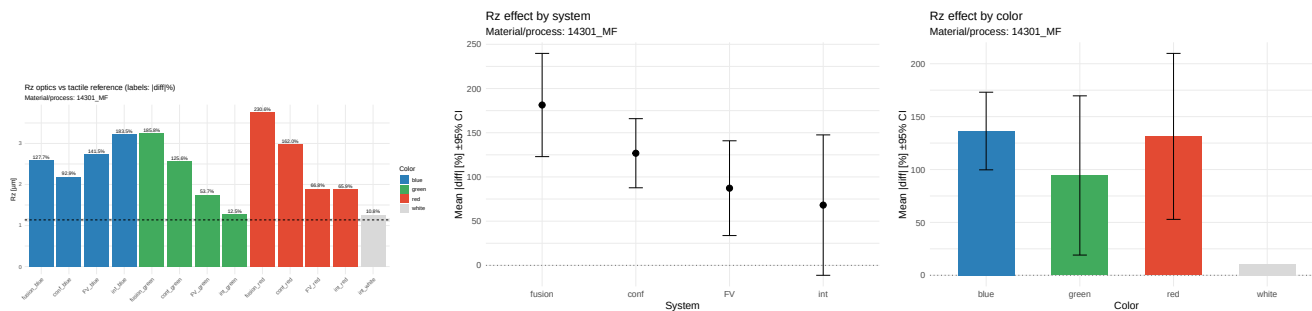


Figure 97: RZ — 14301_mf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

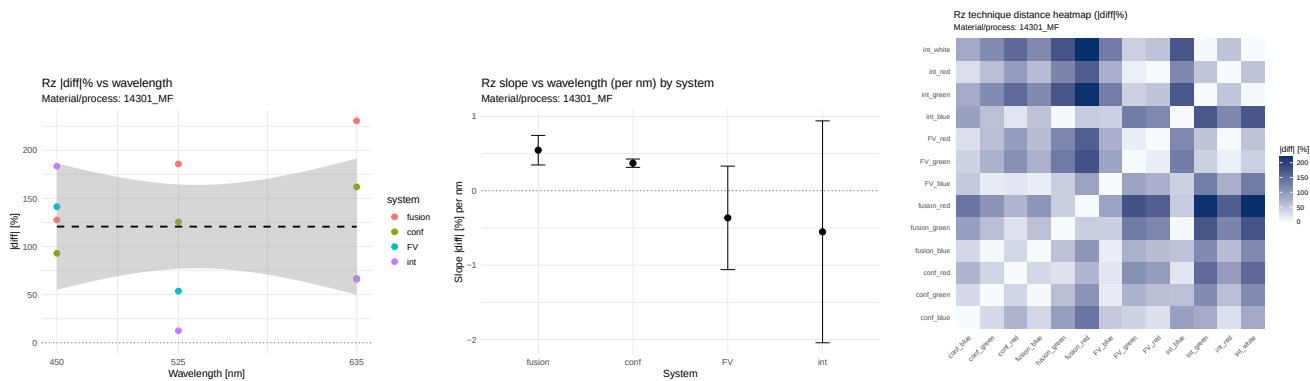


Figure 98: RZ — 14301_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik

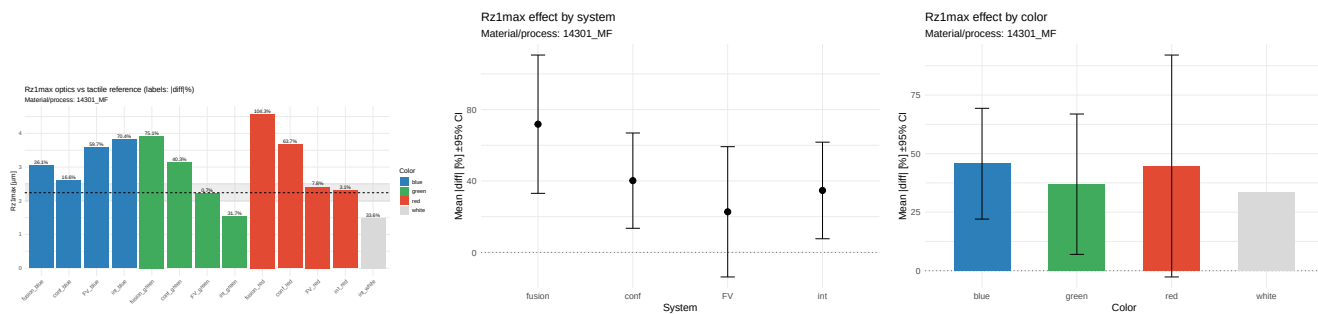


Figure 99: RZ1MAX — 14301_mf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

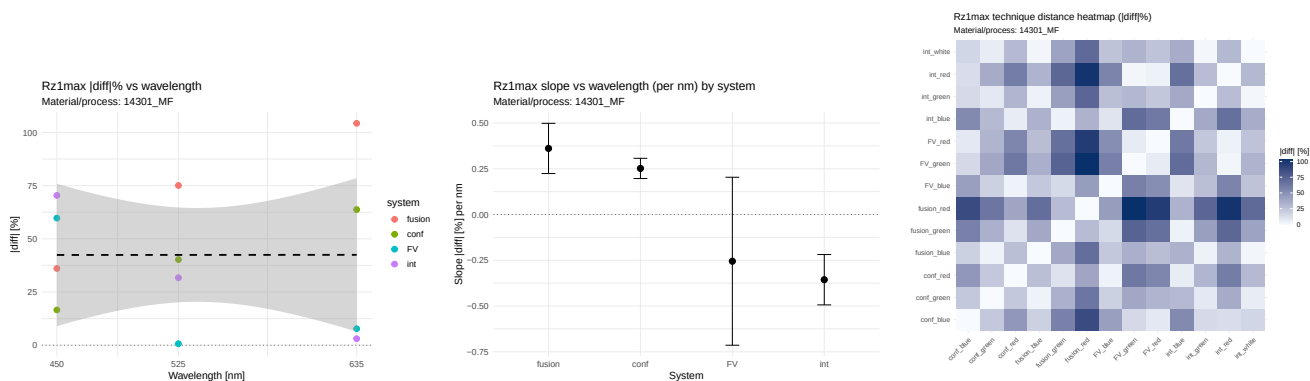


Figure 100: RZ1MAX — 14301_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik

5.1 Wyniki liczbowe i wnioski

RA. $r=-0.054$, $\rho=-0.148$; η^2 : system=0.236, color=0.246. Istotne nachylenia: conf(slope=0.234, $p=0.041$). Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=0.347, $p=0.087$). Wniosek: TAK. **RGU.** $r=-0.186$, $\rho=-0.059$; η^2 : system=0.613, color=0.123. Wniosek: NIE. **RP.** $r=-0.089$, $\rho=-0.148$; η^2 : system=0.177, color=0.279. Istotne nachylenia: conf(slope=0.243, $p=0.020$). Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=0.320, $p=0.056$). Wniosek: TAK. **RQ.** $r=-0.036$, $\rho=-0.089$; η^2 : system=0.264, color=0.229. Istotne nachylenia: conf(slope=0.248, $p=0.024$). Trendy ($p<0.1$):

fusion(slope=0.368, p=0.089). Wniosek: TAK. **RSK**. $r=0.052$, $\rho=0.089$; eta2: system=0.743, color=0.028. Trendy (p<0.1): conf(slope=0.138, p=0.098). Wniosek: NIE. **RSM**. $r=-0.003$, $\rho=-0.030$; eta2: system=0.596, color=0.220. Trendy (p<0.1): FV(slope=0.000, p=0.092). Wniosek: NIE. **RT**. $r=-0.002$, $\rho=-0.089$; eta2: system=0.297, color=0.005. Istotne nachylenia: int(slope=-0.313, p=0.007). Trendy (p<0.1): conf(slope=0.231, p=0.062). Wniosek: TAK. **RV**. $r=0.052$, $\rho=0.000$; eta2: system=0.591, color=0.080. Trendy (p<0.1): conf(slope=0.515, p=0.065). Wniosek: NIE. **RZ**. $r=-0.001$, $\rho=-0.059$; eta2: system=0.436, color=0.152. Istotne nachylenia: conf(slope=0.370, p=0.049). Wniosek: TAK. **RZ1MAX**. $r=0.001$, $\rho=-0.059$; eta2: system=0.339, color=0.016. Trendy (p<0.1): conf(slope=0.252, p=0.071). Wniosek: NIE.

5.1.0.1 Rekomendacje dla tego materiału Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.2336, p=0.041); fusion: rośnie (slope=0.3468, p=0.087); FV: maleje (slope=-0.2846, p=0.501); int: maleje (slope=-0.4066, p=0.606). - RA: System: int (średni |diff|=81.618); Kolor: white (średni |diff|=38.938); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.4066, p=0.606; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0525, p=0.175); fusion: maleje (slope=-0.0689, p=0.185); FV: rośnie (slope=0.0379, p=0.469); int: rośnie (slope=0.0087, p=0.934). - RKU: System: fusion (średni |diff|=36.072); Kolor: red (średni |diff|=41.224); Zależność od wavelength: w systemie fusion błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0689, p=0.185; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.2425, p=0.020); fusion: rośnie (slope=0.3203, p=0.056); FV: maleje (slope=-0.1973, p=0.540); int: maleje (slope=-0.5774, p=0.591). - RP: System: FV (średni |diff|=56.892); Kolor: white (średni |diff|=2.701); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.5774, p=0.591; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.2485, p=0.024); fusion: rośnie (slope=0.3678, p=0.089); FV: maleje (slope=-0.2834, p=0.499); int: maleje (slope=-0.4093, p=0.607). - RQ: System: int (średni |diff|=67.855); Kolor: white (średni |diff|=24.524); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.4093, p=0.607; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.1380, p=0.098); fusion: rośnie (slope=0.2208, p=0.232); FV: maleje (slope=-0.3717, p=0.410); int: rośnie (slope=0.1387, p=0.594). - RSK: System: int (średni |diff|=115.382); Kolor: white (średni |diff|=137.413); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.3717, p=0.410; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0000, p=0.662); fusion: maleje (slope=-0.0000, p=0.736); FV: rośnie (slope=0.0000, p=0.092); int: maleje (slope=-0.0000, p=0.997). - RSM: System: int (średni |diff|=99.952); Kolor: white (średni |diff|=99.933); Zależność od wavelength: w systemie conf błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0000, p=0.662; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.2308, p=0.062); fusion: rośnie (slope=0.3271, p=0.120); FV: maleje (slope=-0.2473, p=0.340); int: maleje (slope=-0.3132, p=0.007). - RT: System: FV (średni |diff|=19.653); Kolor: green (średni |diff|=33.666); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.3132, p=0.007; istotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.5153, p=0.065); fusion: rośnie (slope=0.8009, p=0.144); FV: maleje (slope=-0.5557, p=0.469); int: maleje (slope=-0.5233, p=0.612). - RV: System: int (średni |diff|=80.562); Kolor: white (średni |diff|=26.086); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.5557, p=0.469; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.3701, p=0.049); fusion: rośnie (slope=0.5450, p=0.117); FV: maleje (slope=-0.3649, p=0.491); int: maleje (slope=-0.5521, p=0.600). - RZ: System: int (średni |diff|=68.166); Kolor: white (średni |diff|=10.760); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.5521, p=0.600; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.2518, p=0.071); fusion: rośnie (slope=0.3611, p=0.122); FV: maleje (slope=-0.2554, p=0.472); int: maleje (slope=-0.3563, p=0.124). - RZ1MAX: System: FV (średni |diff|=22.734); Kolor: white (średni |diff|=33.606); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.3563, p=0.124; nieistotny).

6 Materiał/proces: 14301_mr

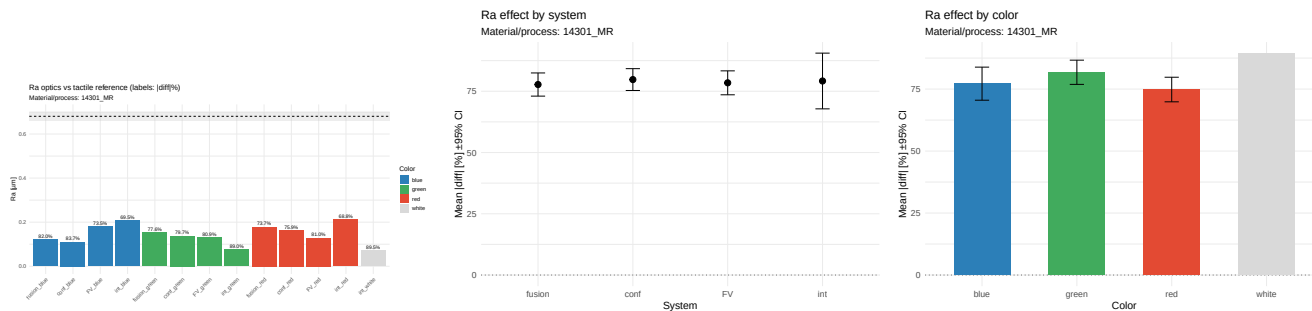


Figure 101: RA — 14301_mr — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

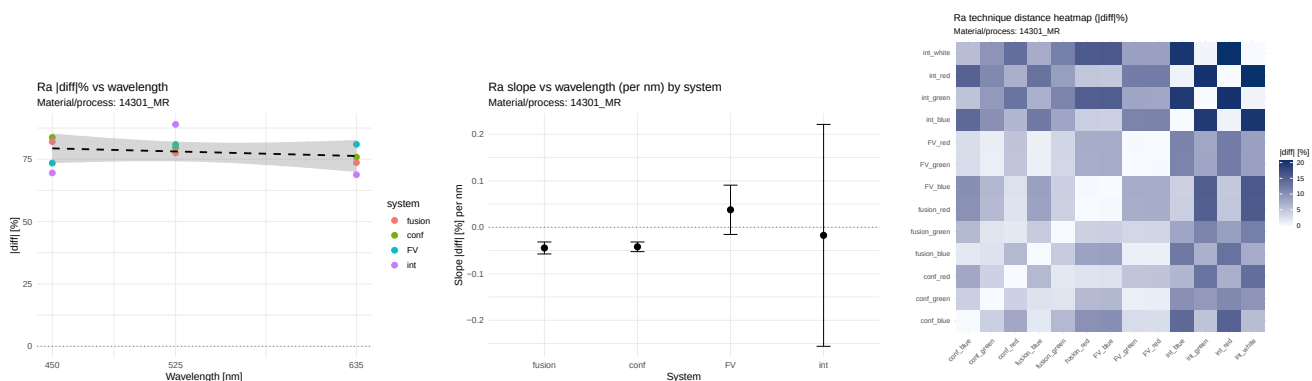


Figure 102: RA — 14301_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik

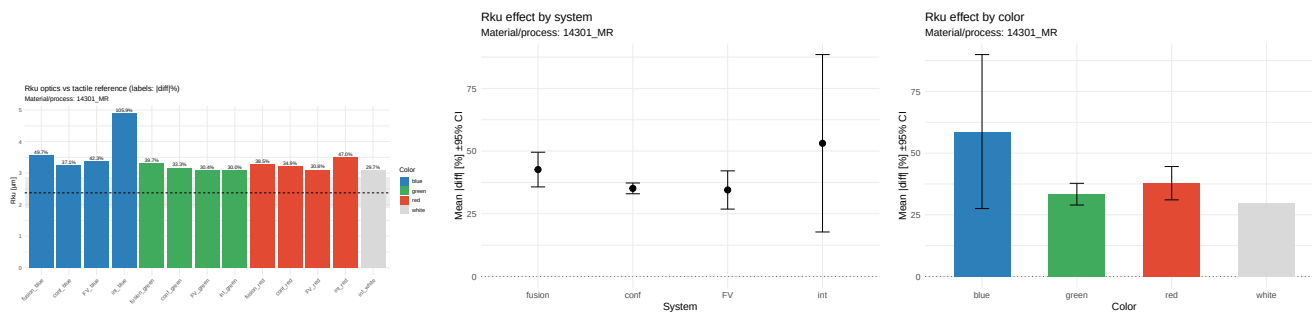


Figure 103: RKU — 14301_mr — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

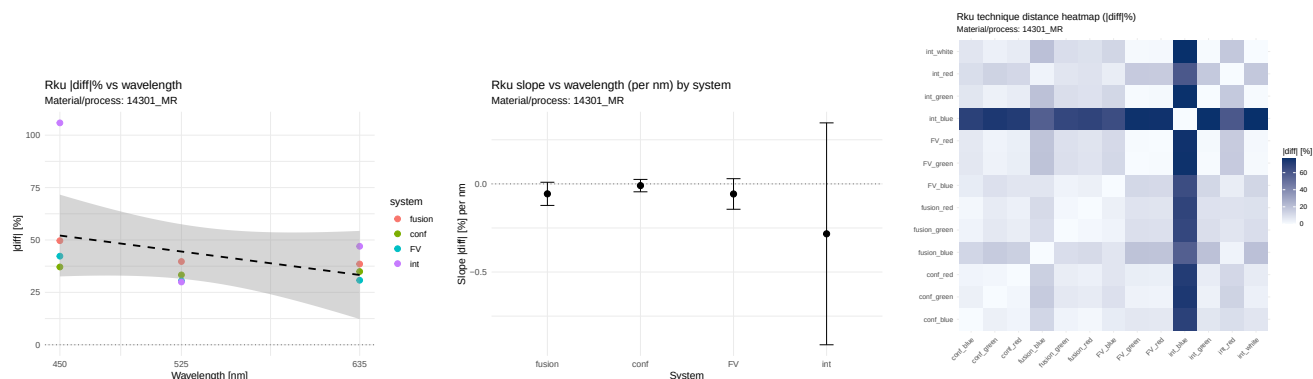


Figure 104: Rku — 14301_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik

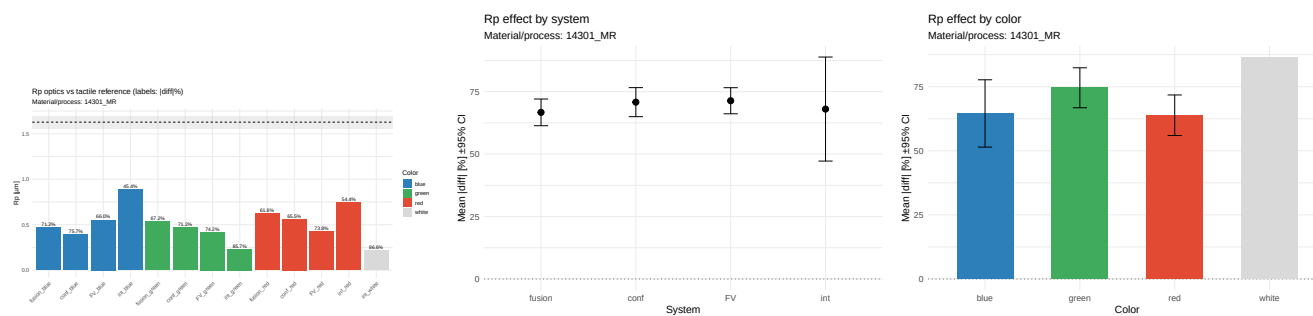


Figure 105: RP — 14301_mr — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

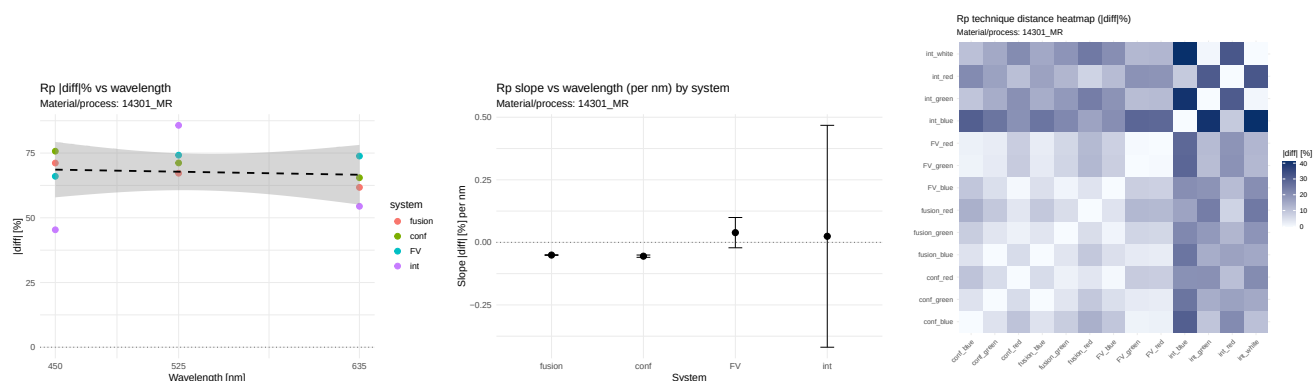


Figure 106: RP — 14301_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik

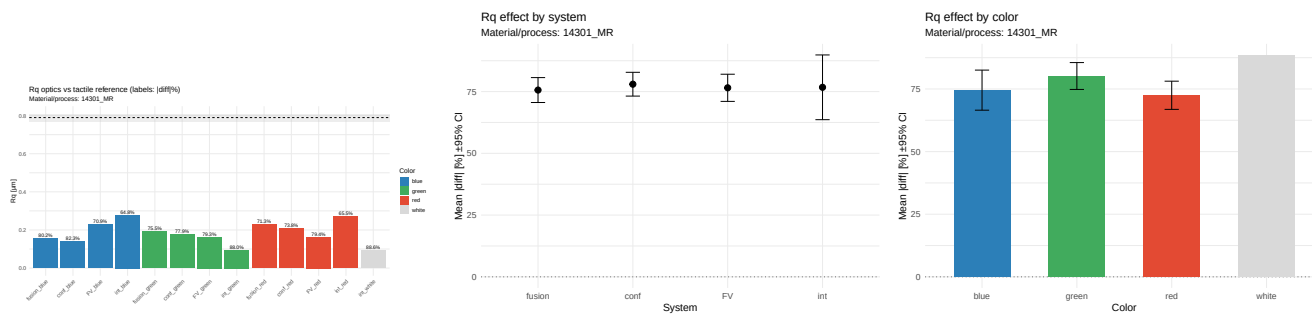


Figure 107: RQ — 14301_mr — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

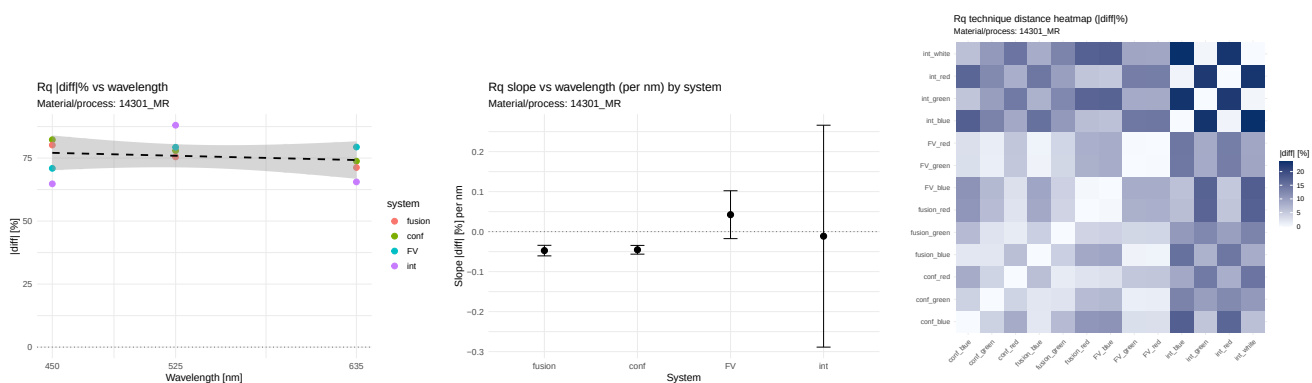


Figure 108: RQ — 14301_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik

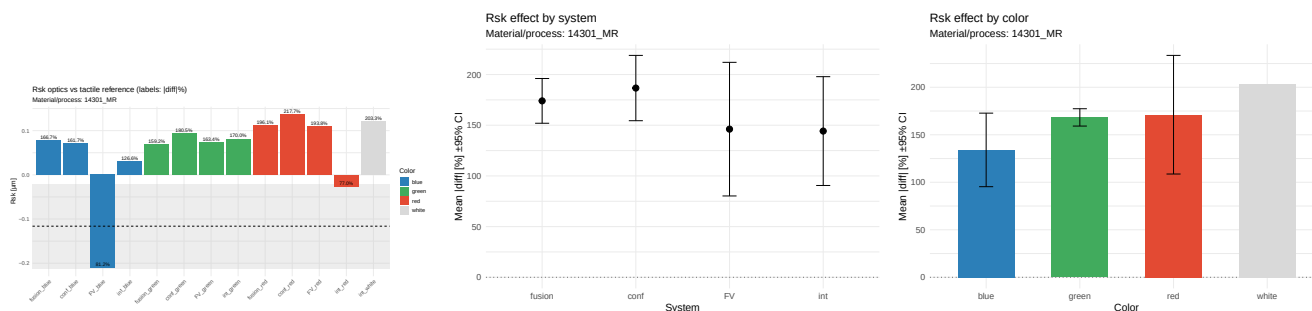


Figure 109: RSK — 14301_mr — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

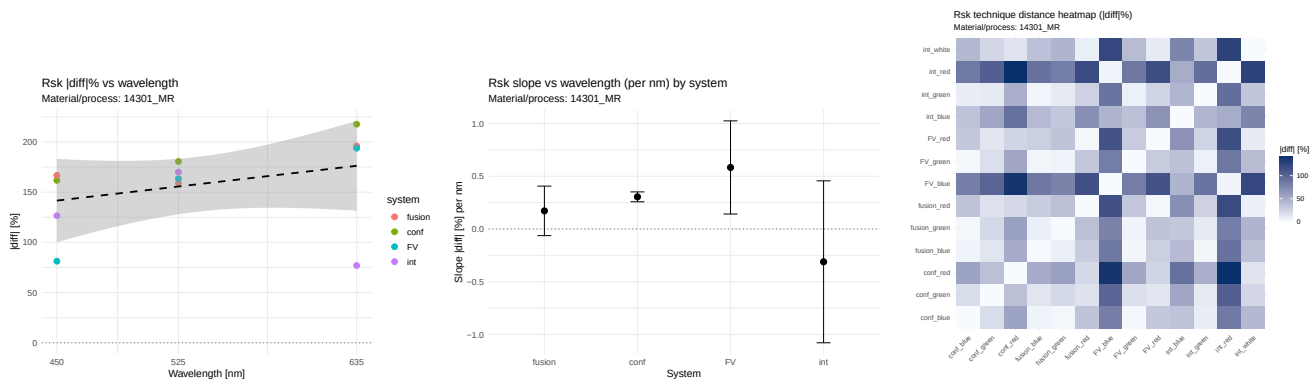


Figure 110: RSK — 14301_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik

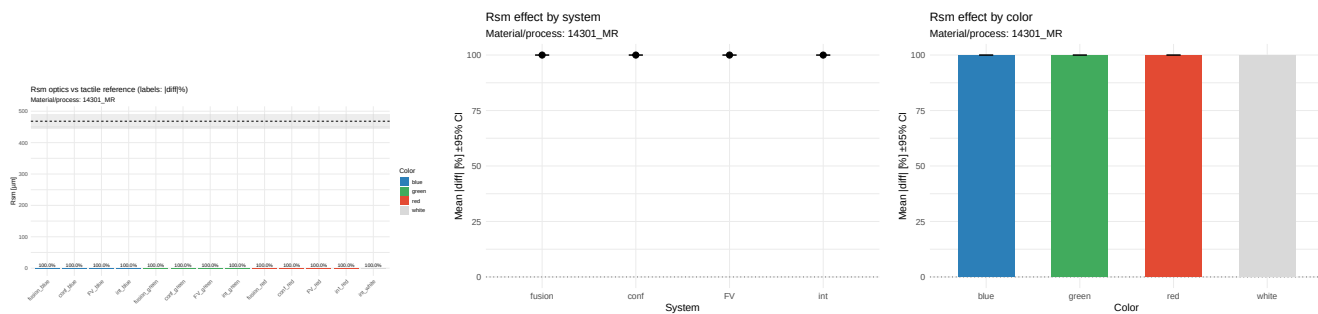


Figure 111: RSM — 14301_mr — porównanie i efekty (|diff| %)

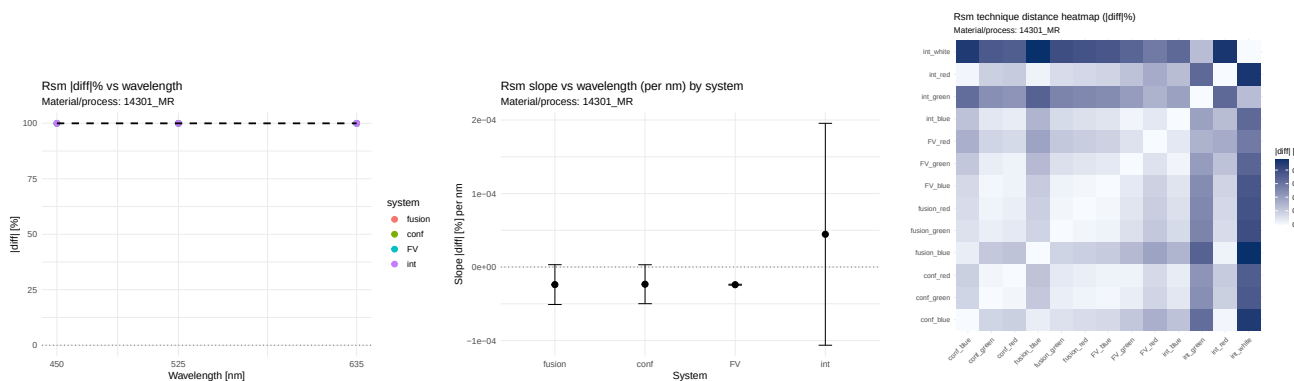


Figure 112: RSM — 14301_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik

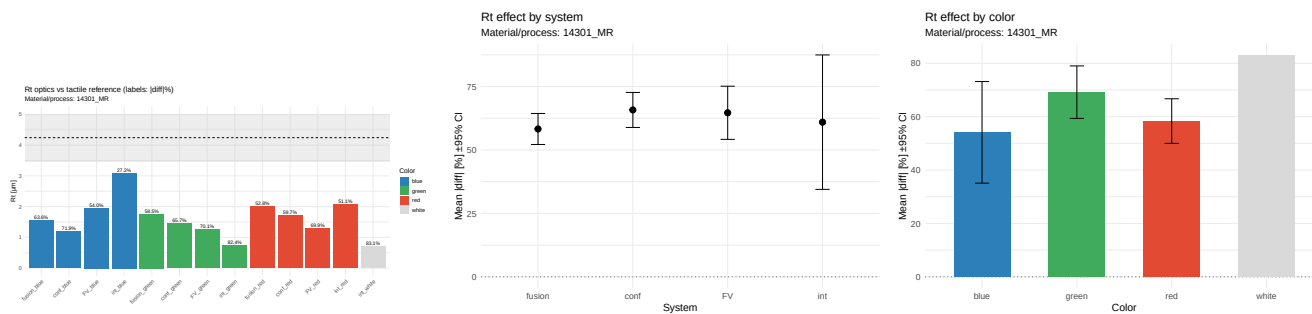


Figure 113: RT — 14301_mr — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

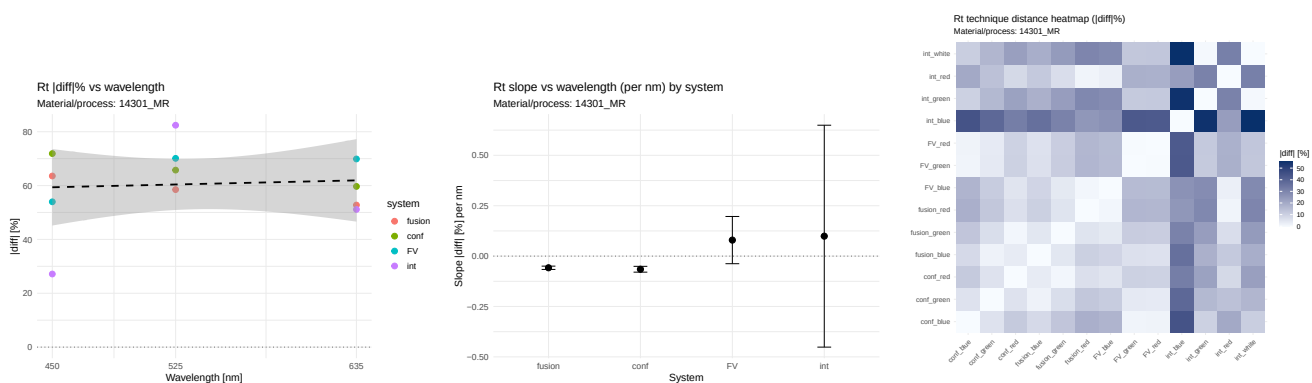


Figure 114: RT — 14301_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik

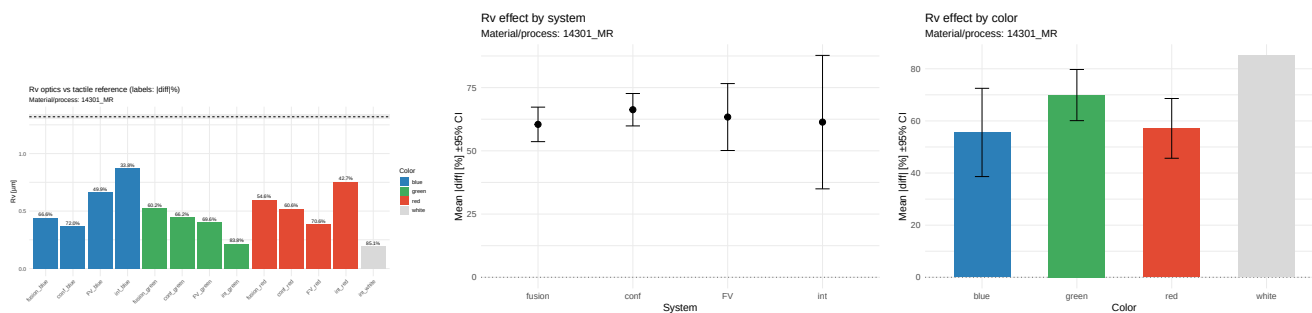


Figure 115: RV — 14301_mr — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

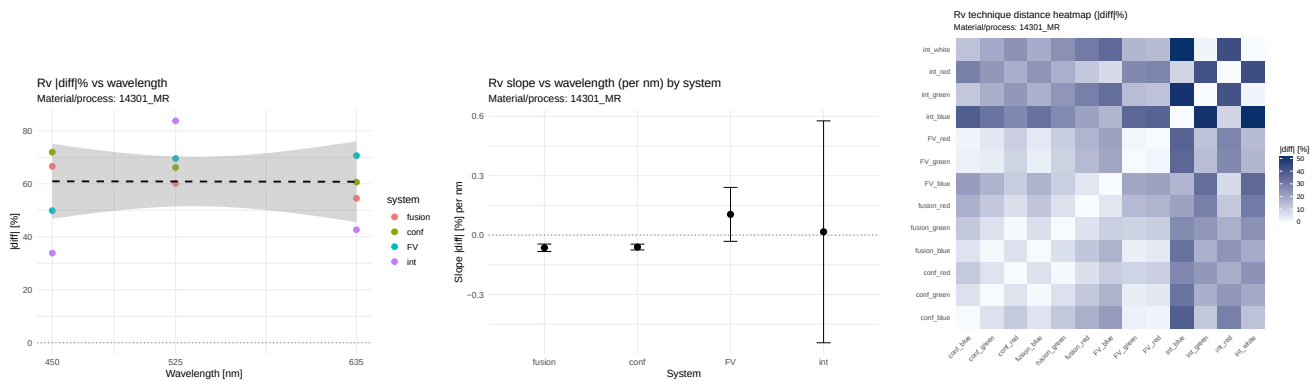


Figure 116: RV — 14301_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik

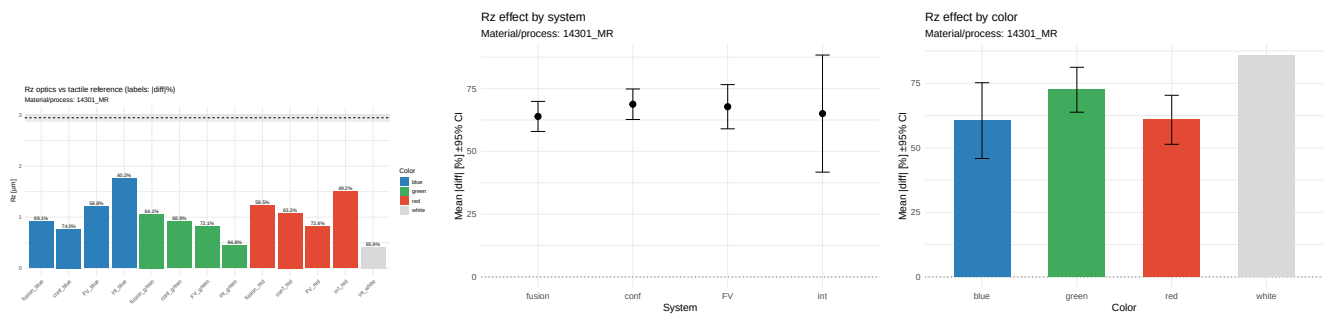


Figure 117: RZ — 14301_mr — porównanie i efekty (|diff| %)

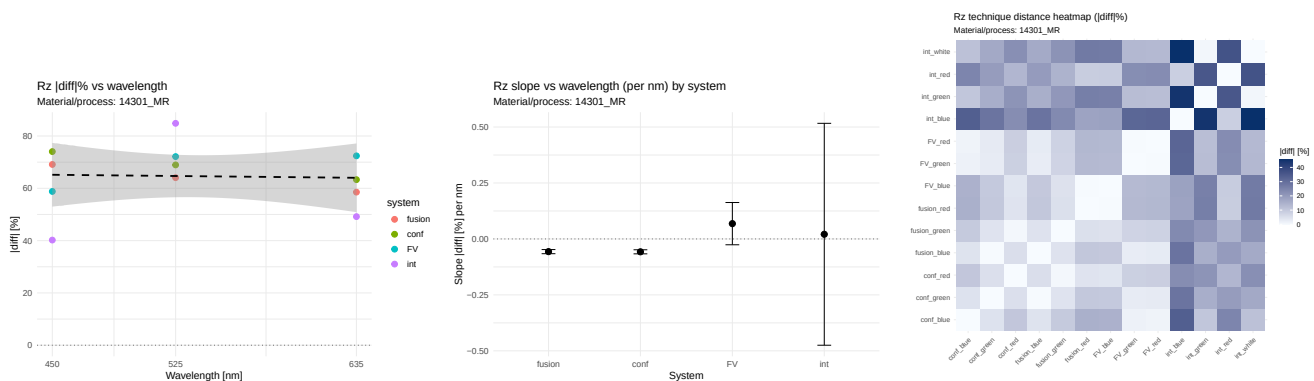


Figure 118: RZ — 14301_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik

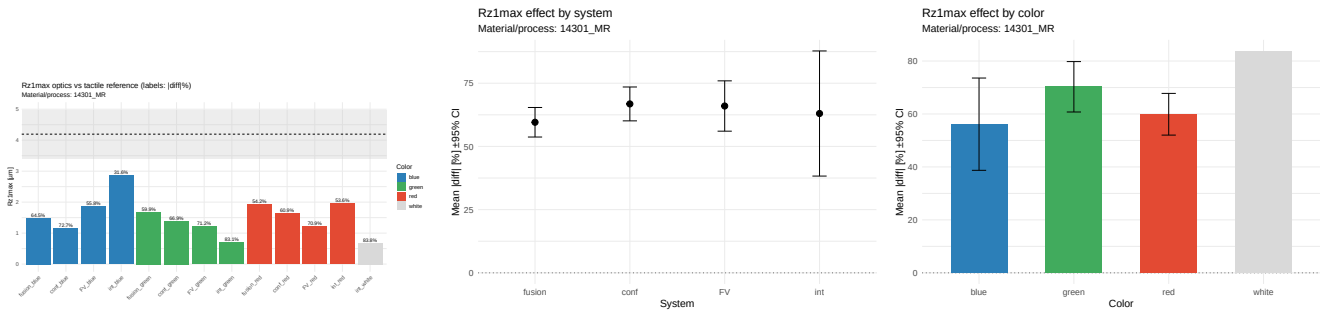


Figure 119: RZ1MAX — 14301_mr — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

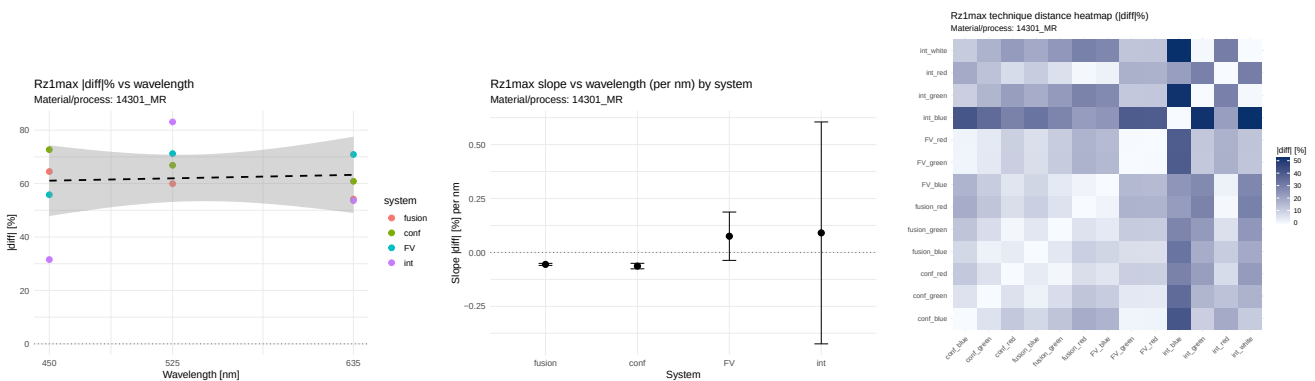


Figure 120: RZ1MAX — 14301_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik

6.1 Wyniki liczbowe i wnioski

RA. $r=-0.220$, $\rho=-0.207$; η^2 : system=0.014, color=0.470. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=-0.042, $p=0.080$); fusion(slope=-0.044, $p=0.094$). Wniosek: NIE. **RKU.** $r=-0.390$, $\rho=-0.384$; η^2 : system=0.165, color=0.451. Wniosek: NIE. **RP.** $r=-0.081$, $\rho=-0.177$; η^2 : system=0.030, color=0.484. Istotne nachylenia: conf(slope=-0.055, $p=0.027$); fusion(slope=-0.051, $p=0.009$). Wniosek: TAK. **RQ.** $r=-0.179$, $\rho=-0.148$; η^2 : system=0.013, color=0.470. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=-0.045, $p=0.078$); fusion(slope=-0.047, $p=0.090$). Wniosek: NIE. **RSK.** $r=0.344$, $\rho=0.503$; η^2 : system=0.190, color=0.359. Istotne nachylenia: conf(slope=0.305, $p=0.050$). Wniosek: TAK. **RSM.** $r=-0.116$, $\rho=-0.177$; η^2 : system=0.351, color=0.422. Istotne nachylenia: FV(slope=-0.000, $p=0.009$). Wniosek: TAK. **RT.** $r=0.079$, $\rho=-0.089$; η^2 : system=0.042, color=0.437. Istotne nachylenia: fusion(slope=-0.058, $p=0.046$). Trendy ($p<0.1$): conf(slope=-0.065, $p=0.072$). Wniosek: TAK. **RV.** $r=-0.005$, $\rho=-0.030$; η^2 : system=0.023, color=0.472. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=-0.060, $p=0.078$); fusion(slope=-0.064, $p=0.095$). Wniosek: NIE. **RZ.** $r=-0.042$, $\rho=-0.118$; η^2 : system=0.024, color=0.481. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=-0.058, $p=0.051$); fusion(slope=-0.057, $p=0.053$). Wniosek: NIE. **RZ1MAX.** $r=0.072$, $\rho=-0.089$; η^2 : system=0.043, color=0.439. Istotne nachylenia: fusion(slope=-0.055, $p=0.028$). Trendy ($p<0.1$): conf(slope=-0.063, $p=0.065$). Wniosek: TAK.

6.1.0.1 Rekomendacje dla tego materiału Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0420, $p=0.080$); fusion: maleje (slope=-0.0444, $p=0.094$); FV: rośnie (slope=0.0377, $p=0.397$); int: maleje (slope=-0.0173, $p=0.910$). - RA: System: fusion (średni $|diff|=77.741$); Kolor: red (średni $|diff|=74.818$); Zależność od wavelength: w systemie fusion błąd maleje wraz z wavelength ($|diff|$ proc. vs nm; slope=-0.0444, $p=0.094$; trend). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0098, $p=0.681$); fusion: maleje (slope=-0.0565, $p=0.341$); FV: maleje (slope=-0.0573, $p=0.419$); int: maleje (slope=-0.2832, $p=0.540$). - RKU: System: FV (średni $|diff|=34.496$); Kolor: white (średni $|diff|=29.651$); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength ($|diff|$ proc. vs nm; slope=-0.2832, $p=0.540$; nieistotny).

Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0552, p=0.027); fusion: maleje (slope=-0.0507, p=0.009); FV: rośnie (slope=0.0388, p=0.428); int: rośnie (slope=0.0243, p=0.932). - RP: System: fusion (średni |diff|=66.708); Kolor: red (średni |diff|=63.877); Zależność od wavelength: w systemie conf błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0552, p=0.027; istotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0454, p=0.078); fusion: maleje (slope=-0.0474, p=0.090); FV: rośnie (slope=0.0424, p=0.397); int: maleje (slope=-0.0113, p=0.949). - RQ: System: fusion (średni |diff|=75.625); Kolor: red (średni |diff|=72.487); Zależność od wavelength: w systemie fusion błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0474, p=0.090; trend). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.3050, p=0.050); fusion: rośnie (slope=0.1719, p=0.387); FV: rośnie (slope=0.5838, p=0.235); int: maleje (slope=-0.3112, p=0.573). - RSK: System: int (średni |diff|=144.225); Kolor: blue (średni |diff|=134.070); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.3112, p=0.573; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0000, p=0.333); fusion: maleje (slope=-0.0000, p=0.333); FV: maleje (slope=-0.0000, p=0.009); int: rośnie (slope=0.0000, p=0.666). - RSM: System: int (średni |diff|=99.977); Kolor: white (średni |diff|=99.965); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0000, p=0.009; istotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0651, p=0.072); fusion: maleje (slope=-0.0579, p=0.046); FV: rośnie (slope=0.0795, p=0.410); int: rośnie (slope=0.0990, p=0.784). - RT: System: fusion (średni |diff|=58.270); Kolor: blue (średni |diff|=54.136); Zależność od wavelength: w systemie conf błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0651, p=0.072; trend). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0604, p=0.078); fusion: maleje (slope=-0.0640, p=0.095); FV: rośnie (slope=0.1047, p=0.373); int: rośnie (slope=0.0165, p=0.963). - RV: System: fusion (średni |diff|=60.454); Kolor: blue (średni |diff|=55.572); Zależność od wavelength: w systemie fusion błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0640, p=0.095; trend). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0575, p=0.051); fusion: maleje (slope=-0.0567, p=0.053); FV: rośnie (slope=0.0683, p=0.391); int: rośnie (slope=0.0208, p=0.948). - RZ: System: fusion (średni |diff|=63.908); Kolor: blue (średni |diff|=60.542); Zależność od wavelength: w systemie conf błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0575, p=0.051; trend). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0633, p=0.065); fusion: maleje (slope=-0.0554, p=0.028); FV: rośnie (slope=0.0752, p=0.414); int: rośnie (slope=0.0906, p=0.788). - RZ1MAX: System: fusion (średni |diff|=59.557); Kolor: blue (średni |diff|=56.151); Zależność od wavelength: w systemie conf błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0633, p=0.065; trend).

7 Materiał/proces: 14301_tf

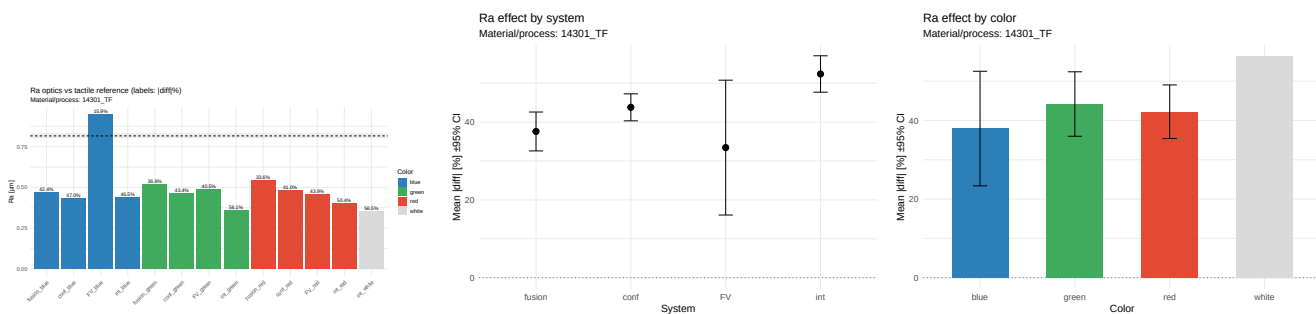


Figure 121: RA — 14301_tf — porównanie i efekty (|diff| %)

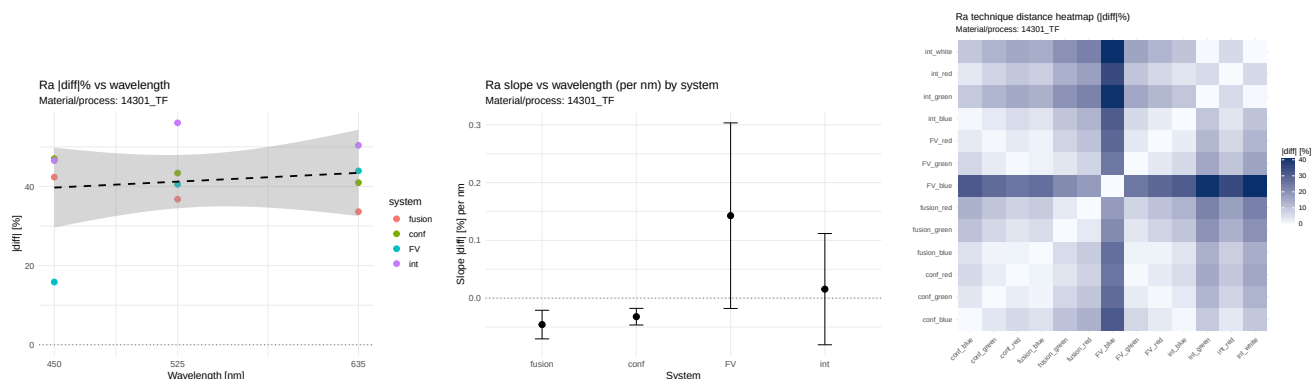


Figure 122: RA — 14301_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik

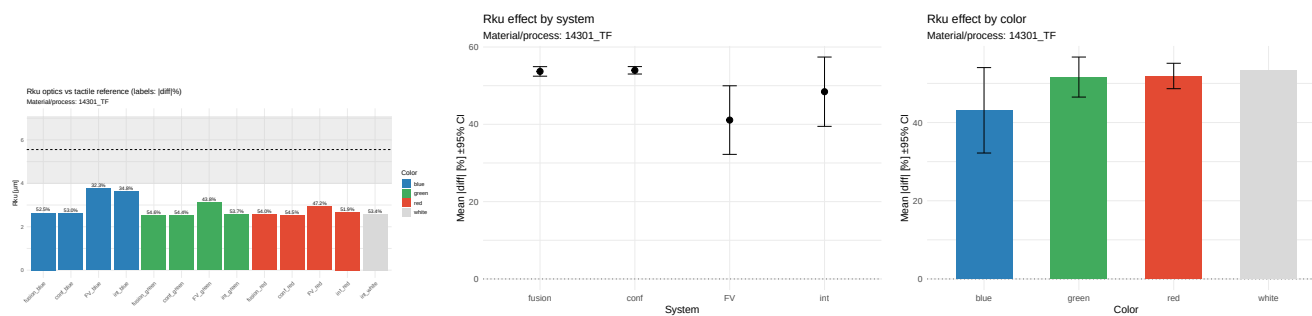


Figure 123: RKU — 14301_tf — porównanie i efekty (|diff| %)

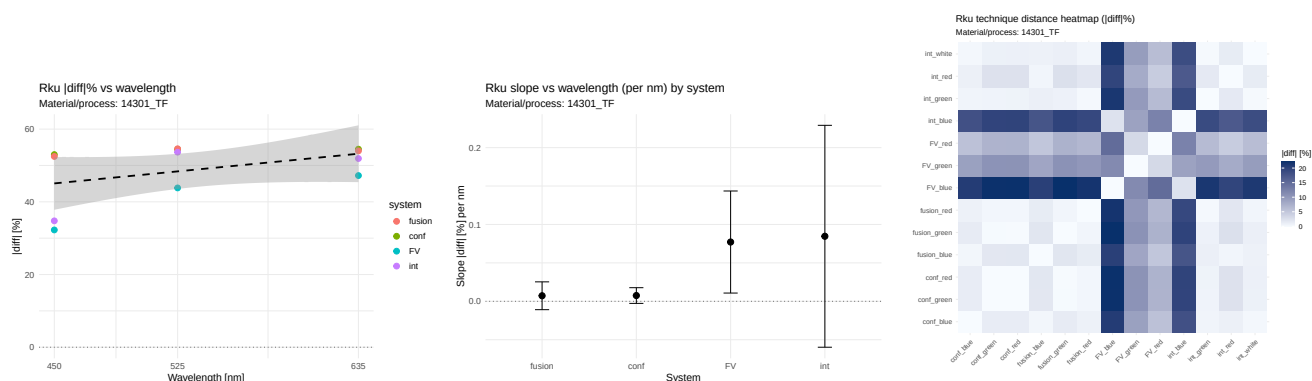


Figure 124: RKU — 14301_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik

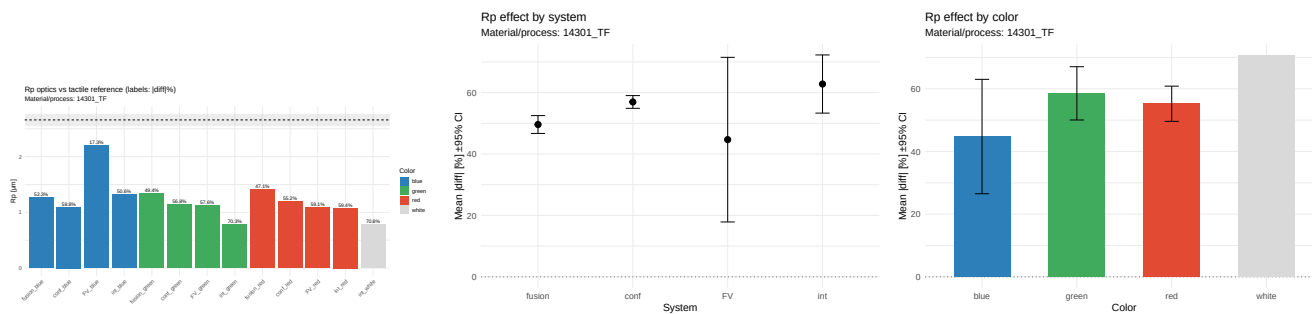


Figure 125: RP — 14301_tf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

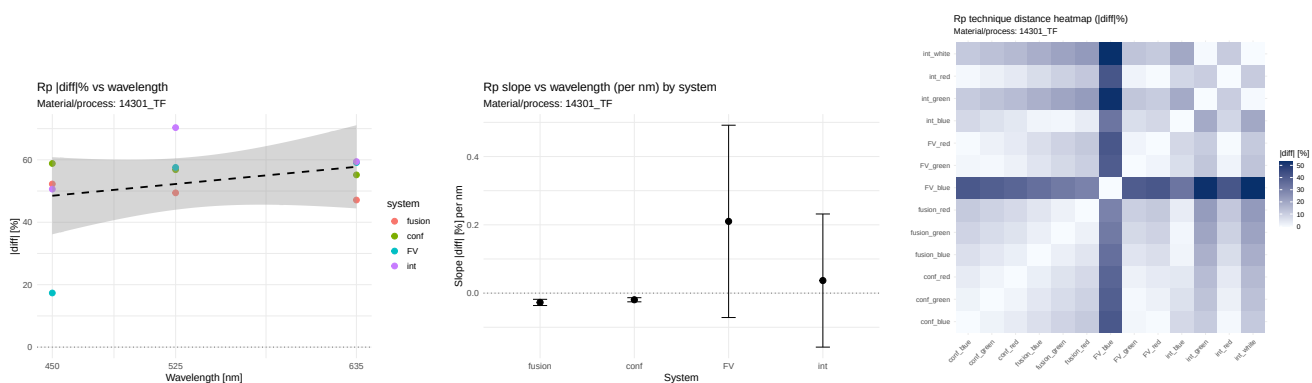


Figure 126: RP — 14301_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik

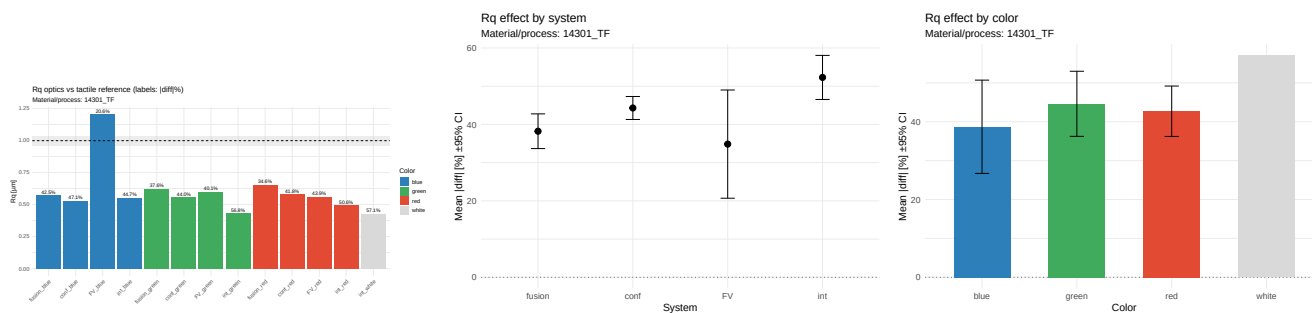


Figure 127: RQ — 14301_tf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

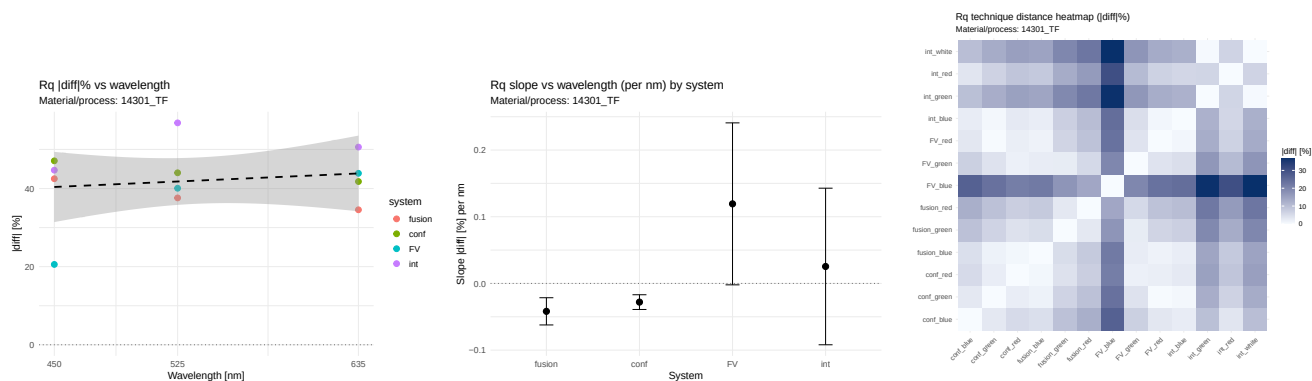


Figure 128: RQ — 14301_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik

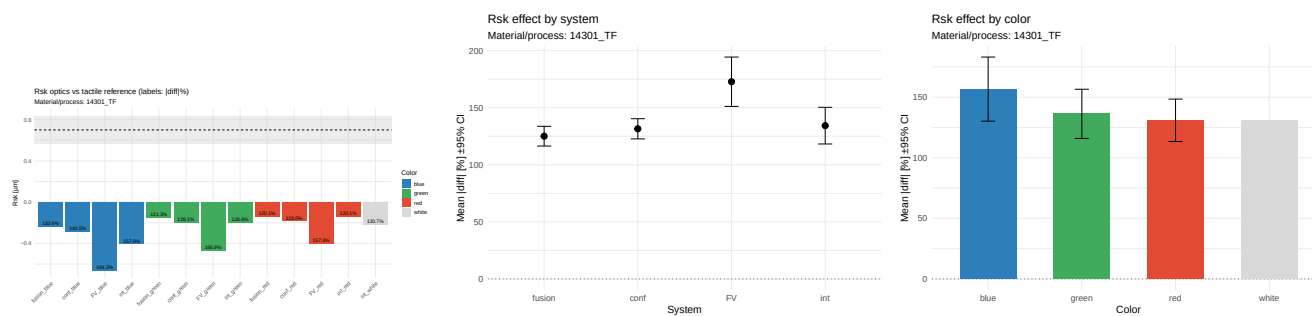


Figure 129: RSK — 14301_tf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

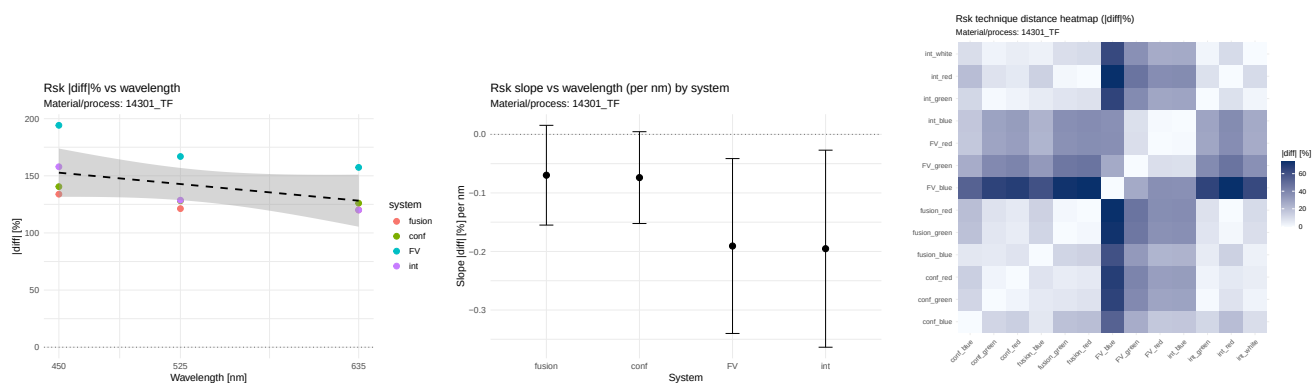


Figure 130: RSK — 14301_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik

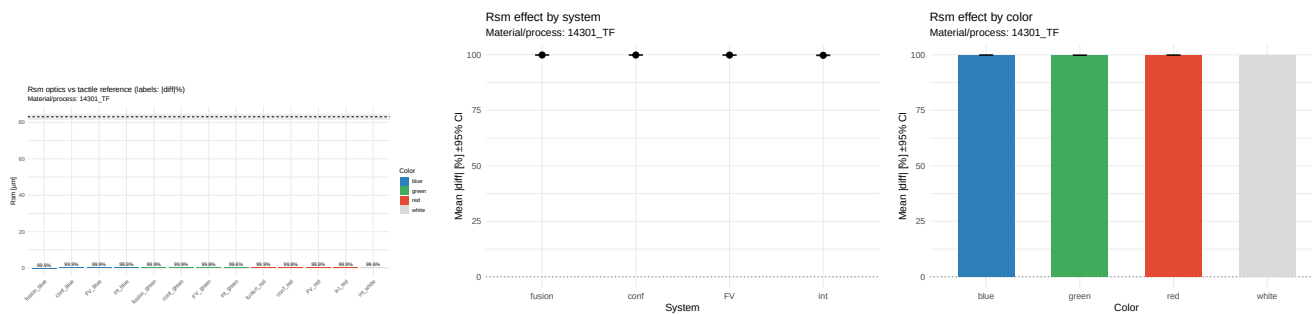


Figure 131: RSM — 14301_tf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

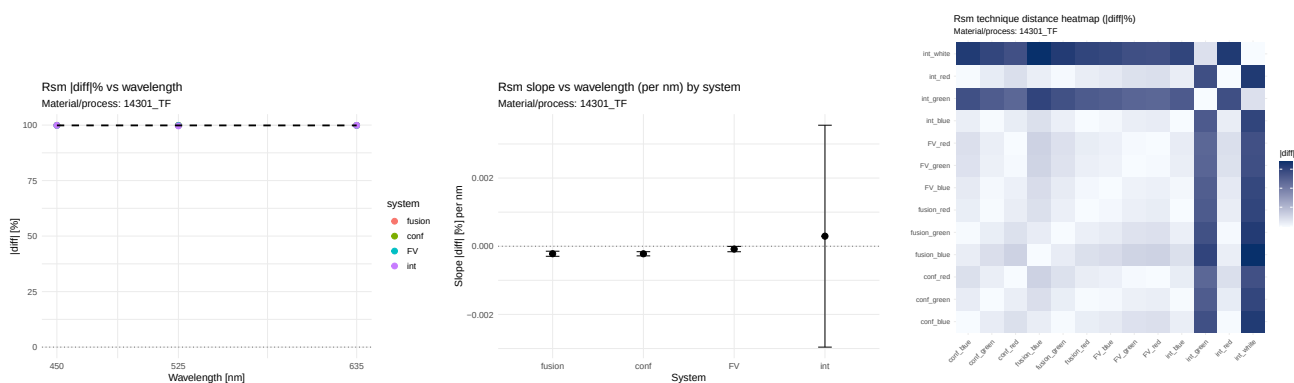


Figure 132: RSM — 14301_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik

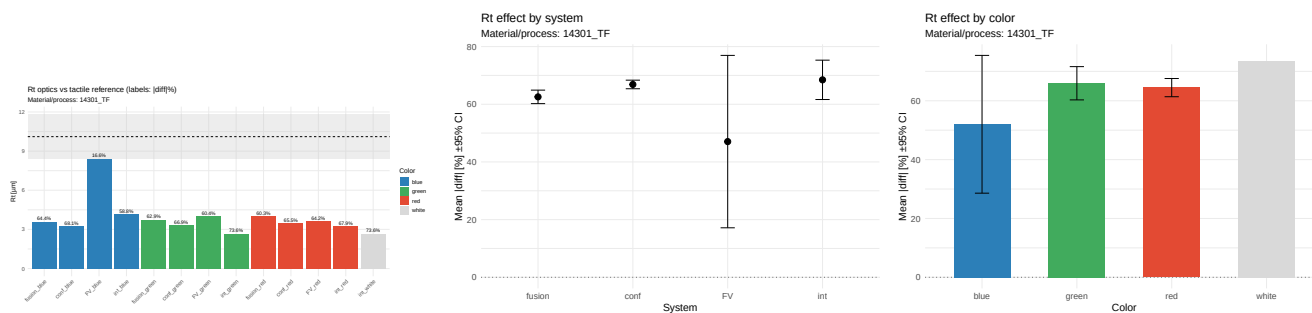


Figure 133: RT — 14301_tf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

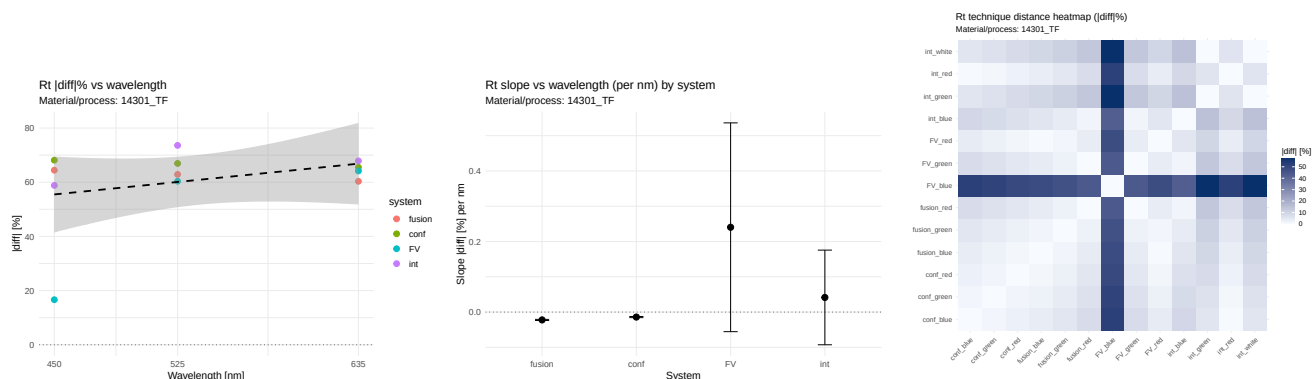


Figure 134: RT — 14301_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik

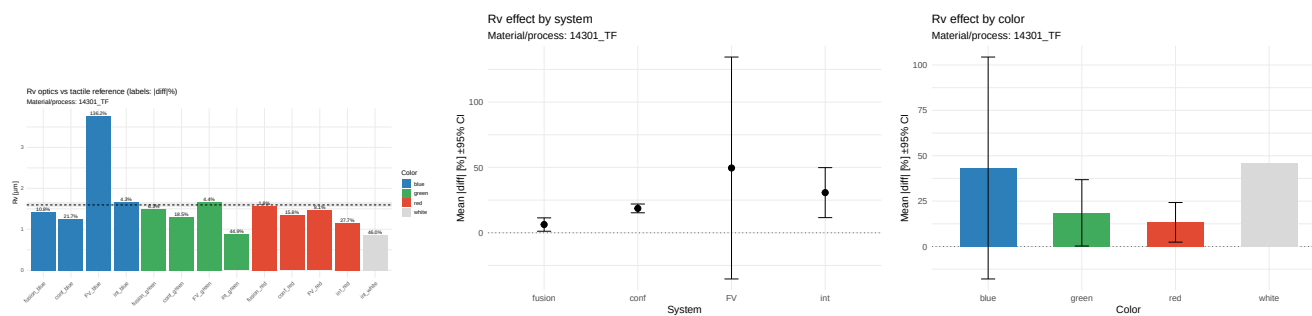


Figure 135: RV — 14301_tf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

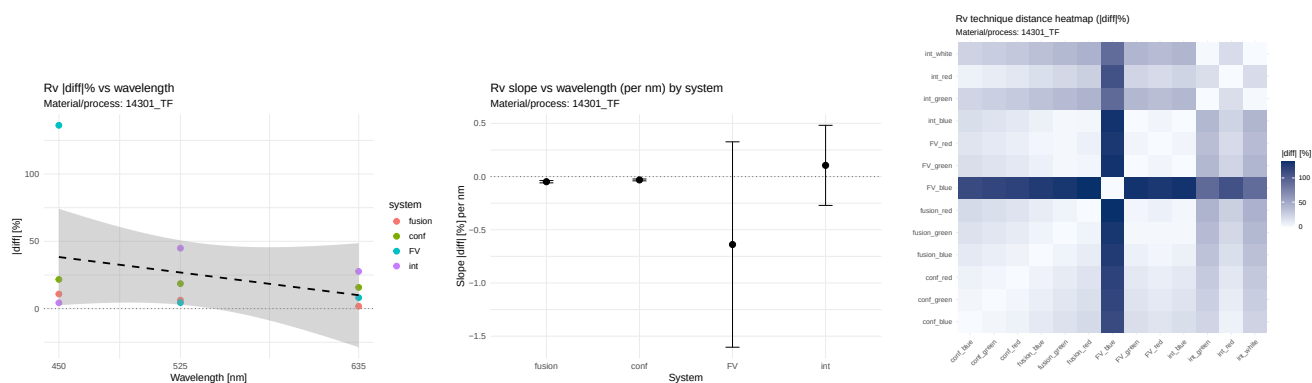


Figure 136: RV — 14301_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik

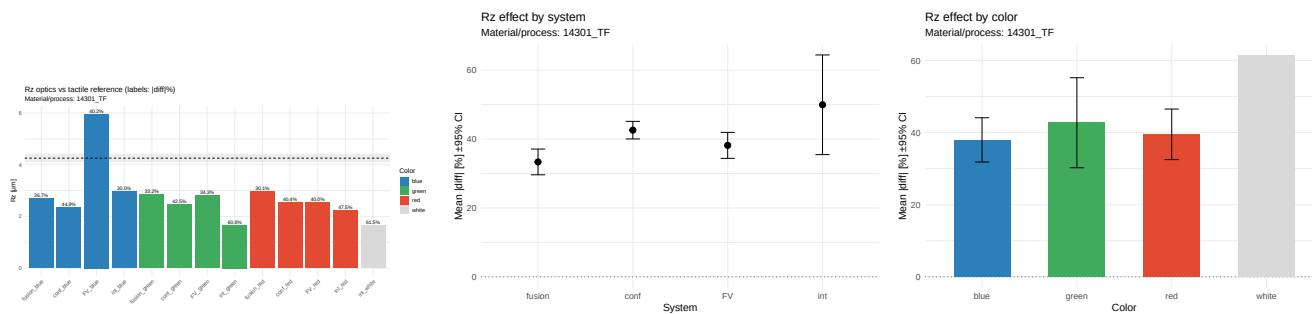


Figure 137: RZ — 14301_tf — porównanie i efekty (|diff| %)

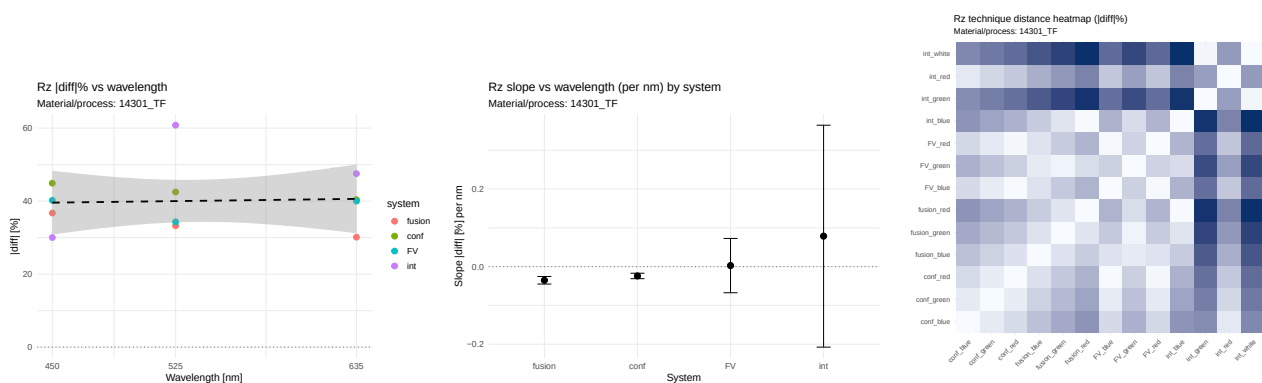


Figure 138: RZ — 14301_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik

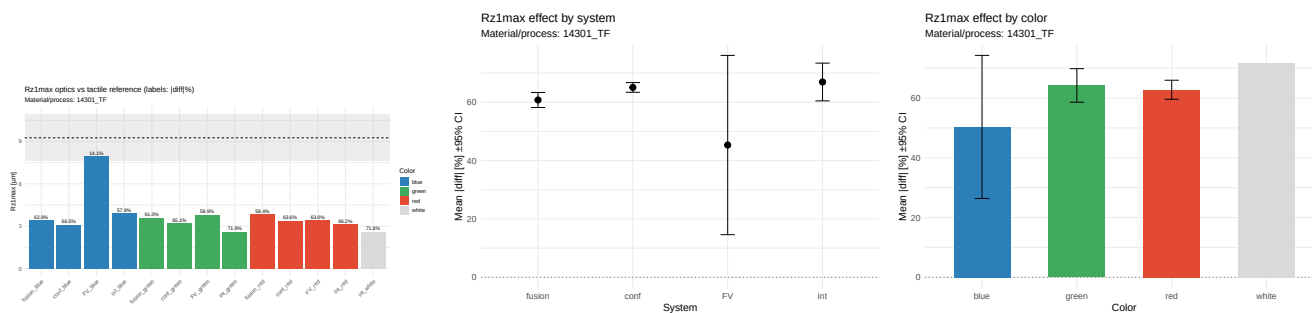


Figure 139: RZ1MAX — 14301_tf — porównanie i efekty (|diff| %)

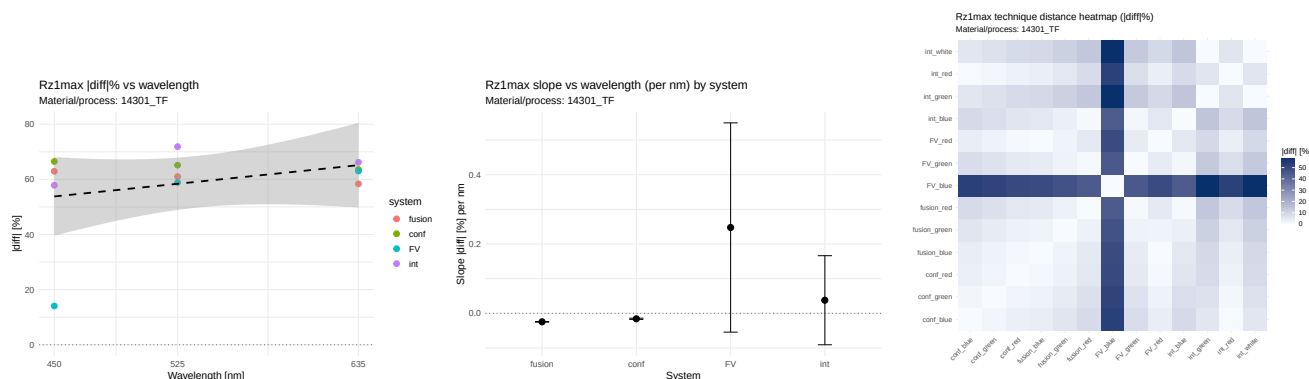


Figure 140: RZ1MAX — 14301_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik

7.1 Wyniki liczbowe i wnioski

RA. $r=0.159$, $\rho=0.000$; $\text{eta2: system}=0.545$, $\text{color}=0.079$. Wniosek: NIE. **RKU.** $r=0.443$, $\rho=0.384$; $\text{eta2: system}=0.465$, $\text{color}=0.329$. Wniosek: NIE. **RP.** $r=0.313$, $\rho=0.296$; $\text{eta2: system}=0.315$, $\text{color}=0.240$. Trendy ($p<0.1$): $\text{conf}(\text{slope}=-0.019, p=0.100)$. Wniosek: NIE. **RQ.** $r=0.167$, $\rho=-0.030$; $\text{eta2: system}=0.572$, $\text{color}=0.095$. Wniosek: NIE. **RSK.** $r=-0.453$, $\rho=-0.621$; $\text{eta2: system}=0.705$, $\text{color}=0.248$. Wniosek: NIE. **RSM.** $r=-0.058$, $\rho=-0.355$; $\text{eta2: system}=0.377$, $\text{color}=0.358$. Trendy ($p<0.1$): $\text{conf}(\text{slope}=-0.000, p=0.089)$. Wniosek: NIE. **RT.** $r=0.336$, $\rho=0.177$; $\text{eta2: system}=0.369$, $\text{color}=0.205$. Istotne nachylenia: $\text{conf}(\text{slope}=-0.014, p=0.038)$; $\text{fusion}(\text{slope}=-0.022, p=0.023)$. Wniosek: TAK. **RV.** $r=-0.328$, $\rho=-0.177$; $\text{eta2: system}=0.198$, $\text{color}=0.152$. Trendy ($p<0.1$): $\text{conf}(\text{slope}=-0.032, p=0.089)$; $\text{fusion}(\text{slope}=-0.048, p=0.072)$. Wniosek: NIE. **RZ.** $r=0.052$, $\rho=0.118$; $\text{eta2: system}=0.424$, $\text{color}=0.183$. Trendy ($p<0.1$): $\text{conf}(\text{slope}=-0.024, p=0.095)$; $\text{fusion}(\text{slope}=-0.035, p=0.089)$. Wniosek: NIE. **RZ1MAX.** $r=0.330$, $\rho=0.236$; $\text{eta2: system}=0.362$, $\text{color}=0.196$. Istotne nachylenia: $\text{conf}(\text{slope}=-0.016, p=0.037)$; $\text{fusion}(\text{slope}=-0.024, p=0.013)$. Wniosek: TAK.

7.1.0.1 Rekomendacje dla tego materiału Trendy per system: conf : maleje ($\text{slope}=-0.0321, p=0.143$); fusion : maleje ($\text{slope}=-0.0458, p=0.171$); FV : rośnie ($\text{slope}=0.1427, p=0.332$); int : rośnie ($\text{slope}=0.0155, p=0.805$). - RA: System: FV (średni $|\text{diff}|=33.438$); Kolor: blue (średni $|\text{diff}|=37.947$); Zależność od wavelength: w systemie fusion błąd maleje wraz z wavelength ($|\text{diff}|$ proc. vs nm; $\text{slope}=-0.0458, p=0.171$; nieistotny). Trendy per system: conf : rośnie ($\text{slope}=0.0075, p=0.387$); fusion : rośnie ($\text{slope}=0.0072, p=0.578$); FV : rośnie ($\text{slope}=0.0771, p=0.263$); int : rośnie ($\text{slope}=0.0846, p=0.456$). - RKU: System: FV (średni $|\text{diff}|=41.103$); Kolor: blue (średni $|\text{diff}|=43.127$); Zależność od wavelength: w systemie fusion błąd rośnie wraz z wavelength ($|\text{diff}|$ proc. vs nm; $\text{slope}=0.0072, p=0.578$; nieistotny). Trendy per system: conf : maleje ($\text{slope}=-0.0194, p=0.100$); fusion : maleje ($\text{slope}=-0.0272, p=0.108$); FV : rośnie ($\text{slope}=0.2101, p=0.382$); int : rośnie ($\text{slope}=0.0368, p=0.774$). - RP: System: FV (średni $|\text{diff}|=44.678$); Kolor: blue (średni $|\text{diff}|=44.759$); Zależność od wavelength: w systemie fusion błąd maleje wraz z wavelength ($|\text{diff}|$ proc. vs nm; $\text{slope}=-0.0272, p=0.108$; nieistotny). Trendy per system: conf : maleje ($\text{slope}=-0.0280, p=0.126$); fusion : maleje ($\text{slope}=-0.0418, p=0.155$); FV : rośnie ($\text{slope}=0.1193, p=0.305$); int : rośnie ($\text{slope}=0.0254, p=0.745$). - RQ: System: FV (średni $|\text{diff}|=34.843$); Kolor: blue (średni $|\text{diff}|=38.713$); Zależność od wavelength: w systemie fusion błąd maleje wraz z wavelength ($|\text{diff}|$ proc. vs nm; $\text{slope}=-0.0418, p=0.155$; nieistotny). Trendy per system: conf : maleje ($\text{slope}=-0.0738, p=0.316$); fusion : maleje ($\text{slope}=-0.0697, p=0.355$); FV : maleje ($\text{slope}=-0.1907, p=0.242$); int : maleje ($\text{slope}=-0.1953, p=0.264$). - RSK: System: fusion (średni $|\text{diff}|=125.101$); Kolor: white (średni $|\text{diff}|=130.660$); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength ($|\text{diff}|$ proc. vs nm; $\text{slope}=-0.1953, p=0.264$; nieistotny). Trendy per system: conf : maleje ($\text{slope}=-0.0002, p=0.089$); fusion : maleje ($\text{slope}=-0.0002, p=0.109$); FV : maleje ($\text{slope}=-0.0001, p=0.287$); int : rośnie ($\text{slope}=0.0003, p=0.888$). - RSM: System: int (średni $|\text{diff}|=99.731$); Kolor: white (średni $|\text{diff}|=99.565$); Zależność od wavelength: w systemie conf błąd maleje wraz z wavelength ($|\text{diff}|$ proc. vs nm; $\text{slope}=-0.0002, p=0.089$; trend). Trendy per system: conf : maleje ($\text{slope}=-0.0141, p=0.038$); fusion : maleje ($\text{slope}=-0.0222, p=0.023$); FV : rośnie ($\text{slope}=0.2404, p=0.357$); int : rośnie ($\text{slope}=0.0415, p=0.653$). - RT: System: FV (średni $|\text{diff}|=47.053$); Kolor: blue (średni $|\text{diff}|=52.010$); Zależność od wavelength: w systemie fusion błąd maleje wraz

z wavelength ($|\text{diff}|$ proc. vs nm; slope=-0.0222, $p=0.023$; istotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0315, $p=0.089$); fusion: maleje (slope=-0.0484, $p=0.072$); FV: maleje (slope=-0.6386, $p=0.418$); int: rośnie (slope=0.1052, $p=0.681$). - RV: System: fusion (średni $|\text{diff}|=6.294$); Kolor: red (średni $|\text{diff}|=13.321$); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength ($|\text{diff}|$ proc. vs nm; slope=-0.6386, $p=0.418$; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0240, $p=0.095$); fusion: maleje (slope=-0.0351, $p=0.089$); FV: rośnie (slope=0.0027, $p=0.951$); int: rośnie (slope=0.0787, $p=0.685$). - RZ: System: fusion (średni $|\text{diff}|=33.366$); Kolor: blue (średni $|\text{diff}|=37.964$); Zależność od wavelength: w systemie fusion błąd maleje wraz z wavelength ($|\text{diff}|$ proc. vs nm; slope=-0.0351, $p=0.089$; trend). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0157, $p=0.037$); fusion: maleje (slope=-0.0245, $p=0.013$); FV: rośnie (slope=0.2478, $p=0.354$); int: rośnie (slope=0.0378, $p=0.667$). - RZ1MAX: System: FV (średni $|\text{diff}|=45.318$); Kolor: blue (średni $|\text{diff}|=50.328$); Zależność od wavelength: w systemie fusion błąd maleje wraz z wavelength ($|\text{diff}|$ proc. vs nm; slope=-0.0245, $p=0.013$; istotny).

8 Materiał/proces: 14301_tr

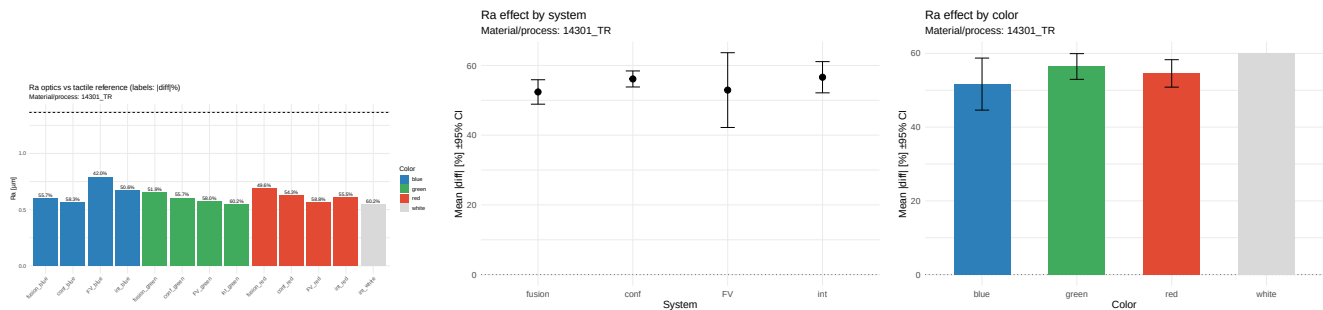


Figure 141: RA — 14301_tr — porównanie i efekty ($|\text{diff}|$ %)

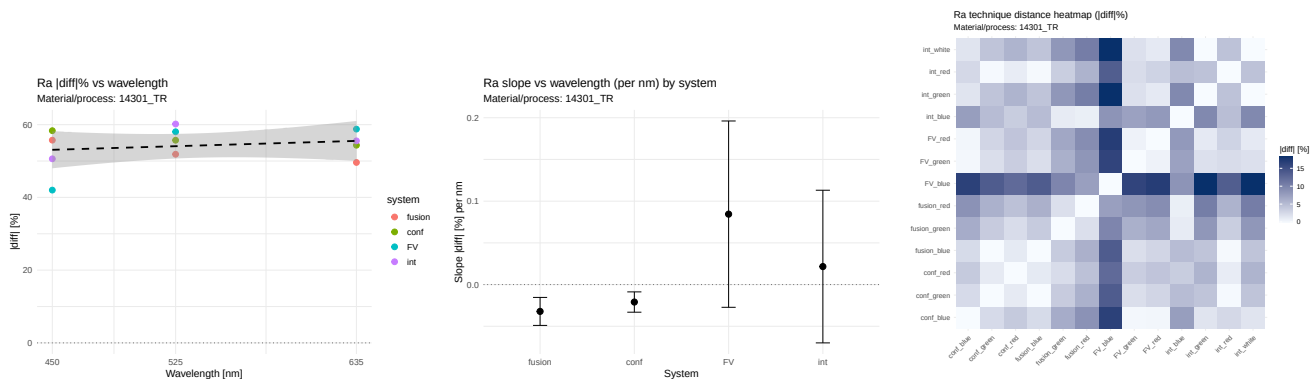


Figure 142: RA — 14301_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik

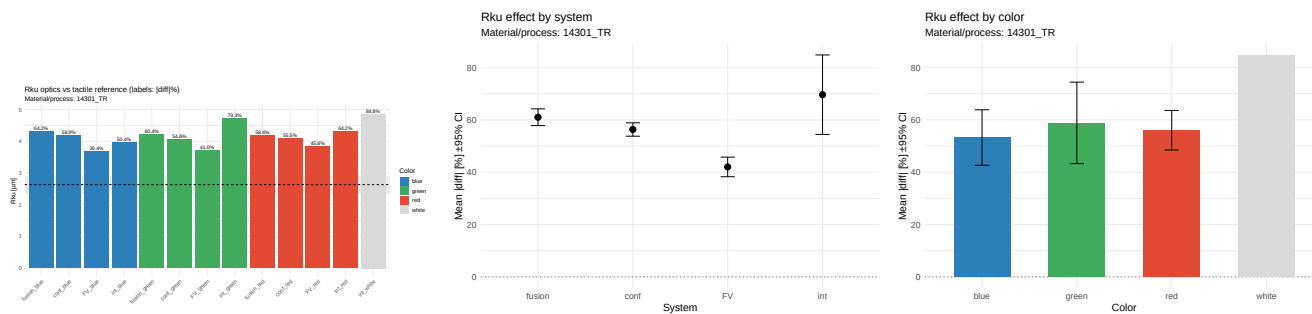


Figure 143: RKU — 14301_tr — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

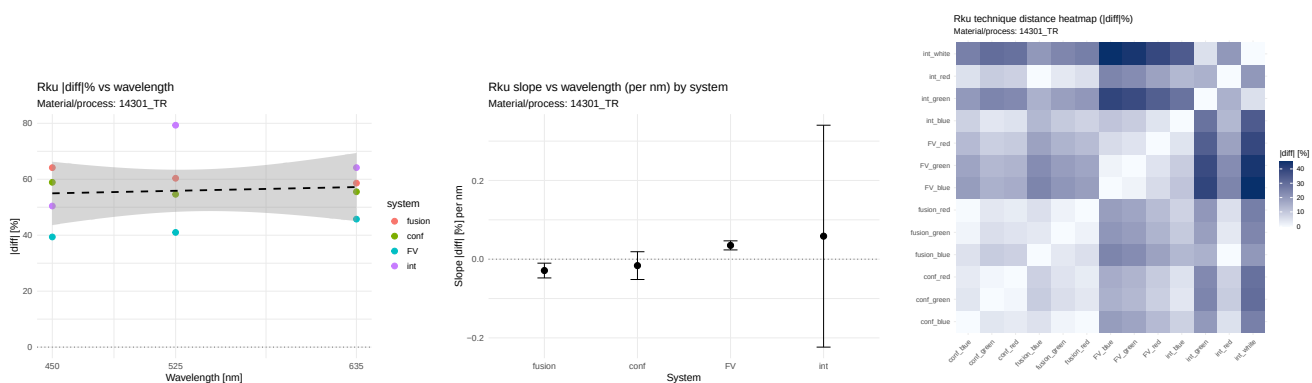


Figure 144: RKU — 14301_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik

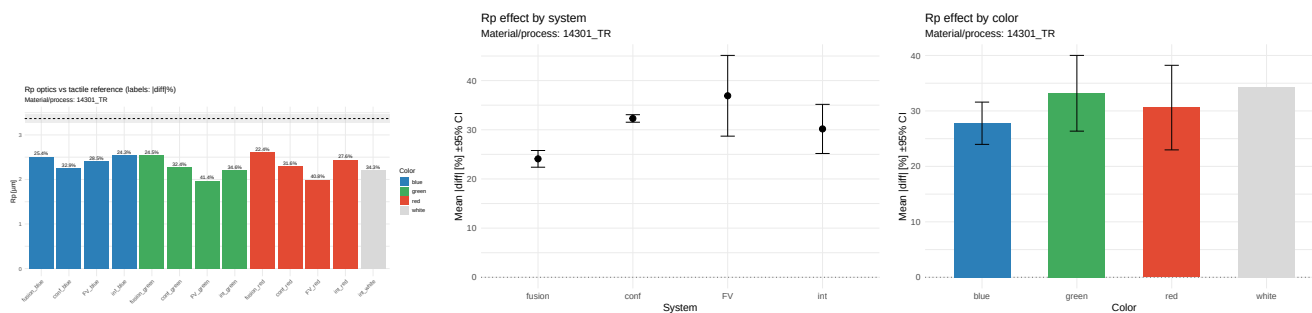


Figure 145: RP — 14301_tr — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

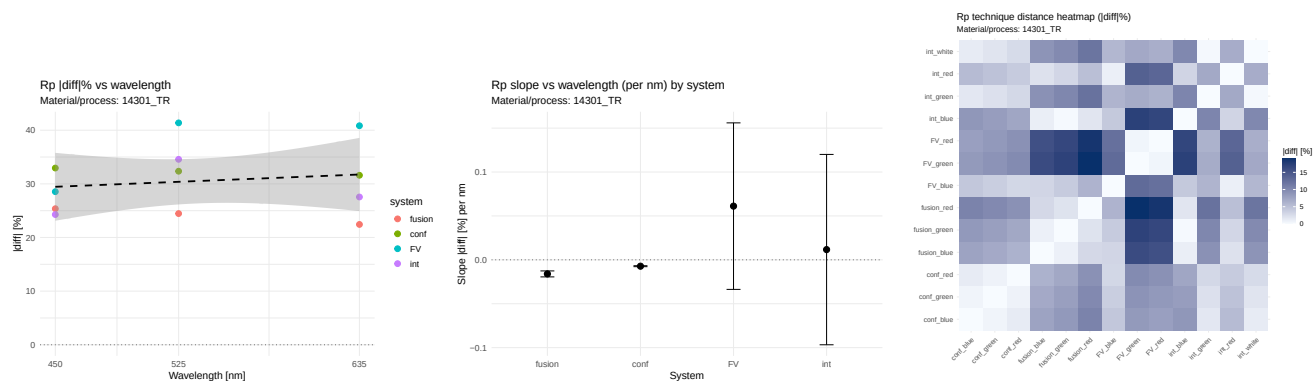


Figure 146: RP — 14301_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik

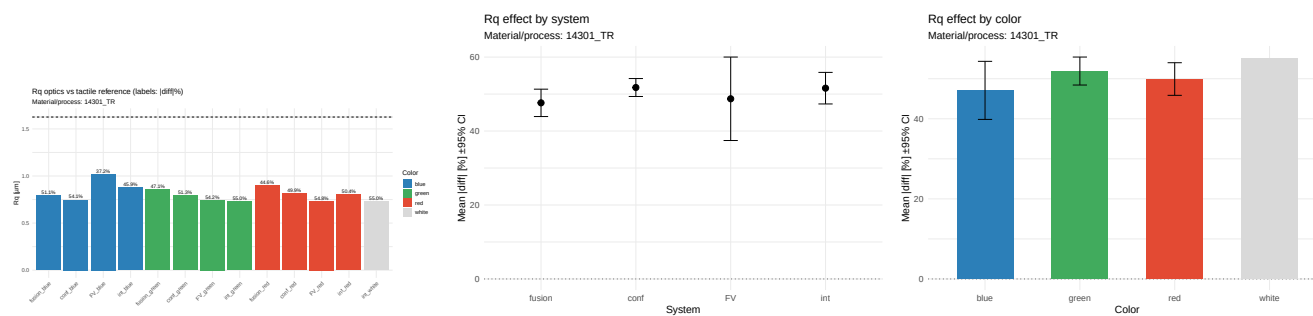


Figure 147: RQ — 14301_tr — porównanie i efekty (|diff| %)

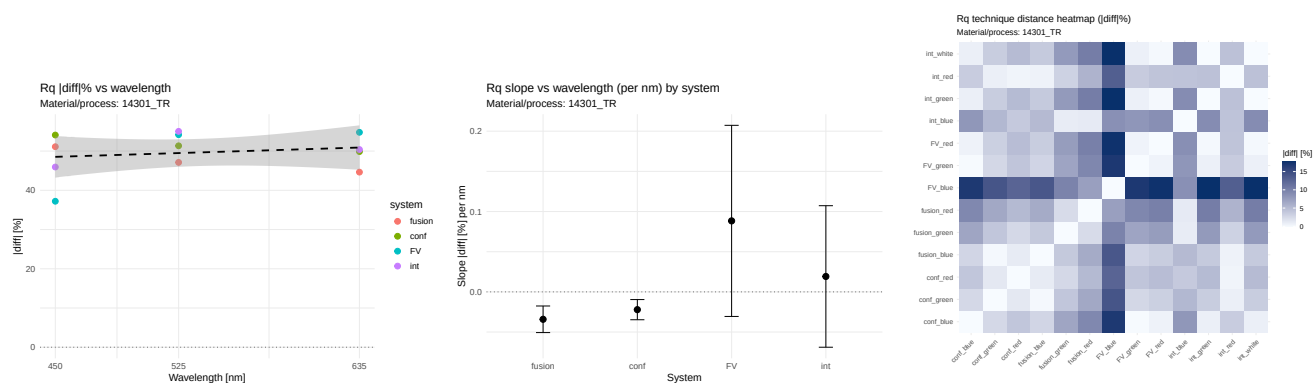


Figure 148: RQ — 14301_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik

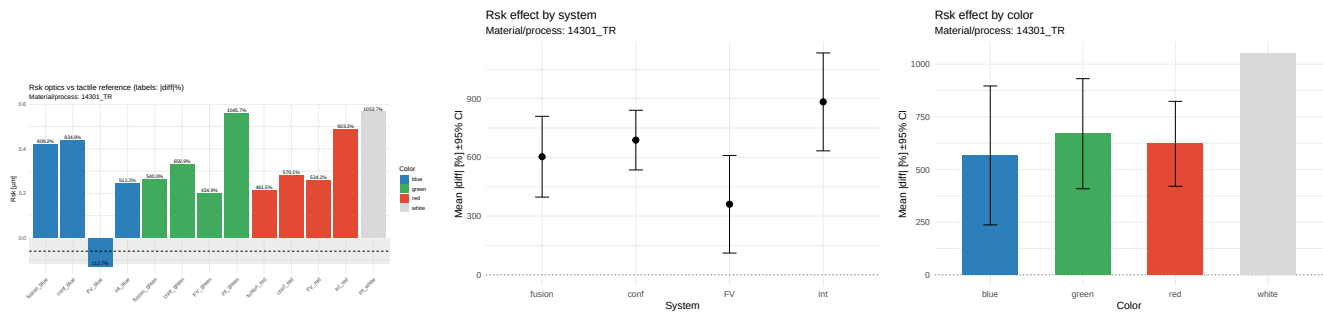


Figure 149: RSK — 14301_tr — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

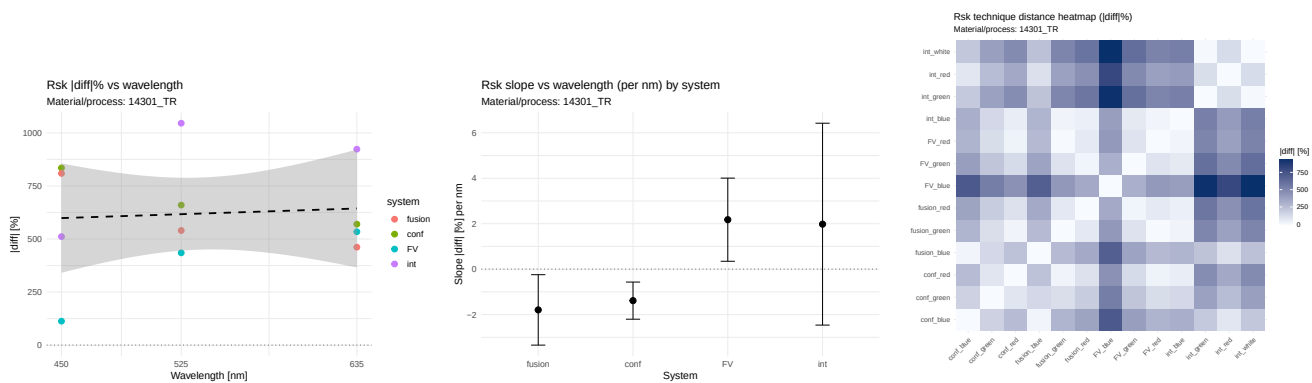


Figure 150: RSK — 14301_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik

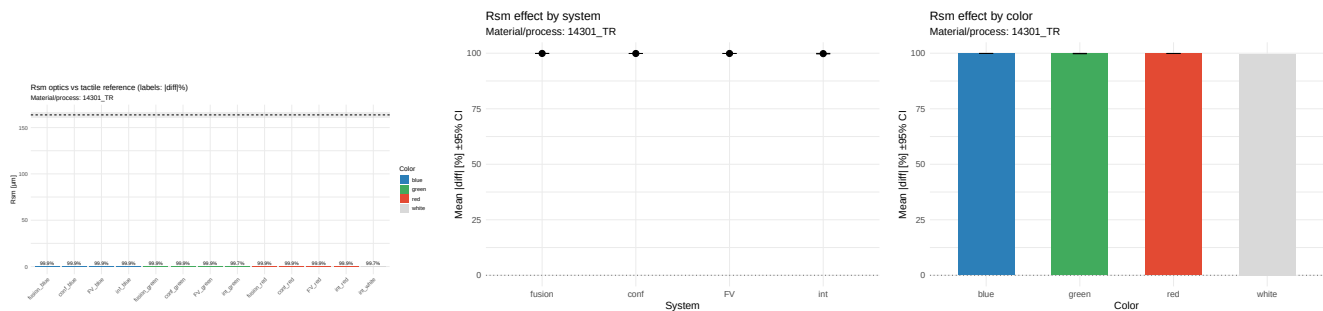


Figure 151: RSM — 14301_tr — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

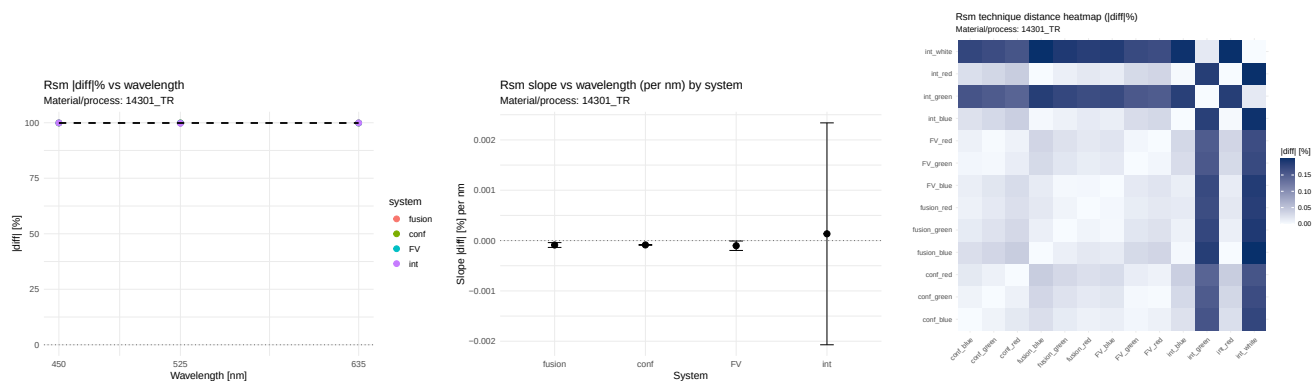


Figure 152: RSM — 14301_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik

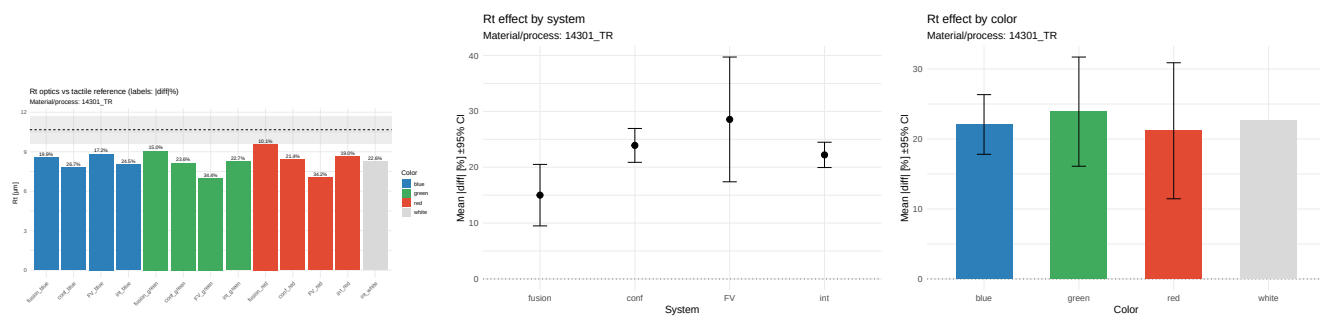


Figure 153: RT — 14301_tr — porównanie i efekty (|diff| %)

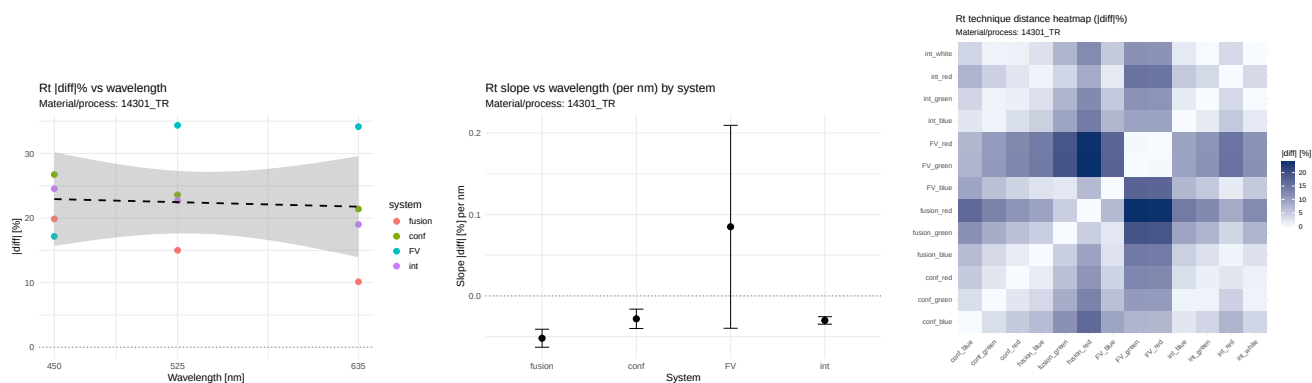


Figure 154: RT — 14301_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik

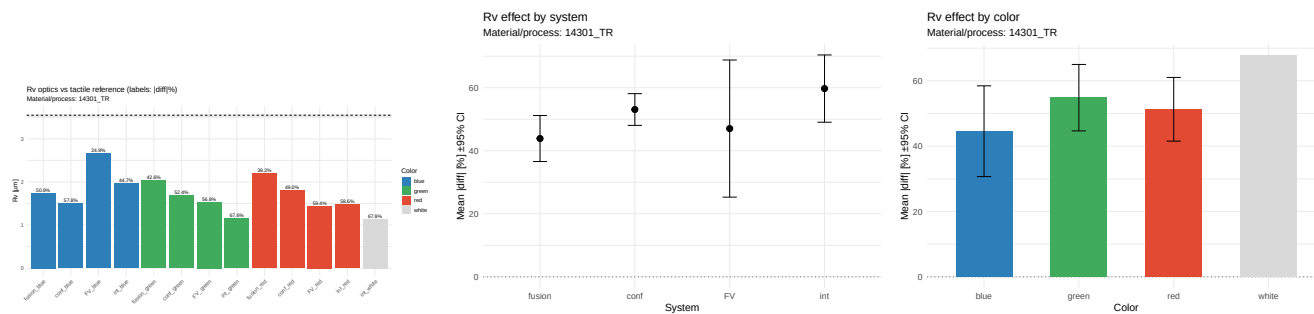


Figure 155: RV — 14301_tr — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

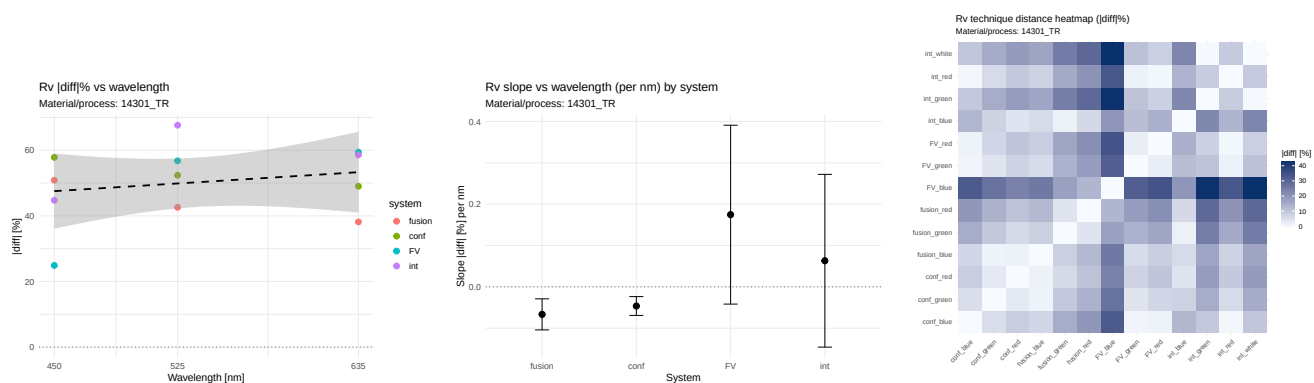


Figure 156: RV — 14301_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik

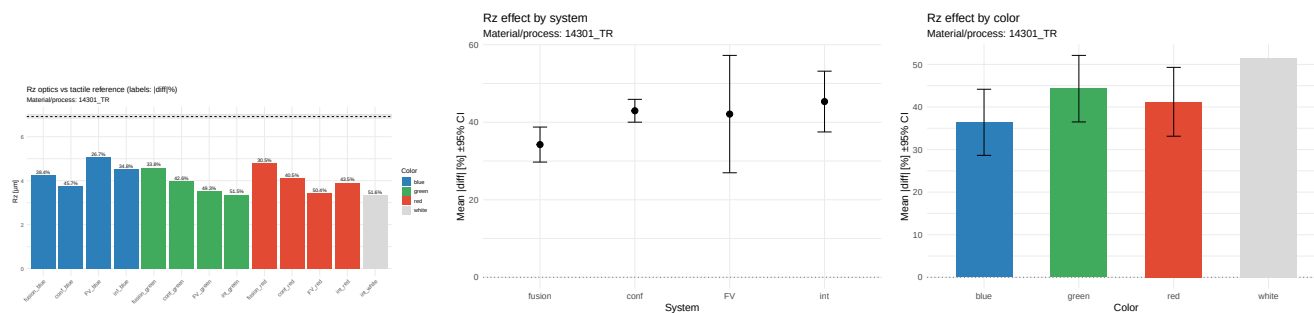


Figure 157: RZ — 14301_tr — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

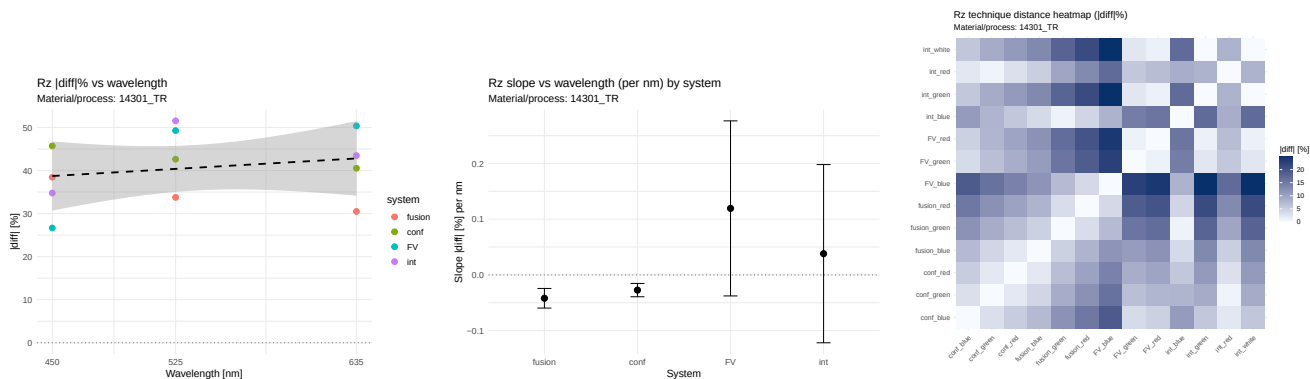


Figure 158: RZ — 14301_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik

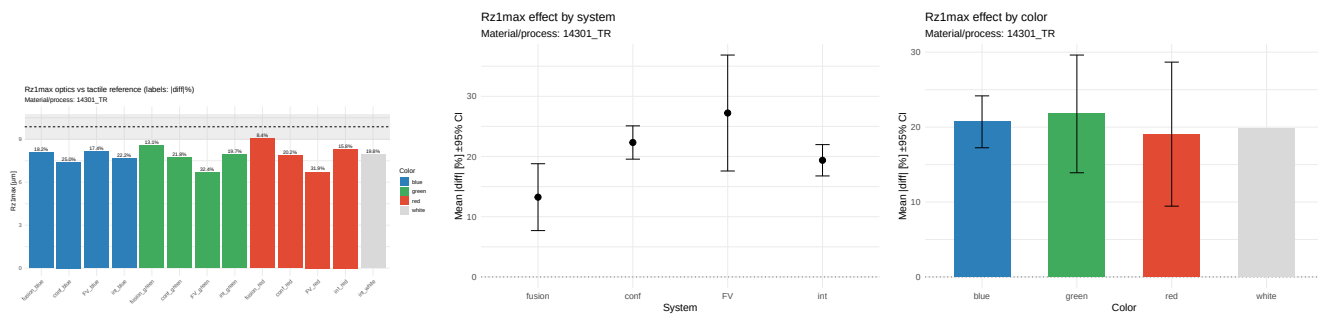


Figure 159: RZ1MAX — 14301_tr — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

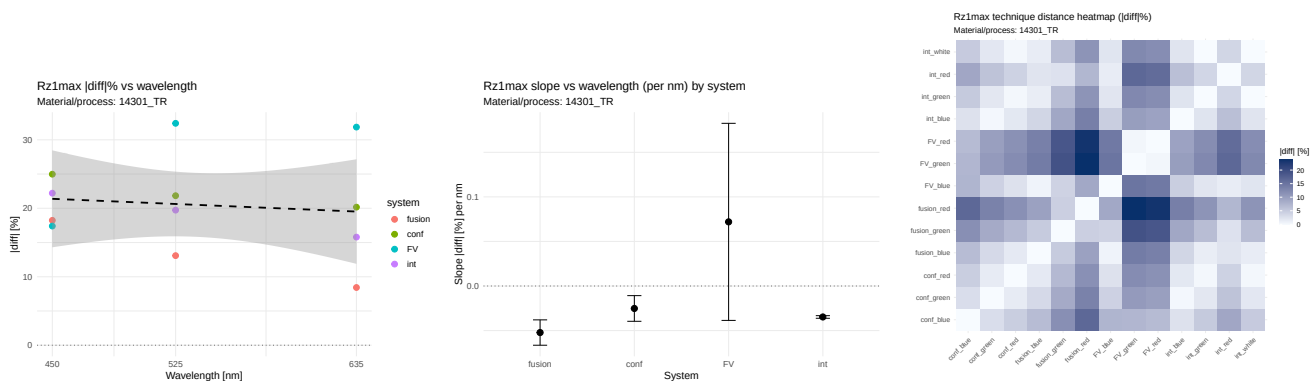


Figure 160: RZ1MAX — 14301_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik

8.1 Wyniki liczbowe i wnioski

RA. $r=0.207$, $\rho=0.059$; η^2 : system= 0.146 , color= 0.200 . Wniosek: NIE. **RKU.** $r=0.087$, $\rho=0.118$; η^2 : system= 0.636 , color= 0.174 . Wniosek: NIE. **RP.** $r=0.157$, $\rho=0.089$; η^2 : system= 0.575 , color= 0.183 . Istotne nachylenia: conf(slope= -0.007 , $p=0.025$). Trendy ($p<0.1$): fusion(slope= -0.016 , $p=0.069$). Wniosek: TAK. **RQ.** $r=0.195$, $\rho=0.118$; η^2 : system= 0.126 , color= 0.191 . Wniosek: NIE. **RSK.** $r=0.077$, $\rho=0.059$; η^2 : system= 0.548 , color= 0.068 . Wniosek: NIE. **RSM.** $r=-0.057$, $\rho=-0.384$; η^2 : system= 0.303 , color= 0.388 . Istotne nachylenia:

conf(slope=-0.000, p=0.031). Wniosek: TAK. **RT.** $r=-0.071$, $\rho=-0.148$; eta2: system=0.511, color=0.028. Istotne nachylenia: int(slope=-0.030, p=0.049). Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=-0.052, p=0.069). Wniosek: TAK. **RV.** $r=0.216$, $\rho=0.236$; eta2: system=0.296, color=0.178. Wniosek: NIE. **RZ.** $r=0.218$, $\rho=0.236$; eta2: system=0.274, color=0.218. Wniosek: NIE. **RZ1MAX.** $r=-0.115$, $\rho=-0.177$; eta2: system=0.577, color=0.028. Istotne nachylenia: int(slope=-0.035, p=0.014). Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=-0.052, p=0.088). Wniosek: TAK.

8.1.0.1 Rekomendacje dla tego materiału Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0209, p=0.184); fusion: maleje (slope=-0.0322, p=0.166); FV: rośnie (slope=0.0844, p=0.378); int: rośnie (slope=0.0216, p=0.724). - RA: System: fusion (średni |diff|=52.404); Kolor: blue (średni |diff|=51.673); Zależność od wavelength: w systemie fusion błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0322, p=0.166; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0163, p=0.531); fusion: maleje (slope=-0.0288, p=0.204); FV: rośnie (slope=0.0351, p=0.106); int: rośnie (slope=0.0585, p=0.754). - RKU: System: FV (średni |diff|=42.048); Kolor: blue (średni |diff|=53.224); Zależność od wavelength: w systemie fusion błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0288, p=0.204; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0073, p=0.025); fusion: maleje (slope=-0.0160, p=0.069); FV: rośnie (slope=0.0612, p=0.426); int: rośnie (slope=0.0116, p=0.868). - RP: System: fusion (średni |diff|=24.087); Kolor: blue (średni |diff|=27.784); Zależność od wavelength: w systemie fusion błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0160, p=0.069; trend). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0221, p=0.179); fusion: maleje (slope=-0.0341, p=0.154); FV: rośnie (slope=0.0884, p=0.383); int: rośnie (slope=0.0192, p=0.743). - RQ: System: fusion (średni |diff|=47.626); Kolor: blue (średni |diff|=47.093); Zależność od wavelength: w systemie fusion błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0341, p=0.154; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-1.3857, p=0.186); fusion: maleje (slope=-1.7932, p=0.264); FV: rośnie (slope=2.1761, p=0.258); int: rośnie (slope=1.9795, p=0.543). - RSK: System: FV (średni |diff|=360.603); Kolor: blue (średni |diff|=567.004); Zależność od wavelength: w systemie fusion błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-1.7932, p=0.264; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0001, p=0.031); fusion: maleje (slope=-0.0001, p=0.172); FV: maleje (slope=-0.0001, p=0.277); int: rośnie (slope=0.0001, p=0.924). - RSM: System: int (średni |diff|=99.824); Kolor: white (średni |diff|=99.721); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0001, p=0.277; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0281, p=0.135); fusion: maleje (slope=-0.0520, p=0.069); FV: rośnie (slope=0.0849, p=0.409); int: maleje (slope=-0.0301, p=0.049). - RT: System: fusion (średni |diff|=15.004); Kolor: red (średni |diff|=21.177); Zależność od wavelength: w systemie fusion błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0520, p=0.069; trend). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0464, p=0.156); fusion: maleje (slope=-0.0666, p=0.179); FV: rośnie (slope=0.1746, p=0.359); int: rośnie (slope=0.0631, p=0.660). - RV: System: fusion (średni |diff|=43.873); Kolor: blue (średni |diff|=44.581); Zależność od wavelength: w systemie fusion błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0666, p=0.179; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0273, p=0.140); fusion: maleje (slope=-0.0420, p=0.134); FV: rośnie (slope=0.1194, p=0.377); int: rośnie (slope=0.0381, p=0.722). - RZ: System: fusion (średni |diff|=34.241); Kolor: blue (średni |diff|=36.404); Zależność od wavelength: w systemie fusion błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0420, p=0.134; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0252, p=0.181); fusion: maleje (slope=-0.0522, p=0.088); FV: rośnie (slope=0.0720, p=0.423); int: maleje (slope=-0.0347, p=0.014). - RZ1MAX: System: fusion (średni |diff|=13.250); Kolor: red (średni |diff|=19.061); Zależność od wavelength: w systemie fusion błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0522, p=0.088; trend).

9 Materiał/proces: 14301_wedm_f

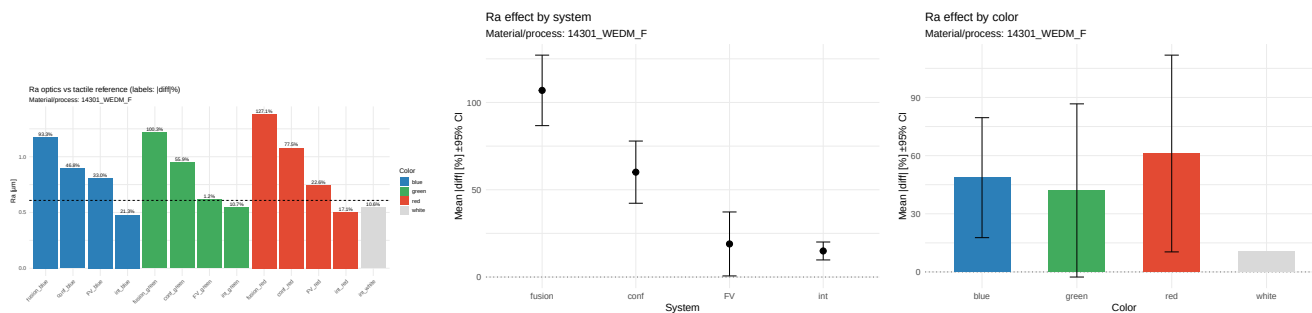


Figure 161: RA — 14301_wedm_f — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

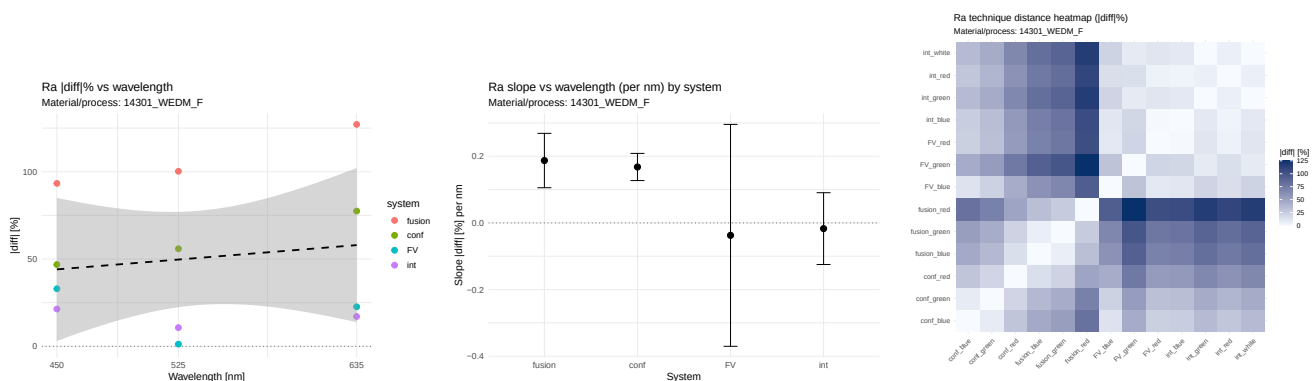


Figure 162: RA — 14301_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik

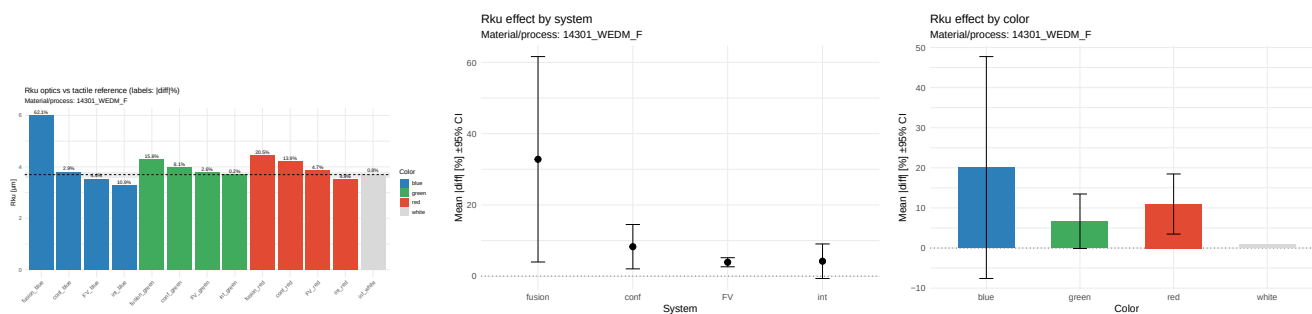


Figure 163: RKU — 14301_wedm_f — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

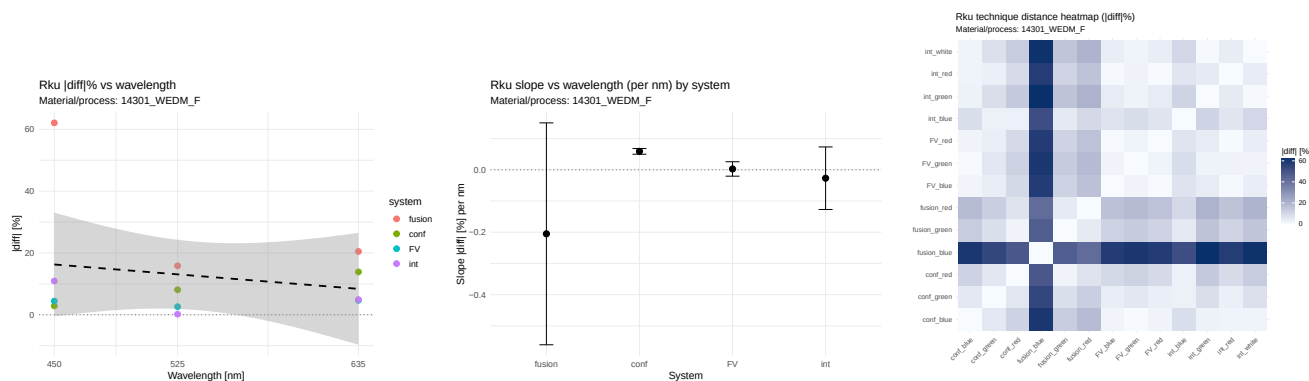


Figure 164: Rku — 14301_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik

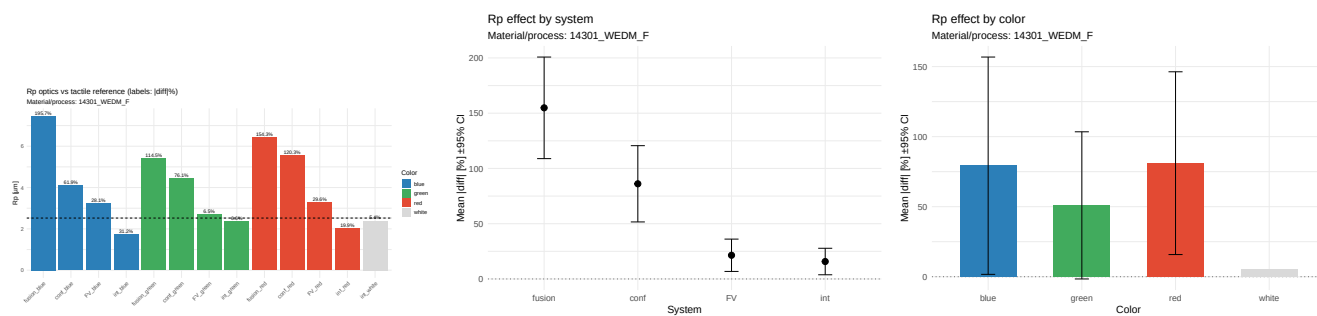


Figure 165: RP — 14301_wedm_f — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

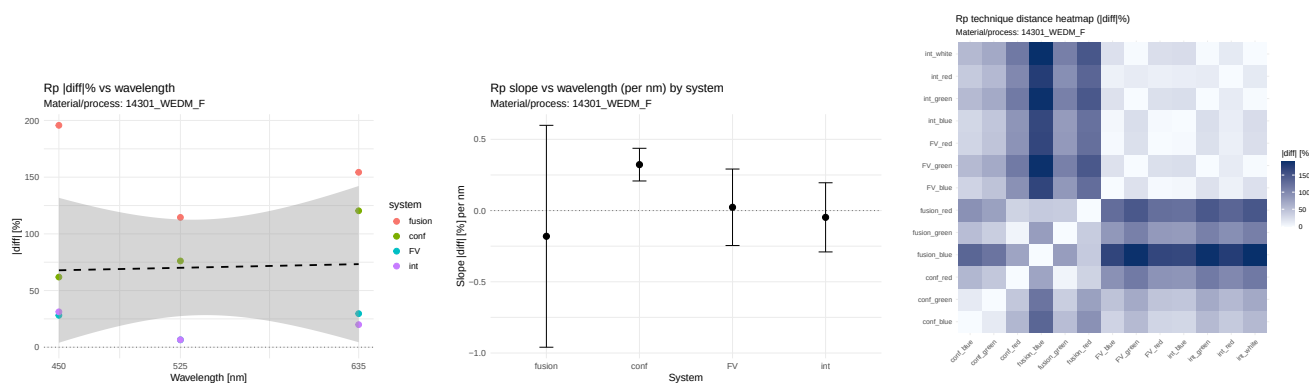


Figure 166: RP — 14301_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik

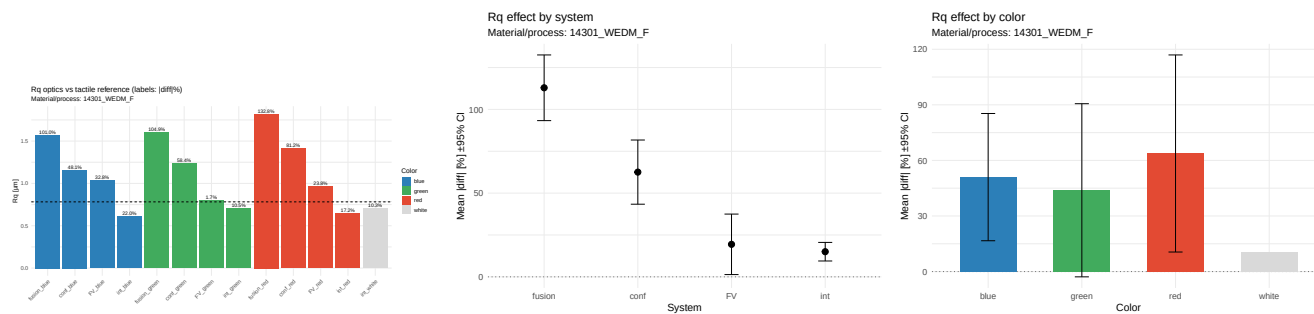


Figure 167: RQ — 14301_wedm_f — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

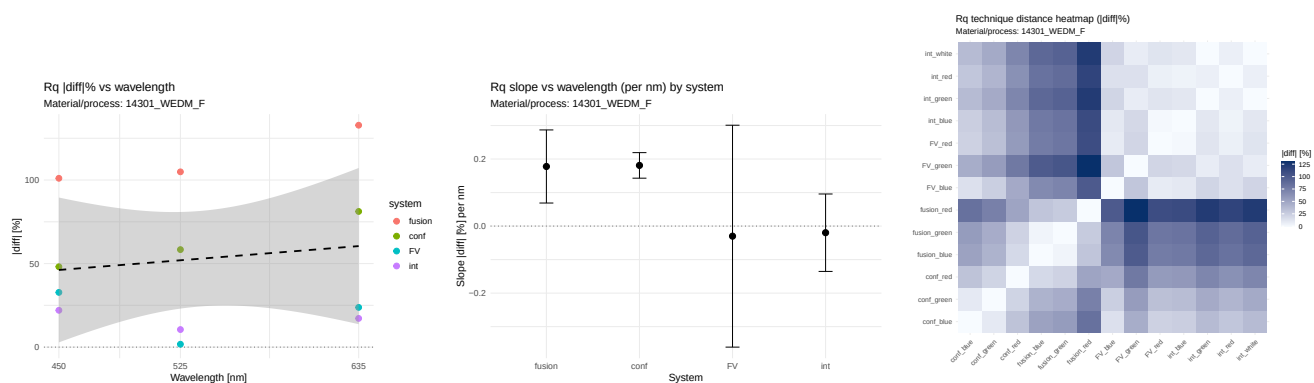


Figure 168: RQ — 14301_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik

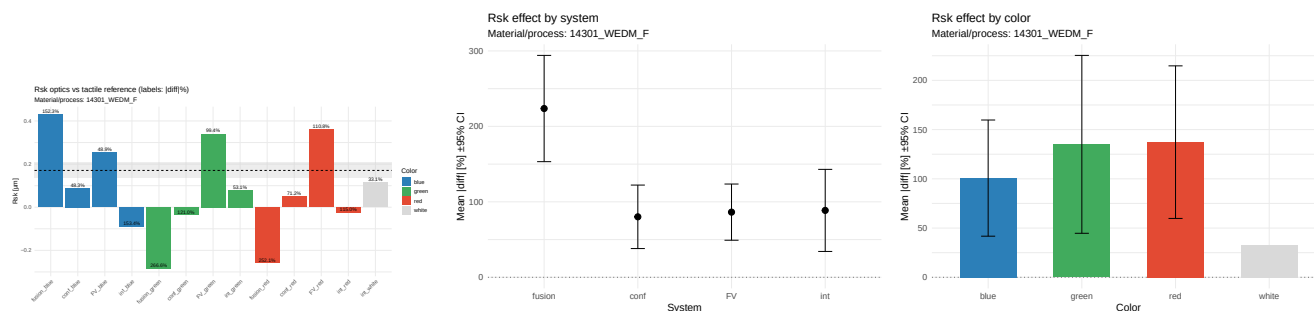


Figure 169: RSK — 14301_wedm_f — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

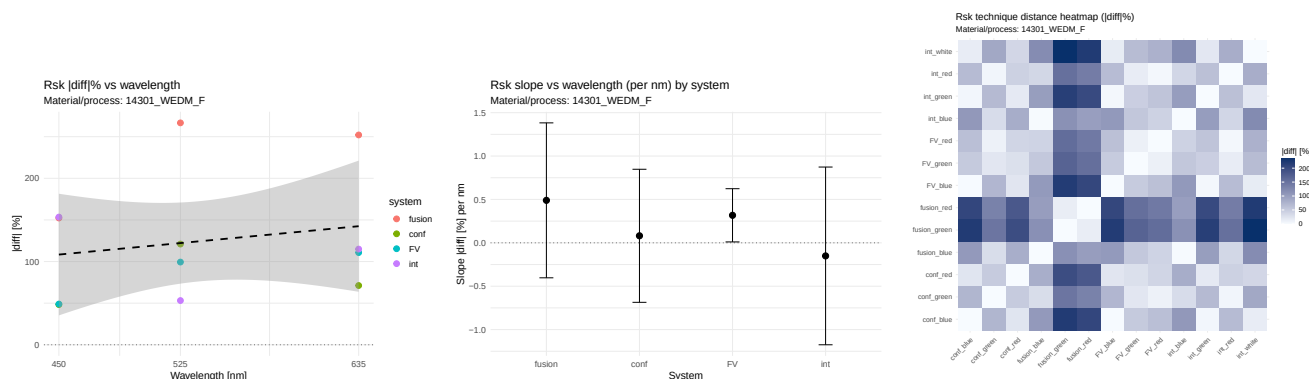


Figure 170: RSK — 14301_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik

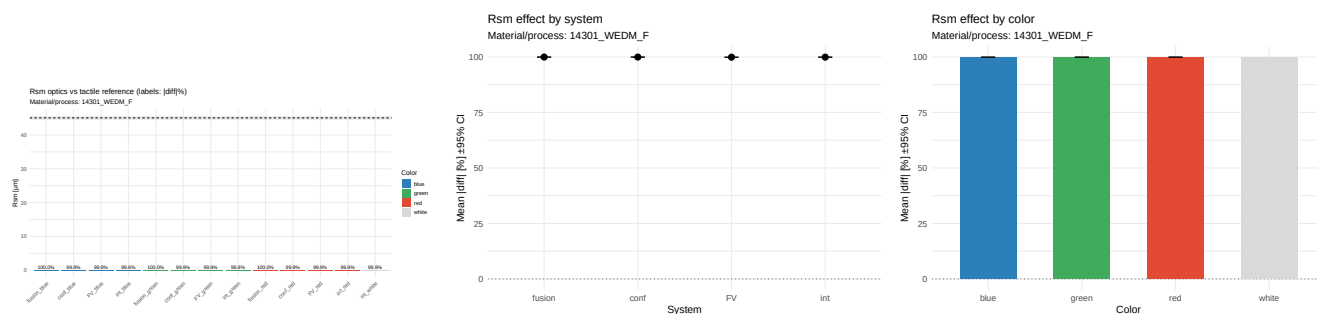


Figure 171: RSM — 14301_wedm_f — porównanie i efekty (|diff| %)

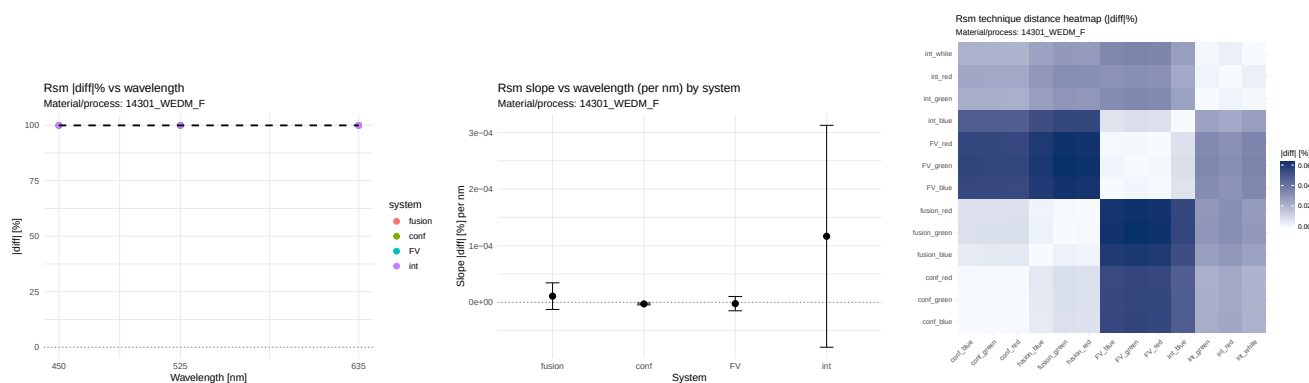


Figure 172: RSM — 14301_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik

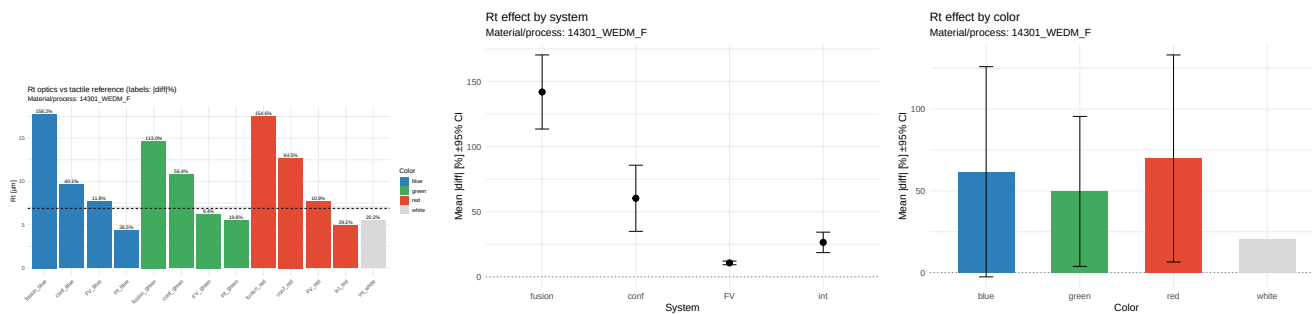


Figure 173: RT — 14301_wedm_f — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

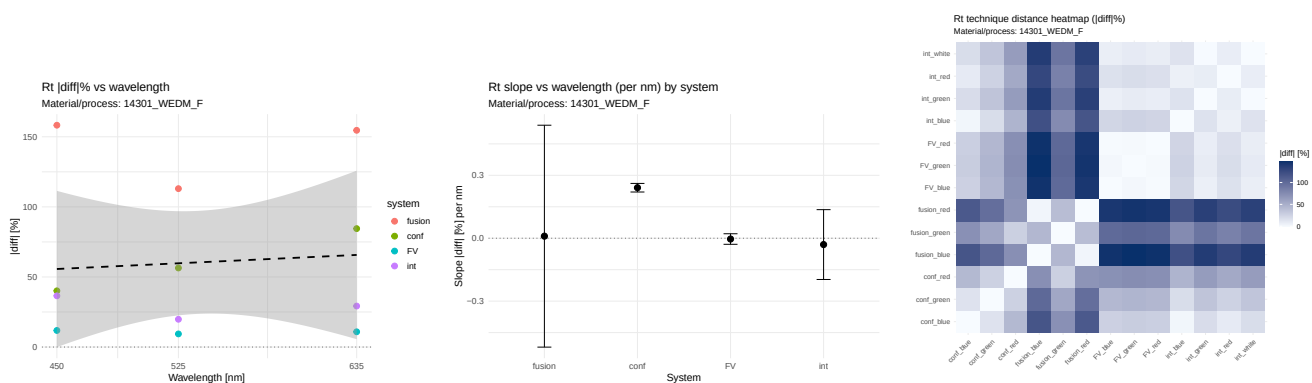


Figure 174: RT — 14301_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik

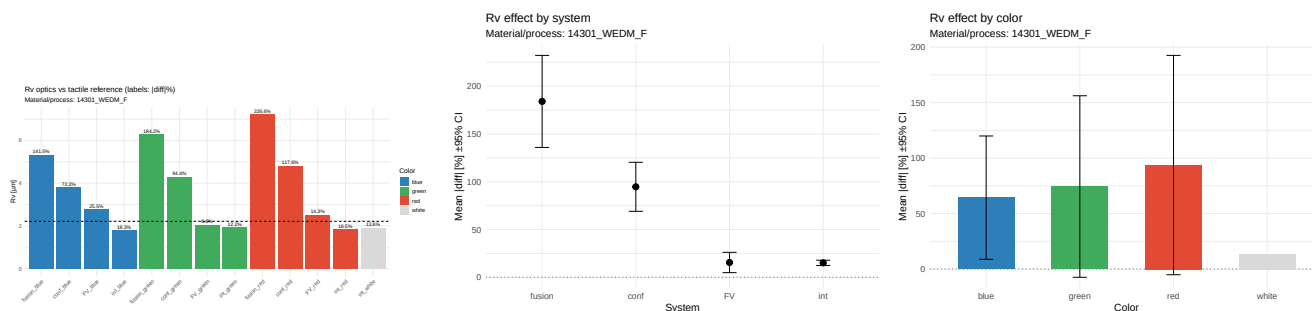


Figure 175: RV — 14301_wedm_f — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

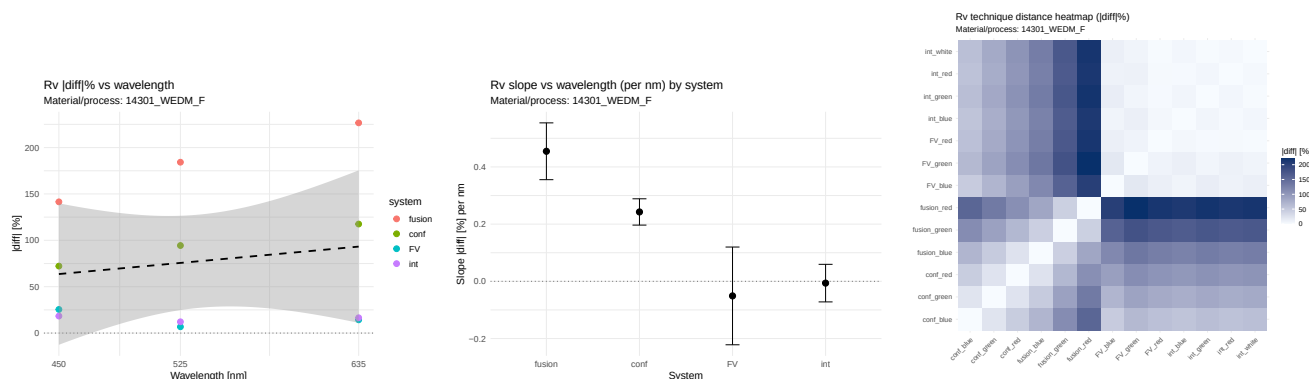


Figure 176: RV — 14301_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik

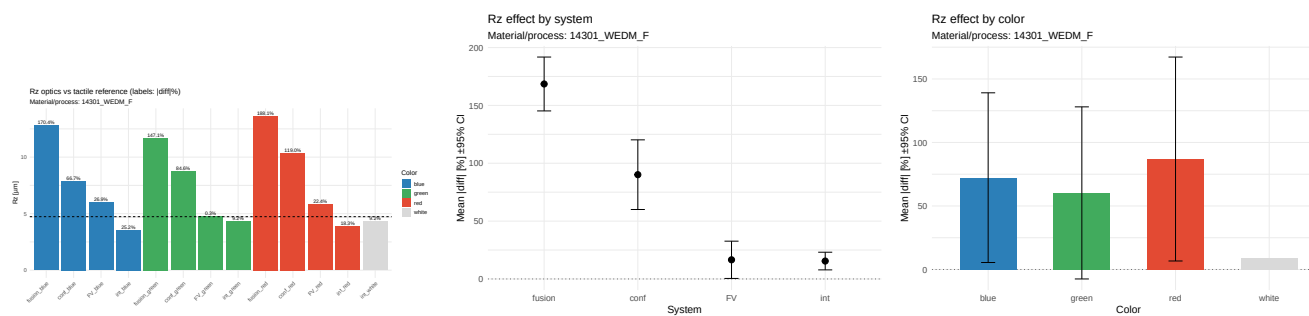


Figure 177: RZ — 14301_wedm_f — porównanie i efekty (|diff| %)

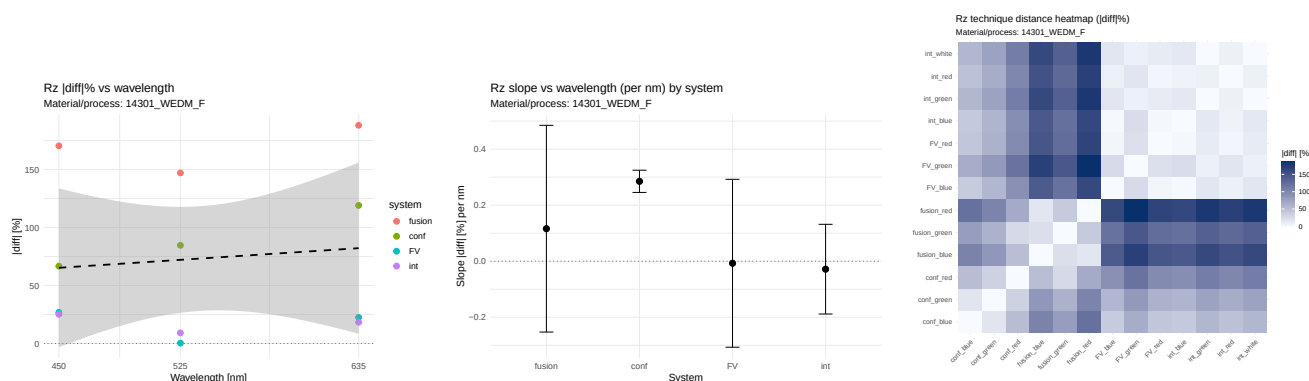


Figure 178: RZ — 14301_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik

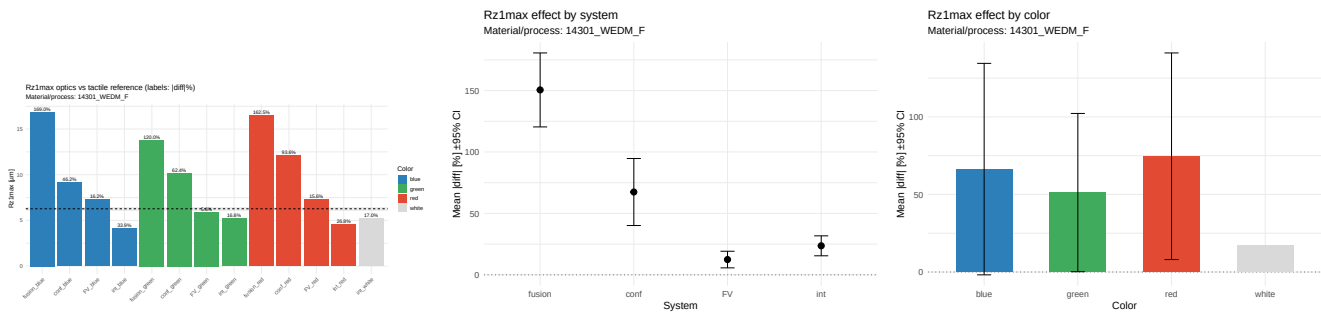


Figure 179: RZ1MAX — 14301_wedm_f — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

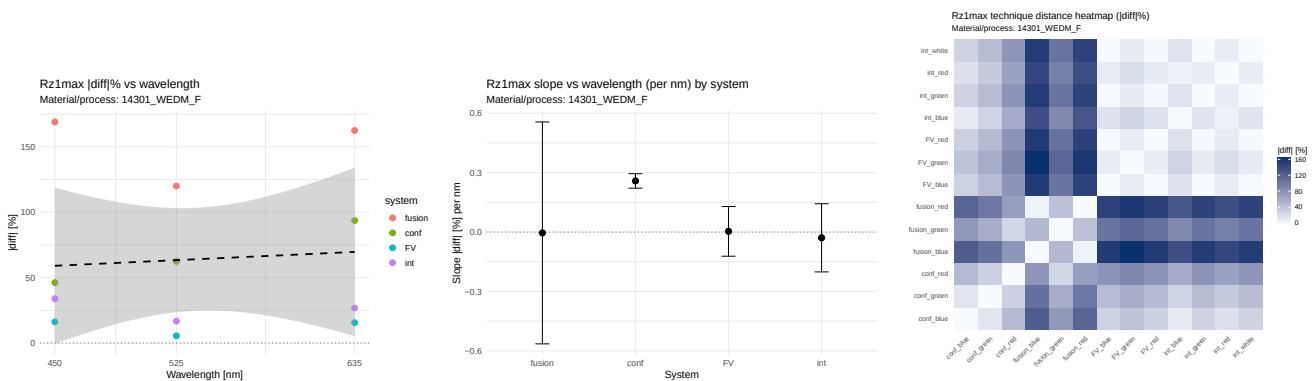


Figure 180: RZ1MAX — 14301_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik

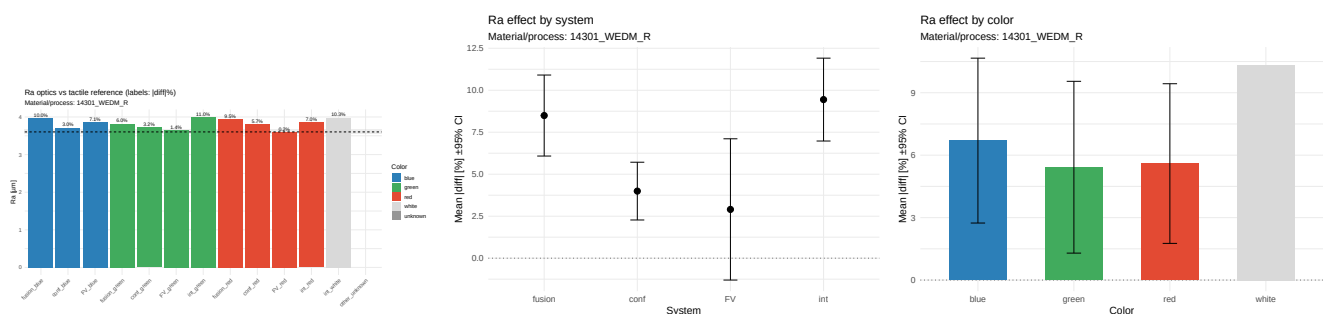
9.1 Wyniki liczbowe i wnioski

RA. $r=0.147$, $\rho=0.059$; eta2: system=0.911, color=0.040. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.168, $p=0.078$). Wniosek: NIE. **RKU.** $r=-0.202$, $\rho=0.118$; eta2: system=0.554, color=0.121. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.059, $p=0.050$). Wniosek: NIE. **RP.** $r=0.037$, $\rho=0.000$; eta2: system=0.873, color=0.052. Wniosek: NIE. **RQ.** $r=0.143$, $\rho=0.059$; eta2: system=0.918, color=0.038. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.181, $p=0.068$). Wniosek: NIE. **RSK.** $r=0.201$, $\rho=0.177$; eta2: system=0.669, color=0.113. Wniosek: NIE. **RSM.** $r=0.091$, $\rho=-0.030$; eta2: system=0.937, color=0.025. Wniosek: NIE. **RT.** $r=0.079$, $\rho=-0.030$; eta2: system=0.928, color=0.025. Istotne nachylenia: conf(slope=0.241, $p=0.028$). Wniosek: TAK. **RV.** $r=0.168$, $\rho=0.000$; eta2: system=0.927, color=0.027. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.243, $p=0.061$); fusion(slope=0.455, $p=0.071$). Wniosek: NIE. **RZ.** $r=0.108$, $\rho=-0.030$; eta2: system=0.947, color=0.028. Istotne nachylenia: conf(slope=0.285, $p=0.045$). Wniosek: TAK. **RZ1MAX.** $r=0.078$, $\rho=-0.030$; eta2: system=0.928, color=0.030. Istotne nachylenia: conf(slope=0.258, $p=0.046$). Wniosek: TAK.

9.1.0.1 Rekomendacje dla tego materiału Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.1679, $p=0.078$); fusion: rośnie (slope=0.1872, $p=0.139$); FV: maleje (slope=-0.0373, $p=0.862$); int: maleje (slope=-0.0170, $p=0.809$). - RA: System: int (średni $|diff|=14.928$); Kolor: white (średni $|diff|=10.593$); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength ($|diff|$ proc. vs nm; slope=-0.0373, $p=0.862$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.0590, $p=0.050$); fusion: maleje (slope=-0.2052, $p=0.461$); FV: rośnie (slope=0.0026, $p=0.860$); int: maleje (slope=-0.0270, $p=0.691$). - RKU: System: FV (średni $|diff|=3.902$); Kolor: white (średni $|diff|=0.782$); Zależność od wavelength: w systemie fusion błąd maleje wraz z wavelength ($|diff|$ proc. vs nm; slope=-0.2052, $p=0.461$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.3224, $p=0.114$); fusion: maleje (slope=-0.1805, $p=0.729$); FV: rośnie (slope=0.0230, $p=0.894$); int: maleje (slope=-0.0476, $p=0.766$). - RP: System: int (średni $|diff|=15.771$); Kolor: white (średni $|diff|=5.380$); Zależność od wavelength: w systemie fusion błąd maleje wraz z wavelength ($|diff|$ proc. vs

nm; slope=-0.1805, p=0.729; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.1810, p=0.068); fusion: rośnie (slope=0.1778, p=0.193); FV: maleje (slope=-0.0301, p=0.888); int: maleje (slope=-0.0198, p=0.794). - RQ: System: int (średni |diff|=15.020); Kolor: white (średni |diff|=10.337); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0301, p=0.888; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.0810, p=0.870); fusion: rośnie (slope=0.4896, p=0.477); FV: rośnie (slope=0.3172, p=0.292); int: maleje (slope=-0.1508, p=0.821). - RSK: System: conf (średni |diff|=80.151); Kolor: white (średni |diff|=33.072); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.1508, p=0.821; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0000, p=0.173); fusion: rośnie (slope=0.0000, p=0.530); FV: maleje (slope=-0.0000, p=0.779); int: rośnie (slope=0.0001, p=0.451). - RSM: System: FV (średni |diff|=99.894); Kolor: blue (średni |diff|=99.924); Zależność od wavelength: w systemie conf błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0000, p=0.173; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.2410, p=0.028); fusion: rośnie (slope=0.0099, p=0.977); FV: maleje (slope=-0.0038, p=0.818); int: maleje (slope=-0.0302, p=0.783). - RT: System: FV (średni |diff|=10.688); Kolor: white (średni |diff|=20.232); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0302, p=0.783; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.2426, p=0.061); fusion: rośnie (slope=0.4547, p=0.071); FV: maleje (slope=-0.0510, p=0.663); int: maleje (slope=-0.0063, p=0.882). - RV: System: int (średni |diff|=15.132); Kolor: white (średni |diff|=13.553); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0510, p=0.663; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.2851, p=0.045); fusion: rośnie (slope=0.1161, p=0.648); FV: maleje (slope=-0.0073, p=0.970); int: maleje (slope=-0.0283, p=0.788). - RZ: System: int (średni |diff|=15.473); Kolor: white (średni |diff|=9.197); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0283, p=0.788; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.2584, p=0.046); fusion: maleje (slope=-0.0041, p=0.991); FV: rośnie (slope=0.0037, p=0.963); int: maleje (slope=-0.0289, p=0.797). - RZ1MAX: System: FV (średni |diff|=12.445); Kolor: white (średni |diff|=17.019); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0289, p=0.797; nieistotny).

10 Materiał/proces: 14301_wedm_r



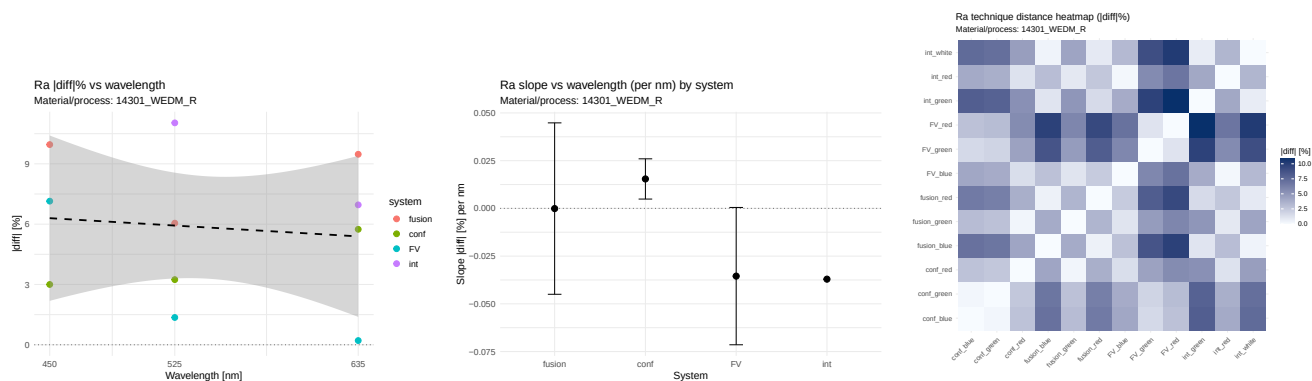


Figure 182: RA — 14301_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik

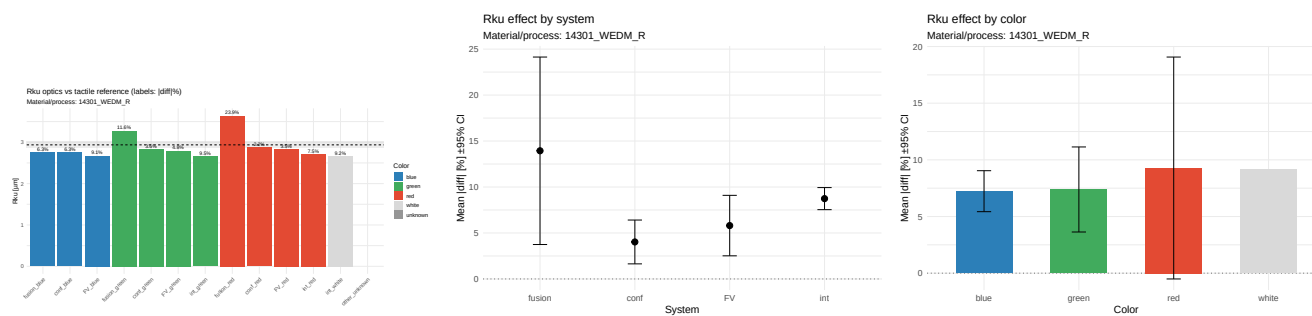


Figure 183: RKU — 14301_wedm_r — porównanie i efekty (|diff| %)

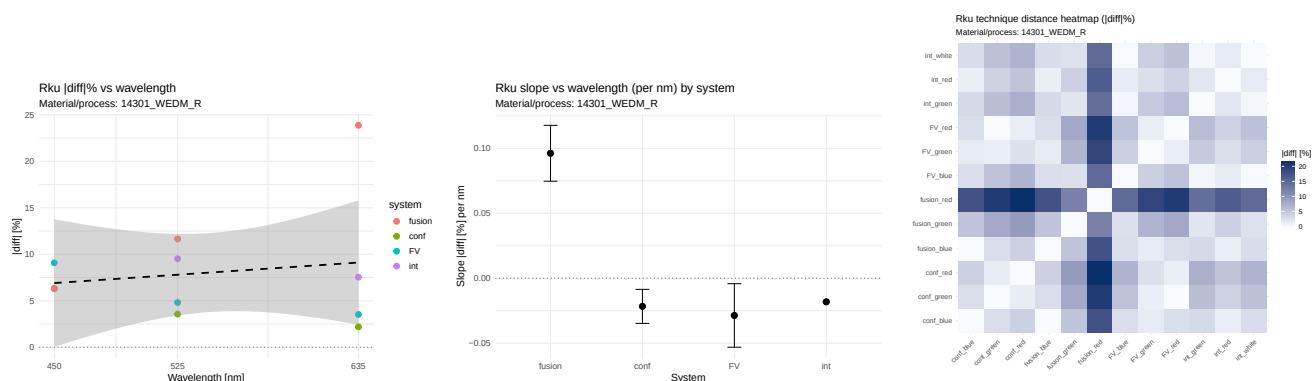


Figure 184: RKU — 14301_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik

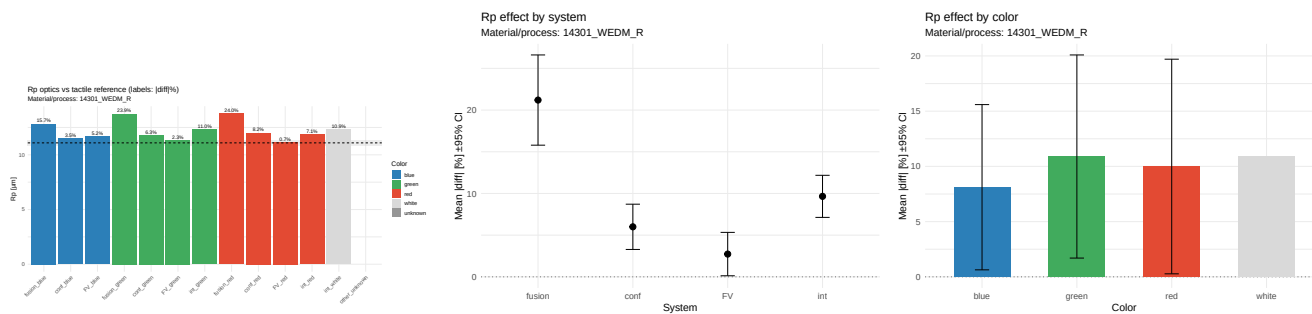


Figure 185: RP — 14301_wedm_r — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

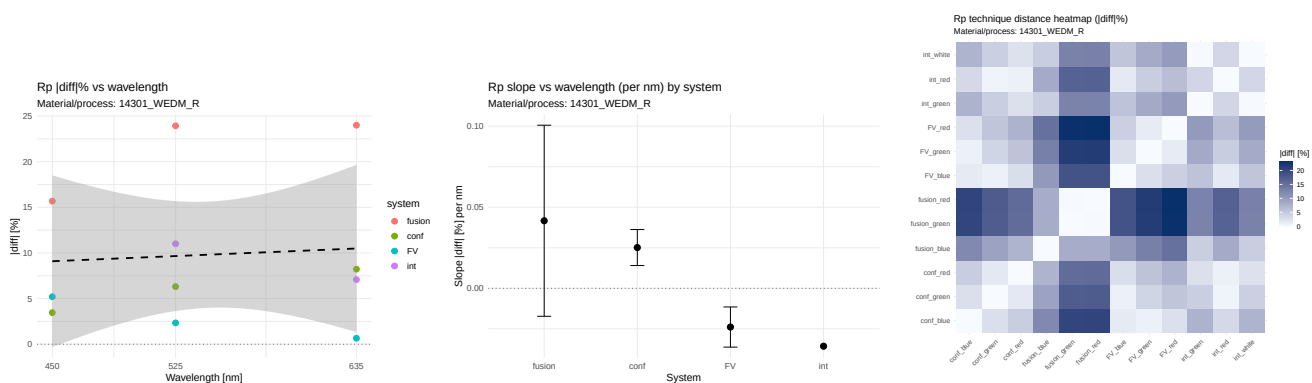


Figure 186: RP — 14301_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik

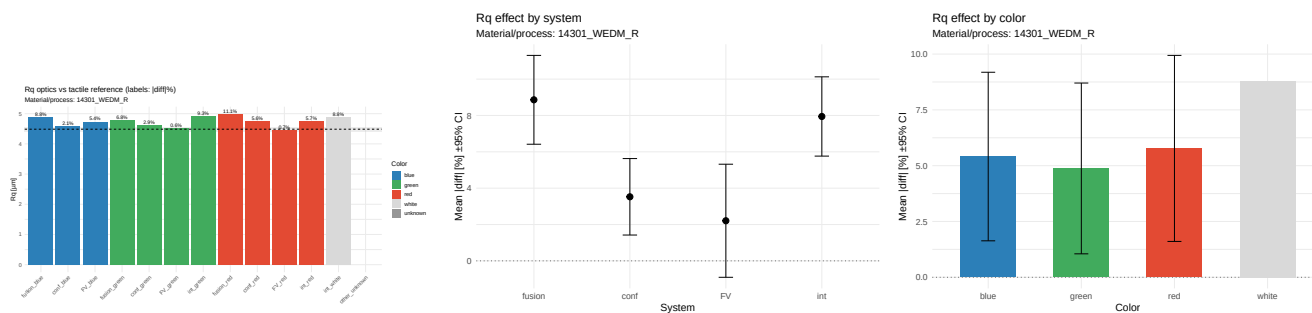


Figure 187: RQ — 14301_wedm_r — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

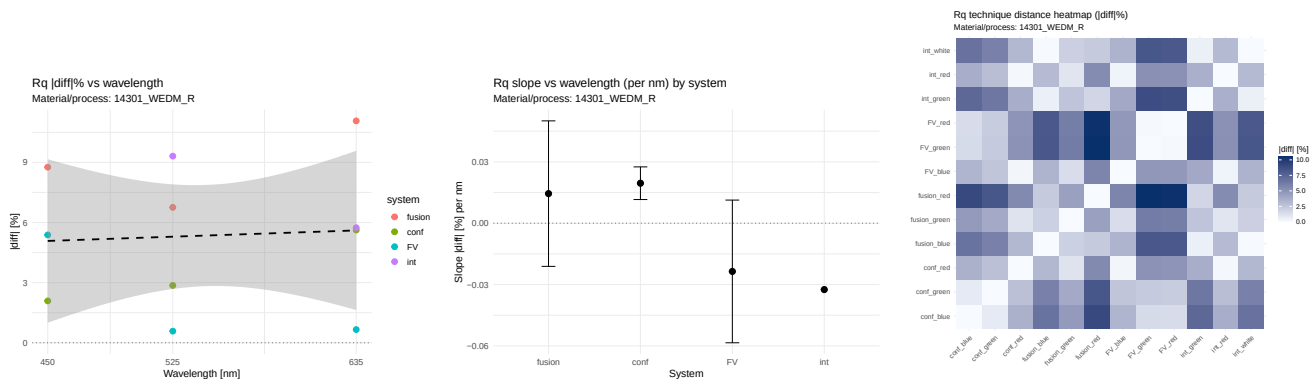


Figure 188: RQ — 14301_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik

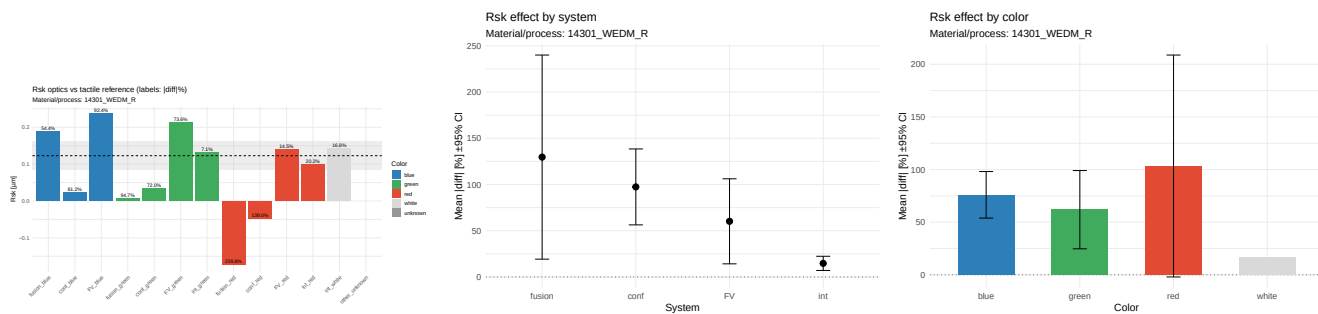


Figure 189: RSK — 14301_wedm_r — porównanie i efekty (|diff| %)

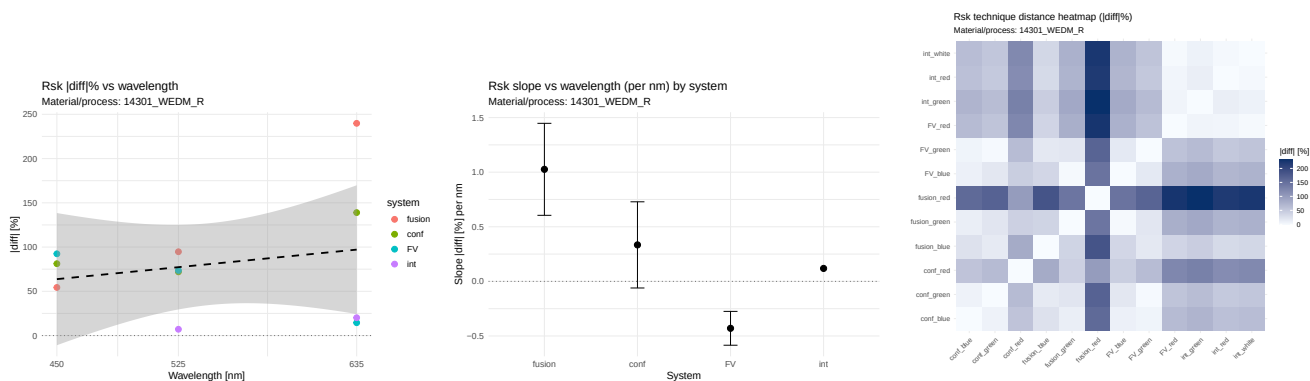


Figure 190: RSK — 14301_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik

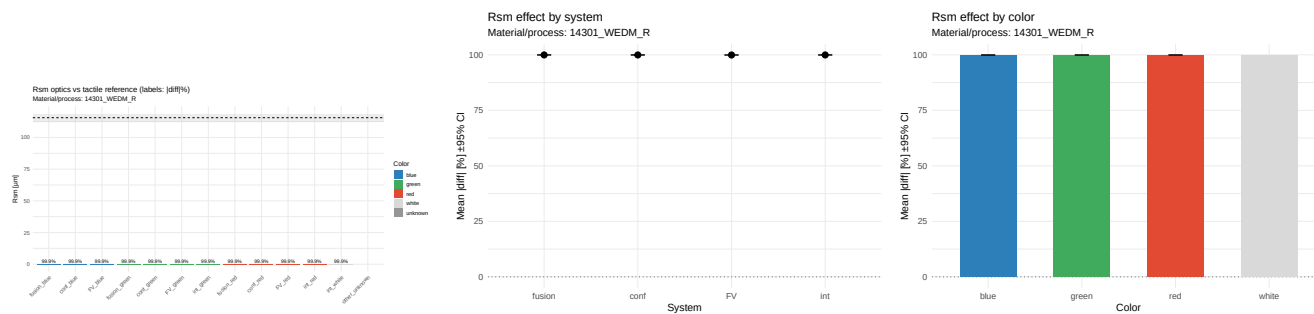


Figure 191: RSM — 14301_wedm_r — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

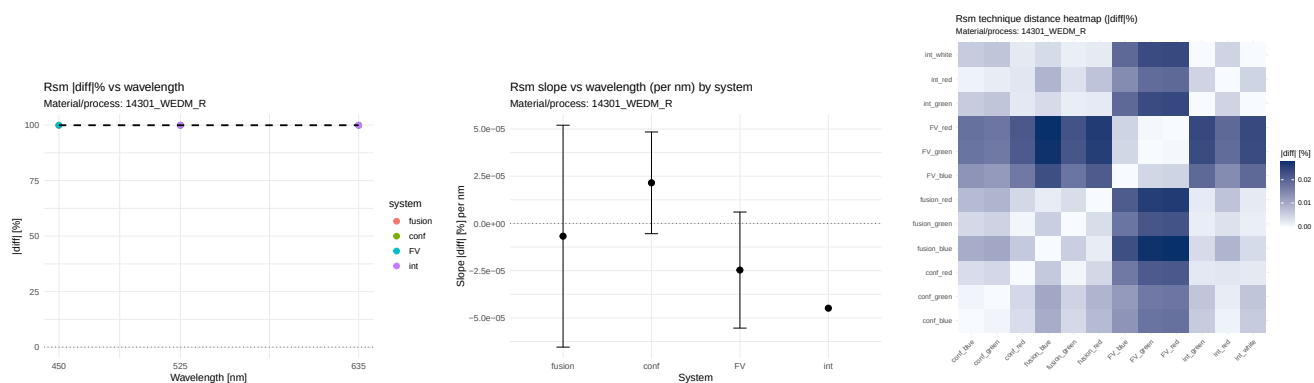


Figure 192: RSM — 14301_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik

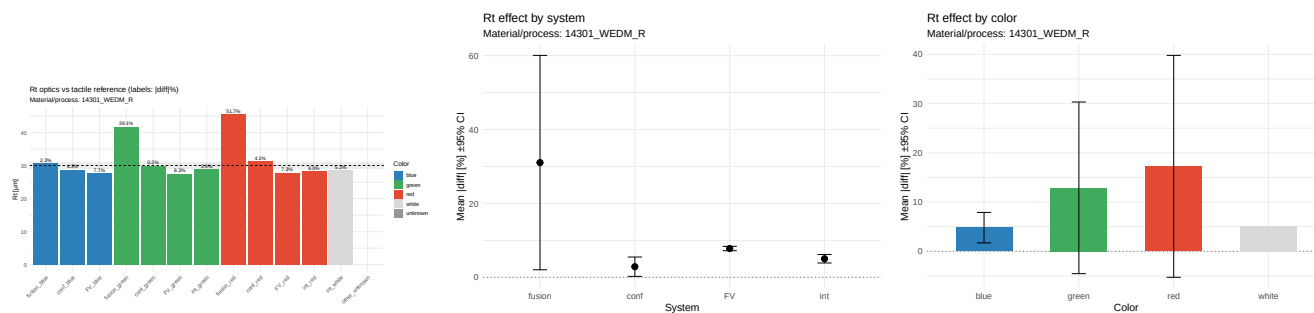


Figure 193: RT — 14301_wedm_r — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

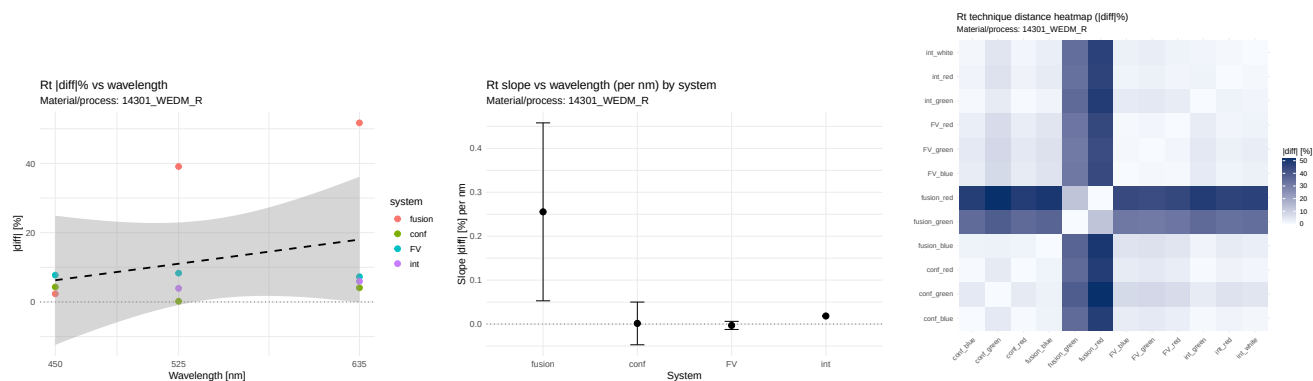


Figure 194: RT — 14301_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik

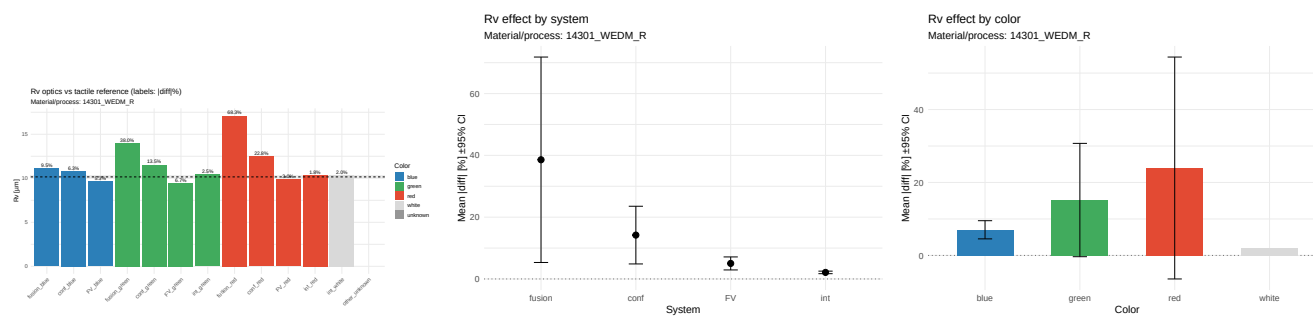


Figure 195: RV — 14301_wedm_r — porównanie i efekty (|diff| %)

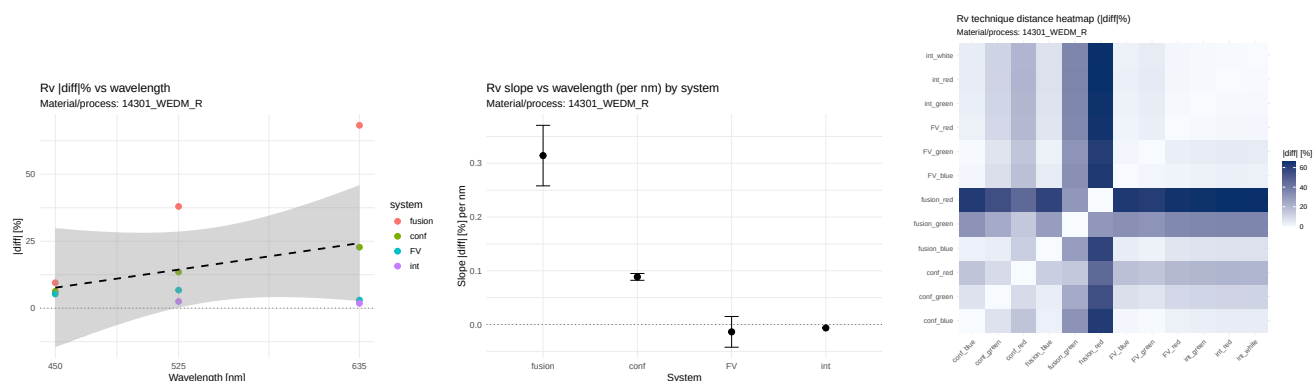


Figure 196: RV — 14301_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik

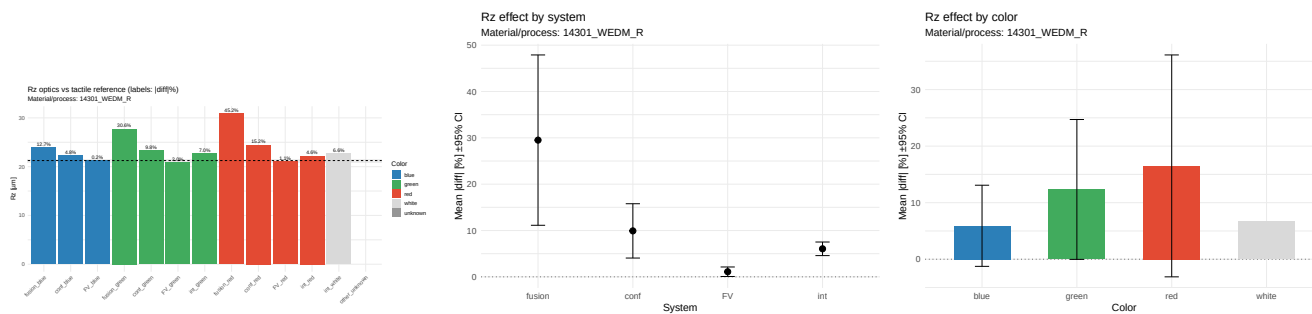


Figure 197: RZ — 14301_wedm_r — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

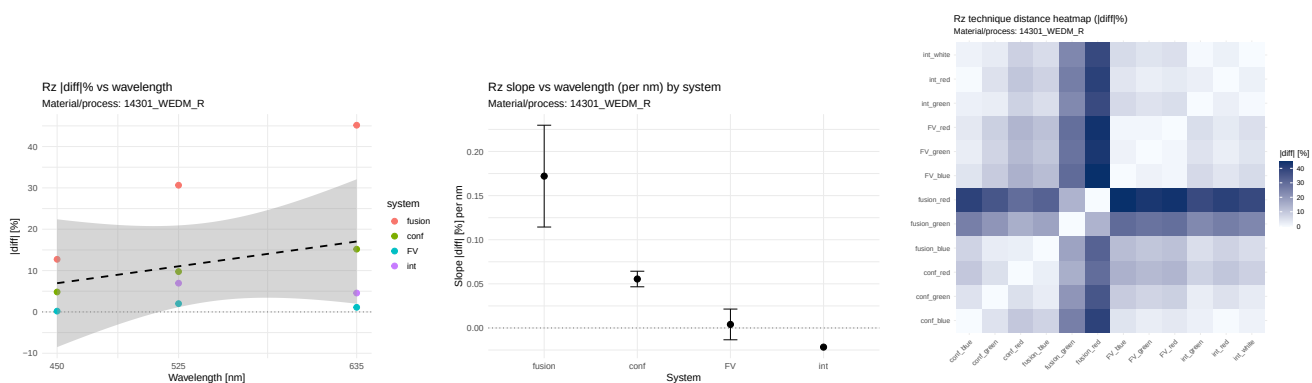


Figure 198: RZ — 14301_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik

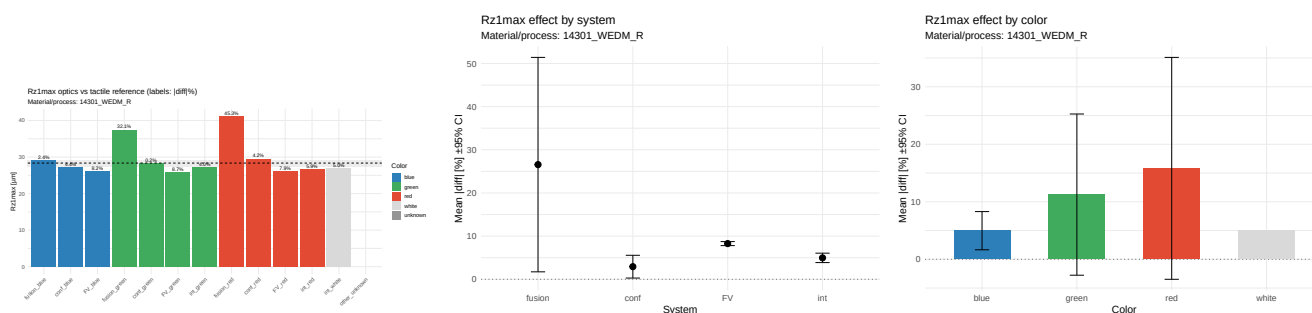


Figure 199: RZ1MAX — 14301_wedm_r — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

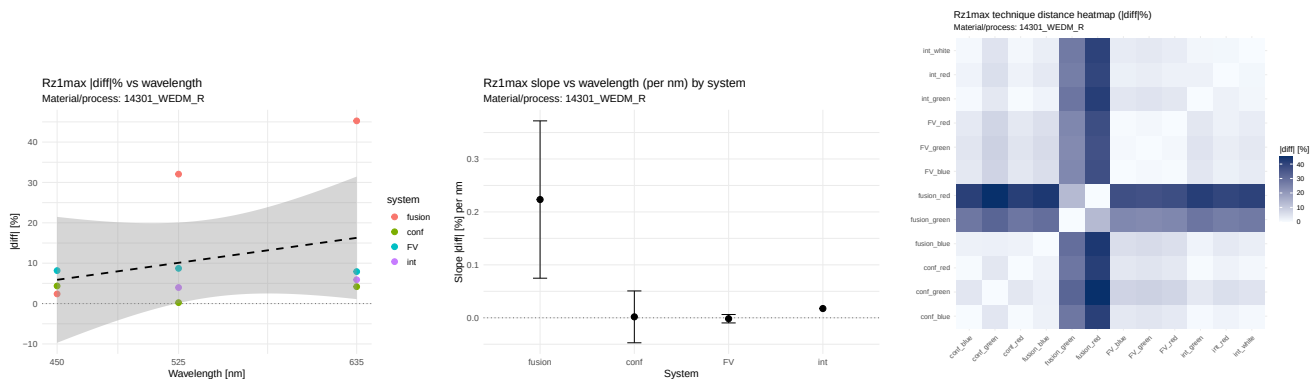


Figure 200: RZ1MAX — 14301_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik

10.1 Wyniki liczbowe i wnioski

RA. $r=-0.107$, $\rho=-0.178$; eta2: system=0.650, color=0.085. Wniosek: NIE. **RKU.** $r=0.156$, $\rho=-0.149$; eta2: system=0.471, color=0.027. Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=0.096, $p=0.072$). Wniosek: NIE. **RP.** $r=0.073$, $\rho=0.106$; eta2: system=0.882, color=0.029. Wniosek: NIE. **RQ.** $r=0.063$, $\rho=0.111$; eta2: system=0.712, color=0.030. Wniosek: NIE. **RSK.** $r=0.214$, $\rho=0.043$; eta2: system=0.468, color=0.111. Wniosek: NIE. **RSM.** $r=-0.001$, $\rho=-0.034$; eta2: system=0.945, color=0.015. Wniosek: NIE. **RT.** $r=0.295$, $\rho=0.255$; eta2: system=0.536, color=0.143. Wniosek: NIE. **RV.** $r=0.345$, $\rho=0.067$; eta2: system=0.569, color=0.191. Istotne nachylenia: conf(slope=0.089, $p=0.023$). Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=0.314, $p=0.058$). Wniosek: TAK. **RZ.** $r=0.305$, $\rho=0.212$; eta2: system=0.704, color=0.149. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.055, $p=0.052$). Wniosek: NIE. **RZ1MAX.** $r=0.311$, $\rho=0.255$; eta2: system=0.519, color=0.149. Wniosek: NIE.

10.1.0.1 Rekomendacje dla tego materiału Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.0154, $p=0.214$); fusion: maleje (slope=-0.0001, $p=0.997$); FV: maleje (slope=-0.0355, $p=0.304$); int: maleje (slope=-0.0371, $p=NA$). - RA: System: FV (średni |diff|=2.904); Kolor: green (średni |diff|=5.421); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0371, $p=NA$; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0216, $p=0.191$); fusion: rośnie (slope=0.0962, $p=0.072$); FV: maleje (slope=-0.0286, $p=0.261$); int: maleje (slope=-0.0181, $p=NA$). - RKU: System: conf (średni |diff|=4.024); Kolor: blue (średni |diff|=7.234); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0286, $p=0.261$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.0251, $p=0.141$); fusion: rośnie (slope=0.0417, $p=0.398$); FV: maleje (slope=-0.0239, $p=0.165$); int: maleje (slope=-0.0357, $p=NA$). - RP: System: FV (średni |diff|=2.731); Kolor: blue (średni |diff|=8.114); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0357, $p=NA$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.0196, $p=0.131$); fusion: rośnie (slope=0.0145, $p=0.572$); FV: maleje (slope=-0.0236, $p=0.412$); int: maleje (slope=-0.0325, $p=NA$). - RQ: System: FV (średni |diff|=2.206); Kolor: green (średni |diff|=4.877); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0325, $p=NA$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.3341, $p=0.345$); fusion: rośnie (slope=1.0260, $p=0.131$); FV: maleje (slope=-0.4296, $p=0.116$); int: rośnie (slope=0.1186, $p=NA$). - RSK: System: int (średni |diff|=14.695); Kolor: white (średni |diff|=16.800); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.4296, $p=0.116$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.0000, $p=0.362$); fusion: maleje (slope=-0.0000, $p=0.859$); FV: maleje (slope=-0.0000, $p=0.360$); int: maleje (slope=-0.0000, $p=NA$). - RSM: System: FV (średni |diff|=99.919); Kolor: green (średni |diff|=99.933); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0000, $p=NA$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.0015, $p=0.962$); fusion: rośnie (slope=0.2555, $p=0.245$); FV: maleje (slope=-0.0030, $p=0.636$); int: rośnie (slope=0.0184, $p=NA$). - RT: System: conf (średni |diff|=2.871); Kolor: blue (średni |diff|=4.805); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0030, $p=0.636$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.0886, $p=0.023$); fusion: rośnie (slope=0.3144, $p=0.058$); FV: maleje (slope=-0.0137, $p=0.521$); int: maleje (slope=-0.0064, $p=NA$). - RV: System: int (średni |diff|=2.117); Kolor:

white (średni $|diff|$ =2.005); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength ($|diff|$ proc. vs nm; slope=-0.0137, p=0.521; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.0555, p=0.052); fusion: rośnie (slope=0.1721, p=0.108); FV: rośnie (slope=0.0040, p=0.729); int: maleje (slope=-0.0217, p=NA). - RZ: System: FV (średni $|diff|$ =1.103); Kolor: blue (średni $|diff|$ =5.914); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength ($|diff|$ proc. vs nm; slope=-0.0217, p=NA; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.0018, p=0.955); fusion: rośnie (slope=0.2234, p=0.208); FV: maleje (slope=-0.0018, p=0.737); int: rośnie (slope=0.0175, p=NA). - RZ1MAX: System: conf (średni $|diff|$ =2.926); Kolor: blue (średni $|diff|$ =4.972); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength ($|diff|$ proc. vs nm; slope=-0.0018, p=0.737; nieistotny).

11 Materiał/proces: al7075_b

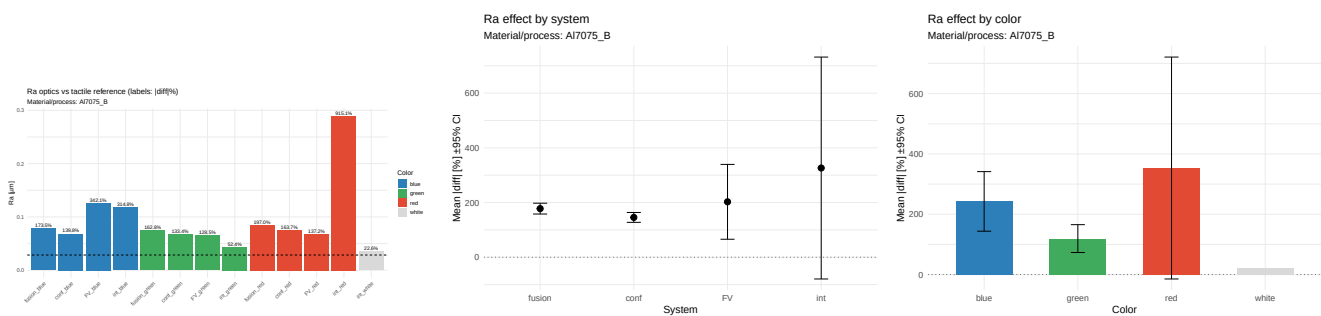


Figure 201: RA — al7075_b — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

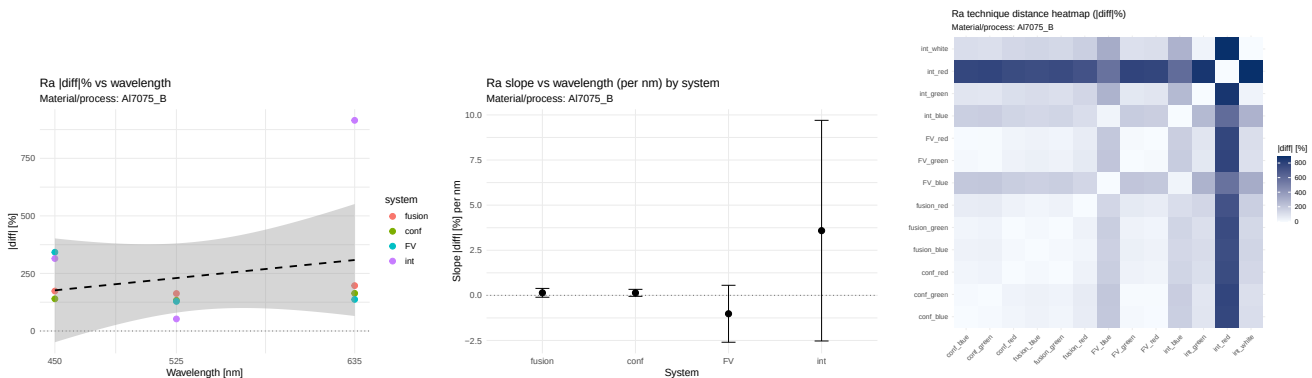


Figure 202: RA — al7075_b — wavelength, nachylenia, odległości technik

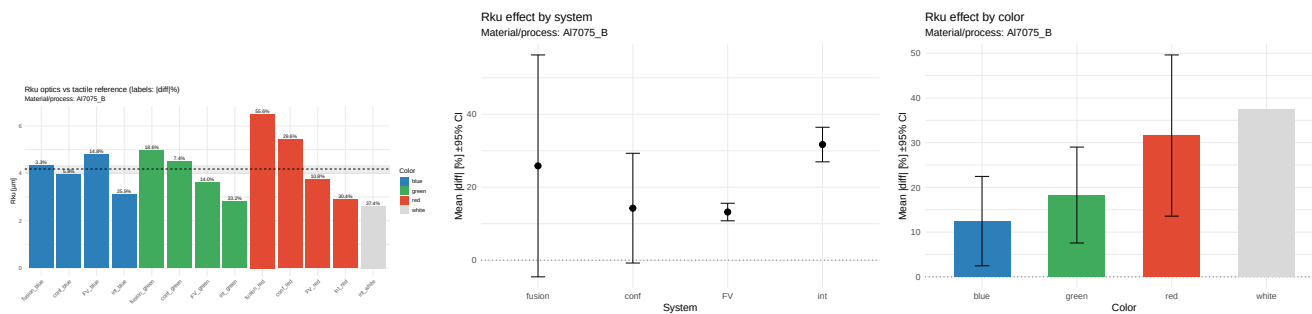


Figure 203: RKU — al7075_b — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

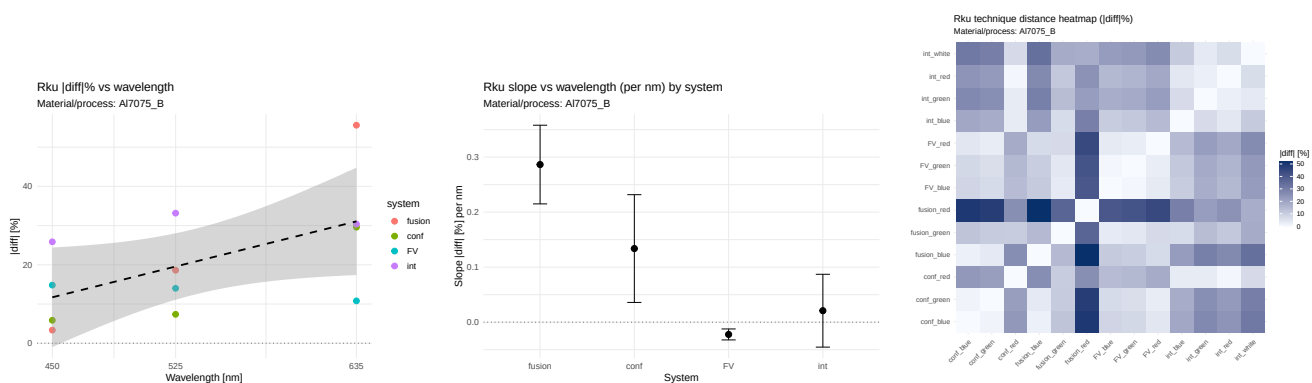


Figure 204: RKU — al7075_b — wavelength, nachylenia, odległości technik

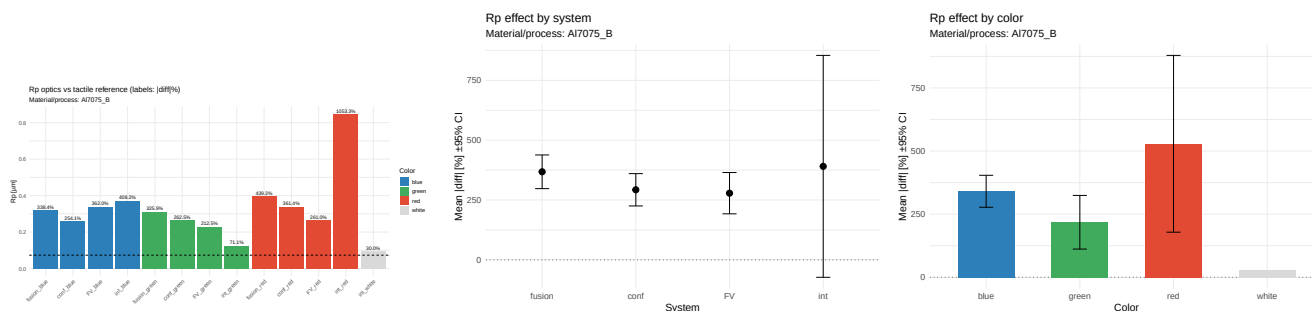


Figure 205: RP — al7075_b — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

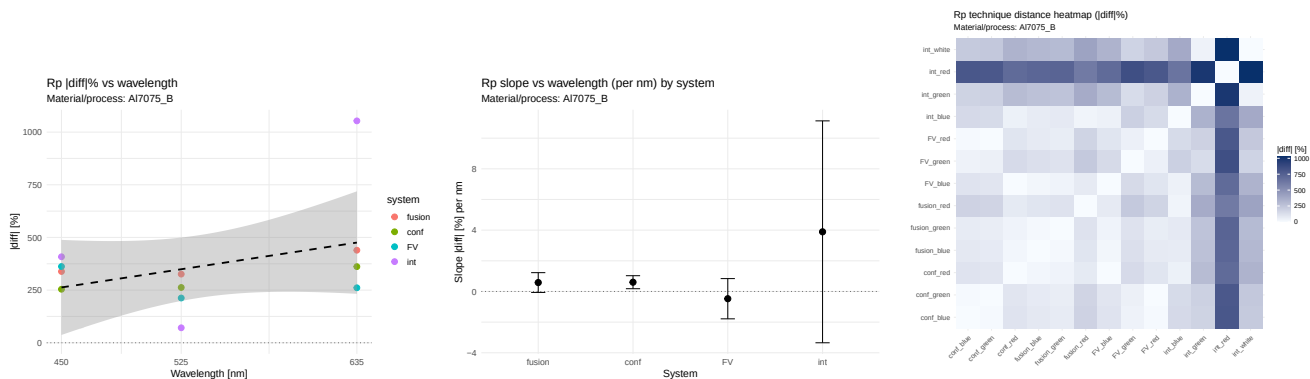


Figure 206: RP — al7075_b — wavelength, nachylenia, odległości technik

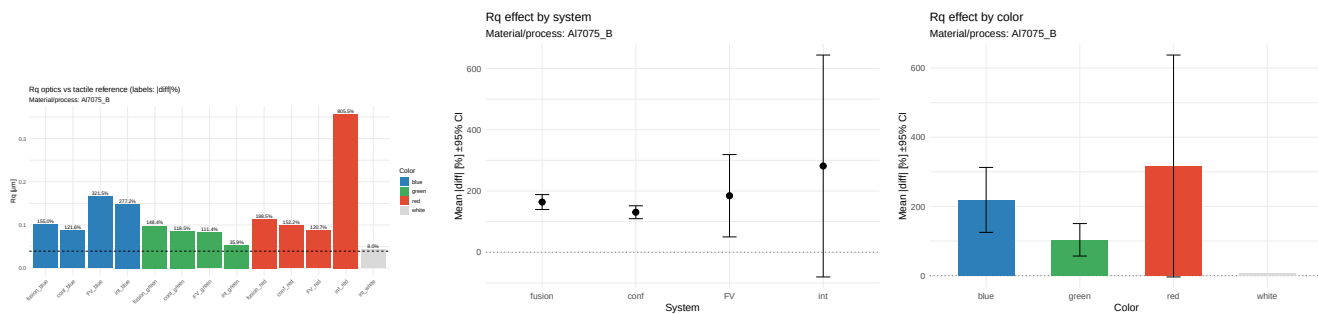


Figure 207: RQ — al7075_b — porównanie i efekty (|diff| %)

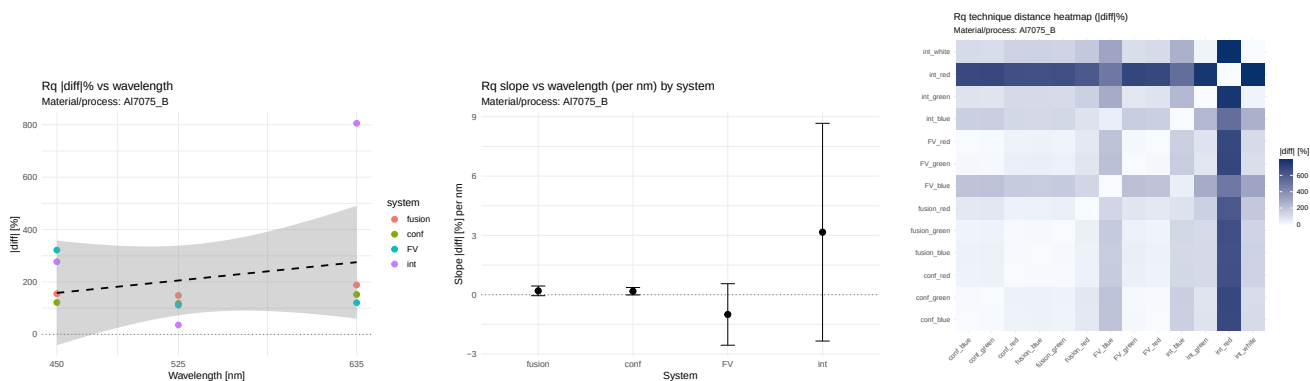


Figure 208: RQ — al7075_b — wavelength, nachylenia, odległości technik

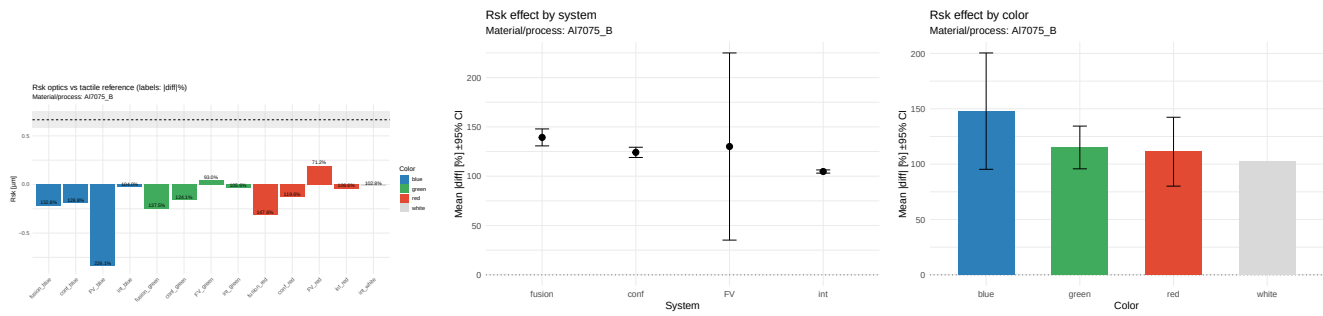


Figure 209: RSK — al7075_b — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

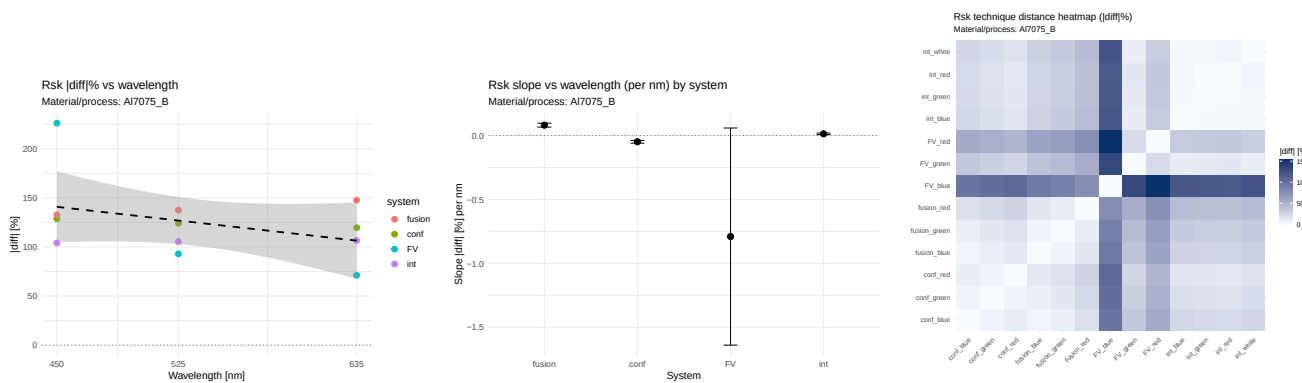


Figure 210: RSK — al7075_b — wavelength, nachylenia, odległości technik

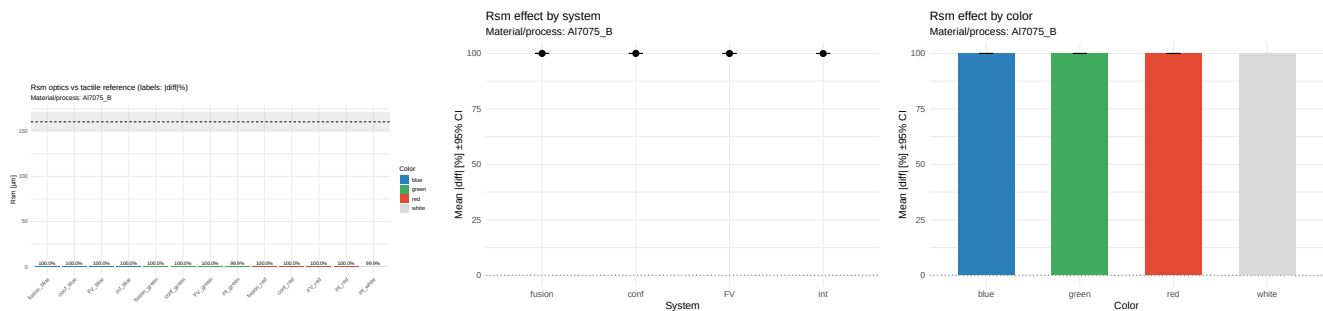


Figure 211: RSM — al7075_b — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

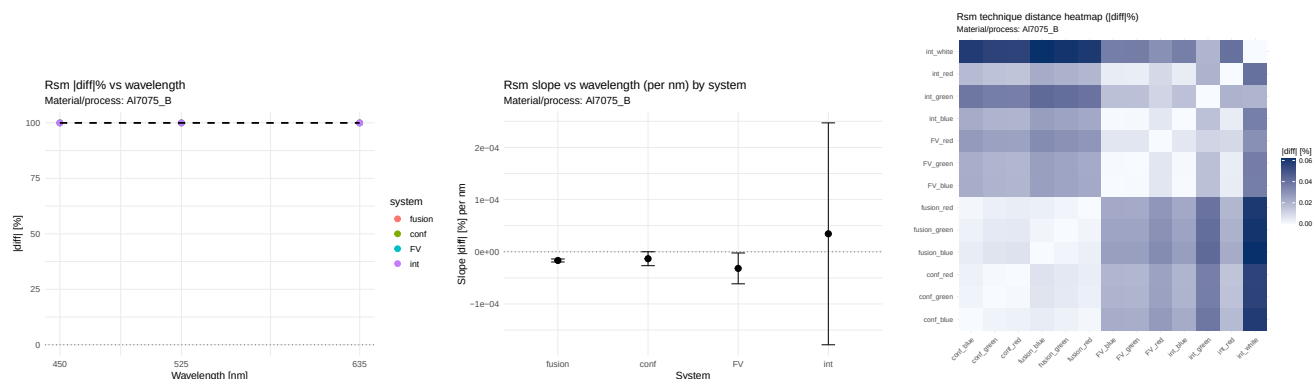


Figure 212: RSM — al7075_b — wavelength, nachylenia, odległości technik

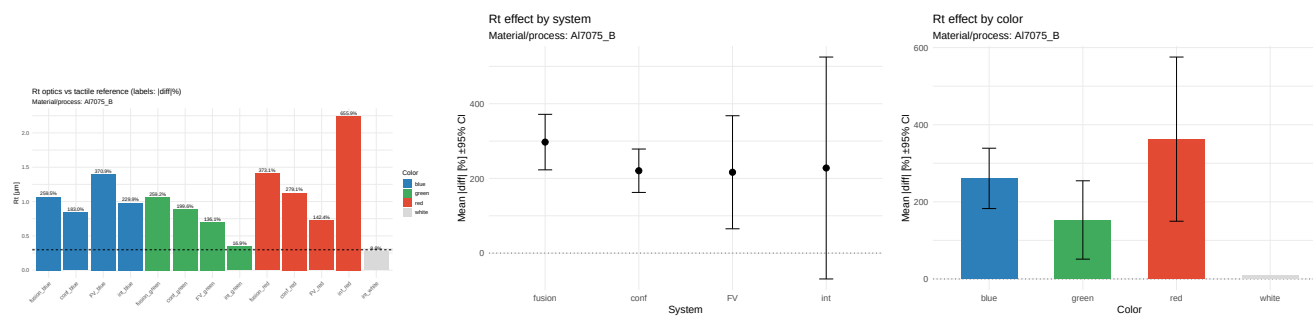


Figure 213: RT — al7075_b — porównanie i efekty (|diff| %)

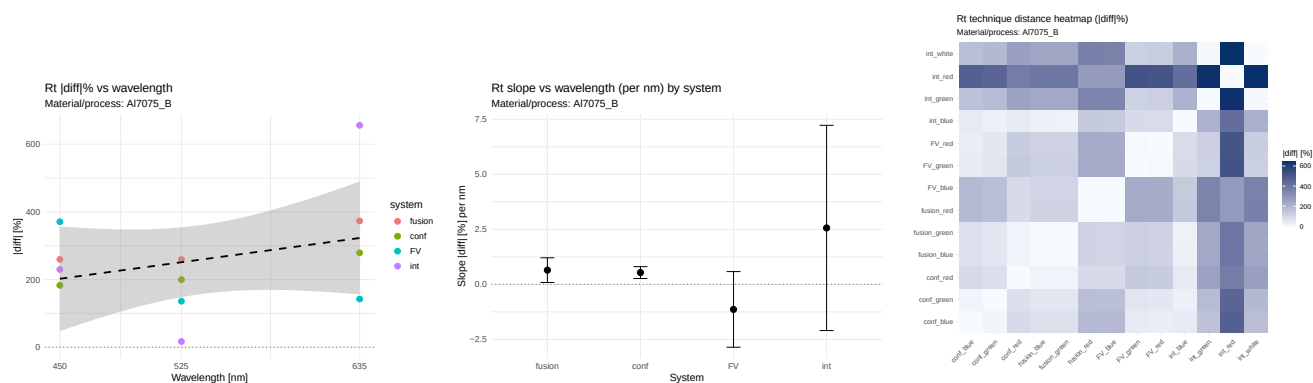


Figure 214: RT — al7075_b — wavelength, nachylenia, odległości technik

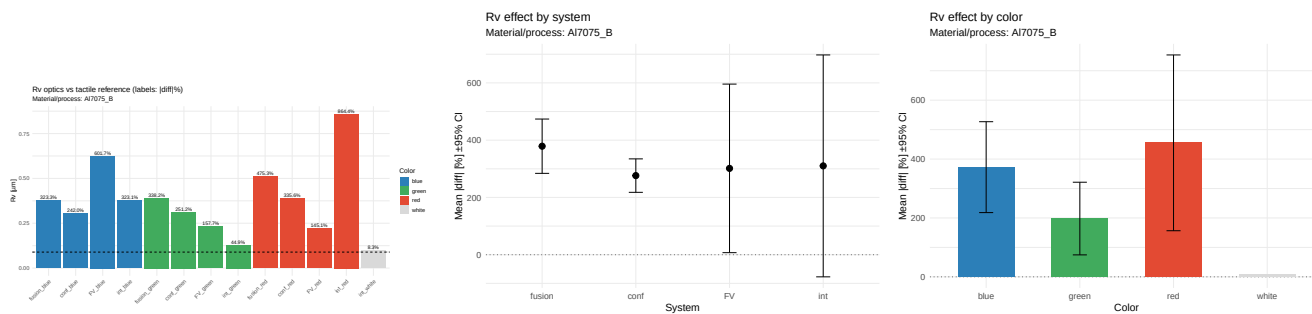


Figure 215: RV — al7075_b — porównanie i efekty (|diff| %)

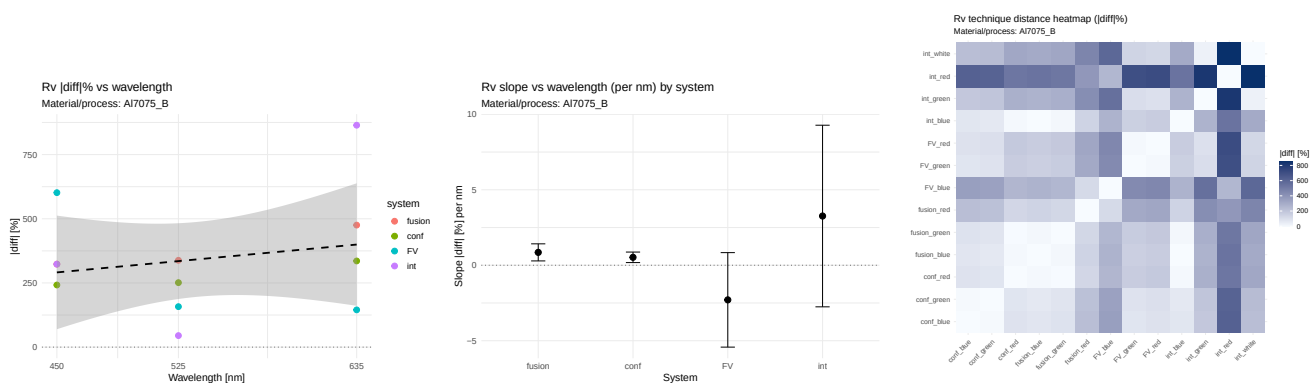


Figure 216: RV — al7075_b — wavelength, nachylenia, odległości technik

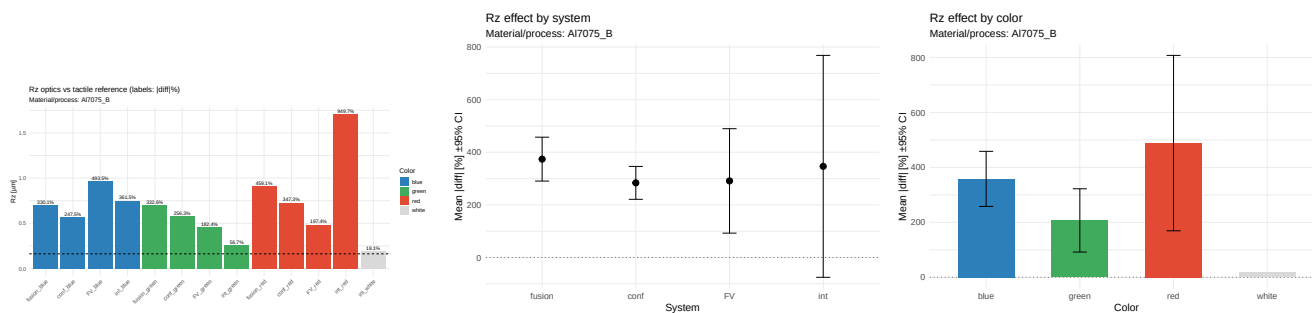


Figure 217: RZ — al7075_b — porównanie i efekty (|diff| %)

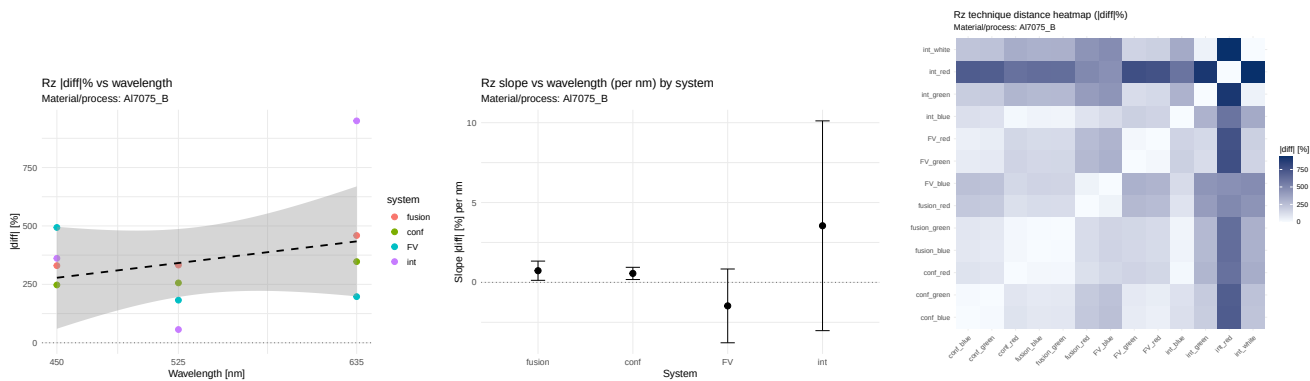


Figure 218: RZ — al7075_b — wavelength, nachylenia, odległości technik

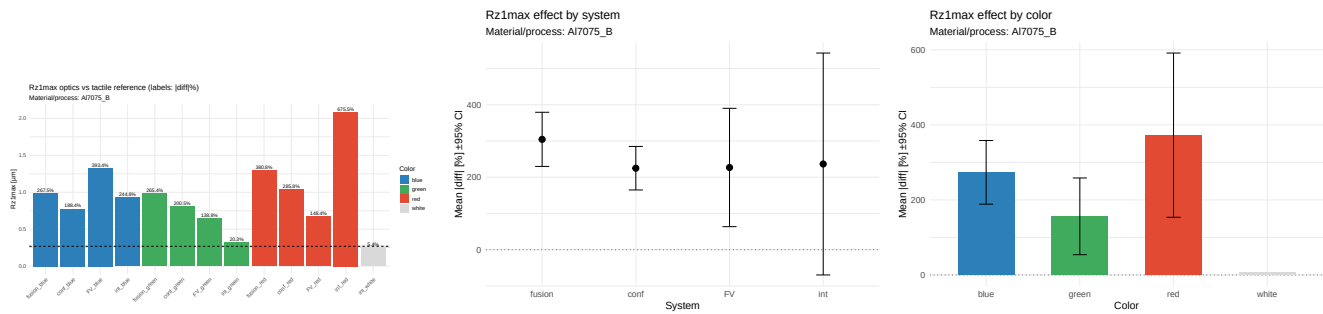


Figure 219: RZ1MAX — al7075_b — porównanie i efekty (|diff| %)

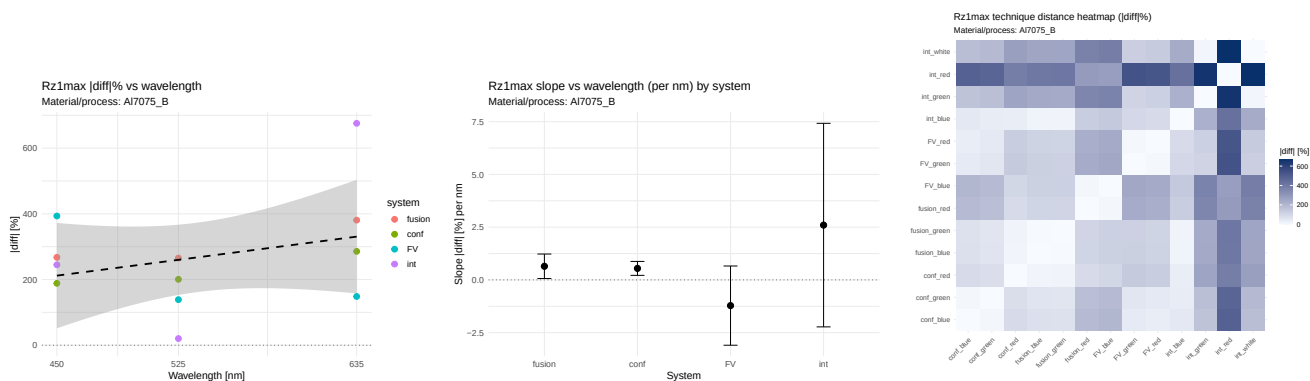


Figure 220: RZ1MAX — al7075_b — wavelength, nachylenia, odległości technik

11.1 Wyniki liczbowe i wnioski

RA. $r=0.248$, $\rho=-0.059$; η^2 : system=0.111, color=0.380. Wniosek: NIE. **RKU.** $r=0.556$, $\rho=0.532$; η^2 : system=0.307, color=0.300. Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=0.286, $p=0.081$). Wniosek: NIE. **RP.** $r=0.383$, $\rho=0.177$; η^2 : system=0.042, color=0.507. Wniosek: NIE. **RQ.** $r=0.250$, $\rho=-0.059$; η^2 : system=0.094, color=0.394. Wniosek: NIE. **RSK.** $r=-0.386$, $\rho=-0.266$; η^2 : system=0.139, color=0.197. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=-0.049, $p=0.073$); fusion(slope=0.081, $p=0.061$). Wniosek: NIE. **RSM.** $r=-0.038$, $\rho=-0.089$; η^2 : system=0.756,

color=0.194. Trendy ($p < 0.1$): fusion(slope=-0.000, $p=0.056$). Wniosek: NIE. **RT**. $r=0.323$, $\rho=0.207$; eta2: system=0.039, color=0.449. Wniosek: NIE. **RV**. $r=0.210$, $\rho=0.118$; eta2: system=0.027, color=0.405. Wniosek: NIE. **RZ**. $r=0.299$, $\rho=0.089$; eta2: system=0.027, color=0.464. Wniosek: NIE. **RZ1MAX**. $r=0.309$, $\rho=0.148$; eta2: system=0.036, color=0.456. Wniosek: NIE.

11.1.0.1 Rekomendacje dla tego materiału Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.1401, $p=0.391$); fusion: rośnie (slope=0.1407, $p=0.462$); FV: maleje (slope=-1.0199, $p=0.425$); int: rośnie (slope=3.5856, $p=0.456$). - RA: System: conf (średni |diff|=145.624); Kolor: white (średni |diff|=22.588); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-1.0199, $p=0.425$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.1338, $p=0.228$); fusion: rośnie (slope=0.2865, $p=0.081$); FV: maleje (slope=-0.0223, $p=0.143$); int: rośnie (slope=0.0209, $p=0.648$). - RKU: System: FV (średni |diff|=13.206); Kolor: blue (średni |diff|=12.464); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0223, $p=0.143$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.6039, $p=0.219$); fusion: rośnie (slope=0.5816, $p=0.328$); FV: maleje (slope=-0.4727, $p=0.609$); int: rośnie (slope=3.8905, $p=0.483$). - RP: System: FV (średni |diff|=278.498); Kolor: white (średni |diff|=29.986); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.4727, $p=0.609$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.1760, $p=0.316$); fusion: rośnie (slope=0.1949, $p=0.363$); FV: maleje (slope=-0.9988, $p=0.428$); int: rośnie (slope=3.1628, $p=0.462$). - RQ: System: conf (średni |diff|=130.772); Kolor: white (średni |diff|=7.982); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.9988, $p=0.428$; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0488, $p=0.073$); fusion: rośnie (slope=0.0812, $p=0.061$); FV: maleje (slope=-0.7900, $p=0.319$); int: rośnie (slope=0.0134, $p=0.146$). - RSK: System: int (średni |diff|=104.743); Kolor: white (średni |diff|=102.823); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.7900, $p=0.319$; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0000, $p=0.301$); fusion: maleje (slope=-0.0000, $p=0.056$); FV: maleje (slope=-0.0000, $p=0.281$); int: rośnie (slope=0.0000, $p=0.805$). - RSM: System: int (średni |diff|=99.946); Kolor: white (średni |diff|=99.923); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0000, $p=0.281$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.5344, $p=0.160$); fusion: rośnie (slope=0.6453, $p=0.266$); FV: maleje (slope=-1.1391, $p=0.418$); int: rośnie (slope=2.5623, $p=0.476$). - RT: System: FV (średni |diff|=216.458); Kolor: white (średni |diff|=8.756); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-1.1391, $p=0.418$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.5254, $p=0.208$); fusion: rośnie (slope=0.8530, $p=0.208$); FV: maleje (slope=-2.2936, $p=0.387$); int: rośnie (slope=3.2614, $p=0.481$). - RV: System: conf (średni |diff|=276.265); Kolor: white (średni |diff|=8.332); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-2.2936, $p=0.387$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.5609, $p=0.213$); fusion: rośnie (slope=0.7305, $p=0.253$); FV: maleje (slope=-1.4718, $p=0.430$); int: rośnie (slope=3.5453, $p=0.482$). - RZ: System: conf (średni |diff|=283.658); Kolor: white (średni |diff|=18.105); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-1.4718, $p=0.430$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.5448, $p=0.191$); fusion: rośnie (slope=0.6446, $p=0.274$); FV: maleje (slope=-1.2197, $p=0.424$); int: rośnie (slope=2.5971, $p=0.483$). - RZ1MAX: System: conf (średni |diff|=224.890); Kolor: white (średni |diff|=5.421); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-1.2197, $p=0.424$; nieistotny).

12 Materiał/proces: al7075_gla

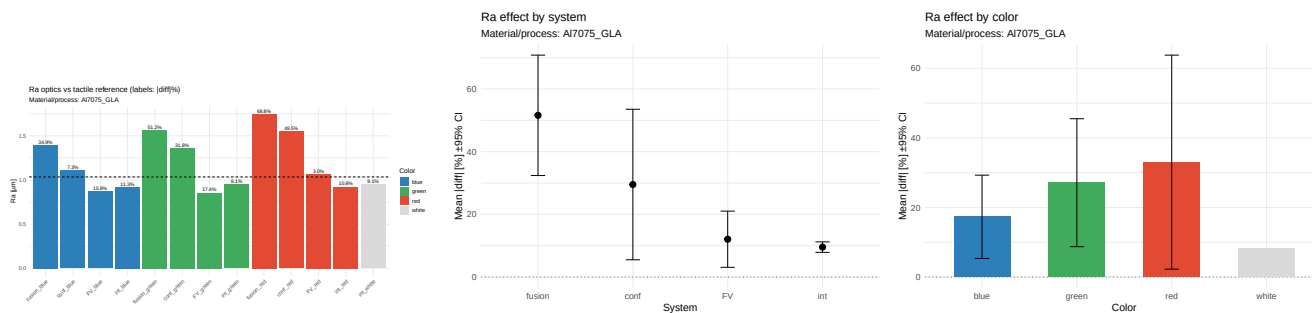


Figure 221: RA — al7075_gla — porównanie i efekty (|diff| %)

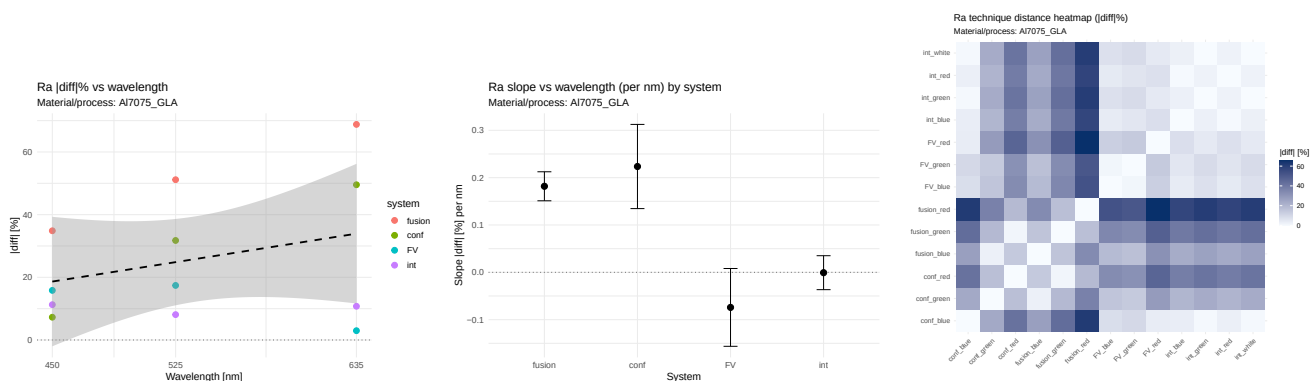


Figure 222: RA — al7075_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik

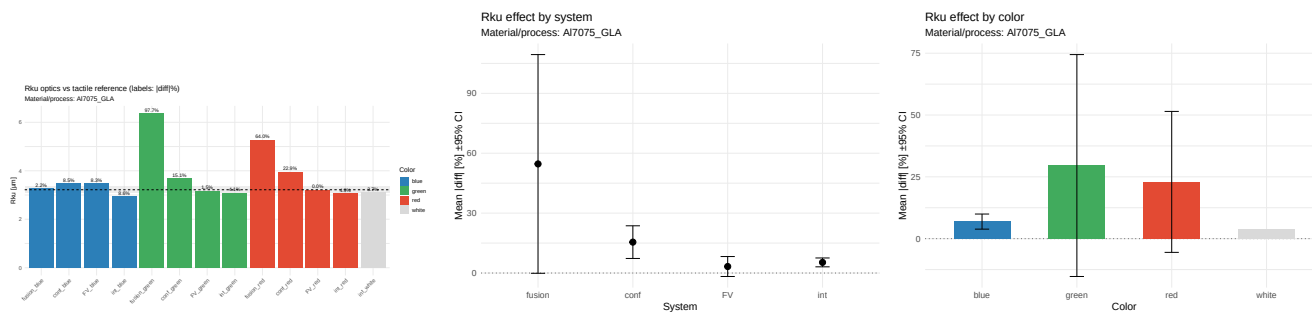


Figure 223: RKU — al7075_gla — porównanie i efekty (|diff| %)

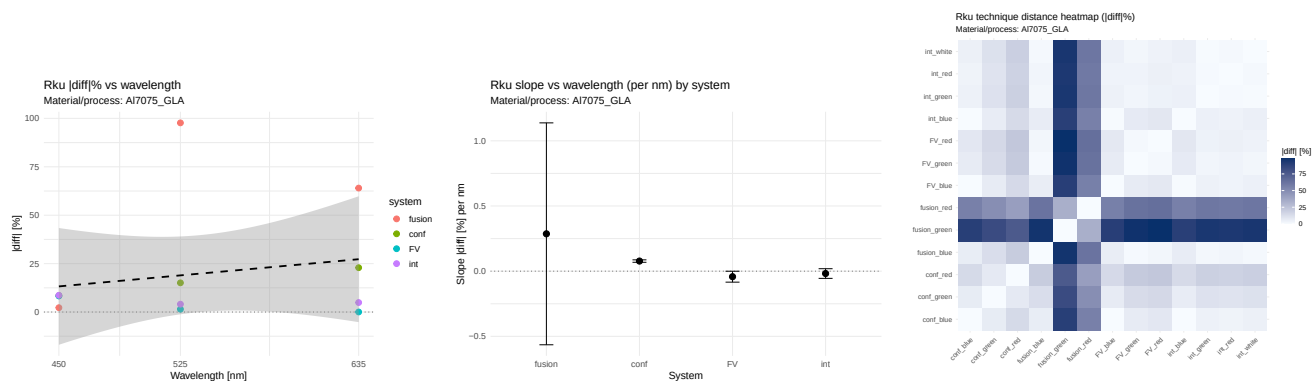


Figure 224: Rku — al7075_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik

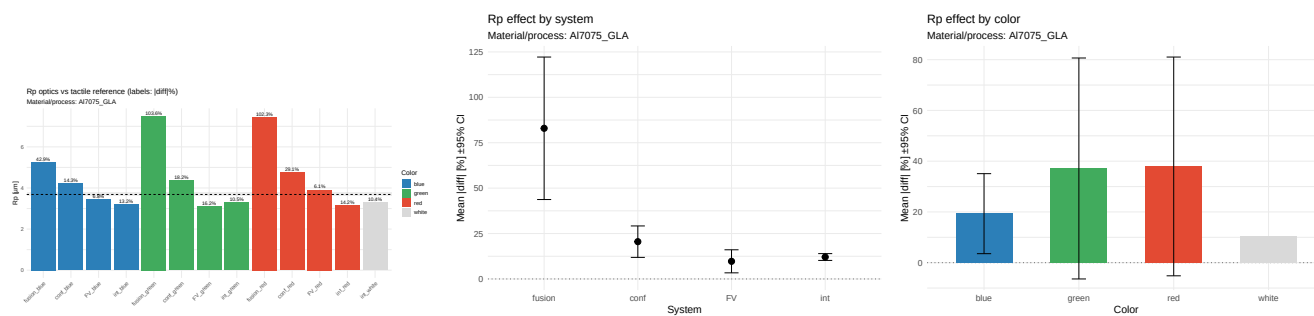


Figure 225: RP — al7075_gla — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

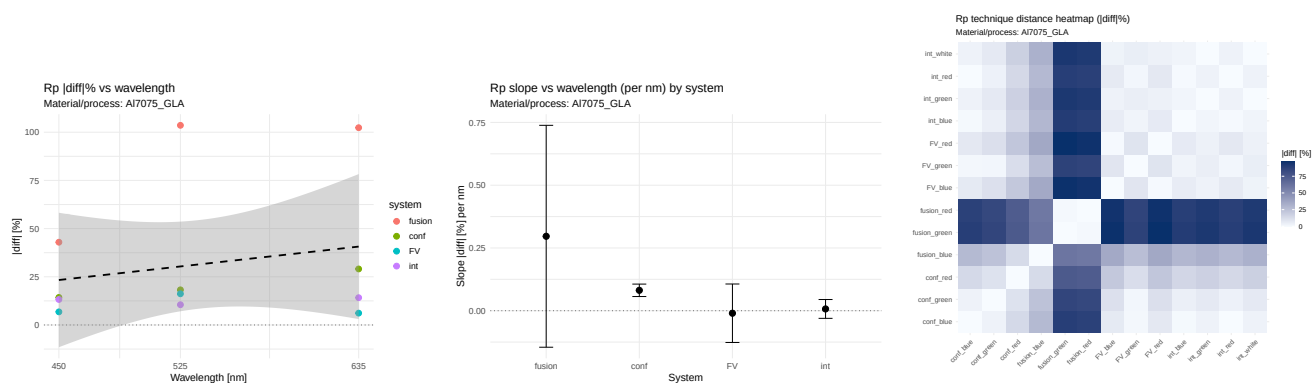


Figure 226: RP — al7075_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik

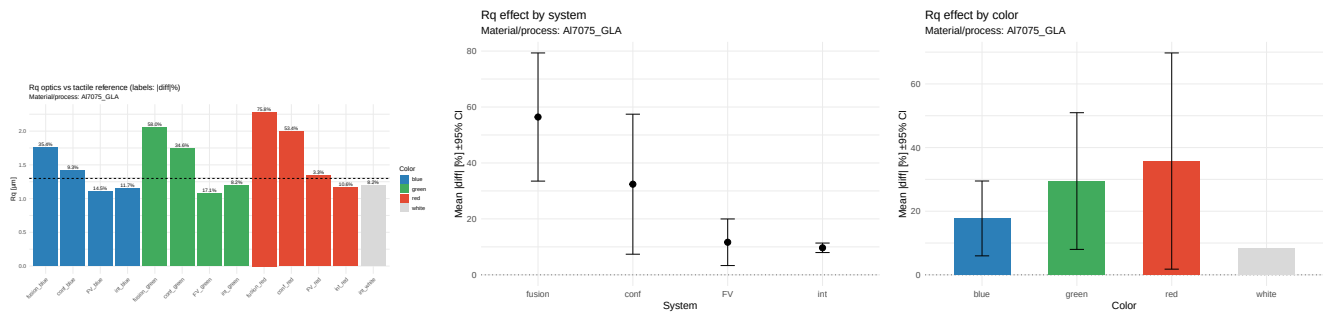


Figure 227: RQ — al7075_gla — porównanie i efekty (|diff| %)

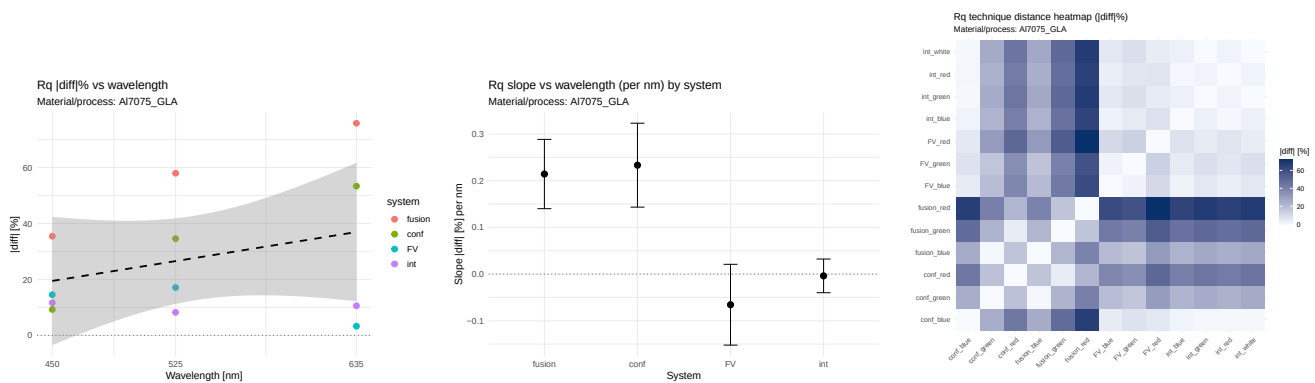


Figure 228: RQ — al7075_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik

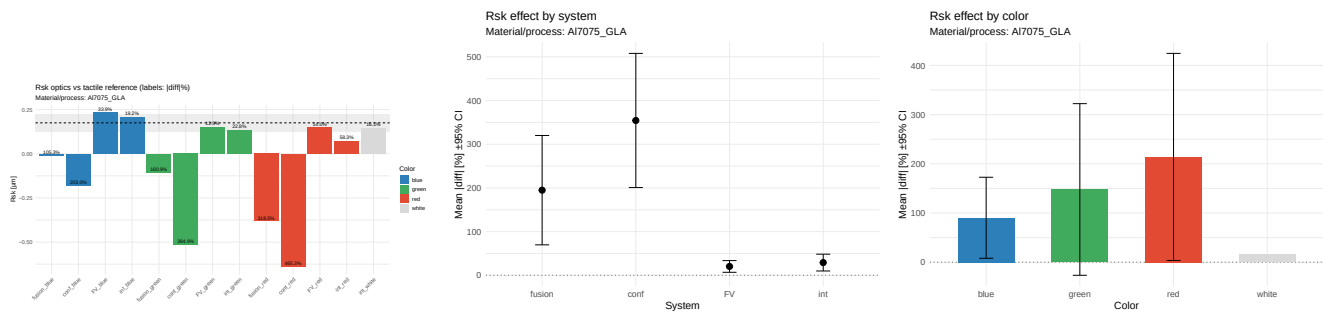


Figure 229: RSK — al7075_gla — porównanie i efekty (|diff| %)

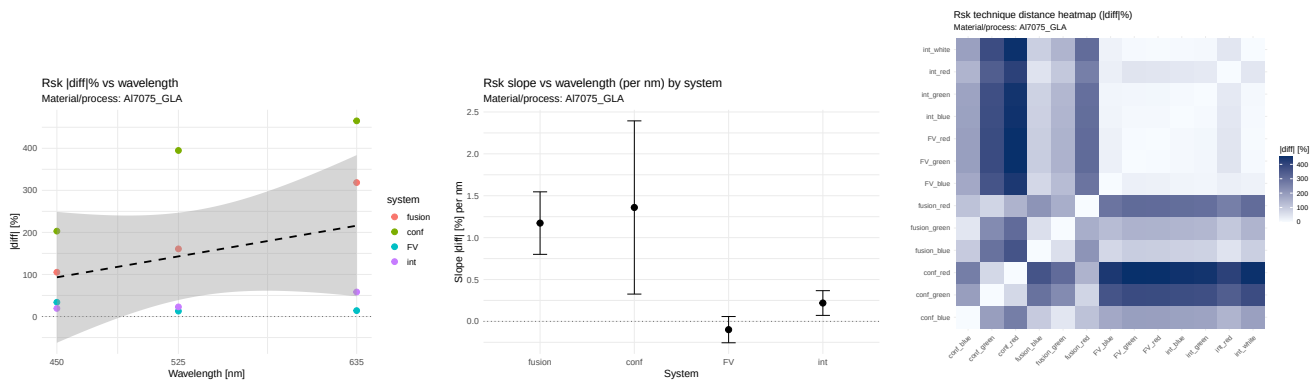


Figure 230: RSK — al7075_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik

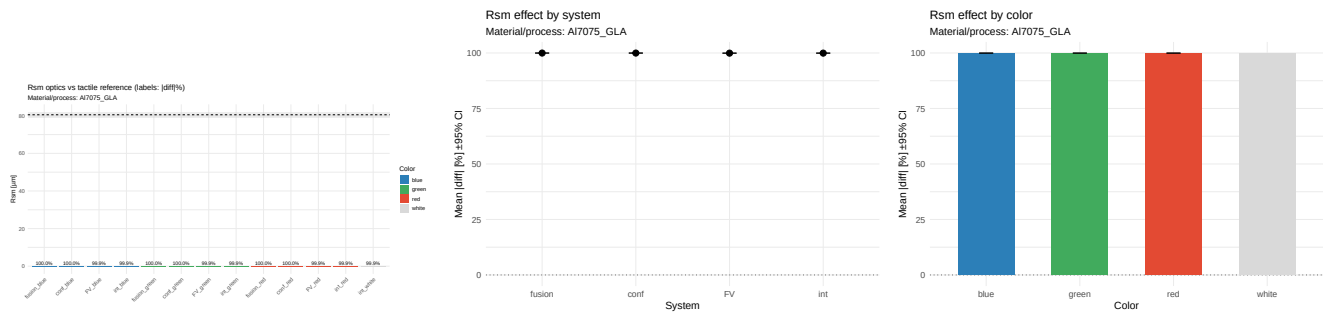


Figure 231: RSM — al7075_gla — porównanie i efekty (|diff| %)

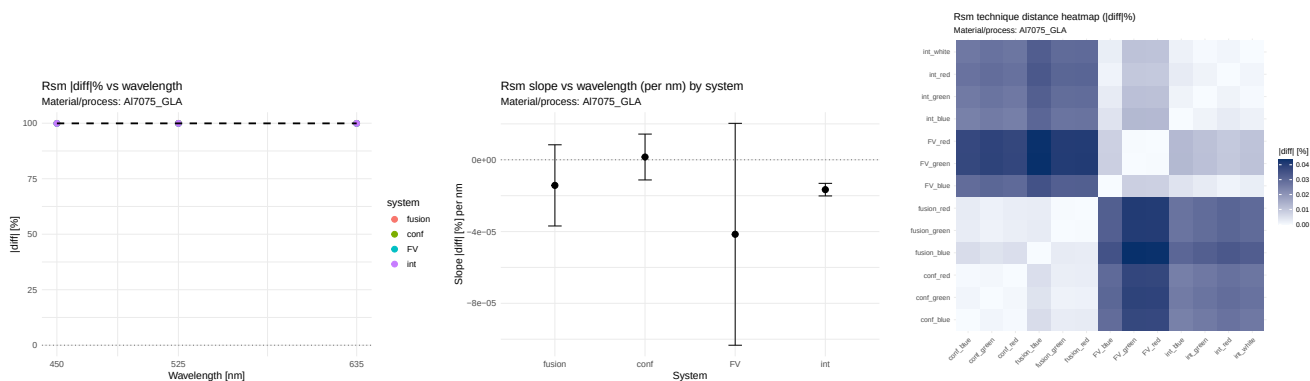


Figure 232: RSM — al7075_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik

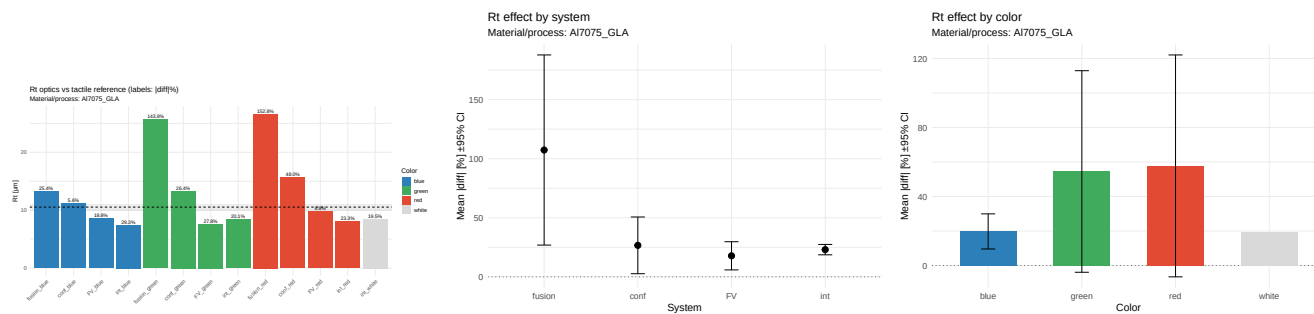


Figure 233: RT — al7075_gla — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

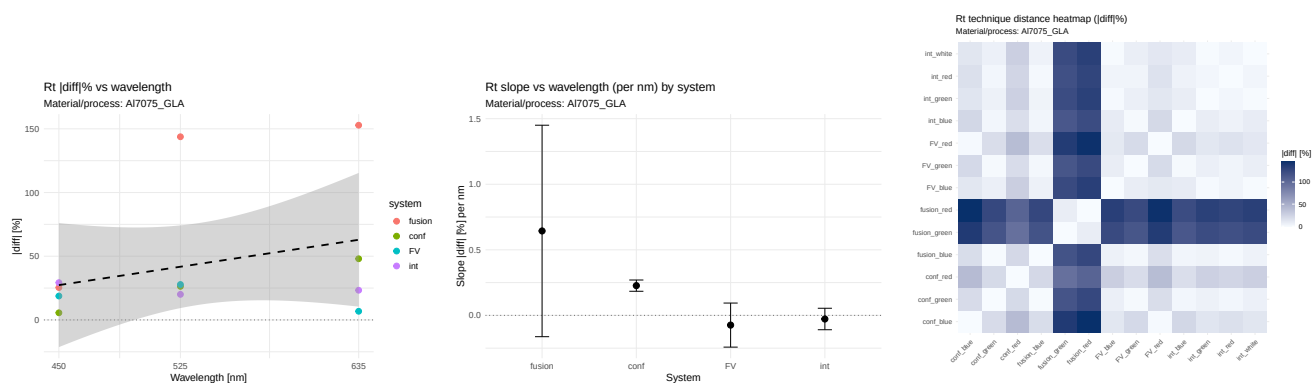


Figure 234: RT — al7075_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik

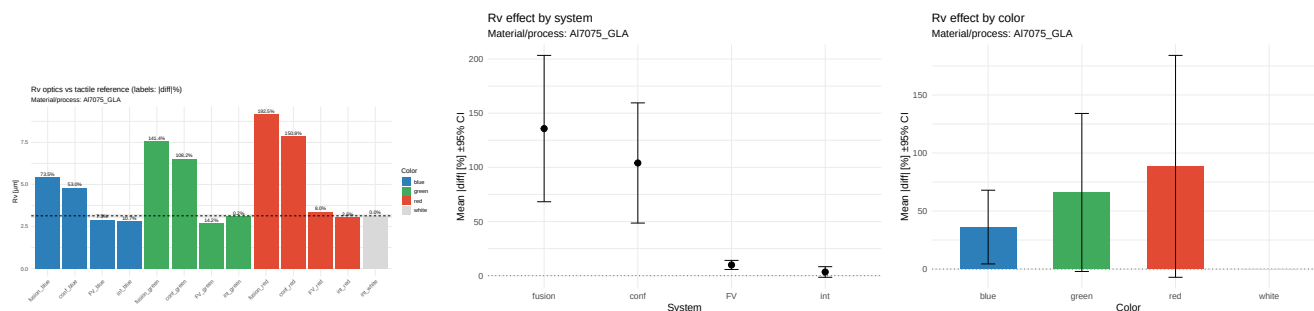
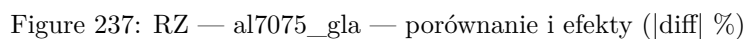


Figure 235: RV — al7075_gla — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



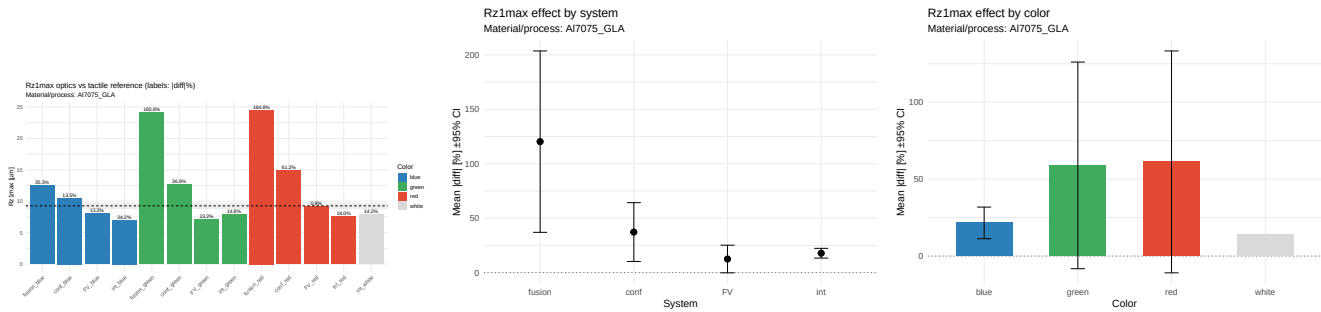


Figure 239: RZ1MAX — al7075_gla — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

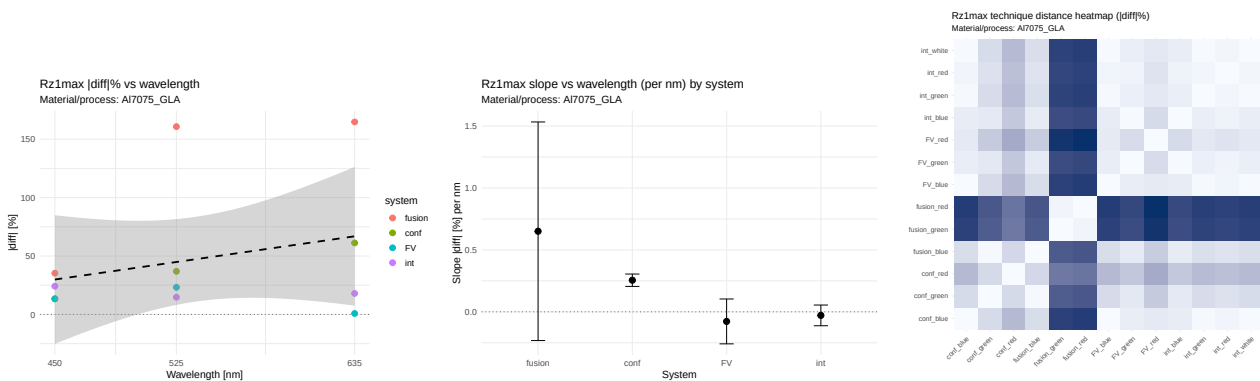


Figure 240: RZ1MAX — al7075_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik

12.1 Wyniki liczbowe i wnioski

RA. $r=0.309$, $\rho=0.148$; eta2: system=0.693, color=0.097. Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=0.182, $p=0.055$). Wniosek: NIE. **RKU.** $r=0.200$, $\rho=0.089$; eta2: system=0.524, color=0.107. Istotne nachylenia: conf(slope=0.078, $p=0.039$). Wniosek: TAK. **RP.** $r=0.213$, $\rho=0.118$; eta2: system=0.812, color=0.064. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.081, $p=0.098$). Wniosek: NIE. **RQ.** $r=0.317$, $\rho=0.118$; eta2: system=0.705, color=0.104. Wniosek: NIE. **RSK.** $r=0.327$, $\rho=0.177$; eta2: system=0.792, color=0.102. Wniosek: NIE. **RSM.** $r=-0.080$, $\rho=-0.089$; eta2: system=0.984, color=0.008. Trendy ($p<0.1$): int(slope=-0.000, $p=0.068$). Wniosek: NIE. **RT.** $r=0.305$, $\rho=0.296$; eta2: system=0.597, color=0.127. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.227, $p=0.061$). Wniosek: NIE. **RV.** $r=0.321$, $\rho=0.177$; eta2: system=0.783, color=0.100. Wniosek: NIE. **RZ.** $r=0.294$, $\rho=0.148$; eta2: system=0.794, color=0.091. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.282, $p=0.084$). Wniosek: NIE. **RZ1MAX.** $r=0.283$, $\rho=0.236$; eta2: system=0.655, color=0.112. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.255, $p=0.063$). Wniosek: NIE.

12.1.0.1 Rekomendacje dla tego materiału Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.2236, $p=0.127$); fusion: rośnie (slope=0.1818, $p=0.055$); FV: maleje (slope=-0.0741, $p=0.328$); int: maleje (slope=-0.0007, $p=0.974$). - RA: System: int (średni $|diff|=9.548$); Kolor: white (średni $|diff|=8.068$); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength ($|diff|$ proc. vs nm; slope=-0.0741, $p=0.328$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.0775, $p=0.039$); fusion: rośnie (slope=0.2865, $p=0.629$); FV: maleje (slope=-0.0423, $p=0.298$); int: maleje (slope=-0.0182, $p=0.513$). - RKU: System: FV (średni $|diff|=3.260$); Kolor: white (średni $|diff|=3.702$); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength ($|diff|$ proc. vs nm; slope=-0.0423, $p=0.298$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.0813, $p=0.098$); fusion: rośnie (slope=0.2965, $p=0.414$); FV: maleje (slope=-0.0101, $p=0.893$); int: rośnie (slope=0.0071, $p=0.775$). - RP: System: FV (średni $|diff|=9.711$); Kolor: white (średni $|diff|=10.408$); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength ($|diff|$ proc. vs

nm; slope=-0.0101, p=0.893; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.2332, p=0.124); fusion: rośnie (slope=0.2143, p=0.111); FV: maleje (slope=-0.0657, p=0.377); int: maleje (slope=-0.0039, p=0.867). - RQ: System: int (średni |diff|=9.665); Kolor: white (średni |diff|=8.192); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0657, p=0.377; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=1.3598, p=0.236); fusion: rośnie (slope=1.1735, p=0.102); FV: maleje (slope=-0.0986, p=0.434); int: rośnie (slope=0.2192, p=0.211). - RSK: System: FV (średni |diff|=20.244); Kolor: white (średni |diff|=16.108); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0986, p=0.434; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.0000, p=0.852); fusion: maleje (slope=-0.0000, p=0.433); FV: maleje (slope=-0.0000, p=0.414); int: maleje (slope=-0.0000, p=0.068). - RSM: System: FV (średni |diff|=99.925); Kolor: white (średni |diff|=99.933); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0000, p=0.414; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.2268, p=0.061); fusion: rośnie (slope=0.6439, p=0.362); FV: maleje (slope=-0.0740, p=0.546); int: maleje (slope=-0.0276, p=0.628). - RT: System: FV (średni |diff|=17.791); Kolor: white (średni |diff|=19.496); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0740, p=0.546; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.5182, p=0.116); fusion: rośnie (slope=0.6301, p=0.121); FV: maleje (slope=-0.0014, p=0.977); int: maleje (slope=-0.0387, p=0.544). - RV: System: int (średni |diff|=3.392); Kolor: white (średni |diff|=0.050); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0387, p=0.544; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.2821, p=0.084); fusion: rośnie (slope=0.4499, p=0.239); FV: maleje (slope=-0.0061, p=0.923); int: maleje (slope=-0.0139, p=0.729). - RZ: System: int (średni |diff|=8.085); Kolor: white (średni |diff|=5.647); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0139, p=0.729; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.2553, p=0.063); fusion: rośnie (slope=0.6507, p=0.385); FV: maleje (slope=-0.0774, p=0.556); int: maleje (slope=-0.0287, p=0.623). - RZ1MAX: System: FV (średni |diff|=12.444); Kolor: white (średni |diff|=14.237); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0774, p=0.556; nieistotny).

13 Materiał/proces: al7075_gri

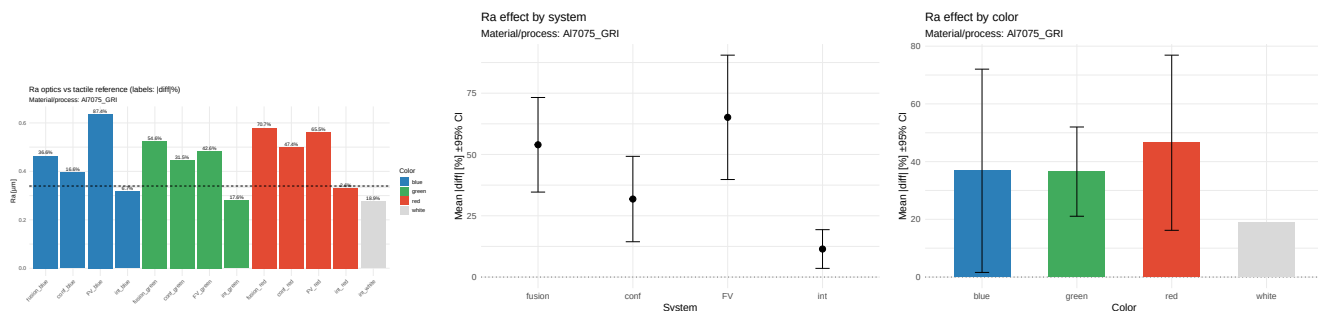


Figure 241: RA — al7075_gri — porównanie i efekty (|diff| %)

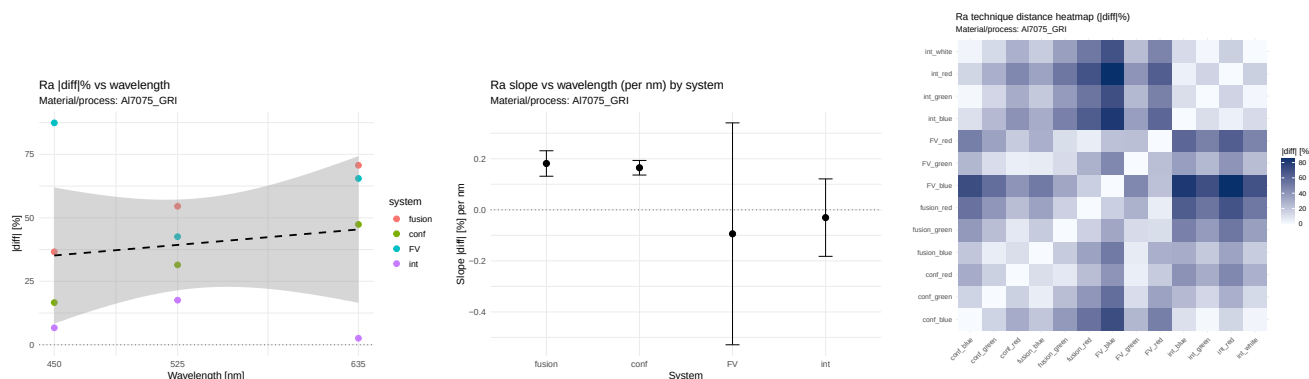


Figure 242: RA — al7075_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik

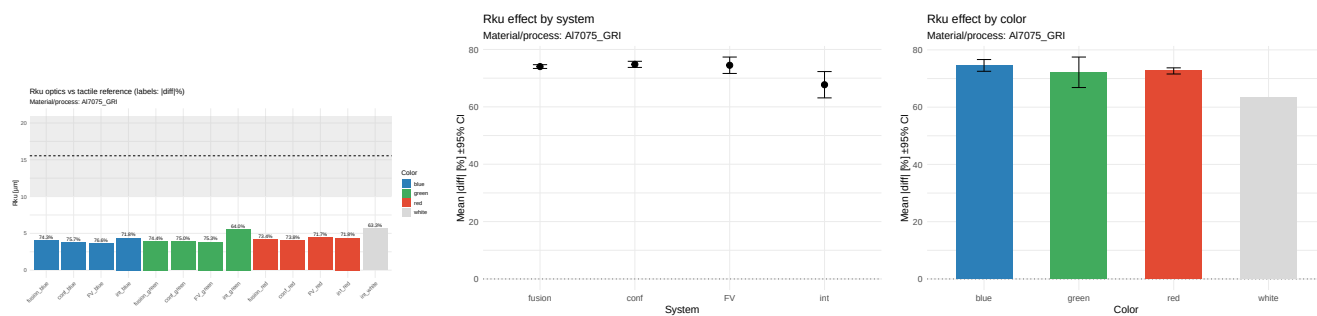


Figure 243: RKU — al7075_gri — porównanie i efekty (|diff| %)

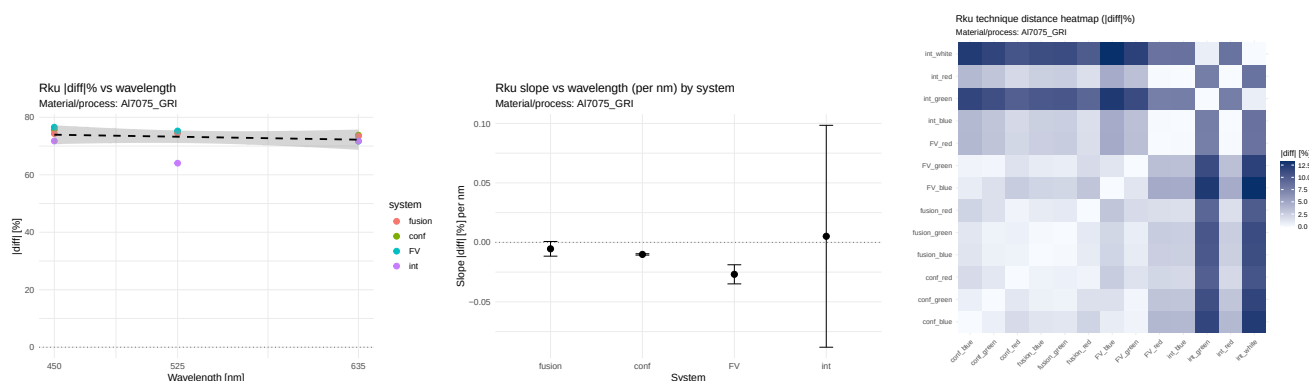


Figure 244: RKU — al7075_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik

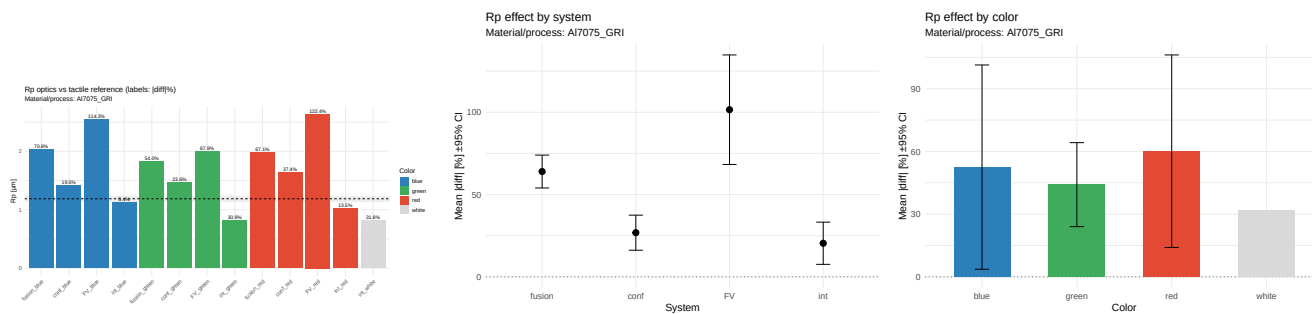


Figure 245: RP — al7075_gri — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

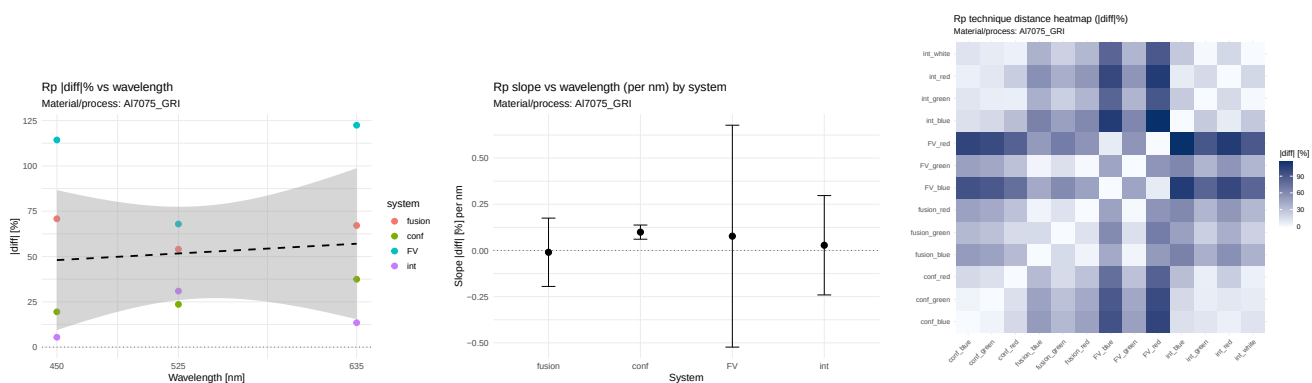


Figure 246: RP — al7075_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik

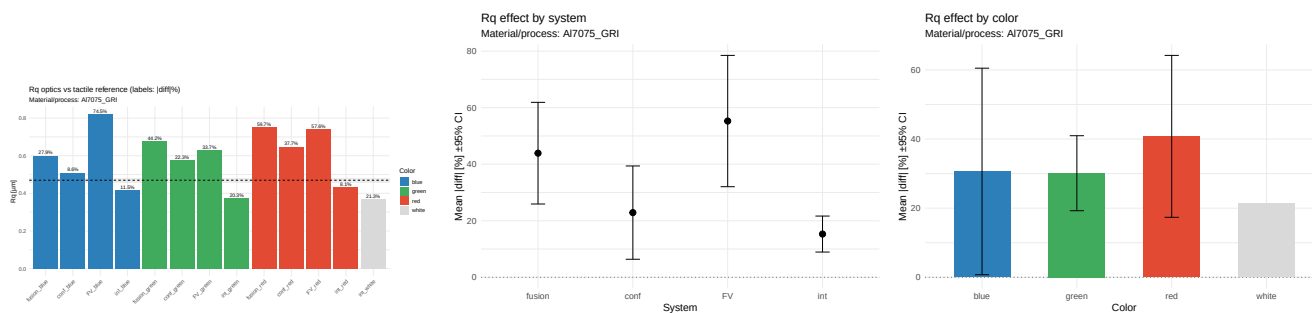


Figure 247: RQ — al7075_gri — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

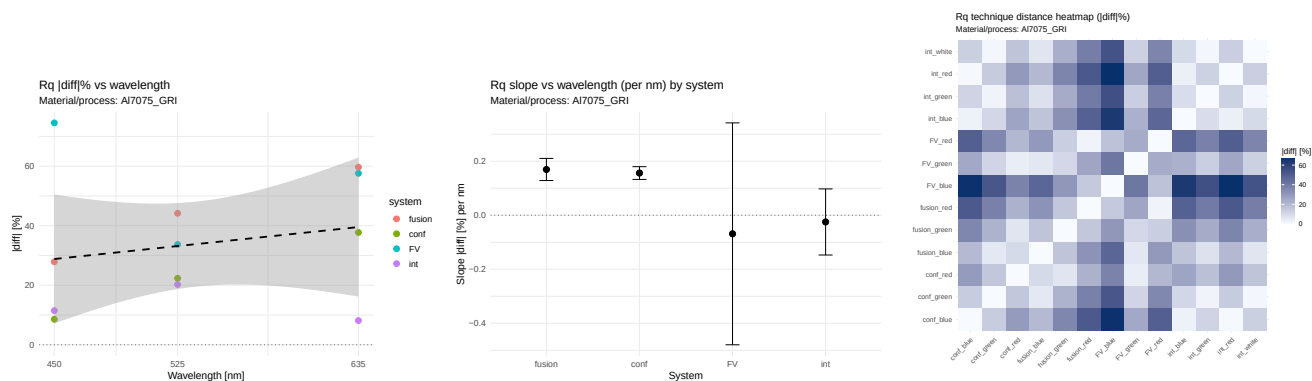


Figure 248: RQ — al7075_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik

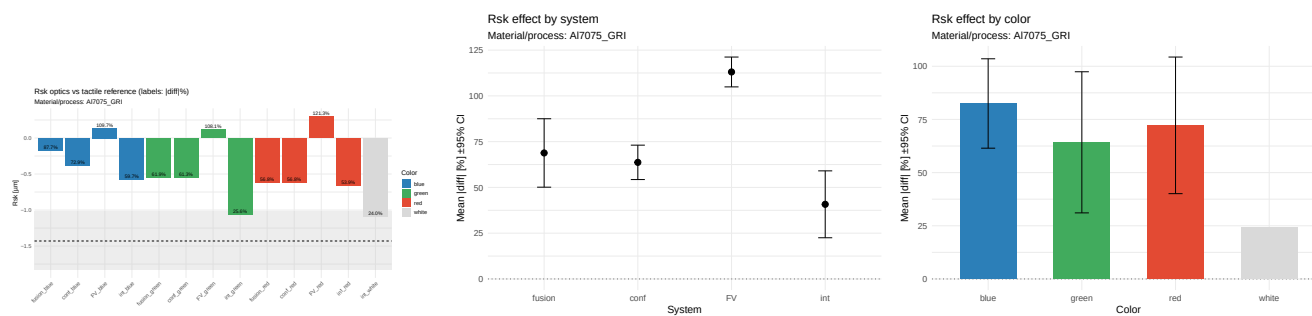


Figure 249: RSK — al7075_gri — porównanie i efekty (|diff| %)

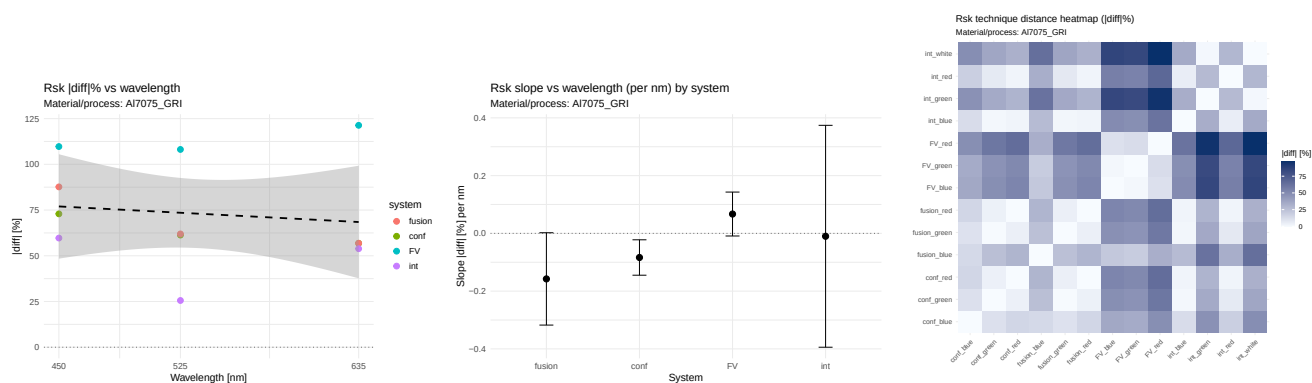


Figure 250: RSK — al7075_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik

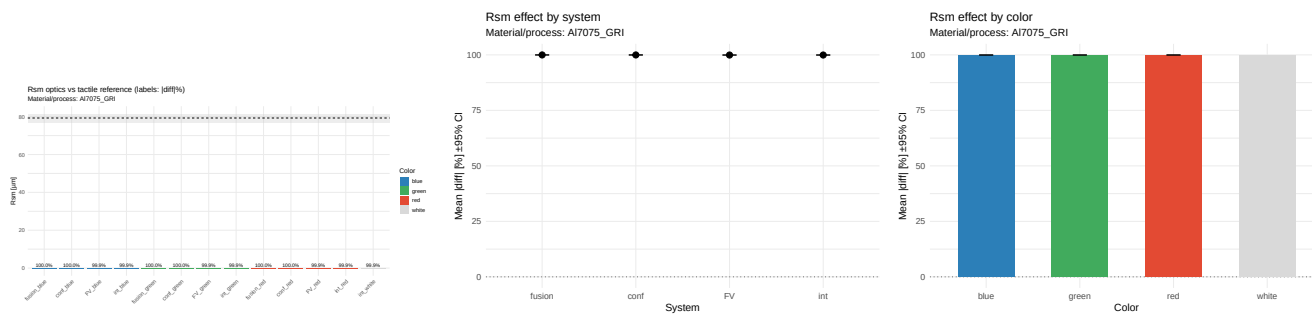


Figure 251: RSM — al7075_gri — porównanie i efekty (|diff| %)

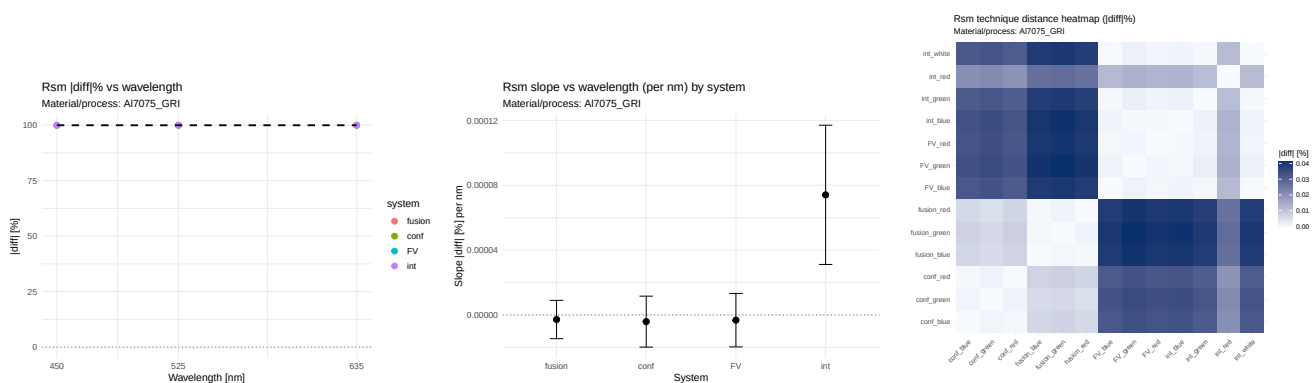


Figure 252: RSM — al7075_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik

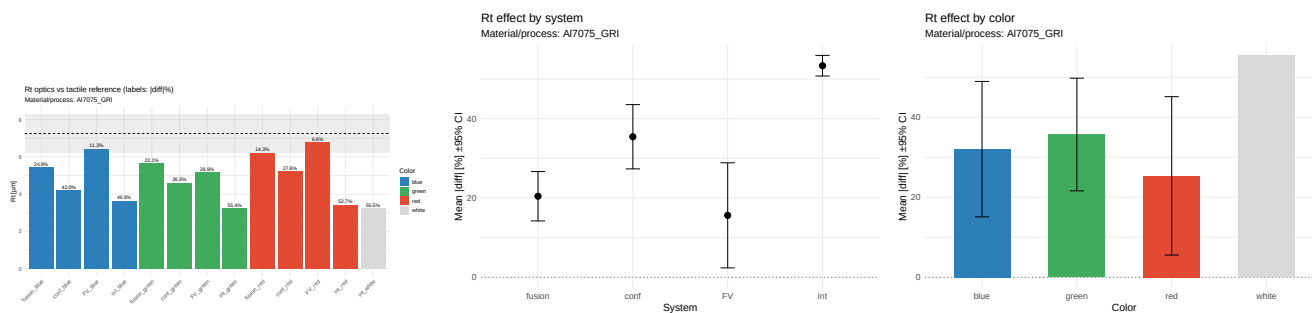


Figure 253: RT — al7075_gri — porównanie i efekty (|diff| %)

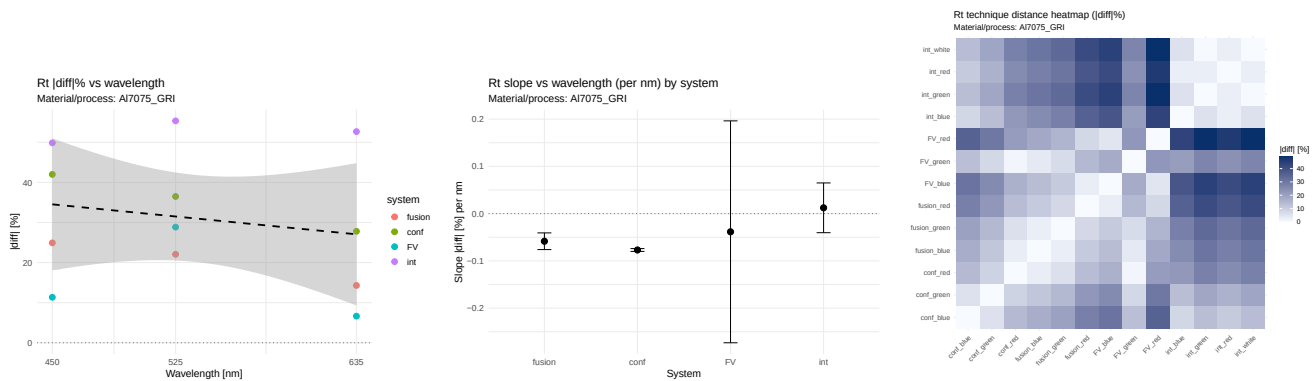


Figure 254: RT — al7075_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik

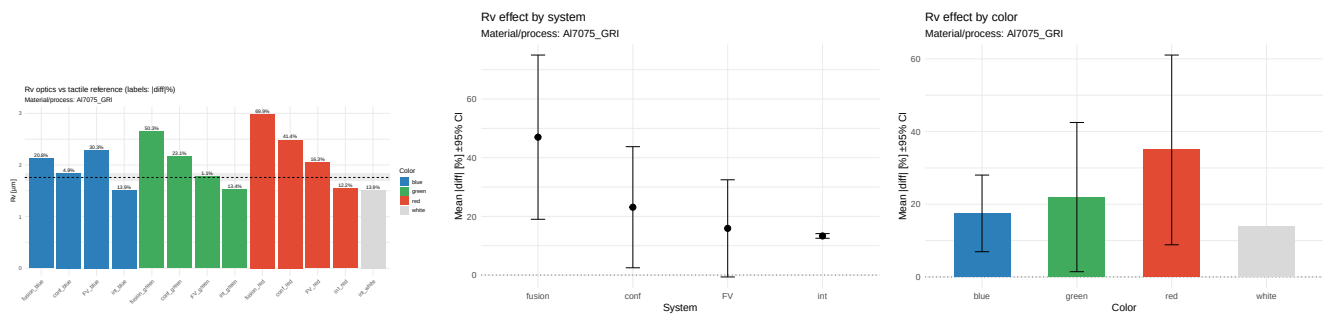


Figure 255: RV — al7075_gri — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

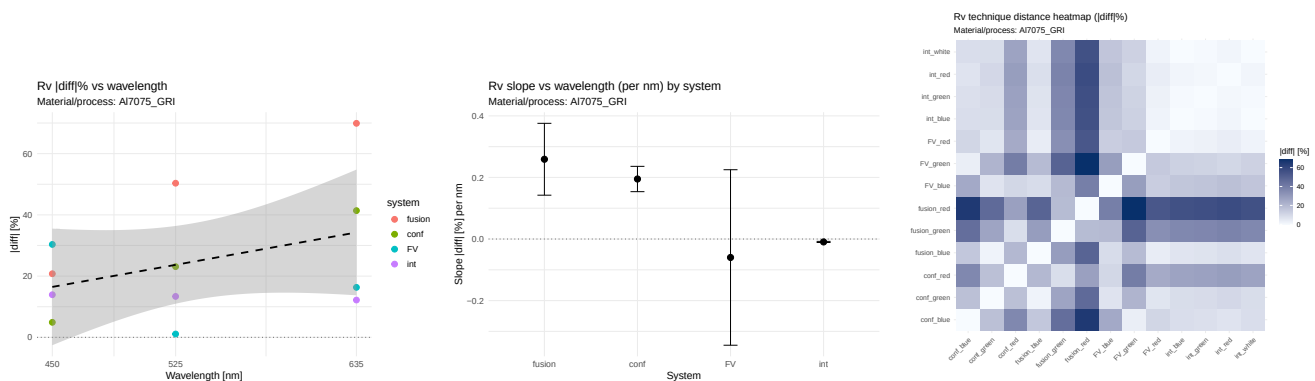


Figure 256: RV — al7075_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik

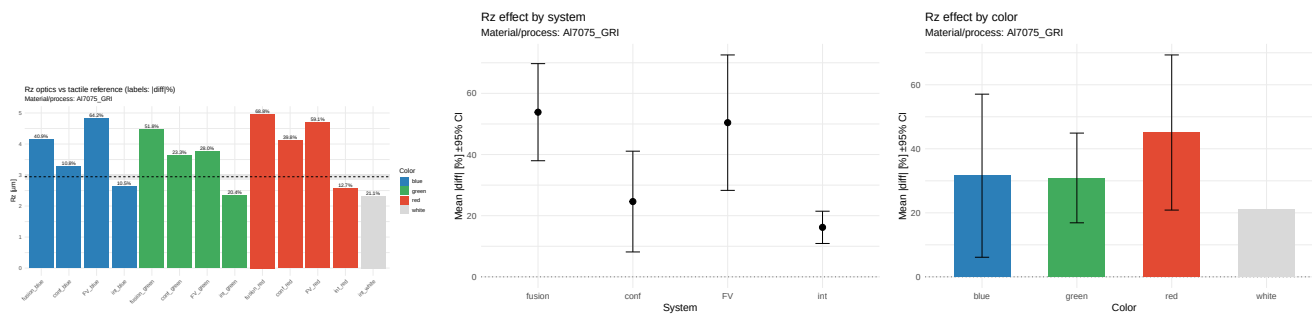


Figure 257: RZ — al7075_gri — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

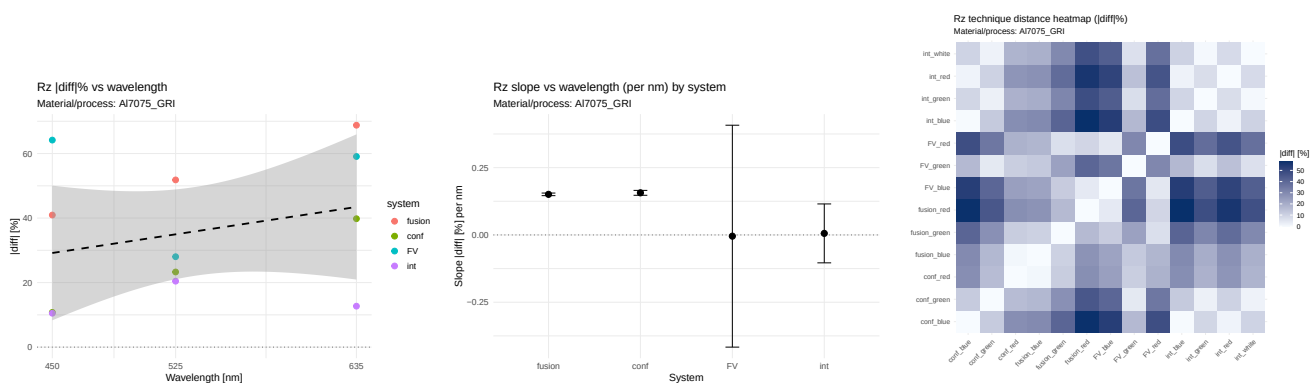


Figure 258: RZ — al7075_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik

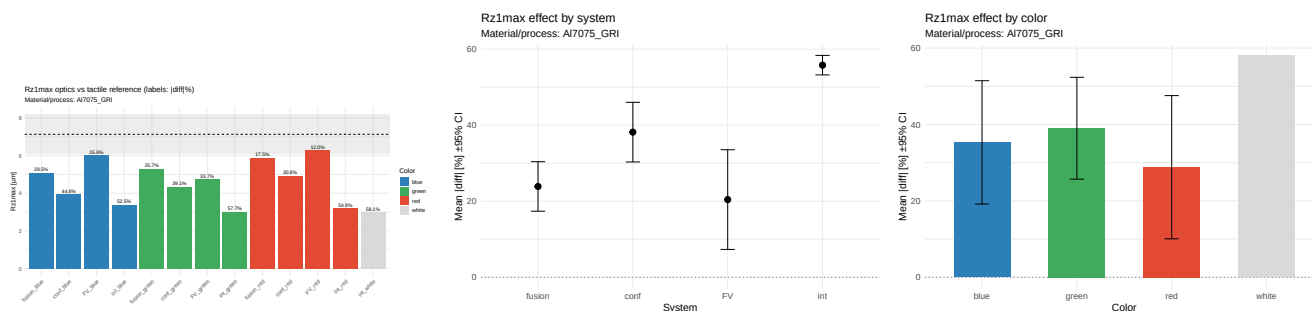


Figure 259: RZ1MAX — al7075_gri — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

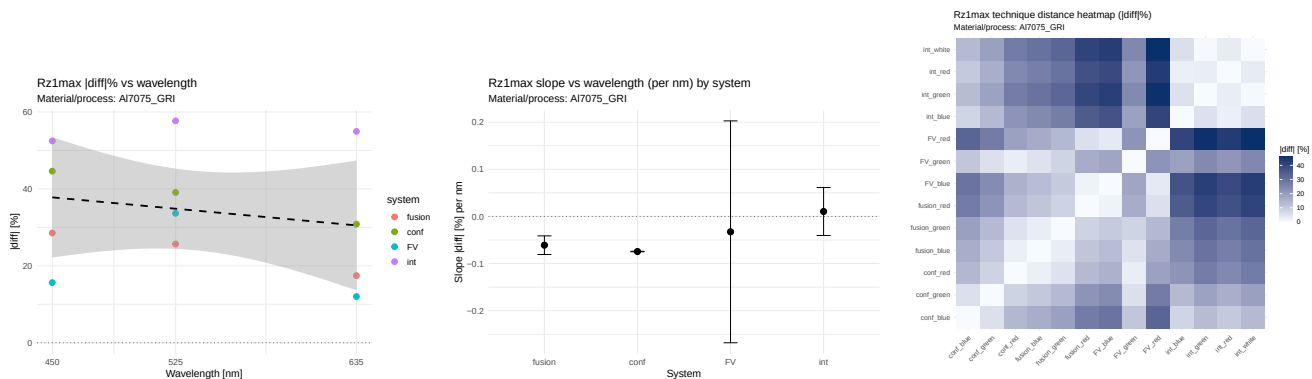


Figure 260: RZ1MAX — al7075_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik

13.1 Wyniki liczbowe i wnioski

RA. $r=0.166$, $\rho=0.207$; eta2: system=0.724, color=0.041. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.165, $p=0.056$); fusion(slope=0.181, $p=0.089$). Wniosek: NIE. **RKU.** $r=-0.225$, $\rho=-0.532$; eta2: system=0.610, color=0.188. Istotne nachylenia: conf(slope=-0.010, $p=0.019$). Trendy ($p<0.1$): FV(slope=-0.027, $p=0.096$). Wniosek: TAK. **RP.** $r=0.102$, $\rho=0.089$; eta2: system=0.841, color=0.042. Wniosek: NIE. **RQ.** $r=0.212$, $\rho=0.207$; eta2: system=0.642, color=0.064. Istotne nachylenia: conf(slope=0.156, $p=0.049$). Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=0.169, $p=0.078$). Wniosek: TAK. **RSK.** $r=-0.130$, $\rho=-0.355$; eta2: system=0.832, color=0.096. Wniosek: NIE. **RSM.** $r=0.069$, $\rho=0.030$; eta2: system=0.971, color=0.007. Wniosek: NIE. **RT.** $r=-0.195$, $\rho=-0.148$; eta2: system=0.869, color=0.064. Istotne nachylenia: conf(slope=-0.077, $p=0.013$). Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=-0.058, $p=0.097$). Wniosek: TAK. **RV.** $r=0.379$, $\rho=0.236$; eta2: system=0.491, color=0.144. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.195, $p=0.068$); int(slope=-0.009, $p=0.062$). Wniosek: NIE. **RZ.** $r=0.287$, $\rho=0.296$; eta2: system=0.678, color=0.105. Istotne nachylenia: conf(slope=0.156, $p=0.019$); fusion(slope=0.151, $p=0.010$). Wniosek: TAK. **RZ1MAX.** $r=-0.200$, $\rho=-0.148$; eta2: system=0.859, color=0.069. Istotne nachylenia: conf(slope=-0.074, $p=0.002$). Wniosek: TAK.

13.1.0.1 Rekomendacje dla tego materiału Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.1648, $p=0.056$); fusion: rośnie (slope=0.1814, $p=0.089$); FV: maleje (slope=-0.0941, $p=0.745$); int: maleje (slope=-0.0306, $p=0.760$). - RA: System: int (średni |diff|=11.435); Kolor: white (średni |diff|=18.925); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0941, $p=0.745$; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0101, $p=0.019$); fusion: maleje (slope=-0.0054, $p=0.335$); FV: maleje (slope=-0.0268, $p=0.096$); int: rośnie (slope=0.0051, $p=0.932$). - RKU: System: int (średni |diff|=67.713); Kolor: white (średni |diff|=63.294); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0268, $p=0.096$; trend). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.0993, $p=0.124$); fusion: maleje (slope=-0.0097, $p=0.935$); FV: rośnie (slope=0.0775, $p=0.842$); int: rośnie (slope=0.0283, $p=0.870$). - RP: System: int (średni |diff|=20.409); Kolor: white (średni |diff|=31.820); Zależność od wavelength: w systemie fusion błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0097, $p=0.935$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.1562, $p=0.049$); fusion: rośnie (slope=0.1695, $p=0.078$); FV: maleje (slope=-0.0688, $p=0.798$); int: maleje (slope=-0.0249, $p=0.759$). - RQ: System: int (średni |diff|=15.298); Kolor: white (średni |diff|=21.318); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0688, $p=0.798$; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0836, $p=0.228$); fusion: maleje (slope=-0.1577, $p=0.304$); FV: rośnie (slope=0.0670, $p=0.334$); int: maleje (slope=-0.0100, $p=0.967$). - RSK: System: int (średni |diff|=40.773); Kolor: white (średni |diff|=23.984); Zależność od wavelength: w systemie fusion błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.1577, $p=0.304$; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0000, $p=0.698$); fusion: maleje (slope=-0.0000, $p=0.722$); FV: maleje (slope=-0.0000, $p=0.768$); int: rośnie (slope=0.0001, $p=0.183$). - RSM: System: FV (średni |diff|=99.935); Kolor: white (średni |diff|=99.936); Zależność od wavelength: w systemie conf błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0000, $p=0.698$; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0769, $p=0.013$); fusion: maleje (slope=-0.0584, $p=0.097$); FV: maleje (slope=-0.0385, $p=0.802$); int: rośnie (slope=0.0123, $p=0.726$).

- RT: System: FV (średni $|\text{diff}|=15.618$); Kolor: red (średni $|\text{diff}|=25.356$); Zależność od wavelength: w systemie conf błąd maleje wraz z wavelength ($|\text{diff}|$ proc. vs nm; slope=-0.0769, $p=0.013$; istotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.1949, $p=0.068$); fusion: rośnie (slope=0.2591, $p=0.144$); FV: maleje (slope=-0.0599, $p=0.751$); int: maleje (slope=-0.0095, $p=0.062$). - RV: System: int (średni $|\text{diff}|=13.339$); Kolor: white (średni $|\text{diff}|=13.888$); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength ($|\text{diff}|$ proc. vs nm; slope=-0.0599, $p=0.751$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.1564, $p=0.019$); fusion: rośnie (slope=0.1508, $p=0.010$); FV: maleje (slope=-0.0046, $p=0.986$); int: rośnie (slope=0.0058, $p=0.935$). - RZ: System: int (średni $|\text{diff}|=16.188$); Kolor: white (średni $|\text{diff}|=21.114$); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength ($|\text{diff}|$ proc. vs nm; slope=-0.0046, $p=0.986$; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0745, $p=0.002$); fusion: maleje (slope=-0.0610, $p=0.104$); FV: maleje (slope=-0.0326, $p=0.831$); int: rośnie (slope=0.0105, $p=0.755$). - RZ1MAX: System: FV (średni $|\text{diff}|=20.438$); Kolor: red (średni $|\text{diff}|=28.816$); Zależność od wavelength: w systemie conf błąd maleje wraz z wavelength ($|\text{diff}|$ proc. vs nm; slope=-0.0745, $p=0.002$; istotny).

14 Materiał/proces: al7075_hon

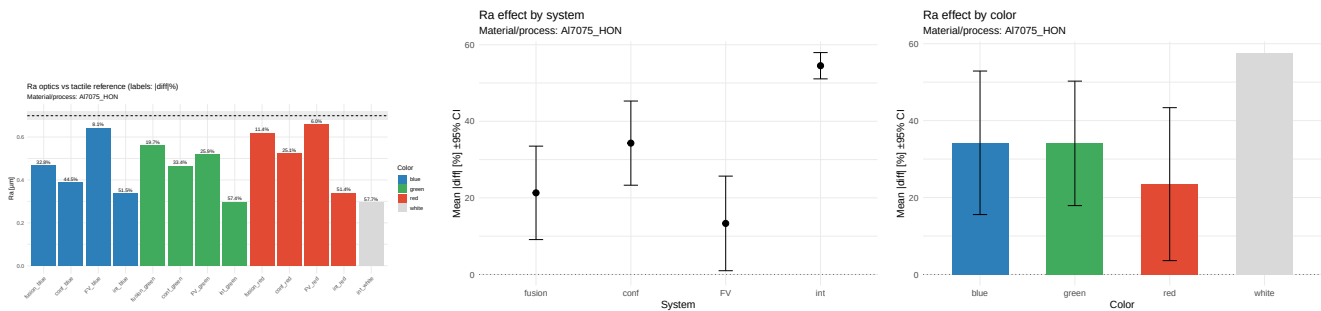


Figure 261: RA — al7075_hon — porównanie i efekty ($|\text{diff}|$ %)

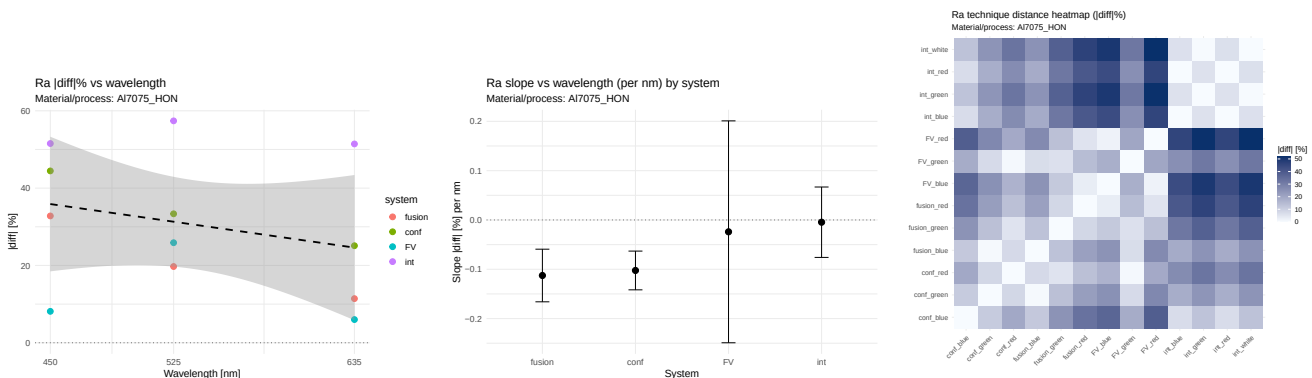


Figure 262: RA — al7075_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik

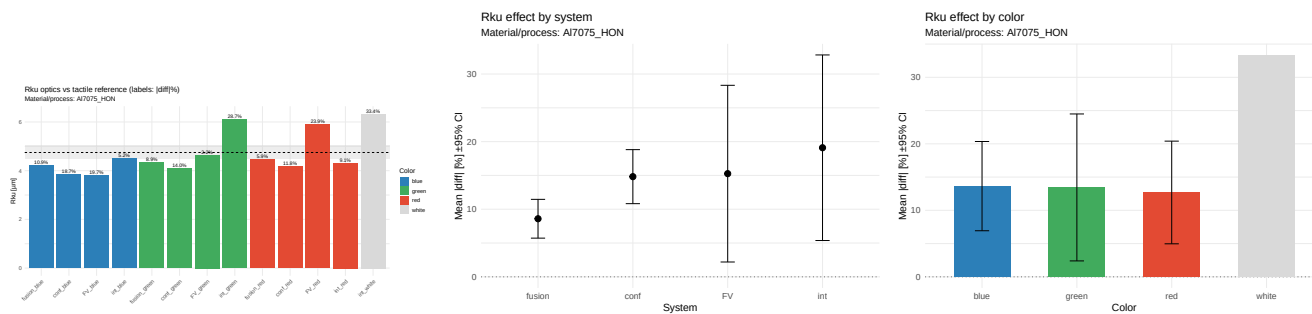


Figure 263: Rku — al7075_hon — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

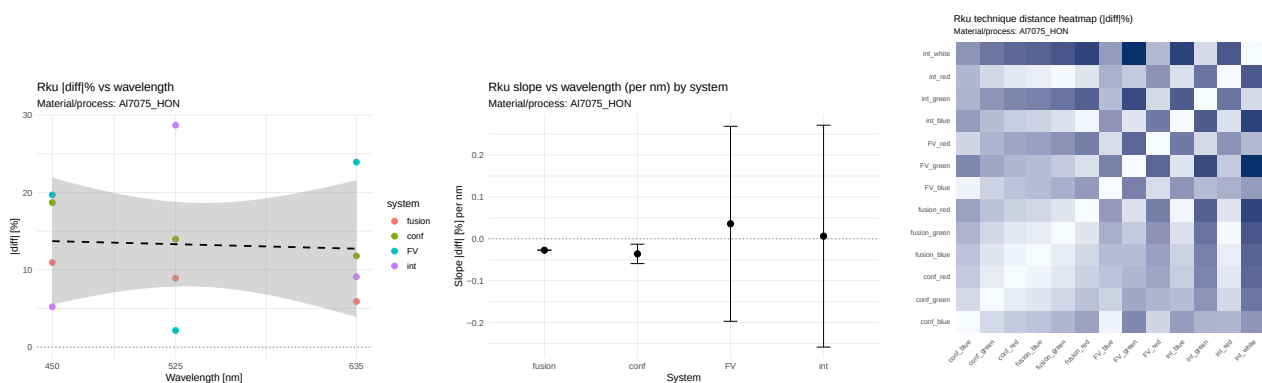


Figure 264: Rku — al7075_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik

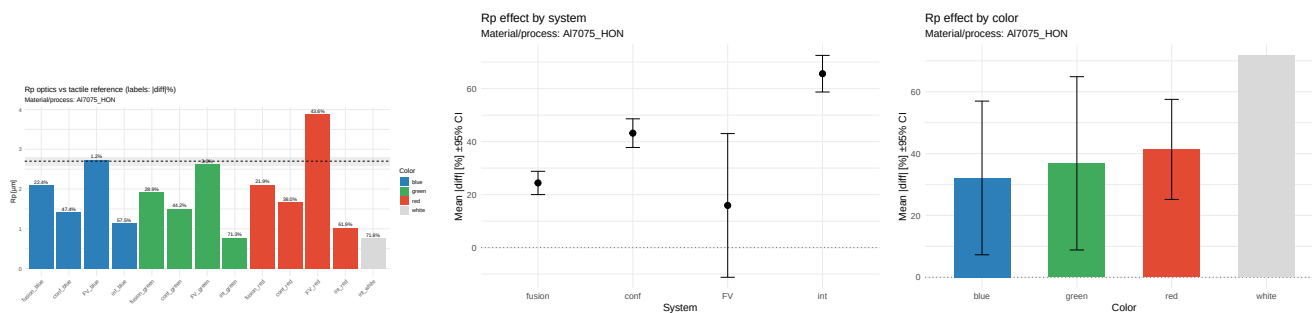


Figure 265: RP — al7075_hon — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

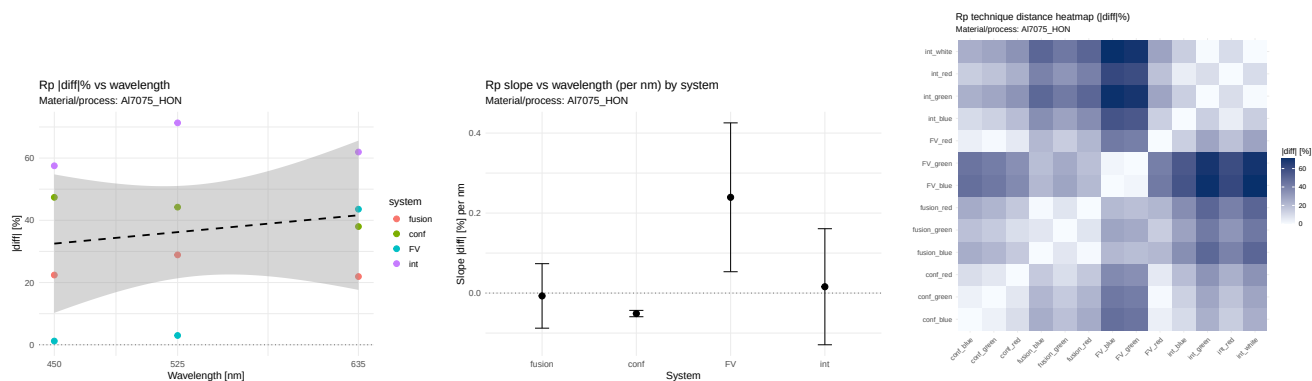


Figure 266: RP — al7075_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik

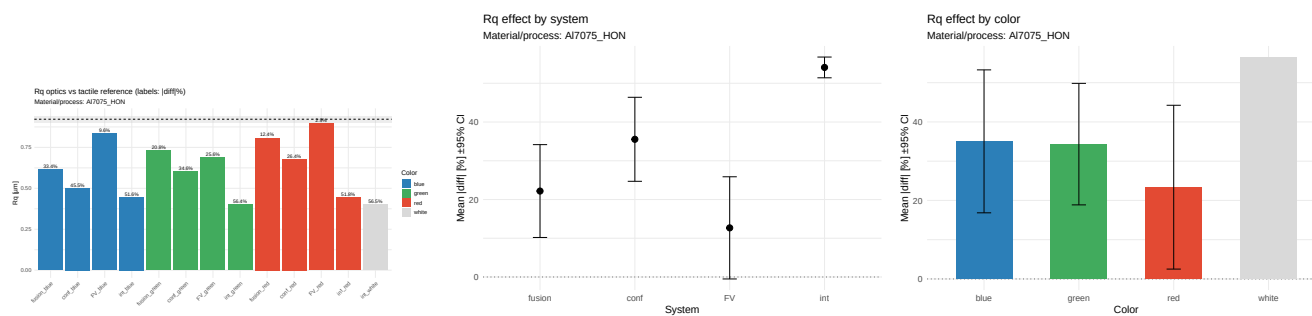


Figure 267: RQ — al7075_hon — porównanie i efekty (|diff| %)

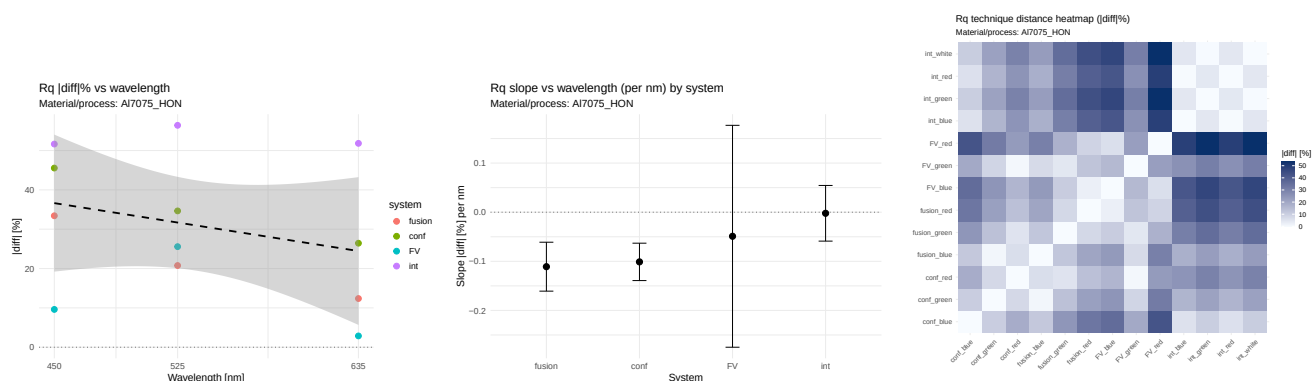


Figure 268: RQ — al7075_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik

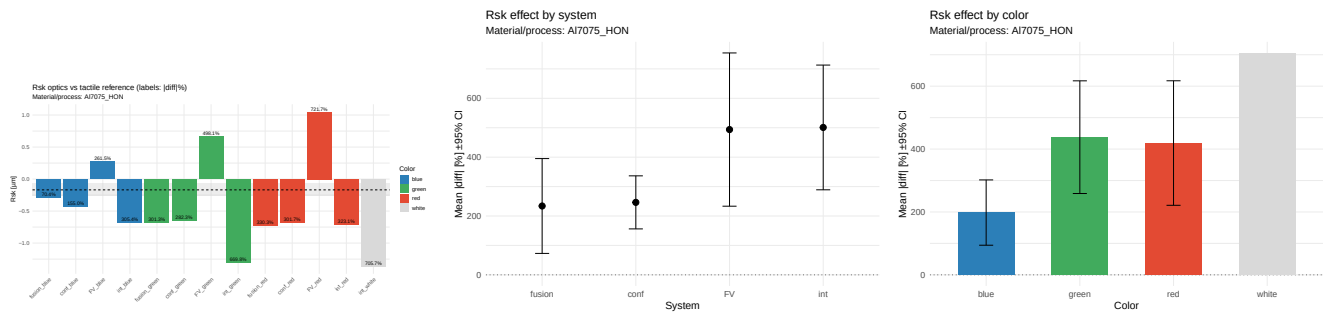


Figure 269: RSK — al7075_hon — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

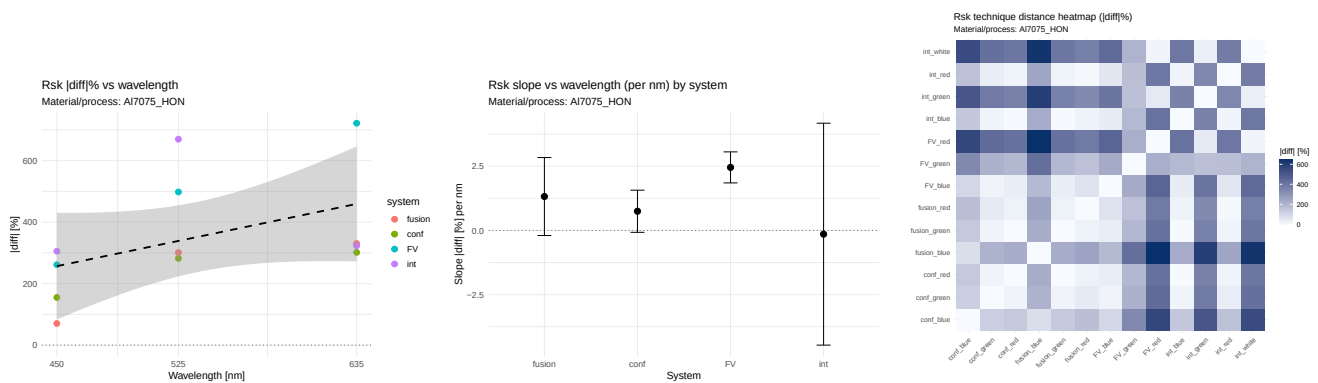


Figure 270: RSK — al7075_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik

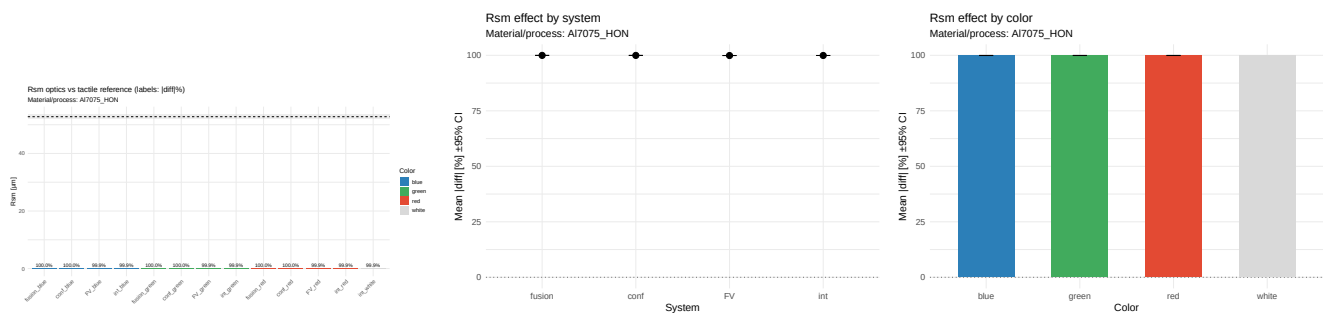


Figure 271: RSM — al7075_hon — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

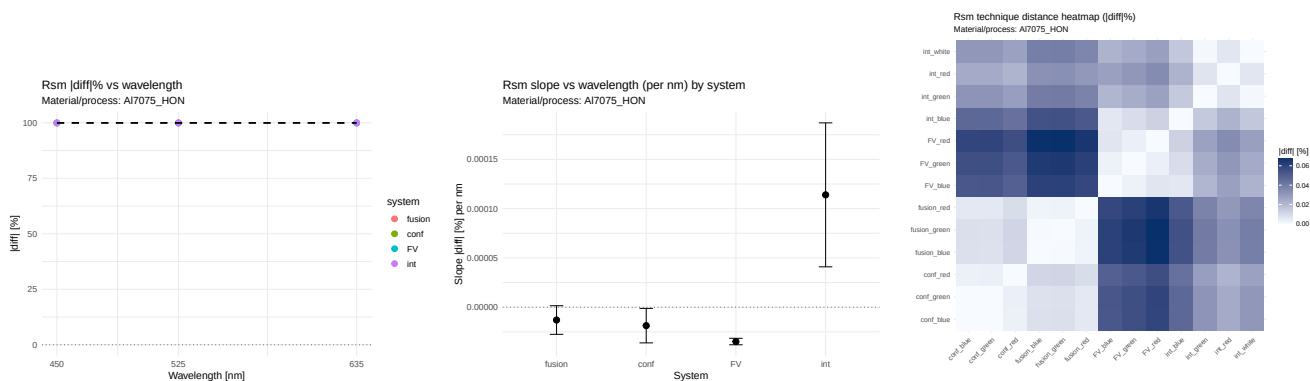


Figure 272: RSM — al7075_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik

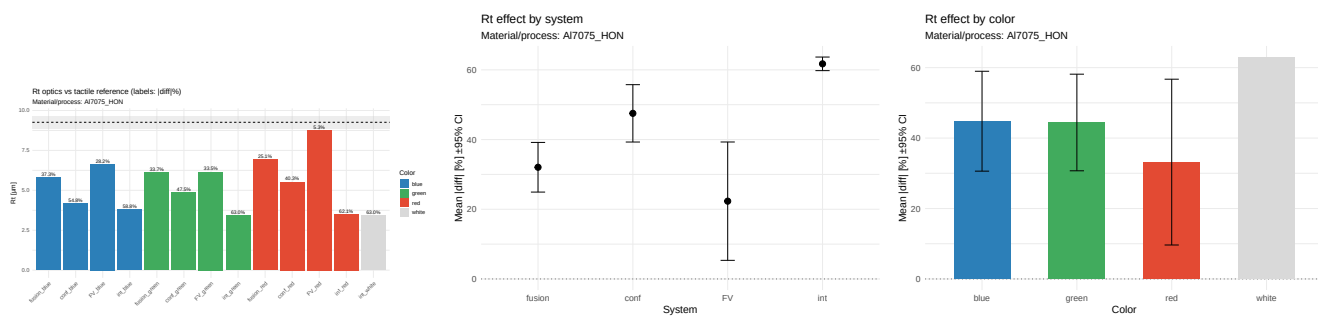


Figure 273: RT — al7075_hon — porównanie i efekty (|diff| %)

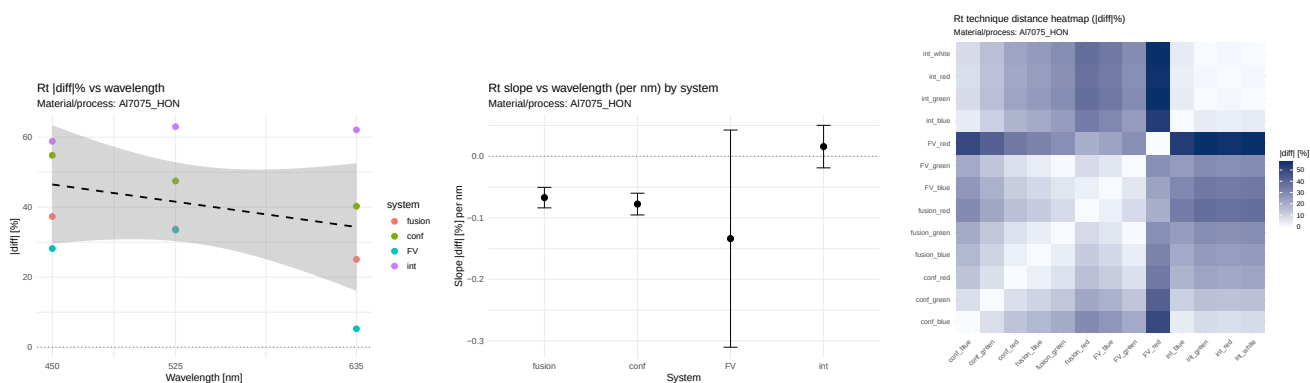


Figure 274: RT — al7075_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik

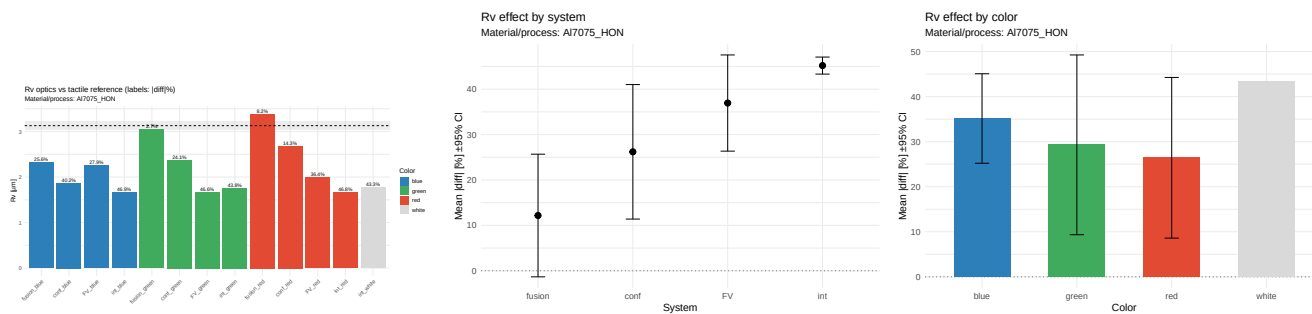


Figure 275: RV — al7075_hon — porównanie i efekty (|diff| %)

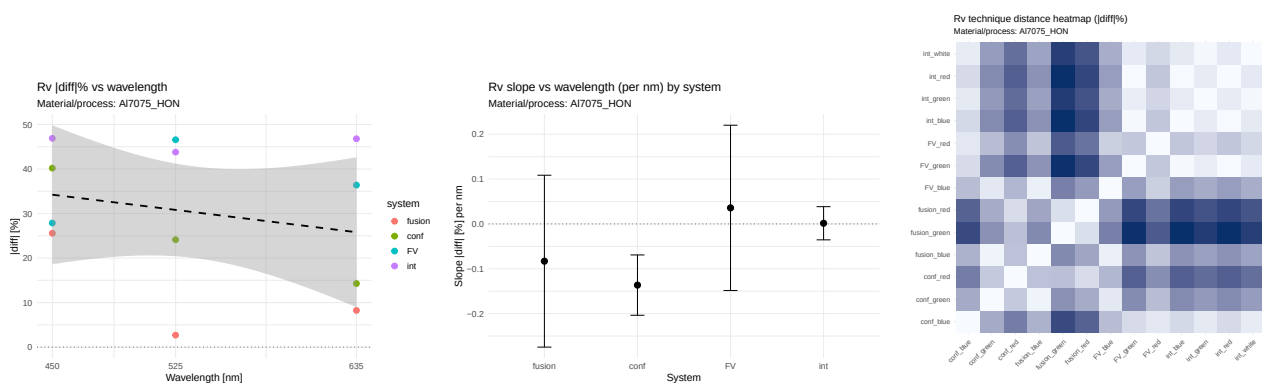


Figure 276: RV — al7075_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik

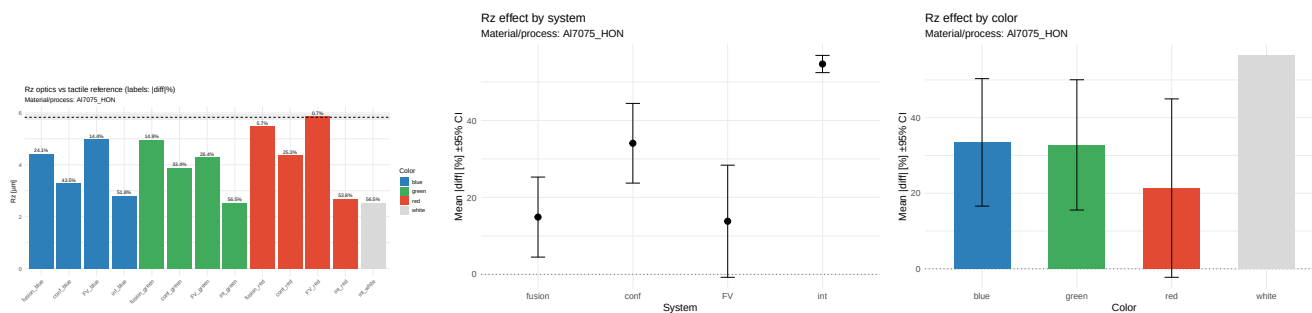


Figure 277: RZ — al7075_hon — porównanie i efekty (|diff| %)

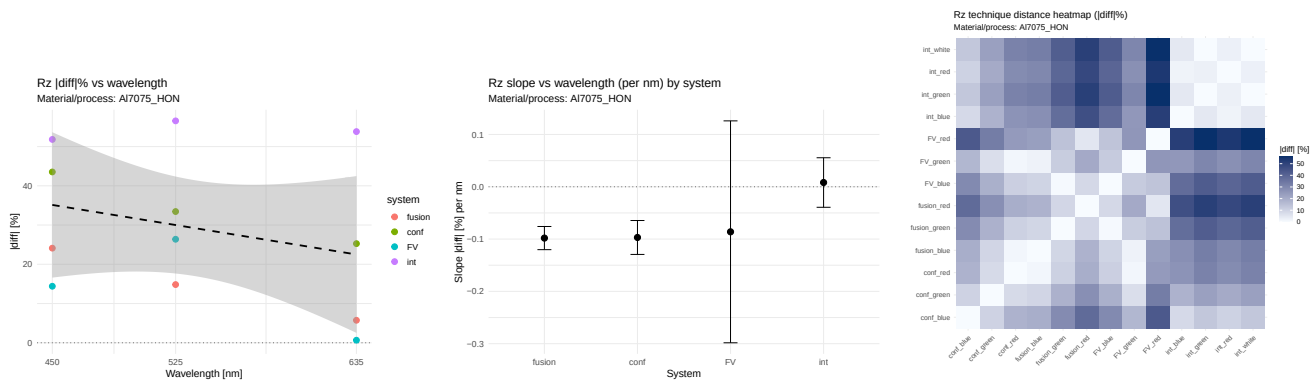


Figure 278: RZ — al7075_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik

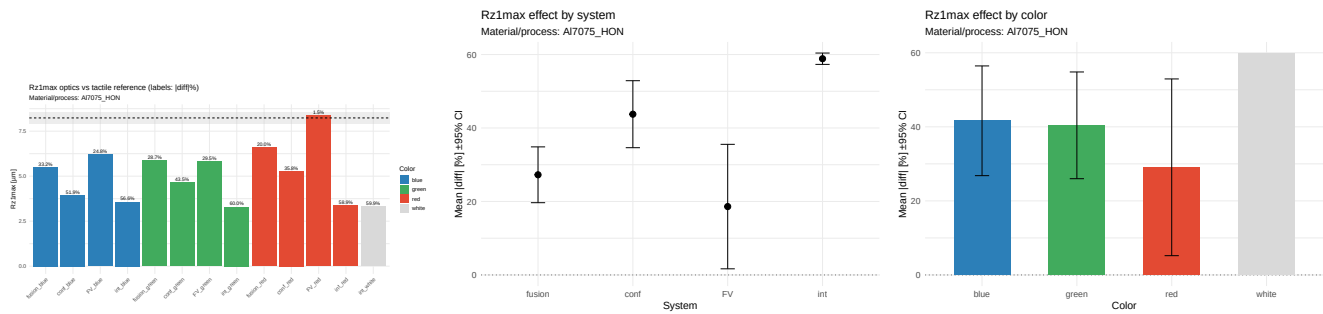


Figure 279: RZ1MAX — al7075_hon — porównanie i efekty (|diff| %)

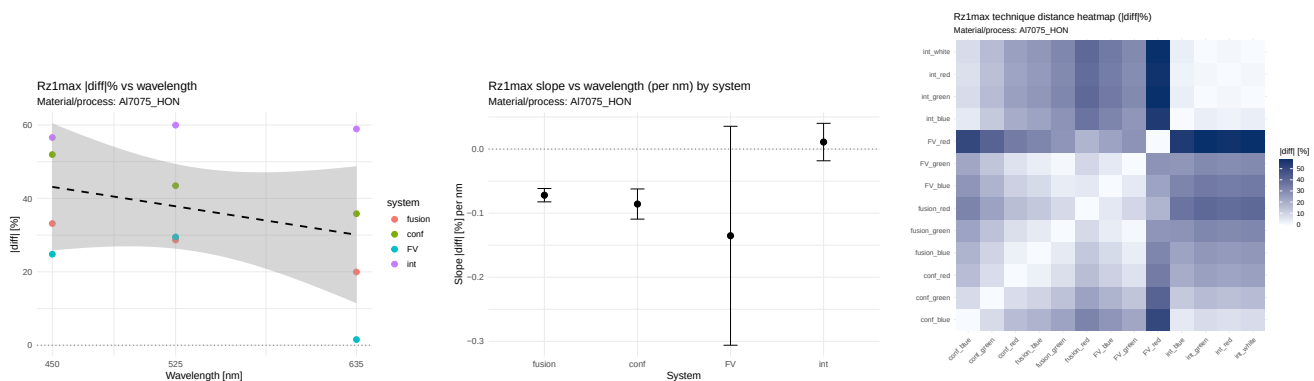


Figure 280: RZ1MAX — al7075_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik

14.1 Wyniki liczbowe i wnioski

RA. $r=-0.273$, $\rho=-0.296$; η^2 : system=0.831, color=0.077. Wniosek: NIE. **RKU.** $r=-0.052$, $\rho=-0.030$; η^2 : system=0.175, color=0.252. Istotne nachylenia: fusion(slope=-0.027, $p=0.003$). Wniosek: TAK. **RP.** $r=0.177$, $\rho=0.089$; η^2 : system=0.789, color=0.034. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=-0.051, $p=0.050$). Wniosek: NIE. **RQ.** $r=-0.293$, $\rho=-0.207$; η^2 : system=0.828, color=0.086. Wniosek: NIE. **RSK.** $r=0.456$, $\rho=0.650$; η^2 : system=0.418, color=0.385. Trendy ($p<0.1$): FV(slope=2.454, $p=0.080$). Wniosek: NIE. **RSM.** $r=0.035$, $\rho=-0.059$; η^2 : system=0.964,

color=0.004. Istotne nachylenia: FV(slope=-0.000, p=0.031). Wniosek: TAK. **RT.** r=-0.301, rho=-0.207; eta2: system=0.827, color=0.094. Trendy (p<0.1): conf(slope=-0.078, p=0.074); fusion(slope=-0.067, p=0.080). Wniosek: NIE. **RV.** r=-0.231, rho=-0.236; eta2: system=0.715, color=0.057. Wniosek: NIE. **RZ.** r=-0.287, rho=-0.207; eta2: system=0.852, color=0.081. Trendy (p<0.1): fusion(slope=-0.098, p=0.073). Wniosek: NIE. **RZ1MAX.** r=-0.314, rho=-0.207; eta2: system=0.830, color=0.097. Istotne nachylenia: fusion(slope=-0.072, p=0.047). Trendy (p<0.1): conf(slope=-0.086, p=0.089). Wniosek: TAK.

14.1.0.1 Rekomendacje dla tego materiału Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.1024, p=0.123); fusion: maleje (slope=-0.1126, p=0.151); FV: maleje (slope=-0.0240, p=0.869); int: maleje (slope=-0.0046, p=0.921). - RA: System: FV (średni |diff|=13.336); Kolor: red (średni |diff|=23.485); Zależność od wavelength: w systemie fusion błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.1126, p=0.151; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0361, p=0.202); fusion: maleje (slope=-0.0272, p=0.003); FV: rośnie (slope=0.0359, p=0.813); int: rośnie (slope=0.0063, p=0.970). - RKU: System: fusion (średni |diff|=8.595); Kolor: red (średni |diff|=12.685); Zależność od wavelength: w systemie conf błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0361, p=0.202; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0512, p=0.050); fusion: maleje (slope=-0.0071, p=0.891); FV: rośnie (slope=0.2395, p=0.240); int: rośnie (slope=0.0158, p=0.866). - RP: System: FV (średni |diff|=15.920); Kolor: blue (średni |diff|=32.128); Zależność od wavelength: w systemie conf błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0512, p=0.050; trend). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.1011, p=0.121); fusion: maleje (slope=-0.1109, p=0.143); FV: maleje (slope=-0.0490, p=0.744); int: maleje (slope=-0.0022, p=0.952). - RQ: System: FV (średni |diff|=12.682); Kolor: red (średni |diff|=23.377); Zależność od wavelength: w systemie fusion błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.1109, p=0.143; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.7470, p=0.325); fusion: rośnie (slope=1.3204, p=0.338); FV: rośnie (slope=2.4541, p=0.080); int: maleje (slope=-0.1452, p=0.958). - RSK: System: fusion (średni |diff|=233.982); Kolor: blue (średni |diff|=198.074); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.1452, p=0.958; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0000, p=0.283); fusion: maleje (slope=-0.0000, p=0.330); FV: maleje (slope=-0.0000, p=0.031); int: rośnie (slope=0.0001, p=0.201). - RSM: System: FV (średni |diff|=99.903); Kolor: white (średni |diff|=99.928); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0000, p=0.031; istotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0776, p=0.074); fusion: maleje (slope=-0.0671, p=0.080); FV: maleje (slope=-0.1338, p=0.377); int: rośnie (slope=0.0158, p=0.535). - RT: System: FV (średni |diff|=22.319); Kolor: red (średni |diff|=33.177); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.1338, p=0.377; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.1364, p=0.157); fusion: maleje (slope=-0.0830, p=0.552); FV: rośnie (slope=0.0358, p=0.768); int: rośnie (slope=0.0015, p=0.950). - RV: System: fusion (średni |diff|=12.173); Kolor: red (średni |diff|=26.427); Zależność od wavelength: w systemie conf błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.1364, p=0.157; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0969, p=0.108); fusion: maleje (slope=-0.0981, p=0.073); FV: maleje (slope=-0.0861, p=0.572); int: rośnie (slope=0.0081, p=0.793). - RZ: System: FV (średni |diff|=13.814); Kolor: red (średni |diff|=21.367); Zależność od wavelength: w systemie fusion błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0981, p=0.073; trend). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0858, p=0.089); fusion: maleje (slope=-0.0720, p=0.047); FV: maleje (slope=-0.1352, p=0.364); int: rośnie (slope=0.0110, p=0.597). - RZ1MAX: System: FV (średni |diff|=18.612); Kolor: red (średni |diff|=29.068); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.1352, p=0.364; nieistotny).

15 Materiał/proces: al7075_mf

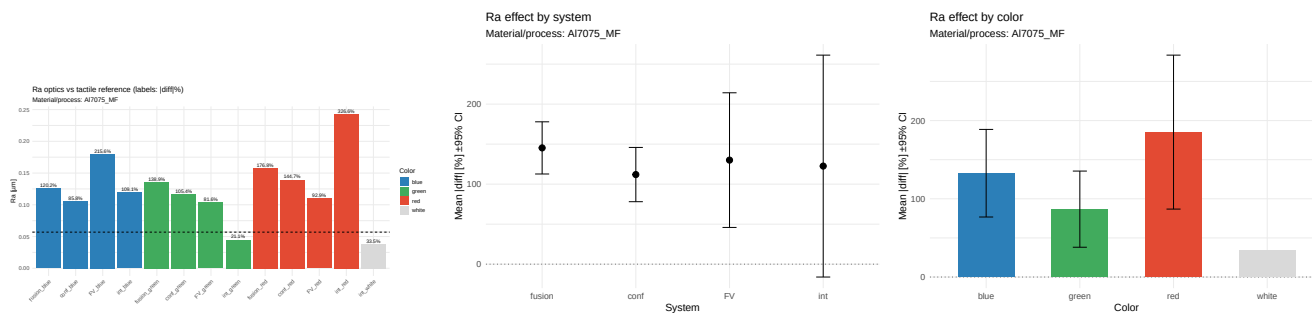


Figure 281: RA — al7075_mf — porównanie i efekty (|diff| %)

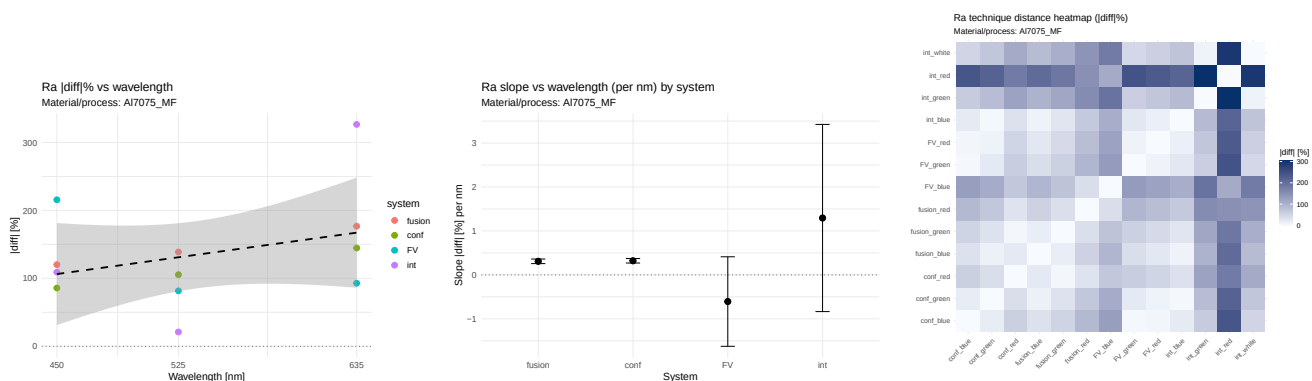


Figure 282: RA — al7075_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik

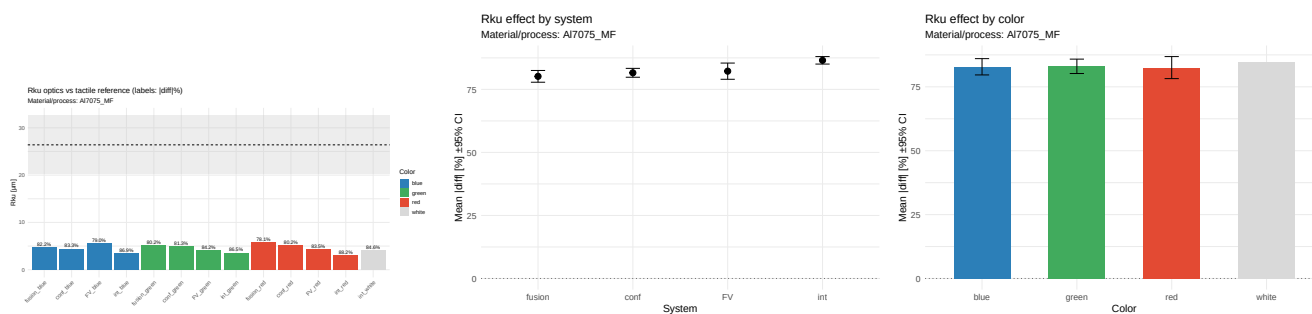


Figure 283: RKU — al7075_mf — porównanie i efekty (|diff| %)

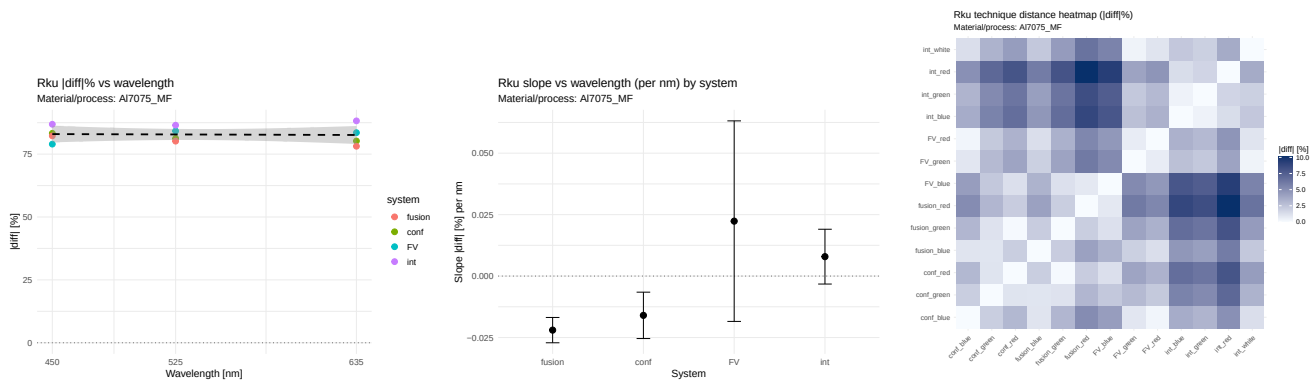


Figure 284: Rku — al7075_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik

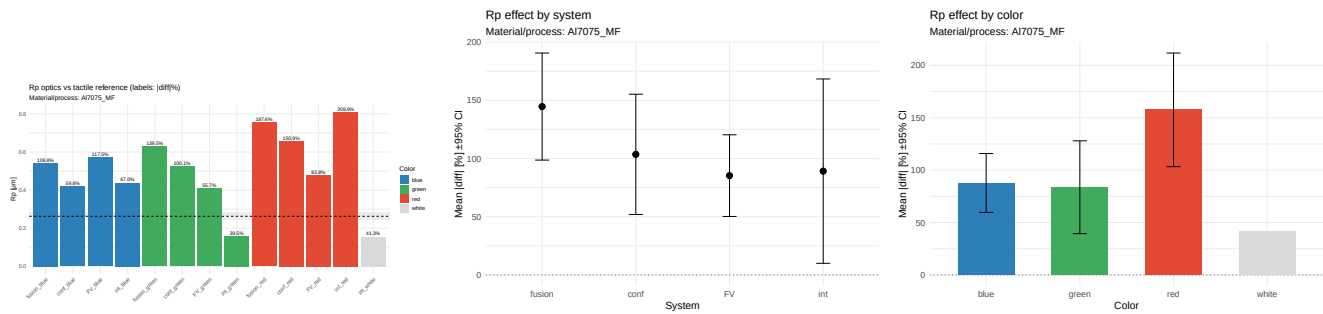


Figure 285: RP — al7075_mf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

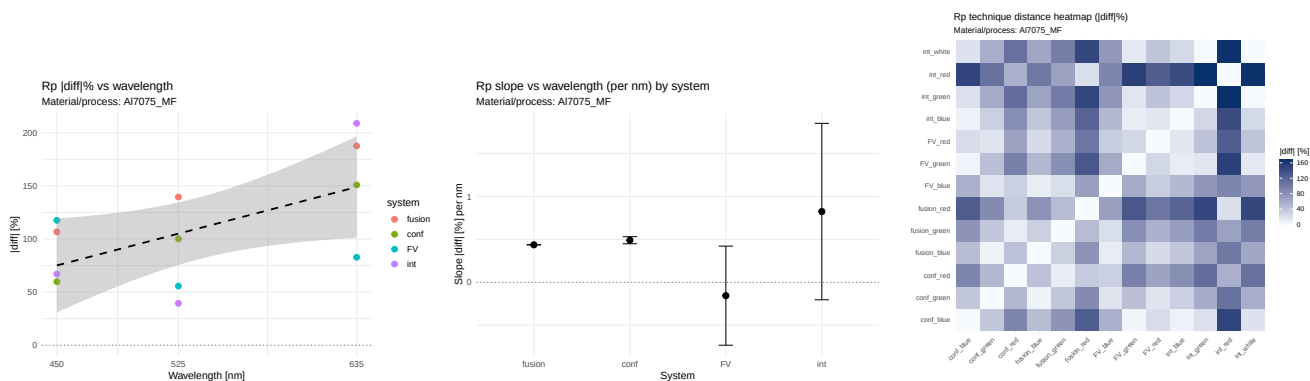


Figure 286: RP — al7075_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik

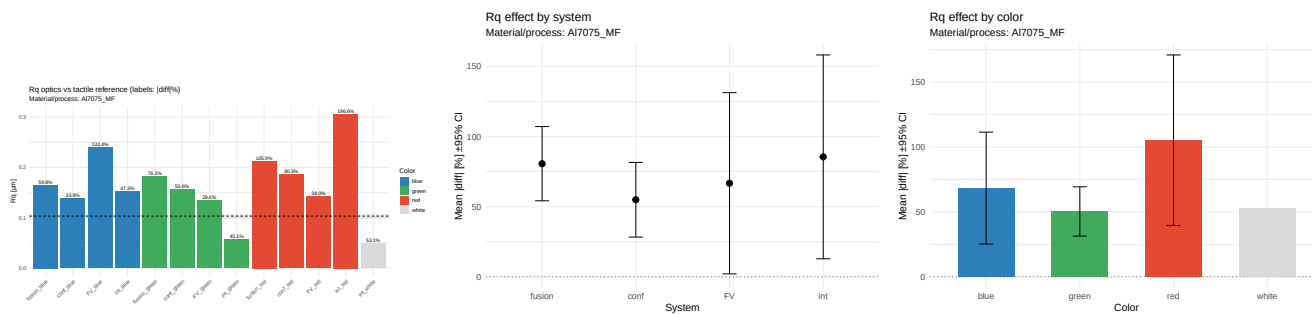


Figure 287: RQ — al7075_mf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

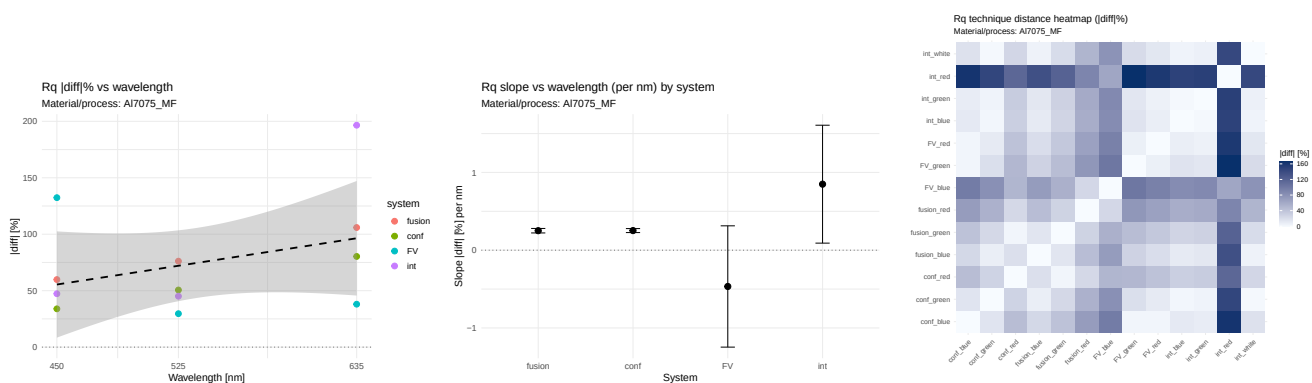


Figure 288: RQ — al7075_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik

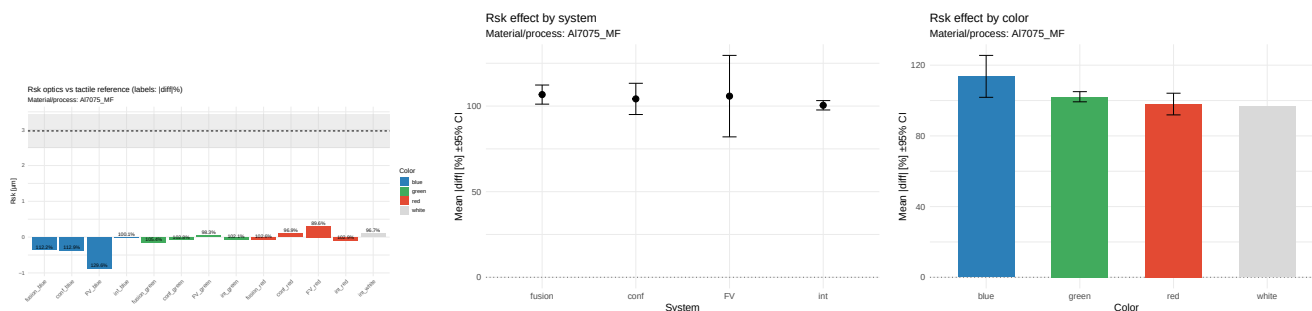


Figure 289: RSK — al7075_mf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

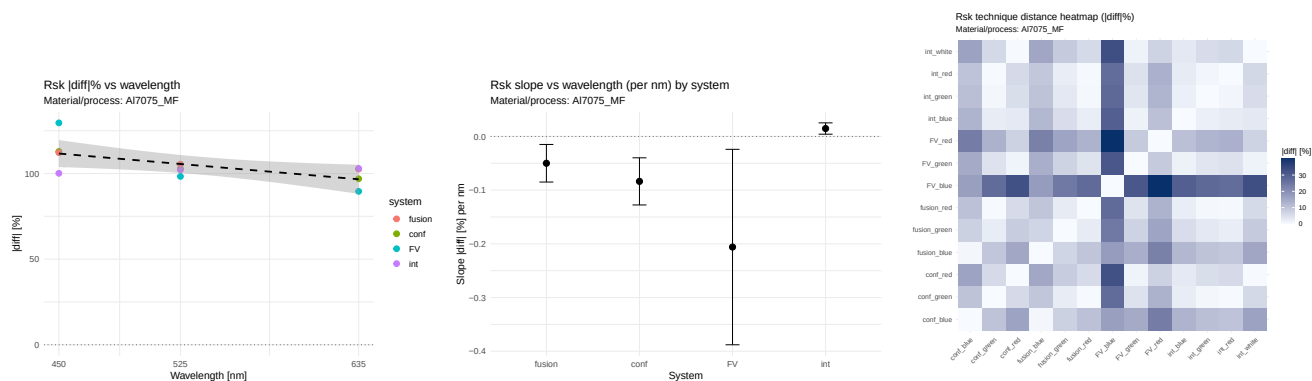


Figure 290: RSK — al7075_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik

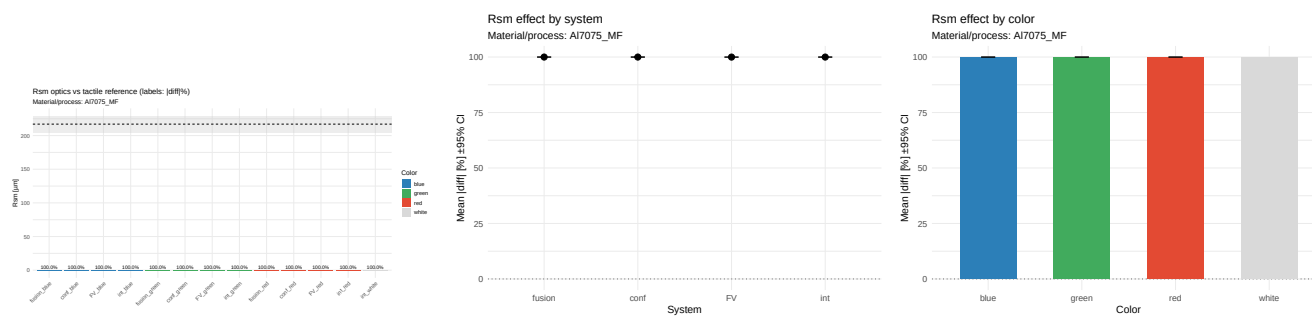


Figure 291: RSM — al7075_mf — porównanie i efekty (|diff| %)

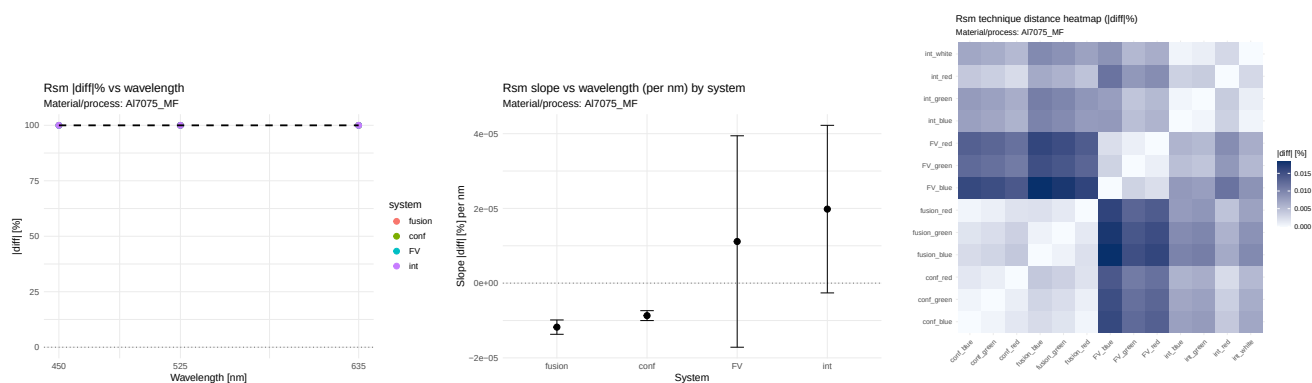


Figure 292: RSM — al7075_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik

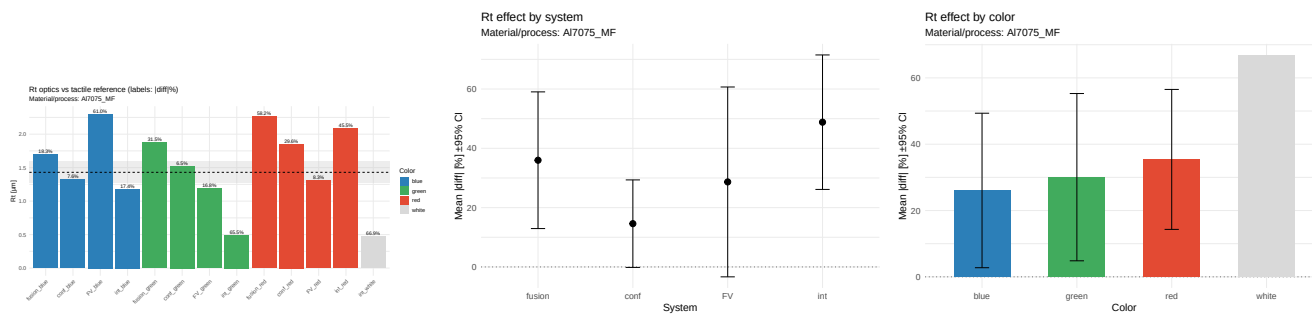


Figure 293: RT — al7075_mf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

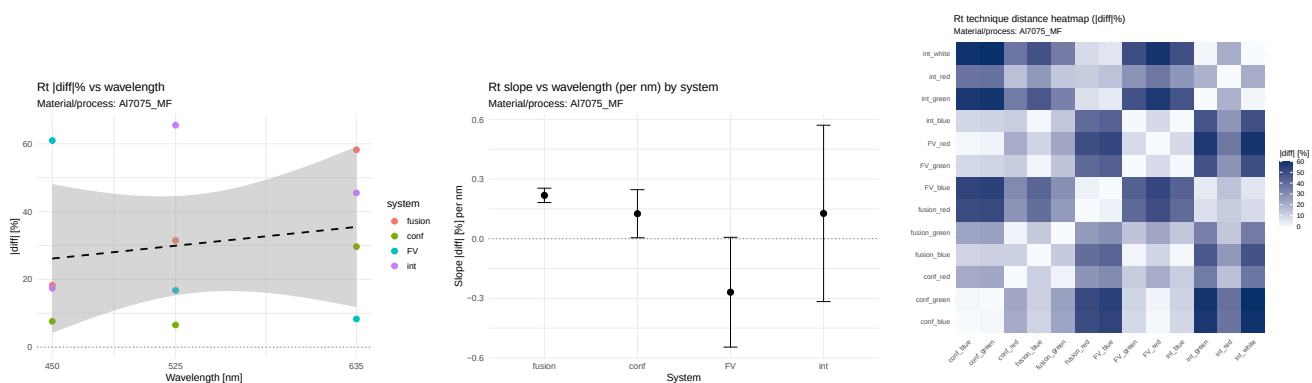


Figure 294: RT — al7075_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik

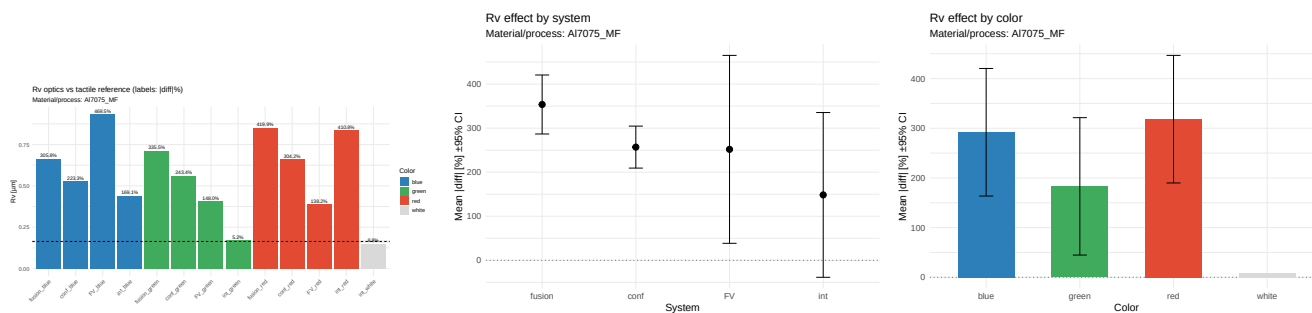


Figure 295: RV — al7075_mf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

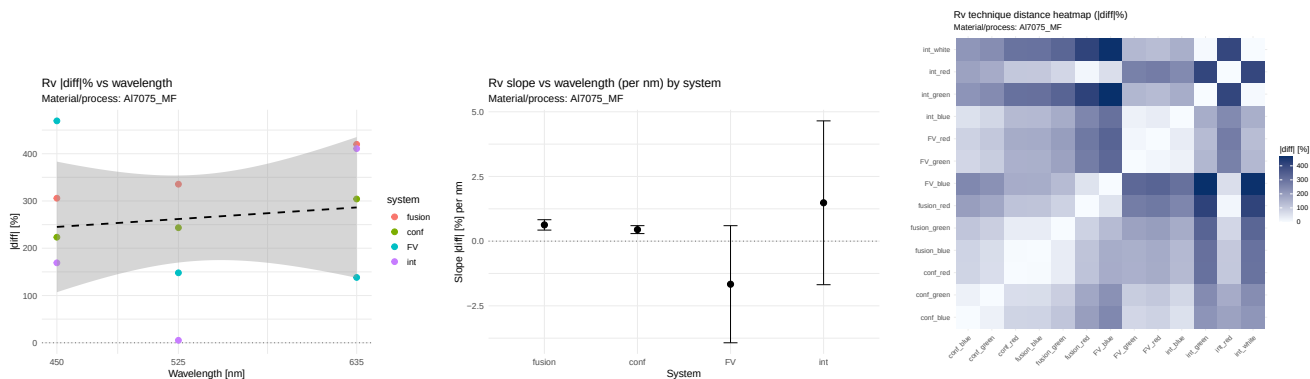


Figure 296: RV — al7075_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik

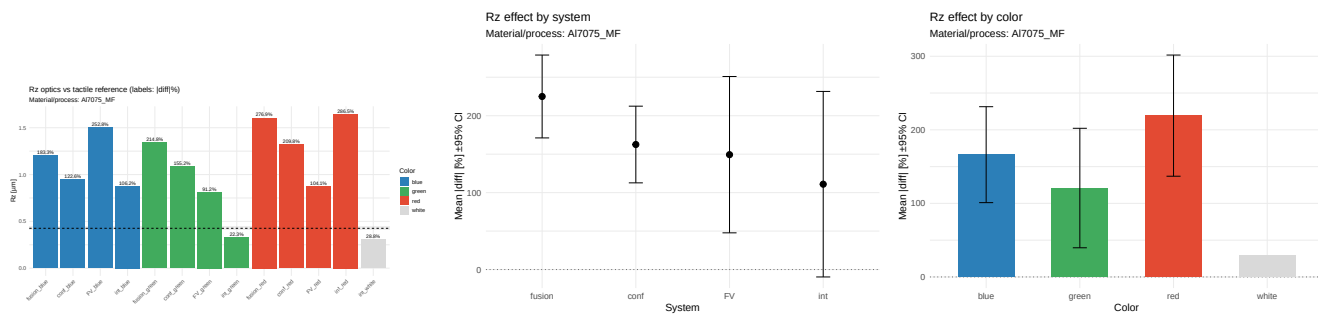


Figure 297: RZ — al7075_mf — porównanie i efekty (|diff| %)

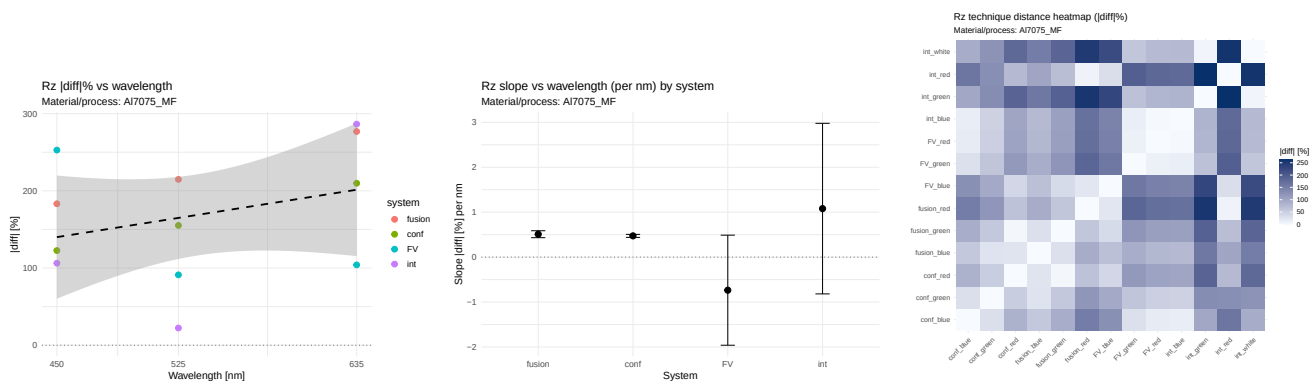


Figure 298: RZ — al7075_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik

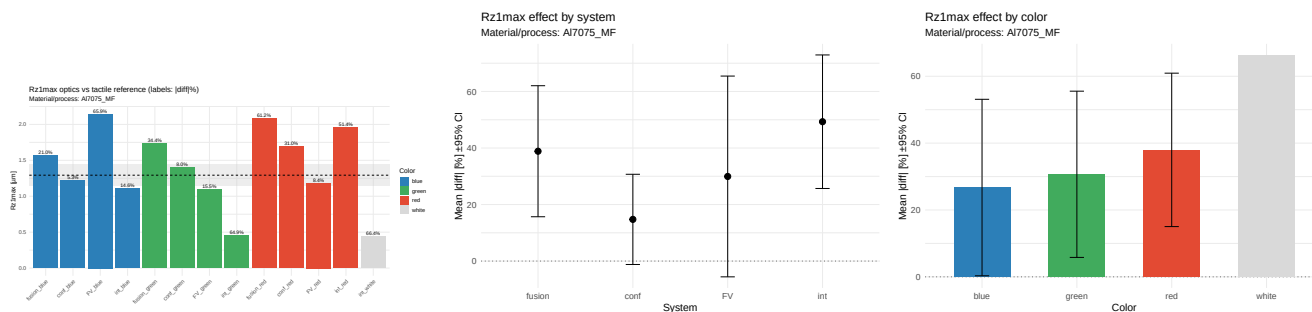


Figure 299: RZ1MAX — al7075_mf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

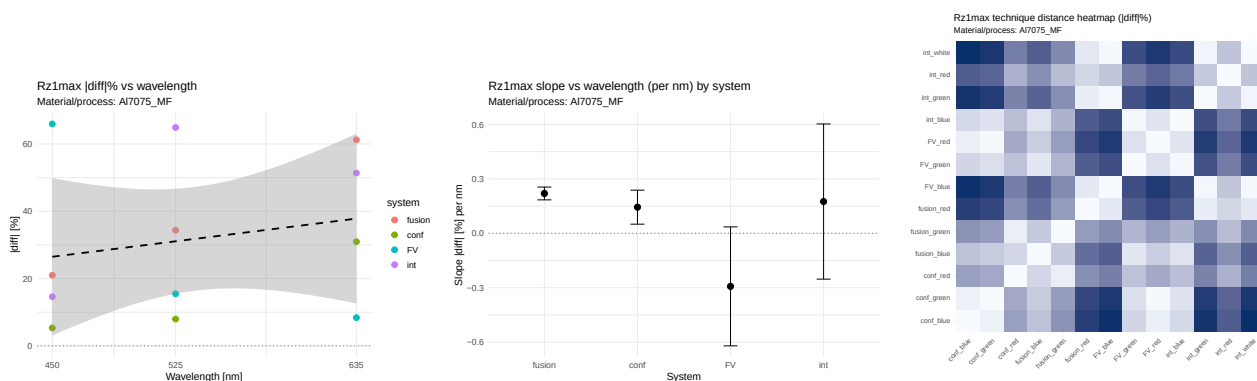


Figure 300: RZ1MAX — al7075_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik

15.1 Wyniki liczbowe i wnioski

RA. $r=0.335$, $\rho=0.236$; eta2: system=0.023, color=0.393. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.321, $p=0.052$); fusion(slope=0.308, $p=0.055$). Wniosek: NIE. **RKU.** $r=-0.047$, $\rho=-0.030$; eta2: system=0.692, color=0.049. Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=-0.022, $p=0.076$). Wniosek: NIE. **RP.** $r=0.591$, $\rho=0.473$; eta2: system=0.192, color=0.469. Istotne nachylenia: conf(slope=0.490, $p=0.027$); fusion(slope=0.437, $p=0.000$). Wniosek: TAK. **RQ.** $r=0.357$, $\rho=0.266$; eta2: system=0.070, color=0.283. Istotne nachylenia: conf(slope=0.252, $p=0.033$); fusion(slope=0.251, $p=0.037$). Wniosek: TAK. **RSK.** $r=-0.641$, $\rho=-0.591$; eta2: system=0.070, color=0.468. Wniosek: NIE. **RSM.** $r=0.032$, $\rho=-0.059$; eta2: system=0.959, color=0.002. Istotne nachylenia: conf(slope=-0.000, $p=0.049$). Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=-0.000, $p=0.053$). Wniosek: TAK. **RT.** $r=0.183$, $\rho=0.148$; eta2: system=0.324, color=0.095. Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=0.218, $p=0.054$). Wniosek: NIE. **RV.** $r=0.130$, $\rho=0.030$; eta2: system=0.278, color=0.254. Wniosek: NIE. **RZ.** $r=0.320$, $\rho=0.236$; eta2: system=0.244, color=0.307. Istotne nachylenia: conf(slope=0.473, $p=0.023$); fusion(slope=0.510, $p=0.049$). Wniosek: TAK. **RZ1MAX.** $r=0.208$, $\rho=0.177$; eta2: system=0.304, color=0.091. Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=0.219, $p=0.052$). Wniosek: NIE.

15.1.0.1 Rekomendacje dla tego materiału Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.3209, $p=0.052$); fusion: rośnie (slope=0.3085, $p=0.055$); FV: maleje (slope=-0.6069, $p=0.451$); int: rośnie (slope=1.2945, $p=0.445$). - RA: System: conf (średni $|diff|$ =111.974); Kolor: white (średni $|diff|$ =33.493); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength ($|diff|$ proc. vs nm; slope=-0.6069, $p=0.451$; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0160, $p=0.186$); fusion: maleje (slope=-0.0220, $p=0.076$); FV: rośnie (slope=0.0223, $p=0.477$); int: rośnie (slope=0.0079, $p=0.397$). - RKU: System: fusion (średni $|diff|$ =80.177); Kolor: red (średni $|diff|$ =82.522); Zależność od wavelength: w systemie fusion błąd maleje wraz z wavelength ($|diff|$ proc. vs nm; slope=-0.0220, $p=0.076$; trend). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.4902, $p=0.027$); fusion: rośnie (slope=0.4367, $p=0.000$); FV:

maleje (slope=-0.1557, p=0.690); int: rośnie (slope=0.8243, p=0.361). - RP: System: FV (średni |diff|=85.326); Kolor: white (średni |diff|=41.299); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.1557, p=0.690; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.2522, p=0.033); fusion: rośnie (slope=0.2508, p=0.037); FV: maleje (slope=-0.4666, p=0.450); int: rośnie (slope=0.8491, p=0.272). - RQ: System: conf (średni |diff|=54.945); Kolor: green (średni |diff|=50.364); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.4666, p=0.450; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0837, p=0.166); fusion: maleje (slope=-0.0499, p=0.219); FV: maleje (slope=-0.2060, p=0.270); int: rośnie (slope=0.0147, p=0.223). - RSK: System: int (średni |diff|=100.470); Kolor: white (średni |diff|=96.683); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.2060, p=0.270; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0000, p=0.049); fusion: maleje (slope=-0.0000, p=0.053); FV: rośnie (slope=0.0000, p=0.582); int: rośnie (slope=0.0000, p=0.333). - RSM: System: FV (średni |diff|=99.974); Kolor: white (średni |diff|=99.981); Zależność od wavelength: w systemie fusion błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0000, p=0.053; trend). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.1258, p=0.290); fusion: rośnie (slope=0.2181, p=0.054); FV: maleje (slope=-0.2693, p=0.307); int: rośnie (slope=0.1274, p=0.674). - RT: System: conf (średni |diff|=14.594); Kolor: blue (średni |diff|=26.049); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.2693, p=0.307; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.4457, p=0.111); fusion: rośnie (slope=0.6277, p=0.103); FV: maleje (slope=-1.6646, p=0.386); int: rośnie (slope=1.4825, p=0.527). - RV: System: int (średni |diff|=148.479); Kolor: white (średni |diff|=8.805); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-1.6646, p=0.386; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.4731, p=0.023); fusion: rośnie (slope=0.5101, p=0.049); FV: maleje (slope=-0.7356, p=0.448); int: rośnie (slope=1.0799, p=0.465). - RZ: System: int (średni |diff|=110.953); Kolor: white (średni |diff|=28.812); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.7356, p=0.448; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.1438, p=0.204); fusion: rośnie (slope=0.2194, p=0.052); FV: maleje (slope=-0.2929, p=0.330); int: rośnie (slope=0.1749, p=0.570). - RZ1MAX: System: conf (średni |diff|=14.749); Kolor: blue (średni |diff|=26.715); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.2929, p=0.330; nieistotny).

16 Materiał/proces: al7075_mr

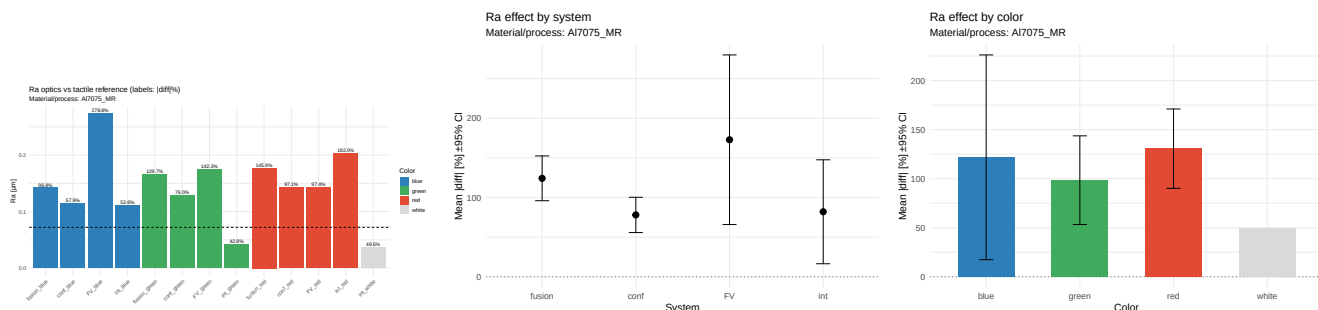


Figure 301: RA — al7075_mr — porównanie i efekty (|diff| %)

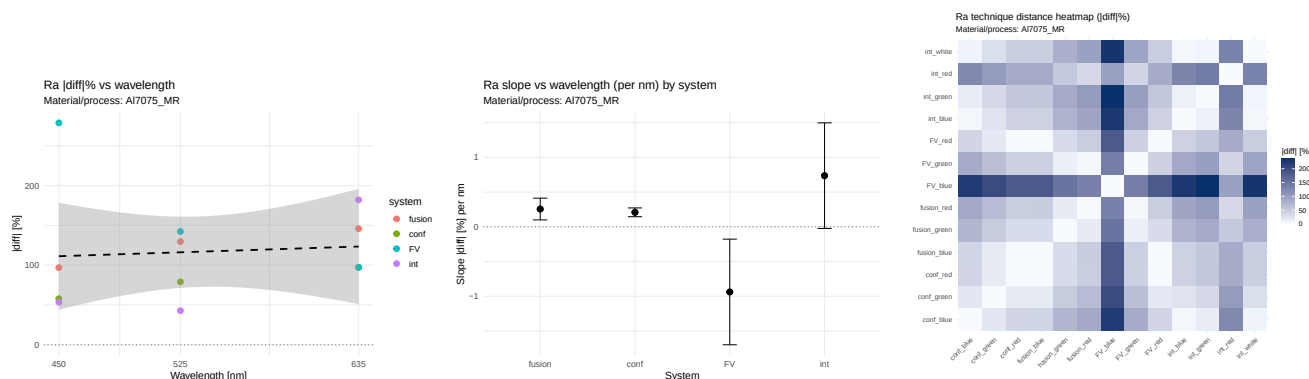


Figure 302: RA — al7075_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik

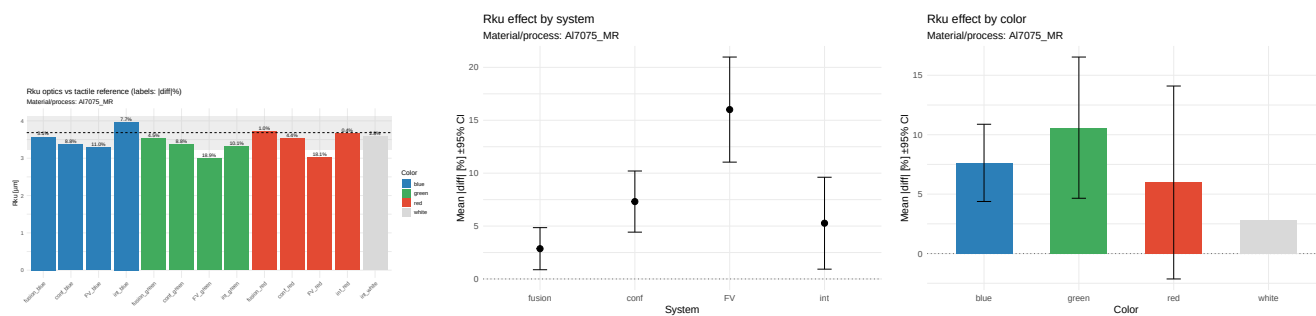


Figure 303: RKU — al7075_mr — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

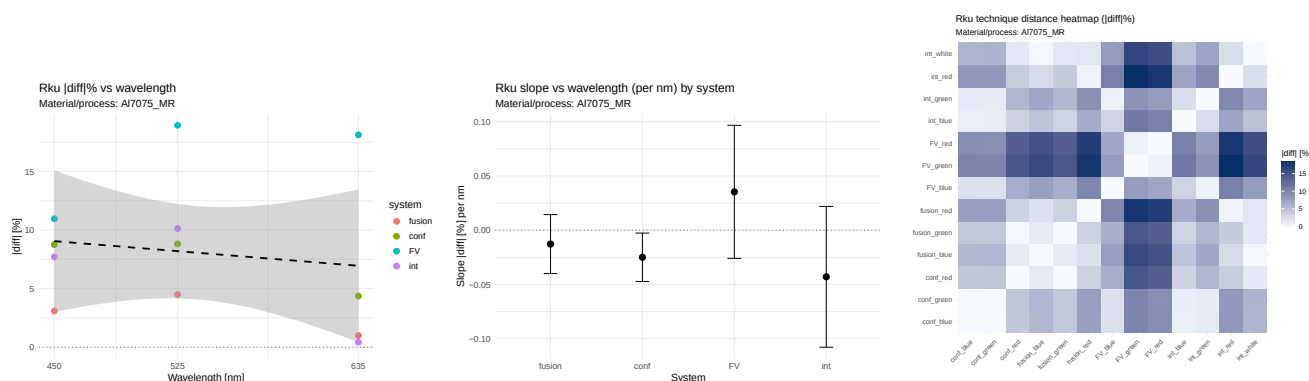


Figure 304: RKU — al7075_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik

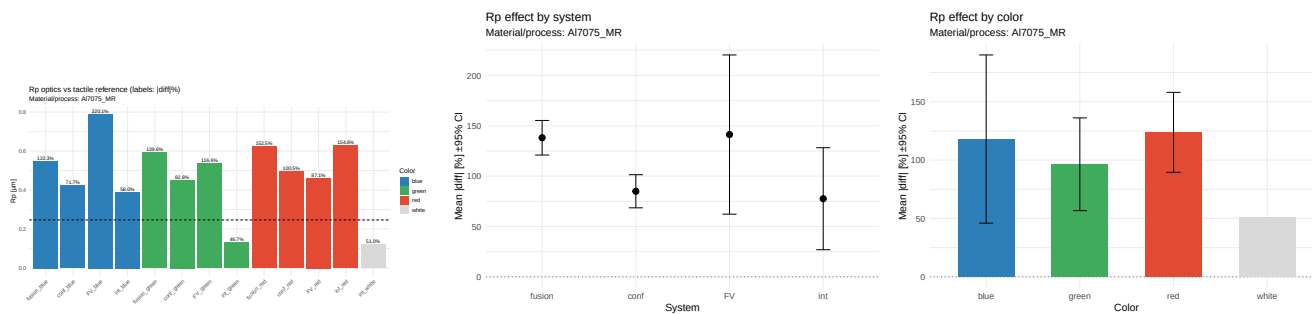


Figure 305: RP — al7075_mr — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

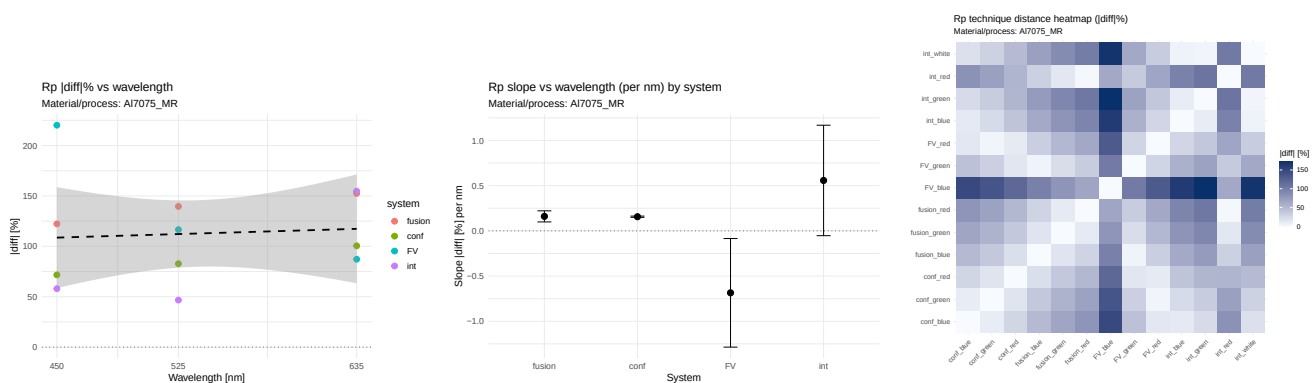


Figure 306: RP — al7075_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik

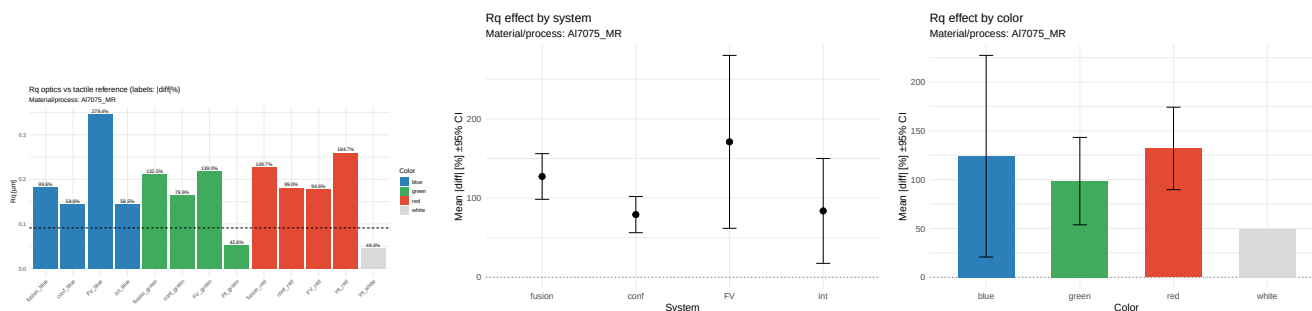


Figure 307: RQ — al7075_mr — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

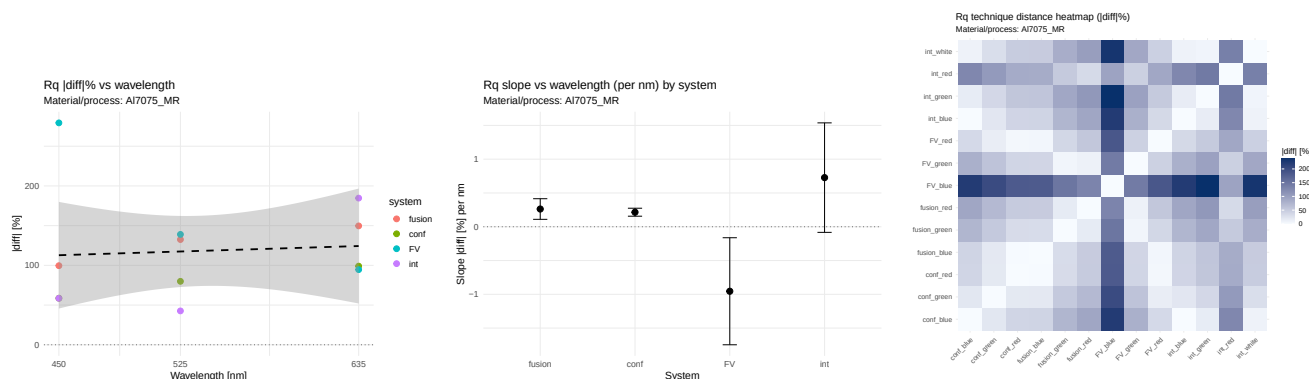


Figure 308: RQ — al7075_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik

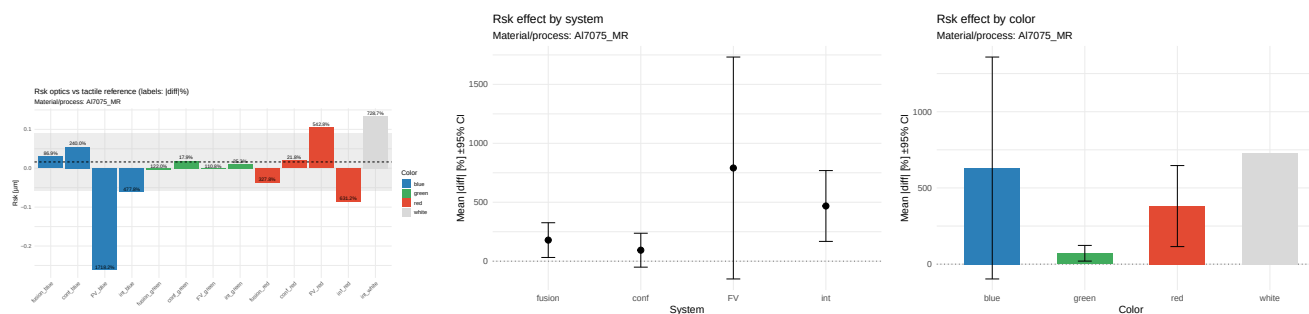


Figure 309: RSK — al7075_mr — porównanie i efekty (|diff| %)

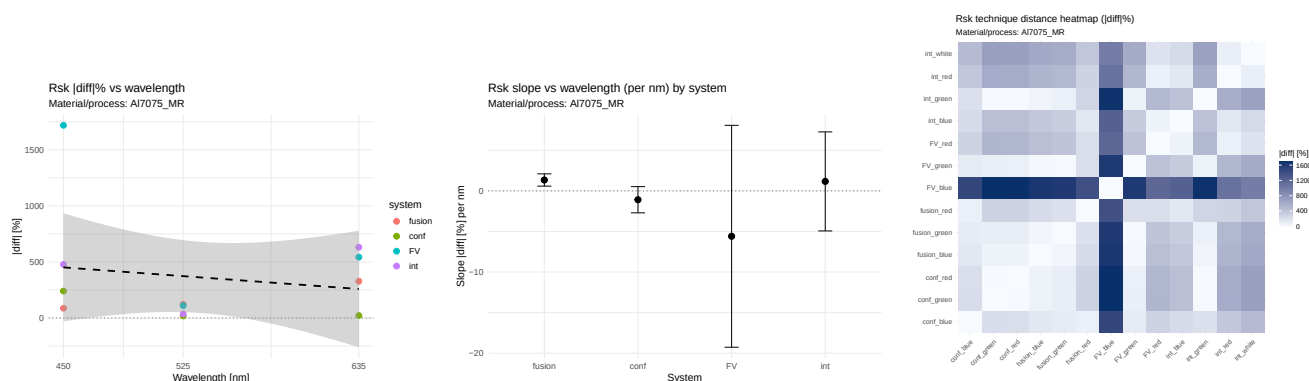


Figure 310: RSK — al7075_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik

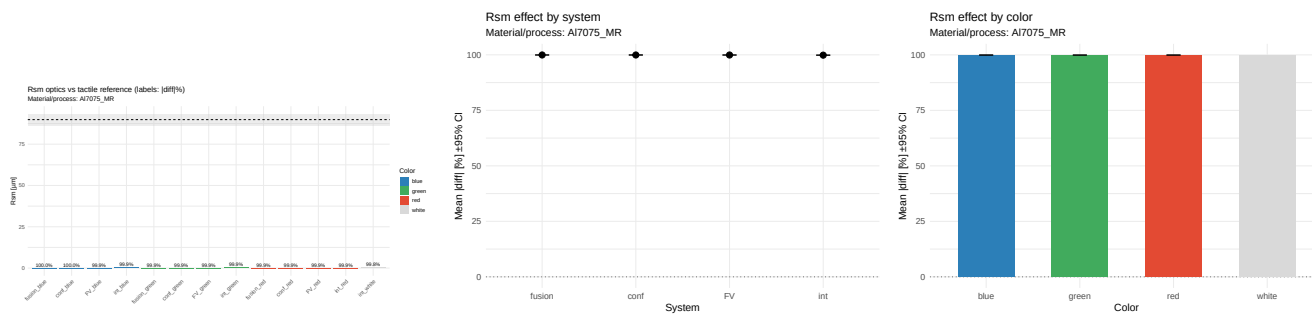


Figure 311: RSM — al7075_mr — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

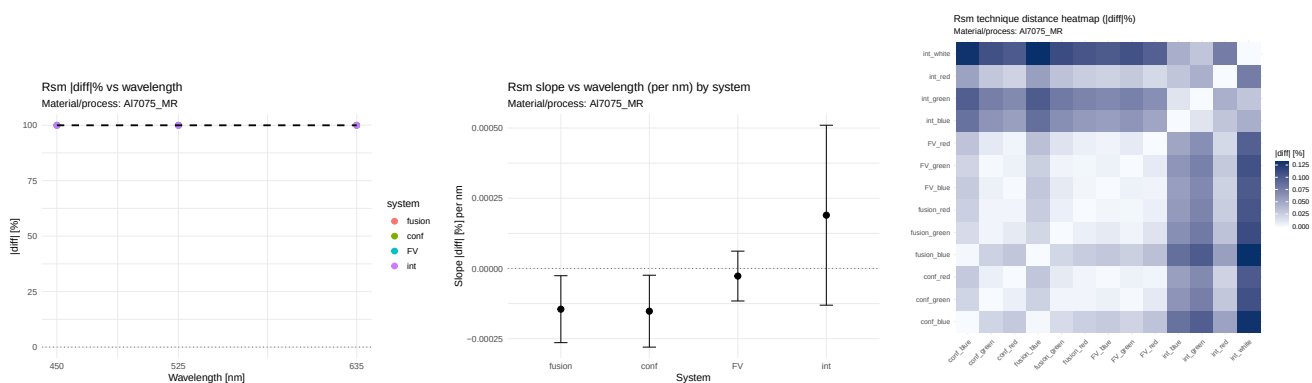


Figure 312: RSM — al7075_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik

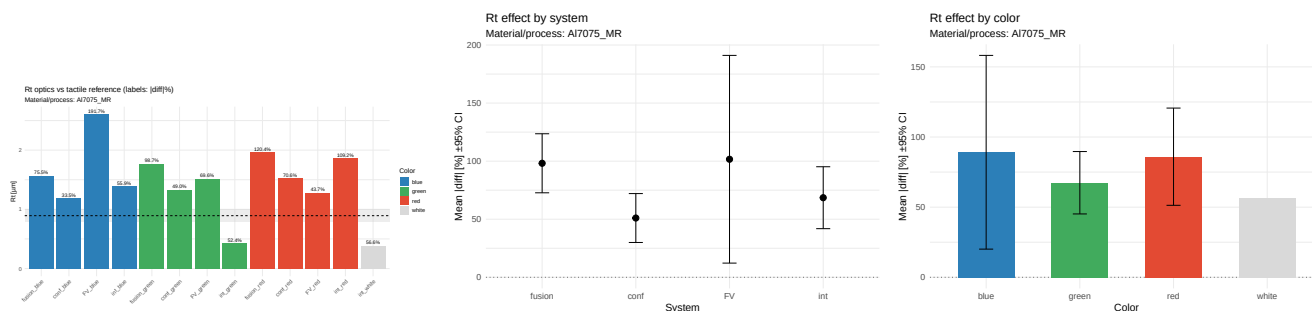


Figure 313: RT — al7075_mr — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

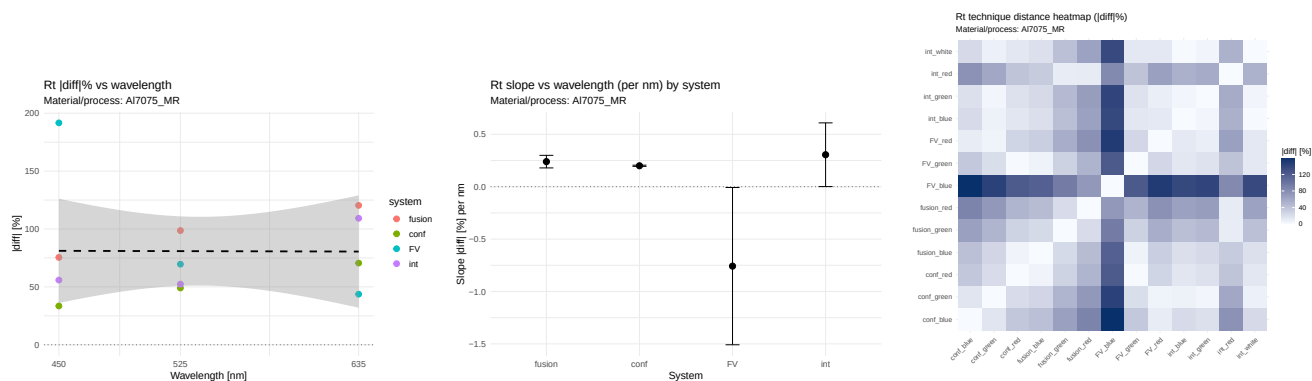


Figure 314: RT — al7075_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik

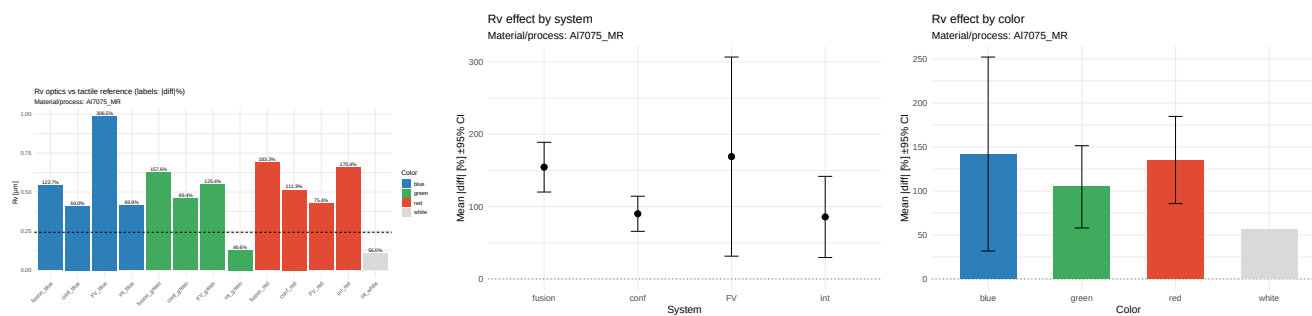


Figure 315: RV — al7075_mr — porównanie i efekty (|diff| %)

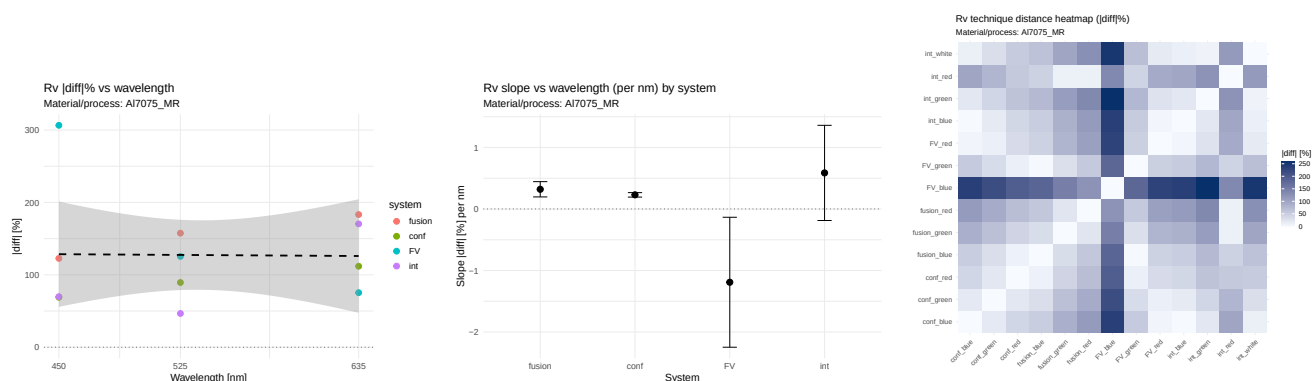


Figure 316: RV — al7075_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik

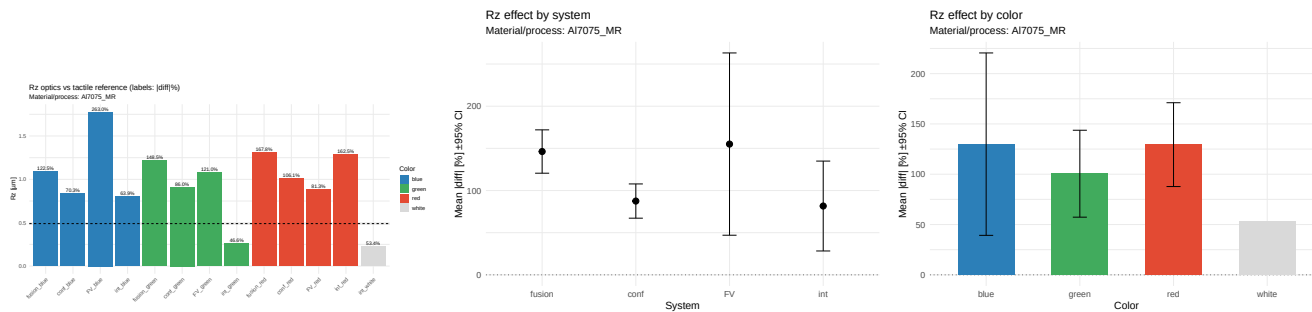


Figure 317: RZ — al7075_mr — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

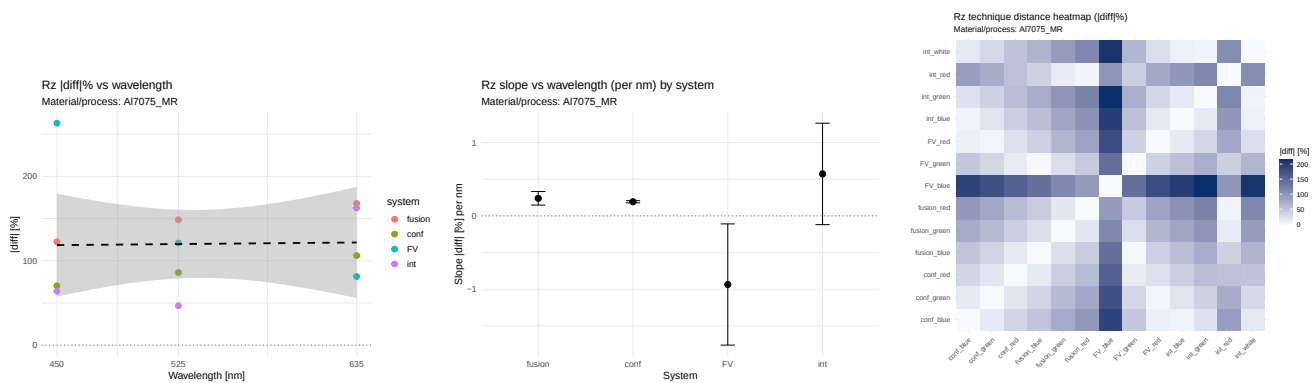


Figure 318: RZ — al7075_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik

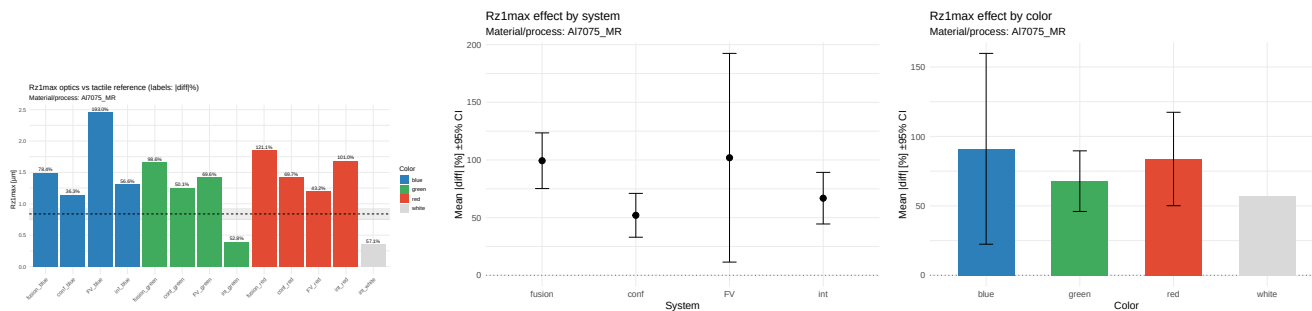


Figure 319: RZ1MAX — al7075_mr — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

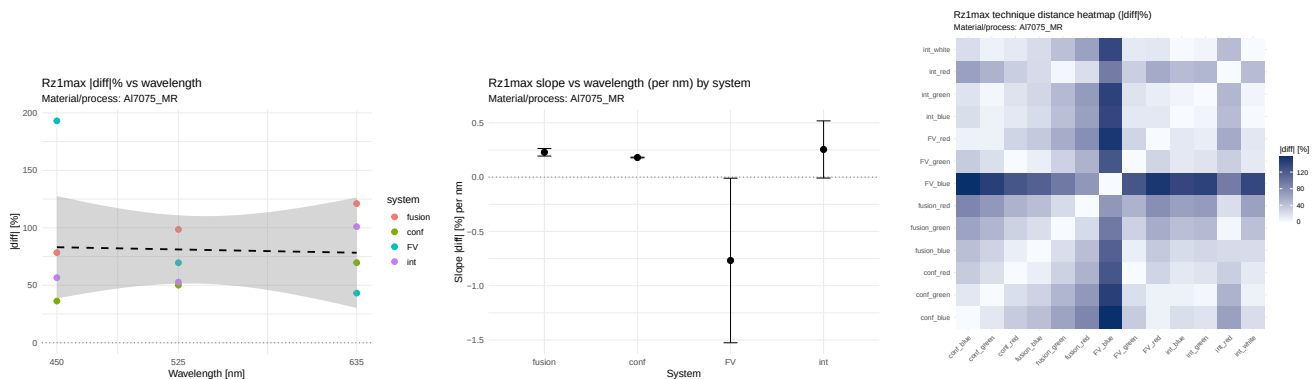


Figure 320: RZ1MAX — al7075_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik

16.1 Wyniki liczbowe i wnioski

RA. $r=0.079$, $\rho=0.355$; eta2: system=0.359, color=0.070. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.209, $p=0.098$). Wniosek: NIE. **RKU.** $r=-0.151$, $\rho=-0.236$; eta2: system=0.721, color=0.124. Wniosek: NIE. **RP.** $r=0.076$, $\rho=0.207$; eta2: system=0.378, color=0.087. Istotne nachylenia: conf(slope=0.156, $p=0.015$). Wniosek: TAK. **RQ.** $r=0.075$, $\rho=0.236$; eta2: system=0.338, color=0.078. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.215, $p=0.089$). Wniosek: NIE. **RSK.** $r=-0.173$, $\rho=-0.030$; eta2: system=0.343, color=0.273. Wniosek: NIE. **RSM.** $r=-0.088$, $\rho=-0.355$; eta2: system=0.784, color=0.125. Wniosek: NIE. **RT.** $r=-0.006$, $\rho=0.118$; eta2: system=0.248, color=0.059. Istotne nachylenia: conf(slope=0.200, $p=0.009$). Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=0.239, $p=0.081$). Wniosek: TAK. **RV.** $r=-0.015$, $\rho=0.207$; eta2: system=0.301, color=0.072. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.230, $p=0.051$). Wniosek: NIE. **RZ.** $r=0.023$, $\rho=0.177$; eta2: system=0.334, color=0.077. Istotne nachylenia: conf(slope=0.193, $p=0.024$). Wniosek: TAK. **RZ1MAX.** $r=-0.047$, $\rho=0.118$; eta2: system=0.261, color=0.059. Istotne nachylenia: conf(slope=0.180, $p=0.006$); fusion(slope=0.229, $p=0.049$). Wniosek: TAK.

16.1.0.1 Rekomendacje dla tego materiału Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.2087, $p=0.098$); fusion: rośnie (slope=0.2561, $p=0.193$); FV: maleje (slope=-0.9383, $p=0.250$); int: rośnie (slope=0.7367, $p=0.309$). - RA: System: conf (średni |diff|=78.019); Kolor: white (średni |diff|=49.537); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.9383, $p=0.250$; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0250, $p=0.272$); fusion: maleje (slope=-0.0128, $p=0.525$); FV: rośnie (slope=0.0353, $p=0.462$); int: maleje (slope=-0.0430, $p=0.418$). - RKU: System: fusion (średni |diff|=2.861); Kolor: white (średni |diff|=2.821); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0430, $p=0.418$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.1561, $p=0.015$); fusion: rośnie (slope=0.1600, $p=0.123$); FV: maleje (slope=-0.6854, $p=0.268$); int: rośnie (slope=0.5573, $p=0.325$). - RP: System: int (średni |diff|=77.583); Kolor: white (średni |diff|=50.959); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.6854, $p=0.268$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.2151, $p=0.089$); fusion: rośnie (slope=0.2623, $p=0.184$); FV: maleje (slope=-0.9547, $p=0.255$); int: rośnie (slope=0.7272, $p=0.329$). - RQ: System: conf (średni |diff|=79.179); Kolor: white (średni |diff|=49.384); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.9547, $p=0.255$; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-1.0894, $p=0.412$); fusion: rośnie (slope=1.3446, $p=0.178$); FV: maleje (slope=-5.5913, $p=0.570$); int: rośnie (slope=1.1689, $p=0.771$). - RSK: System: conf (średni |diff|=93.263); Kolor: green (średni |diff|=71.481); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-5.5913, $p=0.570$; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0002, $p=0.258$); fusion: maleje (slope=-0.0001, $p=0.253$); FV: maleje (slope=-0.0000, $p=0.657$); int: rośnie (slope=0.0002, $p=0.453$). - RSM: System: int (średni |diff|=99.864); Kolor: white (średni |diff|=99.825); Zależność od wavelength: w systemie conf błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0002, $p=0.258$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.1999, $p=0.009$); fusion: rośnie (slope=0.2395, $p=0.081$); FV: maleje (slope=-0.7580, $p=0.298$); int: rośnie (slope=0.3053, $p=0.299$). - RT: System: conf (średni |diff|=51.038); Kolor: white (średni |diff|=56.596); Zależność od wavelength: w systemie FV

błąd maleje wraz z wavelength ($|diff|$ proc. vs nm; slope=-0.7580, p=0.298; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.2298, p=0.051); fusion: rośnie (slope=0.3204, p=0.124); FV: maleje (slope=-1.1907, p=0.271); int: rośnie (slope=0.5865, p=0.377). - RV: System: int (średni $|diff|$ =85.708); Kolor: white (średni $|diff|$ =55.982); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength ($|diff|$ proc. vs nm; slope=-1.1907, p=0.271; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.1927, p=0.024); fusion: rośnie (slope=0.2395, p=0.124); FV: maleje (slope=-0.9359, p=0.269); int: rośnie (slope=0.5718, p=0.352). - RZ: System: int (średni $|diff|$ =81.612); Kolor: white (średni $|diff|$ =53.450); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength ($|diff|$ proc. vs nm; slope=-0.9359, p=0.269; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.1805, p=0.006); fusion: rośnie (slope=0.2286, p=0.049); FV: maleje (slope=-0.7677, p=0.297); int: rośnie (slope=0.2547, p=0.309). - RZ1MAX: System: conf (średni $|diff|$ =52.028); Kolor: white (średni $|diff|$ =57.065); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength ($|diff|$ proc. vs nm; slope=-0.7677, p=0.297; nieistotny).

17 Materiał/proces: al7075_tf

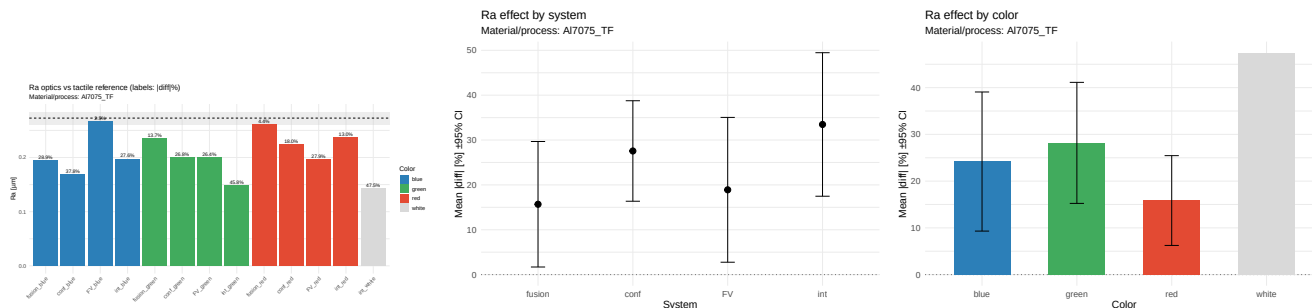


Figure 321: RA — al7075_tf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

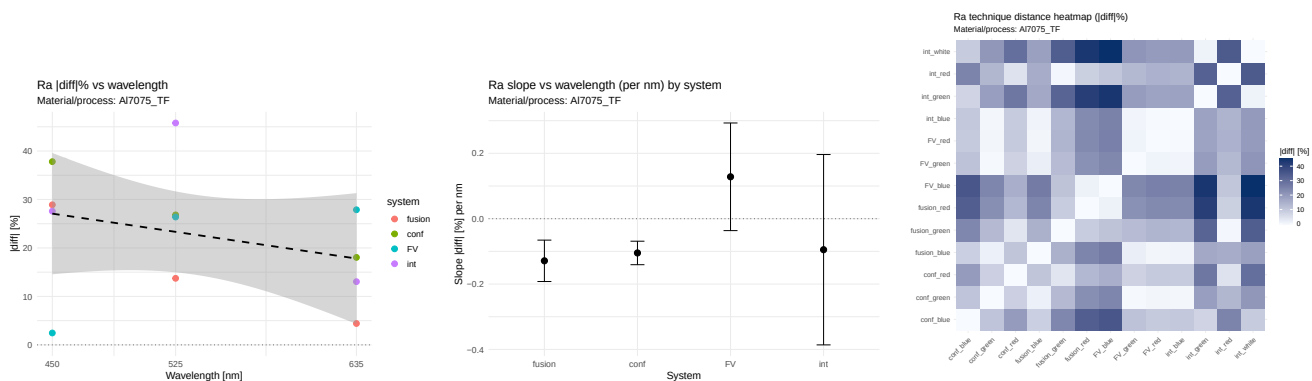


Figure 322: RA — al7075_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik

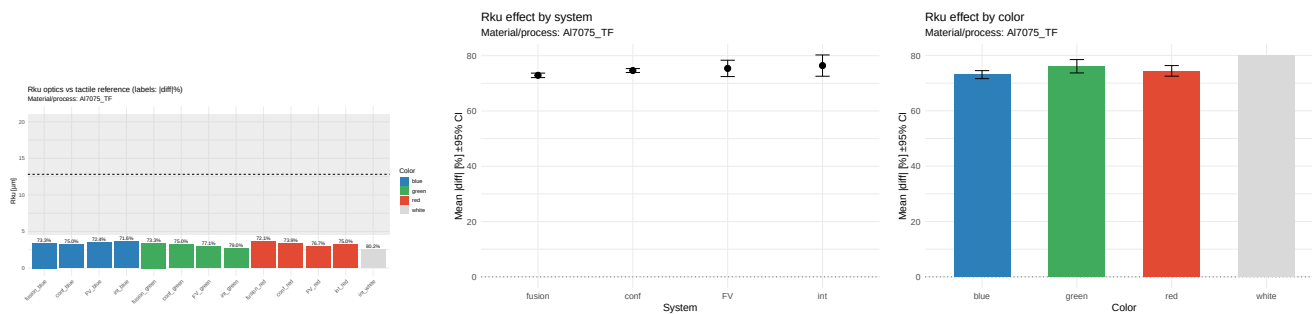


Figure 323: Rku — al7075_tf — porównanie i efekty (|diff| %)

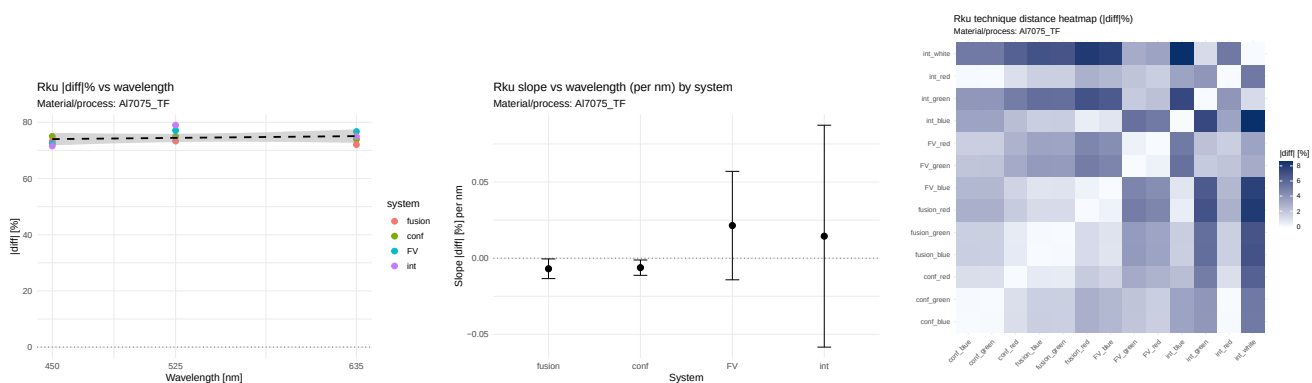


Figure 324: Rku — al7075_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik

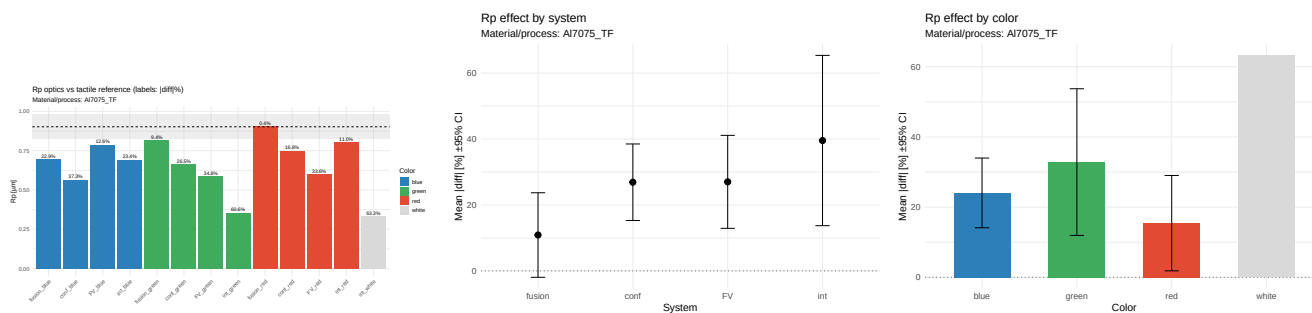


Figure 325: RP — al7075_tf — porównanie i efekty (|diff| %)

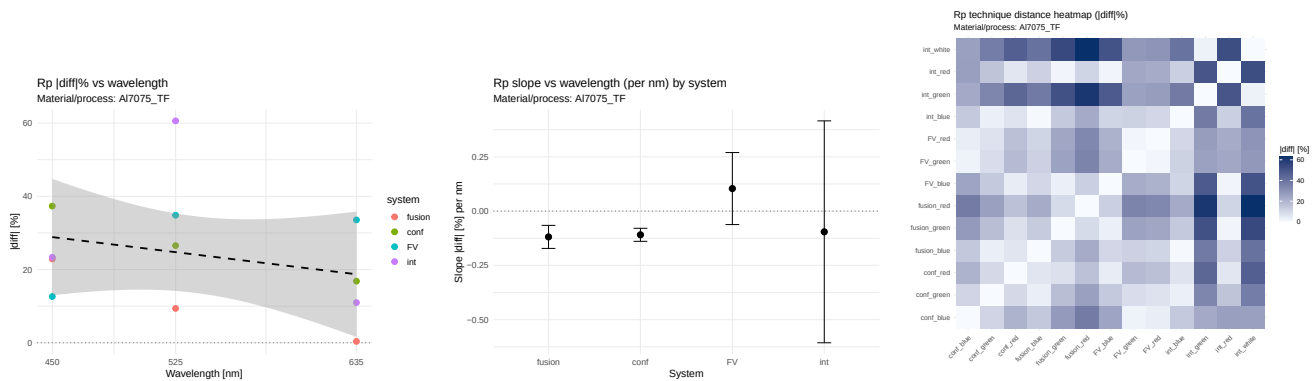


Figure 326: RP — al7075_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik

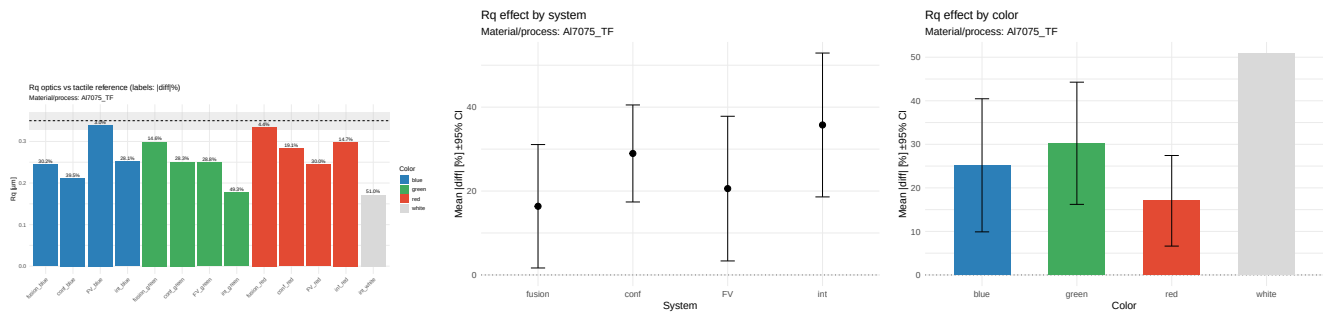


Figure 327: RQ — al7075_tf — porównanie i efekty (|diff| %)

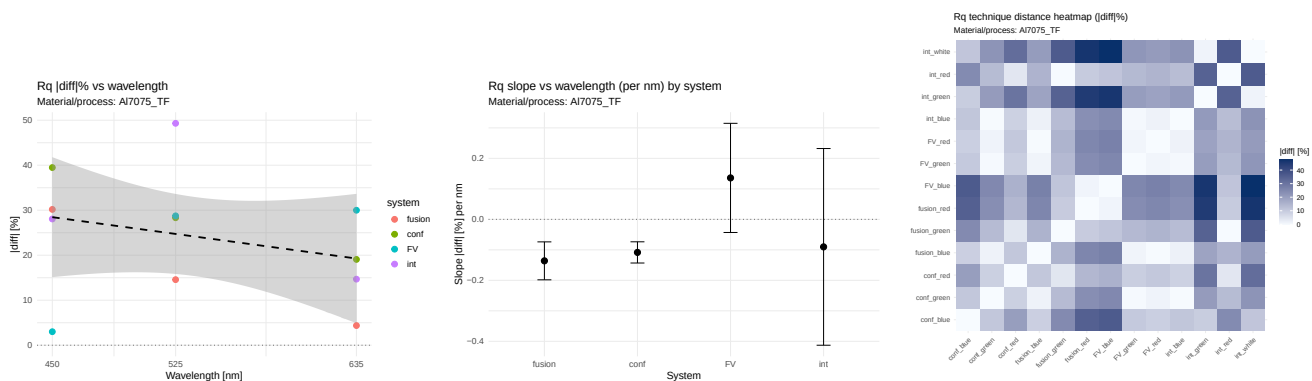


Figure 328: RQ — al7075_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik

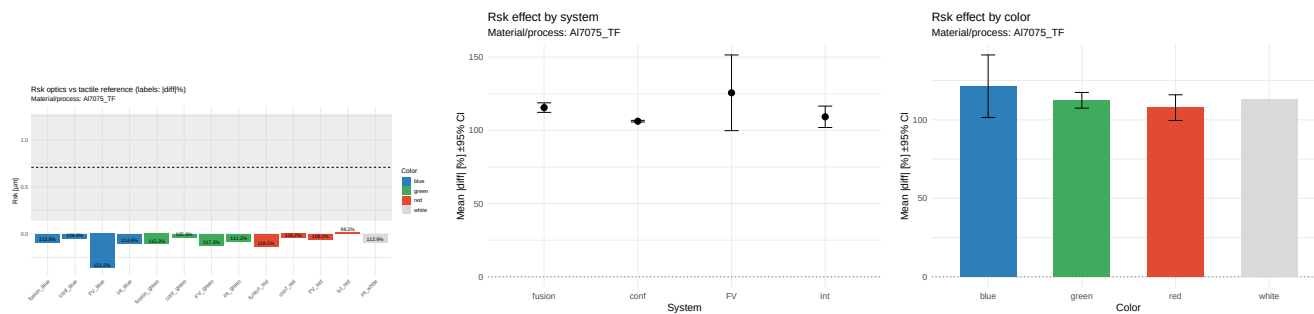


Figure 329: RSK — al7075_tf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

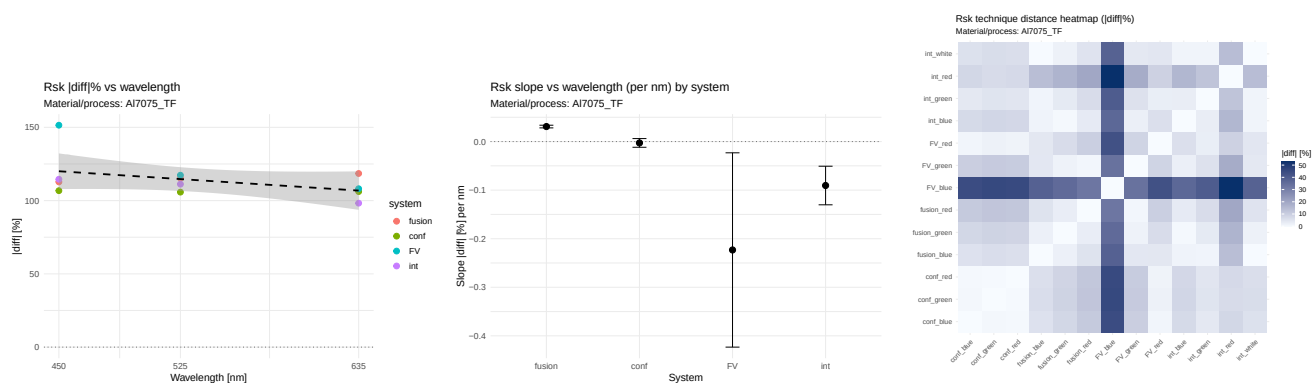


Figure 330: RSK — al7075_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik

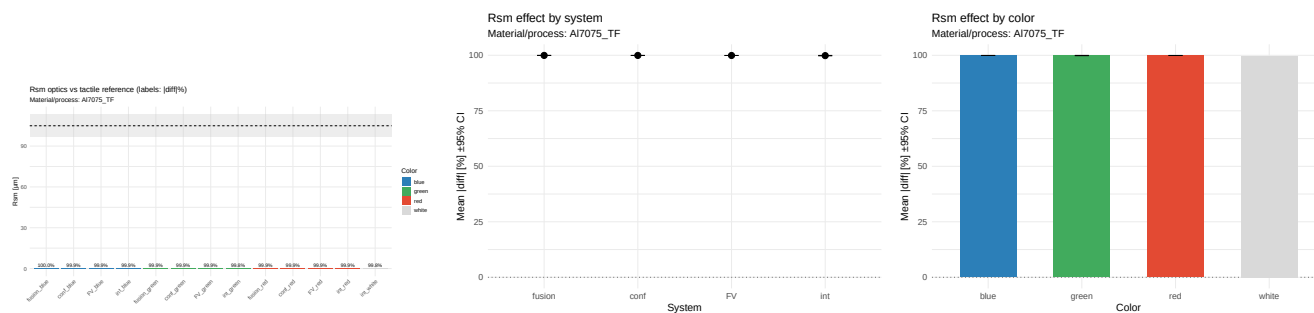


Figure 331: RSM — al7075_tf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

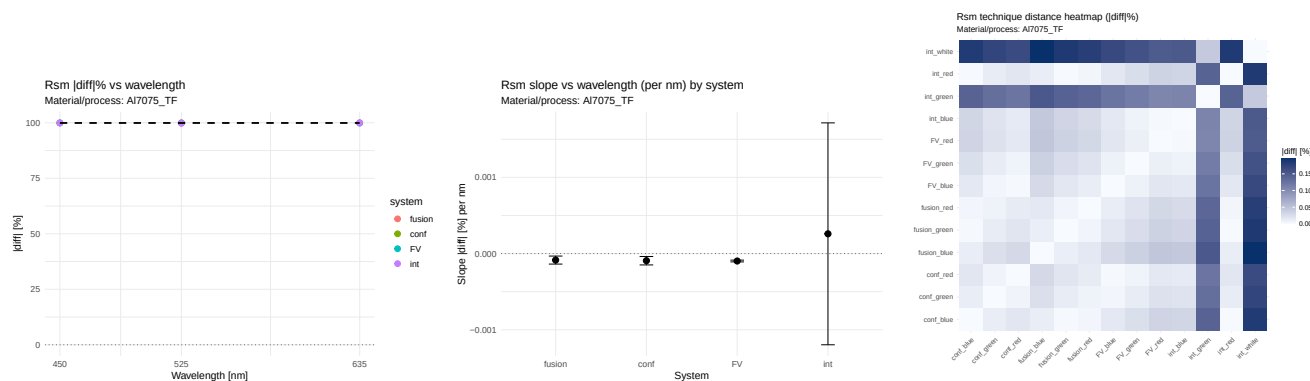


Figure 332: RSM — al7075_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik

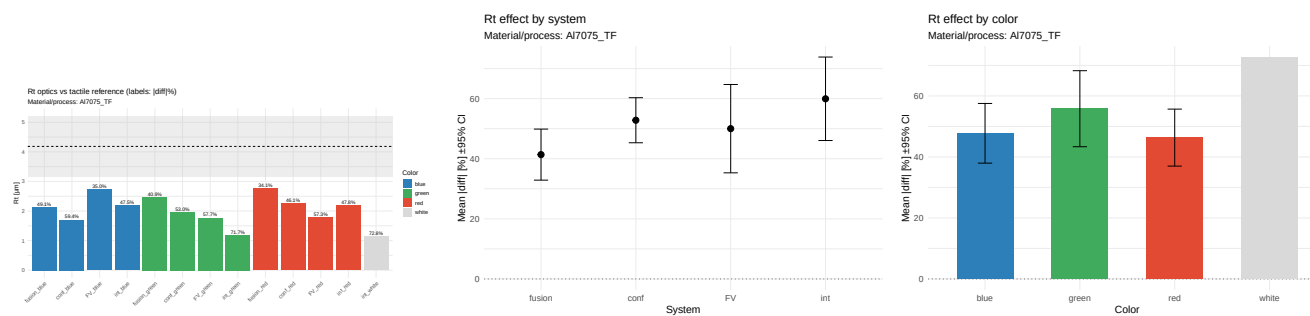


Figure 333: RT — al7075_tf — porównanie i efekty (|diff| %)

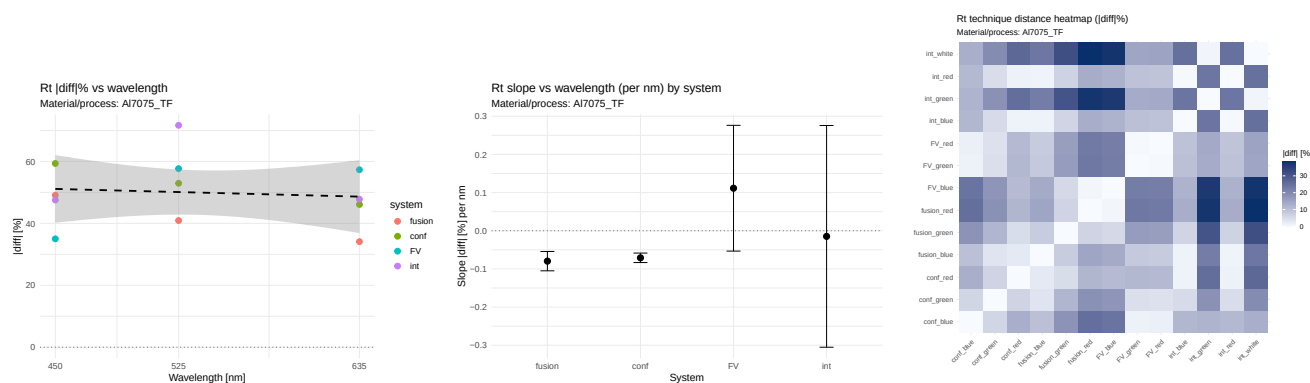


Figure 334: RT — al7075_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik

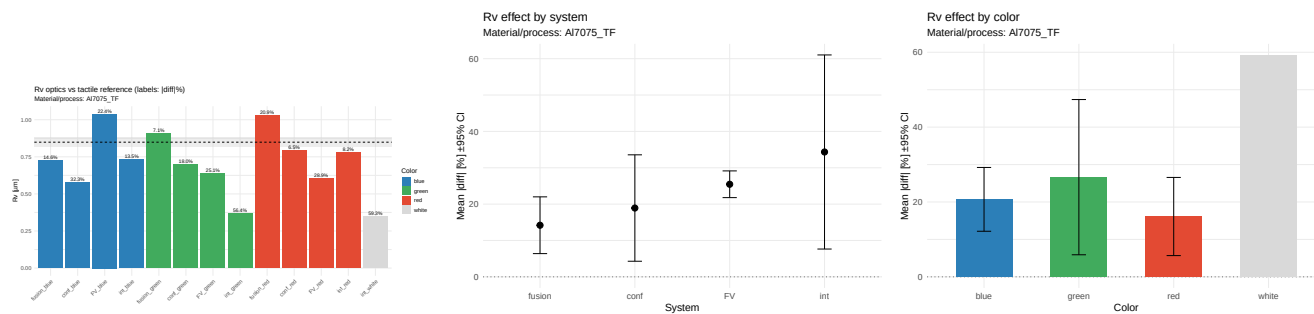


Figure 335: RV — al7075_tf — porównanie i efekty (|diff| %)

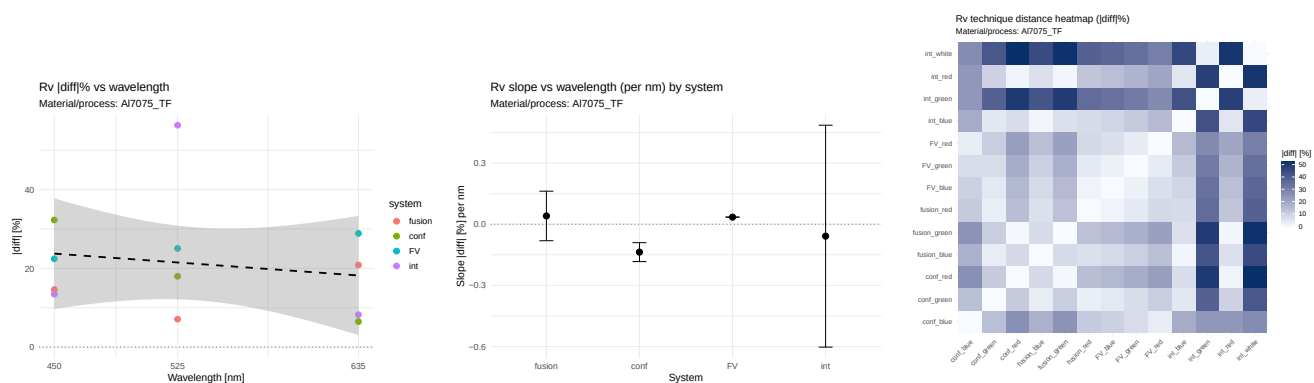


Figure 336: RV — al7075_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik

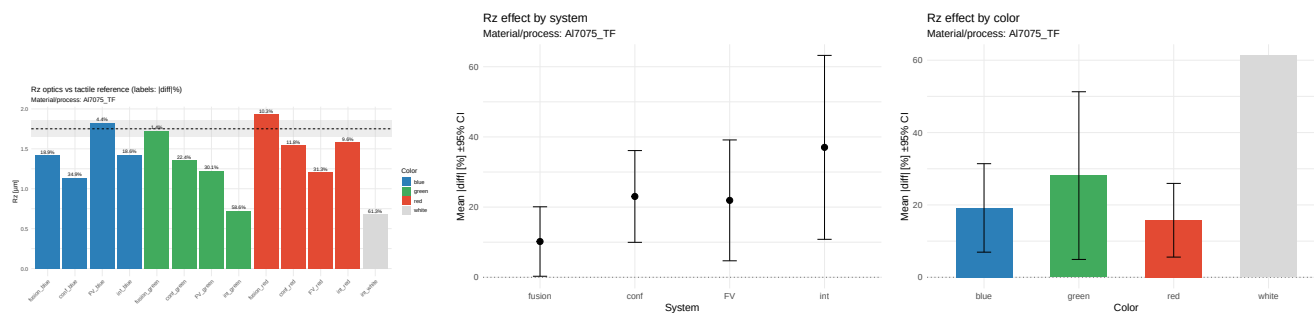


Figure 337: RZ — al7075_tf — porównanie i efekty (|diff| %)

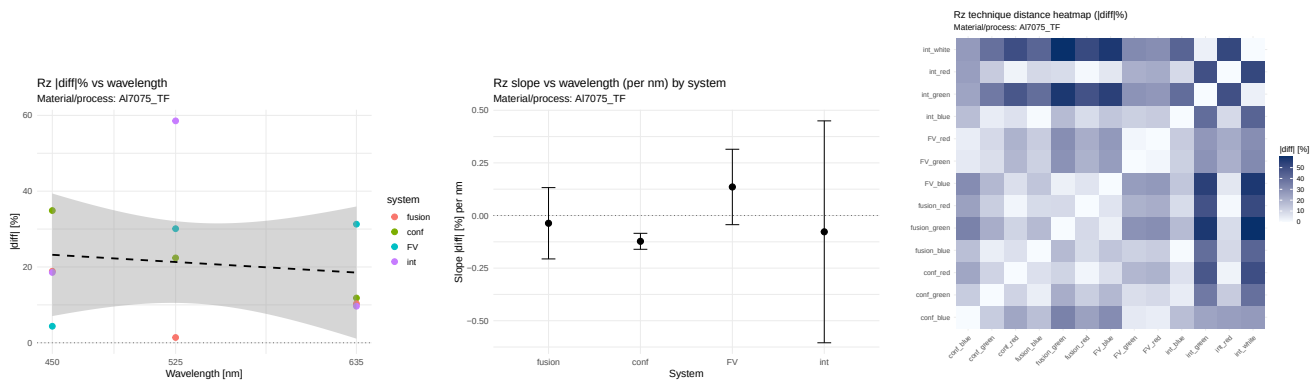


Figure 338: RZ — al7075_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik

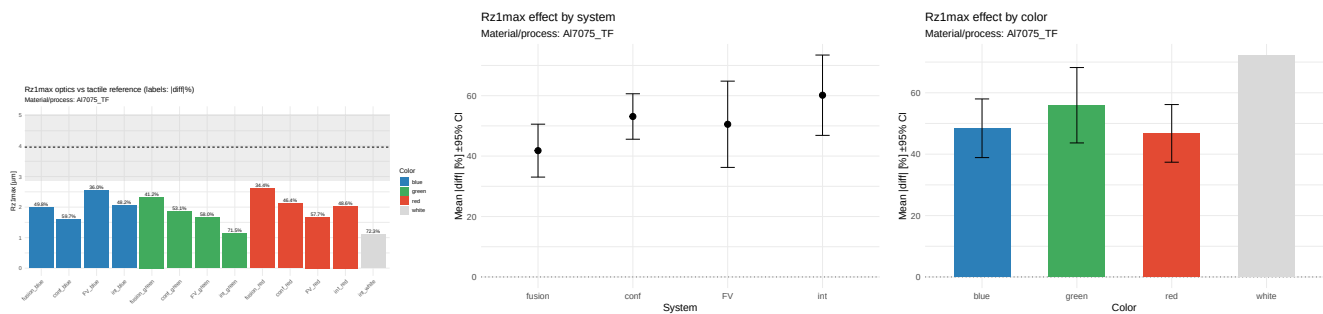


Figure 339: RZ1MAX — al7075_tf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

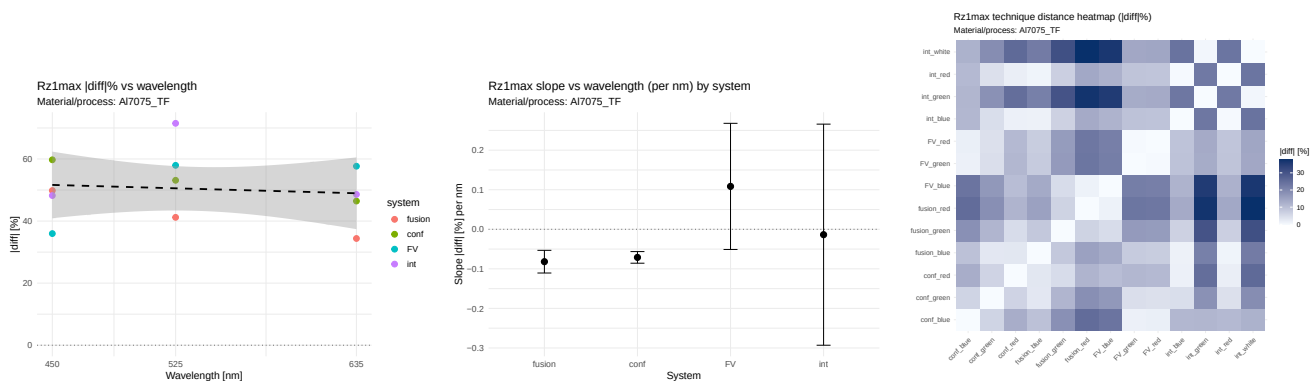


Figure 340: RZ1MAX — al7075_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik

17.1 Wyniki liczbowe i wnioski

RA. $r=-0.309$, $\rho=-0.325$; η^2 : system=0.284, color=0.242. Wniosek: NIE. **RKU.** $r=0.203$, $\rho=0.236$; η^2 : system=0.265, color=0.443. Wniosek: NIE. **RP.** $r=-0.270$, $\rho=-0.296$; η^2 : system=0.330, color=0.317. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=-0.109, $p=0.089$). Wniosek: NIE. **RQ.** $r=-0.290$, $\rho=-0.236$; η^2 : system=0.286, color=0.246. Wniosek: NIE. **RSK.** $r=-0.430$, $\rho=-0.325$; η^2 : system=0.358, color=0.211. Istotne nachylenia: fusion(slope=0.031, $p=0.029$). Wniosek: TAK. **RSM.** $r=-0.008$, $\rho=-0.148$; η^2 : system=0.438, color=0.357. Istotne nachylenia:

FV(slope=-0.000, p=0.039). Wniosek: TAK. **RT**. $r=-0.100$, $\rho=-0.148$; eta2: system=0.346, color=0.245. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=-0.071, p=0.057). Wniosek: NIE. **RV**. $r=-0.171$, $\rho=-0.207$; eta2: system=0.230, color=0.303. Istotne nachylenia: FV(slope=0.035, p=0.002). Wniosek: TAK. **RZ**. $r=-0.126$, $\rho=-0.118$; eta2: system=0.295, color=0.259. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=-0.123, p=0.100). Wniosek: NIE. **RZ1MAX**. $r=-0.109$, $\rho=-0.148$; eta2: system=0.353, color=0.233. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=-0.071, p=0.067). Wniosek: NIE.

17.1.0.1 Rekomendacje dla tego materiału Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.1048, p=0.110); fusion: maleje (slope=-0.1289, p=0.156); FV: rośnie (slope=0.1282, p=0.369); int: maleje (slope=-0.0949, p=0.638). - RA: System: fusion (średni |diff|=15.685); Kolor: red (średni |diff|=15.846); Zależność od wavelength: w systemie fusion błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.1289, p=0.156; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0062, p=0.250); fusion: maleje (slope=-0.0069, p=0.283); FV: rośnie (slope=0.0214, p=0.448); int: rośnie (slope=0.0145, p=0.764). - RKU: System: fusion (średni |diff|=72.888); Kolor: blue (średni |diff|=73.058); Zależność od wavelength: w systemie fusion błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0069, p=0.283; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.1092, p=0.089); fusion: maleje (slope=-0.1188, p=0.143); FV: rośnie (slope=0.1038, p=0.435); int: maleje (slope=-0.0954, p=0.777). - RP: System: fusion (średni |diff|=10.881); Kolor: red (średni |diff|=15.433); Zależność od wavelength: w systemie fusion błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.1188, p=0.143; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.1084, p=0.103); fusion: maleje (slope=-0.1361, p=0.146); FV: rośnie (slope=0.1359, p=0.377); int: maleje (slope=-0.0902, p=0.681). - RQ: System: fusion (średni |diff|=16.374); Kolor: red (średni |diff|=17.030); Zależność od wavelength: w systemie fusion błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.1361, p=0.146; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0028, p=0.651); fusion: rośnie (slope=0.0309, p=0.029); FV: maleje (slope=-0.2232, p=0.273); int: maleje (slope=-0.0905, p=0.140). - RSK: System: conf (średni |diff|=106.238); Kolor: red (średni |diff|=107.756); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.2232, p=0.273; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0001, p=0.187); fusion: maleje (slope=-0.0001, p=0.194); FV: maleje (slope=-0.0001, p=0.039); int: rośnie (slope=0.0003, p=0.786). - RSM: System: int (średni |diff|=99.851); Kolor: white (średni |diff|=99.756); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0001, p=0.039; istotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0709, p=0.057); fusion: maleje (slope=-0.0796, p=0.102); FV: rośnie (slope=0.1114, p=0.411); int: maleje (slope=-0.0147, p=0.937). - RT: System: fusion (średni |diff|=41.373); Kolor: red (średni |diff|=46.340); Zależność od wavelength: w systemie fusion błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0796, p=0.102; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.1370, p=0.109); fusion: rośnie (slope=0.0406, p=0.631); FV: rośnie (slope=0.0349, p=0.002); int: maleje (slope=-0.0586, p=0.868). - RV: System: fusion (średni |diff|=14.194); Kolor: red (średni |diff|=16.120); Zależność od wavelength: w systemie conf błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.1370, p=0.109; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.1226, p=0.100); fusion: maleje (slope=-0.0369, p=0.743); FV: rośnie (slope=0.1356, p=0.378); int: maleje (slope=-0.0776, p=0.821). - RZ: System: fusion (średni |diff|=10.194); Kolor: red (średni |diff|=15.766); Zależność od wavelength: w systemie conf błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.1226, p=0.100; trend). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0711, p=0.067); fusion: maleje (slope=-0.0819, p=0.113); FV: rośnie (slope=0.1085, p=0.410); int: maleje (slope=-0.0136, p=0.939). - RZ1MAX: System: fusion (średni |diff|=41.807); Kolor: red (średni |diff|=46.775); Zależność od wavelength: w systemie fusion błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0819, p=0.113; nieistotny).

18 Materiał/proces: al7075_tr

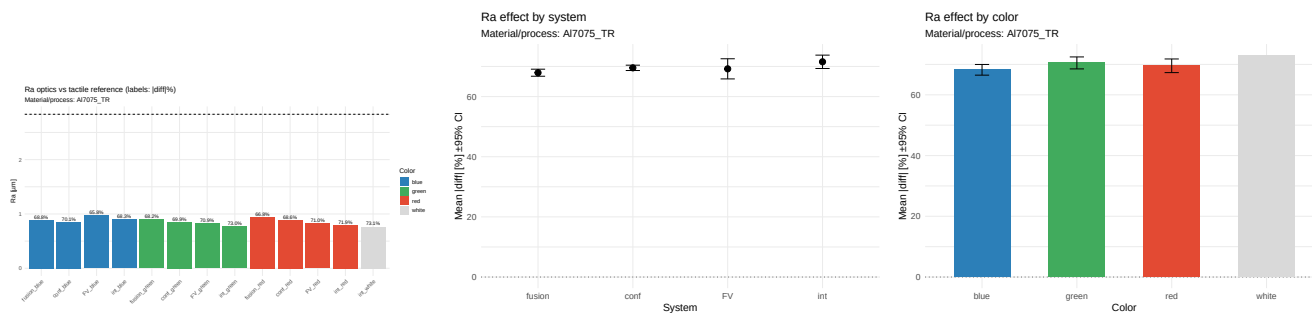


Figure 341: RA — al7075_tr — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

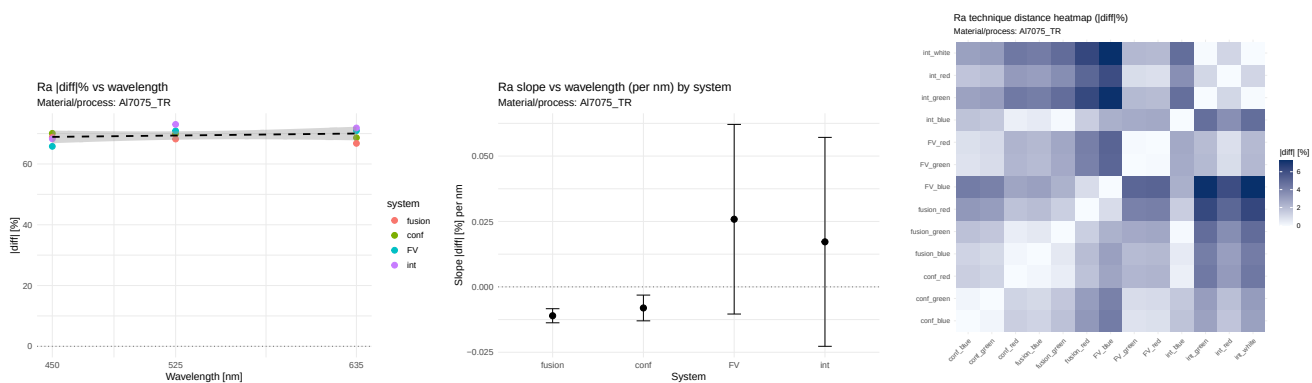


Figure 342: RA — al7075_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik

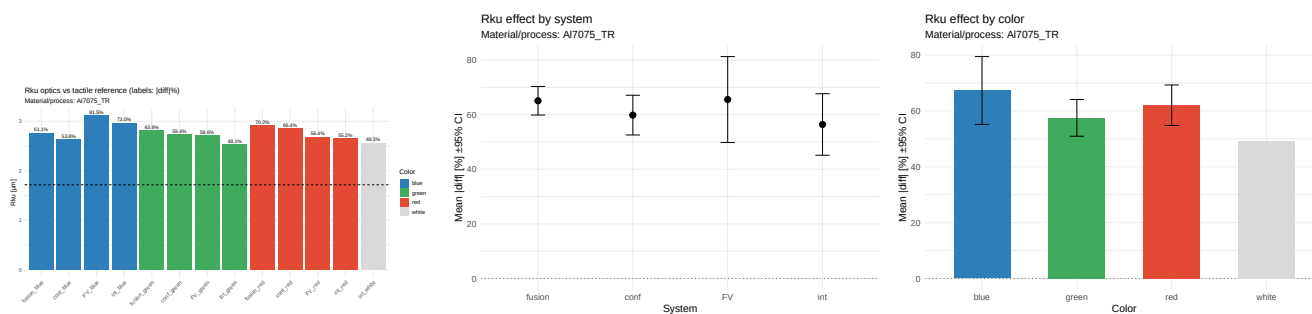


Figure 343: RKU — al7075_tr — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

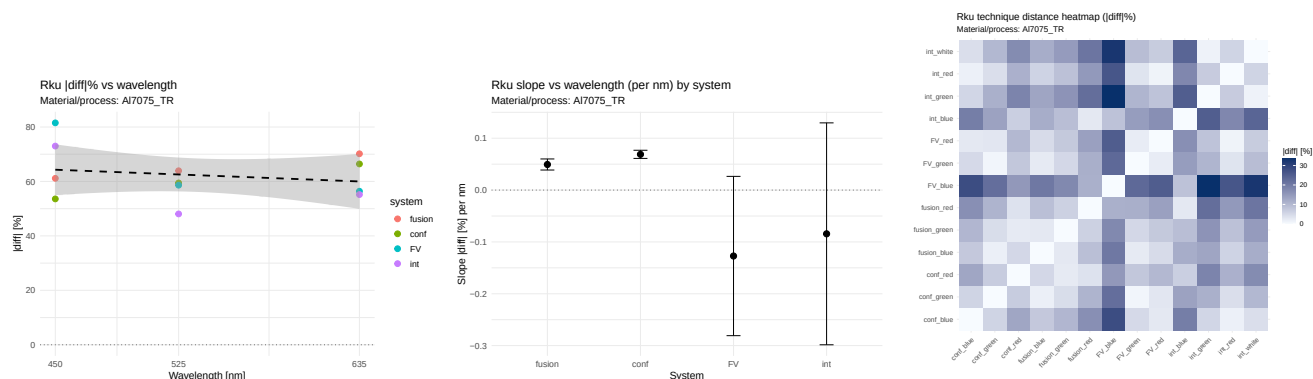


Figure 344: Rku — al7075_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik

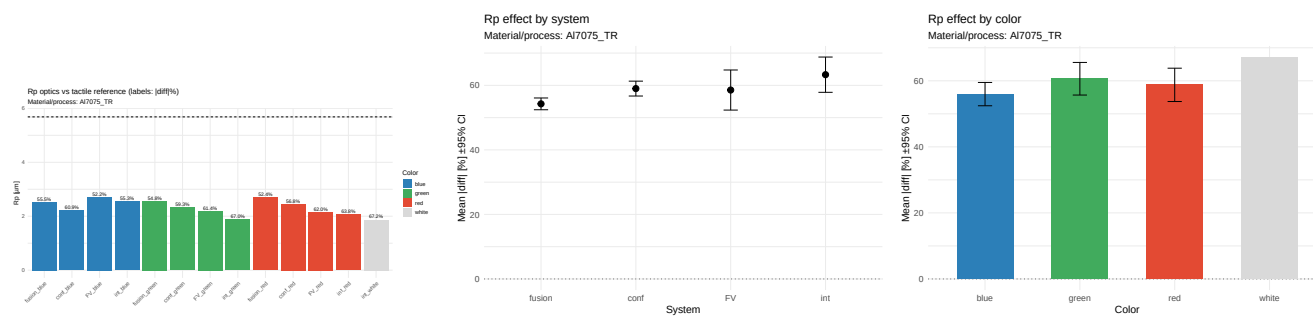


Figure 345: RP — al7075_tr — porównanie i efekty (|diff| %)

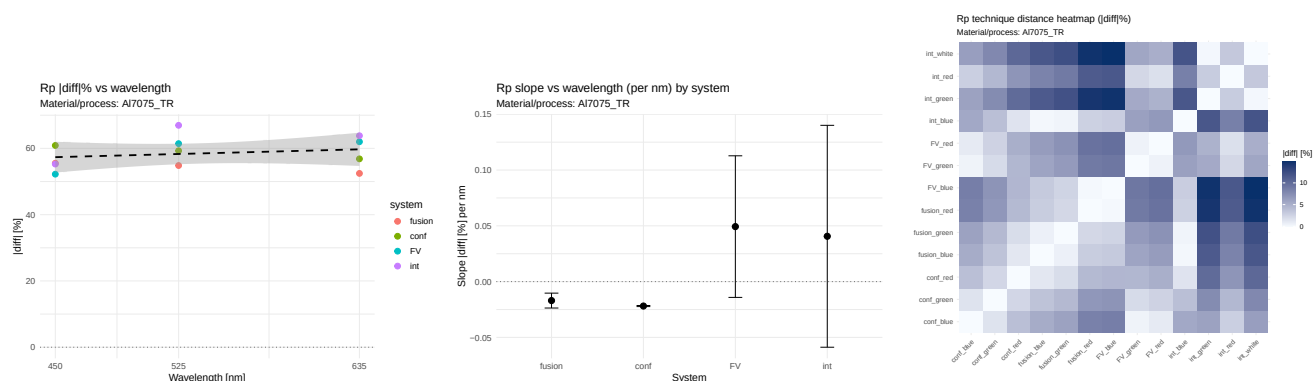


Figure 346: RP — al7075_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik

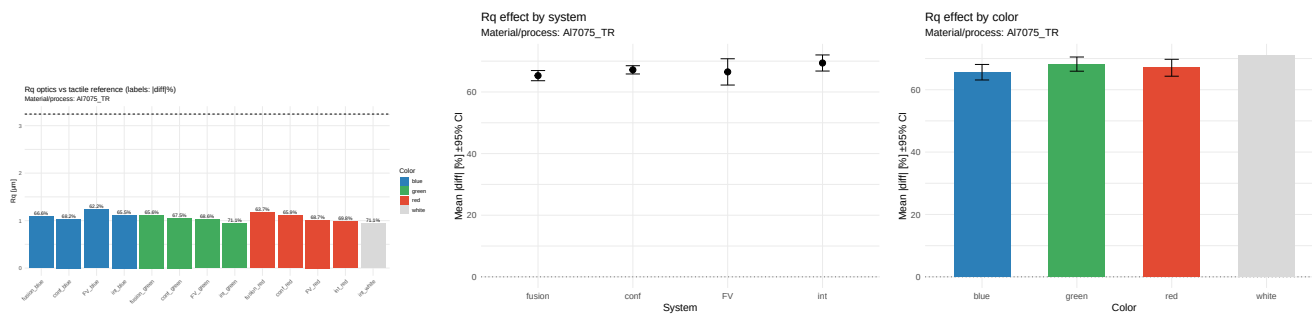


Figure 347: RQ — al7075_tr — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

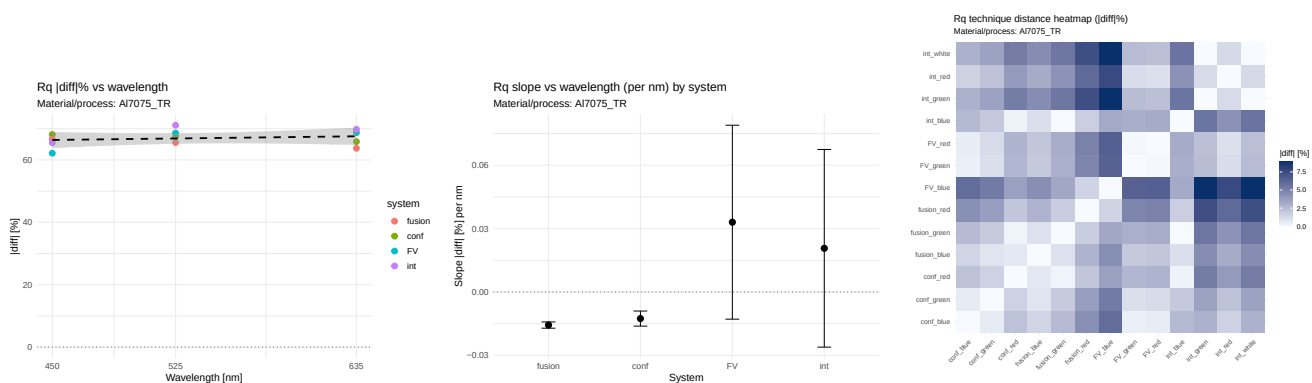


Figure 348: RQ — al7075_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik

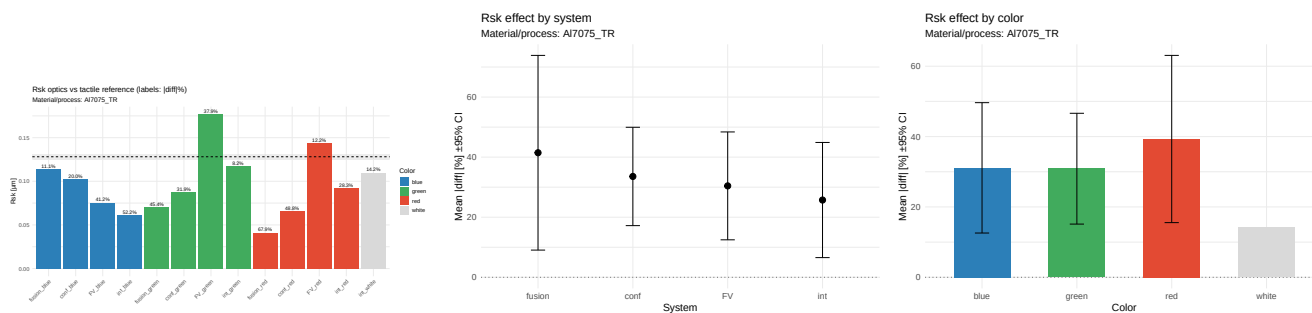


Figure 349: RSK — al7075_tr — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

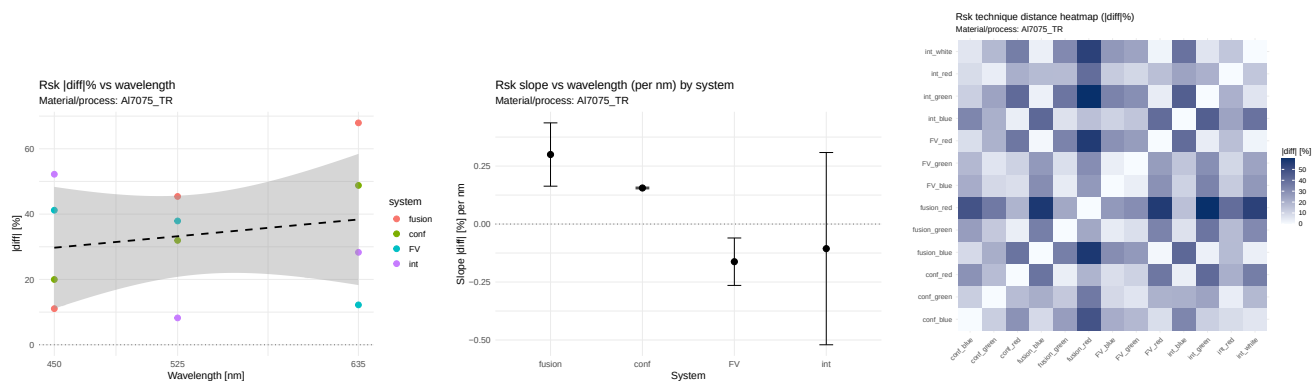


Figure 350: RSK — al7075_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik

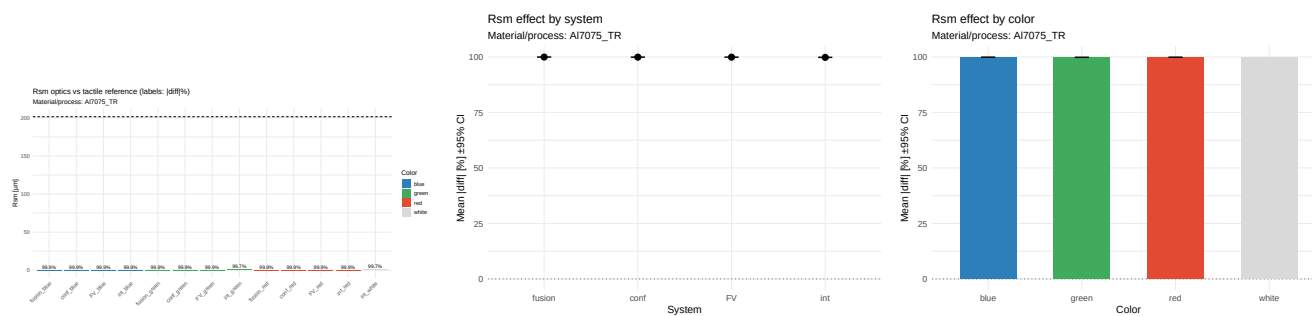


Figure 351: RSM — al7075_tr — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

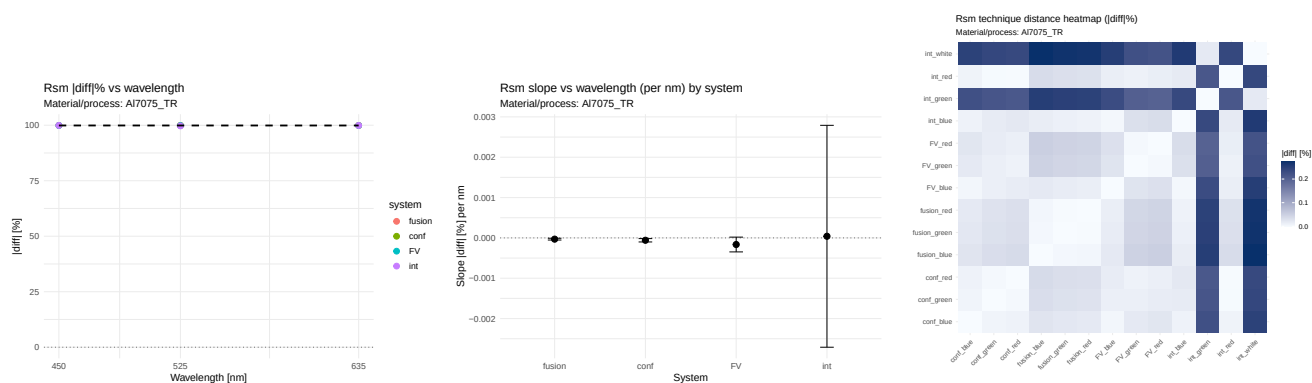


Figure 352: RSM — al7075_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik

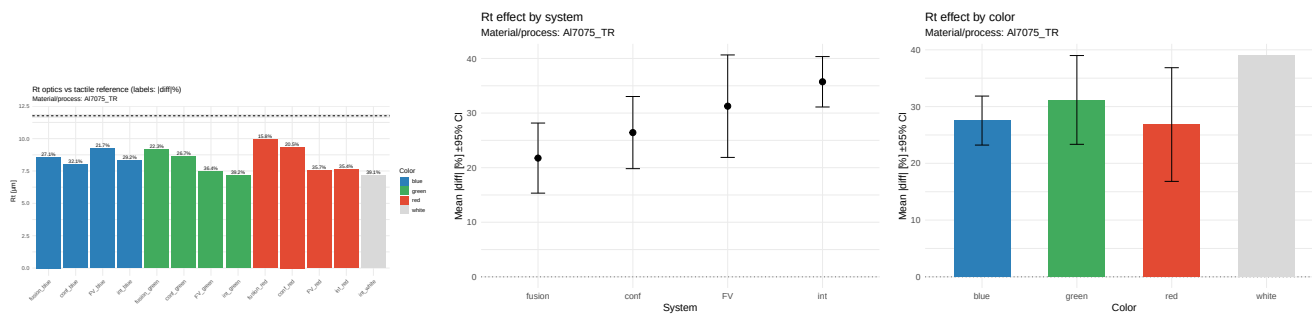


Figure 353: RT — al7075_tr — porównanie i efekty (|diff| %)

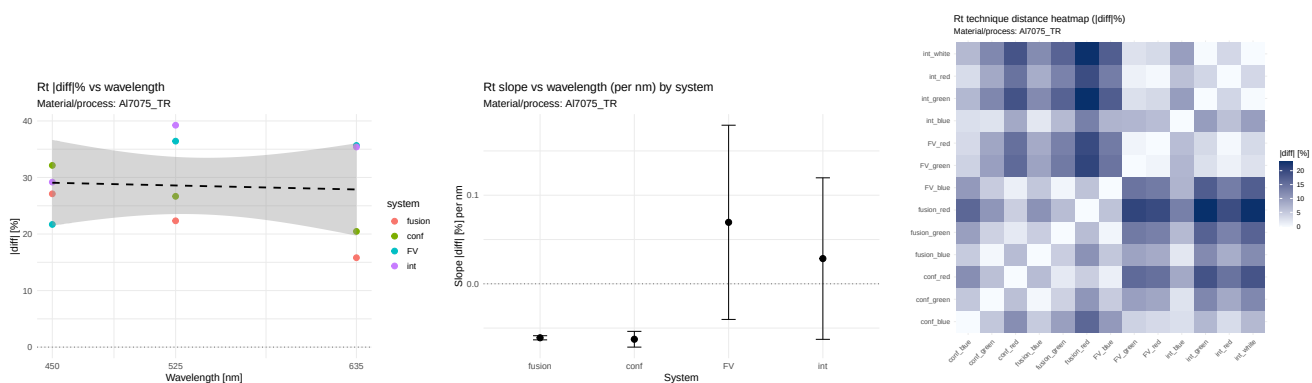


Figure 354: RT — al7075_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik

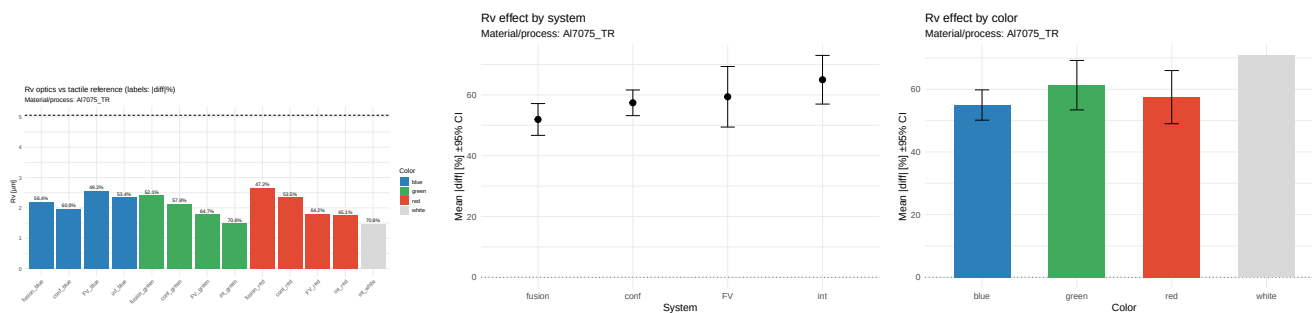


Figure 355: RV — al7075_tr — porównanie i efekty (|diff| %)

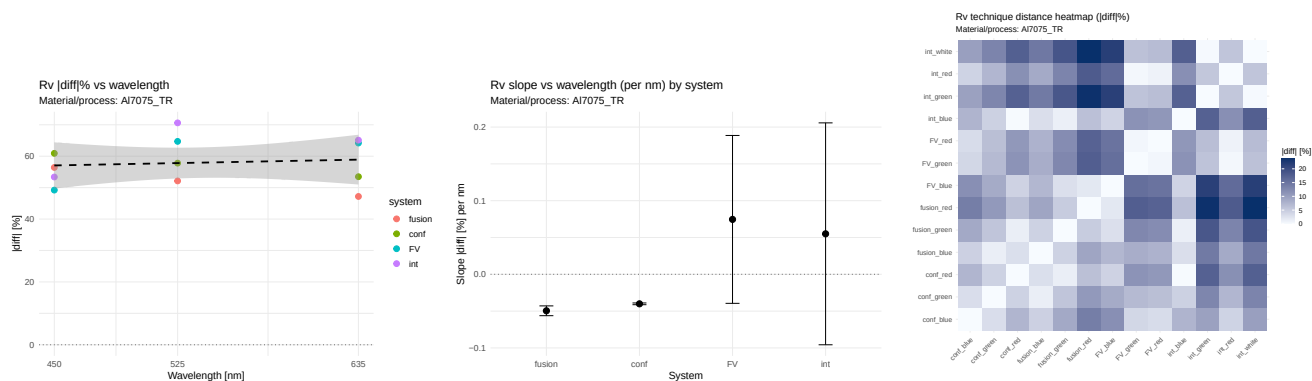


Figure 356: RV — al7075_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik

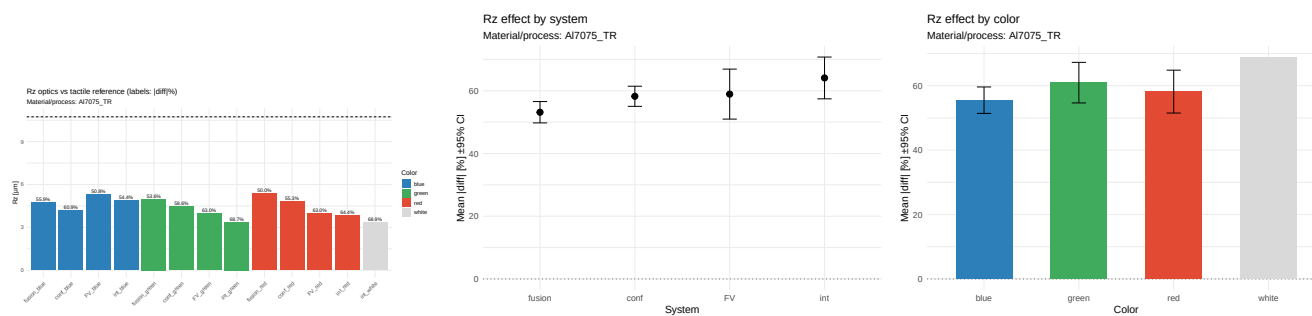


Figure 357: RZ — al7075_tr — porównanie i efekty (diff) %

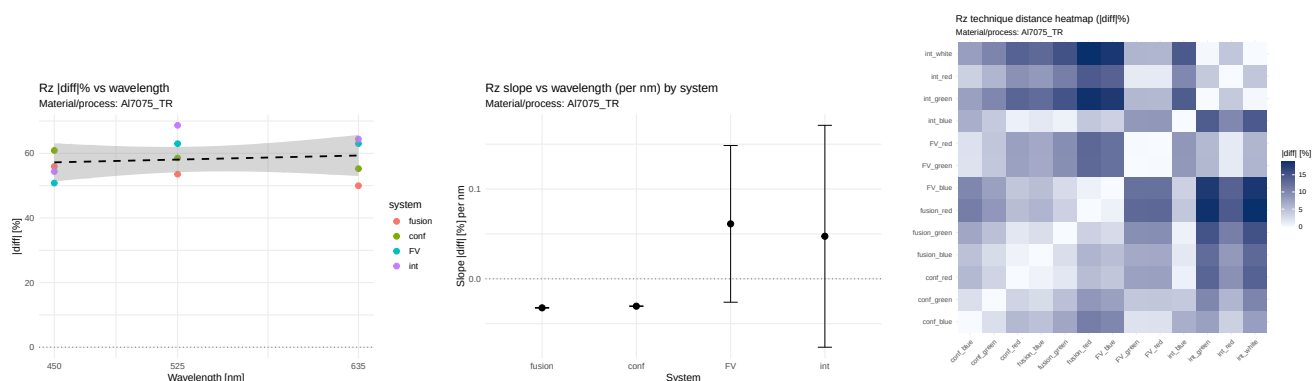


Figure 358: RZ — al7075_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik

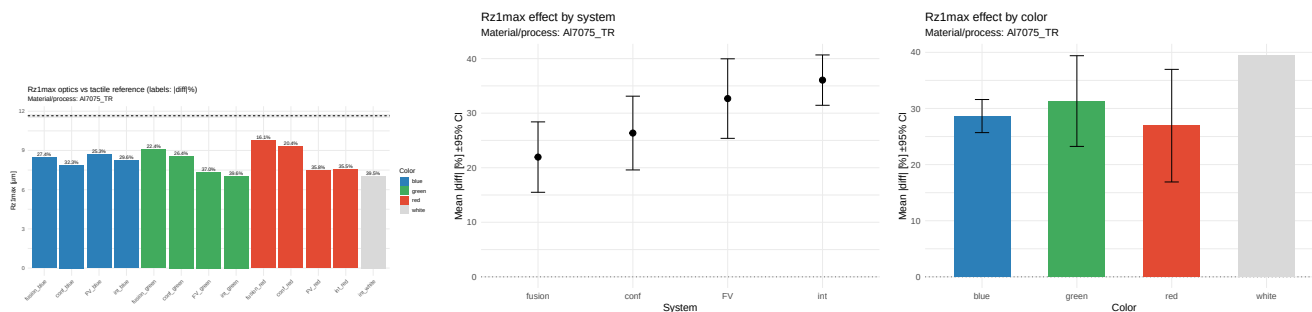


Figure 359: RZ1MAX — al7075_tr — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

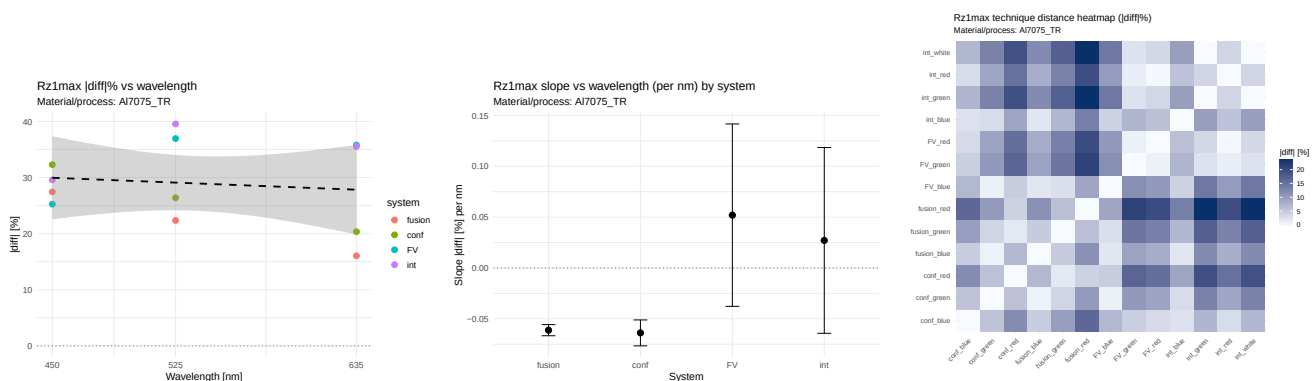


Figure 360: RZ1MAX — al7075_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik

18.1 Wyniki liczbowe i wnioski

RA. $r=0.228$, $\rho=0.266$; eta2: system=0.398, color=0.224. Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=-0.011, $p=0.079$). Wniosek: NIE. **RKU.** $r=-0.199$, $\rho=-0.177$; eta2: system=0.180, color=0.234. Istotne nachylenia: conf(slope=0.069, $p=0.037$). Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=0.049, $p=0.070$). Wniosek: TAK. **RP.** $r=0.218$, $\rho=0.325$; eta2: system=0.459, color=0.207. Istotne nachylenia: conf(slope=-0.022, $p=0.007$). Wniosek: TAK. **RQ.** $r=0.197$, $\rho=0.296$; eta2: system=0.357, color=0.200. Istotne nachylenia: fusion(slope=-0.016, $p=0.031$). Trendy ($p<0.1$): conf(slope=-0.013, $p=0.091$). Wniosek: TAK. **RSK.** $r=0.200$, $\rho=0.148$; eta2: system=0.106, color=0.087. Istotne nachylenia: conf(slope=0.155, $p=0.007$). Wniosek: TAK. **RSM.** $r=-0.063$, $\rho=-0.444$; eta2: system=0.422, color=0.330. Wniosek: NIE. **RT.** $r=-0.069$, $\rho=-0.059$; eta2: system=0.525, color=0.082. Istotne nachylenia: conf(slope=-0.063, $p=0.046$); fusion(slope=-0.061, $p=0.012$). Wniosek: TAK. **RV.** $r=0.110$, $\rho=0.177$; eta2: system=0.415, color=0.174. Istotne nachylenia: conf(slope=-0.040, $p=0.010$); fusion(slope=-0.050, $p=0.044$). Wniosek: TAK. **RZ.** $r=0.156$, $\rho=0.207$; eta2: system=0.433, color=0.188. Istotne nachylenia: conf(slope=-0.030, $p=0.003$); fusion(slope=-0.032, $p=0.004$). Wniosek: TAK. **RZ1MAX.** $r=-0.125$, $\rho=-0.089$; eta2: system=0.584, color=0.080. Istotne nachylenia: fusion(slope=-0.061, $p=0.029$). Trendy ($p<0.1$): conf(slope=-0.064, $p=0.065$). Wniosek: TAK.

18.1.0.1 Rekomendacje dla tego materiału Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0081, $p=0.192$); fusion: maleje (slope=-0.0110, $p=0.079$); FV: rośnie (slope=0.0259, $p=0.395$); int: rośnie (slope=0.0172, $p=0.553$). - RA: System: fusion (średni $|diff|=67.927$); Kolor: blue (średni $|diff|=68.236$); Zależność od wavelength: w systemie fusion błąd maleje wraz z wavelength ($|diff|$ proc. vs nm; slope=-0.0110, $p=0.079$; trend). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.0690, $p=0.037$); fusion: rośnie (slope=0.0494, $p=0.070$); FV: maleje (slope=-0.1272, $p=0.352$); int: maleje (slope=-0.0844, $p=0.581$). - RKU: System: int (średni $|diff|=56.394$); Kolor: white (średni $|diff|=49.333$); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength ($|diff|$ proc. vs nm; slope=-0.1272, $p=0.352$; nieistotny).

Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0219, p=0.007); fusion: maleje (slope=-0.0170, p=0.126); FV: rośnie (slope=0.0493, p=0.370); int: rośnie (slope=0.0406, p=0.570). - RP: System: fusion (średni |diff|=54.263); Kolor: blue (średni |diff|=55.971); Zależność od wavelength: w systemie conf błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0219, p=0.007; istotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0126, p=0.091); fusion: maleje (slope=-0.0157, p=0.031); FV: rośnie (slope=0.0330, p=0.393); int: rośnie (slope=0.0207, p=0.545). - RQ: System: fusion (średni |diff|=65.297); Kolor: blue (średni |diff|=65.607); Zależność od wavelength: w systemie fusion błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0157, p=0.031; istotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.1555, p=0.007); fusion: rośnie (slope=0.2998, p=0.145); FV: maleje (slope=-0.1624, p=0.198); int: maleje (slope=-0.1061, p=0.704). - RSK: System: int (średni |diff|=25.721); Kolor: white (średni |diff|=14.161); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.1624, p=0.198; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0001, p=0.221); fusion: maleje (slope=-0.0000, p=0.222); FV: maleje (slope=-0.0002, p=0.330); int: rośnie (slope=0.0000, p=0.982). - RSM: System: int (średni |diff|=99.783); Kolor: white (średni |diff|=99.654); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0002, p=0.330; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0626, p=0.046); fusion: maleje (slope=-0.0609, p=0.012); FV: rośnie (slope=0.0694, p=0.432); int: rośnie (slope=0.0285, p=0.650). - RT: System: fusion (średni |diff|=21.753); Kolor: red (średni |diff|=26.834); Zależność od wavelength: w systemie conf błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0626, p=0.046; istotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0401, p=0.010); fusion: maleje (slope=-0.0496, p=0.044); FV: rośnie (slope=0.0746, p=0.422); int: rośnie (slope=0.0550, p=0.605). - RV: System: fusion (średni |diff|=51.916); Kolor: blue (średni |diff|=54.984); Zależność od wavelength: w systemie fusion błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0496, p=0.044; istotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0305, p=0.003); fusion: maleje (slope=-0.0323, p=0.004); FV: rośnie (slope=0.0612, p=0.400); int: rośnie (slope=0.0474, p=0.590). - RZ: System: fusion (średni |diff|=53.159); Kolor: blue (średni |diff|=55.507); Zależność od wavelength: w systemie fusion błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0323, p=0.004; istotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0639, p=0.065); fusion: maleje (slope=-0.0612, p=0.029); FV: rośnie (slope=0.0519, p=0.460); int: rośnie (slope=0.0271, p=0.665). - RZ1MAX: System: fusion (średni |diff|=21.950); Kolor: red (średni |diff|=26.936); Zależność od wavelength: w systemie conf błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0639, p=0.065; trend).

19 Materiał/proces: al7075_wedm_f

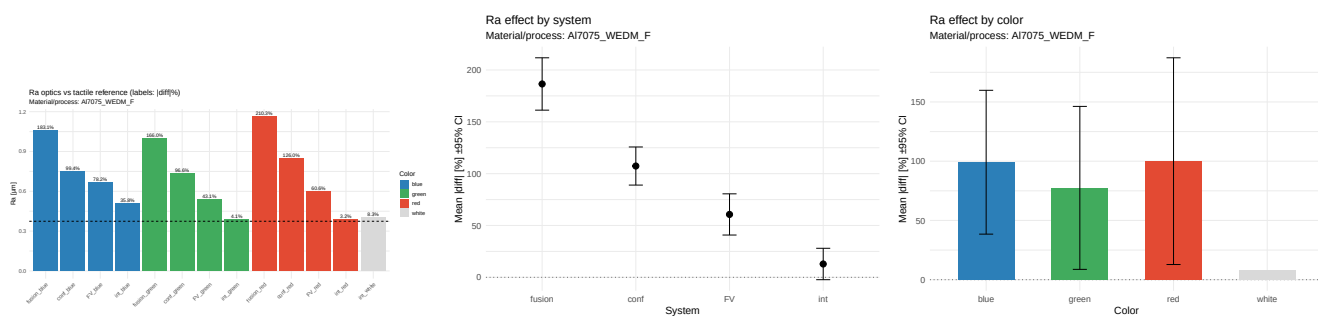


Figure 361: RA — al7075_wedm_f — porównanie i efekty (|diff| %)

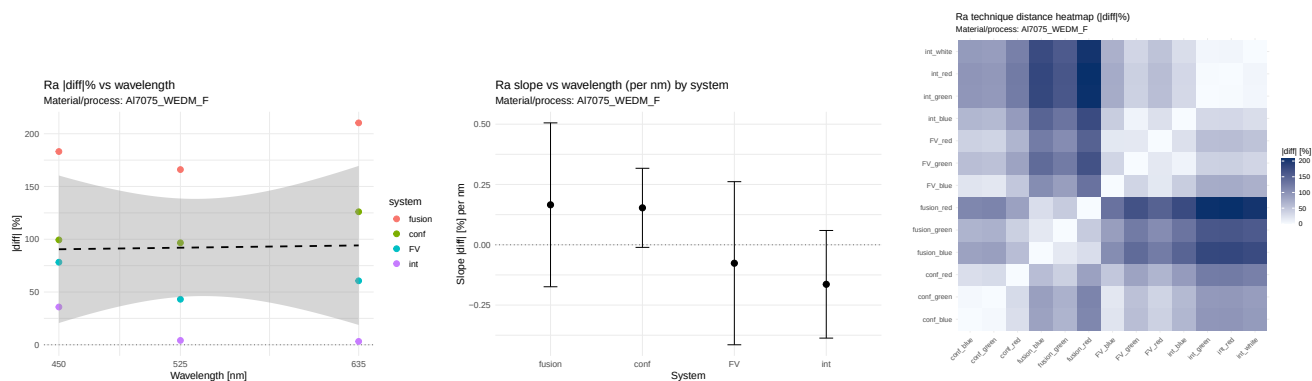


Figure 362: RA — al7075_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik

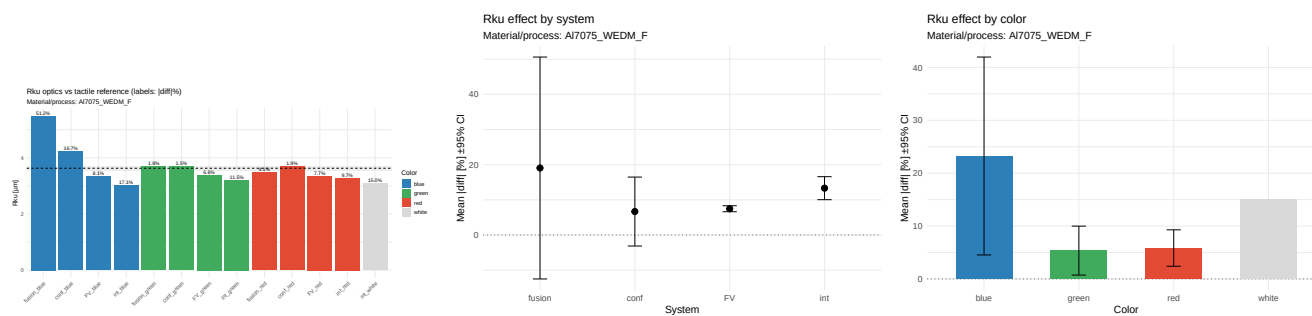


Figure 363: RKU — al7075_wedm_f — porównanie i efekty (|diff| %)

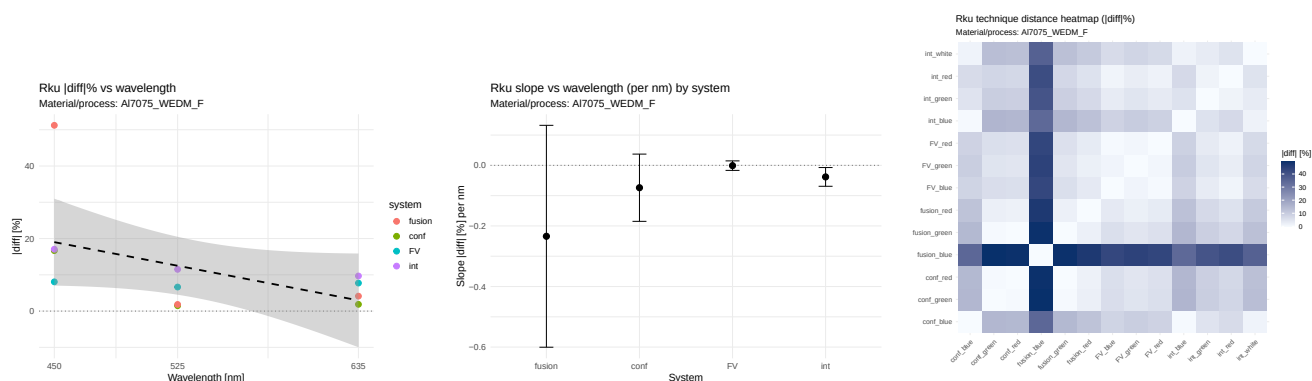


Figure 364: RKU — al7075_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik

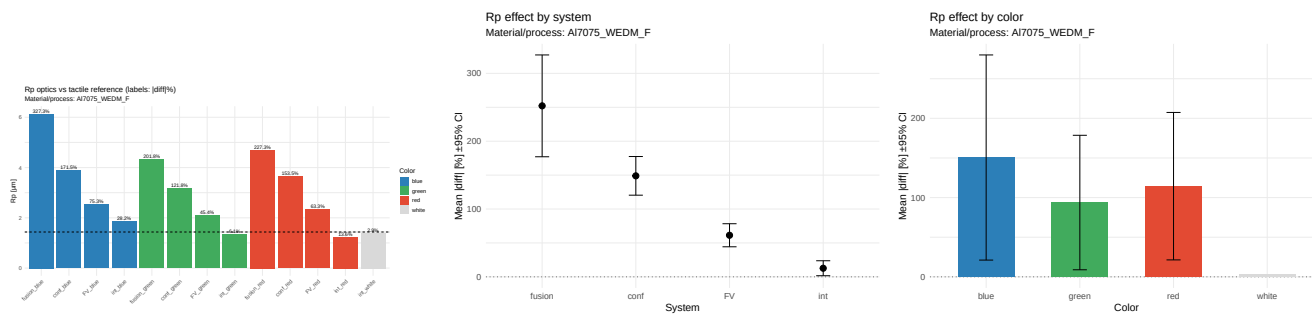


Figure 365: RP — al7075_wedm_f — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

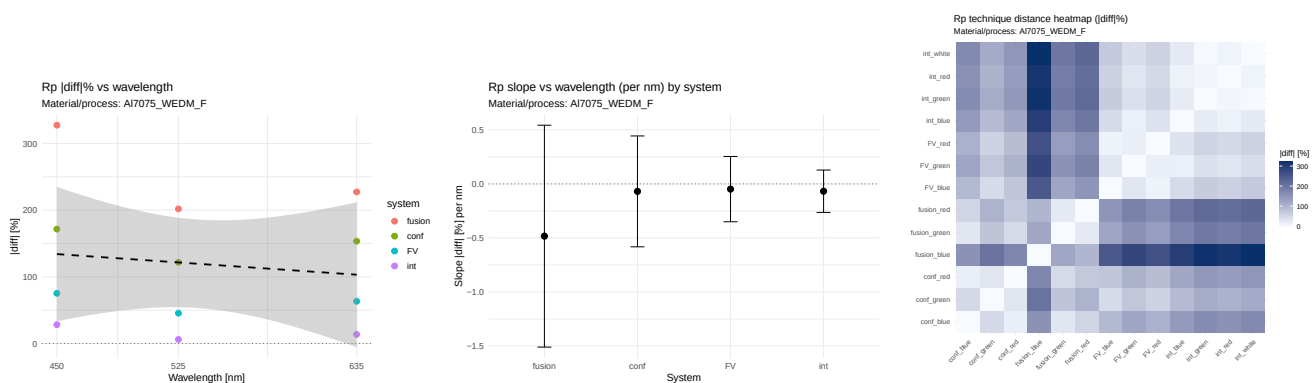


Figure 366: RP — al7075_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik

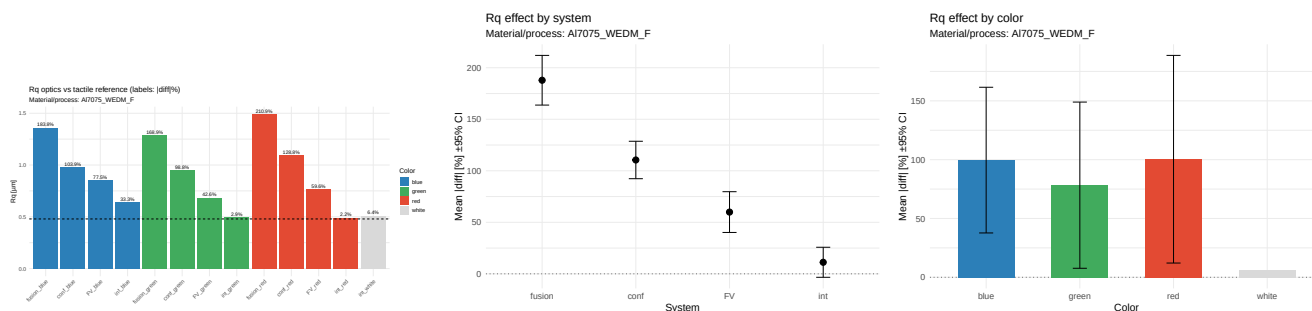


Figure 367: RQ — al7075_wedm_f — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

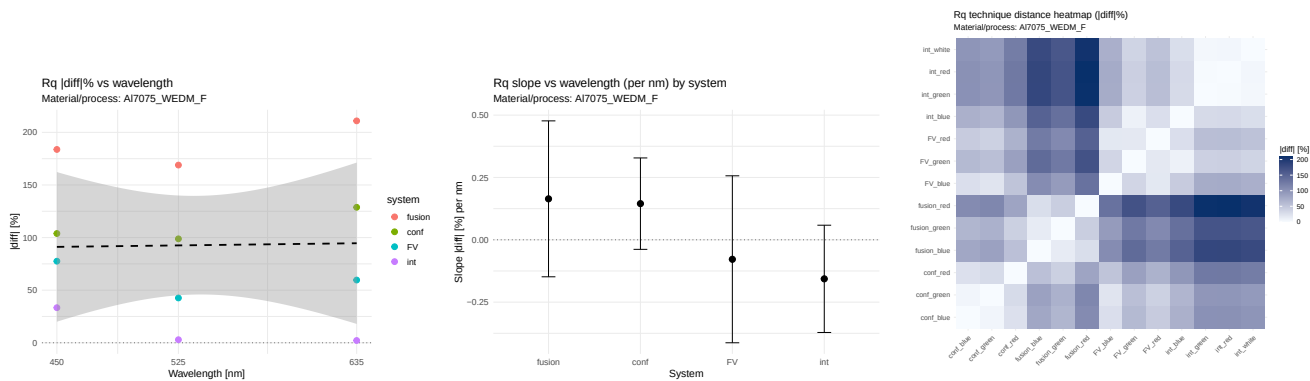


Figure 368: RQ — al7075_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik

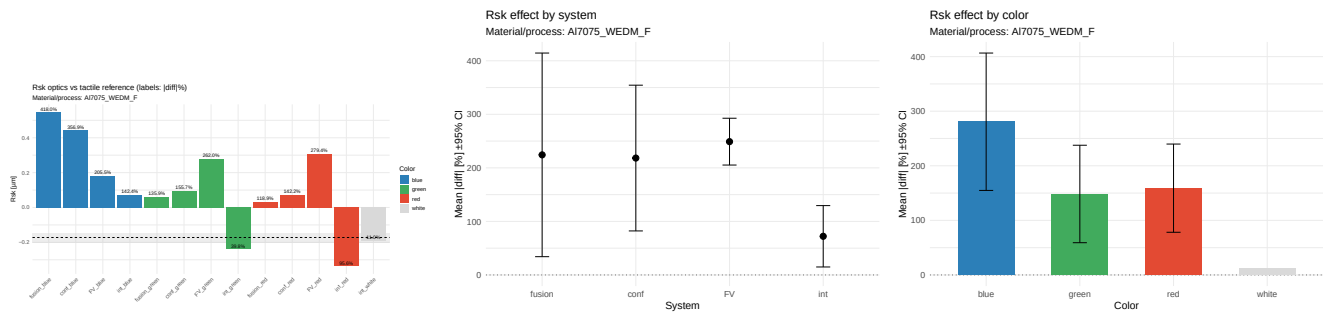


Figure 369: RSK — al7075_wedm_f — porównanie i efekty (|diff| %)

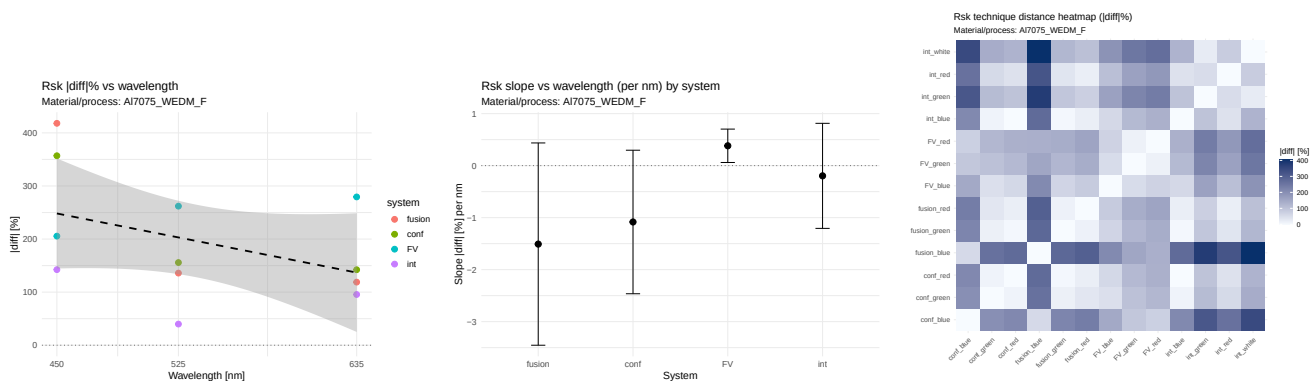


Figure 370: RSK — al7075_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik

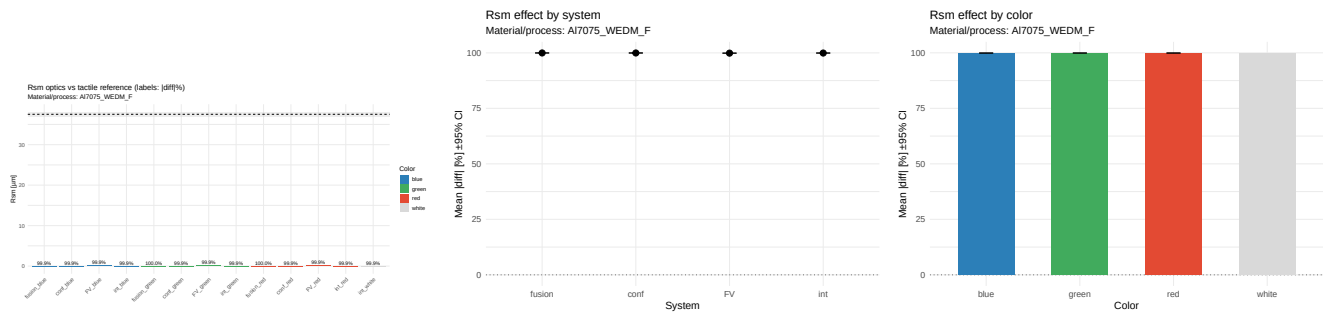


Figure 371: RSM — al7075_wedm_f — porównanie i efekty (|diff| %)

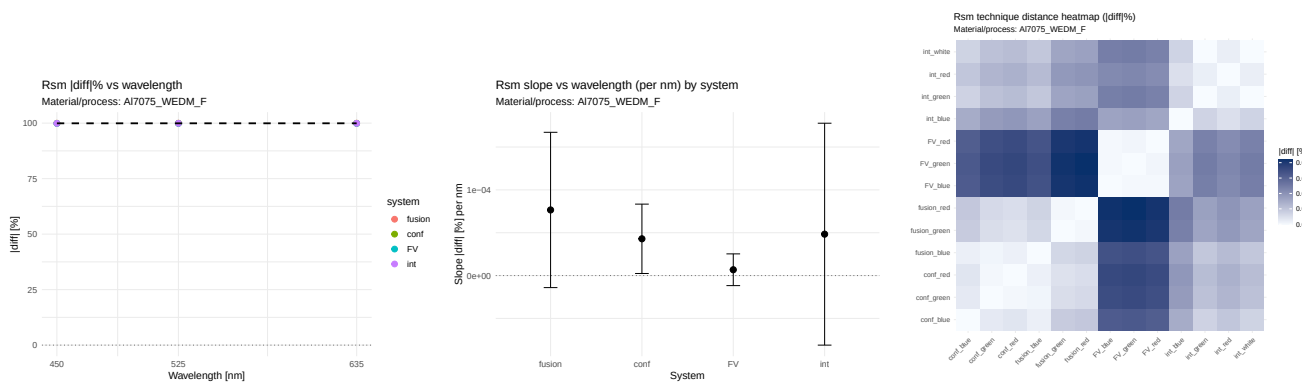


Figure 372: RSM — al7075_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik

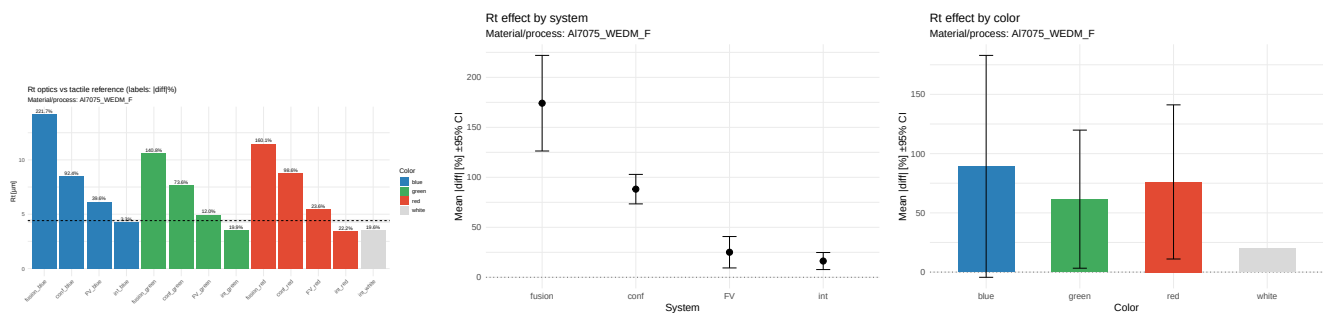


Figure 373: RT — al7075_wedm_f — porównanie i efekty (|diff| %)

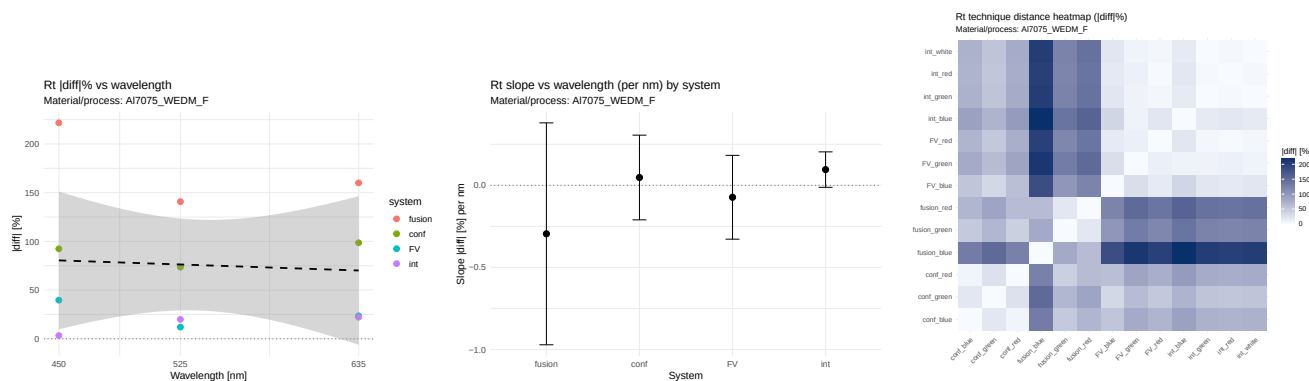


Figure 374: RT — al7075_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik

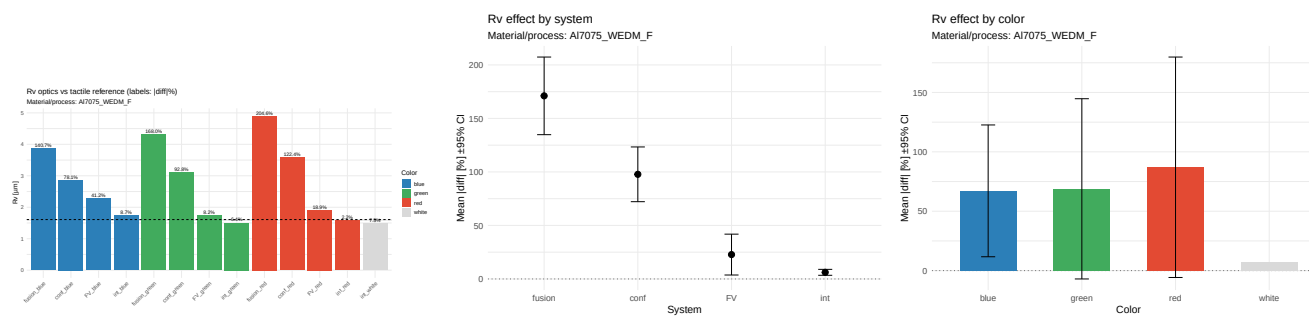


Figure 375: RV — al7075_wedm_f — porównanie i efekty (|diff| %)

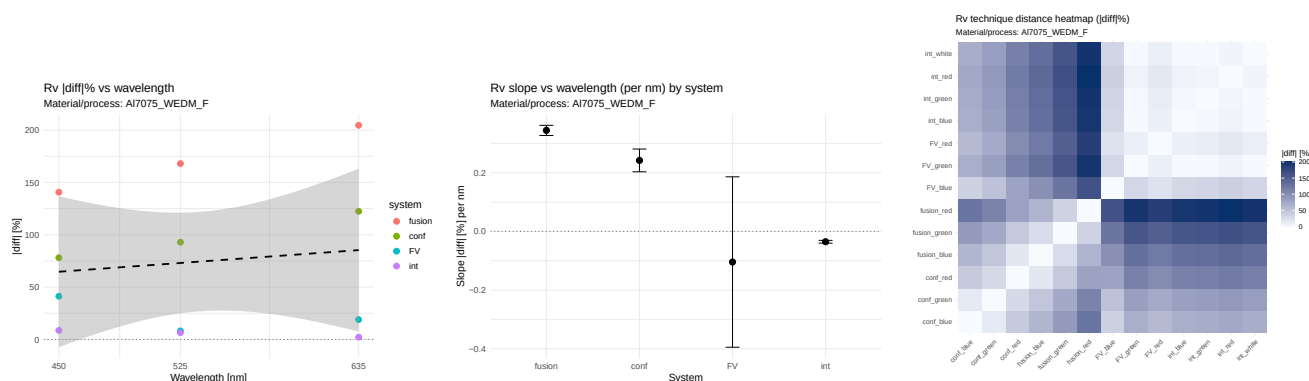


Figure 376: RV — al7075_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik

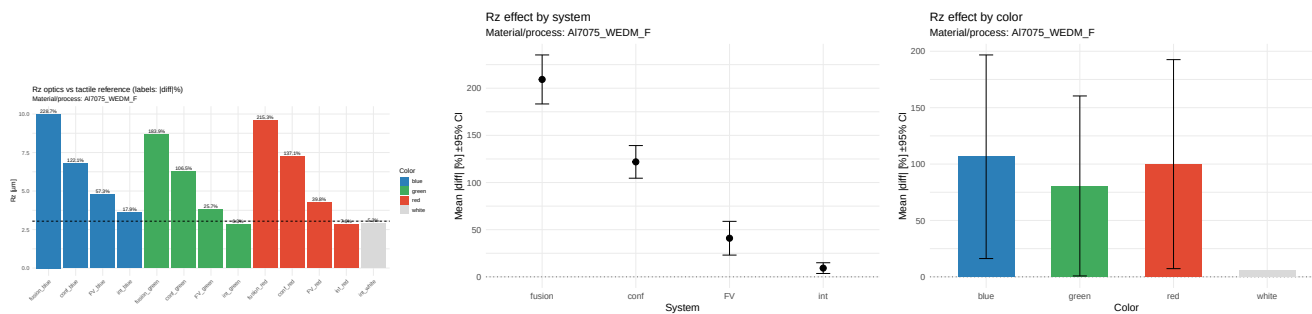


Figure 377: RZ — al7075_wedm_f — porównanie i efekty (|diff| %)

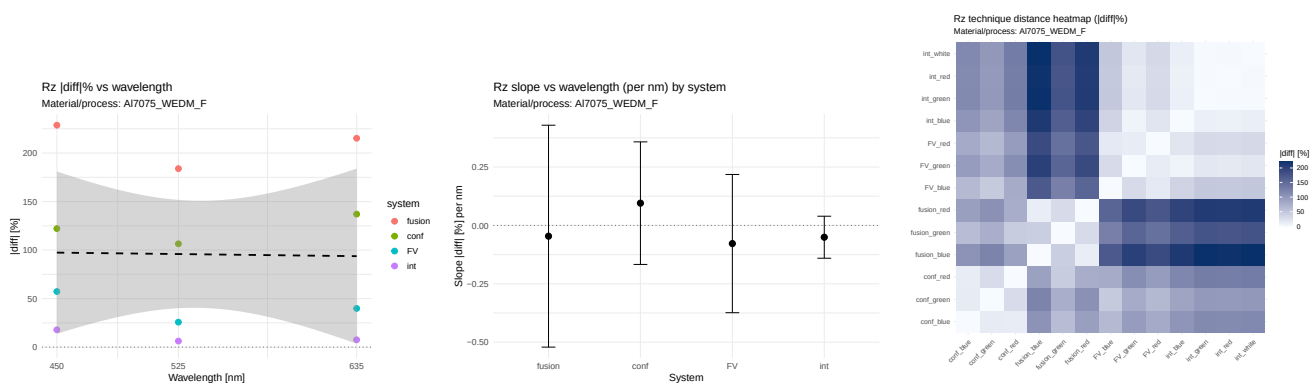


Figure 378: RZ — al7075_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik

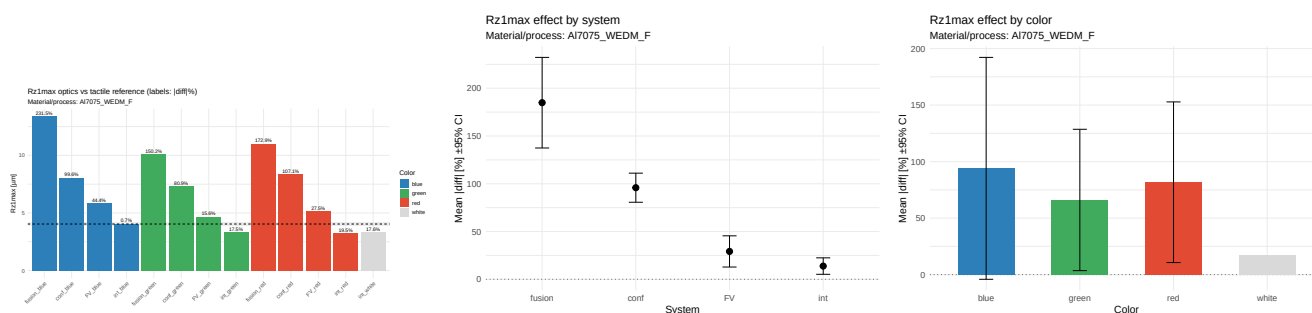


Figure 379: RZ1MAX — al7075_wedm_f — porównanie i efekty (|diff| %)

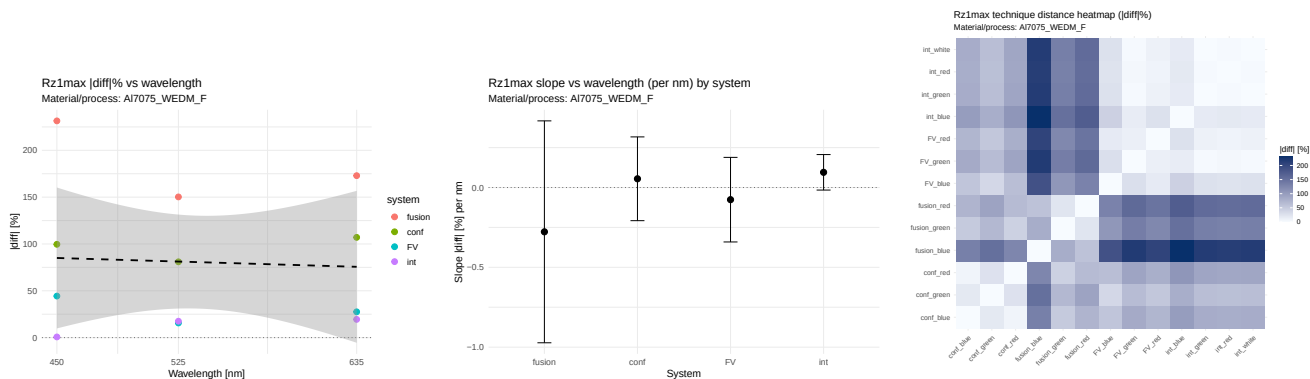


Figure 380: RZ1MAX — al7075_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik

19.1 Wyniki liczbowe i wnioski

RA. $r=0.023$, $\rho=-0.030$; eta2: system=0.951, color=0.023. Wniosek: NIE. **RKU.** $r=-0.507$, $\rho=-0.562$; eta2: system=0.148, color=0.409. Wniosek: NIE. **RP.** $r=-0.134$, $\rho=-0.118$; eta2: system=0.910, color=0.056. Wniosek: NIE. **RQ.** $r=0.021$, $\rho=-0.030$; eta2: system=0.955, color=0.021. Wniosek: NIE. **RSK.** $r=-0.426$, $\rho=-0.503$; eta2: system=0.418, color=0.284. Wniosek: NIE. **RSM.** $r=0.108$, $\rho=0.266$; eta2: system=0.971, color=0.020. Wniosek: NIE. **RT.** $r=-0.064$, $\rho=0.059$; eta2: system=0.919, color=0.028. Wniosek: NIE. **RV.** $r=0.125$, $\rho=0.000$; eta2: system=0.938, color=0.016. Istotne nachylenia: fusion(slope=0.344, $p=0.016$); int(slope=-0.035, $p=0.043$). Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.242, $p=0.052$). Wniosek: TAK. **RZ.** $r=-0.019$, $\rho=-0.059$; eta2: system=0.974, color=0.018. Wniosek: NIE. **RZ1MAX.** $r=-0.055$, $\rho=0.059$; eta2: system=0.929, color=0.025. Wniosek: NIE.

19.1.0.1 Rekomendacje dla tego materiału Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.1532, $p=0.318$); fusion: rośnie (slope=0.1657, $p=0.514$); FV: maleje (slope=-0.0765, $p=0.734$); int: maleje (slope=-0.1638, $p=0.387$). - RA: System: int (średni |diff|=12.855); Kolor: white (średni |diff|=8.308); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.1638, $p=0.387$; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0739, $p=0.416$); fusion: maleje (slope=-0.2341, $p=0.429$); FV: maleje (slope=-0.0009, $p=0.925$); int: maleje (slope=-0.0382, $p=0.250$). - RKU: System: conf (średni |diff|=6.674); Kolor: green (średni |diff|=5.364); Zależność od wavelength: w systemie fusion błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.2341, $p=0.429$; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0691, $p=0.836$); fusion: maleje (slope=-0.4835, $p=0.526$); FV: maleje (slope=-0.0480, $p=0.808$); int: maleje (slope=-0.0676, $p=0.621$). - RP: System: int (średni |diff|=12.695); Kolor: white (średni |diff|=2.887); Zależność od wavelength: w systemie fusion błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.4835, $p=0.526$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.1450, $p=0.365$); fusion: rośnie (slope=0.1643, $p=0.491$); FV: maleje (slope=-0.0781, $p=0.727$); int: maleje (slope=-0.1565, $p=0.389$). - RQ: System: int (średni |diff|=11.208); Kolor: white (średni |diff|=6.416); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.1565, $p=0.389$; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-1.0837, $p=0.367$); fusion: maleje (slope=-1.5087, $p=0.370$); FV: rośnie (slope=0.3814, $p=0.258$); int: maleje (slope=-0.1967, $p=0.768$). - RSK: System: int (średni |diff|=72.202); Kolor: white (średni |diff|=11.027); Zależność od wavelength: w systemie fusion błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-1.5087, $p=0.370$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.0000, $p=0.286$); fusion: rośnie (slope=0.0001, $p=0.346$); FV: rośnie (slope=0.0000, $p=0.603$); int: rośnie (slope=0.0000, $p=0.598$). - RSM: System: FV (średni |diff|=99.872); Kolor: blue (średni |diff|=99.914); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd rośnie wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=0.0000, $p=0.603$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.0478, $p=0.778$); fusion: maleje (slope=-0.2954, $p=0.549$); FV: maleje (slope=-0.0726, $p=0.676$); int: rośnie (slope=0.0960, $p=0.332$). - RT: System: int (średni |diff|=16.261); Kolor: white (średni |diff|=19.611); Zależność od wavelength: w systemie fusion błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.2954, $p=0.549$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.2420, $p=0.052$); fusion: rośnie (slope=0.3443, $p=0.016$); FV: maleje (slope=-0.1044, $p=0.609$); int: maleje (slope=-0.0353,

$p=0.043$). - RV: System: int (średni $|diff|=6.190$); Kolor: white (średni $|diff|=7.518$); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength ($|diff|$ proc. vs nm; slope=-0.1044, $p=0.609$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.0953, $p=0.606$); fusion: maleje (slope=-0.0461, $p=0.880$); FV: maleje (slope=-0.0778, $p=0.697$); int: maleje (slope=-0.0505, $p=0.469$). - RZ: System: int (średni $|diff|=9.257$); Kolor: white (średni $|diff|=5.334$); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength ($|diff|$ proc. vs nm; slope=-0.0778, $p=0.697$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.0547, $p=0.753$); fusion: maleje (slope=-0.2776, $p=0.577$); FV: maleje (slope=-0.0761, $p=0.673$); int: rośnie (slope=0.0952, $p=0.342$). - RZ1MAX: System: int (średni $|diff|=13.839$); Kolor: white (średni $|diff|=17.643$); Zależność od wavelength: w systemie fusion błąd maleje wraz z wavelength ($|diff|$ proc. vs nm; slope=-0.2776, $p=0.577$; nieistotny).

20 Materiał/proces: al7075_wedm_r

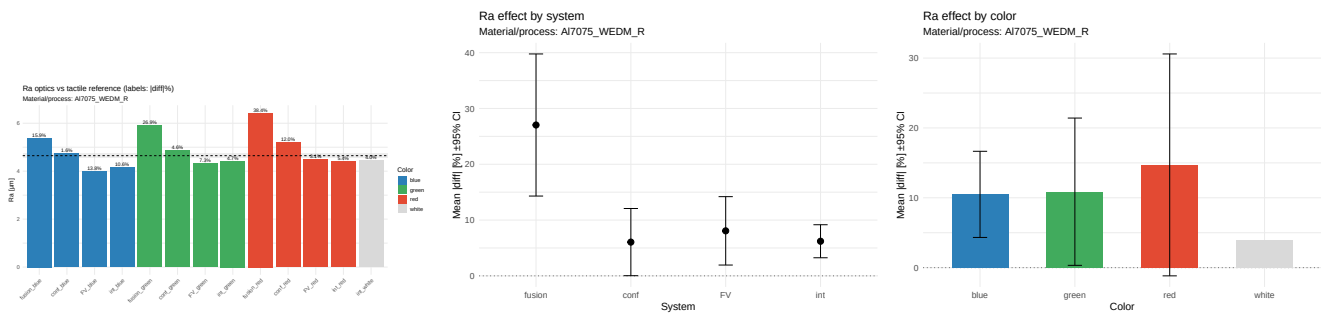


Figure 381: RA — al7075_wedm_r — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

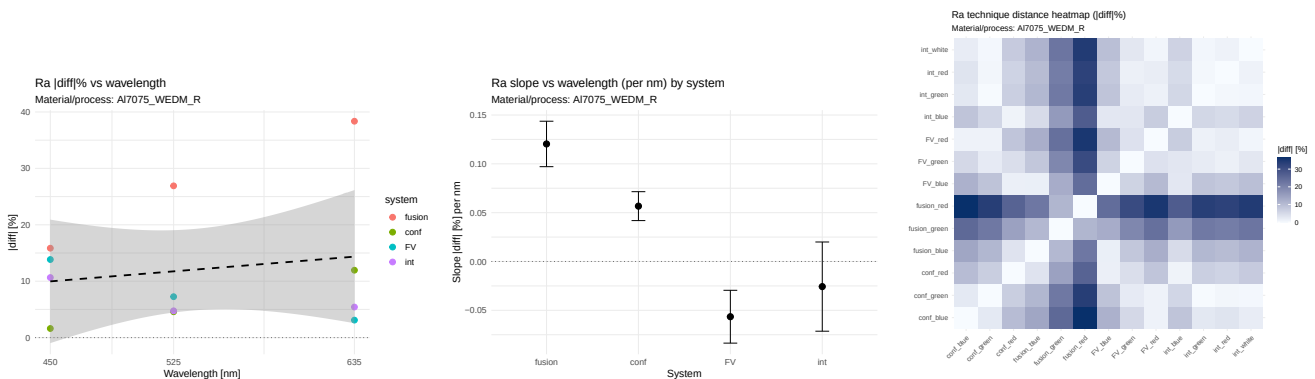


Figure 382: RA — al7075_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik

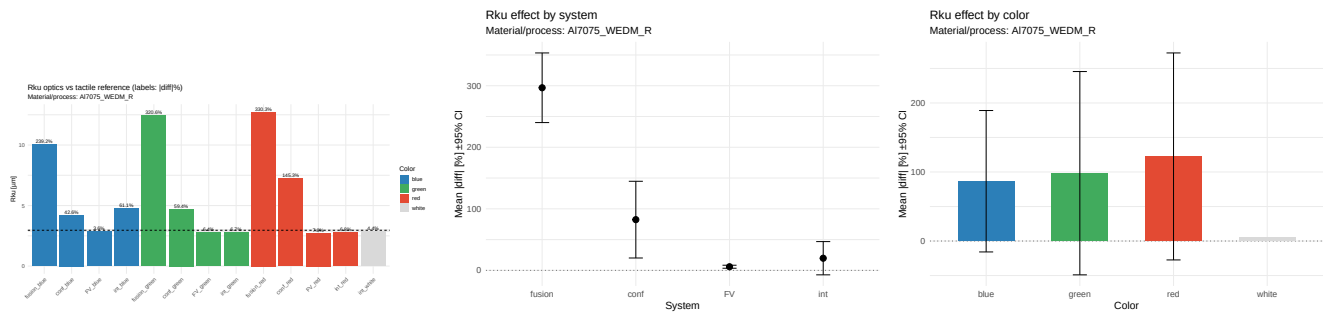


Figure 383: Rku — al7075_wedm_r — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

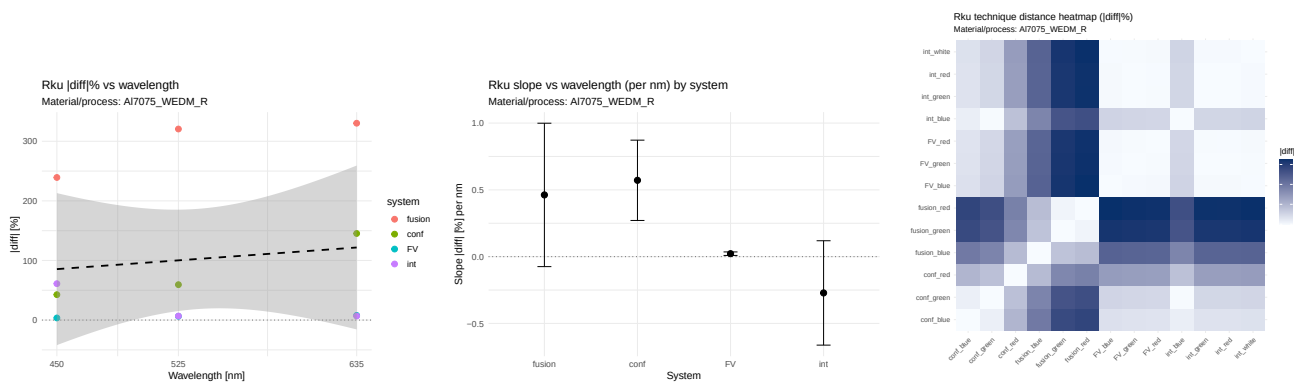


Figure 384: Rku — al7075_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik

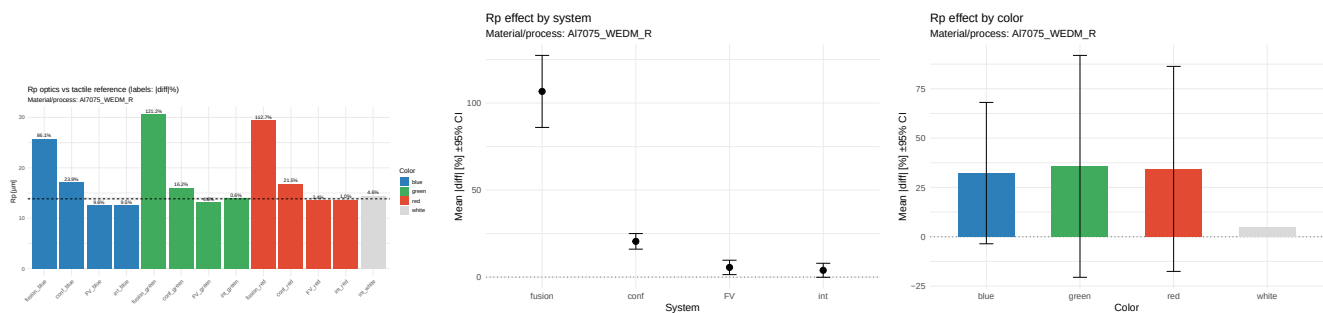


Figure 385: RP — al7075_wedm_r — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

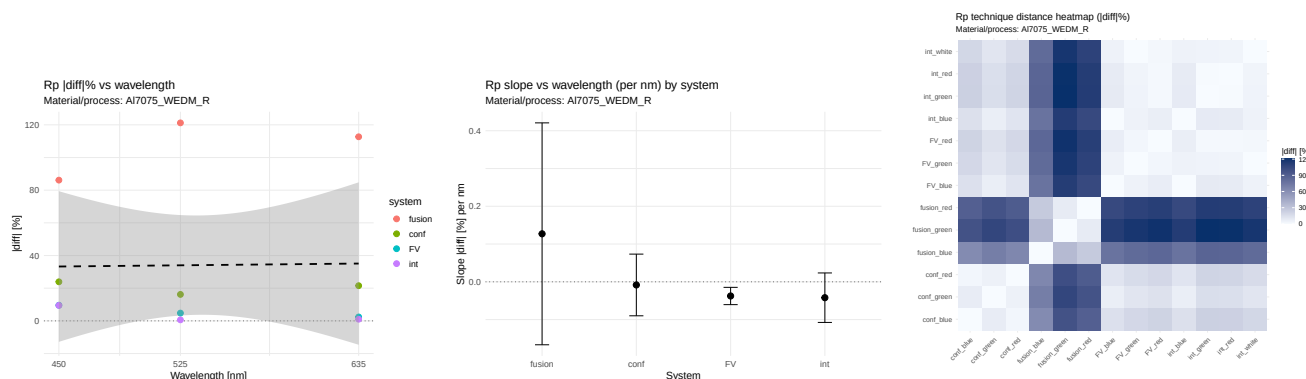


Figure 386: RP — al7075_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik

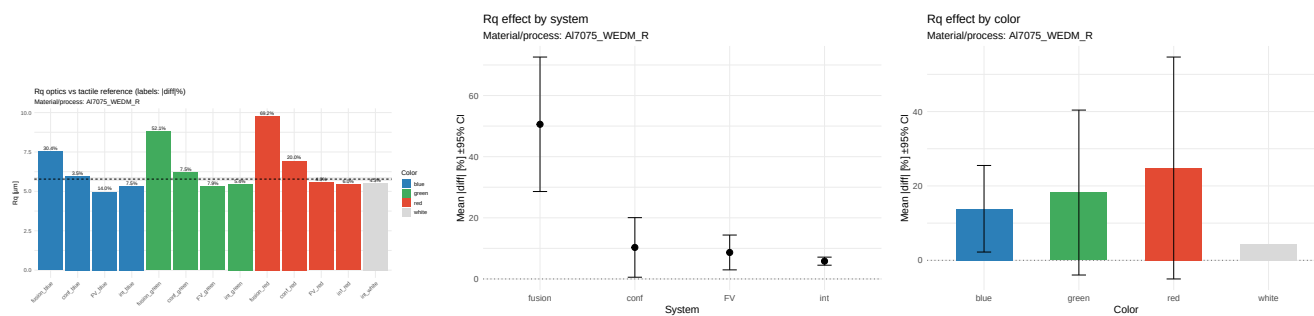


Figure 387: RQ — al7075_wedm_r — porównanie i efekty (|diff| %)

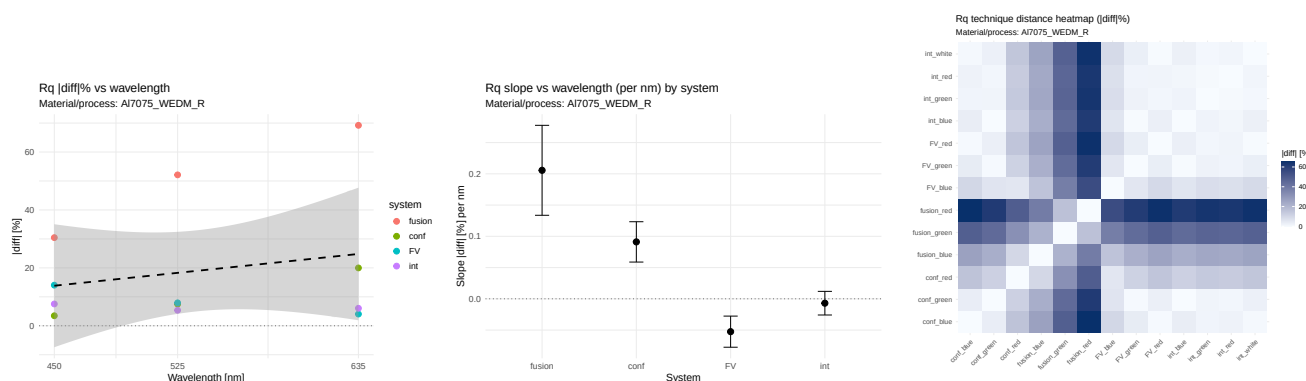


Figure 388: RQ — al7075_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik

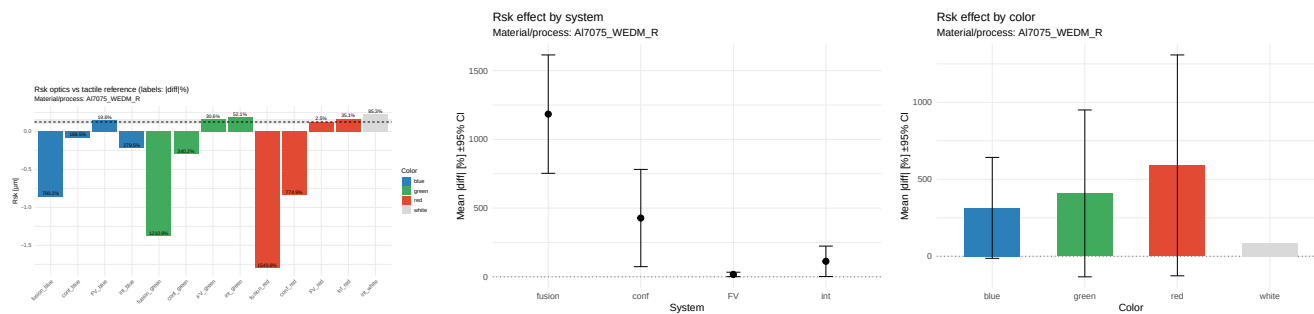


Figure 389: RSK — al7075_wedm_r — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

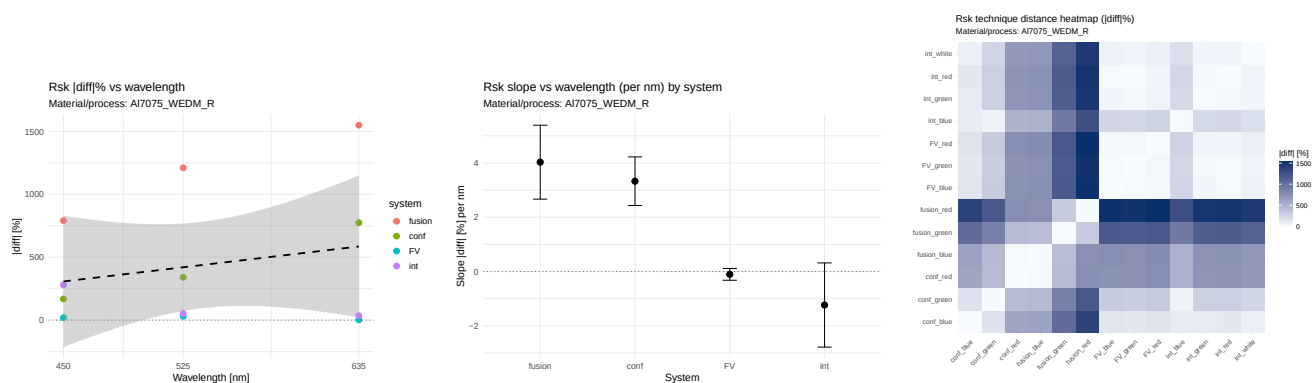


Figure 390: RSK — al7075_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik

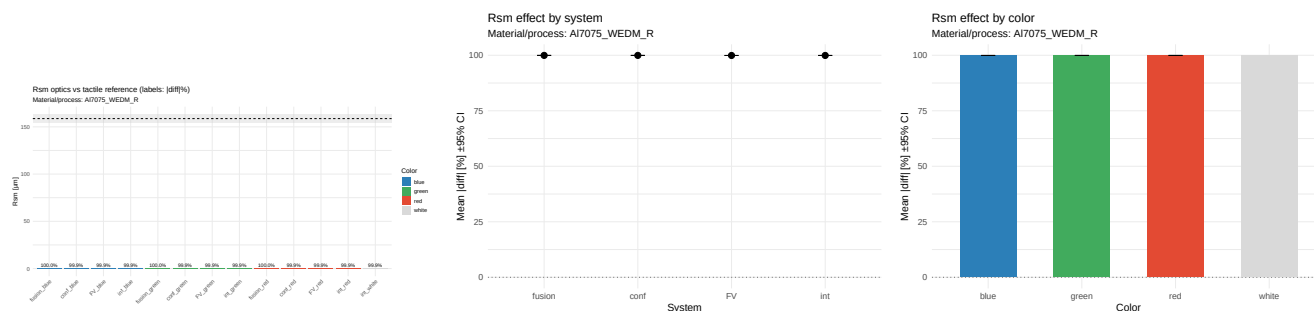


Figure 391: RSM — al7075_wedm_r — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

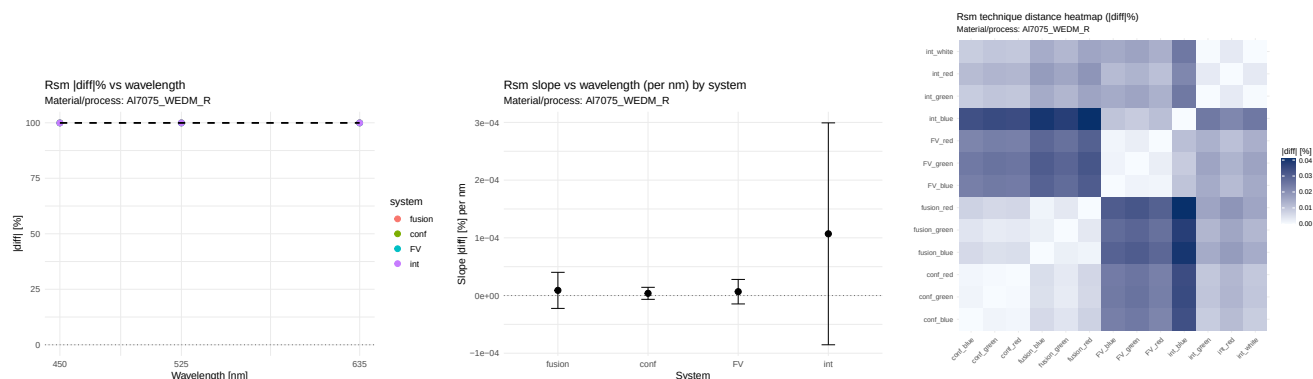


Figure 392: RSM — al7075_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik

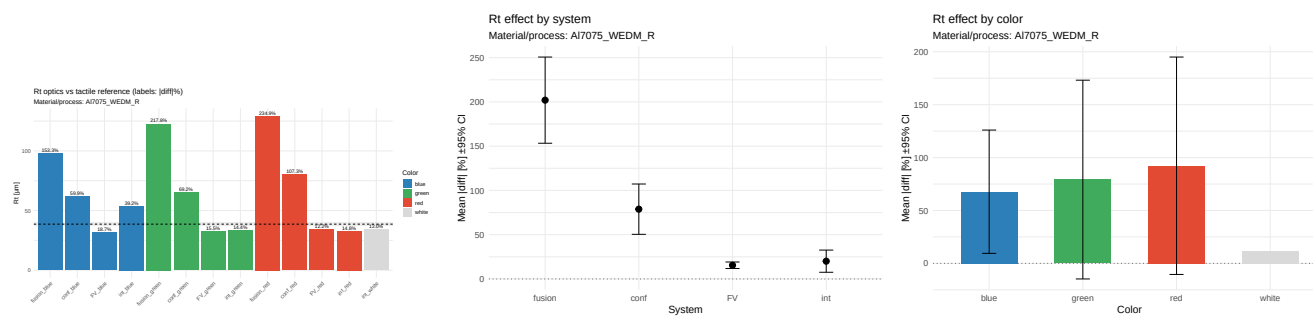


Figure 393: RT — al7075_wedm_r — porównanie i efekty (|diff| %)

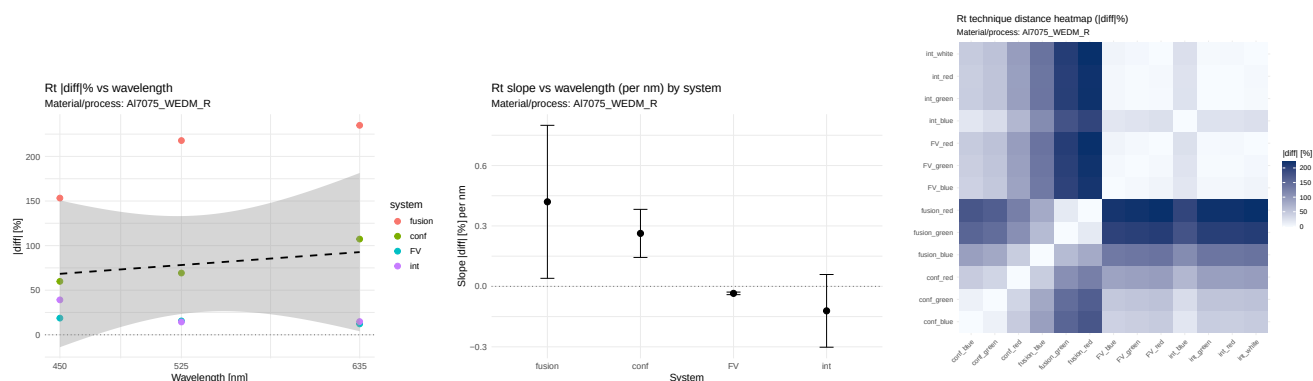


Figure 394: RT — al7075_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik

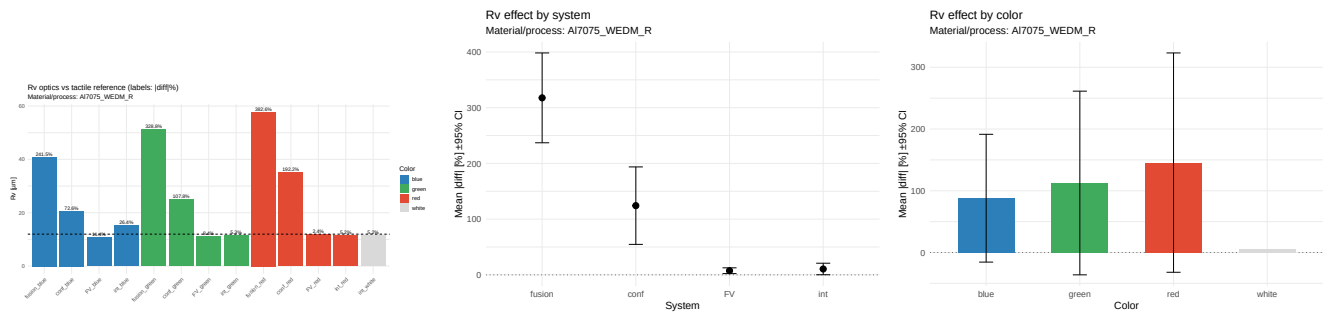


Figure 395: RV — al7075_wedm_r — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

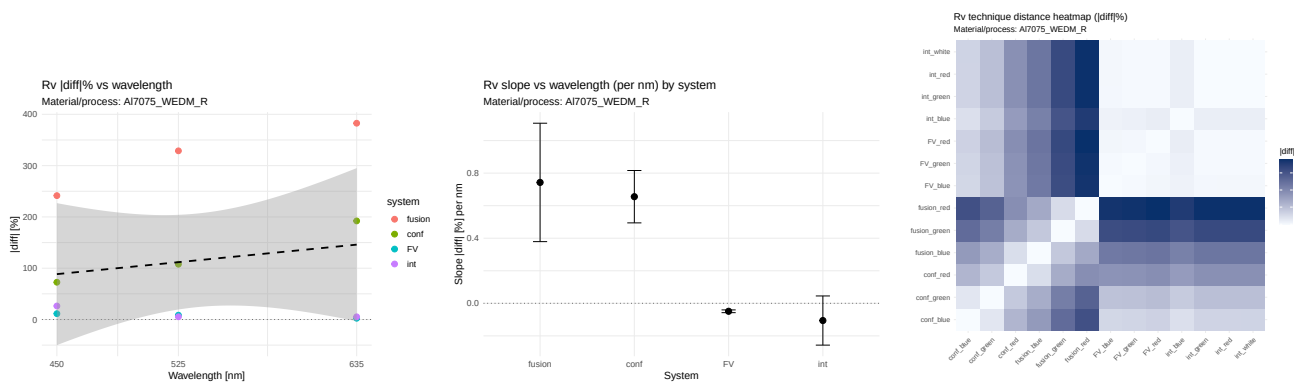


Figure 396: RV — al7075_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik

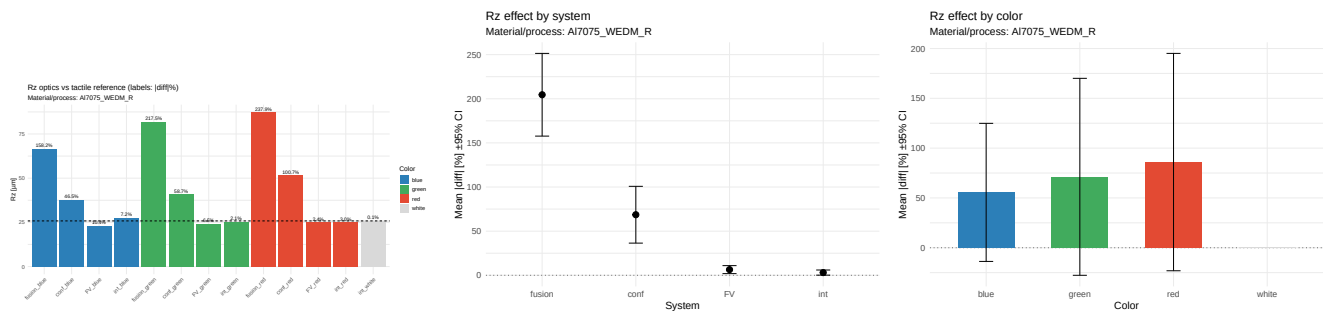


Figure 397: RZ — al7075_wedm_r — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

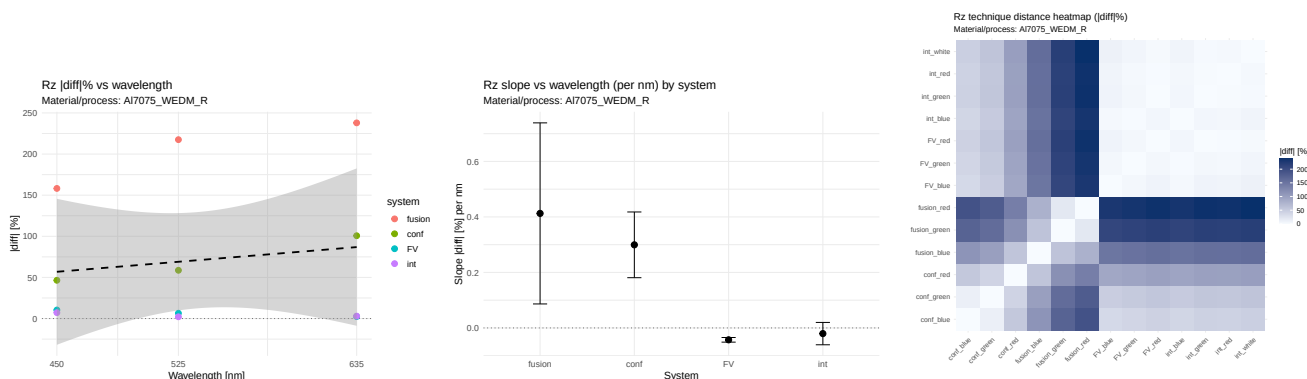


Figure 398: RZ — al7075_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik

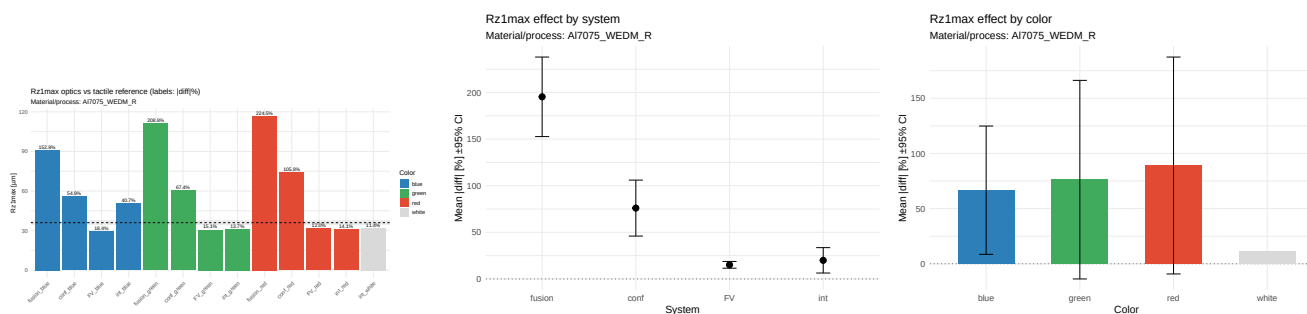


Figure 399: RZ1MAX — al7075_wedm_r — porównanie i efekty (|diff| %)

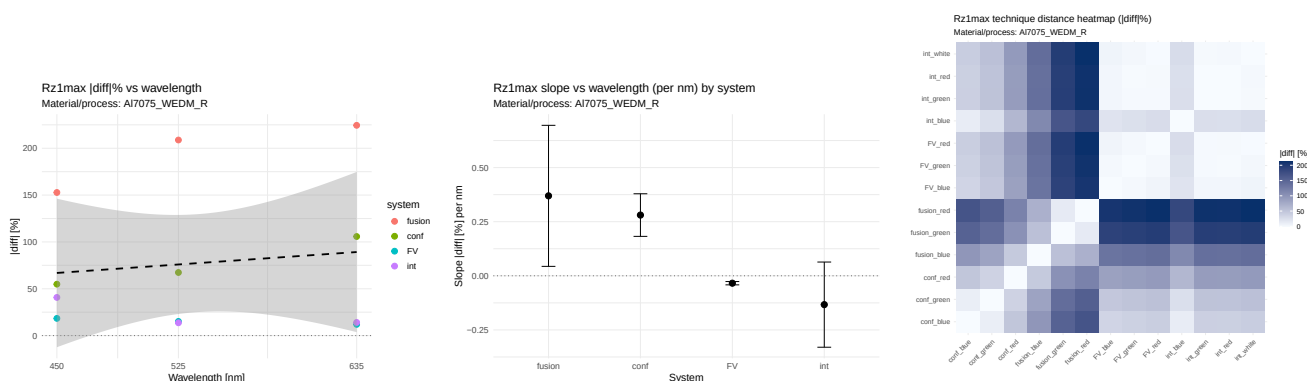


Figure 400: RZ1MAX — al7075_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik

20.1 Wyniki liczbowe i wnioski

RA. $r=0.173$, $\rho=0.000$; eta2: system=0.708, color=0.037. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.057, $p=0.084$); fusion(slope=0.120, $p=0.063$). Wniosek: NIE. **RKU.** $r=0.124$, $\rho=0.148$; eta2: system=0.927, color=0.016. Wniosek: NIE. **RP.** $r=0.017$, $\rho=-0.177$; eta2: system=0.966, color=0.001. Wniosek: NIE. **RQ.** $r=0.221$, $\rho=0.059$; eta2: system=0.815, color=0.048. Wniosek: NIE. **RSK.** $r=0.228$, $\rho=0.030$; eta2: system=0.833, color=0.051. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=3.328, $p=0.087$). Wniosek: NIE. **RSM.** $r=0.178$, $\rho=0.207$; eta2: system=0.798,

color=0.074. Wniosek: NIE. **RT**. $r=0.129$, $\rho=-0.089$; η_2 : system=0.929, color=0.017. Trendy ($p<0.1$): FV(slope=-0.035, $p=0.059$). Wniosek: NIE. **RV**. $r=0.179$, $\rho=-0.118$; η_2 : system=0.917, color=0.031. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.655, $p=0.079$); FV(slope=-0.049, $p=0.056$). Wniosek: NIE. **RZ**. $r=0.147$, $\rho=-0.059$; η_2 : system=0.943, color=0.021. Trendy ($p<0.1$): FV(slope=-0.043, $p=0.063$). Wniosek: NIE. **RZ1MAX**. $r=0.123$, $\rho=-0.089$; η_2 : system=0.932, color=0.016. Trendy ($p<0.1$): FV(slope=-0.034, $p=0.072$). Wniosek: NIE.

20.1.0.1 Rekomendacje dla tego materiału Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.0567, $p=0.084$); fusion: rośnie (slope=0.1204, $p=0.063$); FV: maleje (slope=-0.0566, $p=0.152$); int: maleje (slope=-0.0257, $p=0.469$). - RA: System: conf (średni |diff|=6.049); Kolor: white (średni |diff|=3.992); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0566, $p=0.152$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.5716, $p=0.167$); fusion: rośnie (slope=0.4622, $p=0.341$); FV: rośnie (slope=0.0223, $p=0.186$); int: maleje (slope=-0.2716, $p=0.403$). - RKU: System: FV (średni |diff|=5.913); Kolor: white (średni |diff|=4.415); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.2716, $p=0.403$; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0083, $p=0.874$); fusion: rośnie (slope=0.1271, $p=0.552$); FV: maleje (slope=-0.0375, $p=0.192$); int: maleje (slope=-0.0420, $p=0.428$). - RP: System: int (średni |diff|=3.925); Kolor: white (średni |diff|=4.614); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0420, $p=0.428$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.0911, $p=0.114$); fusion: rośnie (slope=0.2056, $p=0.113$); FV: maleje (slope=-0.0526, $p=0.151$); int: maleje (slope=-0.0070, $p=0.601$). - RQ: System: int (średni |diff|=5.819); Kolor: white (średni |diff|=4.325); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0526, $p=0.151$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=3.3277, $p=0.087$); fusion: rośnie (slope=4.0295, $p=0.109$); FV: maleje (slope=-0.1046, $p=0.518$); int: maleje (slope=-1.2346, $p=0.363$). - RSK: System: FV (średni |diff|=17.540); Kolor: white (średni |diff|=85.334); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-1.2346, $p=0.363$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.0000, $p=0.603$); fusion: rośnie (slope=0.0000, $p=0.674$); FV: rośnie (slope=0.0000, $p=0.648$); int: rośnie (slope=0.0001, $p=0.473$). - RSM: System: FV (średni |diff|=99.923); Kolor: blue (średni |diff|=99.934); Zależność od wavelength: w systemie conf błąd rośnie wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=0.0000, $p=0.603$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.2629, $p=0.145$); fusion: rośnie (slope=0.4197, $p=0.275$); FV: maleje (slope=-0.0347, $p=0.059$); int: maleje (slope=-0.1216, $p=0.413$). - RT: System: FV (średni |diff|=15.474); Kolor: white (średni |diff|=11.973); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.1216, $p=0.413$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.6551, $p=0.079$); fusion: rośnie (slope=0.7428, $p=0.156$); FV: maleje (slope=-0.0489, $p=0.056$); int: maleje (slope=-0.1058, $p=0.401$). - RV: System: FV (średni |diff|=7.405); Kolor: white (średni |diff|=5.184); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.1058, $p=0.401$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.2995, $p=0.127$); fusion: rośnie (slope=0.4127, $p=0.244$); FV: maleje (slope=-0.0428, $p=0.063$); int: maleje (slope=-0.0204, $p=0.502$). - RZ: System: int (średni |diff|=3.078); Kolor: white (średni |diff|=0.068); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0428, $p=0.063$; trend). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.2806, $p=0.113$); fusion: rośnie (slope=0.3694, $p=0.269$); FV: maleje (slope=-0.0342, $p=0.072$); int: maleje (slope=-0.1332, $p=0.411$). - RZ1MAX: System: FV (średni |diff|=15.158); Kolor: white (średni |diff|=11.408); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.1332, $p=0.411$; nieistotny).

21 Materiał/proces: c45_b

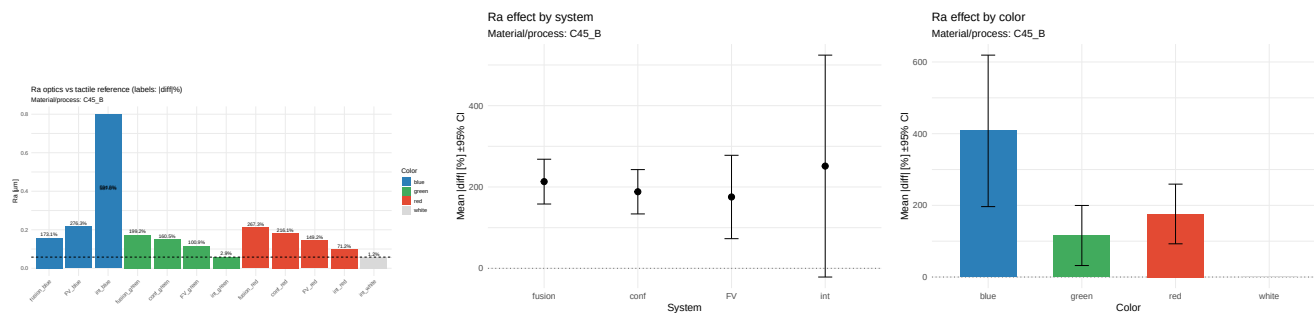


Figure 401: RA — c45_b — porównanie i efekty (|diff| %)

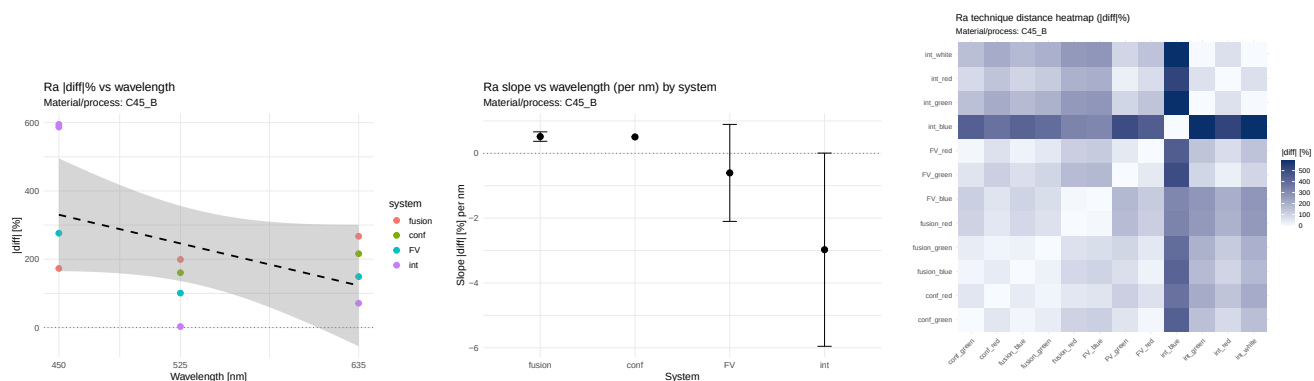


Figure 402: RA — c45_b — wavelength, nachylenia, odległości technik

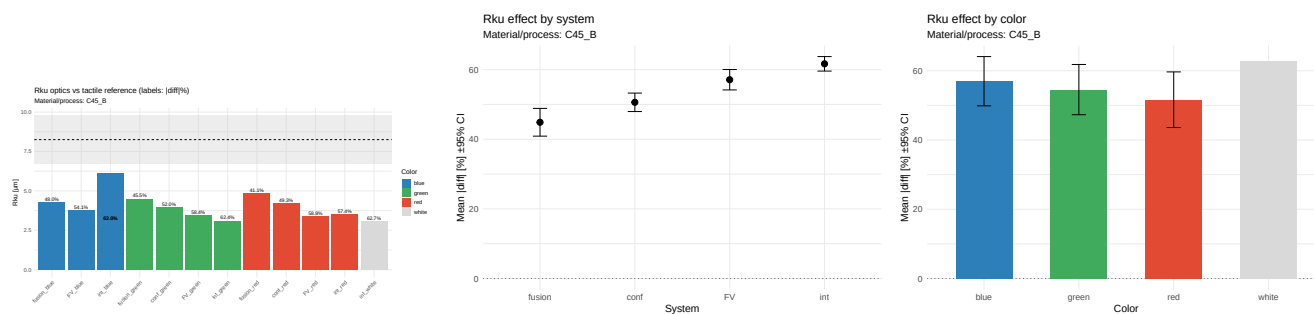


Figure 403: RKU — c45_b — porównanie i efekty (|diff| %)

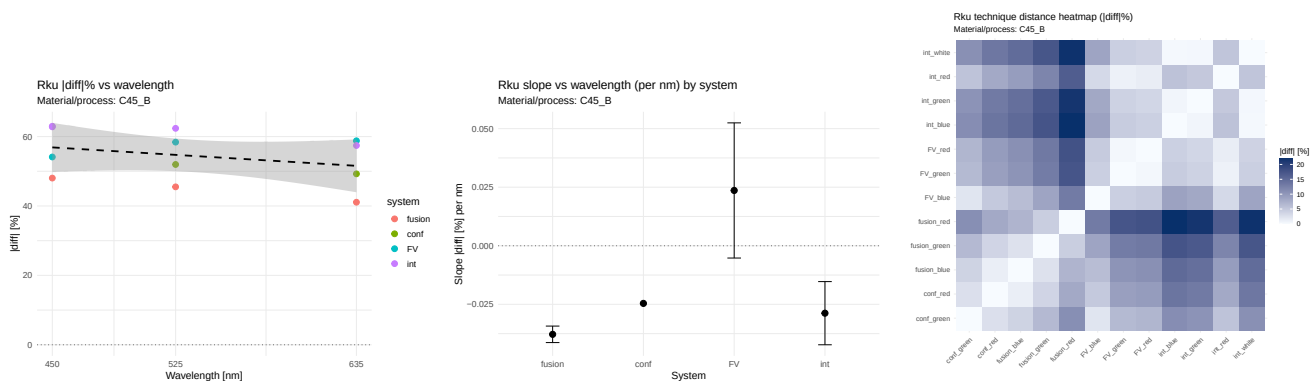


Figure 404: Rku — c45_b — wavelength, nachylenia, odległości technik

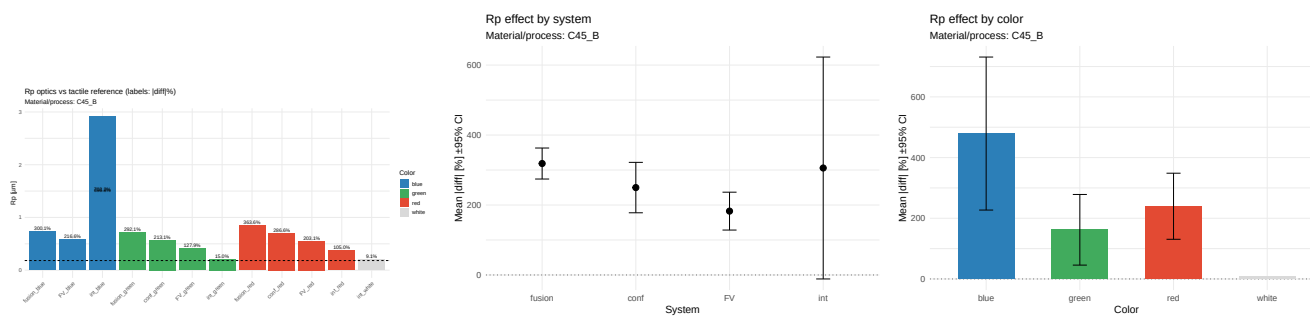


Figure 405: RP — c45_b — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

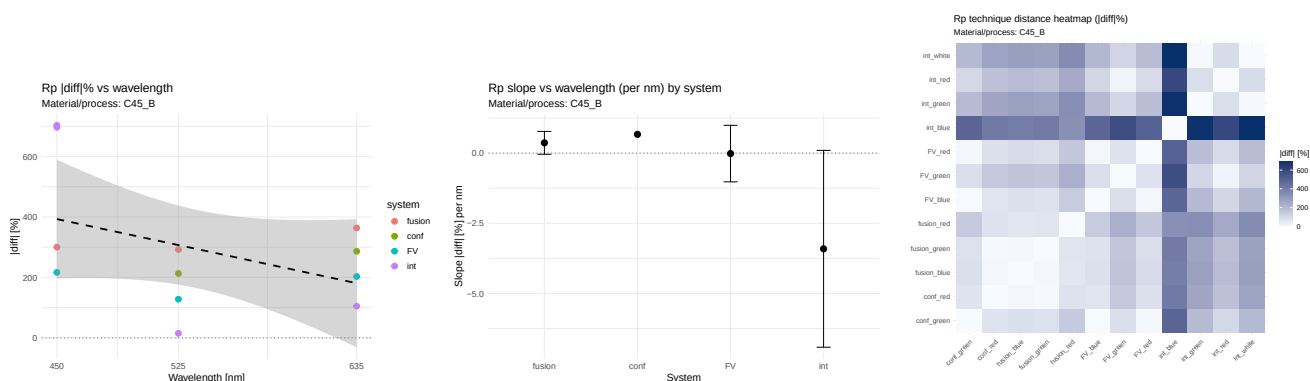


Figure 406: RP — c45_b — wavelength, nachylenia, odległości technik

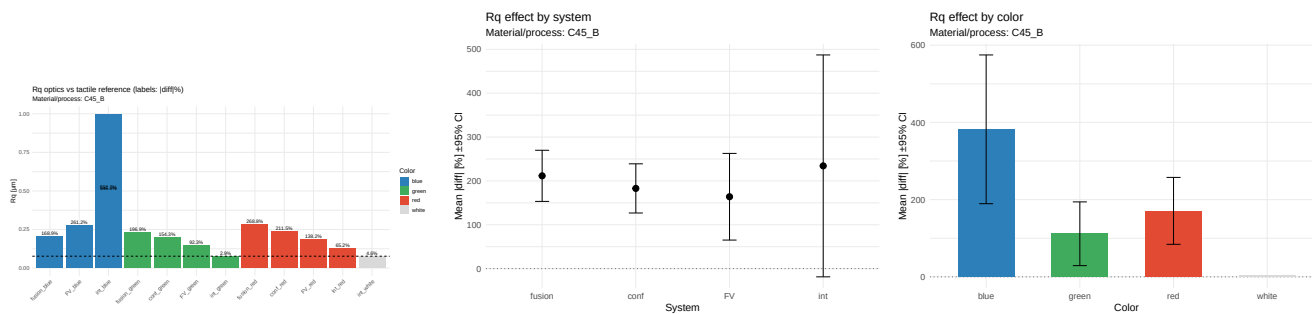


Figure 407: RQ — c45_b — porównanie i efekty (|diff| %)

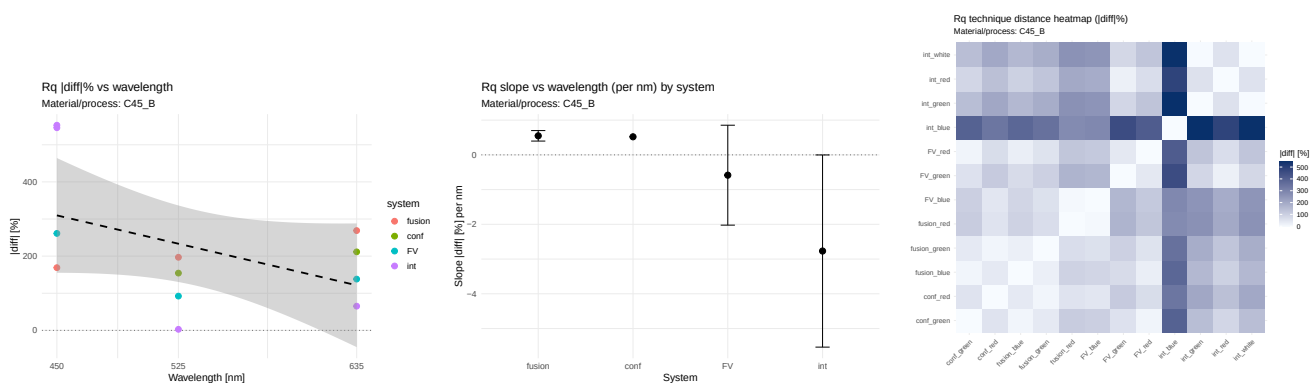


Figure 408: RQ — c45_b — wavelength, nachylenia, odległości technik

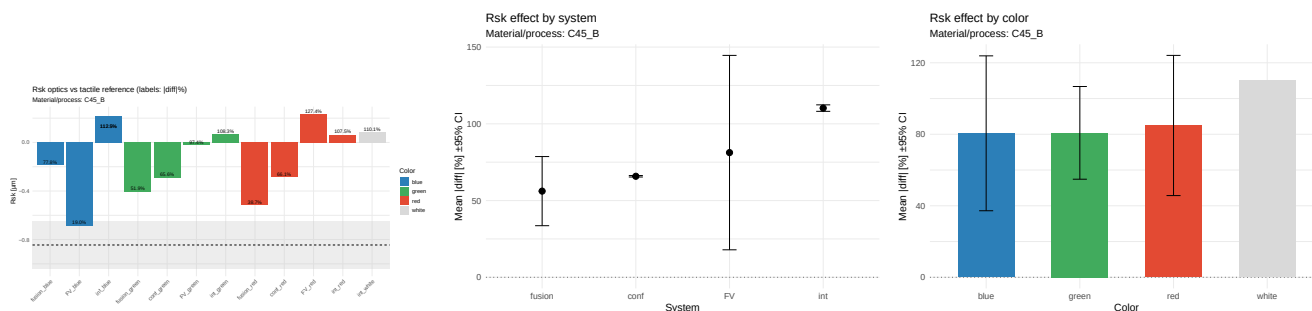


Figure 409: RSK — c45_b — porównanie i efekty (|diff| %)

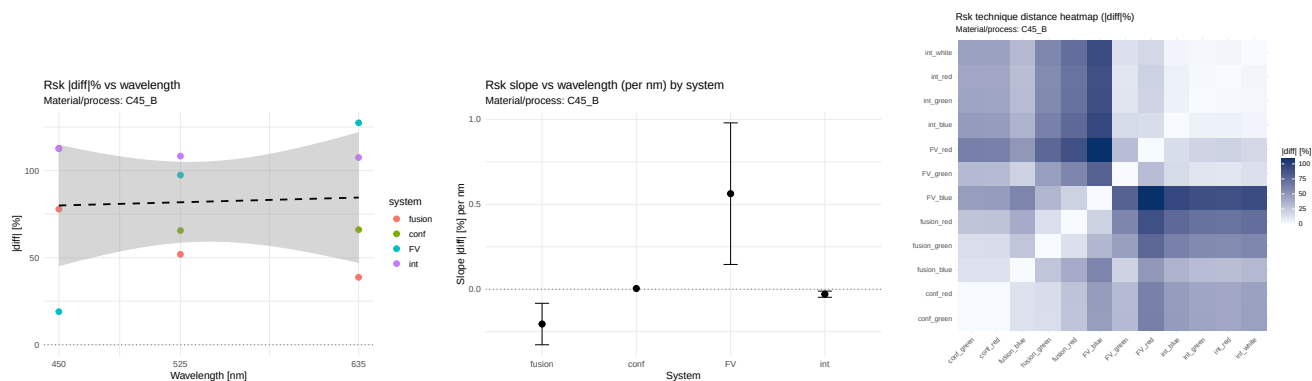


Figure 410: RSK — c45_b — wavelength, nachylenia, odległości technik

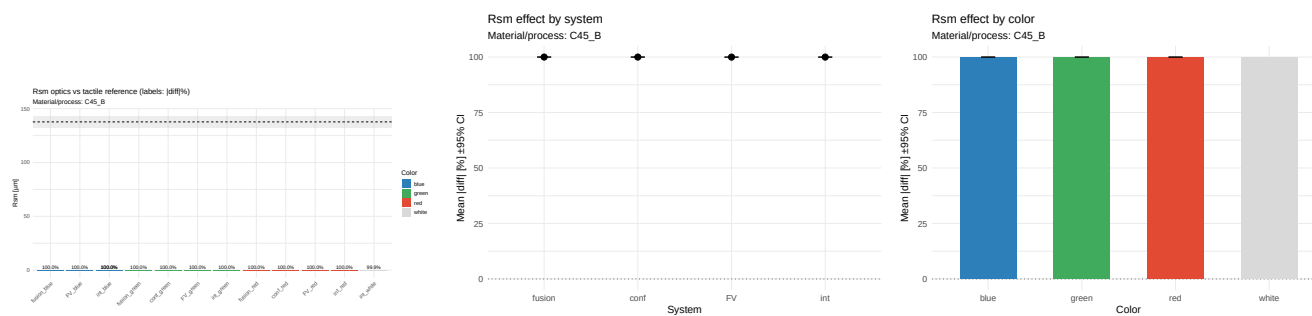


Figure 411: RSM — c45_b — porównanie i efekty (|diff| %)

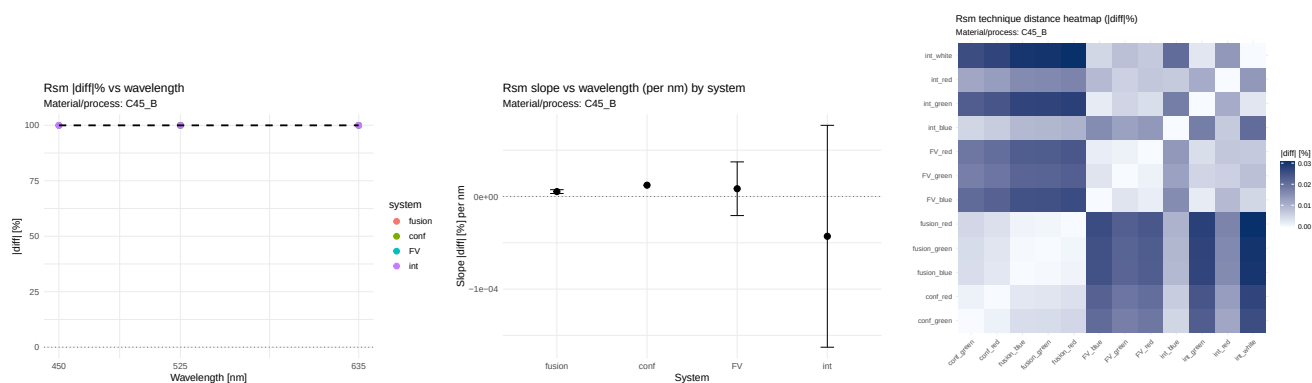


Figure 412: RSM — c45_b — wavelength, nachylenia, odległości technik

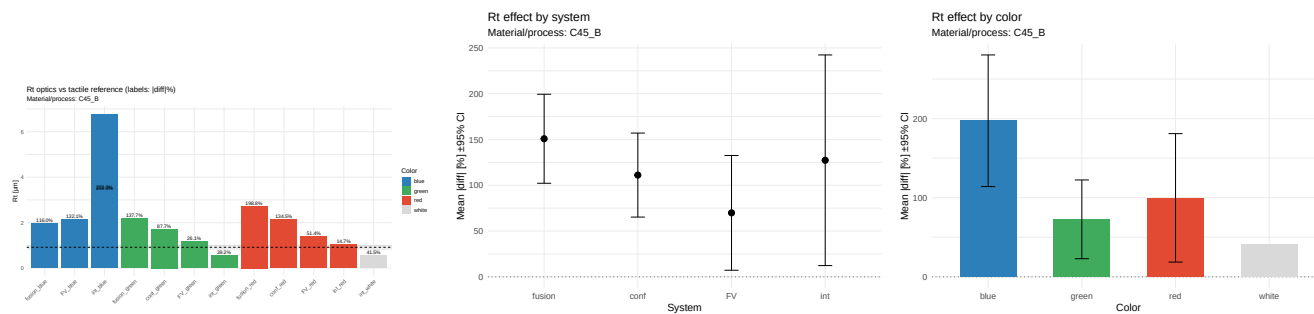


Figure 413: RT — c45_b — porównanie i efekty (|diff| %)

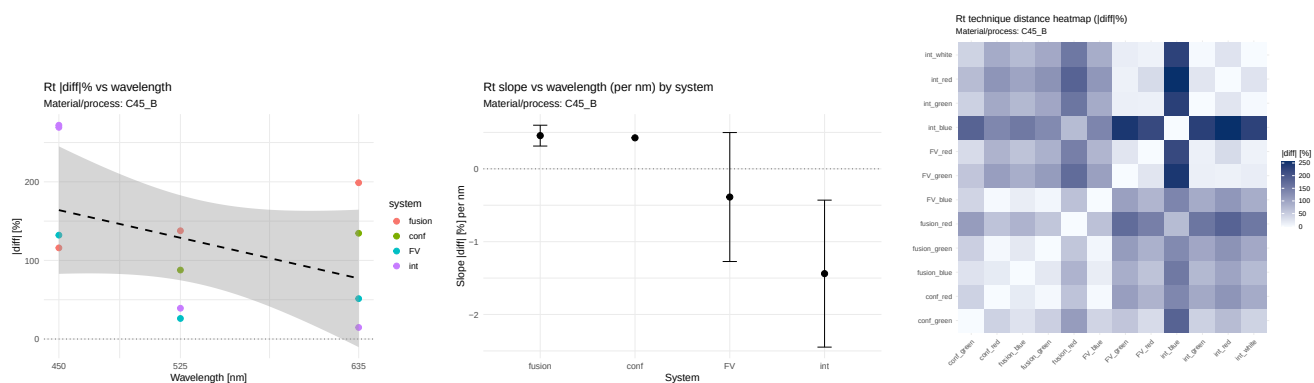


Figure 414: RT — c45_b — wavelength, nachylenia, odległości technik

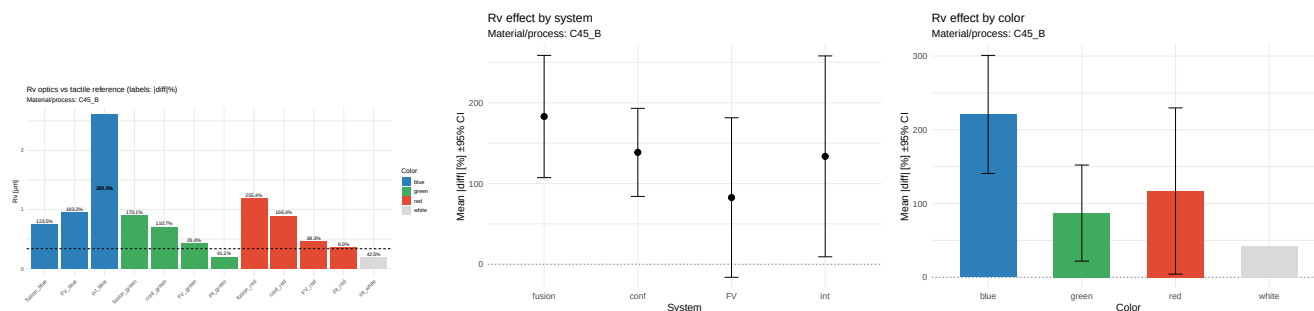


Figure 415: RV — c45_b — porównanie i efekty (|diff| %)

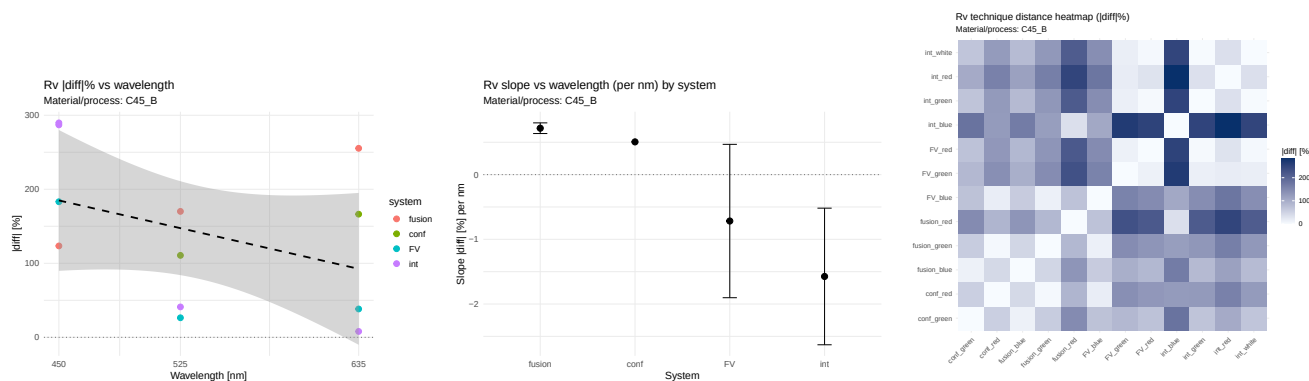


Figure 416: RV — c45_b — wavelength, nachylenia, odległości technik

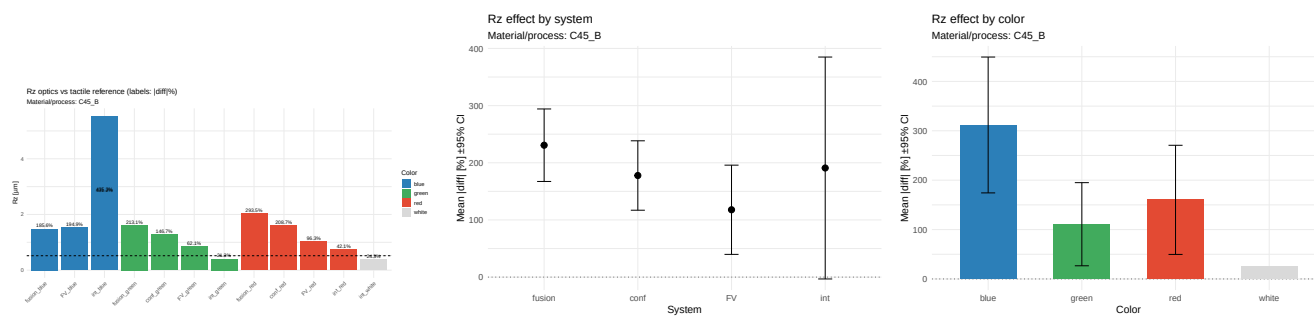


Figure 417: RZ — c45_b — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

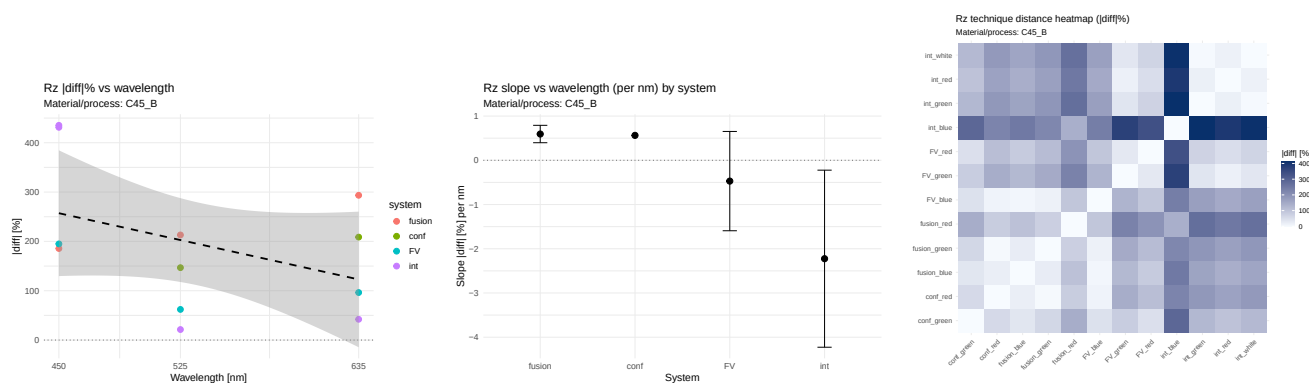


Figure 418: RZ — c45_b — wavelength, nachylenia, odległości technik

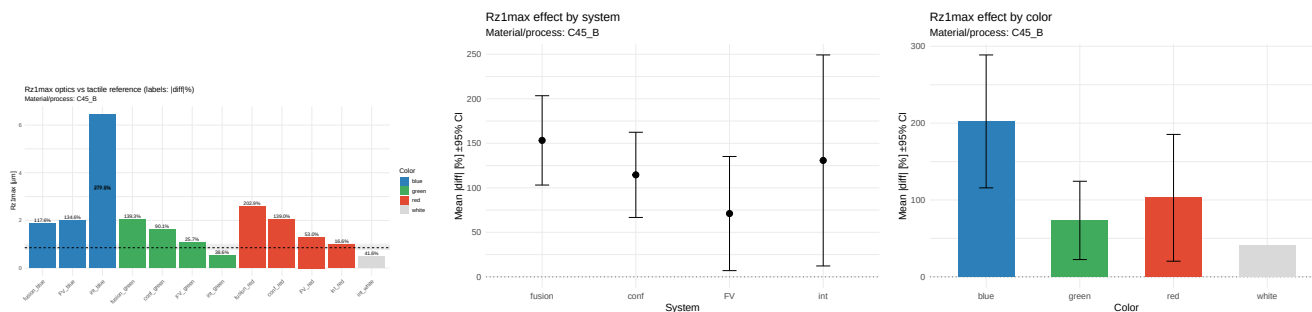


Figure 419: RZ1MAX — c45_b — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

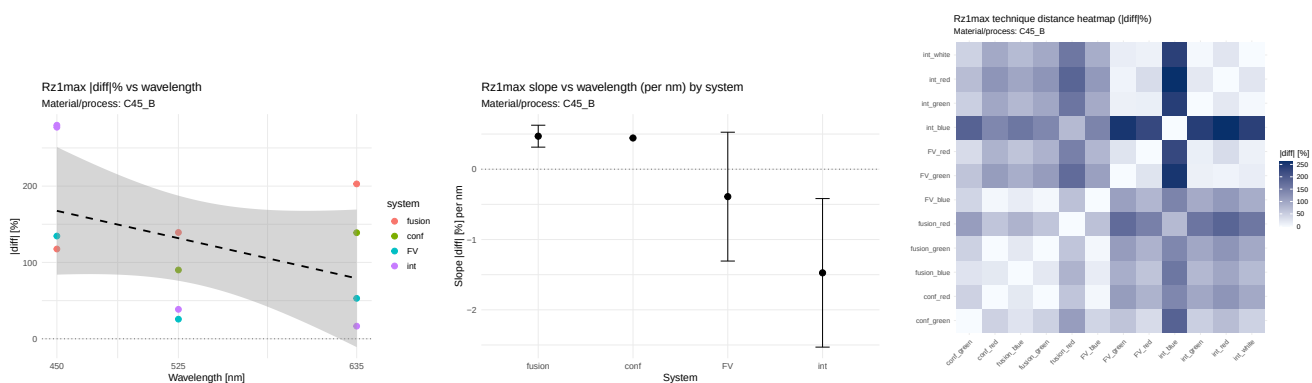


Figure 420: RZ1MAX — c45_b — wavelength, nachylenia, odległości technik

21.1 Wyniki liczbowe i wnioski

RA. $r=-0.482$, $\rho=-0.473$; η^2 : system=0.030, color=0.585. Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=0.518, $p=0.091$). Wniosek: NIE. **RKU.** $r=-0.314$, $\rho=-0.325$; η^2 : system=0.900, color=0.035. Istotne nachylenia: fusion(slope=-0.038, $p=0.030$). Trendy ($p<0.1$): int(slope=-0.029, $p=0.053$). Wniosek: TAK. **RP.** $r=-0.428$, $\rho=-0.444$; η^2 : system=0.065, color=0.536. Wniosek: NIE. **RQ.** $r=-0.471$, $\rho=-0.414$; η^2 : system=0.029, color=0.580. Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=0.548, $p=0.089$). Wniosek: NIE. **RSK.** $r=0.057$, $\rho=-0.030$; η^2 : system=0.477, color=0.043. Trendy ($p<0.1$): int(slope=-0.029, $p=0.088$). Wniosek: NIE. **RSM.** $r=0.039$, $\rho=0.118$; η^2 : system=0.752, color=0.148. Wniosek: NIE. **RT.** $r=-0.425$, $\rho=-0.384$; η^2 : system=0.118, color=0.466. Wniosek: NIE. **RV.** $r=-0.392$, $\rho=-0.503$; η^2 : system=0.125, color=0.428. Istotne nachylenia: fusion(slope=0.718, $p=0.037$). Trendy ($p<0.1$): int(slope=-1.574, $p=0.100$). Wniosek: TAK. **RZ.** $r=-0.420$, $\rho=-0.355$; η^2 : system=0.085, color=0.514. Wniosek: NIE. **RZ1MAX.** $r=-0.421$, $\rho=-0.384$; η^2 : system=0.116, color=0.469. Wniosek: NIE.

21.1.0.1 Rekomendacje dla tego materiału Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.5056, $p=NA$); fusion: rośnie (slope=0.5176, $p=0.091$); FV: maleje (slope=-0.6036, $p=0.574$); int: maleje (slope=-2.9736, $p=0.190$). - RA: System: FV (średni $|diff|=175.454$); Kolor: white (średni $|diff|=1.192$); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength ($|diff|$ proc. vs nm; slope=-2.9736, $p=0.190$; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0246, $p=NA$); fusion: maleje (slope=-0.0378, $p=0.030$); FV: rośnie (slope=0.0236, $p=0.355$); int: maleje (slope=-0.0288, $p=0.053$). - RKU: System: fusion (średni $|diff|=44.878$); Kolor: red (średni $|diff|=51.638$); Zależność od wavelength: w systemie fusion błąd maleje wraz z wavelength ($|diff|$ proc. vs nm; slope=-0.0378, $p=0.030$; istotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.6686, $p=NA$); fusion: rośnie (slope=0.3661, $p=0.329$); FV: maleje (slope=-0.0167, $p=0.979$); int: maleje (slope=-3.4096, $p=0.197$). - RP: System: FV (średni $|diff|=182.537$); Kolor: white

(średni $|diff|$ =9.076); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength ($|diff|$ proc. vs nm; slope=-3.4096, $p=0.197$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.5202, $p=NA$); fusion: rośnie (slope=0.5483, $p=0.089$); FV: maleje (slope=-0.5849, $p=0.572$); int: maleje (slope=-2.7689, $p=0.189$). - RQ: System: FV (średni $|diff|$ =163.891); Kolor: white (średni $|diff|$ =4.581); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength ($|diff|$ proc. vs nm; slope=-2.7689, $p=0.189$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.0044, $p=NA$); fusion: maleje (slope=-0.2047, $p=0.188$); FV: rośnie (slope=0.5627, $p=0.230$); int: maleje (slope=-0.0290, $p=0.088$). - RSK: System: fusion (średni $|diff|$ =56.149); Kolor: blue (średni $|diff|$ =80.549); Zależność od wavelength: w systemie fusion błąd maleje wraz z wavelength ($|diff|$ proc. vs nm; slope=-0.2047, $p=0.188$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.0000, $p=NA$); fusion: rośnie (slope=0.0000, $p=0.126$); FV: rośnie (slope=0.0000, $p=0.672$); int: maleje (slope=-0.0000, $p=0.555$). - RSM: System: FV (średni $|diff|$ =99.956); Kolor: white (średni $|diff|$ =99.949); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength ($|diff|$ proc. vs nm; slope=-0.0000, $p=0.555$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.4256, $p=NA$); fusion: rośnie (slope=0.4559, $p=0.101$); FV: maleje (slope=-0.3872, $p=0.549$); int: maleje (slope=-1.4389, $p=0.108$). - RT: System: FV (średni $|diff|$ =69.878); Kolor: white (średni $|diff|$ =41.494); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength ($|diff|$ proc. vs nm; slope=-1.4389, $p=0.108$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.5060, $p=NA$); fusion: rośnie (slope=0.7175, $p=0.037$); FV: maleje (slope=-0.7171, $p=0.446$); int: maleje (slope=-1.5739, $p=0.100$). - RV: System: FV (średni $|diff|$ =82.631); Kolor: white (średni $|diff|$ =42.468); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength ($|diff|$ proc. vs nm; slope=-1.5739, $p=0.100$; trend). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.5632, $p=NA$); fusion: rośnie (slope=0.5938, $p=0.107$); FV: maleje (slope=-0.4705, $p=0.562$); int: maleje (slope=-2.2247, $p=0.161$). - RZ: System: FV (średni $|diff|$ =117.801); Kolor: white (średni $|diff|$ =24.323); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength ($|diff|$ proc. vs nm; slope=-2.2247, $p=0.161$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.4438, $p=NA$); fusion: rośnie (slope=0.4697, $p=0.107$); FV: maleje (slope=-0.3900, $p=0.557$); int: maleje (slope=-1.4739, $p=0.112$). - RZ1MAX: System: FV (średni $|diff|$ =71.088); Kolor: white (średni $|diff|$ =41.615); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength ($|diff|$ proc. vs nm; slope=-1.4739, $p=0.112$; nieistotny).

22 Materiał/proces: c45_gla

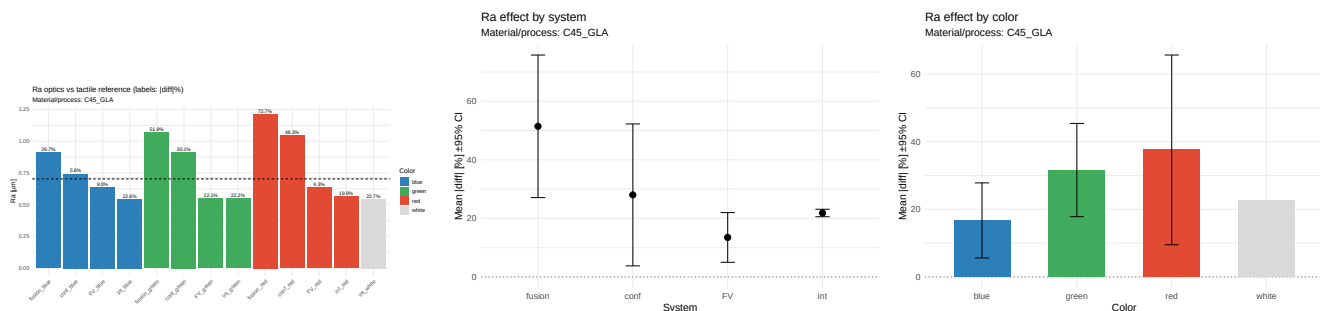


Figure 421: RA — c45_gla — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

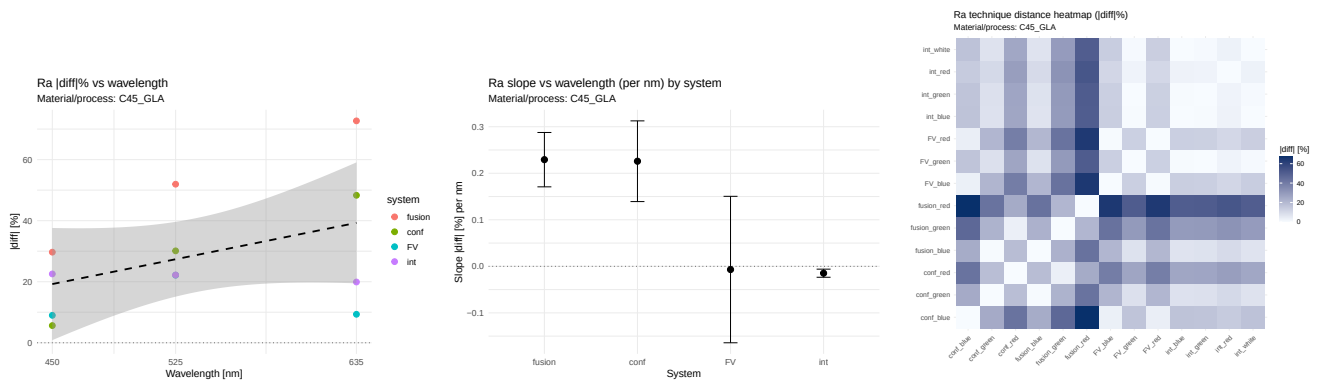


Figure 422: RA — c45_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik

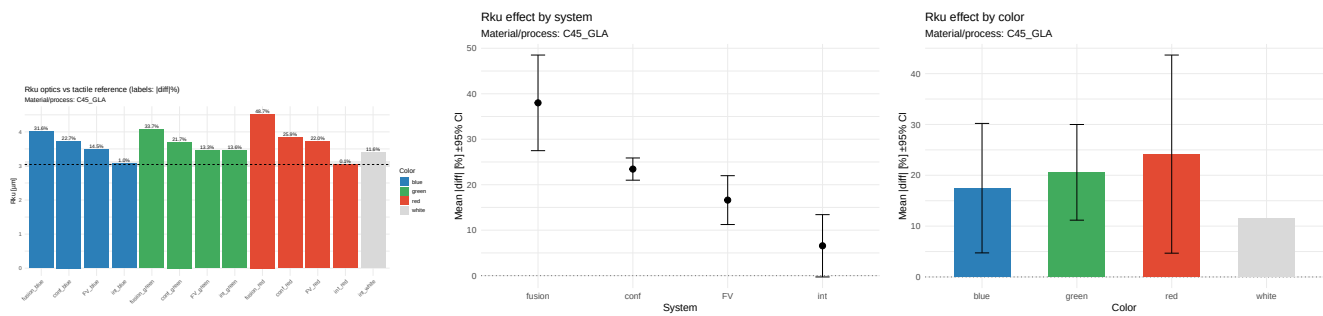


Figure 423: RKU — c45_gla — porównanie i efekty (|diff| %)

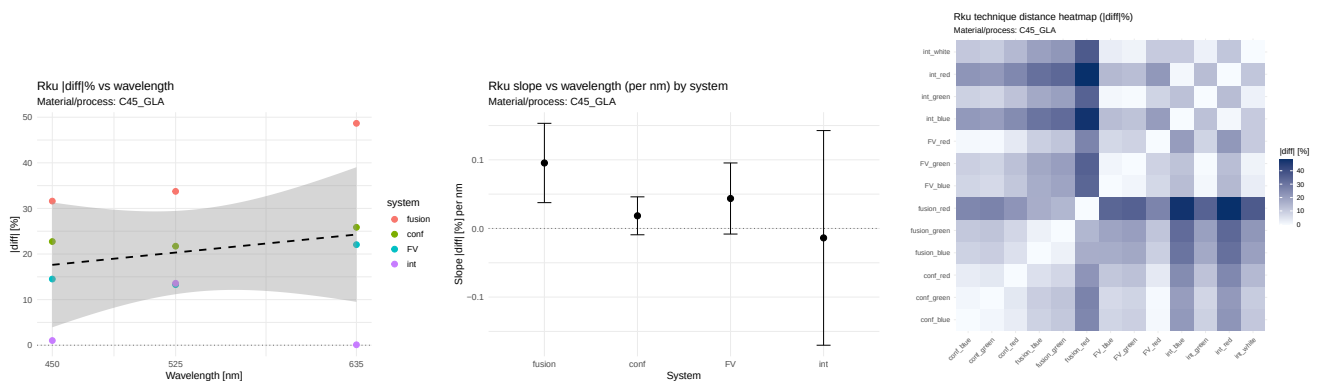


Figure 424: RKU — c45_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik

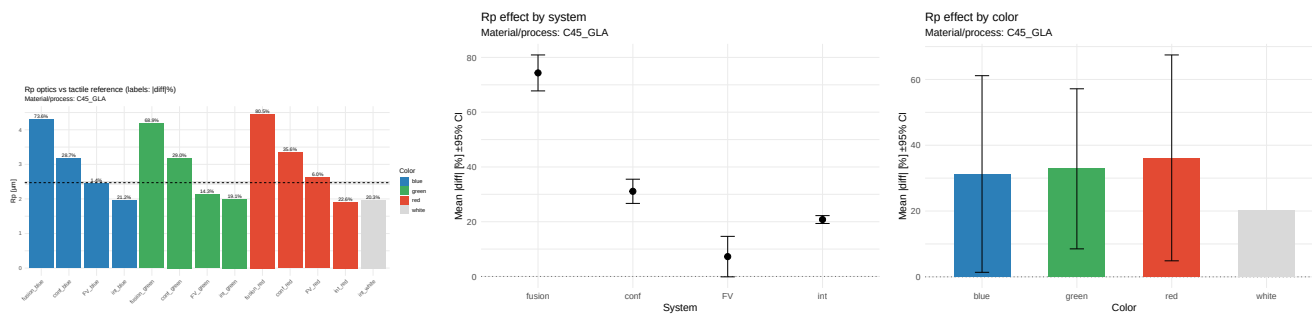


Figure 425: RP — c45_gla — porównanie i efekty (|diff| %)

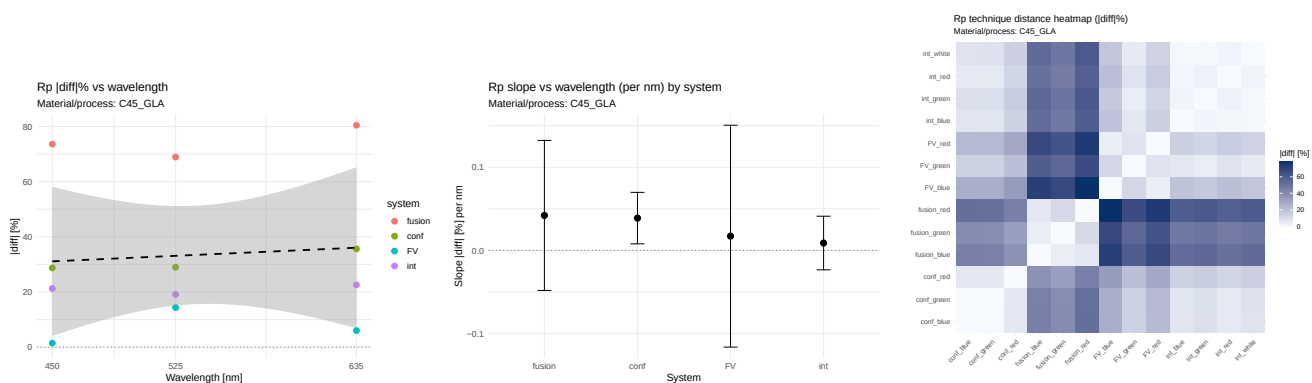


Figure 426: RP — c45_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik

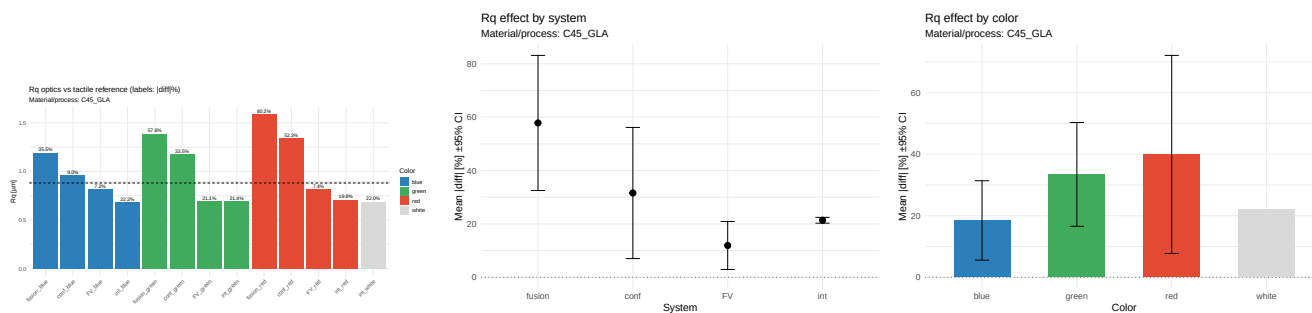


Figure 427: RQ — c45_gla — porównanie i efekty (|diff| %)

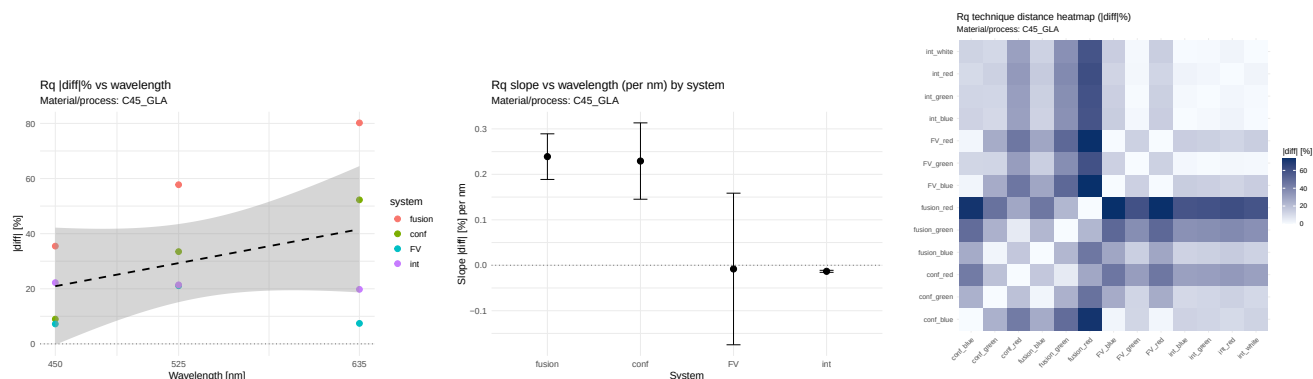


Figure 428: RQ — c45_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik

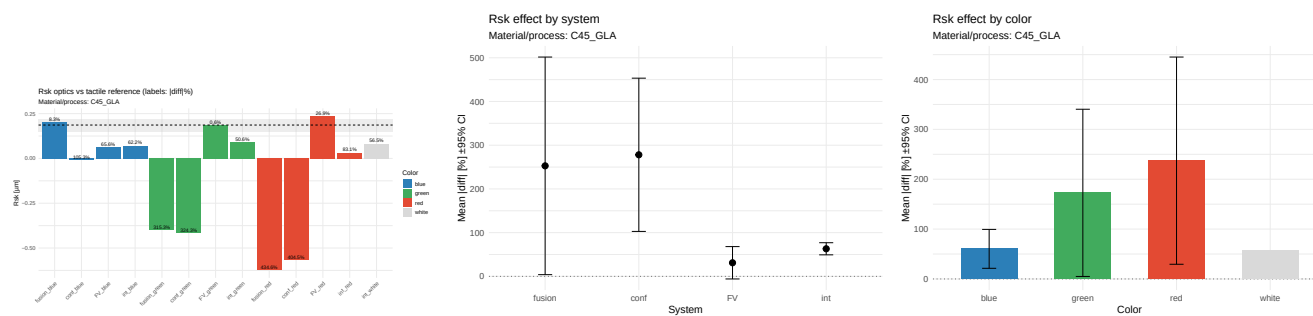


Figure 429: RSK — c45_gla — porównanie i efekty (|diff| %)

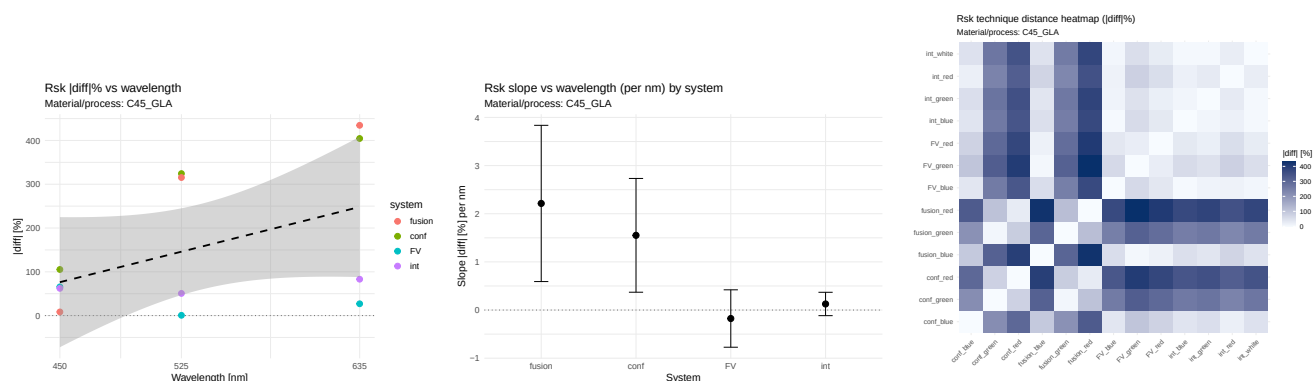


Figure 430: RSK — c45_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik

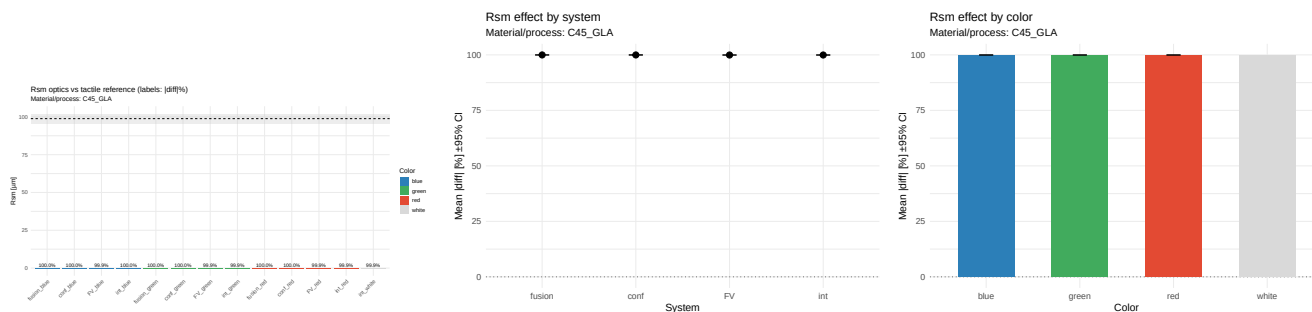


Figure 431: RSM — c45_gla — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

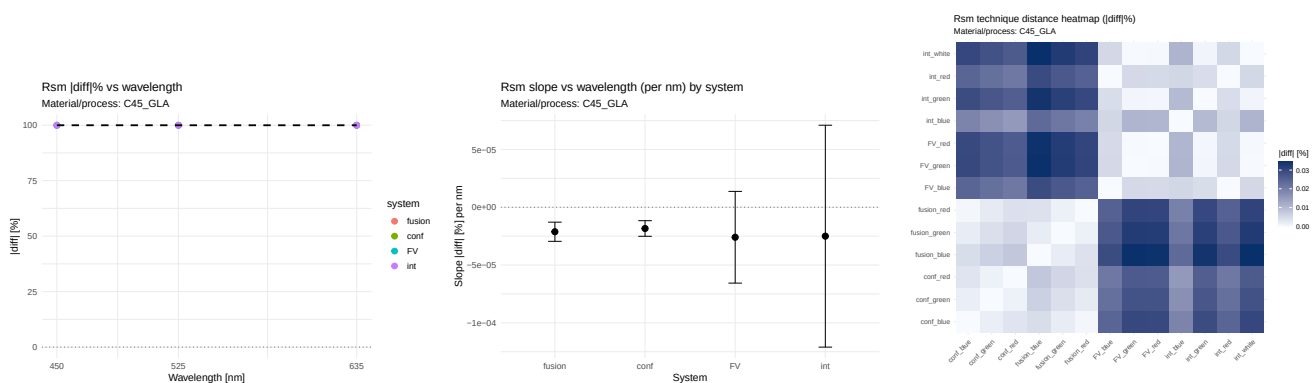


Figure 432: RSM — c45_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik

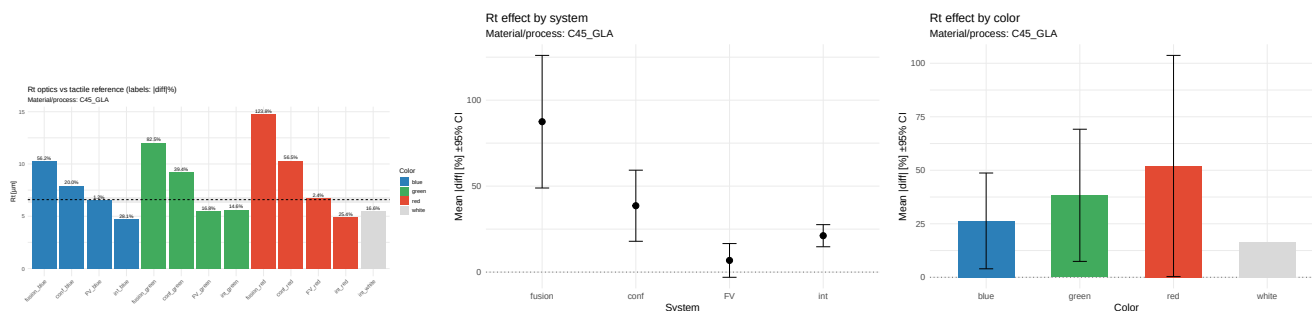


Figure 433: RT — c45_gla — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

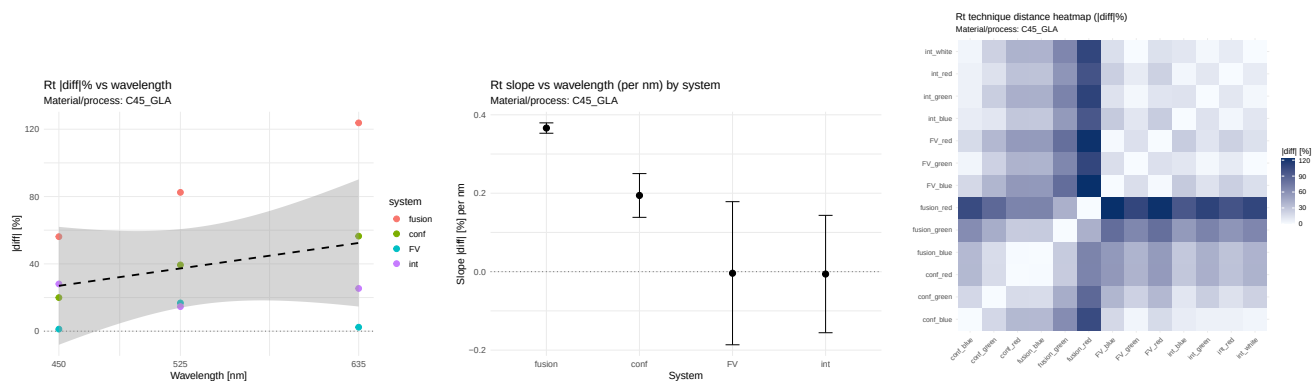


Figure 434: RT — c45_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik

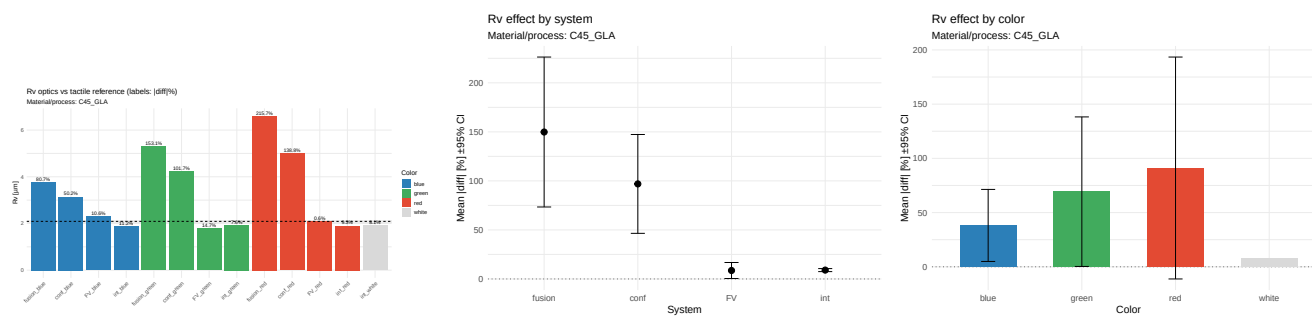


Figure 435: RV — c45_gla — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

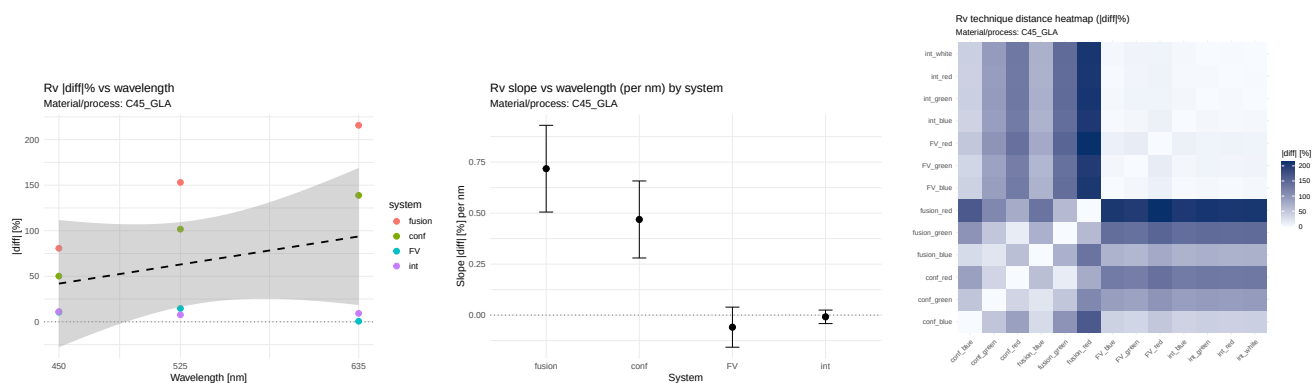


Figure 436: RV — c45_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik

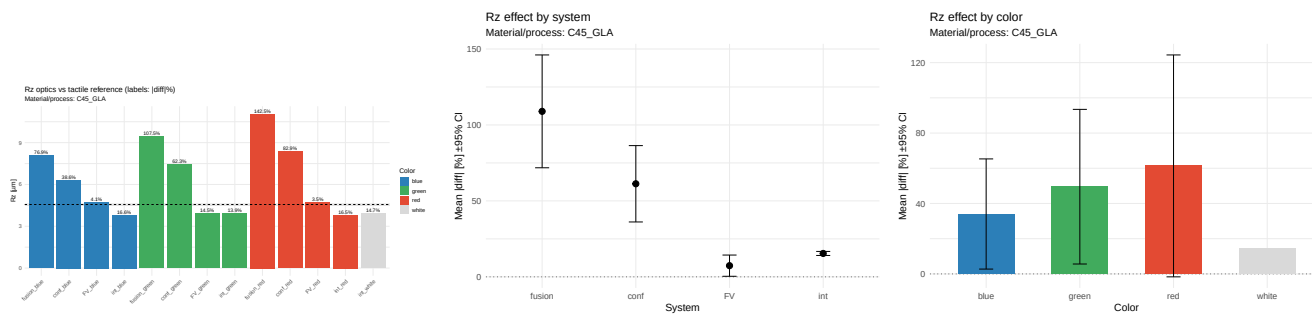


Figure 437: RZ — c45_gla — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

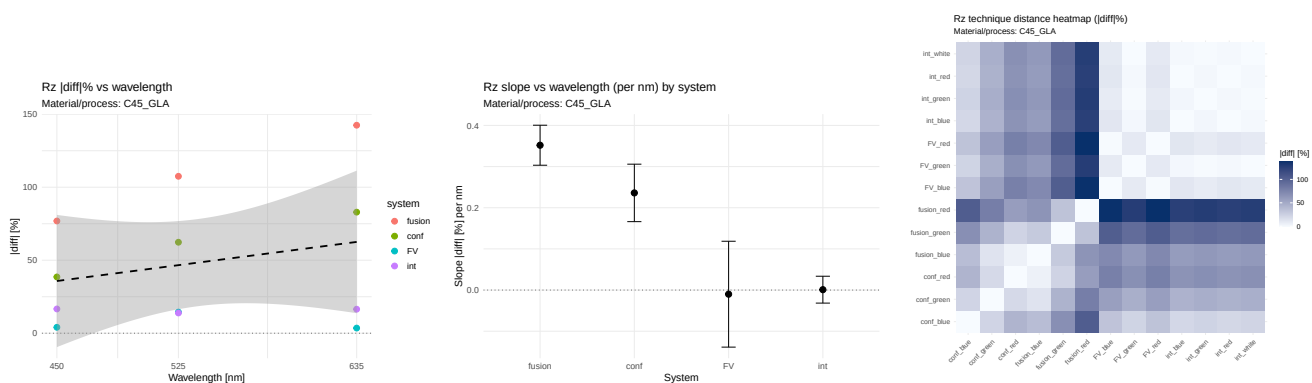


Figure 438: RZ — c45_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik

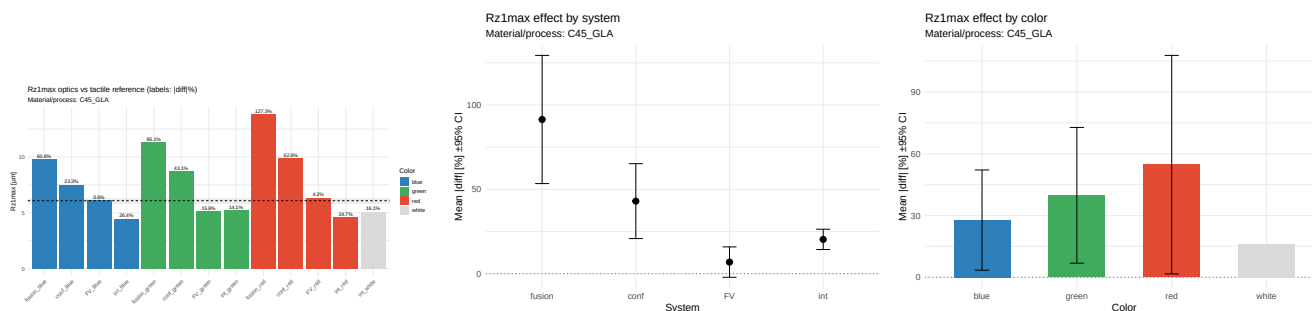


Figure 439: RZ1MAX — c45_gla — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

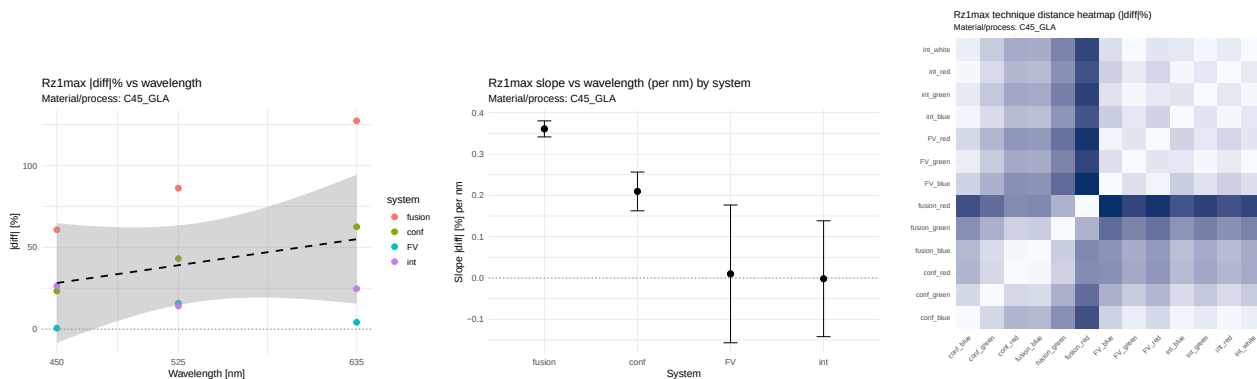


Figure 440: RZ1MAX — c45_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik

22.1 Wyniki liczbowe i wnioski

RA. $r=0.432$, $\rho=0.325$; η_2 : system=0.554, color=0.210. Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=0.229, $p=0.082$). Wniosek: NIE. **RKU.** $r=0.208$, $\rho=0.118$; η_2 : system=0.825, color=0.058. Wniosek: NIE. **RP.** $r=0.080$, $\rho=0.148$; η_2 : system=0.976, color=0.006. Wniosek: NIE. **RQ.** $r=0.392$, $\rho=0.236$; η_2 : system=0.635, color=0.170. Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=0.239, $p=0.068$); int(slope=-0.013, $p=0.054$). Wniosek: NIE. **RSK.** $r=0.453$, $\rho=0.355$; η_2 : system=0.510, color=0.213. Wniosek: NIE. **RSM.** $r=-0.125$, $\rho=-0.266$; η_2 : system=0.956, color=0.034. Wniosek: NIE. **RT.** $r=0.304$, $\rho=0.236$; η_2 : system=0.777, color=0.092. Istotne nachylenia: fusion(slope=0.366, $p=0.012$). Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.194, $p=0.093$). Wniosek: TAK. **RV.** $r=0.309$, $\rho=0.059$; η_2 : system=0.779, color=0.095. Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=0.718, $p=0.095$). Wniosek: NIE. **RZ.** $r=0.251$, $\rho=0.118$; η_2 : system=0.866, color=0.063. Istotne nachylenia: fusion(slope=0.352, $p=0.045$). Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.236, $p=0.095$). Wniosek: TAK. **RZ1MAX.** $r=0.306$, $\rho=0.236$; η_2 : system=0.796, color=0.092. Istotne nachylenia: fusion(slope=0.361, $p=0.017$). Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.209, $p=0.072$). Wniosek: TAK.

22.1.0.1 Rekomendacje dla tego materiału Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.2259, $p=0.123$); fusion: rośnie (slope=0.2292, $p=0.082$); FV: maleje (slope=-0.0069, $p=0.945$); int: maleje (slope=-0.0148, $p=0.186$). - RA: System: FV (średni |diff|=13.490); Kolor: blue (średni |diff|=16.714); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0148, $p=0.186$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.0184, $p=0.416$); fusion: rośnie (slope=0.0954, $p=0.191$); FV: rośnie (slope=0.0436, $p=0.347$); int: maleje (slope=-0.0138, $p=0.891$). - RKU: System: int (średni |diff|=6.565); Kolor: white (średni |diff|=11.551); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0138, $p=0.891$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.0389, $p=0.246$); fusion: rośnie (slope=0.0421, $p=0.529$); FV: rośnie (slope=0.0172, $p=0.843$); int: rośnie (slope=0.0089, $p=0.684$). - RP: System: FV (średni |diff|=7.259); Kolor: white (średni |diff|=20.260); Zależność od wavelength: w systemie int błąd rośnie wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=0.0089, $p=0.684$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.2293, $p=0.118$); fusion: rośnie (slope=0.2390, $p=0.068$); FV: maleje (slope=-0.0082, $p=0.939$); int: maleje (slope=-0.0133, $p=0.054$). - RQ: System: FV (średni |diff|=11.918); Kolor: blue (średni |diff|=18.476); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0133, $p=0.054$; trend). Trendy per system: conf: rośnie (slope=1.5516, $p=0.236$); fusion: rośnie (slope=2.2138, $p=0.228$); FV: maleje (slope=-0.1759, $p=0.666$); int: rośnie (slope=0.1263, $p=0.494$). - RSK: System: FV (średni |diff|=31.075); Kolor: white (średni |diff|=56.455); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.1759, $p=0.666$; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0000, $p=0.118$); fusion: maleje (slope=-0.0000, $p=0.125$); FV: maleje (slope=-0.0000, $p=0.422$); int: maleje (slope=-0.0000, $p=0.699$). - RSM: System: FV (średni |diff|=99.942); Kolor: white (średni |diff|=99.940); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0000, $p=0.422$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.1943, $p=0.093$); fusion: rośnie (slope=0.3662, $p=0.012$); FV: maleje (slope=-0.0040, $p=0.973$); int: maleje (slope=-0.0061, $p=0.950$). - RT: System: FV (średni

$|\text{diff}|=6.787$); Kolor: white (średni $|\text{diff}|=16.624$); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength ($|\text{diff}|$ proc. vs nm; slope=-0.0061, $p=0.950$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.4689, $p=0.129$); fusion: rośnie (slope=0.7179, $p=0.095$); FV: maleje (slope=-0.0592, $p=0.447$); int: maleje (slope=-0.0085, $p=0.705$). - RV: System: FV (średni $|\text{diff}|=8.611$); Kolor: white (średni $|\text{diff}|=8.073$); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength ($|\text{diff}|$ proc. vs nm; slope=-0.0592, $p=0.447$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.2360, $p=0.095$); fusion: rośnie (slope=0.3519, $p=0.045$); FV: maleje (slope=-0.0100, $p=0.904$); int: rośnie (slope=0.0010, $p=0.964$). - RZ: System: FV (średni $|\text{diff}|=7.356$); Kolor: white (średni $|\text{diff}|=14.674$); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength ($|\text{diff}|$ proc. vs nm; slope=-0.0100, $p=0.904$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.2095, $p=0.072$); fusion: rośnie (slope=0.3608, $p=0.017$); FV: rośnie (slope=0.0100, $p=0.925$); int: maleje (slope=-0.0017, $p=0.985$). - RZ1MAX: System: FV (średni $|\text{diff}|=6.860$); Kolor: white (średni $|\text{diff}|=16.052$); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength ($|\text{diff}|$ proc. vs nm; slope=-0.0017, $p=0.985$; nieistotny).

23 Materiał/proces: c45_gri

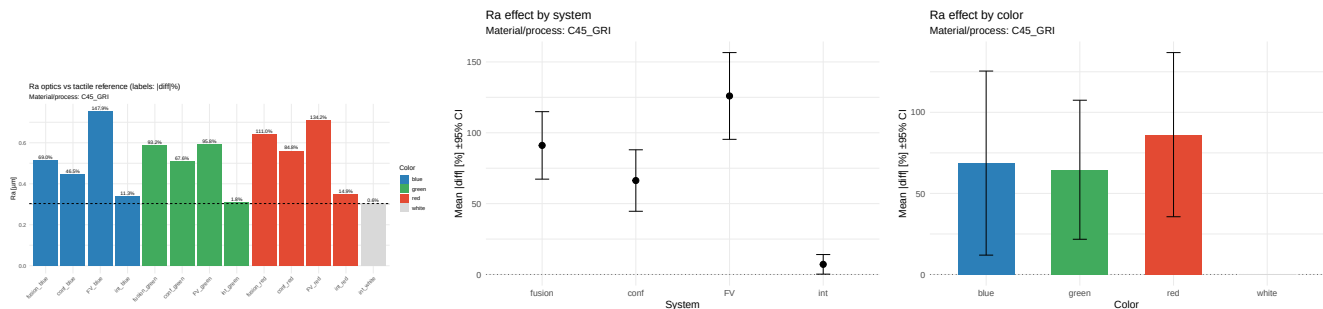


Figure 441: RA — c45_gri — porównanie i efekty ($|\text{diff}|$ %)

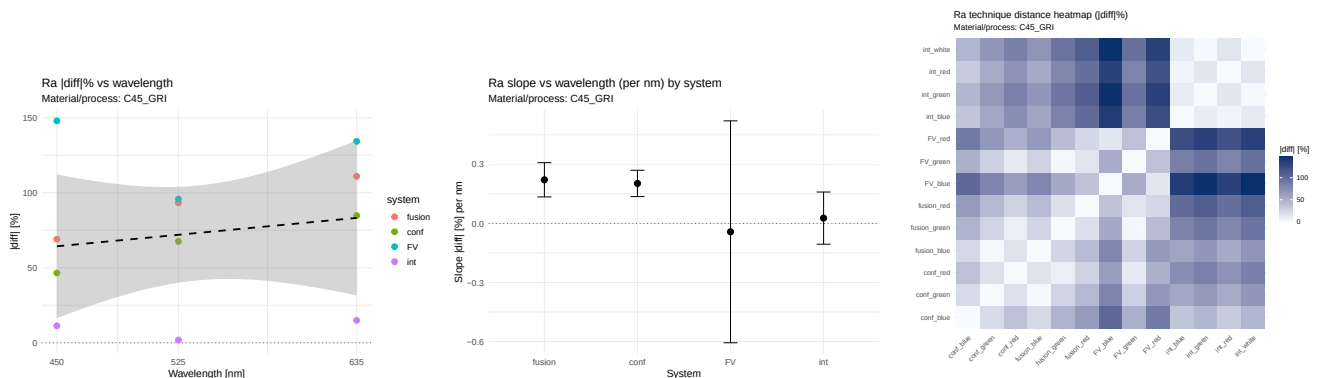


Figure 442: RA — c45_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik

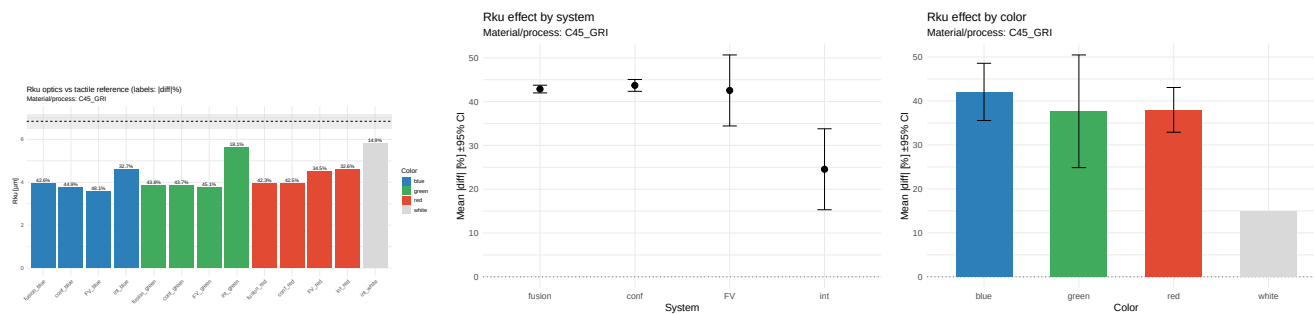


Figure 443: RKU — c45_gri — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

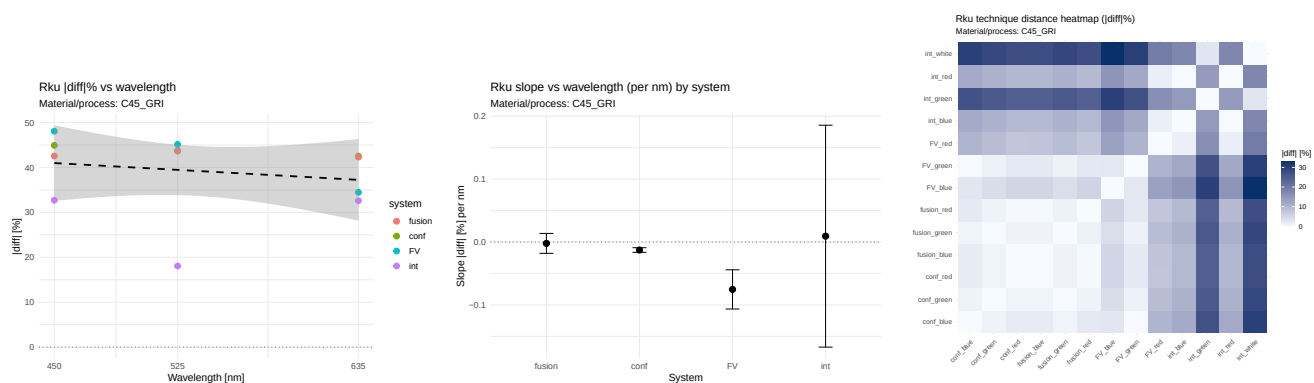


Figure 444: RKU — c45_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik

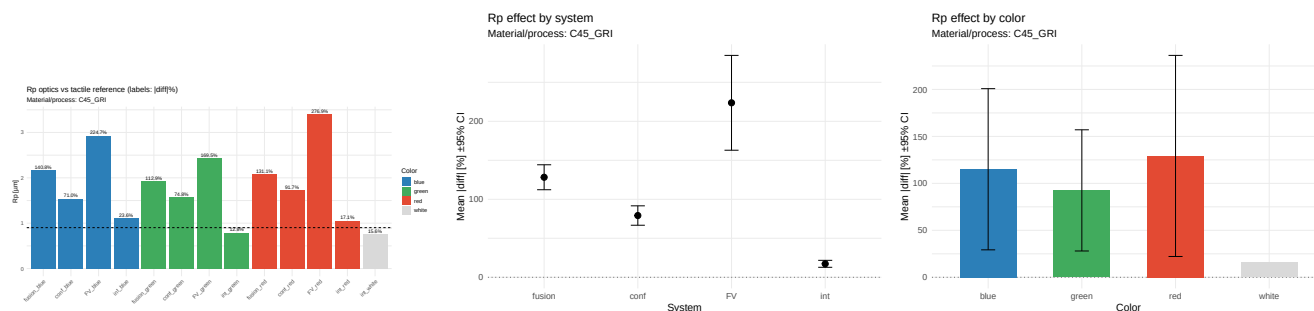


Figure 445: RP — c45_gri — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

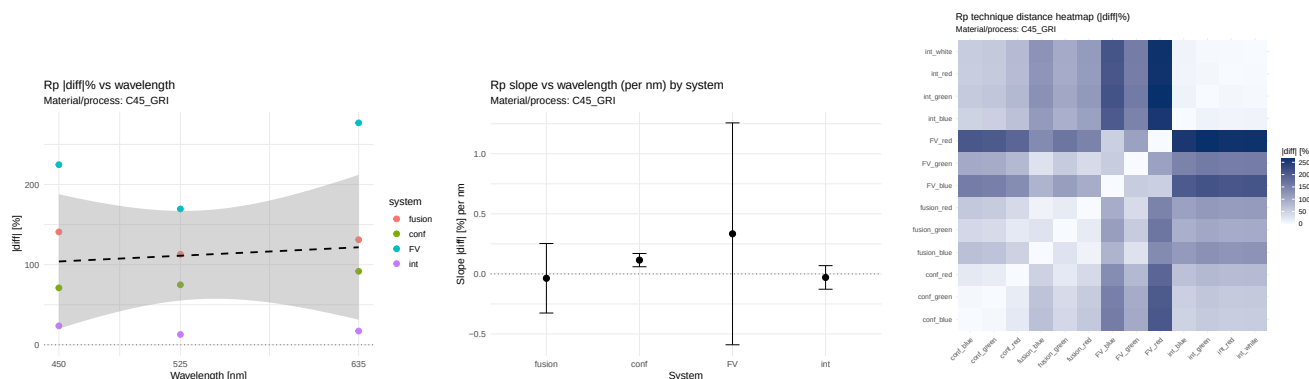


Figure 446: RP — c45_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik

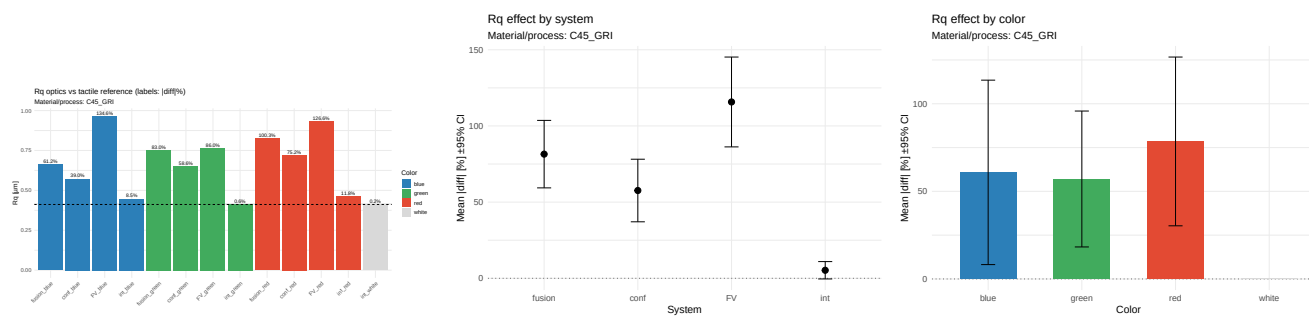


Figure 447: RQ — c45_gri — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

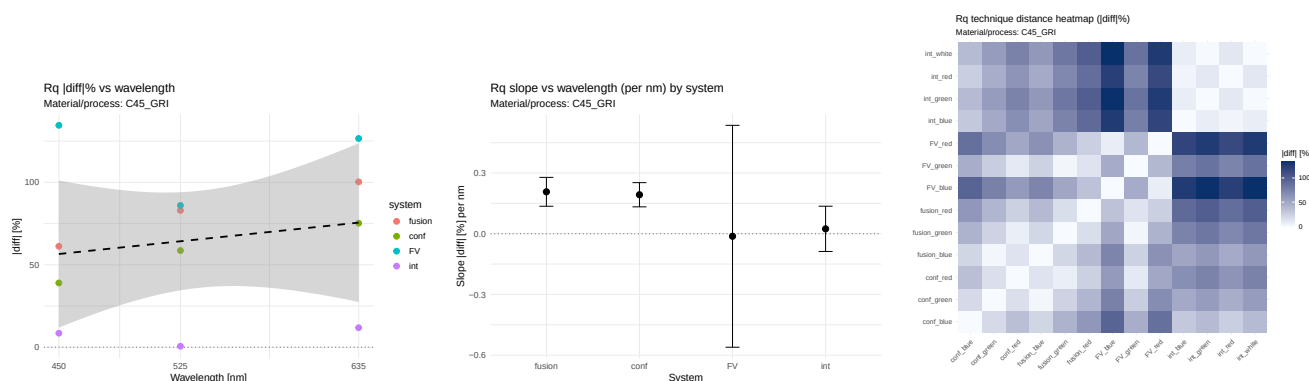


Figure 448: RQ — c45_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik

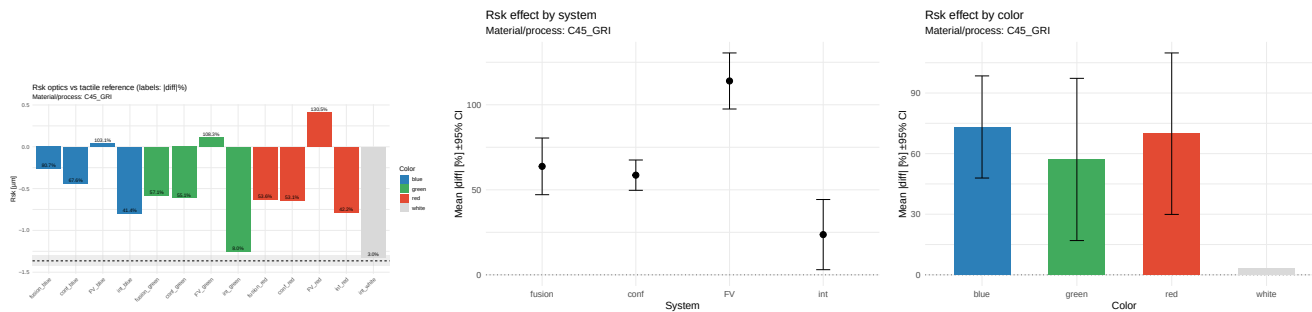


Figure 449: RSK — c45_gri — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

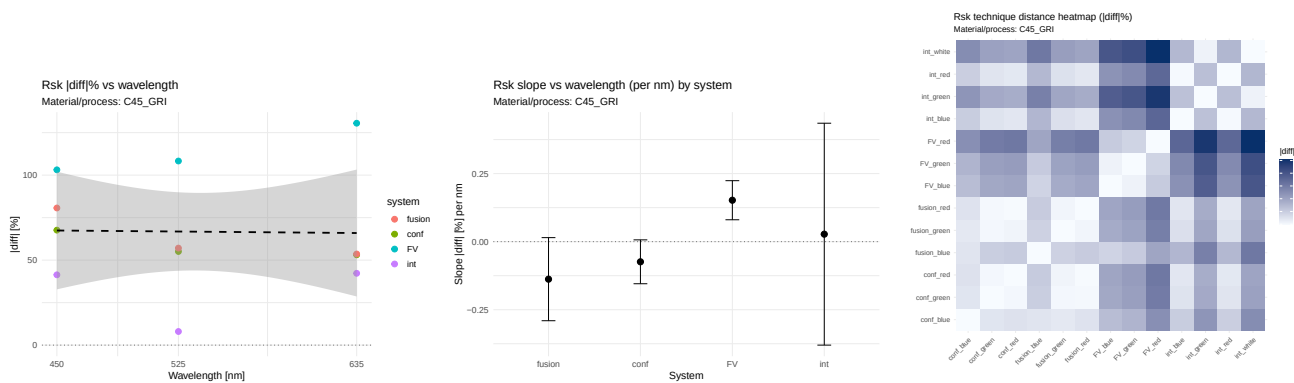


Figure 450: RSK — c45_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik

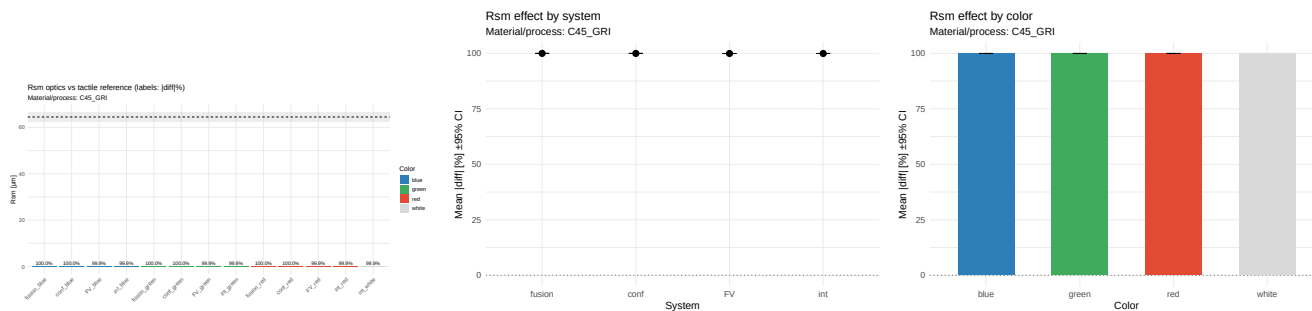


Figure 451: RSM — c45_gri — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

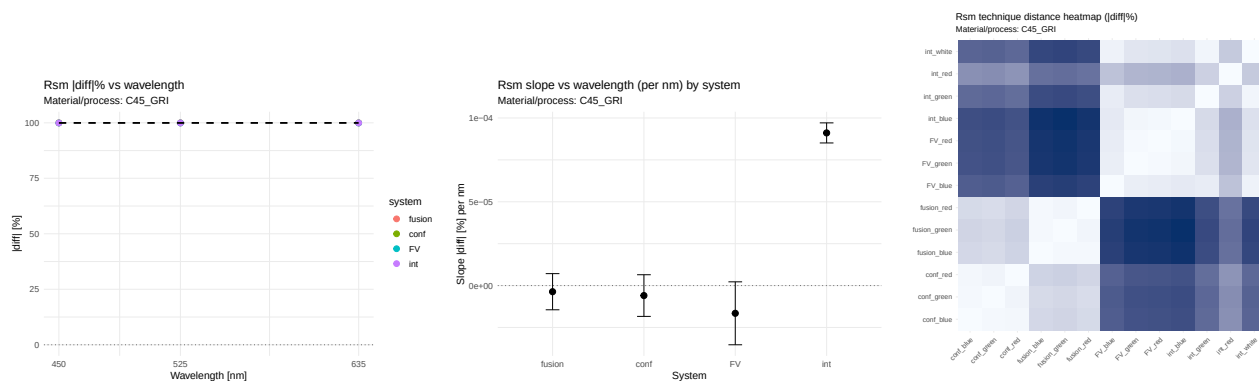


Figure 452: RSM — c45_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik

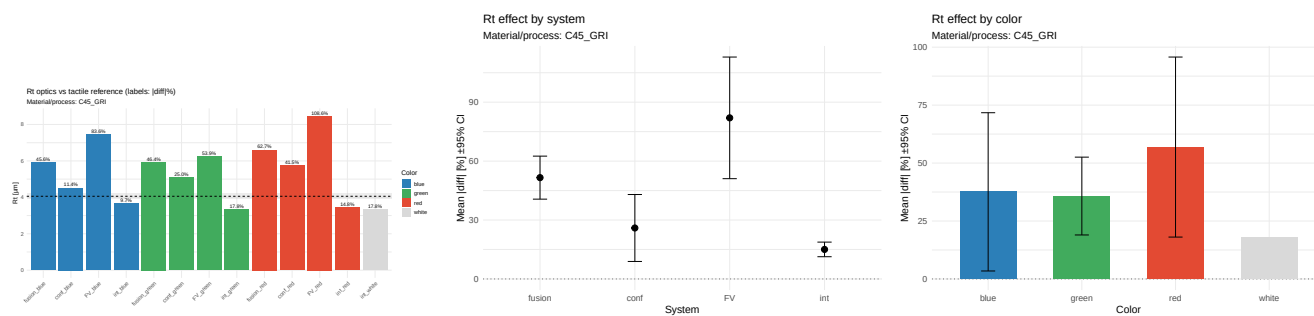


Figure 453: RT — c45_gri — porównanie i efekty (|diff| %)

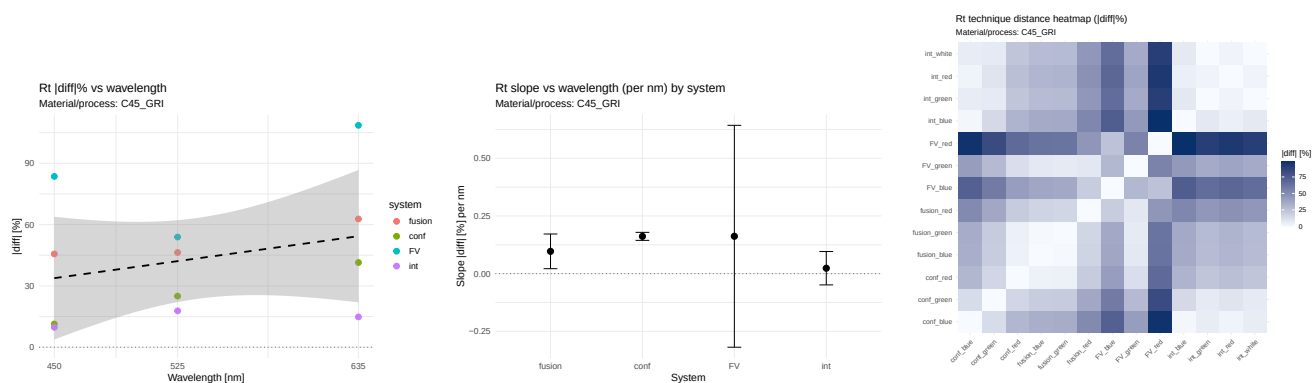


Figure 454: RT — c45_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik

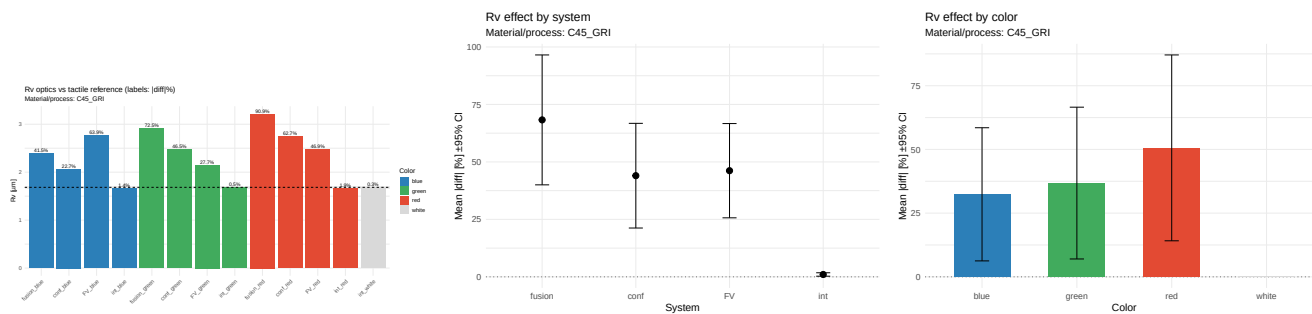


Figure 455: RV — c45_gri — porównanie i efekty (|diff| %)

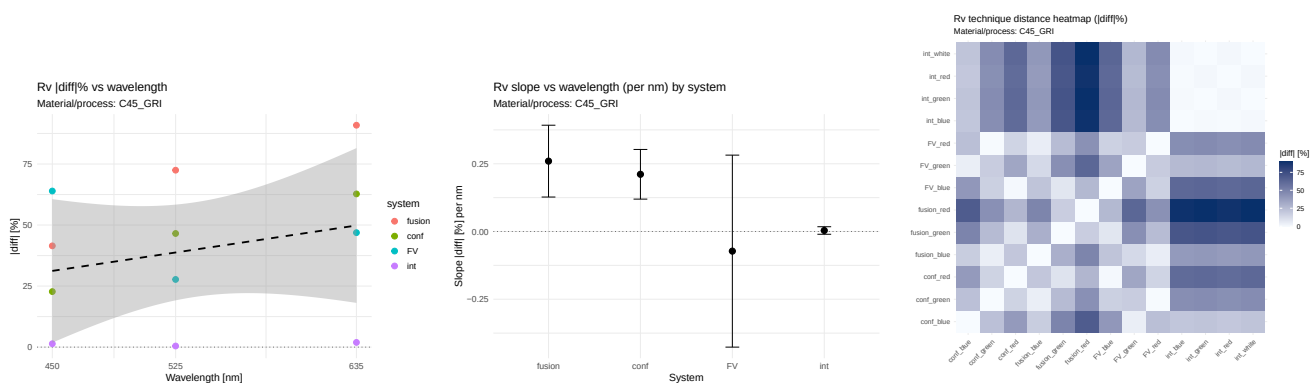


Figure 456: RV — c45_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik

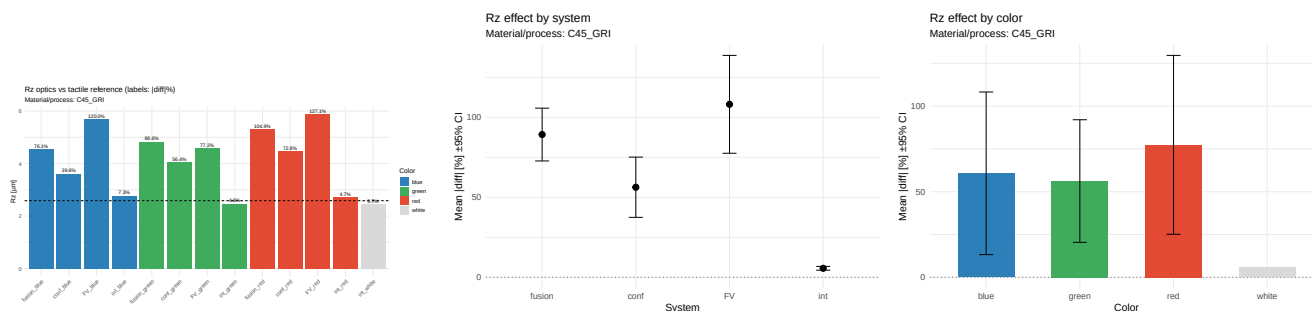


Figure 457: RZ — c45_gri — porównanie i efekty (|diff| %)

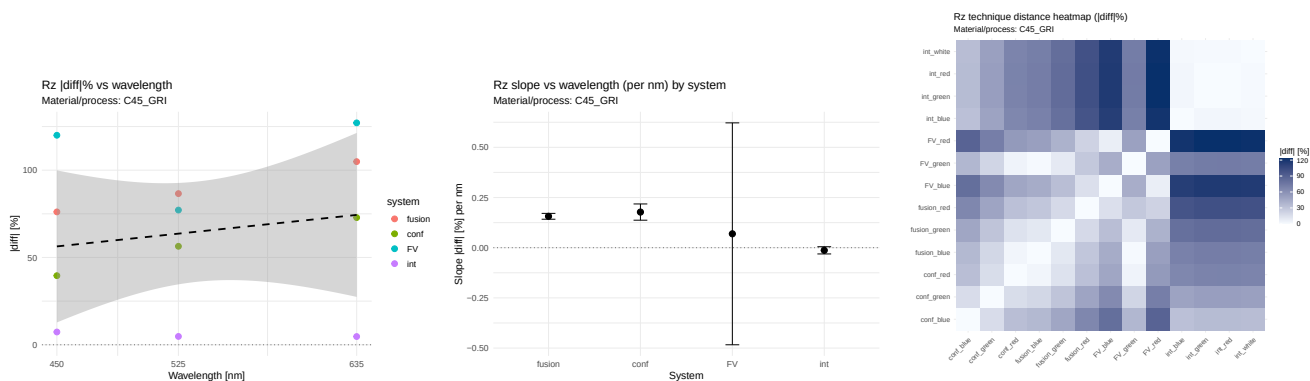


Figure 458: RZ — c45_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik

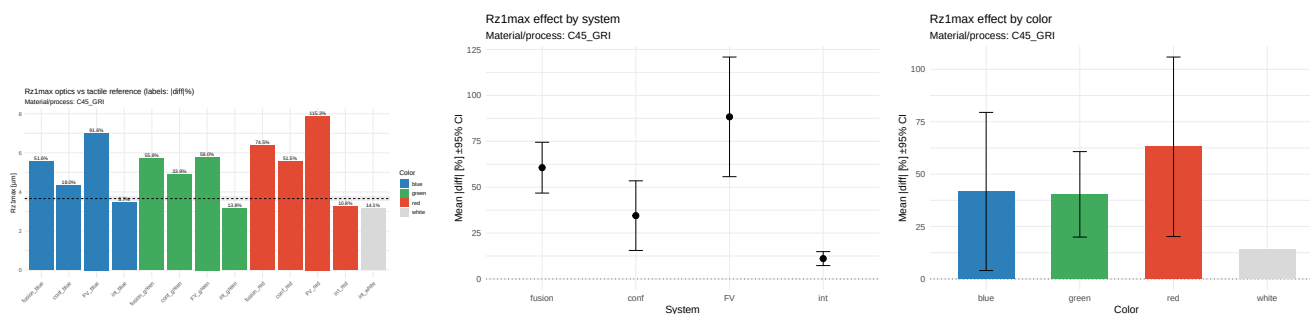


Figure 459: RZ1MAX — c45_gri — porównanie i efekty (|diff| %)

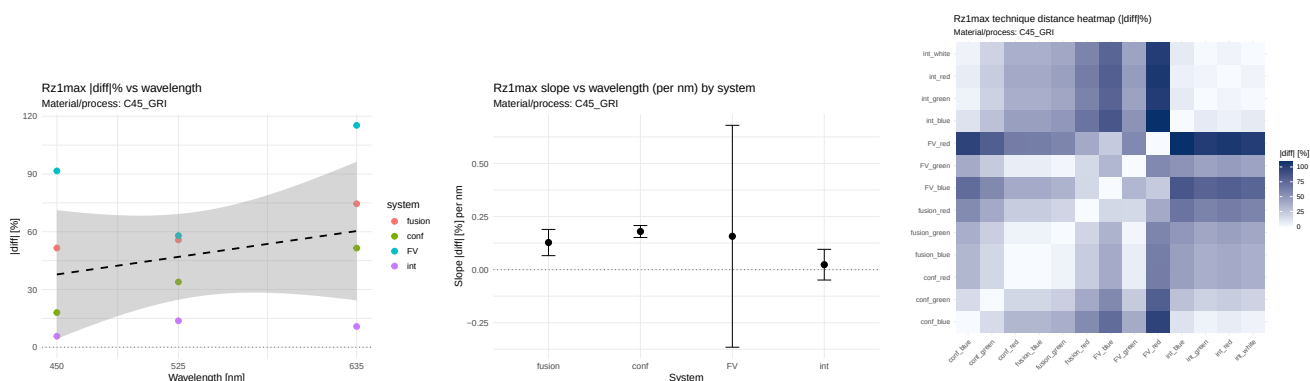


Figure 460: RZ1MAX — c45_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik

23.1 Wyniki liczbowe i wnioski

RA. $r=0.171$, $\rho=0.207$; η^2 : system=0.891, color=0.037. Wniosek: NIE. **RKU.** $r=-0.191$, $\rho=-0.444$; η^2 : system=0.717, color=0.131. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=-0.013, $p=0.093$). Wniosek: NIE. **RP.** $r=0.092$, $\rho=0.030$; η^2 : system=0.922, color=0.033. Wniosek: NIE. **RQ.** $r=0.184$, $\rho=0.207$; η^2 : system=0.887, color=0.042. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.193, $p=0.100$). Wniosek: NIE. **RSK.** $r=-0.019$, $\rho=-0.148$; η^2 : system=0.859, color=0.070. Wniosek: NIE. **RSM.** $r=0.059$, $\rho=0.030$; η^2 : system=0.972, color=0.004. Istotne nachylenia:

int(slope=0.000, p=0.021). Wniosek: TAK. **RT**. $r=0.287$, $\rho=0.296$; eta2: system=0.801, color=0.101. Istotne nachylenia: conf(slope=0.162, p=0.035). Wniosek: TAK. **RV**. $r=0.268$, $\rho=0.296$; eta2: system=0.758, color=0.064. Wniosek: NIE. **RZ**. $r=0.179$, $\rho=0.118$; eta2: system=0.897, color=0.042. Istotne nachylenia: fusion(slope=0.156, p=0.030). Trendy (p<0.1): conf(slope=0.178, p=0.074). Wniosek: TAK. **RZ1MAX**. $r=0.284$, $\rho=0.207$; eta2: system=0.815, color=0.094. Trendy (p<0.1): conf(slope=0.180, p=0.051). Wniosek: NIE.

23.1.0.1 Rekomendacje dla tego materiału Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.2032, p=0.106); fusion: rośnie (slope=0.2217, p=0.126); FV: maleje (slope=-0.0426, p=0.906); int: rośnie (slope=0.0270, p=0.759). - RA: System: int (średni |diff|=7.157); Kolor: white (średni |diff|=0.590); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0426, p=0.906; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0127, p=0.093); fusion: maleje (slope=-0.0022, p=0.834); FV: maleje (slope=-0.0753, p=0.132); int: rośnie (slope=0.0093, p=0.934). - RKU: System: int (średni |diff|=24.563); Kolor: white (średni |diff|=14.880); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0753, p=0.132; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.1148, p=0.153); fusion: maleje (slope=-0.0364, p=0.846); FV: rośnie (slope=0.3336, p=0.608); int: maleje (slope=-0.0295, p=0.661). - RP: System: int (średni |diff|=17.286); Kolor: white (średni |diff|=15.594); Zależność od wavelength: w systemie fusion błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0364, p=0.846; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.1926, p=0.100); fusion: rośnie (slope=0.2071, p=0.111); FV: maleje (slope=-0.0126, p=0.971); int: rośnie (slope=0.0242, p=0.745). - RQ: System: int (średni |diff|=5.274); Kolor: white (średni |diff|=0.158); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0126, p=0.971; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0740, p=0.323); fusion: maleje (slope=-0.1378, p=0.327); FV: rośnie (slope=0.1522, p=0.150); int: rośnie (slope=0.0275, p=0.916). - RSK: System: int (średni |diff|=23.662); Kolor: white (średni |diff|=3.029); Zależność od wavelength: w systemie fusion błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.1378, p=0.327; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0000, p=0.520); fusion: maleje (slope=-0.0000, p=0.626); FV: maleje (slope=-0.0000, p=0.334); int: rośnie (slope=0.0001, p=0.021). - RSM: System: FV (średni |diff|=99.922); Kolor: white (średni |diff|=99.926); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0000, p=0.334; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.1616, p=0.035); fusion: rośnie (slope=0.0967, p=0.241); FV: rośnie (slope=0.1620, p=0.629); int: rośnie (slope=0.0235, p=0.639). - RT: System: int (średni |diff|=15.036); Kolor: white (średni |diff|=17.780); Zależność od wavelength: w systemie int błąd rośnie wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=0.0235, p=0.639; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.2111, p=0.139); fusion: rośnie (slope=0.2597, p=0.162); FV: maleje (slope=-0.0724, p=0.757); int: rośnie (slope=0.0037, p=0.694). - RV: System: int (średni |diff|=1.029); Kolor: white (średni |diff|=0.347); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0724, p=0.757; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.1775, p=0.074); fusion: rośnie (slope=0.1565, p=0.030); FV: rośnie (slope=0.0692, p=0.847); int: maleje (slope=-0.0131, p=0.389). - RZ: System: int (średni |diff|=5.619); Kolor: white (średni |diff|=5.663); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0131, p=0.389; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.1795, p=0.051); fusion: rośnie (slope=0.1276, p=0.154); FV: rośnie (slope=0.1571, p=0.661); int: rośnie (slope=0.0234, p=0.641). - RZ1MAX: System: int (średni |diff|=11.088); Kolor: white (średni |diff|=14.100); Zależność od wavelength: w systemie int błąd rośnie wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=0.0234, p=0.641; nieistotny).

24 Materiał/proces: c45_hon

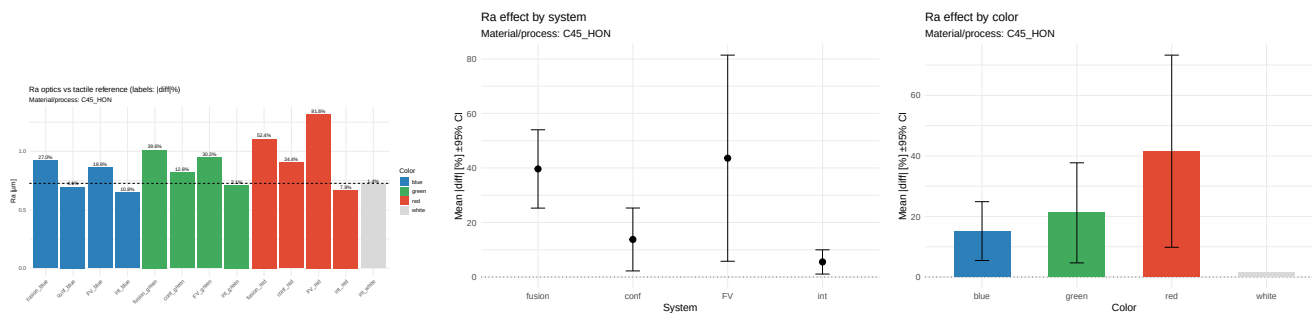


Figure 461: RA — c45_hon — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

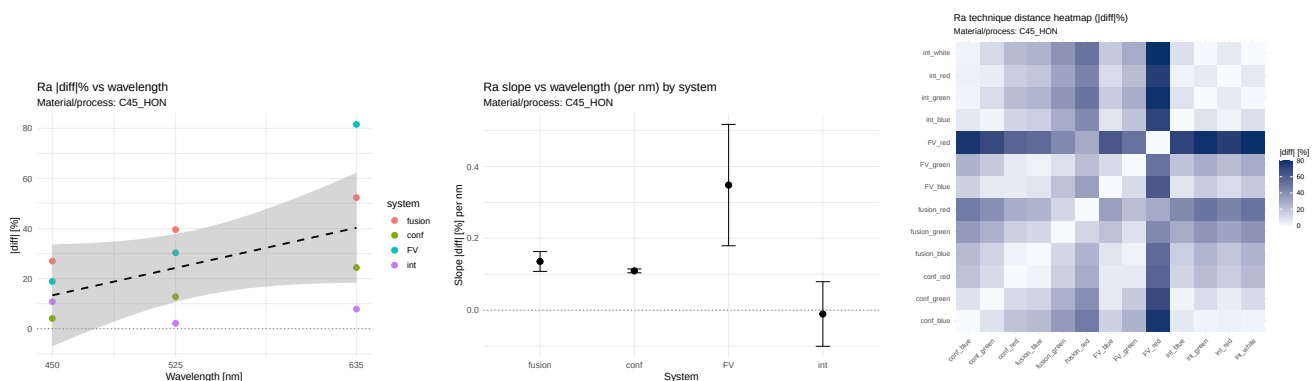


Figure 462: RA — c45_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik

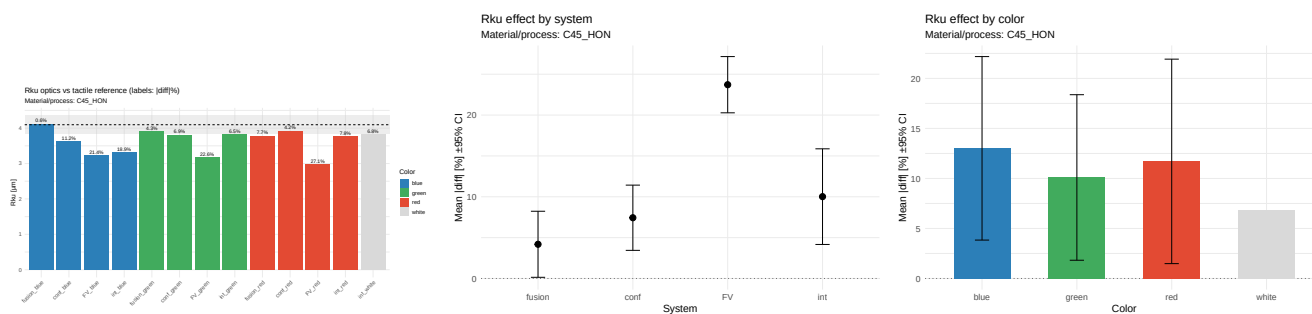


Figure 463: Rku — c45_hon — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

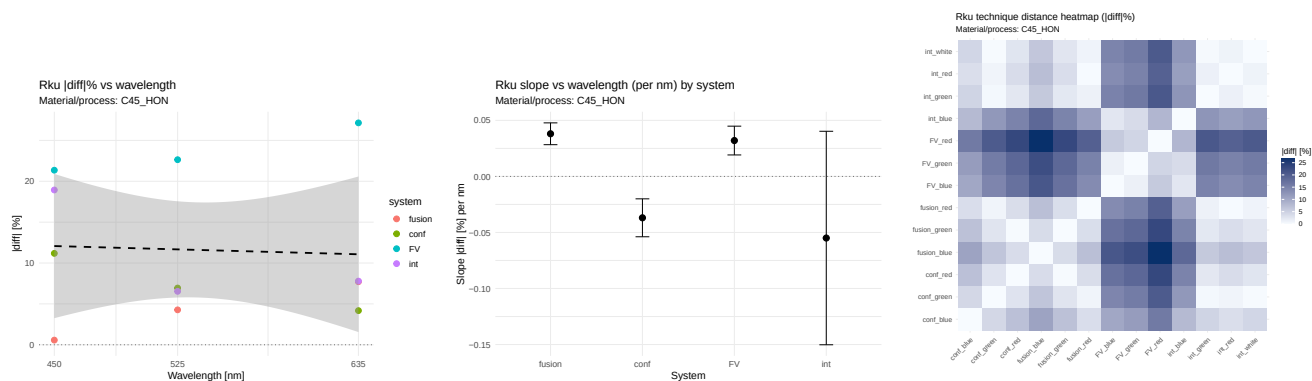


Figure 464: Rku — c45_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik

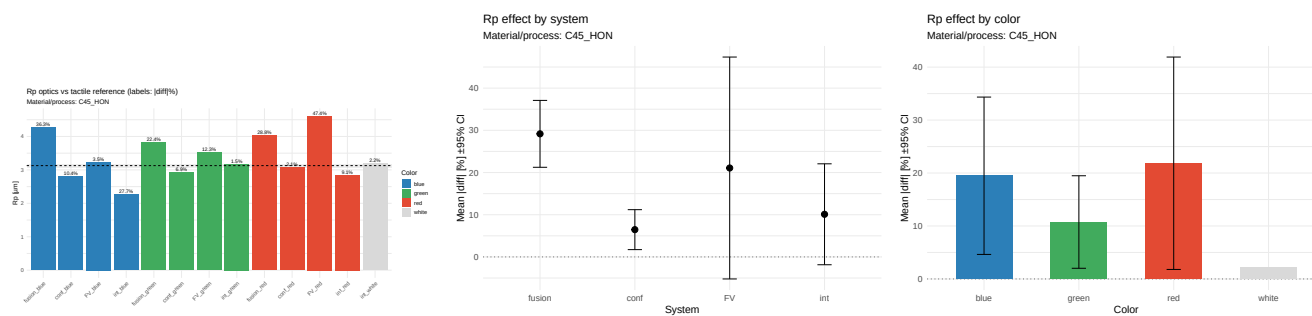


Figure 465: RP — c45_hon — porównanie i efekty (|diff| %)

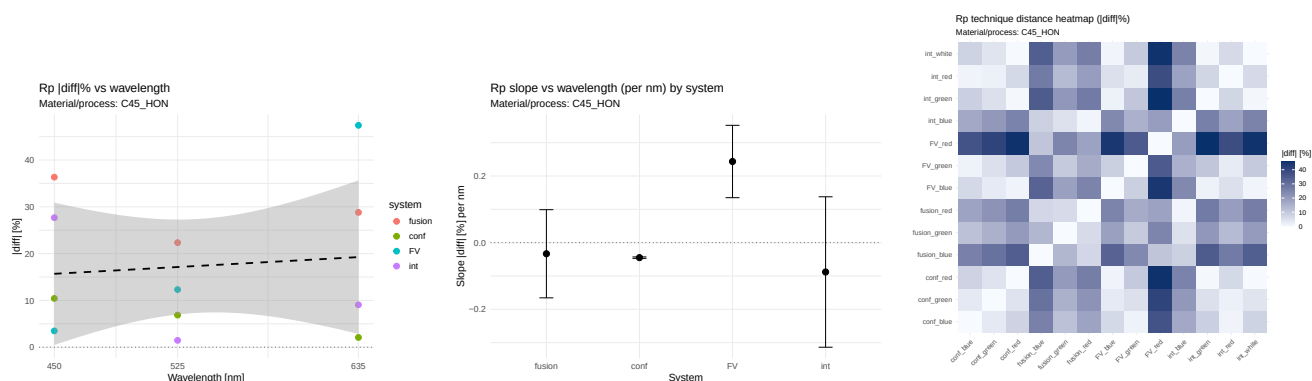


Figure 466: RP — c45_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik

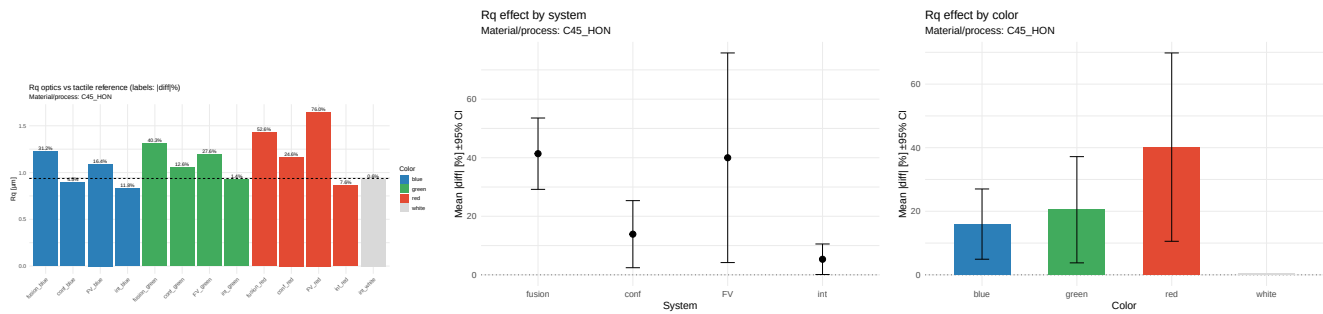


Figure 467: RQ — c45_hon — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

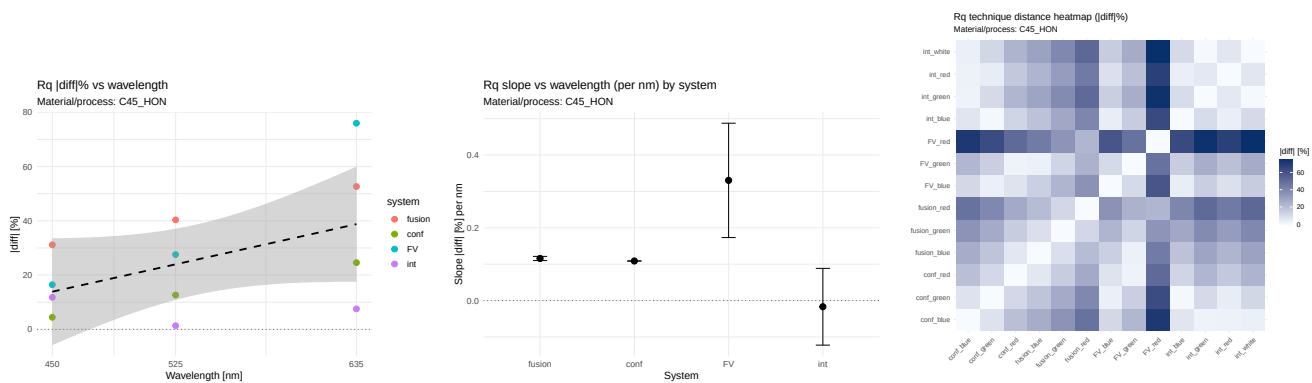


Figure 468: RQ — c45_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik

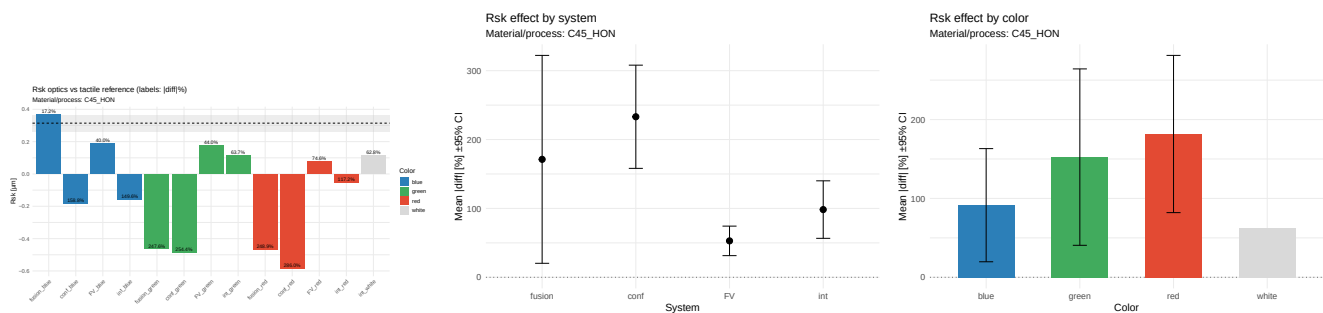


Figure 469: RSK — c45_hon — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

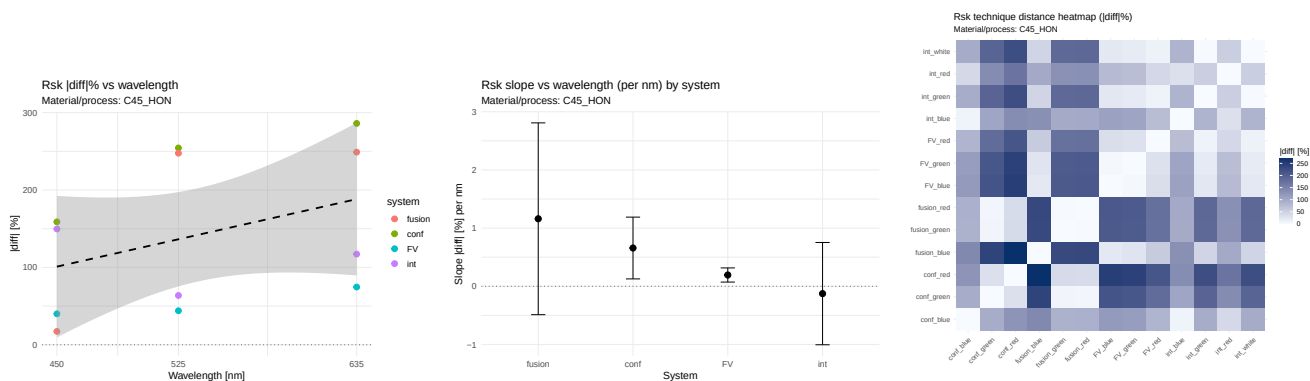


Figure 470: RSK — c45_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik

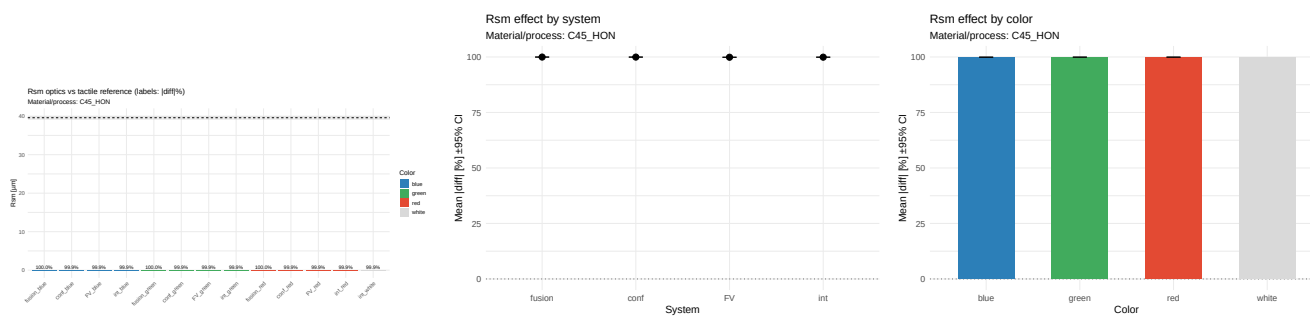


Figure 471: RSM — c45_hon — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

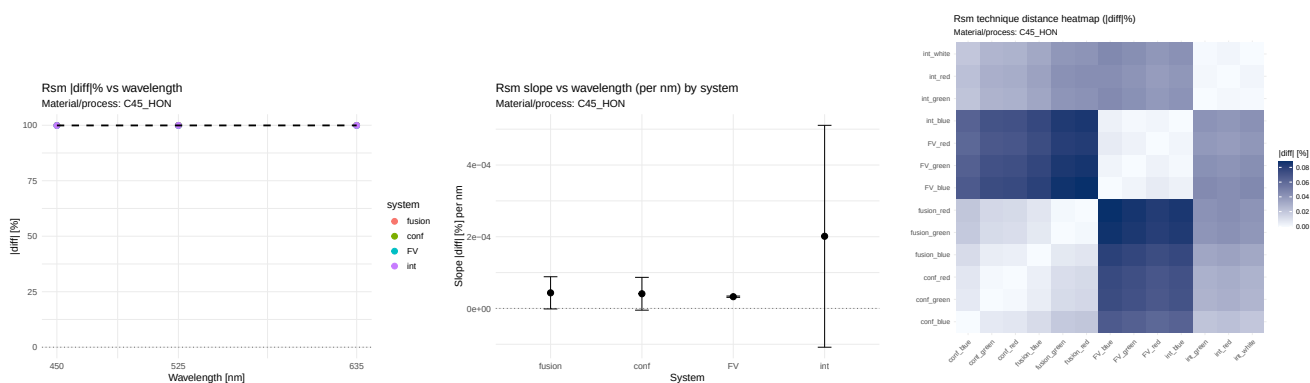


Figure 472: RSM — c45_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik

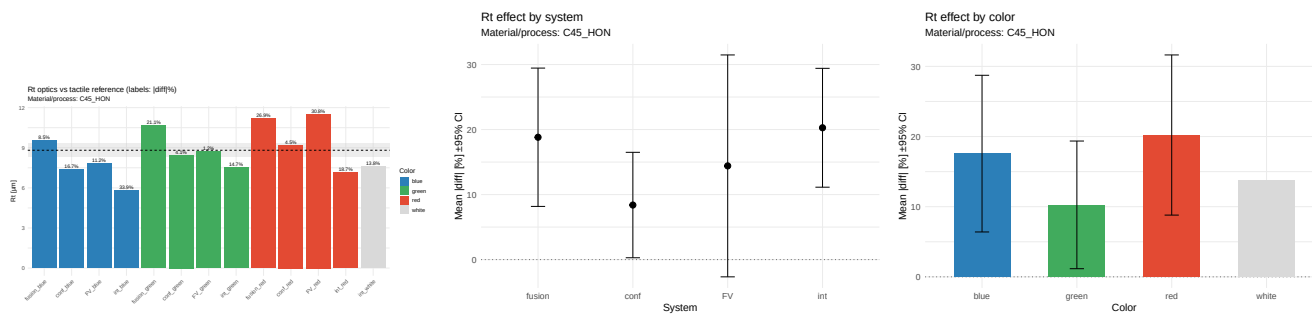


Figure 473: RT — c45_hon — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

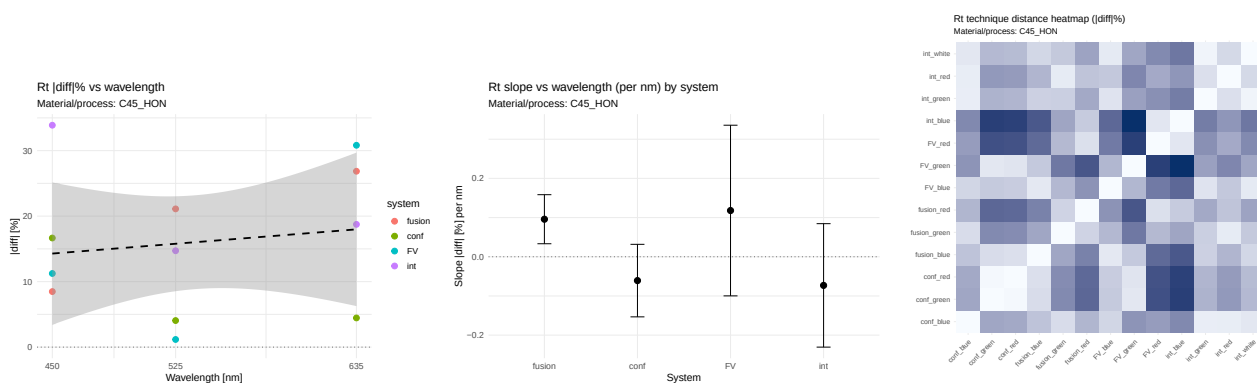


Figure 474: RT — c45_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik

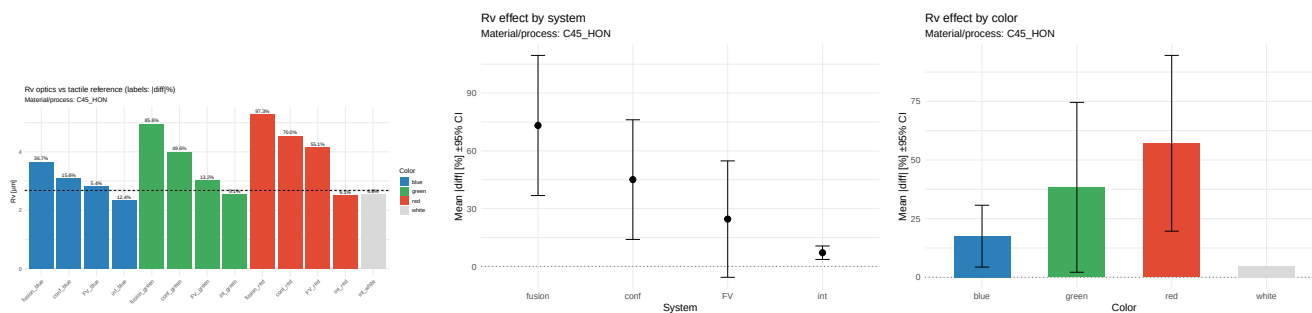


Figure 475: RV — c45_hon — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

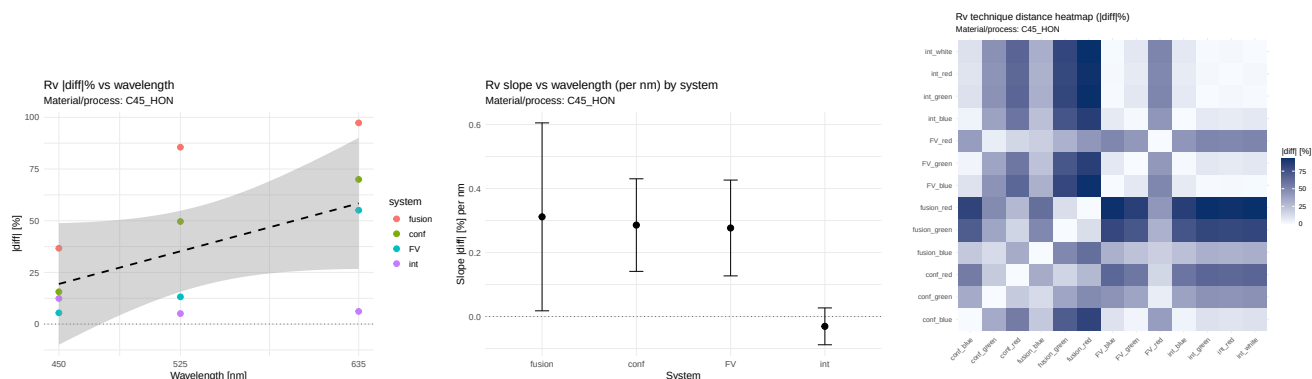


Figure 476: RV — c45_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik

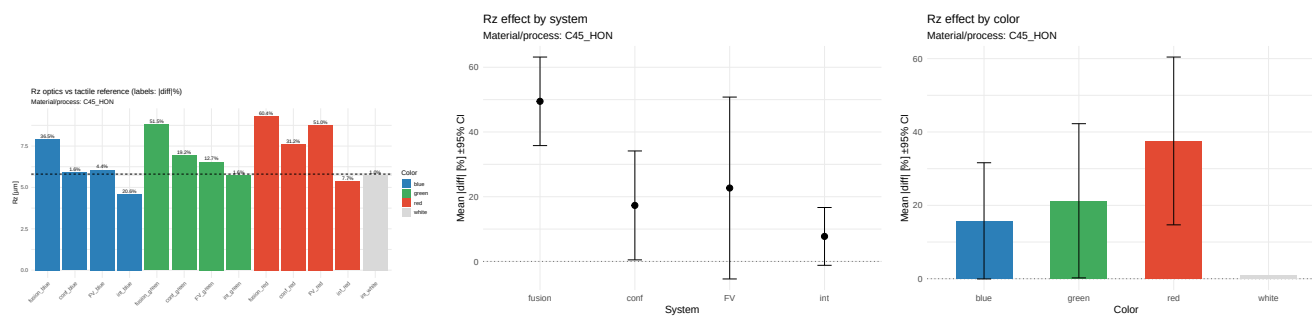


Figure 477: RZ — c45_hon — porównanie i efekty (|diff| %)

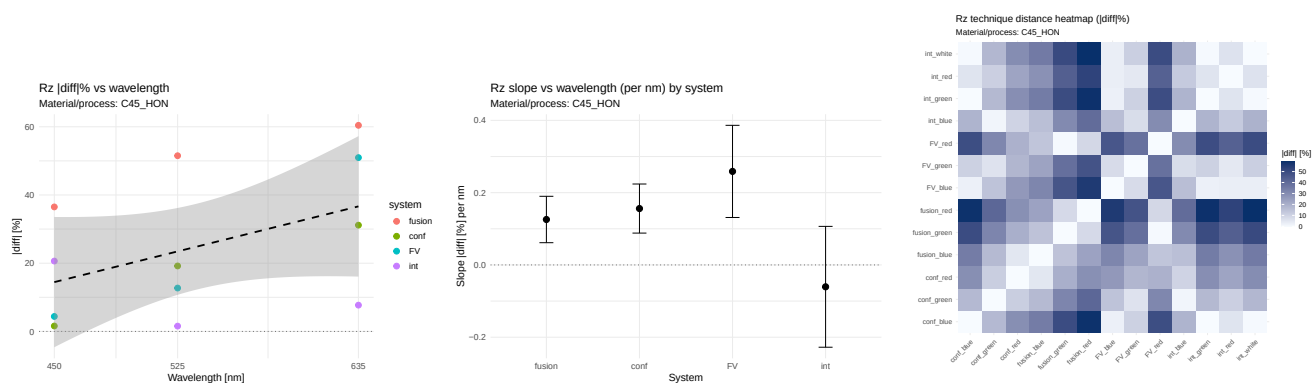


Figure 478: RZ — c45_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik

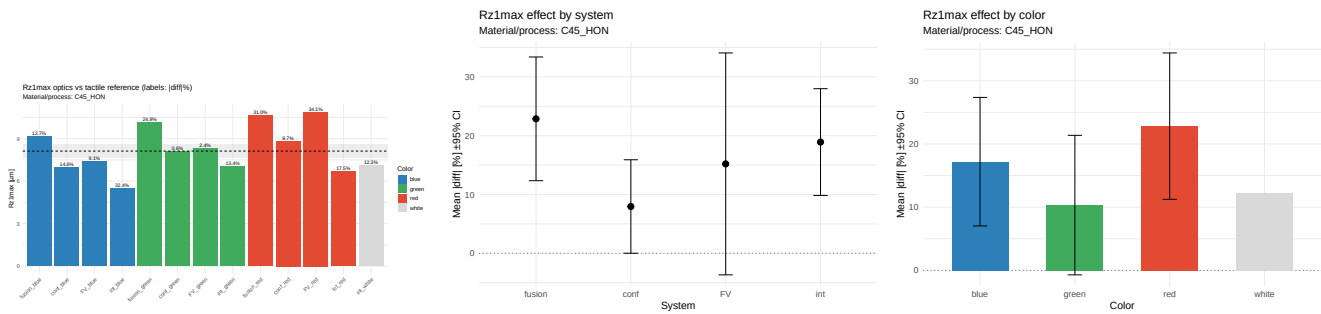


Figure 479: RZ1MAX — c45_hon — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

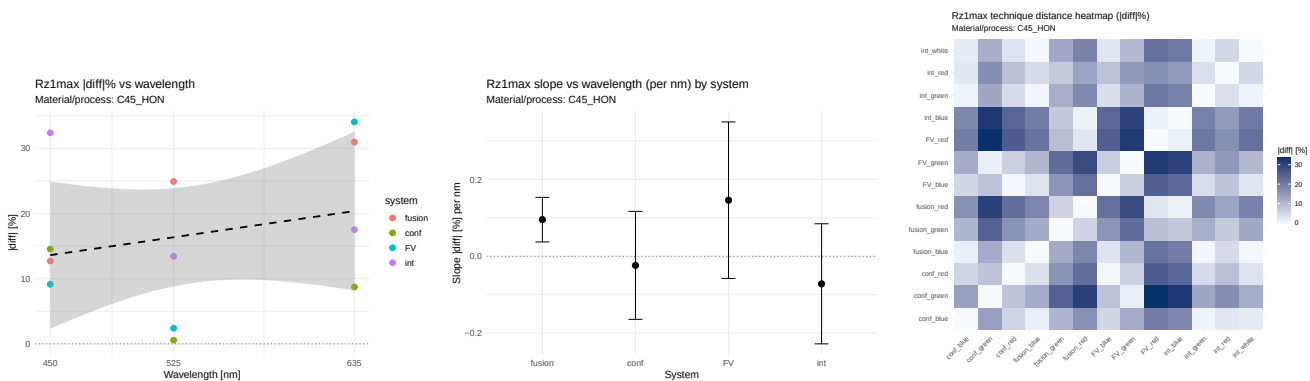


Figure 480: RZ1MAX — c45_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik

24.1 Wyniki liczbowe i wnioski

RA. $r=0.503$, $\rho=0.384$; η^2 : system=0.558, color=0.243. Istotne nachylenia: conf(slope=0.109, $p=0.016$). Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=0.136, $p=0.066$). Wniosek: TAK. **RKU.** $r=-0.050$, $\rho=-0.030$; η^2 : system=0.791, color=0.037. Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=0.038, $p=0.083$). Wniosek: NIE. **RP.** $r=0.102$, $\rho=0.000$; η^2 : system=0.378, color=0.134. Istotne nachylenia: conf(slope=-0.045, $p=0.016$). Wniosek: TAK. **RQ.** $r=0.485$, $\rho=0.355$; η^2 : system=0.572, color=0.230. Istotne nachylenia: conf(slope=0.109, $p=0.001$); fusion(slope=0.116, $p=0.016$). Wniosek: TAK. **RSK.** $r=0.386$, $\rho=0.444$; η^2 : system=0.536, color=0.171. Wniosek: NIE. **RSM.** $r=0.177$, $\rho=0.266$; η^2 : system=0.900, color=0.057. Istotne nachylenia: FV(slope=0.000, $p=0.018$). Wniosek: TAK. **RT.** $r=0.148$, $\rho=0.118$; η^2 : system=0.218, color=0.212. Wniosek: NIE. **RV.** $r=0.503$, $\rho=0.444$; η^2 : system=0.617, color=0.239. Wniosek: NIE. **RZ.** $r=0.455$, $\rho=0.384$; η^2 : system=0.586, color=0.203. Wniosek: NIE. **RZ1MAX.** $r=0.254$, $\rho=0.177$; η^2 : system=0.254, color=0.256. Wniosek: NIE.

24.1.0.1 Rekomendacje dla tego materiału Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.1095, $p=0.016$); fusion: rośnie (slope=0.1357, $p=0.066$); FV: rośnie (slope=0.3484, $p=0.154$); int: maleje (slope=-0.0106, $p=0.856$). - RA: System: int (średni $|diff|=5.534$); Kolor: white (średni $|diff|=1.355$); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength ($|diff|$ proc. vs nm; slope=-0.0106, $p=0.856$; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0369, $p=0.146$); fusion: rośnie (slope=0.0381, $p=0.083$); FV: rośnie (slope=0.0320, $p=0.128$); int: maleje (slope=-0.0550, $p=0.461$). - RKU: System: fusion (średni $|diff|=4.186$); Kolor: white (średni $|diff|=6.802$); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength ($|diff|$ proc. vs nm; slope=-0.0550, $p=0.461$; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0450, $p=0.016$); fusion: maleje (slope=-0.0333, $p=0.708$); FV: rośnie (slope=0.2435, $p=0.142$); int: maleje (slope=-0.0881, $p=0.584$). - RP: System: conf (średni $|diff|=6.465$); Kolor: white (średni $|diff|=2.216$); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength ($|diff|$ proc. vs

nm; slope=-0.0881, p=0.584; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.1088, p=0.001); fusion: rośnie (slope=0.1157, p=0.016); FV: rośnie (slope=0.3304, p=0.152); int: maleje (slope=-0.0170, p=0.805). - RQ: System: int (średni |diff|=5.325); Kolor: white (średni |diff|=0.591); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0170, p=0.805; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.6579, p=0.249); fusion: rośnie (slope=1.1606, p=0.399); FV: rośnie (slope=0.1938, p=0.197); int: maleje (slope=-0.1264, p=0.825). - RSK: System: FV (średni |diff|=52.866); Kolor: white (średni |diff|=62.804); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.1264, p=0.825; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.0000, p=0.330); fusion: rośnie (slope=0.0000, p=0.309); FV: rośnie (slope=0.0000, p=0.018); int: rośnie (slope=0.0002, p=0.423). - RSM: System: FV (średni |diff|=99.876); Kolor: blue (średni |diff|=99.910); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd rośnie wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=0.0000, p=0.018; istotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0608, p=0.420); fusion: rośnie (slope=0.0958, p=0.205); FV: rośnie (slope=0.1180, p=0.481); int: maleje (slope=-0.0731, p=0.530). - RT: System: conf (średni |diff|=8.390); Kolor: green (średni |diff|=10.261); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0731, p=0.530; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.2857, p=0.161); fusion: rośnie (slope=0.3115, p=0.285); FV: rośnie (slope=0.2767, p=0.171); int: maleje (slope=-0.0307, p=0.486). - RV: System: int (średni |diff|=7.112); Kolor: white (średni |diff|=4.840); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0307, p=0.486; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.1560, p=0.139); fusion: rośnie (slope=0.1257, p=0.162); FV: rośnie (slope=0.2588, p=0.157); int: maleje (slope=-0.0605, p=0.607). - RZ: System: int (średni |diff|=7.734); Kolor: white (średni |diff|=1.039); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0605, p=0.607; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0237, p=0.797); fusion: rośnie (slope=0.0954, p=0.192); FV: rośnie (slope=0.1460, p=0.394); int: maleje (slope=-0.0716, p=0.534). - RZ1MAX: System: conf (średni |diff|=7.953); Kolor: green (średni |diff|=10.331); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0716, p=0.534; nieistotny).

25 Materiał/proces: c45_mf

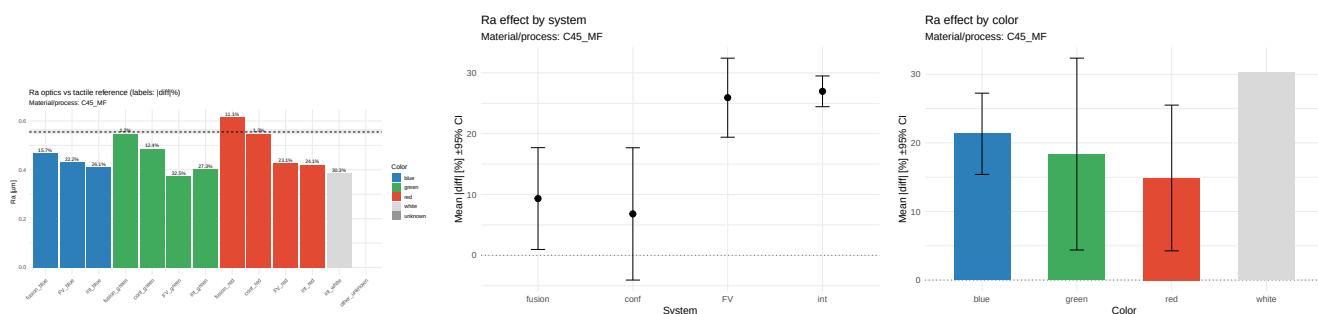


Figure 481: RA — c45_mf — porównanie i efekty (|diff| %)

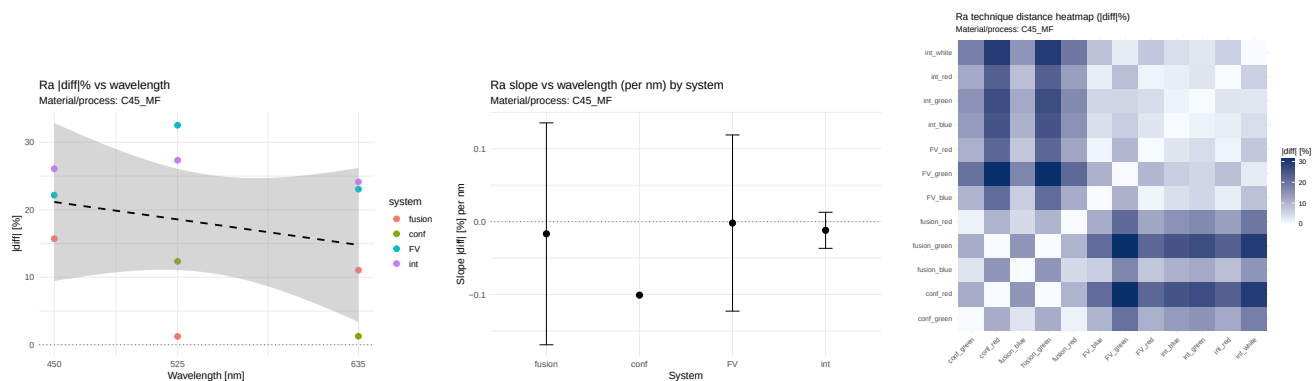


Figure 482: RA — c45_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik

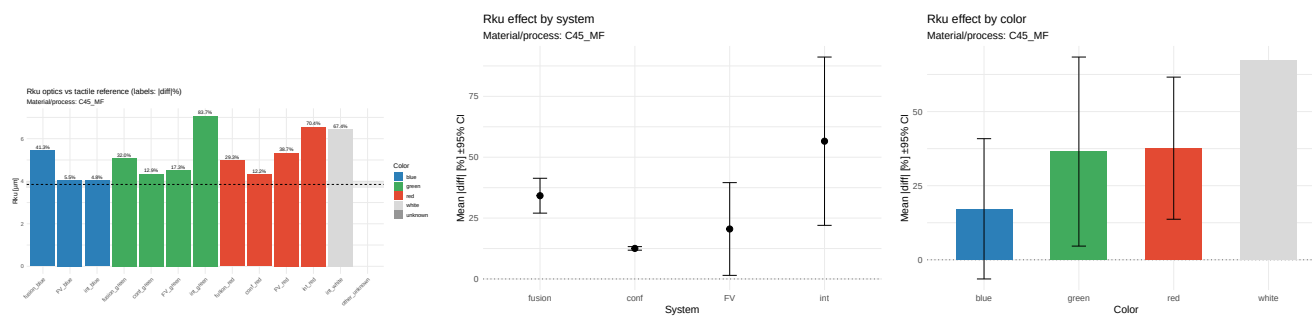


Figure 483: RKU — c45_mf — porównanie i efekty (|diff| %)

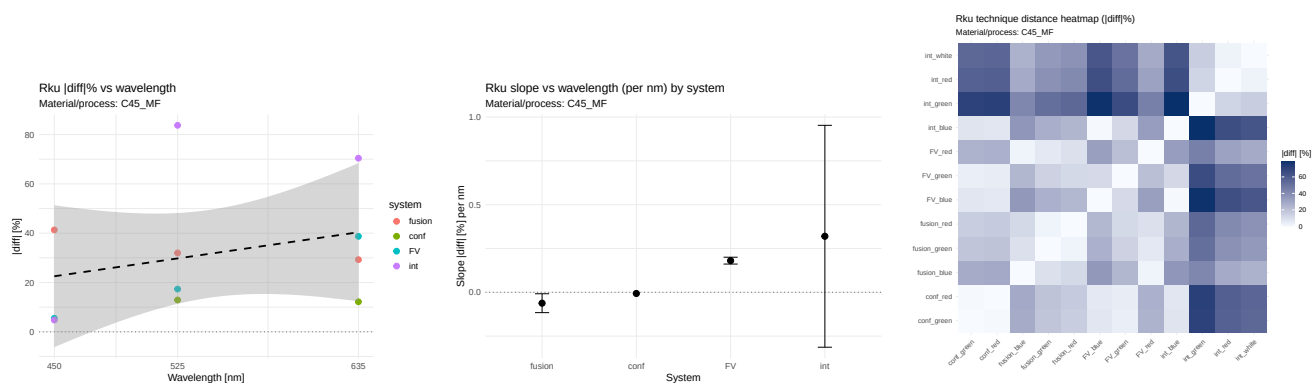


Figure 484: RKU — c45_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik

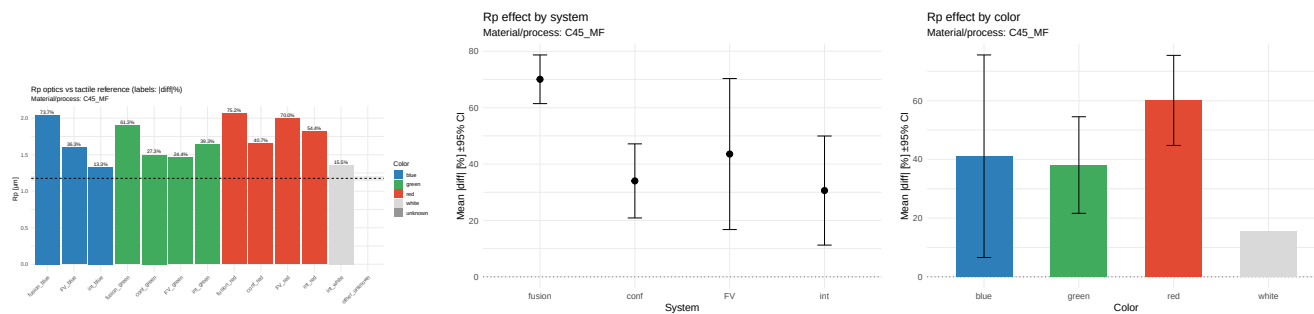


Figure 485: RP — c45_mf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

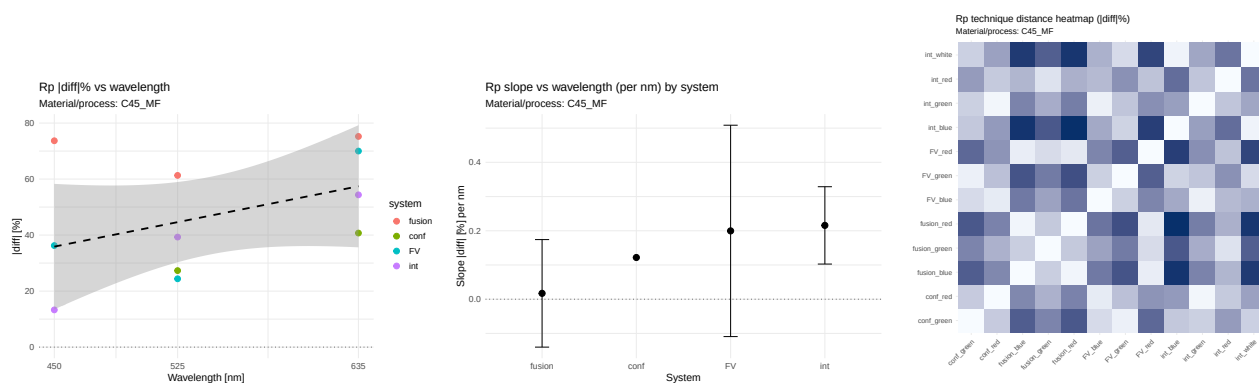


Figure 486: RP — c45_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik

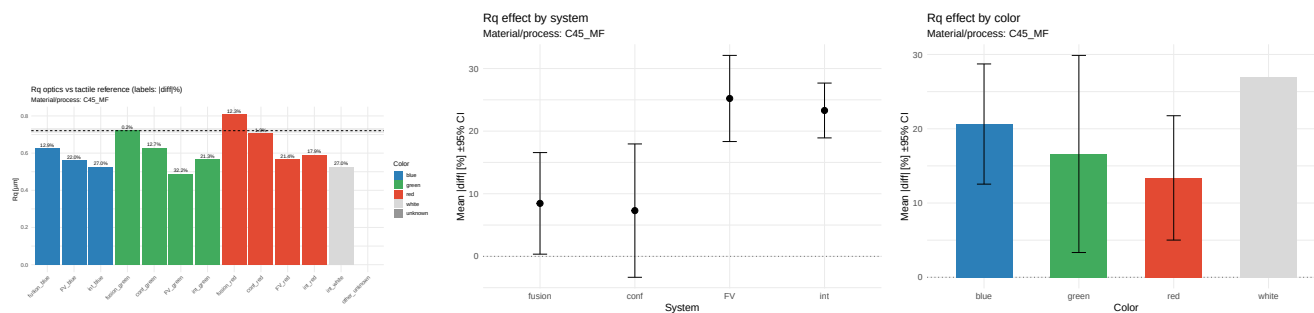


Figure 487: RQ — c45_mf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

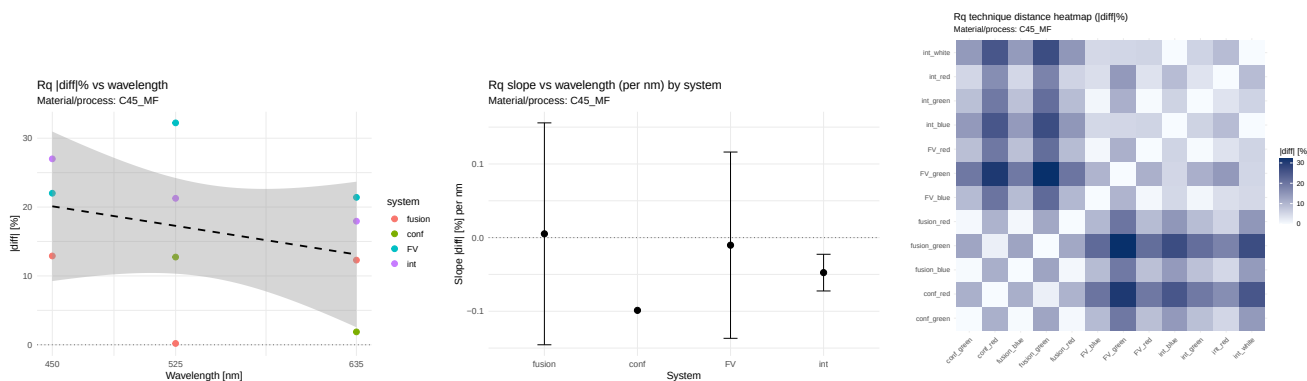


Figure 488: RQ — c45_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik

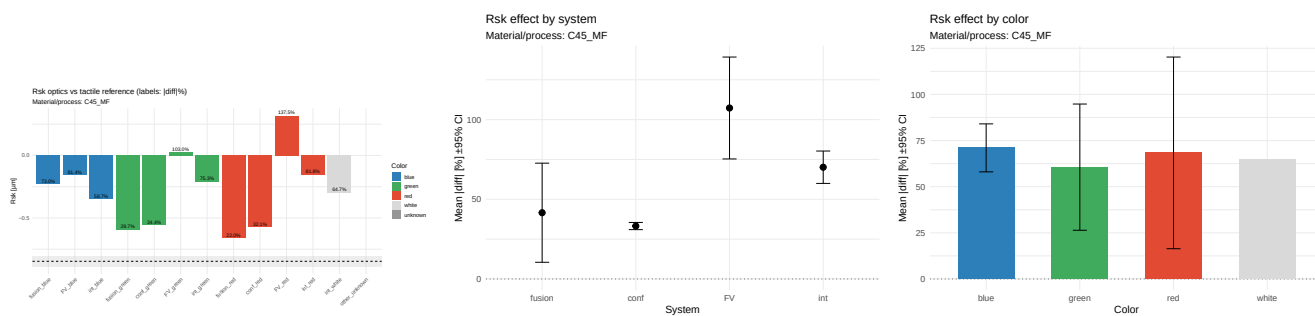


Figure 489: RSK — c45_mf — porównanie i efekty (|diff| %)

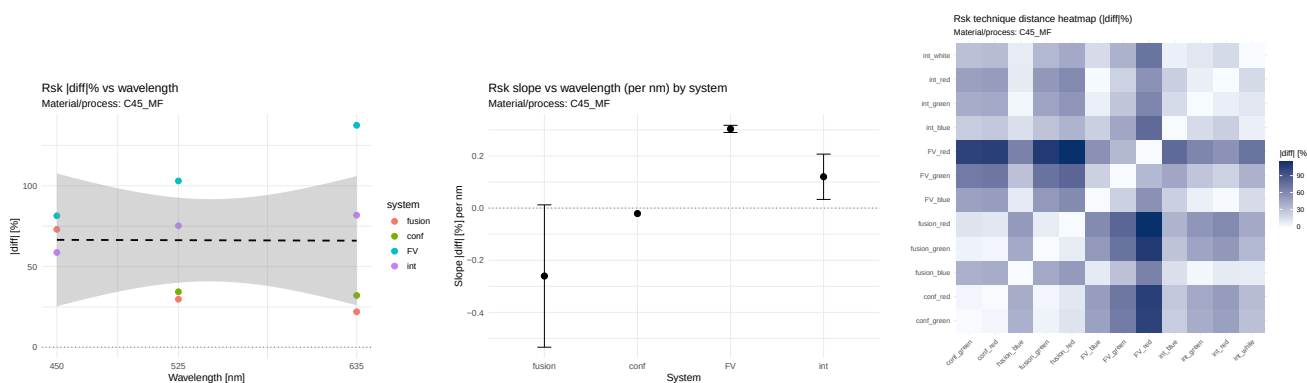


Figure 490: RSK — c45_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik

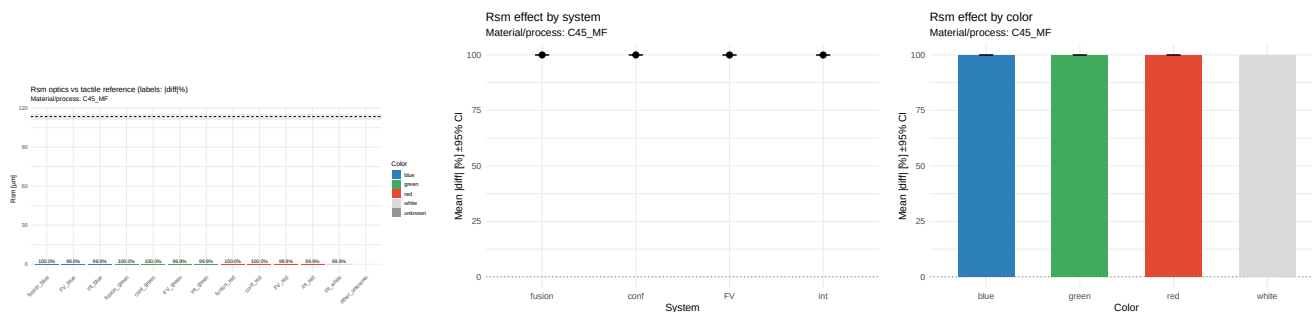


Figure 491: RSM — c45_mf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

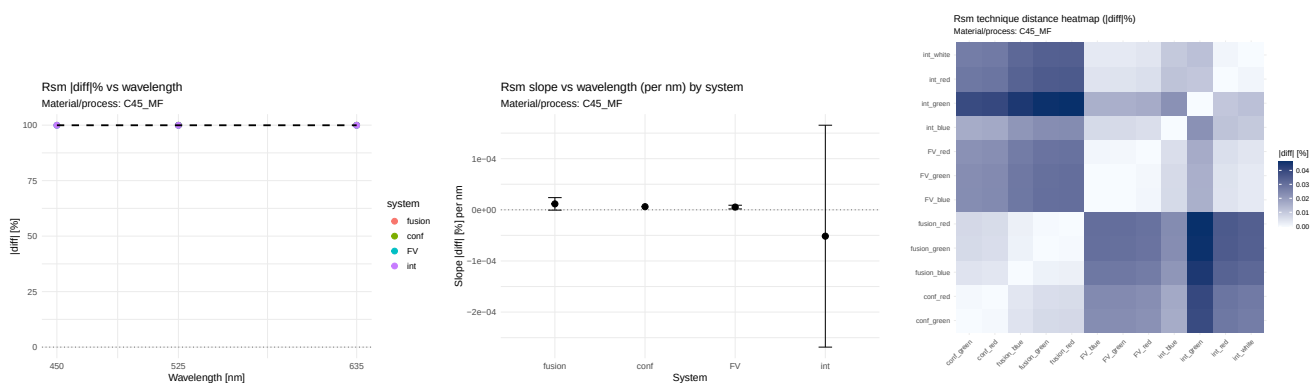


Figure 492: RSM — c45_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik

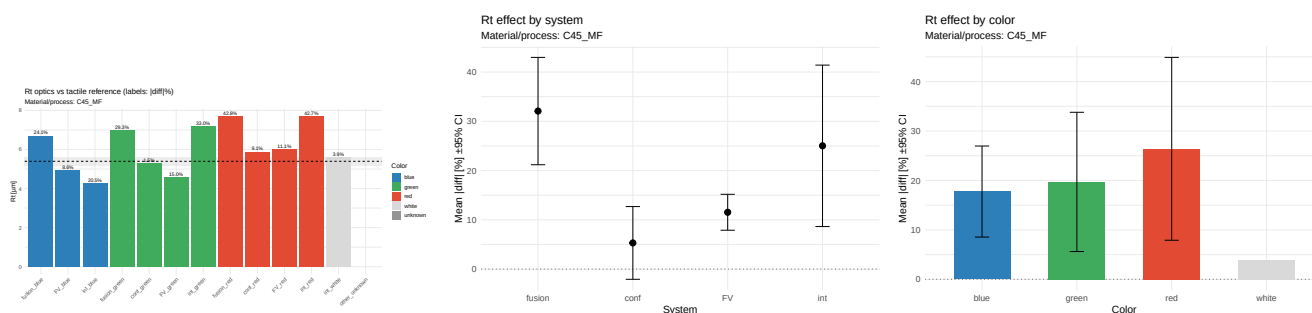


Figure 493: RT — c45_mf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

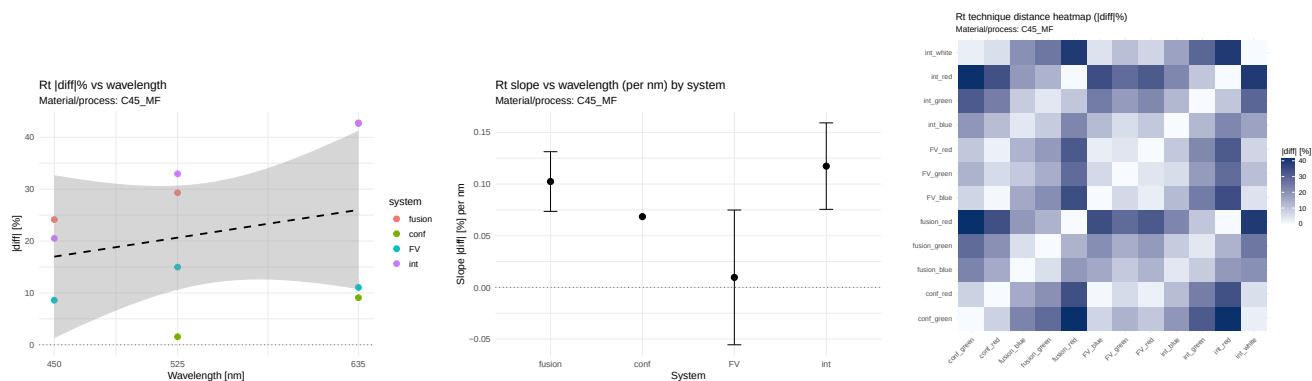


Figure 494: RT — c45_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik

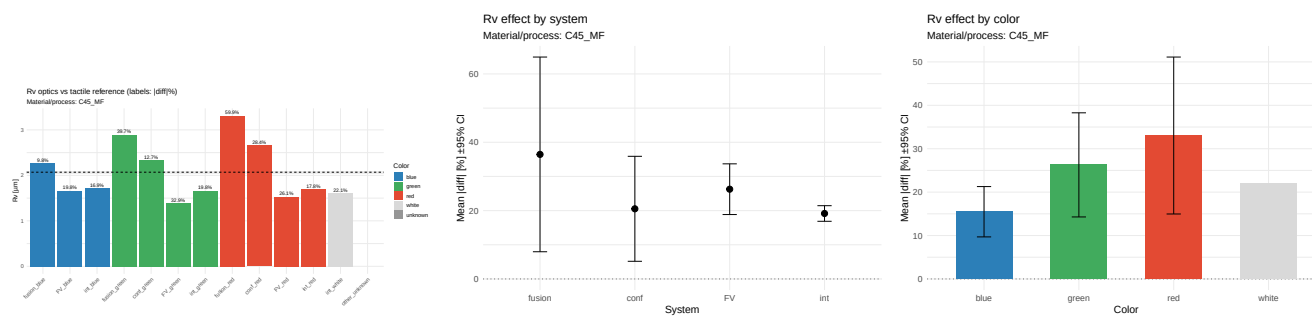


Figure 495: RV — c45_mf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

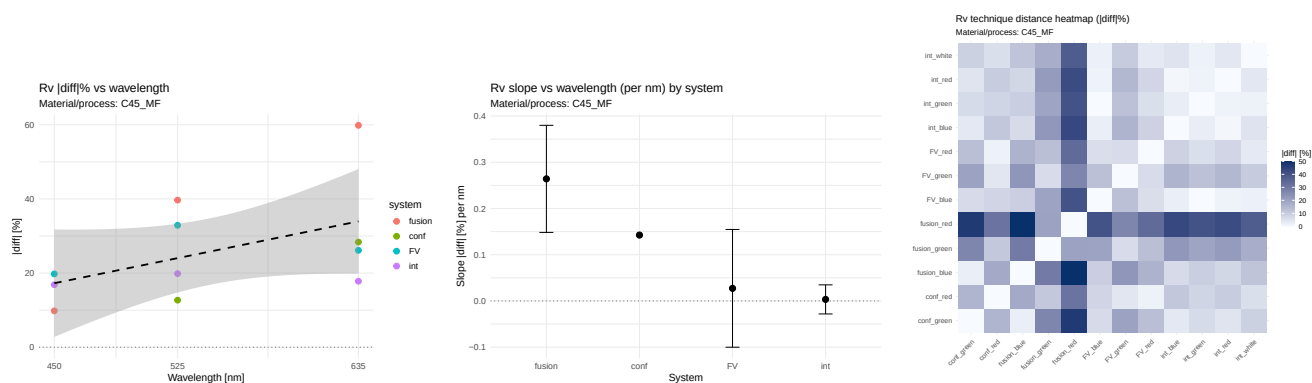


Figure 496: RV — c45_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik

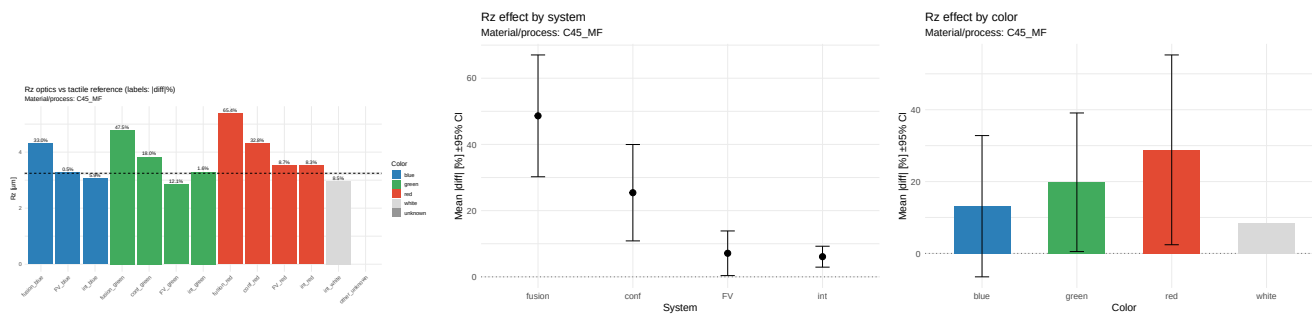


Figure 497: RZ — c45_mf — porównanie i efekty (|diff| %)

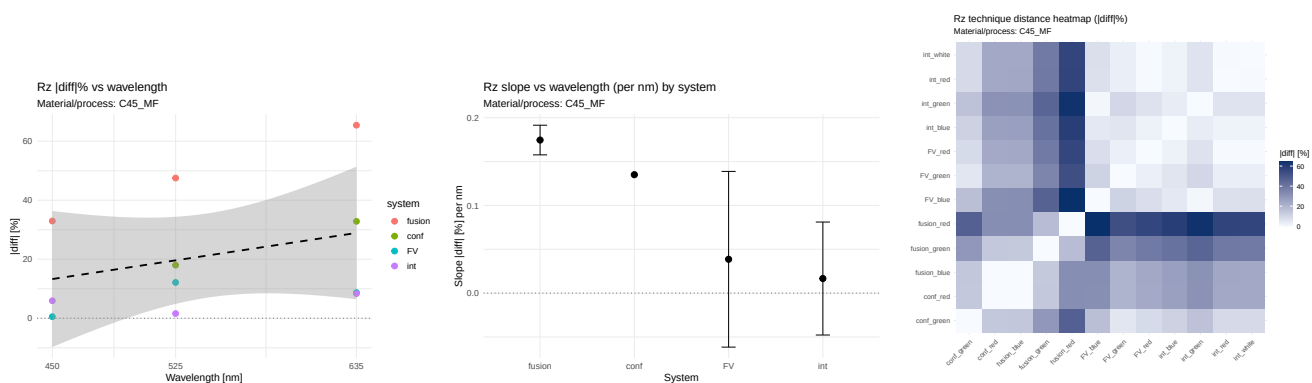


Figure 498: RZ — c45_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik

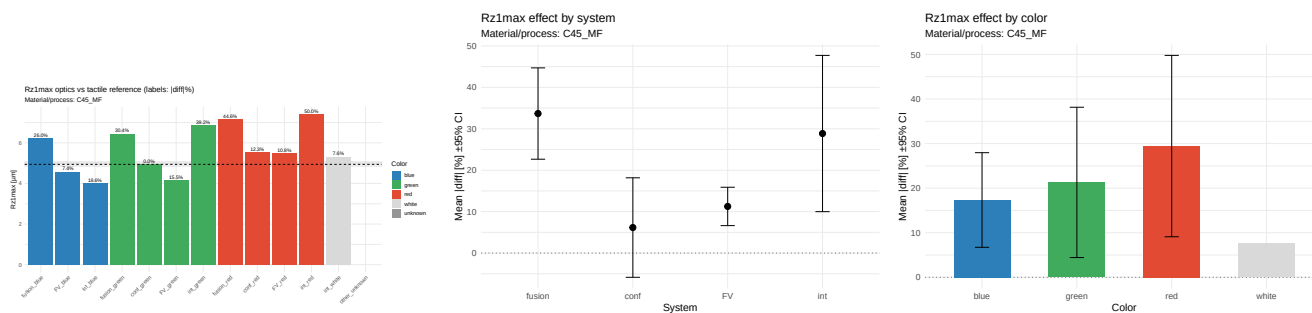


Figure 499: RZ1MAX — c45_mf — porównanie i efekty (|diff| %)

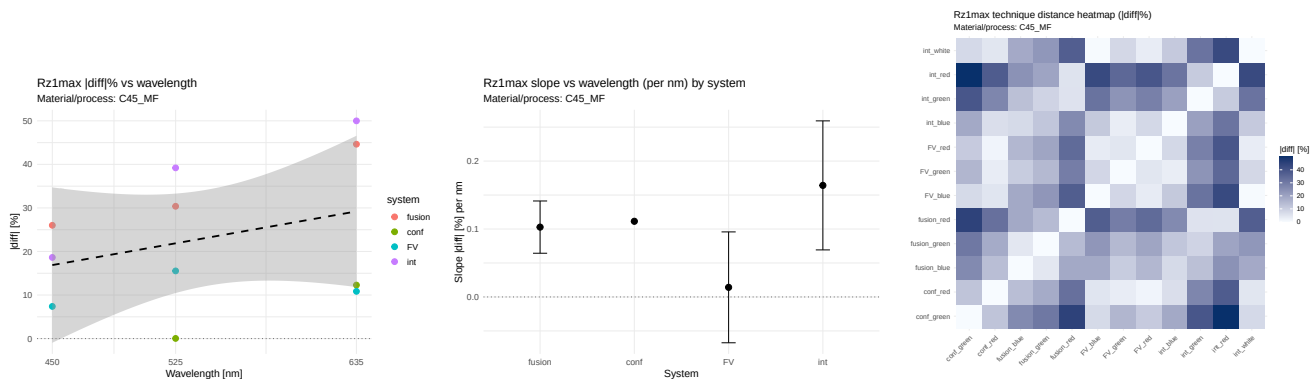


Figure 500: RZ1MAX — c45_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik

25.1 Wyniki liczbowe i wnioski

RA. $r=-0.257$, $\rho=-0.222$; eta2: system=0.791, color=0.035. Wniosek: NIE. **RKU.** $r=0.291$, $\rho=0.318$; eta2: system=0.444, color=0.220. Istotne nachylenia: FV(slope=0.181, $p=0.035$). Wniosek: TAK. **RP.** $r=0.427$, $\rho=0.448$; eta2: system=0.542, color=0.296. Wniosek: NIE. **RQ.** $r=-0.301$, $\rho=-0.395$; eta2: system=0.721, color=0.054. Wniosek: NIE. **RSK.** $r=-0.006$, $\rho=-0.034$; eta2: system=0.727, color=0.015. Istotne nachylenia: FV(slope=0.304, $p=0.015$). Wniosek: TAK. **RSM.** $r=0.041$, $\rho=0.077$; eta2: system=0.911, color=0.023. Wniosek: NIE. **RT.** $r=0.271$, $\rho=0.255$; eta2: system=0.525, color=0.413. Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=0.102, $p=0.091$). Wniosek: NIE. **RV.** $r=0.492$, $\rho=0.534$; eta2: system=0.277, color=0.337. Wniosek: NIE. **RZ.** $r=0.315$, $\rho=0.323$; eta2: system=0.836, color=0.089. Istotne nachylenia: fusion(slope=0.175, $p=0.031$). Wniosek: TAK. **RZ1MAX.** $r=0.321$, $\rho=0.255$; eta2: system=0.506, color=0.404. Wniosek: NIE.

25.1.0.1 Rekomendacje dla tego materiału Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.1009, $p=NA$); fusion: maleje (slope=-0.0167, $p=0.865$); FV: maleje (slope=-0.0019, $p=0.980$); int: maleje (slope=-0.0119, $p=0.519$). - RA: System: conf (średni |diff|=6.814); Kolor: red (średni |diff|=14.883); Zależność od wavelength: w systemie conf błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.1009, $p=NA$; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0068, $p=NA$); fusion: maleje (slope=-0.0622, $p=0.265$); FV: rośnie (slope=0.1806, $p=0.035$); int: rośnie (slope=0.3197, $p=0.503$). - RKU: System: conf (średni |diff|=12.546); Kolor: blue (średni |diff|=17.194); Zależność od wavelength: w systemie fusion błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0622, $p=0.265$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.1219, $p=NA$); fusion: rośnie (slope=0.0171, $p=0.866$); FV: rośnie (slope=0.1996, $p=0.425$); int: rośnie (slope=0.2157, $p=0.166$). - RP: System: int (średni |diff|=30.606); Kolor: white (średni |diff|=15.468); Zależność od wavelength: w systemie fusion błąd rośnie wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=0.0171, $p=0.866$; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0988, $p=NA$); fusion: rośnie (slope=0.0051, $p=0.957$); FV: maleje (slope=-0.0103, $p=0.899$); int: maleje (slope=-0.0475, $p=0.166$). - RQ: System: conf (średni |diff|=7.305); Kolor: red (średni |diff|=13.382); Zależność od wavelength: w systemie conf błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0988, $p=NA$; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0209, $p=NA$); fusion: maleje (slope=-0.2606, $p=0.312$); FV: rośnie (slope=0.3036, $p=0.015$); int: rośnie (slope=0.1201, $p=0.225$). - RSK: System: conf (średni |diff|=33.209); Kolor: green (średni |diff|=60.587); Zależność od wavelength: w systemie fusion błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.2606, $p=0.312$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.0000, $p=NA$); fusion: rośnie (slope=0.0000, $p=0.315$); FV: rośnie (slope=0.0000, $p=0.210$); int: maleje (slope=-0.0001, $p=0.723$). - RSM: System: int (średni |diff|=99.933); Kolor: white (średni |diff|=99.934); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0001, $p=0.723$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.0685, $p=NA$); fusion: rośnie (slope=0.1024, $p=0.091$); FV: rośnie (slope=0.0097, $p=0.820$); int: rośnie (slope=0.1173, $p=0.115$). - RT: System: conf (średni |diff|=5.315); Kolor: white (średni |diff|=3.948); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd rośnie wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=0.0097, $p=0.820$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.1425, $p=NA$); fusion: rośnie (slope=0.2640, $p=0.140$); FV: rośnie (slope=0.0273, $p=0.747$); int: rośnie (slope=0.0034, $p=0.869$). - RV: System: int

(średni $|\text{diff}|=19.157$); Kolor: blue (średni $|\text{diff}|=15.485$); Zależność od wavelength: w systemie int błąd rośnie wraz z wavelength ($|\text{diff}|$ proc. vs nm; slope=0.0034, $p=0.869$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.1350, $p=NA$); fusion: rośnie (slope=0.1746, $p=0.031$); FV: rośnie (slope=0.0386, $p=0.588$); int: rośnie (slope=0.0166, $p=0.701$). - RZ: System: int (średni $|\text{diff}|=6.090$); Kolor: white (średni $|\text{diff}|=8.493$); Zależność od wavelength: w systemie int błąd rośnie wraz z wavelength ($|\text{diff}|$ proc. vs nm; slope=0.0166, $p=0.701$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.1114, $p=NA$); fusion: rośnie (slope=0.1028, $p=0.120$); FV: rośnie (slope=0.0142, $p=0.791$); int: rośnie (slope=0.1642, $p=0.183$). - RZ1MAX: System: conf (średni $|\text{diff}|=6.164$); Kolor: white (średni $|\text{diff}|=7.583$); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd rośnie wraz z wavelength ($|\text{diff}|$ proc. vs nm; slope=0.0142, $p=0.791$; nieistotny).

26 Materiał/proces: c45_mr

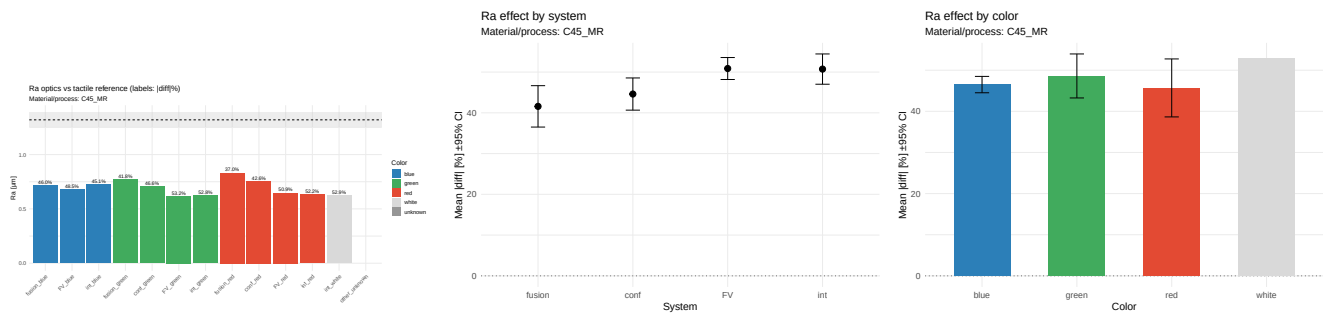


Figure 501: RA — c45_mr — porównanie i efekty ($|\text{diff}|$ %)

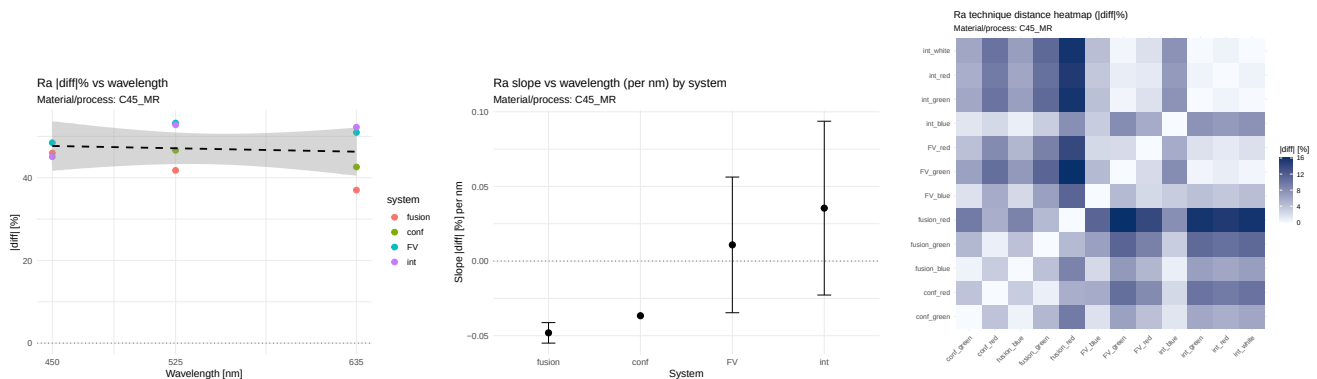


Figure 502: RA — c45_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik

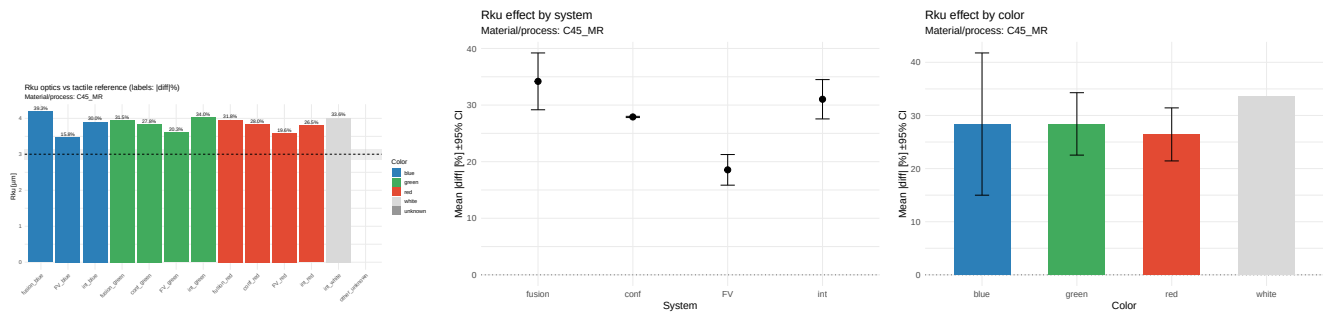


Figure 503: RKU — c45_mr — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

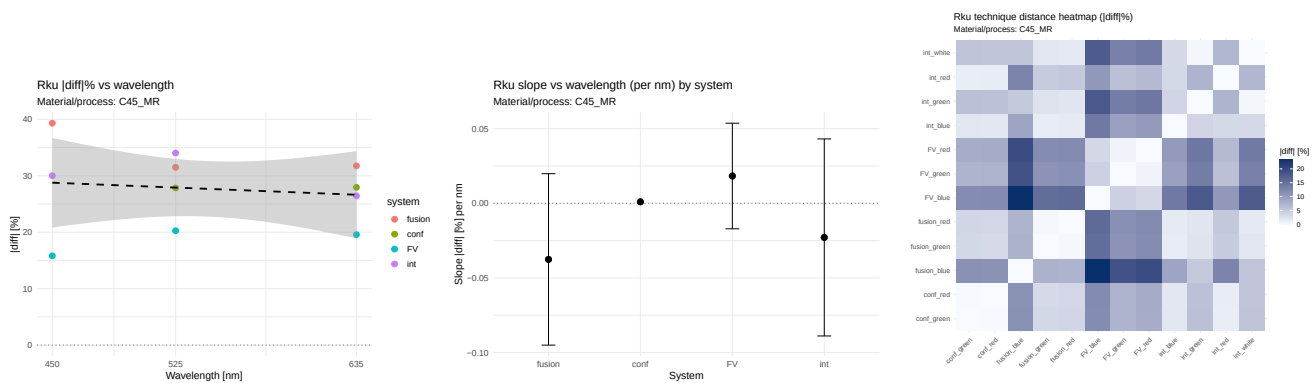


Figure 504: RKU — c45_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik

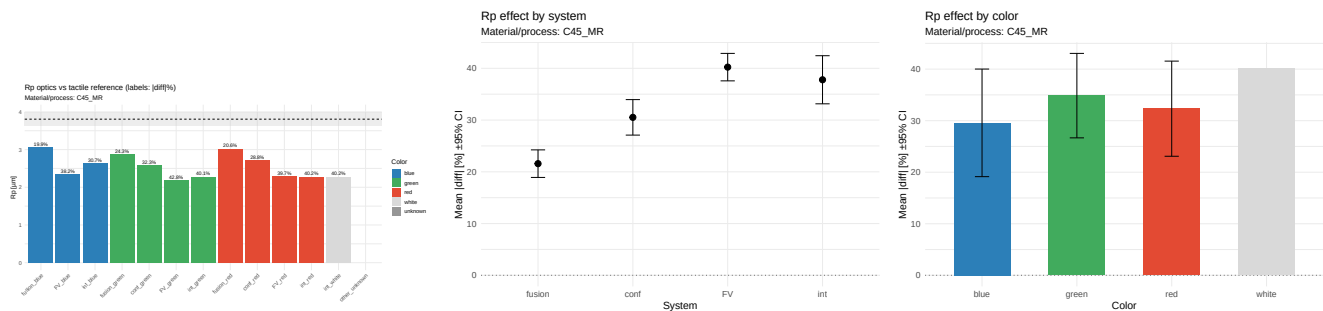


Figure 505: RP — c45_mr — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

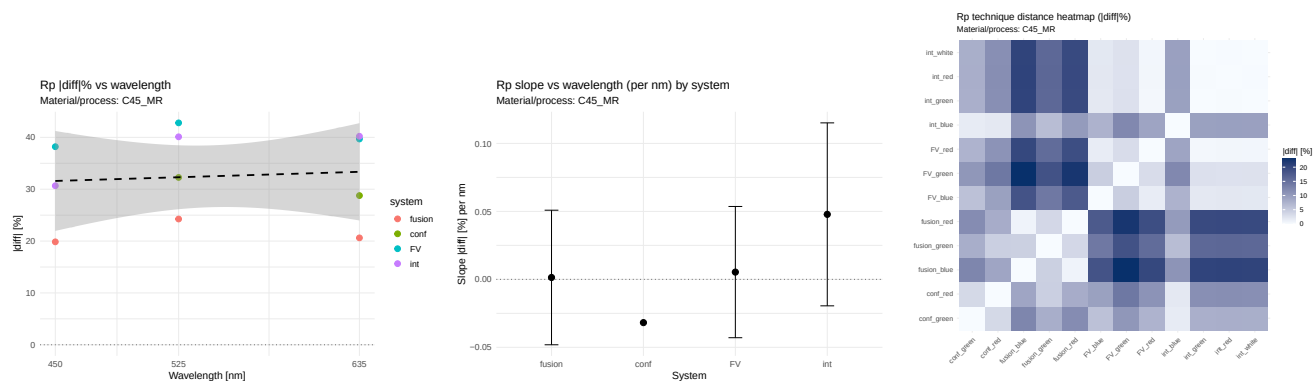


Figure 506: RP — c45_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik

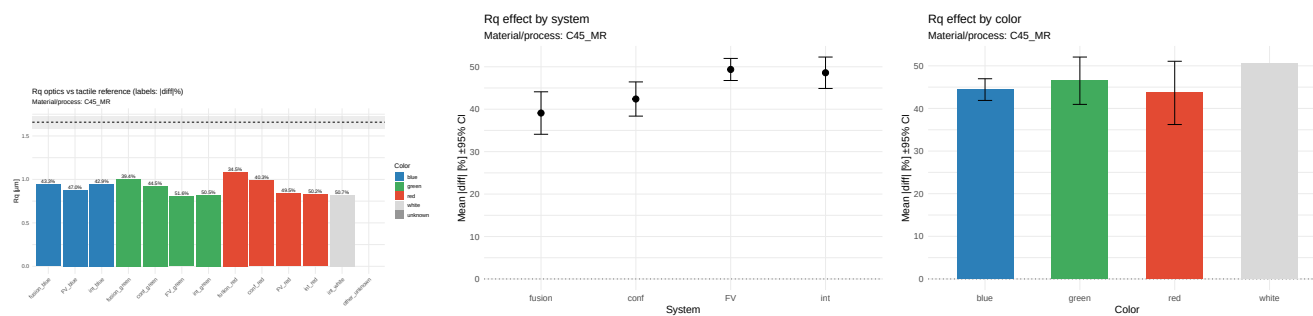


Figure 507: RQ — c45_mr — porównanie i efekty (|diff| %)

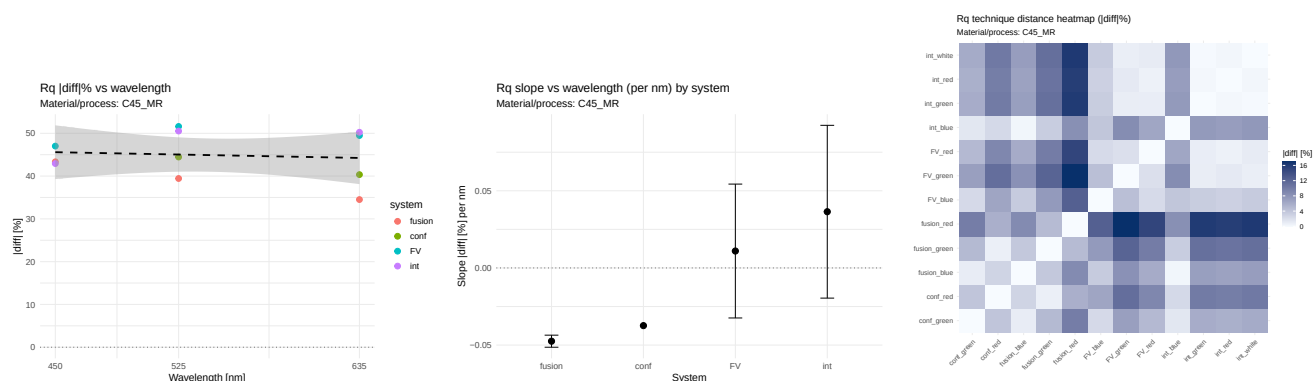


Figure 508: RQ — c45_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik

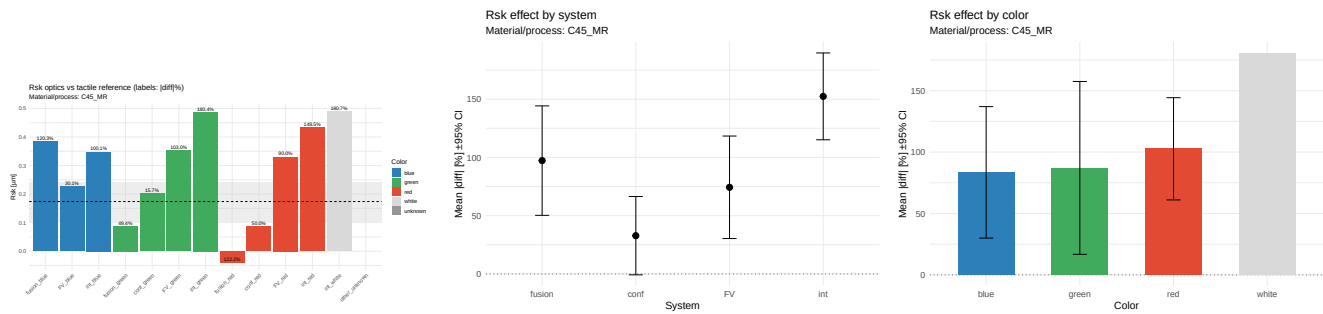


Figure 509: RSK — c45_mr — porównanie i efekty (|diff| %)

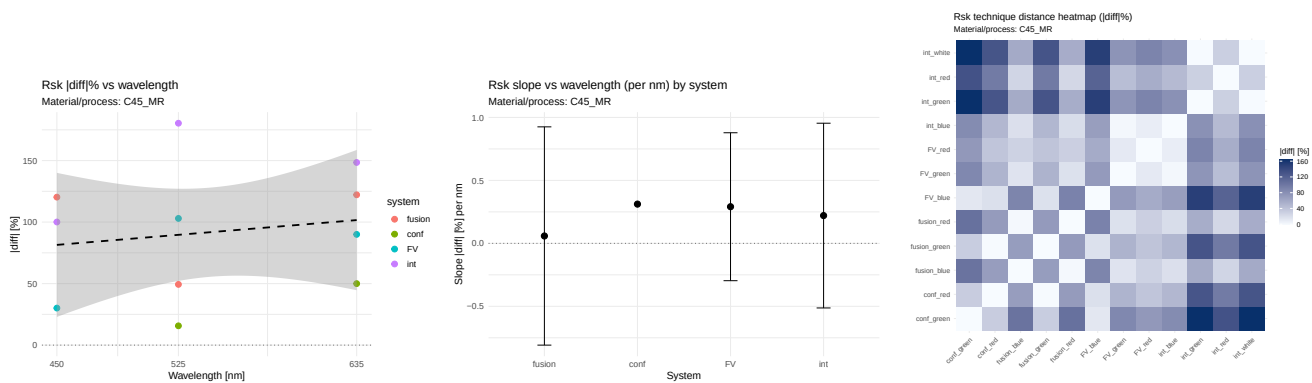


Figure 510: RSK — c45_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik

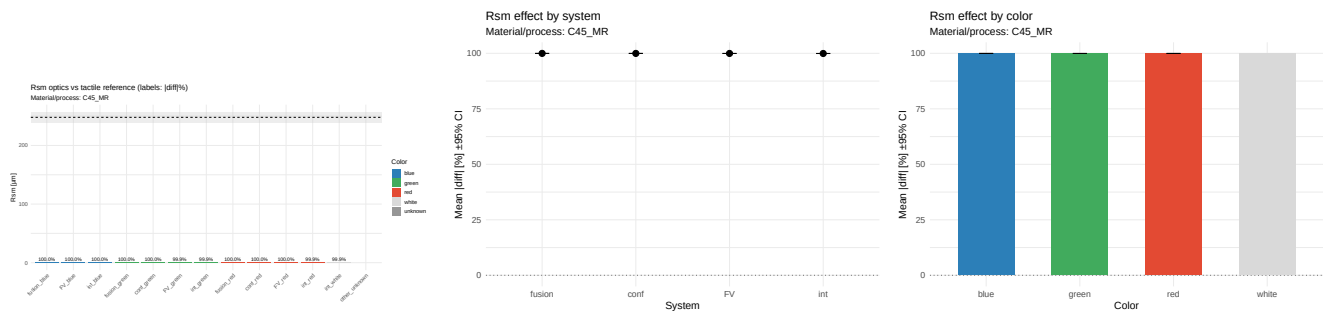


Figure 511: RSM — c45_mr — porównanie i efekty (|diff| %)

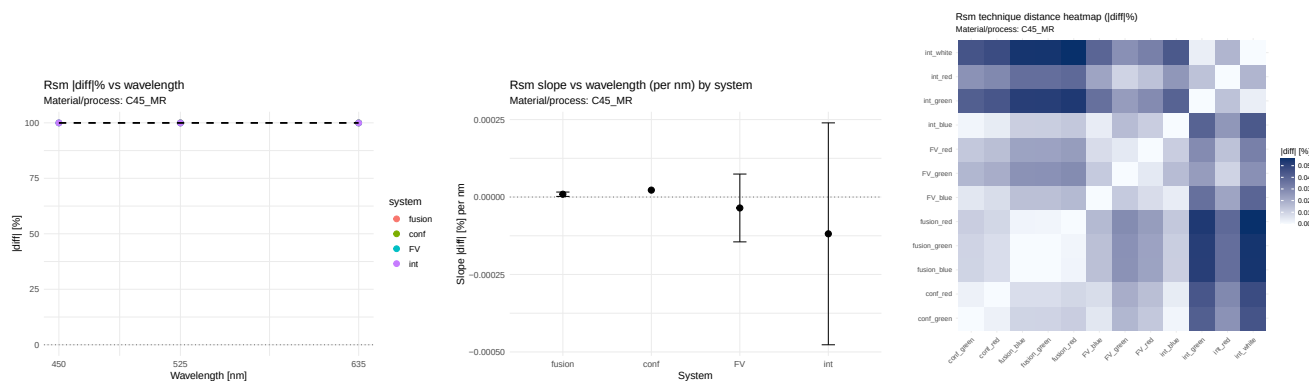


Figure 512: RSM — c45_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik

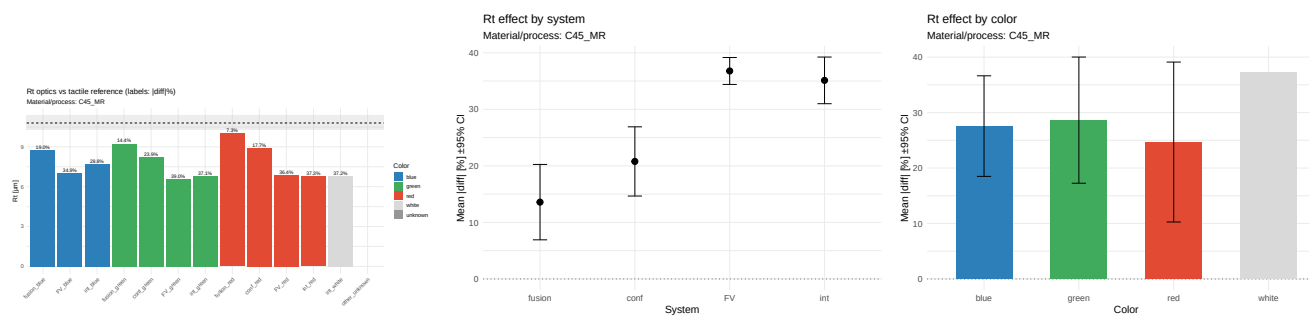


Figure 513: RT — c45_mr — porównanie i efekty (|diff| %)

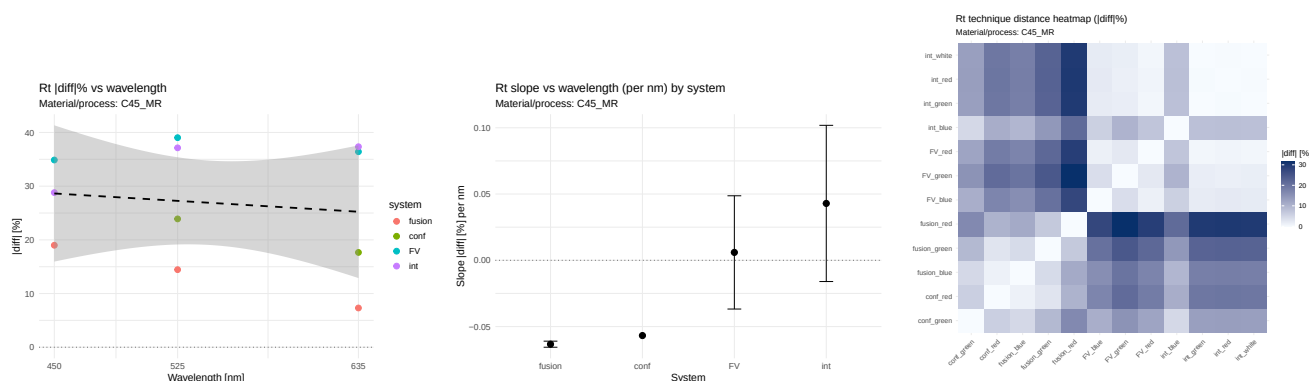


Figure 514: RT — c45_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik

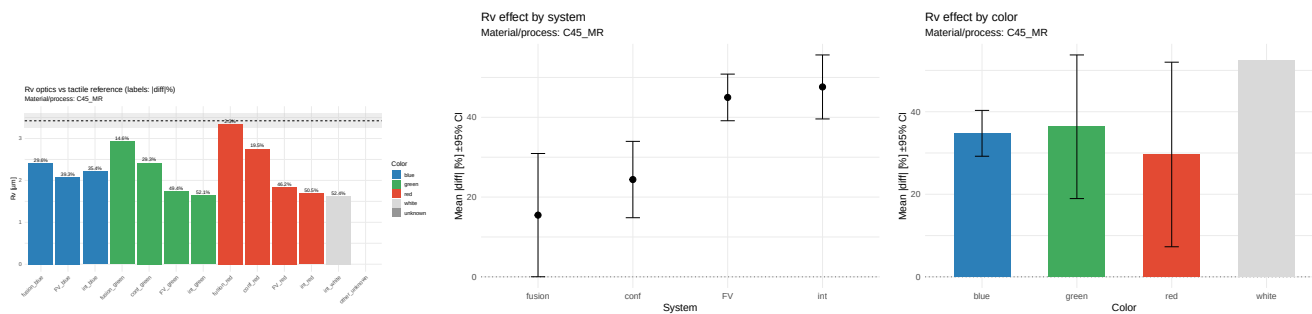


Figure 515: RV — c45_mr — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

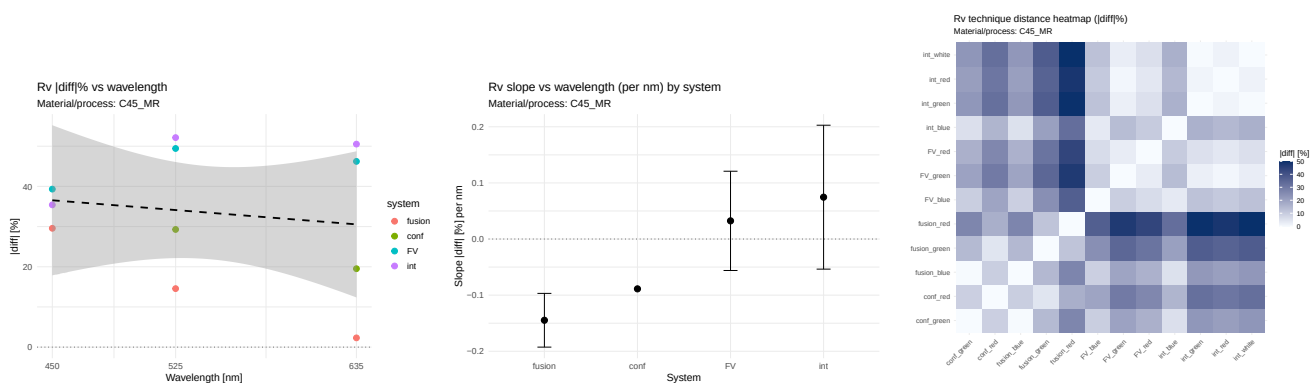


Figure 516: RV — c45_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik

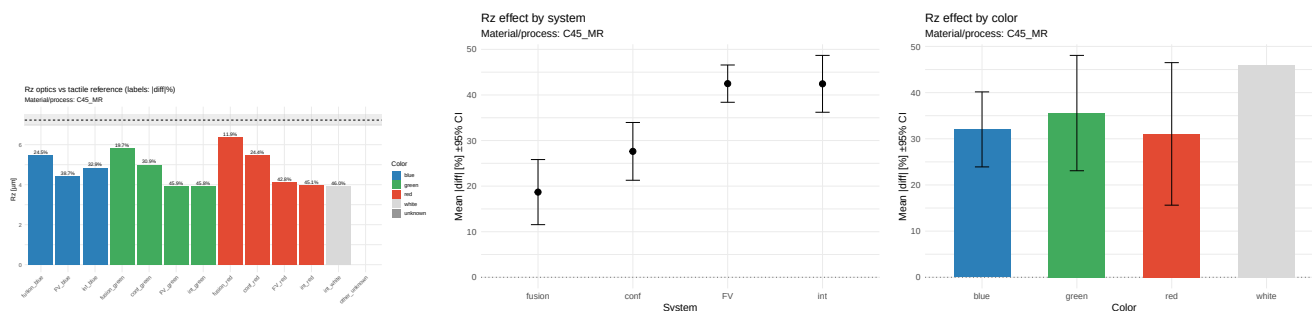


Figure 517: RZ — c45_mr — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

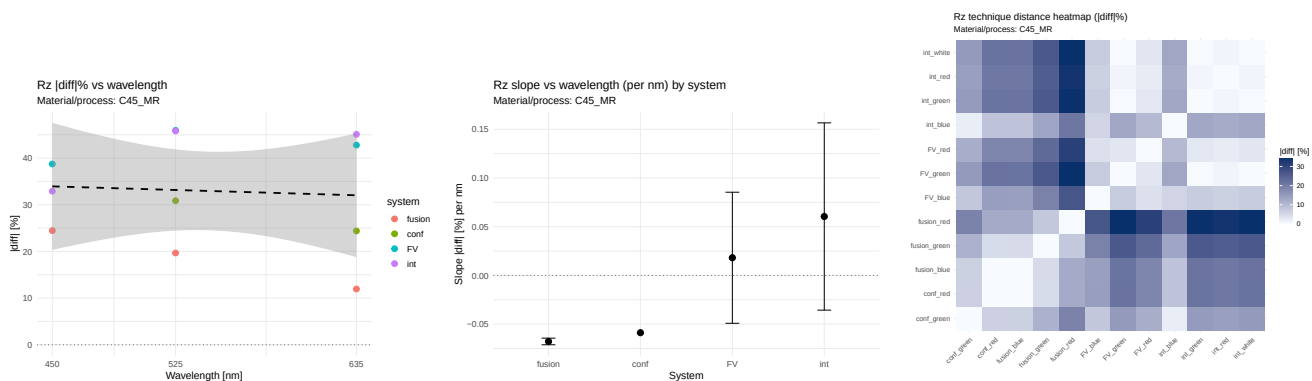


Figure 518: RZ — c45_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik

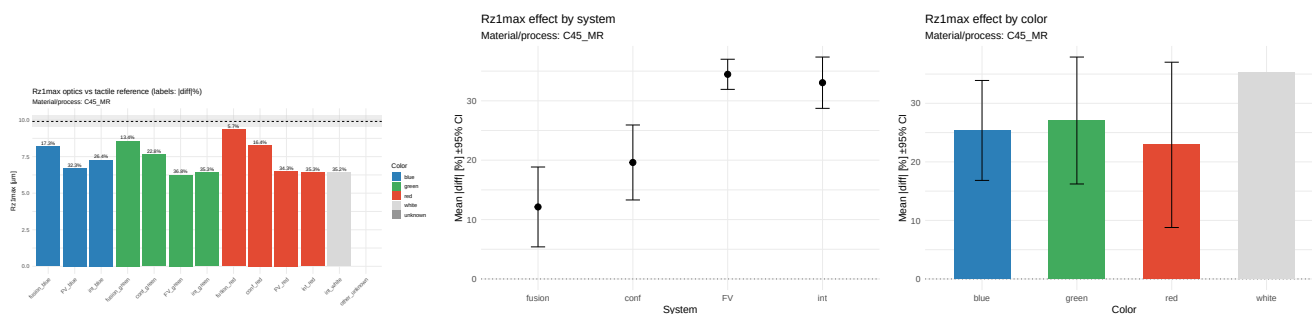


Figure 519: RZ1MAX — c45_mr — porównanie i efekty (|diff| %)

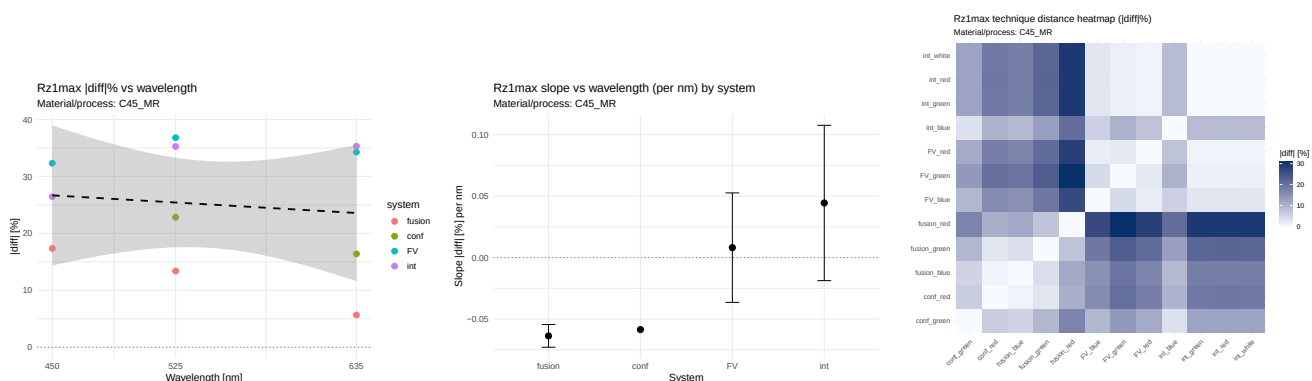


Figure 520: RZ1MAX — c45_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik

26.1 Wyniki liczbowe i wnioski

RA. $r=-0.113$, $\rho=-0.048$; eta2: system=0.658, color=0.091. Istotne nachylenia: fusion(slope=-0.048, $p=0.046$). Wniosek: TAK. **RKU.** $r=-0.131$, $\rho=-0.149$; eta2: system=0.826, color=0.038. Wniosek: NIE. **RP.** $r=0.089$, $\rho=0.169$; eta2: system=0.872, color=0.095. Wniosek: NIE. **RQ.** $r=-0.104$, $\rho=-0.048$; eta2: system=0.690, color=0.082. Istotne nachylenia: fusion(slope=-0.047, $p=0.027$). Wniosek: TAK. **RSK.** $r=0.167$, $\rho=0.222$; eta2: system=0.659, color=0.108. Wniosek: NIE. **RSM.** $r=-0.131$, $\rho=-0.029$; eta2: system=0.699, color=0.193.

Wniosek: NIE. **RT**. $r=-0.131$, $\rho=-0.043$; η_2 : system=0.885, color=0.030. Istotne nachylenia: fusion(slope=-0.063, $p=0.012$). Wniosek: TAK. **RV**. $r=-0.155$, $\rho=-0.077$; η_2 : system=0.773, color=0.041. Wniosek: NIE. **RZ**. $r=-0.069$, $\rho=-0.082$; η_2 : system=0.838, color=0.050. Istotne nachylenia: fusion(slope=-0.068, $p=0.016$). Wniosek: TAK. **RZ1MAX**. $r=-0.123$, $\rho=-0.043$; η_2 : system=0.870, color=0.036. Istotne nachylenia: fusion(slope=-0.064, $p=0.047$). Wniosek: TAK.

26.1.0.1 Rekomendacje dla tego materiału Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0366, $p=NA$); fusion: maleje (slope=-0.0481, $p=0.046$); FV: rośnie (slope=0.0108, $p=0.722$); int: rośnie (slope=0.0355, $p=0.444$). - RA: System: fusion (średni $|diff|=41.588$); Kolor: red (średni $|diff|=45.693$); Zależność od wavelength: w systemie fusion błąd maleje wraz z wavelength ($|diff|$ proc. vs nm; slope=-0.0481, $p=0.046$; istotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.0010, $p=NA$); fusion: maleje (slope=-0.0376, $p=0.422$); FV: rośnie (slope=0.0183, $p=0.496$); int: maleje (slope=-0.0229, $p=0.620$). - RKU: System: FV (średni $|diff|=18.553$); Kolor: red (średni $|diff|=26.436$); Zależność od wavelength: w systemie fusion błąd maleje wraz z wavelength ($|diff|$ proc. vs nm; slope=-0.0376, $p=0.422$; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0318, $p=NA$); fusion: rośnie (slope=0.0014, $p=0.965$); FV: rośnie (slope=0.0054, $p=0.864$); int: rośnie (slope=0.0478, $p=0.396$). - RP: System: fusion (średni $|diff|=21.576$); Kolor: blue (średni $|diff|=29.576$); Zależność od wavelength: w systemie conf błąd maleje wraz z wavelength ($|diff|$ proc. vs nm; slope=-0.0318, $p=NA$; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0374, $p=NA$); fusion: maleje (slope=-0.0475, $p=0.027$); FV: rośnie (slope=0.0110, $p=0.707$); int: rośnie (slope=0.0364, $p=0.423$). - RQ: System: fusion (średni $|diff|=39.097$); Kolor: red (średni $|diff|=43.648$); Zależność od wavelength: w systemie fusion błąd maleje wraz z wavelength ($|diff|$ proc. vs nm; slope=-0.0475, $p=0.027$; istotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.3118, $p=NA$); fusion: rośnie (slope=0.0586, $p=0.916$); FV: rośnie (slope=0.2910, $p=0.509$); int: rośnie (slope=0.2206, $p=0.661$). - RSK: System: conf (średni $|diff|=32.833$); Kolor: blue (średni $|diff|=83.486$); Zależność od wavelength: w systemie fusion błąd rośnie wraz z wavelength ($|diff|$ proc. vs nm; slope=0.0586, $p=0.916$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.0000, $p=NA$); fusion: rośnie (slope=0.0000, $p=0.240$); FV: maleje (slope=-0.0000, $p=0.641$); int: maleje (slope=-0.0001, $p=0.633$). - RSM: System: int (średni $|diff|=99.935$); Kolor: white (średni $|diff|=99.919$); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength ($|diff|$ proc. vs nm; slope=-0.0001, $p=0.633$; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0568, $p=NA$); fusion: maleje (slope=-0.0633, $p=0.012$); FV: rośnie (slope=0.0060, $p=0.830$); int: rośnie (slope=0.0429, $p=0.389$). - RT: System: fusion (średni $|diff|=13.585$); Kolor: red (średni $|diff|=24.685$); Zależność od wavelength: w systemie fusion błąd maleje wraz z wavelength ($|diff|$ proc. vs nm; slope=-0.0633, $p=0.012$; istotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0888, $p=NA$); fusion: maleje (slope=-0.1447, $p=0.106$); FV: rośnie (slope=0.0324, $p=0.604$); int: rośnie (slope=0.0746, $p=0.458$). - RV: System: fusion (średni $|diff|=15.477$); Kolor: red (średni $|diff|=29.642$); Zależność od wavelength: w systemie fusion błąd maleje wraz z wavelength ($|diff|$ proc. vs nm; slope=-0.1447, $p=0.106$; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0588, $p=NA$); fusion: maleje (slope=-0.0678, $p=0.016$); FV: rośnie (slope=0.0181, $p=0.690$); int: rośnie (slope=0.0605, $p=0.434$). - RZ: System: fusion (średni $|diff|=18.689$); Kolor: red (średni $|diff|=31.055$); Zależność od wavelength: w systemie fusion błąd maleje wraz z wavelength ($|diff|$ proc. vs nm; slope=-0.0678, $p=0.016$; istotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0586, $p=NA$); fusion: maleje (slope=-0.0637, $p=0.047$); FV: rośnie (slope=0.0081, $p=0.783$); int: rośnie (slope=0.0444, $p=0.400$). - RZ1MAX: System: fusion (średni $|diff|=12.127$); Kolor: red (średni $|diff|=22.907$); Zależność od wavelength: w systemie fusion błąd maleje wraz z wavelength ($|diff|$ proc. vs nm; slope=-0.0637, $p=0.047$; istotny).

27 Materiał/proces: c45_tf

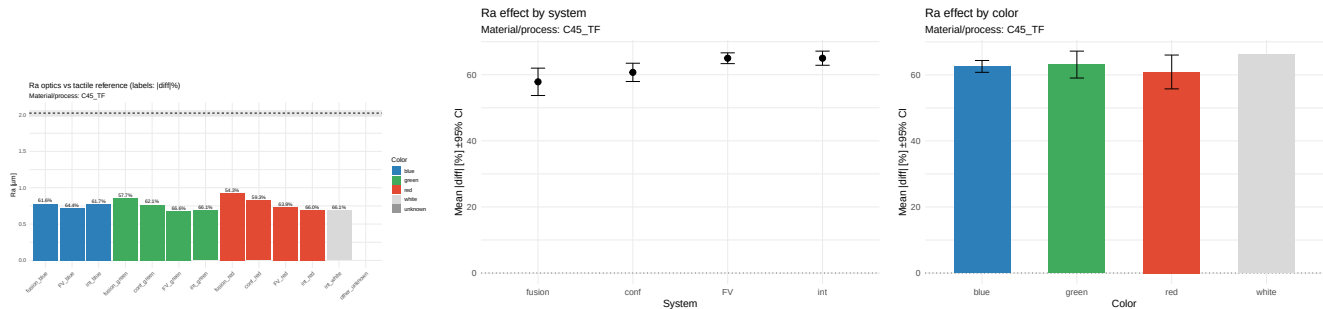


Figure 521: RA — c45_tf — porównanie i efekty (|diff| %)

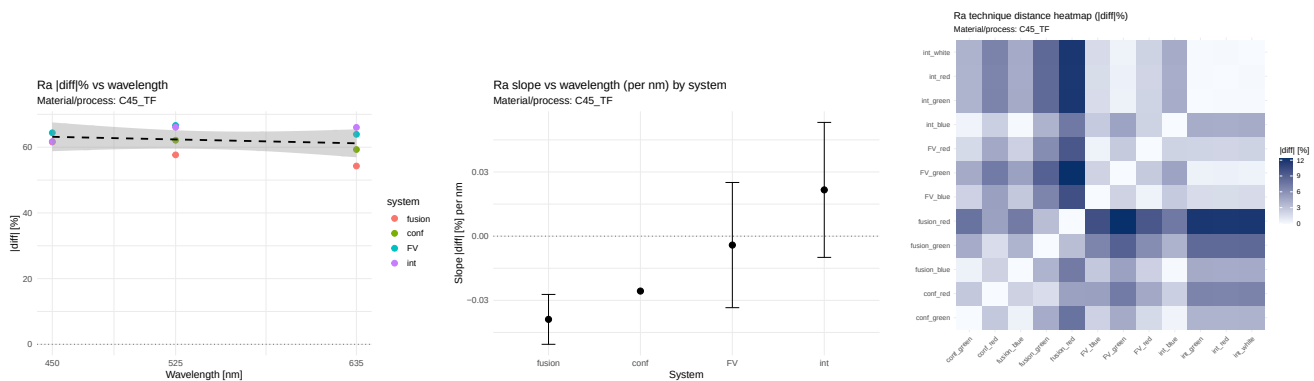


Figure 522: RA — c45_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik

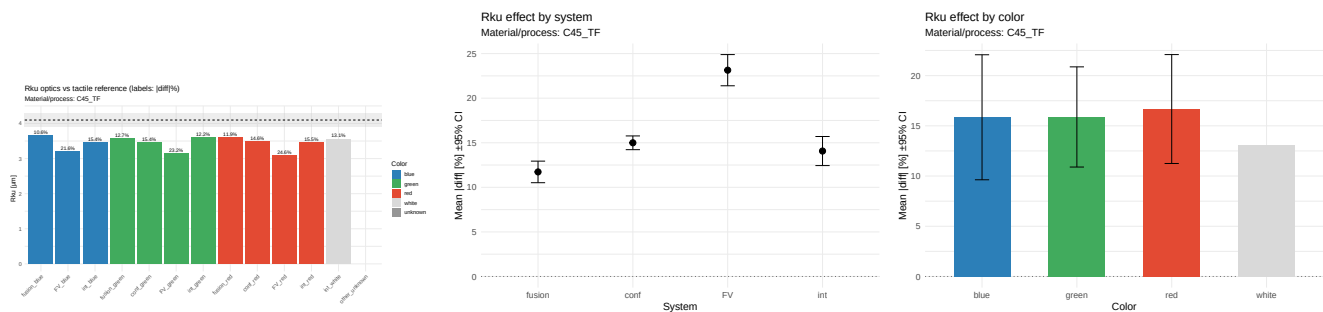


Figure 523: Rku — c45_tf — porównanie i efekty (|diff| %)

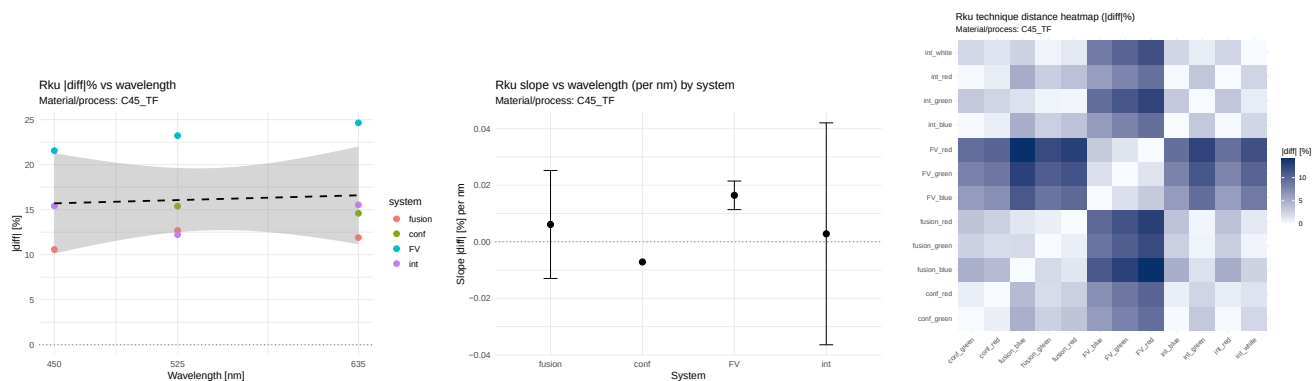


Figure 524: Rku — c45_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik

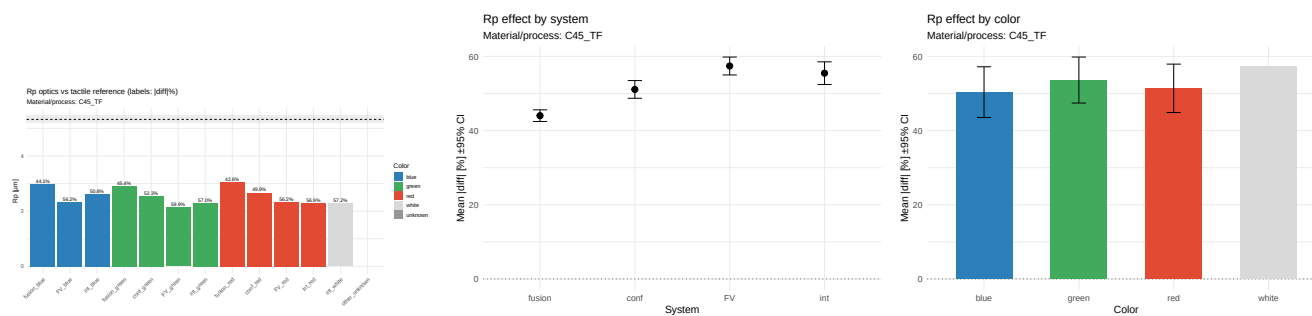


Figure 525: RP — c45_tf — porównanie i efekty (|diff| %)

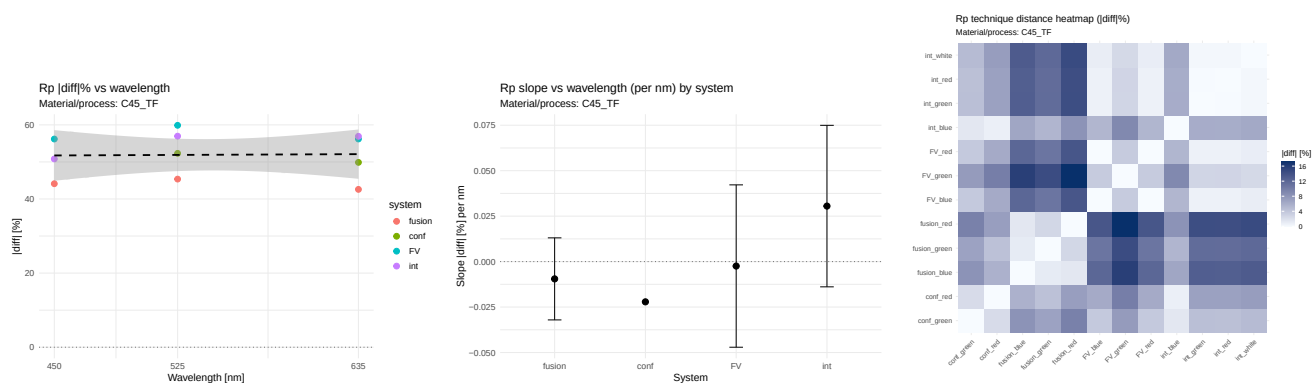


Figure 526: RP — c45_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik

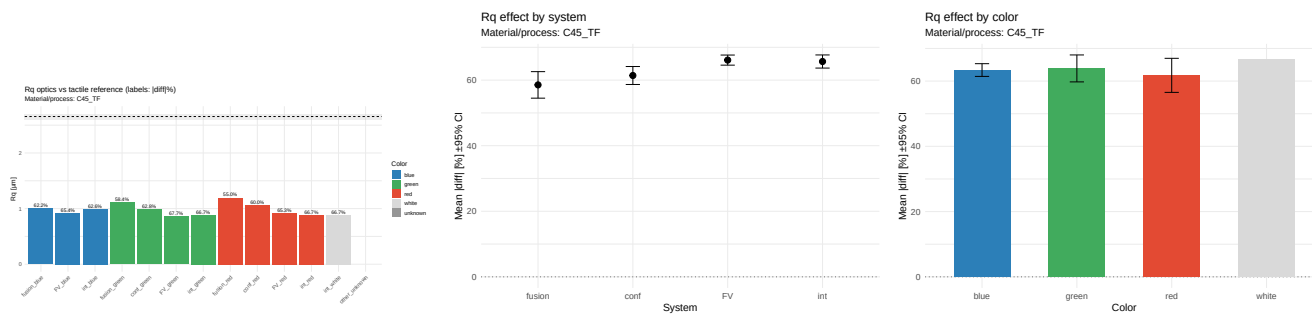


Figure 527: RQ — c45_tf — porównanie i efekty (|diff| %)

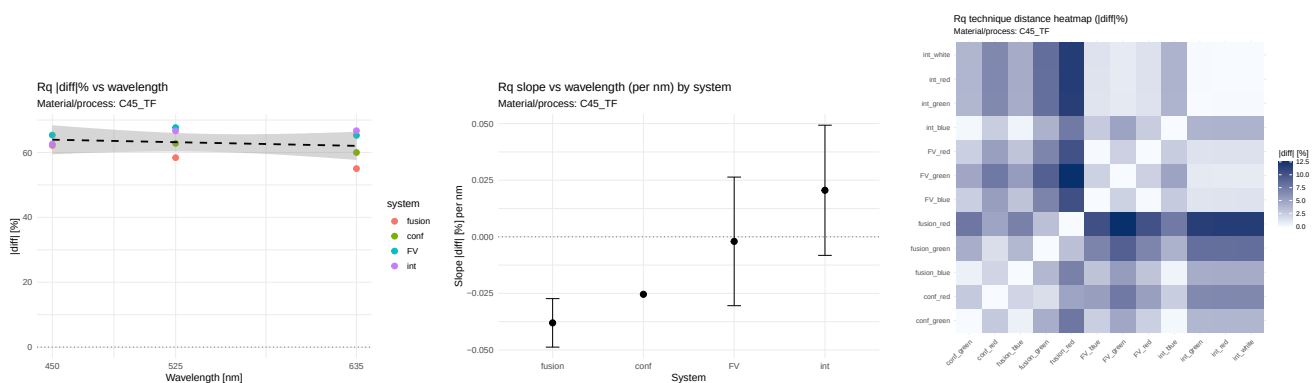


Figure 528: RQ — c45_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik

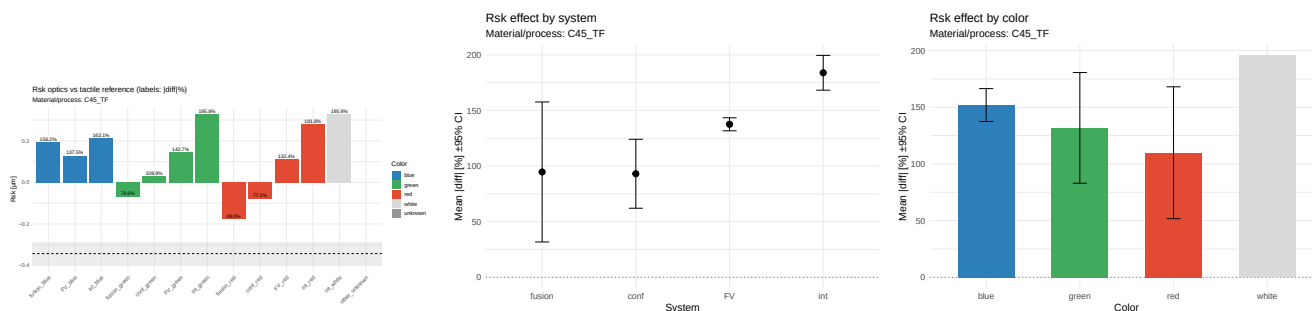


Figure 529: RSK — c45_tf — porównanie i efekty (|diff| %)

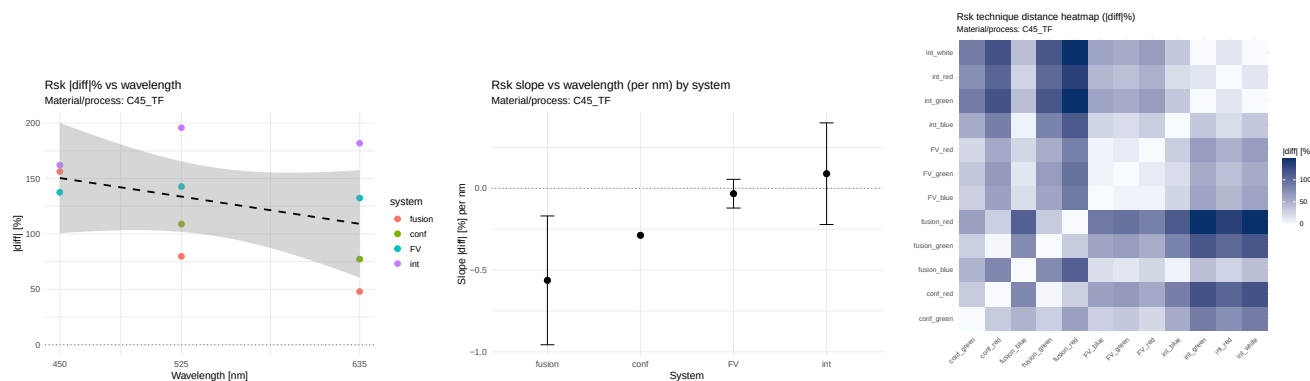


Figure 530: RSK — c45_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik

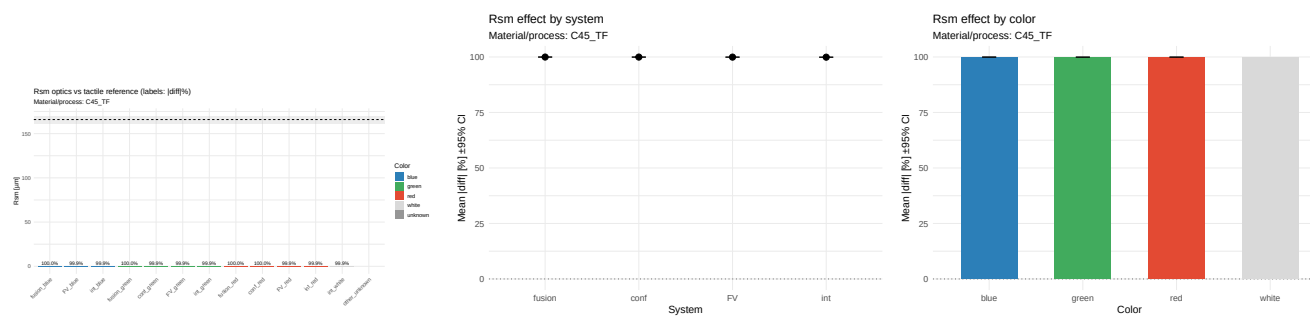


Figure 531: RSM — c45_tf — porównanie i efekty (|diff| %)

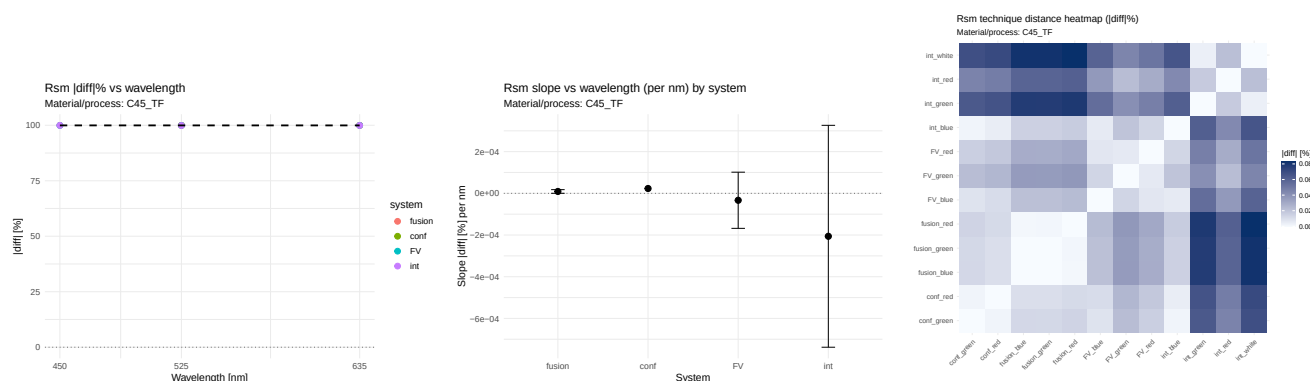


Figure 532: RSM — c45_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik

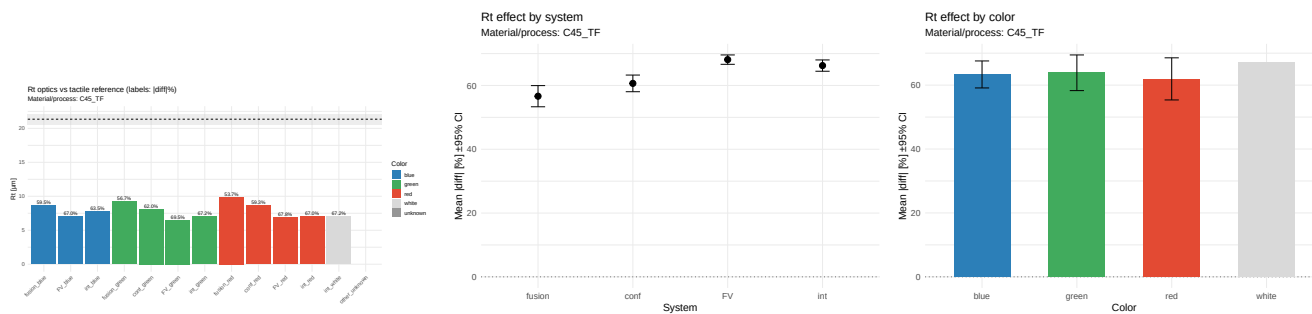


Figure 533: RT — c45_tf — porównanie i efekty (|diff| %)

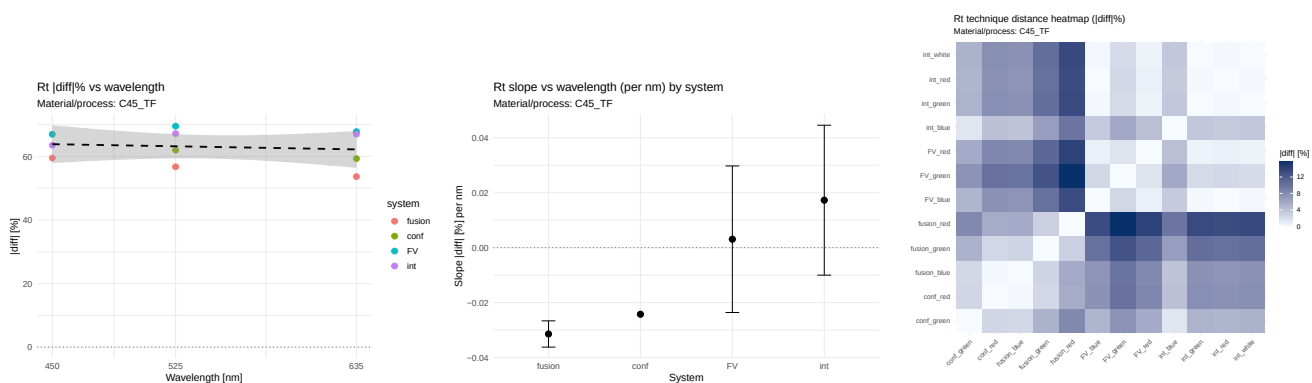


Figure 534: RT — c45_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik

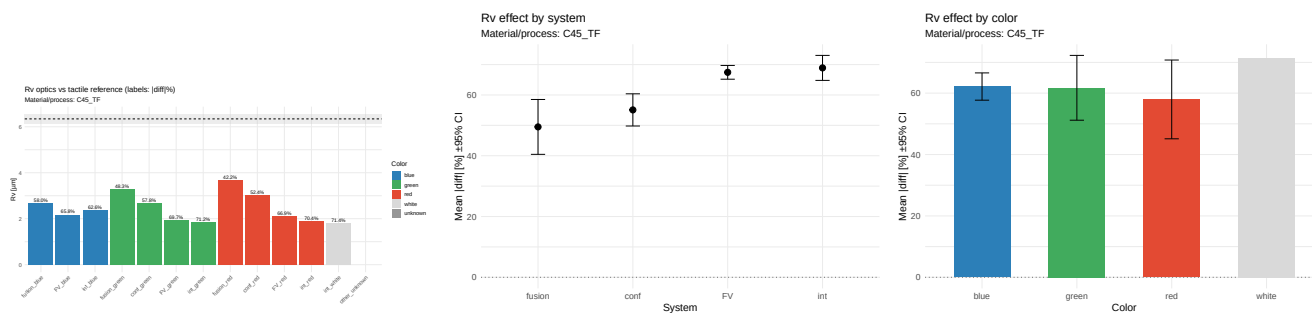


Figure 535: RV — c45_tf — porównanie i efekty (|diff| %)

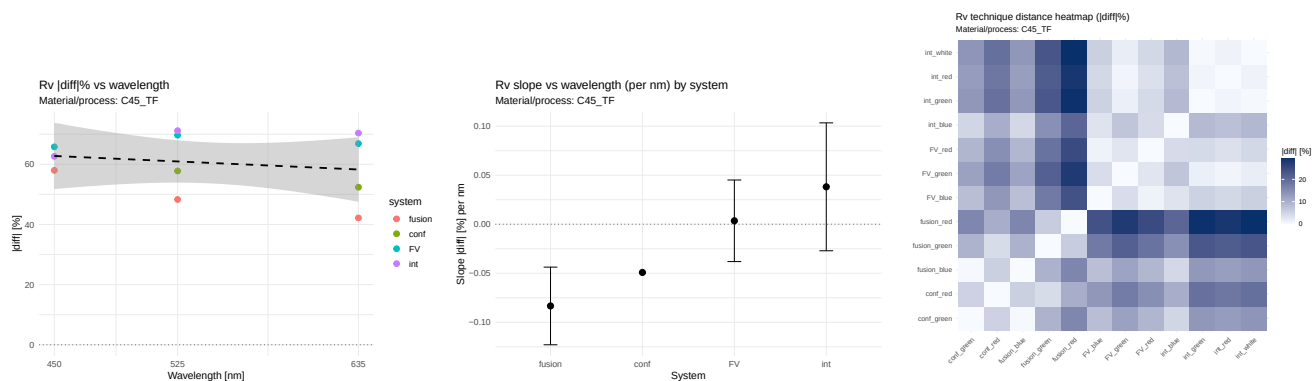


Figure 536: RV — c45_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik

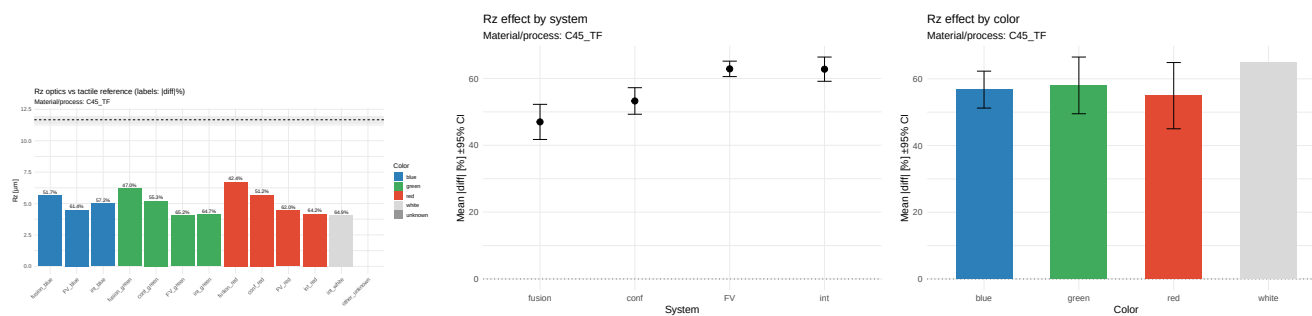


Figure 537: RZ — c45_tf — porównanie i efekty (|diff| %)

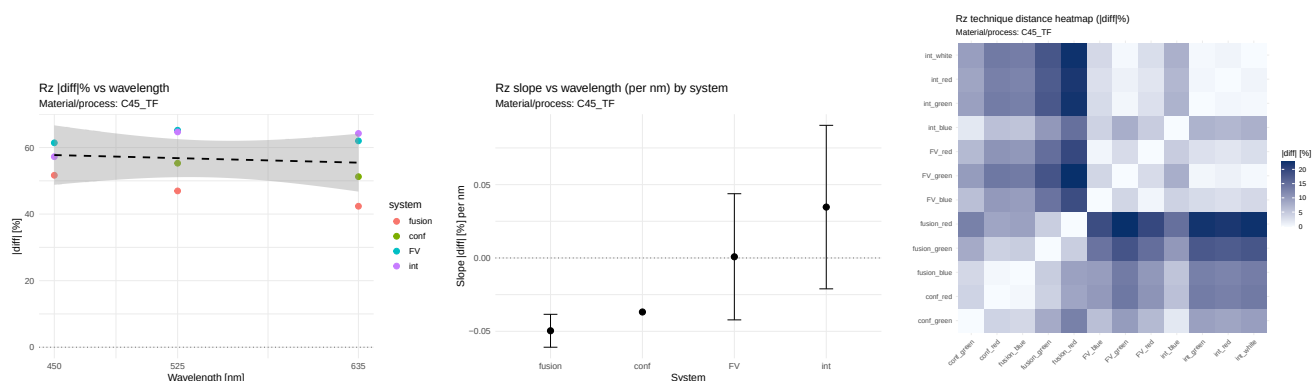


Figure 538: RZ — c45_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik

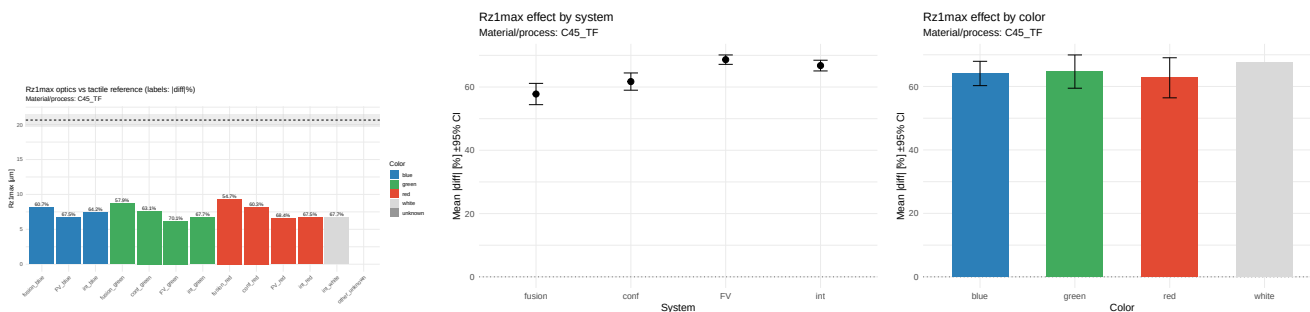


Figure 539: RZ1MAX — c45_tf — porównanie i efekty (|diff| %)

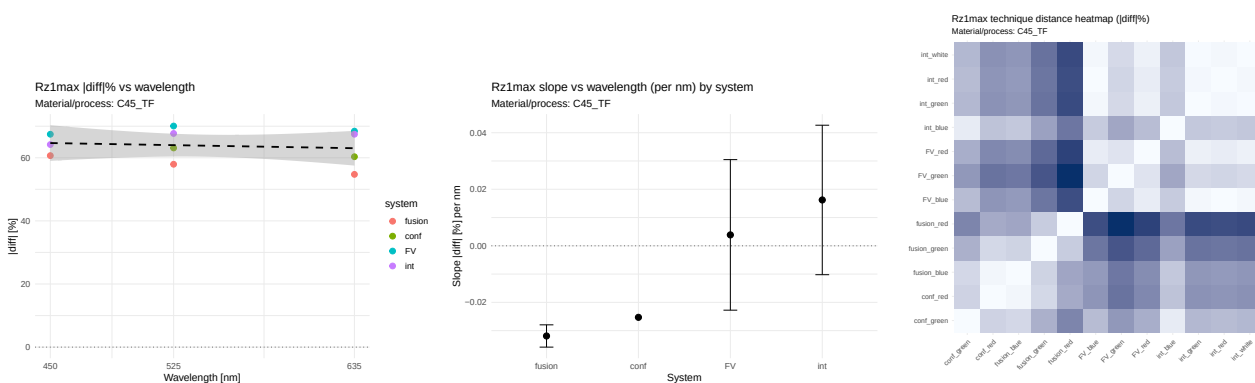


Figure 540: RZ1MAX — c45_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik

27.1 Wyniki liczbowe i wnioski

RA. $r=-0.216$, $\rho=-0.120$; eta2: system=0.700, color=0.072. Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=-0.039, $p=0.097$). Wniosek: NIE. **RKU.** $r=0.078$, $\rho=0.111$; eta2: system=0.935, color=0.016. Trendy ($p<0.1$): FV(slope=0.016, $p=0.099$). Wniosek: NIE. **RP.** $r=0.025$, $\rho=0.058$; eta2: system=0.879, color=0.075. Wniosek: NIE. **RQ.** $r=-0.204$, $\rho=-0.082$; eta2: system=0.726, color=0.063. Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=-0.038, $p=0.091$). Wniosek: NIE. **RSK.** $r=-0.377$, $\rho=-0.400$; eta2: system=0.705, color=0.083. Wniosek: NIE. **RSM.** $r=-0.141$, $\rho=-0.063$; eta2: system=0.703, color=0.178. Wniosek: NIE. **RT.** $r=-0.134$, $\rho=-0.043$; eta2: system=0.881, color=0.031. Istotne nachylenia: fusion(slope=-0.031, $p=0.049$). Wniosek: TAK. **RV.** $r=-0.197$, $\rho=-0.077$; eta2: system=0.806, color=0.037. Wniosek: NIE. **RZ.** $r=-0.125$, $\rho=-0.082$; eta2: system=0.848, color=0.040. Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=-0.050, $p=0.073$). Wniosek: NIE. **RZ1MAX.** $r=-0.141$, $\rho=-0.043$; eta2: system=0.867, color=0.036. Istotne nachylenia: fusion(slope=-0.032, $p=0.040$). Wniosek: TAK.

27.1.0.1 Rekomendacje dla tego materiału Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0256, $p=NA$); fusion: maleje (slope=-0.0389, $p=0.097$); FV: maleje (slope=-0.0042, $p=0.827$); int: rośnie (slope=0.0216, $p=0.407$). - RA: System: fusion (średni |diff|=57.848); Kolor: red (średni |diff|=60.890); Zależność od wavelength: w systemie fusion błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0389, $p=0.097$; trend). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0072, $p=NA$); fusion: rośnie (slope=0.0061, $p=0.643$); FV: rośnie (slope=0.0164, $p=0.099$); int: rośnie (slope=0.0028, $p=0.911$). - RKU: System: fusion (średni |diff|=11.729); Kolor: white (średni |diff|=13.109); Zależność od wavelength: w systemie conf błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0072, $p=NA$; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0221, $p=NA$); fusion: maleje (slope=-0.0095, $p=0.561$); FV: maleje (slope=-0.0024, $p=0.932$); int: rośnie (slope=0.0305, $p=0.406$). - RP: System: fusion (średni |diff|=44.025); Kolor: blue (średni

$|\text{diff}|=50.368$); Zależność od wavelength: w systemie conf błąd maleje wraz z wavelength ($|\text{diff}|$ proc. vs nm; slope=-0.0221, p=NA; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0254, p=NA); fusion: maleje (slope=-0.0380, p=0.091); FV: maleje (slope=-0.0020, p=0.912); int: rośnie (slope=0.0206, p=0.395). - RQ: System: fusion (średni $|\text{diff}|=58.541$); Kolor: red (średni $|\text{diff}|=61.760$); Zależność od wavelength: w systemie fusion błąd maleje wraz z wavelength ($|\text{diff}|$ proc. vs nm; slope=-0.0380, p=0.091; trend). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.2875, p=NA); fusion: maleje (slope=-0.5629, p=0.218); FV: maleje (slope=-0.0328, p=0.598); int: rośnie (slope=0.0894, p=0.673). - RSK: System: conf (średni $|\text{diff}|=93.083$); Kolor: red (średni $|\text{diff}|=109.877$); Zależność od wavelength: w systemie fusion błąd maleje wraz z wavelength ($|\text{diff}|$ proc. vs nm; slope=-0.5629, p=0.218; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.0000, p=NA); fusion: rośnie (slope=0.0000, p=0.295); FV: maleje (slope=-0.0000, p=0.713); int: maleje (slope=-0.0002, p=0.587). - RSM: System: int (średni $|\text{diff}|=99.904$); Kolor: white (średni $|\text{diff}|=99.881$); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength ($|\text{diff}|$ proc. vs nm; slope=-0.0002, p=0.587; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0242, p=NA); fusion: maleje (slope=-0.0314, p=0.049); FV: rośnie (slope=0.0031, p=0.859); int: rośnie (slope=0.0173, p=0.432). - RT: System: fusion (średni $|\text{diff}|=56.639$); Kolor: red (średni $|\text{diff}|=61.949$); Zależność od wavelength: w systemie fusion błąd maleje wraz z wavelength ($|\text{diff}|$ proc. vs nm; slope=-0.0314, p=0.049; istotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0492, p=NA); fusion: maleje (slope=-0.0833, p=0.151); FV: rośnie (slope=0.0035, p=0.895); int: rośnie (slope=0.0382, p=0.457). - RV: System: fusion (średni $|\text{diff}|=49.488$); Kolor: red (średni $|\text{diff}|=57.950$); Zależność od wavelength: w systemie fusion błąd maleje wraz z wavelength ($|\text{diff}|$ proc. vs nm; slope=-0.0833, p=0.151; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0368, p=NA); fusion: maleje (slope=-0.0496, p=0.073); FV: rośnie (slope=0.0008, p=0.977); int: rośnie (slope=0.0347, p=0.437). - RZ: System: fusion (średni $|\text{diff}|=46.994$); Kolor: red (średni $|\text{diff}|=54.956$); Zależność od wavelength: w systemie fusion błąd maleje wraz z wavelength ($|\text{diff}|$ proc. vs nm; slope=-0.0496, p=0.073; trend). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0253, p=NA); fusion: maleje (slope=-0.0319, p=0.040); FV: rośnie (slope=0.0039, p=0.824); int: rośnie (slope=0.0162, p=0.442). - RZ1MAX: System: fusion (średni $|\text{diff}|=57.786$); Kolor: red (średni $|\text{diff}|=62.741$); Zależność od wavelength: w systemie fusion błąd maleje wraz z wavelength ($|\text{diff}|$ proc. vs nm; slope=-0.0319, p=0.040; istotny).

28 Materiał/proces: c45_tr

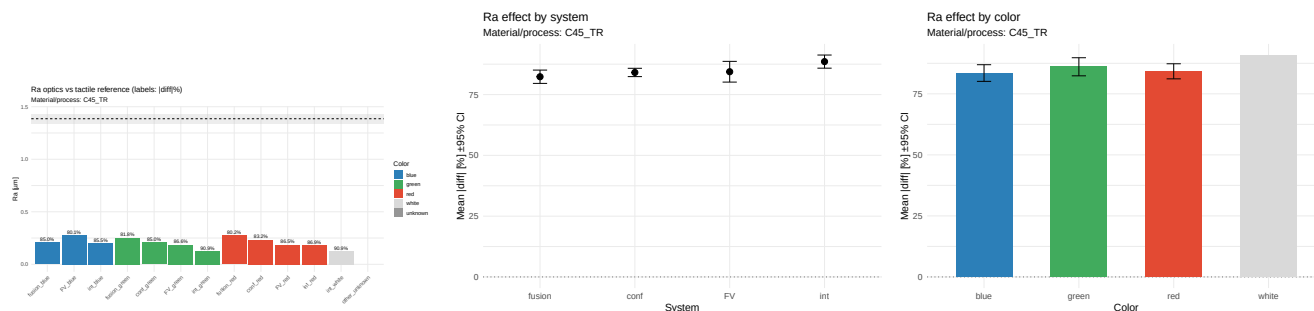


Figure 541: RA — c45_tr — porównanie i efekty ($|\text{diff}|$ %)

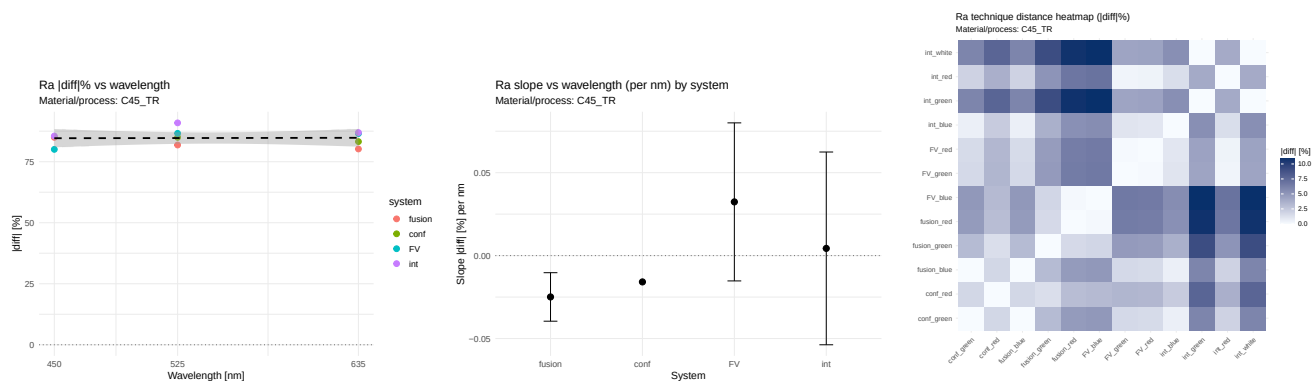


Figure 542: RA — c45_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik

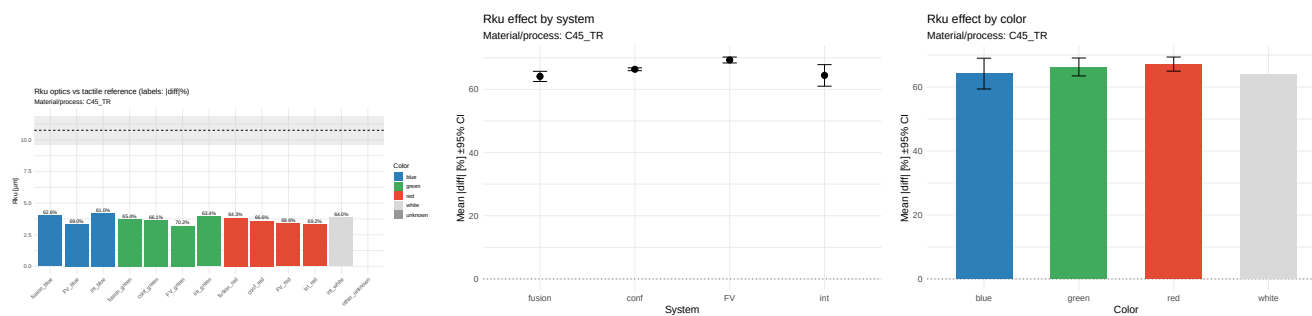


Figure 543: RKU — c45_tr — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

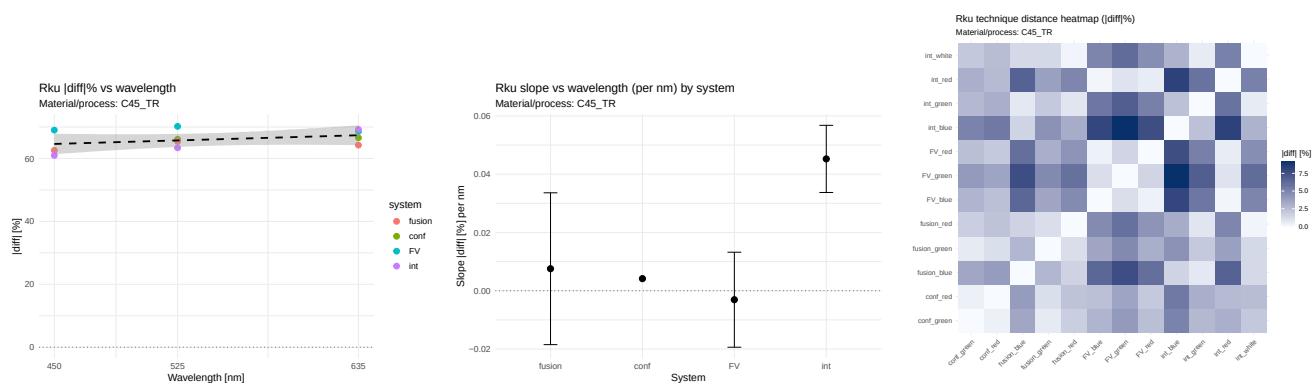


Figure 544: RKU — c45_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik

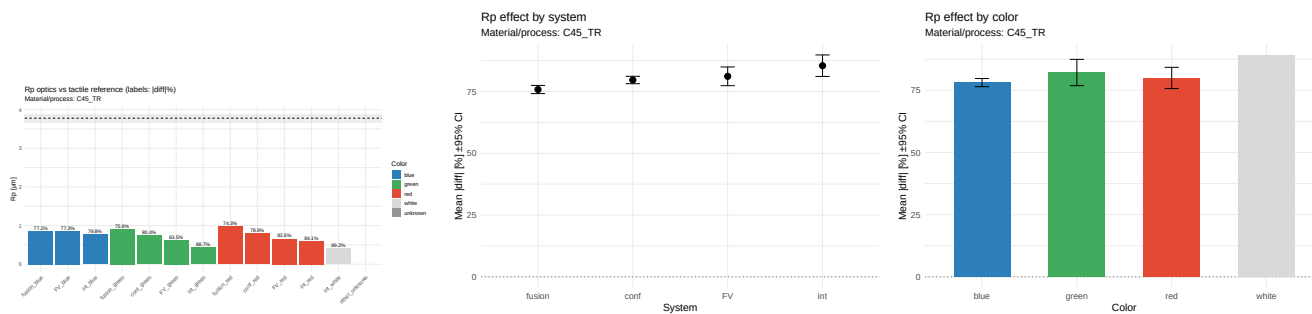


Figure 545: RP — c45_tr — porównanie i efekty (|diff| %)

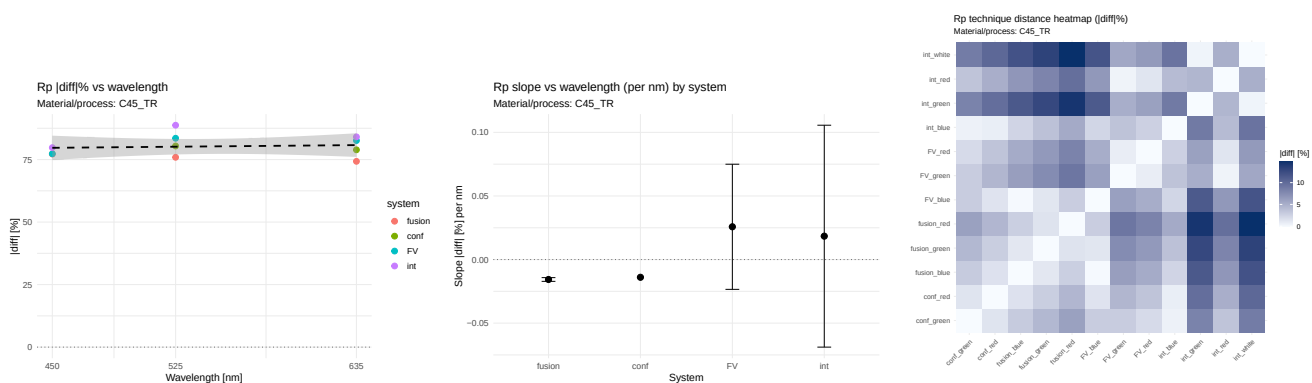


Figure 546: RP — c45_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik

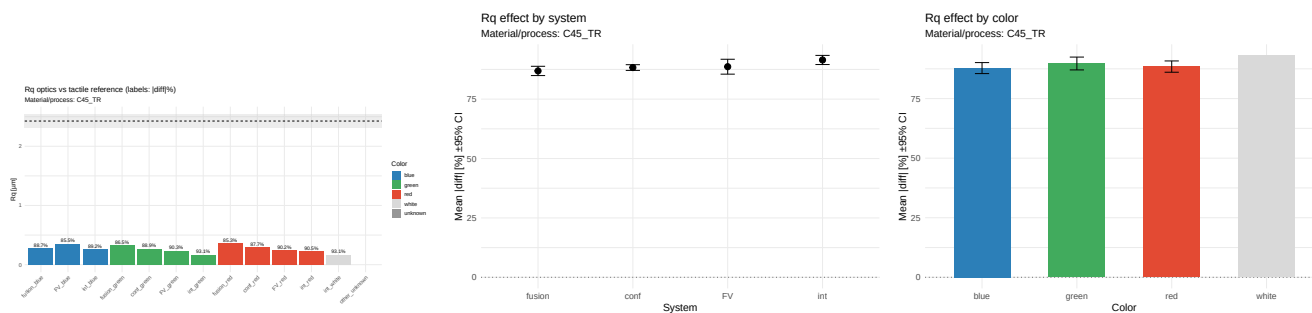


Figure 547: RQ — c45_tr — porównanie i efekty (|diff| %)

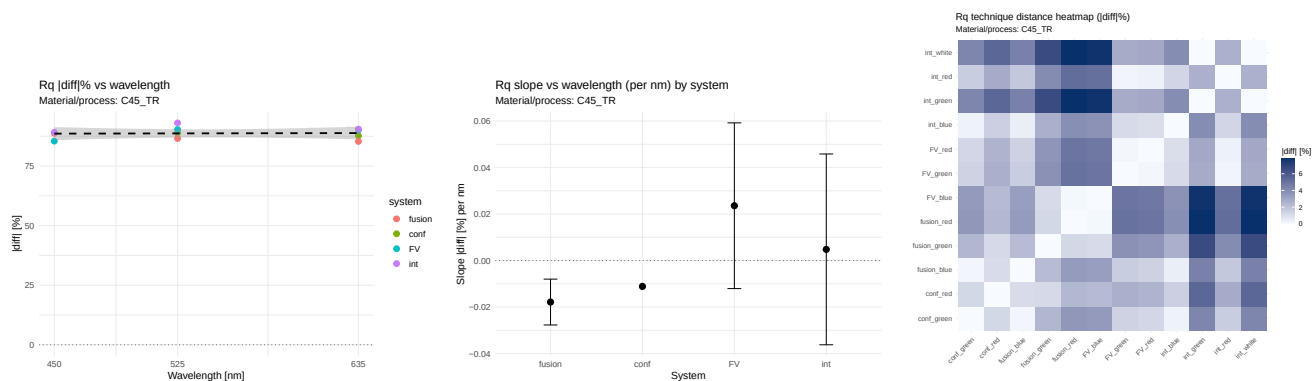


Figure 548: RQ — c45_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik

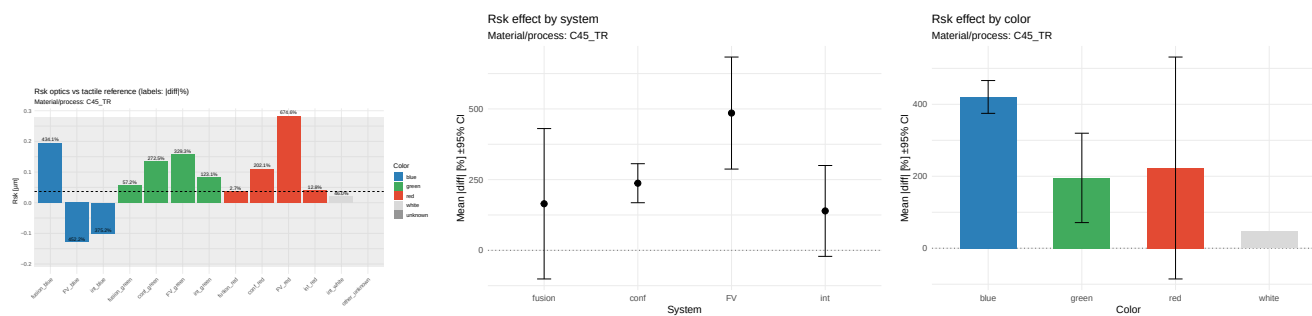


Figure 549: RSK — c45_tr — porównanie i efekty (|diff| %)

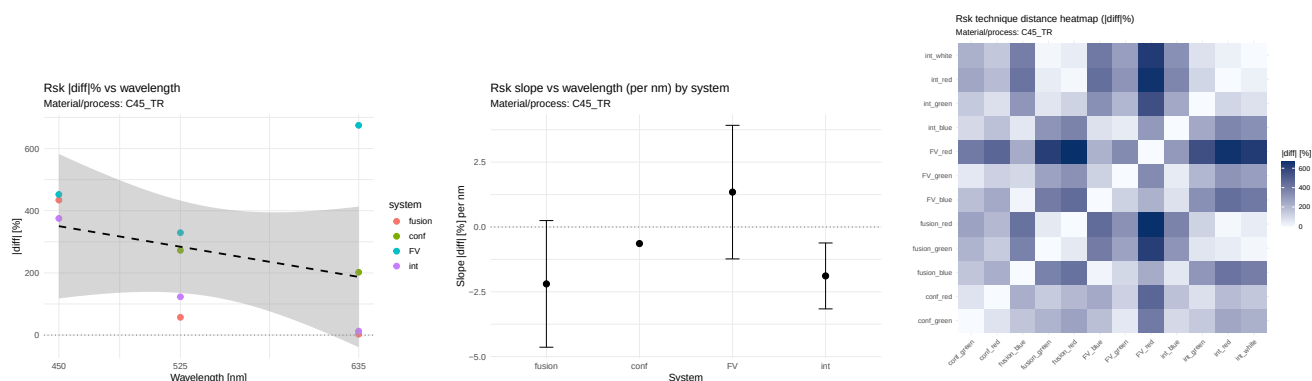


Figure 550: RSK — c45_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik

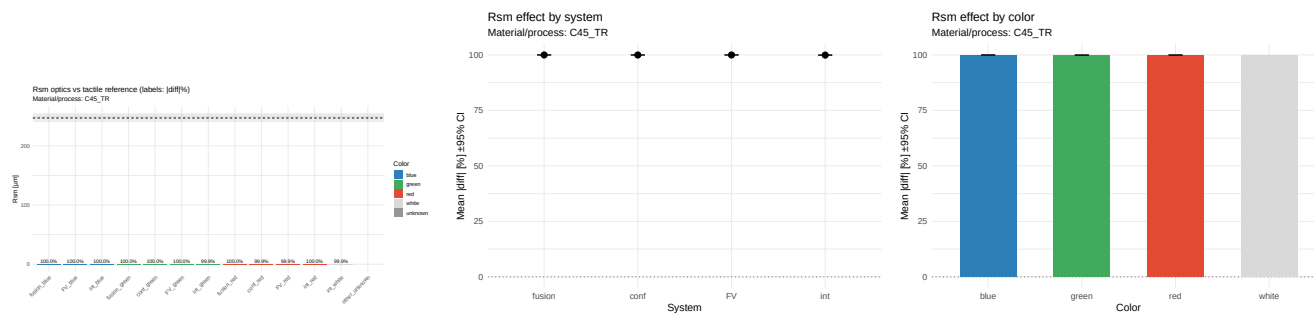


Figure 551: RSM — c45_tr — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

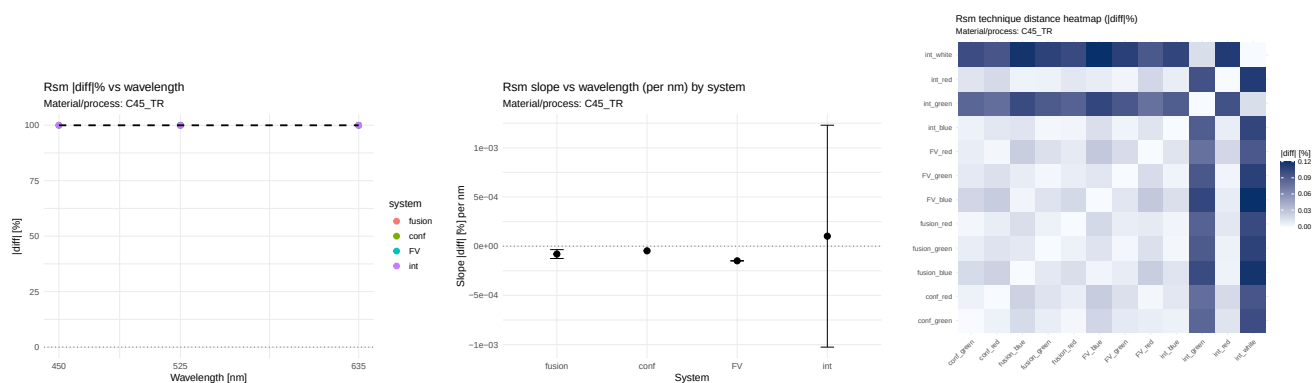


Figure 552: RSM — c45_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik

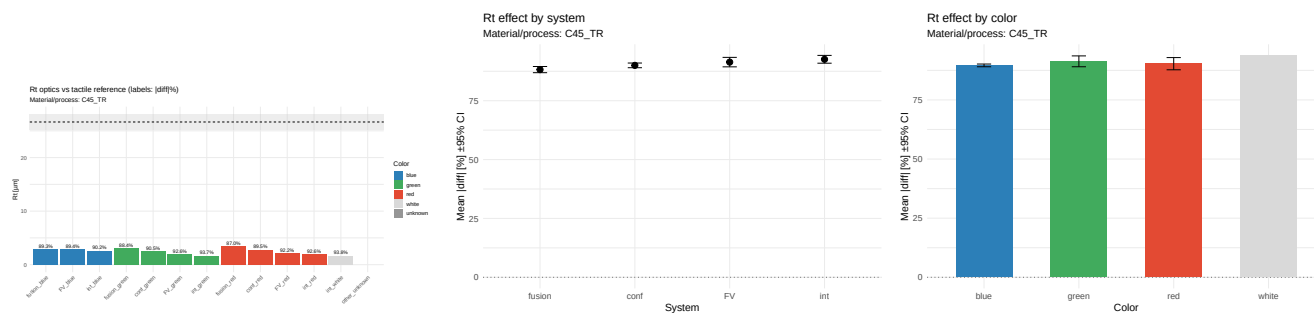


Figure 553: RT — c45_tr — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

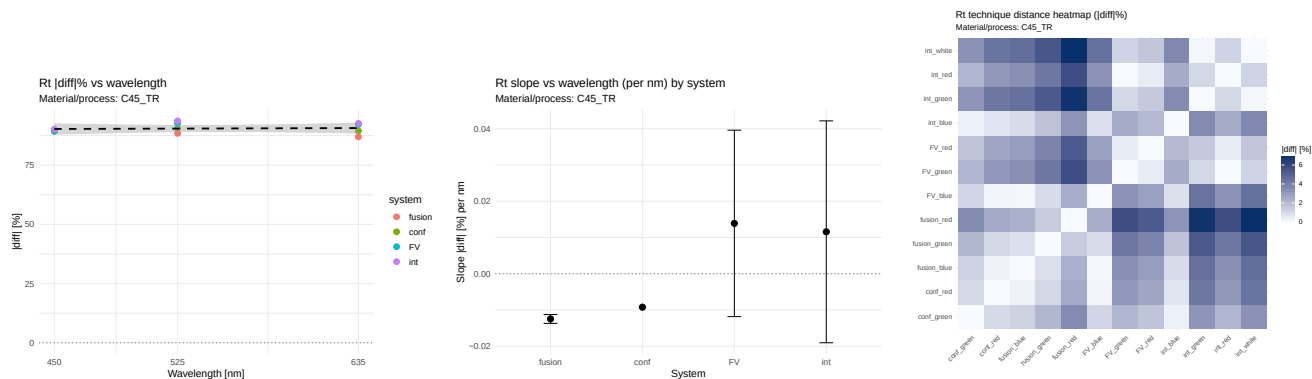


Figure 554: RT — c45_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik

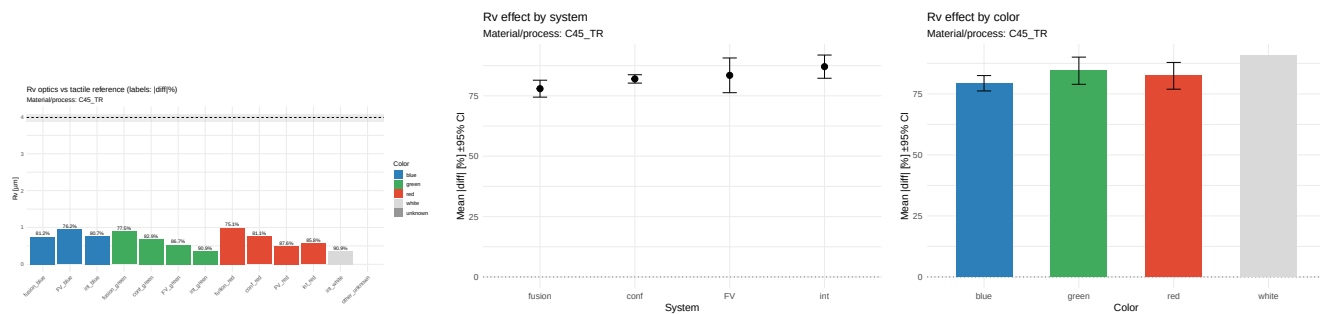


Figure 555: RV — c45_tr — porównanie i efekty (|diff| %)

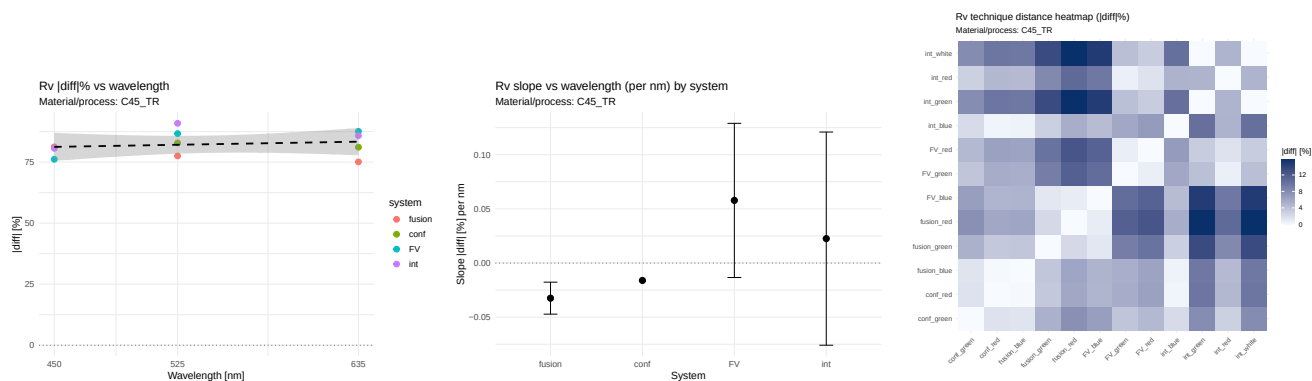


Figure 556: RV — c45_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik

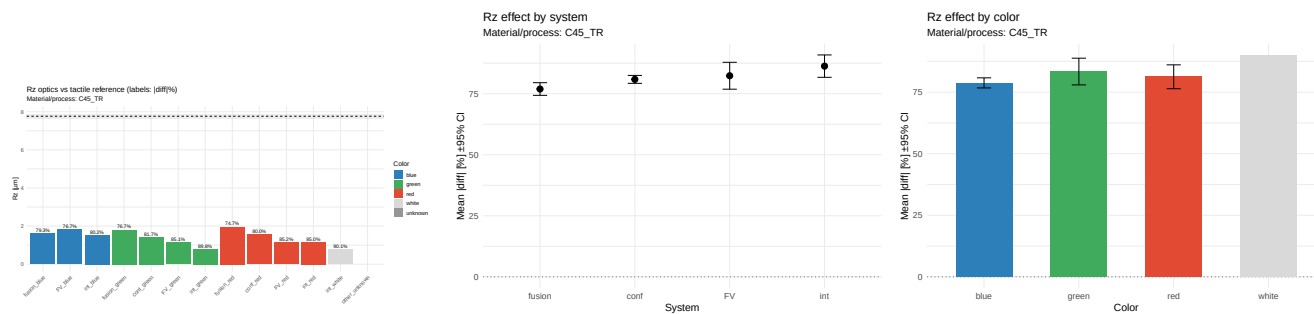


Figure 557: RZ — c45_tr — porównanie i efekty (|diff| %)

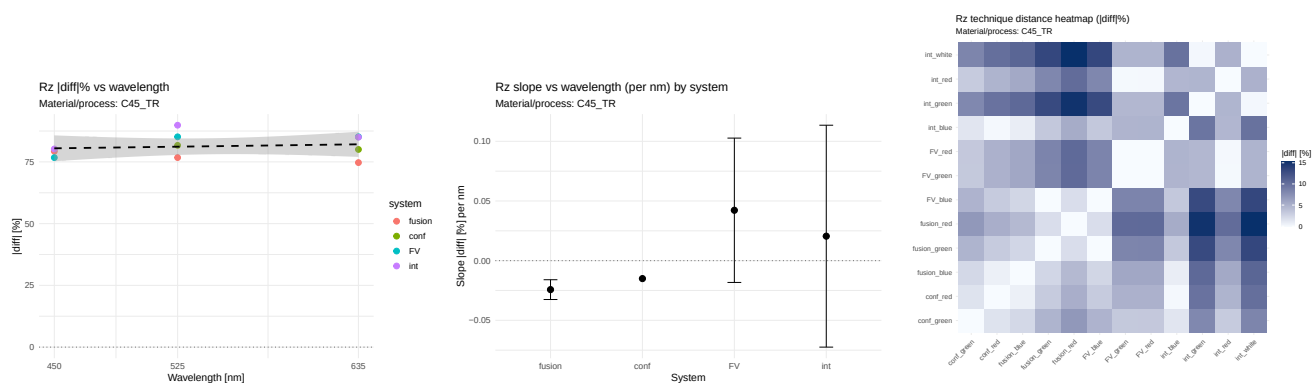


Figure 558: RZ — c45_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik

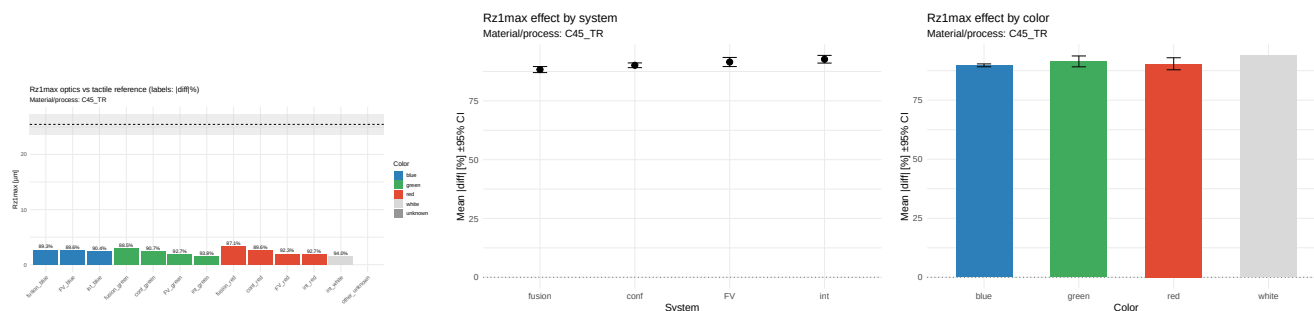


Figure 559: RZ1MAX — c45_tr — porównanie i efekty (|diff| %)

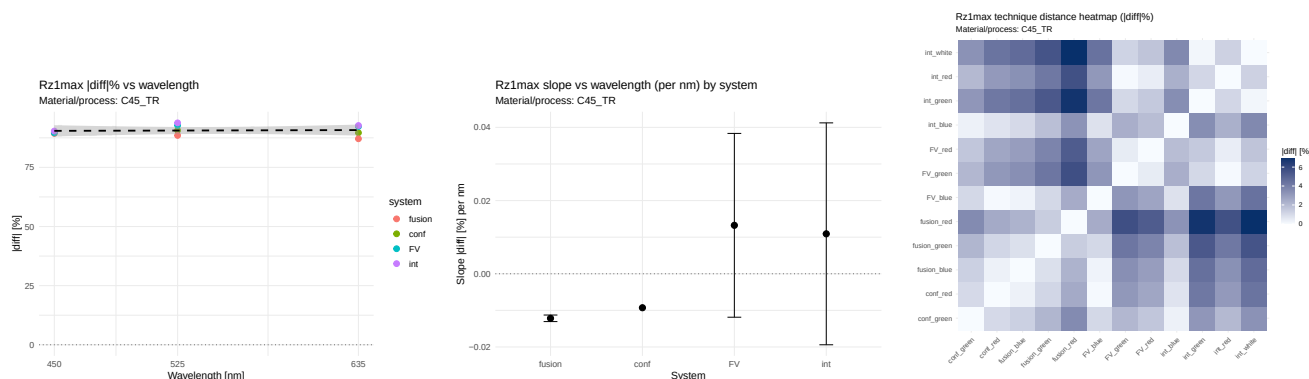


Figure 560: RZ1MAX — c45_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik

28.1 Wyniki liczbowe i wnioski

RA. $r=0.022$, $\rho=0.169$; eta2: system=0.535, color=0.159. Wniosek: NIE. **RKU.** $r=0.386$, $\rho=0.395$; eta2: system=0.562, color=0.167. Trendy ($p<0.1$): int(slope=0.045, $p=0.082$). Wniosek: NIE. **RP.** $r=0.109$, $\rho=0.169$; eta2: system=0.653, color=0.207. Istotne nachylenia: fusion(slope=-0.016, $p=0.030$). Wniosek: TAK. **RQ.** $r=0.042$, $\rho=0.096$; eta2: system=0.541, color=0.159. Wniosek: NIE. **RSK.** $r=-0.326$, $\rho=-0.496$; eta2: system=0.482, color=0.224. Wniosek: NIE. **RSM.** $r=-0.112$, $\rho=-0.496$; eta2: system=0.360, color=0.372. Istotne nachylenia: FV(slope=-0.000, $p=0.005$). Wniosek: TAK. **RT.** $r=0.078$, $\rho=0.169$; eta2: system=0.660, color=0.160. Istotne nachylenia: fusion(slope=-0.012, $p=0.032$). Wniosek: TAK. **RV.** $r=0.179$, $\rho=0.202$; eta2: system=0.456, color=0.221. Wniosek: NIE. **RZ.** $r=0.150$, $\rho=0.202$; eta2: system=0.553, color=0.218. Wniosek: NIE. **RZ1MAX.** $r=0.069$, $\rho=0.130$; eta2: system=0.673, color=0.156. Istotne nachylenia: fusion(slope=-0.012, $p=0.024$). Wniosek: TAK.

28.1.0.1 Rekomendacje dla tego materiału Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0159, $p=NA$); fusion: maleje (slope=-0.0249, $p=0.185$); FV: rośnie (slope=0.0324, $p=0.410$); int: rośnie (slope=0.0044, $p=0.907$). - RA: System: fusion (średni |diff|=82.341); Kolor: blue (średni |diff|=83.520); Zależność od wavelength: w systemie fusion błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0249, $p=0.185$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.0042, $p=NA$); fusion: rośnie (slope=0.0076, $p=0.671$); FV: maleje (slope=-0.0031, $p=0.774$); int: rośnie (slope=0.0452, $p=0.082$). - RKU: System: fusion (średni |diff|=64.087); Kolor: white (średni |diff|=64.013); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0031, $p=0.774$; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0139, $p=NA$); fusion: maleje (slope=-0.0157, $p=0.030$); FV: rośnie (slope=0.0258, $p=0.492$); int: rośnie (slope=0.0184, $p=0.751$). - RP: System: fusion (średni |diff|=75.805); Kolor: blue (średni |diff|=78.102); Zależność od wavelength: w systemie fusion błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0157, $p=0.030$; istotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0111, $p=NA$); fusion: maleje (slope=-0.0179, $p=0.175$); FV: rośnie (slope=0.0236, $p=0.418$); int: rośnie (slope=0.0048, $p=0.856$). - RQ: System: fusion (średni |diff|=86.878); Kolor: blue (średni |diff|=87.802); Zależność od wavelength: w systemie fusion błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0179, $p=0.175$; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.6399, $p=NA$); fusion: maleje (slope=-2.1959, $p=0.329$); FV: rośnie (slope=1.3453, $p=0.493$); int: maleje (slope=-1.8880, $p=0.211$). - RSK: System: int (średni |diff|=139.278); Kolor: white (średni |diff|=46.039); Zależność od wavelength: w systemie fusion błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-2.1959, $p=0.329$; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0000, $p=NA$); fusion: maleje (slope=-0.0001, $p=0.178$); FV: maleje (slope=-0.0001, $p=0.005$); int: rośnie (slope=0.0001, $p=0.889$). - RSM: System: int (średni |diff|=99.909); Kolor: white (średni |diff|=99.850); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0001, $p=0.005$; istotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0092, $p=NA$); fusion: maleje (slope=-0.0125, $p=0.032$); FV: rośnie (slope=0.0139, $p=0.482$); int: rośnie (slope=0.0116, $p=0.594$). - RT: System: fusion (średni |diff|=88.216); Kolor: blue (średni |diff|=89.601); Zależność od wavelength: w systemie fusion błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0125, $p=0.032$; istotny). Trendy per system: conf: maleje

(slope=-0.0161, p=NA); fusion: maleje (slope=-0.0324, p=0.145); FV: rośnie (slope=0.0578, p=0.357); int: rośnie (slope=0.0225, p=0.731). - RV: System: fusion (średni |diff|=77.959); Kolor: blue (średni |diff|=79.356); Zależność od wavelength: w systemie fusion błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0324, p=0.145; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0150, p=NA); fusion: maleje (slope=-0.0243, p=0.110); FV: rośnie (slope=0.0422, p=0.402); int: rośnie (slope=0.0205, p=0.740). - RZ: System: fusion (średni |diff|=76.911); Kolor: blue (średni |diff|=78.746); Zależność od wavelength: w systemie fusion błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0243, p=0.110; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0093, p=NA); fusion: maleje (slope=-0.0122, p=0.024); FV: rośnie (slope=0.0132, p=0.490); int: rośnie (slope=0.0109, p=0.609). - RZ1MAX: System: fusion (średni |diff|=88.312); Kolor: blue (średni |diff|=89.757); Zależność od wavelength: w systemie fusion błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0122, p=0.024; istotny).

29 Materiał/proces: c45_wedm_f

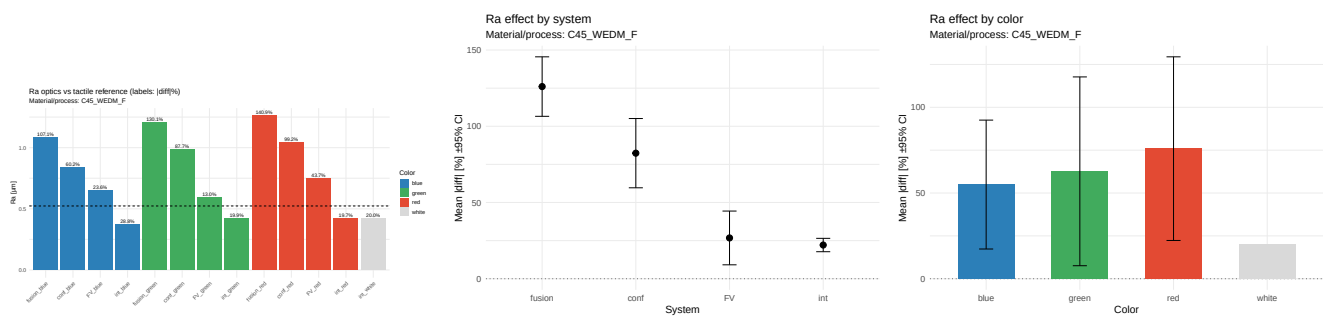


Figure 561: RA — c45_wedm_f — porównanie i efekty (|diff| %)

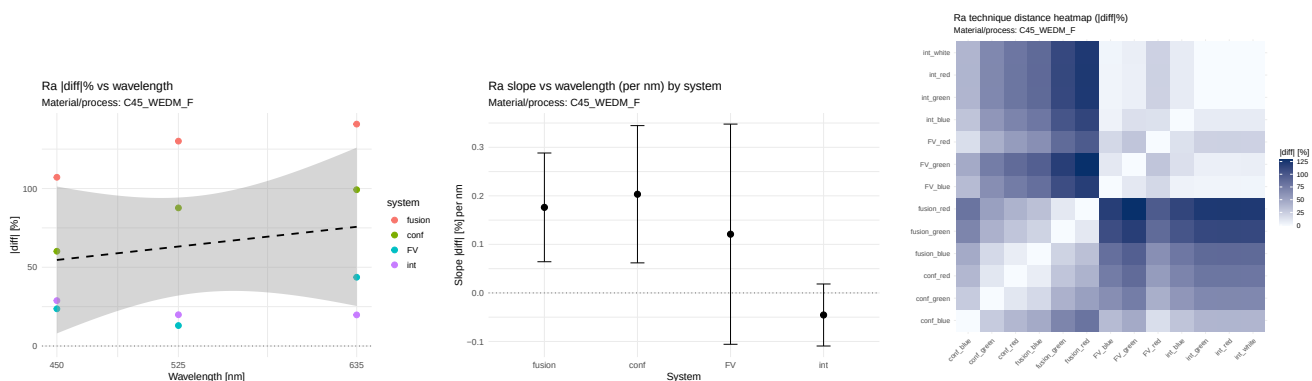


Figure 562: RA — c45_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik

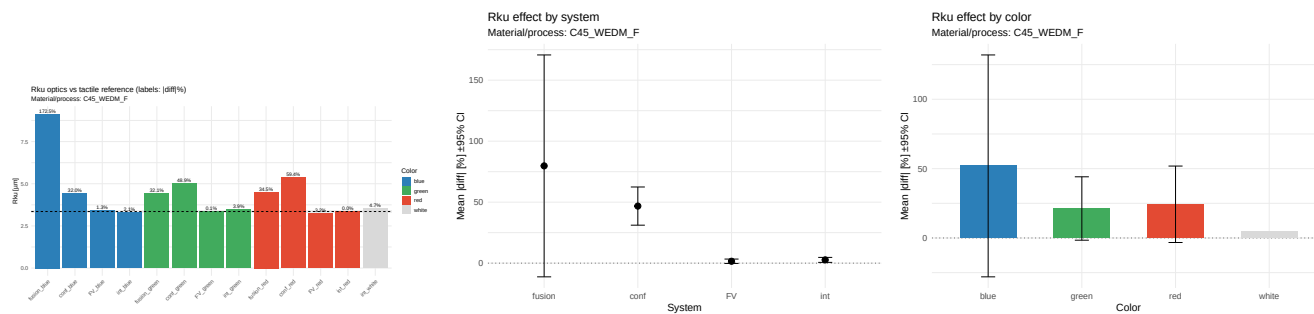


Figure 563: Rku — c45_wedm_f — porównanie i efekty (|diff| %)

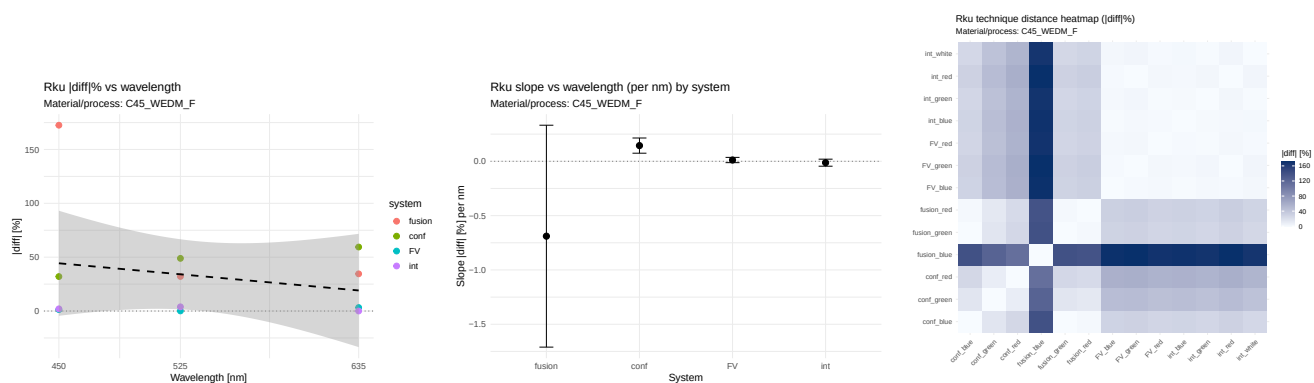


Figure 564: Rku — c45_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik

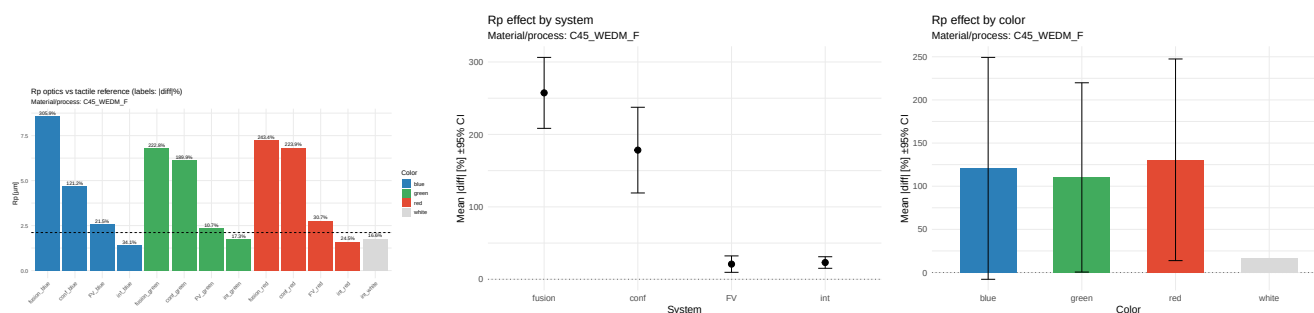


Figure 565: RP — c45_wedm_f — porównanie i efekty (|diff| %)

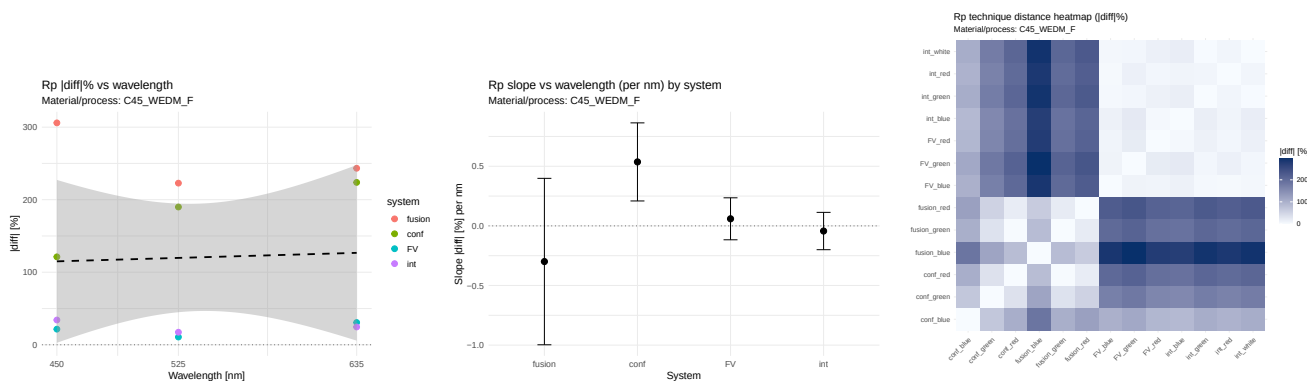


Figure 566: RP — c45_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik

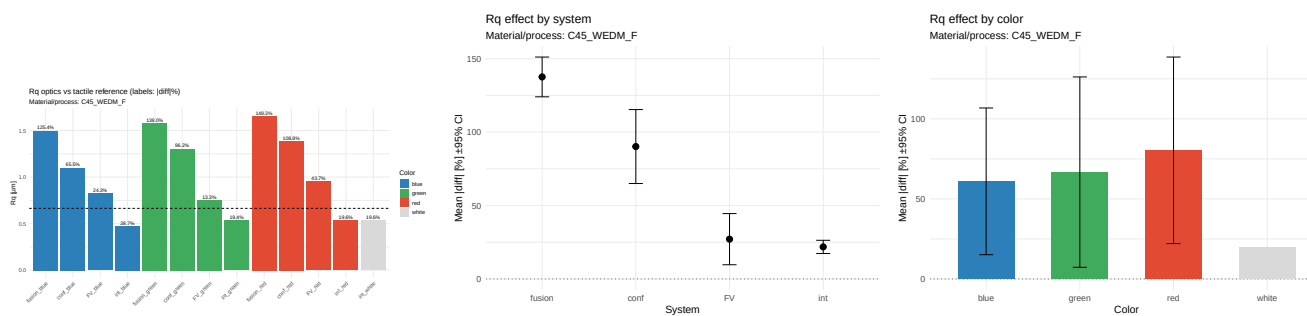


Figure 567: RQ — c45_wedm_f — porównanie i efekty (|diff| %)

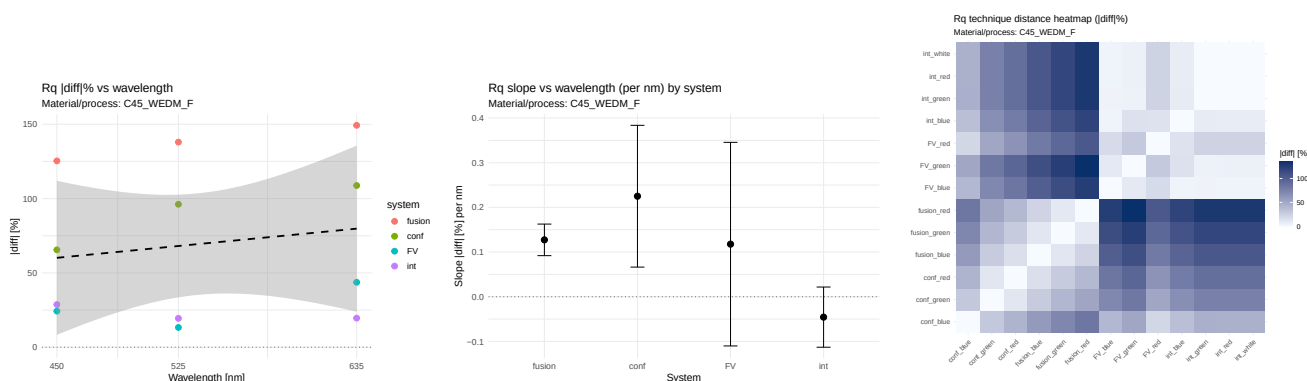


Figure 568: RQ — c45_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik

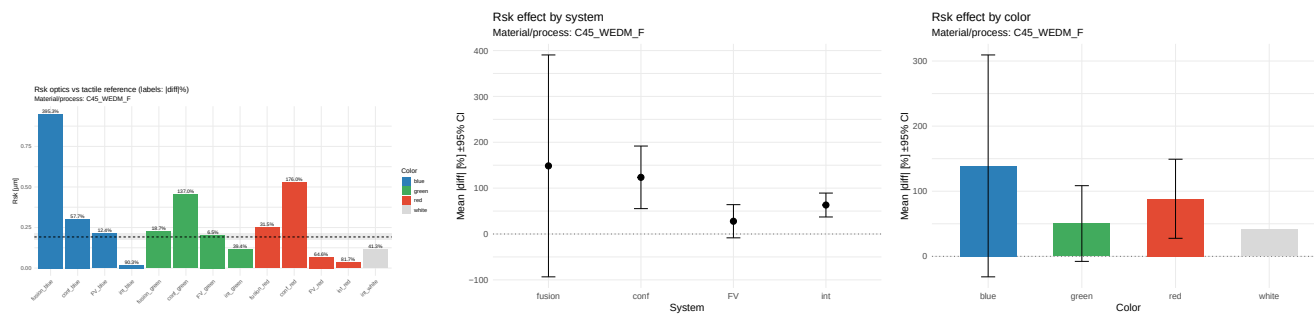


Figure 569: RSK — c45_wedm_f — porównanie i efekty (|diff| %)

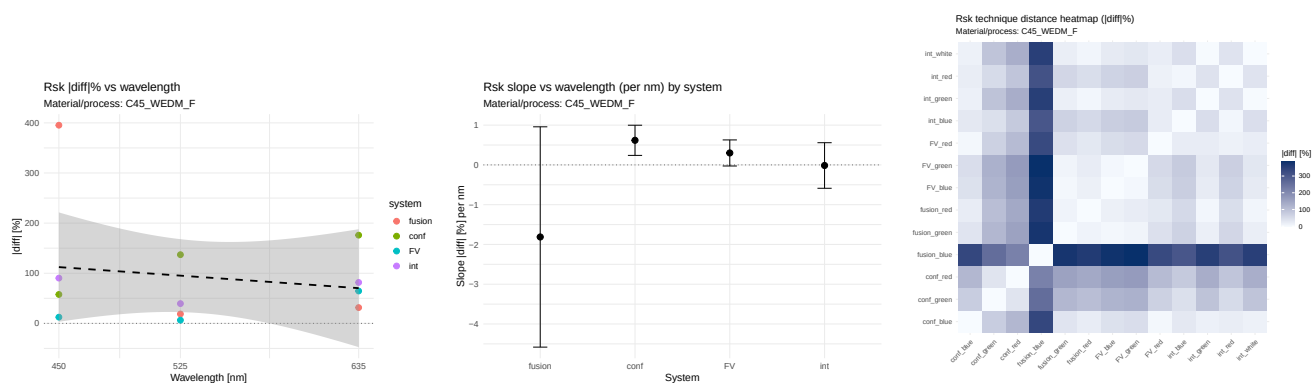


Figure 570: RSK — c45_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik

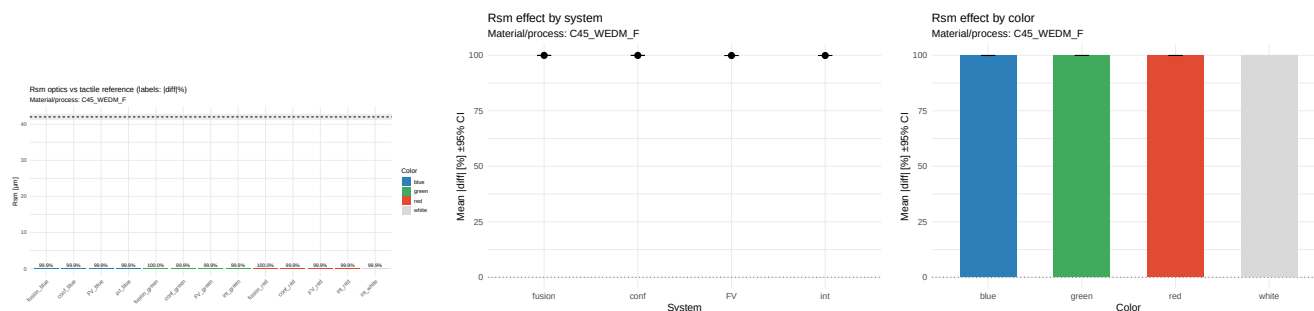


Figure 571: RSM — c45_wedm_f — porównanie i efekty (|diff| %)

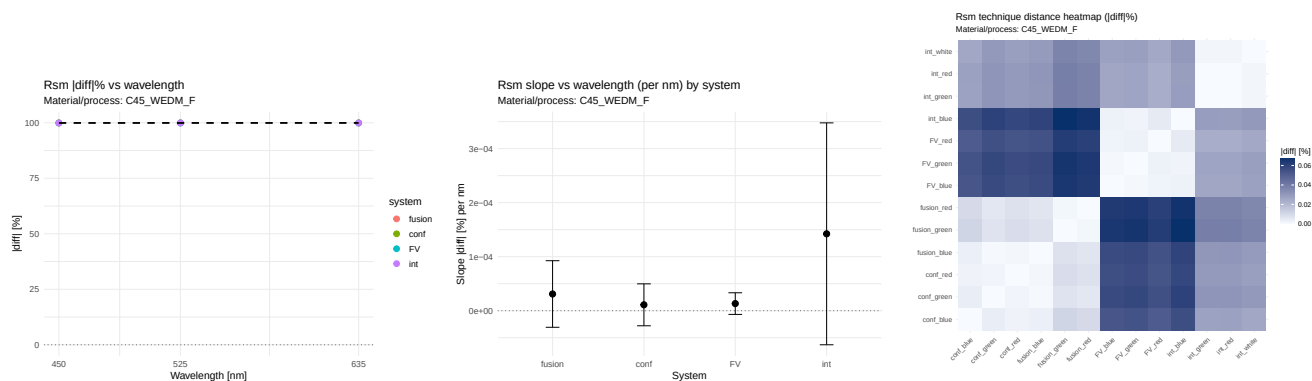


Figure 572: RSM — c45_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik

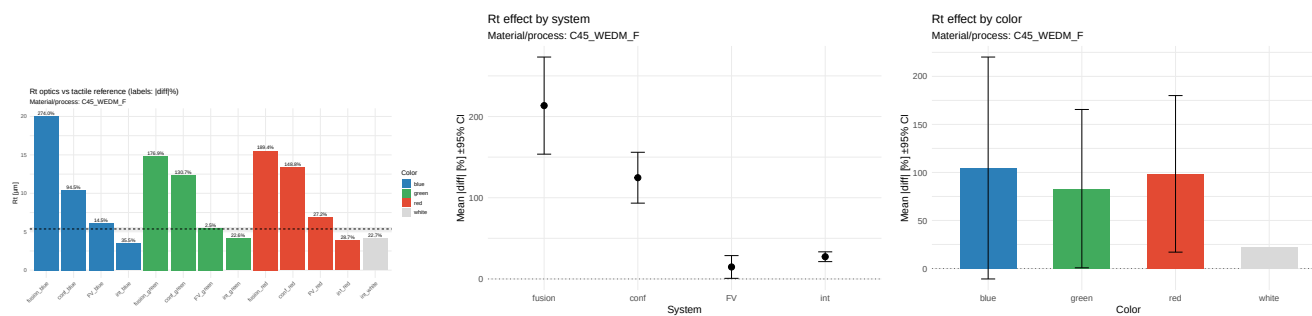


Figure 573: RT — c45_wedm_f — porównanie i efekty (|diff| %)

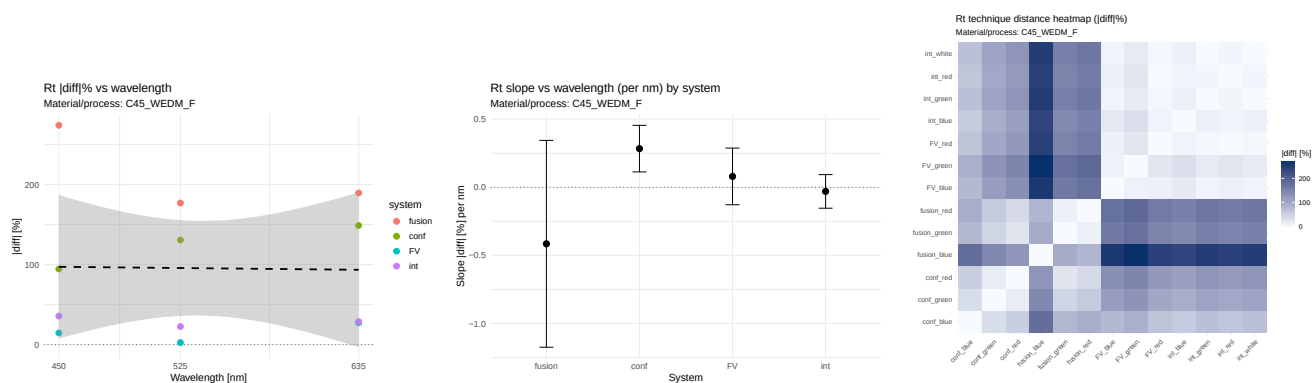


Figure 574: RT — c45_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik

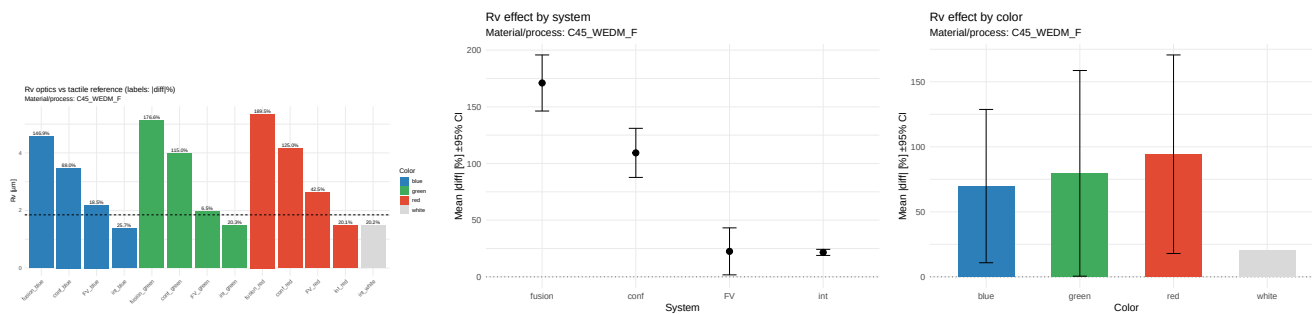


Figure 575: RV — c45_wedm_f — porównanie i efekty (|diff| %)

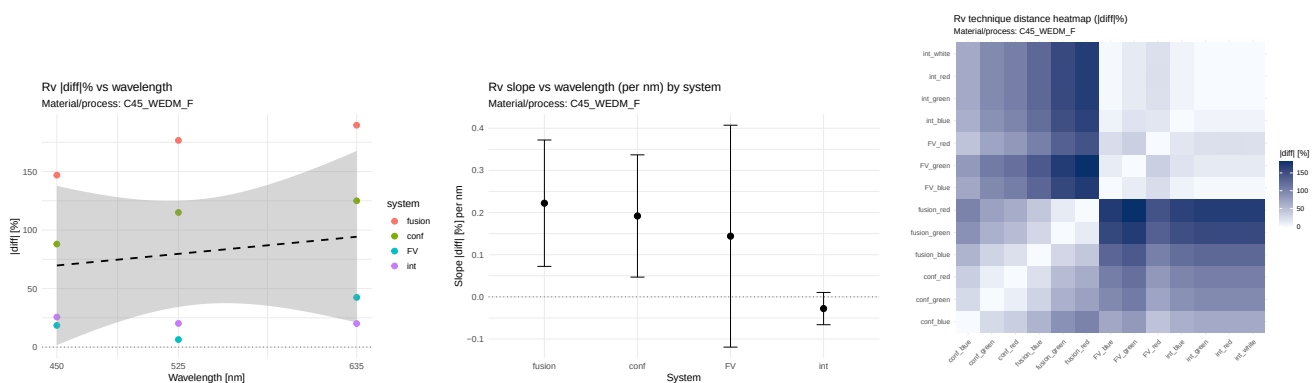


Figure 576: RV — c45_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik

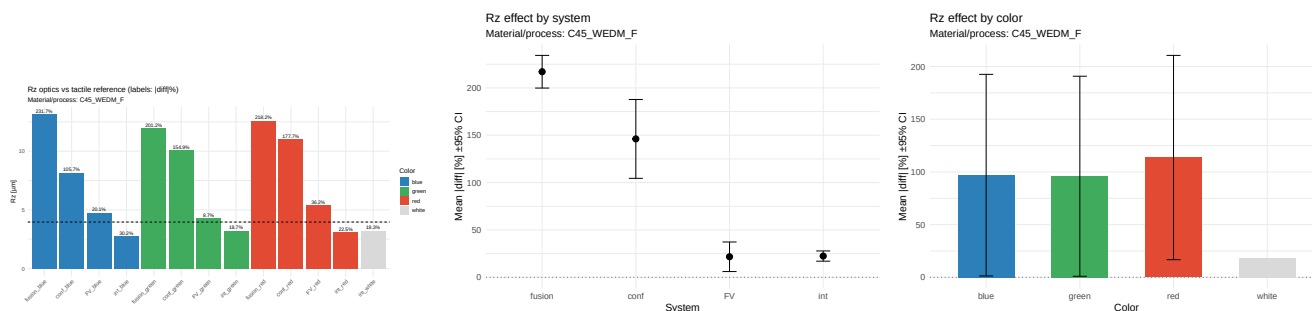


Figure 577: RZ — c45_wedm_f — porównanie i efekty (|diff| %)

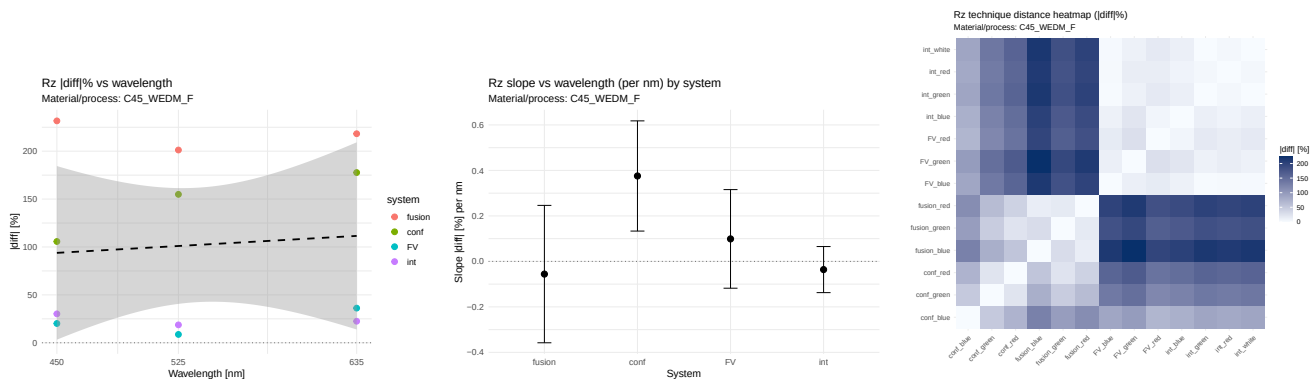


Figure 578: RZ — c45_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik

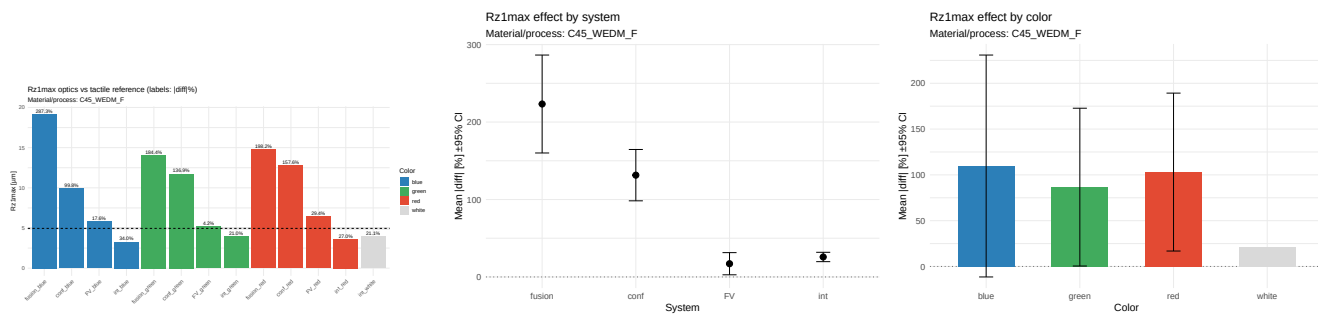


Figure 579: RZ1MAX — c45_wedm_f — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

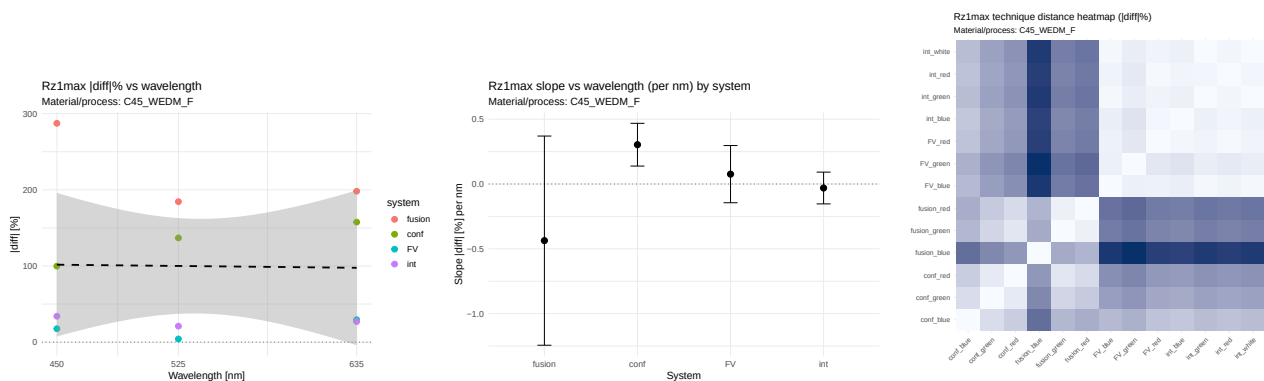


Figure 580: RZ1MAX — c45_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik

29.1 Wyniki liczbowe i wnioski

RA. $r=0.194$, $\rho=0.089$; η^2 : system=0.924, color=0.035. Wniosek: NIE. **RKU.** $r=-0.222$, $\rho=0.000$; η^2 : system=0.507, color=0.085. Wniosek: NIE. **RP.** $r=0.046$, $\rho=0.059$; η^2 : system=0.933, color=0.006. Wniosek: NIE. **RQ.** $r=0.164$, $\rho=0.118$; η^2 : system=0.942, color=0.026. Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=0.127, $p=0.090$). Wniosek: NIE. **RSK.** $r=-0.167$, $\rho=0.030$; η^2 : system=0.215, color=0.125. Wniosek: NIE. **RSM.** $r=0.141$, $\rho=0.236$; η^2 : system=0.920, color=0.042. Wniosek: NIE. **RT.** $r=-0.018$, $\rho=0.059$; η^2 : system=0.916, color=0.011. Wniosek:

NIE. **RV**. $r=0.156$, $\rho=0.177$; η_2 : system=0.955, color=0.023. Wniosek: NIE. **RZ**. $r=0.085$, $\rho=0.089$; η_2 : system=0.961, color=0.009. Wniosek: NIE. **RZ1MAX**. $r=-0.019$, $\rho=0.059$; η_2 : system=0.915, color=0.012. Wniosek: NIE.

29.1.0.1 Rekomendacje dla tego materiału Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.2033, $p=0.217$); fusion: rośnie (slope=0.1762, $p=0.200$); FV: rośnie (slope=0.1210, $p=0.486$); int: maleje (slope=-0.0455, $p=0.396$). - RA: System: int (średni |diff|=22.109); Kolor: white (średni |diff|=20.009); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0455, $p=0.396$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.1443, $p=0.154$); fusion: maleje (slope=-0.6891, $p=0.412$); FV: rośnie (slope=0.0117, $p=0.518$); int: maleje (slope=-0.0128, $p=0.579$). - RKU: System: FV (średni |diff|=1.549); Kolor: white (średni |diff|=4.684); Zależność od wavelength: w systemie fusion błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.6891, $p=0.412$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.5365, $p=0.192$); fusion: maleje (slope=-0.2993, $p=0.555$); FV: rośnie (slope=0.0594, $p=0.628$); int: maleje (slope=-0.0432, $p=0.684$). - RP: System: FV (średni |diff|=20.958); Kolor: white (średni |diff|=16.640); Zależność od wavelength: w systemie fusion błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.2993, $p=0.555$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.2250, $p=0.220$); fusion: rośnie (slope=0.1273, $p=0.090$); FV: rośnie (slope=0.1177, $p=0.496$); int: maleje (slope=-0.0456, $p=0.411$). - RQ: System: int (średni |diff|=21.824); Kolor: white (średni |diff|=19.561); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0456, $p=0.411$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.6184, $p=0.193$); fusion: maleje (slope=-1.8120, $p=0.422$); FV: rośnie (slope=0.3003, $p=0.323$); int: maleje (slope=-0.0148, $p=0.968$). - RSK: System: FV (średni |diff|=27.816); Kolor: white (średni |diff|=41.307); Zależność od wavelength: w systemie fusion błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-1.8120, $p=0.422$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.0000, $p=0.679$); fusion: rośnie (slope=0.0000, $p=0.505$); FV: rośnie (slope=0.0000, $p=0.419$); int: rośnie (slope=0.0001, $p=0.404$). - RSM: System: FV (średni |diff|=99.890); Kolor: blue (średni |diff|=99.916); Zależność od wavelength: w systemie conf błąd rośnie wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=0.0000, $p=0.679$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.2843, $p=0.190$); fusion: maleje (slope=-0.4149, $p=0.478$); FV: rośnie (slope=0.0801, $p=0.588$); int: maleje (slope=-0.0301, $p=0.716$). - RT: System: FV (średni |diff|=14.746); Kolor: white (średni |diff|=22.664); Zależność od wavelength: w systemie fusion błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.4149, $p=0.478$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.1919, $p=0.234$); fusion: rośnie (slope=0.2222, $p=0.211$); FV: rośnie (slope=0.1440, $p=0.478$); int: maleje (slope=-0.0278, $p=0.390$). - RV: System: int (średni |diff|=21.574); Kolor: white (średni |diff|=20.235); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0278, $p=0.390$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.3755, $p=0.202$); fusion: maleje (slope=-0.0558, $p=0.779$); FV: rośnie (slope=0.0989, $p=0.536$); int: maleje (slope=-0.0360, $p=0.613$). - RZ: System: FV (średni |diff|=21.669); Kolor: white (średni |diff|=18.319); Zależność od wavelength: w systemie fusion błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0558, $p=0.779$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.3033, $p=0.172$); fusion: maleje (slope=-0.4370, $p=0.481$); FV: rośnie (slope=0.0761, $p=0.622$); int: maleje (slope=-0.0309, $p=0.708$). - RZ1MAX: System: FV (średni |diff|=17.089); Kolor: white (średni |diff|=21.074); Zależność od wavelength: w systemie fusion błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.4370, $p=0.481$; nieistotny).

30 Materiał/proces: c45_wedm_r

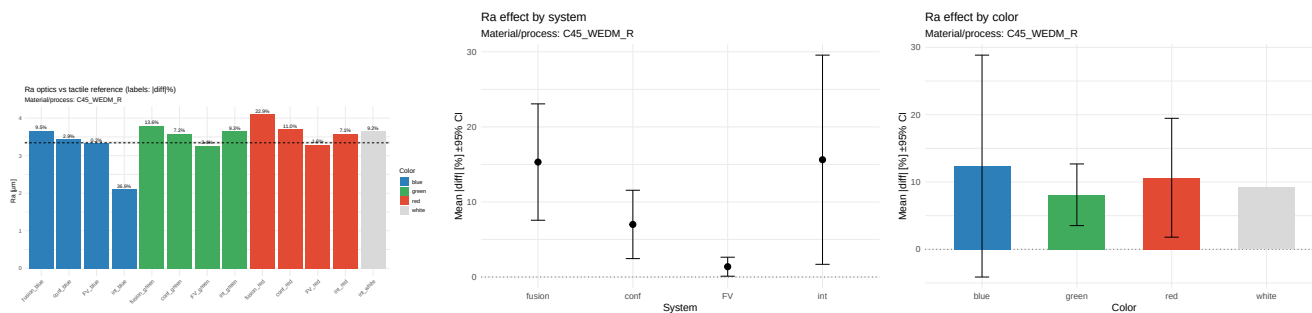


Figure 581: RA — c45_wedm_r — porównanie i efekty (|diff| %)

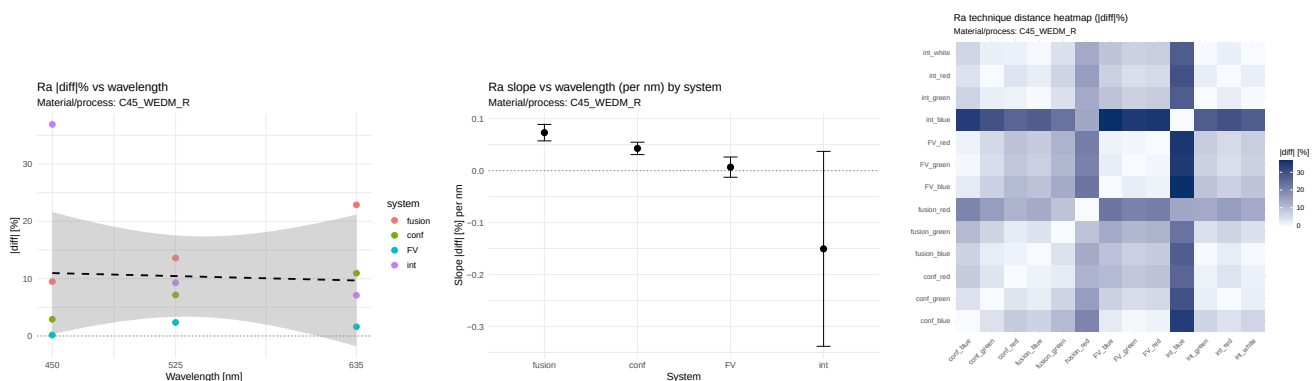


Figure 582: RA — c45_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik

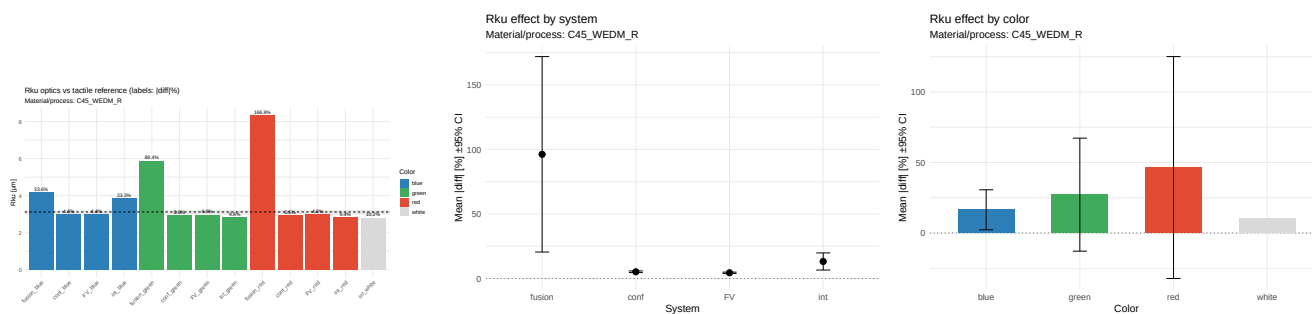


Figure 583: RKU — c45_wedm_r — porównanie i efekty (|diff| %)

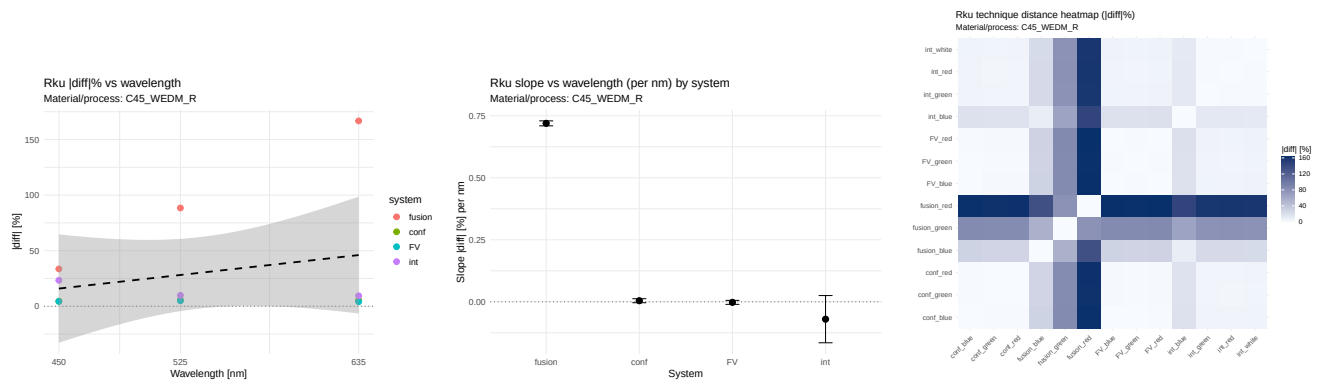


Figure 584: Rku — c45_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik

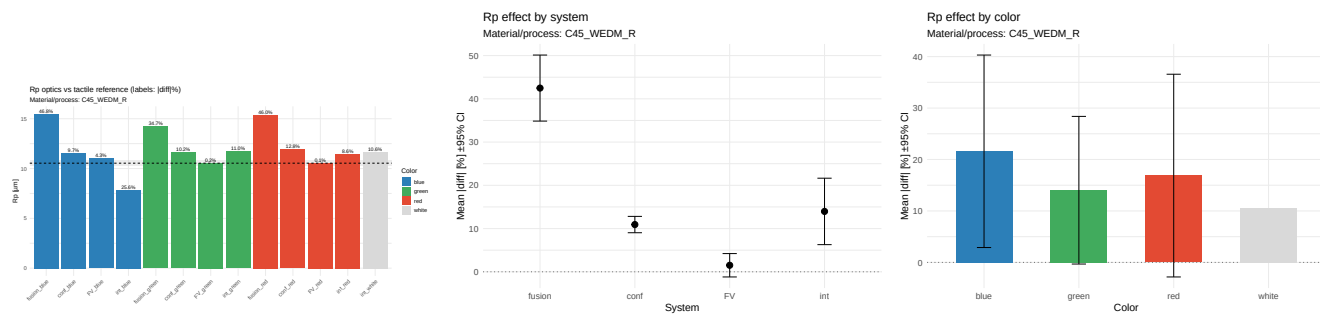


Figure 585: RP — c45_wedm_r — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

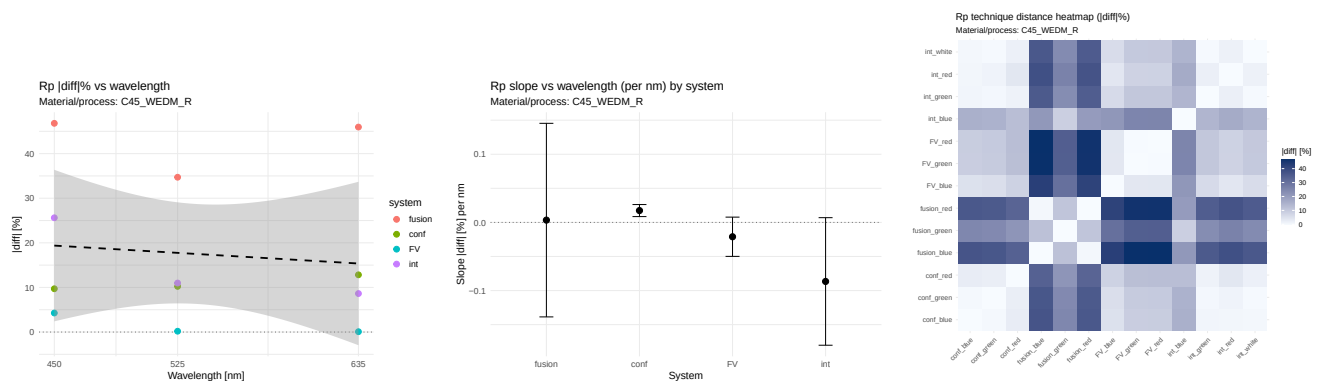


Figure 586: RP — c45_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik

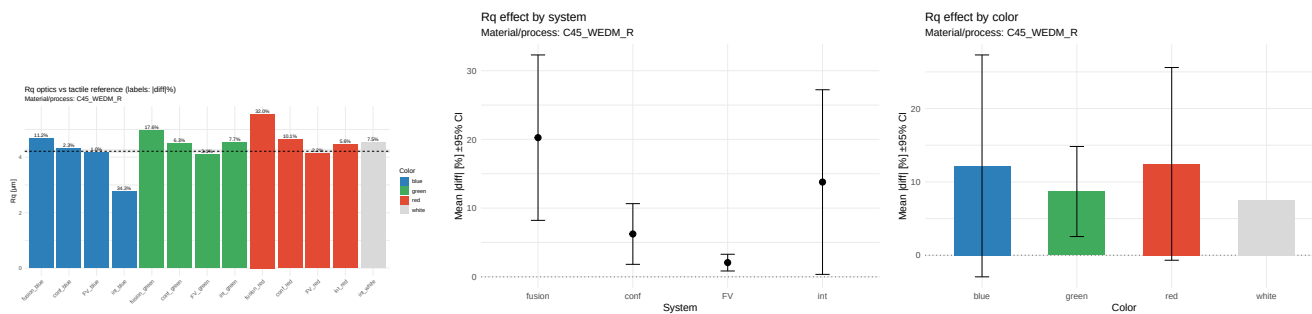


Figure 587: RQ — c45_wedm_r — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

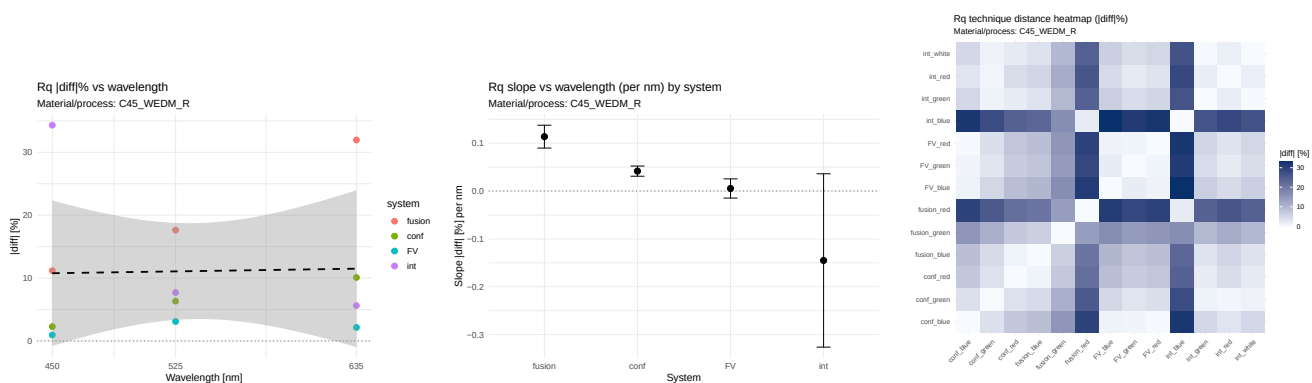


Figure 588: RQ — c45_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik

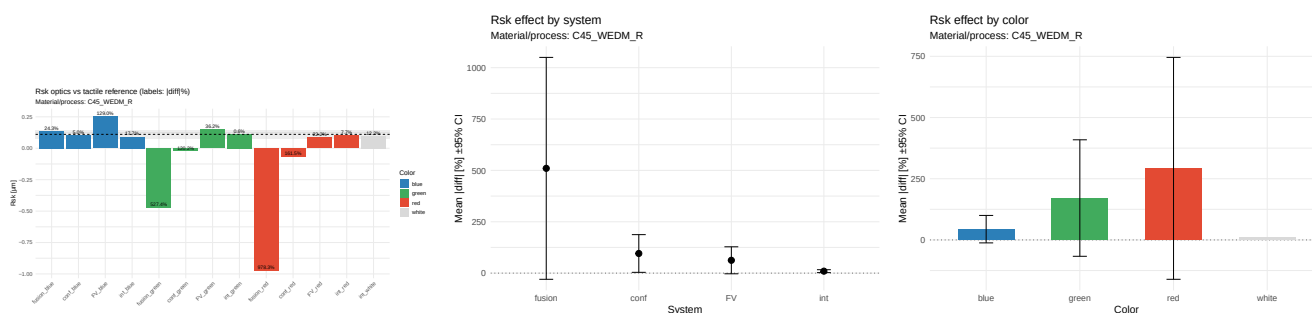


Figure 589: RSK — c45_wedm_r — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

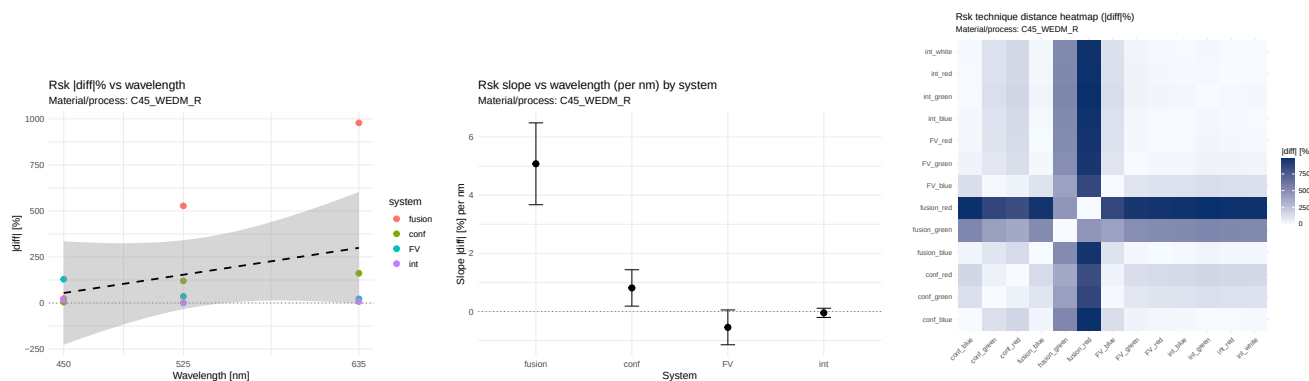


Figure 590: RSK — c45_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik

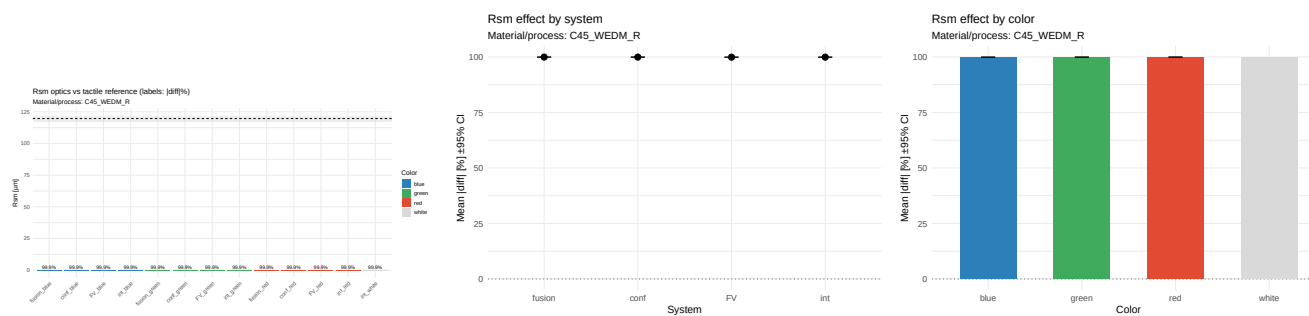


Figure 591: RSM — c45_wedm_r — porównanie i efekty (|diff| %)

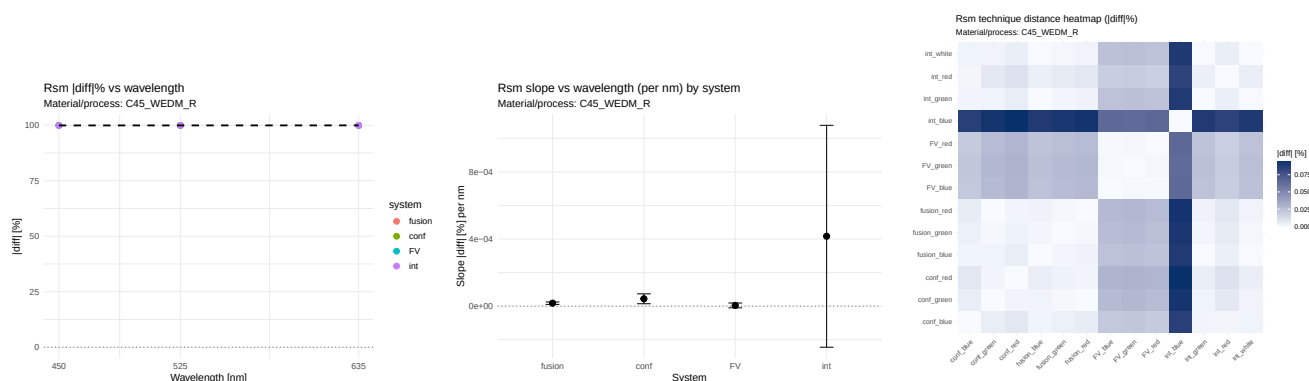


Figure 592: RSM — c45_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik

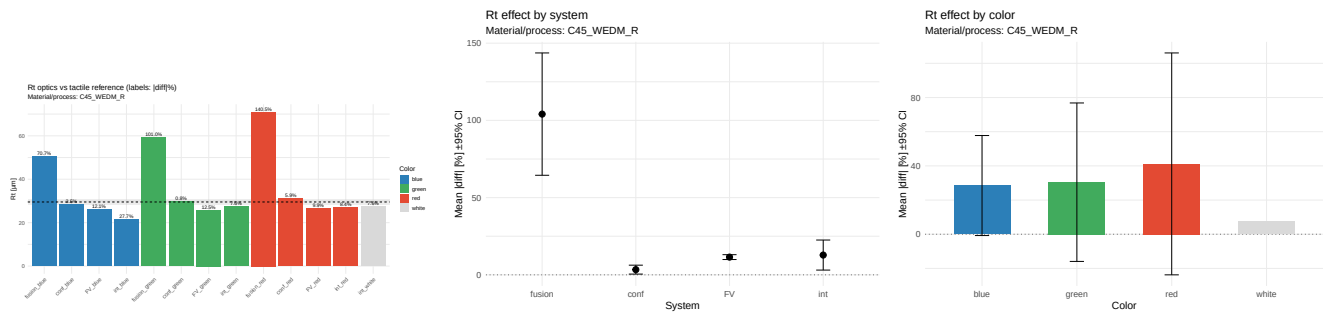


Figure 593: RT — c45_wedm_r — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

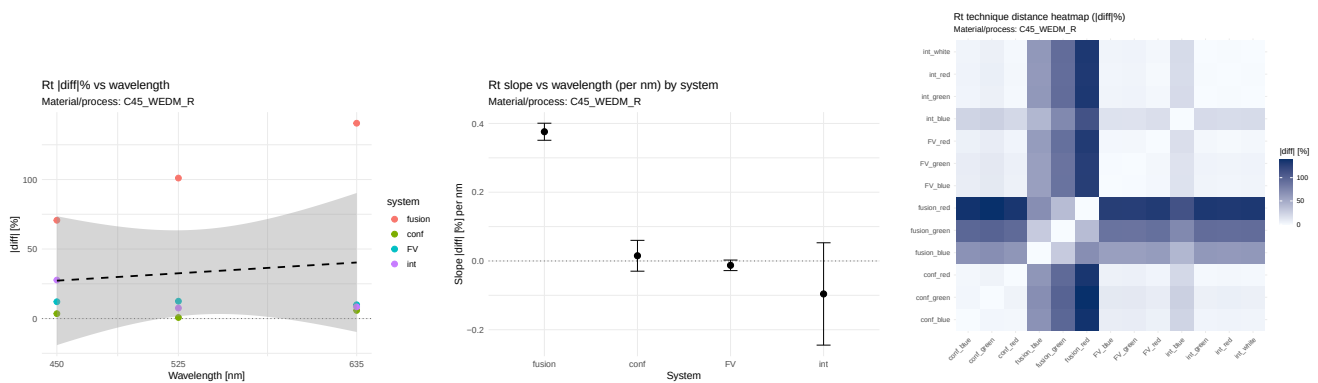


Figure 594: RT — c45_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik

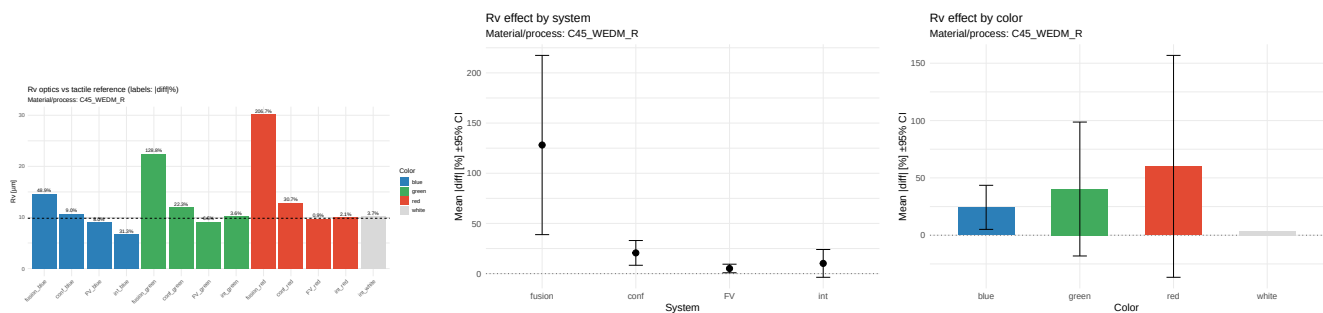


Figure 595: RV — c45_wedm_r — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

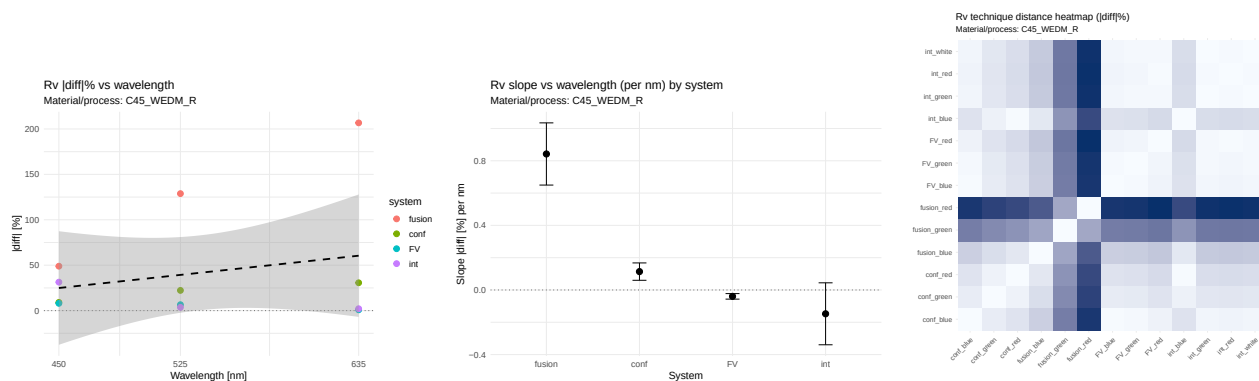


Figure 596: RV — c45_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik

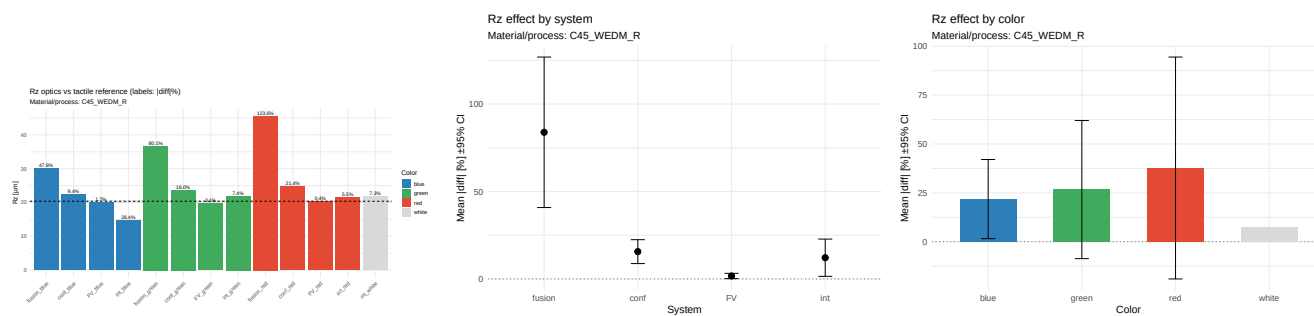


Figure 597: RZ — c45_wedm_r — porównanie i efekty (|diff| %)

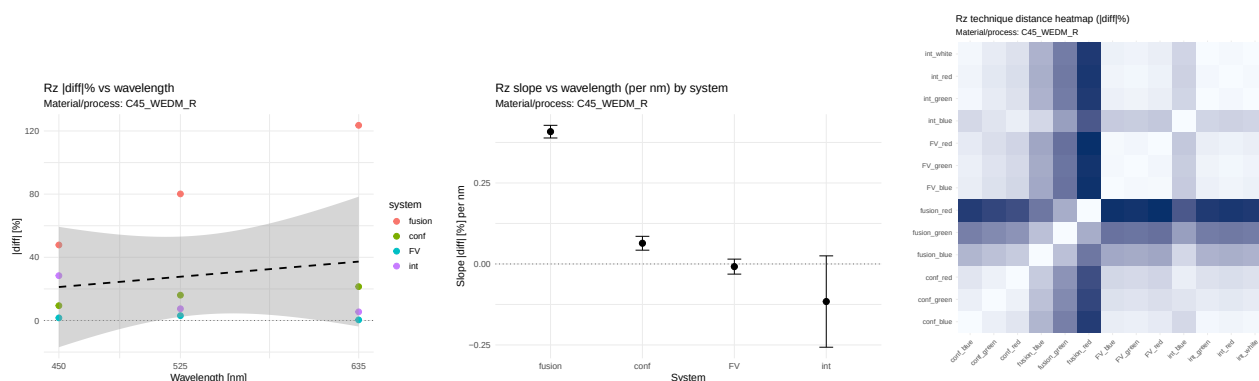


Figure 598: RZ — c45_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik

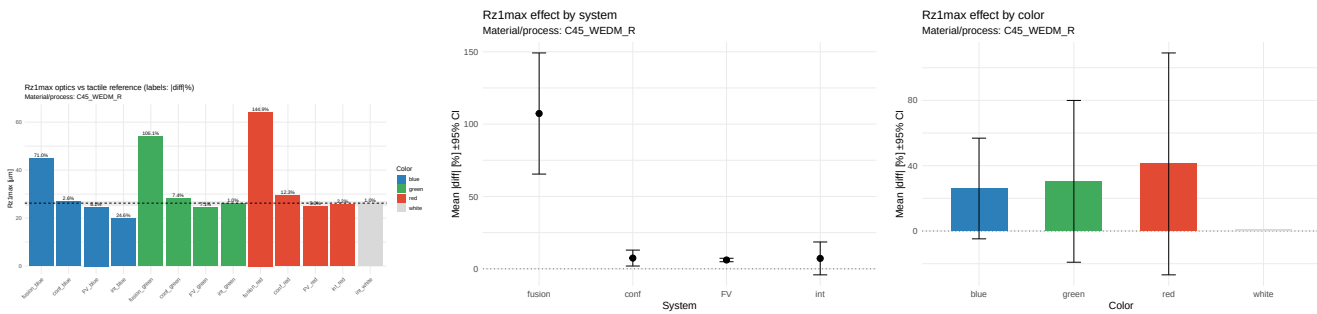


Figure 599: RZ1MAX — c45_wedm_r — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

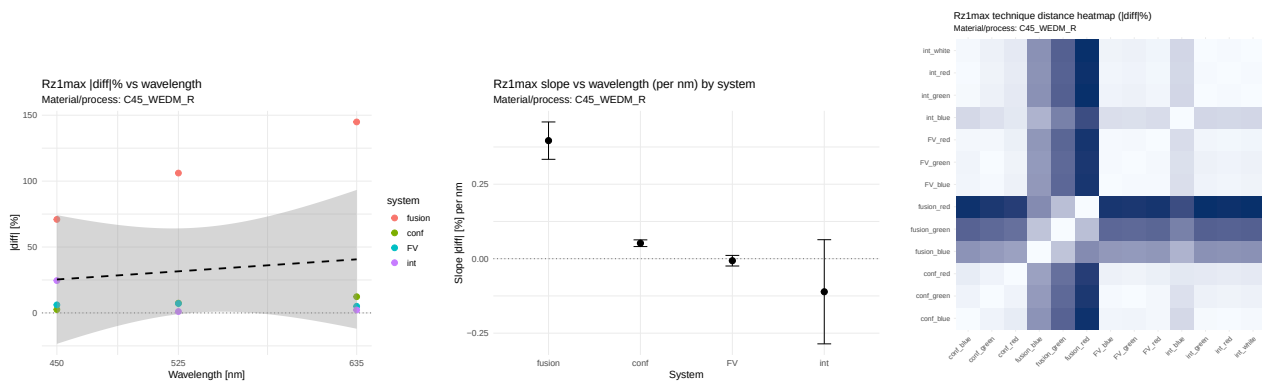


Figure 600: RZ1MAX — c45_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik

30.1 Wyniki liczbowe i wnioski

RA. $r=-0.053$, $\rho=0.059$; η^2 : system=0.385, color=0.077. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.043, $p=0.090$); fusion(slope=0.073, $p=0.070$). Wniosek: NIE. **RKU.** $r=0.262$, $\rho=0.030$; η^2 : system=0.665, color=0.068. Istotne nachylenia: fusion(slope=0.719, $p=0.005$). Wniosek: TAK. **RP.** $r=-0.103$, $\rho=-0.148$; η^2 : system=0.906, color=0.042. Wniosek: NIE. **RQ.** $r=0.027$, $\rho=0.030$; η^2 : system=0.420, color=0.062. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.042, $p=0.082$); fusion(slope=0.114, $p=0.068$). Wniosek: NIE. **RSK.** $r=0.357$, $\rho=0.266$; η^2 : system=0.512, color=0.127. Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=5.078, $p=0.089$). Wniosek: NIE. **RSM.** $r=0.361$, $\rho=0.414$; η^2 : system=0.269, color=0.289. Wniosek: NIE. **RT.** $r=0.123$, $\rho=-0.059$; η^2 : system=0.883, color=0.017. Istotne nachylenia: fusion(slope=0.376, $p=0.021$). Wniosek: TAK. **RV.** $r=0.242$, $\rho=-0.207$; η^2 : system=0.704, color=0.058. Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=0.842, $p=0.074$). Wniosek: NIE. **RZ.** $r=0.182$, $\rho=-0.059$; η^2 : system=0.795, color=0.035. Istotne nachylenia: fusion(slope=0.408, $p=0.016$). Wniosek: TAK. **RZ1MAX.** $r=0.136$, $\rho=-0.030$; η^2 : system=0.879, color=0.020. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.052, $p=0.070$); fusion(slope=0.396, $p=0.051$). Wniosek: NIE.

30.1.0.1 Rekomendacje dla tego materiału Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.0428, $p=0.090$); fusion: rośnie (slope=0.0732, $p=0.070$); FV: rośnie (slope=0.0067, $p=0.621$); int: maleje (slope=-0.1506, $p=0.361$). - RA: System: FV (średni $|diff|=1.376$); Kolor: green (średni $|diff|=8.104$); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength ($|diff|$ proc. vs nm; slope=-0.1506, $p=0.361$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.0044, $p=0.484$); fusion: rośnie (slope=0.7194, $p=0.005$); FV: maleje (slope=-0.0023, $p=0.674$); int: maleje (slope=-0.0700, $p=0.386$). - RKU: System: FV (średni $|diff|=4.433$); Kolor: white (średni $|diff|=10.203$); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength ($|diff|$ proc. vs nm; slope=-0.0700, $p=0.386$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.0174, $p=0.162$); fusion: rośnie (slope=0.0034, $p=0.970$); FV:

maleje (slope=-0.0210, p=0.388); int: maleje (slope=-0.0866, p=0.321). - RP: System: FV (średni |diff|=1.510); Kolor: white (średni |diff|=10.609); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0866, p=0.321; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.0416, p=0.082); fusion: rośnie (slope=0.1137, p=0.068); FV: rośnie (slope=0.0054, p=0.693); int: maleje (slope=-0.1450, p=0.361). - RQ: System: FV (średni |diff|=2.069); Kolor: white (średni |diff|=7.549); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.1450, p=0.361; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.8110, p=0.239); fusion: rośnie (slope=5.0782, p=0.089); FV: maleje (slope=-0.5441, p=0.326); int: maleje (slope=-0.0452, p=0.674). - RSK: System: int (średni |diff|=9.572); Kolor: white (średni |diff|=12.172); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.5441, p=0.326; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.0000, p=0.210); fusion: rośnie (slope=0.0000, p=0.130); FV: rośnie (slope=0.0000, p=0.659); int: rośnie (slope=0.0004, p=0.433). - RSM: System: FV (średni |diff|=99.919); Kolor: blue (średni |diff|=99.914); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd rośnie wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=0.0000, p=0.659; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.0151, p=0.629); fusion: rośnie (slope=0.3759, p=0.021); FV: maleje (slope=-0.0127, p=0.352); int: maleje (slope=-0.0959, p=0.426). - RT: System: conf (średni |diff|=3.376); Kolor: white (średni |diff|=7.594); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0959, p=0.426; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.1138, p=0.151); fusion: rośnie (slope=0.8423, p=0.074); FV: maleje (slope=-0.0396, p=0.138); int: maleje (slope=-0.1475, p=0.373). - RV: System: FV (średni |diff|=5.124); Kolor: white (średni |diff|=3.711); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.1475, p=0.373; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.0639, p=0.108); fusion: rośnie (slope=0.4084, p=0.016); FV: maleje (slope=-0.0082, p=0.613); int: maleje (slope=-0.1160, p=0.353). - RZ: System: FV (średni |diff|=1.693); Kolor: white (średni |diff|=7.279); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.1160, p=0.353; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.0520, p=0.070); fusion: rośnie (slope=0.3963, p=0.051); FV: maleje (slope=-0.0068, p=0.592); int: maleje (slope=-0.1110, p=0.431). - RZ1MAX: System: FV (średni |diff|=6.094); Kolor: white (średni |diff|=0.959); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.1110, p=0.431; nieistotny).

31 Materiał/proces: ellor_gla

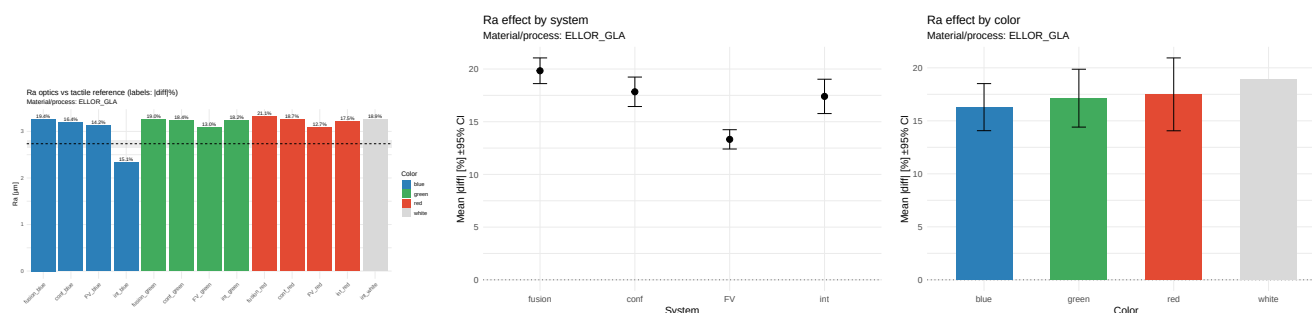


Figure 601: RA — ellor_gla — porównanie i efekty (|diff| %)

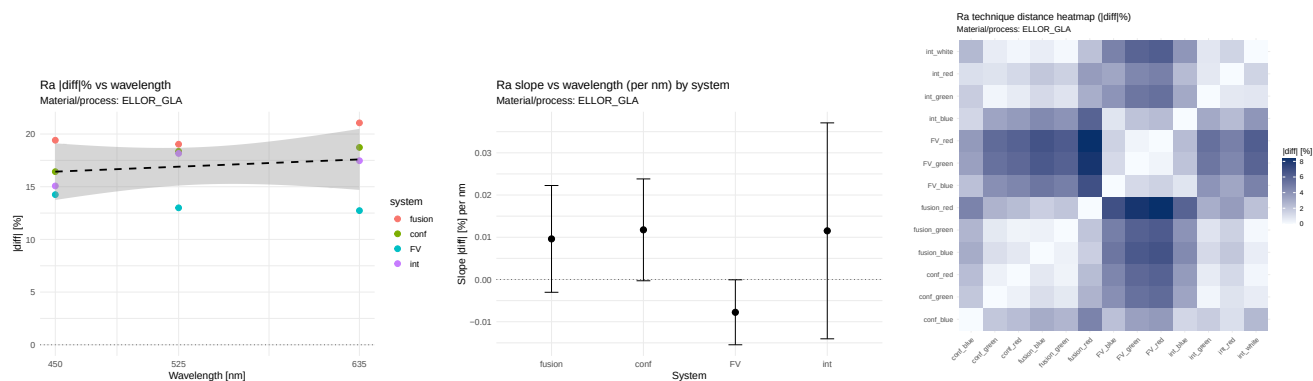


Figure 602: RA — ellor_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik

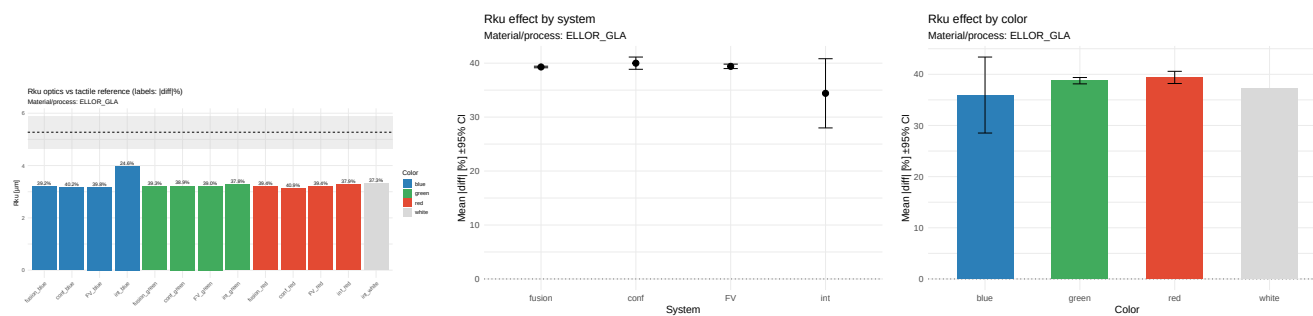


Figure 603: RKU — ellor_gla — porównanie i efekty (|diff| %)

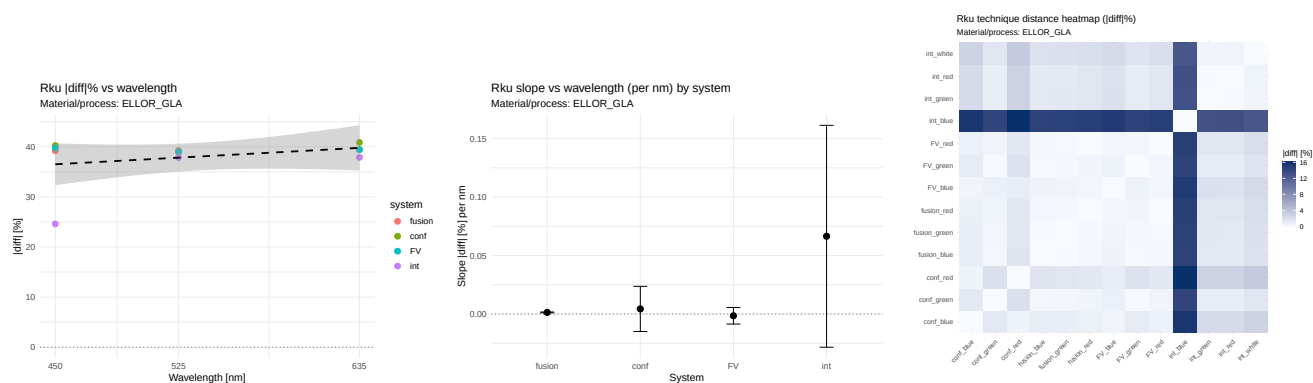


Figure 604: RKU — ellor_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik

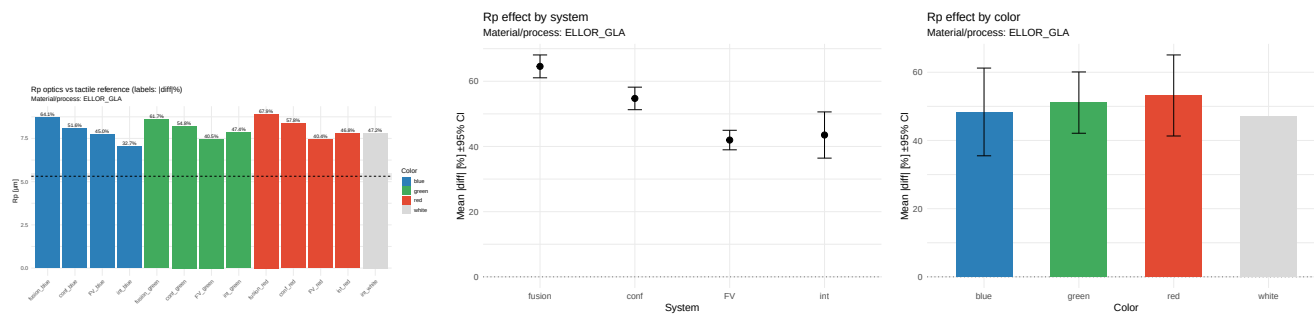


Figure 605: RP — ellor_gla — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

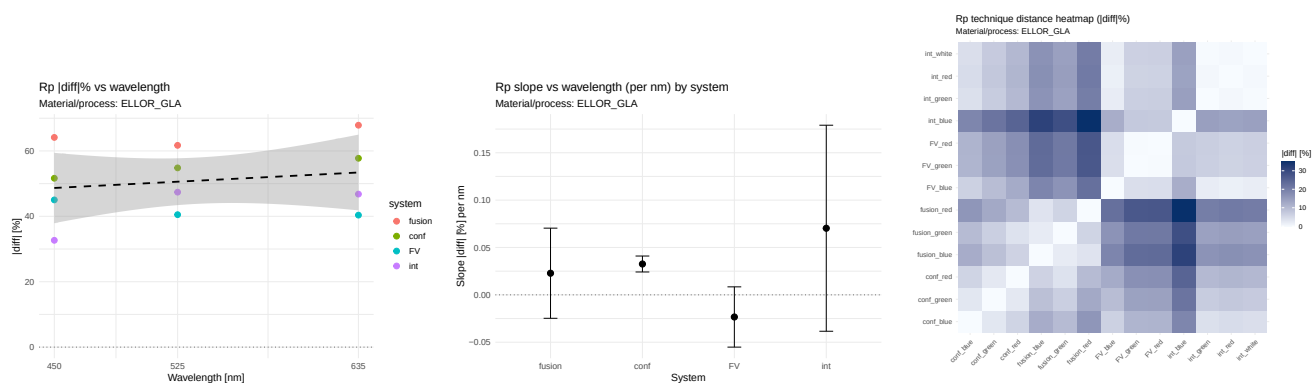


Figure 606: RP — ellor_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik

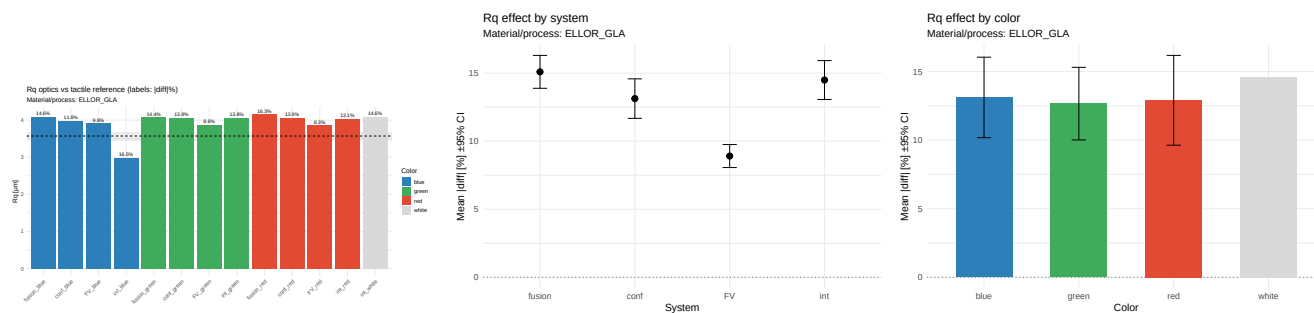


Figure 607: RQ — ellor_gla — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

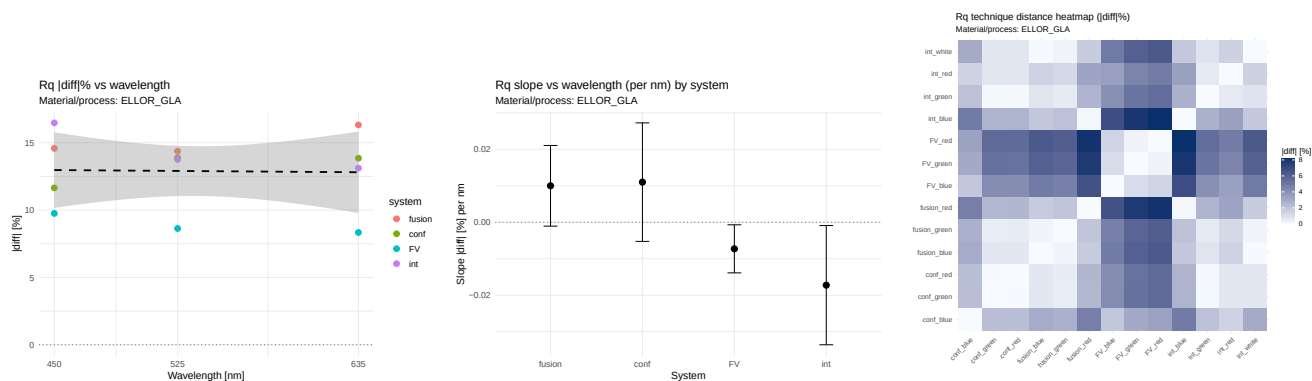


Figure 608: RQ — ellor_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik

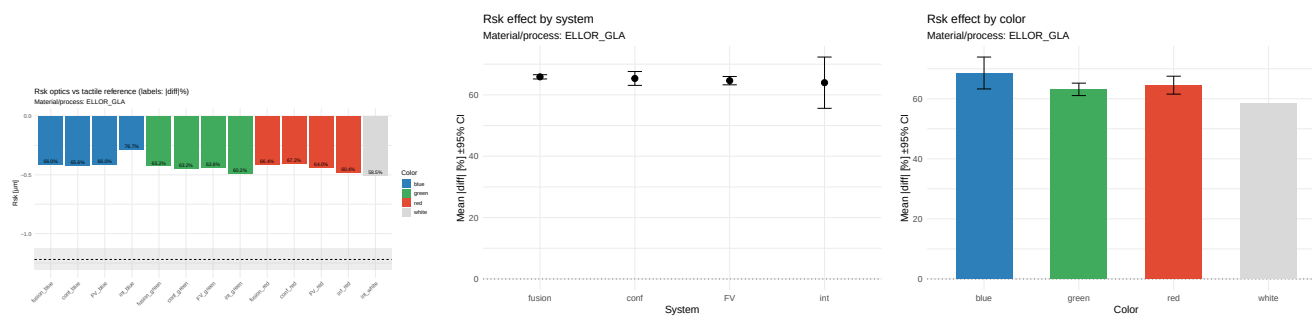


Figure 609: RSK — ellor_gla — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

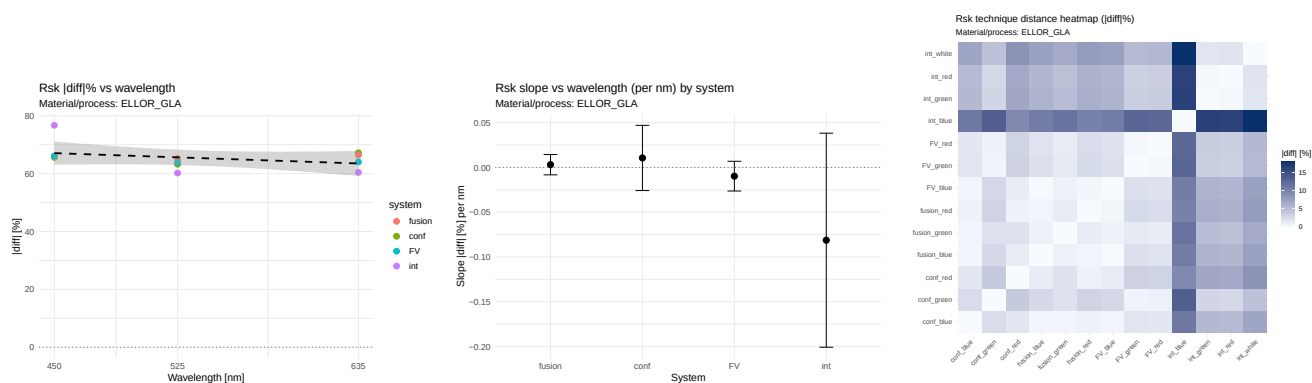


Figure 610: RSK — ellor_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik

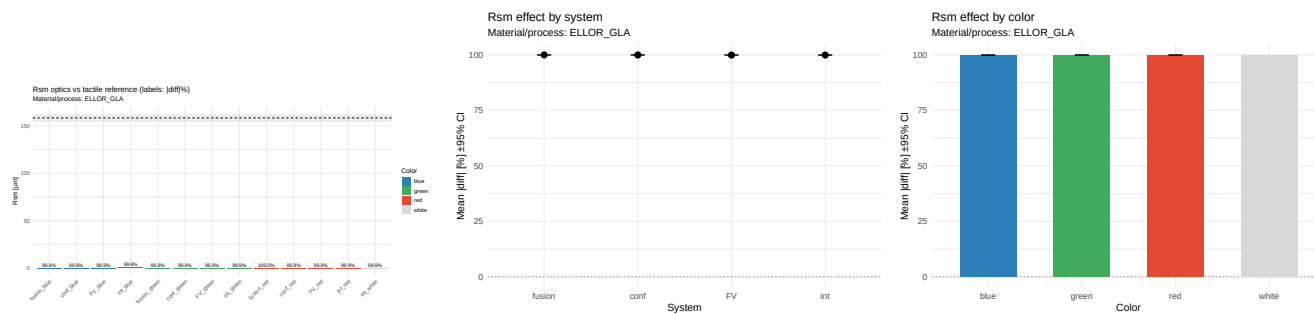


Figure 611: RSM — ellor_gla — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

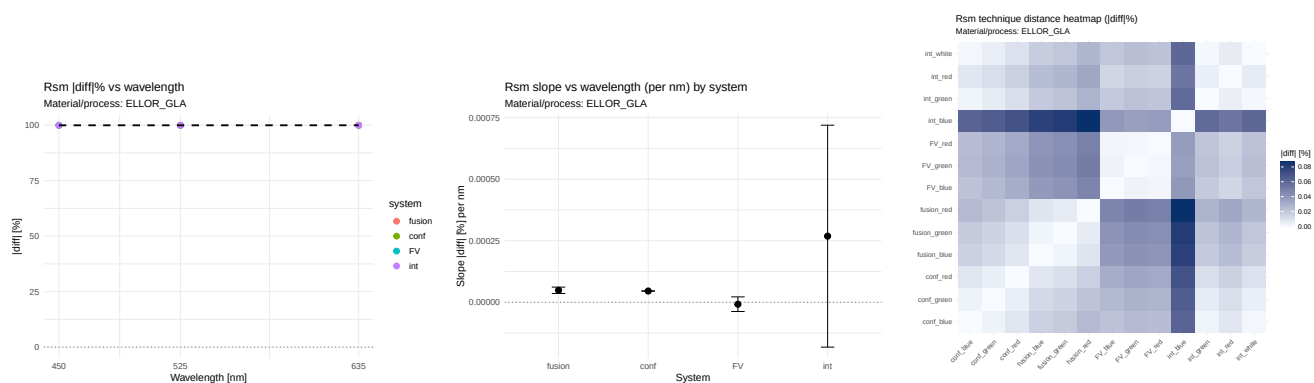


Figure 612: RSM — ellor_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik

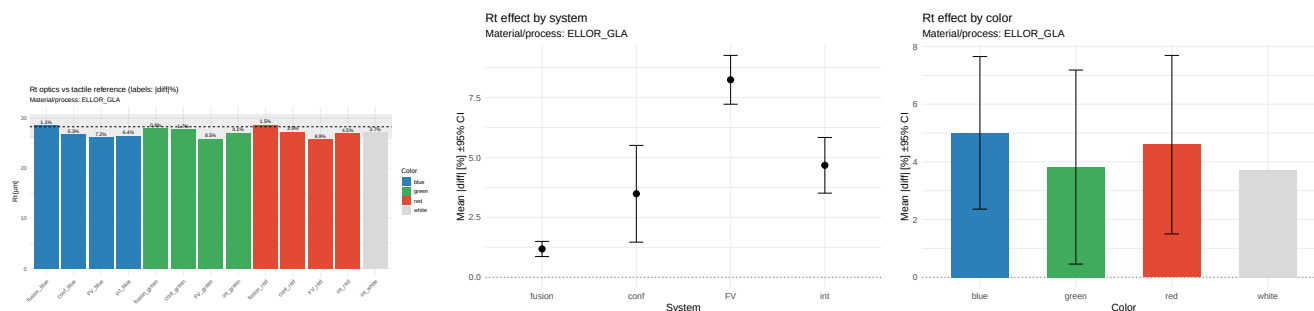


Figure 613: RT — ellor_gla — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

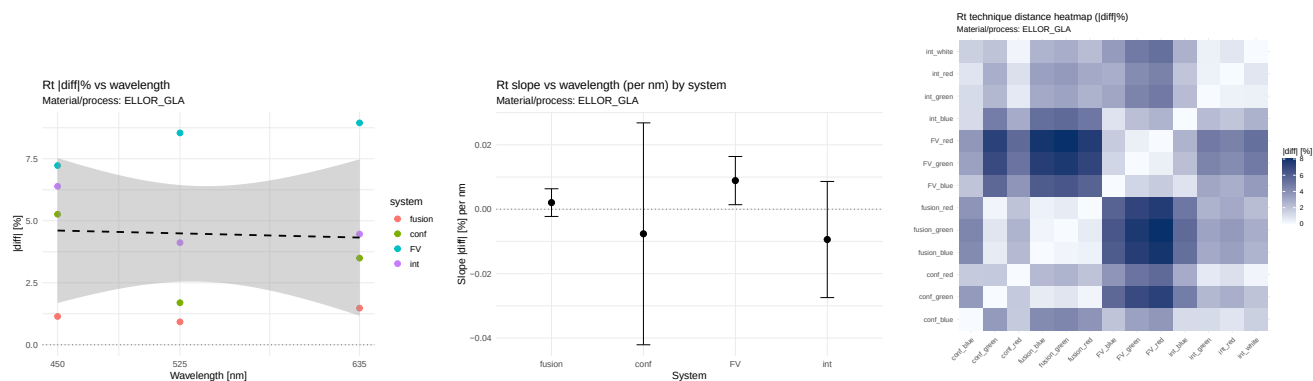


Figure 614: RT — ellor_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik

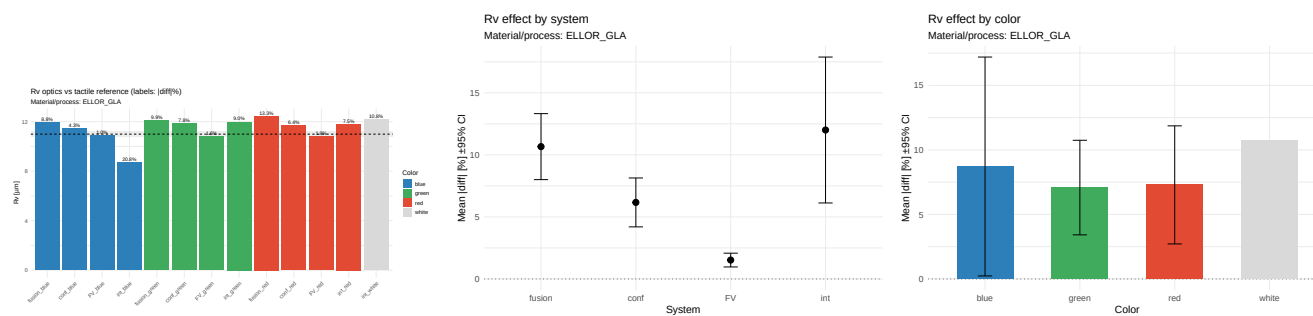


Figure 615: RV — ellor_gla — porównanie i efekty (diff %)

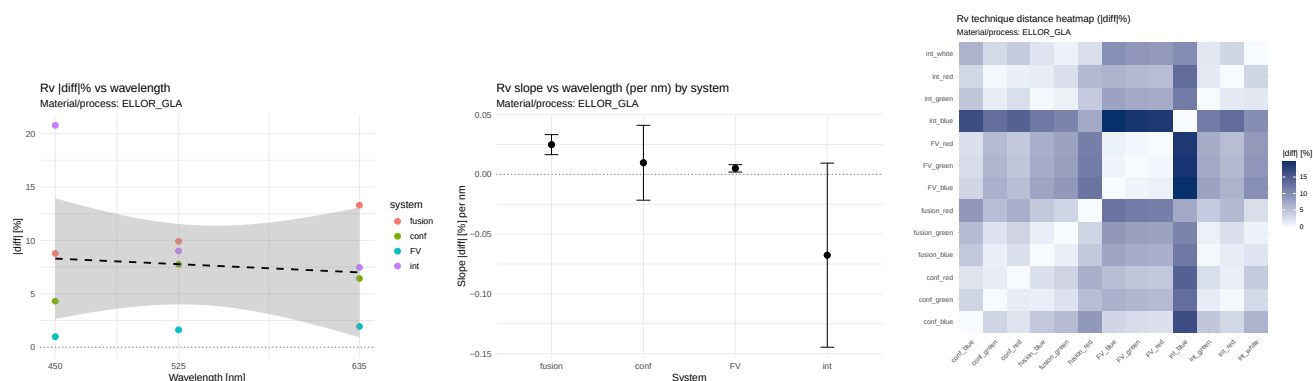


Figure 616: RV — ellor_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik

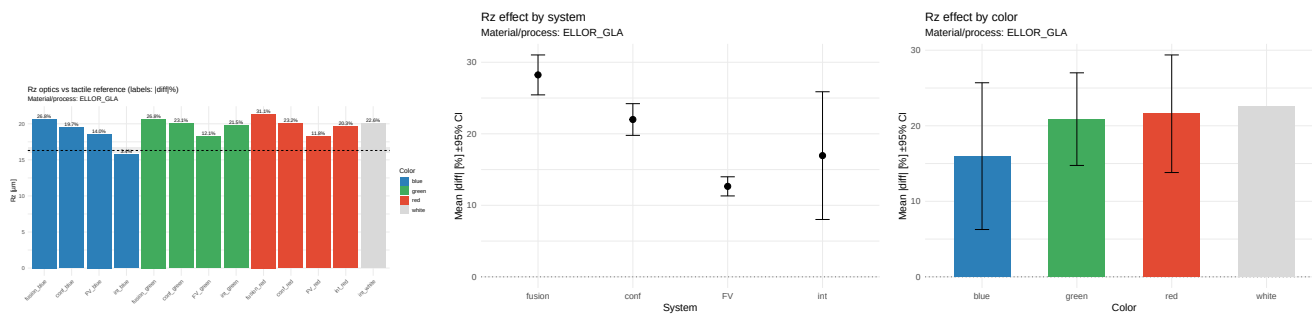


Figure 617: RZ — ellor_gla — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

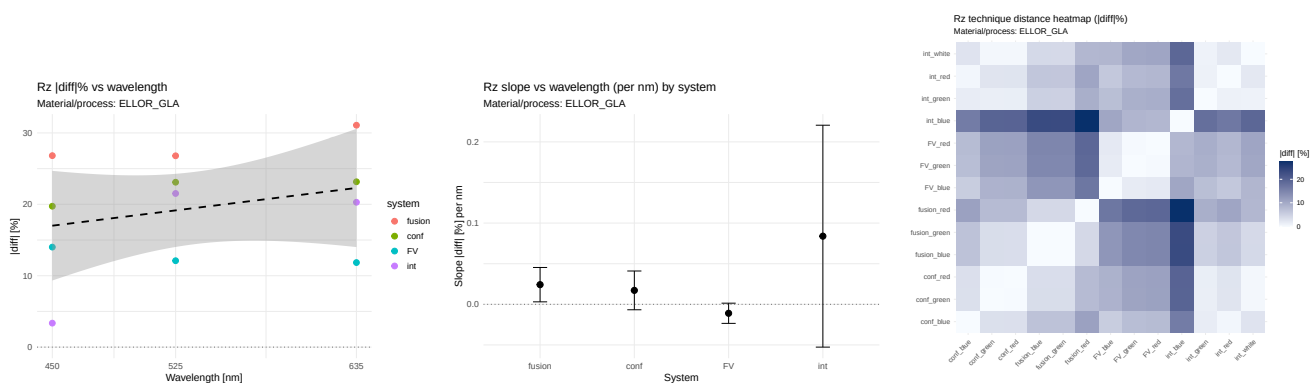


Figure 618: RZ — ellor_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik

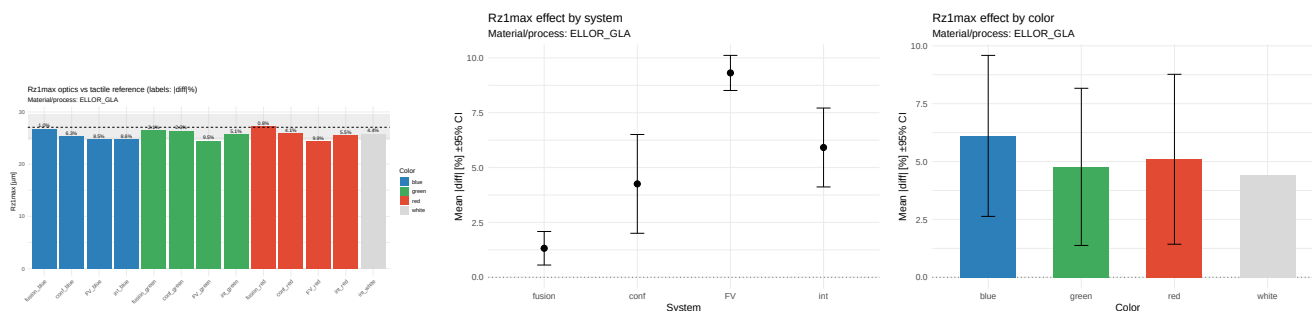


Figure 619: RZ1MAX — ellor_gla — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

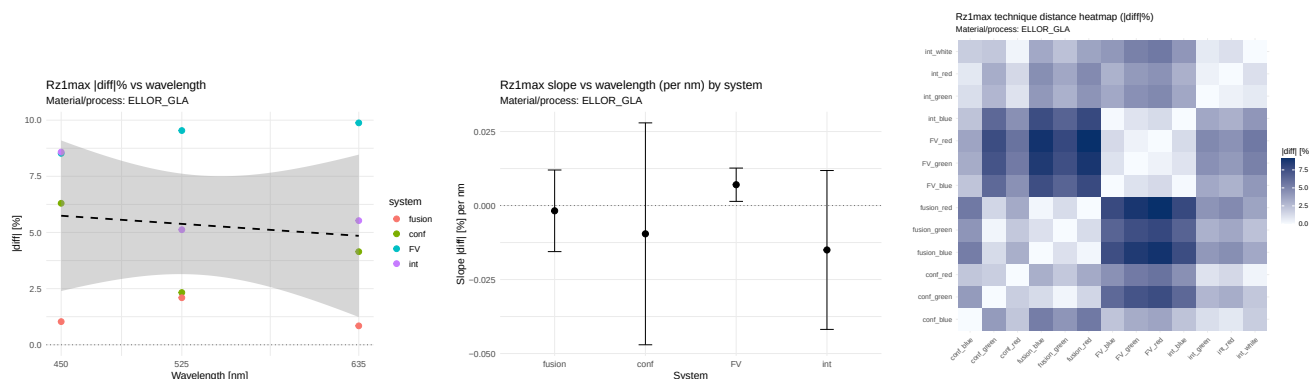


Figure 620: RZ1MAX — ellor_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik

31.1 Wyniki liczbowe i wnioski

RA. $r=0.186$, $\rho=0.148$; eta2: system=0.818, color=0.074. Wniosek: NIE. **RKU.** $r=0.325$, $\rho=0.118$; eta2: system=0.363, color=0.186. Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=0.001, $p=0.082$). Wniosek: NIE. **RP.** $r=0.190$, $\rho=0.148$; eta2: system=0.836, color=0.051. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.033, $p=0.084$). Wniosek: NIE. **RQ.** $r=-0.025$, $\rho=-0.148$; eta2: system=0.847, color=0.005. Wniosek: NIE. **RSK.** $r=-0.366$, $\rho=-0.236$; eta2: system=0.030, color=0.436. Wniosek: NIE. **RSM.** $r=0.287$, $\rho=0.207$; eta2: system=0.604, color=0.168. Istotne nachylenia: conf(slope=0.000, $p=0.005$). Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=0.000, $p=0.086$). Wniosek: TAK. **RT.** $r=-0.042$, $\rho=-0.059$; eta2: system=0.863, color=0.046. Wniosek: NIE. **RV.** $r=-0.100$, $\rho=0.000$; eta2: system=0.638, color=0.024. Wniosek: NIE. **RZ.** $r=0.289$, $\rho=0.236$; eta2: system=0.604, color=0.172. Wniosek: NIE. **RZ1MAX.** $r=-0.116$, $\rho=-0.118$; eta2: system=0.835, color=0.057. Wniosek: NIE.

31.1.0.1 Rekomendacje dla tego materiału Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.0118, $p=0.307$); fusion: rośnie (slope=0.0096, $p=0.376$); FV: maleje (slope=-0.0078, $p=0.298$); int: rośnie (slope=0.0115, $p=0.539$). - RA: System: FV (średni |diff|=13.326); Kolor: blue (średni |diff|=16.291); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0078, $p=0.298$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.0044, $p=0.735$); fusion: rośnie (slope=0.0014, $p=0.082$); FV: maleje (slope=-0.0015, $p=0.751$); int: rośnie (slope=0.0665, $p=0.401$). - RKU: System: int (średni |diff|=34.408); Kolor: blue (średni |diff|=35.948); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0015, $p=0.751$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.0326, $p=0.084$); fusion: rośnie (slope=0.0228, $p=0.520$); FV: maleje (slope=-0.0234, $p=0.386$); int: rośnie (slope=0.0703, $p=0.425$). - RP: System: FV (średni |diff|=41.968); Kolor: white (średni |diff|=47.193); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0234, $p=0.386$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.0110, $p=0.411$); fusion: rośnie (slope=0.0100, $p=0.327$); FV: maleje (slope=-0.0073, $p=0.275$); int: maleje (slope=-0.0172, $p=0.287$). - RQ: System: FV (średni |diff|=8.908); Kolor: green (średni |diff|=12.664); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0172, $p=0.287$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.0106, $p=0.669$); fusion: rośnie (slope=0.0031, $p=0.687$); FV: maleje (slope=-0.0097, $p=0.457$); int: maleje (slope=-0.0813, $p=0.410$). - RSK: System: int (średni |diff|=63.966); Kolor: white (średni |diff|=58.545); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0813, $p=0.410$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.0000, $p=0.005$); fusion: rośnie (slope=0.0000, $p=0.086$); FV: maleje (slope=-0.0000, $p=0.699$); int: rośnie (slope=0.0003, $p=0.451$). - RSM: System: FV (średni |diff|=99.905); Kolor: blue (średni |diff|=99.912); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0000, $p=0.699$; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0076, $p=0.739$); fusion: rośnie (slope=0.0021, $p=0.521$); FV: rośnie (slope=0.0089, $p=0.258$); int: maleje (slope=-0.0094, $p=0.493$). - RT: System: fusion (średni |diff|=1.182); Kolor: white (średni |diff|=3.718); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0094, $p=0.493$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.0097, $p=0.652$); fusion: rośnie (slope=0.0249, $p=0.108$); FV: rośnie (slope=0.0050, $p=0.192$); int: maleje (slope=-0.0676, $p=0.335$). - RV: System:

FV (średni $|diff|$ =1.523); Kolor: green (średni $|diff|$ =7.080); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength ($|diff|$ proc. vs nm; slope=-0.0676, p =0.335; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.0172, p =0.393); fusion: rośnie (slope=0.0242, p =0.267); FV: maleje (slope=-0.0110, p =0.333); int: rośnie (slope=0.0839, p =0.441). - RZ: System: FV (średni $|diff|$ =12.651); Kolor: blue (średni $|diff|$ =15.981); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength ($|diff|$ proc. vs nm; slope=-0.0110, p =0.333; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0096, p =0.705); fusion: maleje (slope=-0.0018, p =0.842); FV: rośnie (slope=0.0070, p =0.247); int: maleje (slope=-0.0150, p =0.471). - RZ1MAX: System: fusion (średni $|diff|$ =1.323); Kolor: white (średni $|diff|$ =4.429); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength ($|diff|$ proc. vs nm; slope=-0.0150, p =0.471; nieistotny).

32 Materiał/proces: ellor_gri

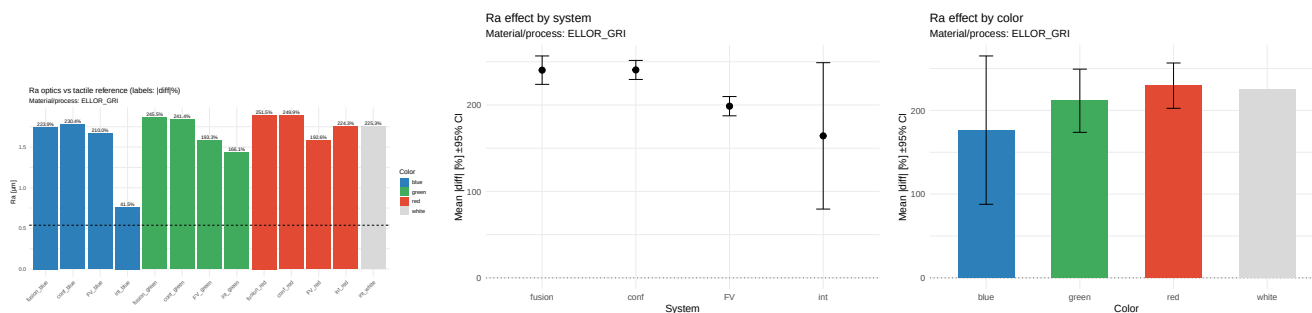


Figure 621: RA — ellor_gri — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

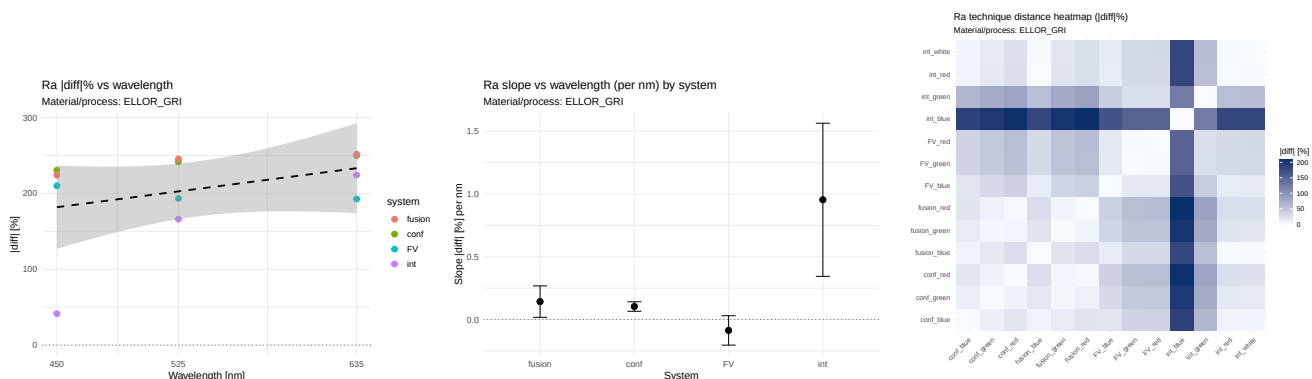


Figure 622: RA — ellor_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik

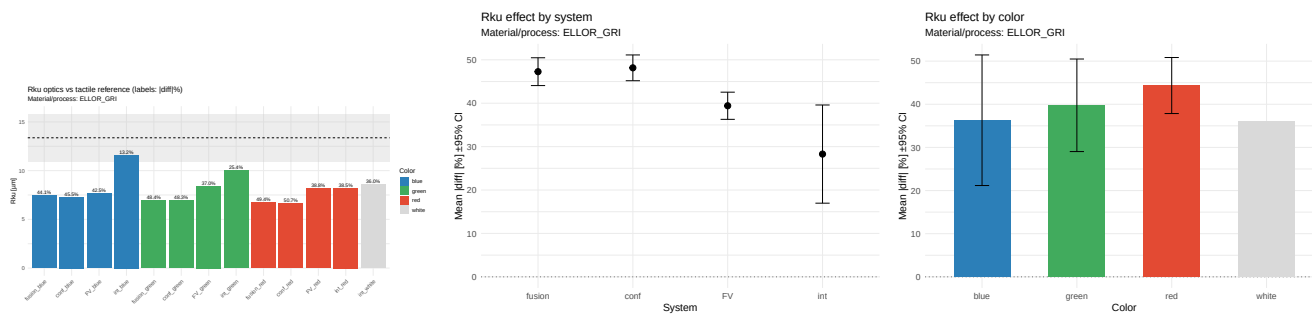


Figure 623: Rku — ellor_gri — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

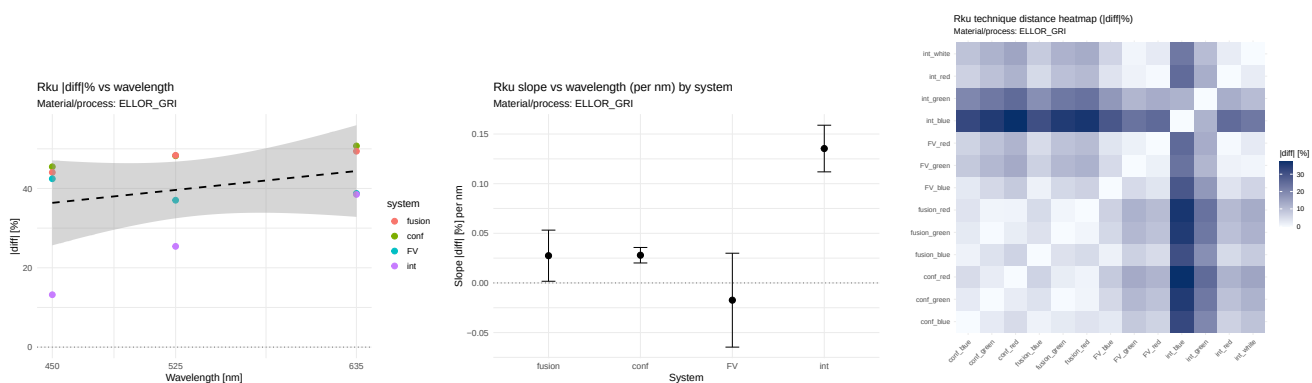


Figure 624: Rku — ellor_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik

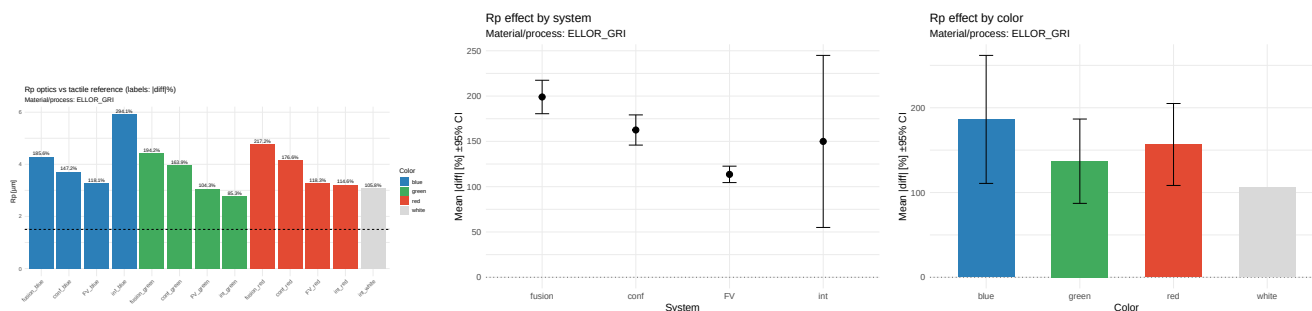


Figure 625: RP — ellor_gri — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

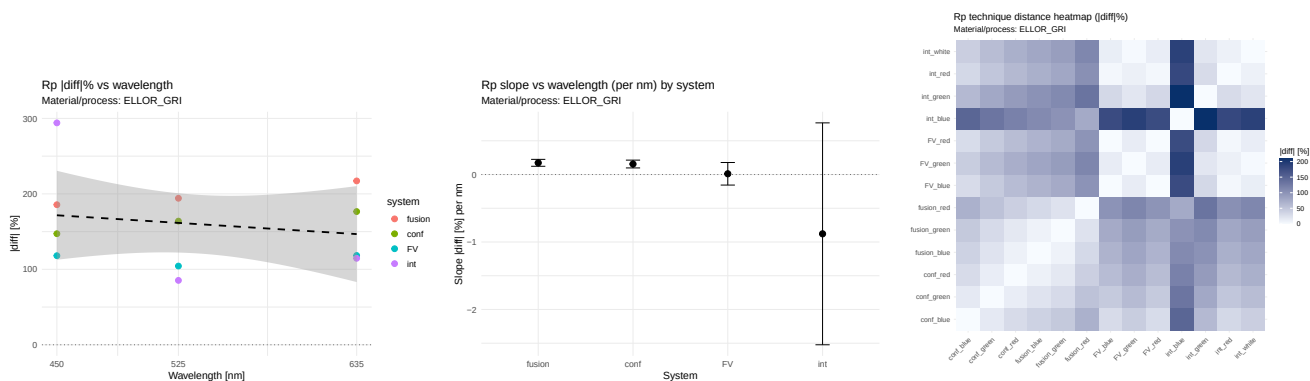


Figure 626: RP — ellor_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik

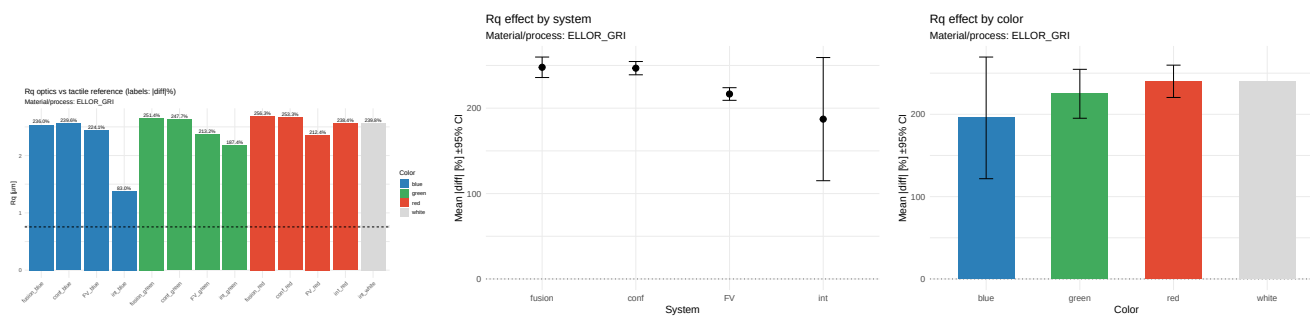


Figure 627: RQ — ellor_gri — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

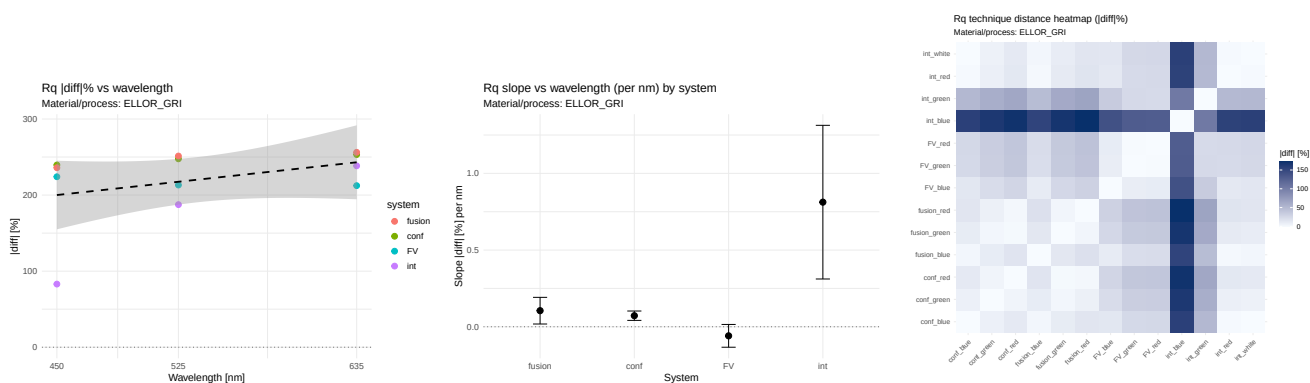


Figure 628: RQ — ellor_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik

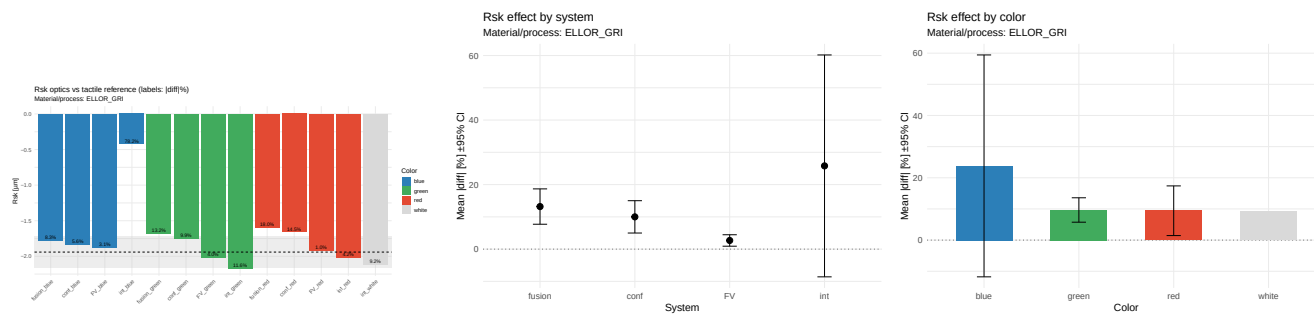


Figure 629: RSK — ellor_gri — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

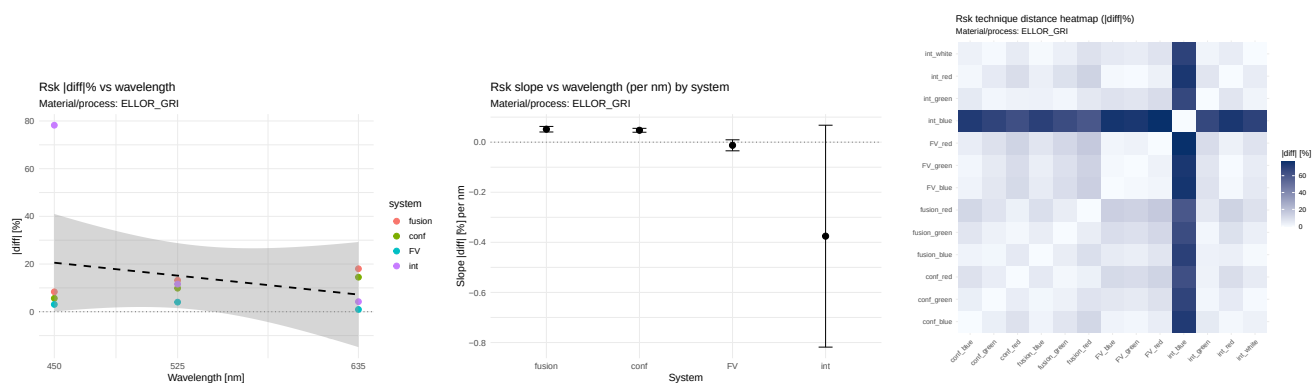


Figure 630: RSK — ellor_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik

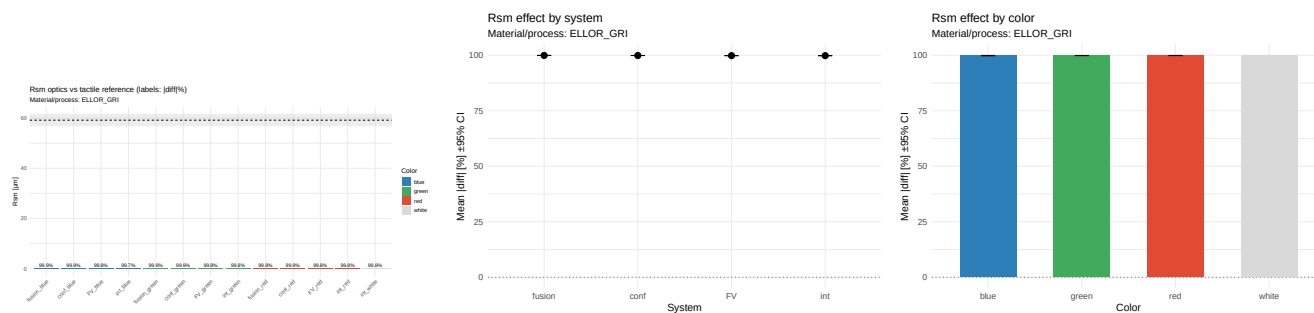


Figure 631: RSM — ellor_gri — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

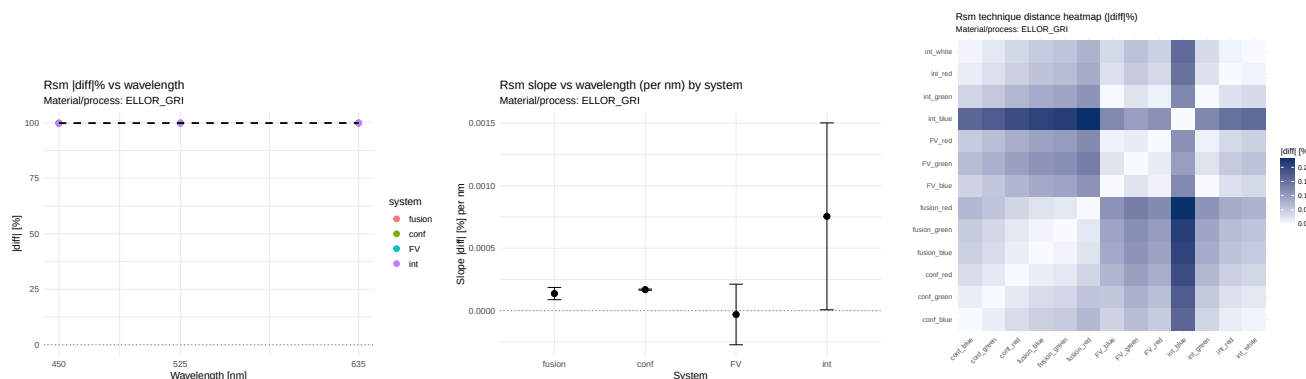


Figure 632: RSM — ellor_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik

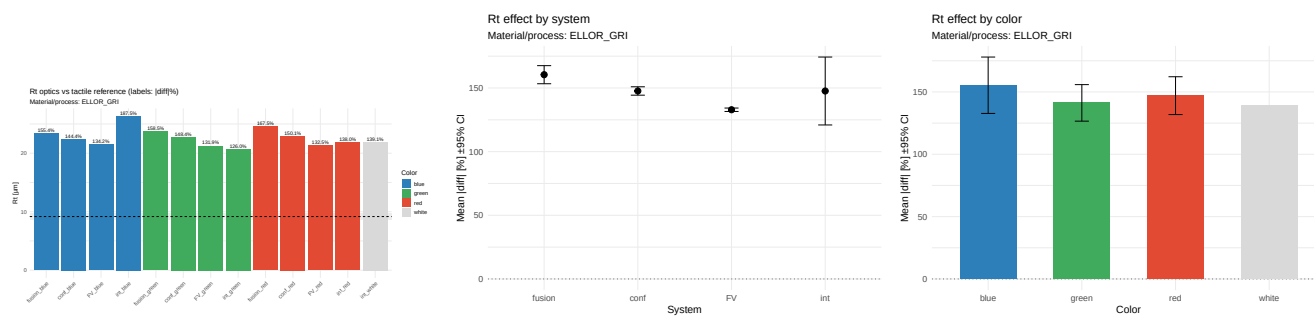


Figure 633: RT — ellor_gri — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

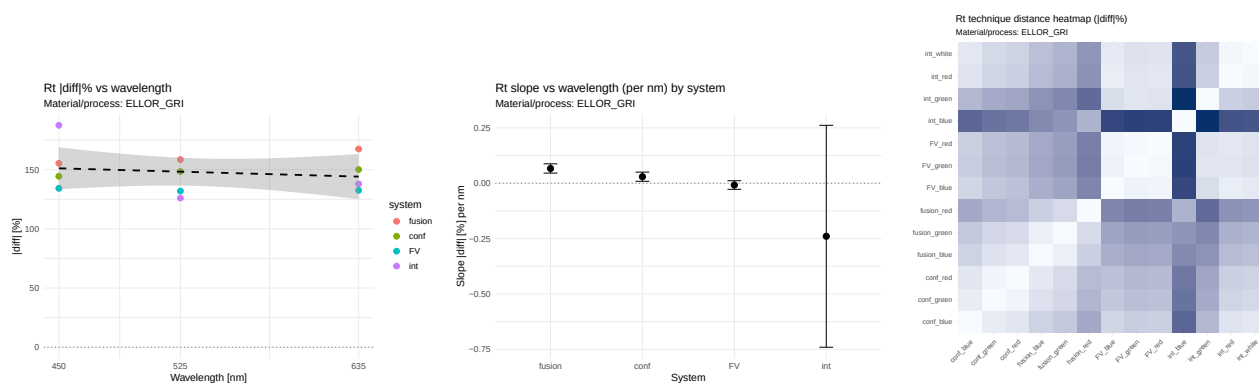


Figure 634: RT — ellor_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik

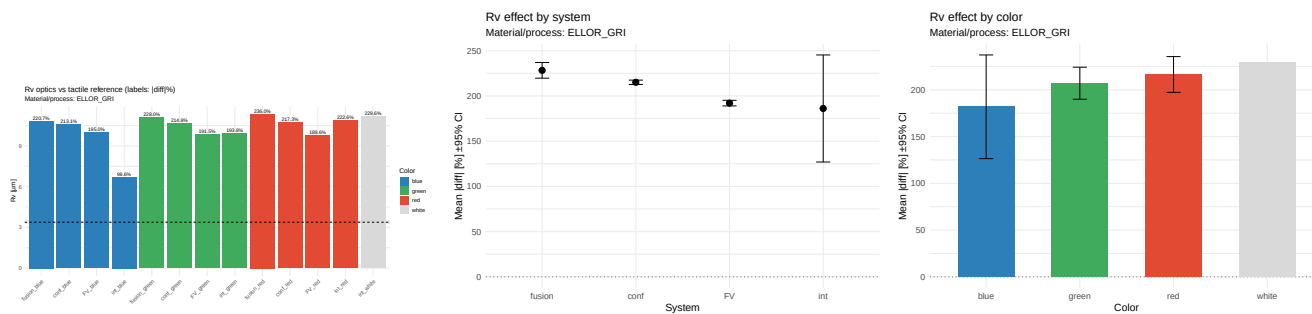


Figure 635: RV — ellor_gri — porównanie i efekty (|diff| %)

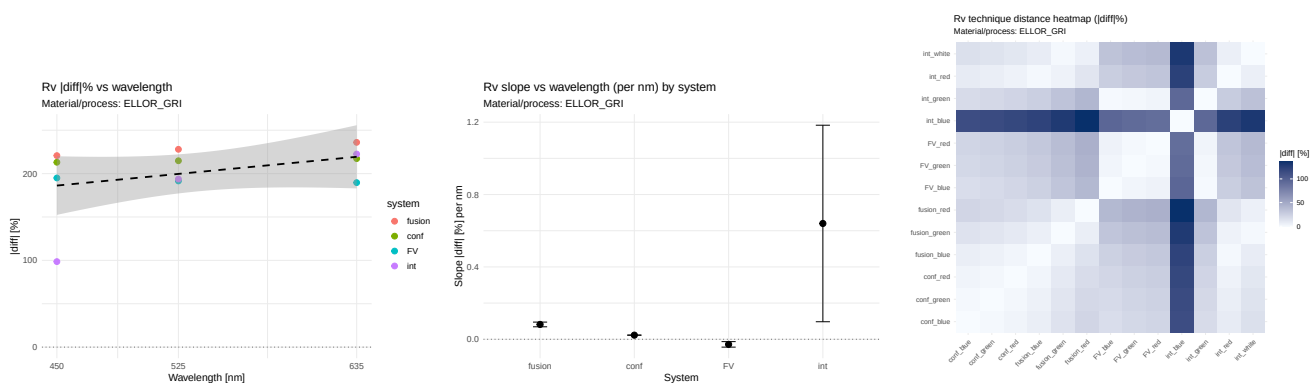


Figure 636: RV — ellor_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik

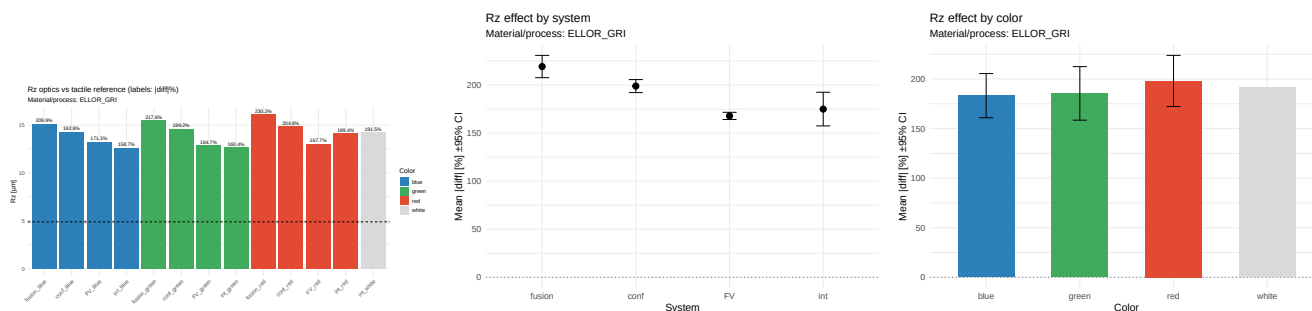


Figure 637: RZ — ellor_gri — porównanie i efekty (|diff| %)

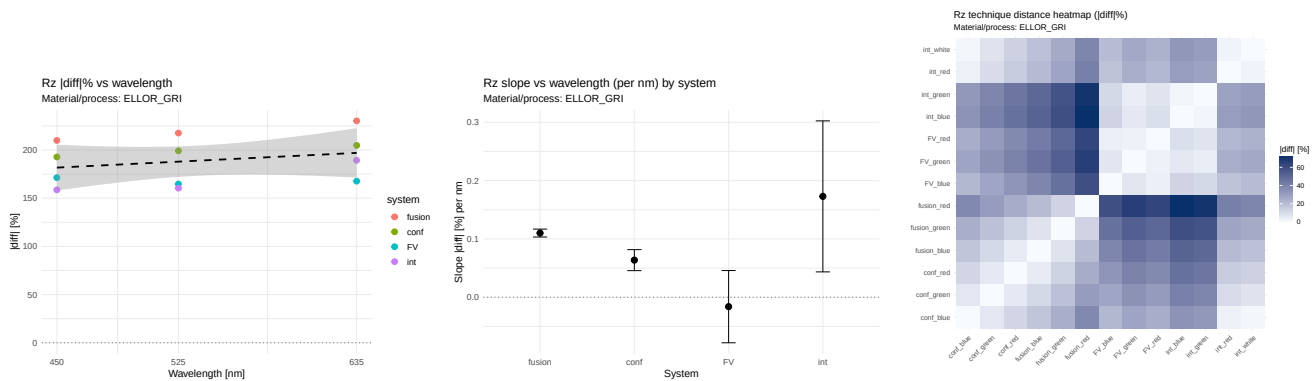


Figure 638: RZ — ellor_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik

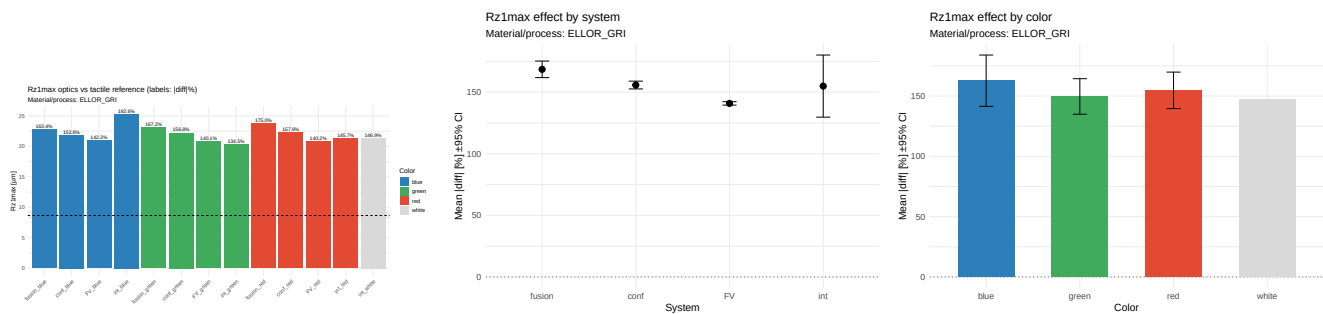


Figure 639: RZ1MAX — ellor_gri — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

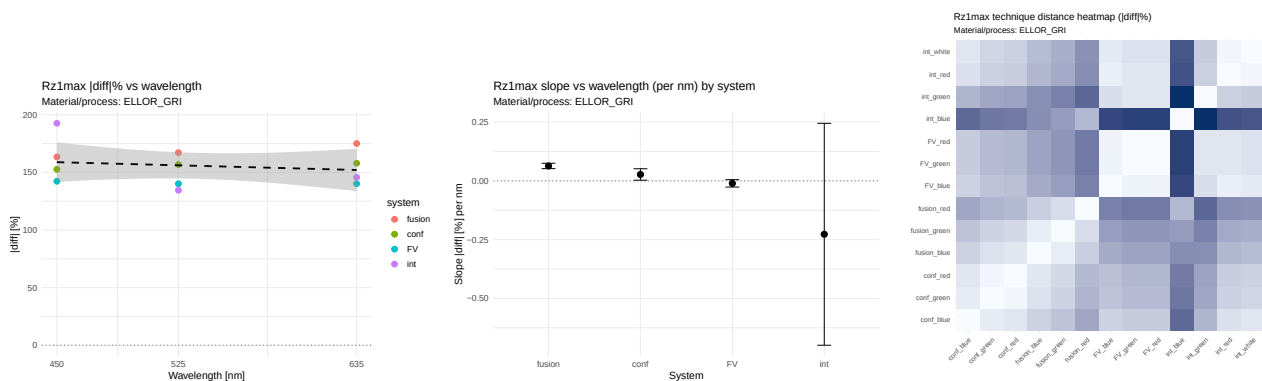


Figure 640: RZ1MAX — ellor_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik

32.1 Wyniki liczbowe i wnioski

RA. $r=0.380$, $\rho=0.384$; η^2 : system= 0.380 , color= 0.288 . Wniosek: NIE. **RKU.** $r=0.312$, $\rho=0.296$; η^2 : system= 0.671 , color= 0.155 . Trendy ($p<0.1$): conf(slope= 0.028 , $p=0.090$); int(slope= 0.135 , $p=0.056$). Wniosek: NIE. **RP.** $r=-0.182$, $\rho=-0.118$; η^2 : system= 0.277 , color= 0.186 . Trendy ($p<0.1$): fusion(slope= 0.173 , $p=0.095$). Wniosek: NIE. **RQ.** $r=0.386$, $\rho=0.384$; η^2 : system= 0.346 , color= 0.305 . Wniosek: NIE. **RSK.** $r=-0.276$, $\rho=0.030$; η^2 : system= 0.207 , color= 0.191 . Trendy ($p<0.1$): conf(slope= 0.047 , $p=0.053$); fusion(slope= 0.052 , $p=0.069$).

Wniosek: NIE. **RSM**. $r=0.323$, $\rho=0.236$; η_2 : system= 0.621 , color= 0.182 . Istotne nachylenia: conf(slope= 0.000 , $p=0.009$). Wniosek: TAK. **RT**. $r=-0.171$, $\rho=-0.118$; η_2 : system= 0.330 , color= 0.145 . Wniosek: NIE. **RV**. $r=0.396$, $\rho=0.325$; η_2 : system= 0.257 , color= 0.340 . Istotne nachylenia: conf(slope= 0.023 , $p=0.005$). Trendy ($p<0.1$): fusion(slope= 0.082 , $p=0.051$). Wniosek: TAK. **RZ**. $r=0.271$, $\rho=0.236$; η_2 : system= 0.804 , color= 0.136 . Istotne nachylenia: fusion(slope= 0.110 , $p=0.020$). Trendy ($p<0.1$): conf(slope= 0.064 , $p=0.091$). Wniosek: TAK. **RZ1MAX**. $r=-0.172$, $\rho=-0.118$; η_2 : system= 0.357 , color= 0.135 . Trendy ($p<0.1$): fusion(slope= 0.064 , $p=0.058$). Wniosek: NIE.

32.1.0.1 Rekomendacje dla tego materiału Trendy per system: conf: rośnie (slope= 0.1028 , $p=0.118$); fusion: rośnie (slope= 0.1423 , $p=0.269$); FV: maleje (slope= -0.0874 , $p=0.382$); int: rośnie (slope= 0.9541 , $p=0.201$). - RA: System: int (średni |diff|=164.258); Kolor: blue (średni |diff|=176.453); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope= -0.0874 , $p=0.382$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope= 0.0279 , $p=0.090$); fusion: rośnie (slope= 0.0274 , $p=0.284$); FV: maleje (slope= -0.0174 , $p=0.603$); int: rośnie (slope= 0.1354 , $p=0.056$). - RKU: System: int (średni |diff|=28.281); Kolor: white (średni |diff|=36.014); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope= -0.0174 , $p=0.603$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope= 0.1555 , $p=0.119$); fusion: rośnie (slope= 0.1733 , $p=0.095$); FV: rośnie (slope= 0.0109 , $p=0.919$); int: maleje (slope= -0.8788 , $p=0.485$). - RP: System: FV (średni |diff|=113.585); Kolor: white (średni |diff|=105.781); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope= -0.8788 , $p=0.485$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope= 0.0721 , $p=0.135$); fusion: rośnie (slope= 0.1049 , $p=0.255$); FV: maleje (slope= -0.0592 , $p=0.363$); int: rośnie (slope= 0.8123 , $p=0.194$). - RQ: System: int (średni |diff|=187.161); Kolor: blue (średni |diff|=195.664); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope= -0.0592 , $p=0.363$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope= 0.0474 , $p=0.053$); fusion: rośnie (slope= 0.0517 , $p=0.069$); FV: maleje (slope= -0.0126 , $p=0.463$); int: maleje (slope= -0.3753 , $p=0.345$). - RSK: System: FV (średni |diff|=2.682); Kolor: white (średni |diff|=9.152); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope= -0.3753 , $p=0.345$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope= 0.0002 , $p=0.009$); fusion: rośnie (slope= 0.0001 , $p=0.115$); FV: maleje (slope= -0.0000 , $p=0.844$); int: rośnie (slope= 0.0008 , $p=0.298$). - RSM: System: int (średni |diff|=99.798); Kolor: blue (średni |diff|=99.813); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope= -0.0000 , $p=0.844$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope= 0.0295 , $p=0.220$); fusion: rośnie (slope= 0.0666 , $p=0.101$); FV: maleje (slope= -0.0080 , $p=0.566$); int: maleje (slope= -0.2395 , $p=0.521$). - RT: System: FV (średni |diff|=132.905); Kolor: white (średni |diff|=139.099); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope= -0.2395 , $p=0.521$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope= 0.0228 , $p=0.005$); fusion: rośnie (slope= 0.0819 , $p=0.051$); FV: maleje (slope= -0.0282 , $p=0.171$); int: rośnie (slope= 0.6400 , $p=0.260$). - RV: System: int (średni |diff|=186.113); Kolor: blue (średni |diff|=181.839); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope= -0.0282 , $p=0.171$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope= 0.0636 , $p=0.091$); fusion: rośnie (slope= 0.1100 , $p=0.020$); FV: maleje (slope= -0.0162 , $p=0.699$); int: rośnie (slope= 0.1729 , $p=0.232$). - RZ: System: FV (średni |diff|=167.915); Kolor: blue (średni |diff|=183.197); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope= -0.0162 , $p=0.699$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope= 0.0273 , $p=0.271$); fusion: rośnie (slope= 0.0636 , $p=0.058$); FV: maleje (slope= -0.0105 , $p=0.417$); int: maleje (slope= -0.2272 , $p=0.519$). - RZ1MAX: System: FV (średni |diff|=140.873); Kolor: white (średni |diff|=146.886); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope= -0.2272 , $p=0.519$; nieistotny).

33 Materiał/proces: ellor_hon

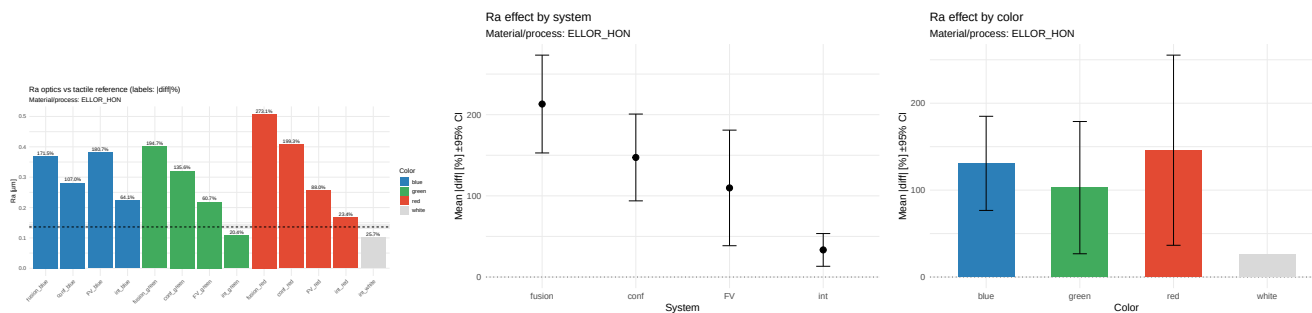


Figure 641: RA — ellor_hon — porównanie i efekty (|diff| %)

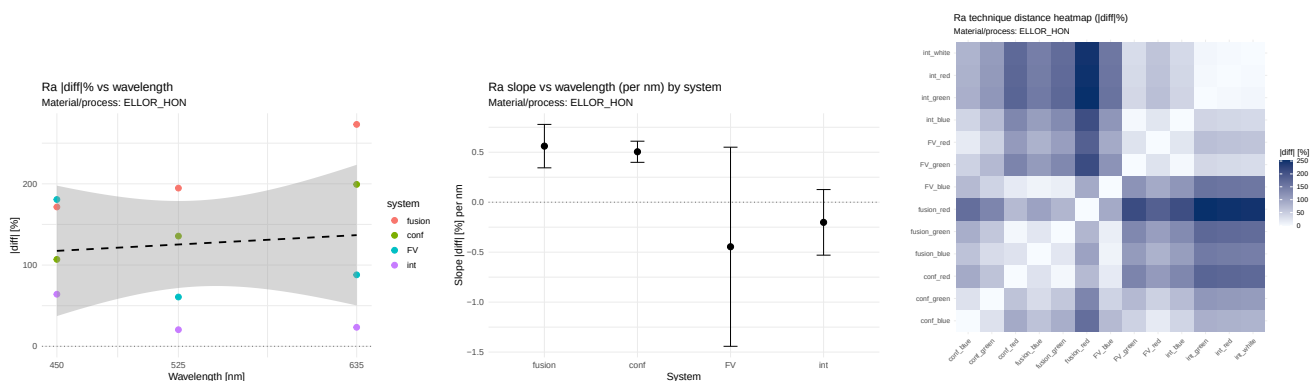


Figure 642: RA — ellor_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik

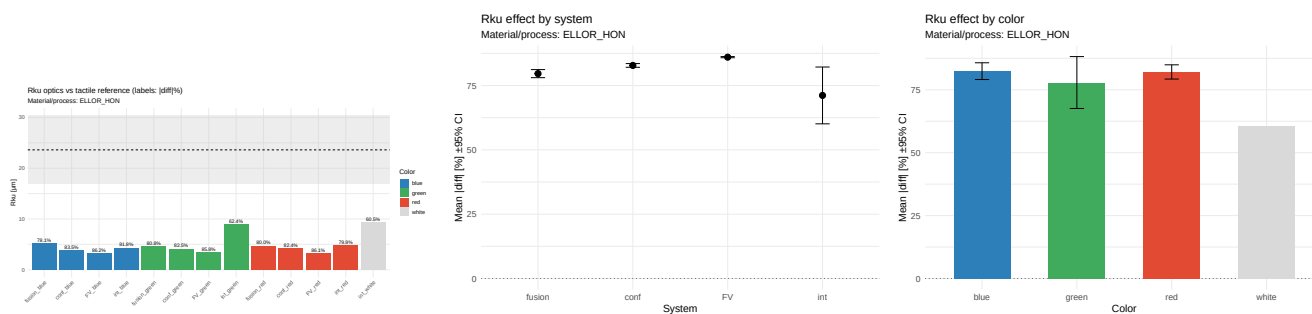


Figure 643: RKU — ellor_hon — porównanie i efekty (|diff| %)

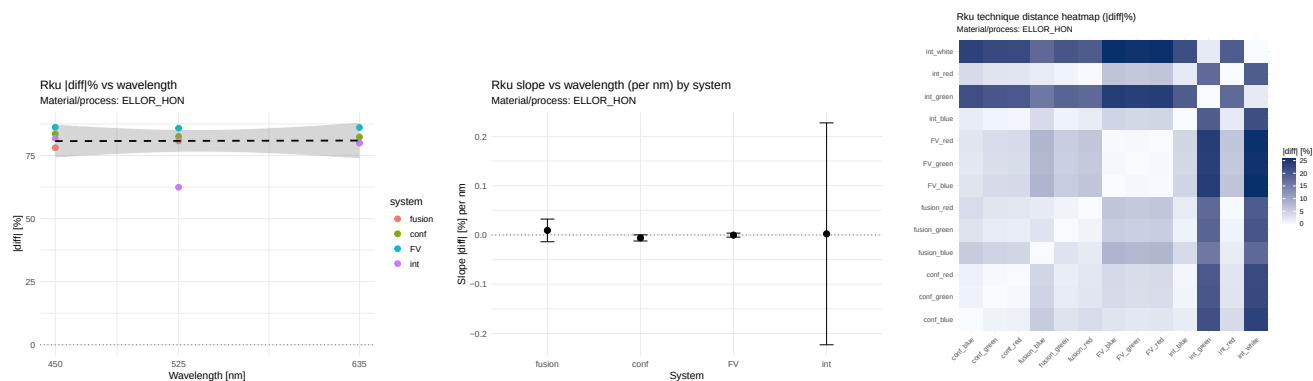


Figure 644: Rku — ellor_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik

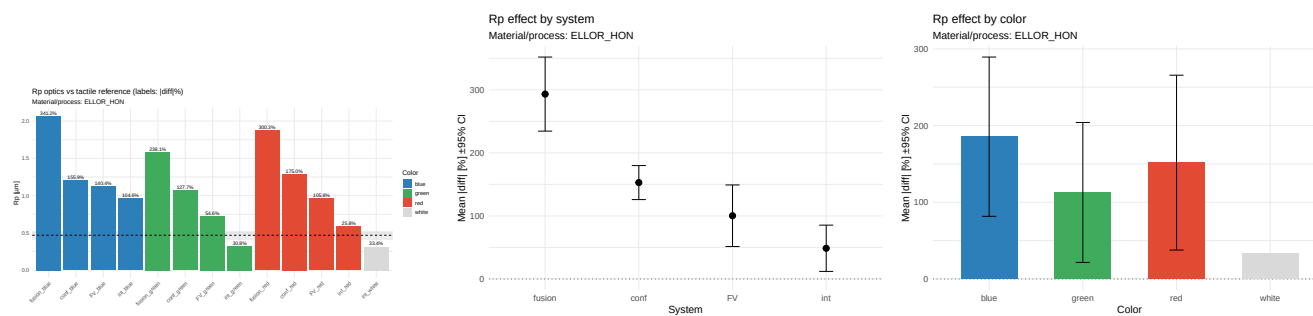


Figure 645: RP — ellor_hon — porównanie i efekty (|diff| %)

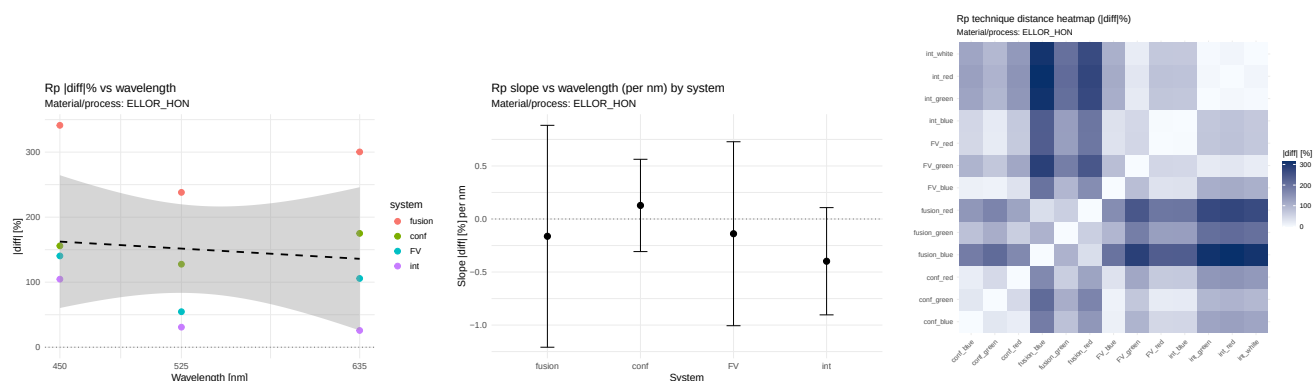


Figure 646: RP — ellor_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik

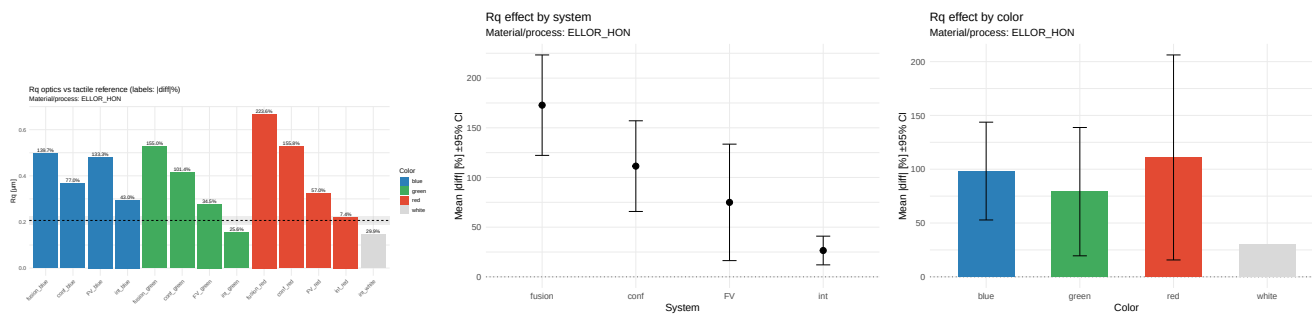


Figure 647: RQ — ellor_hon — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

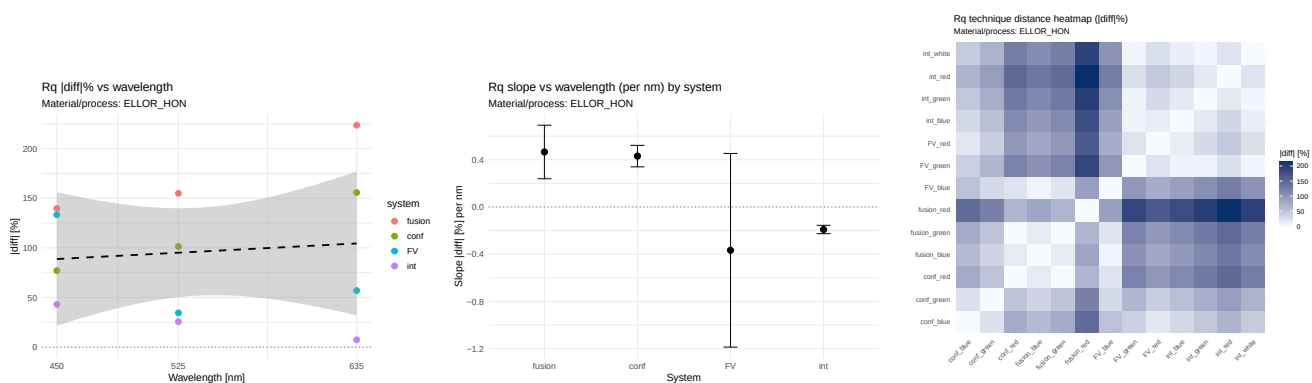


Figure 648: RQ — ellor_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik

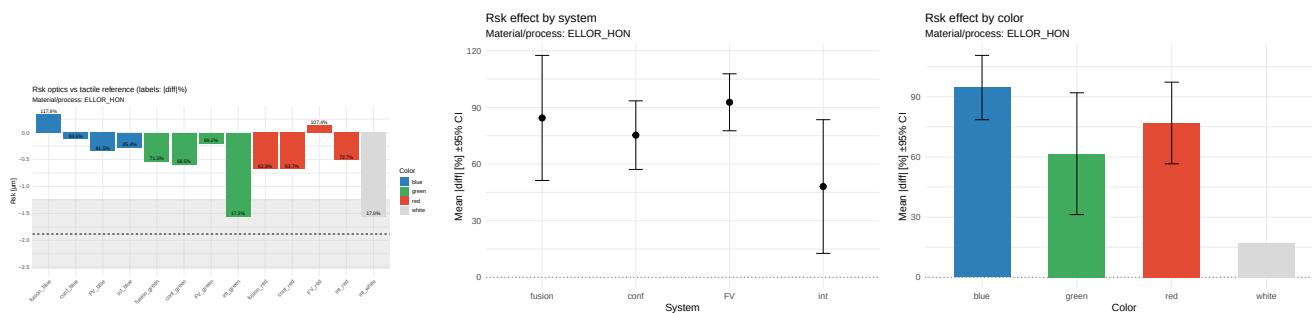


Figure 649: RSK — ellor_hon — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

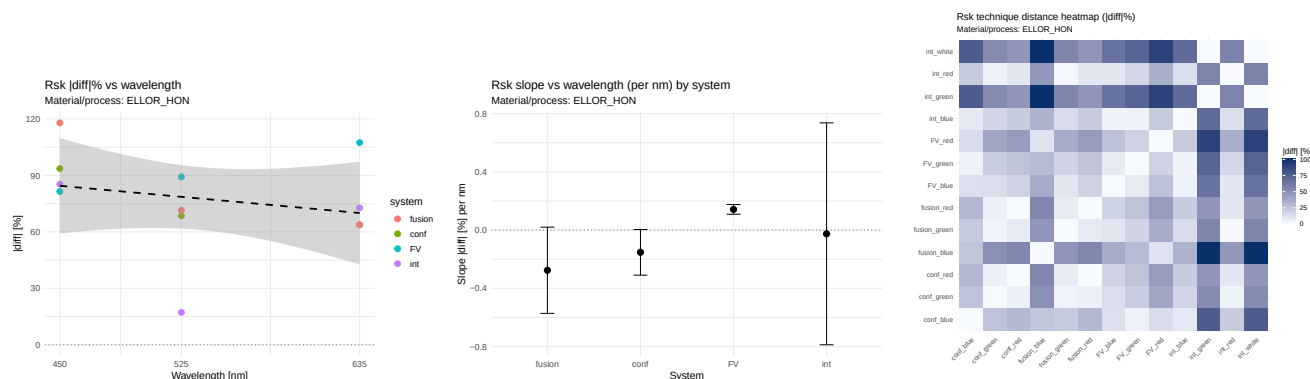


Figure 650: RSK — ellor_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik

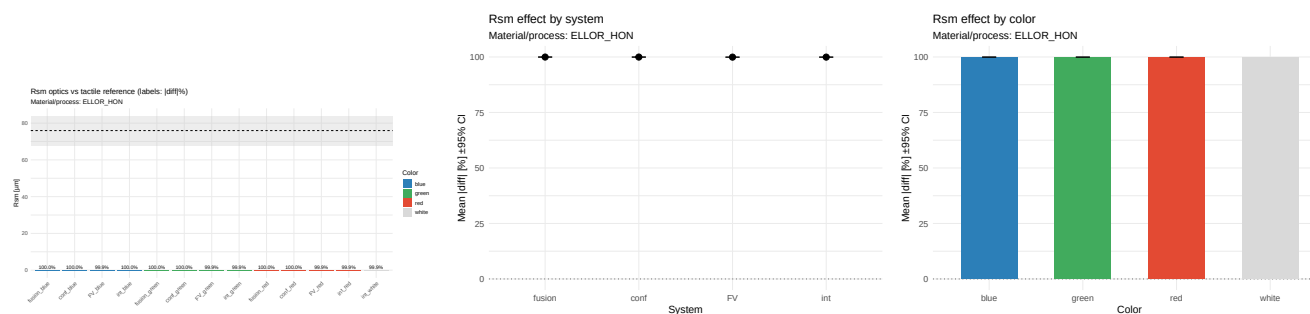


Figure 651: RSM — ellor_hon — porównanie i efekty (|diff| %)

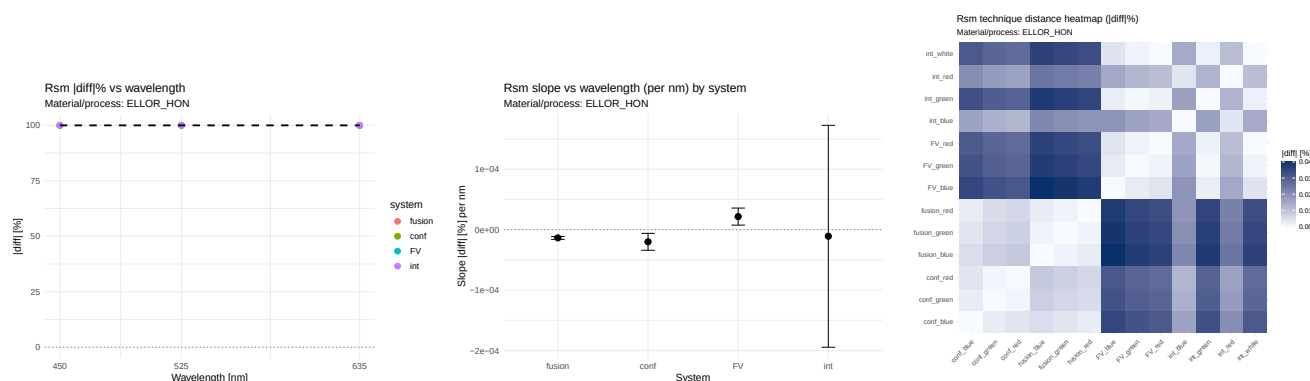


Figure 652: RSM — ellor_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik

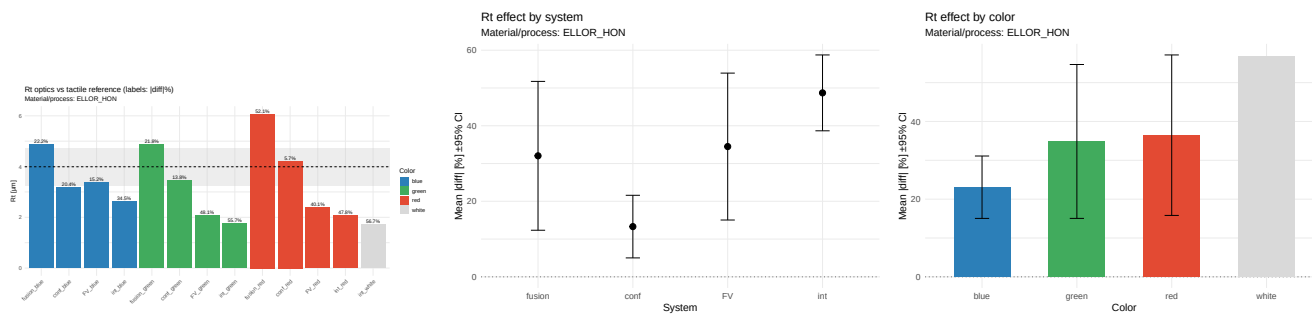


Figure 653: RT — ellor_hon — porównanie i efekty (|diff| %)

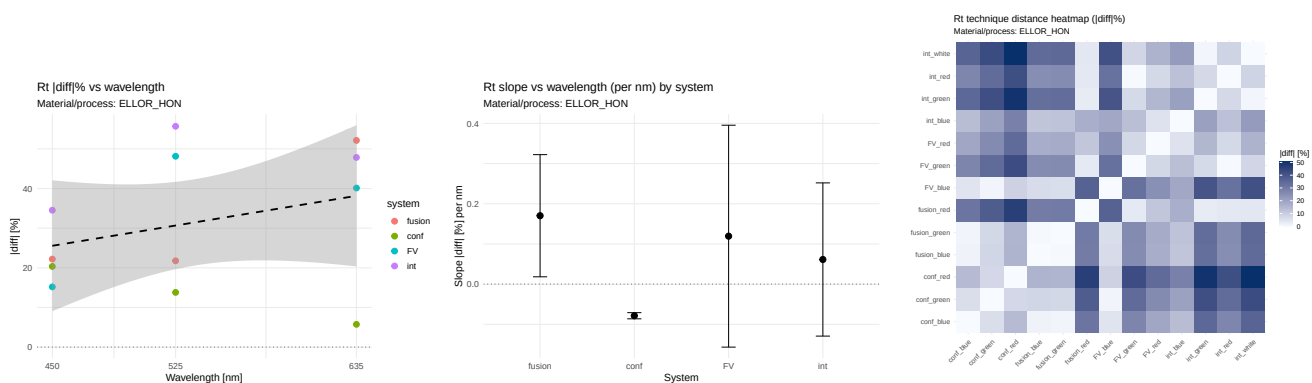


Figure 654: RT — ellor_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik

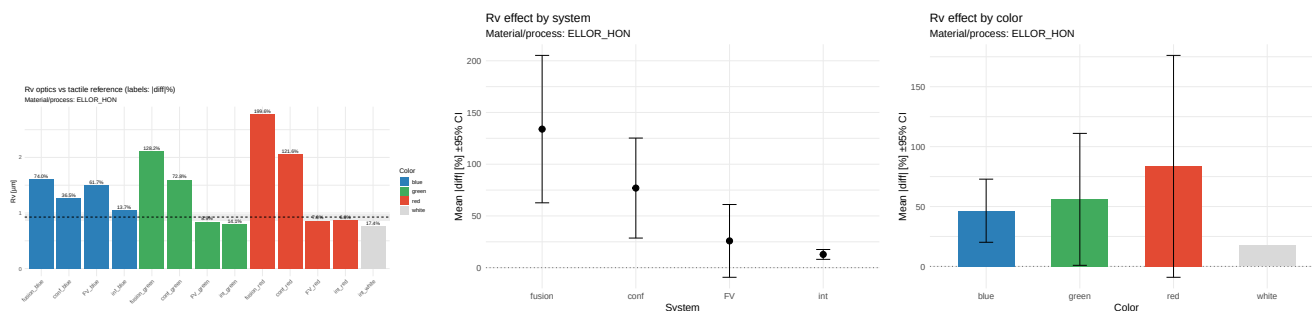


Figure 655: RV — ellor_hon — porównanie i efekty (|diff| %)

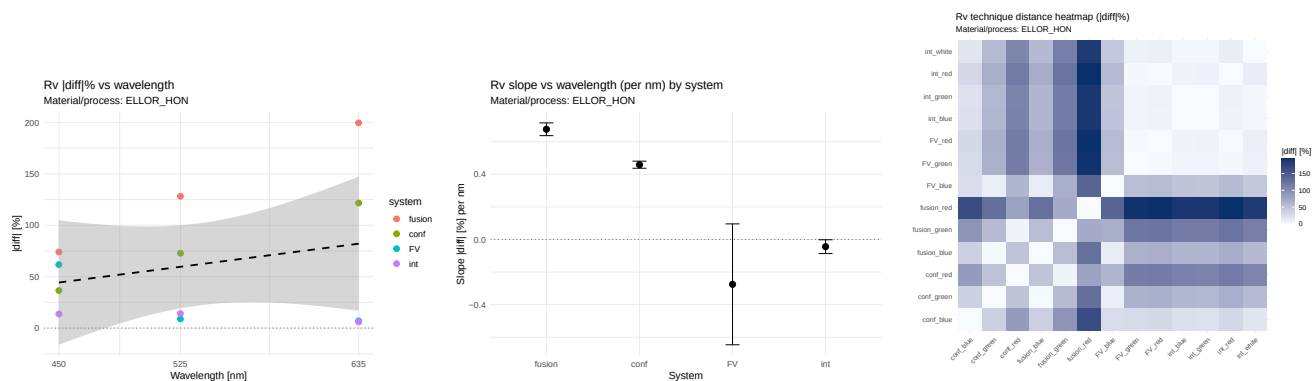


Figure 656: RV — ellor_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik

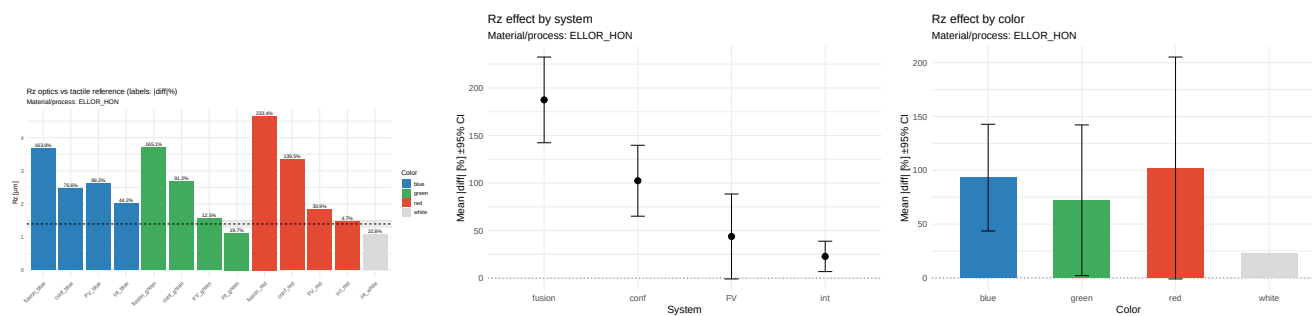


Figure 657: RZ — ellor_hon — porównanie i efekty (|diff| %)

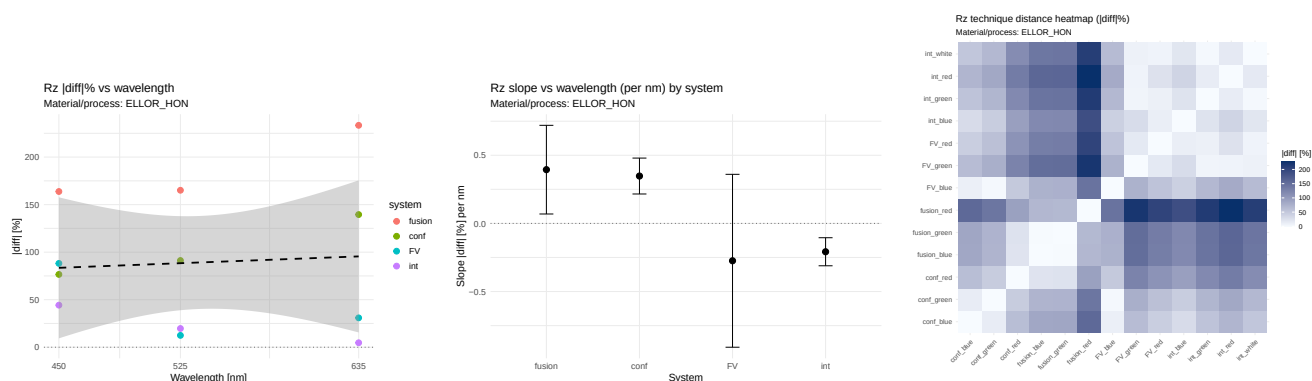


Figure 658: RZ — ellor_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik

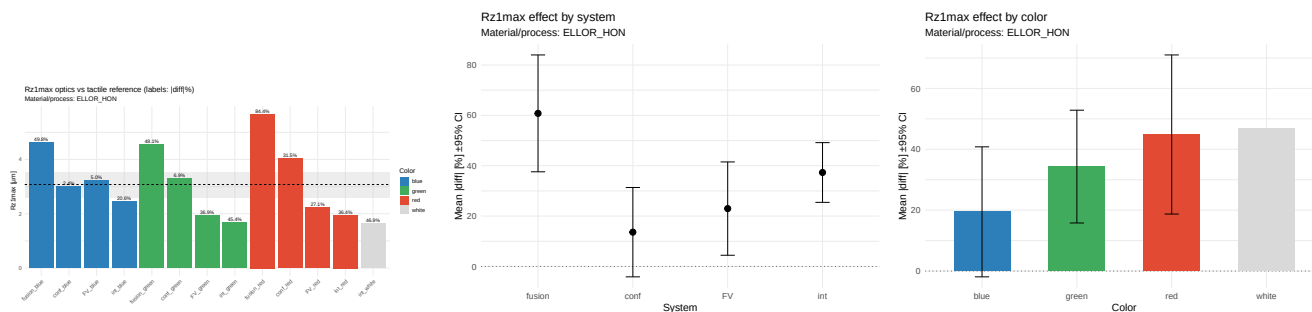


Figure 659: RZ1MAX — ellor_hon — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

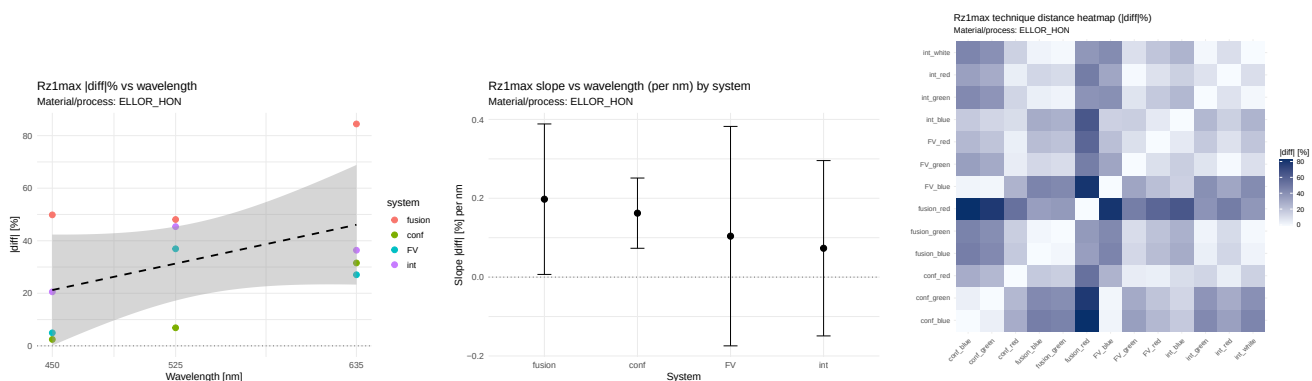


Figure 660: RZ1MAX — ellor_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik

33.1 Wyniki liczbowe i wnioski

RA. $r=0.105$, $\rho=0.089$; eta2: system=0.752, color=0.050. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.505, $p=0.068$). Wniosek: NIE. **RKU.** $r=0.016$, $\rho=-0.118$; eta2: system=0.532, color=0.246. Wniosek: NIE. **RP.** $r=-0.113$, $\rho=-0.148$; eta2: system=0.883, color=0.088. Wniosek: NIE. **RQ.** $r=0.102$, $\rho=0.059$; eta2: system=0.745, color=0.040. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.431, $p=0.068$); int(slope=-0.191, $p=0.060$). Wniosek: NIE. **RSK.** $r=-0.243$, $\rho=-0.444$; eta2: system=0.384, color=0.328. Trendy ($p<0.1$): FV(slope=0.142, $p=0.076$). Wniosek: NIE. **RSM.** $r=-0.028$, $\rho=-0.059$; eta2: system=0.930, color=0.028. Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=-0.000, $p=0.057$). Wniosek: NIE. **RT.** $r=0.318$, $\rho=0.266$; eta2: system=0.571, color=0.136. Istotne nachylenia: conf(slope=-0.079, $p=0.032$). Wniosek: TAK. **RV.** $r=0.264$, $\rho=-0.030$; eta2: system=0.686, color=0.069. Istotne nachylenia: conf(slope=0.459, $p=0.015$); fusion(slope=0.676, $p=0.019$). Wniosek: TAK. **RZ.** $r=0.071$, $\rho=-0.059$; eta2: system=0.851, color=0.031. Wniosek: NIE. **RZ1MAX.** $r=0.459$, $\rho=0.355$; eta2: system=0.623, color=0.233. Wniosek: NIE.

33.1.0.1 Rekomendacje dla tego materiału Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.5048, $p=0.068$); fusion: rośnie (slope=0.5614, $p=0.124$); FV: maleje (slope=-0.4457, $p=0.542$); int: maleje (slope=-0.2017, $p=0.441$). - RA: System: int (średni $|diff|=33.399$); Kolor: white (średni $|diff|=25.673$); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength ($|diff|$ proc. vs nm; slope=-0.4457, $p=0.542$; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0061, $p=0.307$); fusion: rośnie (slope=0.0092, $p=0.578$); FV: maleje (slope=-0.0004, $p=0.890$); int: rośnie (slope=0.0023, $p=0.987$). - RKU: System: int (średni $|diff|=71.152$); Kolor: white (średni $|diff|=60.476$); Zależność od wavelength: w systemie conf błąd maleje wraz z wavelength ($|diff|$ proc. vs nm; slope=-0.0061, $p=0.307$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.1279, $p=0.667$); fusion: maleje (slope=-0.1628, $p=0.811$); FV: maleje (slope=-0.1388, $p=0.806$); int: maleje (slope=-0.3982, $p=0.366$). - RP: System: int (średni $|diff|=48.655$); Kolor: white (średni $|diff|=33.399$); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength ($|diff|$

proc. vs nm; slope=-0.3982, p=0.366; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.4309, p=0.068); fusion: rośnie (slope=0.4659, p=0.155); FV: maleje (slope=-0.3669, p=0.542); int: maleje (slope=-0.1908, p=0.060). - RQ: System: int (średni |diff|=26.502); Kolor: white (średni |diff|=29.937); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.3669, p=0.542; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.1529, p=0.307); fusion: maleje (slope=-0.2761, p=0.319); FV: rośnie (slope=0.1422, p=0.076); int: maleje (slope=-0.0258, p=0.958). - RSK: System: int (średni |diff|=48.081); Kolor: white (średni |diff|=17.011); Zależność od wavelength: w systemie fusion błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.2761, p=0.319; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0000, p=0.218); fusion: maleje (slope=-0.0000, p=0.057); FV: rośnie (slope=0.0000, p=0.204); int: maleje (slope=-0.0000, p=0.926). - RSM: System: FV (średni |diff|=99.935); Kolor: white (średni |diff|=99.937); Zależność od wavelength: w systemie conf błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0000, p=0.218; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0786, p=0.032); fusion: rośnie (slope=0.1703, p=0.272); FV: rośnie (slope=0.1194, p=0.552); int: rośnie (slope=0.0614, p=0.642). - RT: System: conf (średni |diff|=13.303); Kolor: blue (średni |diff|=23.075); Zależność od wavelength: w systemie conf błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0786, p=0.032; istotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.4588, p=0.015); fusion: rośnie (slope=0.6764, p=0.019); FV: maleje (slope=-0.2753, p=0.383); int: maleje (slope=-0.0442, p=0.289). - RV: System: int (średni |diff|=12.789); Kolor: white (średni |diff|=17.448); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.2753, p=0.383; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.3476, p=0.122); fusion: rośnie (slope=0.3945, p=0.254); FV: maleje (slope=-0.2742, p=0.553); int: maleje (slope=-0.2080, p=0.157). - RZ: System: int (średni |diff|=22.860); Kolor: white (średni |diff|=22.806); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.2742, p=0.553; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.1623, p=0.174); fusion: rośnie (slope=0.1977, p=0.291); FV: rośnie (slope=0.1040, p=0.598); int: rośnie (slope=0.0732, p=0.635). - RZ1MAX: System: conf (średni |diff|=13.619); Kolor: blue (średni |diff|=19.449); Zależność od wavelength: w systemie int błąd rośnie wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=0.0732, p=0.635; nieistotny).

34 Materiał/proces: ellor_mf

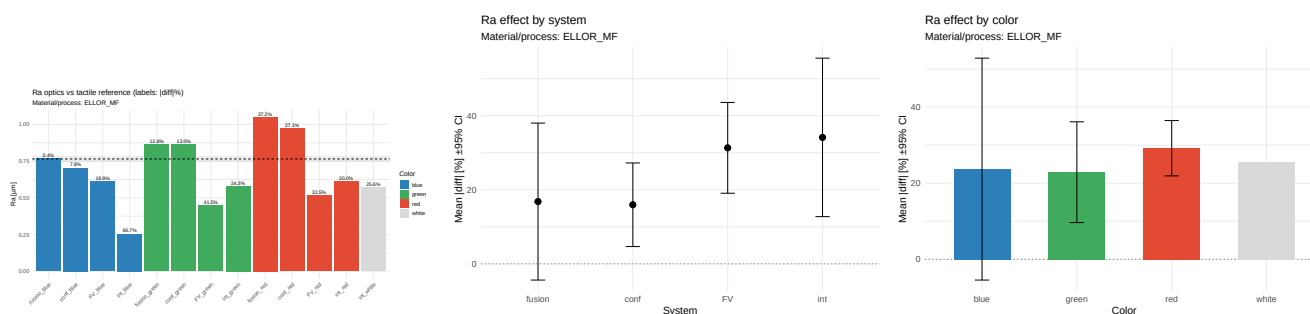


Figure 661: RA — ellor_mf — porównanie i efekty (|diff| %)

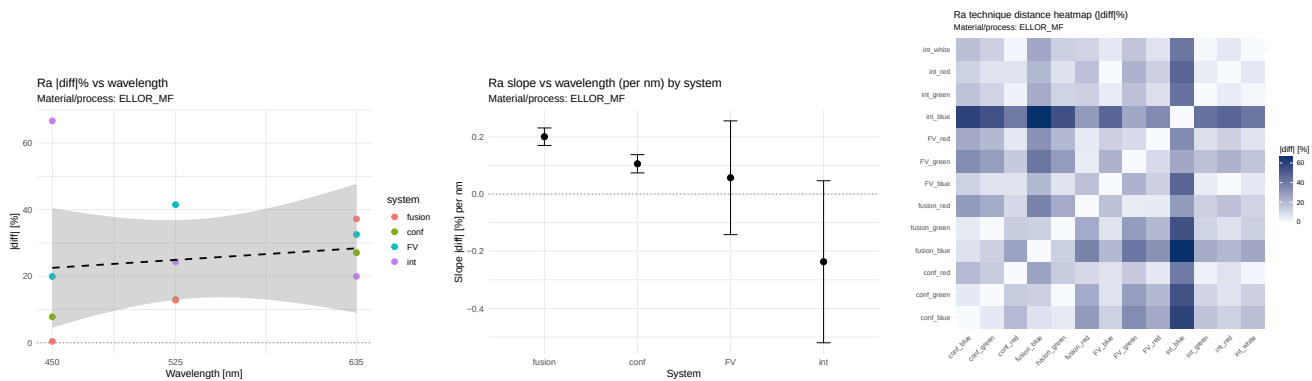


Figure 662: RA — ellor_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik

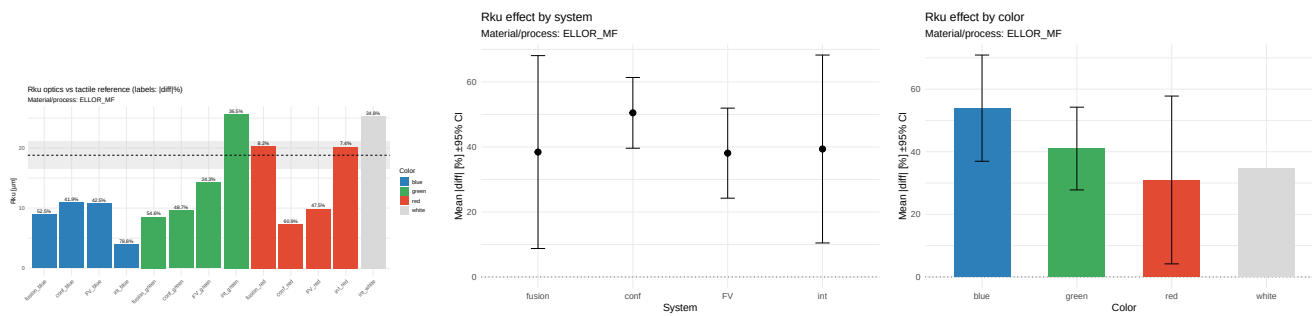


Figure 663: RKU — ellor_mf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

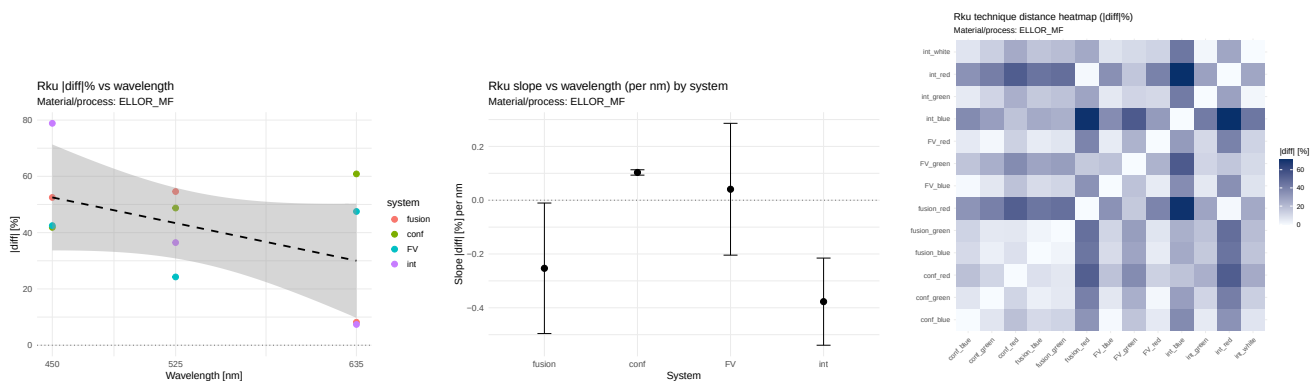


Figure 664: RKU — ellor_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik

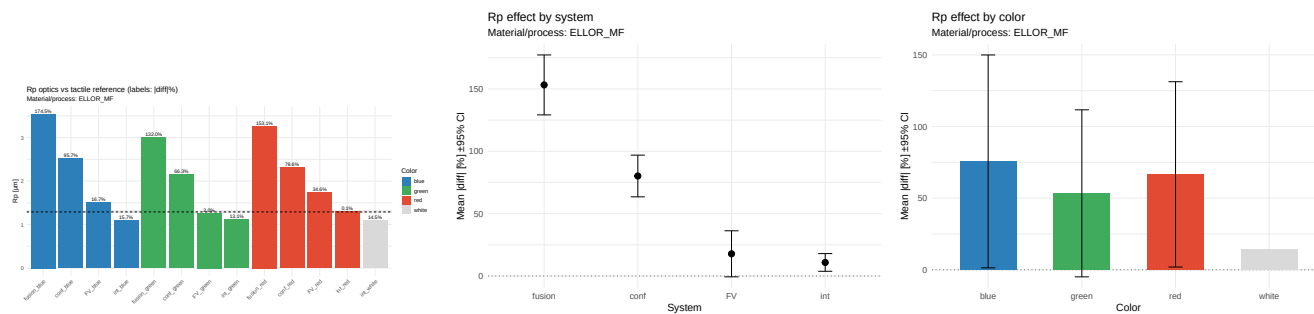


Figure 665: RP — ellor_mf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

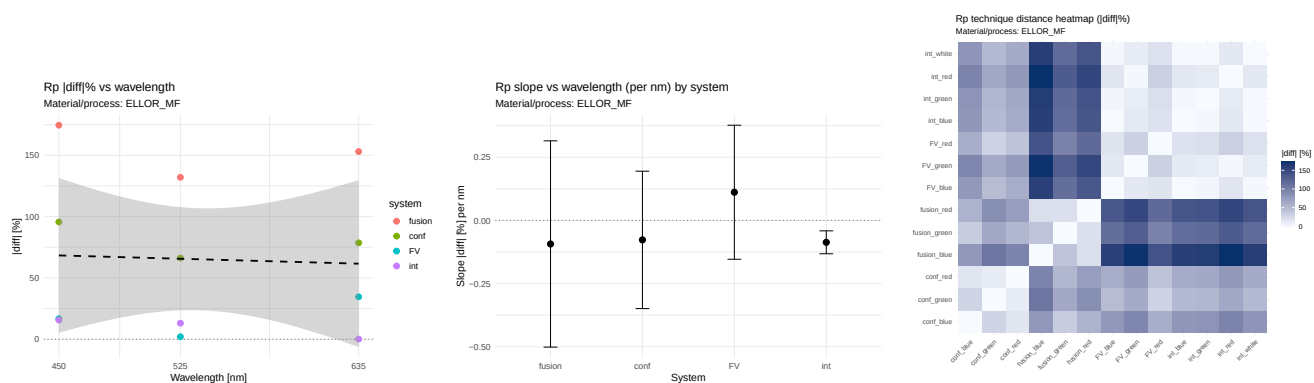


Figure 666: RP — ellor_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik

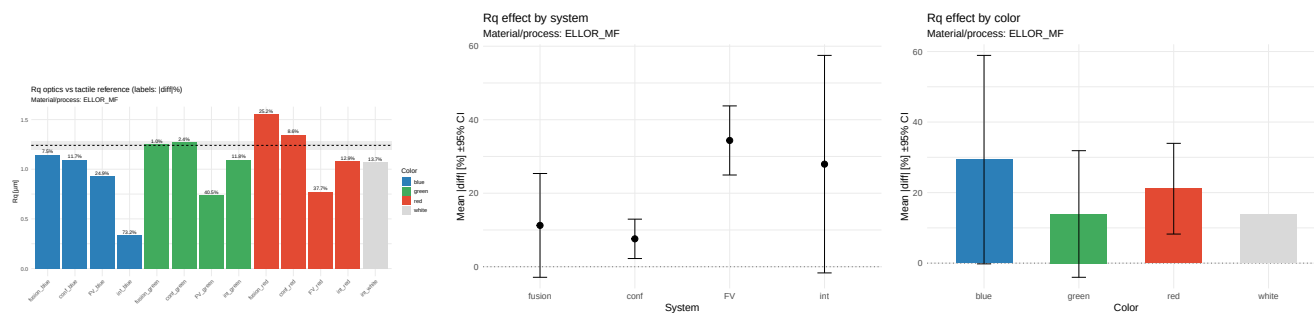


Figure 667: RQ — ellor_mf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

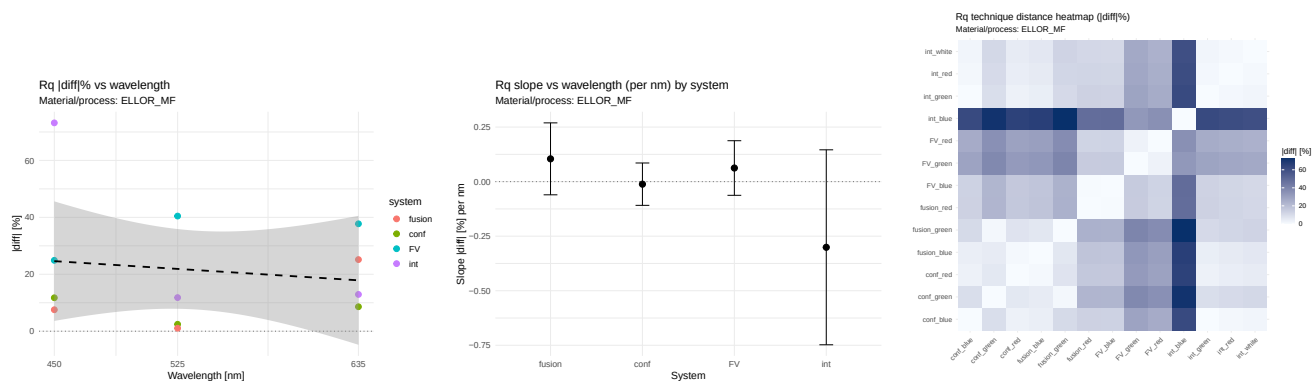


Figure 668: RQ — ellor_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik

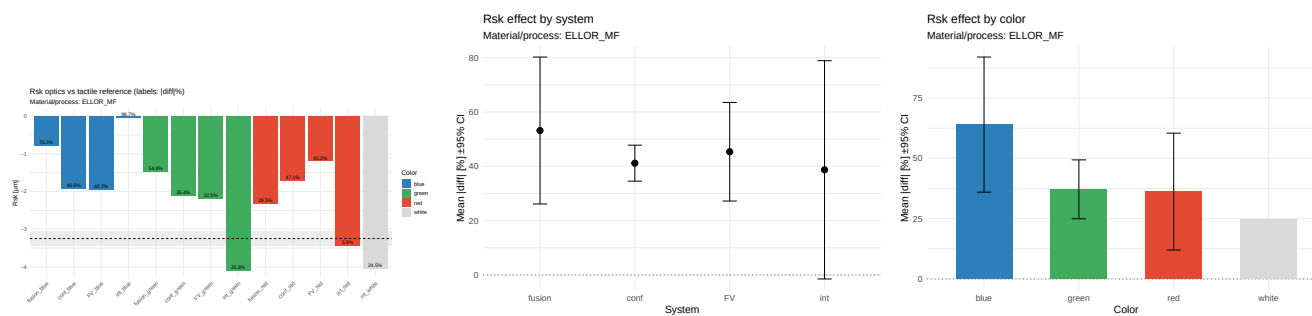


Figure 669: RSK — ellor_mf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

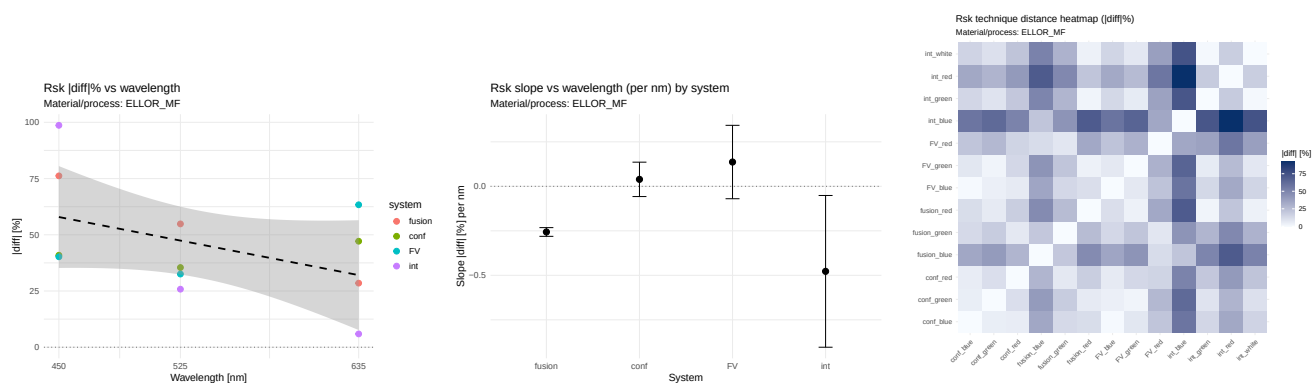


Figure 670: RSK — ellor_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik

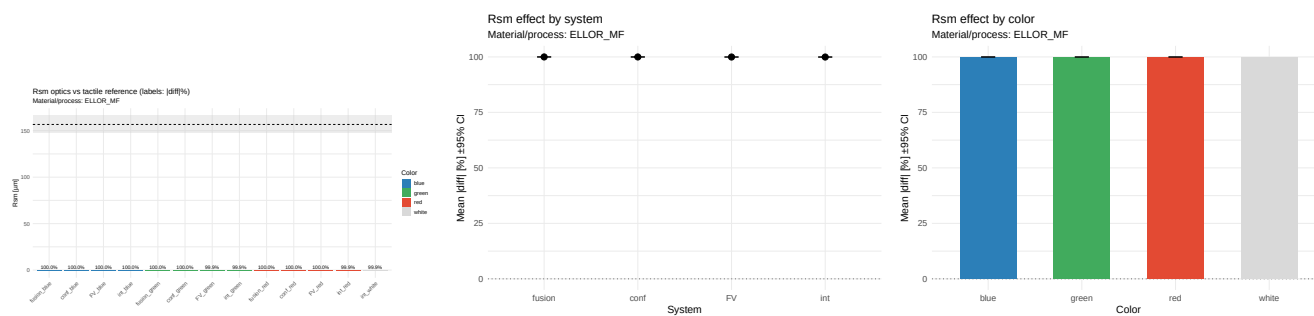


Figure 671: RSM — ellor_mf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

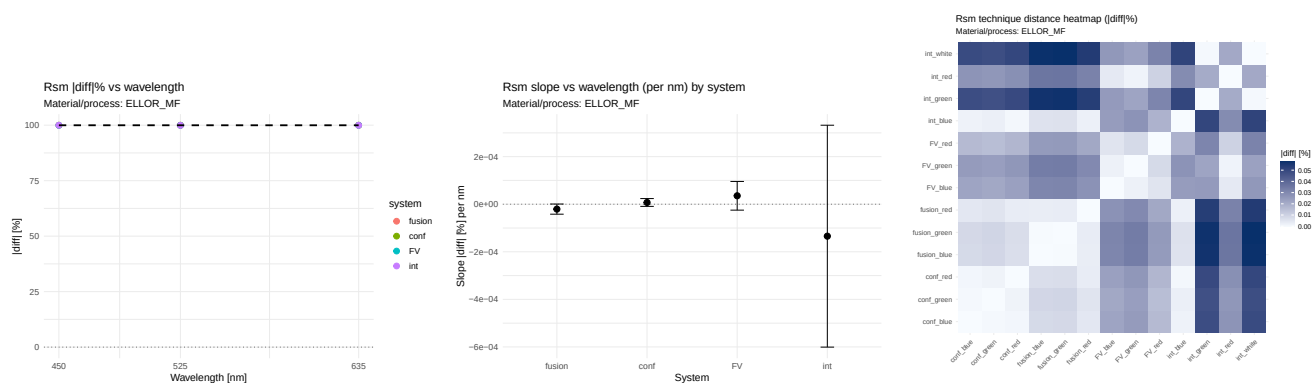


Figure 672: RSM — ellor_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik

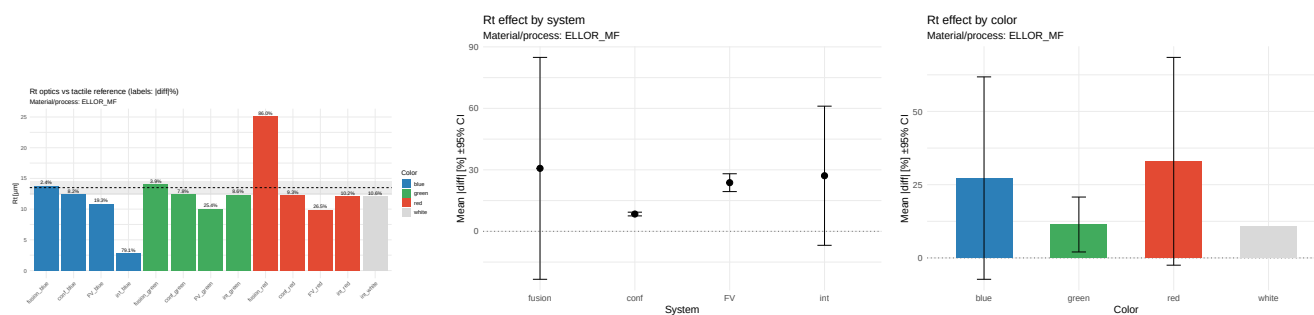


Figure 673: RT — ellor_mf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

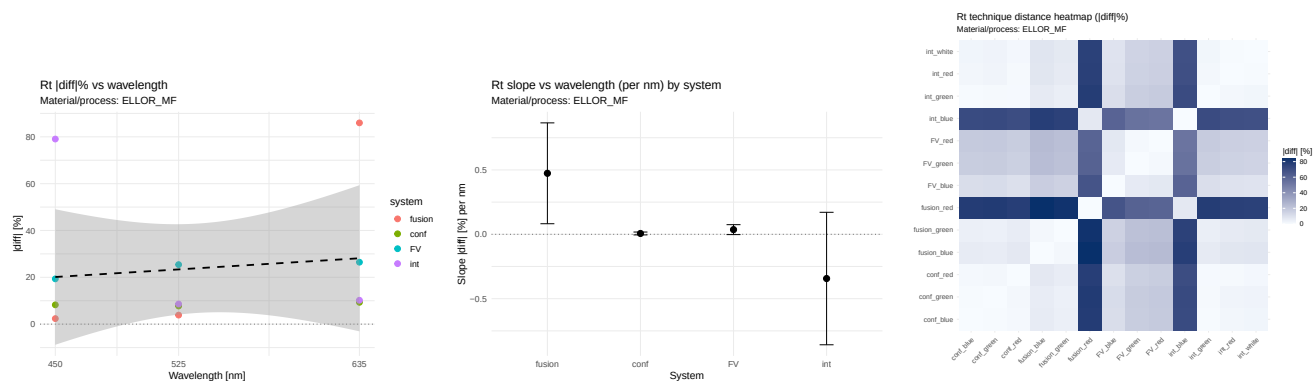


Figure 674: RT — ellor_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik

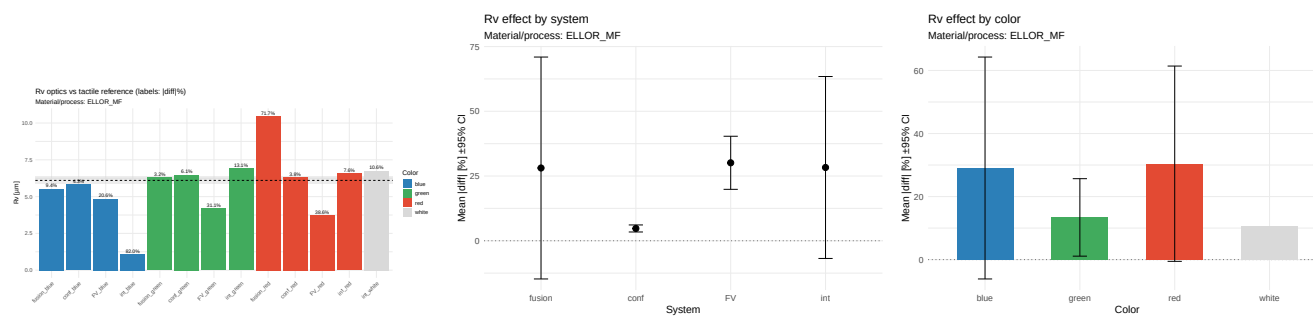


Figure 675: RV — ellor_mf — porównanie i efekty (|diff| %)

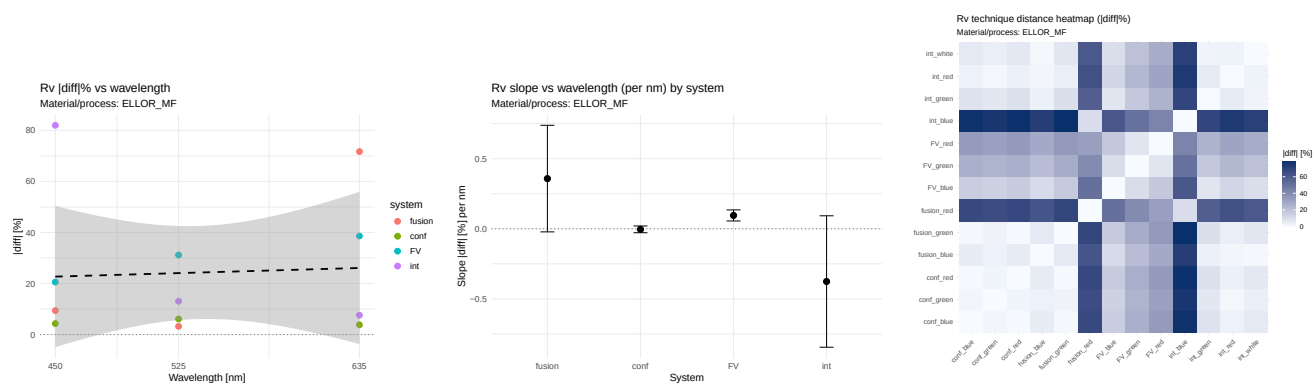


Figure 676: RV — ellor_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik

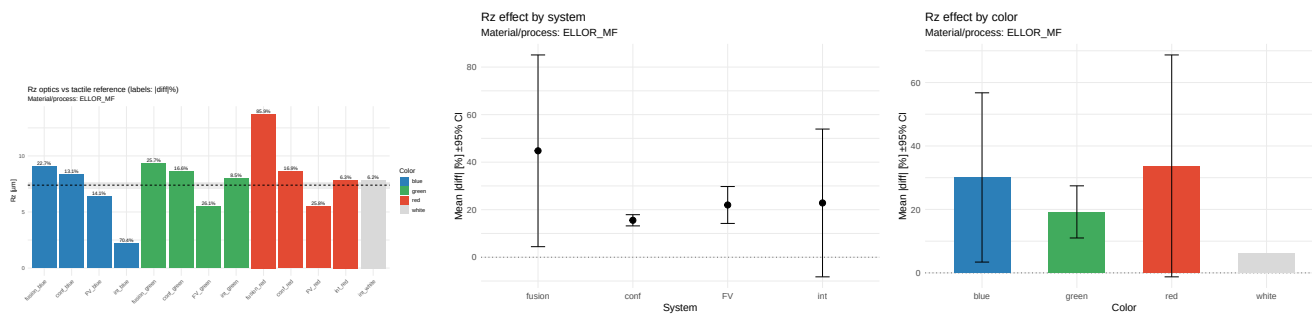


Figure 677: RZ — ellor_mf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

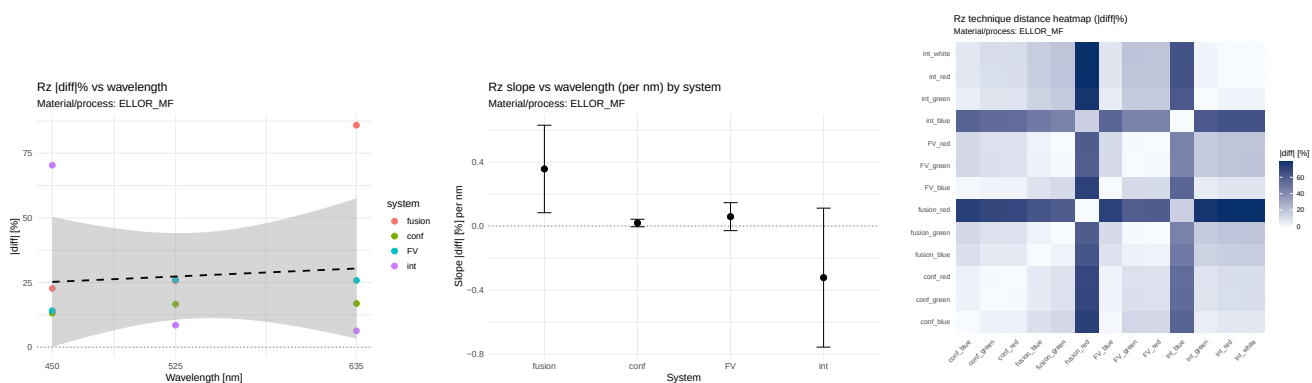


Figure 678: RZ — ellor_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik

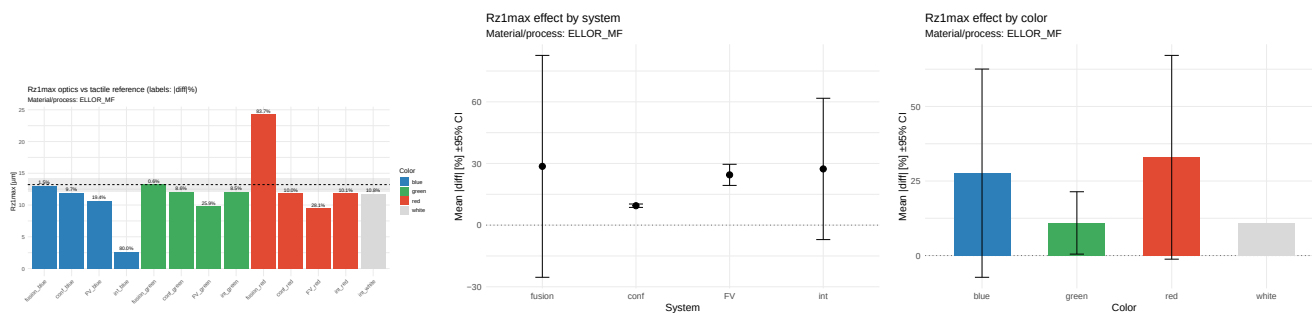


Figure 679: RZ1MAX — ellor_mf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

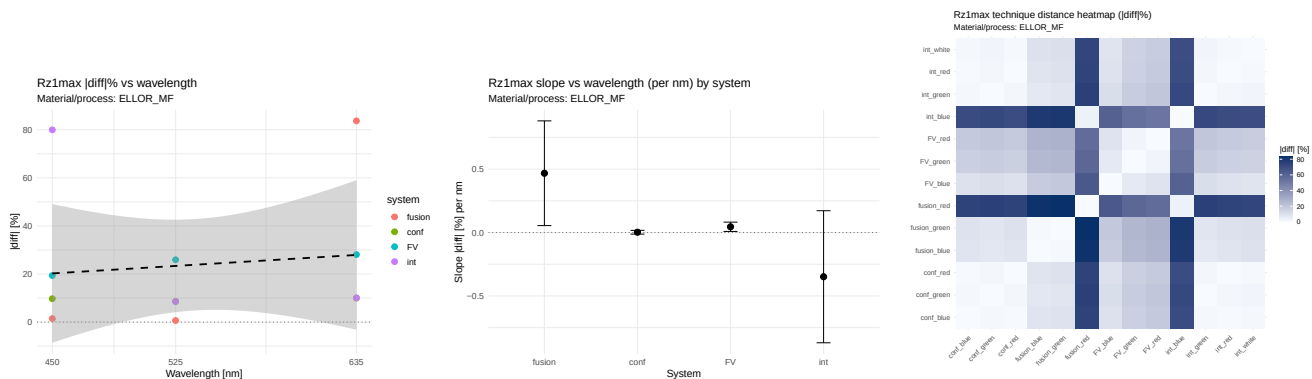


Figure 680: RZ1MAX — ellor_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik

34.1 Wyniki liczbowe i wnioski

RA. $r=0.142$, $\rho=0.384$; $\text{eta2: system}=0.260$, $\text{color}=0.055$. Istotne nachylenia: fusion($\text{slope}=0.201$, $p=0.049$). Trendy ($p<0.1$): conf($\text{slope}=0.106$, $p=0.097$). Wniosek: TAK. **RKU.** $r=-0.464$, $\rho=-0.325$; $\text{eta2: system}=0.068$, $\text{color}=0.227$. Istotne nachylenia: conf($\text{slope}=0.103$, $p=0.031$). Wniosek: TAK. **RP.** $r=-0.047$, $\rho=-0.118$; $\text{eta2: system}=0.954$, $\text{color}=0.023$. Wniosek: NIE. **RQ.** $r=-0.139$, $\rho=0.059$; $\text{eta2: system}=0.324$, $\text{color}=0.156$. Wniosek: NIE. **RSK.** $r=-0.448$, $\rho=-0.414$; $\text{eta2: system}=0.055$, $\text{color}=0.316$. Istotne nachylenia: fusion($\text{slope}=-0.256$, $p=0.031$). Wniosek: TAK. **RSM.** $r=-0.123$, $\rho=-0.177$; $\text{eta2: system}=0.644$, $\text{color}=0.162$. Wniosek: NIE. **RT.** $r=0.120$, $\rho=0.325$; $\text{eta2: system}=0.097$, $\text{color}=0.150$. Wniosek: NIE. **RV.** $r=0.054$, $\rho=-0.030$; $\text{eta2: system}=0.163$, $\text{color}=0.138$. Wniosek: NIE. **RZ.** $r=0.090$, $\rho=0.089$; $\text{eta2: system}=0.207$, $\text{color}=0.116$. Wniosek: NIE. **RZ1MAX.** $r=0.116$, $\rho=0.266$; $\text{eta2: system}=0.081$, $\text{color}=0.158$. Wniosek: NIE.

34.1.0.1 Rekomendacje dla tego materiału Trendy per system: conf: rośnie ($\text{slope}=0.1059$, $p=0.097$); fusion: rośnie ($\text{slope}=0.2007$, $p=0.049$); FV: rośnie ($\text{slope}=0.0570$, $p=0.674$); int: maleje ($\text{slope}=-0.2367$, $p=0.349$). - RA: System: conf (średni $|\text{diff}|=15.954$); Kolor: green (średni $|\text{diff}|=22.899$); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength ($|\text{diff}|$ proc. vs nm; $\text{slope}=-0.2367$, $p=0.349$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie ($\text{slope}=0.1033$, $p=0.031$); fusion: maleje ($\text{slope}=-0.2532$, $p=0.290$); FV: rośnie ($\text{slope}=0.0408$, $p=0.799$); int: maleje ($\text{slope}=-0.3772$, $p=0.137$). - RKU: System: FV (średni $|\text{diff}|=38.091$); Kolor: red (średni $|\text{diff}|=30.985$); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength ($|\text{diff}|$ proc. vs nm; $\text{slope}=-0.3772$, $p=0.137$; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje ($\text{slope}=-0.0771$, $p=0.677$); fusion: maleje ($\text{slope}=-0.0933$, $p=0.732$); FV: rośnie ($\text{slope}=0.1115$, $p=0.561$); int: maleje ($\text{slope}=-0.0866$, $p=0.166$). - RP: System: int (średni $|\text{diff}|=10.860$); Kolor: white (średni $|\text{diff}|=14.530$); Zależność od wavelength: w systemie fusion błąd maleje wraz z wavelength ($|\text{diff}|$ proc. vs nm; $\text{slope}=-0.0933$, $p=0.732$; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje ($\text{slope}=-0.0116$, $p=0.853$); fusion: rośnie ($\text{slope}=0.1045$, $p=0.432$); FV: rośnie ($\text{slope}=0.0624$, $p=0.507$); int: maleje ($\text{slope}=-0.3009$, $p=0.413$). - RQ: System: conf (średni $|\text{diff}|=7.592$); Kolor: white (średni $|\text{diff}|=13.738$); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength ($|\text{diff}|$ proc. vs nm; $\text{slope}=-0.3009$, $p=0.413$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie ($\text{slope}=0.0391$, $p=0.573$); fusion: maleje ($\text{slope}=-0.2565$, $p=0.031$); FV: rośnie ($\text{slope}=0.1365$, $p=0.418$); int: maleje ($\text{slope}=-0.4776$, $p=0.272$). - RSK: System: int (średni $|\text{diff}|=38.720$); Kolor: white (średni $|\text{diff}|=24.481$); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength ($|\text{diff}|$ proc. vs nm; $\text{slope}=-0.4776$, $p=0.272$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie ($\text{slope}=0.0000$, $p=0.541$); fusion: maleje ($\text{slope}=-0.0000$, $p=0.310$); FV: rośnie ($\text{slope}=0.0000$, $p=0.455$); int: maleje ($\text{slope}=-0.0001$, $p=0.673$). - RSM: System: int (średni $|\text{diff}|=99.943$); Kolor: white (średni $|\text{diff}|=99.925$); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength ($|\text{diff}|$ proc. vs nm; $\text{slope}=-0.0001$, $p=0.673$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie ($\text{slope}=0.0064$, $p=0.461$); fusion: rośnie ($\text{slope}=0.4737$, $p=0.254$); FV: rośnie ($\text{slope}=0.0363$, $p=0.316$); int: maleje ($\text{slope}=-0.3435$, $p=0.415$). - RT: System: conf (średni $|\text{diff}|=8.434$); Kolor: white (średni $|\text{diff}|=10.611$); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength ($|\text{diff}|$ proc. vs nm; $\text{slope}=-0.3435$, $p=0.415$; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje ($\text{slope}=-0.0040$, $p=0.801$); fusion: rośnie ($\text{slope}=0.3578$, $p=0.316$); FV: rośnie ($\text{slope}=0.0953$, $p=0.132$); int: maleje

(slope=-0.3759, p=0.361). - RV: System: conf (średni |diff|=4.748); Kolor: white (średni |diff|=10.570); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.3759, p=0.361; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.0189, p=0.361); fusion: rośnie (slope=0.3567, p=0.237); FV: rośnie (slope=0.0587, p=0.414); int: maleje (slope=-0.3223, p=0.383). - RZ: System: conf (średni |diff|=15.545); Kolor: white (średni |diff|=6.188); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.3223, p=0.383; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.0023, p=0.811); fusion: rośnie (slope=0.4675, p=0.270); FV: rośnie (slope=0.0451, p=0.250); int: maleje (slope=-0.3488, p=0.414). - RZ1MAX: System: conf (średni |diff|=9.447); Kolor: white (średni |diff|=10.819); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.3488, p=0.414; nieistotny).

35 Materiał/proces: ellor_mr

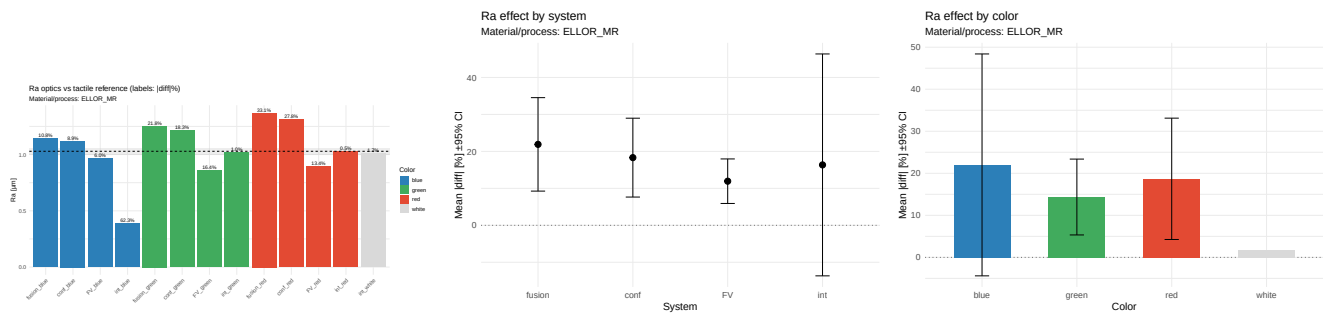


Figure 681: RA — ellor_mr — porównanie i efekty (|diff| %)

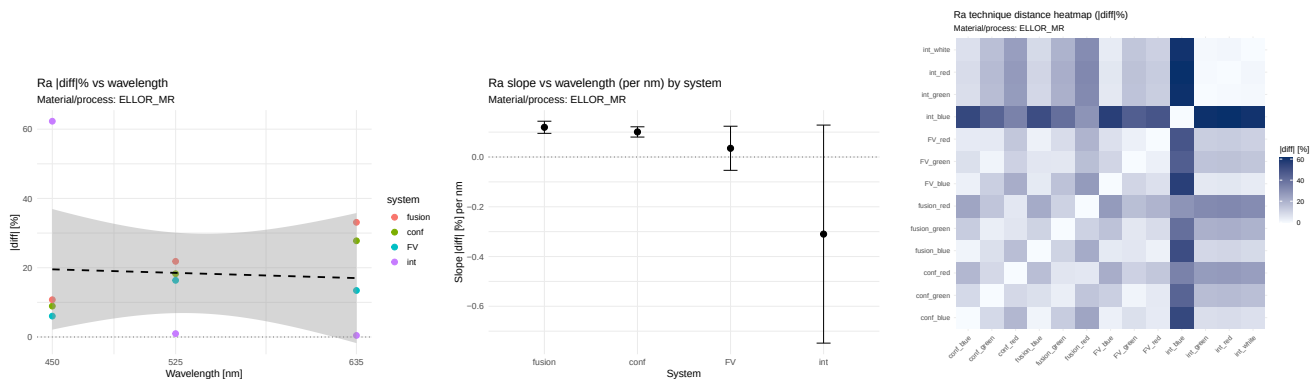


Figure 682: RA — ellor_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik

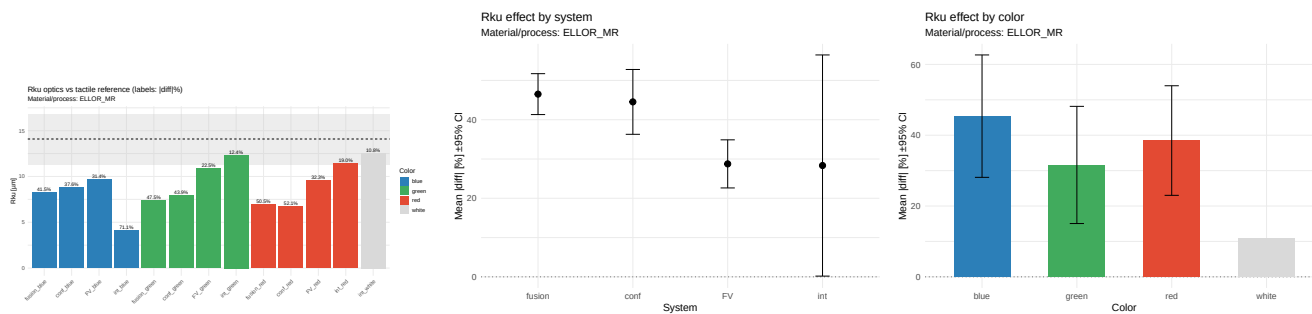


Figure 683: Rku — ellor_mr — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

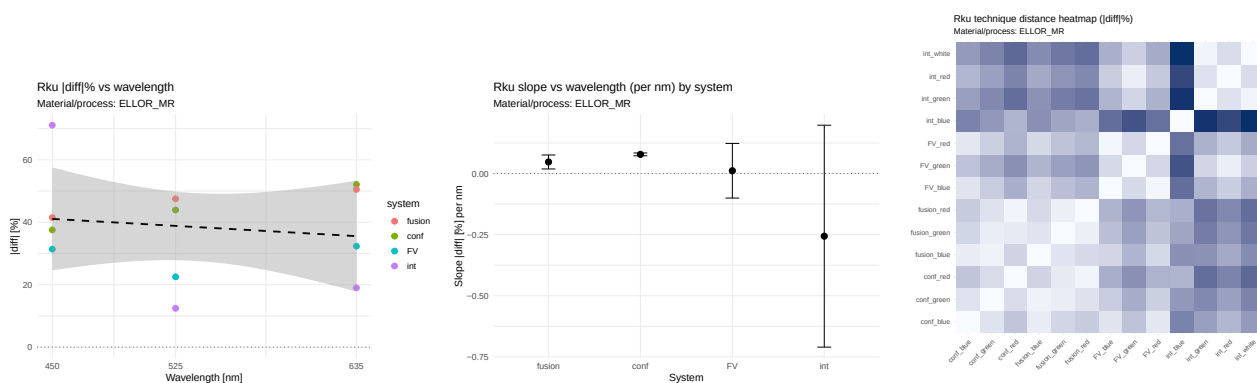


Figure 684: Rku — ellor_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik

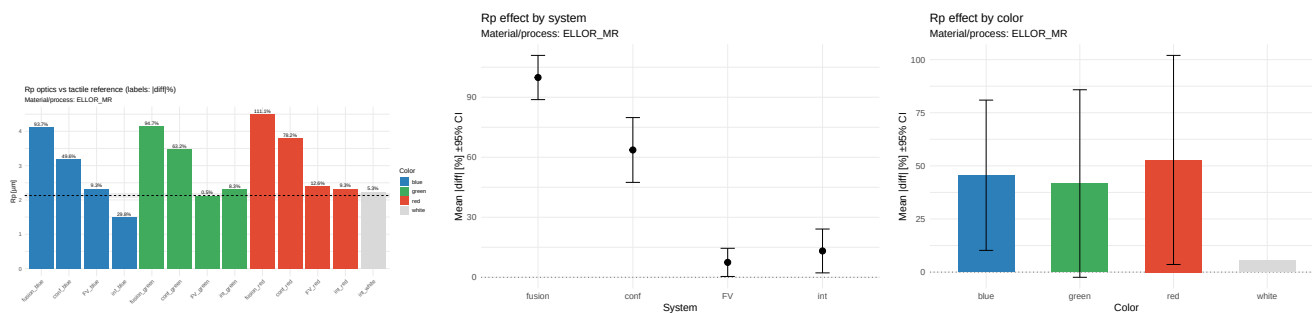


Figure 685: RP — ellor_mr — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

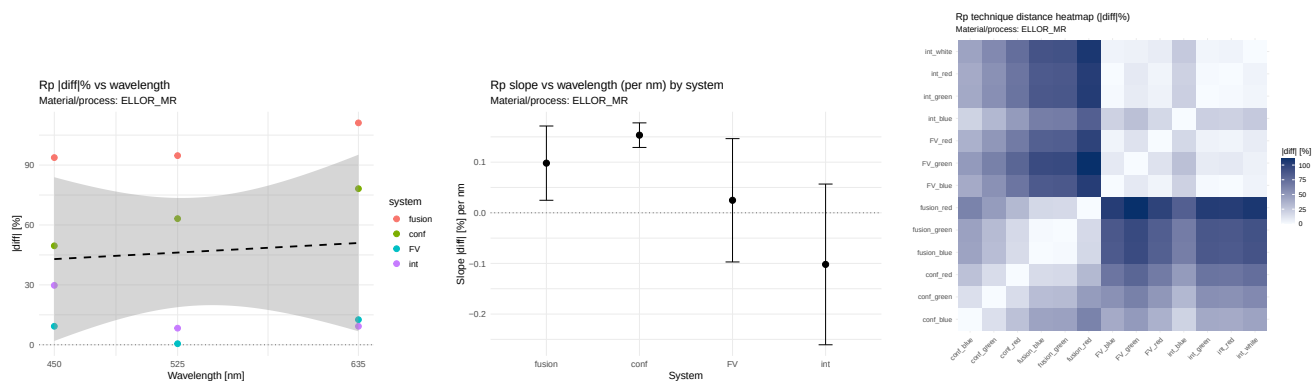


Figure 686: RP — ellor_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik

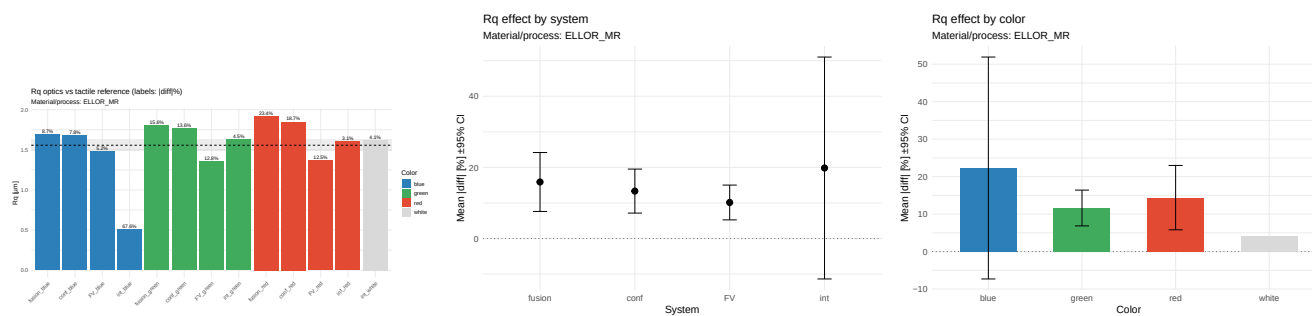


Figure 687: RQ — ellor_mr — porównanie i efekty (|diff| %)

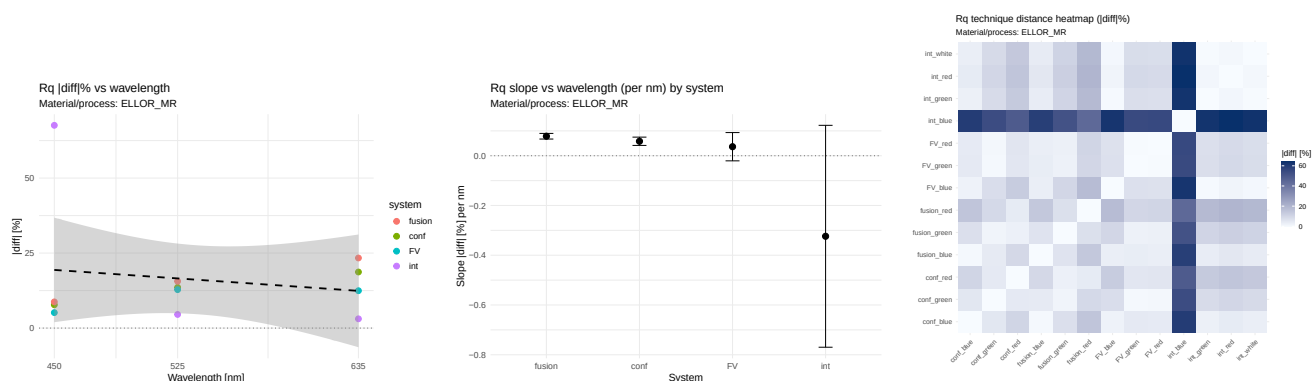


Figure 688: RQ — ellor_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik

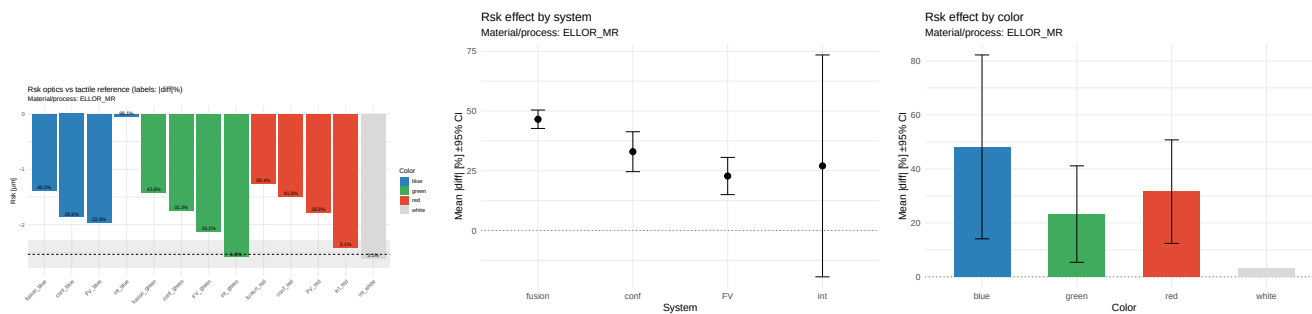


Figure 689: RSK — ellor_mr — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

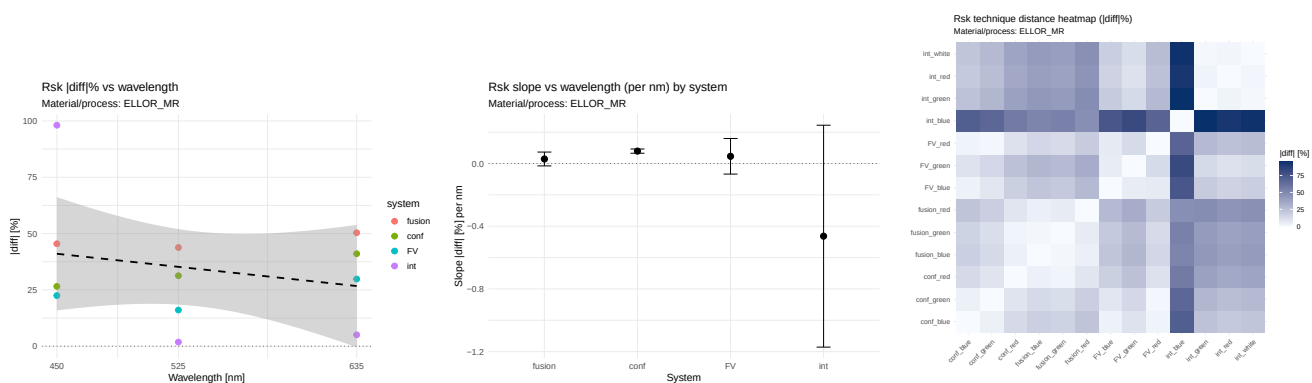


Figure 690: RSK — ellor_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik

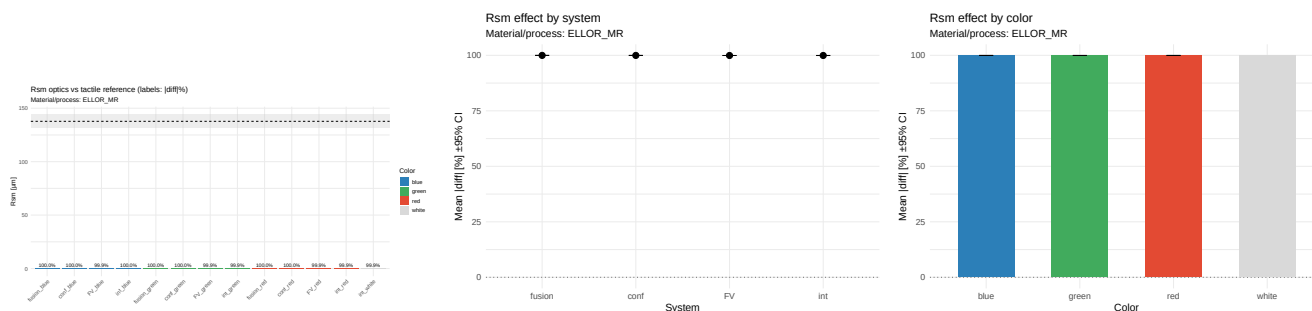


Figure 691: RSM — ellor_mr — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

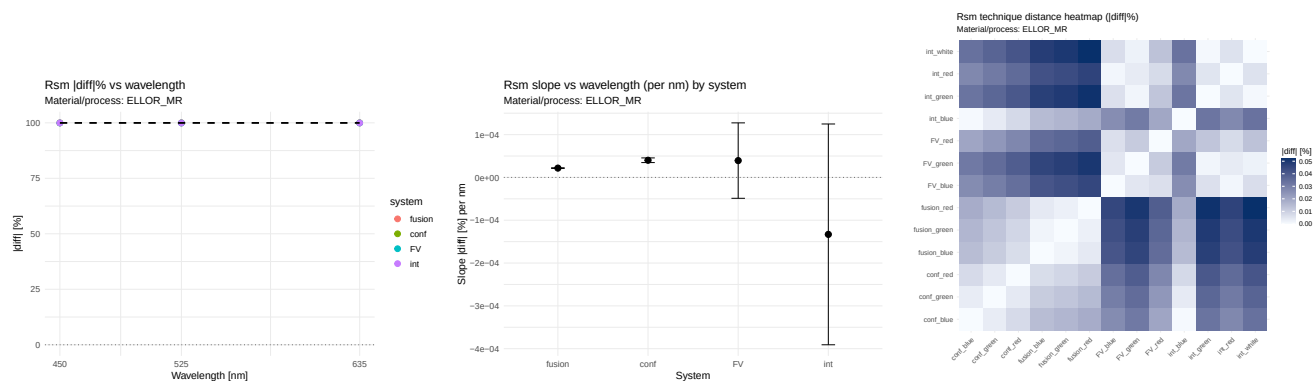


Figure 692: RSM — ellor_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik

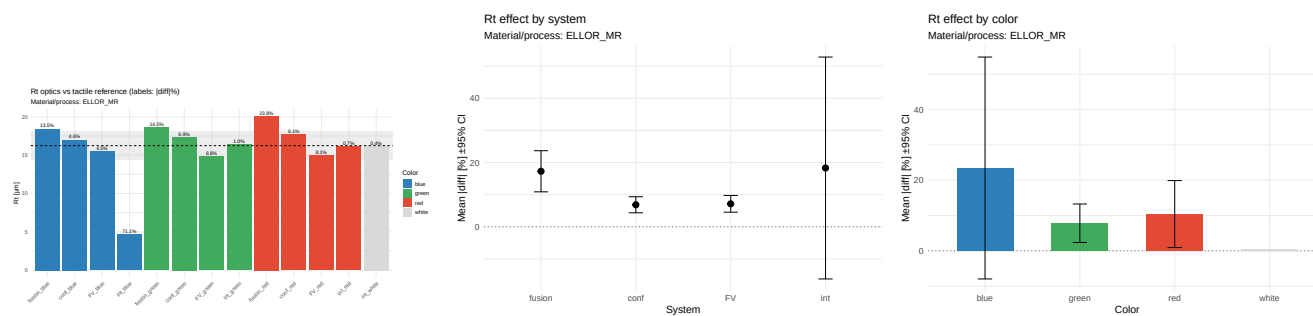


Figure 693: RT — ellor_mr — porównanie i efekty (|diff| %)

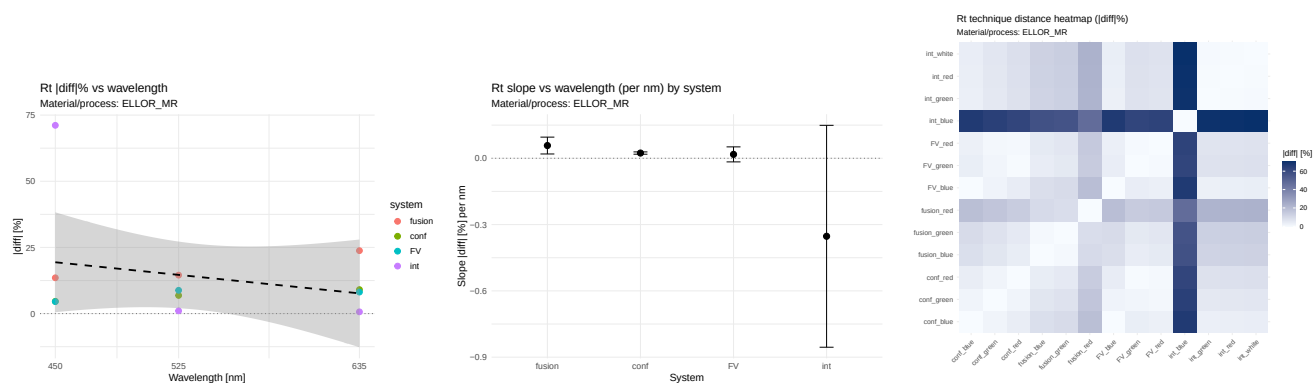


Figure 694: RT — ellor_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik

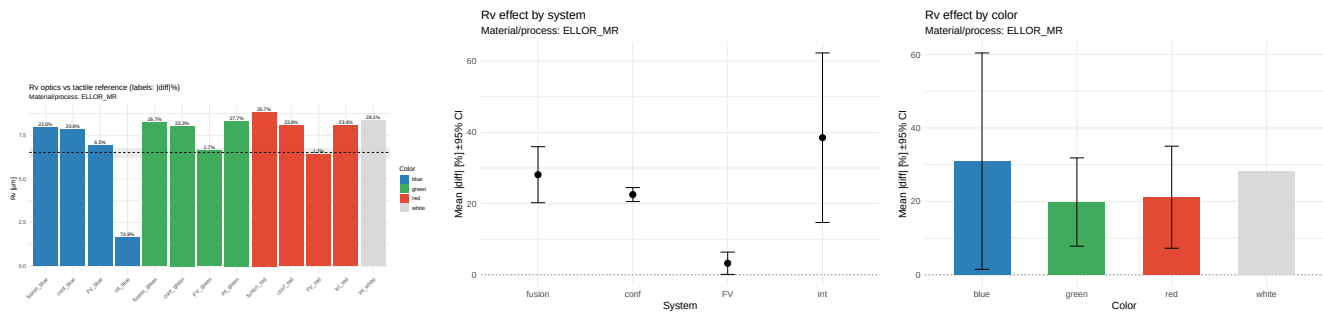


Figure 695: RV — ellor_mr — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

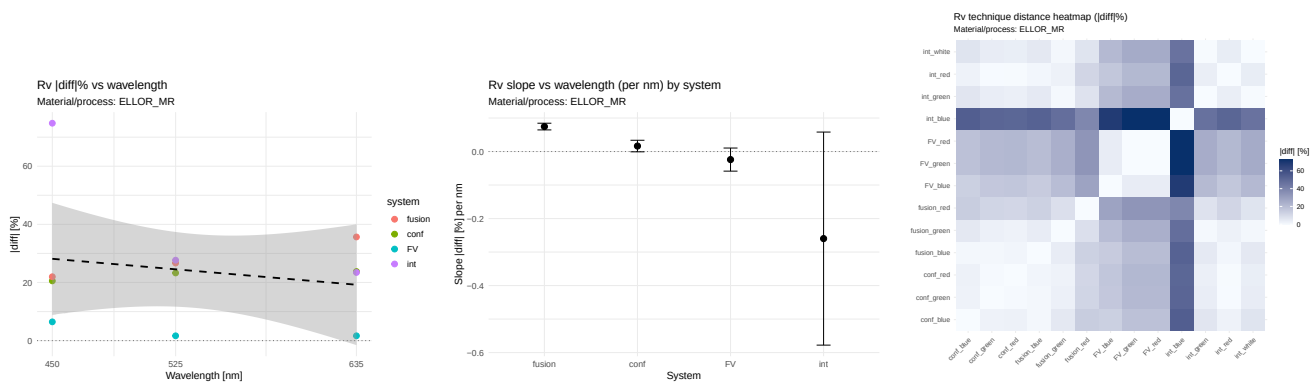


Figure 696: RV — ellor_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik

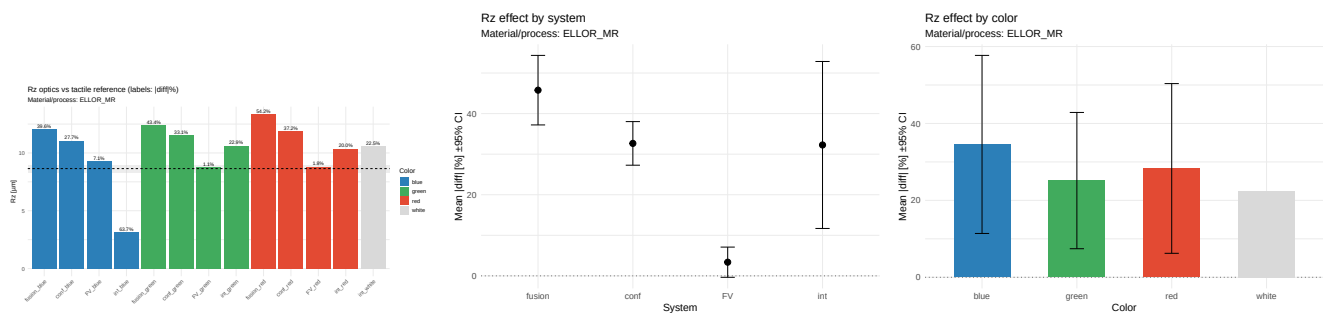


Figure 697: RZ — ellor_mr — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

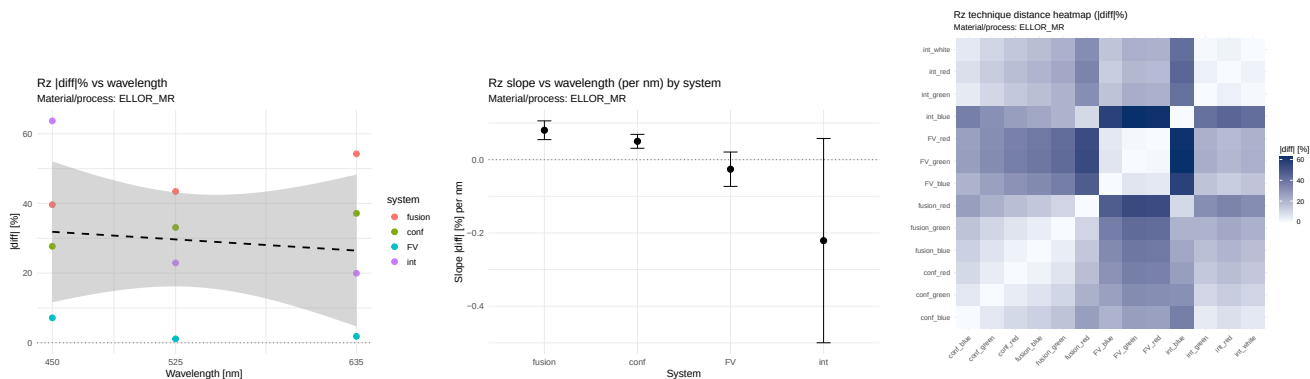


Figure 698: RZ — ellor_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik

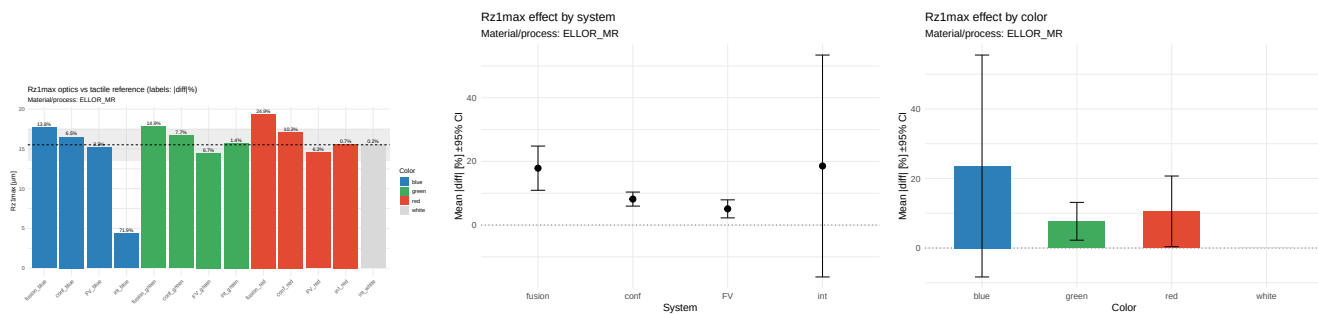


Figure 699: RZ1MAX — ellor_mr — porównanie i efekty (|diff| %)

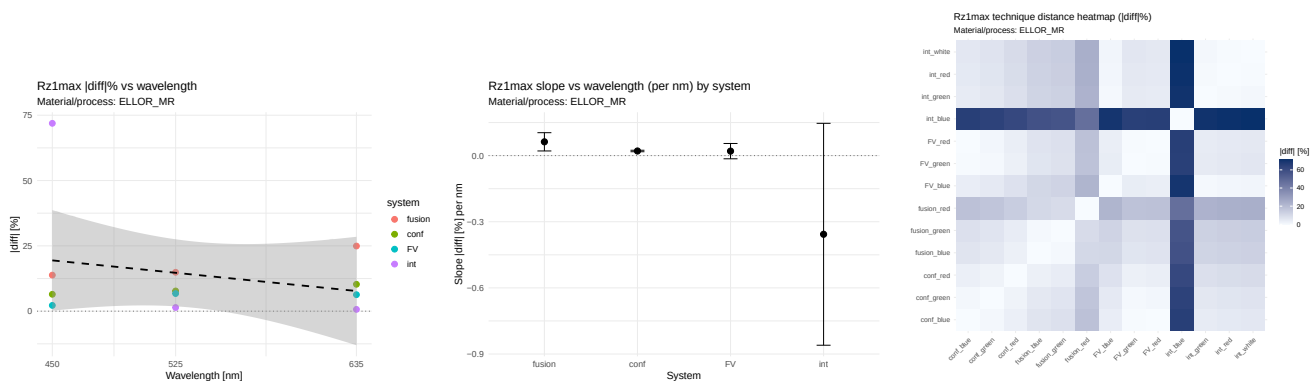


Figure 700: RZ1MAX — ellor_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik

35.1 Wyniki liczbowe i wnioski

RA. $r=-0.064$, $\rho=0.118$; η^2 : system=0.045, color=0.117. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.101, $p=0.066$); fusion(slope=0.119, $p=0.066$). Wniosek: NIE. **RKU.** $r=-0.145$, $\rho=-0.030$; η^2 : system=0.260, color=0.218. Istotne nachylenia: conf(slope=0.078, $p=0.024$). Wniosek: TAK. **RP.** $r=0.086$, $\rho=0.059$; η^2 : system=0.946, color=0.017. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.153, $p=0.051$). Wniosek: NIE. **RQ.** $r=-0.173$, $\rho=0.118$; η^2 : system=0.051, color=0.168. Istotne nachylenia: fusion(slope=0.078, $p=0.047$). Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.058, $p=0.093$).

Wniosek: TAK. **RSK**. $r=-0.242$, $\rho=-0.118$; η_2 : system=0.125, color=0.257. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.079, $p=0.056$). Wniosek: NIE. **RSM**. $r=-0.032$, $\rho=0.059$; η_2 : system=0.831, color=0.054. Istotne nachylenia: conf(slope=0.000, $p=0.044$); fusion(slope=0.000, $p=0.011$). Wniosek: TAK. **RT**. $r=-0.264$, $\rho=-0.059$; η_2 : system=0.091, color=0.237. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.024, $p=0.071$). Wniosek: NIE. **RV**. $r=-0.199$, $\rho=0.089$; η_2 : system=0.537, color=0.108. Istotne nachylenia: fusion(slope=0.075, $p=0.043$). Wniosek: TAK. **RZ**. $r=-0.116$, $\rho=-0.148$; η_2 : system=0.658, color=0.071. Wniosek: NIE. **RZ1MAX**. $r=-0.258$, $\rho=-0.148$; η_2 : system=0.104, color=0.235. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.021, $p=0.052$). Wniosek: NIE.

35.1.0.1 Rekomendacje dla tego materiału Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.1008, $p=0.066$); fusion: rośnie (slope=0.1194, $p=0.066$); FV: rośnie (slope=0.0350, $p=0.580$); int: maleje (slope=-0.3099, $p=0.398$). - RA: System: FV (średni |diff|=11.940); Kolor: white (średni |diff|=1.674); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.3099, $p=0.398$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.0783, $p=0.024$); fusion: rośnie (slope=0.0472, $p=0.190$); FV: rośnie (slope=0.0114, $p=0.875$); int: maleje (slope=-0.2563, $p=0.468$). - RKU: System: int (średni |diff|=28.341); Kolor: white (średni |diff|=10.830); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.2563, $p=0.468$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.1533, $p=0.051$); fusion: rośnie (slope=0.0981, $p=0.232$); FV: rośnie (slope=0.0247, $p=0.759$); int: maleje (slope=-0.1019, $p=0.427$). - RP: System: FV (średni |diff|=7.456); Kolor: white (średni |diff|=5.346); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.1019, $p=0.427$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.0581, $p=0.093$); fusion: rośnie (slope=0.0784, $p=0.047$); FV: rośnie (slope=0.0363, $p=0.429$); int: maleje (slope=-0.3237, $p=0.390$). - RQ: System: FV (średni |diff|=10.138); Kolor: white (średni |diff|=4.133); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.3237, $p=0.390$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.0791, $p=0.056$); fusion: rośnie (slope=0.0289, $p=0.421$); FV: rośnie (slope=0.0460, $p=0.573$); int: maleje (slope=-0.4635, $p=0.421$). - RSK: System: FV (średni |diff|=22.797); Kolor: white (średni |diff|=3.135); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.4635, $p=0.421$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.0000, $p=0.044$); fusion: rośnie (slope=0.0000, $p=0.011$); FV: rośnie (slope=0.0000, $p=0.542$); int: maleje (slope=-0.0001, $p=0.496$). - RSM: System: FV (średni |diff|=99.935); Kolor: white (średni |diff|=99.927); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0001, $p=0.496$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.0236, $p=0.071$); fusion: rośnie (slope=0.0576, $p=0.207$); FV: rośnie (slope=0.0176, $p=0.495$); int: maleje (slope=-0.3530, $p=0.400$). - RT: System: conf (średni |diff|=6.855); Kolor: white (średni |diff|=0.359); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.3530, $p=0.400$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.0164, $p=0.313$); fusion: rośnie (slope=0.0745, $p=0.043$); FV: maleje (slope=-0.0240, $p=0.402$); int: maleje (slope=-0.2598, $p=0.355$). - RV: System: FV (średni |diff|=3.257); Kolor: green (średni |diff|=19.830); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.2598, $p=0.355$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.0501, $p=0.121$); fusion: rośnie (slope=0.0803, $p=0.103$); FV: maleje (slope=-0.0260, $p=0.473$); int: maleje (slope=-0.2210, $p=0.364$). - RZ: System: FV (średni |diff|=3.371); Kolor: white (średni |diff|=22.497); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.2210, $p=0.364$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.0209, $p=0.052$); fusion: rośnie (slope=0.0625, $p=0.208$); FV: rośnie (slope=0.0202, $p=0.458$); int: maleje (slope=-0.3569, $p=0.397$). - RZ1MAX: System: FV (średni |diff|=5.087); Kolor: white (średni |diff|=0.229); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.3569, $p=0.397$; nieistotny).

36 Materiał/proces: ellor_tf

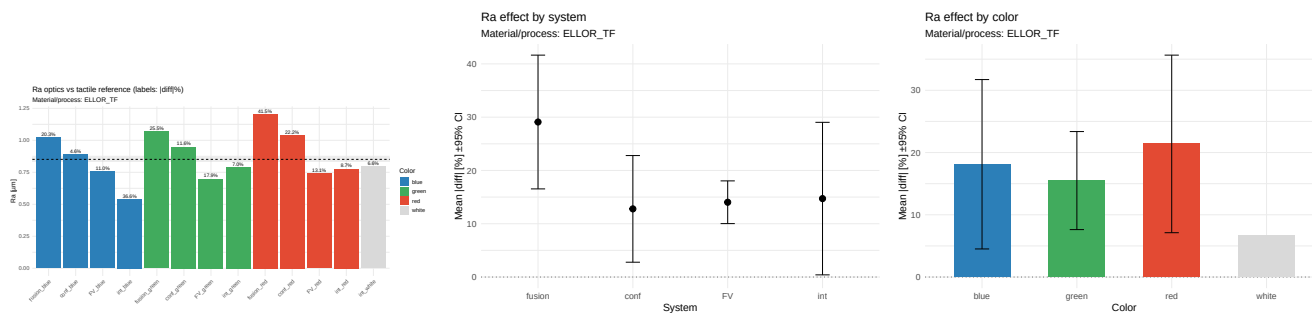


Figure 701: RA — ellor_tf — porównanie i efekty (|diff| %)

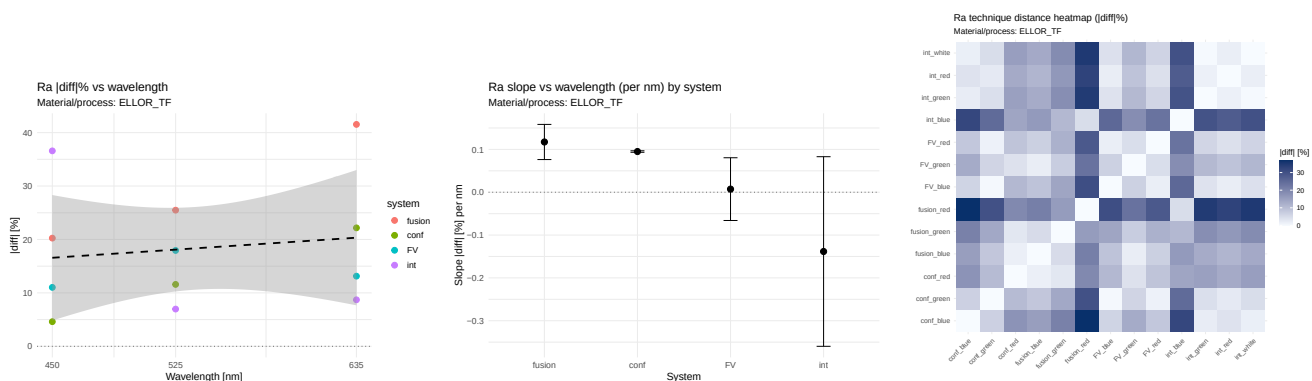


Figure 702: RA — ellor_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik

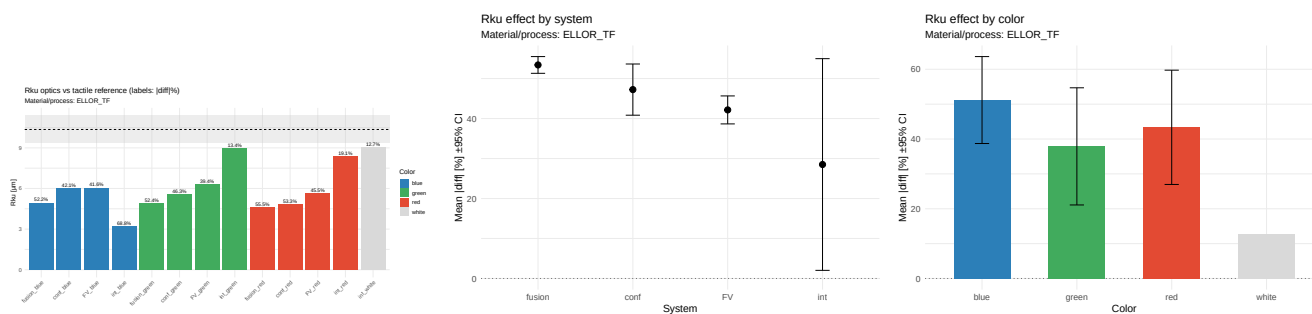


Figure 703: RKU — ellor_tf — porównanie i efekty (|diff| %)

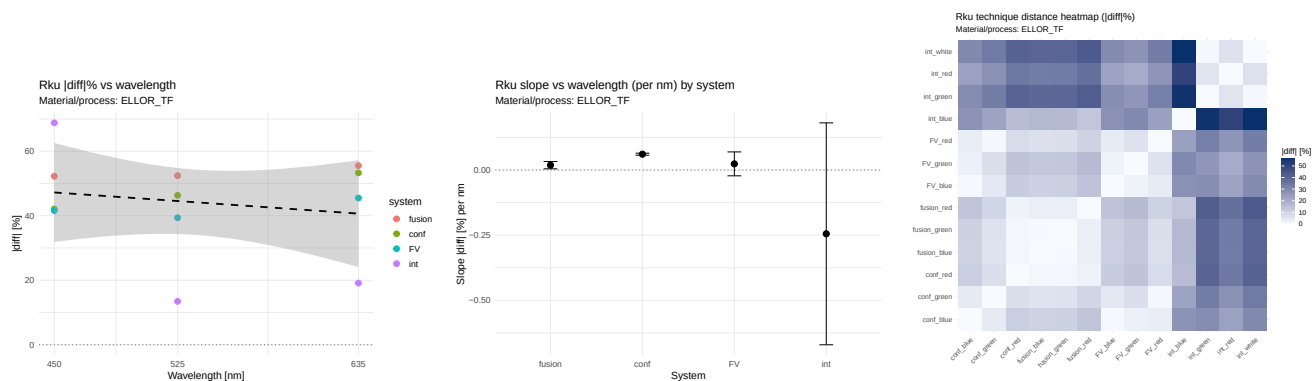


Figure 704: Rku — ellor_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik

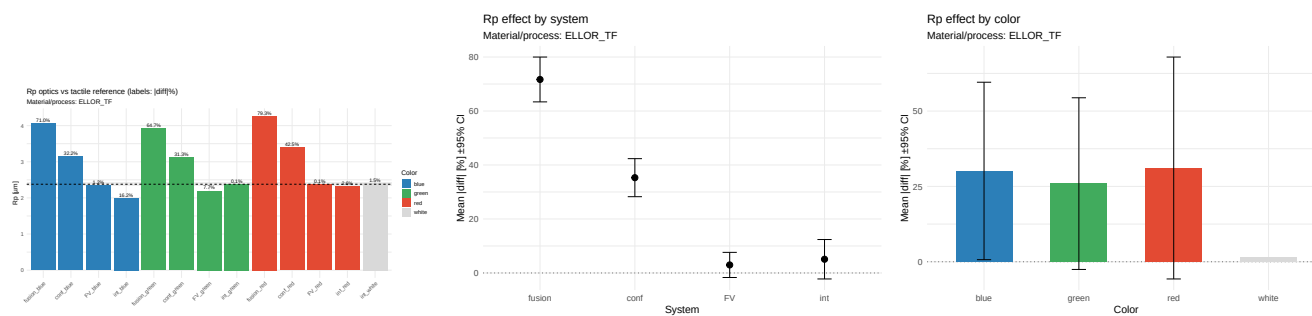


Figure 705: RP — ellor_tf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

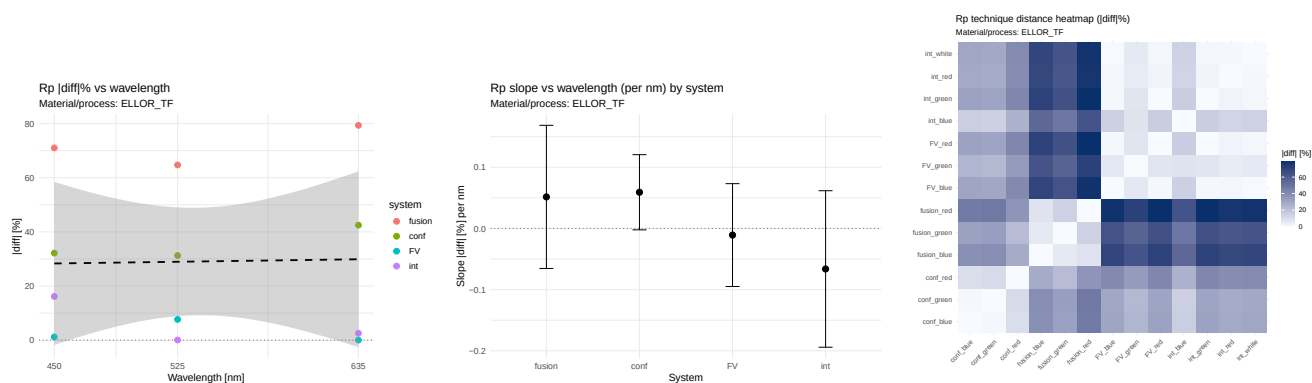


Figure 706: RP — ellor_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik

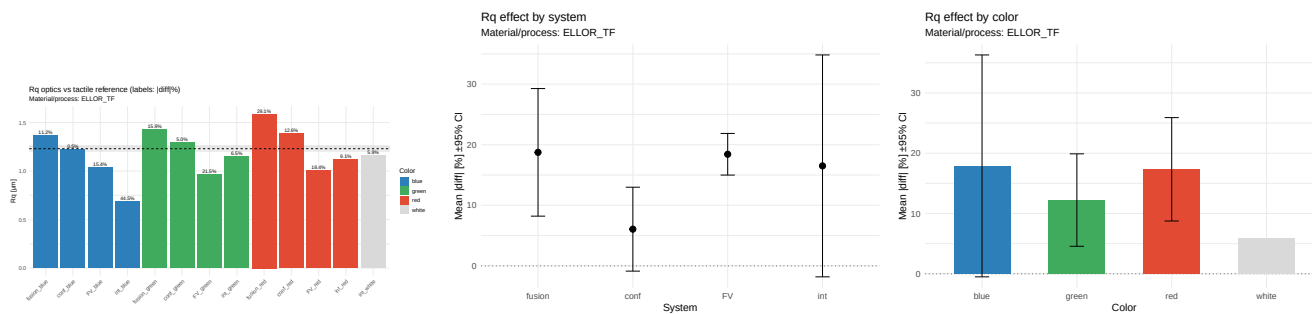


Figure 707: RQ — ellor_tf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

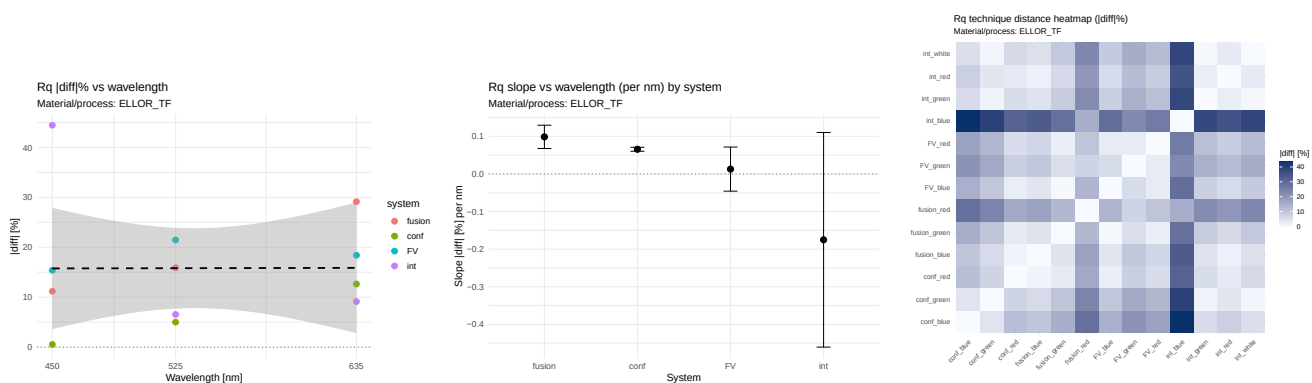


Figure 708: RQ — ellor_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik

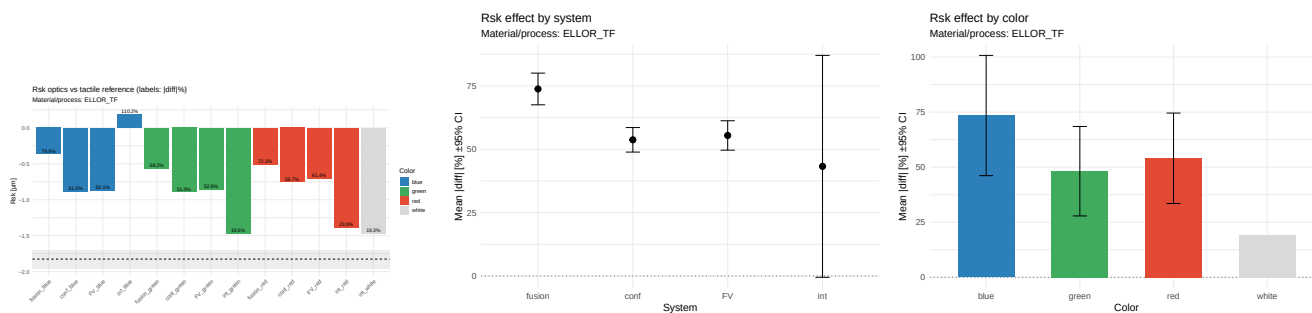


Figure 709: RSK — ellor_tf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

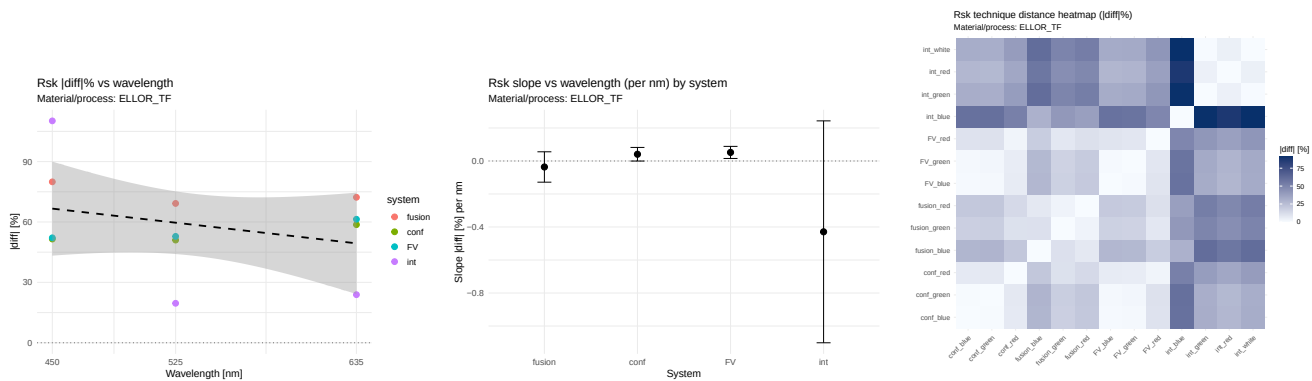


Figure 710: RSK — ellor_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik

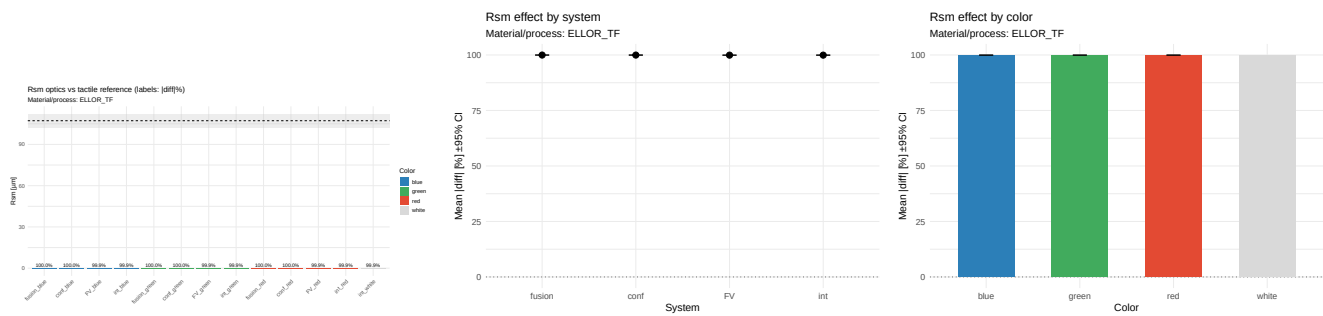


Figure 711: RSM — ellor_tf — porównanie i efekty (|diff| %)

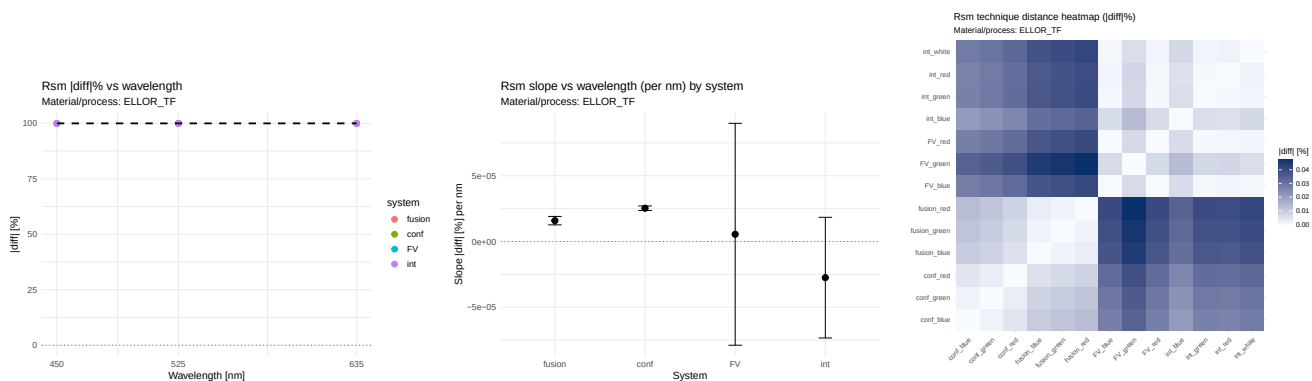


Figure 712: RSM — ellor_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik

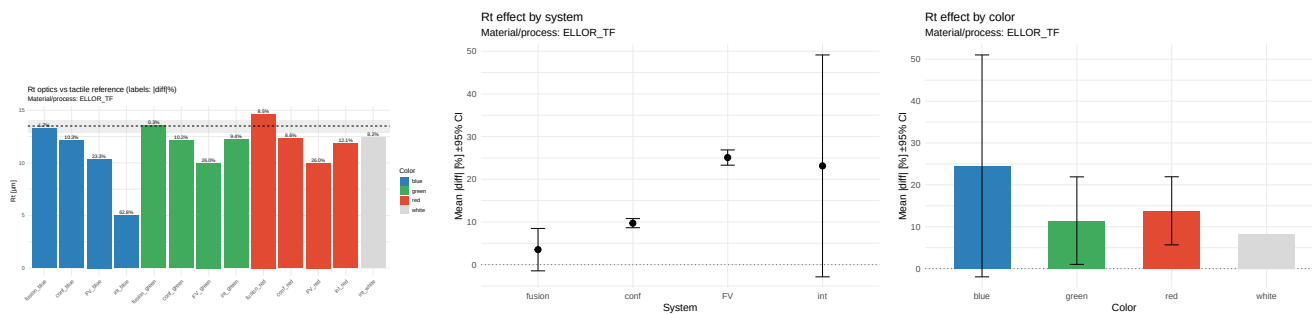


Figure 713: RT — ellor_tf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

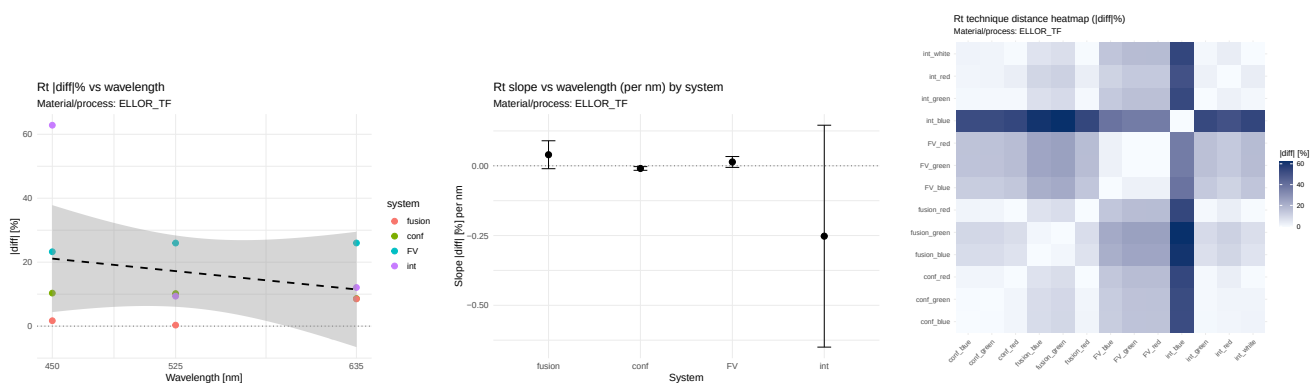


Figure 714: RT — ellor_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik

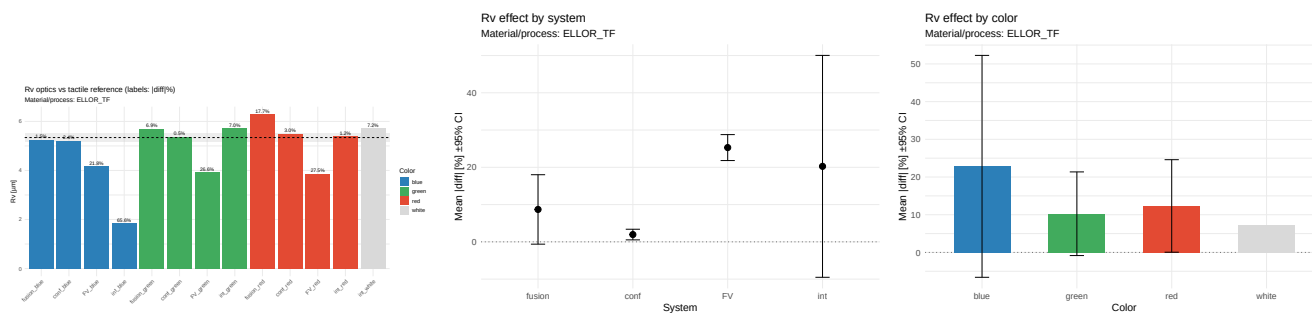


Figure 715: RV — ellor_tf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

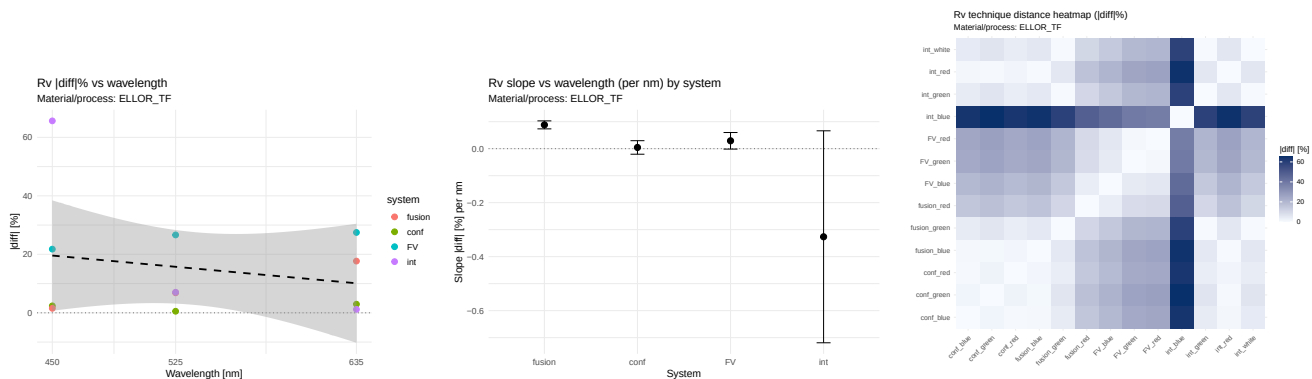


Figure 716: RV — ellor_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik

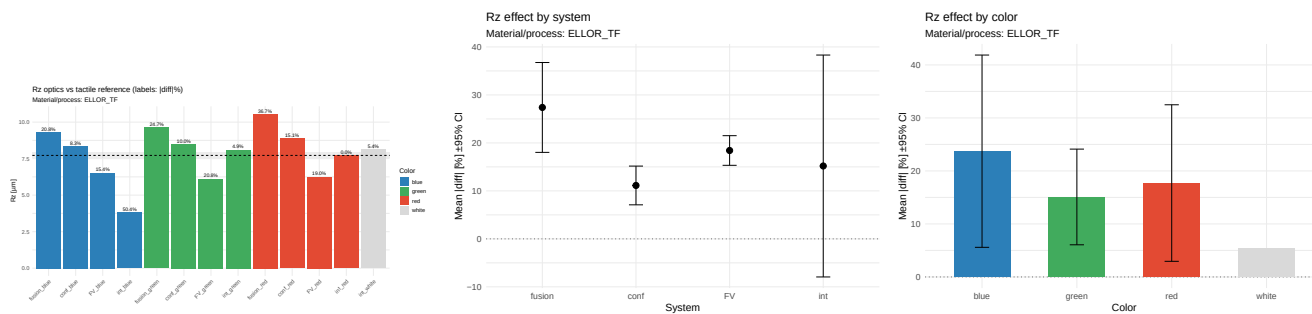


Figure 717: RZ — ellor_tf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

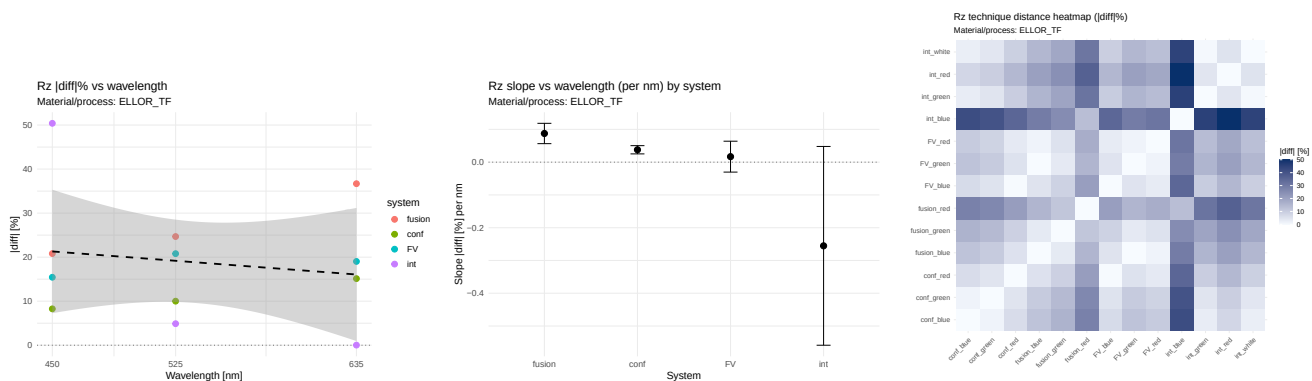


Figure 718: RZ — ellor_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik

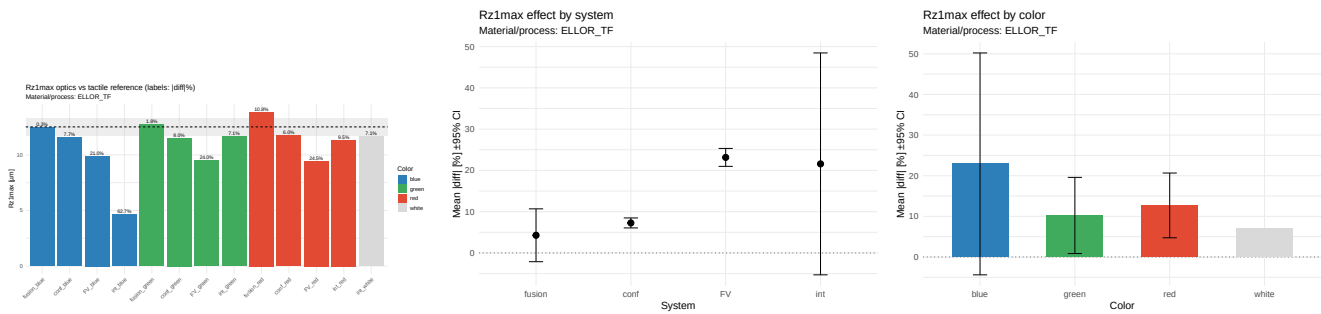


Figure 719: RZ1MAX — ellor_tf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

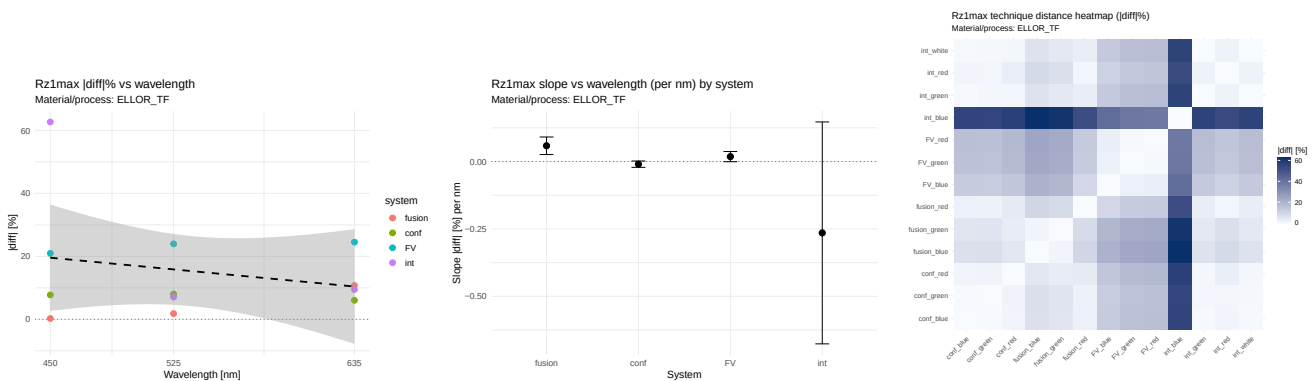


Figure 720: RZ1MAX — ellor_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik

36.1 Wyniki liczbowe i wnioski

RA. $r=0.139$, $\rho=0.177$; eta2: system=0.335, color=0.098. Istotne nachylenia: conf(slope=0.095, $p=0.006$). Wniosek: TAK. **RKU.** $r=-0.184$, $\rho=0.000$; eta2: system=0.345, color=0.199. Istotne nachylenia: conf(slope=0.061, $p=0.020$). Wniosek: TAK. **RP.** $r=0.023$, $\rho=-0.059$; eta2: system=0.962, color=0.008. Wniosek: NIE. **RQ.** $r=0.004$, $\rho=0.148$; eta2: system=0.199, color=0.139. Istotne nachylenia: conf(slope=0.066, $p=0.026$). Wniosek: TAK. **RSK.** $r=-0.308$, $\rho=-0.148$; eta2: system=0.208, color=0.279. Wniosek: NIE. **RSM.** $r=0.021$, $\rho=0.118$; eta2: system=0.980, color=0.007. Istotne nachylenia: conf(slope=0.000, $p=0.022$). Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=0.000, $p=0.066$). Wniosek: TAK. **RT.** $r=-0.245$, $\rho=-0.118$; eta2: system=0.325, color=0.214. Wniosek: NIE. **RV.** $r=-0.215$, $\rho=-0.059$; eta2: system=0.265, color=0.149. Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=0.088, $p=0.054$). Wniosek: NIE. **RZ.** $r=-0.162$, $\rho=-0.177$; eta2: system=0.192, color=0.124. Wniosek: NIE. **RZ1MAX.** $r=-0.231$, $\rho=0.059$; eta2: system=0.277, color=0.199. Wniosek: NIE.

36.1.0.1 Rekomendacje dla tego materiału Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.0950, $p=0.006$); fusion: rośnie (slope=0.1173, $p=0.112$); FV: rośnie (slope=0.0073, $p=0.878$); int: maleje (slope=-0.1384, $p=0.436$). - RA: System: conf (średni $|diff|$ =12.789); Kolor: white (średni $|diff|$ =6.618); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength ($|diff|$ proc. vs nm; slope=-0.1384, $p=0.436$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.0608, $p=0.020$); fusion: rośnie (slope=0.0186, $p=0.233$); FV: rośnie (slope=0.0236, $p=0.498$); int: maleje (slope=-0.2447, $p=0.462$). - RKU: System: int (średni $|diff|$ =28.502); Kolor: white (średni $|diff|$ =12.659); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength ($|diff|$ proc. vs nm; slope=-0.2447, $p=0.462$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.0591, $p=0.310$); fusion: rośnie (slope=0.0516, $p=0.546$); FV: maleje (slope=-0.0108, $p=0.842$); int: maleje (slope=-0.0662, $p=0.495$). - RP: System: FV (średni $|diff|$ =2.974); Kolor: white (średni $|diff|$ =1.528); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength ($|diff|$ proc. vs

nm; slope=-0.0662, p=0.495; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.0657, p=0.026); fusion: rośnie (slope=0.0988, p=0.101); FV: rośnie (slope=0.0130, p=0.740); int: maleje (slope=-0.1750, p=0.442). - RQ: System: conf (średni |diff|=6.062); Kolor: white (średni |diff|=5.900); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.1750, p=0.442; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.0409, p=0.303); fusion: maleje (slope=-0.0363, p=0.581); FV: rośnie (slope=0.0519, p=0.220); int: maleje (slope=-0.4292, p=0.429). - RSK: System: int (średni |diff|=43.263); Kolor: white (średni |diff|=19.324); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.4292, p=0.429; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.0000, p=0.022); fusion: rośnie (slope=0.0000, p=0.066); FV: rośnie (slope=0.0000, p=0.919); int: maleje (slope=-0.0000, p=0.449). - RSM: System: FV (średni |diff|=99.934); Kolor: white (średni |diff|=99.935); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0000, p=0.449; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0096, p=0.215); fusion: rośnie (slope=0.0397, p=0.364); FV: rośnie (slope=0.0137, p=0.399); int: maleje (slope=-0.2522, p=0.431). - RT: System: fusion (średni |diff|=3.506); Kolor: white (średni |diff|=8.220); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.2522, p=0.431; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.0045, p=0.786); fusion: rośnie (slope=0.0881, p=0.054); FV: rośnie (slope=0.0291, p=0.314); int: maleje (slope=-0.3265, p=0.350). - RV: System: conf (średni |diff|=1.957); Kolor: white (średni |diff|=7.186); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.3265, p=0.350; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.0378, p=0.107); fusion: rośnie (slope=0.0875, p=0.114); FV: rośnie (slope=0.0168, p=0.612); int: maleje (slope=-0.2554, p=0.347). - RZ: System: conf (średni |diff|=11.131); Kolor: white (średni |diff|=5.443); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.2554, p=0.347; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0098, p=0.349); fusion: rośnie (slope=0.0585, p=0.176); FV: rośnie (slope=0.0182, p=0.310); int: maleje (slope=-0.2647, p=0.427). - RZ1MAX: System: fusion (średni |diff|=4.279); Kolor: white (średni |diff|=7.081); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.2647, p=0.427; nieistotny).

37 Materiał/proces: ellor_tr

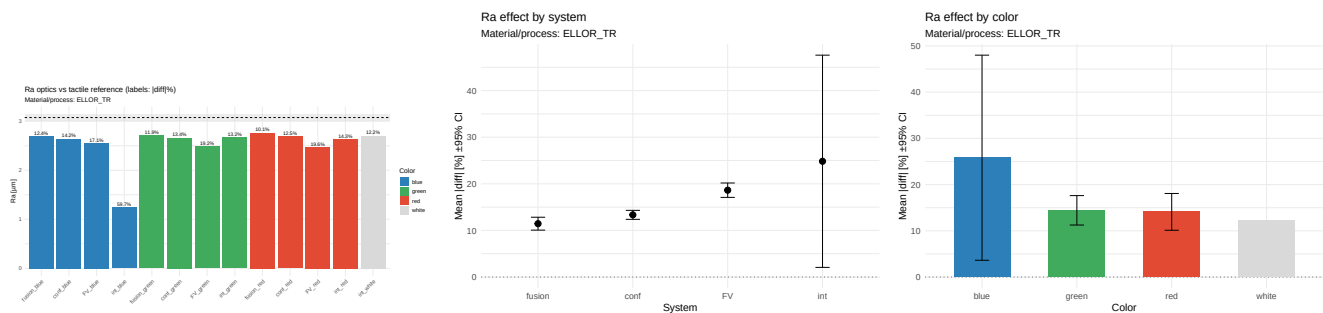


Figure 721: RA — ellor_tr — porównanie i efekty (|diff| %)

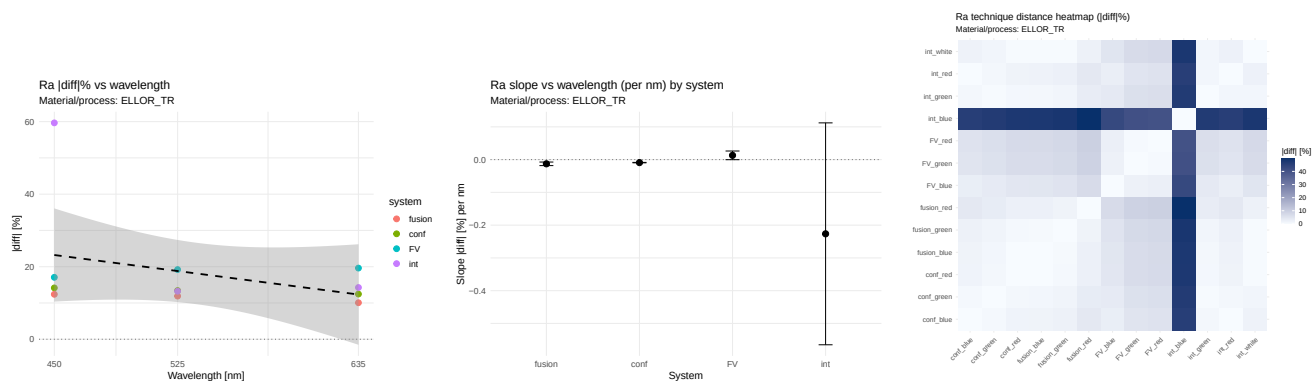


Figure 722: RA — ellor_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik

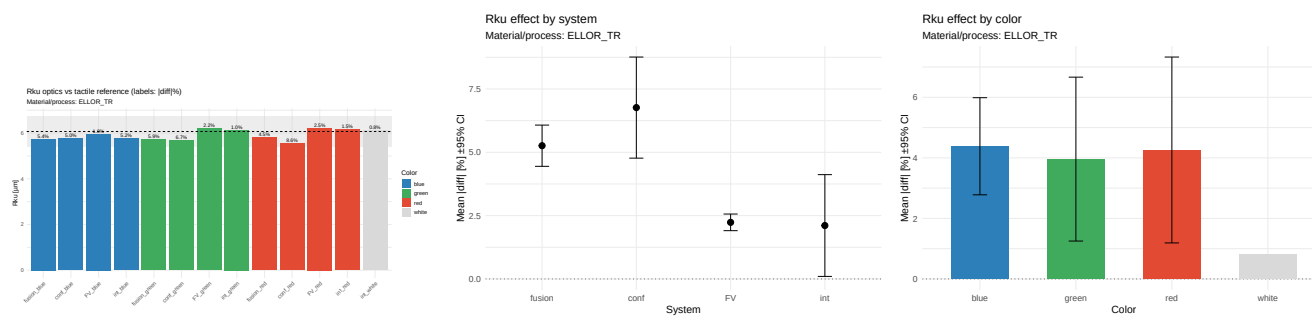


Figure 723: RKU — ellor_tr — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

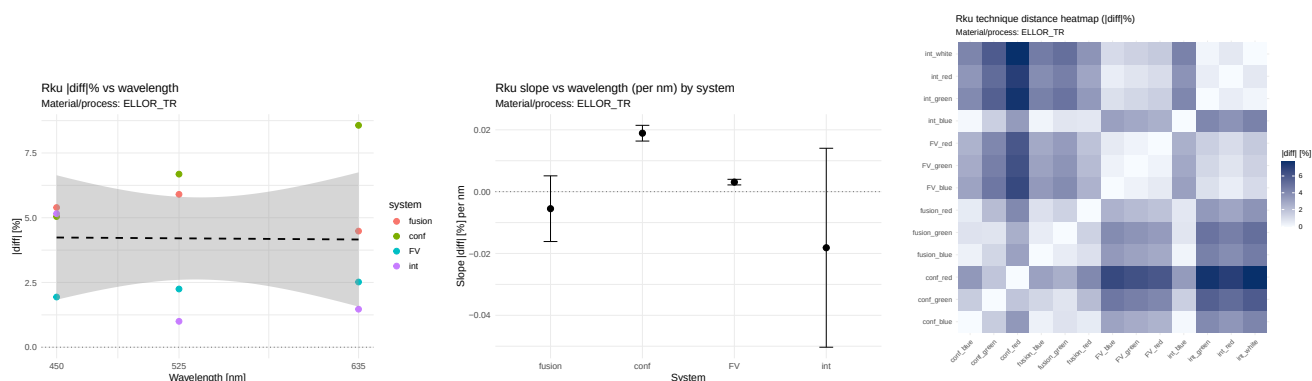


Figure 724: RKU — ellor_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik

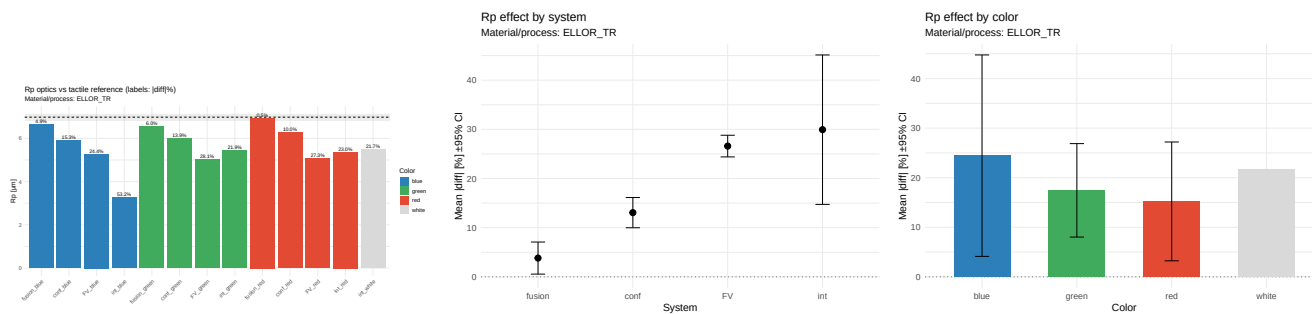


Figure 725: RP — ellor_tr — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

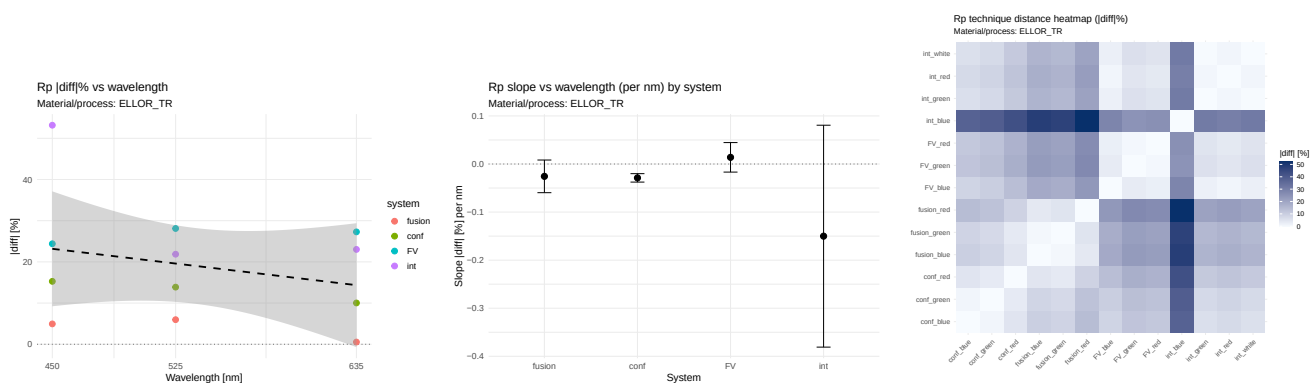


Figure 726: RP — ellor_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik

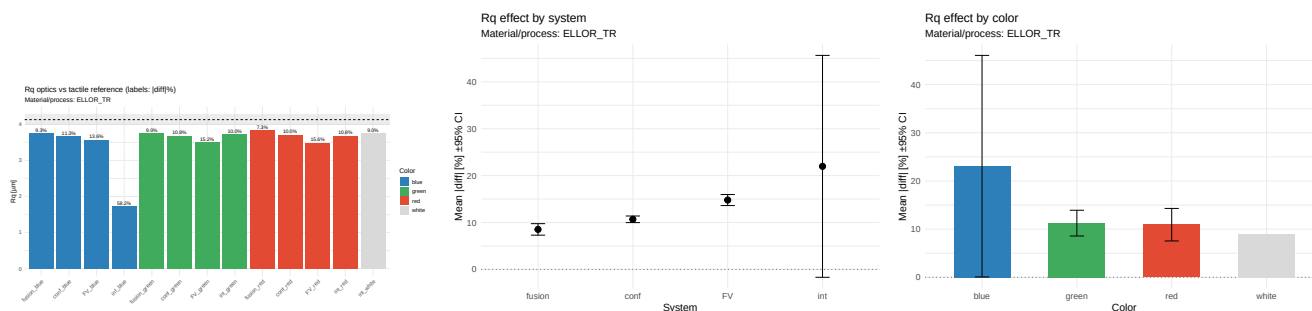


Figure 727: RQ — ellor_tr — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

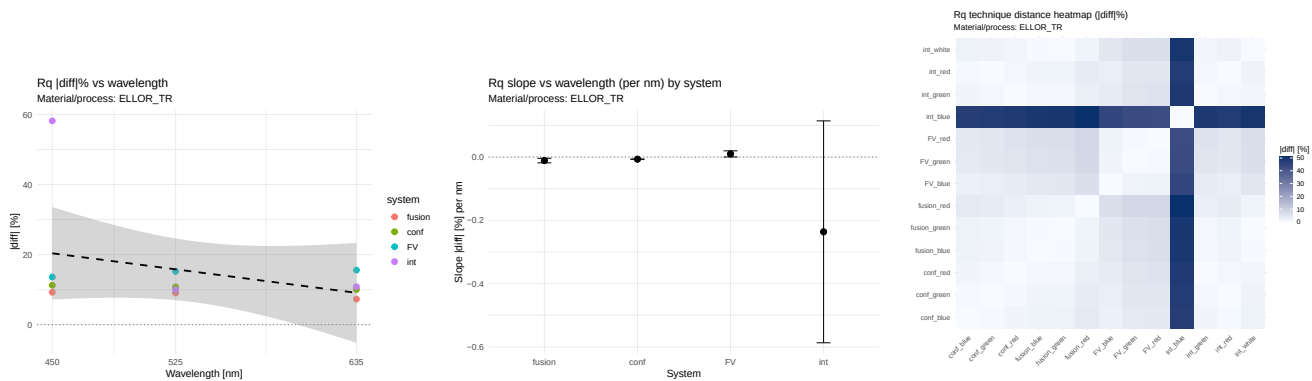


Figure 728: RQ — ellor_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik

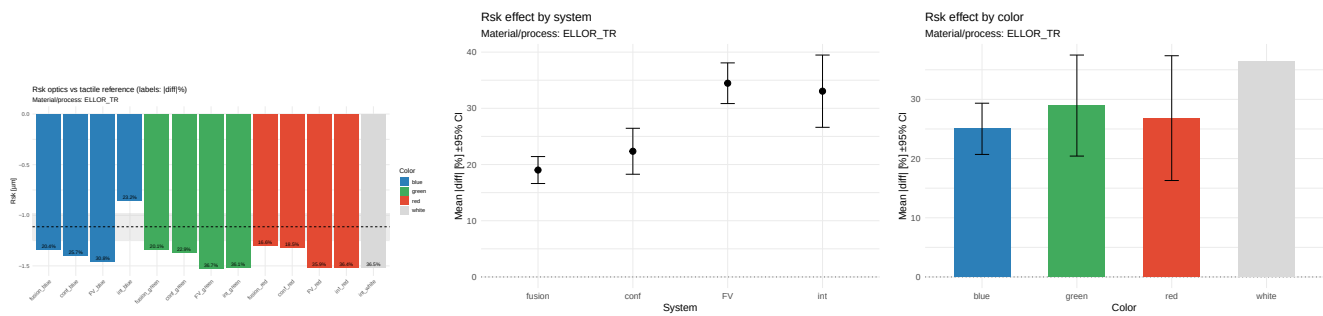


Figure 729: RSK — ellor_tr — porównanie i efekty (|diff| %)

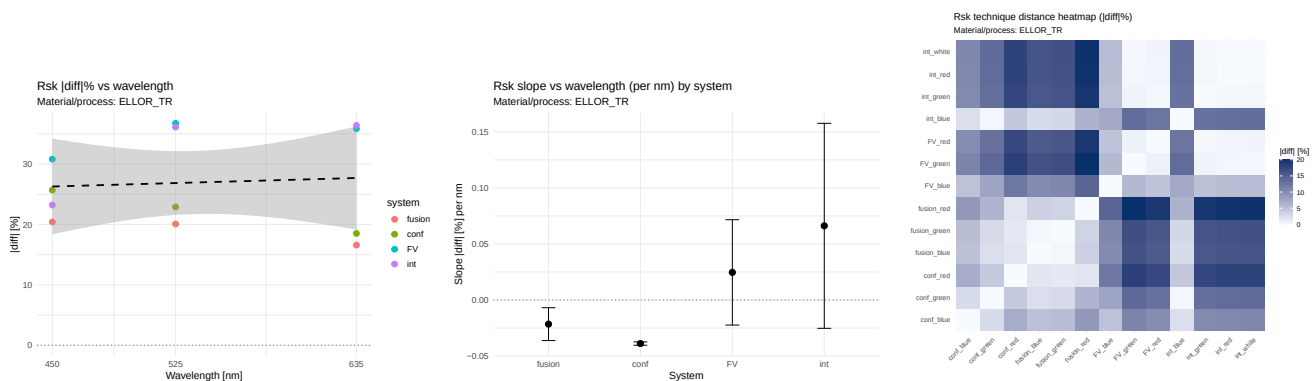


Figure 730: RSK — ellor_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik

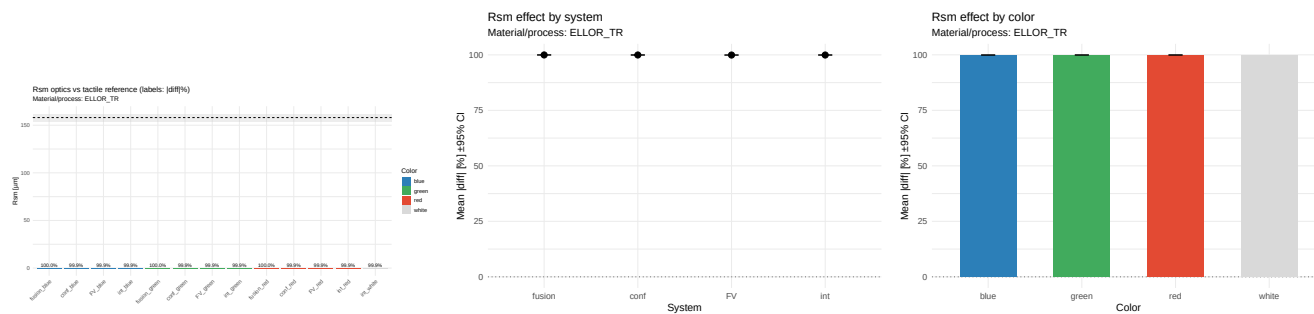


Figure 731: RSM — ellor_tr — porównanie i efekty (|diff| %)

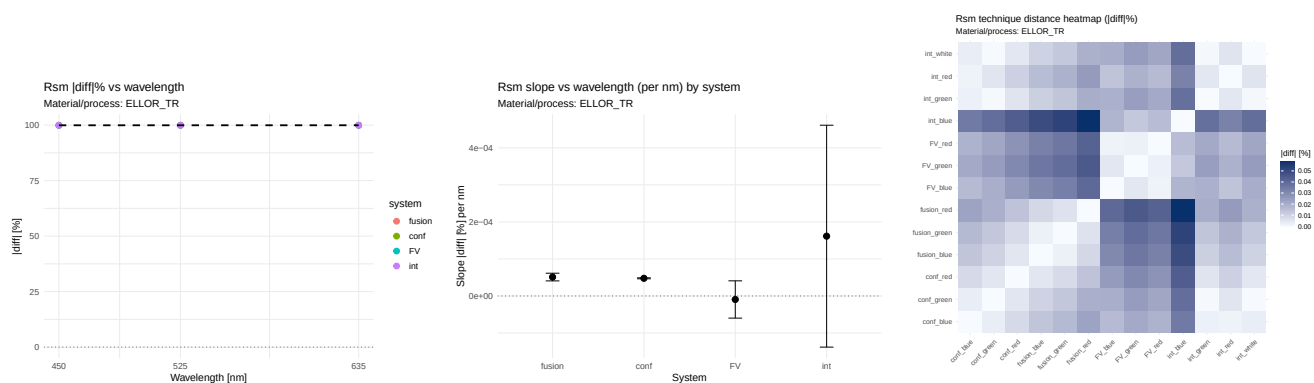


Figure 732: RSM — ellor_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik

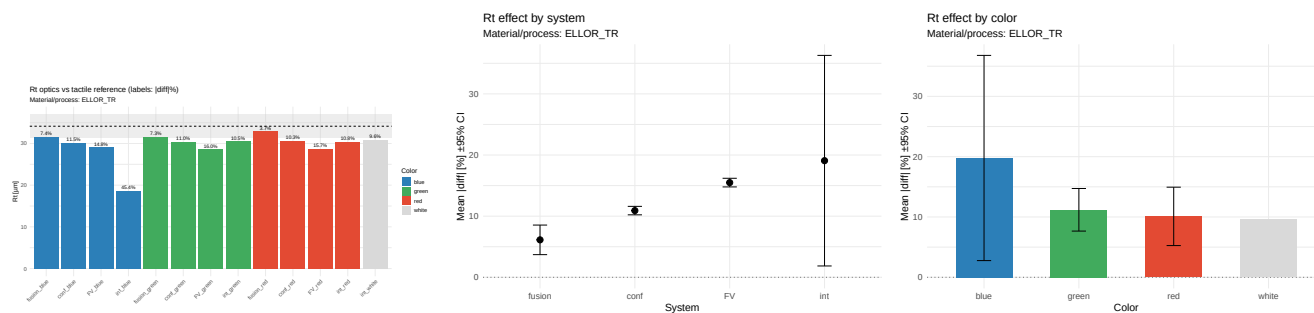


Figure 733: RT — ellor_tr — porównanie i efekty (|diff| %)

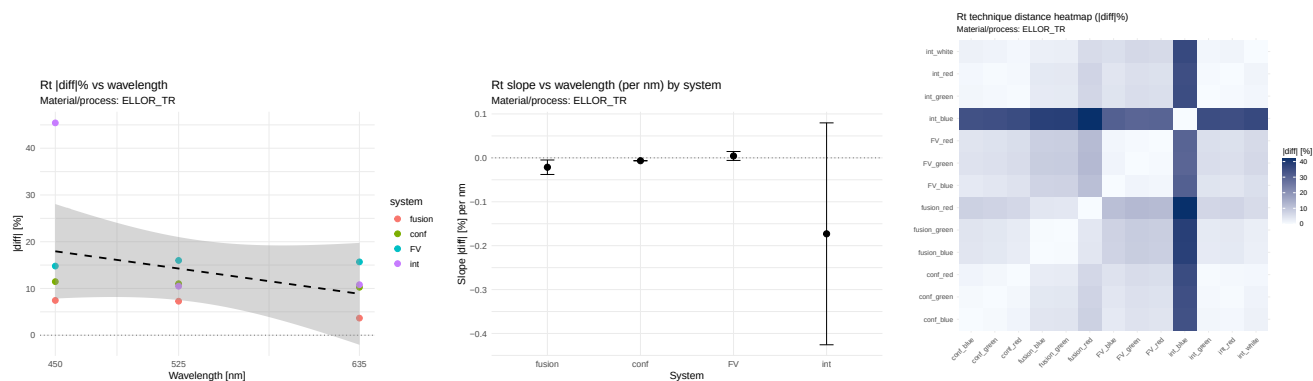


Figure 734: RT — ellor_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik

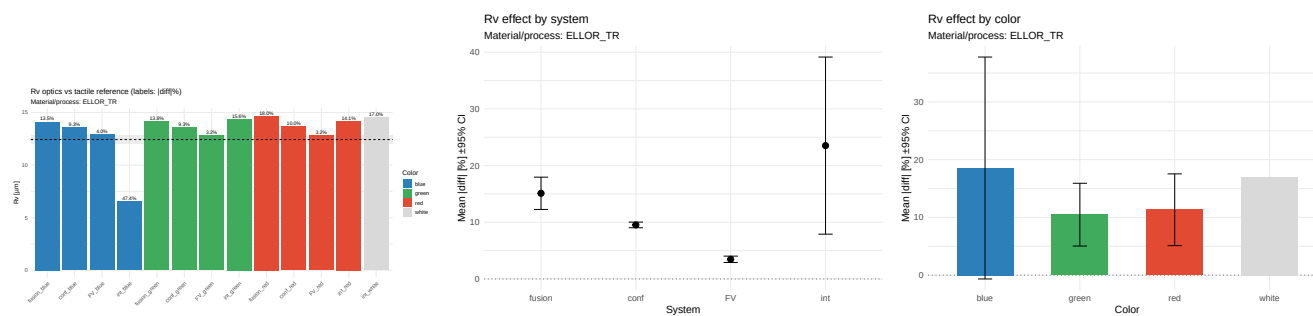


Figure 735: RV — ellor_tr — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

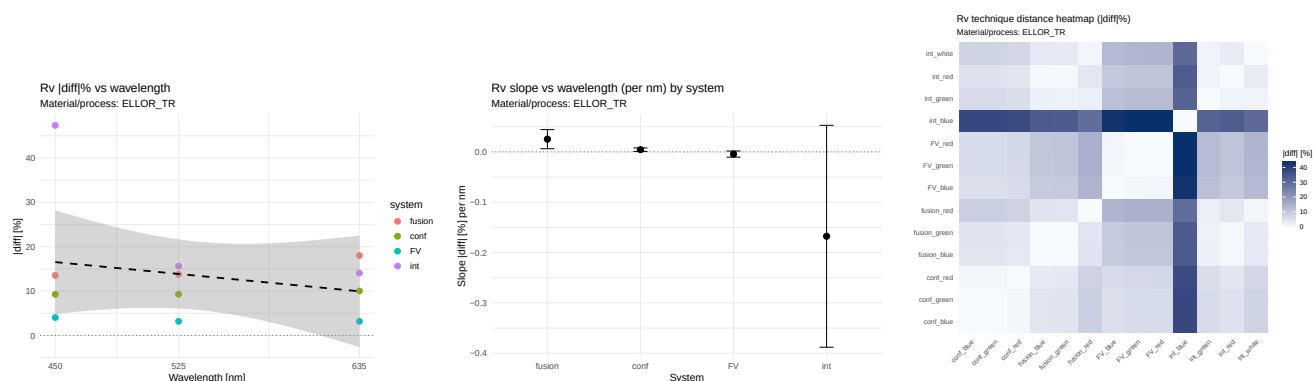


Figure 736: RV — ellor_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik

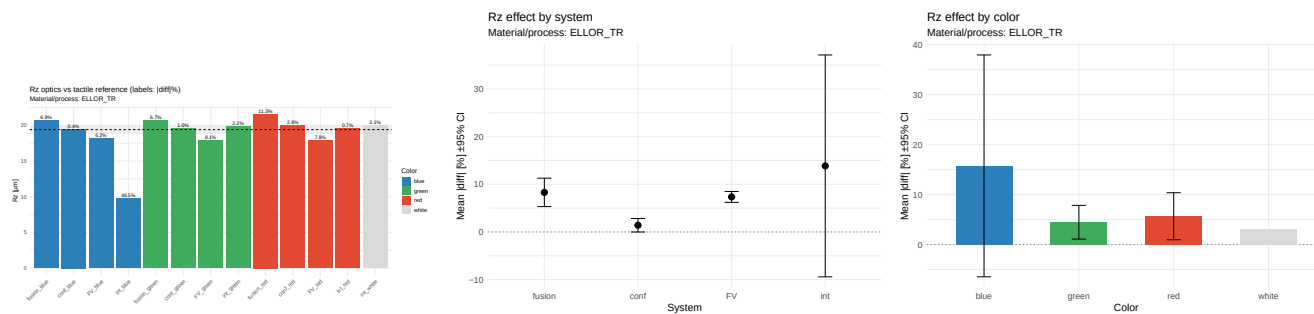


Figure 737: RZ — ellor_tr — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

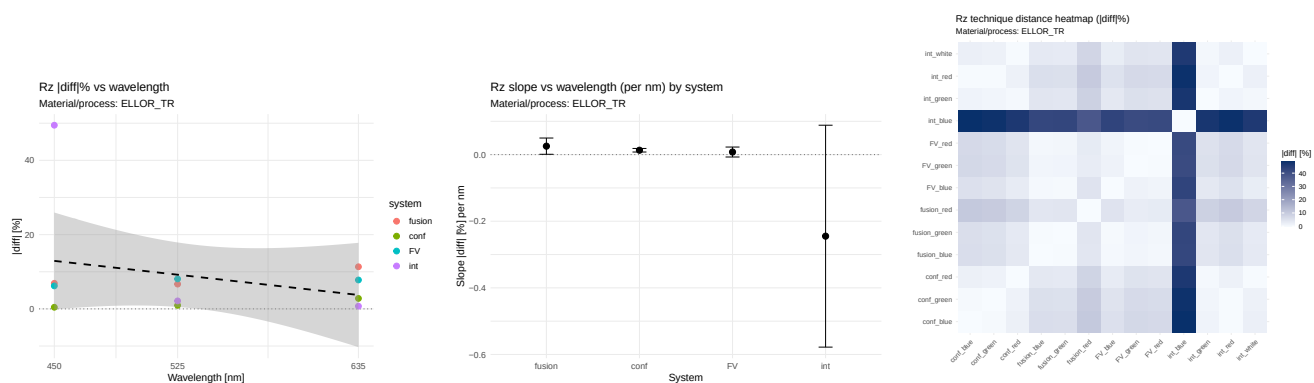


Figure 738: RZ — ellor_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik

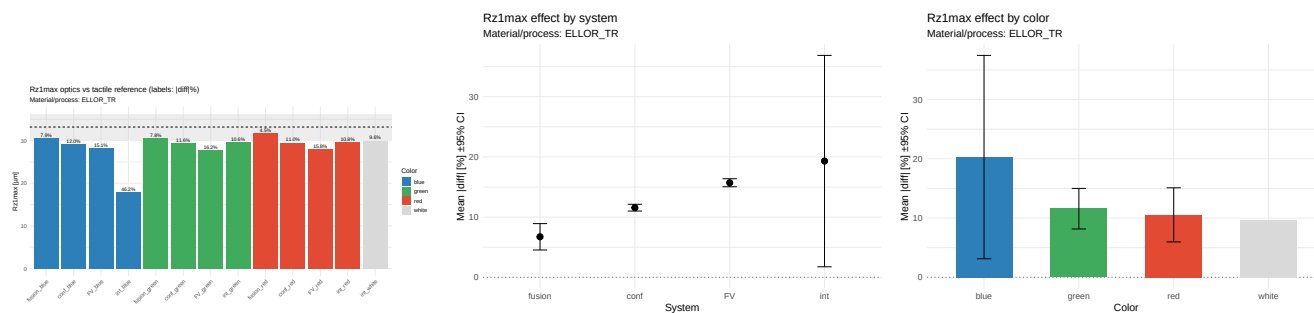


Figure 739: RZ1MAX — ellor_tr — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

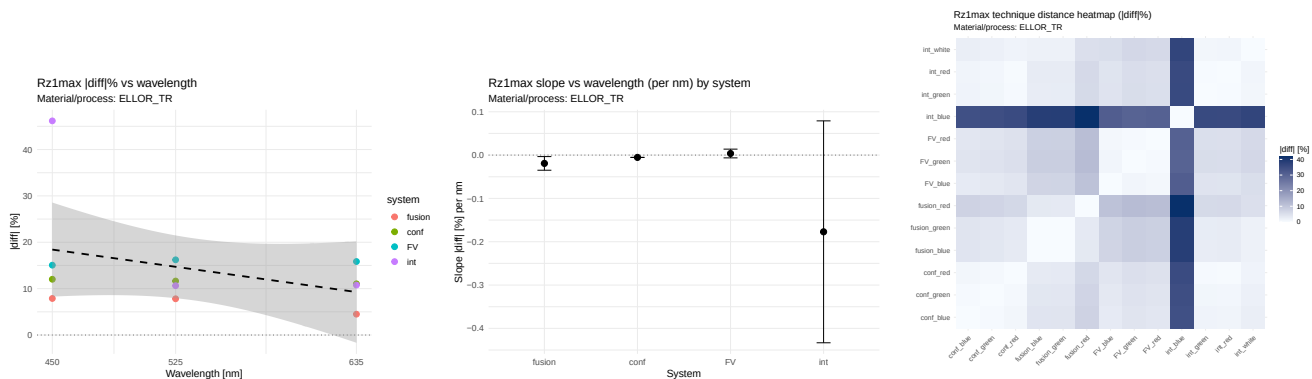


Figure 740: RZ1MAX — ellor_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik

37.1 Wyniki liczbowe i wnioski

RA. $r=-0.349$, $\rho=-0.207$; η_2 : system=0.189, color=0.284. Istotne nachylenia: conf(slope=-0.009, $p=0.024$). Wniosek: TAK. **RKU.** $r=-0.014$, $\rho=-0.059$; η_2 : system=0.719, color=0.037. Istotne nachylenia: conf(slope=0.019, $p=0.044$). Trendy ($p<0.1$): FV(slope=0.003, $p=0.095$). Wniosek: TAK. **RP.** $r=-0.268$, $\rho=-0.177$; η_2 : system=0.656, color=0.125. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=-0.029, $p=0.098$). Wniosek: NIE. **RQ.** $r=-0.351$, $\rho=-0.236$; η_2 : system=0.176, color=0.286. Istotne nachylenia: conf(slope=-0.007, $p=0.017$). Wniosek: TAK. **RSK.** $r=0.078$, $\rho=-0.059$; η_2 : system=0.753, color=0.062. Istotne nachylenia: conf(slope=-0.039, $p=0.013$). Wniosek: TAK. **RSM.** $r=0.280$, $\rho=0.236$; η_2 : system=0.677, color=0.146. Istotne nachylenia: conf(slope=0.000, $p=0.009$). Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=0.000, $p=0.066$). Wniosek: TAK. **RT.** $r=-0.367$, $\rho=-0.325$; η_2 : system=0.254, color=0.274. Istotne nachylenia: conf(slope=-0.007, $p=0.026$). Wniosek: TAK. **RV.** $r=-0.240$, $\rho=0.030$; η_2 : system=0.494, color=0.140. Wniosek: NIE. **RZ.** $r=-0.295$, $\rho=0.000$; η_2 : system=0.136, color=0.233. Wniosek: NIE. **RZ1MAX.** $r=-0.368$, $\rho=-0.296$; η_2 : system=0.234, color=0.279. Istotne nachylenia: conf(slope=-0.005, $p=0.011$). Wniosek: TAK.

37.1.0.1 Rekomendacje dla tego materiału Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0091, $p=0.024$); fusion: maleje (slope=-0.0128, $p=0.135$); FV: rośnie (slope=0.0130, $p=0.305$); int: maleje (slope=-0.2265, $p=0.415$). - RA: System: fusion (średni |diff|=11.451); Kolor: white (średni |diff|=12.185); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.2265, $p=0.415$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.0189, $p=0.044$); fusion: maleje (slope=-0.0055, $p=0.495$); FV: rośnie (slope=0.0031, $p=0.095$); int: maleje (slope=-0.0181, $p=0.468$). - RKU: System: int (średni |diff|=2.109); Kolor: white (średni |diff|=0.812); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0181, $p=0.468$; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0288, $p=0.098$); fusion: maleje (slope=-0.0257, $p=0.378$); FV: rośnie (slope=0.0139, $p=0.538$); int: maleje (slope=-0.1501, $p=0.423$). - RP: System: fusion (średni |diff|=3.818); Kolor: red (średni |diff|=15.220); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.1501, $p=0.423$; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0067, $p=0.017$); fusion: maleje (slope=-0.0111, $p=0.203$); FV: rośnie (slope=0.0100, $p=0.292$); int: maleje (slope=-0.2364, $p=0.413$). - RQ: System: fusion (średni |diff|=8.528); Kolor: white (średni |diff|=8.953); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.2364, $p=0.413$; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0388, $p=0.013$); fusion: maleje (slope=-0.0215, $p=0.213$); FV: rośnie (slope=0.0246, $p=0.491$); int: rośnie (slope=0.0662, $p=0.391$). - RSK: System: fusion (średni |diff|=19.021); Kolor: blue (średni |diff|=25.028); Zależność od wavelength: w systemie conf błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0388, $p=0.013$; istotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.0000, $p=0.009$); fusion: rośnie (slope=0.0001, $p=0.066$); FV: maleje (slope=-0.0000, $p=0.775$); int: rośnie (slope=0.0002, $p=0.483$). - RSM: System: FV (średni |diff|=99.919); Kolor: blue (średni |diff|=99.929); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0000, $p=0.775$; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0066, $p=0.026$); fusion: maleje (slope=-0.0214, $p=0.239$); FV: rośnie (slope=0.0043, $p=0.561$); int: maleje (slope=-0.1730, $p=0.408$).

- RT: System: fusion (średni $|diff|$ =6.125); Kolor: white (średni $|diff|$ =9.587); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength ($|diff|$ proc. vs nm; slope=-0.1730, p=0.408; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.0044, p=0.243); fusion: rośnie (slope=0.0253, p=0.233); FV: maleje (slope=-0.0044, p=0.394); int: maleje (slope=-0.1677, p=0.376). - RV: System: FV (średni $|diff|$ =3.463); Kolor: green (średni $|diff|$ =10.474); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength ($|diff|$ proc. vs nm; slope=-0.1677, p=0.376; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.0132, p=0.130); fusion: rośnie (slope=0.0254, p=0.290); FV: rośnie (slope=0.0078, p=0.493); int: maleje (slope=-0.2448, p=0.386). - RZ: System: conf (średni $|diff|$ =1.405); Kolor: white (średni $|diff|$ =3.091); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength ($|diff|$ proc. vs nm; slope=-0.2448, p=0.386; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0053, p=0.011); fusion: maleje (slope=-0.0192, p=0.253); FV: rośnie (slope=0.0037, p=0.605); int: maleje (slope=-0.1771, p=0.405). - RZ1MAX: System: fusion (średni $|diff|$ =6.730); Kolor: white (średni $|diff|$ =9.647); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength ($|diff|$ proc. vs nm; slope=-0.1771, p=0.405; nieistotny).

38 Materiał/proces: ellor_wedm_f

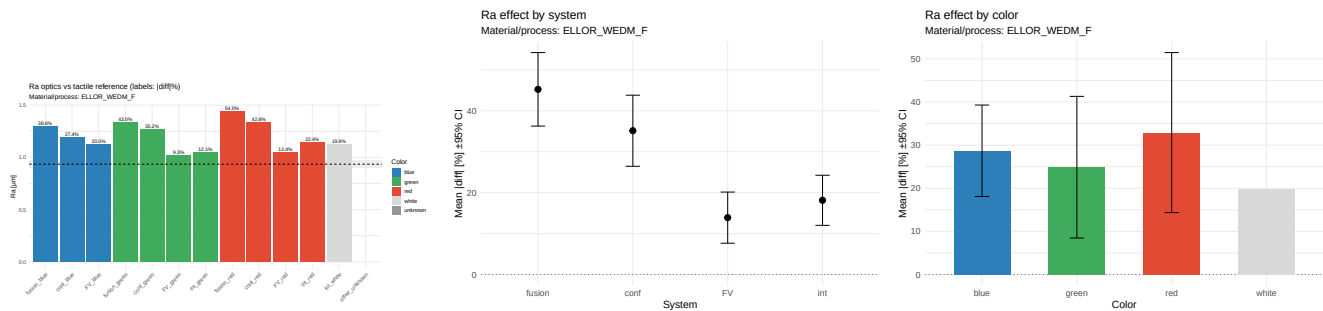


Figure 741: RA — ellor_wedm_f — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

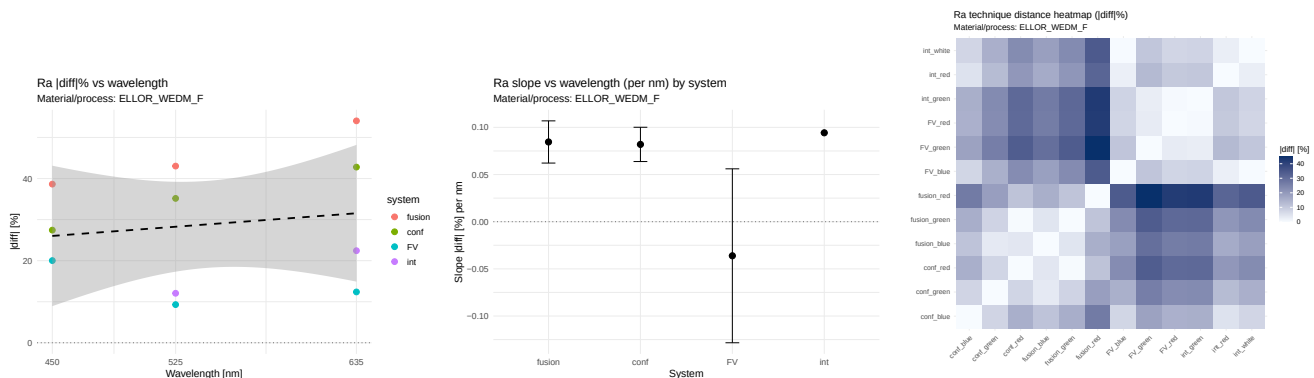


Figure 742: RA — ellor_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik

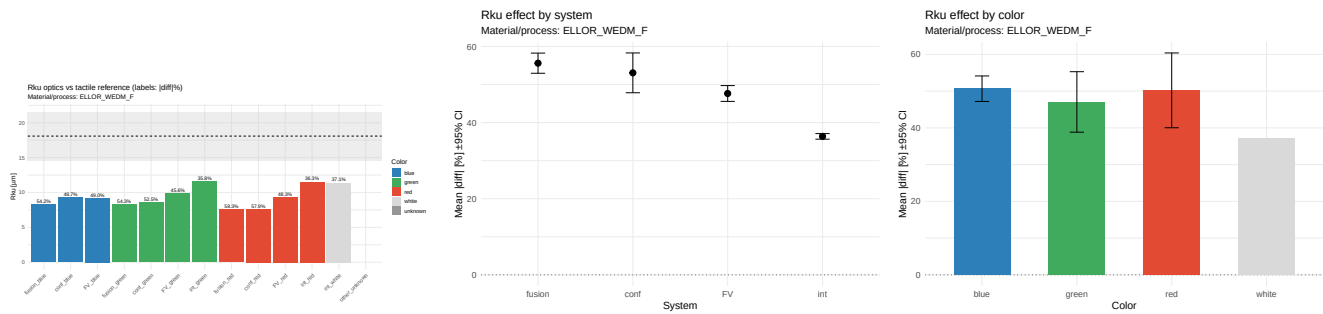


Figure 743: RKU — ellor_wedm_f — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

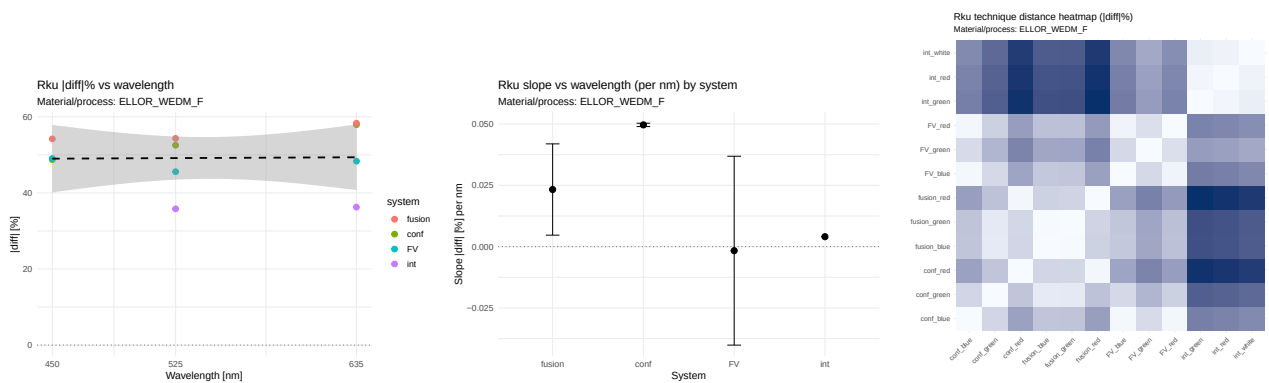


Figure 744: RKU — ellor_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik

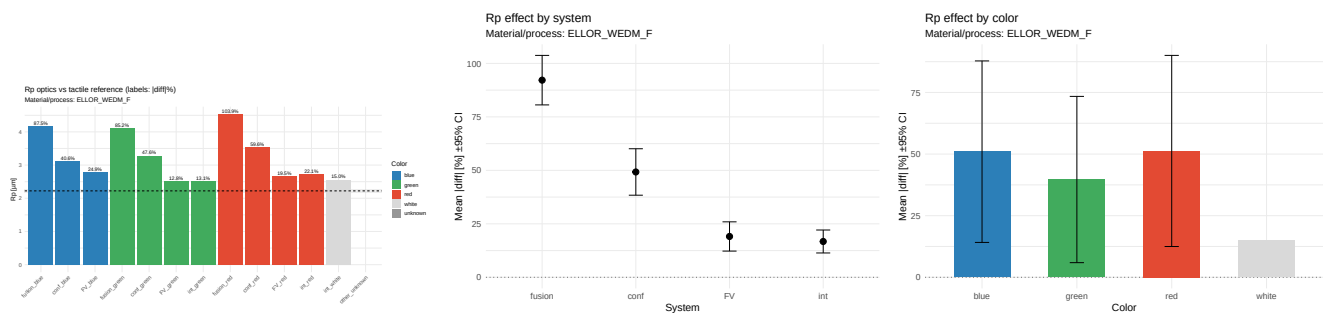


Figure 745: RP — ellor_wedm_f — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

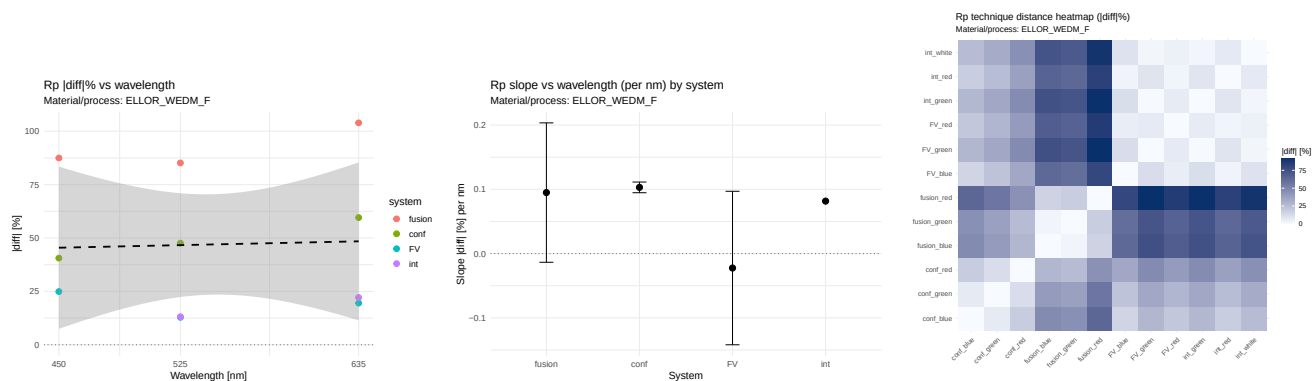


Figure 746: RP — ellor_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik

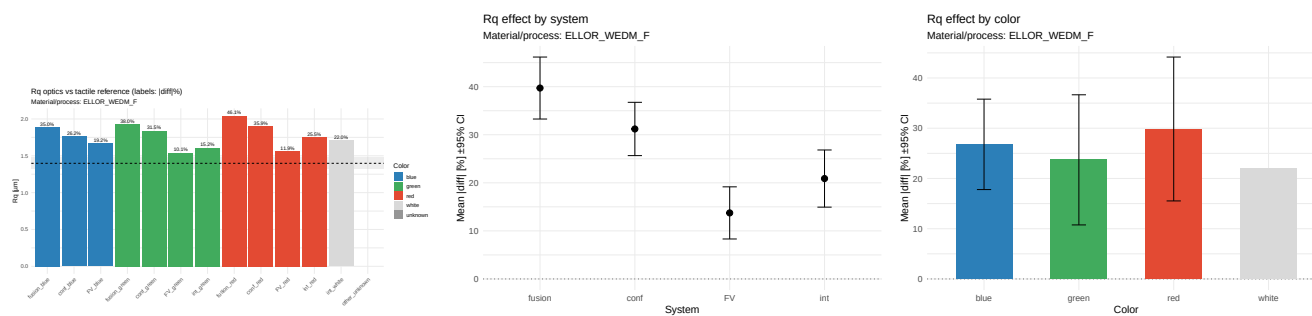


Figure 747: RQ — ellor_wedm_f — porównanie i efekty (|diff| %)

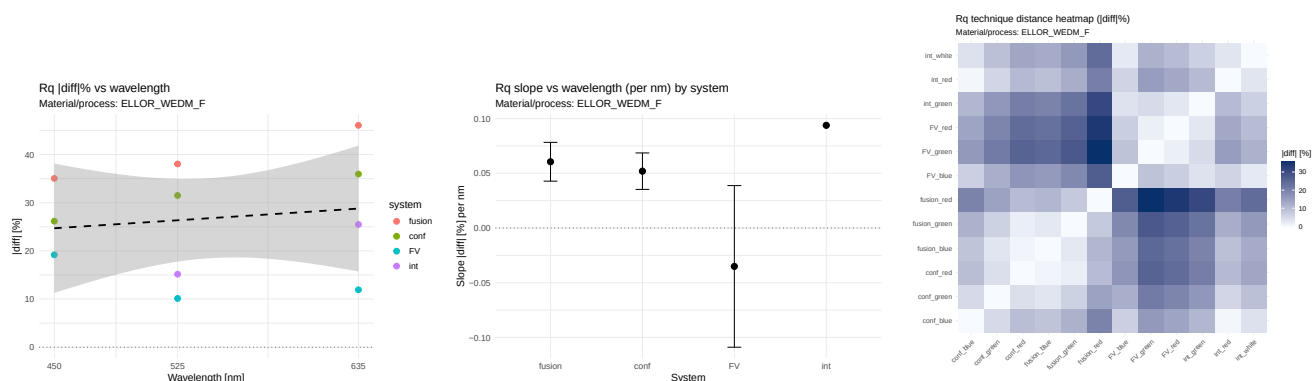


Figure 748: RQ — ellor_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik

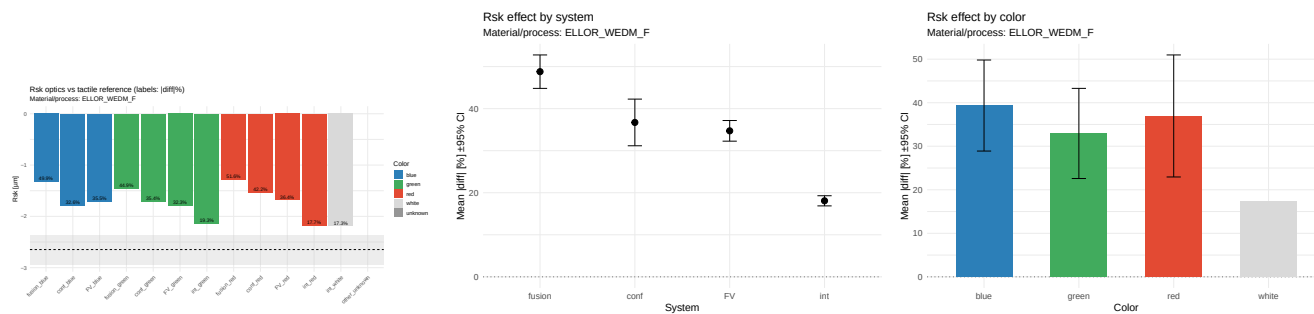


Figure 749: RSK — ellor_wedm_f — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

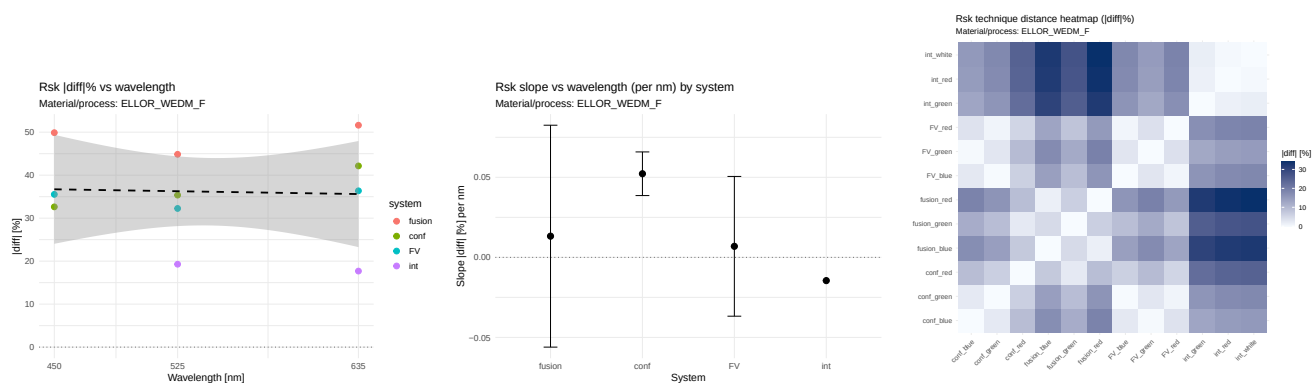


Figure 750: RSK — ellor_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik

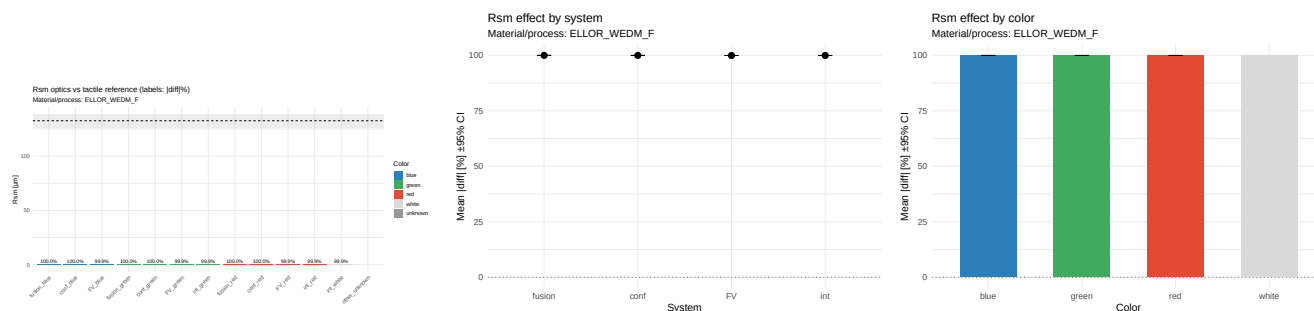


Figure 751: RSM — ellor_wedm_f — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

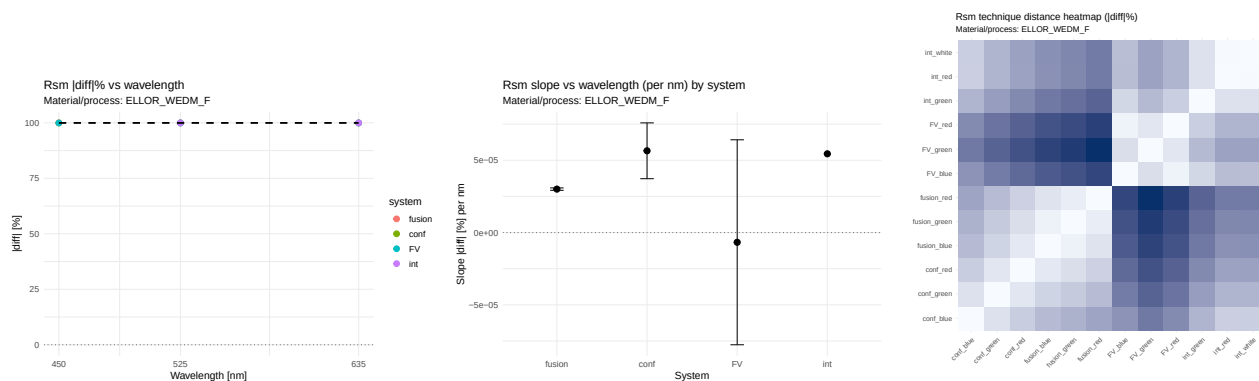


Figure 752: RSM — ellor_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik

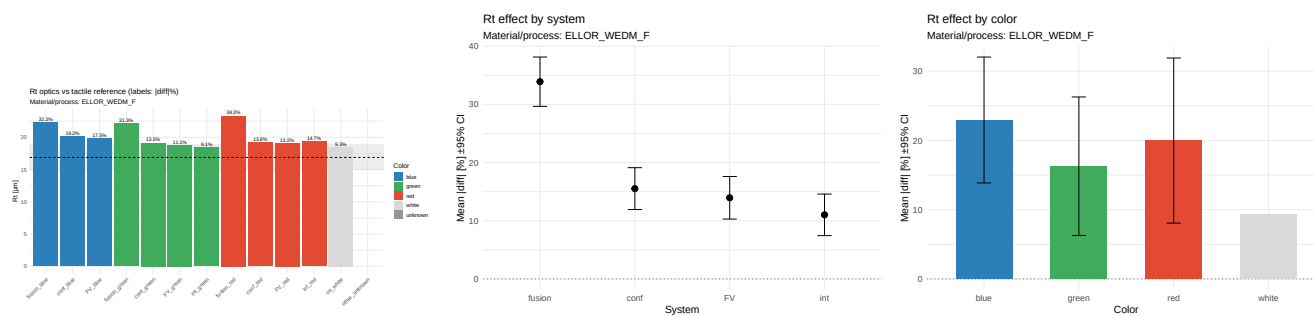


Figure 753: RT — ellor_wedm_f — porównanie i efekty (|diff| %)

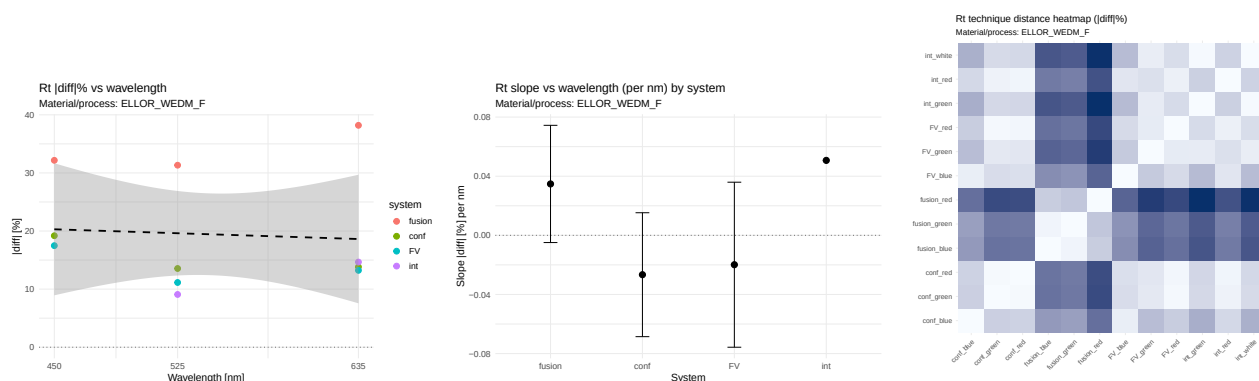


Figure 754: RT — ellor_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik

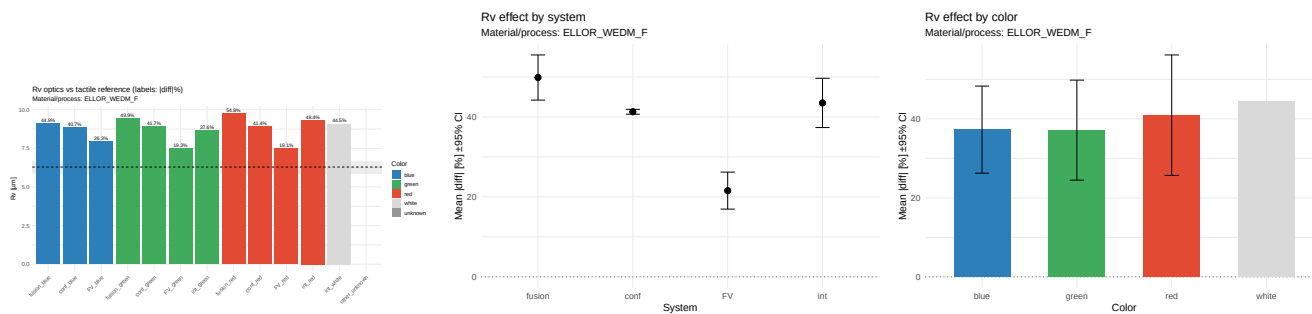


Figure 755: RV — ellor_wedm_f — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

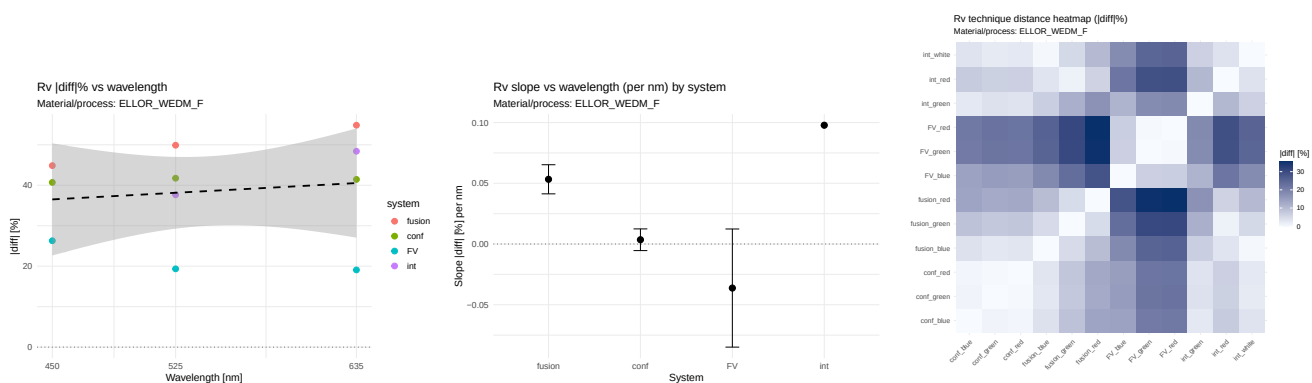


Figure 756: RV — ellor_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik

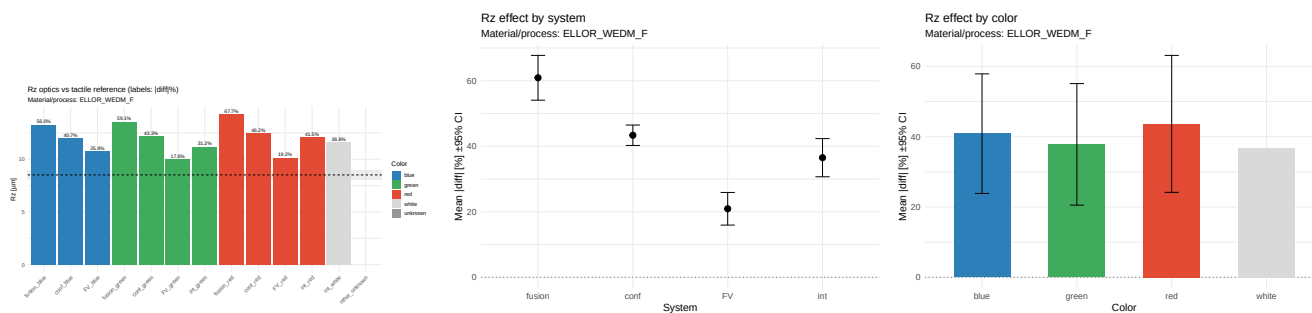


Figure 757: RZ — ellor_wedm_f — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

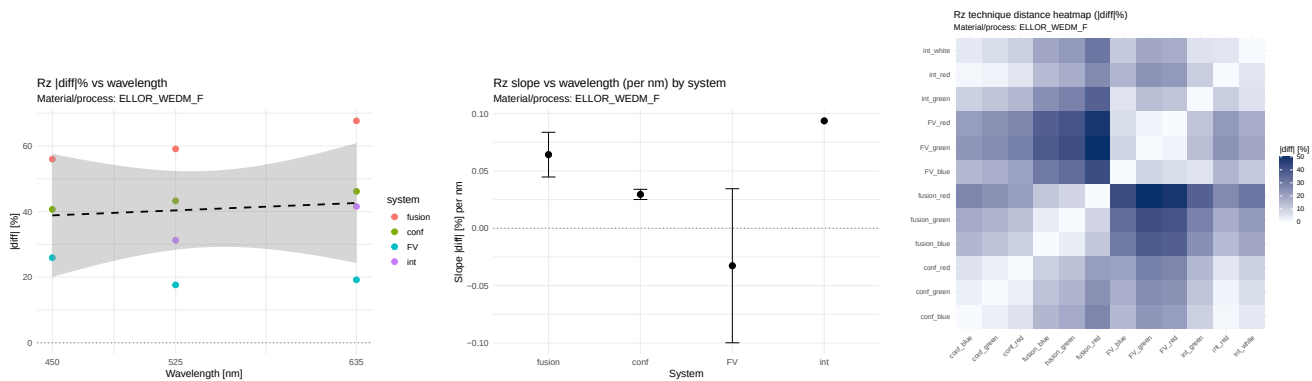


Figure 758: RZ — ellor_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik

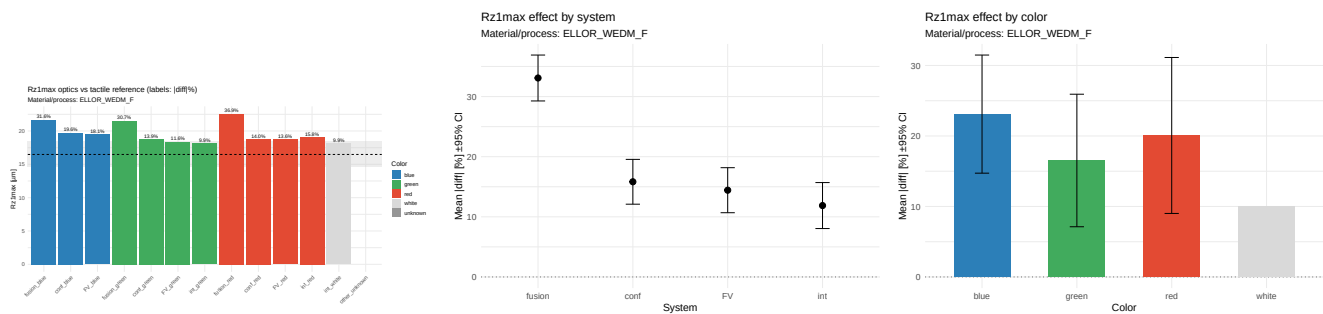


Figure 759: RZ1MAX — ellor_wedm_f — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

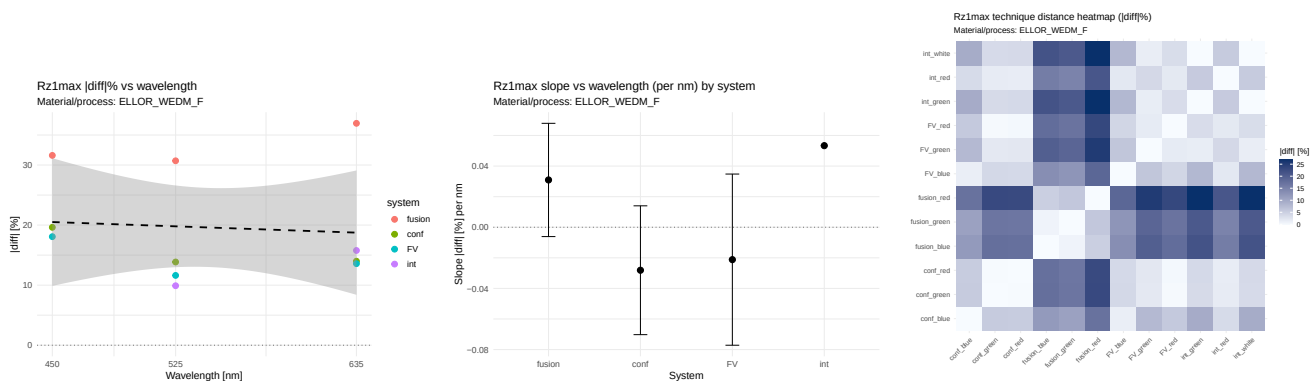


Figure 760: RZ1MAX — ellor_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik

38.1 Wyniki liczbowe i wnioski

RA. $r=0.156$, $\rho=0.154$; eta2: system=0.842, color=0.073. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.082, $p=0.072$); fusion(slope=0.085, $p=0.085$). Wniosek: NIE. **RKU.** $r=0.020$, $\rho=0.082$; eta2: system=0.915, color=0.042. Istotne nachylenia: conf(slope=0.050, $p=0.004$). Wniosek: TAK. **RP.** $r=0.039$, $\rho=-0.024$; eta2: system=0.956, color=0.026. Istotne nachylenia: conf(slope=0.103, $p=0.026$). Wniosek: TAK. **RQ.** $r=0.148$, $\rho=0.116$; eta2: system=0.846, color=0.062. Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=0.061, $p=0.094$). Wniosek: NIE. **RSK.** $r=-0.043$, $\rho=0.048$; eta2:

system=0.944, color=0.023. Trendy ($p < 0.1$): conf(slope=0.052, $p=0.084$). Wniosek: NIE. **RSM**. $r=0.059$, $\rho=0.077$; eta2: system=0.967, color=0.017. Istotne nachylenia: fusion(slope=0.000, $p=0.009$). Wniosek: TAK. **RT**. $r=-0.072$, $\rho=-0.197$; eta2: system=0.916, color=0.044. Wniosek: NIE. **RV**. $r=0.142$, $\rho=0.183$; eta2: system=0.904, color=0.020. Trendy ($p < 0.1$): fusion(slope=0.053, $p=0.073$). Wniosek: NIE. **RZ**. $r=0.098$, $\rho=0.149$; eta2: system=0.932, color=0.027. Istotne nachylenia: conf(slope=0.030, $p=0.049$). Trendy ($p < 0.1$): fusion(slope=0.064, $p=0.098$). Wniosek: TAK. **RZ1MAX**. $r=-0.081$, $\rho=-0.197$; eta2: system=0.904, color=0.052. Wniosek: NIE.

38.1.0.1 Rekomendacje dla tego materiału Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.0820, $p=0.072$); fusion: rośnie (slope=0.0845, $p=0.085$); FV: maleje (slope=-0.0361, $p=0.583$); int: rośnie (slope=0.0943, $p=NA$). - RA: System: FV (średni $|diff|=13.895$); Kolor: white (średni $|diff|=19.906$); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength ($|diff|$ proc. vs nm; slope=-0.0361, $p=0.583$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.0497, $p=0.004$); fusion: rośnie (slope=0.0233, $p=0.246$); FV: maleje (slope=-0.0016, $p=0.947$); int: rośnie (slope=0.0041, $p=NA$). - RKU: System: int (średni $|diff|=36.383$); Kolor: white (średni $|diff|=37.084$); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength ($|diff|$ proc. vs nm; slope=-0.0016, $p=0.947$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.1030, $p=0.026$); fusion: rośnie (slope=0.0950, $p=0.336$); FV: maleje (slope=-0.0225, $p=0.775$); int: rośnie (slope=0.0817, $p=NA$). - RP: System: int (średni $|diff|=16.742$); Kolor: white (średni $|diff|=14.985$); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength ($|diff|$ proc. vs nm; slope=-0.0225, $p=0.775$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.0519, $p=0.103$); fusion: rośnie (slope=0.0605, $p=0.094$); FV: maleje (slope=-0.0351, $p=0.523$); int: rośnie (slope=0.0938, $p=NA$). - RQ: System: FV (średni $|diff|=13.738$); Kolor: white (średni $|diff|=22.013$); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength ($|diff|$ proc. vs nm; slope=-0.0351, $p=0.523$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.0522, $p=0.084$); fusion: rośnie (slope=0.0132, $p=0.772$); FV: rośnie (slope=0.0069, $p=0.809$); int: maleje (slope=-0.0145, $p=NA$). - RSK: System: int (średni $|diff|=18.079$); Kolor: white (średni $|diff|=17.262$); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength ($|diff|$ proc. vs nm; slope=-0.0145, $p=NA$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.0001, $p=0.110$); fusion: rośnie (slope=0.0000, $p=0.009$); FV: maleje (slope=-0.0000, $p=0.883$); int: rośnie (slope=0.0001, $p=NA$). - RSM: System: FV (średni $|diff|=99.929$); Kolor: white (średni $|diff|=99.946$); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength ($|diff|$ proc. vs nm; slope=-0.0000, $p=0.883$; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0266, $p=0.431$); fusion: rośnie (slope=0.0348, $p=0.335$); FV: maleje (slope=-0.0199, $p=0.612$); int: rośnie (slope=0.0507, $p=NA$). - RT: System: int (średni $|diff|=11.016$); Kolor: white (średni $|diff|=9.307$); Zależność od wavelength: w systemie conf błąd maleje wraz z wavelength ($|diff|$ proc. vs nm; slope=-0.0266, $p=0.431$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.0035, $p=0.581$); fusion: rośnie (slope=0.0533, $p=0.073$); FV: maleje (slope=-0.0363, $p=0.382$); int: rośnie (slope=0.0978, $p=NA$). - RV: System: FV (średni $|diff|=21.570$); Kolor: green (średni $|diff|=37.157$); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength ($|diff|$ proc. vs nm; slope=-0.0363, $p=0.382$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.0295, $p=0.049$); fusion: rośnie (slope=0.0642, $p=0.098$); FV: maleje (slope=-0.0327, $p=0.515$); int: rośnie (slope=0.0936, $p=NA$). - RZ: System: FV (średni $|diff|=20.922$); Kolor: white (średni $|diff|=36.765$); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength ($|diff|$ proc. vs nm; slope=-0.0327, $p=0.515$; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0281, $p=0.415$); fusion: rośnie (slope=0.0309, $p=0.349$); FV: maleje (slope=-0.0212, $p=0.594$); int: rośnie (slope=0.0534, $p=NA$). - RZ1MAX: System: int (średni $|diff|=11.873$); Kolor: white (średni $|diff|=9.939$); Zależność od wavelength: w systemie conf błąd maleje wraz z wavelength ($|diff|$ proc. vs nm; slope=-0.0281, $p=0.415$; nieistotny).

39 Materiał/proces: ellor_wedm_r

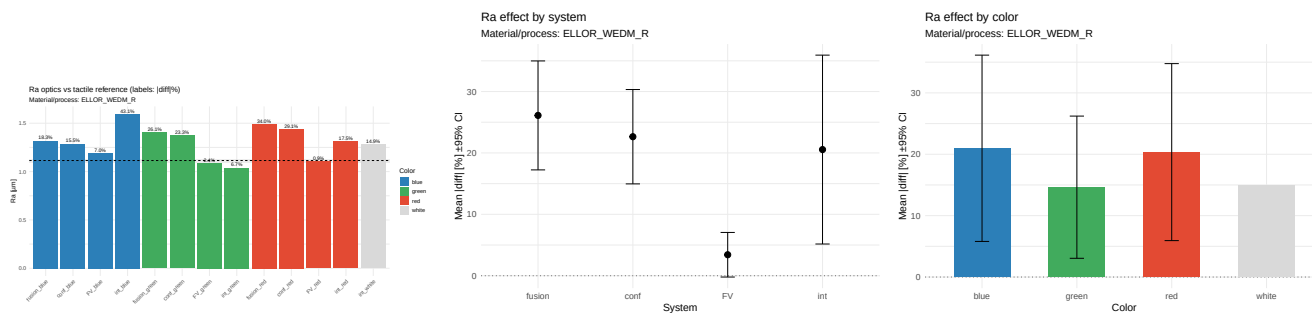


Figure 761: RA — ellor_wedm_r — porównanie i efekty (|diff| %)

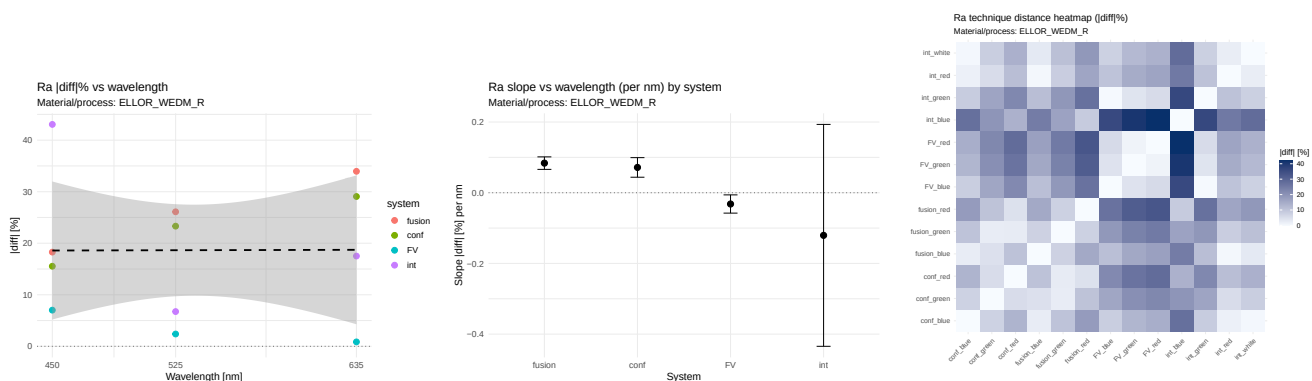


Figure 762: RA — ellor_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik

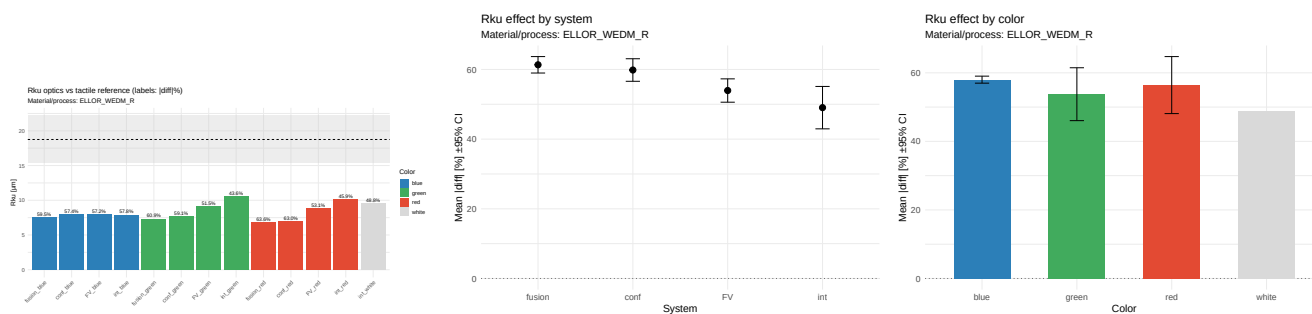


Figure 763: Rku — ellor_wedm_r — porównanie i efekty (|diff| %)

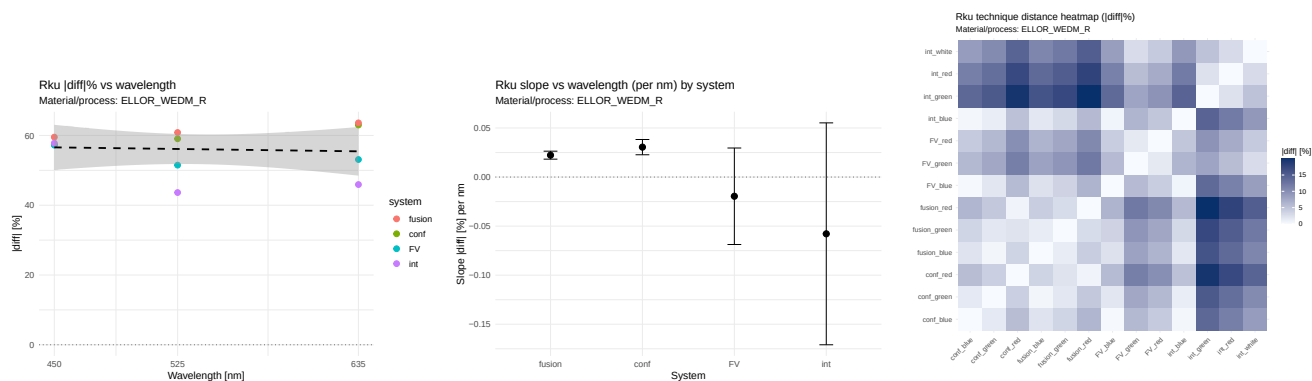


Figure 764: Rku — ellor_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik

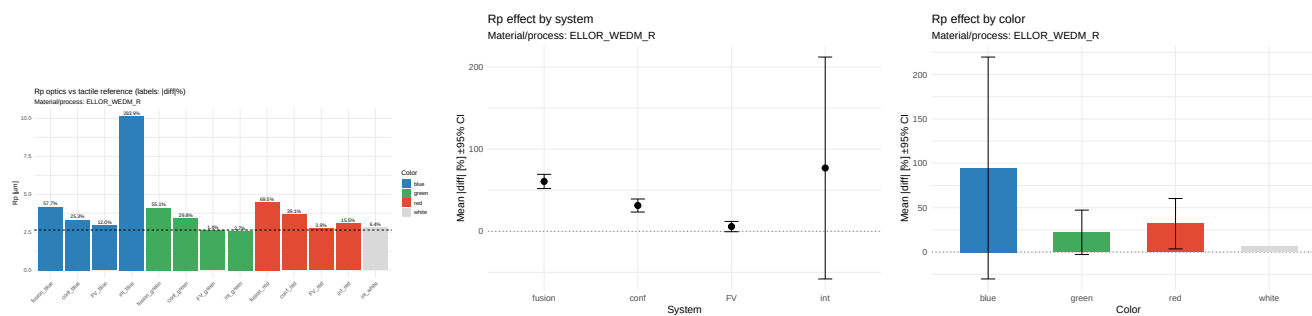


Figure 765: RP — ellor_wedm_r — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

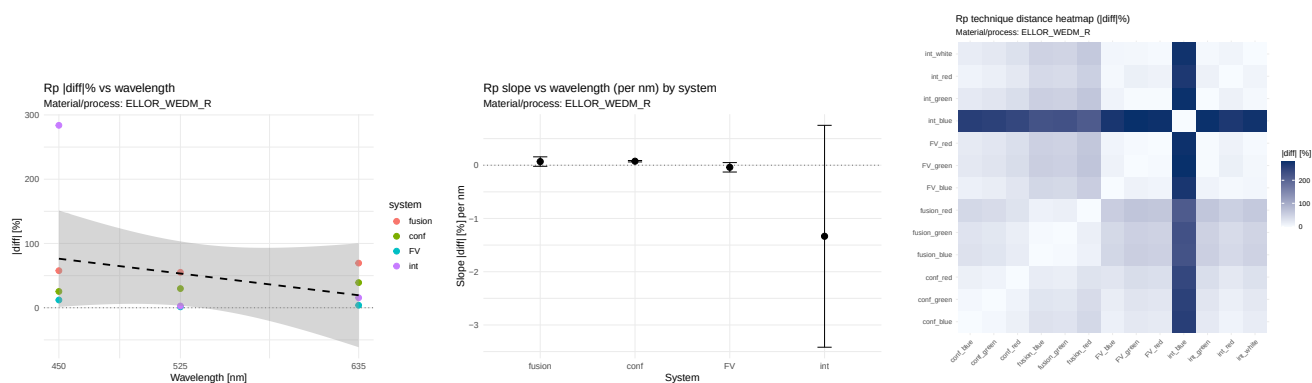


Figure 766: RP — ellor_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik

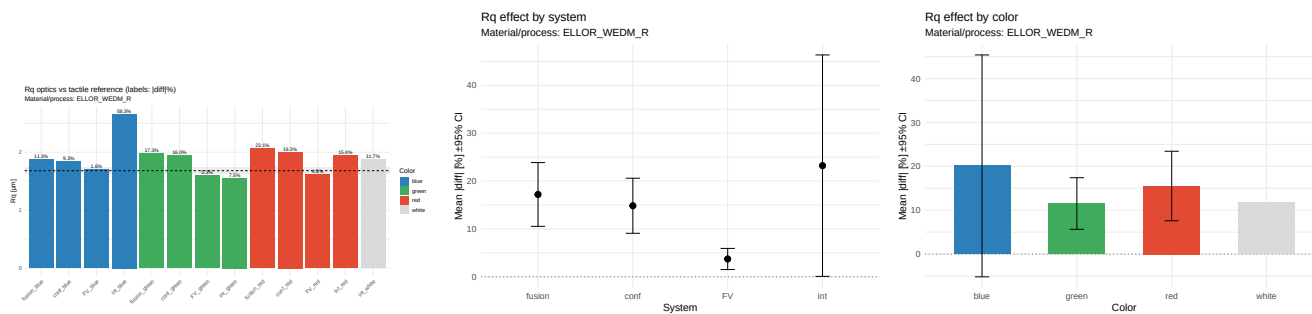


Figure 767: RQ — ellor_wedm_r — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

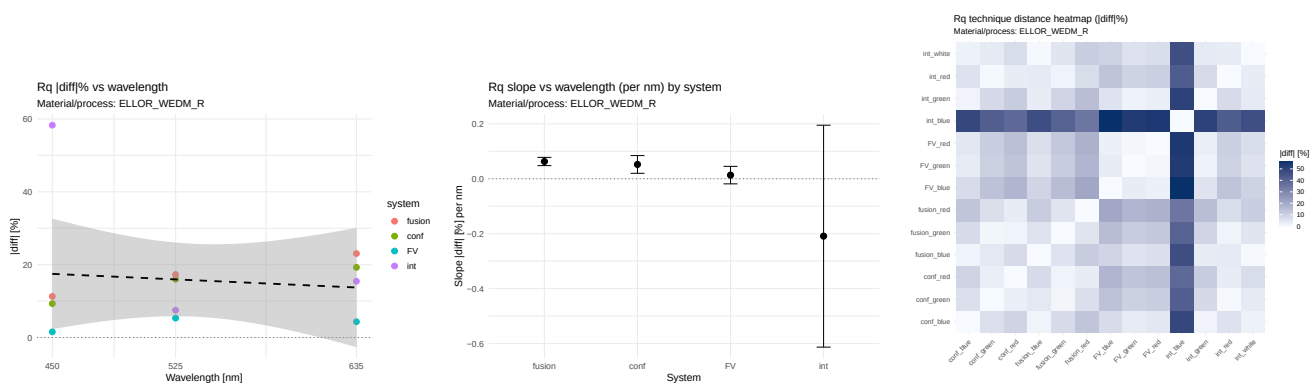


Figure 768: RQ — ellor_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik

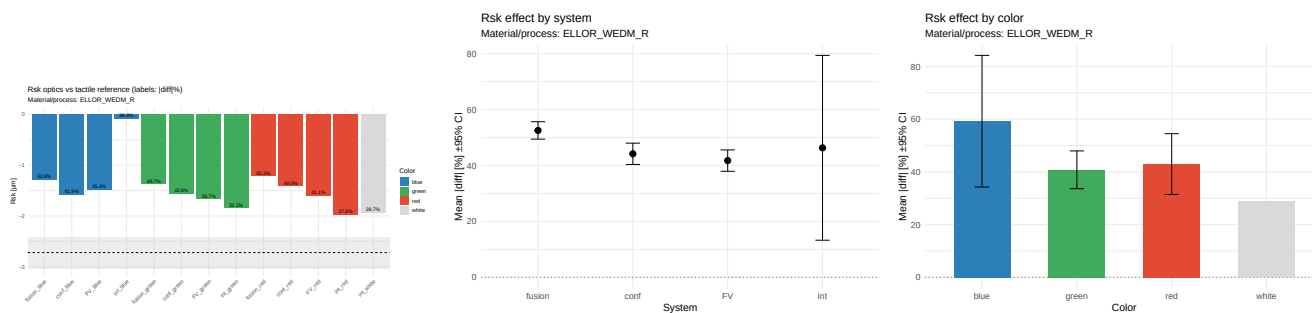


Figure 769: RSK — ellor_wedm_r — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

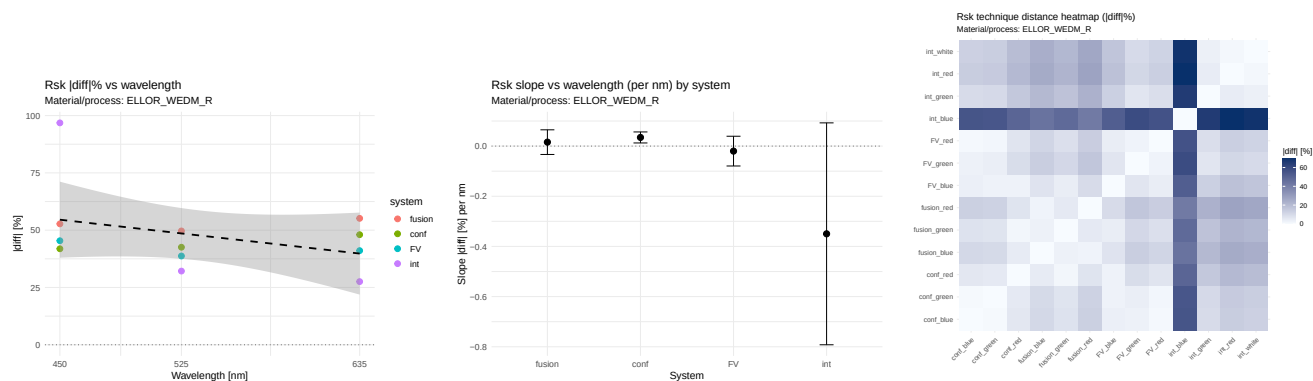


Figure 770: RSK — ellor_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik

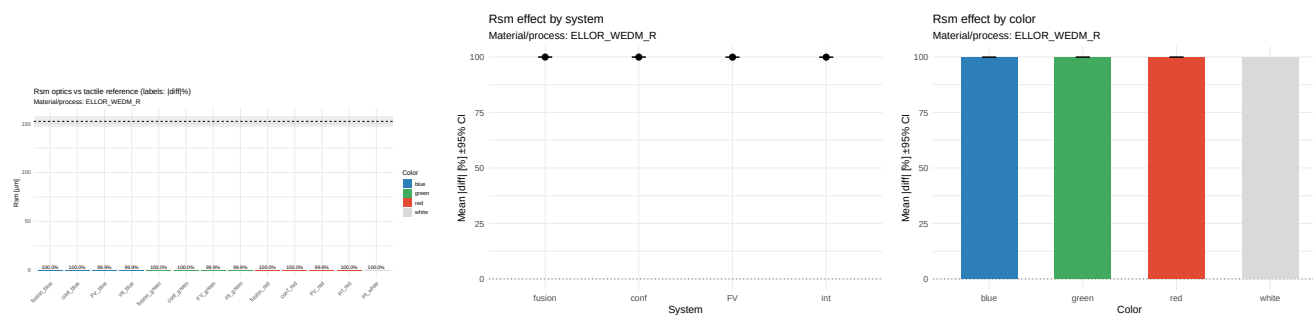


Figure 771: RSM — ellor_wedm_r — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

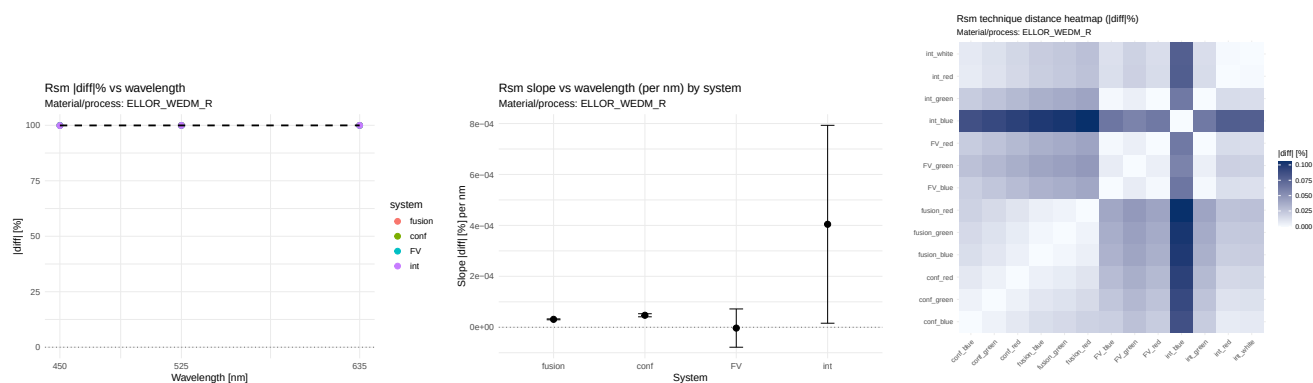


Figure 772: RSM — ellor_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik

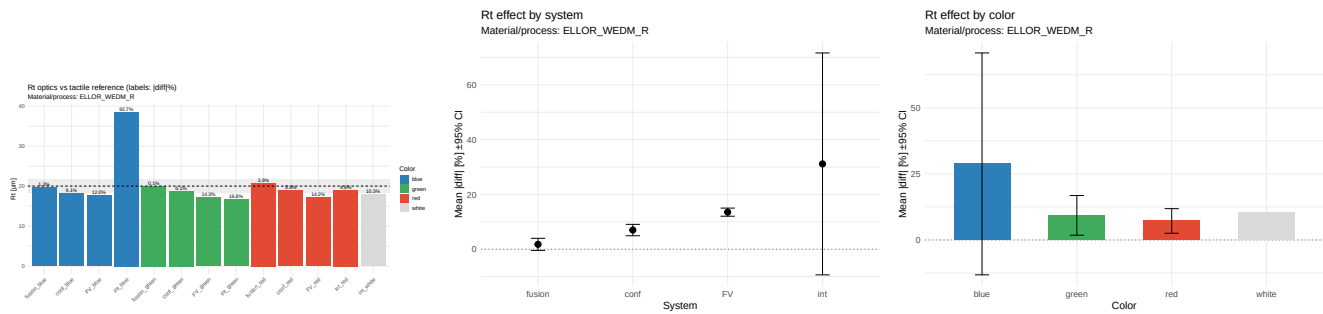


Figure 773: RT — ellor_wedm_r — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

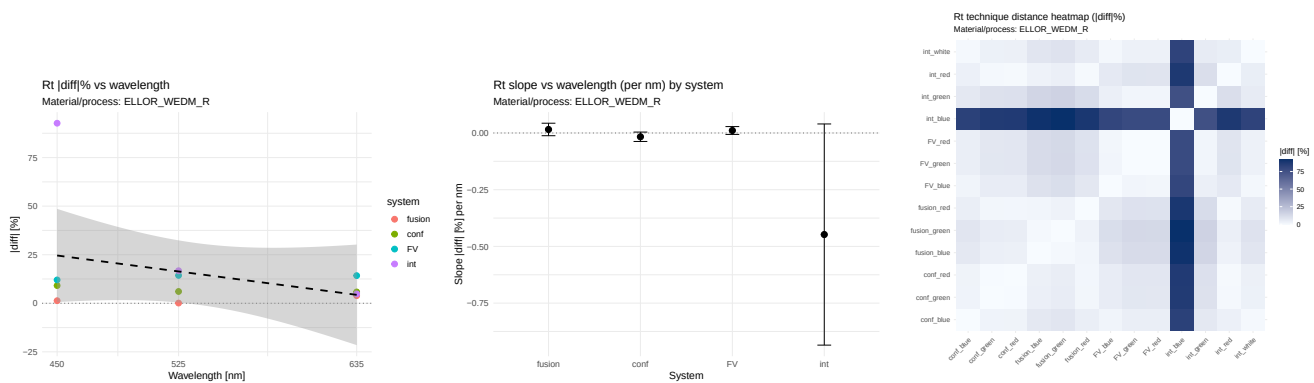


Figure 774: RT — ellor_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik

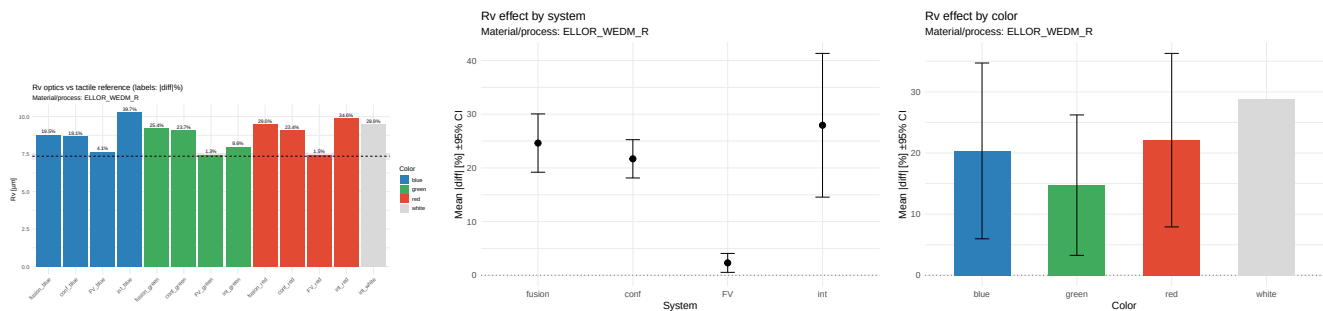


Figure 775: RV — ellor_wedm_r — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

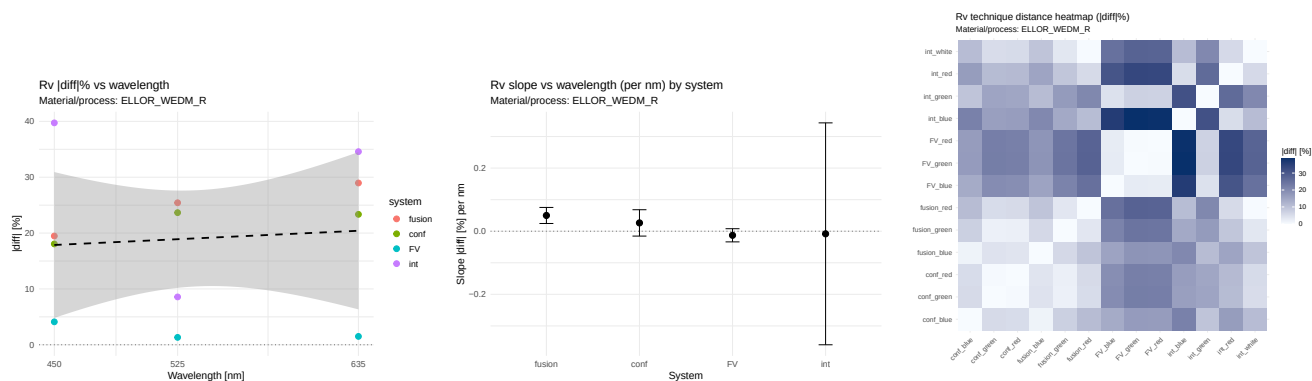


Figure 776: RV — ellor_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik

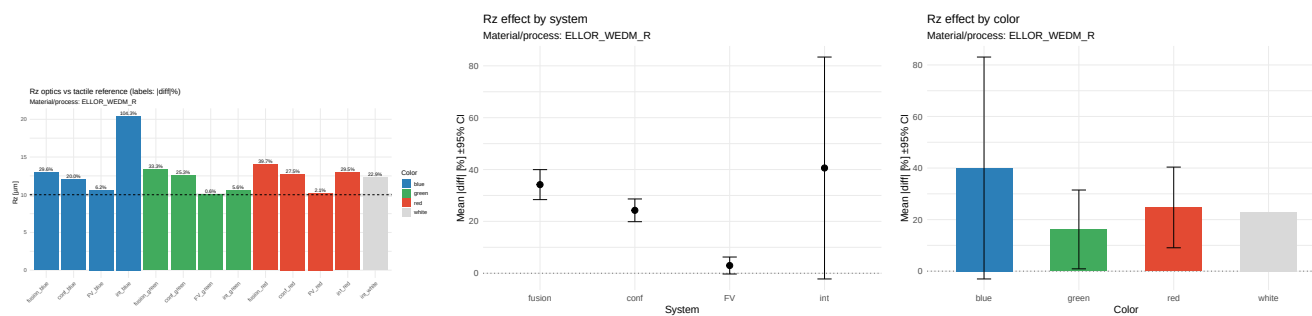


Figure 777: RZ — ellor_wedm_r — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

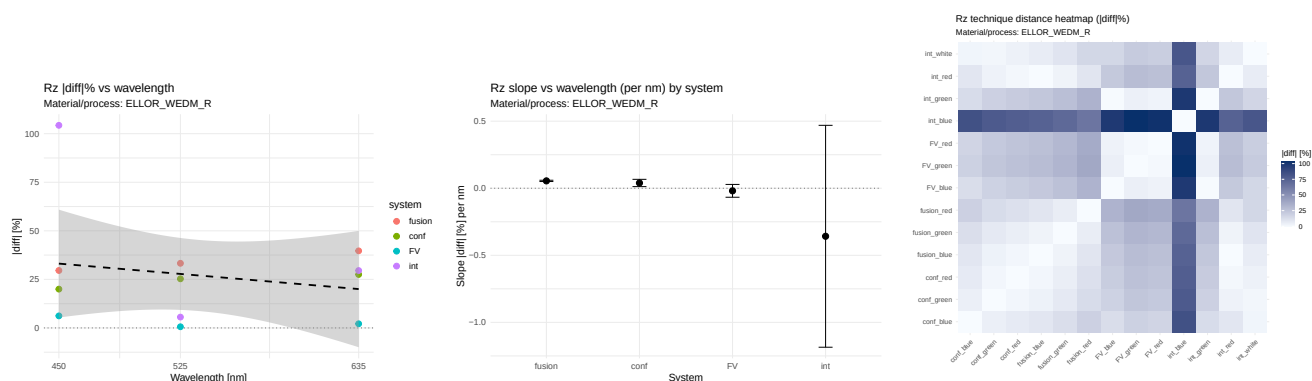


Figure 778: RZ — ellor_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik

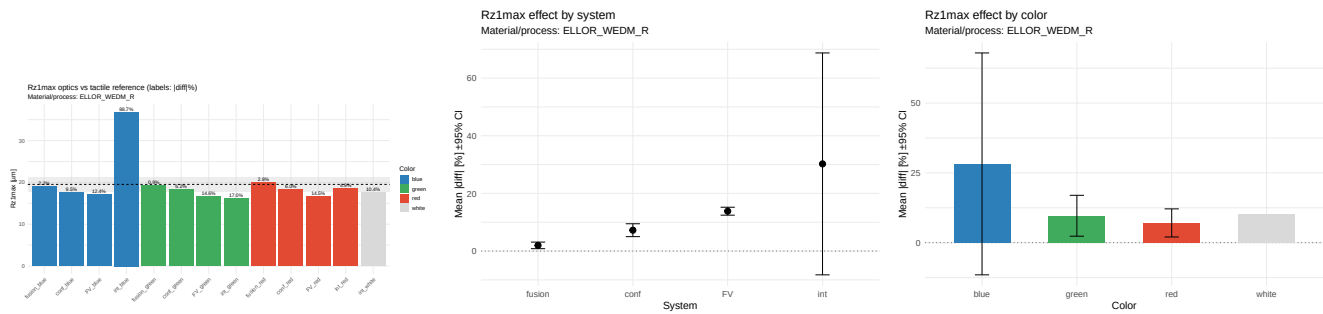


Figure 779: RZ1MAX — ellor_wedm_r — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

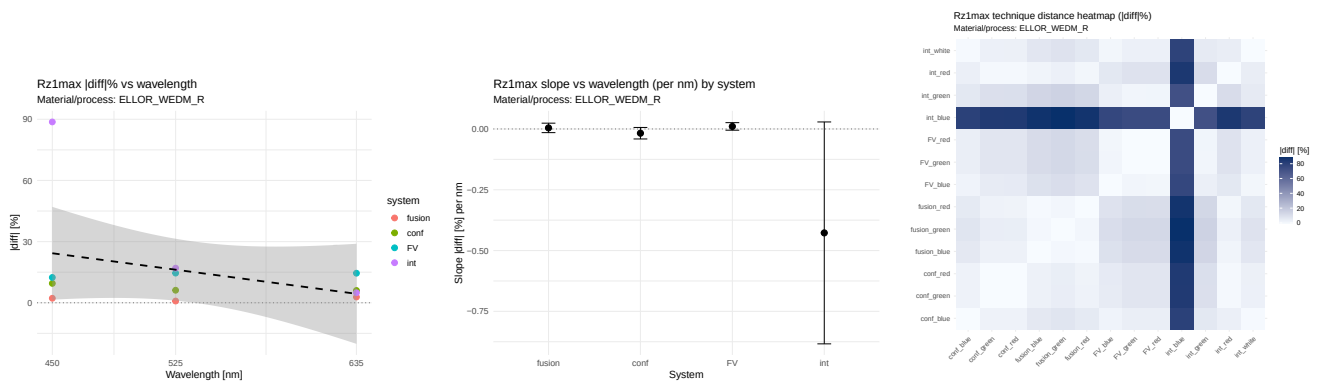


Figure 780: RZ1MAX — ellor_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik

39.1 Wyniki liczbowe i wnioski

RA. $r=0.004$, $\rho=0.000$; η^2 : system=0.487, color=0.074. Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=0.084, $p=0.068$). Wniosek: NIE. **RKU.** $r=-0.077$, $\rho=0.059$; η^2 : system=0.678, color=0.075. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.030, $p=0.082$); fusion(slope=0.022, $p=0.059$). Wniosek: NIE. **RP.** $r=-0.316$, $\rho=-0.148$; η^2 : system=0.149, color=0.283. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.075, $p=0.058$). Wniosek: NIE. **RQ.** $r=-0.108$, $\rho=0.177$; η^2 : system=0.270, color=0.132. Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=0.063, $p=0.077$). Wniosek: NIE. **RSK.** $r=-0.364$, $\rho=-0.296$; η^2 : system=0.052, color=0.334. Wniosek: NIE. **RSM.** $r=0.327$, $\rho=0.236$; η^2 : system=0.541, color=0.193. Istotne nachylenia: conf(slope=0.000, $p=0.041$); fusion(slope=0.000, $p=0.019$). Wniosek: TAK. **RT.** $r=-0.347$, $\rho=-0.236$; η^2 : system=0.256, color=0.248. Wniosek: NIE. **RV.** $r=0.085$, $\rho=0.118$; η^2 : system=0.667, color=0.063. Wniosek: NIE. **RZ.** $r=-0.203$, $\rho=-0.059$; η^2 : system=0.313, color=0.187. Istotne nachylenia: fusion(slope=0.055, $p=0.028$). Wniosek: TAK. **RZ1MAX.** $r=-0.358$, $\rho=-0.236$; η^2 : system=0.259, color=0.254. Wniosek: NIE.

39.1.0.1 Rekomendacje dla tego materiału Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.0716, $p=0.124$); fusion: rośnie (slope=0.0838, $p=0.068$); FV: maleje (slope=-0.0319, $p=0.249$); int: maleje (slope=-0.1206, $p=0.589$). - RA: System: FV (średni $|diff|=3.420$); Kolor: green (średni $|diff|=14.634$); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength ($|diff|$ proc. vs nm; slope=-0.1206, $p=0.589$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.0305, $p=0.082$); fusion: rośnie (slope=0.0223, $p=0.059$); FV: maleje (slope=-0.0196, $p=0.578$); int: maleje (slope=-0.0579, $p=0.499$). - RKU: System: int (średni $|diff|=49.038$); Kolor: white (średni $|diff|=48.765$); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength ($|diff|$ proc. vs nm; slope=-0.0579, $p=0.499$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.0752, $p=0.058$); fusion: rośnie (slope=0.0687, $p=0.371$); FV: maleje (slope=-0.0390, $p=0.547$); int: maleje (slope=-1.3343, $p=0.428$). - RP: System: FV (średni $|diff|=5.779$); Kolor: white (średni $|diff|=6.401$); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength ($|diff|$ proc. vs

nm; slope=-1.3343, p=0.428; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.0521, p=0.195); fusion: rośnie (slope=0.0628, p=0.077); FV: rośnie (slope=0.0132, p=0.565); int: maleje (slope=-0.2091, p=0.495). - RQ: System: FV (średni |diff|=3.732); Kolor: green (średni |diff|=11.529); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.2091, p=0.495; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.0345, p=0.200); fusion: rośnie (slope=0.0158, p=0.643); FV: maleje (slope=-0.0200, p=0.628); int: maleje (slope=-0.3498, p=0.365). - RSK: System: FV (średni |diff|=41.735); Kolor: white (średni |diff|=28.735); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.3498, p=0.365; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.0000, p=0.041); fusion: rośnie (slope=0.0000, p=0.019); FV: maleje (slope=-0.0000, p=0.948); int: rośnie (slope=0.0004, p=0.290). - RSM: System: int (średni |diff|=99.928); Kolor: blue (średni |diff|=99.936); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0000, p=0.948; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0167, p=0.360); fusion: rośnie (slope=0.0155, p=0.468); FV: rośnie (slope=0.0110, p=0.432); int: maleje (slope=-0.4477, p=0.323). - RT: System: fusion (średni |diff|=1.782); Kolor: red (średni |diff|=7.204); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.4477, p=0.323; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.0263, p=0.433); fusion: rośnie (slope=0.0499, p=0.162); FV: maleje (slope=-0.0129, p=0.438); int: maleje (slope=-0.0083, p=0.971). - RV: System: FV (średni |diff|=2.310); Kolor: green (średni |diff|=14.745); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0129, p=0.438; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.0393, p=0.216); fusion: rośnie (slope=0.0549, p=0.028); FV: maleje (slope=-0.0193, p=0.573); int: maleje (slope=-0.3581, p=0.552). - RZ: System: FV (średni |diff|=2.980); Kolor: green (średni |diff|=16.188); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.3581, p=0.552; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0175, p=0.385); fusion: rośnie (slope=0.0044, p=0.736); FV: rośnie (slope=0.0104, p=0.414); int: maleje (slope=-0.4274, p=0.317). - RZ1MAX: System: fusion (średni |diff|=1.967); Kolor: red (średni |diff|=7.072); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.4274, p=0.317; nieistotny).

40 Materiał/proces: mo58a_b

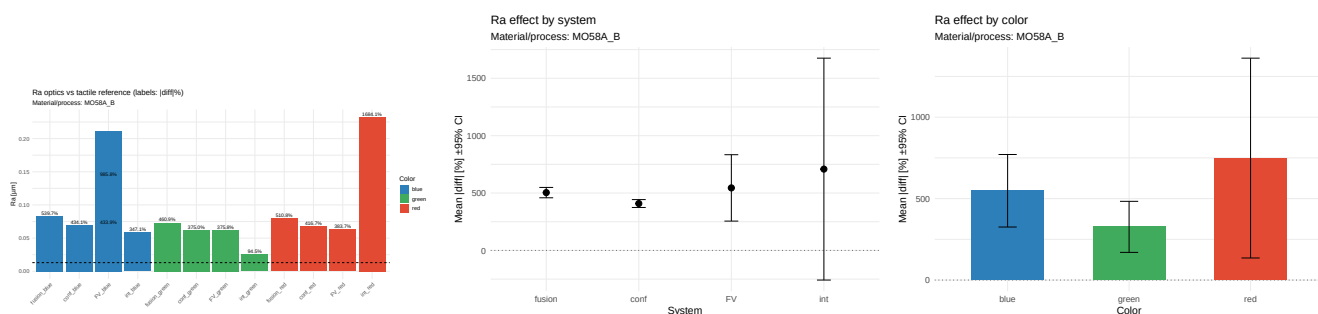


Figure 781: RA — mo58a_b — porównanie i efekty (|diff| %)

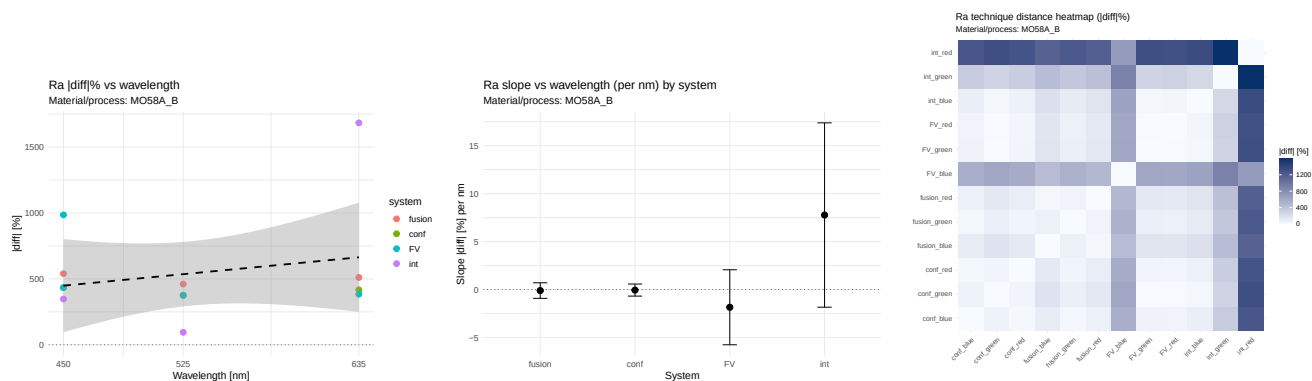


Figure 782: RA — mo58a_b — wavelength, nachylenia, odległości technik

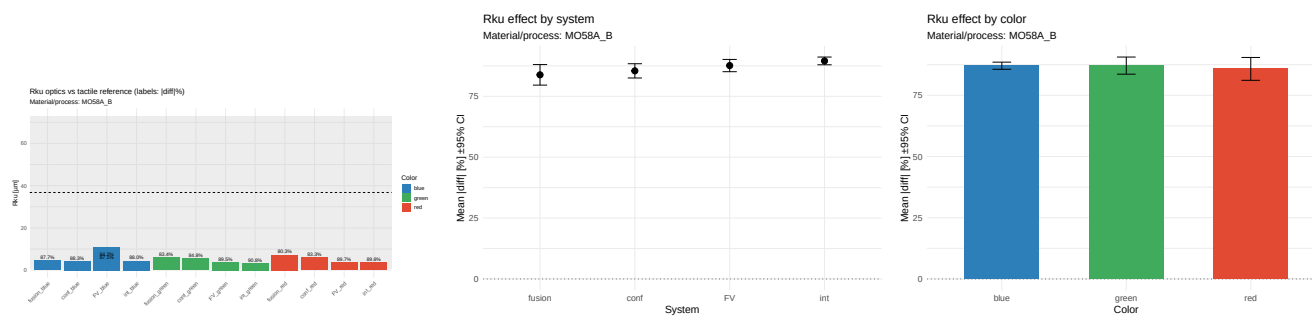


Figure 783: RKU — mo58a_b — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

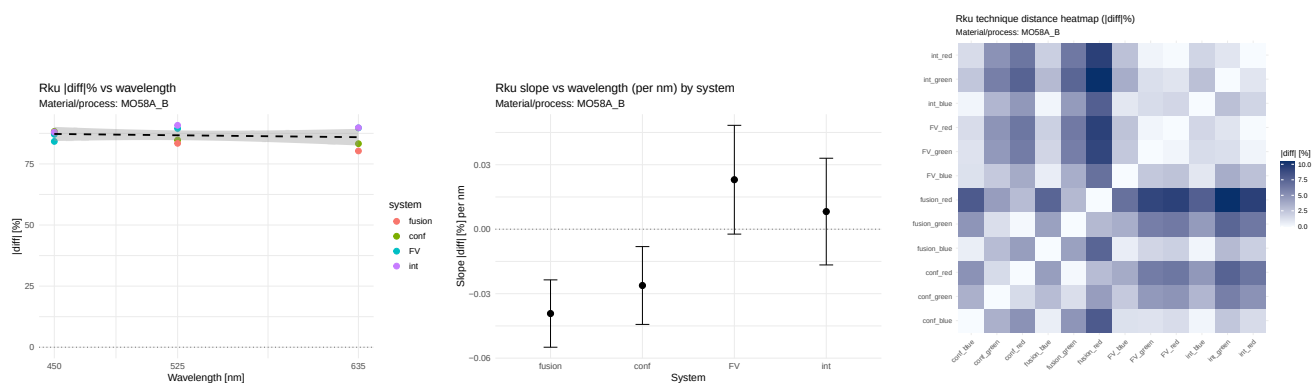


Figure 784: RKU — mo58a_b — wavelength, nachylenia, odległości technik

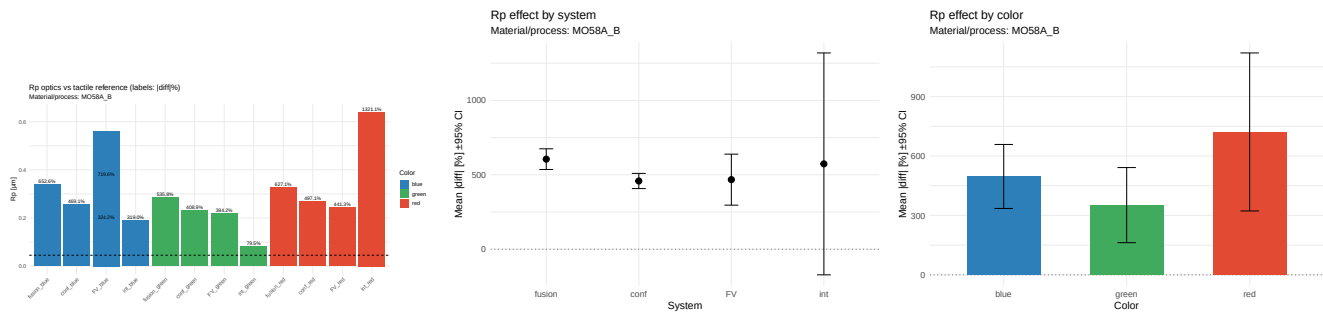


Figure 785: RP — mo58a_b — porównanie i efekty (|diff| %)

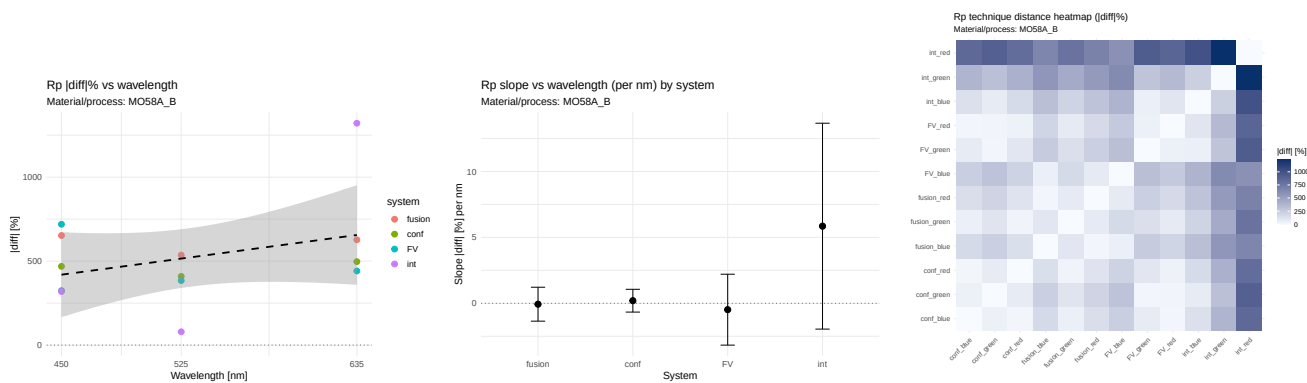


Figure 786: RP — mo58a_b — wavelength, nachylenia, odległości technik

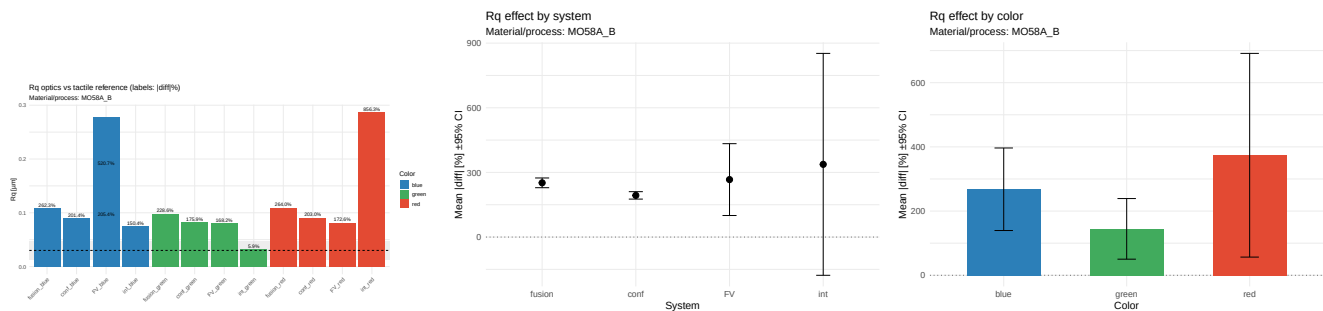


Figure 787: RQ — mo58a_b — porównanie i efekty (|diff| %)

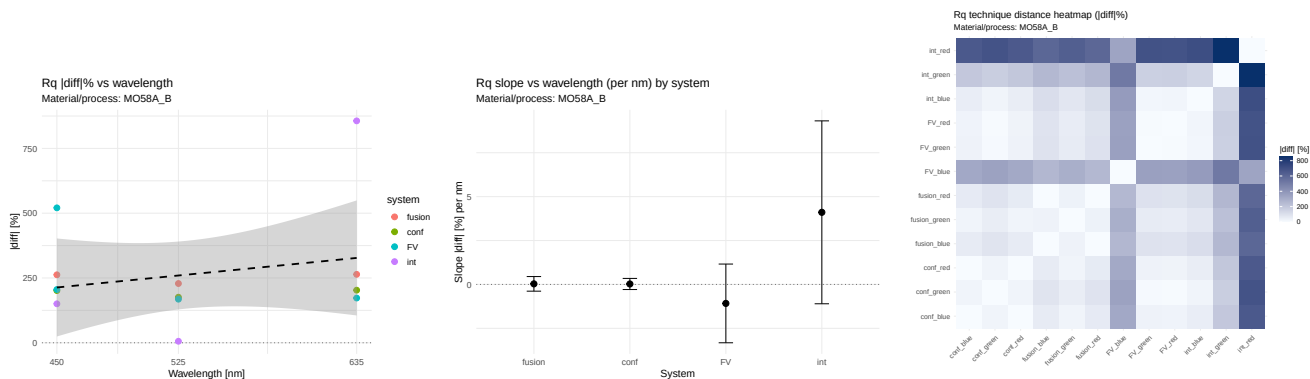


Figure 788: RQ — mo58a_b — wavelength, nachylenia, odległości technik

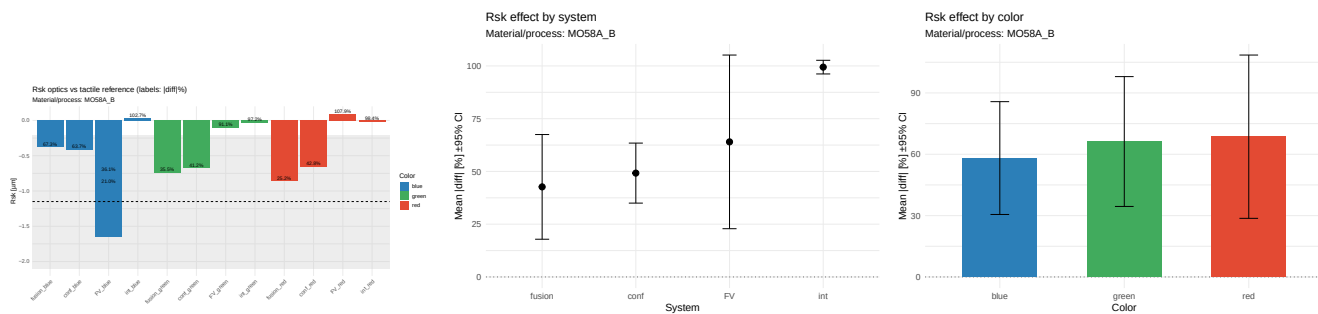


Figure 789: RSK — mo58a_b — porównanie i efekty (|diff| %)

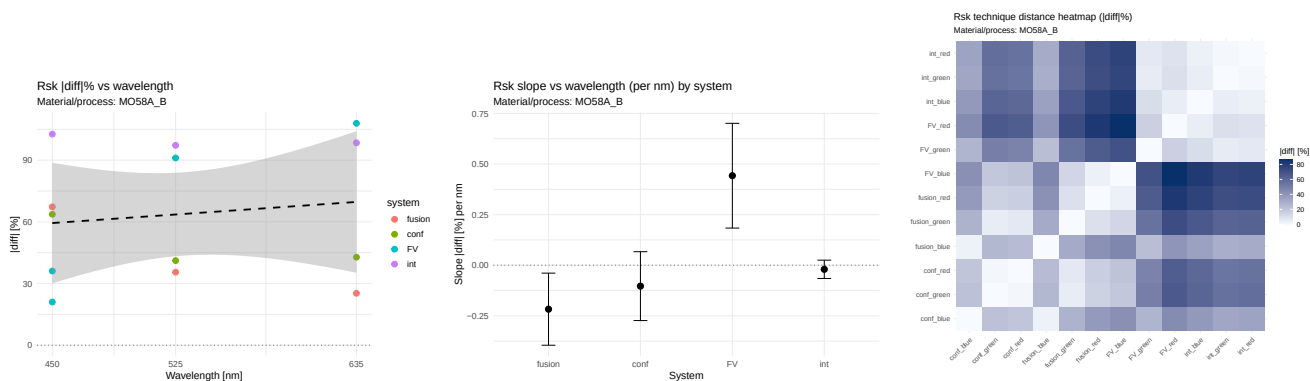


Figure 790: RSK — mo58a_b — wavelength, nachylenia, odległości technik

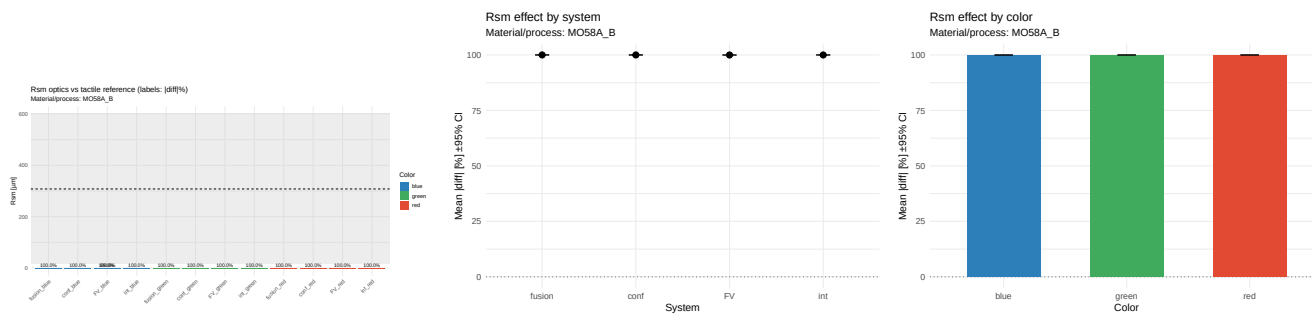


Figure 791: RSM — mo58a_b — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

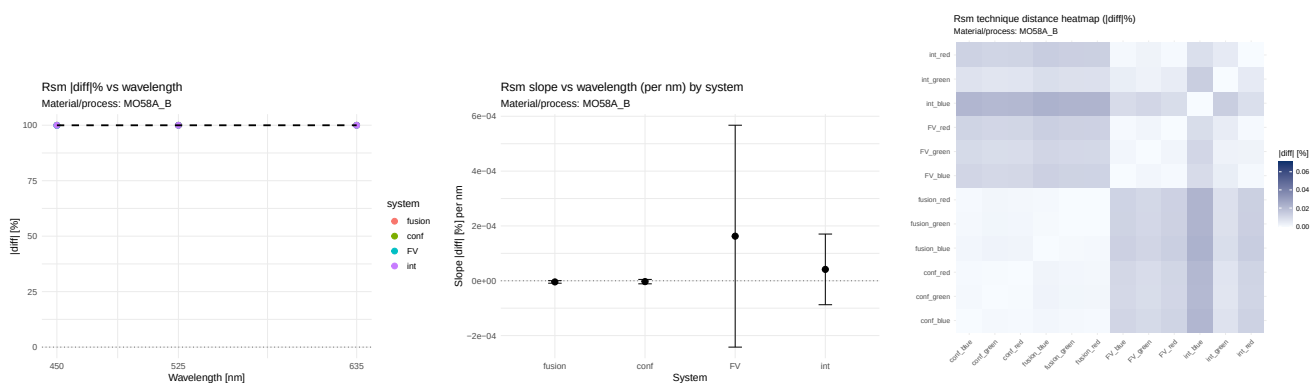


Figure 792: RSM — mo58a_b — wavelength, nachylenia, odległości technik

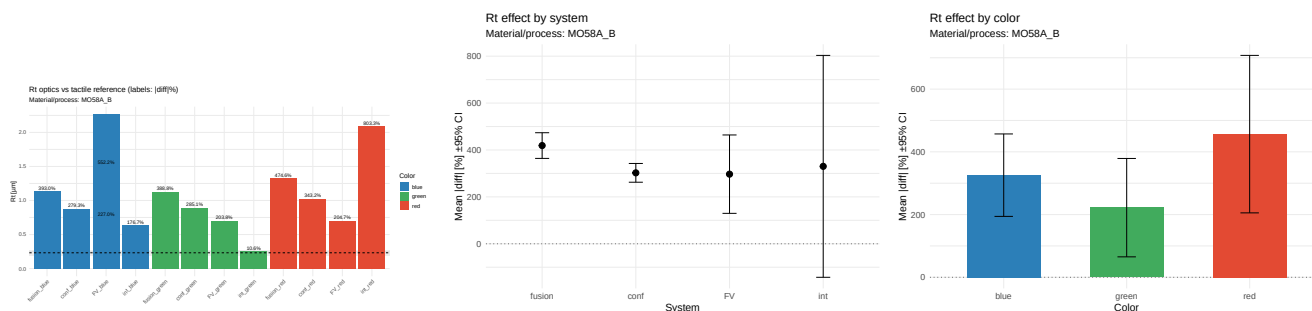


Figure 793: RT — mo58a_b — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

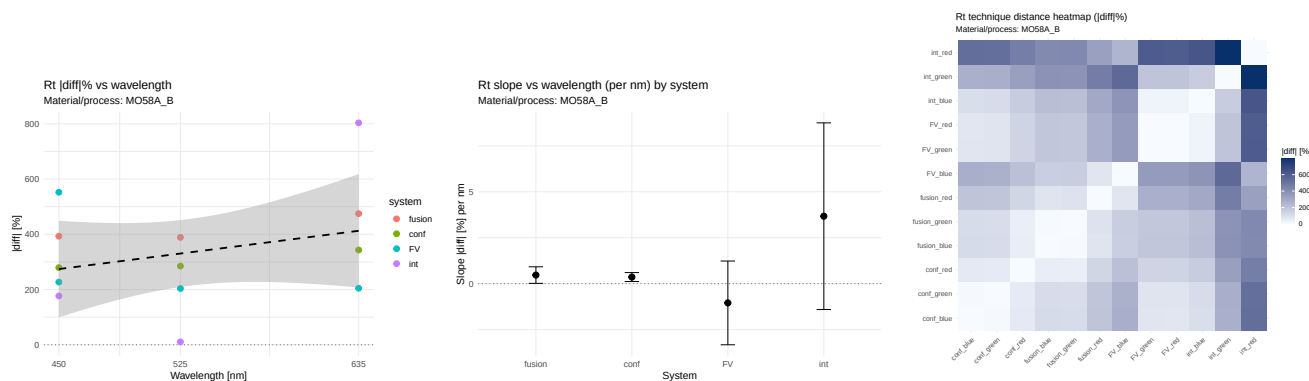


Figure 794: RT — mo58a_b — wavelength, nachylenia, odległości technik

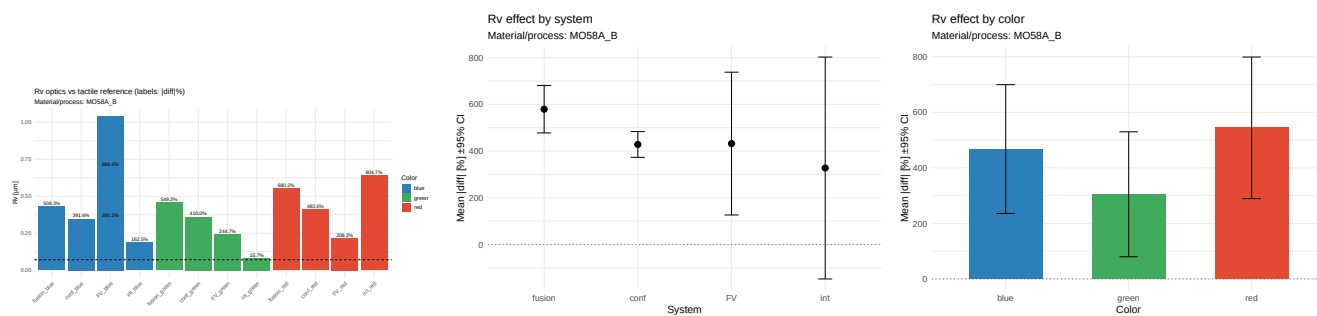


Figure 795: RV — mo58a_b — porównanie i efekty (|diff| %)

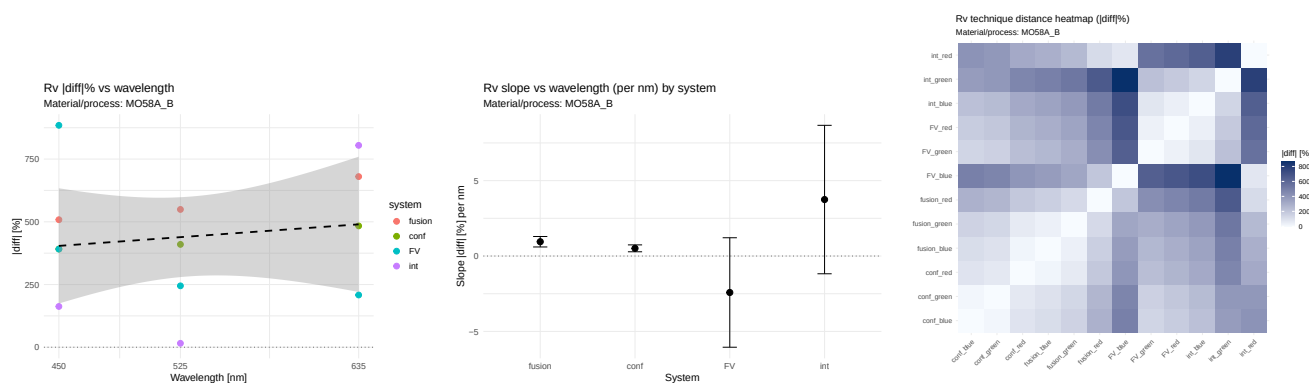


Figure 796: RV — mo58a_b — wavelength, nachylenia, odległości technik

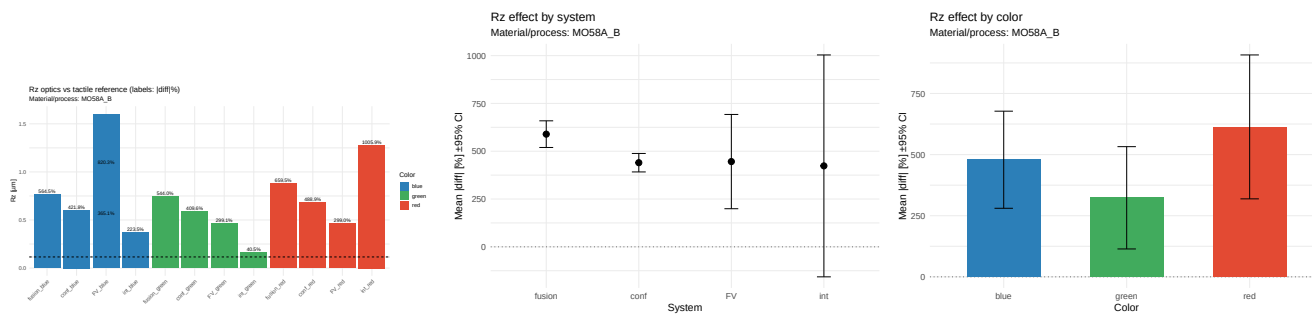


Figure 797: RZ — mo58a_b — porównanie i efekty (|diff| %)

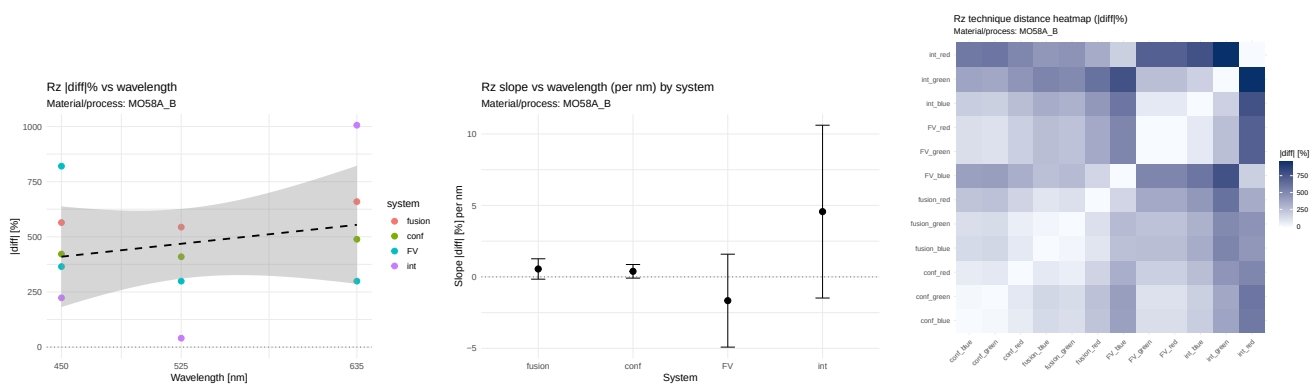


Figure 798: RZ — mo58a_b — wavelength, nachylenia, odległości technik

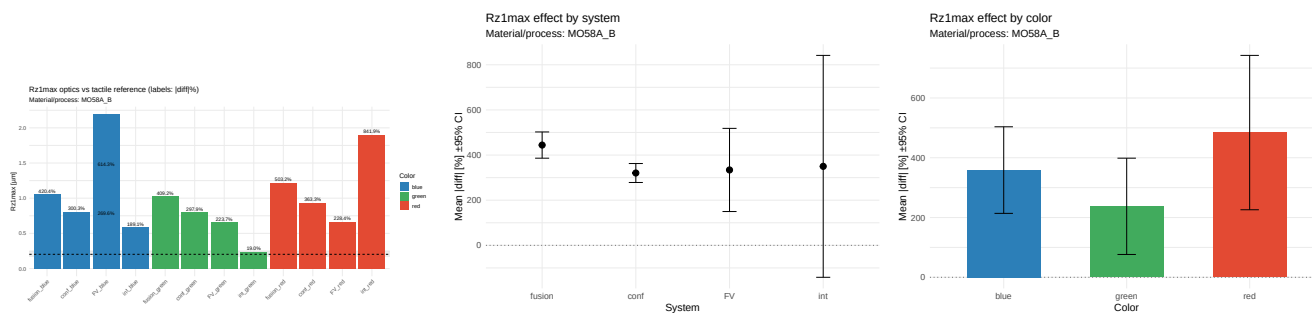


Figure 799: RZ1MAX — mo58a_b — porównanie i efekty (|diff| %)

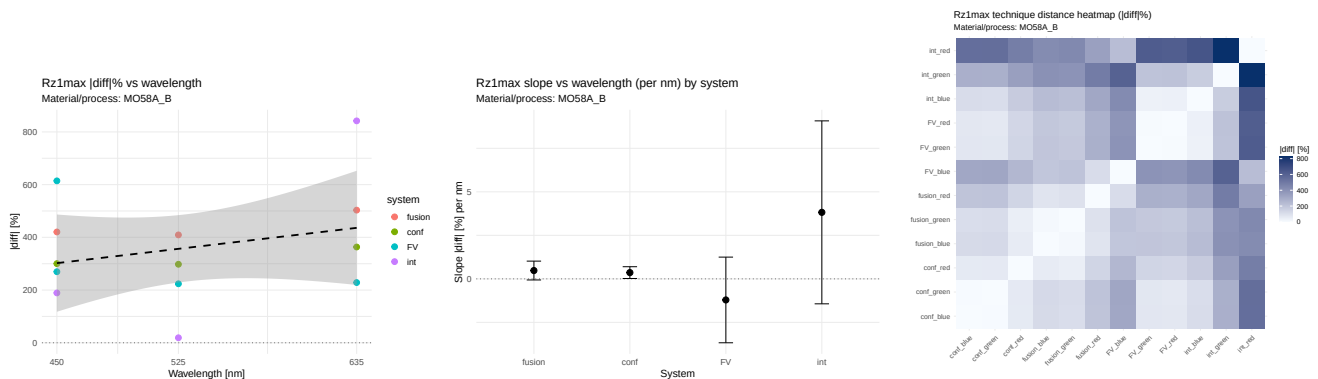


Figure 800: RZ1MAX — mo58a_b — wavelength, nachylenia, odległości technik

40.1 Wyniki liczbowe i wnioski

RA. $r=0.235$, $\rho=0.009$; eta2: system=0.076, color=0.191. Wniosek: NIE. **RKU.** $r=-0.179$, $\rho=-0.020$; eta2: system=0.468, color=0.034. Wniosek: NIE. **RP.** $r=0.348$, $\rho=0.210$; eta2: system=0.051, color=0.269. Wniosek: NIE. **RQ.** $r=0.233$, $\rho=0.084$; eta2: system=0.059, color=0.197. Wniosek: NIE. **RSK.** $r=0.138$, $\rho=0.172$; eta2: system=0.468, color=0.023. Trendy ($p<0.1$): FV(slope=0.442, $p=0.079$). Wniosek: NIE. **RSM.** $r=0.307$, $\rho=0.082$; eta2: system=0.393, color=0.101. Wniosek: NIE. **RT.** $r=0.300$, $\rho=0.186$; eta2: system=0.064, color=0.232. Wniosek: NIE. **RV.** $r=0.147$, $\rho=0.140$; eta2: system=0.127, color=0.159. Wniosek: NIE. **RZ.** $r=0.244$, $\rho=0.137$; eta2: system=0.069, color=0.216. Wniosek: NIE. **RZ1MAX.** $r=0.277$, $\rho=0.160$; eta2: system=0.056, color=0.234. Wniosek: NIE.

40.1.0.1 Rekomendacje dla tego materiału Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0589, $p=0.885$); fusion: maleje (slope=-0.1112, $p=0.833$); FV: maleje (slope=-1.8508, $p=0.451$); int: rośnie (slope=7.7626, $p=0.359$). - RA: System: conf (średni |diff|=408.620); Kolor: green (średni |diff|=326.551); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-1.8508, $p=0.451$; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0262, $p=0.216$); fusion: maleje (slope=-0.0392, $p=0.128$); FV: rośnie (slope=0.0230, $p=0.217$); int: rośnie (slope=0.0082, $p=0.634$). - RKU: System: fusion (średni |diff|=83.812); Kolor: red (średni |diff|=85.771); Zależność od wavelength: w systemie fusion błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0392, $p=0.128$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.1997, $p=0.729$); fusion: maleje (slope=-0.0662, $p=0.936$); FV: maleje (slope=-0.4810, $p=0.759$); int: rośnie (slope=5.8520, $p=0.380$). - RP: System: conf (średni |diff|=458.359); Kolor: green (średni |diff|=352.108); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.4810, $p=0.759$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.0261, $p=0.898$); fusion: rośnie (slope=0.0324, $p=0.904$); FV: maleje (slope=-1.0805, $p=0.444$); int: rośnie (slope=4.1057, $p=0.366$). - RQ: System: conf (średni |diff|=193.432); Kolor: green (średni |diff|=144.637); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-1.0805, $p=0.444$; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.1035, $p=0.444$); fusion: maleje (slope=-0.2174, $p=0.252$); FV: rośnie (slope=0.4423, $p=0.079$); int: maleje (slope=-0.0203, $p=0.541$). - RSK: System: fusion (średni |diff|=42.685); Kolor: blue (średni |diff|=58.148); Zależność od wavelength: w systemie fusion błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.2174, $p=0.252$; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0000, $p=0.587$); fusion: maleje (slope=-0.0000, $p=0.326$); FV: rośnie (slope=0.0002, $p=0.513$); int: rośnie (slope=0.0000, $p=0.642$). - RSM: System: FV (średni |diff|=99.965); Kolor: blue (średni |diff|=99.971); Zależność od wavelength: w systemie fusion błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0000, $p=0.326$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.3589, $p=0.212$); fusion: rośnie (slope=0.4664, $p=0.291$); FV: maleje (slope=-1.0479, $p=0.463$); int: rośnie (slope=3.6702, $p=0.391$). - RT: System: FV (średni |diff|=296.911); Kolor: green (średni |diff|=222.055); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-1.0479, $p=0.463$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.5103, $p=0.143$); fusion: rośnie (slope=0.9483, $p=0.117$); FV: maleje (slope=-2.4182, $p=0.322$); int: rośnie (slope=3.7458, $p=0.376$). - RV: System: int (średni |diff|=327.642); Kolor: green (średni |diff|=304.915);

Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength ($|diff|$ proc. vs nm; slope=-2.4182, $p=0.322$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.3893, $p=0.355$); fusion: rośnie (slope=0.5530, $p=0.370$); FV: maleje (slope=-1.6634, $p=0.422$); int: rośnie (slope=4.5665, $p=0.378$). - RZ: System: int (średni $|diff|=423.319$); Kolor: green (średni $|diff|=323.303$); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength ($|diff|$ proc. vs nm; slope=-1.6634, $p=0.422$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.3595, $p=0.285$); fusion: rośnie (slope=0.4780, $p=0.333$); FV: maleje (slope=-1.2114, $p=0.436$); int: rośnie (slope=3.8211, $p=0.390$). - RZ1MAX: System: conf (średni $|diff|=320.490$); Kolor: green (średni $|diff|=237.458$); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength ($|diff|$ proc. vs nm; slope=-1.2114, $p=0.436$; nieistotny).

41 Materiał/proces: mo58a_gla

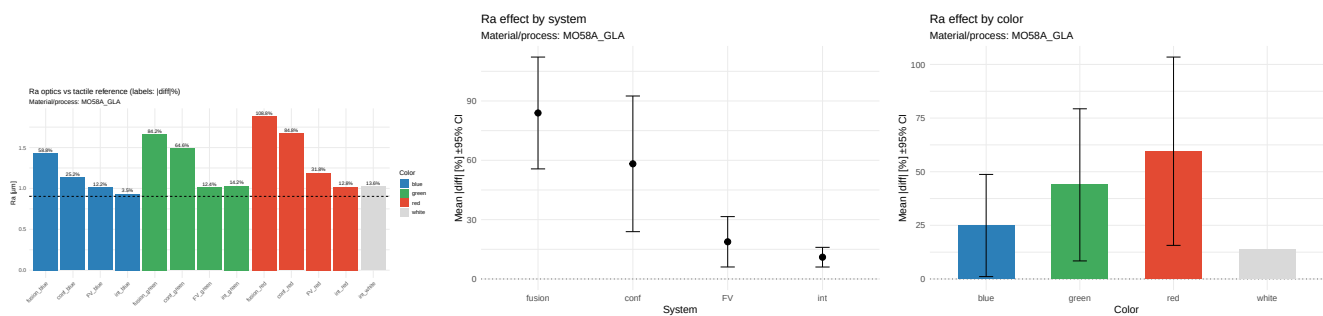


Figure 801: RA — mo58a_gla — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

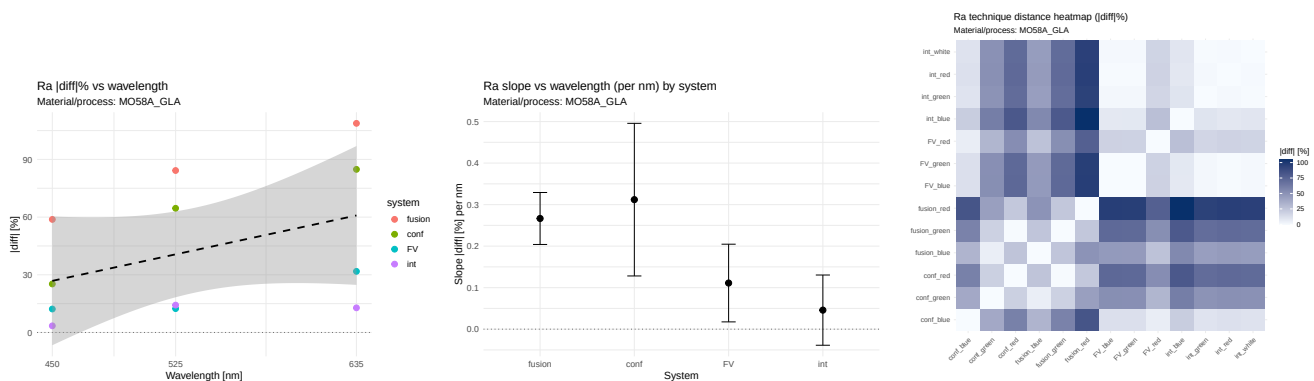


Figure 802: RA — mo58a_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik

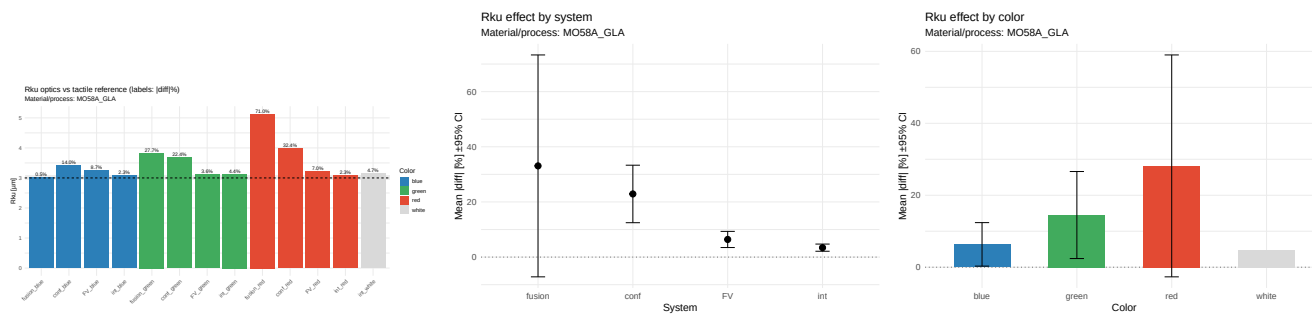


Figure 803: Rku — mo58a_gla — porównanie i efekty (|diff| %)

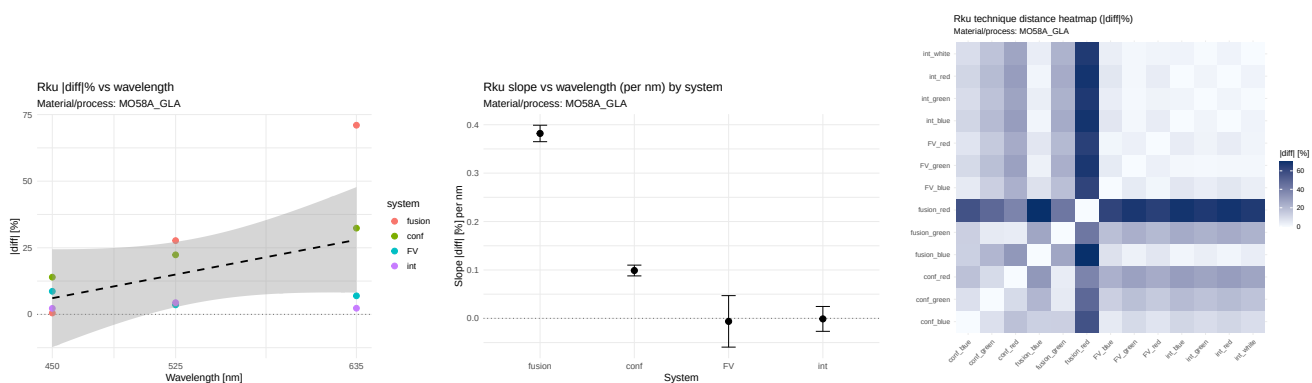


Figure 804: Rku — mo58a_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik

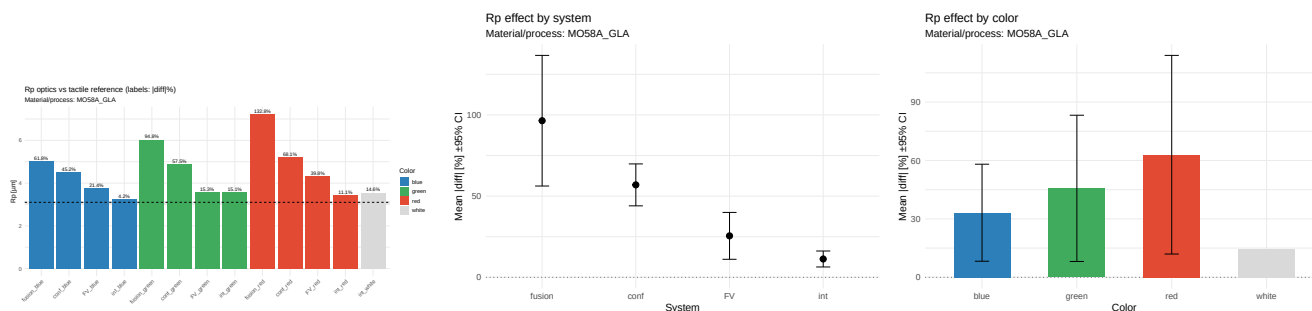


Figure 805: RP — mo58a_gla — porównanie i efekty (|diff| %)

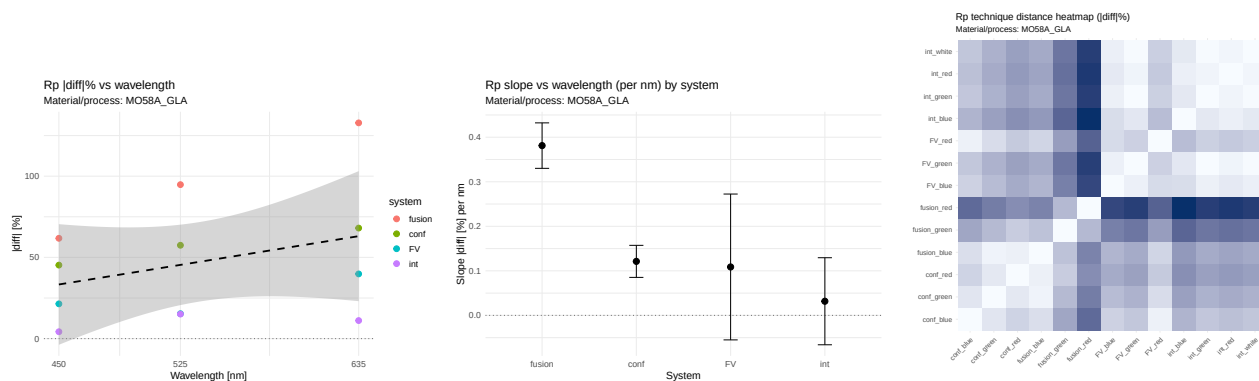


Figure 806: RP — mo58a_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik

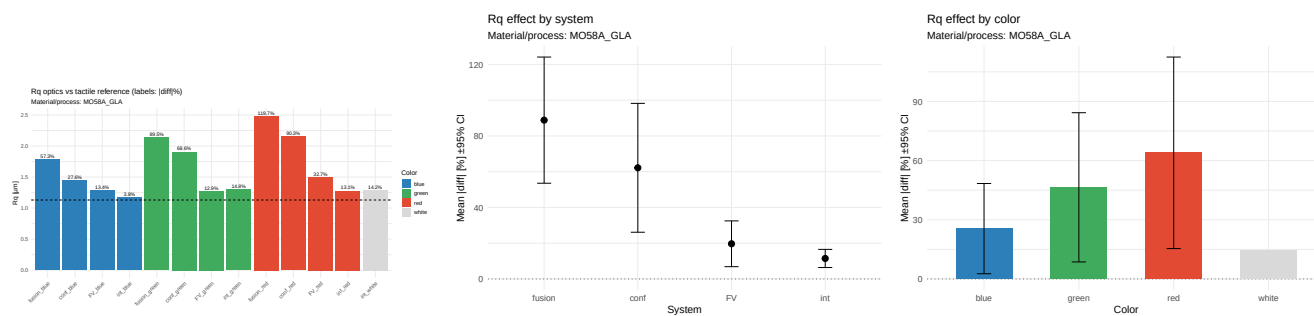


Figure 807: RQ — mo58a_gla — porównanie i efekty (|diff| %)

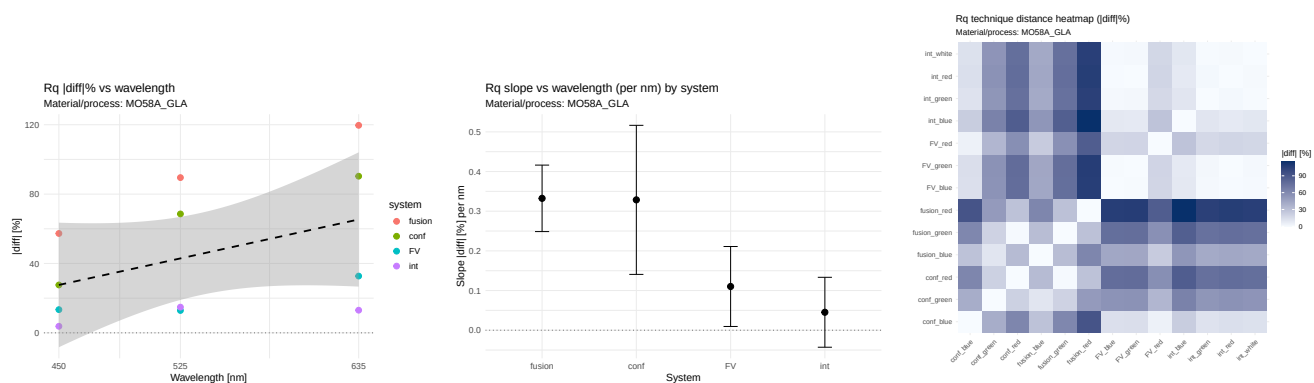


Figure 808: RQ — mo58a_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik

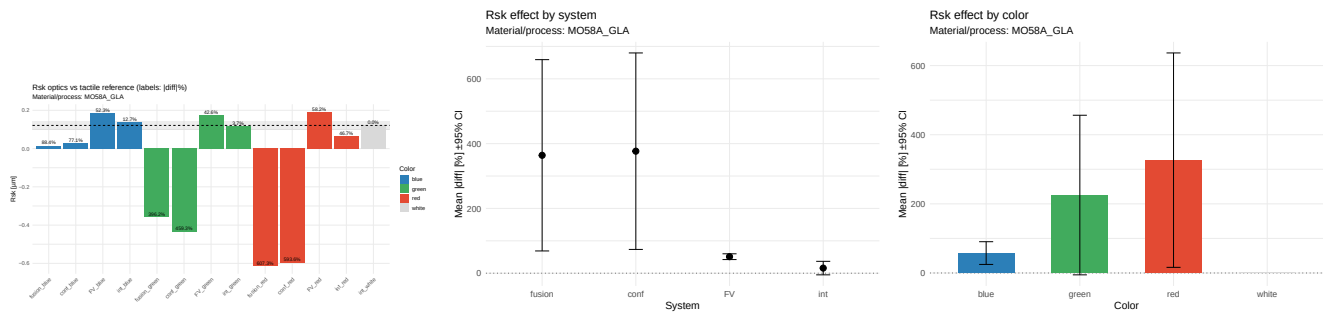


Figure 809: RSK — mo58a_gla — porównanie i efekty (|diff| %)

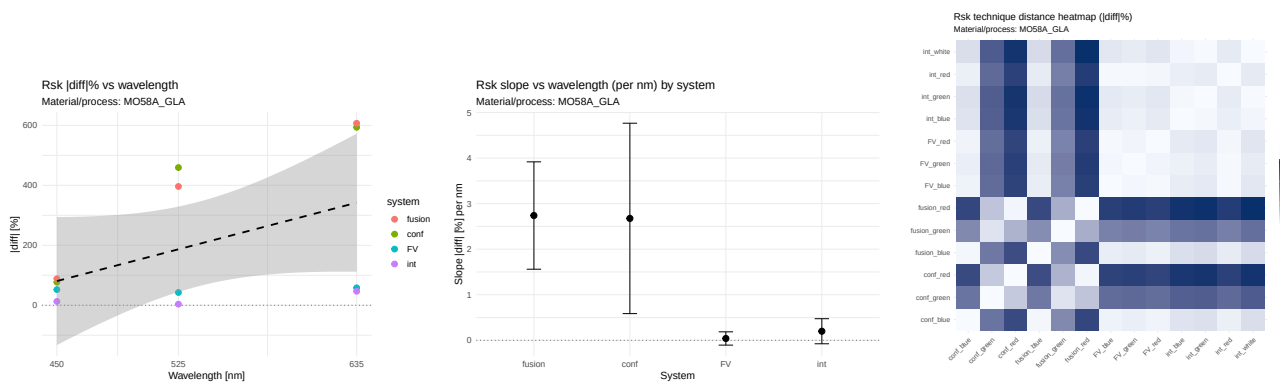


Figure 810: RSK — mo58a_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik

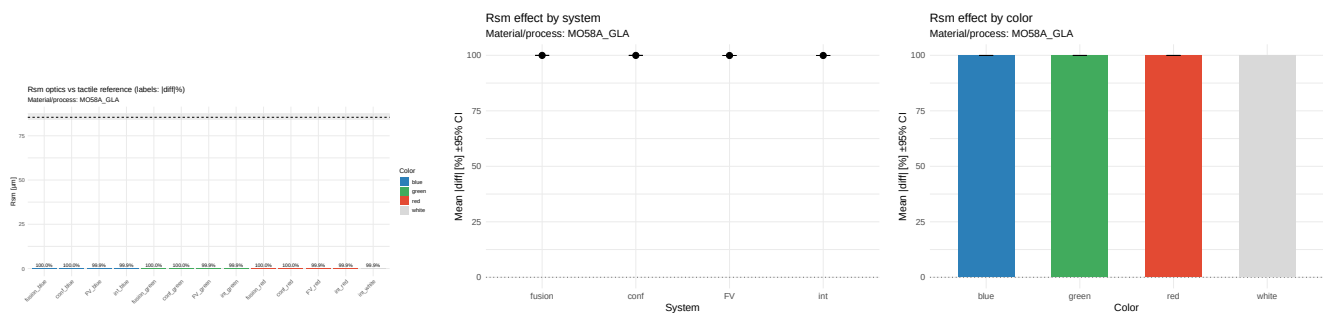


Figure 811: RSM — mo58a_gla — porównanie i efekty (|diff| %)

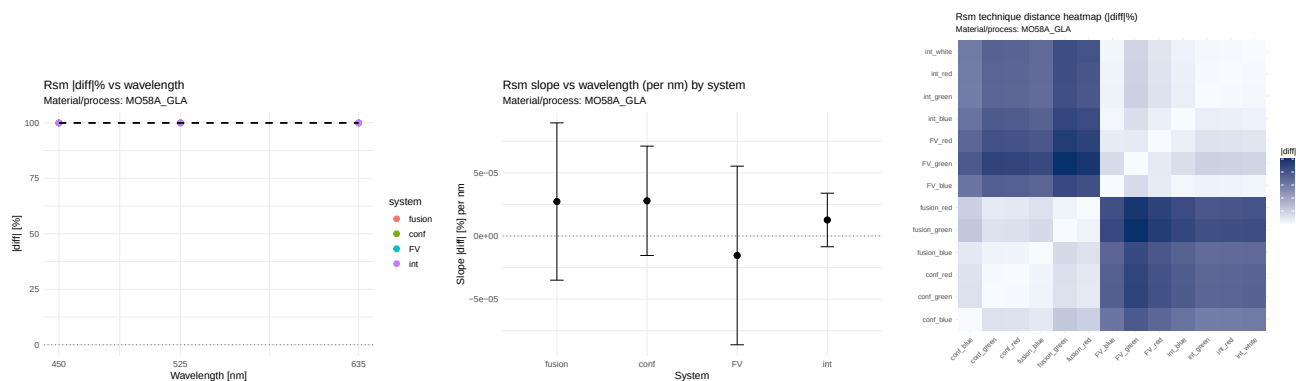


Figure 812: RSM — mo58a_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik

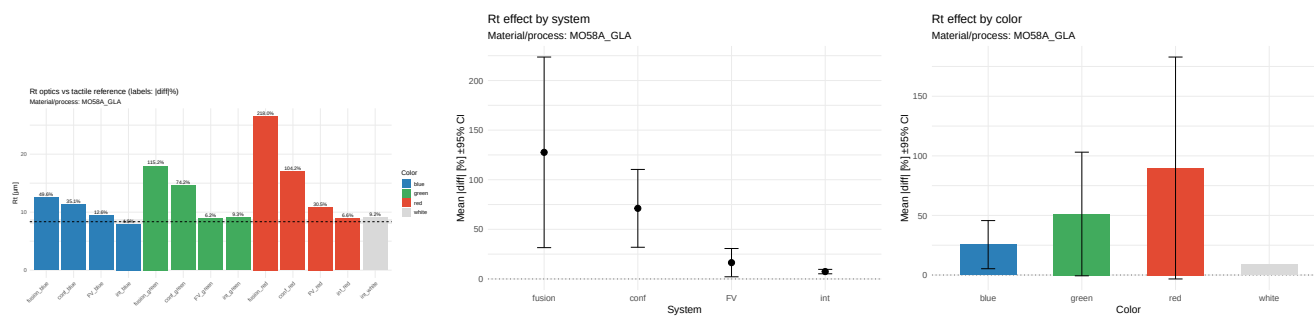


Figure 813: RT — mo58a_gla — porównanie i efekty (|diff| %)

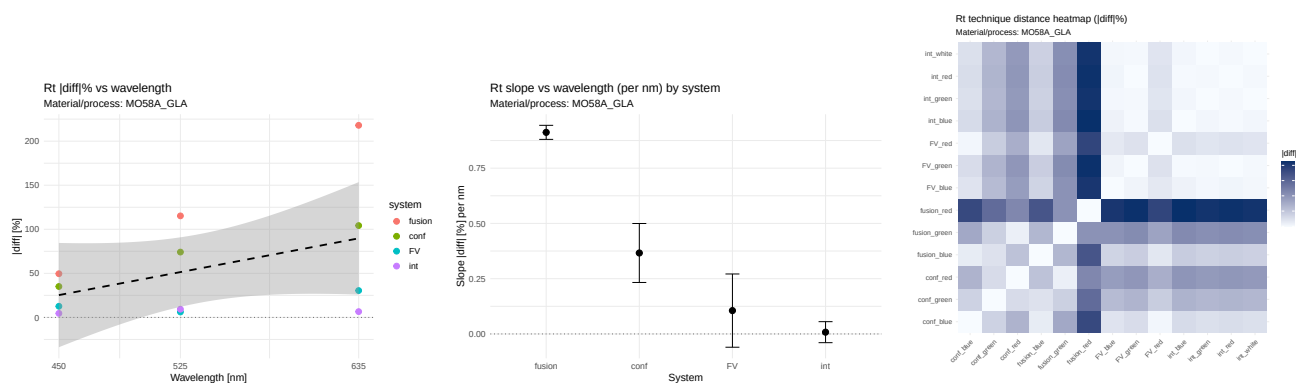


Figure 814: RT — mo58a_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik

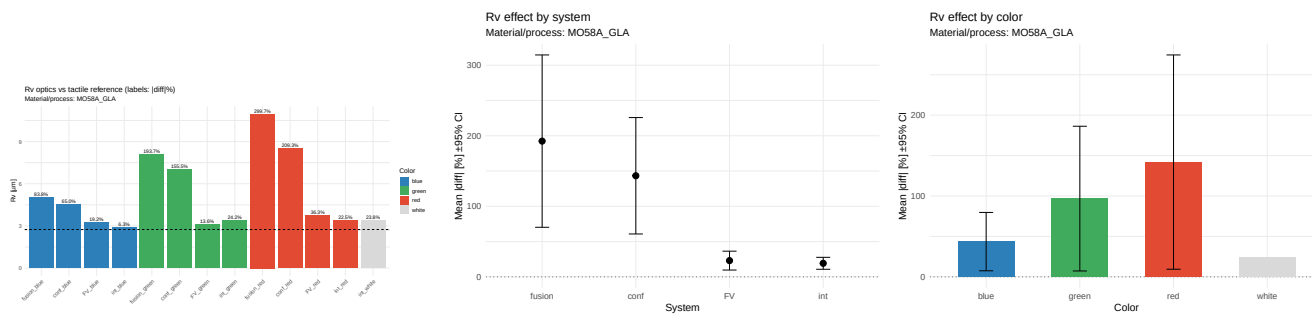


Figure 815: RV — mo58a_gla — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

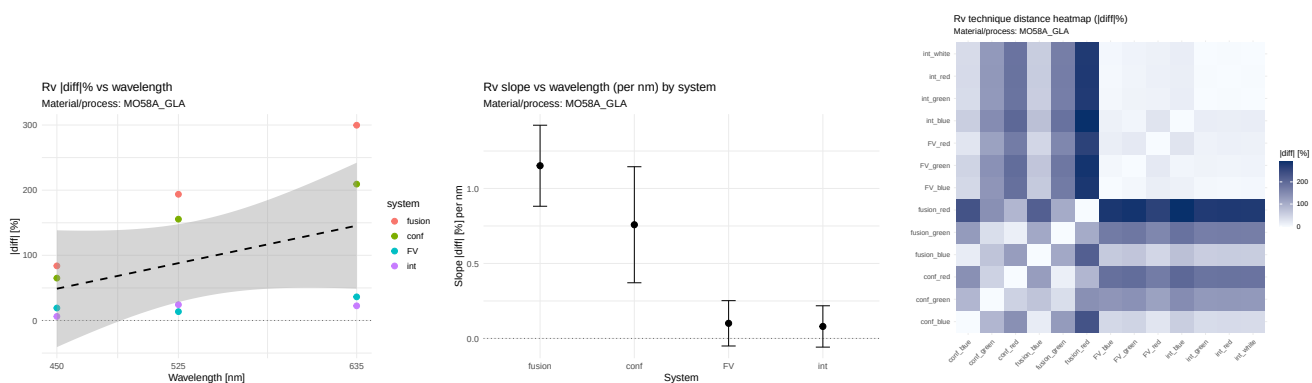


Figure 816: RV — mo58a_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik

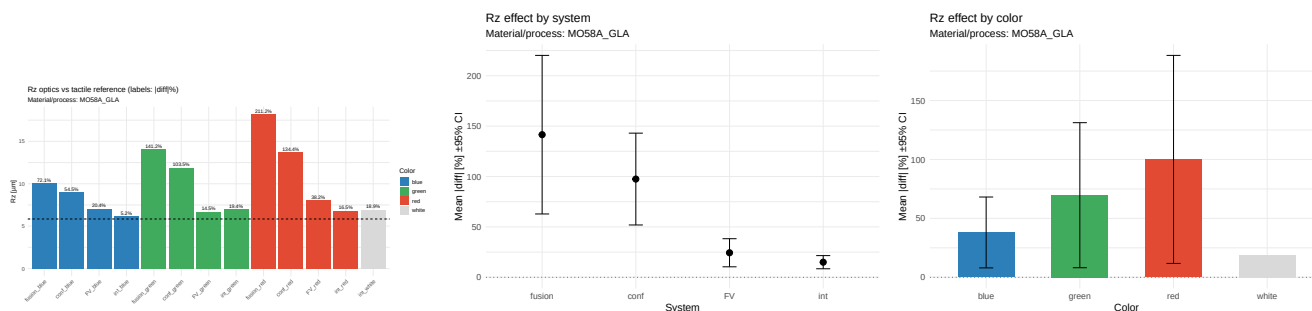


Figure 817: RZ — mo58a_gla — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

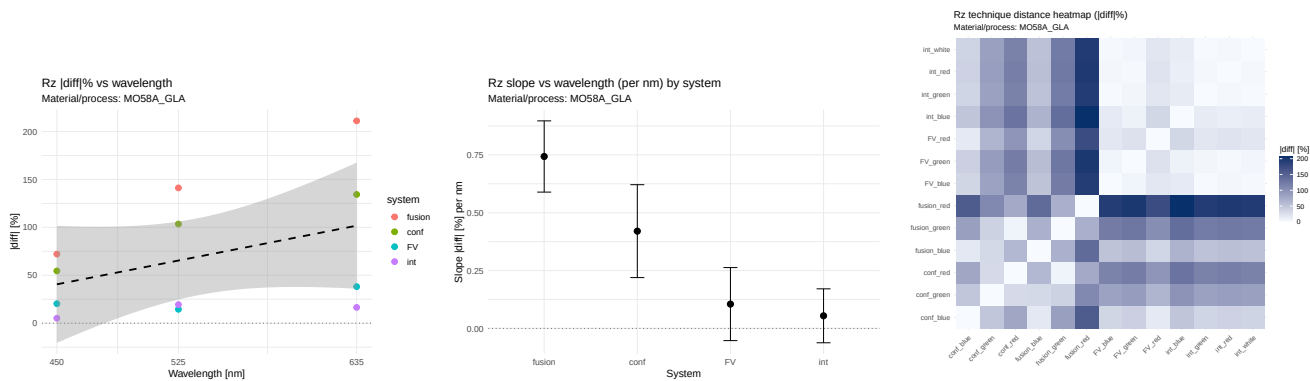


Figure 818: RZ — mo58a_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik

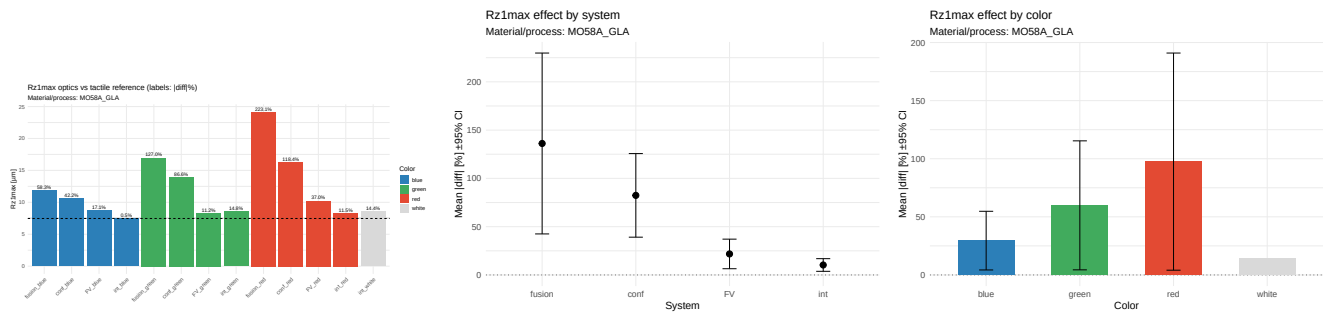


Figure 819: RZ1MAX — mo58a_gla — porównanie i efekty (|diff| %)

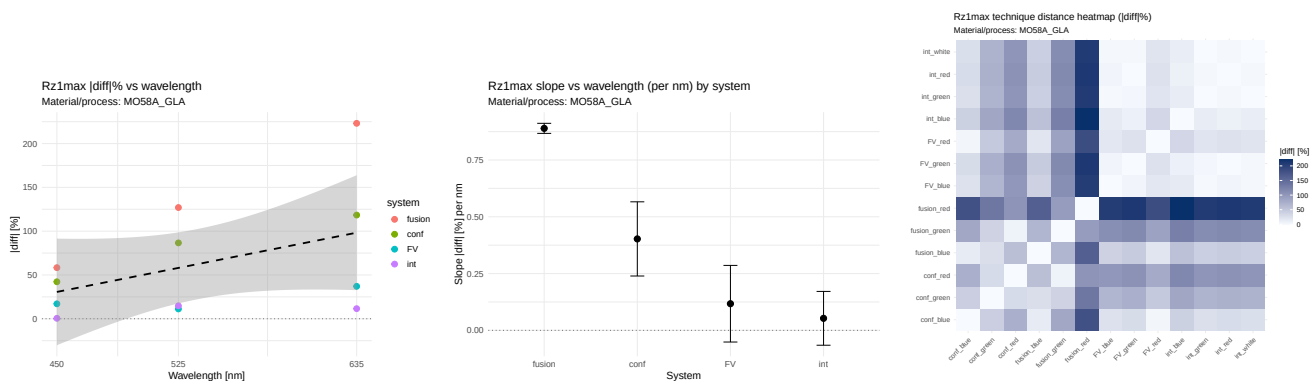


Figure 820: RZ1MAX — mo58a_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik

41.1 Wyniki liczbowe i wnioski

RA. $r=0.407$, $\rho=0.503$; η^2 : system=0.771, color=0.162. Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=0.267, $p=0.076$). Wniosek: NIE. **RKU.** $r=0.464$, $\rho=0.414$; η^2 : system=0.414, color=0.210. Istotne nachylenia: conf(slope=0.099, $p=0.037$); fusion(slope=0.382, $p=0.014$). Wniosek: TAK. **RP.** $r=0.332$, $\rho=0.236$; η^2 : system=0.815, color=0.105. Istotne nachylenia: fusion(slope=0.381, $p=0.043$). Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.121, $p=0.096$). Wniosek: TAK. **RQ.** $r=0.419$, $\rho=0.414$; η^2 : system=0.751, color=0.172. Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=0.332, $p=0.081$). Wniosek:

NIE. **RSK**. $r=0.473$, $\rho=0.325$; η_2 : system= 0.571 , color= 0.225 . Wniosek: NIE. **RSM**. $r=0.050$, $\rho=0.148$; η_2 : system= 0.983 , color= 0.003 . Wniosek: NIE. **RT**. $r=0.431$, $\rho=0.296$; η_2 : system= 0.636 , color= 0.178 . Istotne nachylenia: fusion(slope= 0.912 , $p=0.011$). Wniosek: TAK. **RV**. $r=0.428$, $\rho=0.414$; η_2 : system= 0.681 , color= 0.180 . Trendy ($p<0.1$): fusion(slope= 1.152 , $p=0.076$). Wniosek: NIE. **RZ**. $r=0.403$, $\rho=0.296$; η_2 : system= 0.728 , color= 0.157 . Trendy ($p<0.1$): fusion(slope= 0.743 , $p=0.067$). Wniosek: NIE. **RZ1MAX**. $r=0.438$, $\rho=0.296$; η_2 : system= 0.659 , color= 0.185 . Istotne nachylenia: fusion(slope= 0.889 , $p=0.008$). Wniosek: TAK.

41.1.0.1 Rekomendacje dla tego materiału Trendy per system: conf: rośnie (slope= 0.3120 , $p=0.186$); fusion: rośnie (slope= 0.2666 , $p=0.076$); FV: rośnie (slope= 0.1111 , $p=0.258$); int: rośnie (slope= 0.0459 , $p=0.481$). - RA: System: int (średni |diff|=11.018); Kolor: white (średni |diff|=13.568); Zależność od wavelength: w systemie int błąd rośnie wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope= 0.0459 , $p=0.481$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope= 0.0989 , $p=0.037$); fusion: rośnie (slope= 0.3820 , $p=0.014$); FV: maleje (slope= -0.0062 , $p=0.857$); int: maleje (slope= -0.0011 , $p=0.947$). - RKU: System: int (średni |diff|=3.425); Kolor: white (średni |diff|=4.739); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope= -0.0062 , $p=0.857$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope= 0.1213 , $p=0.096$); fusion: rośnie (slope= 0.3812 , $p=0.043$); FV: rośnie (slope= 0.1087 , $p=0.417$); int: rośnie (slope= 0.0317 , $p=0.639$). - RP: System: int (średni |diff|=11.275); Kolor: white (średni |diff|=14.625); Zależność od wavelength: w systemie int błąd rośnie wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope= 0.0317 , $p=0.639$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope= 0.3286 , $p=0.181$); fusion: rośnie (slope= 0.3324 , $p=0.081$); FV: rośnie (slope= 0.1102 , $p=0.278$); int: rośnie (slope= 0.0452 , $p=0.498$). - RQ: System: int (średni |diff|=11.466); Kolor: white (średni |diff|=14.195); Zależność od wavelength: w systemie int błąd rośnie wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope= 0.0452 , $p=0.498$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope= 2.6754 , $p=0.241$); fusion: rośnie (slope= 2.7388 , $p=0.138$); FV: rośnie (slope= 0.0402 , $p=0.684$); int: rośnie (slope= 0.1990 , $p=0.391$). - RSK: System: int (średni |diff|=15.795); Kolor: white (średni |diff|=0.049); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd rośnie wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope= 0.0402 , $p=0.684$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope= 0.0000 , $p=0.427$); fusion: rośnie (slope= 0.0000 , $p=0.549$); FV: maleje (slope= -0.0000 , $p=0.742$); int: rośnie (slope= 0.0000 , $p=0.450$). - RSM: System: FV (średni |diff|=99.919); Kolor: white (średni |diff|=99.924); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope= -0.0000 , $p=0.742$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope= 0.3662 , $p=0.117$); fusion: rośnie (slope= 0.9120 , $p=0.011$); FV: rośnie (slope= 0.1056 , $p=0.430$); int: rośnie (slope= 0.0080 , $p=0.796$). - RT: System: int (średni |diff|=7.424); Kolor: white (średni |diff|=9.188); Zależność od wavelength: w systemie int błąd rośnie wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope= 0.0080 , $p=0.796$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope= 0.7582 , $p=0.162$); fusion: rośnie (slope= 1.1518 , $p=0.076$); FV: rośnie (slope= 0.1009 , $p=0.415$); int: rośnie (slope= 0.0801 , $p=0.459$). - RV: System: int (średni |diff|=19.192); Kolor: white (średni |diff|=23.768); Zależność od wavelength: w systemie int błąd rośnie wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope= 0.0801 , $p=0.459$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope= 0.4203 , $p=0.152$); fusion: rośnie (slope= 0.7430 , $p=0.067$); FV: rośnie (slope= 0.1050 , $p=0.416$); int: rośnie (slope= 0.0544 , $p=0.528$). - RZ: System: int (średni |diff|=14.992); Kolor: white (średni |diff|=18.917); Zależność od wavelength: w systemie int błąd rośnie wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope= 0.0544 , $p=0.528$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope= 0.4026 , $p=0.130$); fusion: rośnie (slope= 0.8894 , $p=0.008$); FV: rośnie (slope= 0.1173 , $p=0.403$); int: rośnie (slope= 0.0530 , $p=0.542$). - RZ1MAX: System: int (średni |diff|=10.313); Kolor: white (średni |diff|=14.437); Zależność od wavelength: w systemie int błąd rośnie wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope= 0.0530 , $p=0.542$; nieistotny).

42 Materiał/proces: mo58a_gri

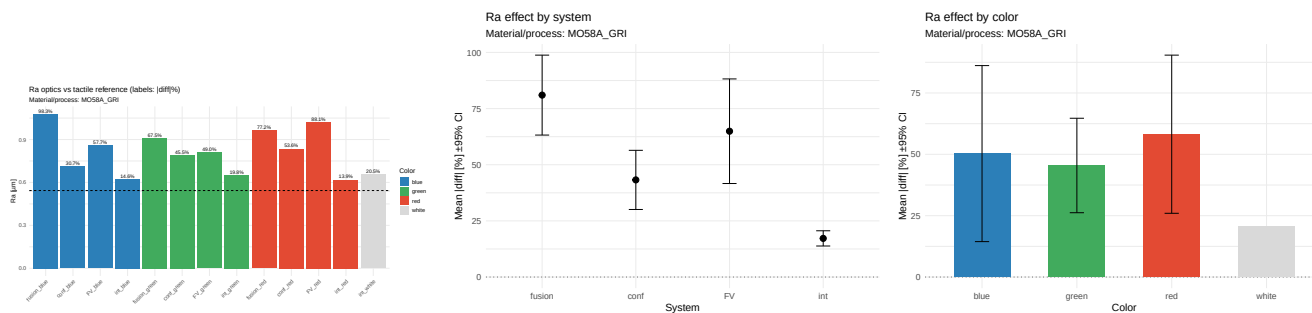


Figure 821: RA — mo58a_gri — porównanie i efekty (|diff| %)

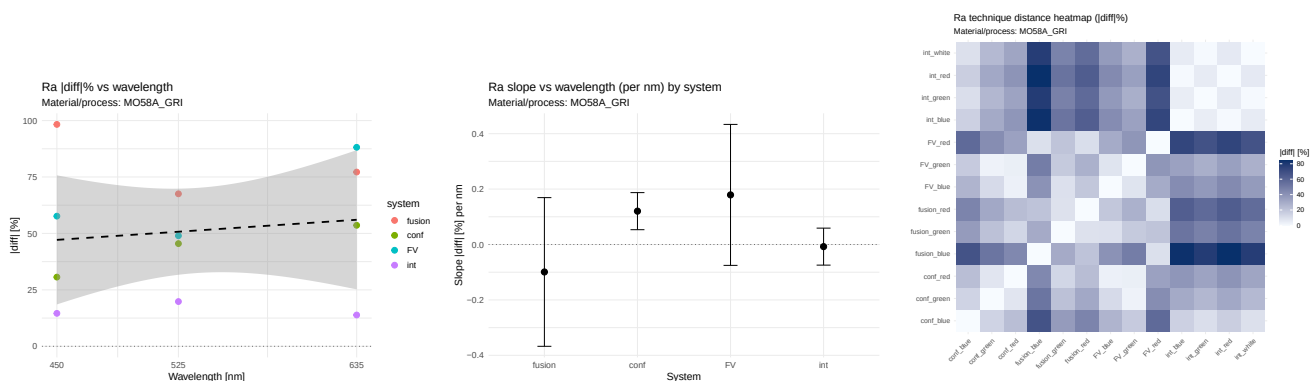


Figure 822: RA — mo58a_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik

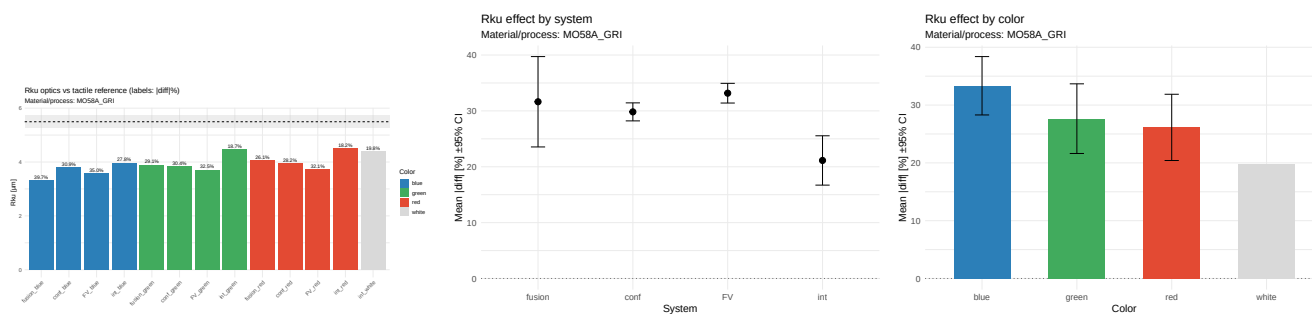


Figure 823: RKU — mo58a_gri — porównanie i efekty (|diff| %)

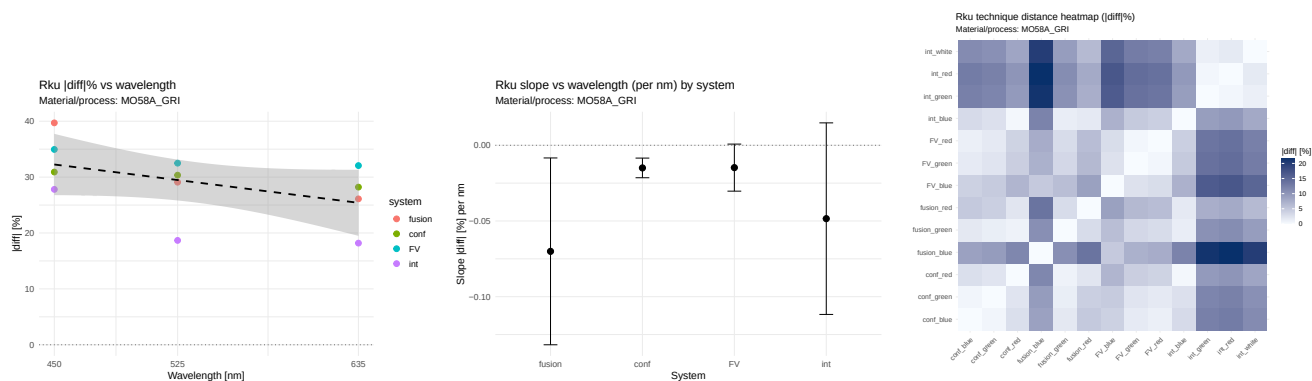


Figure 824: Rku — mo58a_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik

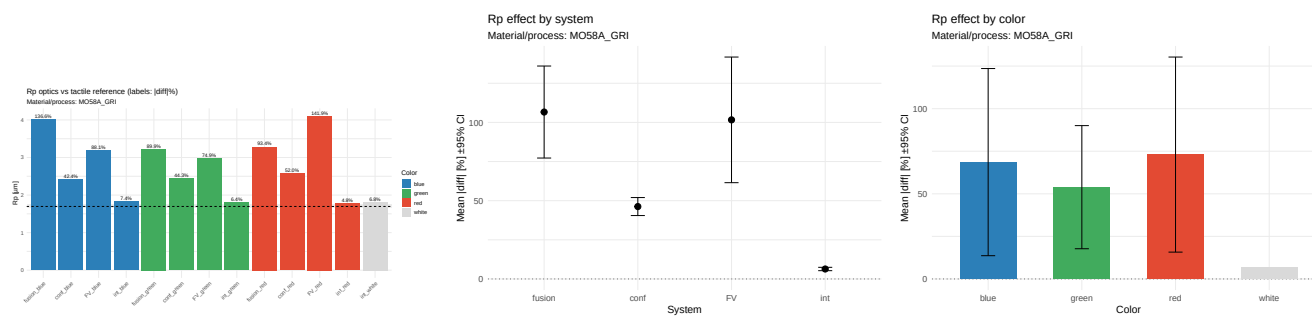


Figure 825: Rp — mo58a_gri — porównanie i efekty (|diff| %)

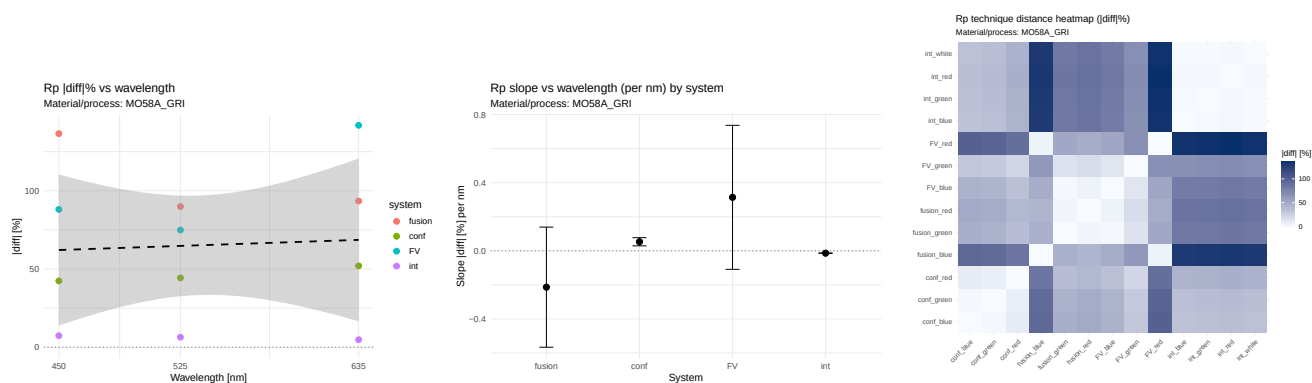


Figure 826: Rp — mo58a_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik

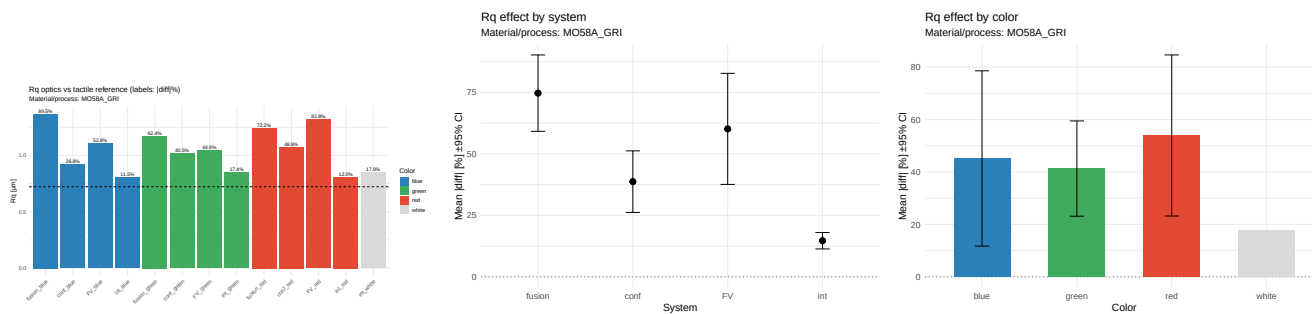


Figure 827: RQ — mo58a_gri — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

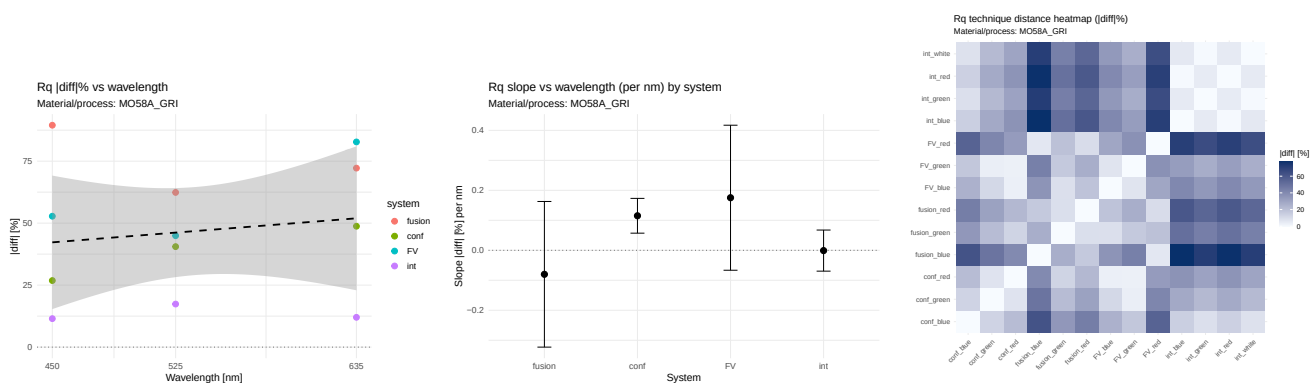


Figure 828: RQ — mo58a_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik

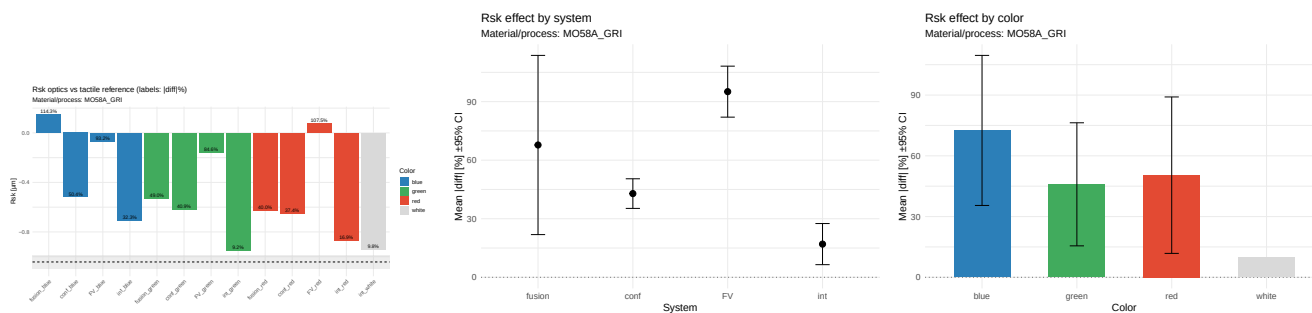


Figure 829: RSK — mo58a_gri — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

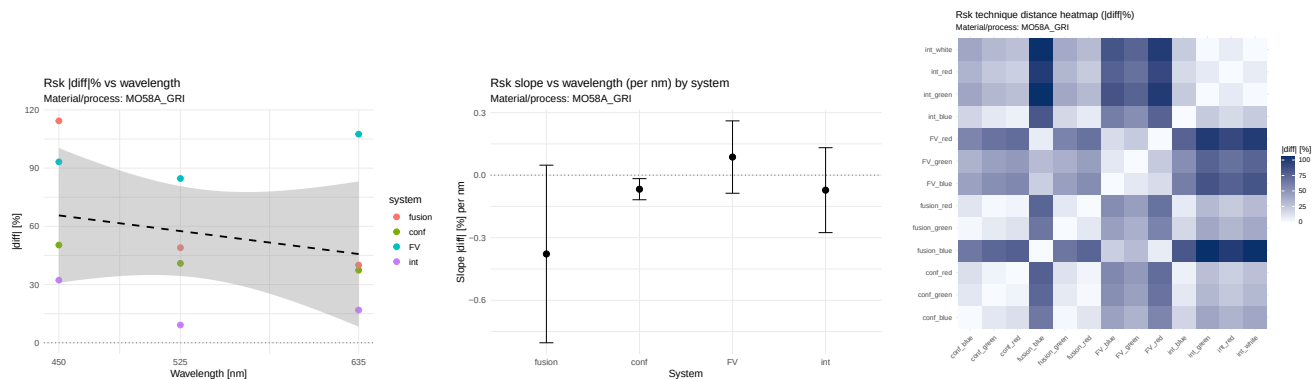


Figure 830: RSK — mo58a_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik

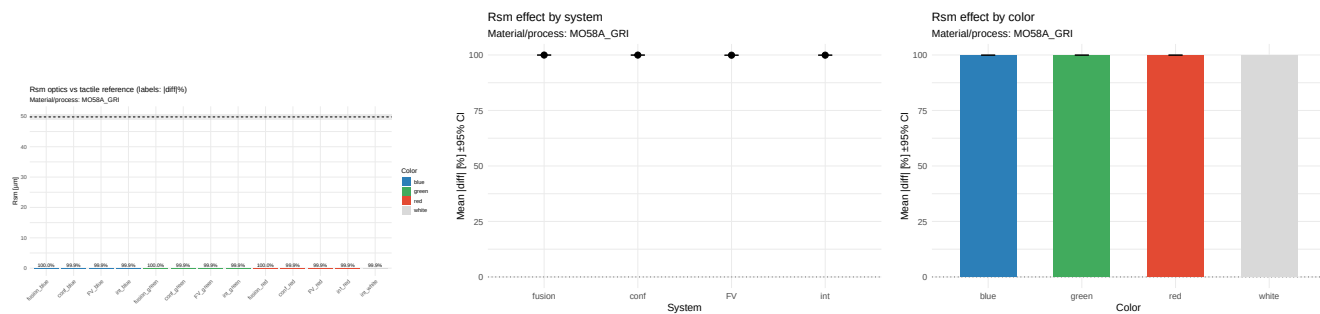


Figure 831: RSM — mo58a_gri — porównanie i efekty (|diff| %)

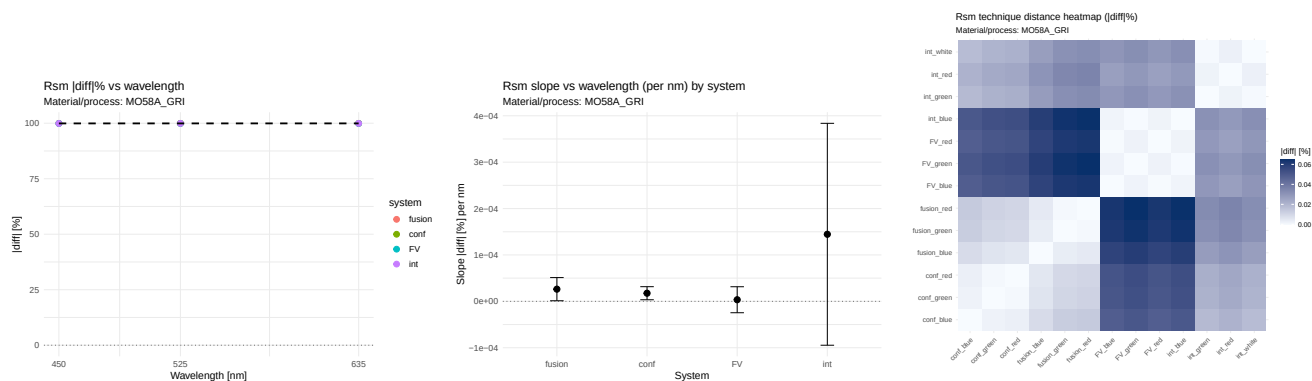


Figure 832: RSM — mo58a_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik

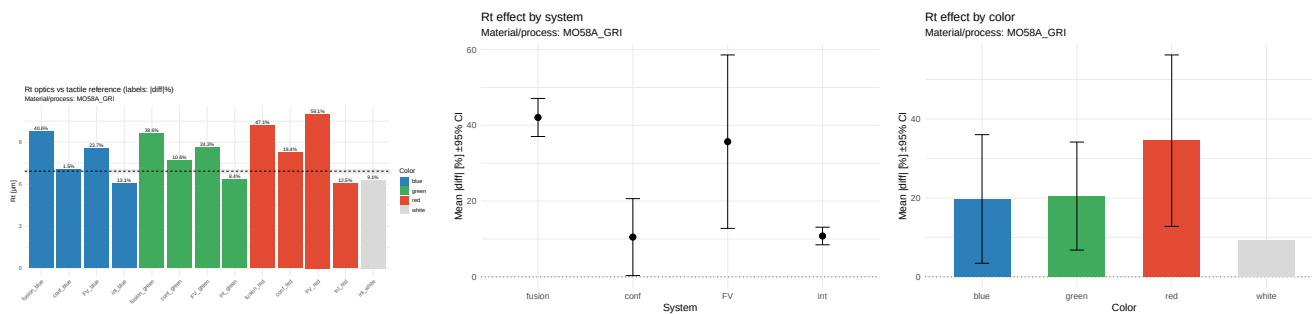


Figure 833: RT — mo58a_gri — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

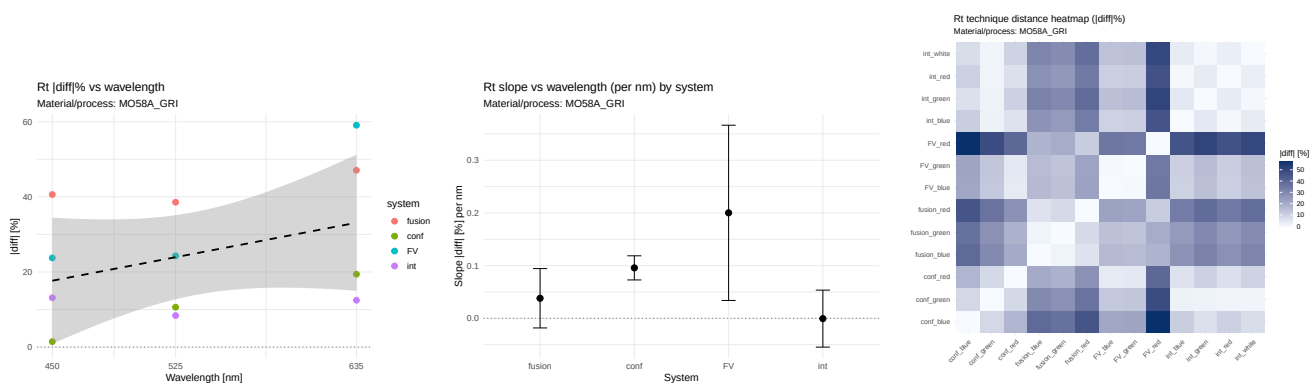


Figure 834: RT — mo58a_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik

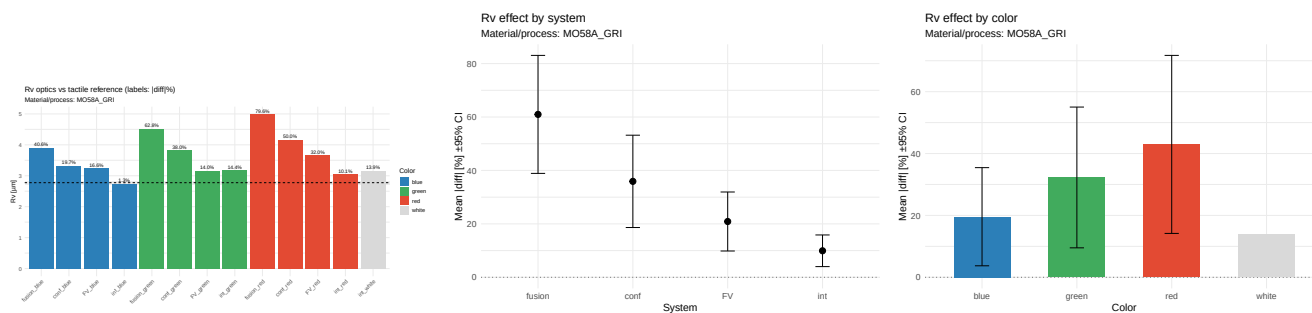


Figure 835: RV — mo58a_gri — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

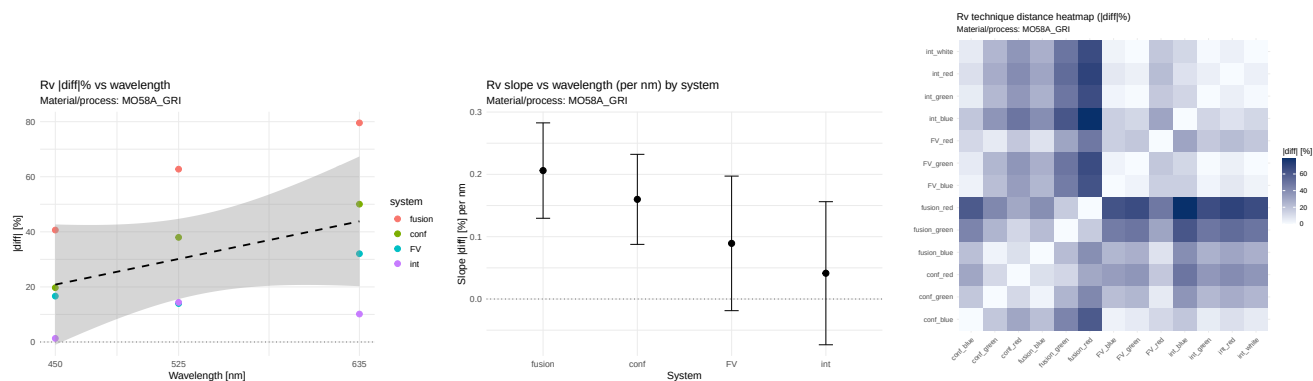


Figure 836: RV — mo58a_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik

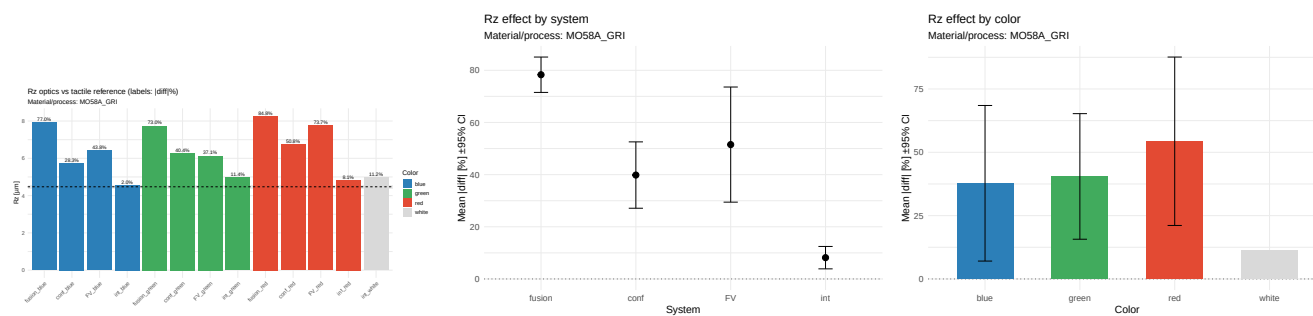


Figure 837: RZ — mo58a_gri — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

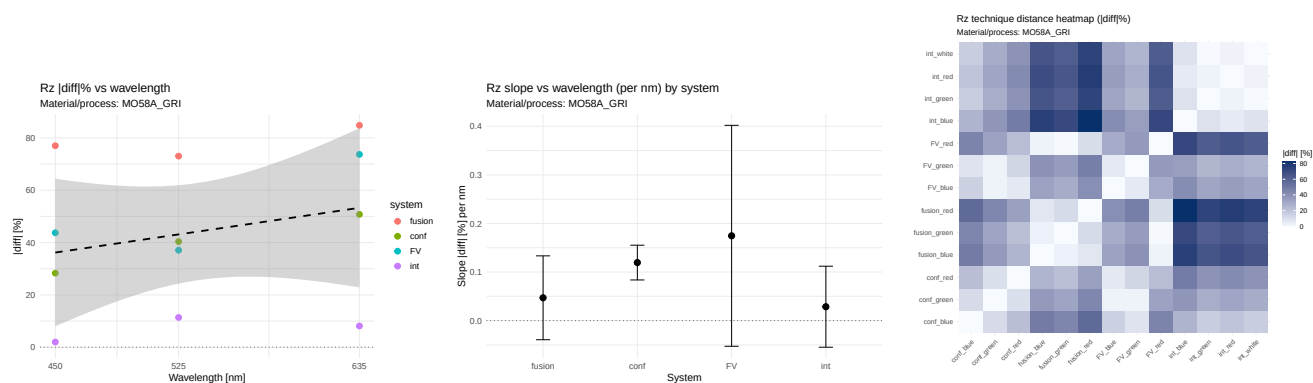


Figure 838: RZ — mo58a_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik

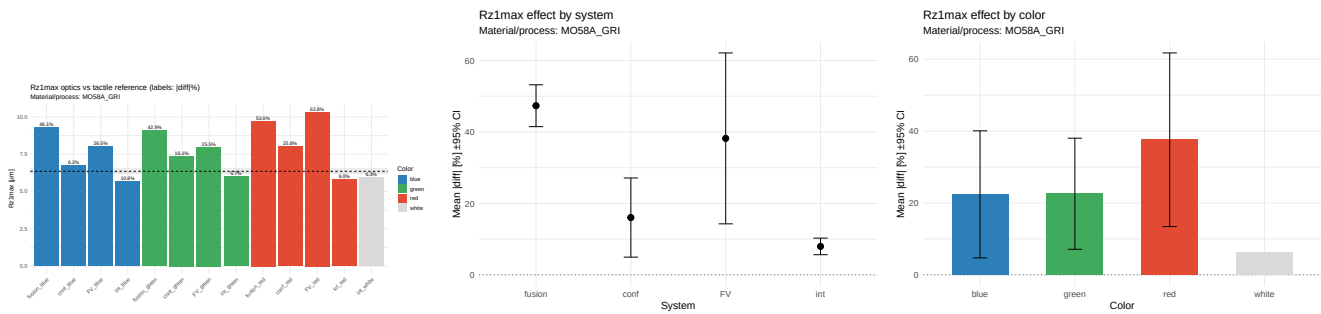


Figure 839: RZ1MAX — mo58a_gri — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

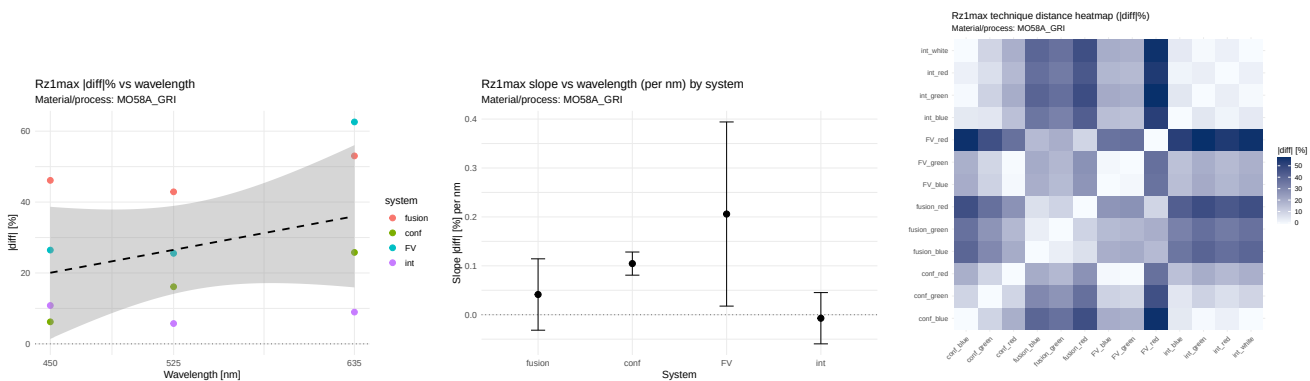


Figure 840: RZ1MAX — mo58a_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik

42.1 Wyniki liczbowe i wnioski

RA. $r=0.135$, $\rho=0.089$; eta2: system=0.829, color=0.036. Wniosek: NIE. **RKU.** $r=-0.481$, $\rho=-0.503$; eta2: system=0.648, color=0.240. Wniosek: NIE. **RP.** $r=0.059$, $\rho=0.089$; eta2: system=0.859, color=0.029. Istotne nachylenia: int(slope=-0.014, $p=0.028$). Wniosek: TAK. **RQ.** $r=0.156$, $\rho=0.148$; eta2: system=0.831, color=0.041. Wniosek: NIE. **RSK.** $r=-0.244$, $\rho=-0.325$; eta2: system=0.742, color=0.110. Wniosek: NIE. **RSM.** $r=0.142$, $\rho=0.236$; eta2: system=0.905, color=0.042. Wniosek: NIE. **RT.** $r=0.374$, $\rho=0.296$; eta2: system=0.718, color=0.152. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.096, $p=0.077$). Wniosek: NIE. **RV.** $r=0.419$, $\rho=0.296$; eta2: system=0.760, color=0.175. Wniosek: NIE. **RZ.** $r=0.257$, $\rho=0.266$; eta2: system=0.885, color=0.065. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.119, $p=0.096$). Wniosek: NIE. **RZ1MAX.** $r=0.352$, $\rho=0.266$; eta2: system=0.747, color=0.134. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.105, $p=0.073$). Wniosek: NIE.

42.1.0.1 Rekomendacje dla tego materiału Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.1203, $p=0.176$); fusion: maleje (slope=-0.0991, $p=0.601$); FV: rośnie (slope=0.1790, $p=0.399$); int: maleje (slope=-0.0077, $p=0.859$). - RA: System: int (średni $|diff|=17.206$); Kolor: white (średni $|diff|=20.539$); Zależność od wavelength: w systemie fusion błąd maleje wraz z wavelength ($|diff|$ proc. vs nm; slope=-0.0991, $p=0.601$; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0149, $p=0.139$); fusion: maleje (slope=-0.0701, $p=0.269$); FV: maleje (slope=-0.0148, $p=0.314$); int: maleje (slope=-0.0485, $p=0.374$). - RKU: System: int (średni $|diff|=21.127$); Kolor: white (średni $|diff|=19.841$); Zależność od wavelength: w systemie fusion błąd maleje wraz z wavelength ($|diff|$ proc. vs nm; slope=-0.0701, $p=0.269$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.0532, $p=0.144$); fusion: maleje (slope=-0.2134, $p=0.446$); FV: rośnie (slope=0.3141, $p=0.383$); int: maleje (slope=-0.0138, $p=0.028$). - RP: System: int (średni $|diff|=6.358$); Kolor: white (średni $|diff|=6.804$); Zależność od wavelength: w systemie fusion błąd maleje wraz z wavelength ($|diff|$ proc. vs nm; slope=-0.2134, $p=0.446$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.1152, $p=0.160$); fusion:

maleje (slope=-0.0800, p=0.635); FV: rośnie (slope=0.1754, p=0.390); int: maleje (slope=-0.0009, p=0.983). - RQ: System: int (średni |diff|=14.689); Kolor: white (średni |diff|=17.887); Zależność od wavelength: w systemie fusion błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0800, p=0.635; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0673, p=0.233); fusion: maleje (slope=-0.3780, p=0.332); FV: rośnie (slope=0.0869, p=0.506); int: maleje (slope=-0.0719, p=0.615). - RSK: System: int (średni |diff|=17.006); Kolor: white (średni |diff|=9.758); Zależność od wavelength: w systemie fusion błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.3780, p=0.332; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.0000, p=0.248); fusion: rośnie (slope=0.0000, p=0.288); FV: rośnie (slope=0.0000, p=0.848); int: rośnie (slope=0.0001, p=0.446). - RSM: System: FV (średni |diff|=99.897); Kolor: blue (średni |diff|=99.924); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd rośnie wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=0.0000, p=0.848; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.0958, p=0.077); fusion: rośnie (slope=0.0381, p=0.412); FV: rośnie (slope=0.2003, p=0.255); int: maleje (slope=-0.0006, p=0.987). - RT: System: conf (średni |diff|=10.495); Kolor: white (średni |diff|=9.131); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0006, p=0.987; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.1599, p=0.144); fusion: rośnie (slope=0.2061, p=0.119); FV: rośnie (slope=0.0893, p=0.352); int: rośnie (slope=0.0414, p=0.609). - RV: System: int (średni |diff|=9.926); Kolor: white (średni |diff|=13.858); Zależność od wavelength: w systemie int błąd rośnie wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=0.0414, p=0.609; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.1194, p=0.096); fusion: rośnie (slope=0.0470, p=0.480); FV: rośnie (slope=0.1746, p=0.373); int: rośnie (slope=0.0286, p=0.623). - RZ: System: int (średni |diff|=8.166); Kolor: white (średni |diff|=11.182); Zależność od wavelength: w systemie int błąd rośnie wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=0.0286, p=0.623; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.1046, p=0.073); fusion: rośnie (slope=0.0413, p=0.467); FV: rośnie (slope=0.2059, p=0.278); int: maleje (slope=-0.0071, p=0.834). - RZ1MAX: System: int (średni |diff|=7.957); Kolor: white (średni |diff|=6.321); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0071, p=0.834; nieistotny).

43 Materiał/proces: mo58a_hon

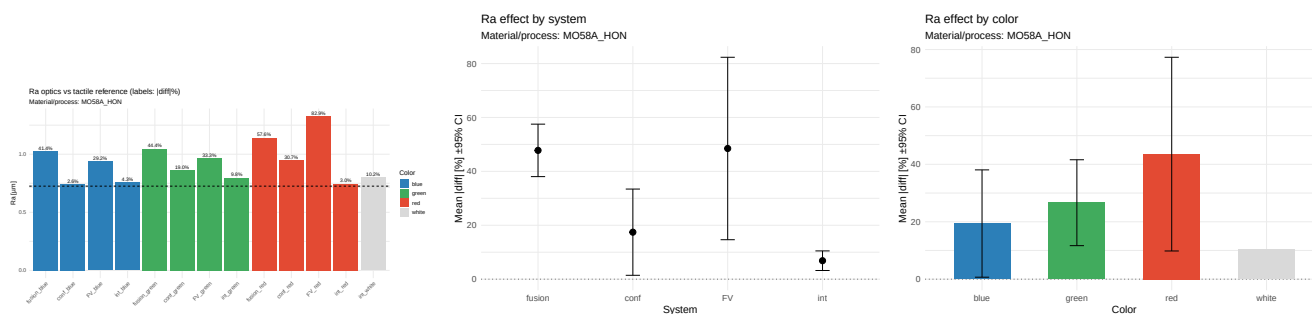


Figure 841: RA — mo58a_hon — porównanie i efekty (|diff| %)

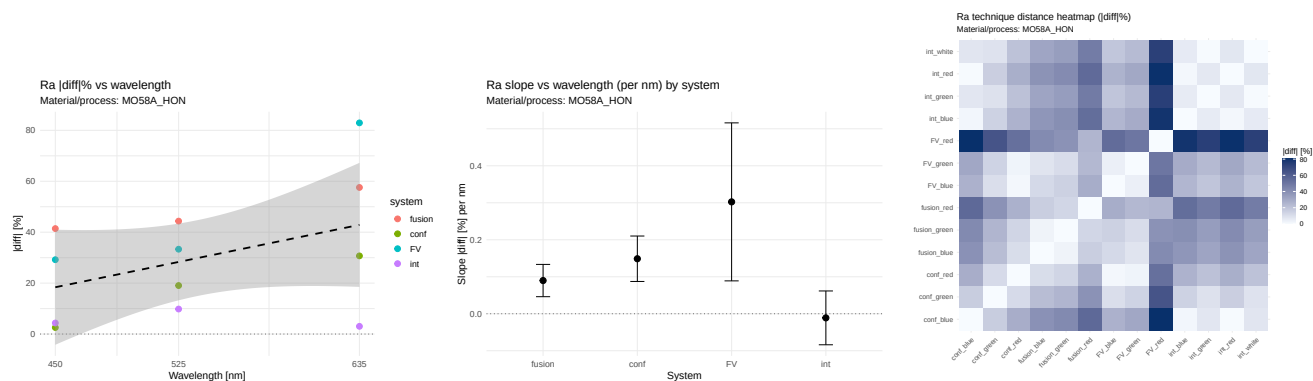


Figure 842: RA — mo58a_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik

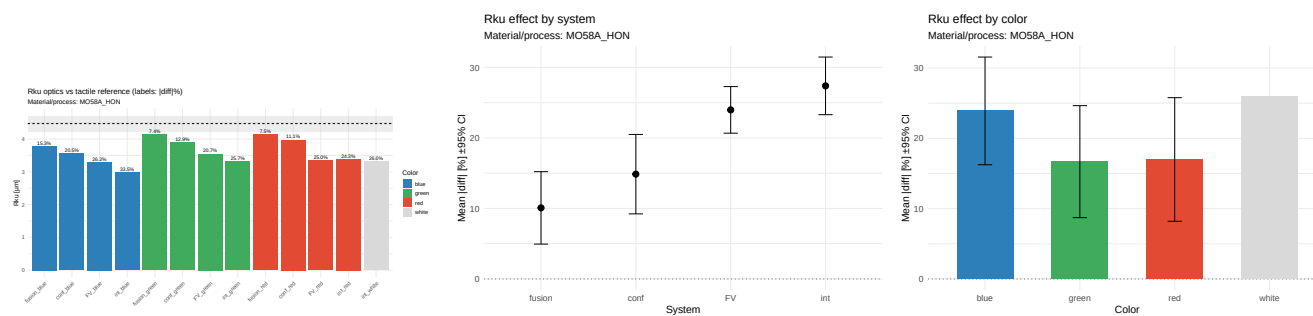


Figure 843: RKU — mo58a_hon — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

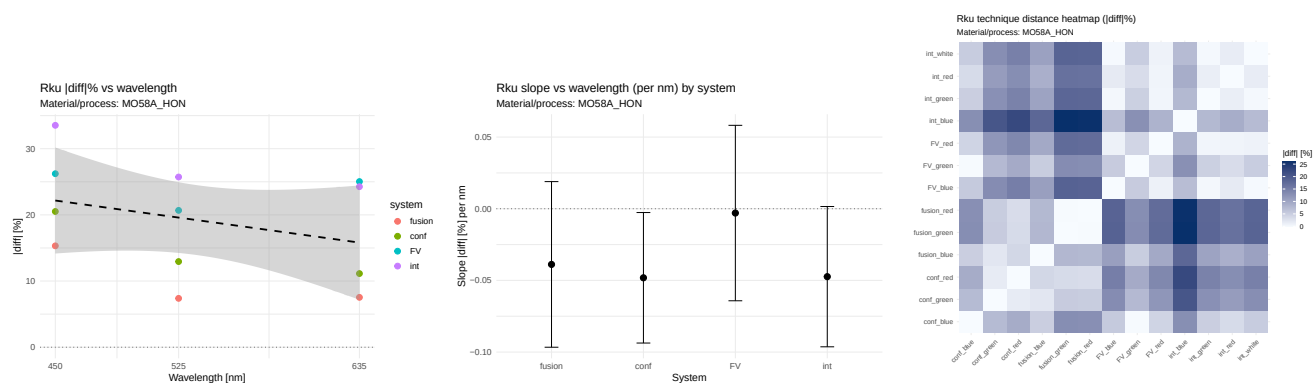


Figure 844: RKU — mo58a_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik

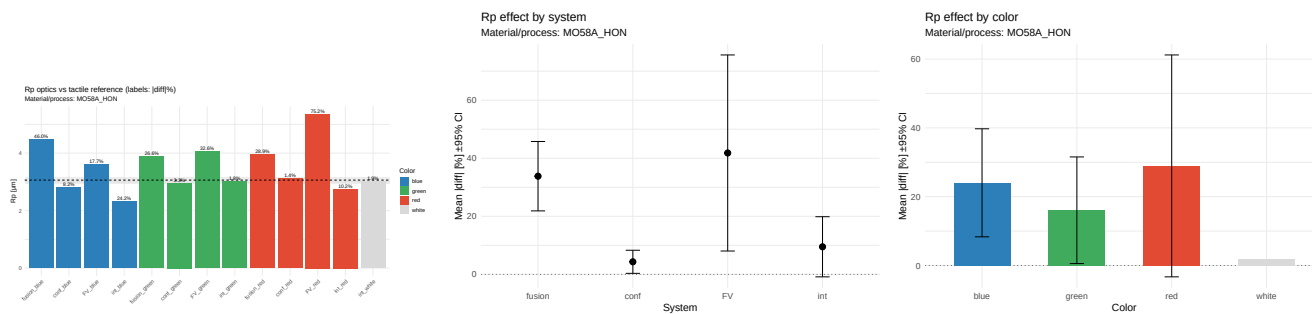


Figure 845: RP — mo58a_hon — porównanie i efekty (|diff| %)

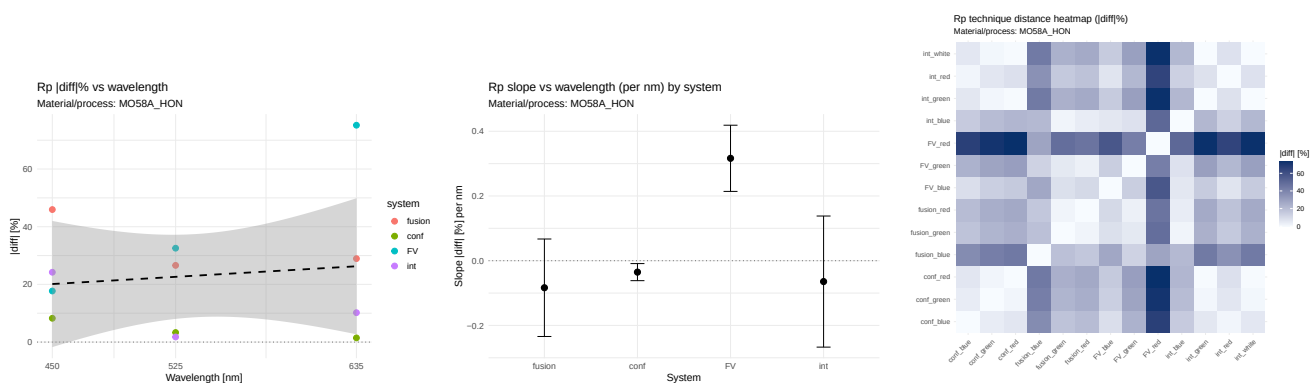


Figure 846: RP — mo58a_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik

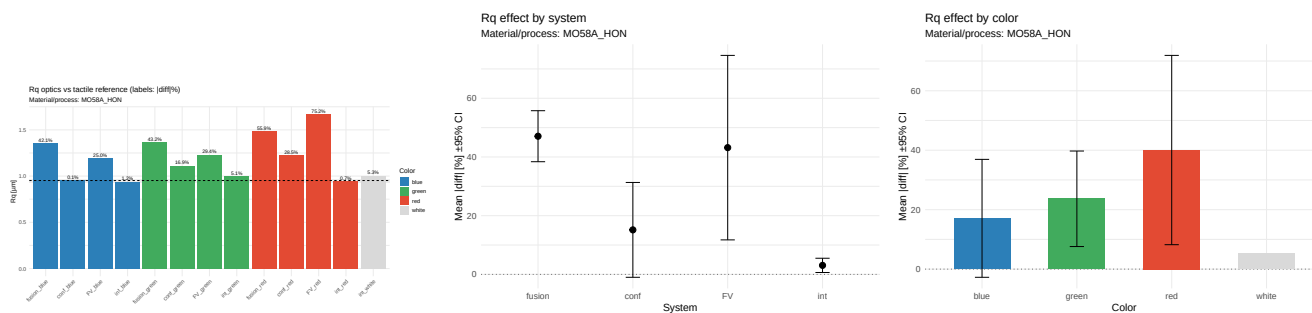


Figure 847: RQ — mo58a_hon — porównanie i efekty (|diff| %)

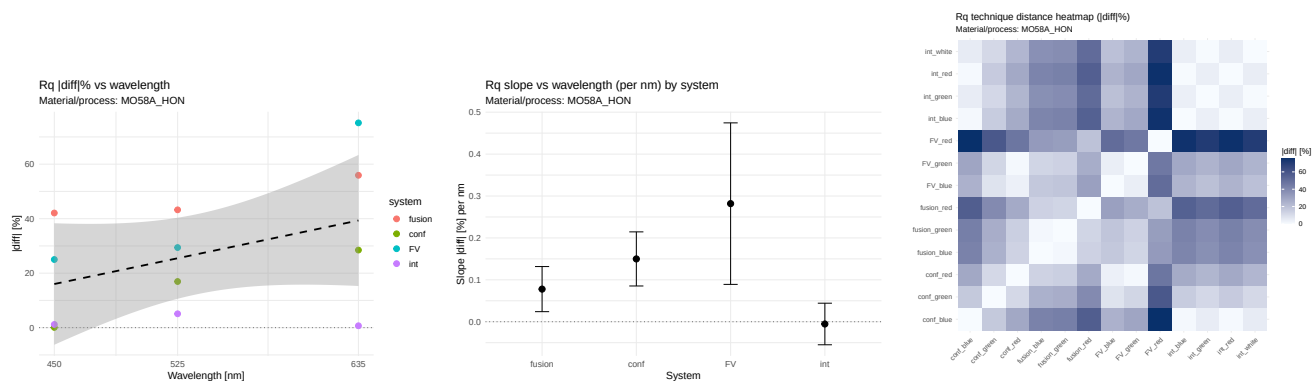


Figure 848: RQ — mo58a_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik

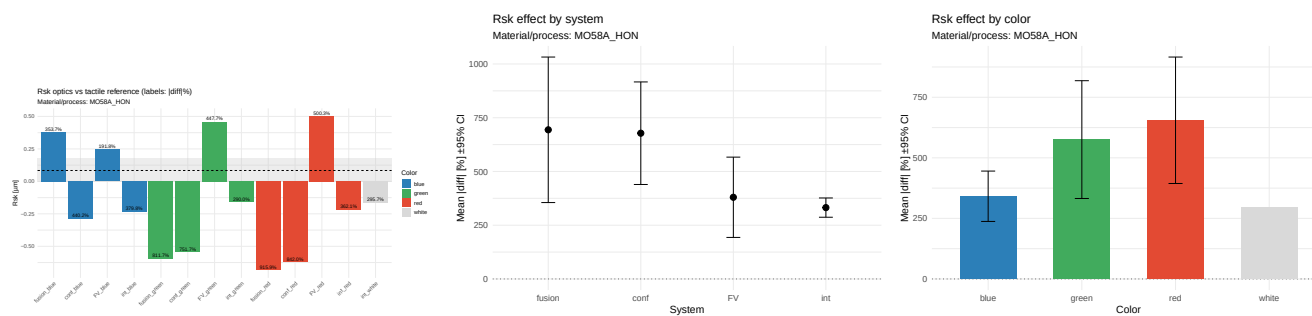


Figure 849: RSK — mo58a_hon — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

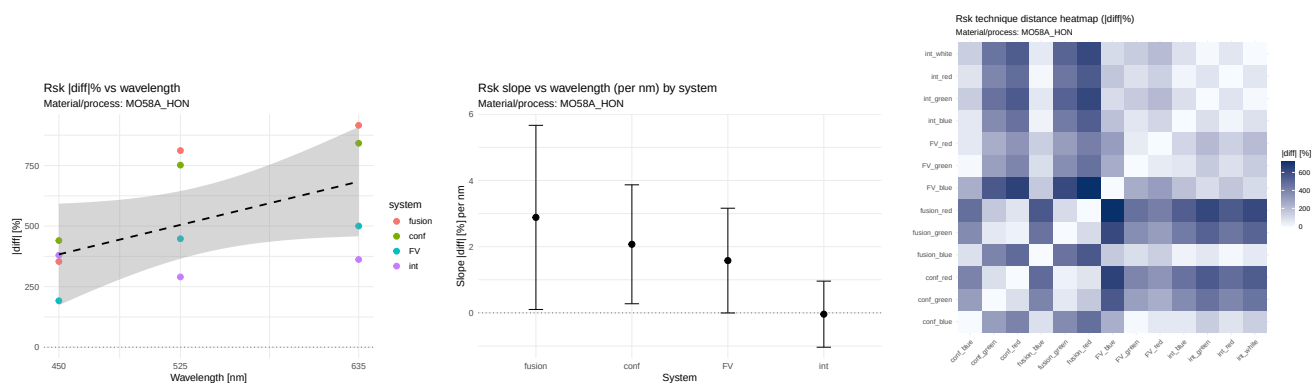


Figure 850: RSK — mo58a_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik

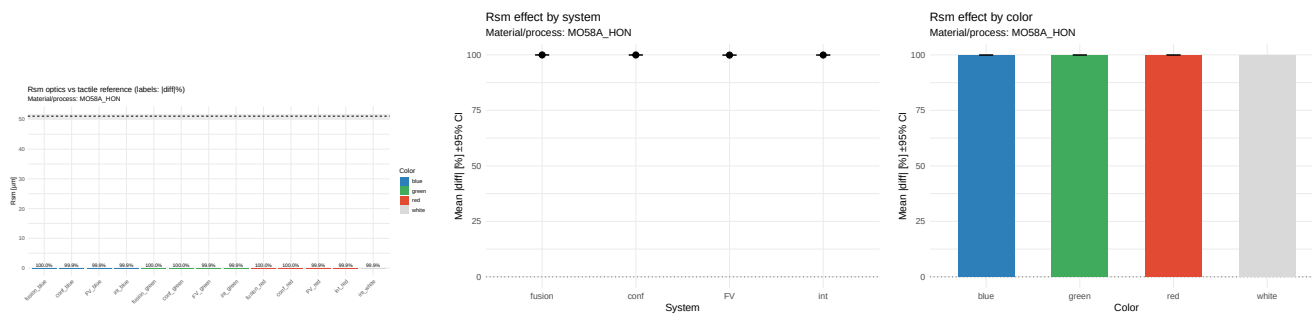


Figure 851: RSM — mo58a_hon — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

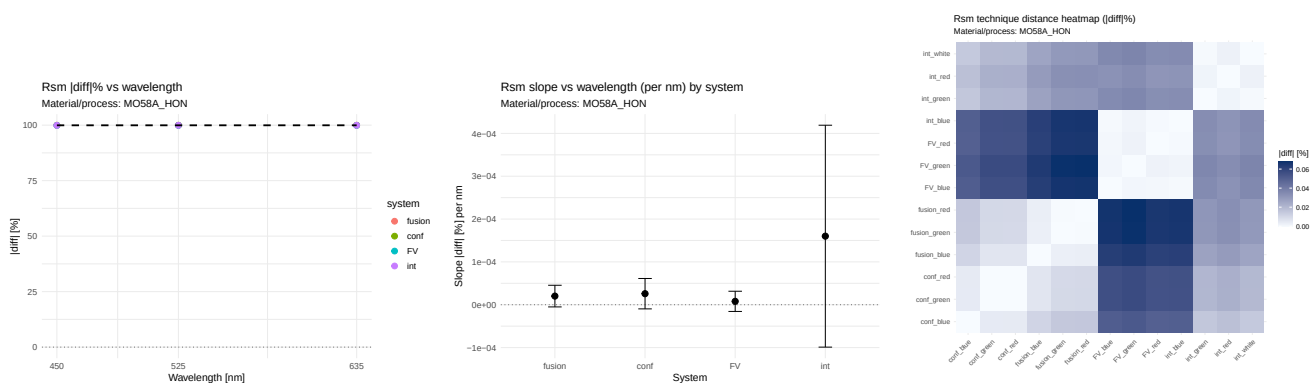


Figure 852: RSM — mo58a_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik

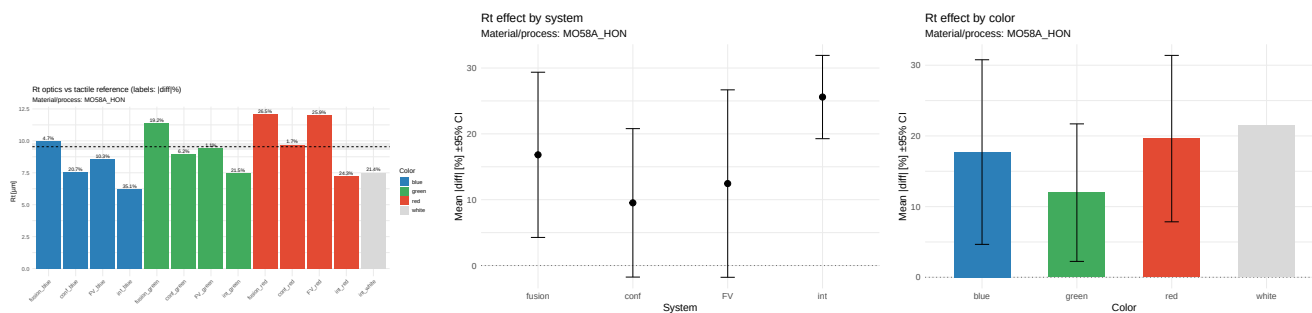


Figure 853: RT — mo58a_hon — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

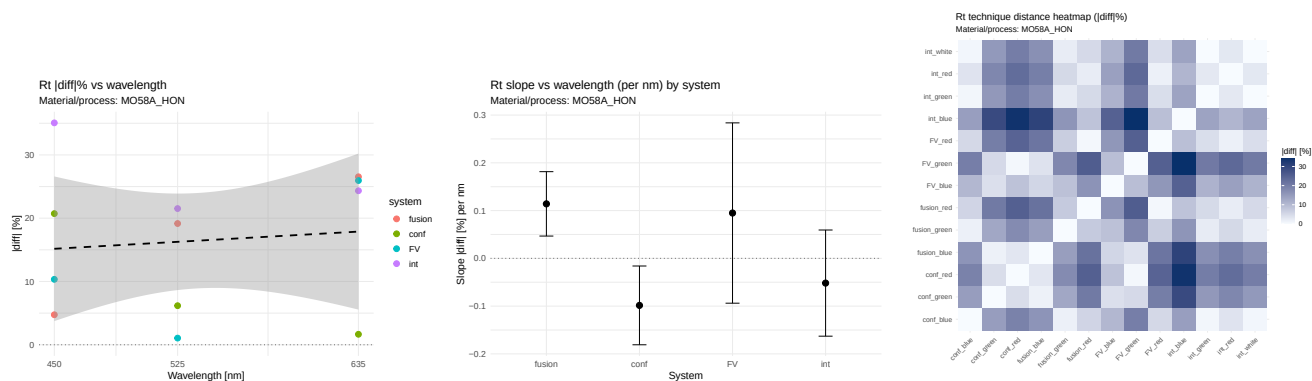


Figure 854: RT — mo58a_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik

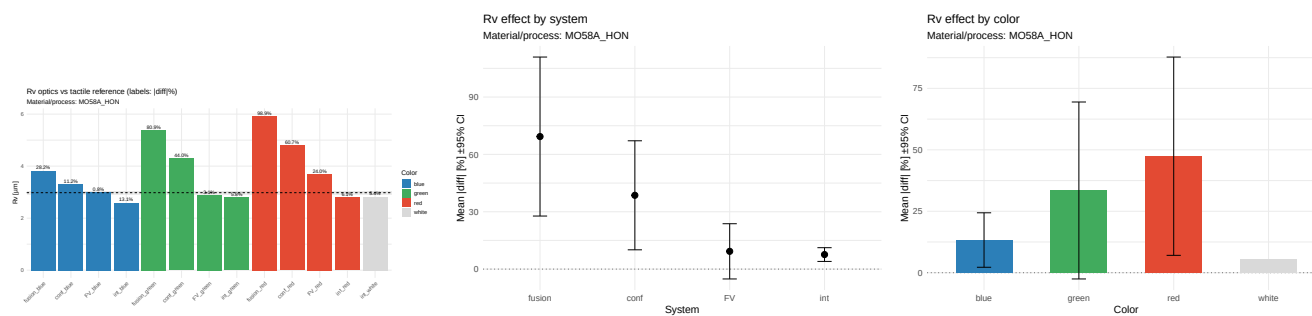


Figure 855: RV — mo58a_hon — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

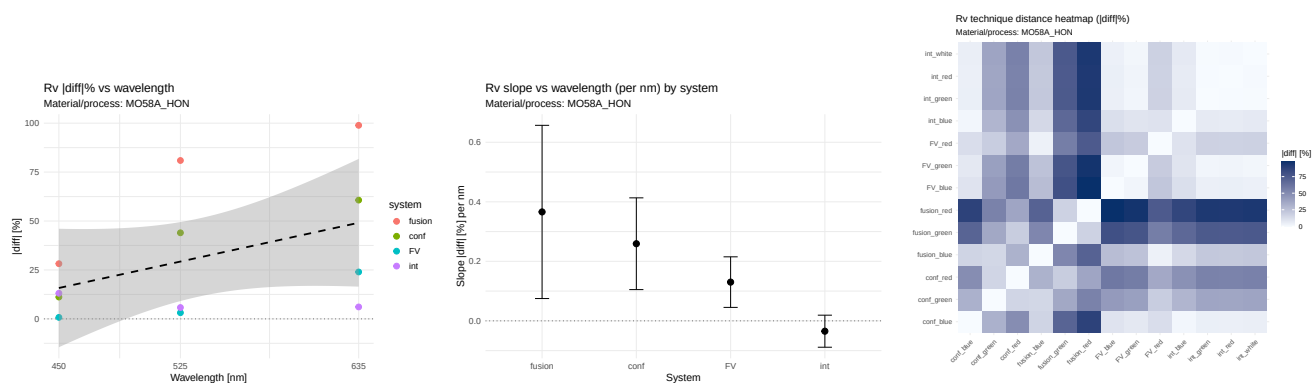


Figure 856: RV — mo58a_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik

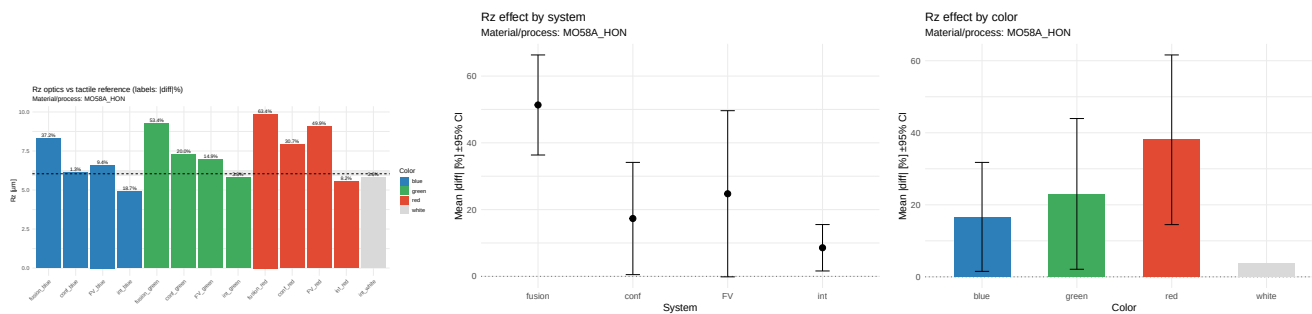


Figure 857: RZ — mo58a_hon — porównanie i efekty (|diff| %)

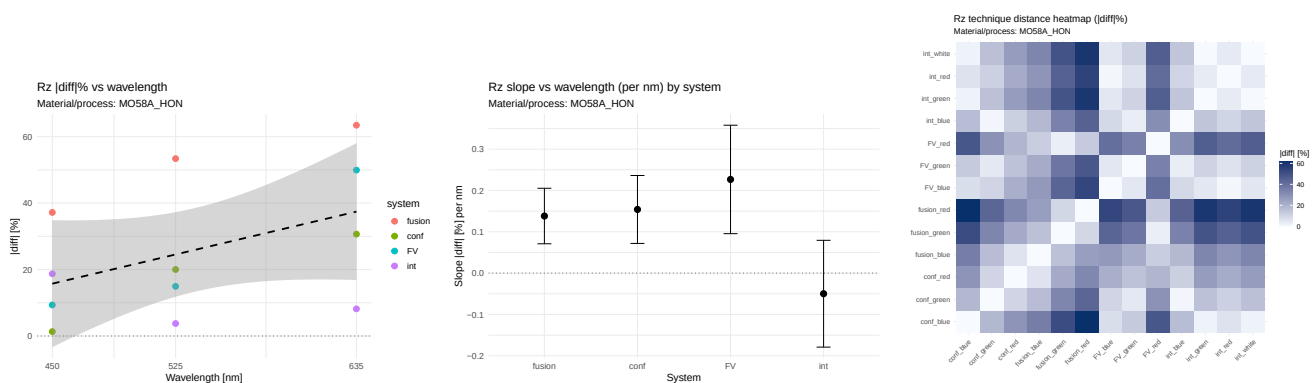


Figure 858: RZ — mo58a_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik

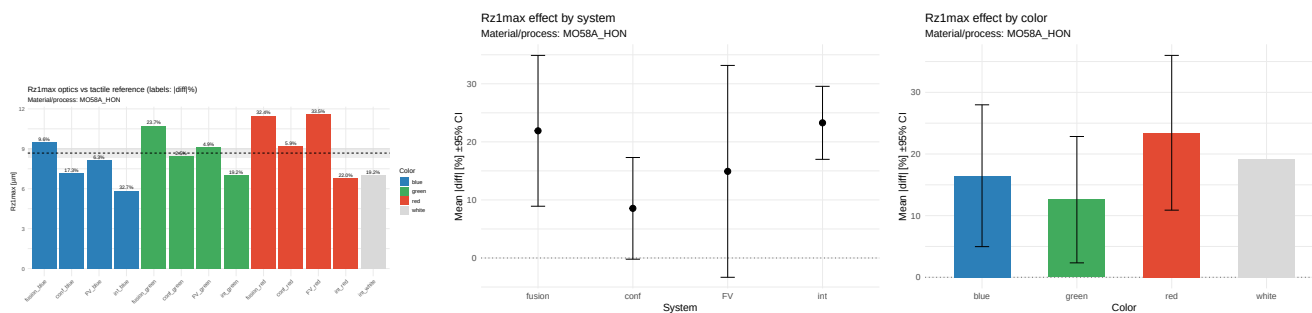


Figure 859: RZ1MAX — mo58a_hon — porównanie i efekty (|diff| %)

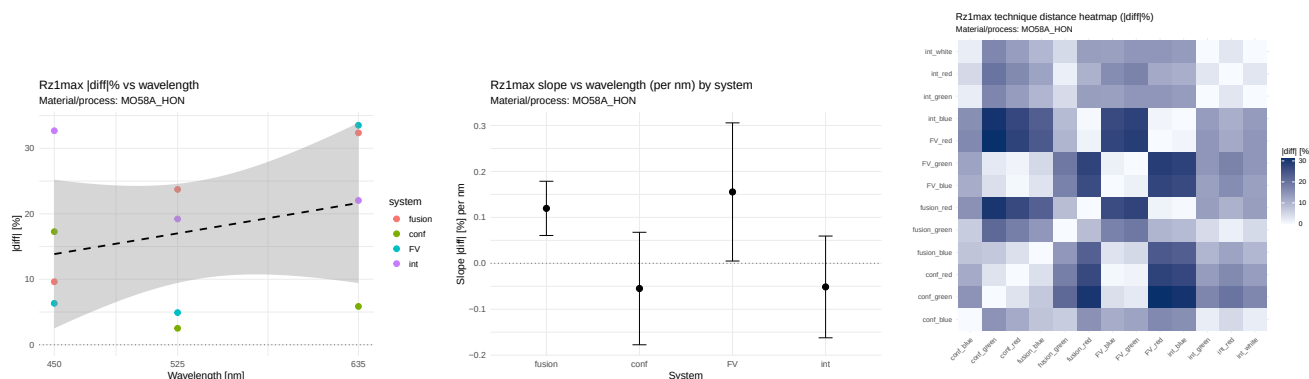


Figure 860: RZ1MAX — mo58a_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik

43.1 Wyniki liczbowe i wnioski

RA. $r=0.430$, $\rho=0.384$; eta2: system=0.657, color=0.180. Wniosek: NIE. **RKU.** $r=-0.329$, $\rho=-0.355$; eta2: system=0.800, color=0.170. Wniosek: NIE. **RP.** $r=0.123$, $\rho=-0.030$; eta2: system=0.572, color=0.075. Wniosek: NIE. **RQ.** $r=0.417$, $\rho=0.384$; eta2: system=0.691, color=0.167. Wniosek: NIE. **RSK.** $r=0.533$, $\rho=0.591$; eta2: system=0.525, color=0.310. Wniosek: NIE. **RSM.** $r=0.150$, $\rho=0.236$; eta2: system=0.898, color=0.048. Wniosek: NIE. **RT.** $r=0.104$, $\rho=0.148$; eta2: system=0.372, color=0.106. Wniosek: NIE. **RV.** $r=0.435$, $\rho=0.384$; eta2: system=0.653, color=0.189. Wniosek: NIE. **RZ.** $r=0.446$, $\rho=0.384$; eta2: system=0.635, color=0.191. Wniosek: NIE. **RZ1MAX.** $r=0.289$, $\rho=0.207$; eta2: system=0.306, color=0.179. Wniosek: NIE.

43.1.0.1 Rekomendacje dla tego materiału Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.1487, $p=0.132$); fusion: rośnie (slope=0.0897, $p=0.155$); FV: rośnie (slope=0.3024, $p=0.220$); int: maleje (slope=-0.0111, $p=0.815$). - RA: System: int (średni |diff|=6.857); Kolor: white (średni |diff|=10.240); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0111, $p=0.815$; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0482, $p=0.286$); fusion: maleje (slope=-0.0388, $p=0.413$); FV: maleje (slope=-0.0030, $p=0.939$); int: maleje (slope=-0.0474, $p=0.309$). - RKU: System: fusion (średni |diff|=10.079); Kolor: green (średni |diff|=16.682); Zależność od wavelength: w systemie conf błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0482, $p=0.286$; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0353, $p=0.232$); fusion: maleje (slope=-0.0836, $p=0.473$); FV: rośnie (slope=0.3165, $p=0.104$); int: maleje (slope=-0.0645, $p=0.645$). - RP: System: conf (średni |diff|=4.336); Kolor: white (średni |diff|=1.863); Zależność od wavelength: w systemie fusion błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0836, $p=0.473$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.1499, $p=0.138$); fusion: rośnie (slope=0.0778, $p=0.216$); FV: rośnie (slope=0.2818, $p=0.214$); int: maleje (slope=-0.0054, $p=0.866$). - RQ: System: int (średni |diff|=3.073); Kolor: white (średni |diff|=5.334); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0054, $p=0.866$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=2.0715, $p=0.265$); fusion: rośnie (slope=2.8841, $p=0.291$); FV: rośnie (slope=1.5791, $p=0.301$); int: maleje (slope=-0.0399, $p=0.950$). - RSK: System: int (średni |diff|=331.898); Kolor: white (średni |diff|=295.684); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0399, $p=0.950$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.0000, $p=0.390$); fusion: rośnie (slope=0.0000, $p=0.362$); FV: rośnie (slope=0.0000, $p=0.630$); int: rośnie (slope=0.0002, $p=0.439$). - RSM: System: FV (średni |diff|=99.899); Kolor: blue (średni |diff|=99.927); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd rośnie wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=0.0000, $p=0.630$; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0985, $p=0.257$); fusion: rośnie (slope=0.1141, $p=0.186$); FV: rośnie (slope=0.0949, $p=0.505$); int: maleje (slope=-0.0518, $p=0.529$). - RT: System: conf (średni |diff|=9.519); Kolor: green (średni |diff|=11.977); Zależność od wavelength: w systemie conf błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0985, $p=0.257$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.2591, $p=0.188$); fusion: rośnie (slope=0.3660, $p=0.245$); FV: rośnie (slope=0.1302, $p=0.205$); int: maleje (slope=-0.0348, $p=0.426$). - RV: System: int (średni |diff|=7.605); Kolor: white (średni |diff|=5.432); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0348, $p=0.426$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.1540,

$p=0.169$; fusion: rośnie (slope=0.1381, $p=0.155$); FV: rośnie (slope=0.2267, $p=0.183$); int: maleje (slope=-0.0498, $p=0.588$). - RZ: System: int (średni |diff|=8.570); Kolor: white (średni |diff|=3.623); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0498, $p=0.588$; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0549, $p=0.541$); fusion: rośnie (slope=0.1196, $p=0.157$); FV: rośnie (slope=0.1553, $p=0.292$); int: maleje (slope=-0.0514, $p=0.530$). - RZ1MAX: System: conf (średni |diff|=8.549); Kolor: green (średni |diff|=12.590); Zależność od wavelength: w systemie conf błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0549, $p=0.541$; nieistotny).

44 Materiał/proces: mo58a_mf

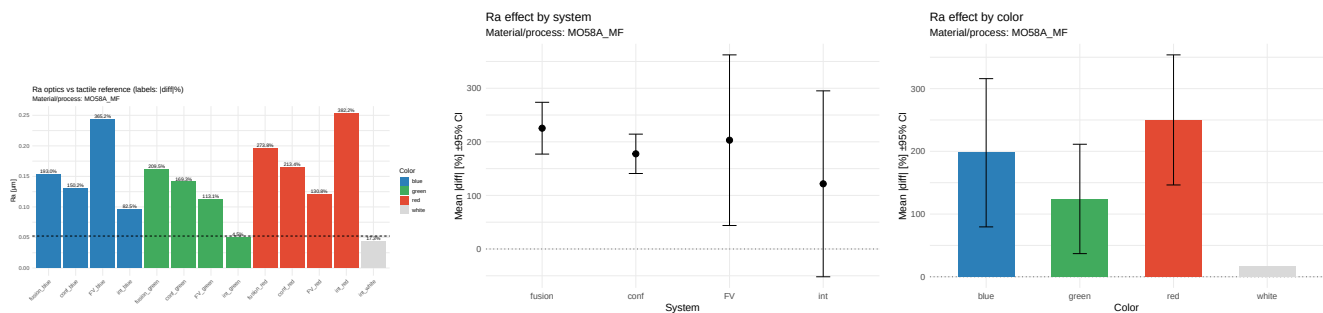


Figure 861: RA — mo58a_mf — porównanie i efekty (|diff| %)

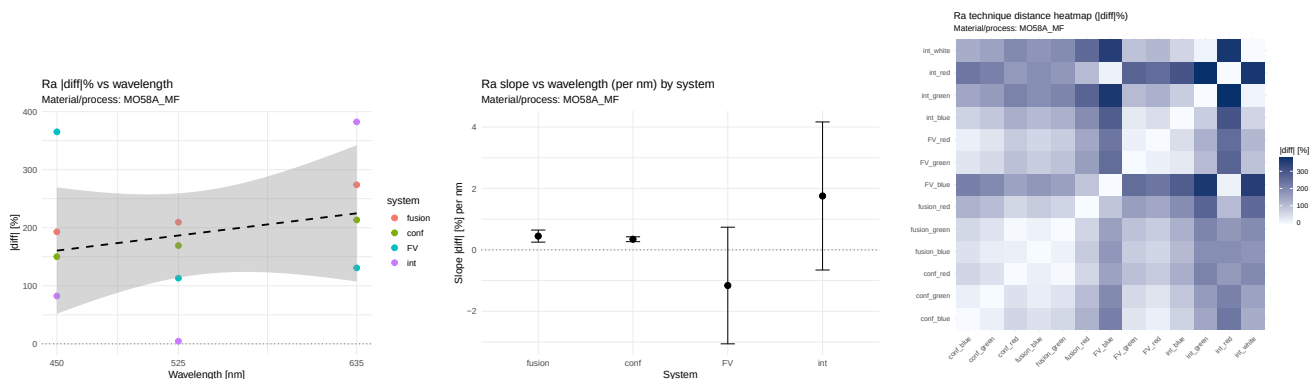


Figure 862: RA — mo58a_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik

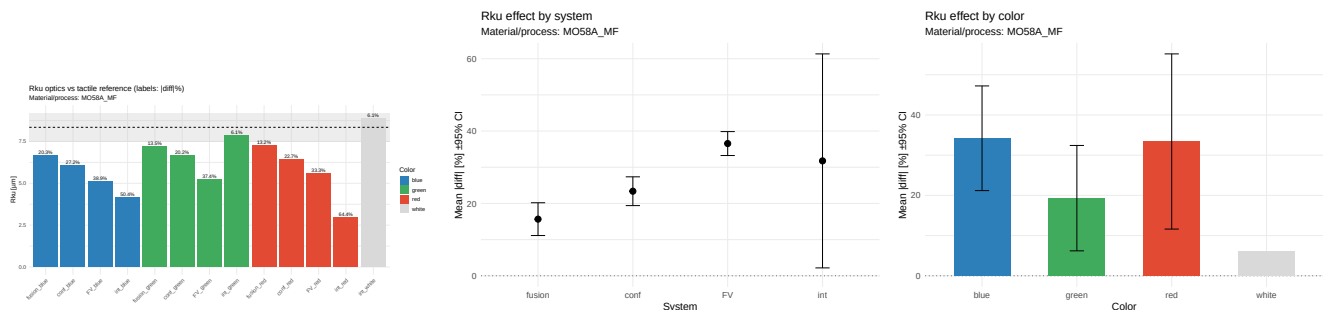


Figure 863: RKU — mo58a_mf — porównanie i efekty (|diff| %)

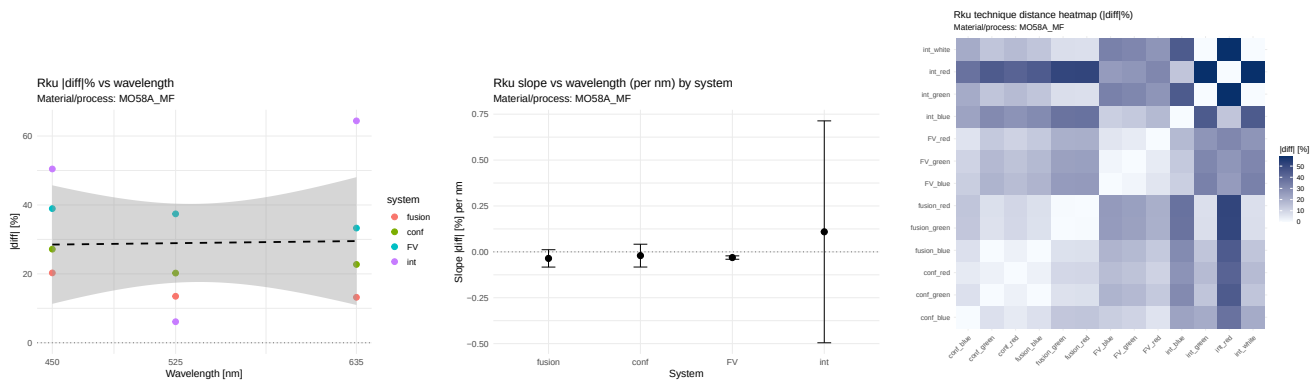


Figure 864: Rku — mo58a_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik

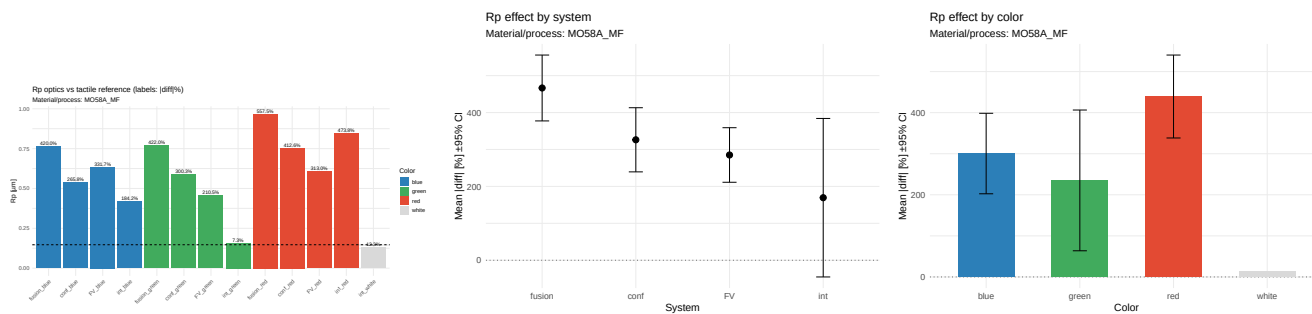


Figure 865: RP — mo58a_mf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

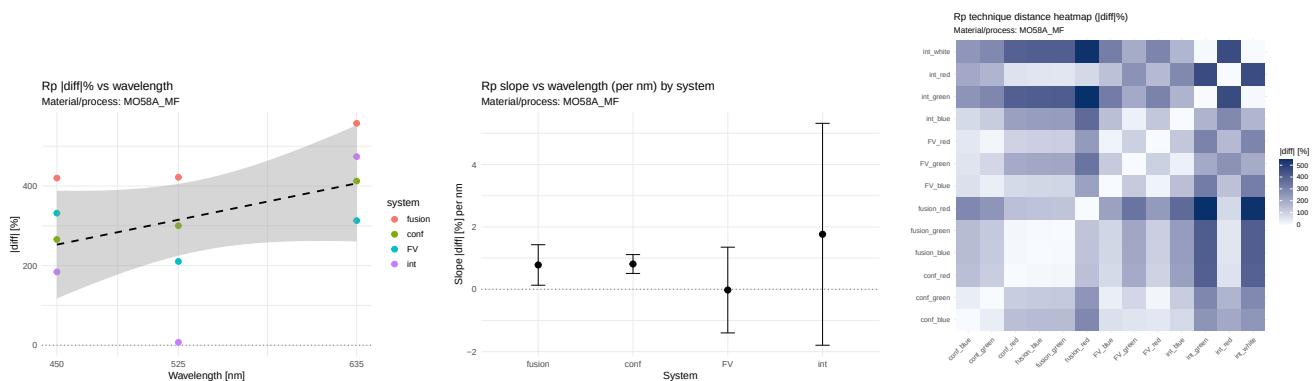


Figure 866: RP — mo58a_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik

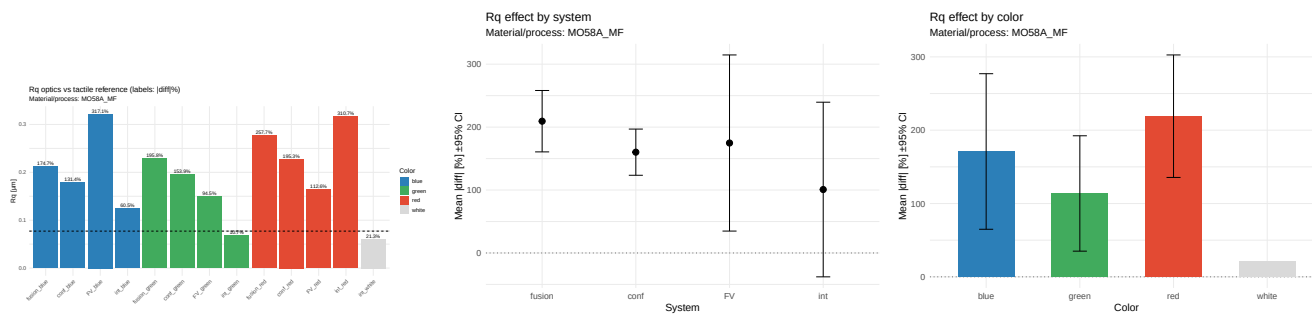


Figure 867: RQ — mo58a_mf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

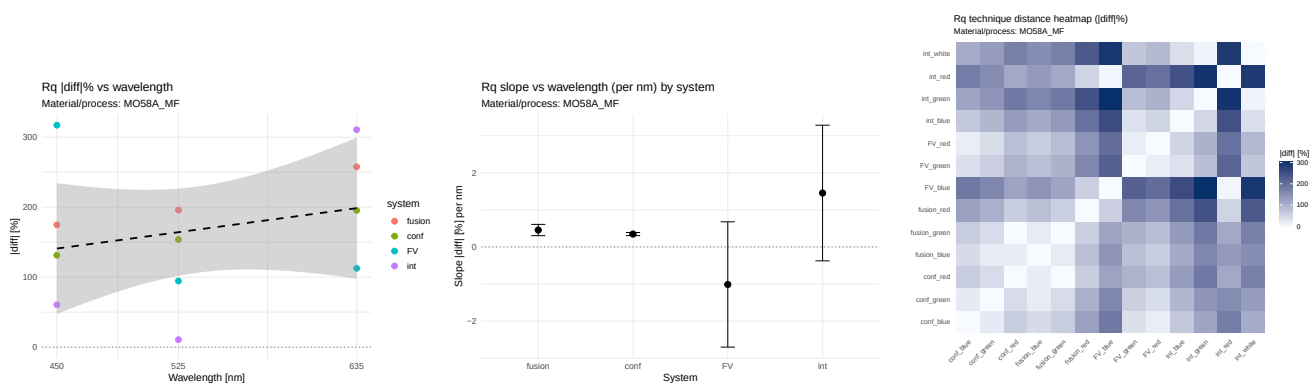


Figure 868: RQ — mo58a_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik

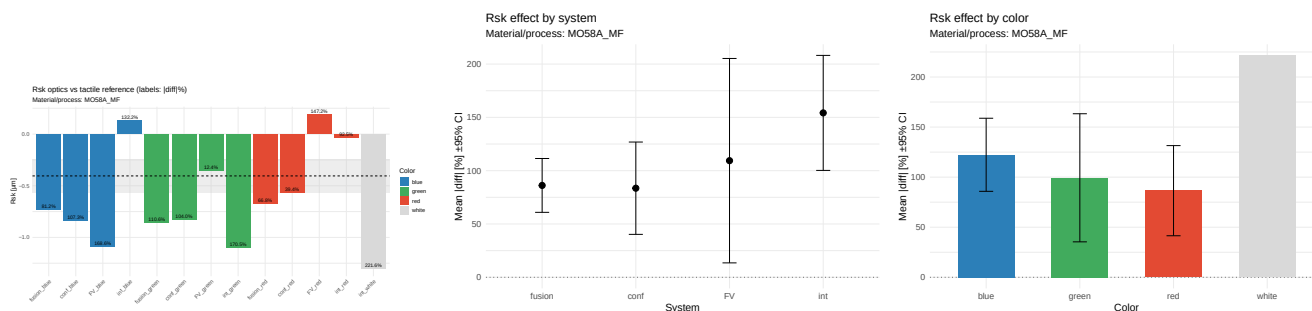


Figure 869: RSK — mo58a_mf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

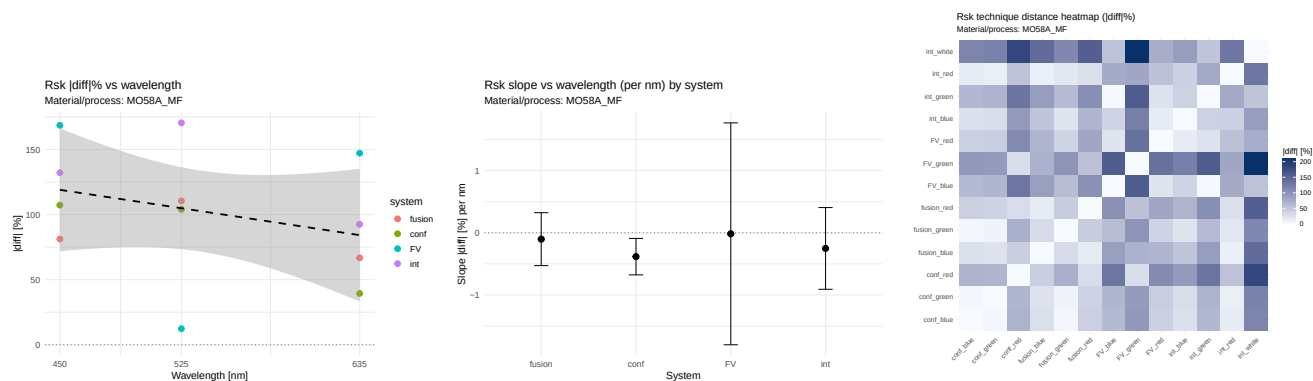


Figure 870: RSK — mo58a_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik

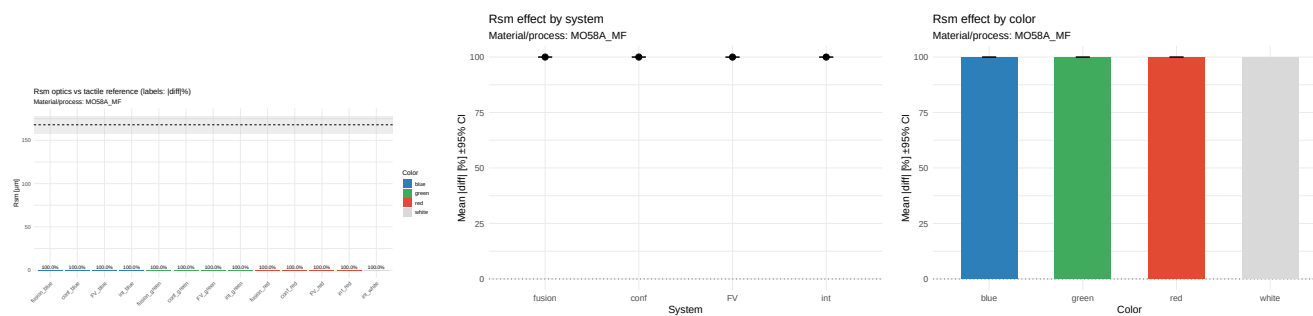


Figure 871: RSM — mo58a_mf — porównanie i efekty (|diff| %)

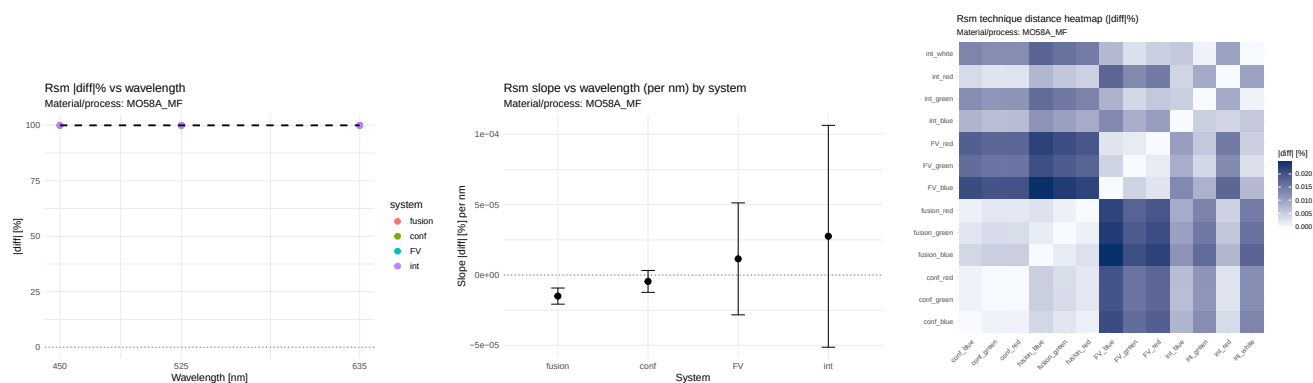


Figure 872: RSM — mo58a_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik

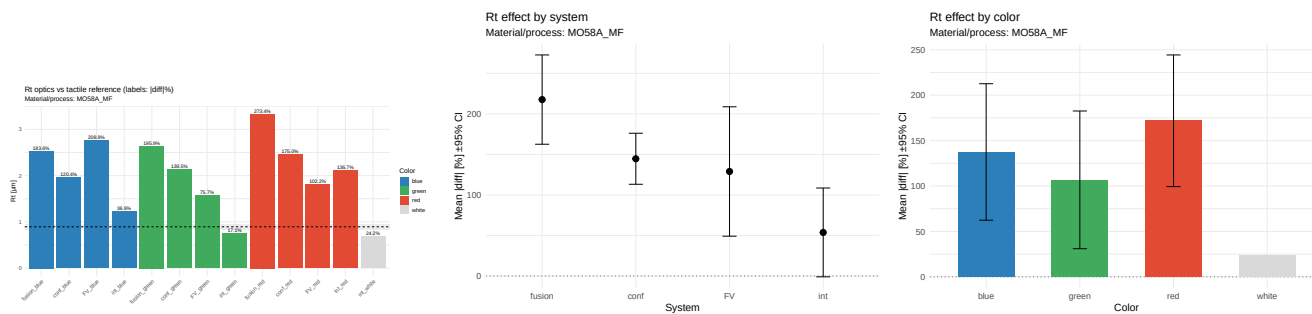


Figure 873: RT — mo58a_mf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

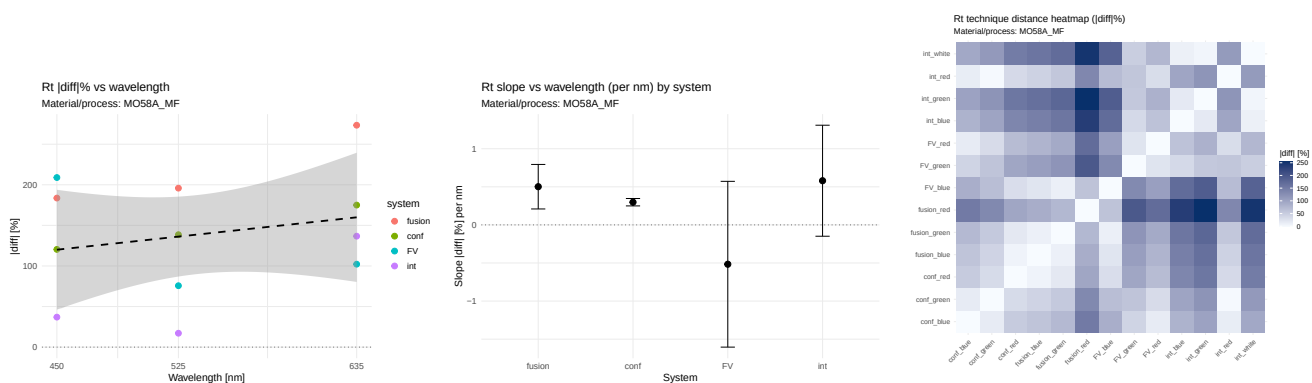


Figure 874: RT — mo58a_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik

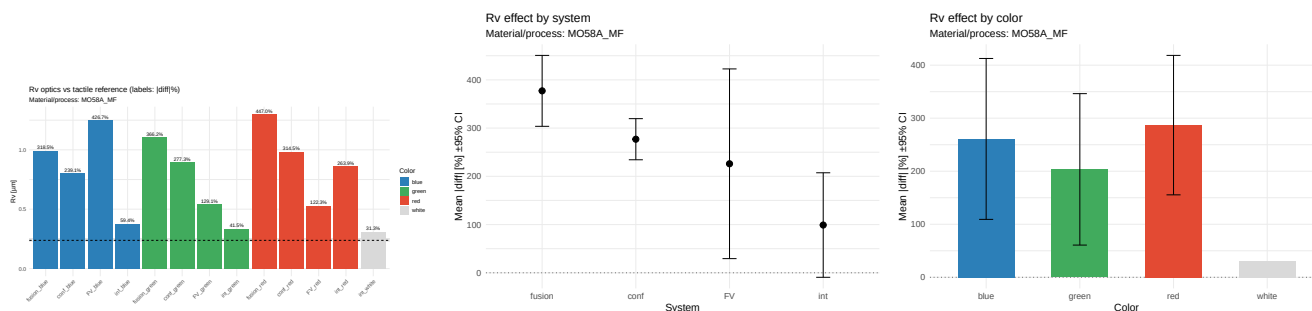


Figure 875: RV — mo58a_mf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

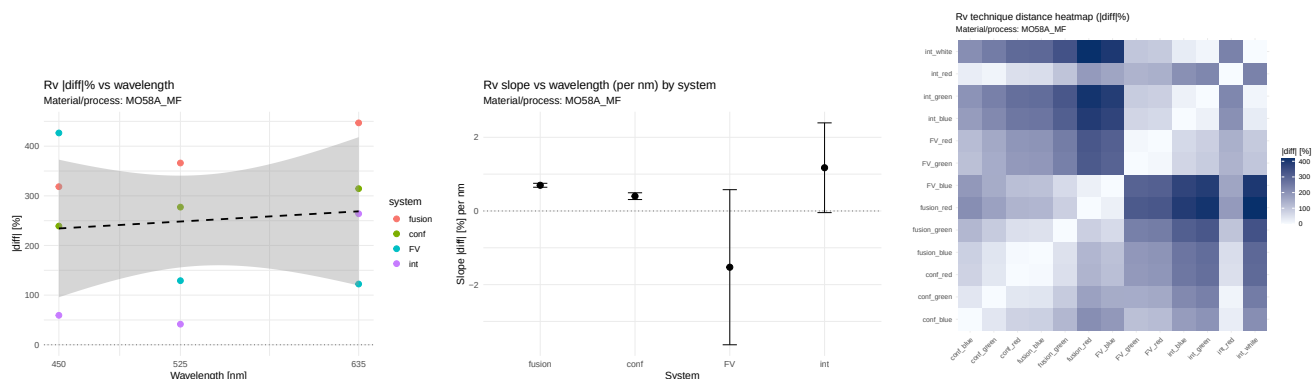


Figure 876: RV — mo58a_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik

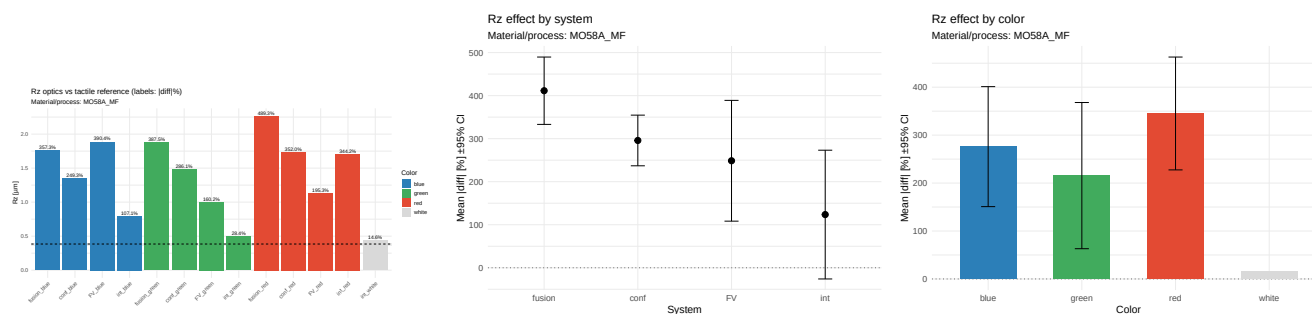


Figure 877: RZ — mo58a_mf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

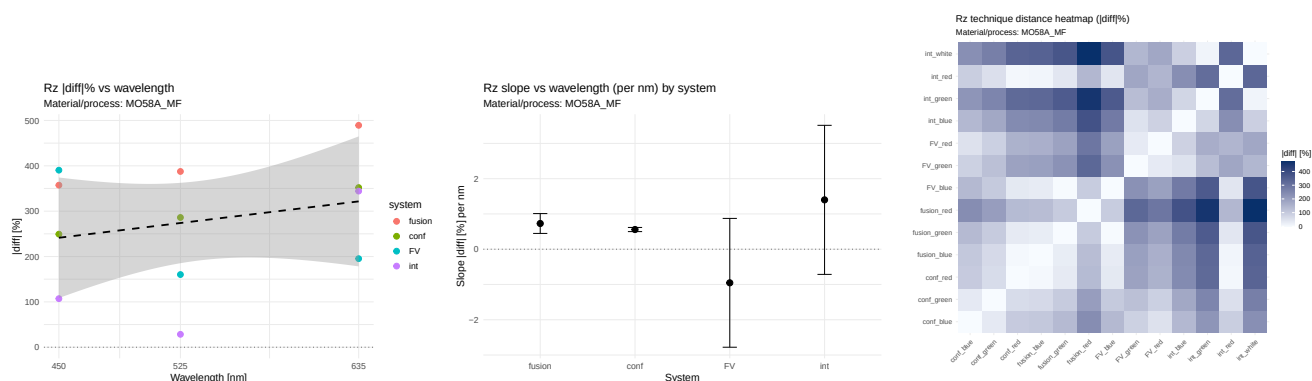


Figure 878: RZ — mo58a_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik

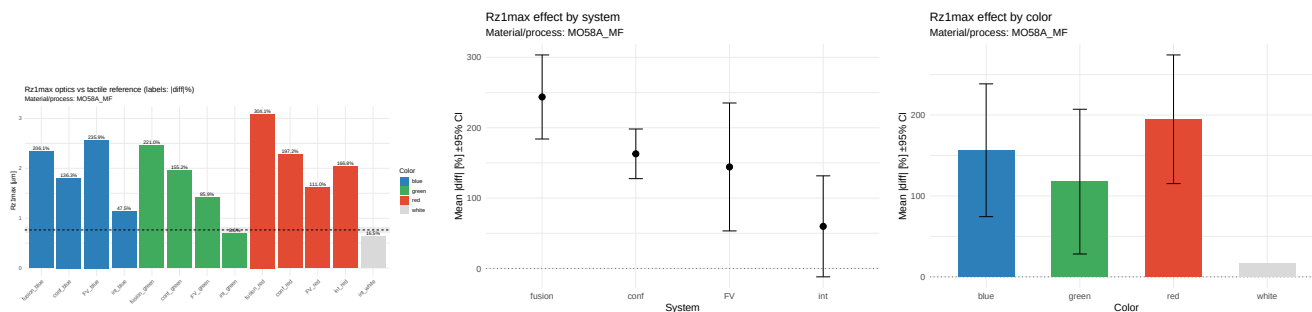


Figure 879: RZ1MAX — mo58a_mf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

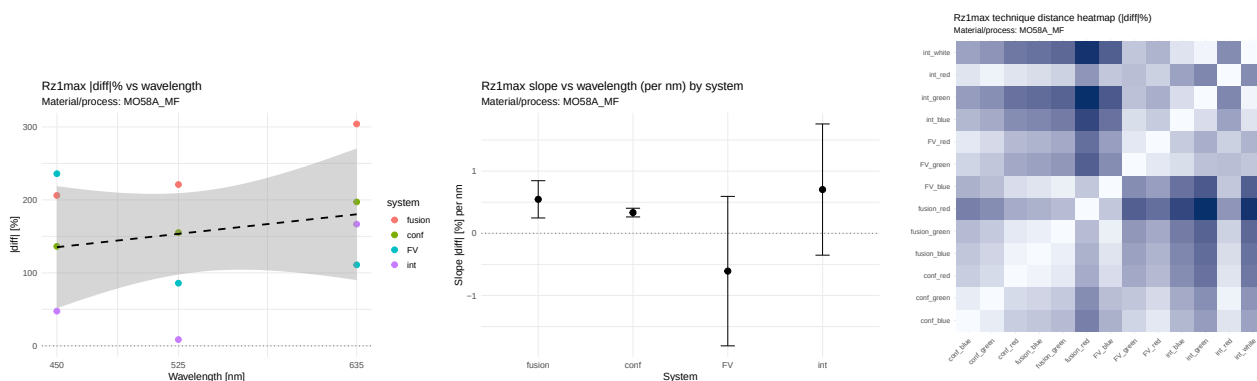


Figure 880: RZ1MAX — mo58a_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik

44.1 Wyniki liczbowe i wnioski

RA. $r=0.250$, $\rho=0.296$; eta2: system=0.133, color=0.290. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.346, $p=0.074$). Wniosek: NIE. **RKU.** $r=0.026$, $\rho=-0.148$; eta2: system=0.219, color=0.401. Trendy ($p<0.1$): FV(slope=-0.031, $p=0.096$). Wniosek: NIE. **RP.** $r=0.447$, $\rho=0.444$; eta2: system=0.466, color=0.363. Wniosek: NIE. **RQ.** $r=0.262$, $\rho=0.207$; eta2: system=0.184, color=0.259. Istotne nachylenia: conf(slope=0.348, $p=0.039$). Wniosek: TAK. **RSK.** $r=-0.307$, $\rho=-0.325$; eta2: system=0.297, color=0.223. Wniosek: NIE. **RSM.** $r=0.044$, $\rho=-0.030$; eta2: system=0.912, color=0.031. Wniosek: NIE. **RT.** $r=0.231$, $\rho=0.089$; eta2: system=0.647, color=0.133. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.298, $p=0.053$). Wniosek: NIE. **RV.** $r=0.109$, $\rho=0.059$; eta2: system=0.564, color=0.083. Istotne nachylenia: fusion(slope=0.698, $p=0.025$). Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.402, $p=0.074$). Wniosek: TAK. **RZ.** $r=0.256$, $\rho=0.118$; eta2: system=0.560, color=0.188. Istotne nachylenia: conf(slope=0.558, $p=0.034$). Wniosek: TAK. **RZ1MAX.** $r=0.230$, $\rho=0.118$; eta2: system=0.619, color=0.150. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.333, $p=0.068$). Wniosek: NIE.

44.1.0.1 Rekomendacje dla tego materiału Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.3465, $p=0.074$); fusion: rośnie (slope=0.4480, $p=0.140$); FV: maleje (slope=-1.1612, $p=0.443$); int: rośnie (slope=1.7547, $p=0.389$). - RA: System: int (średni $|diff|=121.641$); Kolor: white (średni $|diff|=17.323$); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength ($|diff|$ proc. vs nm; slope=-1.1612, $p=0.443$; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0205, $p=0.635$); fusion: maleje (slope=-0.0356, $p=0.379$); FV: maleje (slope=-0.0310, $p=0.096$); int: rośnie (slope=0.1091, $p=0.783$). - RKU: System: fusion (średni $|diff|=15.659$); Kolor: white (średni $|diff|=6.078$); Zależność od wavelength: w systemie fusion błąd maleje wraz z wavelength ($|diff|$ proc. vs nm; slope=-0.0356, $p=0.379$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.8103, $p=0.120$); fusion: rośnie (slope=0.7795, $p=0.256$); FV: maleje (slope=-0.0244, $p=0.978$); int: rośnie (slope=1.7639, $p=0.509$). - RP: System: int (średni $|diff|=169.414$);

Kolor: white (średni $|diff|$ =12.278); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength ($|diff|$ proc. vs nm; slope=-0.0244, p=0.978; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.3479, p=0.039); fusion: rośnie (slope=0.4568, p=0.107); FV: maleje (slope=-1.0115, p=0.449); int: rośnie (slope=1.4543, p=0.363). - RQ: System: int (średni $|diff|$ =100.817); Kolor: white (średni $|diff|$ =21.300); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength ($|diff|$ proc. vs nm; slope=-1.0115, p=0.449; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.3831, p=0.237); fusion: maleje (slope=-0.1018, p=0.721); FV: maleje (slope=-0.0163, p=0.989); int: maleje (slope=-0.2511, p=0.591). - RSK: System: conf (średni $|diff|$ =83.574); Kolor: red (średni $|diff|$ =86.489); Zależność od wavelength: w systemie conf błąd maleje wraz z wavelength ($|diff|$ proc. vs nm; slope=-0.3831, p=0.237; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0000, p=0.459); fusion: maleje (slope=-0.0000, p=0.123); FV: rośnie (slope=0.0000, p=0.672); int: rośnie (slope=0.0000, p=0.618). - RSM: System: FV (średni $|diff|$ =99.963); Kolor: white (średni $|diff|$ =99.968); Zależność od wavelength: w systemie fusion błąd maleje wraz z wavelength ($|diff|$ proc. vs nm; slope=-0.0000, p=0.123; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.2979, p=0.053); fusion: rośnie (slope=0.5014, p=0.184); FV: maleje (slope=-0.5163, p=0.523); int: rośnie (slope=0.5798, p=0.363). - RT: System: int (średni $|diff|$ =53.741); Kolor: white (średni $|diff|$ =24.198); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength ($|diff|$ proc. vs nm; slope=-0.5163, p=0.523; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.4021, p=0.074); fusion: rośnie (slope=0.6977, p=0.025); FV: maleje (slope=-1.5277, p=0.390); int: rośnie (slope=1.1738, p=0.310). - RV: System: int (średni $|diff|$ =99.019); Kolor: white (średni $|diff|$ =31.274); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength ($|diff|$ proc. vs nm; slope=-1.5277, p=0.390; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.5582, p=0.034); fusion: rośnie (slope=0.7290, p=0.124); FV: maleje (slope=-0.9528, p=0.493); int: rośnie (slope=1.3995, p=0.418). - RZ: System: int (średni $|diff|$ =123.594); Kolor: white (średni $|diff|$ =14.618); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength ($|diff|$ proc. vs nm; slope=-0.9528, p=0.493; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.3331, p=0.068); fusion: rośnie (slope=0.5463, p=0.174); FV: maleje (slope=-0.6080, p=0.503); int: rośnie (slope=0.7032, p=0.416). - RZ1MAX: System: int (średni $|diff|$ =59.850); Kolor: white (średni $|diff|$ =16.476); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength ($|diff|$ proc. vs nm; slope=-0.6080, p=0.503; nieistotny).

45 Materiał/proces: mo58a_mr

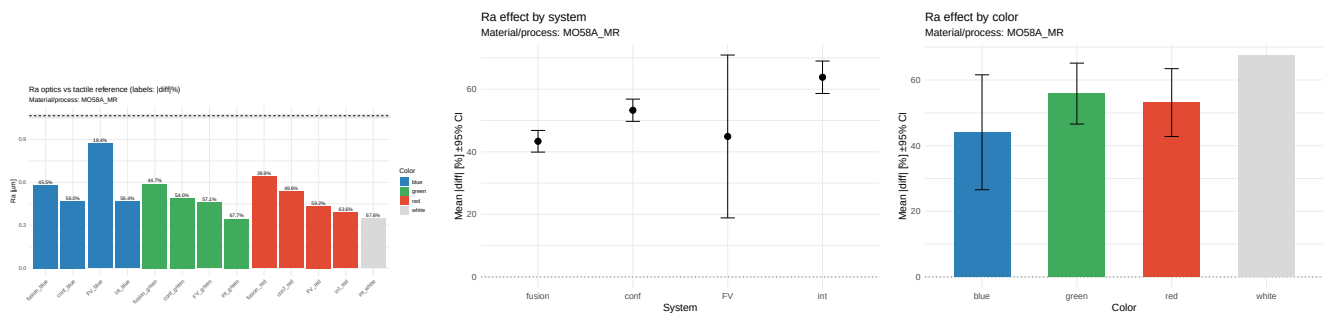


Figure 881: RA — mo58a_mr — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

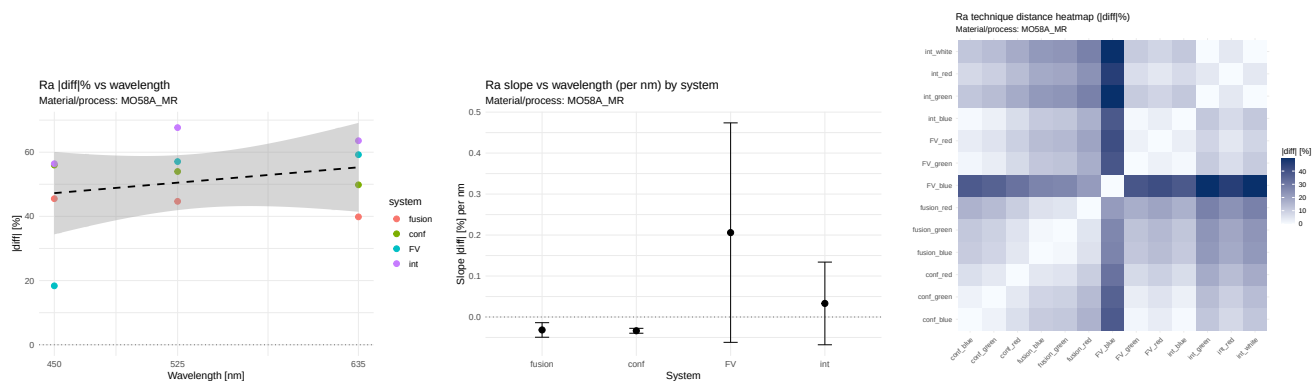


Figure 882: RA — mo58a_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik

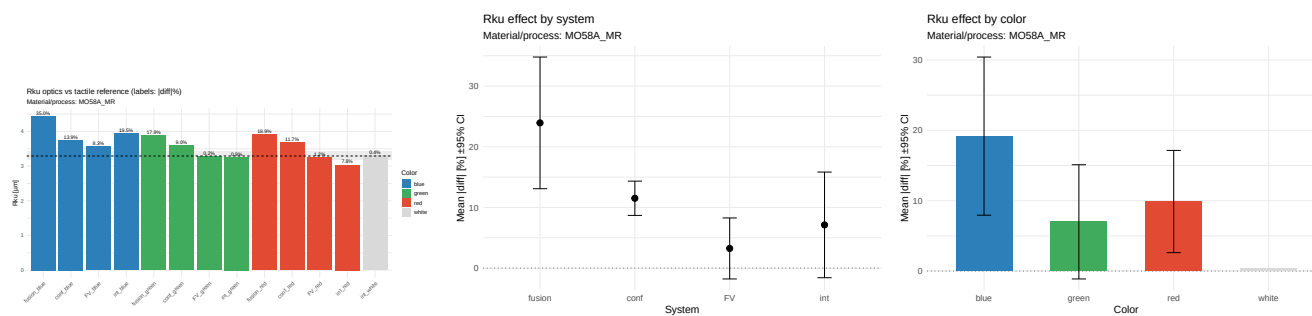


Figure 883: RKU — mo58a_mr — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

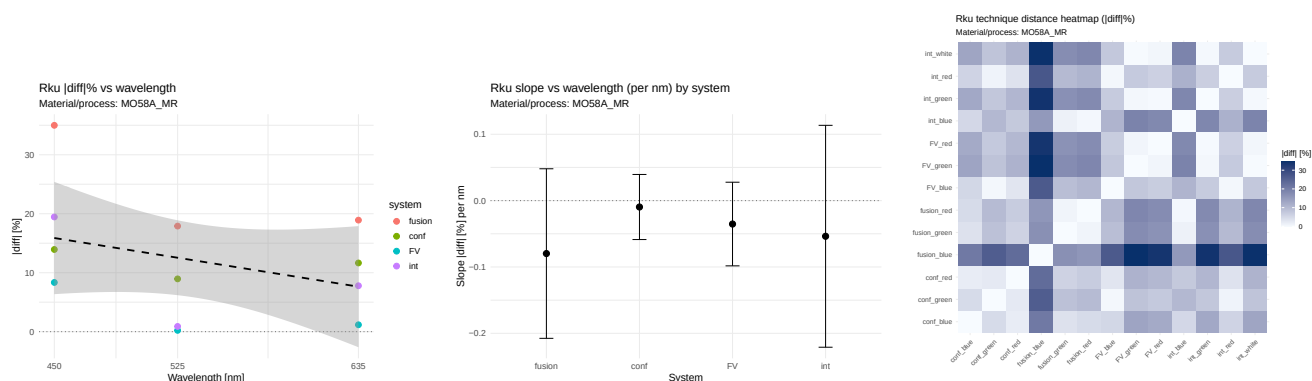
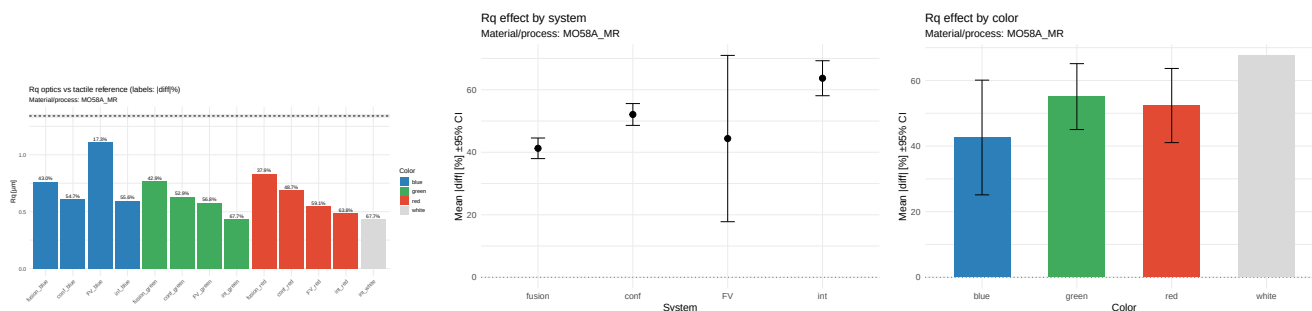
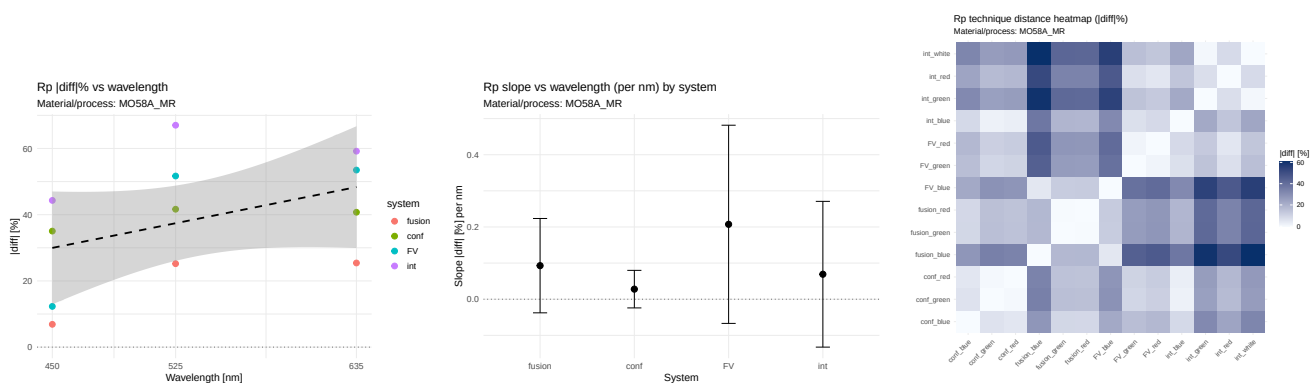
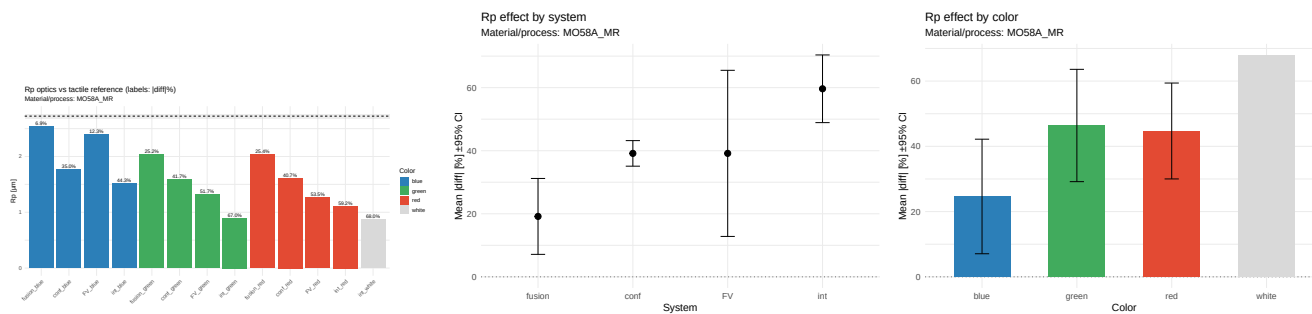


Figure 884: RKU — mo58a_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik



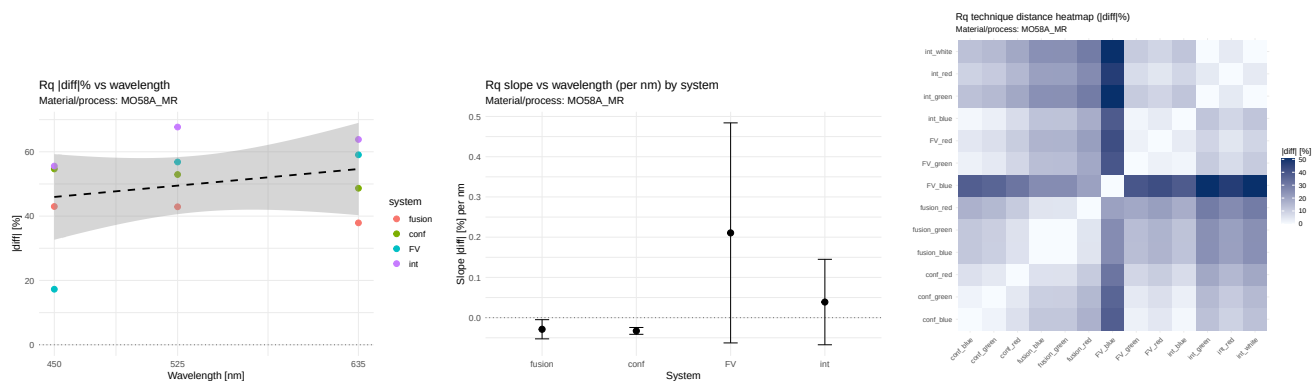


Figure 888: RQ — mo58a_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik

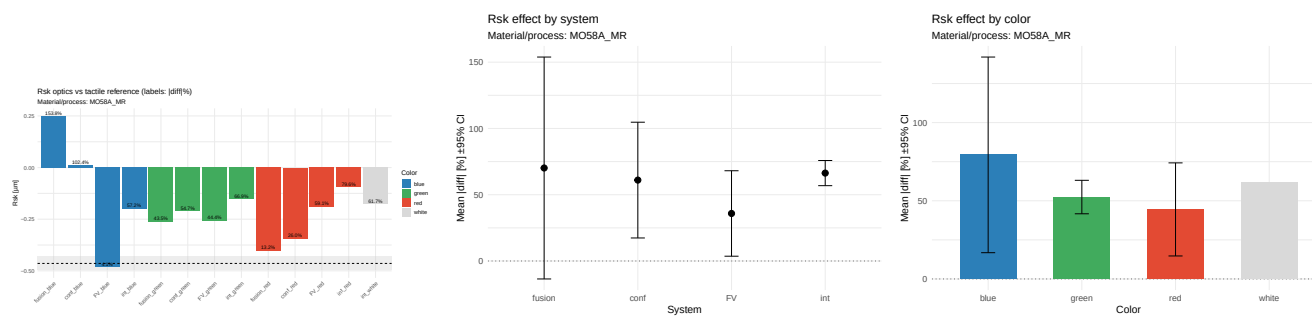


Figure 889: RSK — mo58a_mr — porównanie i efekty (|diff| %)

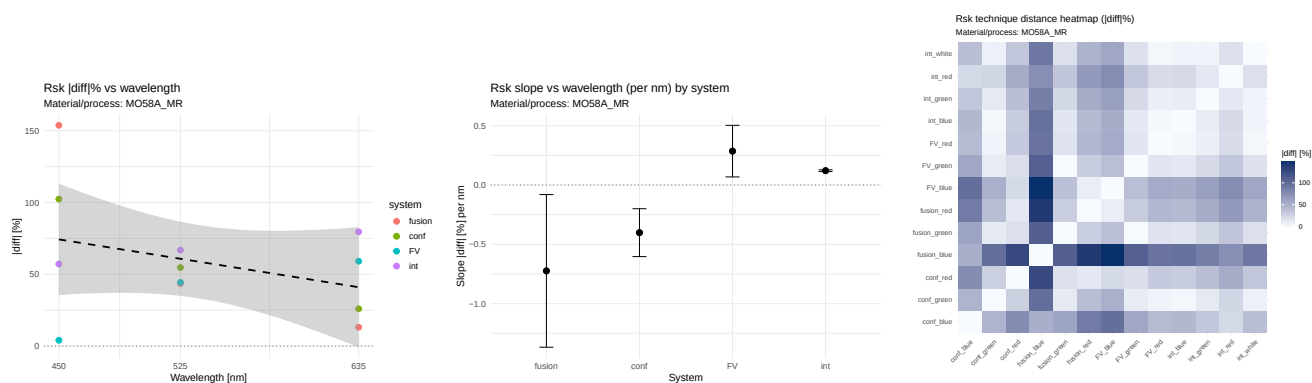


Figure 890: RSK — mo58a_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik

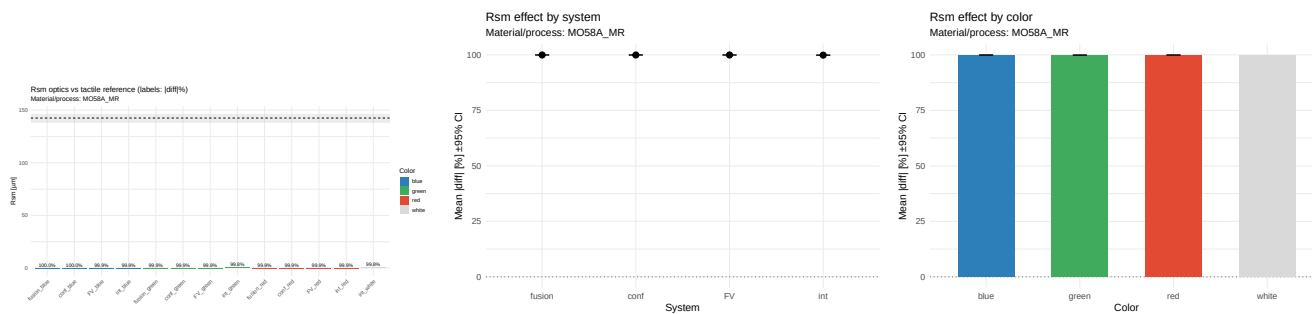


Figure 891: RSM — mo58a_mr — porównanie i efekty (|diff| %)

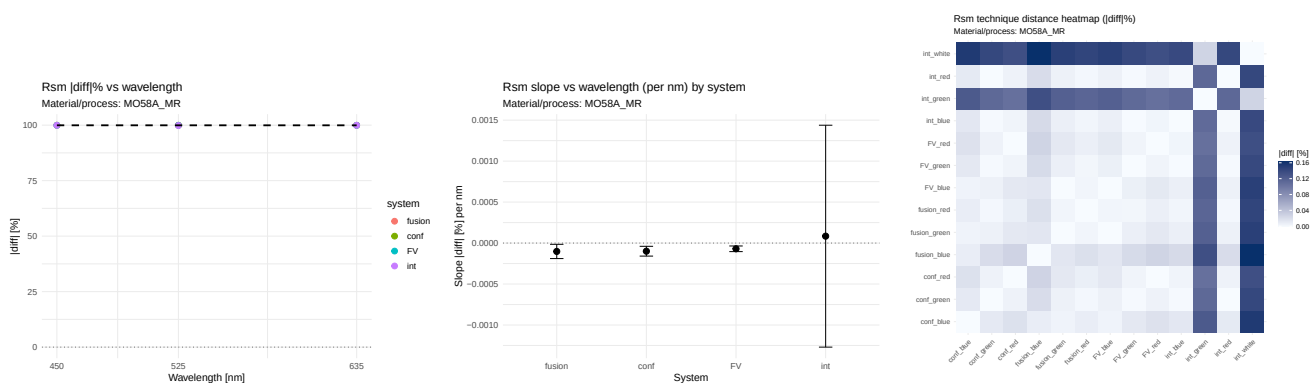


Figure 892: RSM — mo58a_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik

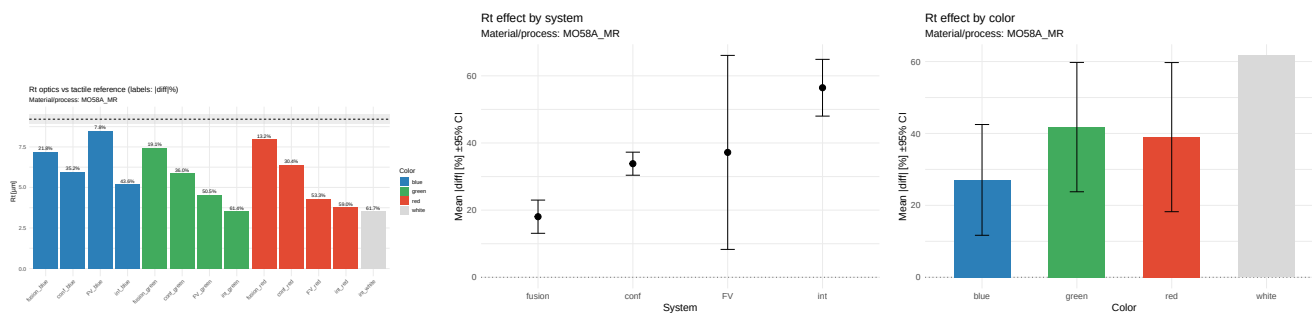


Figure 893: RT — mo58a_mr — porównanie i efekty (|diff| %)

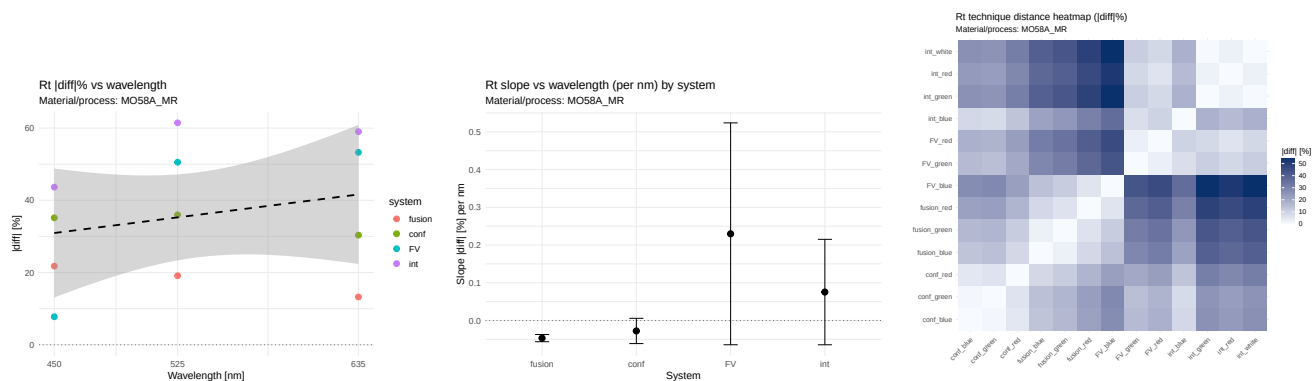


Figure 894: RT — mo58a_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik

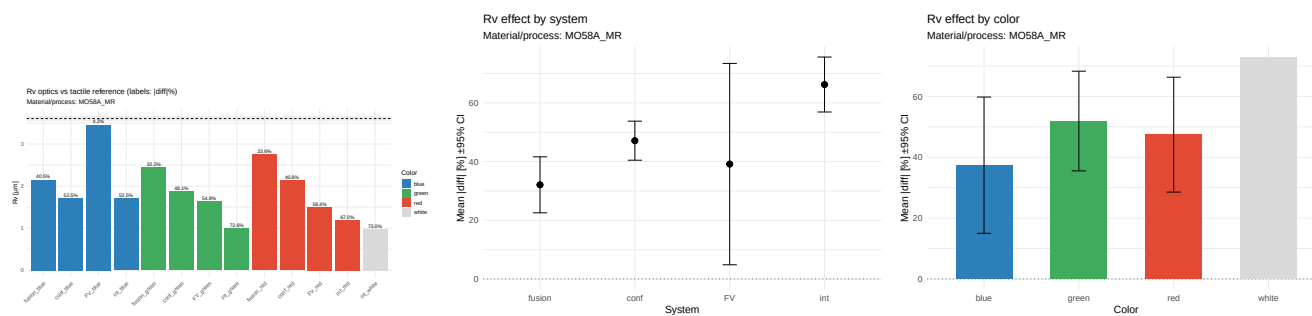


Figure 895: RV — mo58a_mr — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

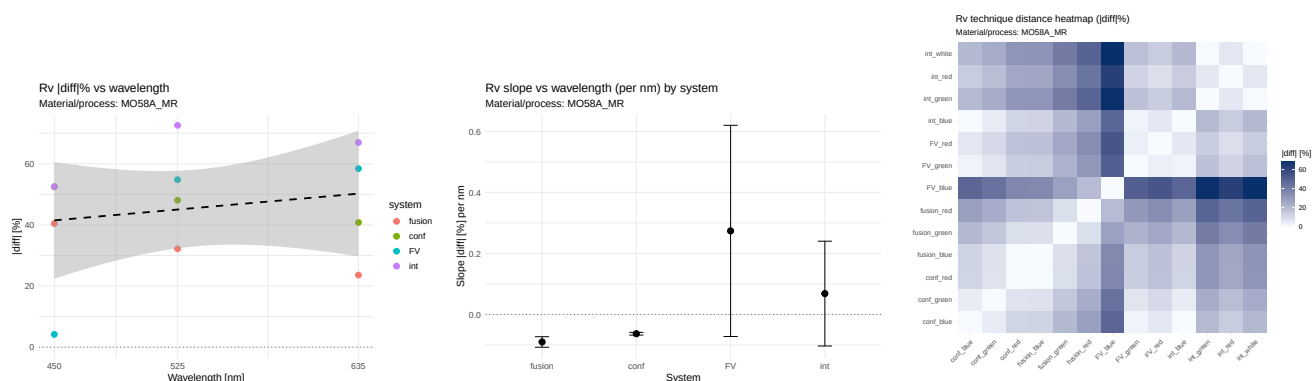


Figure 896: RV — mo58a_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik

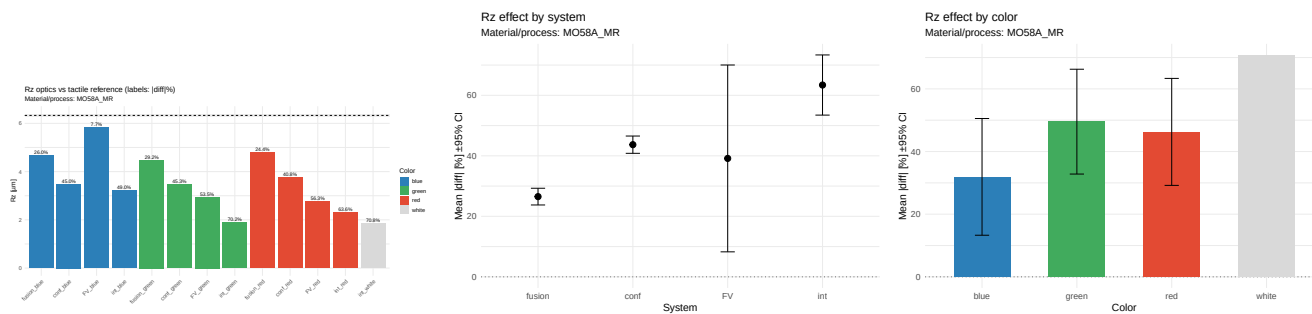


Figure 897: RZ — mo58a_mr — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

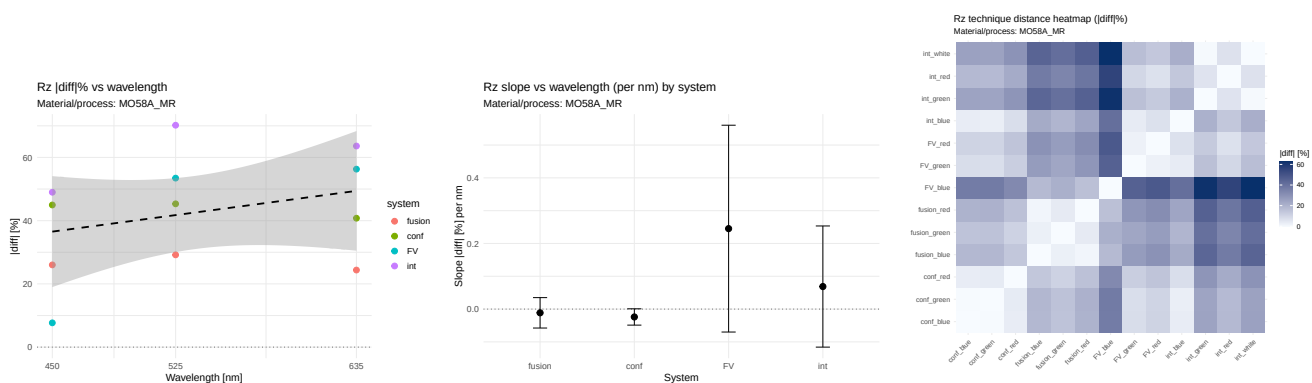


Figure 898: RZ — mo58a_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik

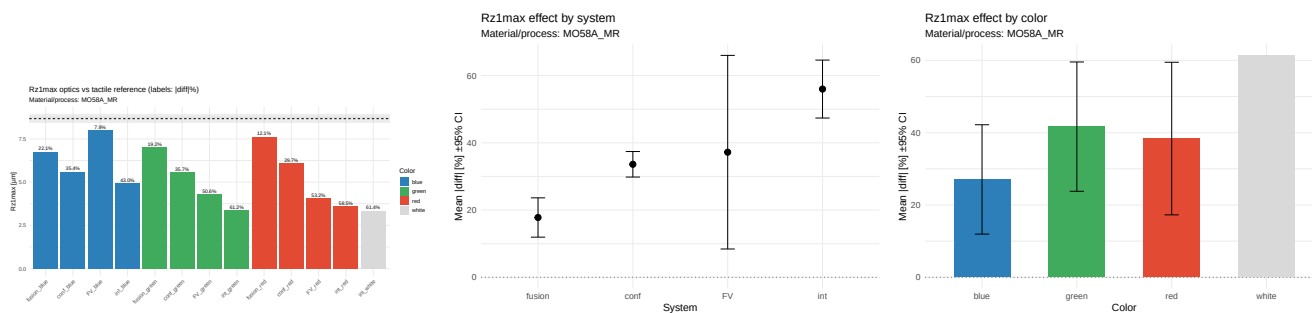


Figure 899: RZ1MAX — mo58a_mr — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

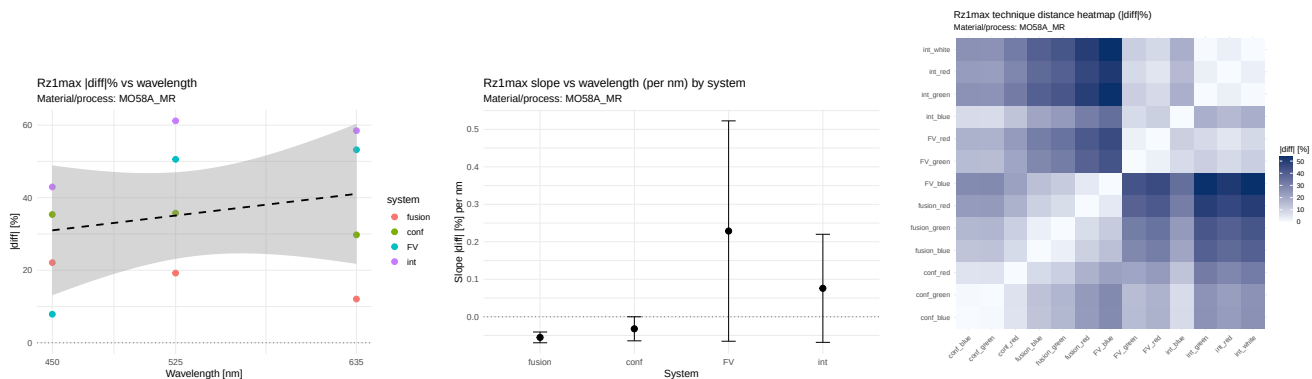


Figure 900: RZ1MAX — mo58a_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik

45.1 Wyniki liczbowe i wnioski

RA. $r=0.265$, $\rho=0.236$; eta2: system=0.443, color=0.153. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=-0.034, $p=0.058$). Wniosek: NIE. **RKU.** $r=-0.355$, $\rho=-0.355$; eta2: system=0.611, color=0.317. Wniosek: NIE. **RP.** $r=0.428$, $\rho=0.444$; eta2: system=0.626, color=0.279. Wniosek: NIE. **RQ.** $r=0.275$, $\rho=0.236$; eta2: system=0.461, color=0.159. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=-0.033, $p=0.083$). Wniosek: NIE. **RSK.** $r=-0.353$, $\rho=-0.236$; eta2: system=0.122, color=0.150. Istotne nachylenia: int(slope=0.121, $p=0.020$). Wniosek: TAK. **RSM.** $r=-0.108$, $\rho=-0.473$; eta2: system=0.437, color=0.361. Wniosek: NIE. **RT.** $r=0.254$, $\rho=0.266$; eta2: system=0.622, color=0.125. Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=-0.047, $p=0.067$). Wniosek: NIE. **RV.** $r=0.198$, $\rho=0.236$; eta2: system=0.501, color=0.108. Istotne nachylenia: conf(slope=-0.063, $p=0.023$). Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=-0.090, $p=0.062$). Wniosek: TAK. **RZ.** $r=0.307$, $\rho=0.296$; eta2: system=0.577, color=0.180. Wniosek: NIE. **RZ1MAX.** $r=0.239$, $\rho=0.266$; eta2: system=0.617, color=0.121. Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=-0.055, $p=0.084$). Wniosek: NIE.

45.1.0.1 Rekomendacje dla tego materiału Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0336, $p=0.058$); fusion: maleje (slope=-0.0316, $p=0.178$); FV: rośnie (slope=0.2059, $p=0.373$); int: rośnie (slope=0.0331, $p=0.636$). - RA: System: fusion (średni |diff|=43.353); Kolor: blue (średni |diff|=44.070); Zależność od wavelength: w systemie conf błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0336, $p=0.058$; trend). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0096, $p=0.766$); fusion: maleje (slope=-0.0798, $p=0.436$); FV: maleje (slope=-0.0353, $p=0.470$); int: maleje (slope=-0.0537, $p=0.642$). - RKU: System: FV (średni |diff|=3.246); Kolor: white (średni |diff|=0.382); Zależność od wavelength: w systemie fusion błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0798, $p=0.436$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.0279, $p=0.484$); fusion: rośnie (slope=0.0929, $p=0.396$); FV: rośnie (slope=0.2073, $p=0.378$); int: rośnie (slope=0.0691, $p=0.623$). - RP: System: fusion (średni |diff|=19.166); Kolor: blue (średni |diff|=24.636); Zależność od wavelength: w systemie conf błąd rośnie wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=0.0279, $p=0.484$; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0329, $p=0.083$); fusion: maleje (slope=-0.0288, $p=0.254$); FV: rośnie (slope=0.2107, $p=0.372$); int: rośnie (slope=0.0388, $p=0.604$). - RQ: System: fusion (średni |diff|=41.266); Kolor: blue (średni |diff|=42.622); Zależność od wavelength: w systemie conf błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0329, $p=0.083$; trend). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.4017, $p=0.160$); fusion: maleje (slope=-0.7241, $p=0.271$); FV: rośnie (slope=0.2854, $p=0.236$); int: rośnie (slope=0.1207, $p=0.020$). - RSK: System: FV (średni |diff|=35.853); Kolor: red (średni |diff|=44.470); Zależność od wavelength: w systemie fusion błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.7241, $p=0.271$; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0001, $p=0.189$); fusion: maleje (slope=-0.0001, $p=0.261$); FV: maleje (slope=-0.0001, $p=0.157$); int: rośnie (slope=0.0001, $p=0.923$). - RSM: System: int (średni |diff|=99.874); Kolor: white (średni |diff|=99.796); Zależność od wavelength: w systemie fusion błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0001, $p=0.261$; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0278, $p=0.351$); fusion: maleje (slope=-0.0467, $p=0.067$); FV: rośnie (slope=0.2297, $p=0.368$); int: rośnie (slope=0.0753, $p=0.482$). - RT: System: fusion (średni |diff|=18.048); Kolor: blue (średni |diff|=27.086); Zależność od wavelength: w systemie fusion błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0467, $p=0.067$; trend). Trendy per system: conf: maleje

(slope=-0.0632, p=0.023); fusion: maleje (slope=-0.0901, p=0.062); FV: rośnie (slope=0.2739, p=0.365); int: rośnie (slope=0.0684, p=0.578). - RV: System: fusion (średni |diff|=32.080); Kolor: blue (średni |diff|=37.405); Zależność od wavelength: w systemie fusion błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0901, p=0.062; trend). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0240, p=0.310); fusion: maleje (slope=-0.0114, p=0.715); FV: rośnie (slope=0.2453, p=0.369); int: rośnie (slope=0.0687, p=0.599). - RZ: System: fusion (średni |diff|=26.523); Kolor: blue (średni |diff|=31.911); Zależność od wavelength: w systemie conf błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0240, p=0.310; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0321, p=0.300); fusion: maleje (slope=-0.0550, p=0.084); FV: rośnie (slope=0.2287, p=0.370); int: rośnie (slope=0.0759, p=0.490). - RZ1MAX: System: fusion (średni |diff|=17.787); Kolor: blue (średni |diff|=27.068); Zależność od wavelength: w systemie fusion błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0550, p=0.084; trend).

46 Materiał/proces: mo58a_tf

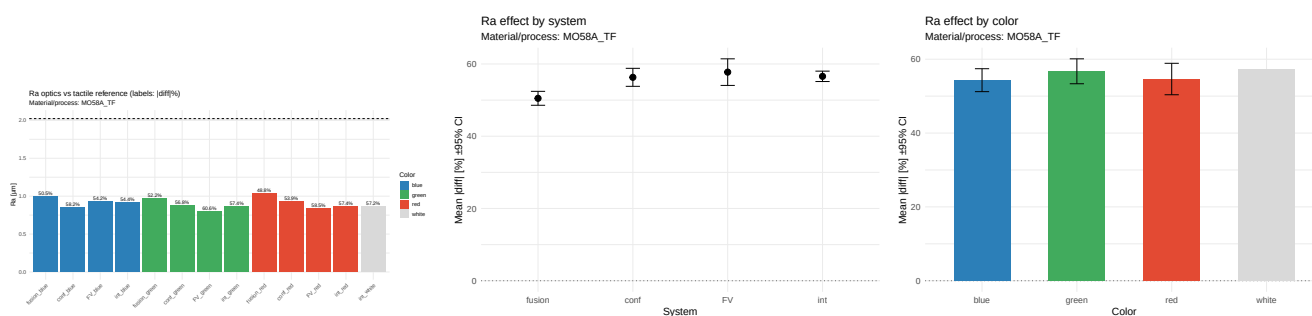


Figure 901: RA — mo58a_tf — porównanie i efekty (|diff| %)

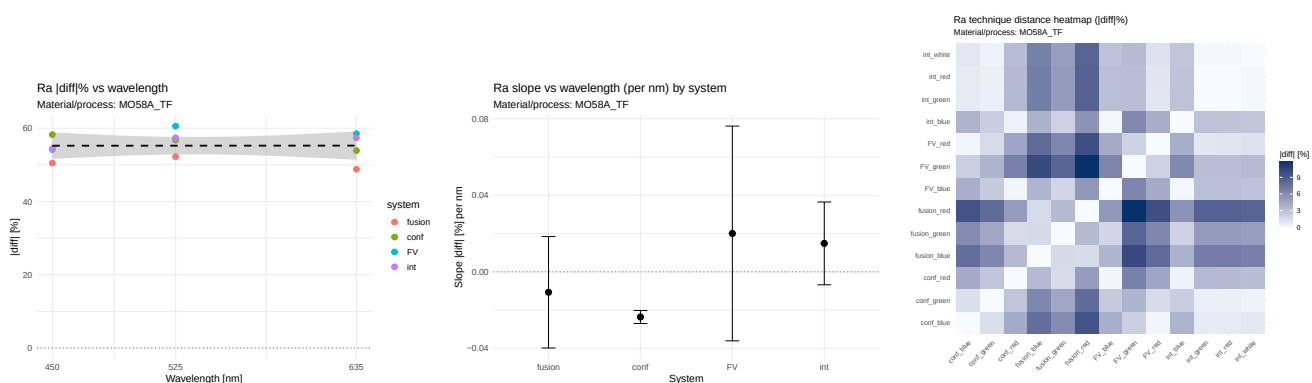


Figure 902: RA — mo58a_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik

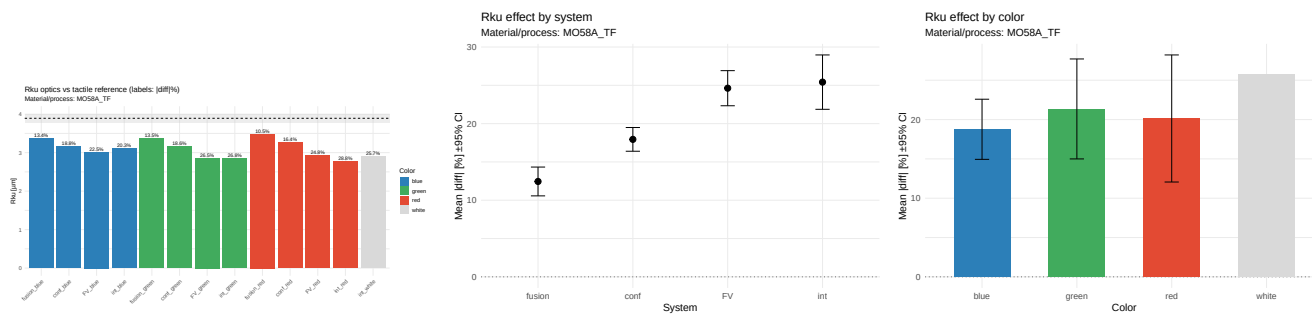


Figure 903: Rku — mo58a_tf — porównanie i efekty (|diff| %)

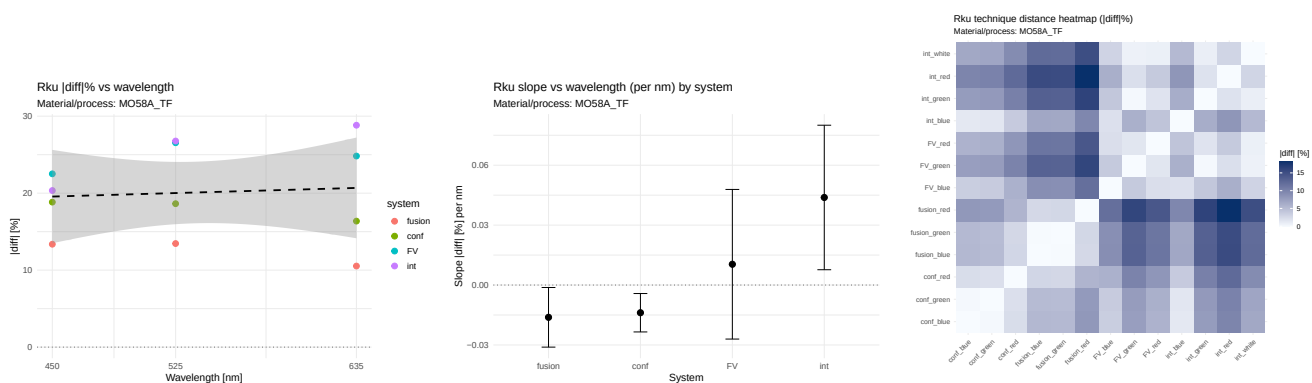


Figure 904: Rku — mo58a_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik

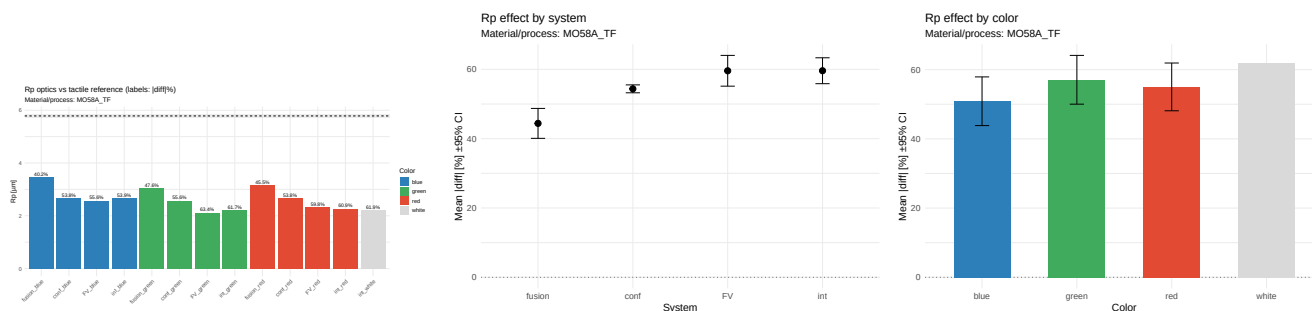


Figure 905: RP — mo58a_tf — porównanie i efekty (|diff| %)

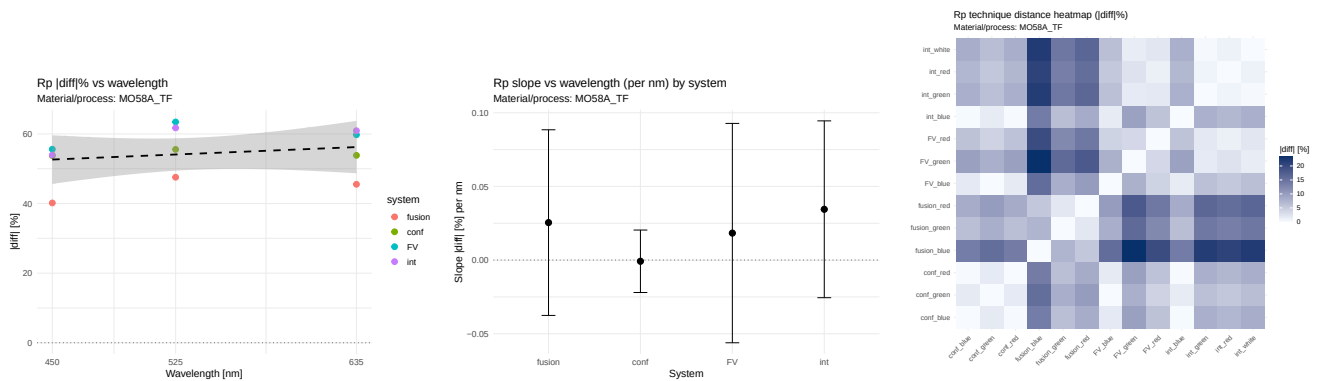


Figure 906: RP — mo58a_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik

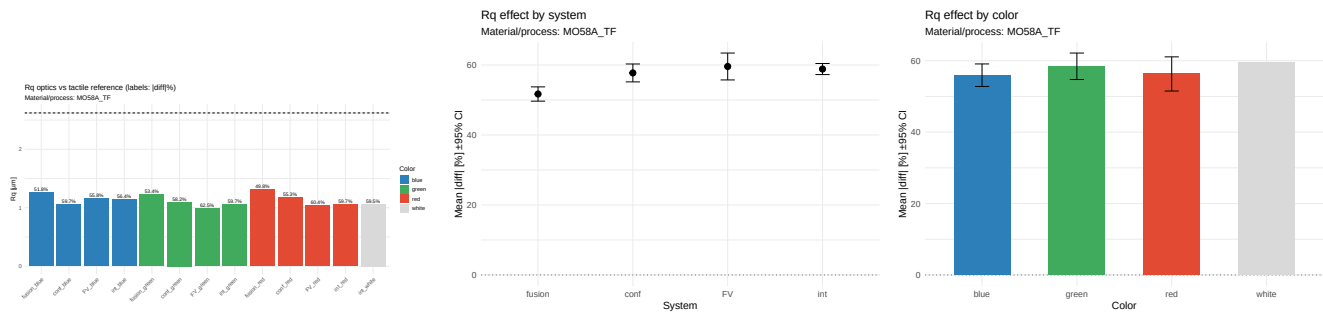


Figure 907: RQ — mo58a_tf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

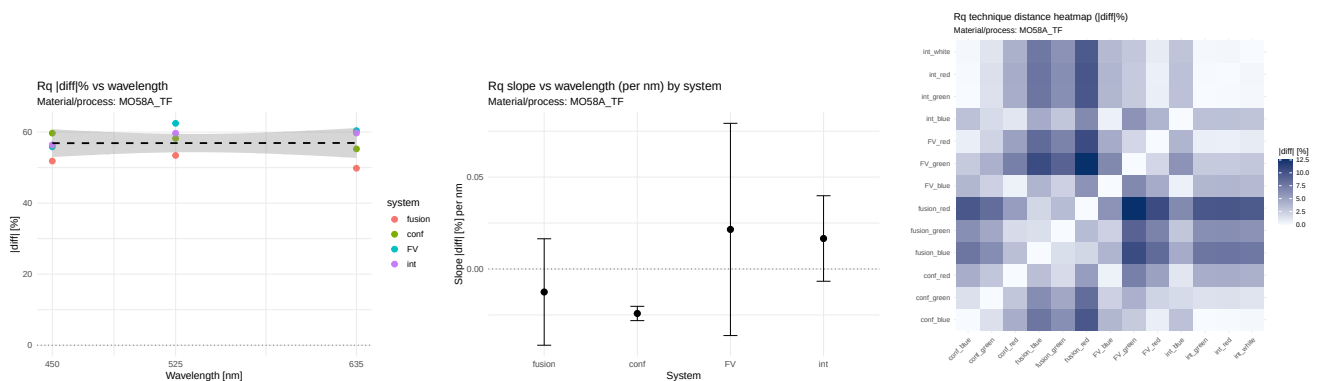


Figure 908: RQ — mo58a_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik

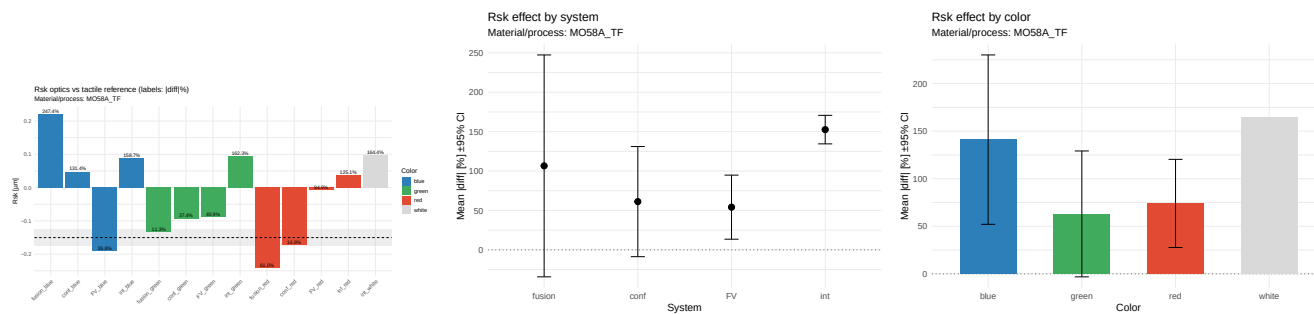


Figure 909: RSK — mo58a_tf — porównanie i efekty (|diff| %)

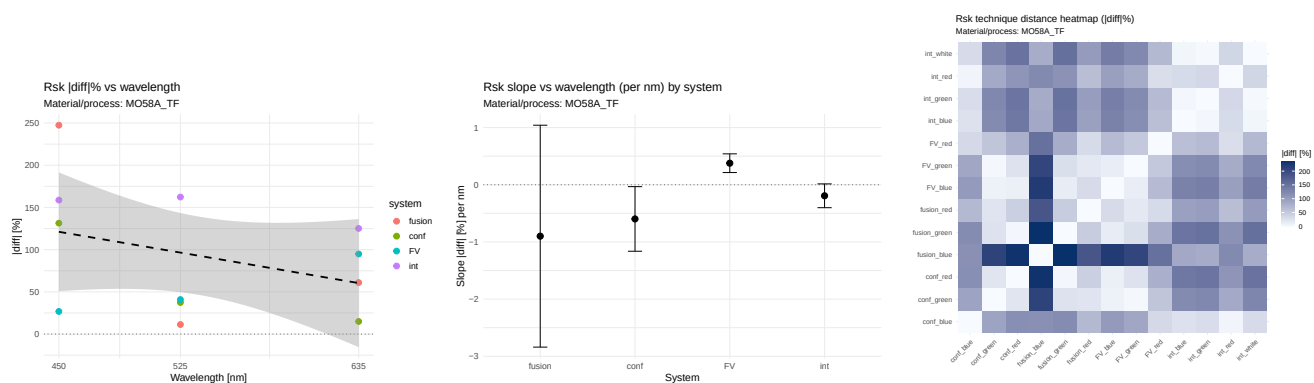


Figure 910: RSK — mo58a_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik

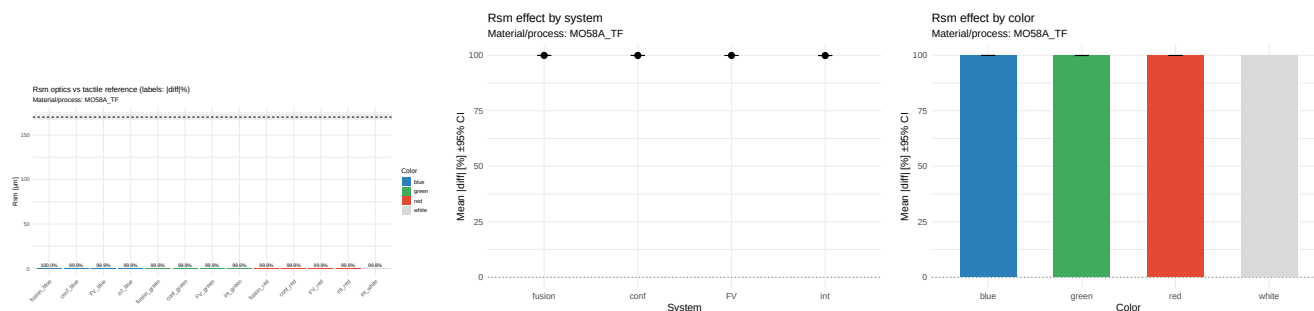


Figure 911: RSM — mo58a_tf — porównanie i efekty (|diff| %)

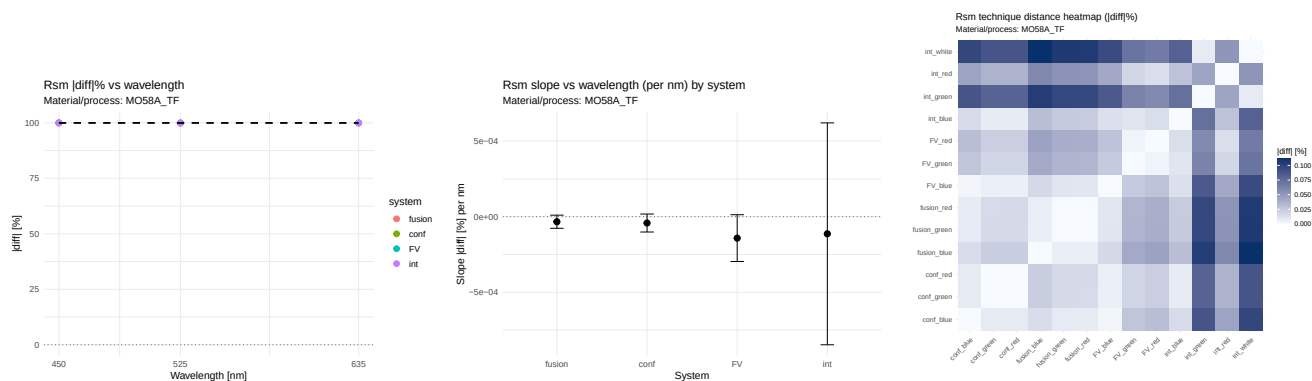


Figure 912: RSM — mo58a_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik

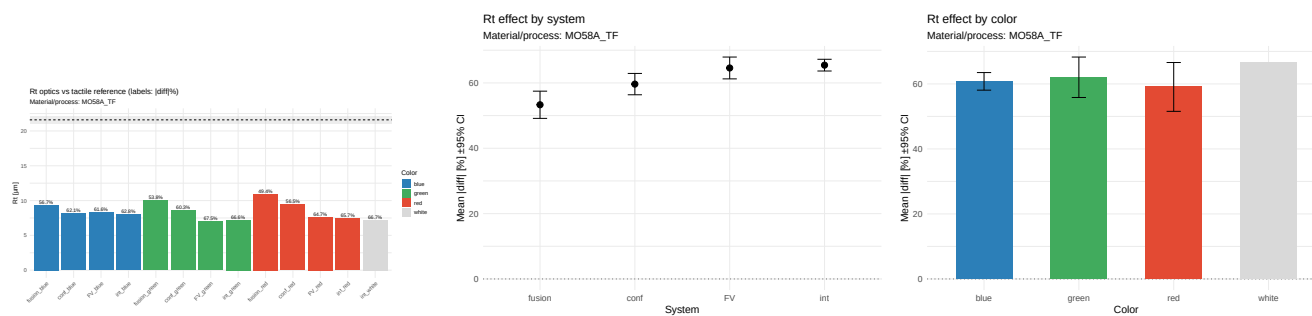


Figure 913: RT — mo58a_tf — porównanie i efekty (|diff| %)

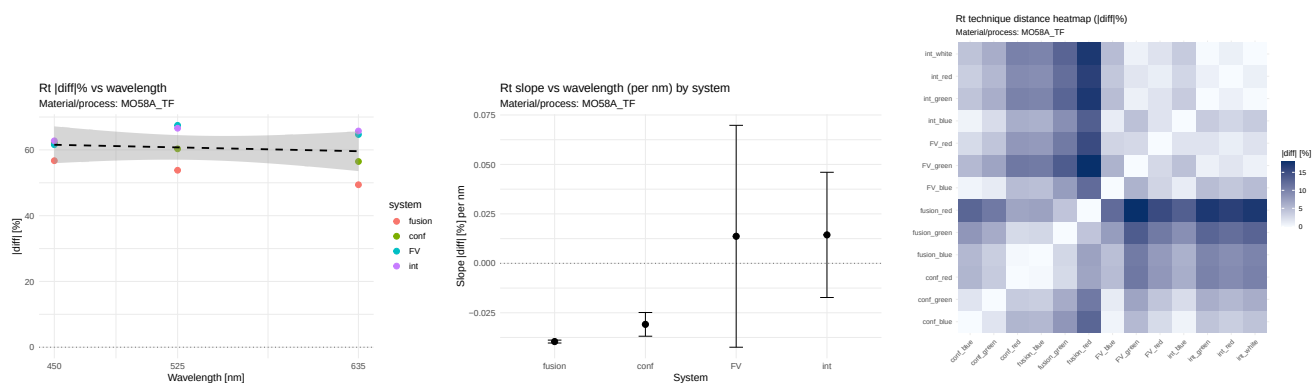


Figure 914: RT — mo58a_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik

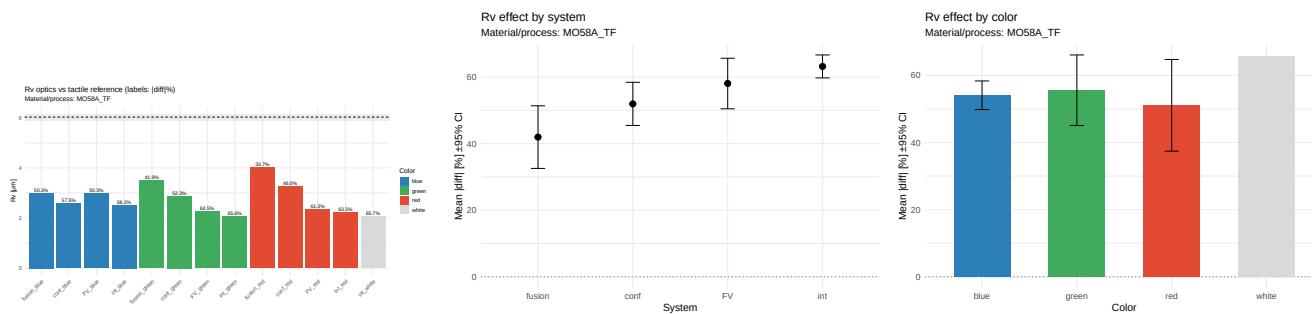


Figure 915: RV — mo58a_tf — porównanie i efekty (|diff| %)

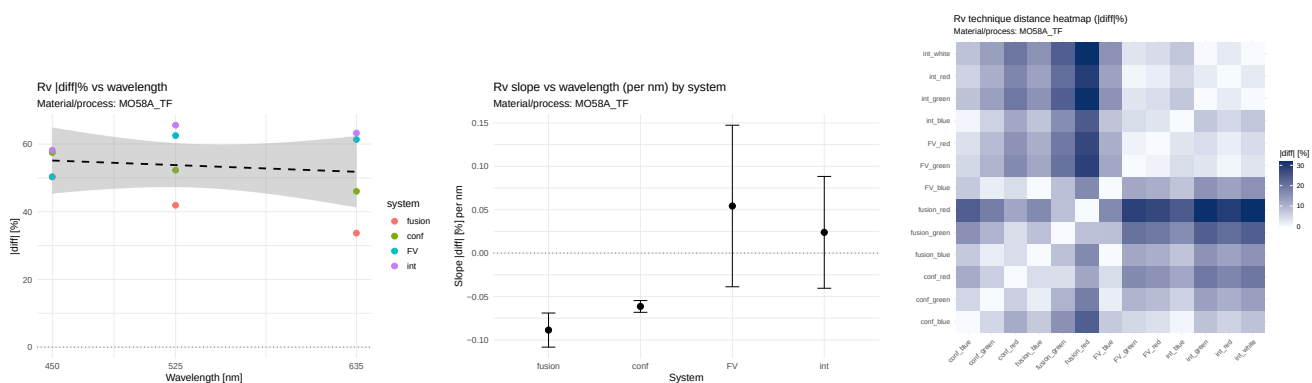


Figure 916: RV — mo58a_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik

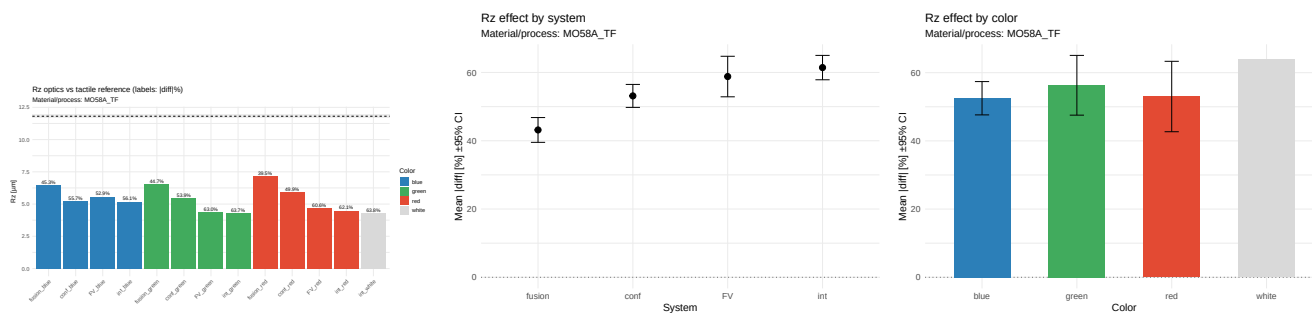


Figure 917: RZ — mo58a_tf — porównanie i efekty (|diff| %)

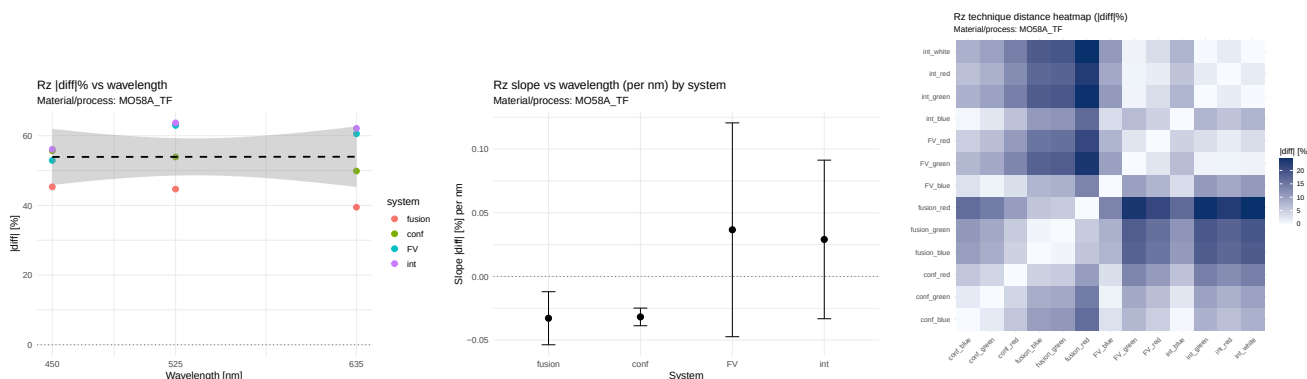


Figure 918: RZ — mo58a_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik

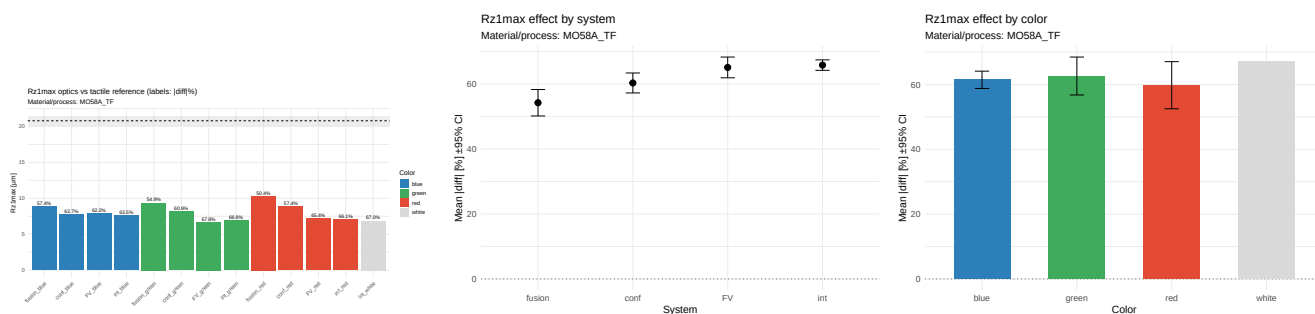


Figure 919: RZ1MAX — mo58a_tf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

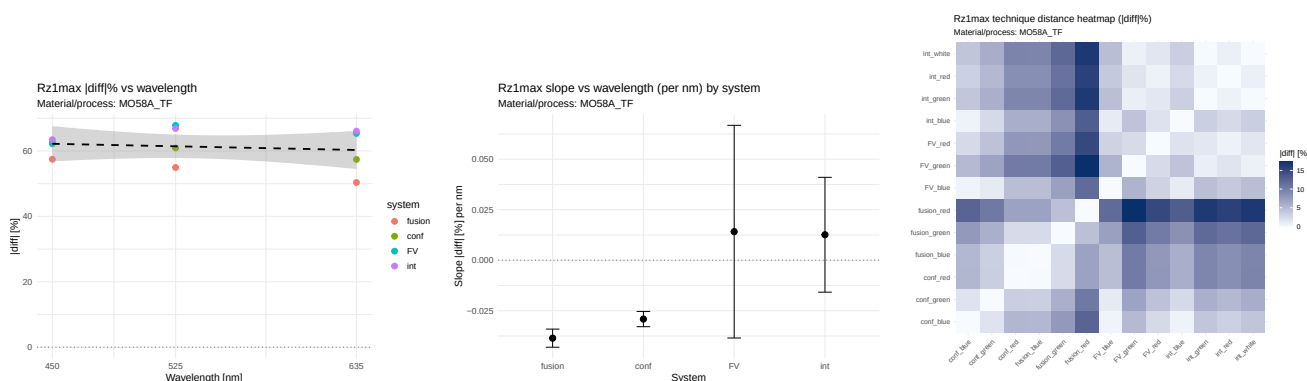


Figure 920: RZ1MAX — mo58a_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik

46.1 Wyniki liczbowe i wnioski

RA. $r=0.004$, $\rho=0.030$; eta2: system=0.691, color=0.102. Istotne nachylenia: conf(slope=-0.024, $p=0.047$). Wniosek: TAK. **RKU.** $r=0.081$, $\rho=0.089$; eta2: system=0.864, color=0.032. Wniosek: NIE. **RP.** $r=0.220$, $\rho=0.207$; eta2: system=0.821, color=0.147. Wniosek: NIE. **RQ.** $r=0.007$, $\rho=0.118$; eta2: system=0.714, color=0.091. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=-0.024, $p=0.052$). Wniosek: NIE. **RSK.** $r=-0.354$, $\rho=-0.325$; eta2: system=0.342, color=0.225. Wniosek: NIE. **RSM.** $r=-0.229$, $\rho=-0.384$; eta2: system=0.677, color=0.216. Wniosek:

NIE. **RT**. $r=-0.152$, $\rho=-0.059$; η_2 : system=0.808, color=0.053. Istotne nachylenia: fusion(slope=-0.040, $p=0.006$). Trendy ($p<0.1$): conf(slope=-0.031, $p=0.063$). Wniosek: TAK. **RV**. $r=-0.148$, $\rho=0.000$; η_2 : system=0.715, color=0.043. Istotne nachylenia: conf(slope=-0.061, $p=0.036$). Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=-0.089, $p=0.072$). Wniosek: TAK. **RZ**. $r=0.003$, $\rho=0.030$; η_2 : system=0.827, color=0.054. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=-0.032, $p=0.071$). Wniosek: NIE. **RZ1MAX**. $r=-0.153$, $\rho=-0.059$; η_2 : system=0.810, color=0.053. Istotne nachylenia: conf(slope=-0.029, $p=0.042$); fusion(slope=-0.039, $p=0.038$). Wniosek: TAK.

46.1.0.1 Rekomendacje dla tego materiału Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0236, $p=0.047$); fusion: maleje (slope=-0.0107, $p=0.603$); FV: rośnie (slope=0.0201, $p=0.611$); int: rośnie (slope=0.0149, $p=0.407$). - RA: System: fusion (średni |diff|=50.498); Kolor: blue (średni |diff|=54.323); Zależność od wavelength: w systemie conf błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0236, $p=0.047$; istotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0139, $p=0.216$); fusion: maleje (slope=-0.0162, $p=0.280$); FV: rośnie (slope=0.0104, $p=0.682$); int: rośnie (slope=0.0438, $p=0.254$). - RKU: System: fusion (średni |diff|=12.451); Kolor: blue (średni |diff|=18.764); Zależność od wavelength: w systemie fusion błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0162, $p=0.280$; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0008, $p=0.953$); fusion: rośnie (slope=0.0254, $p=0.574$); FV: rośnie (slope=0.0183, $p=0.714$); int: rośnie (slope=0.0345, $p=0.462$). - RP: System: fusion (średni |diff|=44.417); Kolor: blue (średni |diff|=50.864); Zależność od wavelength: w systemie conf błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0008, $p=0.953$; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0242, $p=0.052$); fusion: maleje (slope=-0.0125, $p=0.552$); FV: rośnie (slope=0.0215, $p=0.599$); int: rośnie (slope=0.0166, $p=0.395$). - RQ: System: fusion (średni |diff|=51.702); Kolor: blue (średni |diff|=55.952); Zależność od wavelength: w systemie conf błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0242, $p=0.052$; trend). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.5979, $p=0.286$); fusion: maleje (slope=-0.8992, $p=0.531$); FV: rośnie (slope=0.3771, $p=0.139$); int: maleje (slope=-0.1930, $p=0.320$). - RSK: System: FV (średni |diff|=54.187); Kolor: green (średni |diff|=62.984); Zależność od wavelength: w systemie fusion błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.8992, $p=0.531$; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0000, $p=0.398$); fusion: maleje (slope=-0.0000, $p=0.372$); FV: maleje (slope=-0.0001, $p=0.323$); int: maleje (slope=-0.0001, $p=0.813$). - RSM: System: int (średni |diff|=99.879); Kolor: white (średni |diff|=99.844); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0001, $p=0.323$; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0309, $p=0.063$); fusion: maleje (slope=-0.0396, $p=0.006$); FV: rośnie (slope=0.0137, $p=0.716$); int: rośnie (slope=0.0144, $p=0.537$). - RT: System: fusion (średni |diff|=53.309); Kolor: red (średni |diff|=59.075); Zależność od wavelength: w systemie fusion błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0396, $p=0.006$; istotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0615, $p=0.036$); fusion: maleje (slope=-0.0887, $p=0.072$); FV: rośnie (slope=0.0543, $p=0.458$); int: rośnie (slope=0.0239, $p=0.600$). - RV: System: fusion (średni |diff|=41.960); Kolor: red (średni |diff|=51.080); Zależność od wavelength: w systemie fusion błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0887, $p=0.072$; trend). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0318, $p=0.071$); fusion: maleje (slope=-0.0328, $p=0.200$); FV: rośnie (slope=0.0367, $p=0.549$); int: rośnie (slope=0.0291, $p=0.528$). - RZ: System: fusion (średni |diff|=43.163); Kolor: blue (średni |diff|=52.501); Zależność od wavelength: w systemie fusion błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0328, $p=0.200$; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0291, $p=0.042$); fusion: maleje (slope=-0.0386, $p=0.038$); FV: rośnie (slope=0.0141, $p=0.691$); int: rośnie (slope=0.0126, $p=0.544$). - RZ1MAX: System: fusion (średni |diff|=54.252); Kolor: red (średni |diff|=59.798); Zależność od wavelength: w systemie fusion błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0386, $p=0.038$; istotny).

47 Materiał/proces: mo58a_tr

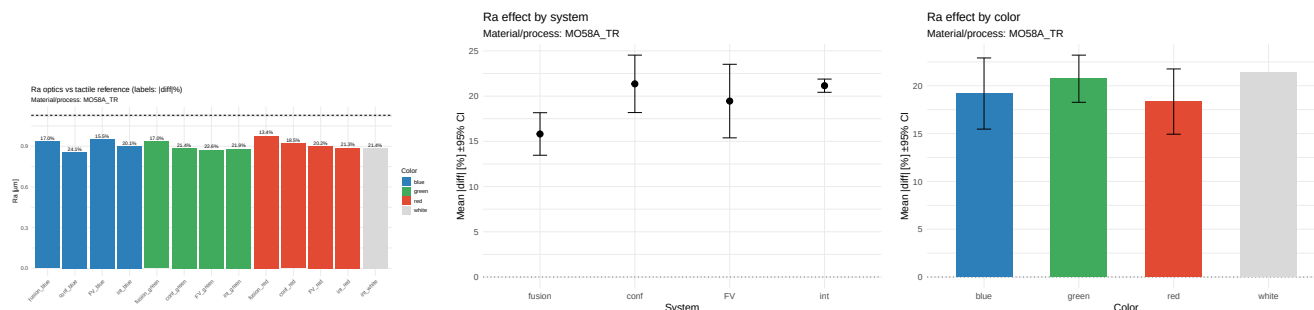


Figure 921: RA — mo58a_tr — porównanie i efekty (|diff| %)

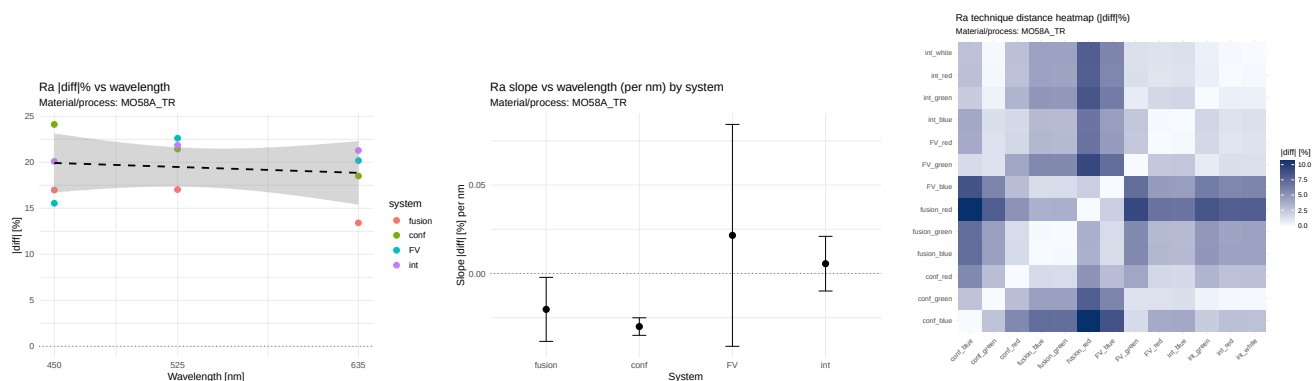


Figure 922: RA — mo58a_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik

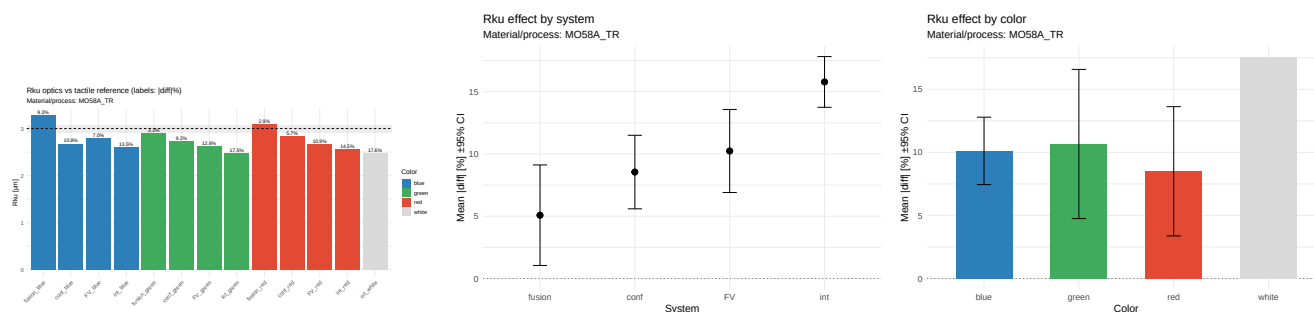


Figure 923: RKU — mo58a_tr — porównanie i efekty (|diff| %)

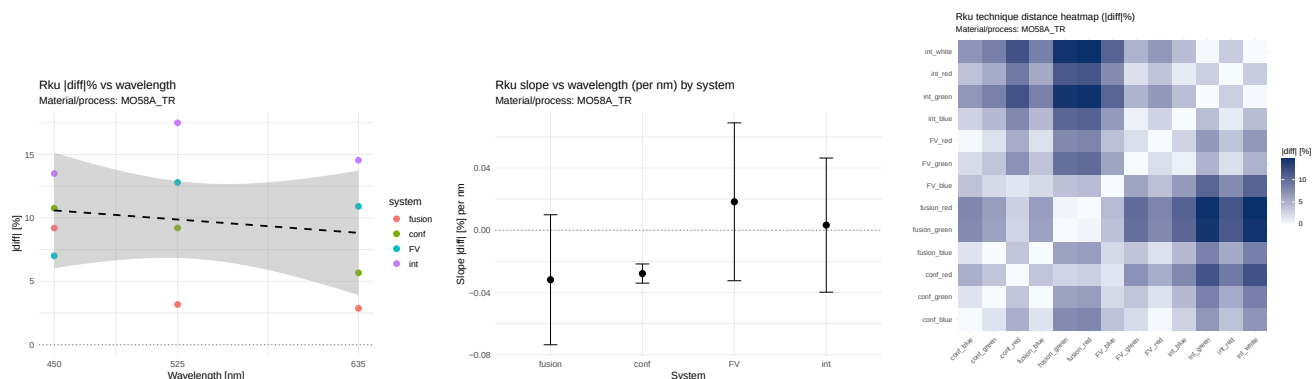


Figure 924: Rku — mo58a_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik

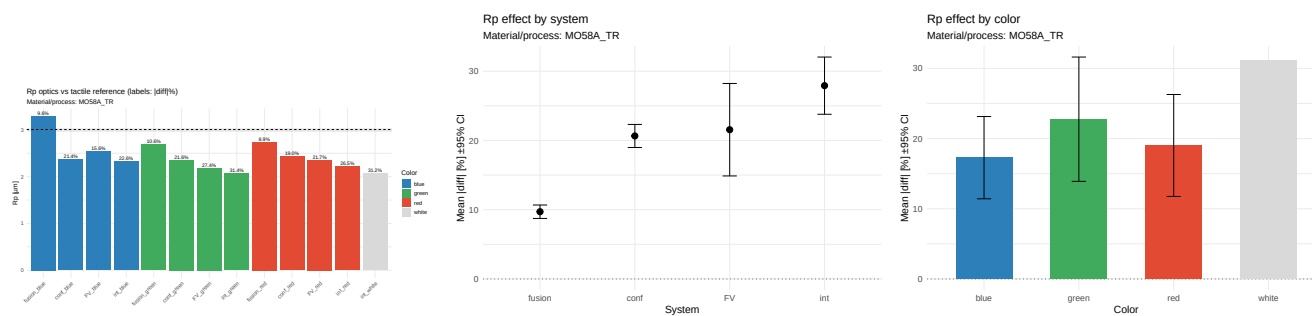


Figure 925: RP — mo58a_tr — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

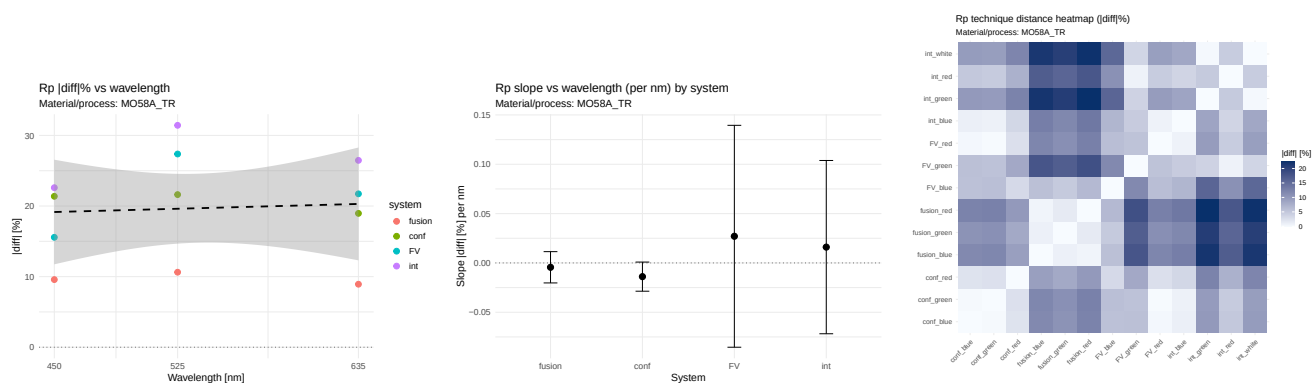


Figure 926: RP — mo58a_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik

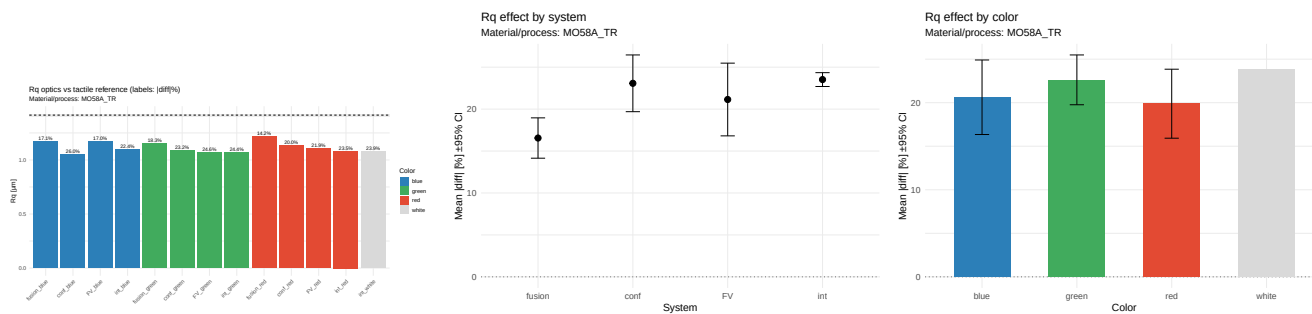


Figure 927: RQ — mo58a_tr — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

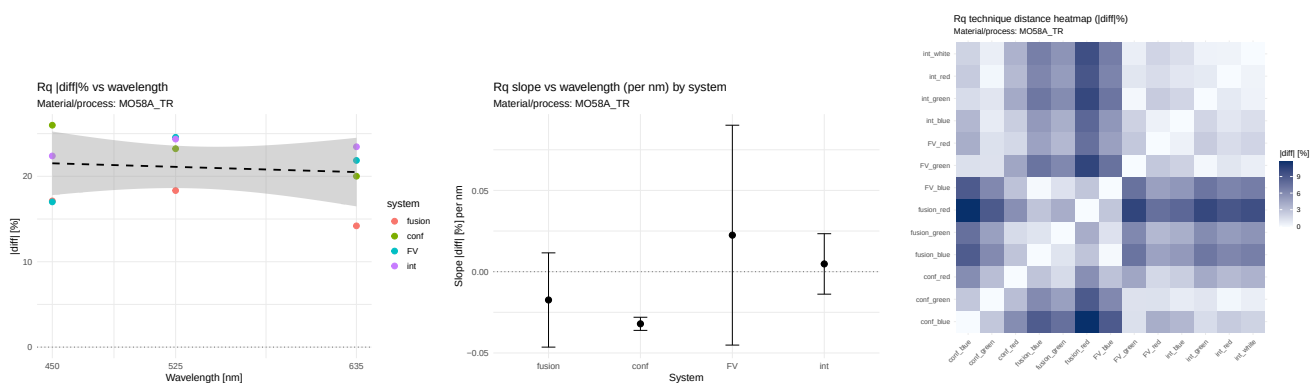


Figure 928: RQ — mo58a_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik

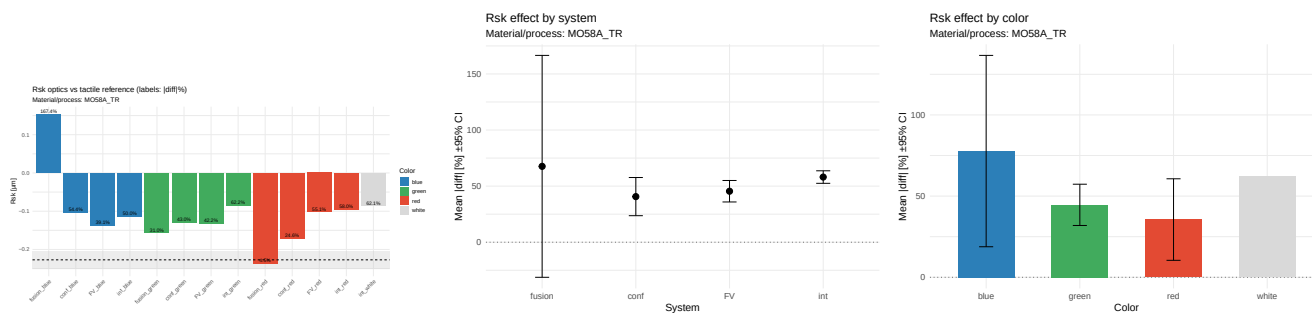


Figure 929: RSK — mo58a_tr — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

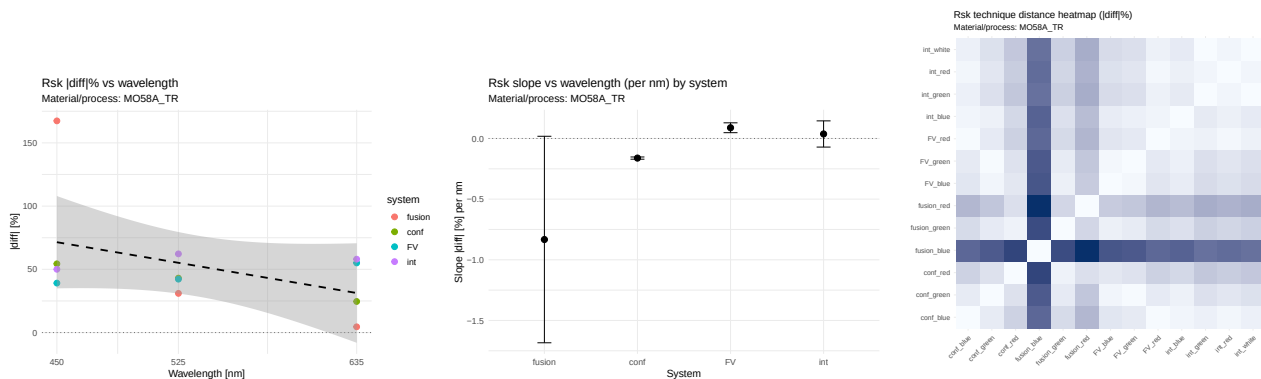


Figure 930: RSK — mo58a_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik

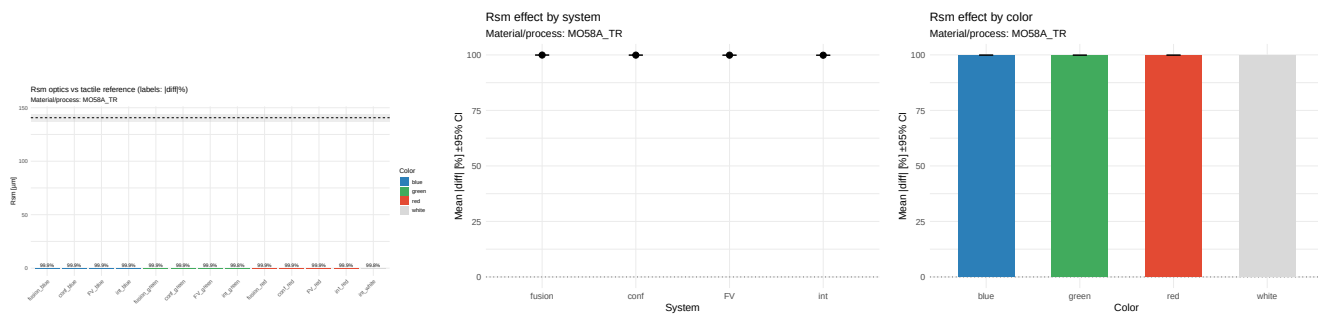


Figure 931: RSM — mo58a_tr — porównanie i efekty (|diff| %)

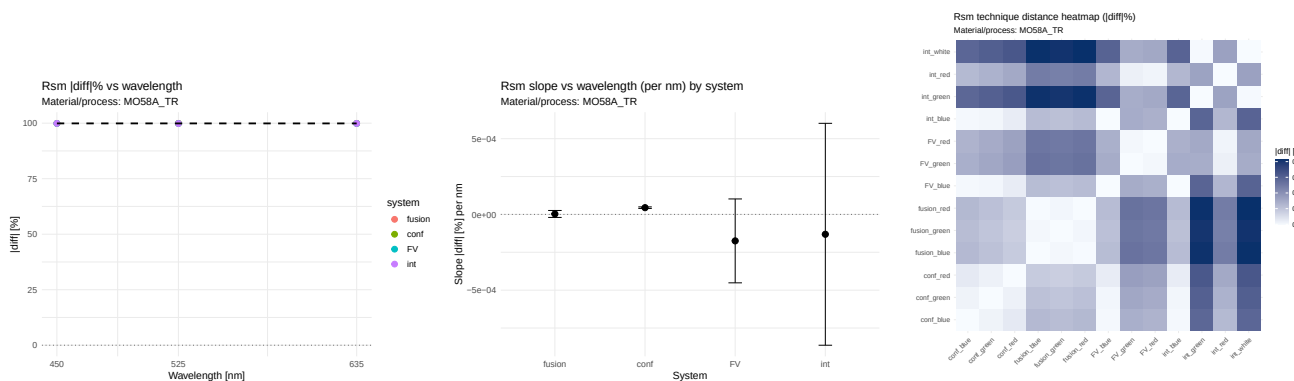


Figure 932: RSM — mo58a_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik

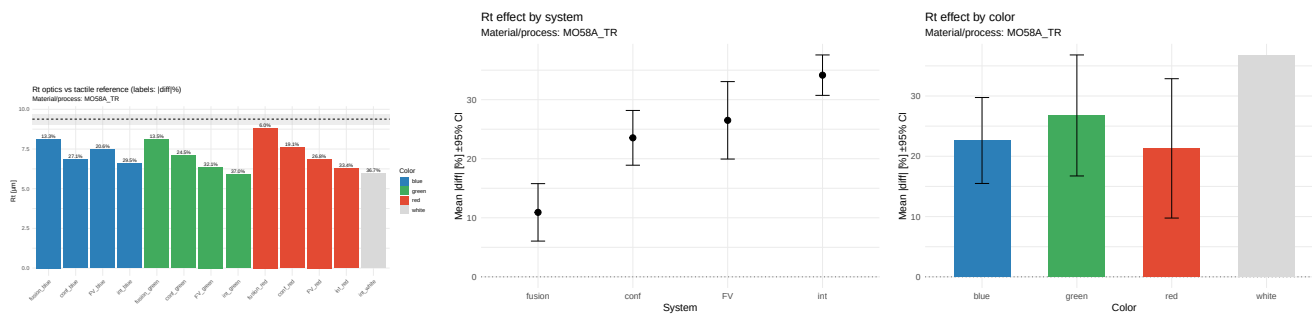


Figure 933: RT — mo58a_tr — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

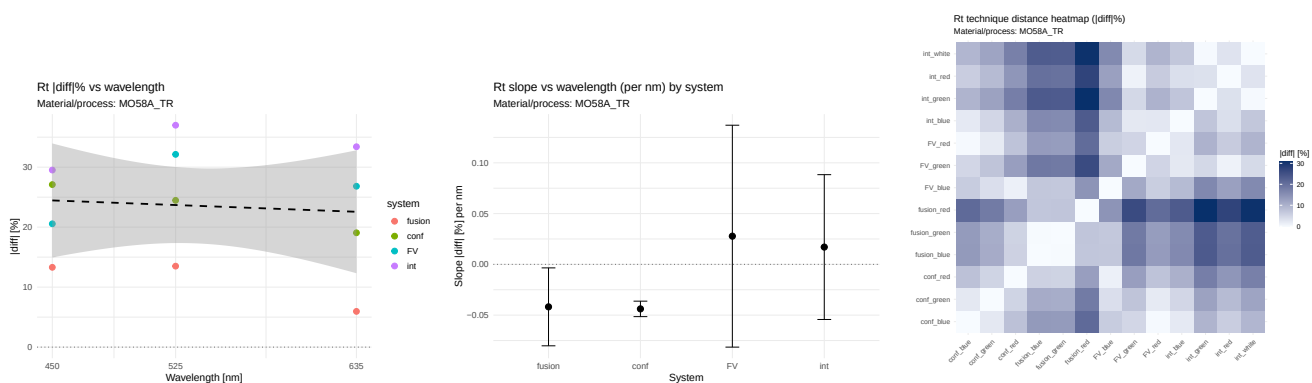


Figure 934: RT — mo58a_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik

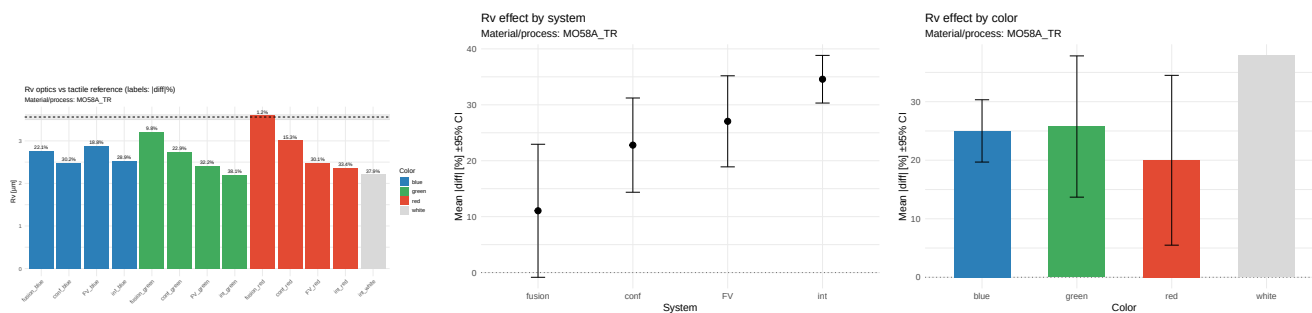


Figure 935: RV — mo58a_tr — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

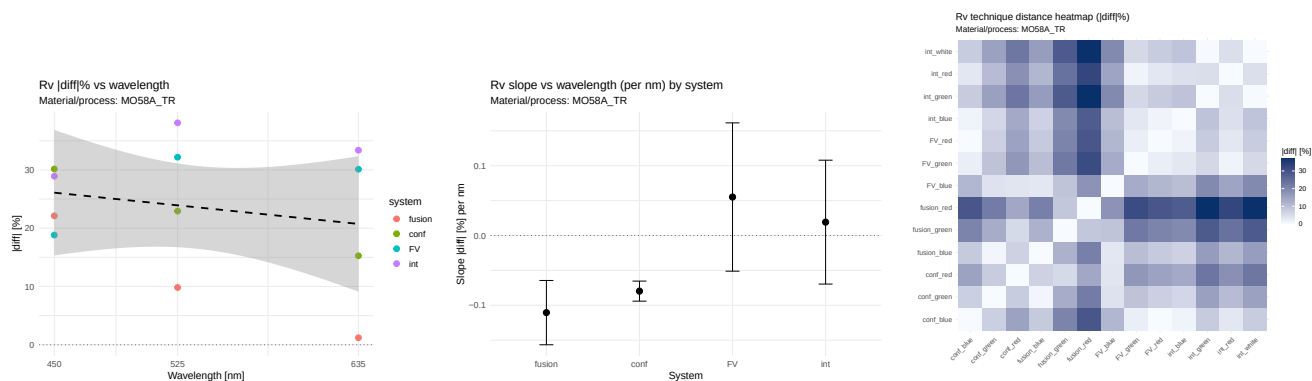


Figure 936: RV — mo58a_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik

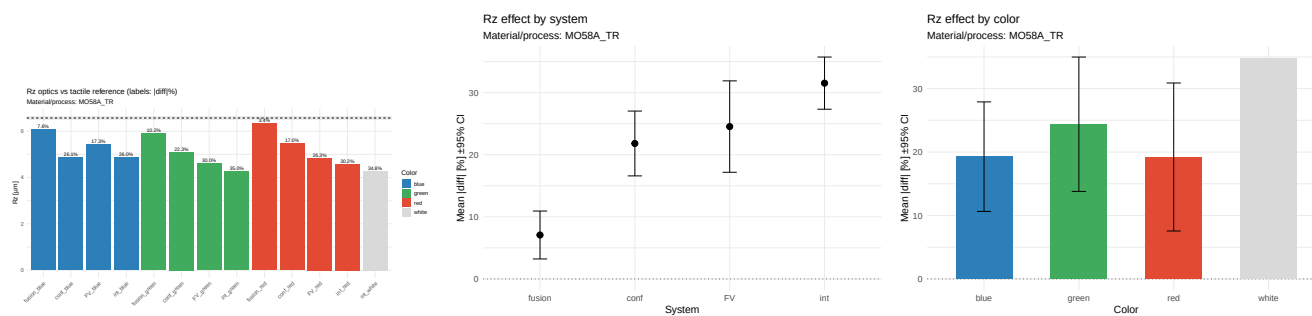


Figure 937: RZ — mo58a_tr — porównanie i efekty (|diff| %)

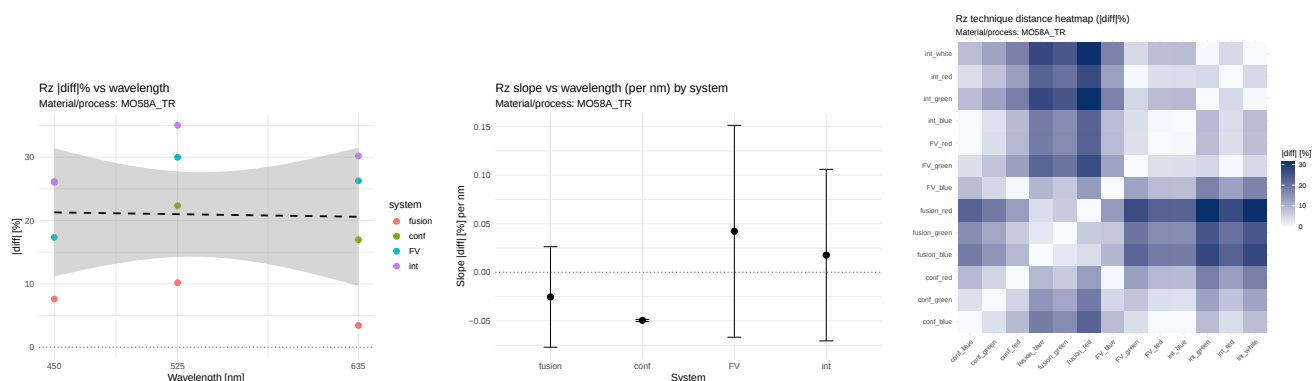


Figure 938: RZ — mo58a_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik

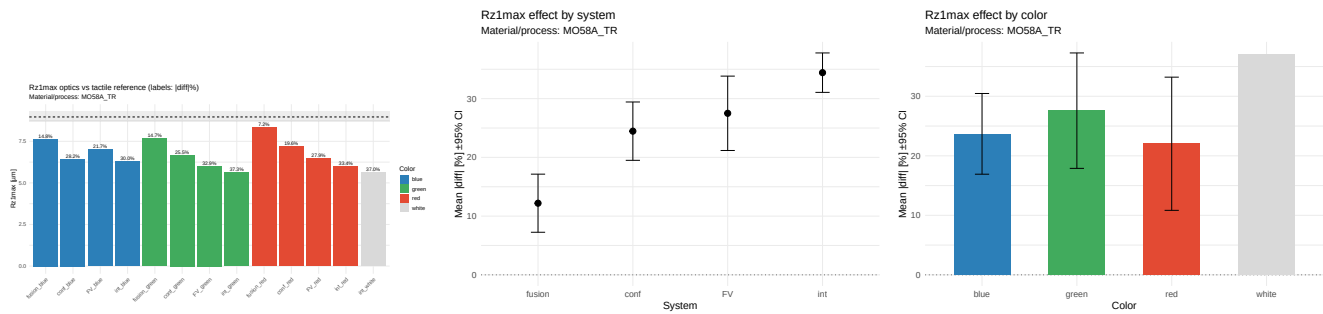


Figure 939: RZ1MAX — mo58a_tr — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

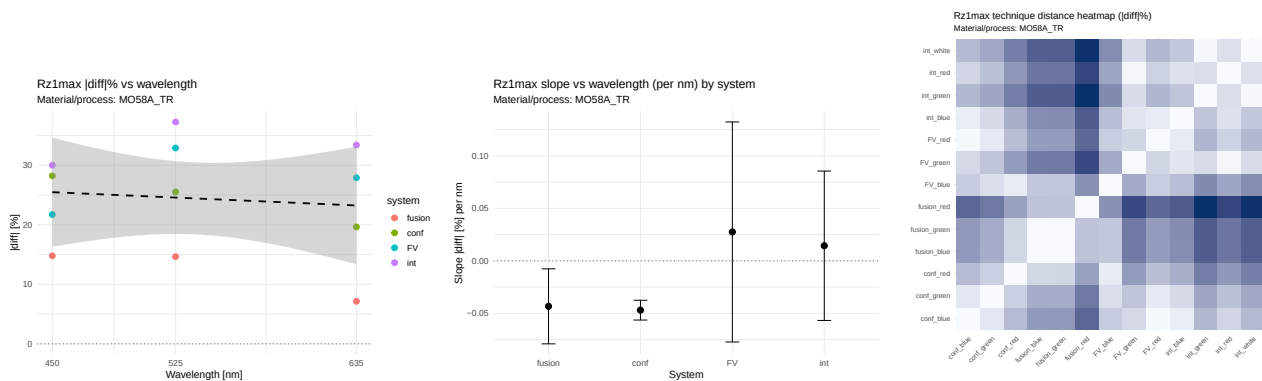


Figure 940: RZ1MAX — mo58a_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik

47.1 Wyniki liczbowe i wnioski

RA. $r=-0.146$, $\rho=-0.059$; eta2: system=0.544, color=0.104. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=-0.030, $p=0.054$). Wniosek: NIE. **RKU.** $r=-0.168$, $\rho=-0.089$; eta2: system=0.753, color=0.052. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=-0.028, $p=0.072$). Wniosek: NIE. **RP.** $r=0.068$, $\rho=0.089$; eta2: system=0.816, color=0.110. Wniosek: NIE. **RQ.** $r=-0.120$, $\rho=-0.089$; eta2: system=0.624, color=0.105. Istotne nachylenia: conf(slope=-0.032, $p=0.041$). Wniosek: TAK. **RSK.** $r=-0.435$, $\rho=-0.266$; eta2: system=0.079, color=0.229. Istotne nachylenia: conf(slope=-0.162, $p=0.018$). Wniosek: TAK. **RSM.** $r=-0.162$, $\rho=-0.030$; eta2: system=0.685, color=0.173. Istotne nachylenia: conf(slope=0.000, $p=0.037$). Wniosek: TAK. **RT.** $r=-0.087$, $\rho=-0.030$; eta2: system=0.844, color=0.066. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=-0.044, $p=0.056$). Wniosek: NIE. **RV.** $r=-0.213$, $\rho=-0.059$; eta2: system=0.665, color=0.064. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=-0.080, $p=0.058$). Wniosek: NIE. **RZ.** $r=-0.030$, $\rho=0.089$; eta2: system=0.836, color=0.068. Istotne nachylenia: conf(slope=-0.050, $p=0.007$). Wniosek: TAK. **RZ1MAX.** $r=-0.106$, $\rho=-0.059$; eta2: system=0.832, color=0.071. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=-0.047, $p=0.065$). Wniosek: NIE.

47.1.0.1 Rekomendacje dla tego materiału Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0300, $p=0.054$); fusion: maleje (slope=-0.0203, $p=0.272$); FV: rośnie (slope=0.0216, $p=0.623$); int: rośnie (slope=0.0055, $p=0.611$). - RA: System: fusion (średni $|diff|=15.812$); Kolor: red (średni $|diff|=18.348$); Zależność od wavelength: w systemie conf błąd maleje wraz z wavelength ($|diff|$ proc. vs nm; slope=-0.0300, $p=0.054$; trend). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0279, $p=0.072$); fusion: maleje (slope=-0.0319, $p=0.375$); FV: rośnie (slope=0.0183, $p=0.609$); int: rośnie (slope=0.0033, $p=0.906$). - RKU: System: fusion (średni $|diff|=5.081$); Kolor: red (średni $|diff|=8.501$); Zależność od wavelength: w systemie fusion błąd maleje wraz z wavelength ($|diff|$ proc. vs nm; slope=-0.0319, $p=0.375$; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0139, $p=0.316$); fusion: maleje (slope=-0.0044, $p=0.682$); FV: rośnie (slope=0.0270, $p=0.720$); int: rośnie (slope=0.0160, $p=0.781$). - RP: System: fusion (średni $|diff|=9.710$);

Kolor: blue (średni $|\text{diff}|=17.281$); Zależność od wavelength: w systemie conf błąd maleje wraz z wavelength ($|\text{diff}|$ proc. vs nm; slope=-0.0139, p=0.316; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0321, p=0.041); fusion: maleje (slope=-0.0174, p=0.448); FV: rośnie (slope=0.0225, p=0.632); int: rośnie (slope=0.0048, p=0.703). - RQ: System: fusion (średni $|\text{diff}|=16.552$); Kolor: red (średni $|\text{diff}|=19.885$); Zależność od wavelength: w systemie conf błąd maleje wraz z wavelength ($|\text{diff}|$ proc. vs nm; slope=-0.0321, p=0.041; istotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.1615, p=0.018); fusion: maleje (slope=-0.8329, p=0.306); FV: rośnie (slope=0.0885, p=0.146); int: rośnie (slope=0.0372, p=0.622). - RSK: System: conf (średni $|\text{diff}|=40.665$); Kolor: red (średni $|\text{diff}|=35.557$); Zależność od wavelength: w systemie fusion błąd maleje wraz z wavelength ($|\text{diff}|$ proc. vs nm; slope=-0.8329, p=0.306; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.0000, p=0.037); fusion: rośnie (slope=0.0000, p=0.839); FV: maleje (slope=-0.0002, p=0.433); int: maleje (slope=-0.0001, p=0.785). - RSM: System: int (średni $|\text{diff}|=99.862$); Kolor: white (średni $|\text{diff}|=99.833$); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength ($|\text{diff}|$ proc. vs nm; slope=-0.0002, p=0.433; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0439, p=0.056); fusion: maleje (slope=-0.0418, p=0.279); FV: rośnie (slope=0.0278, p=0.706); int: rośnie (slope=0.0170, p=0.721). - RT: System: fusion (średni $|\text{diff}|=10.919$); Kolor: red (średni $|\text{diff}|=21.310$); Zależność od wavelength: w systemie conf błąd maleje wraz z wavelength ($|\text{diff}|$ proc. vs nm; slope=-0.0439, p=0.056; trend). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0797, p=0.058); fusion: maleje (slope=-0.1105, p=0.133); FV: rośnie (slope=0.0551, p=0.495); int: rośnie (slope=0.0192, p=0.745). - RV: System: fusion (średni $|\text{diff}|=11.050$); Kolor: red (średni $|\text{diff}|=19.996$); Zależność od wavelength: w systemie fusion błąd maleje wraz z wavelength ($|\text{diff}|$ proc. vs nm; slope=-0.1105, p=0.133; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0496, p=0.007); fusion: maleje (slope=-0.0254, p=0.512); FV: rośnie (slope=0.0423, p=0.587); int: rośnie (slope=0.0177, p=0.761). - RZ: System: fusion (średni $|\text{diff}|=7.077$); Kolor: red (średni $|\text{diff}|=19.223$); Zależność od wavelength: w systemie conf błąd maleje wraz z wavelength ($|\text{diff}|$ proc. vs nm; slope=-0.0496, p=0.007; istotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0469, p=0.065); fusion: maleje (slope=-0.0433, p=0.254); FV: rośnie (slope=0.0275, p=0.697); int: rośnie (slope=0.0144, p=0.760). - RZ1MAX: System: fusion (średni $|\text{diff}|=12.198$); Kolor: red (średni $|\text{diff}|=22.026$); Zależność od wavelength: w systemie conf błąd maleje wraz z wavelength ($|\text{diff}|$ proc. vs nm; slope=-0.0469, p=0.065; trend).

48 Materiał/proces: mo58a_wedm_f

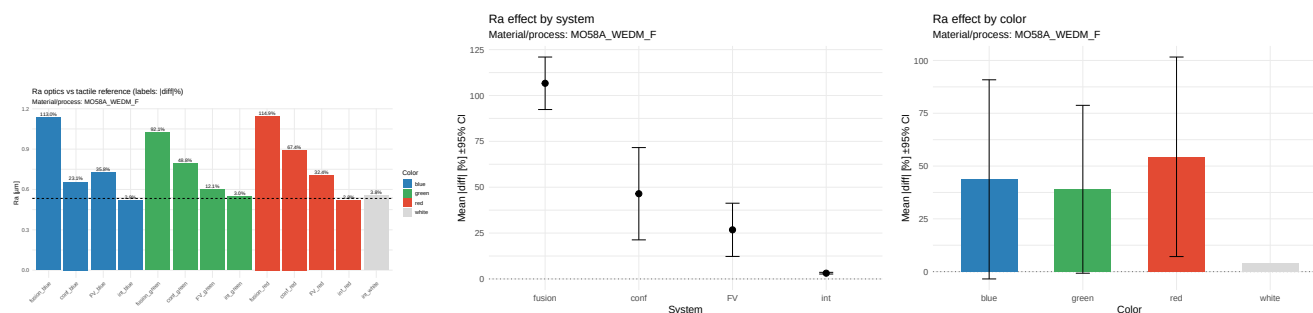


Figure 941: RA — mo58a_wedm_f — porównanie i efekty ($|\text{diff}|$ %)

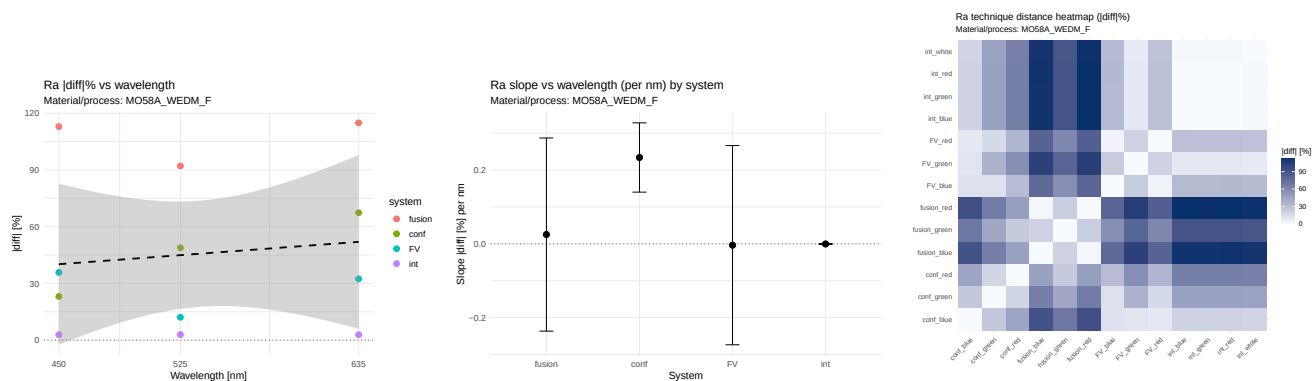


Figure 942: RA — mo58a_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik

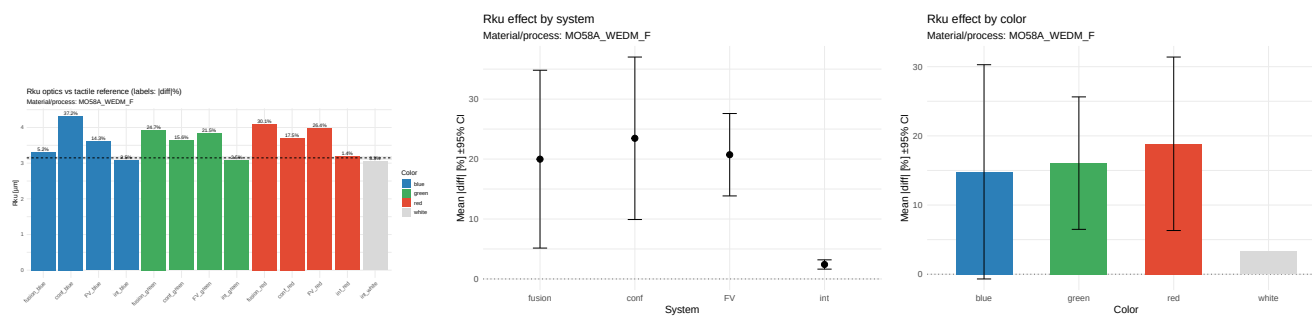


Figure 943: RKU — mo58a_wedm_f — porównanie i efekty (|diff| %)

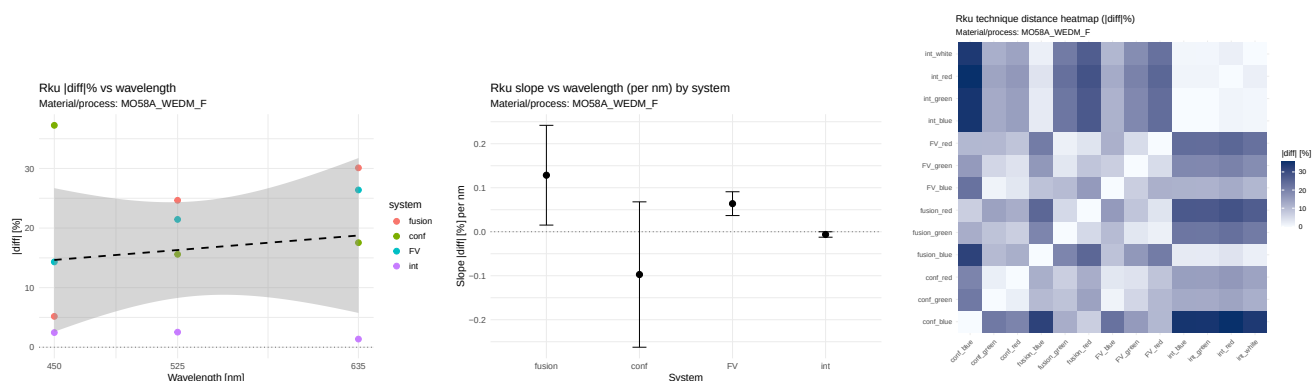


Figure 944: RKU — mo58a_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik

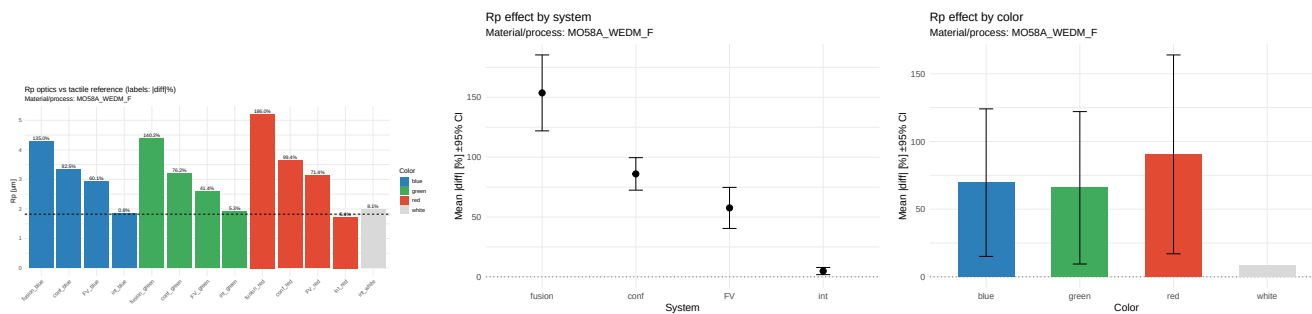


Figure 945: RP — mo58a_wedm_f — porównanie i efekty (|diff| %)

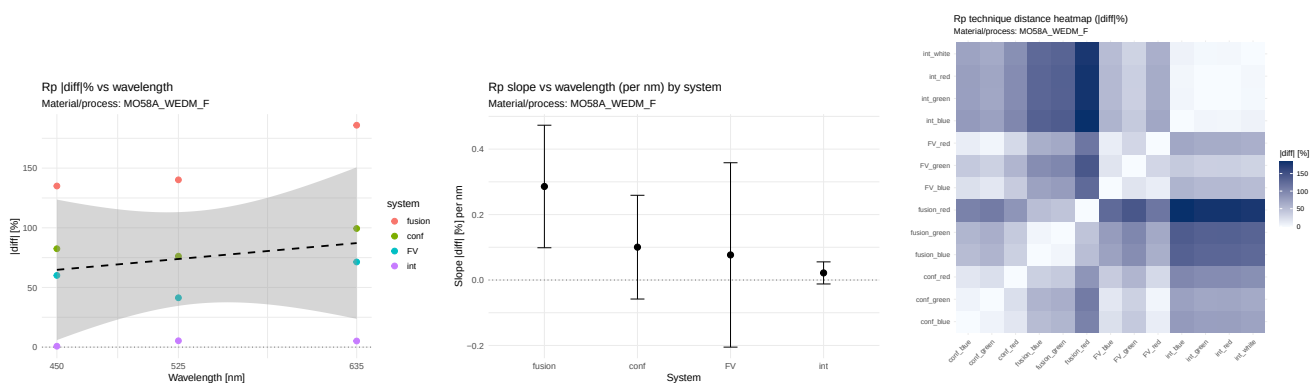


Figure 946: RP — mo58a_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik

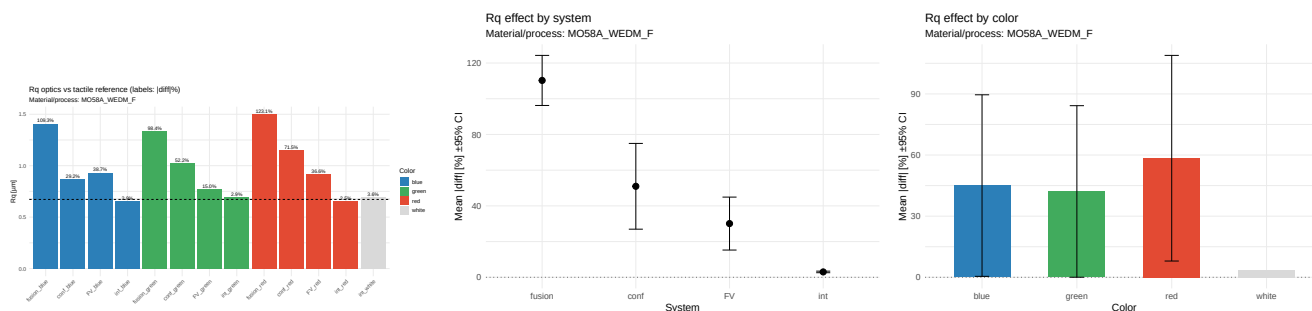


Figure 947: RQ — mo58a_wedm_f — porównanie i efekty (|diff| %)

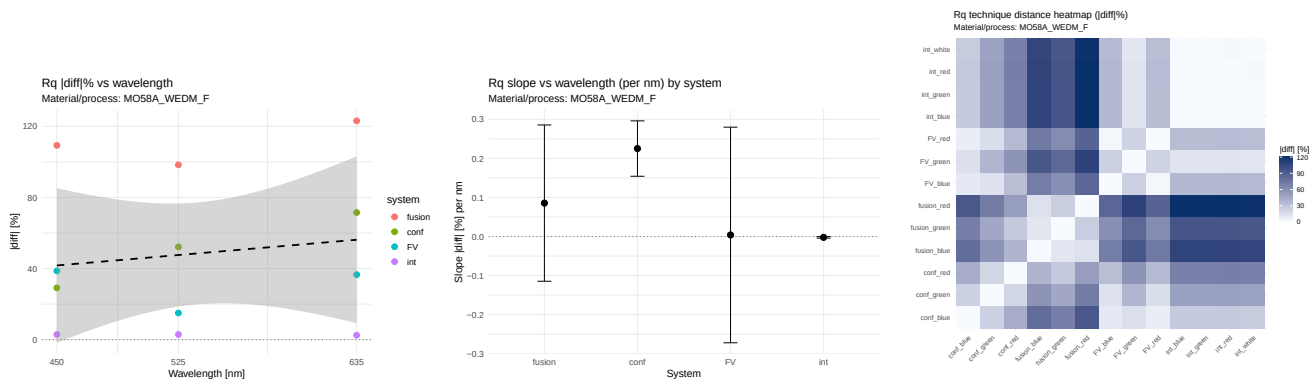


Figure 948: RQ — mo58a_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik

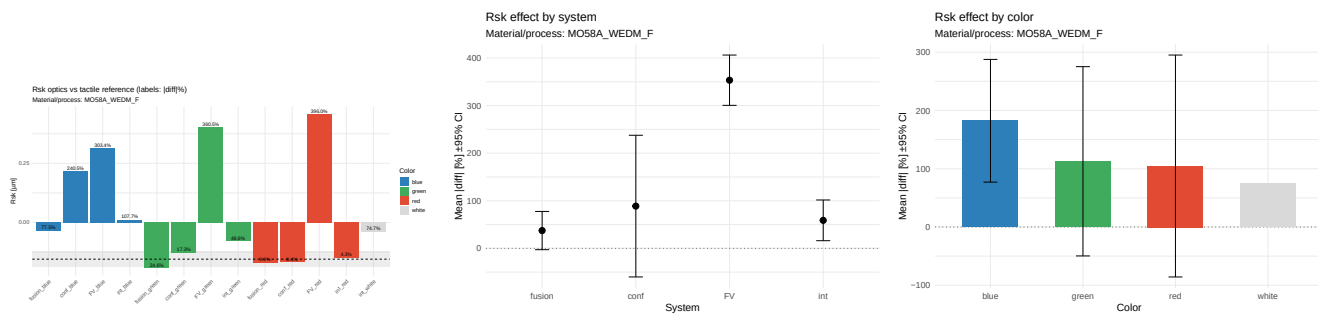


Figure 949: RSK — mo58a_wedm_f — porównanie i efekty (|diff| %)

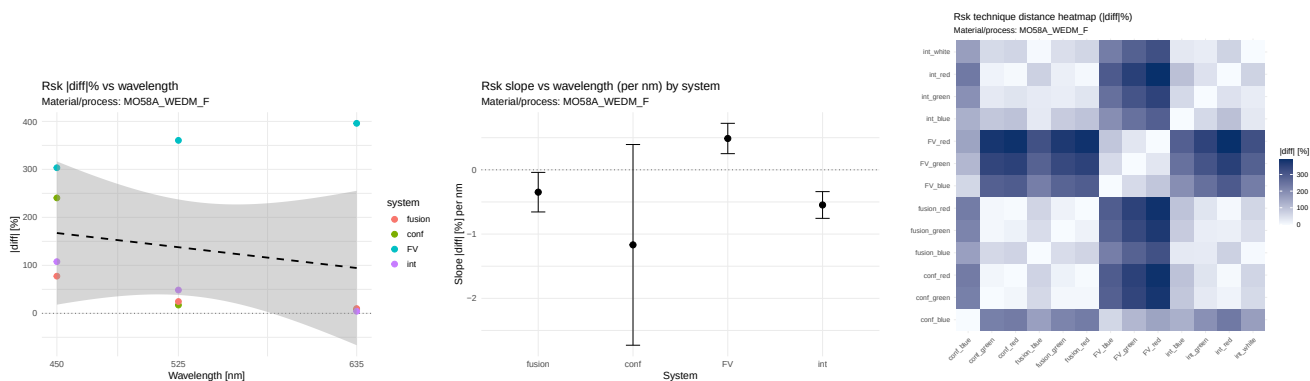


Figure 950: RSK — mo58a_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik

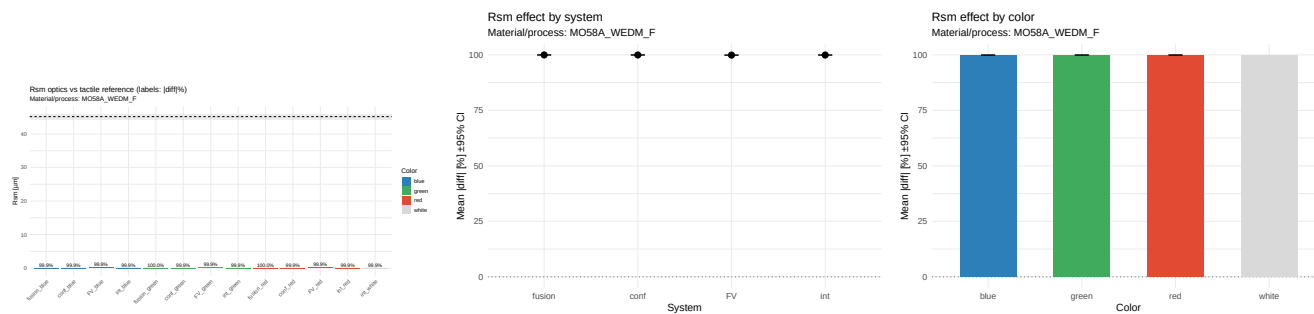


Figure 951: RSM — mo58a_wedm_f — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

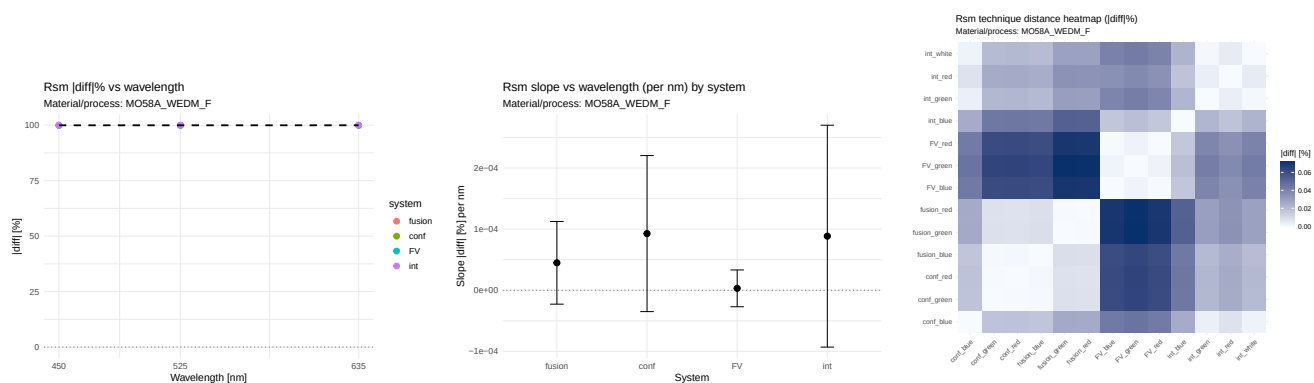


Figure 952: RSM — mo58a_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik

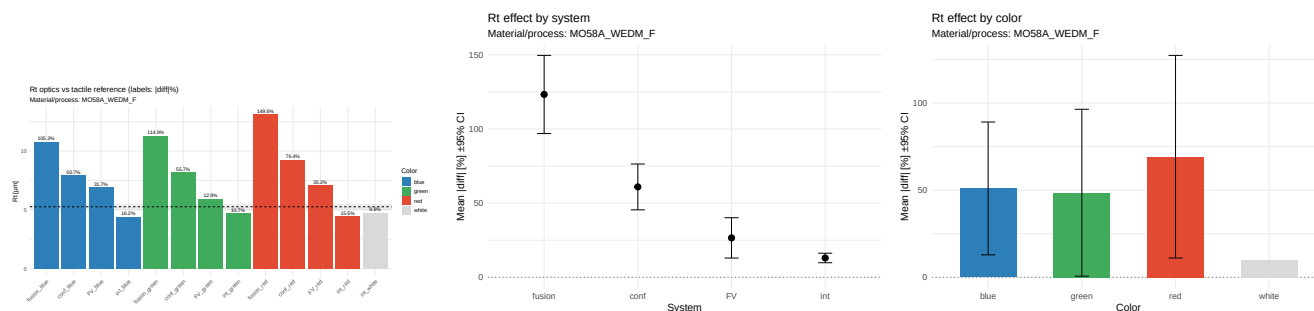


Figure 953: RT — mo58a_wedm_f — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

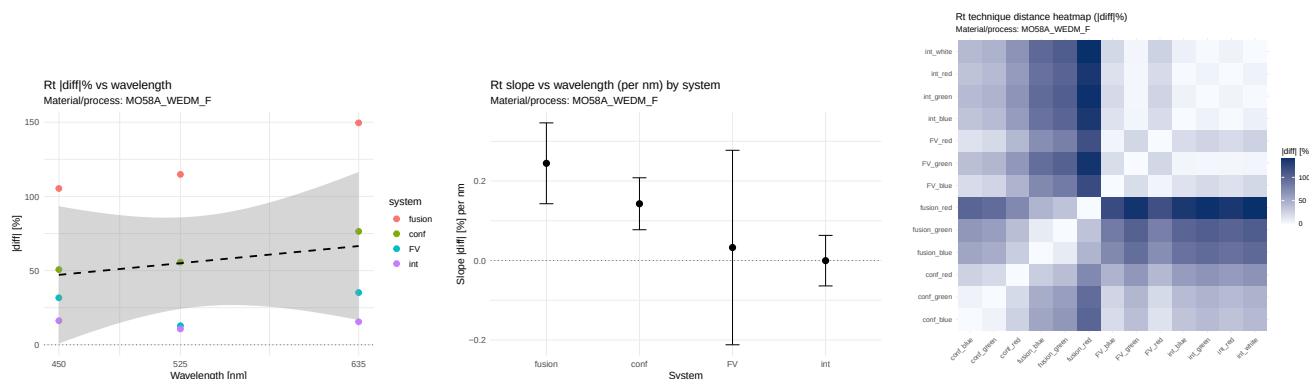


Figure 954: RT — mo58a_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik

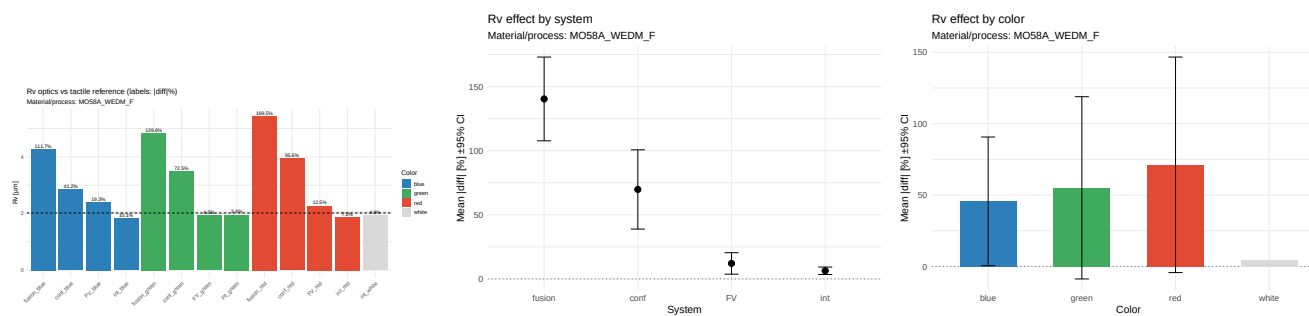


Figure 955: RV — mo58a_wedm_f — porównanie i efekty (|diff| %)

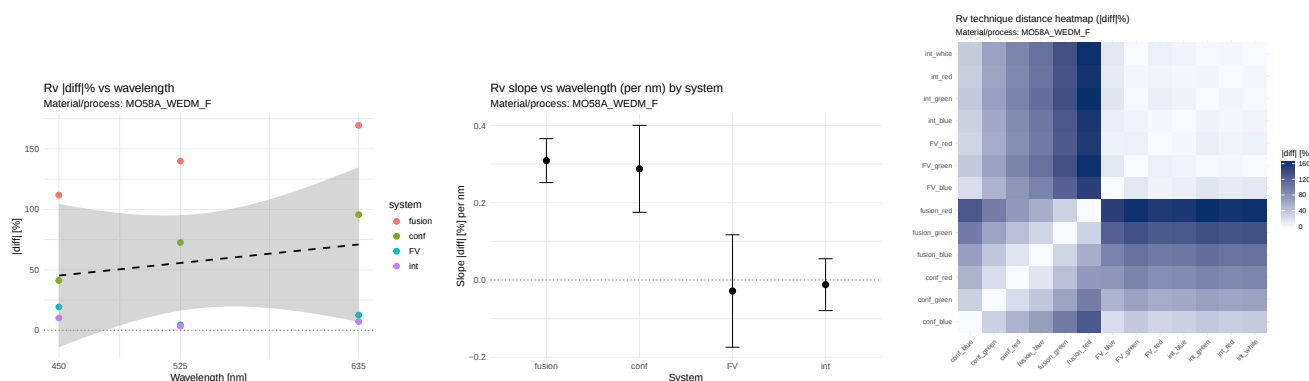


Figure 956: RV — mo58a_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik

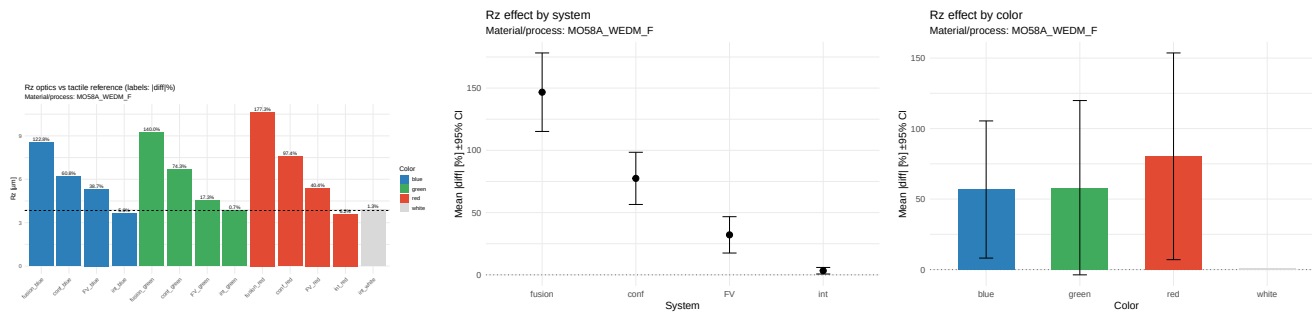


Figure 957: RZ — mo58a_wedm_f — porównanie i efekty (|diff| %)

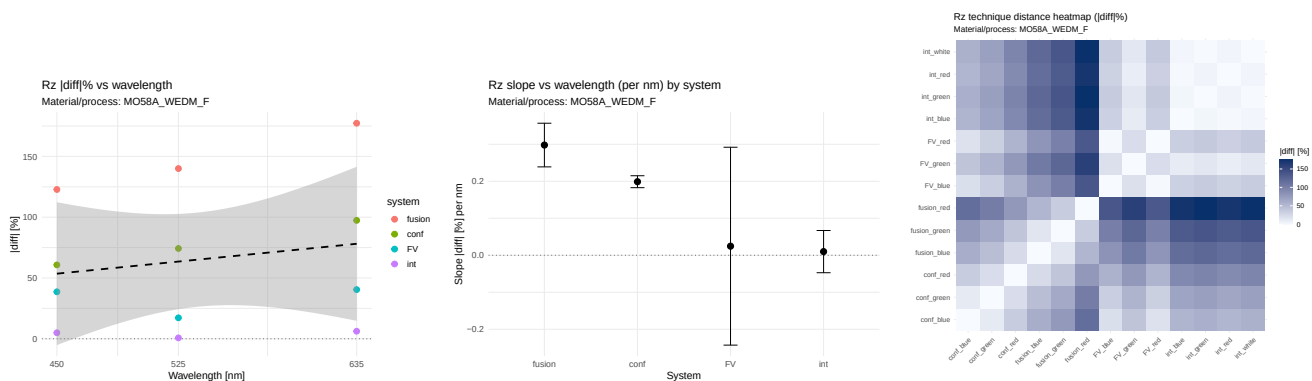


Figure 958: RZ — mo58a_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik

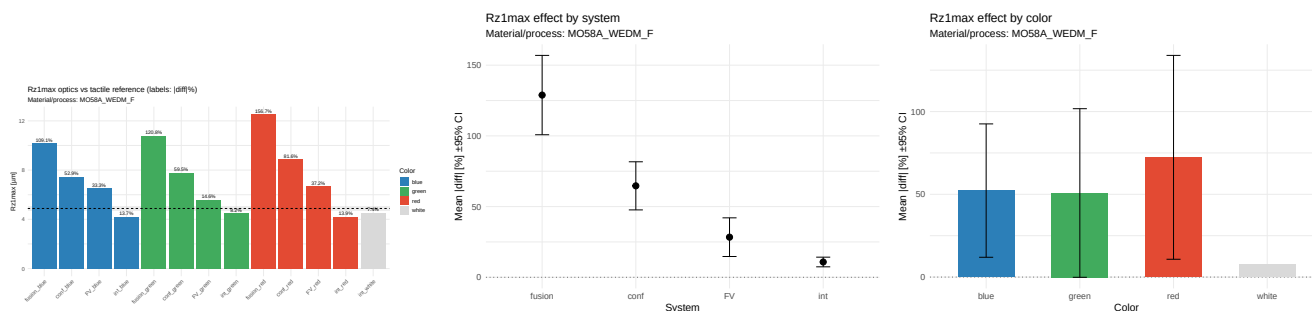


Figure 959: RZ1MAX — mo58a_wedm_f — porównanie i efekty (|diff| %)

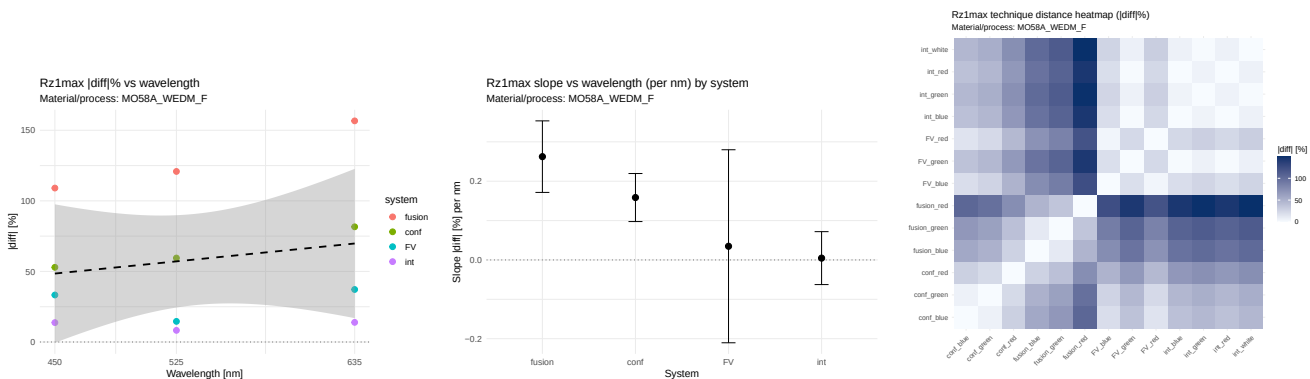


Figure 960: RZ1MAX — mo58a_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik

48.1 Wyniki liczbowe i wnioski

RA. $r=0.121$, $\rho=0.089$; η_2 : system=0.922, color=0.024. Wniosek: NIE. **RKU.** $r=0.148$, $\rho=0.177$; η_2 : system=0.590, color=0.021. Wniosek: NIE. **RP.** $r=0.165$, $\rho=0.148$; η_2 : system=0.944, color=0.034. Wniosek: NIE. **RQ.** $r=0.144$, $\rho=0.089$; η_2 : system=0.930, color=0.027. Wniosek: NIE. **RSK.** $r=-0.210$, $\rho=-0.473$; η_2 : system=0.810, color=0.060. Wniosek: NIE. **RSM.** $r=0.162$, $\rho=0.236$; η_2 : system=0.926, color=0.050. Wniosek: NIE. **RT.** $r=0.181$, $\rho=0.118$; η_2 : system=0.930, color=0.041. Wniosek: NIE. **RV.** $r=0.187$, $\rho=0.059$; η_2 : system=0.919, color=0.033. Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=0.309, $p=0.060$). Wniosek: NIE. **RZ.** $r=0.180$, $\rho=0.177$; η_2 : system=0.937, color=0.034. Istotne nachylenia: conf(slope=0.199, $p=0.026$). Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=0.298, $p=0.064$). Wniosek: TAK. **RZ1MAX.** $r=0.187$, $\rho=0.177$; η_2 : system=0.930, color=0.041. Wniosek: NIE.

48.1.0.1 Rekomendacje dla tego materiału Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.2341, $p=0.128$); fusion: rośnie (slope=0.0252, $p=0.881$); FV: maleje (slope=-0.0035, $p=0.984$); int: maleje (slope=-0.0003, $p=0.697$). - RA: System: int (średni |diff|=3.135); Kolor: white (średni |diff|=3.834); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0035, $p=0.984$; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0973, $p=0.454$); fusion: rośnie (slope=0.1284, $p=0.269$); FV: rośnie (slope=0.0638, $p=0.136$); int: maleje (slope=-0.0063, $p=0.297$). - RKU: System: int (średni |diff|=2.413); Kolor: white (średni |diff|=3.290); Zależność od wavelength: w systemie conf błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0973, $p=0.454$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.1004, $p=0.432$); fusion: rośnie (slope=0.2858, $p=0.205$); FV: rośnie (slope=0.0767, $p=0.688$); int: rośnie (slope=0.0217, $p=0.427$). - RP: System: int (średni |diff|=4.836); Kolor: white (średni |diff|=8.150); Zależność od wavelength: w systemie int błąd rośnie wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=0.0217, $p=0.427$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.2252, $p=0.101$); fusion: rośnie (slope=0.0856, $p=0.556$); FV: rośnie (slope=0.0040, $p=0.982$); int: maleje (slope=-0.0021, $p=0.282$). - RQ: System: int (średni |diff|=3.004); Kolor: white (średni |diff|=3.631); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0021, $p=0.282$; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-1.1679, $p=0.381$); fusion: maleje (slope=-0.3479, $p=0.270$); FV: rośnie (slope=0.4873, $p=0.154$); int: maleje (slope=-0.5473, $p=0.122$). - RSK: System: fusion (średni |diff|=37.335); Kolor: white (średni |diff|=74.728); Zależność od wavelength: w systemie conf błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-1.1679, $p=0.381$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.0001, $p=0.390$); fusion: rośnie (slope=0.0000, $p=0.417$); FV: rośnie (slope=0.0000, $p=0.871$); int: rośnie (slope=0.0001, $p=0.514$). - RSM: System: FV (średni |diff|=99.886); Kolor: blue (średni |diff|=99.917); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd rośnie wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=0.0000, $p=0.871$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.1429, $p=0.146$); fusion: rośnie (slope=0.2448, $p=0.133$); FV: rośnie (slope=0.0327, $p=0.837$); int: maleje (slope=-0.0004, $p=0.992$). - RT: System: int (średni |diff|=13.027); Kolor: white (średni |diff|=9.770); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0004, $p=0.992$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.2878, $p=0.125$); fusion: rośnie (slope=0.3089, $p=0.060$); FV: maleje (slope=-0.0285, $p=0.767$); int: maleje (slope=-0.0121,

$p=0.783$). - RV: System: int (średni $|diff|=6.376$); Kolor: white (średni $|diff|=4.805$); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength ($|diff|$ proc. vs nm; slope=-0.0285, $p=0.767$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.1988, $p=0.026$); fusion: rośnie (slope=0.2979, $p=0.064$); FV: rośnie (slope=0.0246, $p=0.886$); int: rośnie (slope=0.0099, $p=0.791$). - RZ: System: int (średni $|diff|=3.315$); Kolor: white (średni $|diff|=1.344$); Zależność od wavelength: w systemie int błąd rośnie wraz z wavelength ($|diff|$ proc. vs nm; slope=0.0099, $p=0.791$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.1585, $p=0.123$); fusion: rośnie (slope=0.2624, $p=0.111$); FV: rośnie (slope=0.0348, $p=0.827$); int: rośnie (slope=0.0047, $p=0.914$). - RZ1MAX: System: int (średni $|diff|=10.822$); Kolor: white (średni $|diff|=7.390$); Zależność od wavelength: w systemie int błąd rośnie wraz z wavelength ($|diff|$ proc. vs nm; slope=0.0047, $p=0.914$; nieistotny).

49 Materiał/proces: mo58a_wedm_r

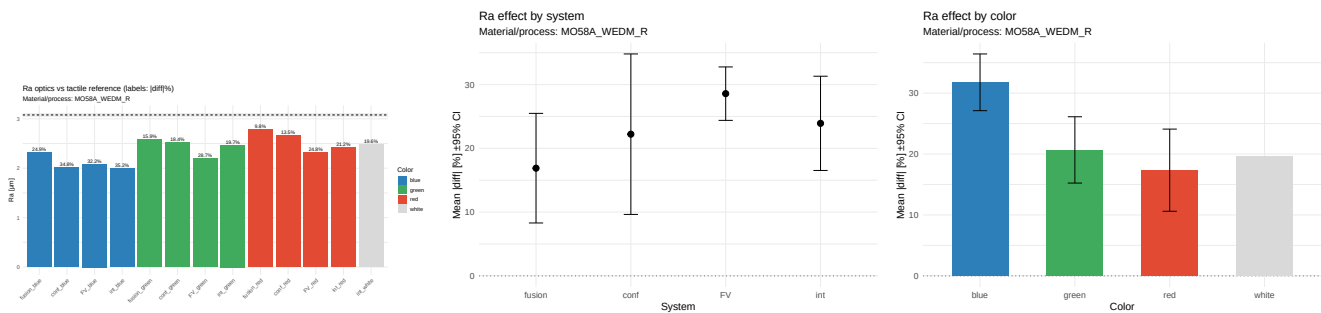


Figure 961: RA — mo58a_wedm_r — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

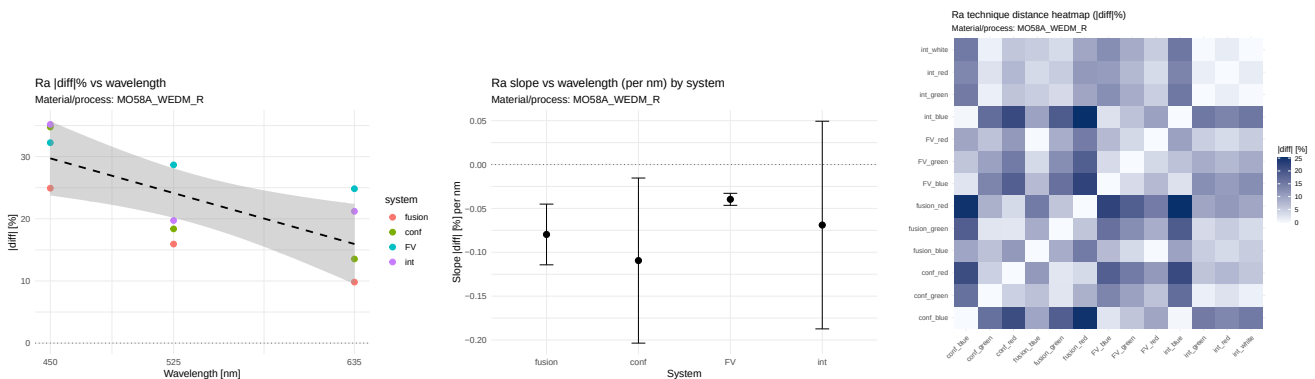


Figure 962: RA — mo58a_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik

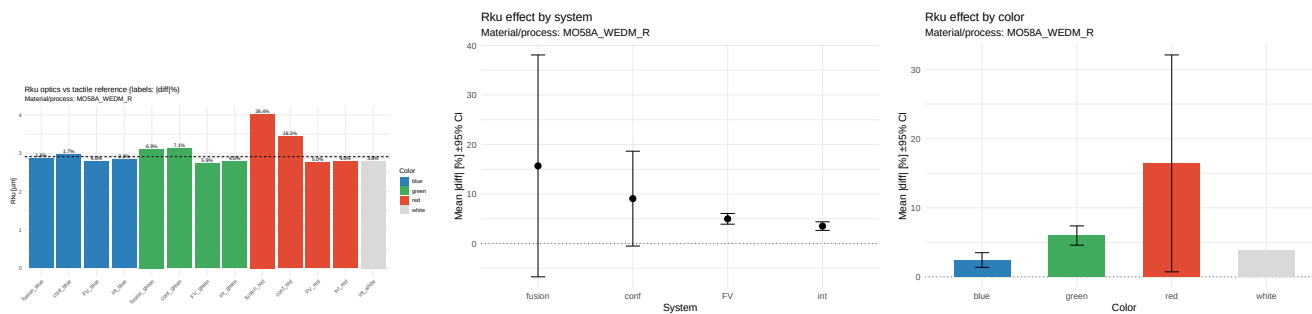


Figure 963: Rku — mo58a_wedm_r — porównanie i efekty (|diff| %)

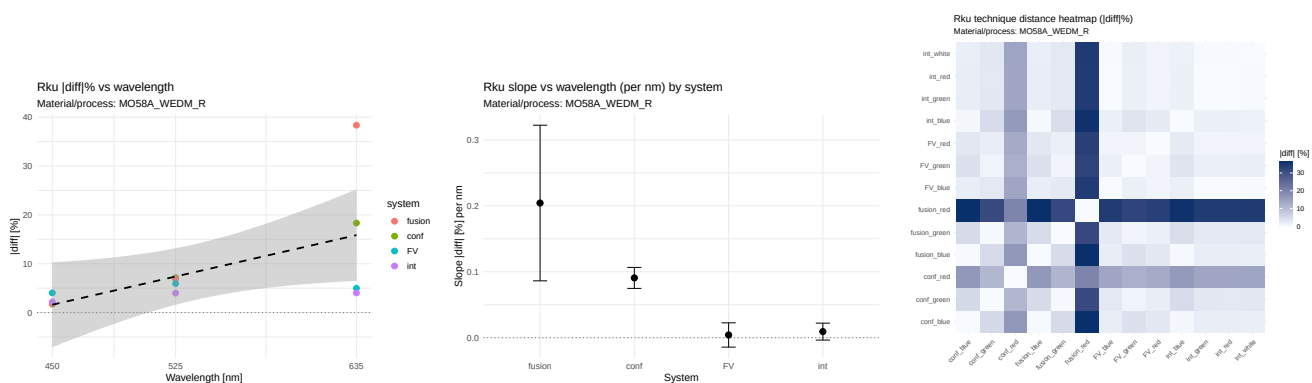


Figure 964: Rku — mo58a_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik

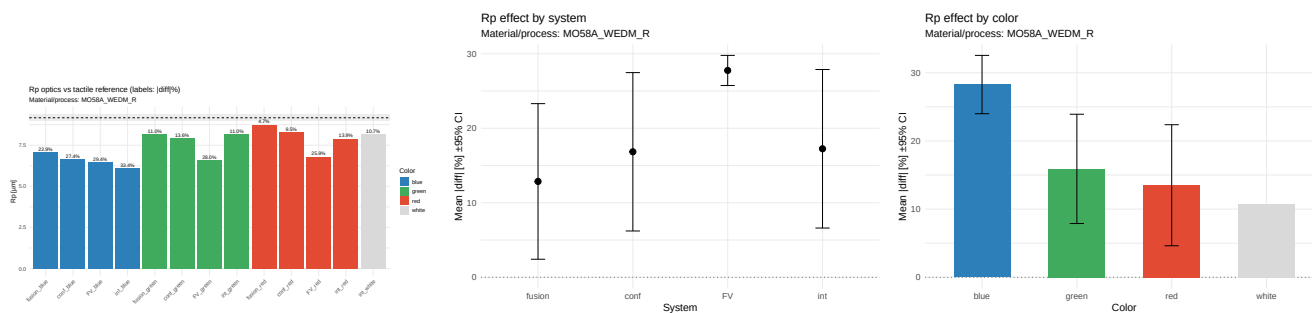


Figure 965: RP — mo58a_wedm_r — porównanie i efekty (|diff| %)

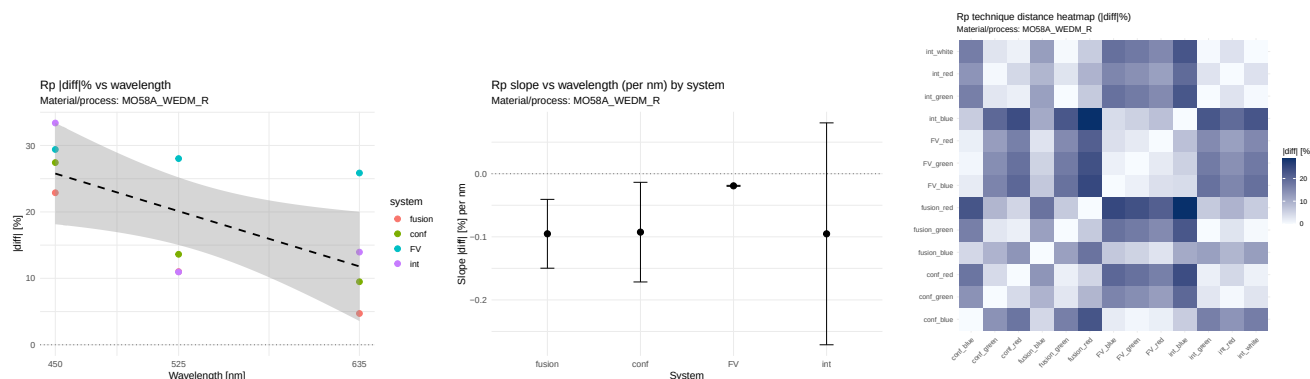


Figure 966: RP — mo58a_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik

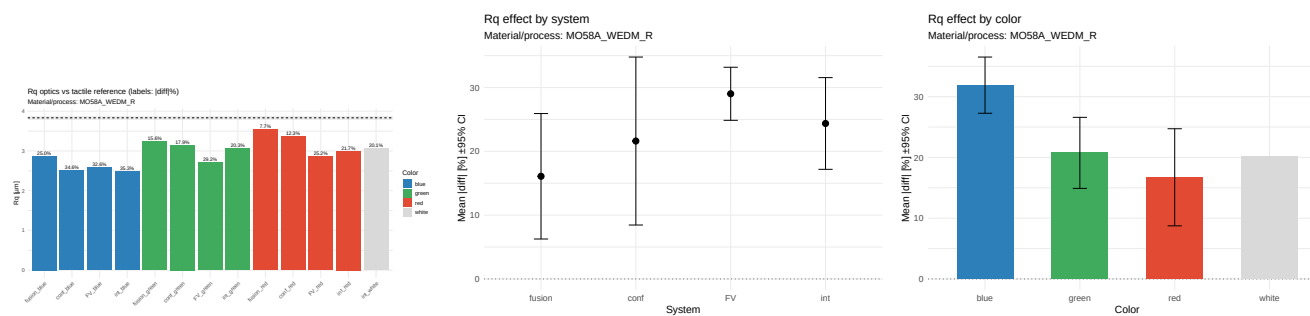


Figure 967: RQ — mo58a_wedm_r — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

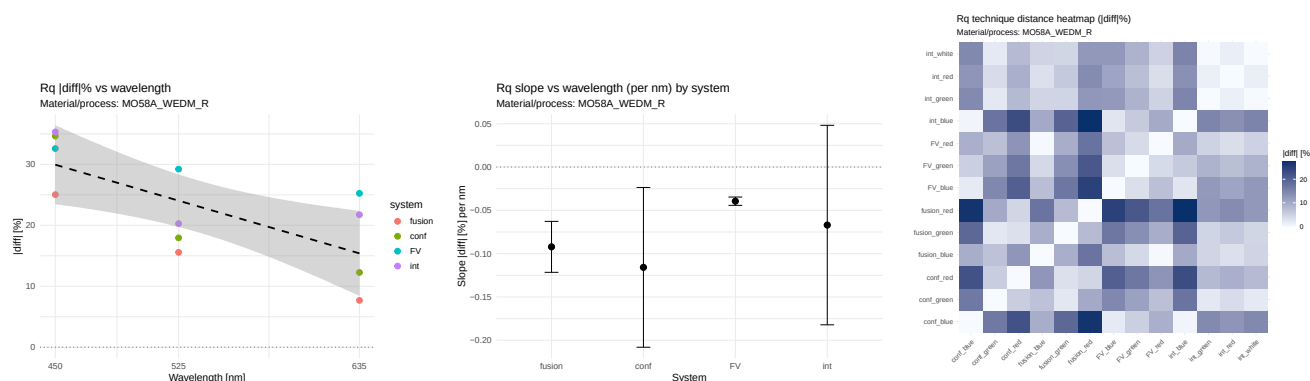


Figure 968: RQ — mo58a_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik

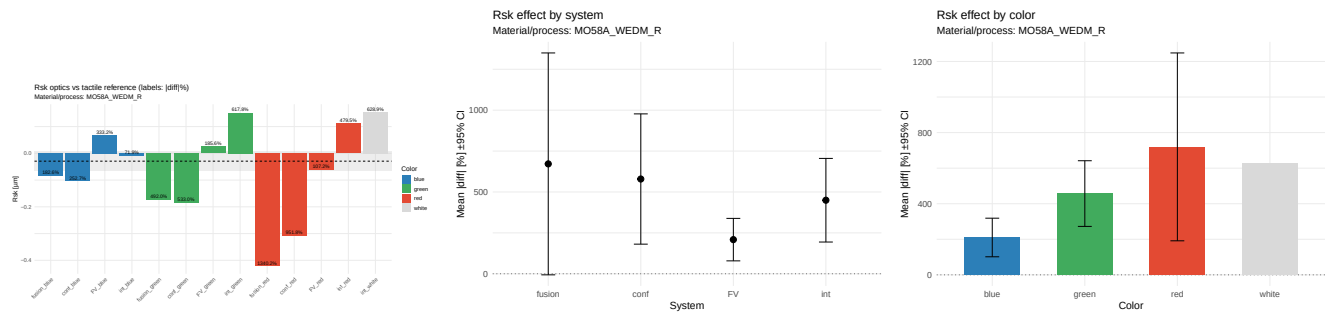


Figure 969: RSK — mo58a_wedm_r — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

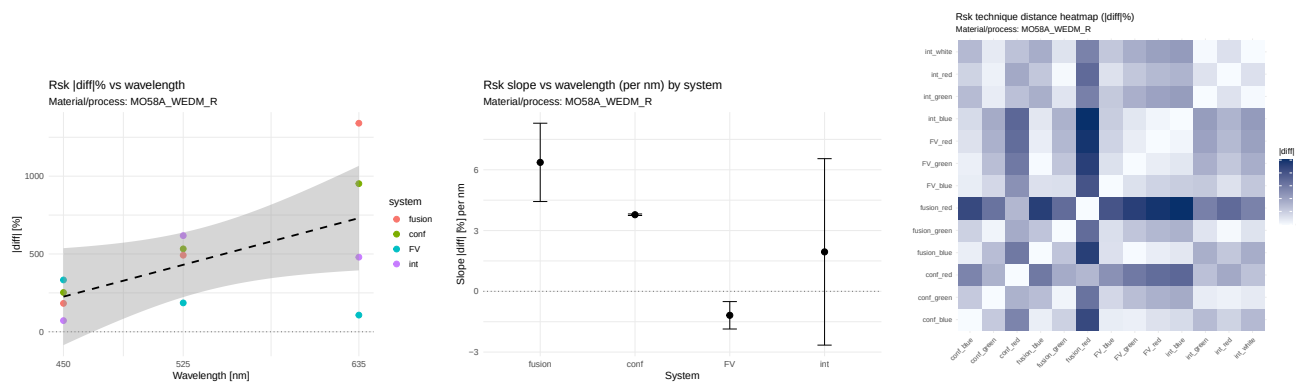


Figure 970: RSK — mo58a_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik

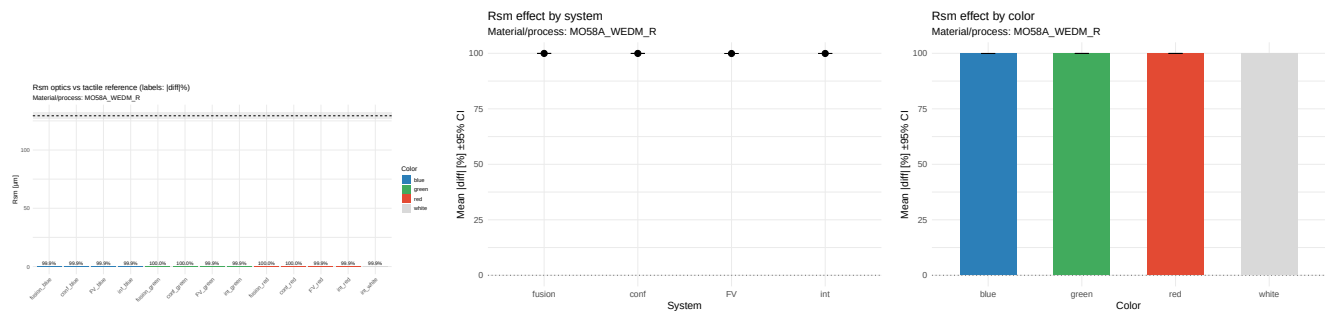


Figure 971: RSM — mo58a_wedm_r — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

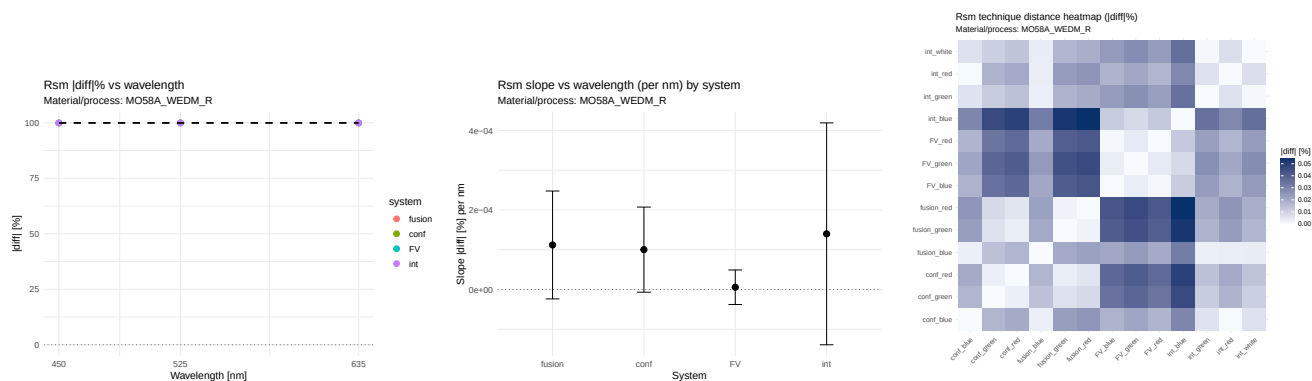


Figure 972: RSM — mo58a_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik

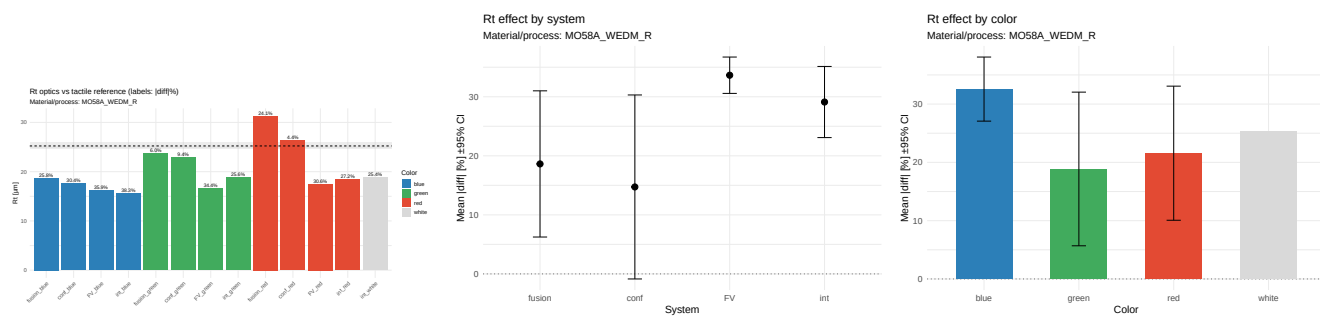


Figure 973: RT — mo58a_wedm_r — porównanie i efekty (|diff| %)

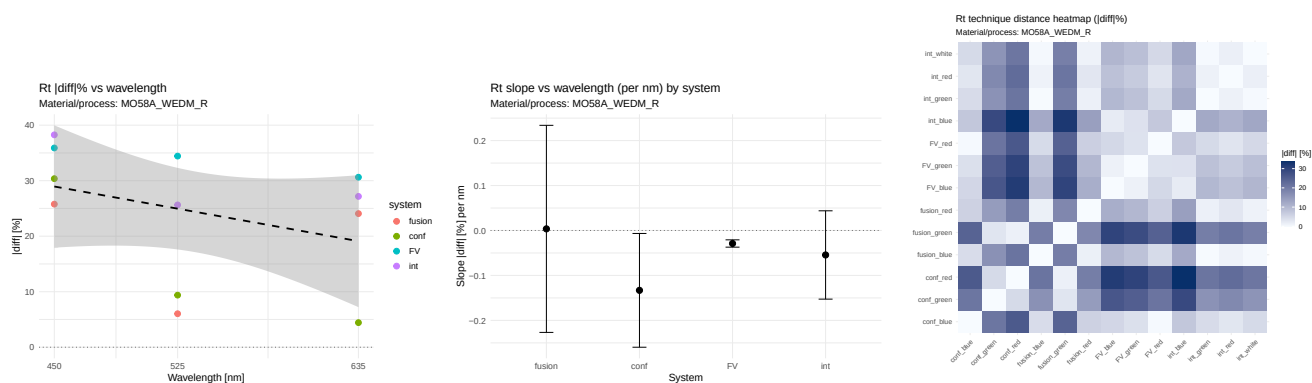


Figure 974: RT — mo58a_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik

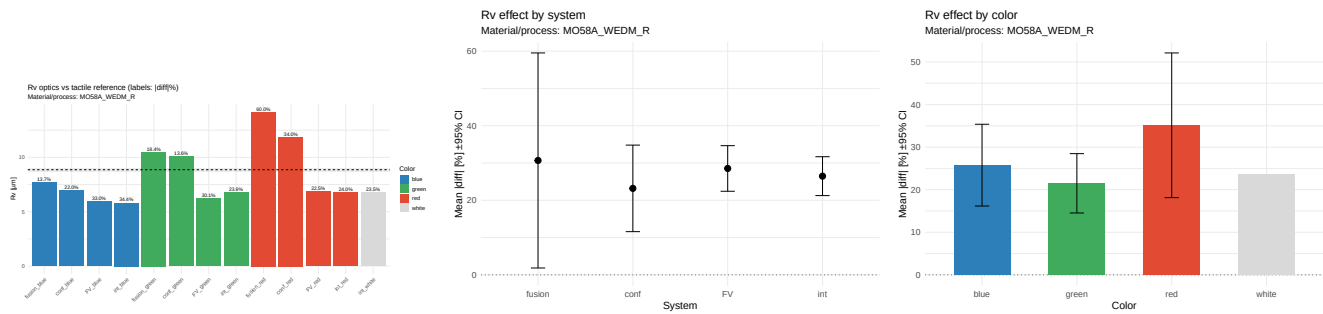


Figure 975: RV — mo58a_wedm_r — porównanie i efekty (|diff| %)

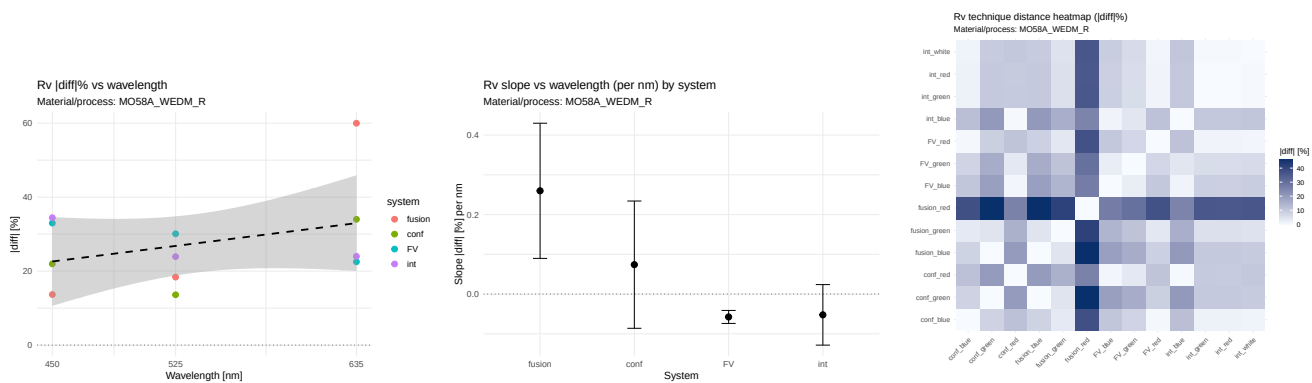


Figure 976: RV — mo58a_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik

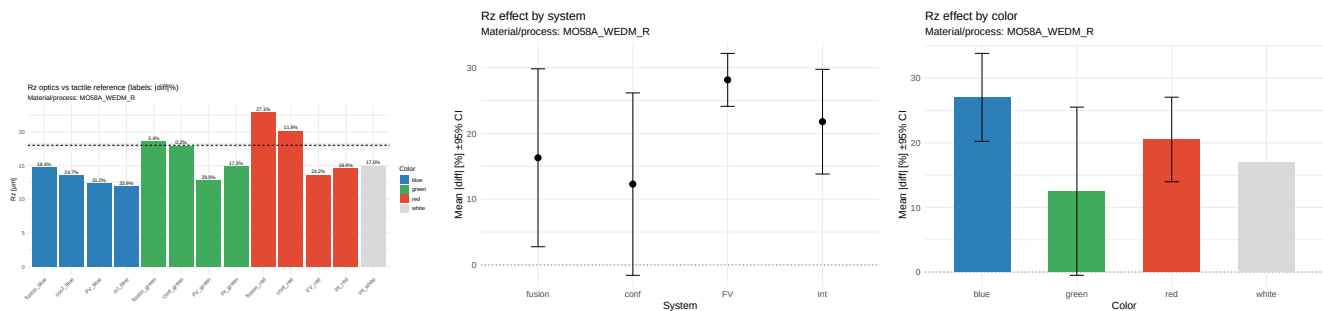


Figure 977: RZ — mo58a_wedm_r — porównanie i efekty (|diff| %)

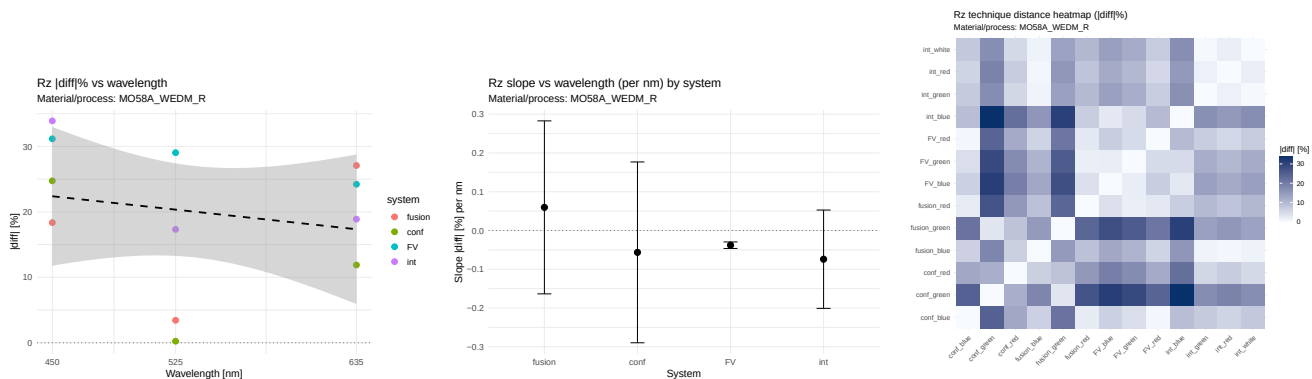


Figure 978: RZ — mo58a_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik

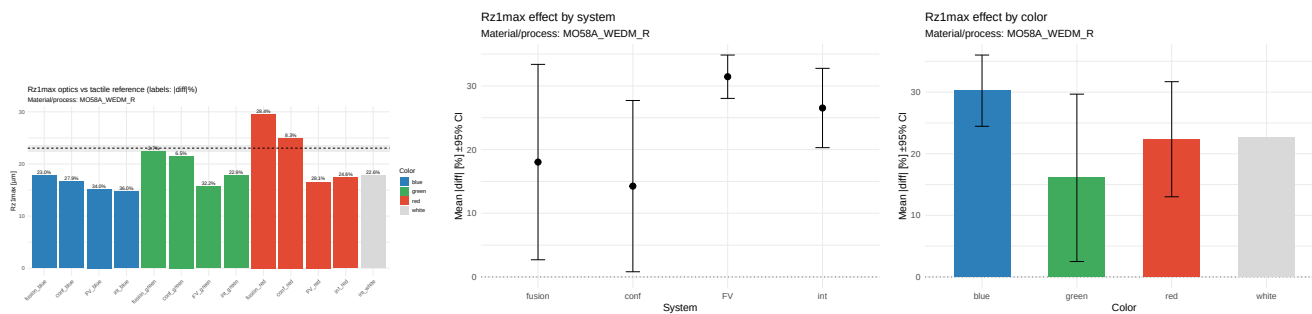


Figure 979: RZ1MAX — mo58a_wedm_r — porównanie i efekty (|diff| %)

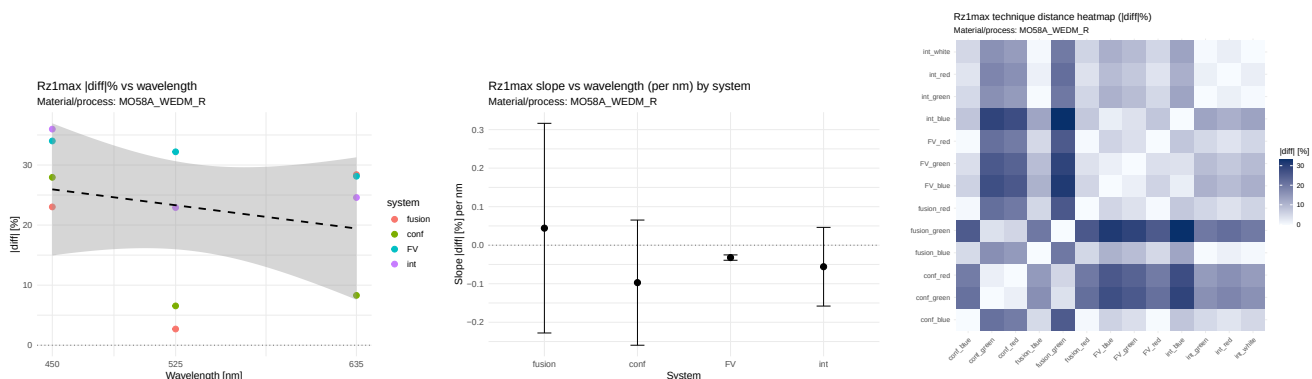


Figure 980: RZ1MAX — mo58a_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik

49.1 Wyniki liczbowe i wnioski

RA. $r=-0.711$, $\rho=-0.739$; η^2 : system=0.273, color=0.624. Trendy ($p<0.1$): FV(slope=-0.040, $p=0.056$). Wniosek: NIE. **RKU.** $r=0.585$, $\rho=0.680$; η^2 : system=0.236, color=0.347. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.091, $p=0.057$). Wniosek: NIE. **RP.** $r=-0.627$, $\rho=-0.650$; η^2 : system=0.342, color=0.521. Istotne nachylenia: FV(slope=-0.019, $p=0.013$). Wniosek: TAK. **RQ.** $r=-0.703$, $\rho=-0.680$; η^2 : system=0.303, color=0.591. Istotne nachylenia:

FV(slope=-0.039, p=0.039). Wniosek: TAK. **RSK**. r=0.580, rho=0.503; eta2: system=0.233, color=0.361. Istotne nachylenia: conf(slope=3.781, p=0.003). Trendy (p<0.1): fusion(slope=6.365, p=0.098). Wniosek: TAK. **RSM**. r=0.385, rho=0.414; eta2: system=0.636, color=0.255. Wniosek: NIE. **RT**. r=-0.365, rho=-0.473; eta2: system=0.493, color=0.299. Trendy (p<0.1): FV(slope=-0.029, p=0.091). Wniosek: NIE. **RV**. r=0.354, rho=0.236; eta2: system=0.053, color=0.229. Trendy (p<0.1): FV(slope=-0.057, p=0.092). Wniosek: NIE. **RZ**. r=-0.204, rho=-0.325; eta2: system=0.347, color=0.366. Trendy (p<0.1): FV(slope=-0.038, p=0.072). Wniosek: NIE. **RZ1MAX**. r=-0.252, rho=-0.266; eta2: system=0.418, color=0.311. Trendy (p<0.1): FV(slope=-0.032, p=0.070). Wniosek: NIE.

49.1.0.1 Rekomendacje dla tego materiału Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.1095, p=0.263); fusion: maleje (slope=-0.0797, p=0.139); FV: maleje (slope=-0.0397, p=0.056); int: maleje (slope=-0.0690, p=0.458). - RA: System: fusion (średni |diff|=16.890); Kolor: red (średni |diff|=17.346); Zależność od wavelength: w systemie conf błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.1095, p=0.263; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.0906, p=0.057); fusion: rośnie (slope=0.2042, p=0.183); FV: rośnie (slope=0.0041, p=0.738); int: rośnie (slope=0.0092, p=0.394). - RKU: System: int (średni |diff|=3.508); Kolor: blue (średni |diff|=2.432); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd rośnie wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=0.0041, p=0.738; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0926, p=0.261); fusion: maleje (slope=-0.0952, p=0.181); FV: maleje (slope=-0.0192, p=0.013); int: maleje (slope=-0.0952, p=0.481). - RP: System: fusion (średni |diff|=12.866); Kolor: white (średni |diff|=10.711); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0952, p=0.481; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.1158, p=0.246); fusion: maleje (slope=-0.0922, p=0.103); FV: maleje (slope=-0.0394, p=0.039); int: maleje (slope=-0.0670, p=0.458). - RQ: System: fusion (średni |diff|=16.091); Kolor: red (średni |diff|=16.730); Zależność od wavelength: w systemie conf błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.1158, p=0.246; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=3.7813, p=0.003); fusion: rośnie (slope=6.3653, p=0.098); FV: maleje (slope=-1.1835, p=0.181); int: rośnie (slope=1.9469, p=0.559). - RSK: System: FV (średni |diff|=208.669); Kolor: blue (średni |diff|=210.075); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-1.1835, p=0.181; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.0001, p=0.317); fusion: rośnie (slope=0.0001, p=0.352); FV: rośnie (slope=0.0000, p=0.839); int: rośnie (slope=0.0001, p=0.505). - RSM: System: FV (średni |diff|=99.920); Kolor: blue (średni |diff|=99.928); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd rośnie wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=0.0000, p=0.839; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.1331, p=0.287); fusion: rośnie (slope=0.0036, p=0.980); FV: maleje (slope=-0.0289, p=0.091); int: maleje (slope=-0.0545, p=0.474). - RT: System: conf (średni |diff|=14.725); Kolor: green (średni |diff|=18.870); Zależność od wavelength: w systemie conf błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.1331, p=0.287; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.0740, p=0.531); fusion: rośnie (slope=0.2598, p=0.205); FV: maleje (slope=-0.0575, p=0.092); int: maleje (slope=-0.0523, p=0.407). - RV: System: conf (średni |diff|=23.193); Kolor: green (średni |diff|=21.501); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0575, p=0.092; trend). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0565, p=0.718); fusion: rośnie (slope=0.0596, p=0.693); FV: maleje (slope=-0.0380, p=0.072); int: maleje (slope=-0.0741, p=0.457). - RZ: System: conf (średni |diff|=12.290); Kolor: green (średni |diff|=12.513); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0741, p=0.457; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0972, p=0.450); fusion: rośnie (slope=0.0442, p=0.804); FV: maleje (slope=-0.0321, p=0.070); int: maleje (slope=-0.0559, p=0.478). - RZ1MAX: System: conf (średni |diff|=14.263); Kolor: green (średni |diff|=16.088); Zależność od wavelength: w systemie conf błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0972, p=0.450; nieistotny).

50 Materiał/proces: ti6al4v_b

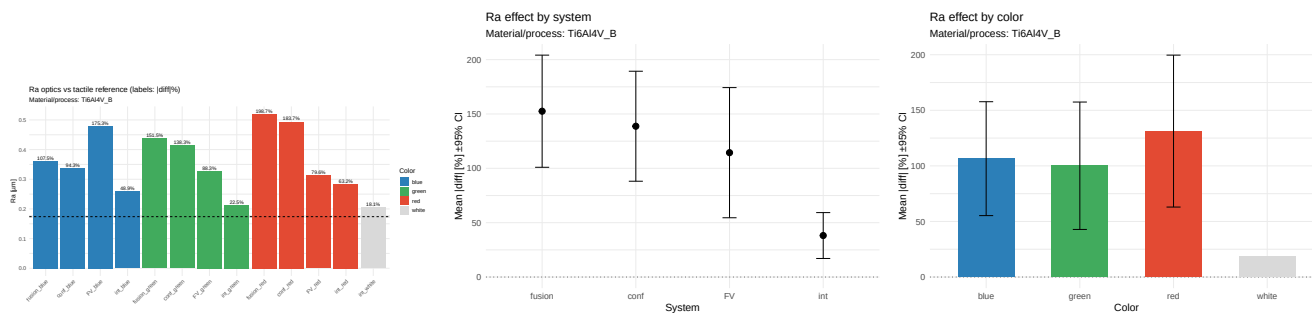


Figure 981: RA — ti6al4v_b — porównanie i efekty (|diff| %)

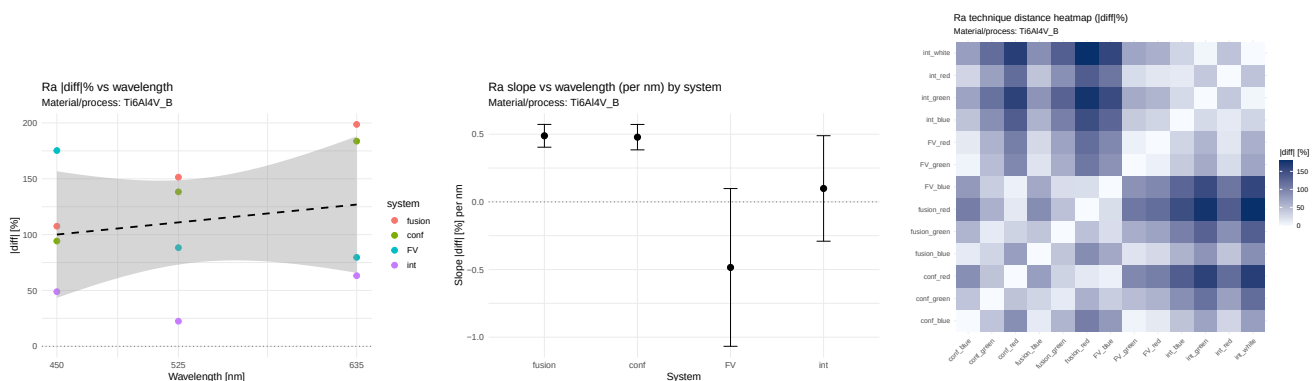


Figure 982: RA — ti6al4v_b — wavelength, nachylenia, odległości technik

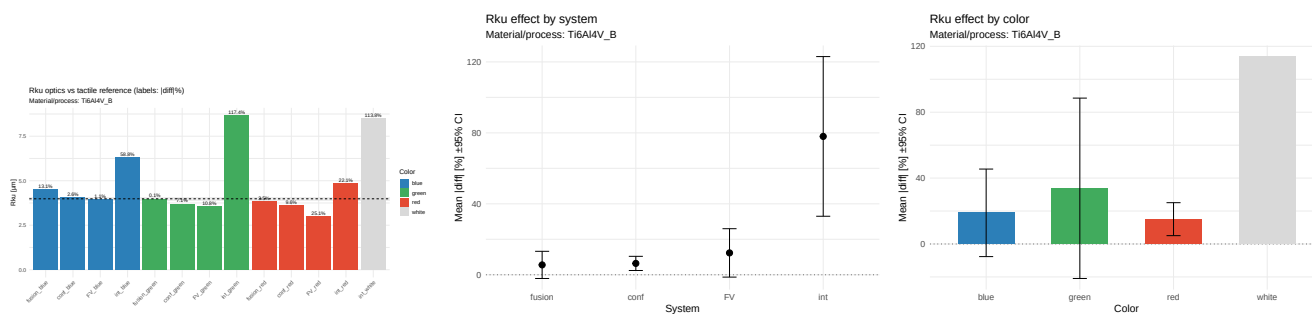


Figure 983: RKU — ti6al4v_b — porównanie i efekty (|diff| %)

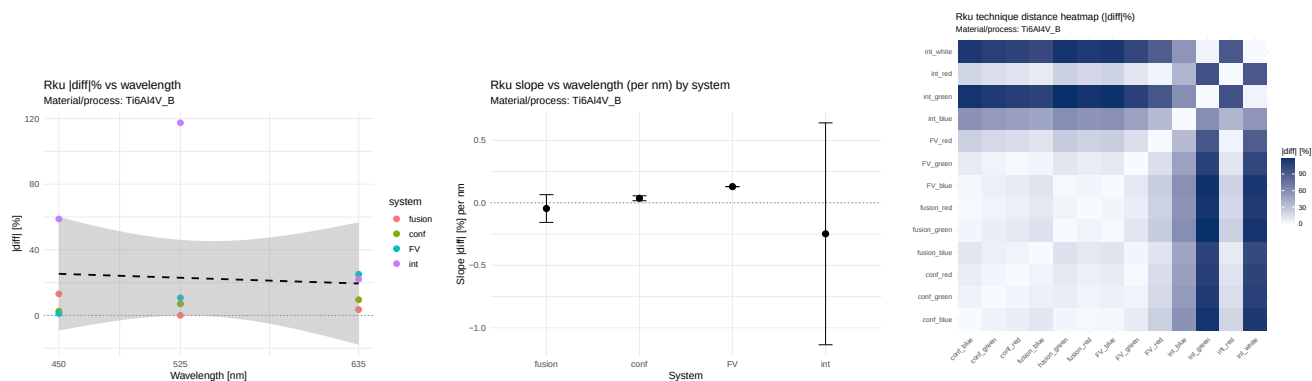


Figure 984: Rku — ti6al4v_b — wavelength, nachylenia, odległości technik

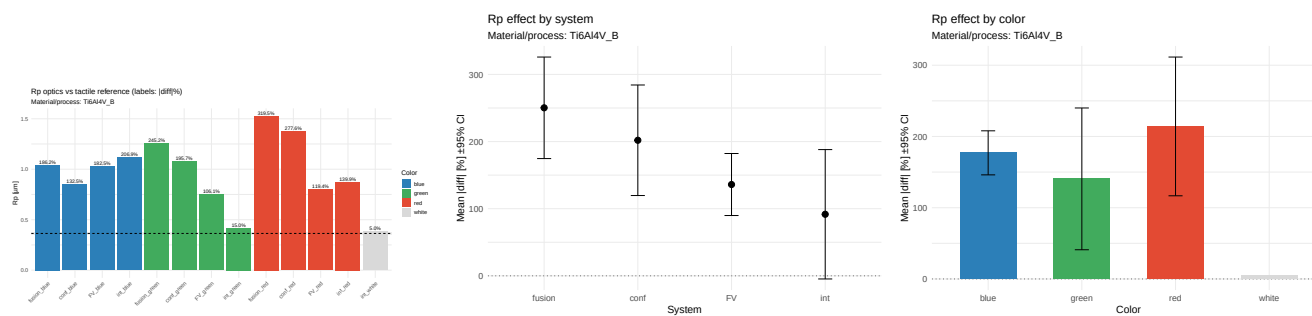


Figure 985: RP — ti6al4v_b — porównanie i efekty (|diff| %)

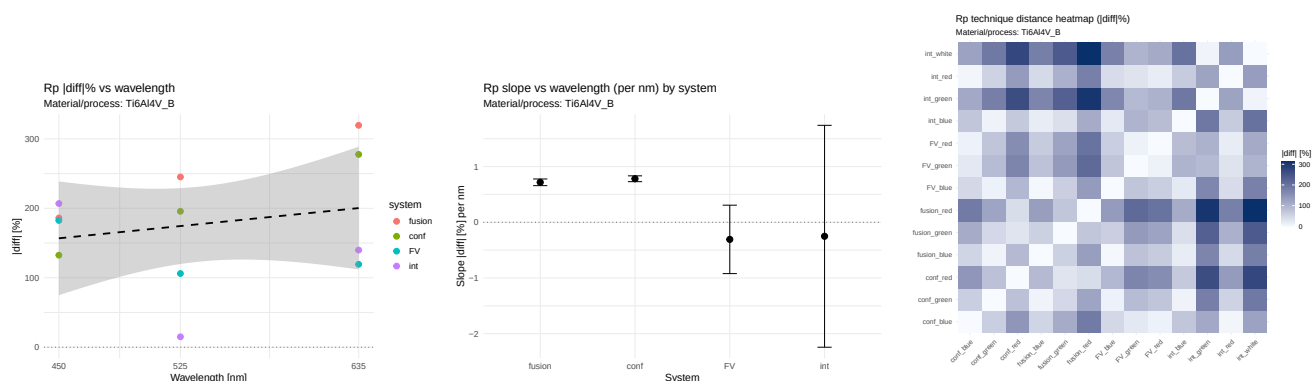


Figure 986: RP — ti6al4v_b — wavelength, nachylenia, odległości technik

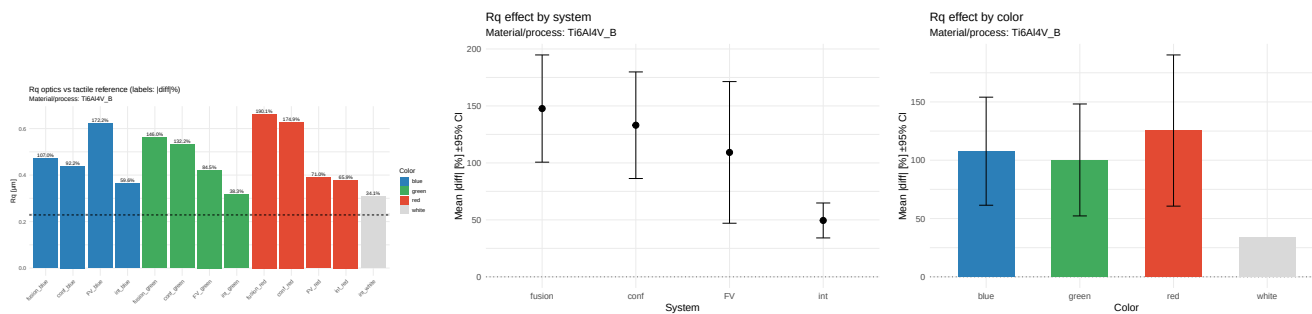


Figure 987: RQ — ti6al4v_b — porównanie i efekty (|diff| %)

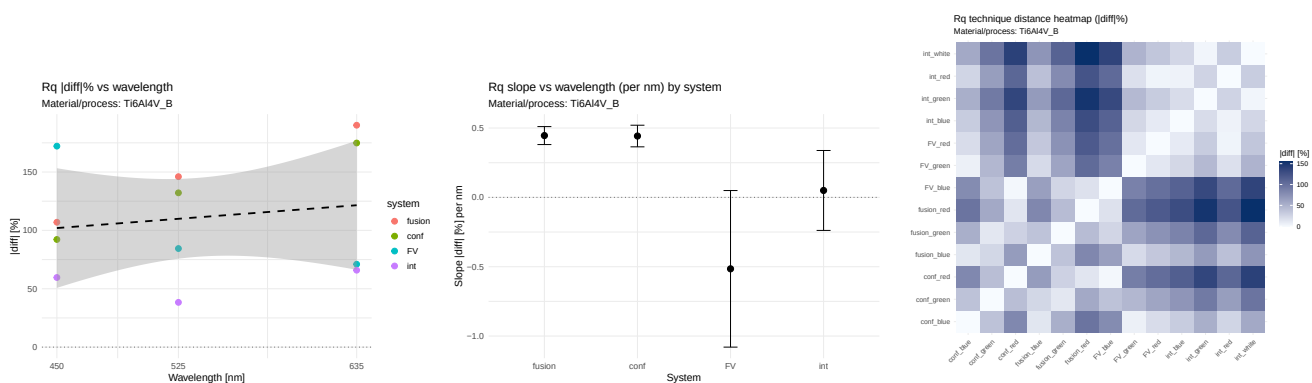


Figure 988: RQ — ti6al4v_b — wavelength, nachylenia, odległości technik

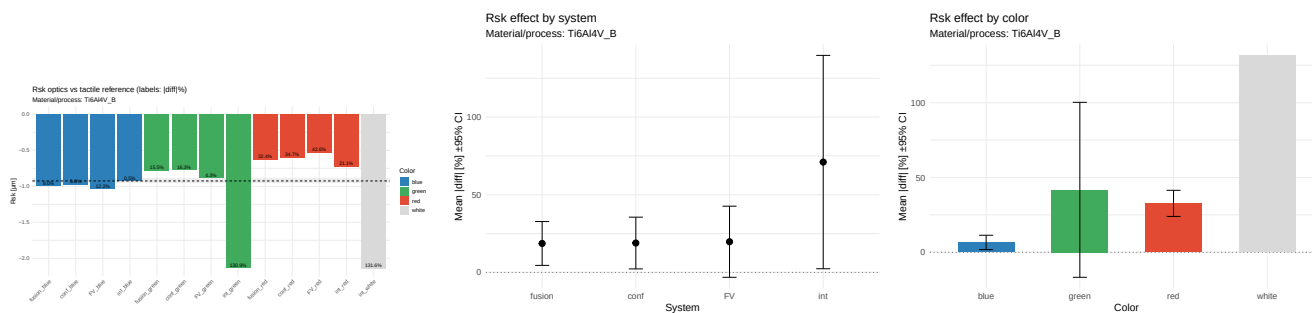


Figure 989: RSK — ti6al4v_b — porównanie i efekty (|diff| %)

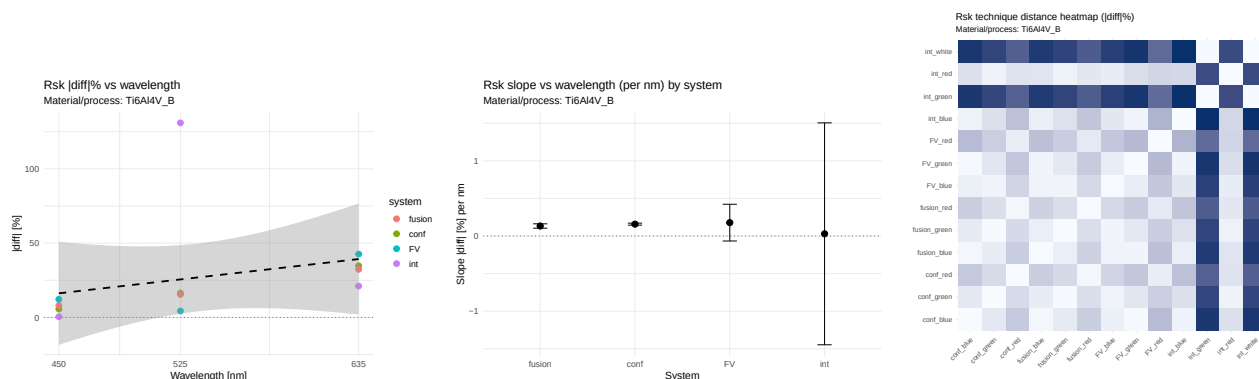


Figure 990: RSK — ti6al4v_b — wavelength, nachylenia, odległości technik

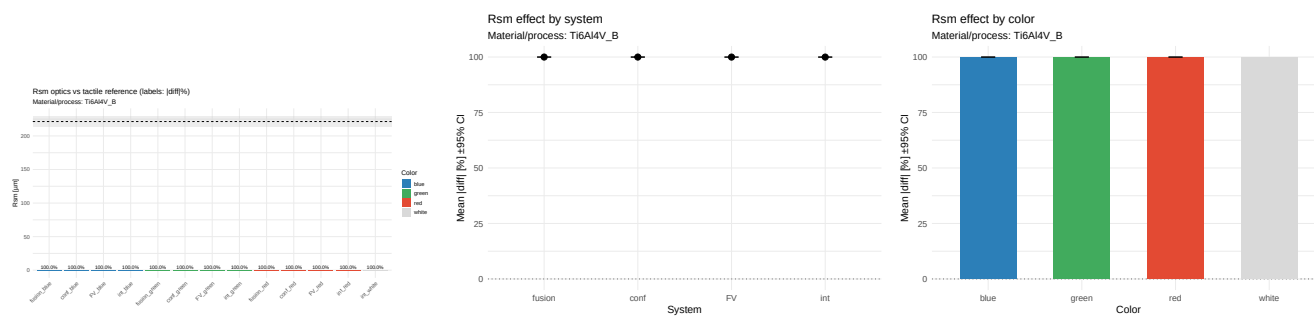


Figure 991: RSM — ti6al4v_b — porównanie i efekty (|diff| %)

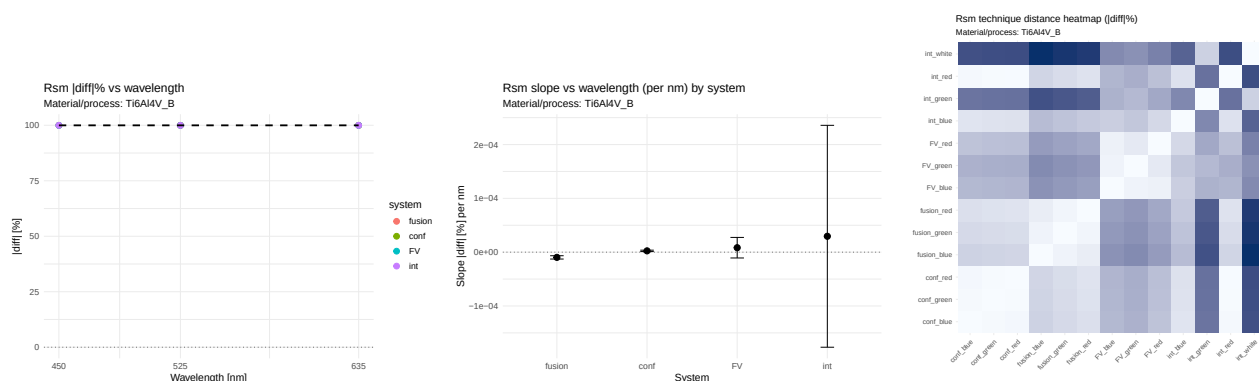


Figure 992: RSM — ti6al4v_b — wavelength, nachylenia, odległości technik

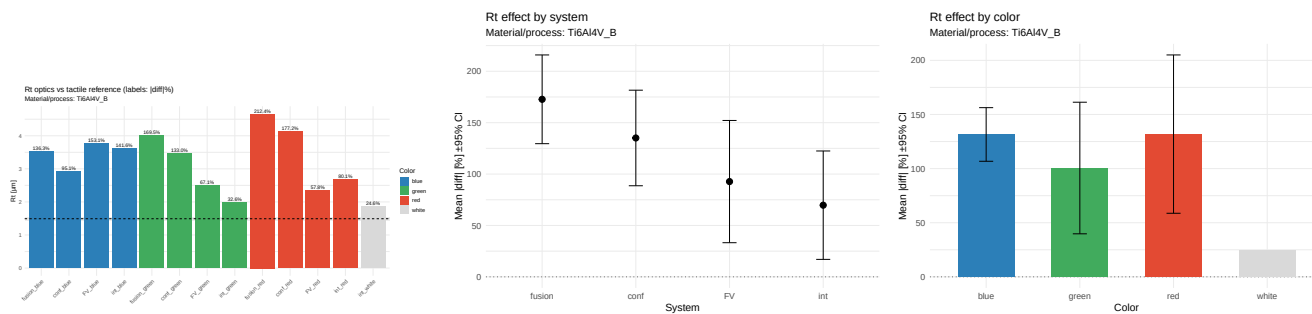


Figure 993: RT — ti6al4v_b — porównanie i efekty (|diff| %)

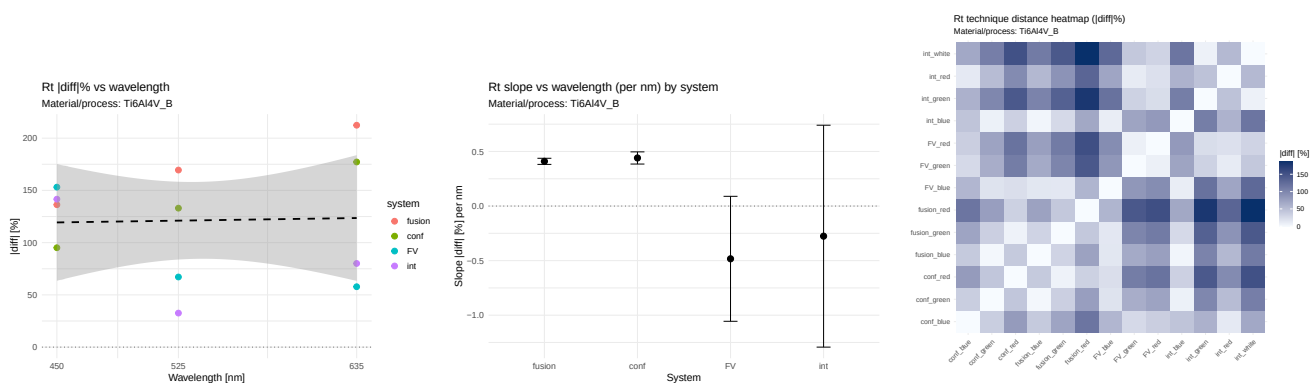


Figure 994: RT — ti6al4v_b — wavelength, nachylenia, odległości technik

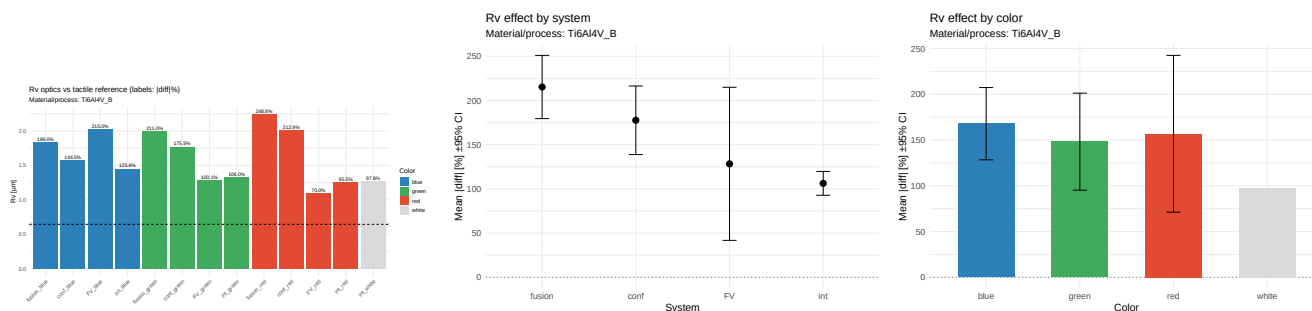


Figure 995: RV — ti6al4v_b — porównanie i efekty (|diff| %)



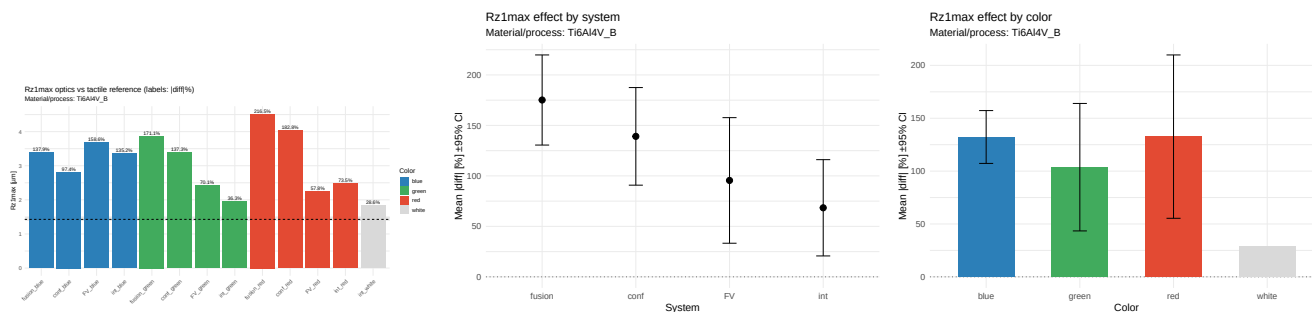


Figure 999: RZ1MAX — ti6al4v_b — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

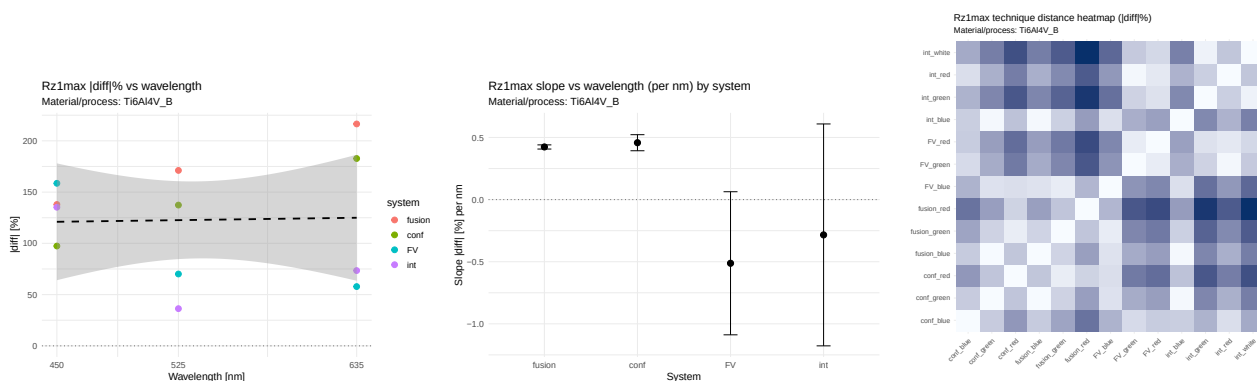


Figure 1000: RZ1MAX — ti6al4v_b — wavelength, nachylenia, odległości technik

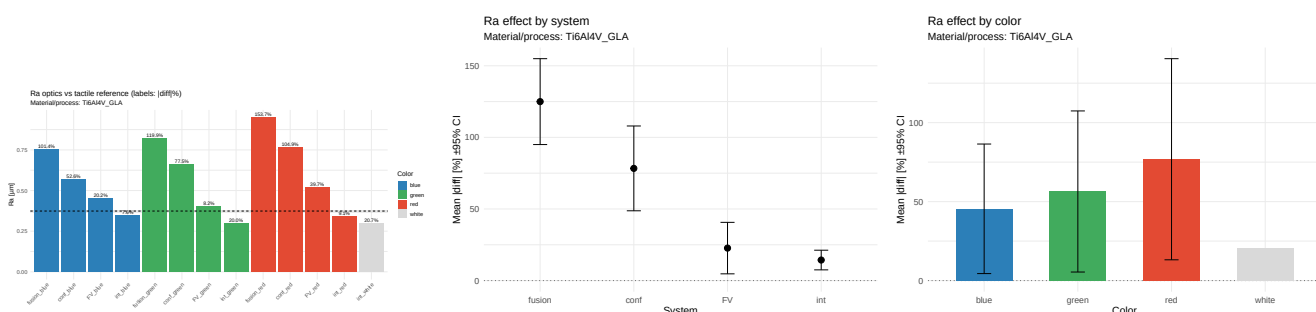
50.1 Wyniki liczbowe i wnioski

RA. $r=0.203$, $\rho=0.148$; η^2 : system=0.652, color=0.062. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.478, $p=0.064$); fusion(slope=0.488, $p=0.056$). Wniosek: NIE. **RKU.** $r=-0.075$, $\rho=0.148$; η^2 : system=0.669, color=0.122. Istotne nachylenia: FV(slope=0.130, $p=0.003$). Wniosek: TAK. **RP.** $r=0.227$, $\rho=0.148$; η^2 : system=0.490, color=0.205. Istotne nachylenia: conf(slope=0.781, $p=0.022$); fusion(slope=0.717, $p=0.027$). Wniosek: TAK. **RQ.** $r=0.165$, $\rho=0.148$; η^2 : system=0.597, color=0.049. Istotne nachylenia: fusion(slope=0.446, $p=0.047$). Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.442, $p=0.057$). Wniosek: TAK. **RSK.** $r=0.281$, $\rho=0.739$; η^2 : system=0.314, color=0.318. Istotne nachylenia: conf(slope=0.158, $p=0.027$). Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=0.133, $p=0.071$). Wniosek: TAK. **RSM.** $r=0.085$, $\rho=0.148$; η^2 : system=0.561, color=0.287. Wniosek: NIE. **RT.** $r=0.033$, $\rho=0.000$; η^2 : system=0.505, color=0.128. Istotne nachylenia: conf(slope=0.441, $p=0.041$); fusion(slope=0.410, $p=0.022$). Wniosek: TAK. **RV.** $r=-0.067$, $\rho=-0.148$; η^2 : system=0.591, color=0.021. Istotne nachylenia: conf(slope=0.368, $p=0.035$); fusion(slope=0.340, $p=0.006$). Wniosek: TAK. **RZ.** $r=0.067$, $\rho=0.030$; η^2 : system=0.598, color=0.076. Istotne nachylenia: conf(slope=0.517, $p=0.028$); fusion(slope=0.476, $p=0.012$). Wniosek: TAK. **RZ1MAX.** $r=0.030$, $\rho=0.030$; η^2 : system=0.530, color=0.102. Istotne nachylenia: conf(slope=0.458, $p=0.046$); fusion(slope=0.424, $p=0.013$). Wniosek: TAK.

50.1.0.1 Rekomendacje dla tego materiału Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.4781, $p=0.064$); fusion: rośnie (slope=0.4881, $p=0.056$); FV: maleje (slope=-0.4847, $p=0.350$); int: rośnie (slope=0.0990, $p=0.706$). - RA: System: int (średni $|diff|=38.181$); Kolor: white (średni $|diff|=18.128$); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength ($|diff|$ proc. vs nm; slope=-0.4847, $p=0.350$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.0365, $p=0.172$); fusion: maleje (slope=-0.0456, $p=0.568$); FV: rośnie (slope=0.1296, $p=0.003$); int: maleje (slope=-0.2480, $p=0.681$). - RKU: System: fusion (średni $|diff|=5.569$); Kolor: red (średni $|diff|=15.065$); Zależność

od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength ($|\text{diff}|$ proc. vs nm; slope=-0.2480, p=0.681; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.7814, p=0.022); fusion: rośnie (slope=0.7175, p=0.027); FV: maleje (slope=-0.3070, p=0.506); int: maleje (slope=-0.2511, p=0.846). - RP: System: int (średni $|\text{diff}|$ =91.697); Kolor: white (średni $|\text{diff}|$ =4.990); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength ($|\text{diff}|$ proc. vs nm; slope=-0.3070, p=0.506; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.4424, p=0.057); fusion: rośnie (slope=0.4457, p=0.047); FV: maleje (slope=-0.5153, p=0.324); int: rośnie (slope=0.0499, p=0.792). - RQ: System: int (średni $|\text{diff}|$ =49.488); Kolor: white (średni $|\text{diff}|$ =34.075); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength ($|\text{diff}|$ proc. vs nm; slope=-0.5153, p=0.324; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.1580, p=0.027); fusion: rośnie (slope=0.1332, p=0.071); FV: rośnie (slope=0.1781, p=0.389); int: rośnie (slope=0.0292, p=0.975). - RSK: System: fusion (średni $|\text{diff}|$ =18.629); Kolor: blue (średni $|\text{diff}|$ =6.589); Zależność od wavelength: w systemie int błąd rośnie wraz z wavelength ($|\text{diff}|$ proc. vs nm; slope=0.0292, p=0.975; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.0000, p=0.170); fusion: maleje (slope=-0.0000, p=0.102); FV: rośnie (slope=0.0000, p=0.551); int: rośnie (slope=0.0000, p=0.826). - RSM: System: int (średni $|\text{diff}|$ =99.967); Kolor: white (średni $|\text{diff}|$ =99.954); Zależność od wavelength: w systemie fusion błąd maleje wraz z wavelength ($|\text{diff}|$ proc. vs nm; slope=-0.0000, p=0.102; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.4406, p=0.041); fusion: rośnie (slope=0.4097, p=0.022); FV: maleje (slope=-0.4833, p=0.346); int: maleje (slope=-0.2759, p=0.689). - RT: System: int (średni $|\text{diff}|$ =69.719); Kolor: white (średni $|\text{diff}|$ =24.640); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength ($|\text{diff}|$ proc. vs nm; slope=-0.4833, p=0.346; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.3679, p=0.035); fusion: rośnie (slope=0.3396, p=0.006); FV: maleje (slope=-0.7462, p=0.276); int: maleje (slope=-0.1588, p=0.180). - RV: System: int (średni $|\text{diff}|$ =106.281); Kolor: white (średni $|\text{diff}|$ =97.826); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength ($|\text{diff}|$ proc. vs nm; slope=-0.7462, p=0.276; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.5174, p=0.028); fusion: rośnie (slope=0.4762, p=0.012); FV: maleje (slope=-0.5875, p=0.329); int: maleje (slope=-0.1922, p=0.713). - RZ: System: int (średni $|\text{diff}|$ =101.009); Kolor: white (średni $|\text{diff}|$ =64.268); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength ($|\text{diff}|$ proc. vs nm; slope=-0.5875, p=0.329; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.4579, p=0.046); fusion: rośnie (slope=0.4238, p=0.013); FV: maleje (slope=-0.5125, p=0.331); int: maleje (slope=-0.2841, p=0.645). - RZ1MAX: System: int (średni $|\text{diff}|$ =68.400); Kolor: white (średni $|\text{diff}|$ =28.628); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength ($|\text{diff}|$ proc. vs nm; slope=-0.5125, p=0.331; nieistotny).

51 Materiał/proces: ti6al4v_gla



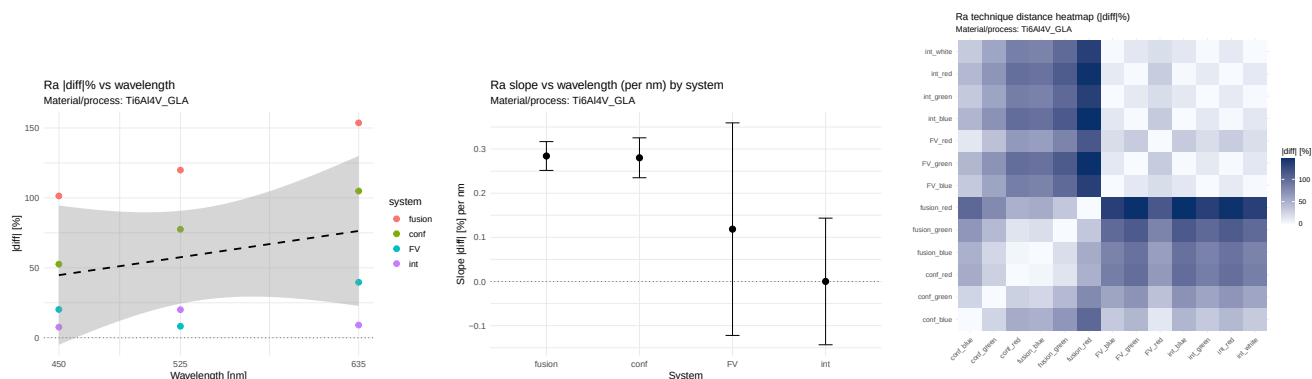


Figure 1002: RA — ti6al4v_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik

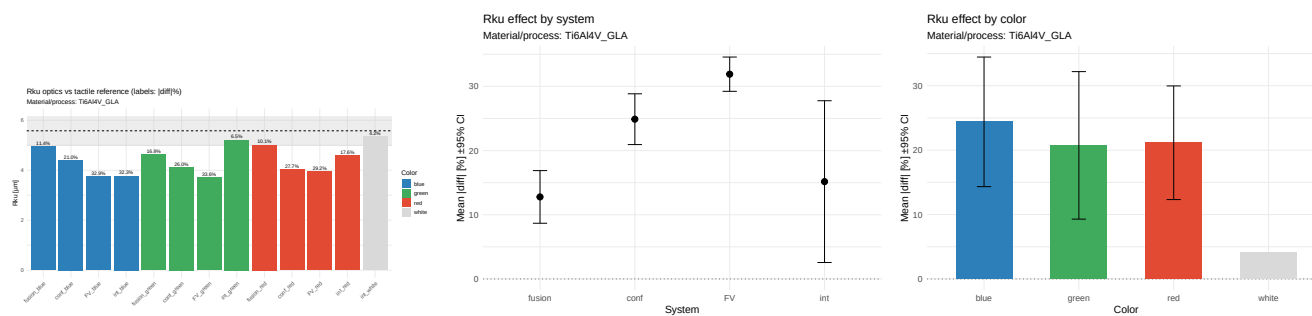


Figure 1003: Rku — ti6al4v_gla — porównanie i efekty (|diff| %)

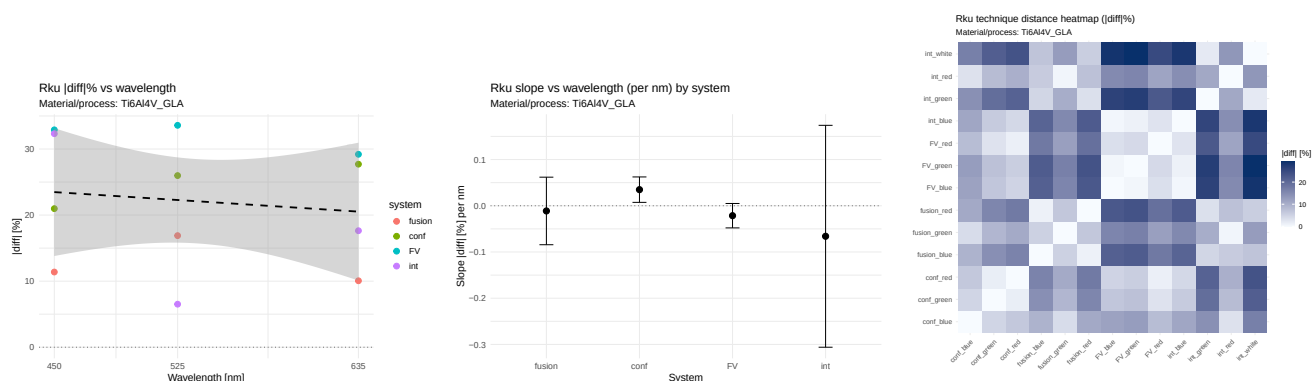
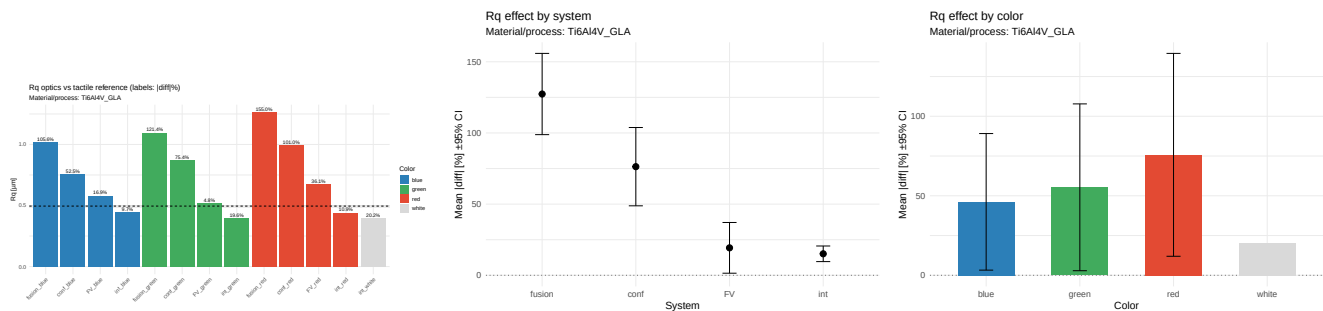
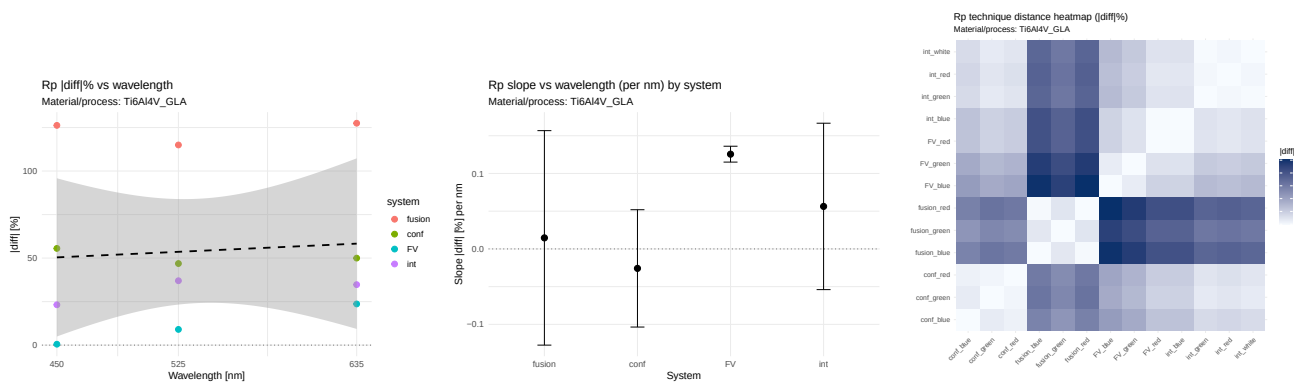
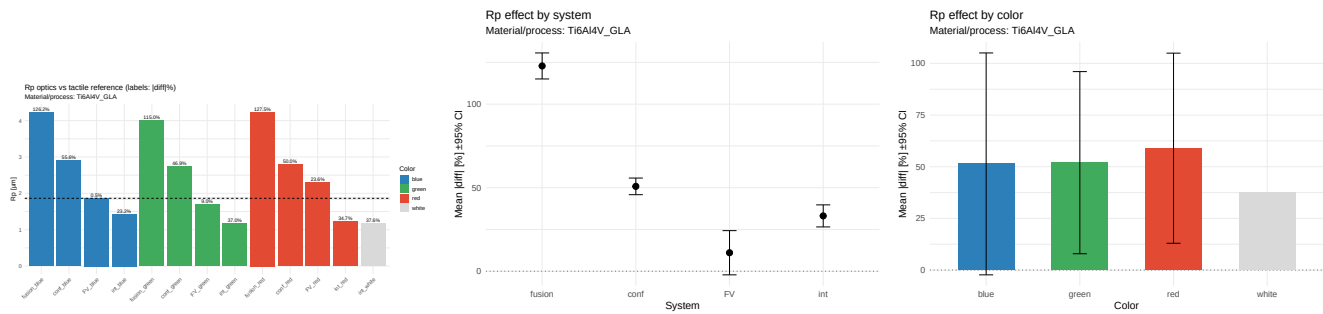


Figure 1004: Rku — ti6al4v_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik



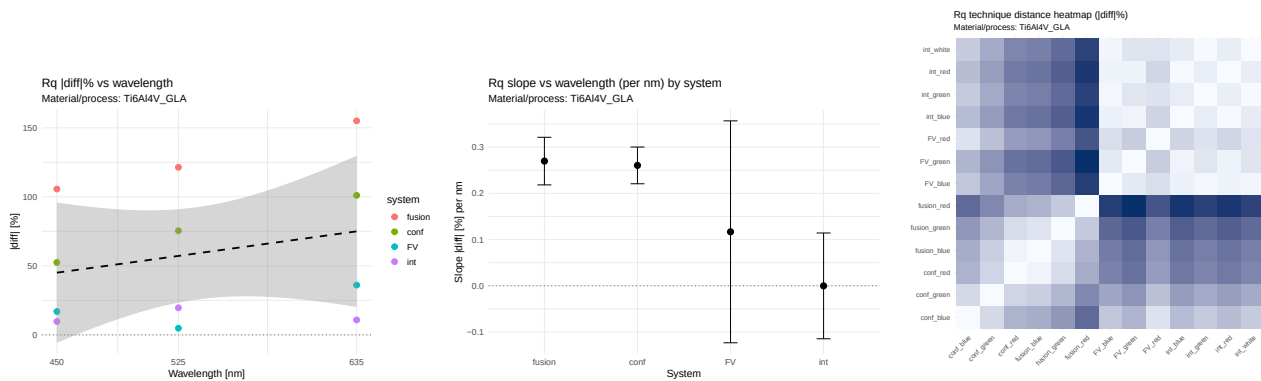


Figure 1008: RQ — ti6al4v_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik

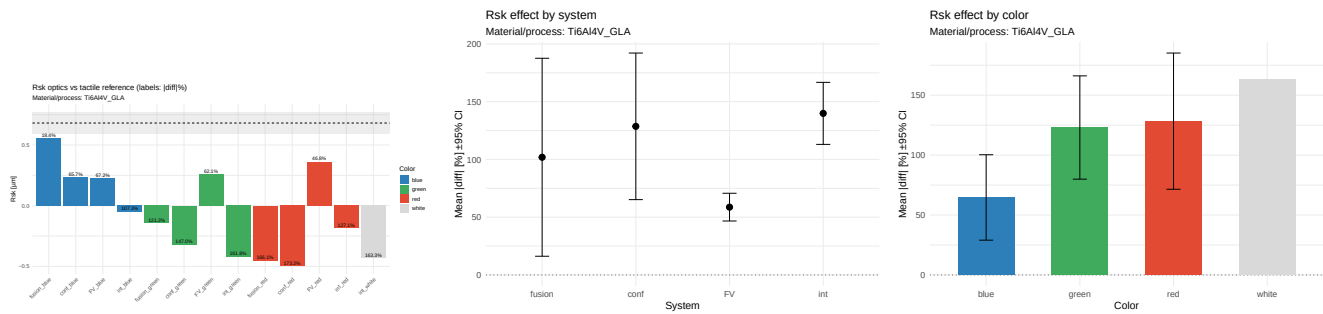


Figure 1009: RSK — ti6al4v_gla — porównanie i efekty (|diff| %)

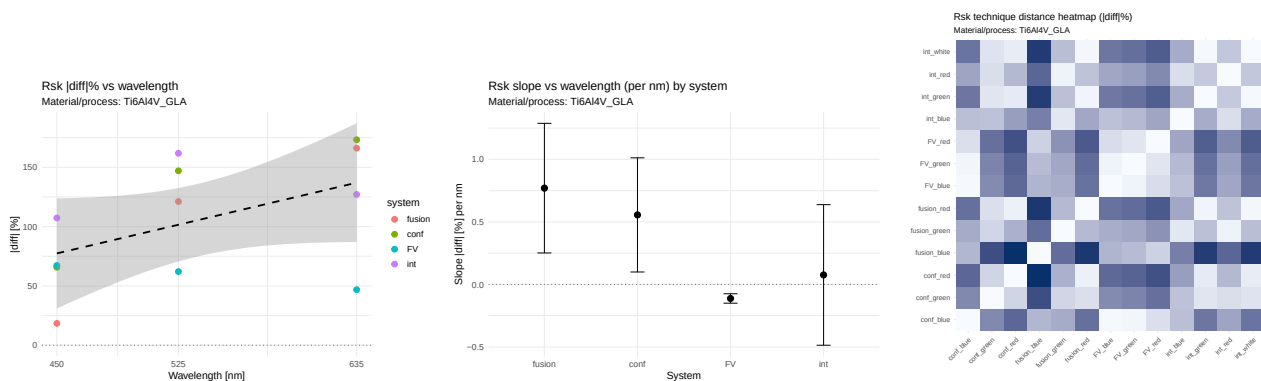


Figure 1010: RSK — ti6al4v_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik

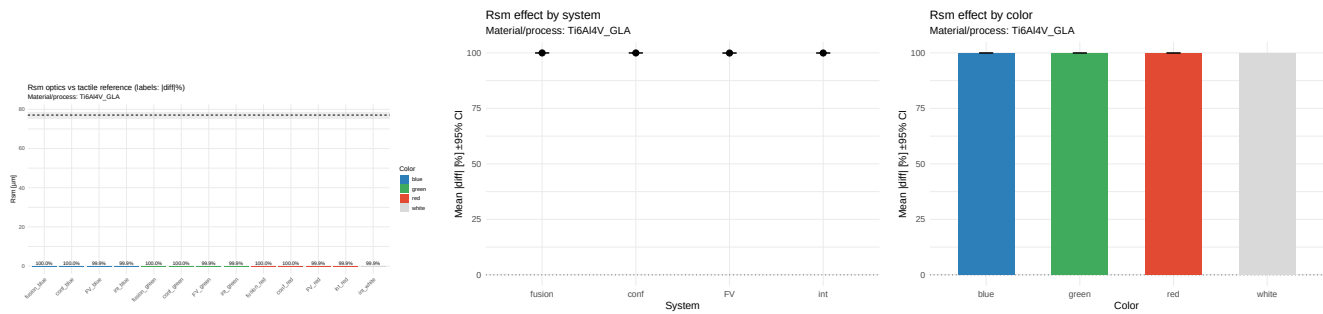


Figure 1011: RSM — ti6al4v_gla — porównanie i efekty (|diff| %)

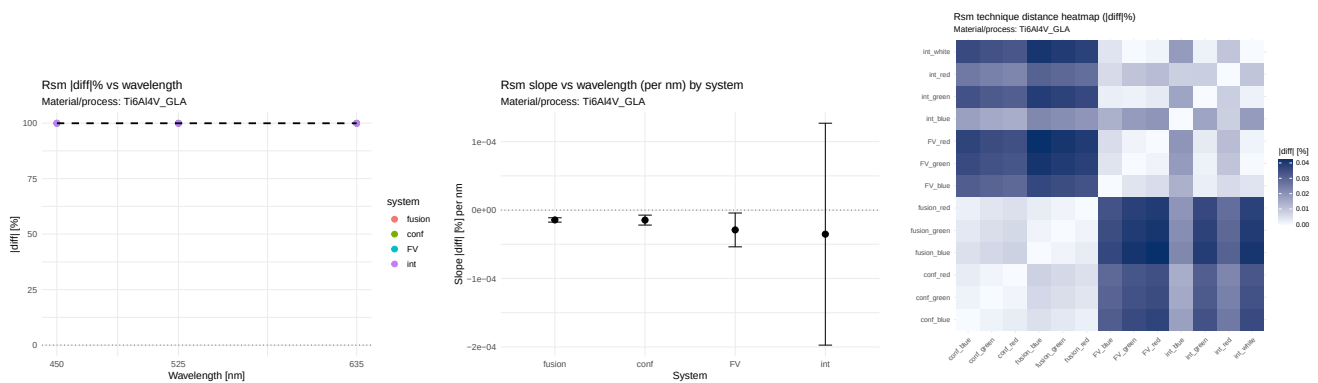


Figure 1012: RSM — ti6al4v_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik

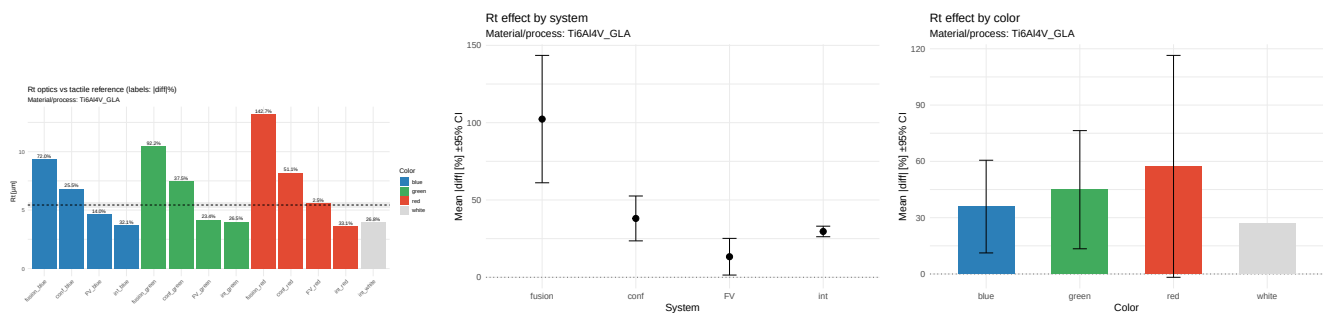


Figure 1013: RT — ti6al4v_gla — porównanie i efekty (|diff| %)

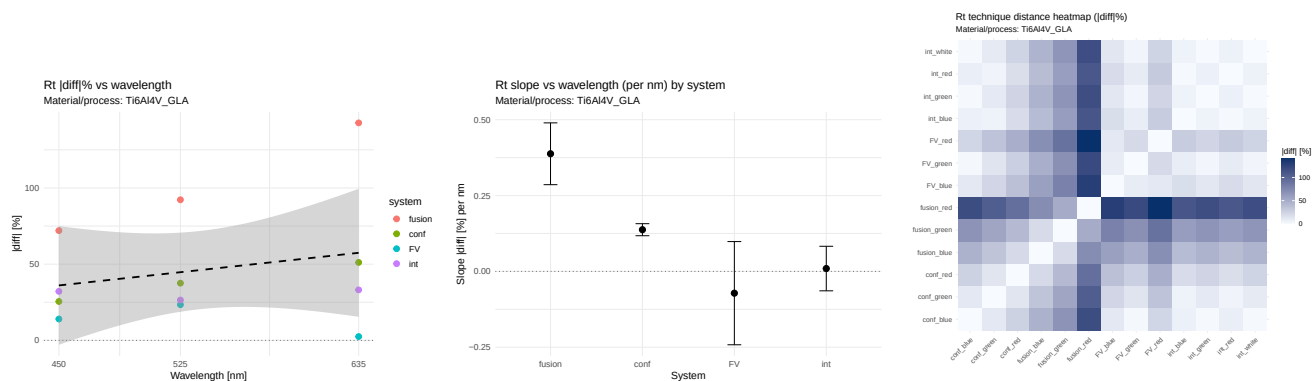


Figure 1014: RT — ti6al4v_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik

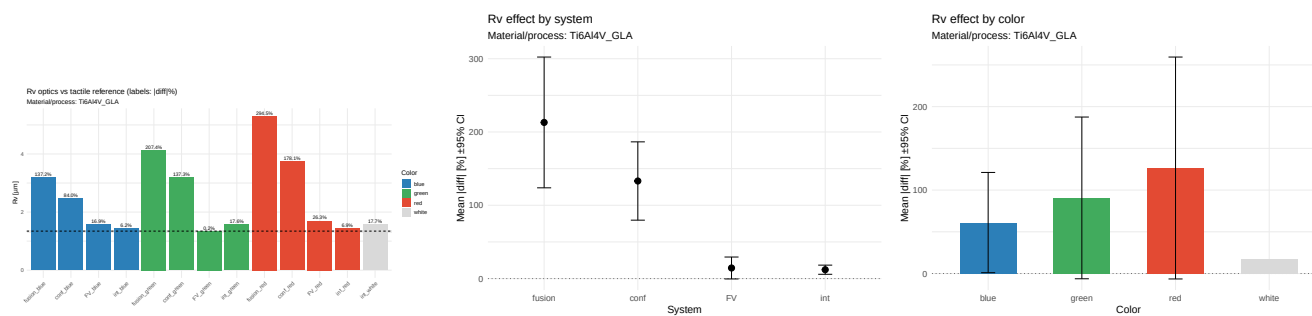


Figure 1015: RV — ti6al4v_gla — porównanie i efekty (|diff| %)

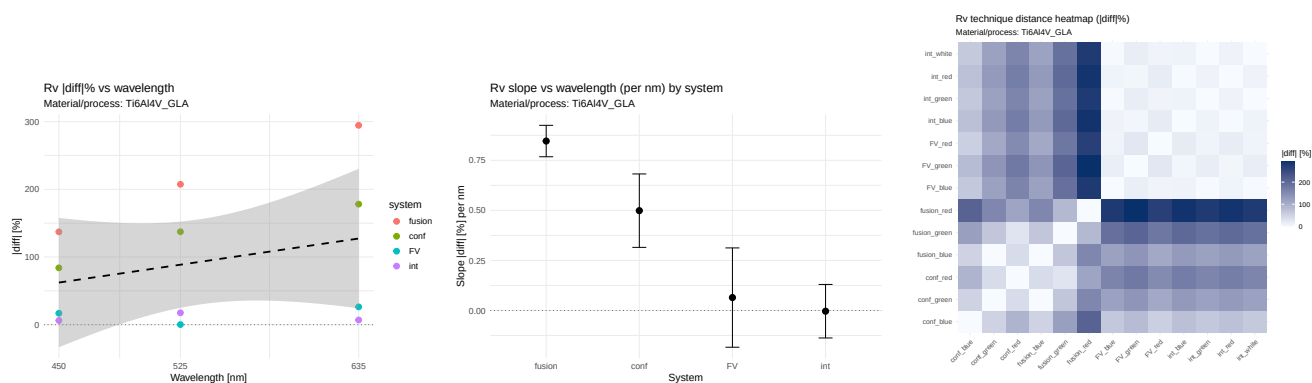


Figure 1016: RV — ti6al4v_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik

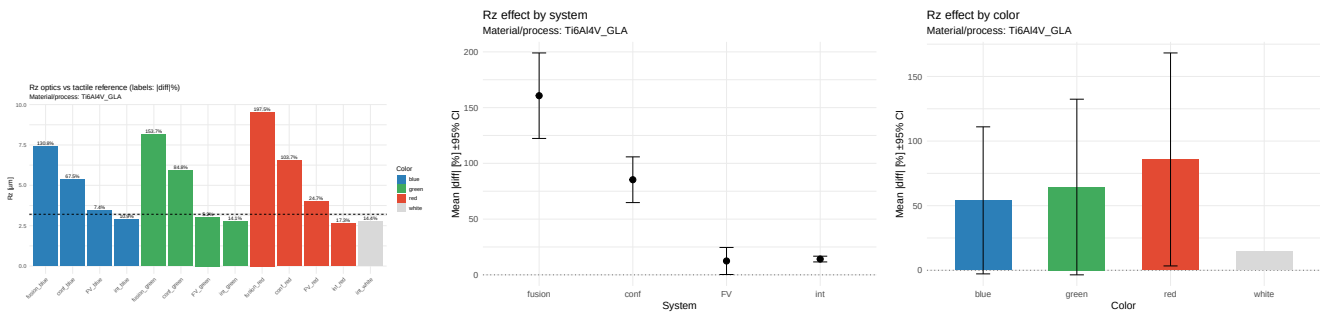


Figure 1017: RZ — ti6al4v_gla — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

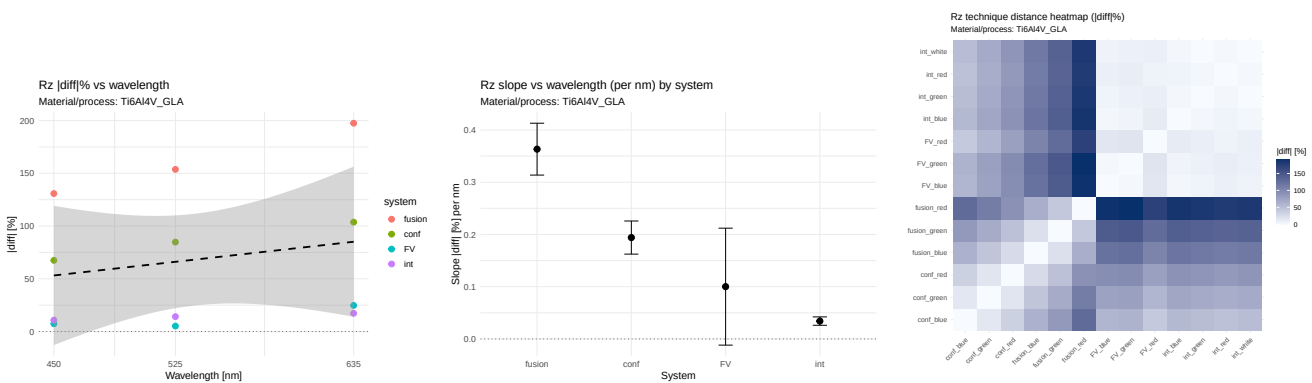


Figure 1018: RZ — ti6al4v_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik

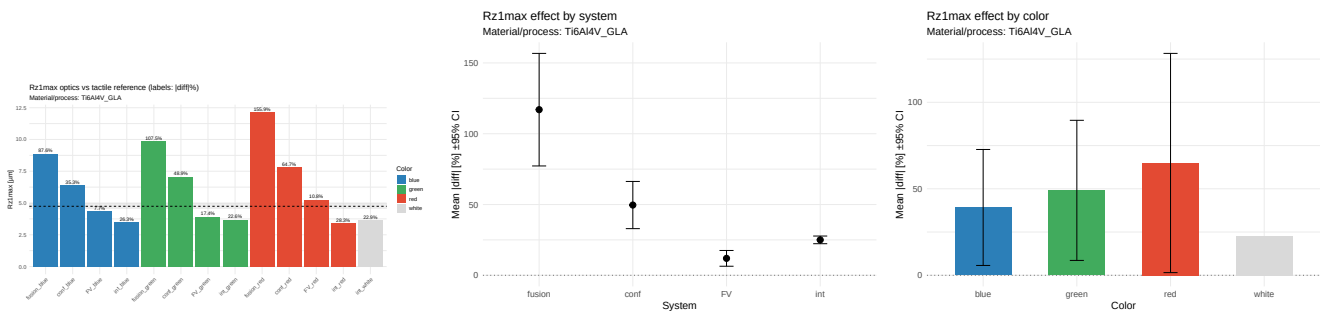


Figure 1019: RZ1MAX — ti6al4v_gla — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

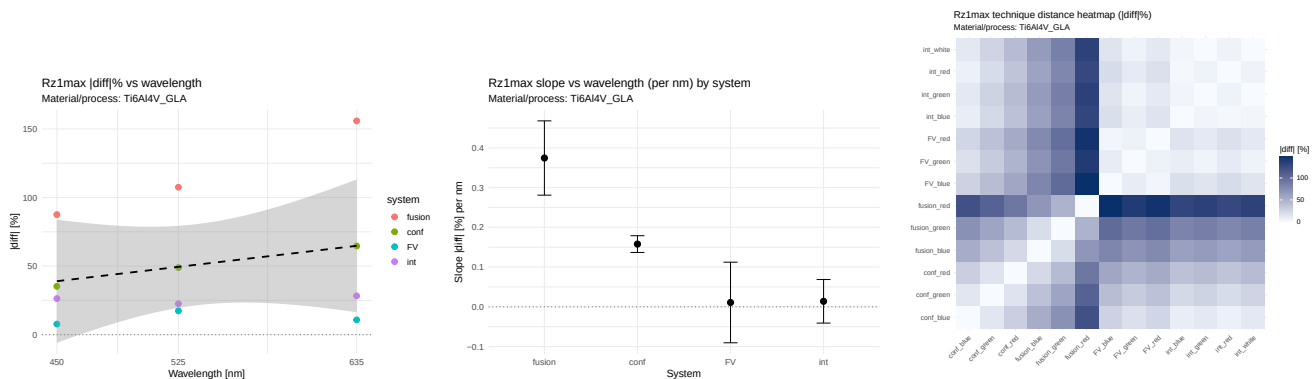


Figure 1020: RZ1MAX — ti6al4v_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik

51.1 Wyniki liczbowe i wnioski

RA. $r=0.268$, $\rho=0.266$; η_2 : system=0.884, color=0.071. Istotne nachylenia: fusion(slope=0.284, $p=0.037$). Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.280, $p=0.052$). Wniosek: TAK. **RKU.** $r=-0.133$, $\rho=-0.177$; η_2 : system=0.570, color=0.149. Wniosek: NIE. **RP.** $r=0.076$, $\rho=0.148$; η_2 : system=0.975, color=0.008. Istotne nachylenia: FV(slope=0.126, $p=0.027$). Wniosek: TAK. **RQ.** $r=0.250$, $\rho=0.207$; η_2 : system=0.900, color=0.062. Istotne nachylenia: conf(slope=0.260, $p=0.049$). Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=0.270, $p=0.062$). Wniosek: TAK. **RSK.** $r=0.491$, $\rho=0.503$; η_2 : system=0.386, color=0.325. Wniosek: NIE. **RSM.** $r=-0.106$, $\rho=-0.236$; η_2 : system=0.935, color=0.043. Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=-0.000, $p=0.071$). Wniosek: NIE. **RT.** $r=0.235$, $\rho=0.207$; η_2 : system=0.812, color=0.055. Istotne nachylenia: conf(slope=0.137, $p=0.047$). Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=0.388, $p=0.085$). Wniosek: TAK. **RV.** $r=0.286$, $\rho=0.296$; η_2 : system=0.842, color=0.079. Istotne nachylenia: fusion(slope=0.846, $p=0.030$). Wniosek: TAK. **RZ.** $r=0.208$, $\rho=0.296$; η_2 : system=0.937, color=0.041. Istotne nachylenia: fusion(slope=0.363, $p=0.044$). Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.194, $p=0.053$); int(slope=0.034, $p=0.076$). Wniosek: TAK. **RZ1MAX.** $r=0.244$, $\rho=0.177$; η_2 : system=0.872, color=0.058. Istotne nachylenia: conf(slope=0.158, $p=0.043$). Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=0.374, $p=0.081$). Wniosek: TAK.

51.1.0.1 Rekomendacje dla tego materiału Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.2803, $p=0.052$); fusion: rośnie (slope=0.2843, $p=0.037$); FV: rośnie (slope=0.1186, $p=0.511$); int: rośnie (slope=0.0001, $p=0.999$). - RA: System: int (średni |diff|=14.348); Kolor: white (średni |diff|=20.738); Zależność od wavelength: w systemie int błąd rośnie wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=0.0001, $p=0.999$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.0348, $p=0.244$); fusion: maleje (slope=-0.0112, $p=0.814$); FV: maleje (slope=-0.0215, $p=0.357$); int: maleje (slope=-0.0660, $p=0.685$). - RKU: System: fusion (średni |diff|=12.776); Kolor: white (średni |diff|=4.178); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0660, $p=0.685$; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0258, $p=0.633$); fusion: rośnie (slope=0.0146, $p=0.873$); FV: rośnie (slope=0.1256, $p=0.027$); int: rośnie (slope=0.0563, $p=0.500$). - RP: System: FV (średni |diff|=11.062); Kolor: white (średni |diff|=37.573); Zależność od wavelength: w systemie conf błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0258, $p=0.633$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.2604, $p=0.049$); fusion: rośnie (slope=0.2698, $p=0.062$); FV: rośnie (slope=0.1168, $p=0.515$); int: maleje (slope=-0.0002, $p=0.998$). - RQ: System: int (średni |diff|=15.102); Kolor: white (średni |diff|=20.216); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0002, $p=0.998$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.5558, $p=0.253$); fusion: rośnie (slope=0.7697, $p=0.211$); FV: maleje (slope=-0.1124, $p=0.108$); int: rośnie (slope=0.0758, $p=0.836$). - RSK: System: FV (średni |diff|=58.714); Kolor: blue (średni |diff|=64.661); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.1124, $p=0.108$; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0000, $p=0.159$); fusion: maleje (slope=-0.0000, $p=0.071$); FV: maleje (slope=-0.0000, $p=0.262$); int: maleje (slope=-0.0000, $p=0.744$). - RSM: System: FV (średni |diff|=99.930); Kolor: white (średni |diff|=99.929); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0000, $p=0.744$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.1375, $p=0.047$); fusion: rośnie (slope=0.3878,

$p=0.085$); FV: maleje (slope=-0.0718, $p=0.560$); int: rośnie (slope=0.0094, $p=0.844$). - RT: System: FV (średni $|\text{diff}|=13.307$); Kolor: white (średni $|\text{diff}|=26.831$); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength ($|\text{diff}|$ proc. vs nm; slope=-0.0718, $p=0.560$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.4986, $p=0.118$); fusion: rośnie (slope=0.8463, $p=0.030$); FV: rośnie (slope=0.0646, $p=0.700$); int: maleje (slope=-0.0035, $p=0.967$). - RV: System: int (średni $|\text{diff}|=12.100$); Kolor: white (średni $|\text{diff}|=17.676$); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength ($|\text{diff}|$ proc. vs nm; slope=-0.0035, $p=0.967$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.1940, $p=0.053$); fusion: rośnie (slope=0.3633, $p=0.044$); FV: rośnie (slope=0.1001, $p=0.330$); int: rośnie (slope=0.0342, $p=0.076$). - RZ: System: FV (średni $|\text{diff}|=12.432$); Kolor: white (średni $|\text{diff}|=14.413$); Zależność od wavelength: w systemie int błąd rośnie wraz z wavelength ($|\text{diff}|$ proc. vs nm; slope=0.0342, $p=0.076$; trend). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.1579, $p=0.043$); fusion: rośnie (slope=0.3745, $p=0.081$); FV: rośnie (slope=0.0109, $p=0.868$); int: rośnie (slope=0.0139, $p=0.707$). - RZ1MAX: System: FV (średni $|\text{diff}|=11.966$); Kolor: white (średni $|\text{diff}|=22.885$); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd rośnie wraz z wavelength ($|\text{diff}|$ proc. vs nm; slope=0.0109, $p=0.868$; nieistotny).

52 Materiał/proces: ti6al4v_gri

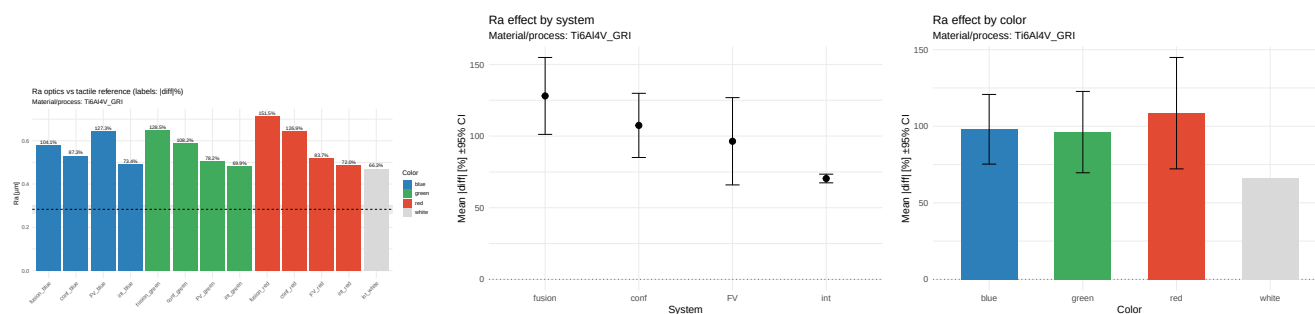


Figure 1021: RA — ti6al4v_gri — porównanie i efekty ($|\text{diff}|$ %)

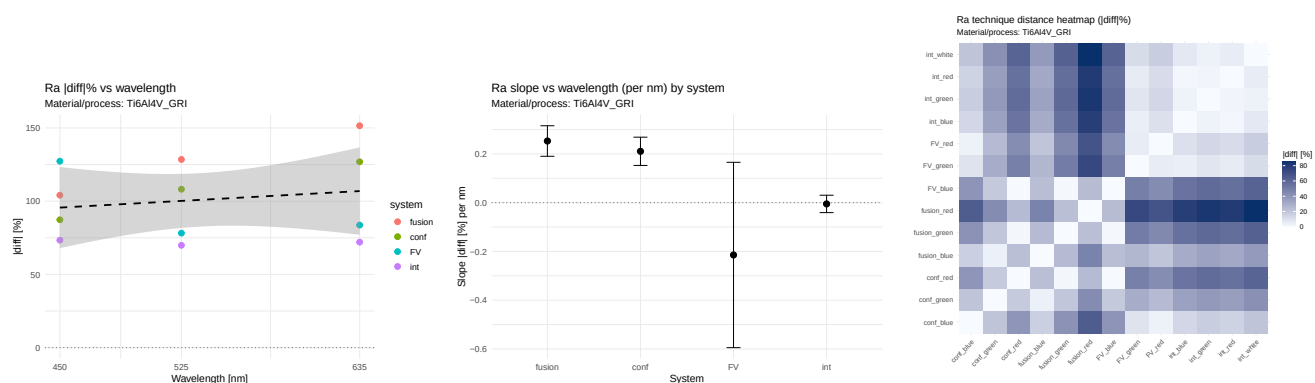


Figure 1022: RA — ti6al4v_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik

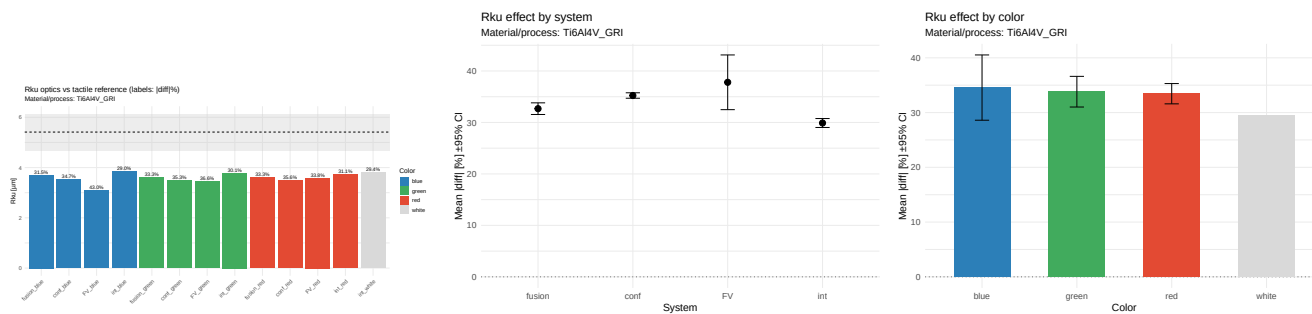


Figure 1023: Rku — ti6al4v_gri — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

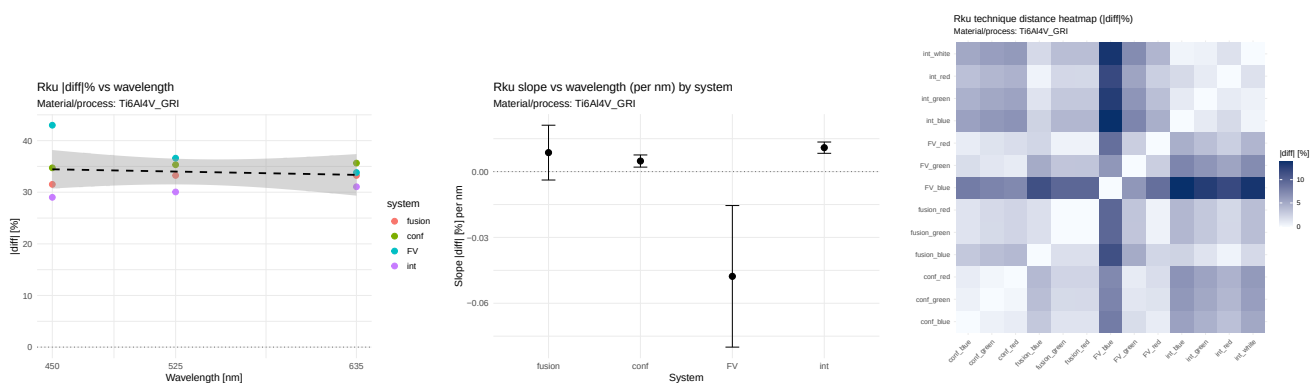


Figure 1024: Rku — ti6al4v_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik

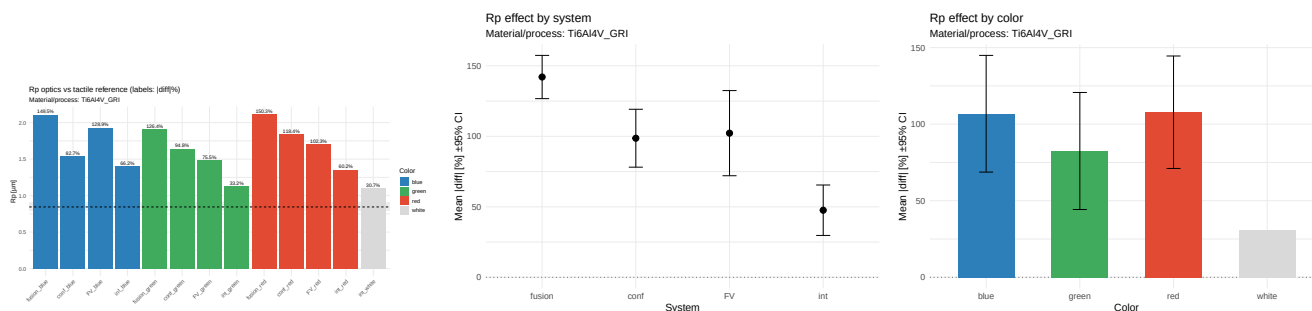


Figure 1025: RP — ti6al4v_gri — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

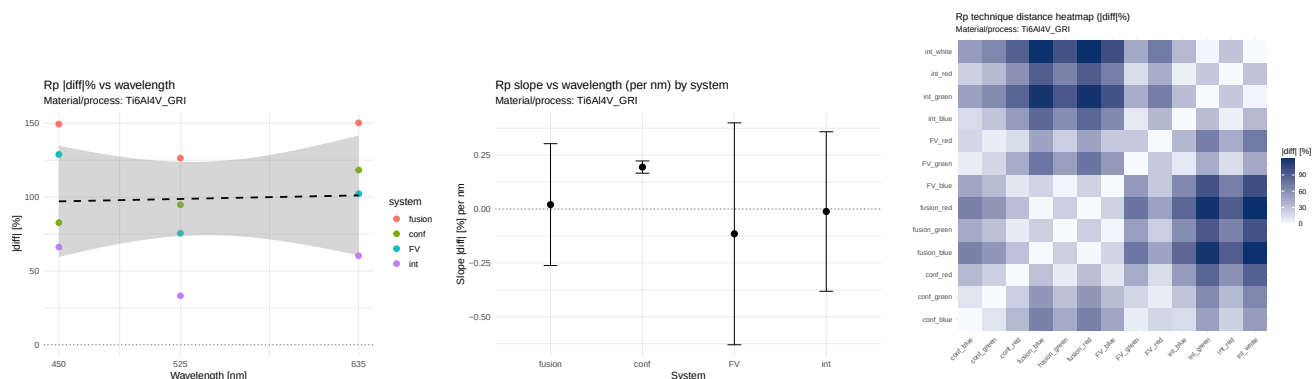


Figure 1026: RP — ti6al4v_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik

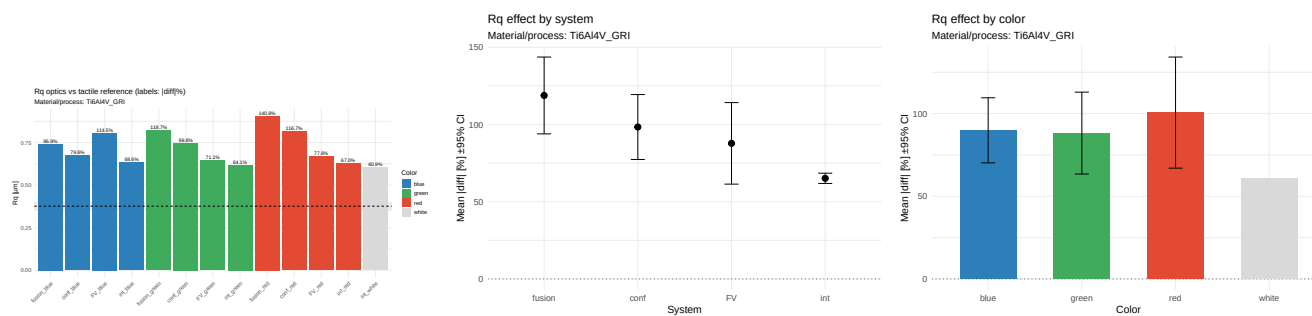


Figure 1027: RQ — ti6al4v_gri — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

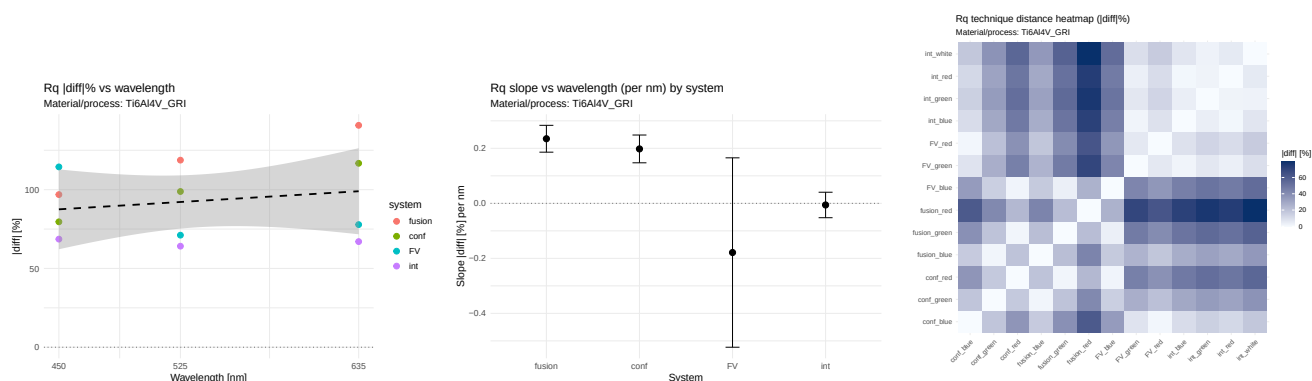


Figure 1028: RQ — ti6al4v_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik

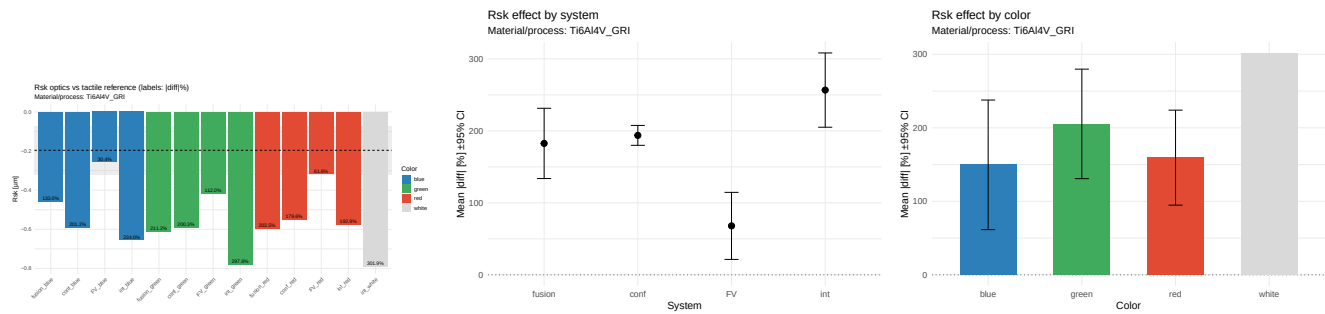


Figure 1029: RSK — ti6al4v_gri — porównanie i efekty (|diff| %)

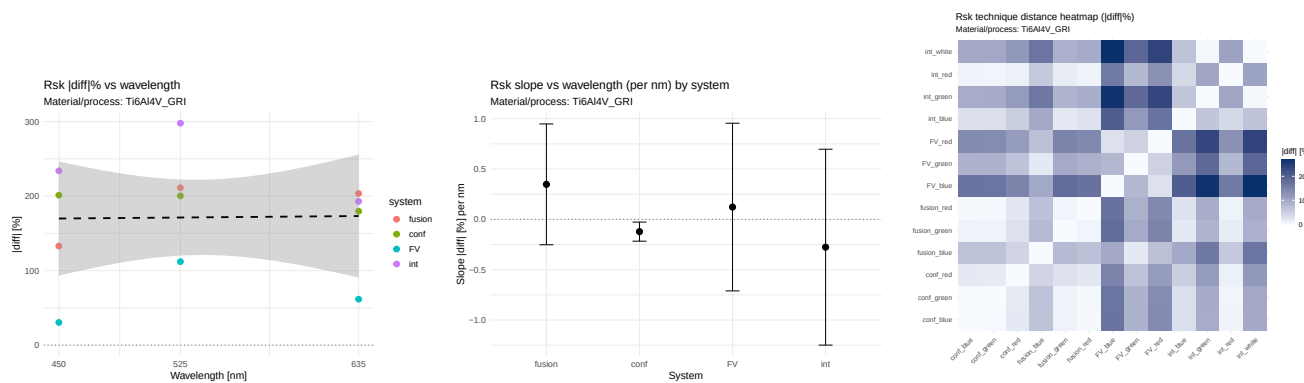


Figure 1030: RSK — ti6al4v_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik

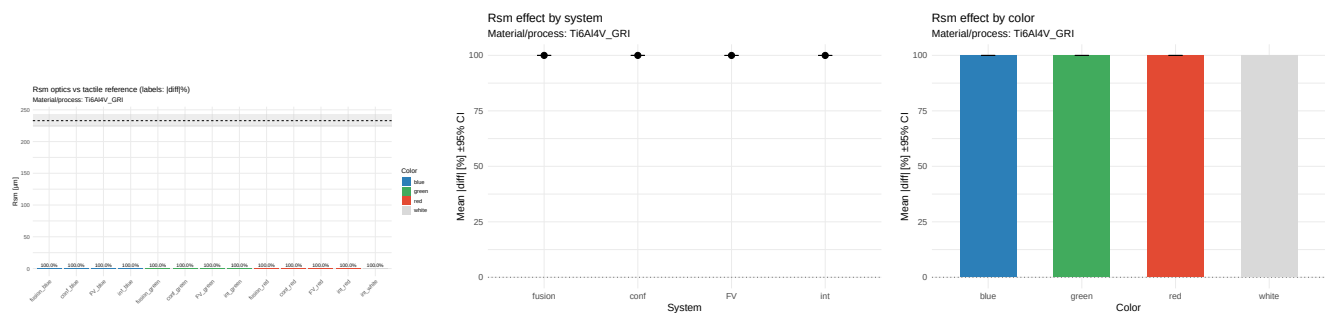


Figure 1031: RSM — ti6al4v_gri — porównanie i efekty (|diff| %)

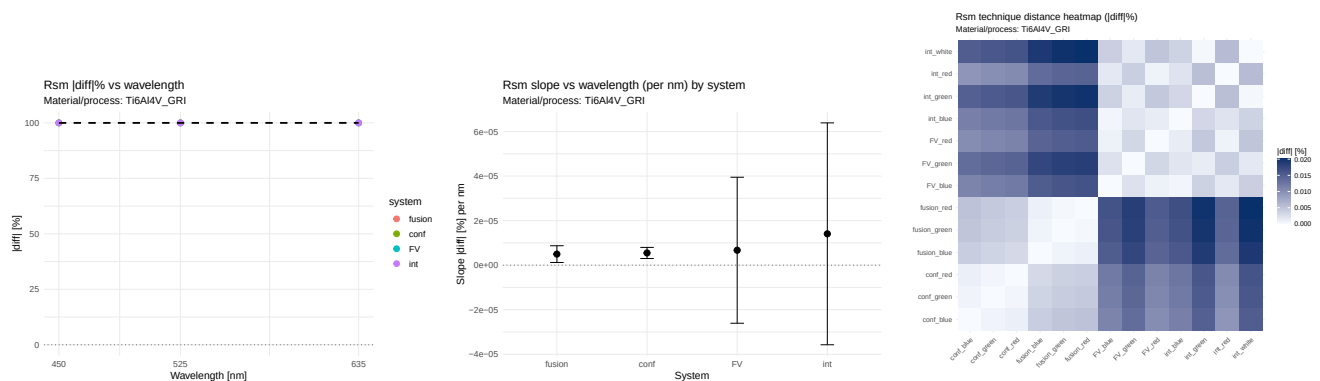


Figure 1032: RSM — ti6al4v_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik

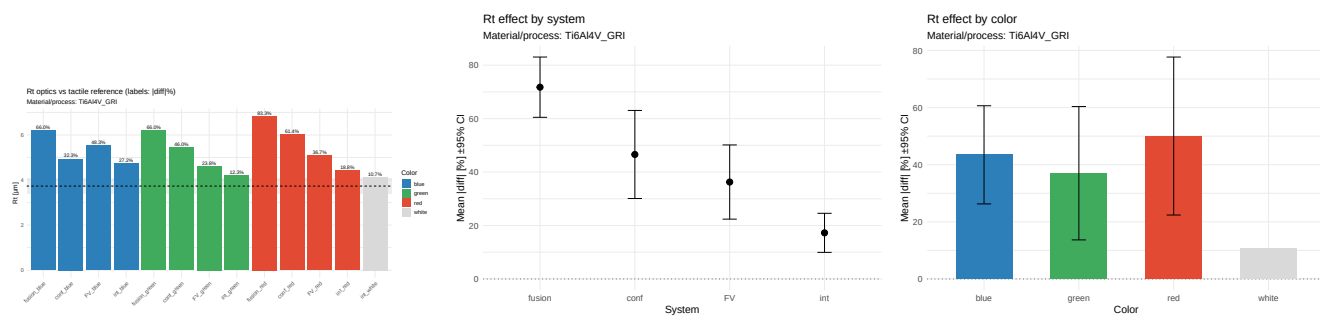


Figure 1033: RT — ti6al4v_gri — porównanie i efekty (|diff| %)

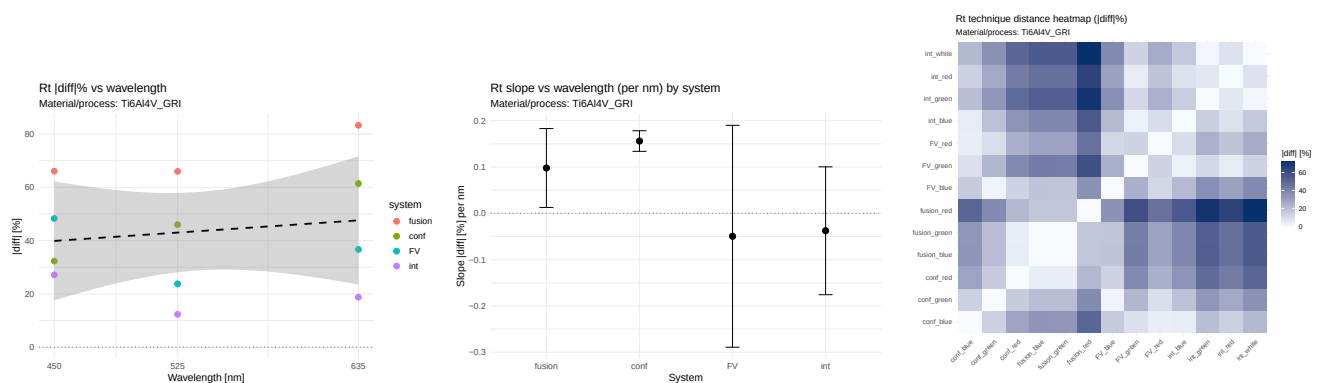


Figure 1034: RT — ti6al4v_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik

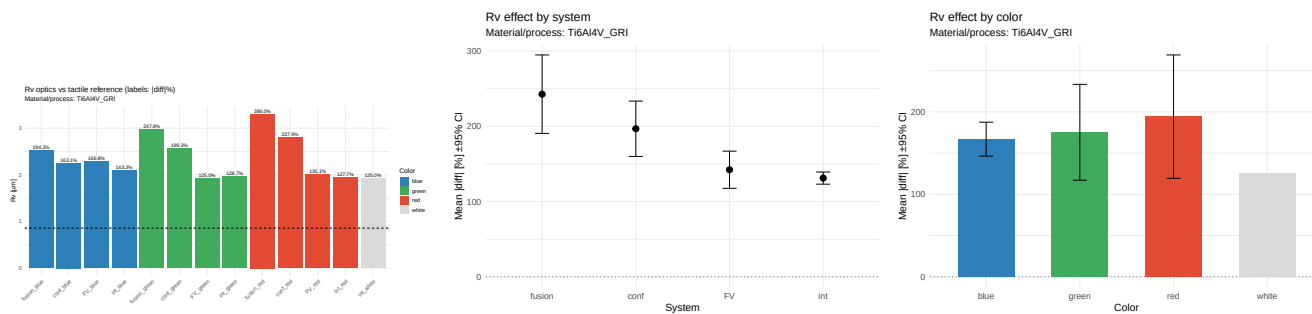


Figure 1035: RV — ti6al4v_gri — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

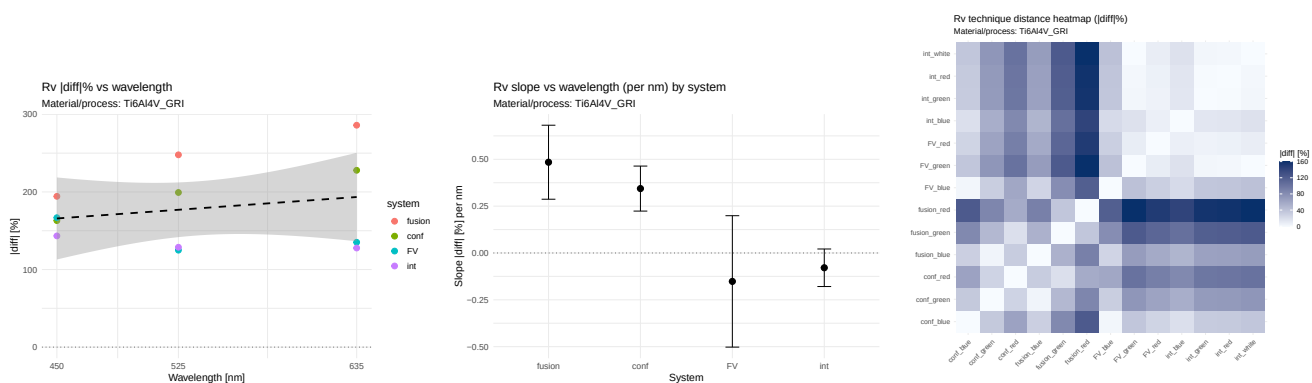


Figure 1036: RV — ti6al4v_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik

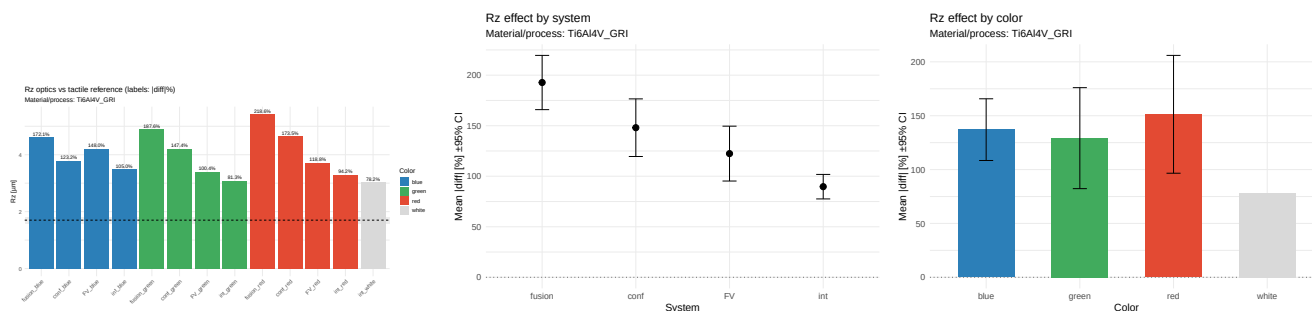


Figure 1037: RZ — ti6al4v_gri — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

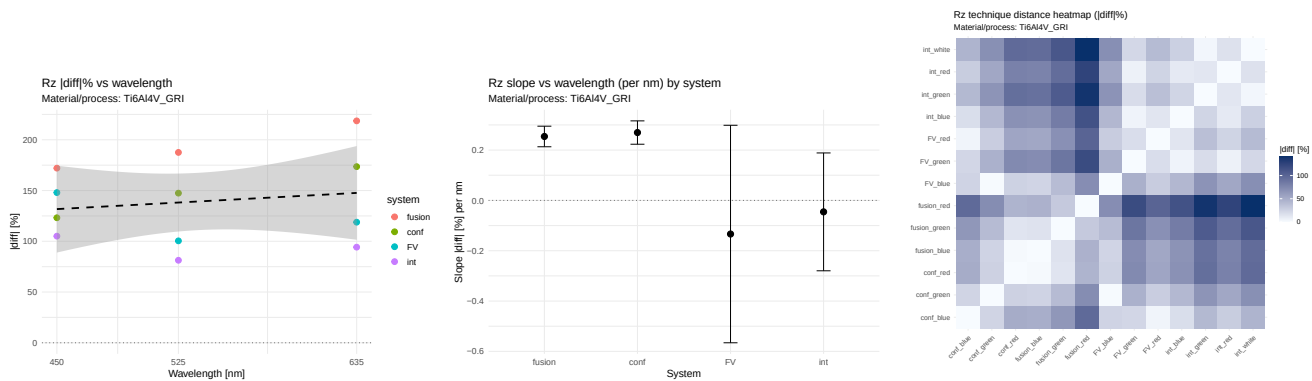


Figure 1038: RZ — ti6al4v_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik

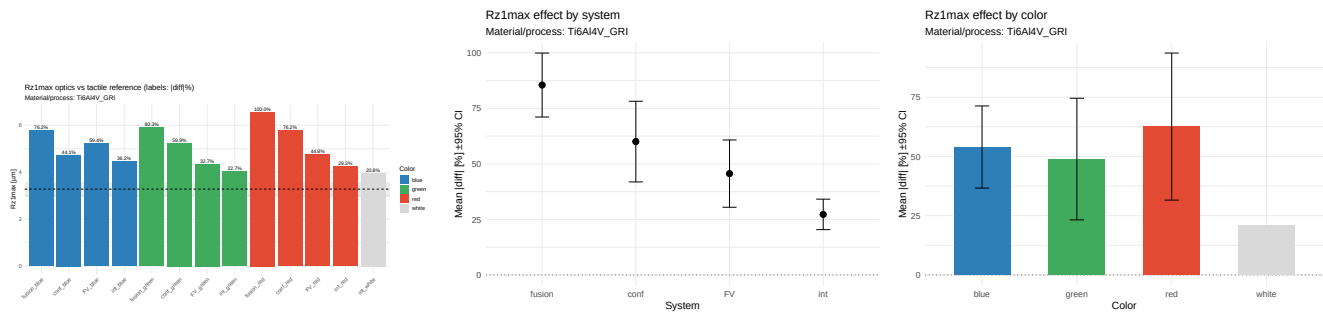


Figure 1039: RZ1MAX — ti6al4v_gri — porównanie i efekty (|diff| %)

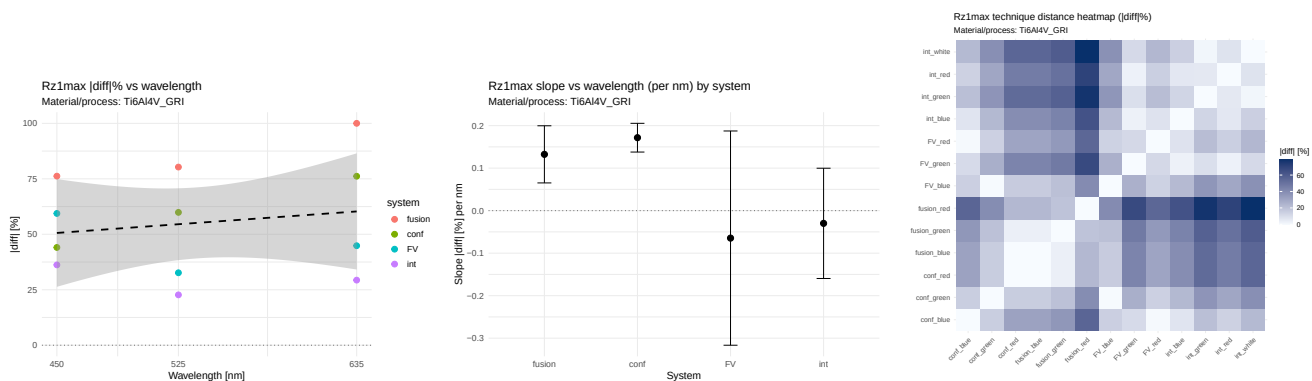


Figure 1040: RZ1MAX — ti6al4v_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik

52.1 Wyniki liczbowe i wnioski

RA. $r=0.176$, $\rho=0.059$; η^2 : system=0.640, color=0.040. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.211, $p=0.089$); fusion(slope=0.253, $p=0.080$). Wniosek: NIE. **RKU.** $r=-0.126$, $\rho=0.000$; η^2 : system=0.708, color=0.017. Trendy ($p<0.1$): int(slope=0.011, $p=0.076$). Wniosek: NIE. **RP.** $r=0.047$, $\rho=0.000$; η^2 : system=0.821, color=0.105. Istotne nachylenia: conf(slope=0.195, $p=0.047$). Wniosek: TAK. **RQ.** $r=0.195$, $\rho=0.118$; η^2 : system=0.651, color=0.049. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.198, $p=0.082$); fusion(slope=0.235, $p=0.067$). Wniosek: NIE. **RSK.**

$r=0.019$, $\rho=-0.059$; η_2 : system= 0.797 , color= 0.127 . Wniosek: NIE. **RSM**. $r=0.080$, $\rho=0.236$; η_2 : system= 0.962 , color= 0.024 . Wniosek: NIE. **RT**. $r=0.150$, $\rho=0.030$; η_2 : system= 0.828 , color= 0.062 . Istotne nachylenia: conf(slope= 0.156 , $p=0.046$). Wniosek: TAK. **RV**. $r=0.224$, $\rho=0.059$; η_2 : system= 0.776 , color= 0.048 . Wniosek: NIE. **RZ**. $r=0.161$, $\rho=0.059$; η_2 : system= 0.827 , color= 0.051 . Trendy ($p<0.1$): conf(slope= 0.270 , $p=0.056$); fusion(slope= 0.254 , $p=0.052$). Wniosek: NIE. **RZ1MAX**. $r=0.173$, $\rho=0.089$; η_2 : system= 0.820 , color= 0.059 . Trendy ($p<0.1$): conf(slope= 0.172 , $p=0.064$). Wniosek: NIE.

52.1.0.1 Rekomendacje dla tego materiału Trendy per system: conf: rośnie (slope= 0.2107 , $p=0.089$); fusion: rośnie (slope= 0.2529 , $p=0.080$); FV: maleje (slope= -0.2146 , $p=0.468$); int: maleje (slope= -0.0051 , $p=0.825$). - RA: System: int (średni |diff|=70.392); Kolor: white (średni |diff|=66.299); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope= -0.2146 , $p=0.468$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope= 0.0048 , $p=0.182$); fusion: rośnie (slope= 0.0086 , $p=0.404$); FV: maleje (slope= -0.0477 , $p=0.211$); int: rośnie (slope= 0.0109 , $p=0.076$). - RKU: System: int (średni |diff|=29.894); Kolor: white (średni |diff|=29.446); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope= -0.0477 , $p=0.211$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope= 0.1945 , $p=0.047$); fusion: rośnie (slope= 0.0204 , $p=0.911$); FV: maleje (slope= -0.1152 , $p=0.737$); int: maleje (slope= -0.0117 , $p=0.961$). - RP: System: int (średni |diff|=47.578); Kolor: white (średni |diff|=30.708); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope= -0.1152 , $p=0.737$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope= 0.1979 , $p=0.082$); fusion: rośnie (slope= 0.2349 , $p=0.067$); FV: maleje (slope= -0.1788 , $p=0.494$); int: maleje (slope= -0.0059 , $p=0.844$). - RQ: System: int (średni |diff|=65.172); Kolor: white (średni |diff|=60.906); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope= -0.1788 , $p=0.494$; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope= -0.1220 , $p=0.240$); fusion: rośnie (slope= 0.3480 , $p=0.459$); FV: rośnie (slope= 0.1223 , $p=0.822$); int: maleje (slope= -0.2762 , $p=0.677$). - RSK: System: FV (średni |diff|=68.007); Kolor: blue (średni |diff|=149.649); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope= -0.2762 , $p=0.677$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope= 0.0000 , $p=0.145$); fusion: rośnie (slope= 0.0000 , $p=0.234$); FV: rośnie (slope= 0.0000 , $p=0.757$); int: rośnie (slope= 0.0000 , $p=0.678$). - RSM: System: int (średni |diff|=99.971); Kolor: white (średni |diff|=99.968); Zależność od wavelength: w systemie fusion błąd rośnie wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope= 0.0000 , $p=0.234$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope= 0.1561 , $p=0.046$); fusion: rośnie (slope= 0.0979 , $p=0.266$); FV: maleje (slope= -0.0495 , $p=0.755$); int: maleje (slope= -0.0376 , $p=0.688$). - RT: System: int (średni |diff|=17.255); Kolor: white (średni |diff|=10.742); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope= -0.0495 , $p=0.755$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope= 0.3438 , $p=0.112$); fusion: rośnie (slope= 0.4845 , $p=0.131$); FV: maleje (slope= -0.1517 , $p=0.552$); int: maleje (slope= -0.0789 , $p=0.366$). - RV: System: int (średni |diff|=131.199); Kolor: white (średni |diff|=125.009); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope= -0.1517 , $p=0.552$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope= 0.2697 , $p=0.056$); fusion: rośnie (slope= 0.2541 , $p=0.052$); FV: maleje (slope= -0.1336 , $p=0.653$); int: maleje (slope= -0.0455 , $p=0.768$). - RZ: System: int (średni |diff|=89.683); Kolor: white (średni |diff|=78.191); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope= -0.1336 , $p=0.653$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope= 0.1716 , $p=0.064$); fusion: rośnie (slope= 0.1324 , $p=0.161$); FV: maleje (slope= -0.0646 , $p=0.704$); int: maleje (slope= -0.0299 , $p=0.730$). - RZ1MAX: System: int (średni |diff|=27.263); Kolor: white (średni |diff|=20.795); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope= -0.0646 , $p=0.704$; nieistotny).

53 Materiał/proces: ti6al4v_hon

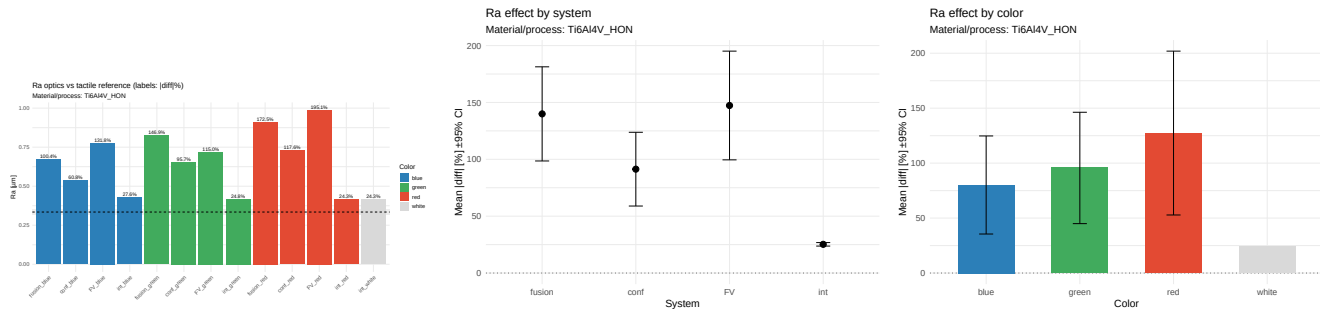


Figure 1041: RA — ti6al4v_hon — porównanie i efekty (|diff| %)

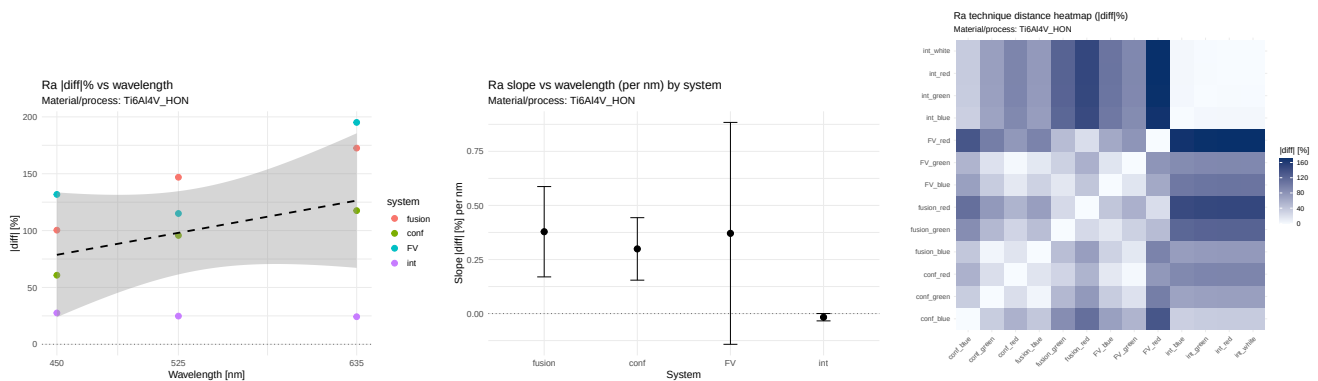


Figure 1042: RA — ti6al4v_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik

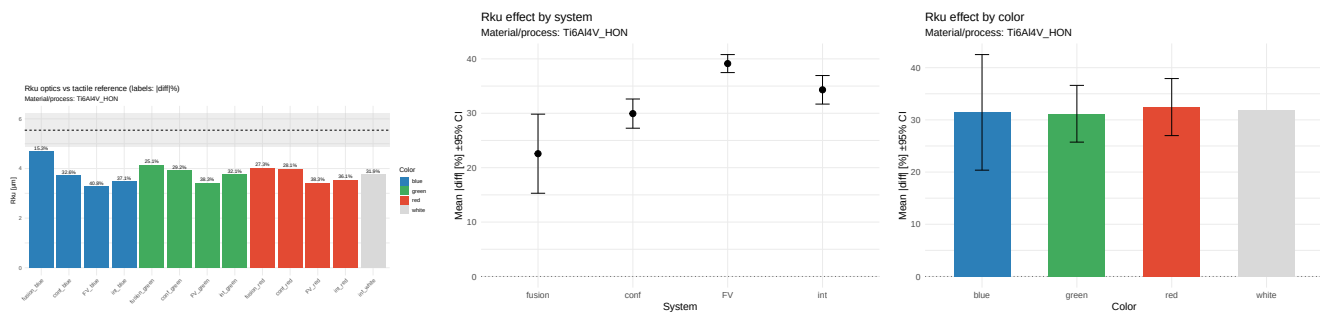


Figure 1043: RKU — ti6al4v_hon — porównanie i efekty (|diff| %)

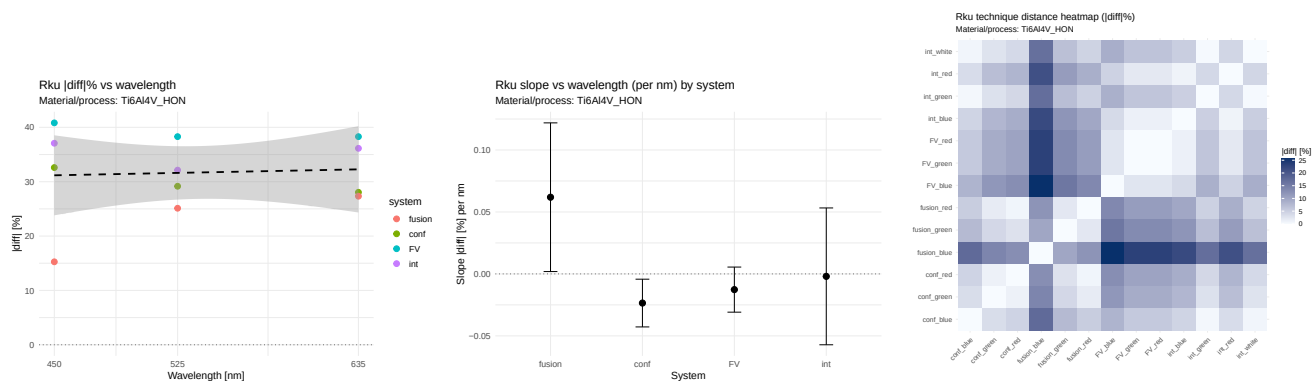


Figure 1044: Rku — ti6al4v_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik

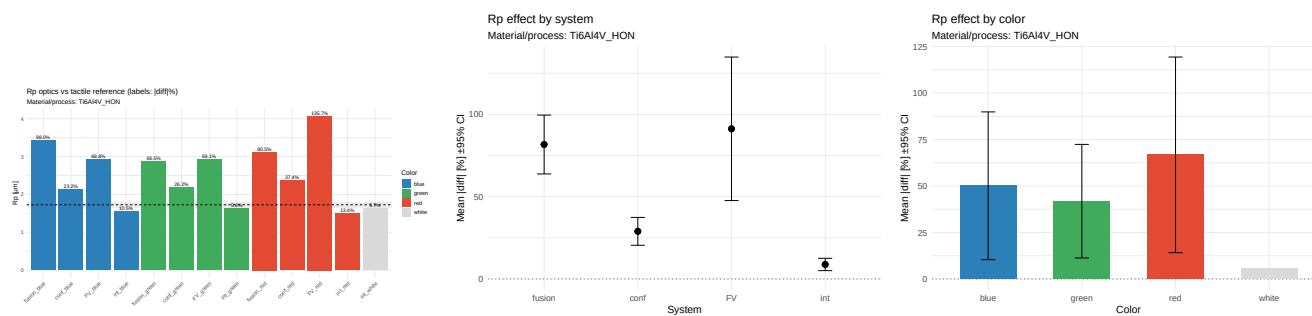


Figure 1045: RP — ti6al4v_hon — porównanie i efekty (|diff| %)

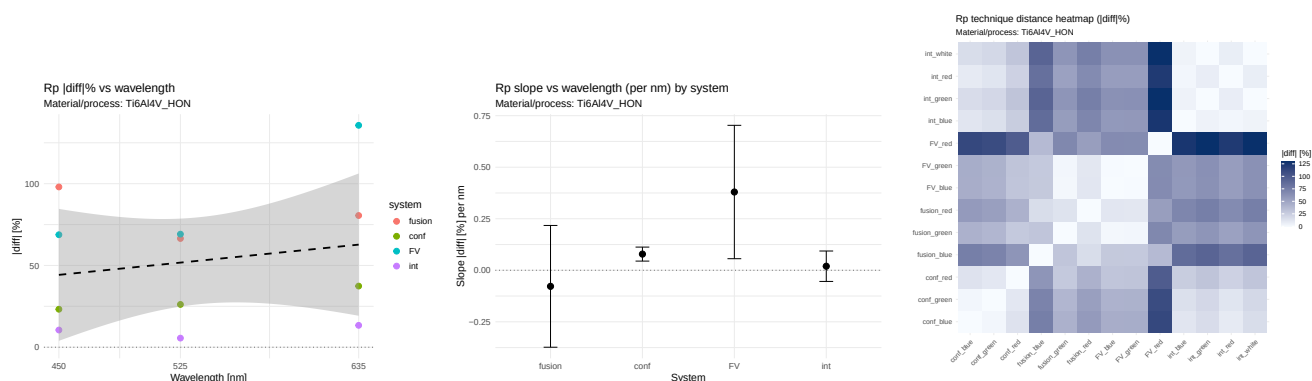


Figure 1046: RP — ti6al4v_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik

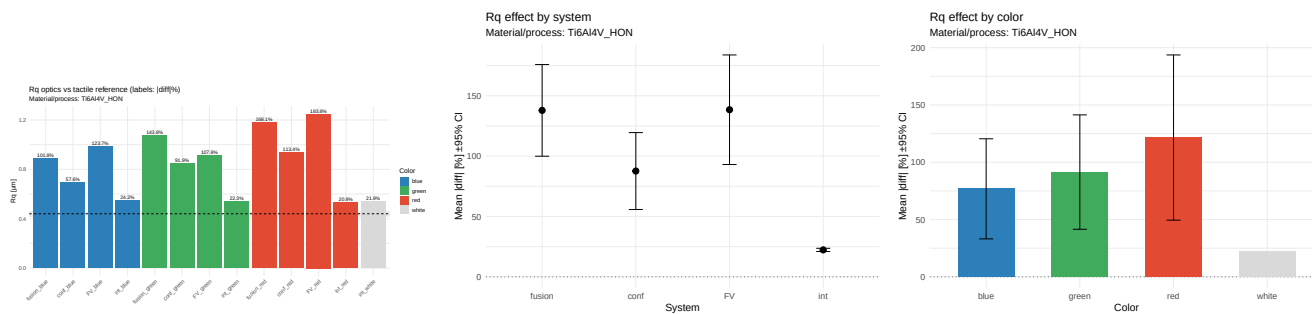


Figure 1047: RQ — ti6al4v_hon — porównanie i efekty (|diff| %)

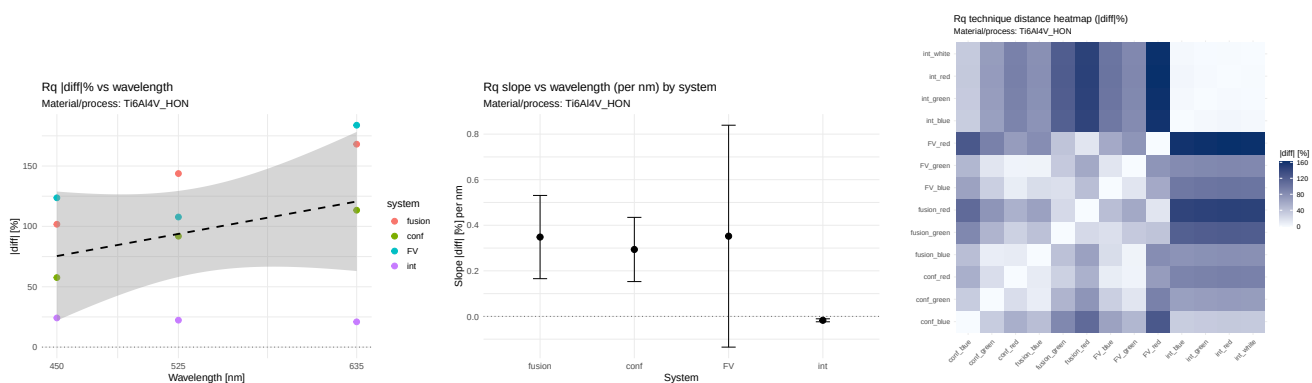


Figure 1048: RQ — ti6al4v_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik

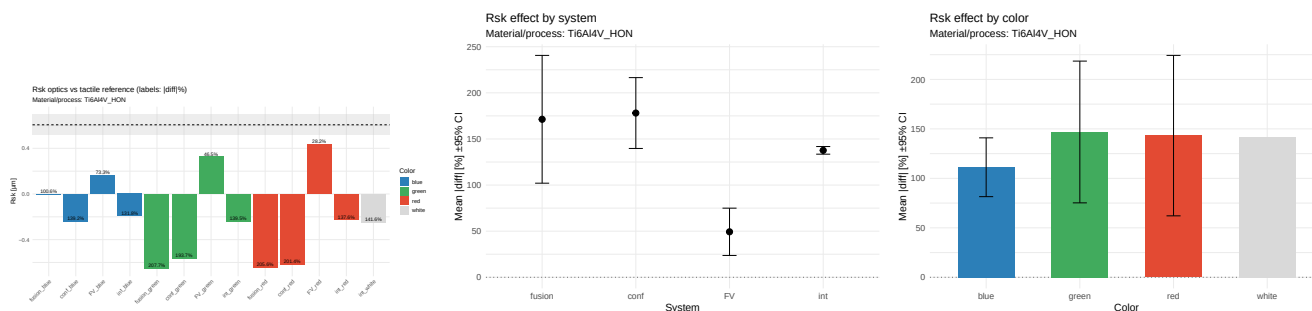


Figure 1049: RSK — ti6al4v_hon — porównanie i efekty (|diff| %)

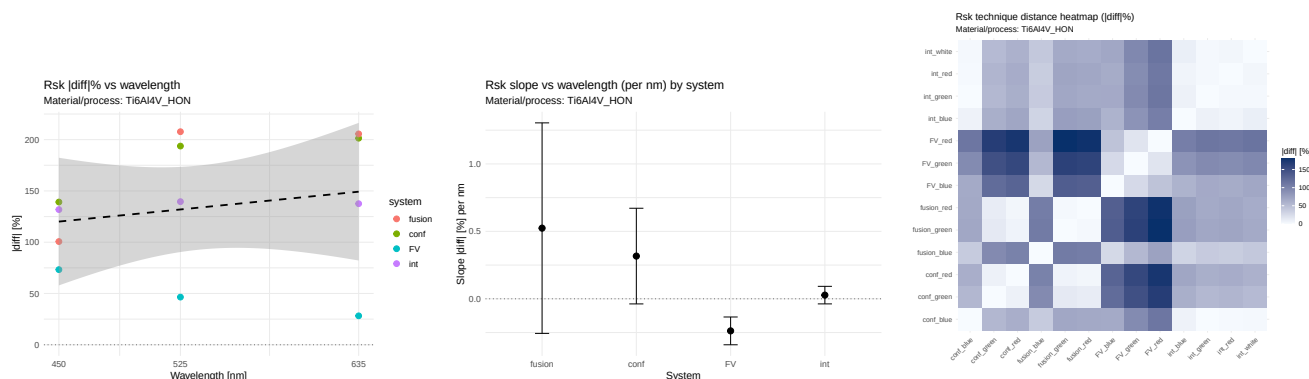


Figure 1050: RSK — ti6a14v_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik

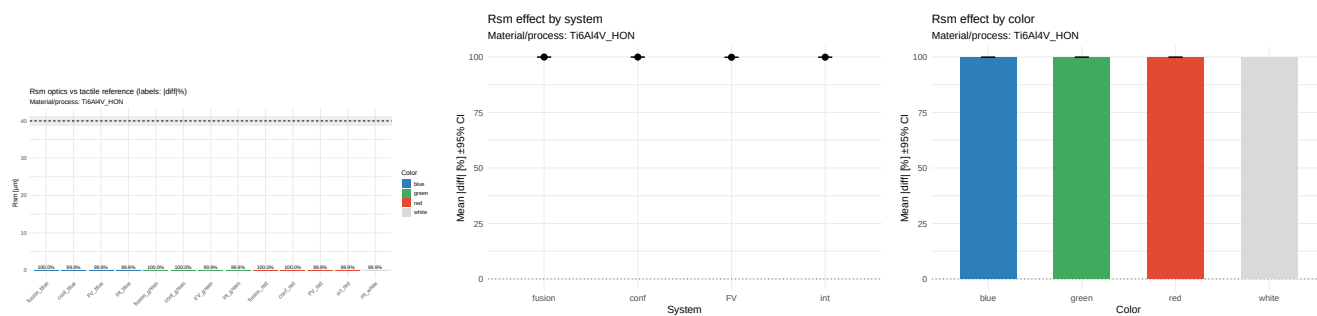


Figure 1051: RSM — ti6a14v_hon — porównanie i efekty (|diff| %)

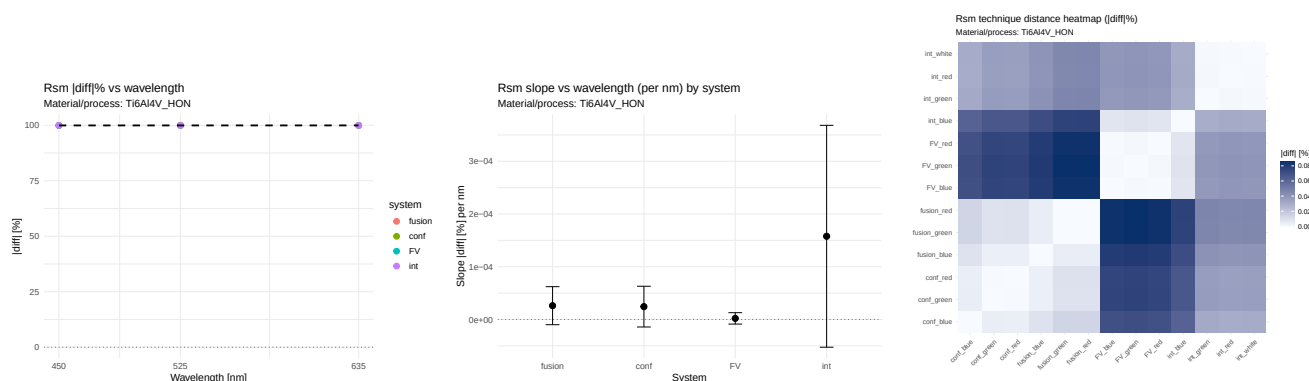


Figure 1052: RSM — ti6a14v_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik

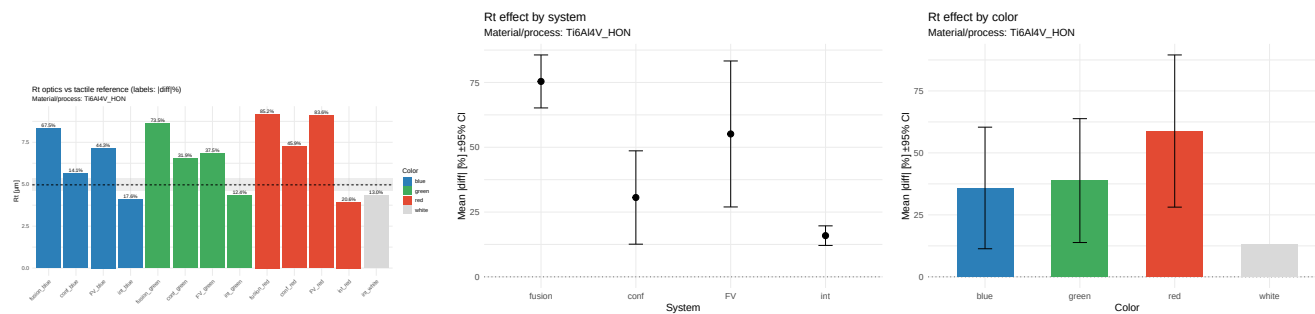


Figure 1053: RT — ti6al4v_hon — porównanie i efekty (|diff| %)

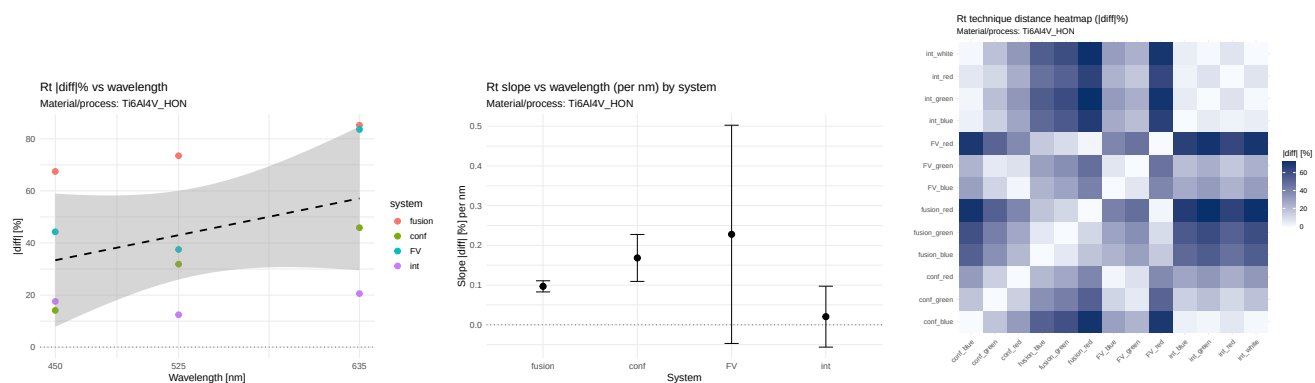


Figure 1054: RT — ti6al4v_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik

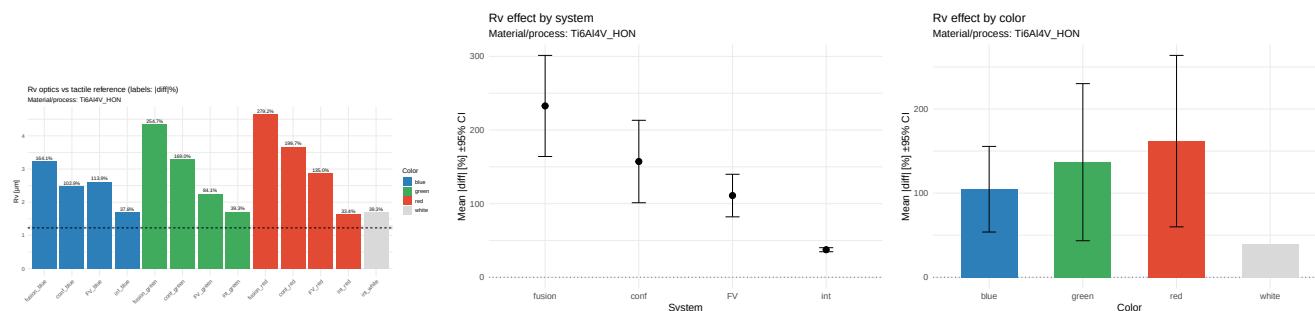


Figure 1055: RV — ti6al4v_hon — porównanie i efekty (|diff| %)

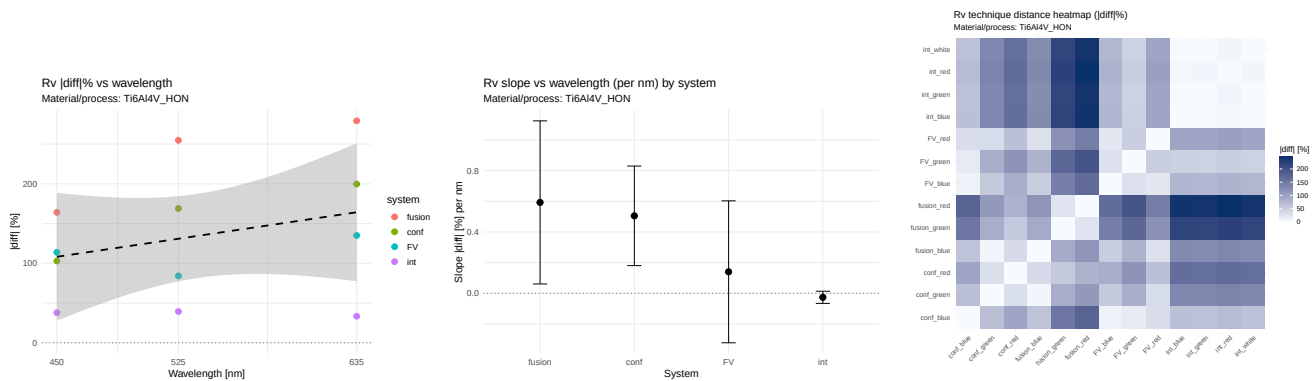


Figure 1056: RV — ti6al4v_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik

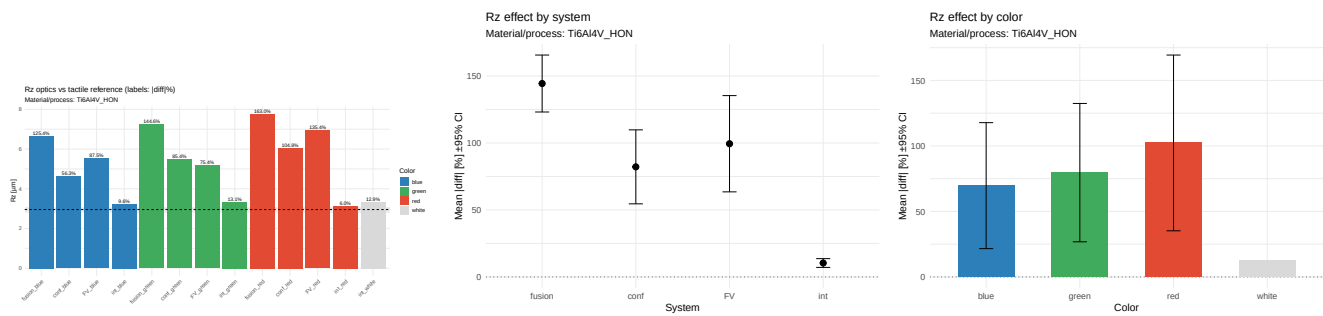


Figure 1057: RZ — ti6al4v_hon — porównanie i efekty (|diff| %)

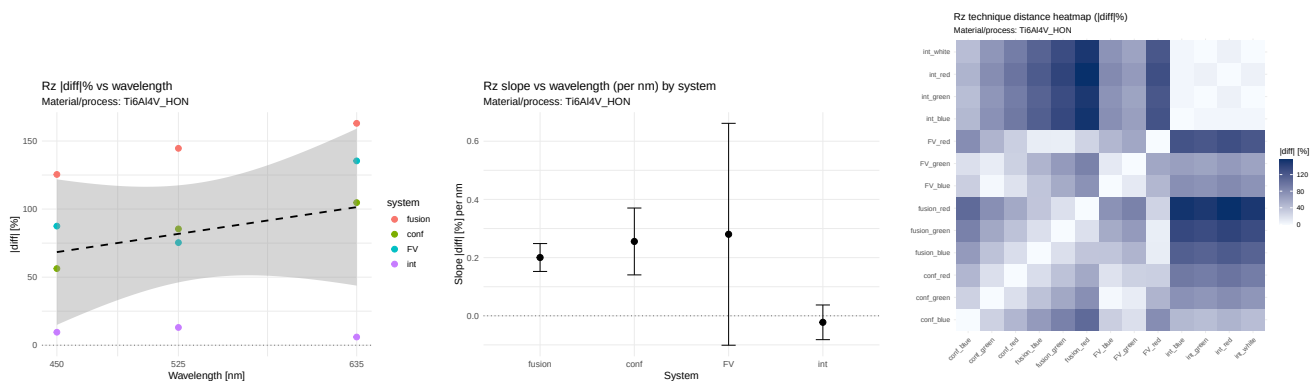


Figure 1058: RZ — ti6al4v_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik

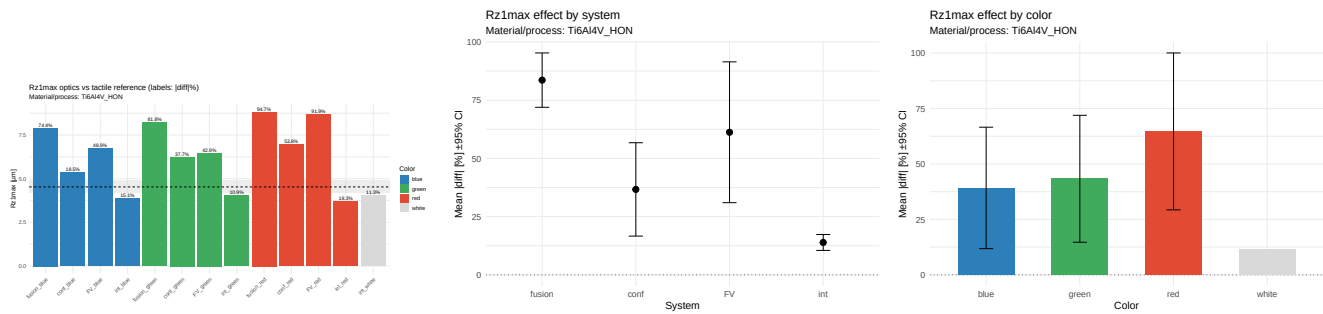


Figure 1059: RZ1MAX — ti6al4v_hon — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

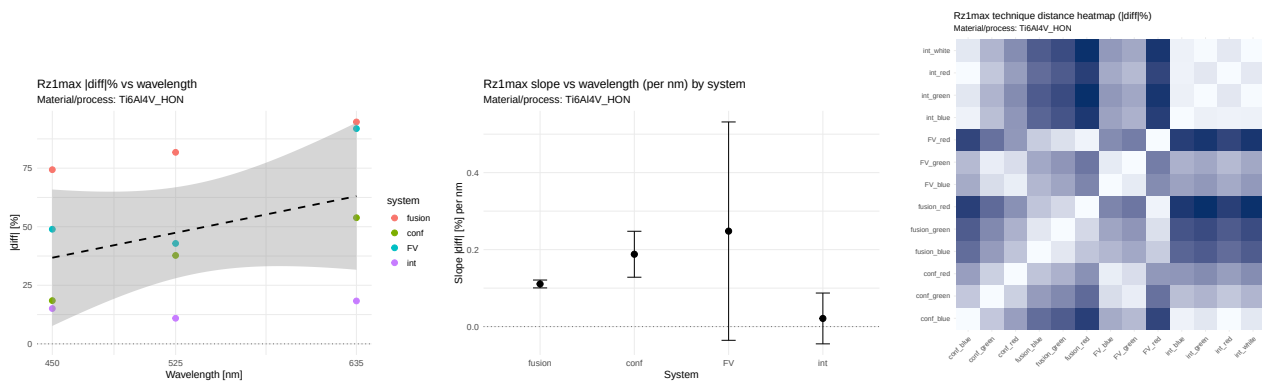


Figure 1060: RZ1MAX — ti6al4v_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik

53.1 Wyniki liczbowe i wnioski

RA. $r=0.356$, $\rho=0.296$; eta2: system=0.811, color=0.111. Wniosek: NIE. **RKU.** $r=0.065$, $\rho=-0.118$; eta2: system=0.791, color=0.020. Wniosek: NIE. **RP.** $r=0.197$, $\rho=0.177$; eta2: system=0.817, color=0.065. Wniosek: NIE. **RQ.** $r=0.348$, $\rho=0.296$; eta2: system=0.820, color=0.106. Wniosek: NIE. **RSK.** $r=0.201$, $\rho=0.266$; eta2: system=0.744, color=0.073. Wniosek: NIE. **RSM.** $r=0.115$, $\rho=0.177$; eta2: system=0.949, color=0.025. Wniosek: NIE. **RT.** $r=0.377$, $\rho=0.414$; eta2: system=0.781, color=0.141. Istotne nachylenia: fusion(slope=0.097, $p=0.047$). Wniosek: TAK. **RV.** $r=0.292$, $\rho=0.266$; eta2: system=0.836, color=0.079. Wniosek: NIE. **RZ.** $r=0.262$, $\rho=0.266$; eta2: system=0.893, color=0.061. Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=0.200, $p=0.077$). Wniosek: NIE. **RZ1MAX.** $r=0.368$, $\rho=0.355$; eta2: system=0.802, color=0.130. Istotne nachylenia: fusion(slope=0.111, $p=0.030$). Wniosek: TAK.

53.1.0.1 Rekomendacje dla tego materiału Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.2990, $p=0.154$); fusion: rośnie (slope=0.3785, $p=0.175$); FV: rośnie (slope=0.3709, $p=0.391$); int: maleje (slope=-0.0169, $p=0.301$). - RA: System: int (średni $|diff|=25.244$); Kolor: white (średni $|diff|=24.330$); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength ($|diff|$ proc. vs nm; slope=-0.0169, $p=0.301$; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0235, $p=0.252$); fusion: rośnie (slope=0.0619, $p=0.292$); FV: maleje (slope=-0.0127, $p=0.402$); int: maleje (slope=-0.0020, $p=0.955$). - RKU: System: fusion (średni $|diff|=22.570$); Kolor: green (średni $|diff|=31.176$); Zależność od wavelength: w systemie conf błąd maleje wraz z wavelength ($|diff|$ proc. vs nm; slope=-0.0235, $p=0.252$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.0785, $p=0.138$); fusion: maleje (slope=-0.0780, $p=0.696$); FV: rośnie (slope=0.3797, $p=0.261$); int: rośnie (slope=0.0196, $p=0.694$). - RP: System: int (średni $|diff|=8.798$); Kolor: white (średni $|diff|=5.718$); Zależność od wavelength: w systemie fusion błąd maleje wraz z wavelength ($|diff|$ proc. vs nm; slope=-0.0780, $p=0.696$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.2938, $p=0.153$); fusion:

rośnie (slope=0.3483, p=0.166); FV: rośnie (slope=0.3522, p=0.391); int: maleje (slope=-0.0171, p=0.122). - RQ: System: int (średni |diff|=22.318); Kolor: white (średni |diff|=21.852); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0171, p=0.122; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.3167, p=0.330); fusion: rośnie (slope=0.5239, p=0.414); FV: maleje (slope=-0.2378, p=0.138); int: rośnie (slope=0.0273, p=0.561). - RSK: System: FV (średni |diff|=49.319); Kolor: blue (średni |diff|=111.223); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.2378, p=0.138; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.0000, p=0.433); fusion: rośnie (slope=0.0000, p=0.391); FV: rośnie (slope=0.0000, p=0.775); int: rośnie (slope=0.0002, p=0.380). - RSM: System: FV (średni |diff|=99.877); Kolor: white (średni |diff|=99.916); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd rośnie wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=0.0000, p=0.775; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.1684, p=0.113); fusion: rośnie (slope=0.0968, p=0.047); FV: rośnie (slope=0.2278, p=0.351); int: rośnie (slope=0.0205, p=0.693). - RT: System: int (średni |diff|=15.898); Kolor: white (średni |diff|=13.044); Zależność od wavelength: w systemie int błąd rośnie wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=0.0205, p=0.693; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.5050, p=0.202); fusion: rośnie (slope=0.5926, p=0.273); FV: rośnie (slope=0.1400, p=0.659); int: maleje (slope=-0.0263, p=0.417). - RV: System: int (średni |diff|=37.445); Kolor: white (średni |diff|=39.259); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0263, p=0.417; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.2555, p=0.144); fusion: rośnie (slope=0.2003, p=0.077); FV: rośnie (slope=0.2802, p=0.386); int: maleje (slope=-0.0224, p=0.596). - RZ: System: int (średni |diff|=10.394); Kolor: white (średni |diff|=12.949); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0224, p=0.596; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.1880, p=0.102); fusion: rośnie (slope=0.1107, p=0.030); FV: rośnie (slope=0.2480, p=0.336); int: rośnie (slope=0.0211, p=0.643). - RZ1MAX: System: int (średni |diff|=13.907); Kolor: white (średni |diff|=11.310); Zależność od wavelength: w systemie int błąd rośnie wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=0.0211, p=0.643; nieistotny).

54 Materiał/proces: ti6al4v_mf

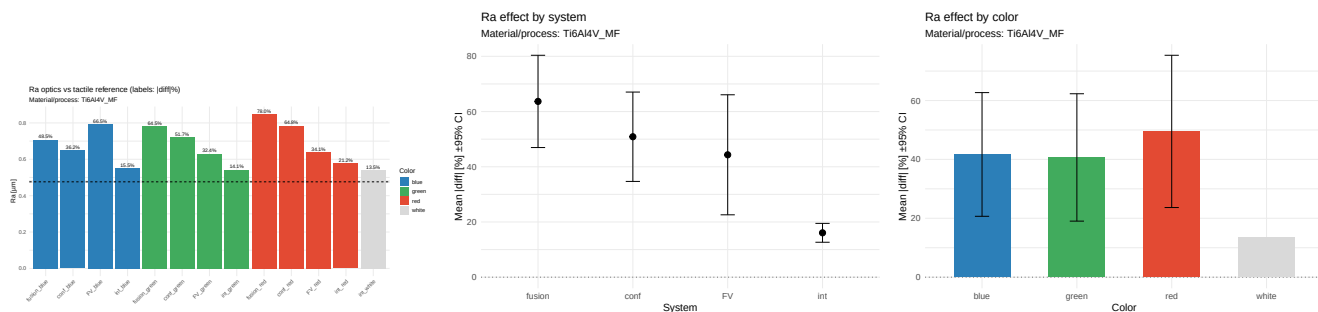


Figure 1061: RA — ti6al4v_mf — porównanie i efekty (|diff| %)

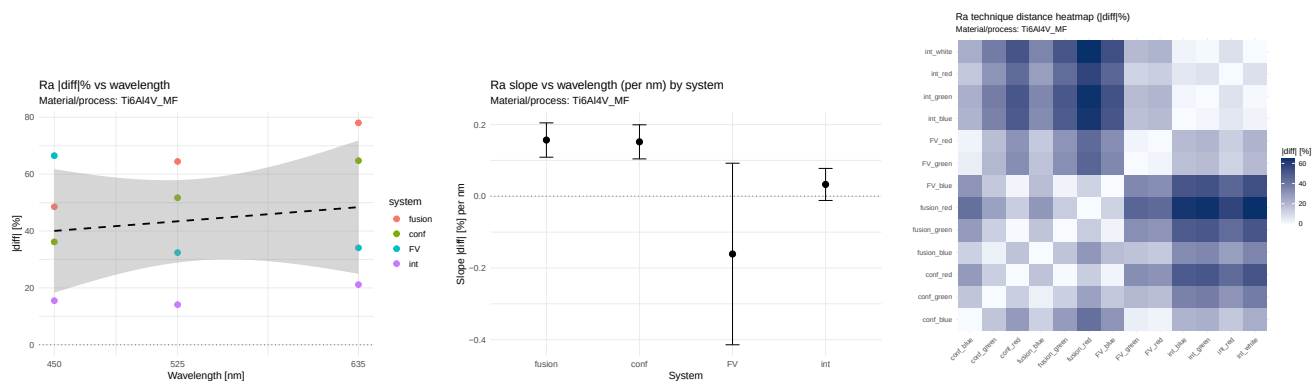


Figure 1062: RA — ti6a4v_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik

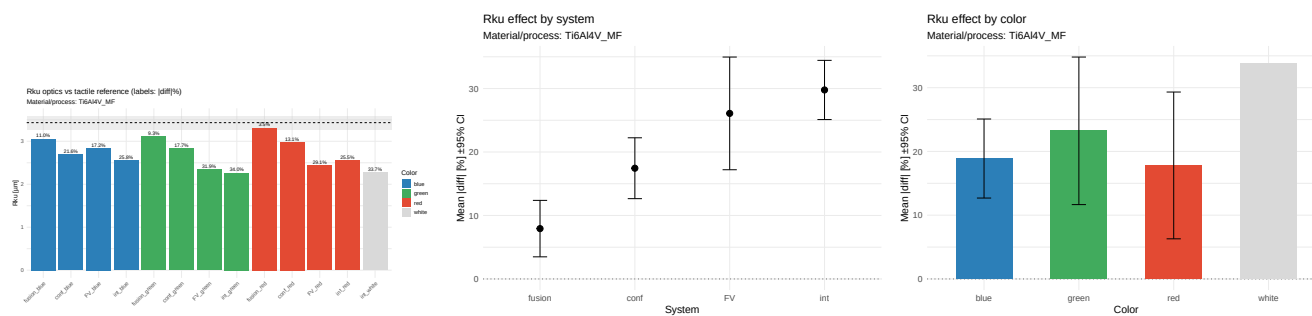


Figure 1063: RKU — ti6a4v_mf — porównanie i efekty (|diff| %)

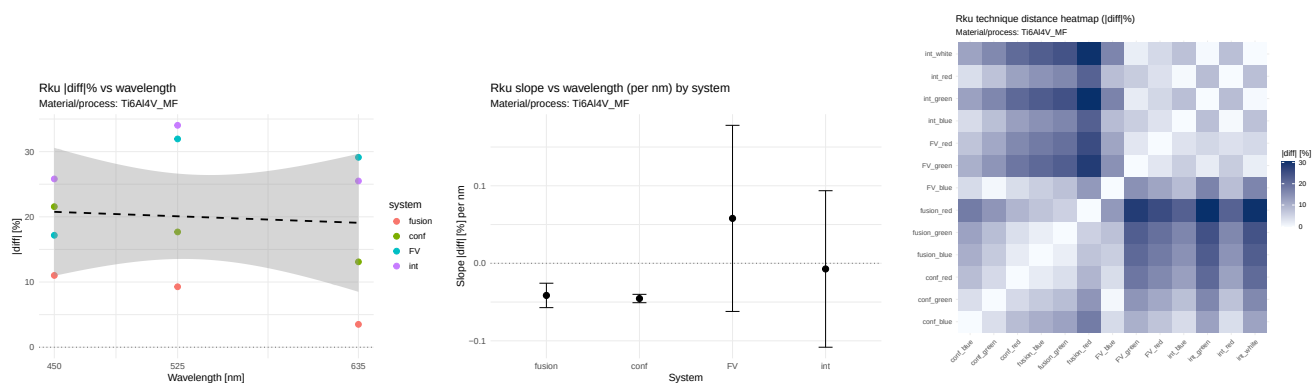


Figure 1064: RKU — ti6a4v_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik

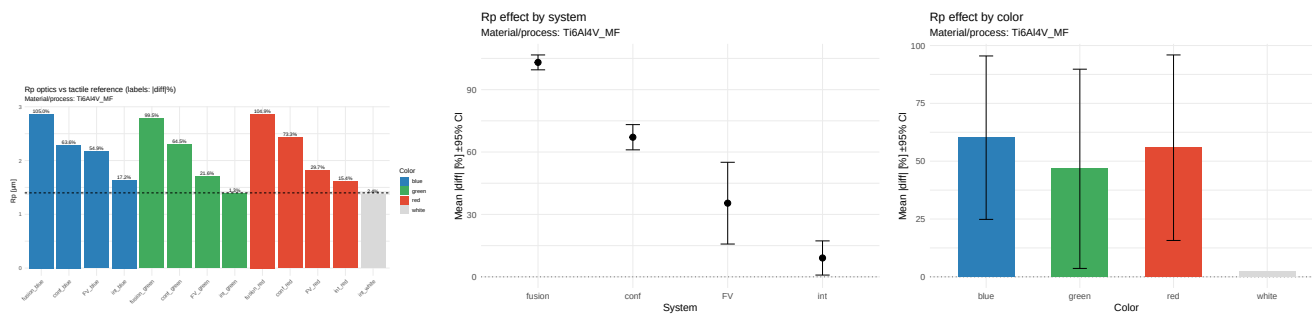


Figure 1065: RP — ti6al4v_mf — porównanie i efekty (|diff| %)

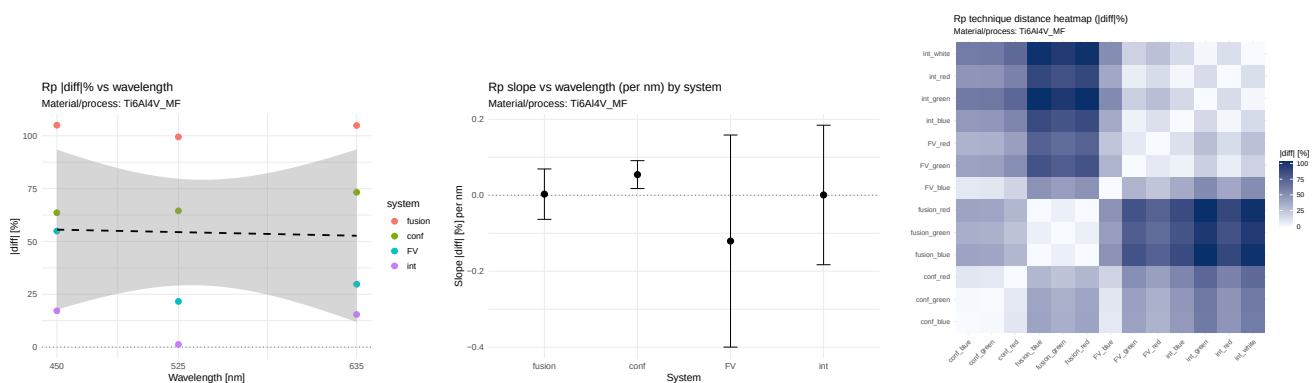


Figure 1066: RP — ti6al4v_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik

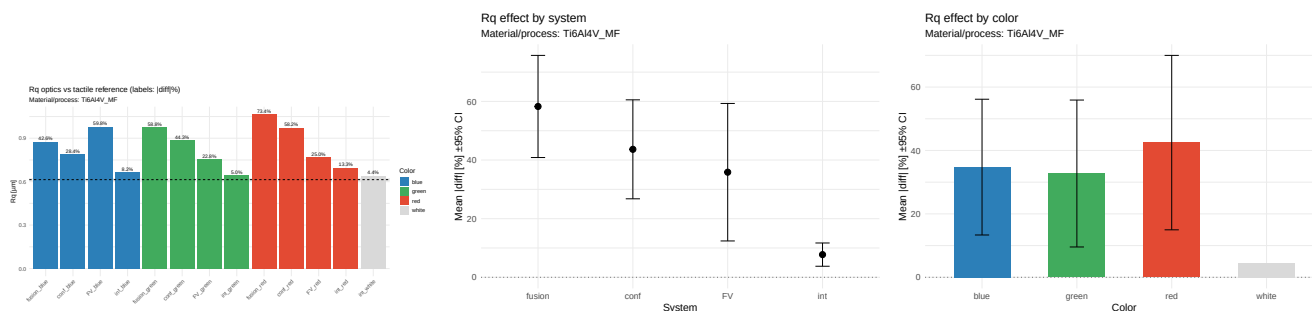


Figure 1067: RQ — ti6al4v_mf — porównanie i efekty (|diff| %)

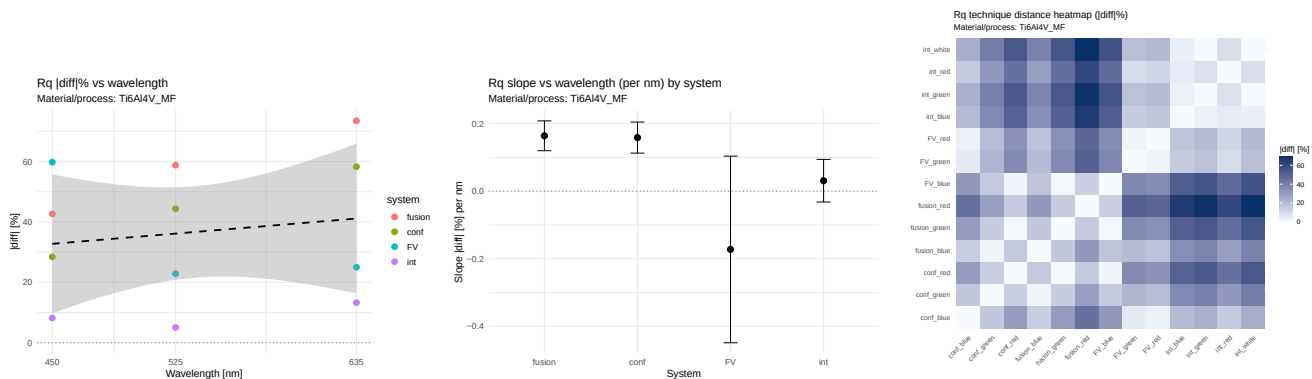


Figure 1068: RQ — ti6a4v_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik

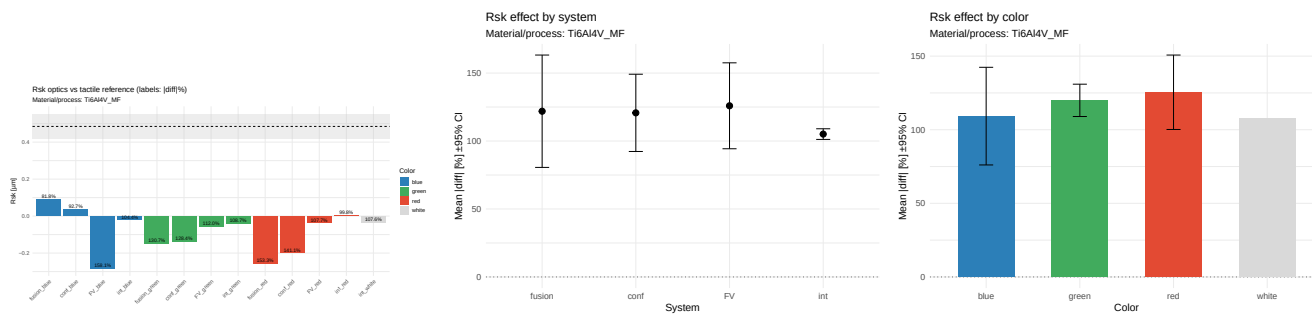


Figure 1069: RSK — ti6a4v_mf — porównanie i efekty (|diff| %)

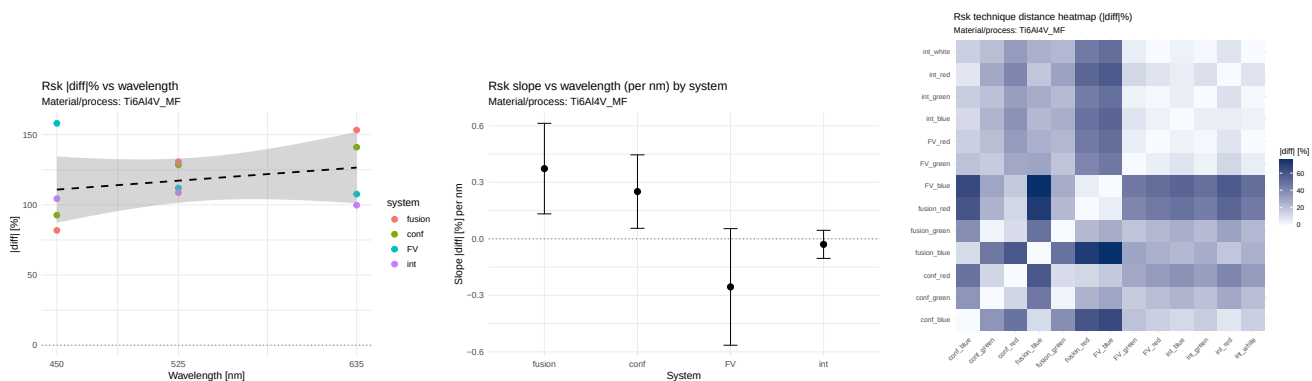


Figure 1070: RSK — ti6a4v_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik

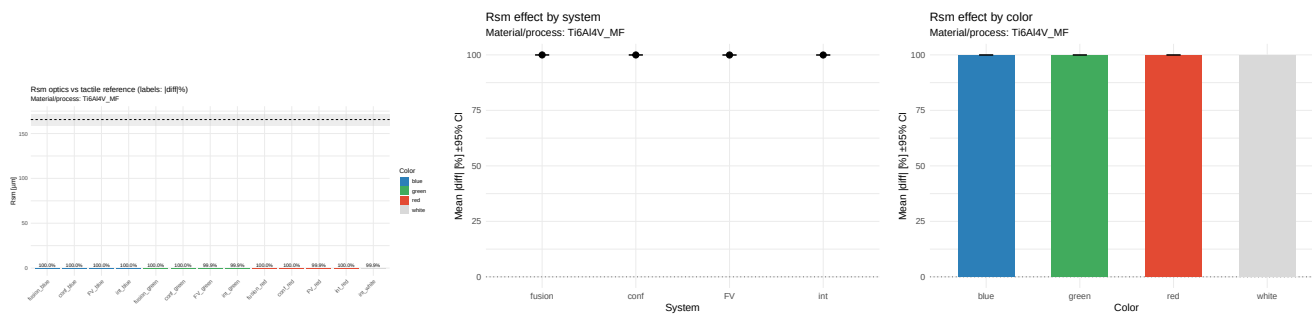


Figure 1071: RSM — ti6al4v_mf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

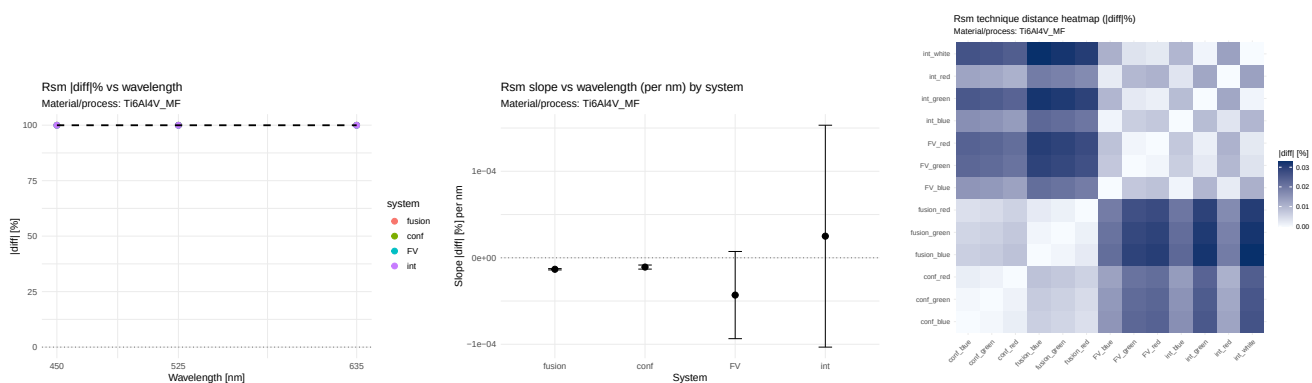


Figure 1072: RSM — ti6al4v_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik

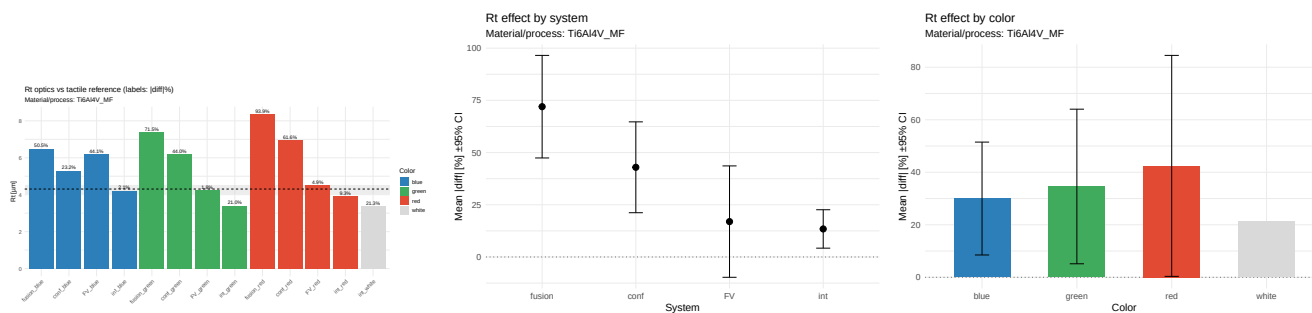


Figure 1073: RT — ti6al4v_mf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

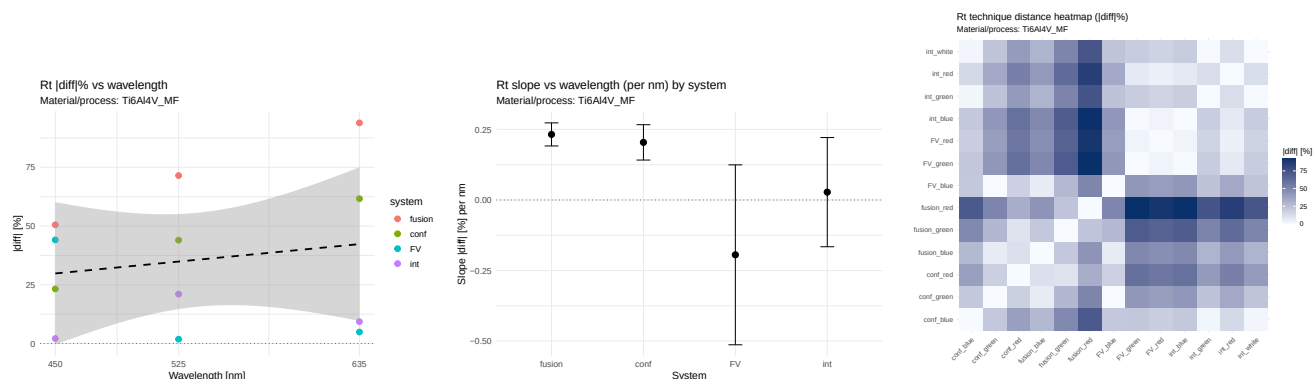


Figure 1074: RT — ti6al4v_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik

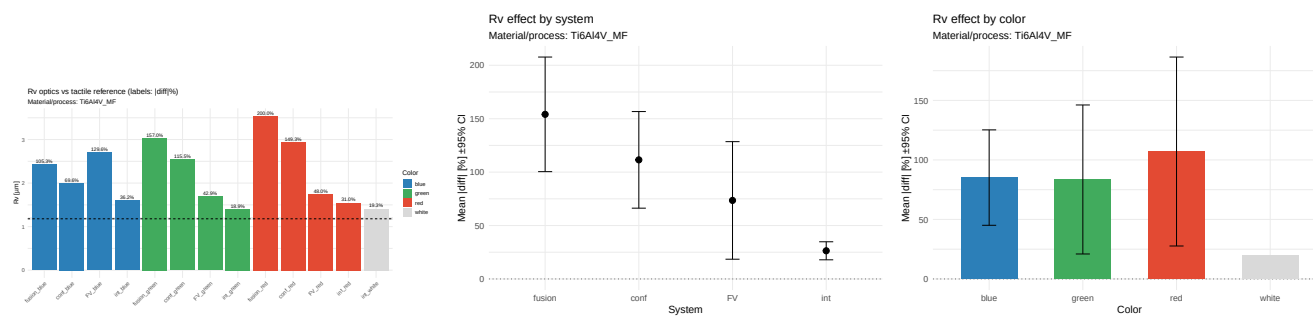


Figure 1075: RV — ti6al4v_mf — porównanie i efekty (|diff| %)

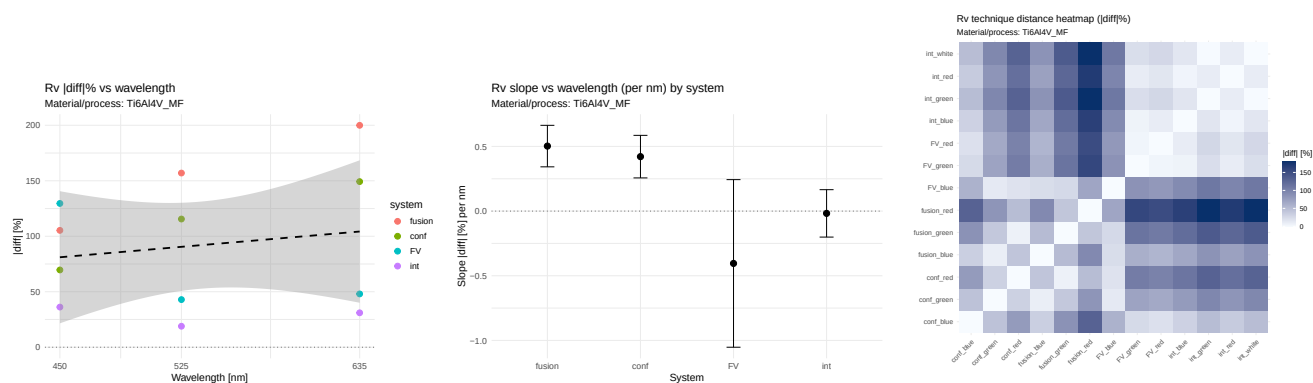


Figure 1076: RV — ti6al4v_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik

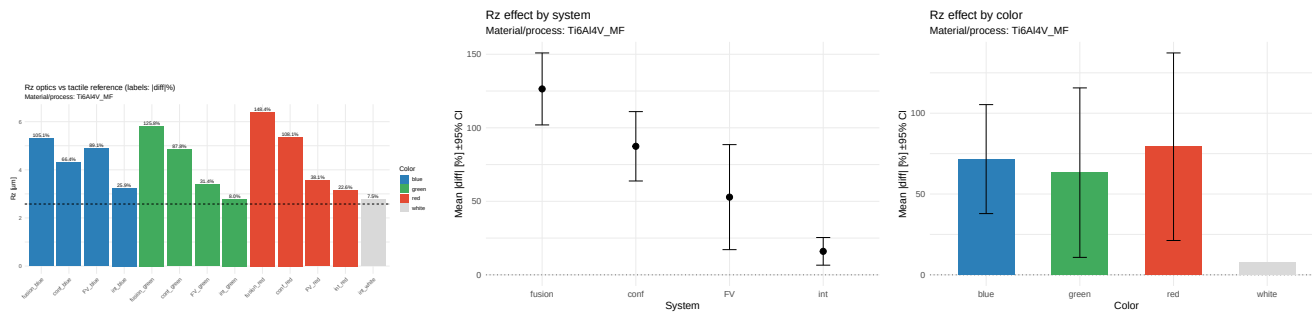


Figure 1077: RZ — ti6al4v_mf — porównanie i efekty (|diff| %)

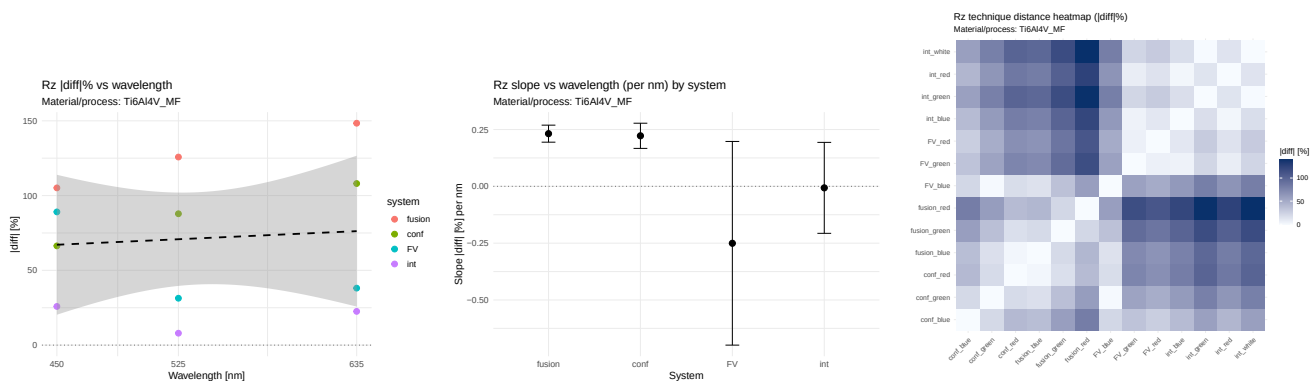


Figure 1078: RZ — ti6al4v_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik

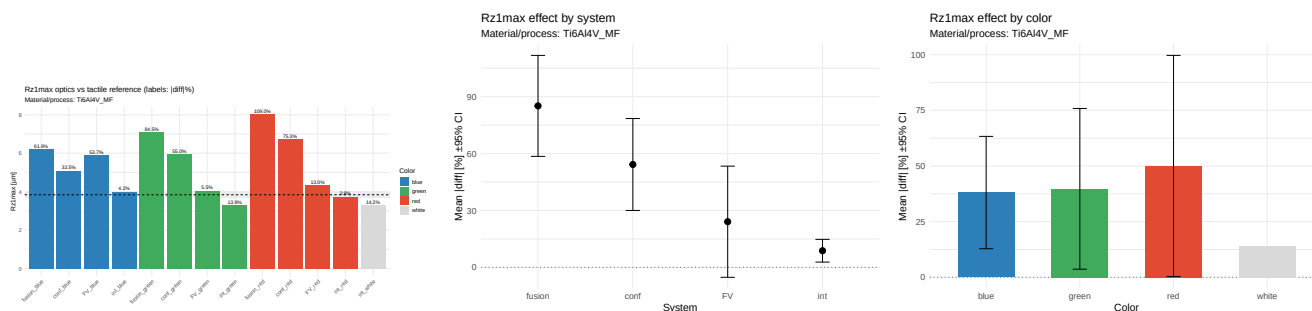


Figure 1079: RZ1MAX — ti6al4v_mf — porównanie i efekty (|diff| %)

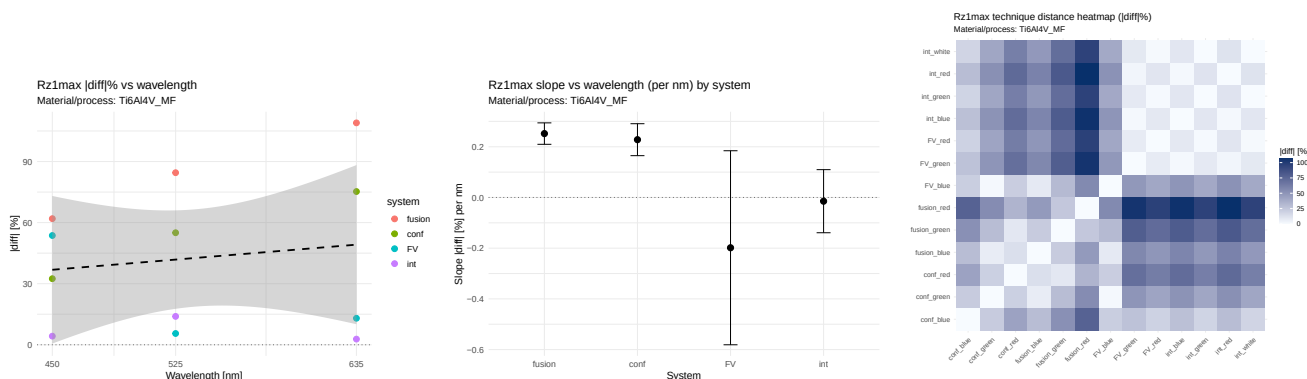


Figure 1080: RZ1MAX — ti6al4v_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik

54.1 Wyniki liczbowe i wnioski

RA. $r=0.166$, $\rho=0.118$; eta2: system=0.729, color=0.033. Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=0.157, $p=0.098$). Wniosek: NIE. **RKU.** $r=-0.075$, $\rho=-0.030$; eta2: system=0.784, color=0.073. Istotne nachylenia: conf(slope=-0.045, $p=0.038$). Wniosek: TAK. **RP.** $r=-0.033$, $\rho=-0.030$; eta2: system=0.949, color=0.025. Wniosek: NIE. **RQ.** $r=0.158$, $\rho=0.089$; eta2: system=0.725, color=0.034. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.159, $p=0.094$); fusion(slope=0.164, $p=0.087$). Wniosek: NIE. **RSK.** $r=0.280$, $\rho=0.296$; eta2: system=0.142, color=0.085. Wniosek: NIE. **RSM.** $r=-0.069$, $\rho=-0.148$; eta2: system=0.904, color=0.048. Istotne nachylenia: fusion(slope=-0.000, $p=0.019$). Trendy ($p<0.1$): conf(slope=-0.000, $p=0.071$). Wniosek: TAK. **RT.** $r=0.178$, $\rho=0.118$; eta2: system=0.700, color=0.039. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.204, $p=0.099$); fusion(slope=0.232, $p=0.057$). Wniosek: NIE. **RV.** $r=0.169$, $\rho=0.118$; eta2: system=0.707, color=0.033. Wniosek: NIE. **RZ.** $r=0.085$, $\rho=0.089$; eta2: system=0.849, color=0.023. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.222, $p=0.081$); fusion(slope=0.232, $p=0.052$). Wniosek: NIE. **RZ1MAX.** $r=0.148$, $\rho=0.089$; eta2: system=0.766, color=0.025. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.228, $p=0.089$); fusion(slope=0.252, $p=0.054$). Wniosek: NIE.

54.1.0.1 Rekomendacje dla tego materiału Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.1518, $p=0.101$); fusion: rośnie (slope=0.1568, $p=0.098$); FV: maleje (slope=-0.1611, $p=0.430$); int: rośnie (slope=0.0330, $p=0.385$). - RA: System: int (średni |diff|=16.071); Kolor: white (średni |diff|=13.519); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.1611, $p=0.430$; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0454, $p=0.038$); fusion: maleje (slope=-0.0415, $p=0.122$); FV: rośnie (slope=0.0579, $p=0.518$); int: maleje (slope=-0.0073, $p=0.910$). - RKU: System: fusion (średni |diff|=7.931); Kolor: red (średni |diff|=17.807); Zależność od wavelength: w systemie conf błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0454, $p=0.038$; istotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.0545, $p=0.211$); fusion: rośnie (slope=0.0030, $p=0.944$); FV: maleje (slope=-0.1205, $p=0.553$); int: rośnie (slope=0.0008, $p=0.994$). - RP: System: int (średni |diff|=9.070); Kolor: white (średni |diff|=2.433); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.1205, $p=0.553$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.1586, $p=0.094$); fusion: rośnie (slope=0.1639, $p=0.087$); FV: maleje (slope=-0.1725, $p=0.436$); int: rośnie (slope=0.0309, $p=0.512$). - RQ: System: int (średni |diff|=7.738); Kolor: white (średni |diff|=4.422); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.1725, $p=0.436$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.2509, $p=0.240$); fusion: rośnie (slope=0.3729, $p=0.202$); FV: maleje (slope=-0.2553, $p=0.353$); int: maleje (slope=-0.0293, $p=0.582$). - RSK: System: int (średni |diff|=105.101); Kolor: white (średni |diff|=107.558); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.2553, $p=0.353$; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0000, $p=0.071$); fusion: maleje (slope=-0.0000, $p=0.019$); FV: maleje (slope=-0.0000, $p=0.342$); int: rośnie (slope=0.0000, $p=0.768$). - RSM: System: FV (średni |diff|=99.952); Kolor: white (średni |diff|=99.946); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0000, $p=0.342$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.2042, $p=0.099$); fusion: rośnie (slope=0.2324, $p=0.057$); FV: maleje (slope=-0.1943, $p=0.444$); int: rośnie (slope=0.0279, $p=0.825$). - RT: System: int (średni

$|\text{diff}|=13.423$; Kolor: white (średni $|\text{diff}|=21.275$); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength ($|\text{diff}|$ proc. vs nm; slope=-0.1943, p=0.444; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.4211, p=0.125); fusion: rośnie (slope=0.5027, p=0.103); FV: maleje (slope=-0.4047, p=0.436); int: maleje (slope=-0.0177, p=0.881). - RV: System: int (średni $|\text{diff}|=26.359$); Kolor: white (średni $|\text{diff}|=19.337$); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength ($|\text{diff}|$ proc. vs nm; slope=-0.4047, p=0.436; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.2223, p=0.081); fusion: rośnie (slope=0.2317, p=0.052); FV: maleje (slope=-0.2506, p=0.471); int: maleje (slope=-0.0067, p=0.958). - RZ: System: int (średni $|\text{diff}|=15.980$); Kolor: white (średni $|\text{diff}|=7.529$); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength ($|\text{diff}|$ proc. vs nm; slope=-0.2506, p=0.471; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.2279, p=0.089); fusion: rośnie (slope=0.2519, p=0.054); FV: maleje (slope=-0.1984, p=0.495); int: maleje (slope=-0.0147, p=0.855). - RZ1MAX: System: int (średni $|\text{diff}|=8.780$); Kolor: white (średni $|\text{diff}|=14.158$); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength ($|\text{diff}|$ proc. vs nm; slope=-0.1984, p=0.495; nieistotny).

55 Materiał/proces: ti6al4v_mr

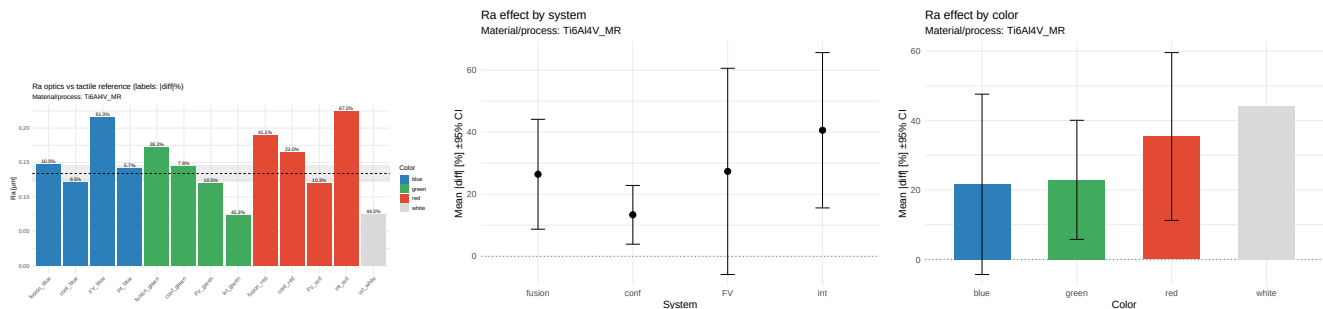


Figure 1081: RA — ti6al4v_mr — porównanie i efekty ($|\text{diff}|$ %)

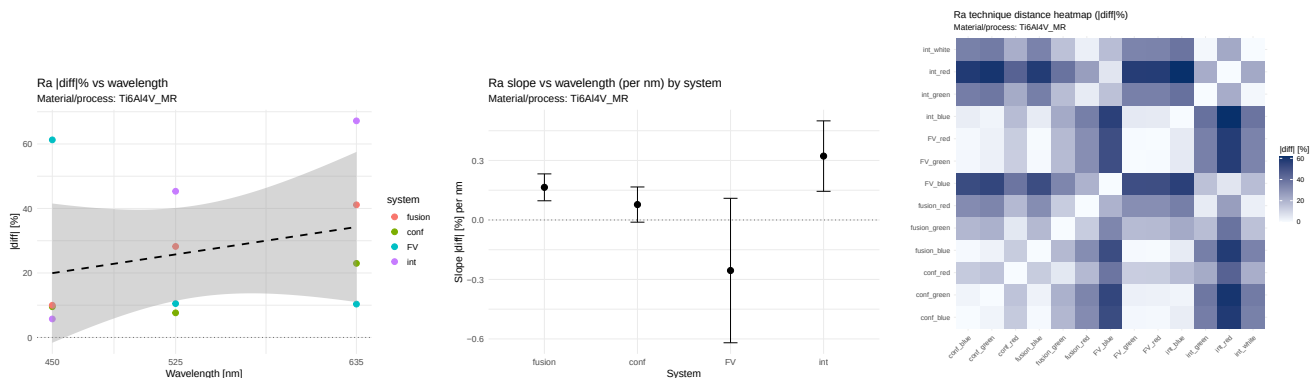


Figure 1082: RA — ti6al4v_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik

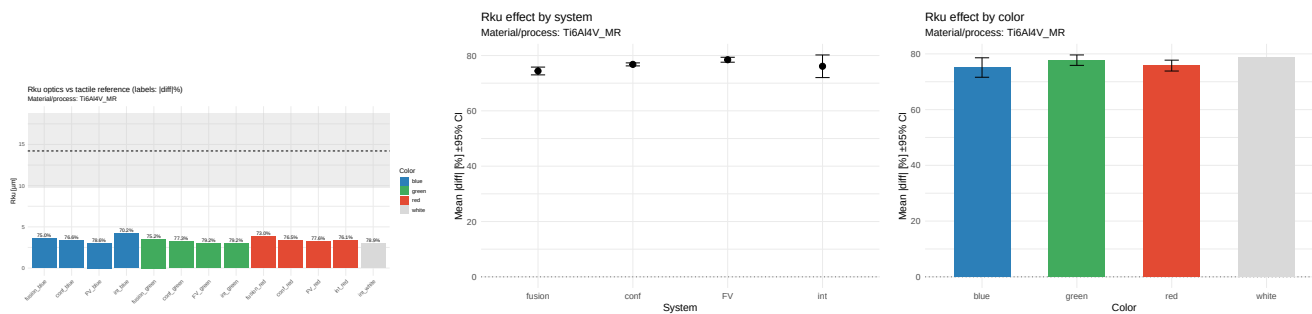


Figure 1083: Rku — ti6al4v_mr — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

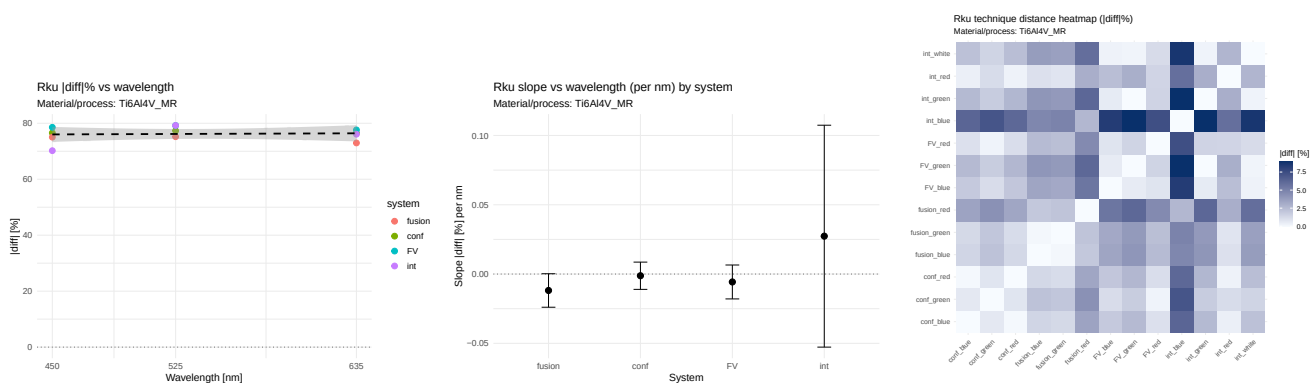


Figure 1084: Rku — ti6al4v_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik

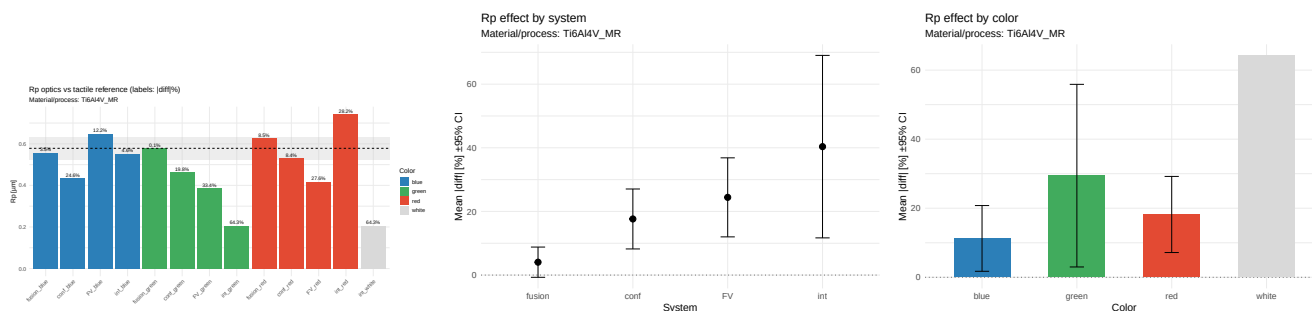


Figure 1085: RP — ti6al4v_mr — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

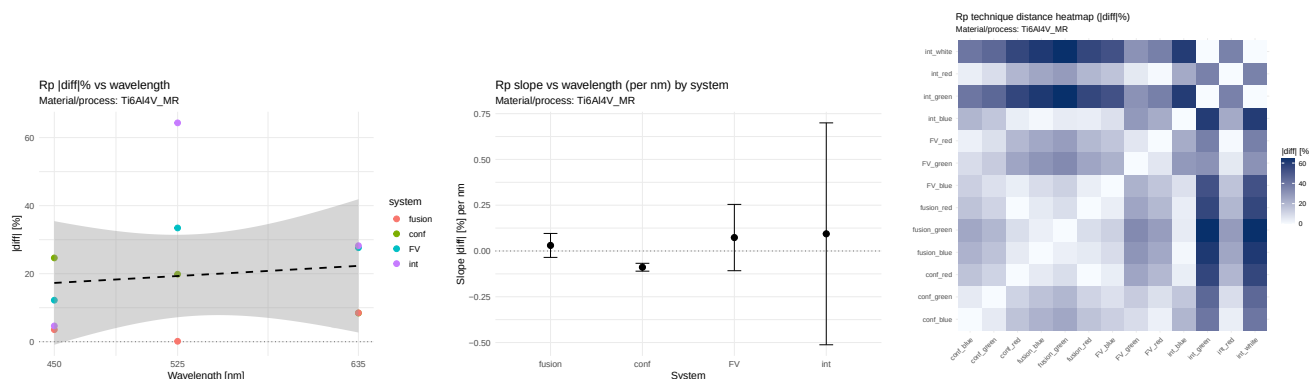


Figure 1086: RP — ti6al4v_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik

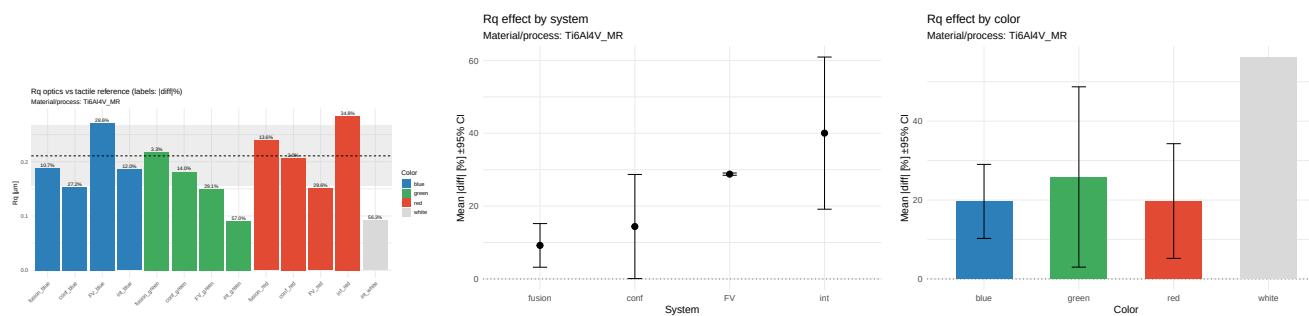


Figure 1087: RQ — ti6al4v_mr — porównanie i efekty (|diff| %)

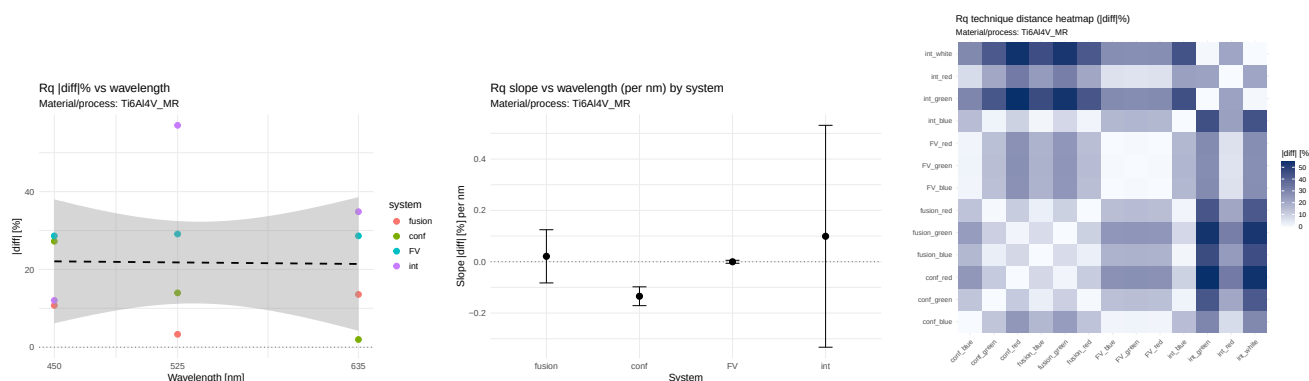


Figure 1088: RQ — ti6al4v_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik

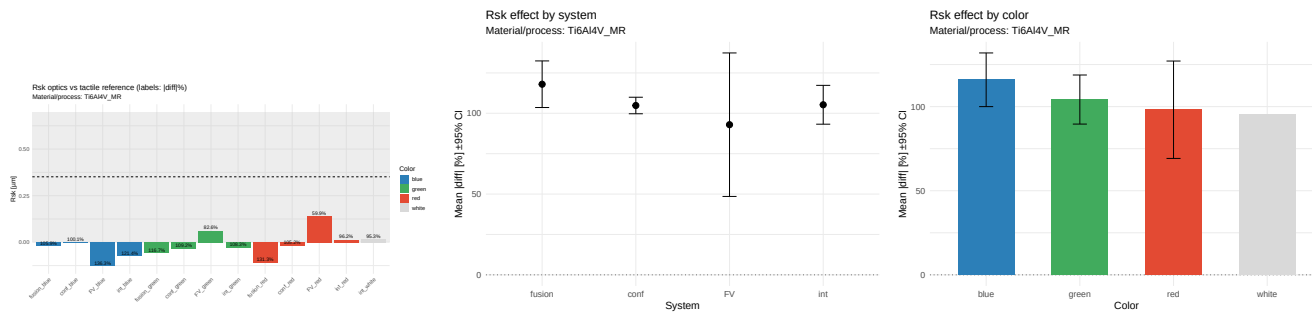


Figure 1089: RSK — ti6al4v_mr — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

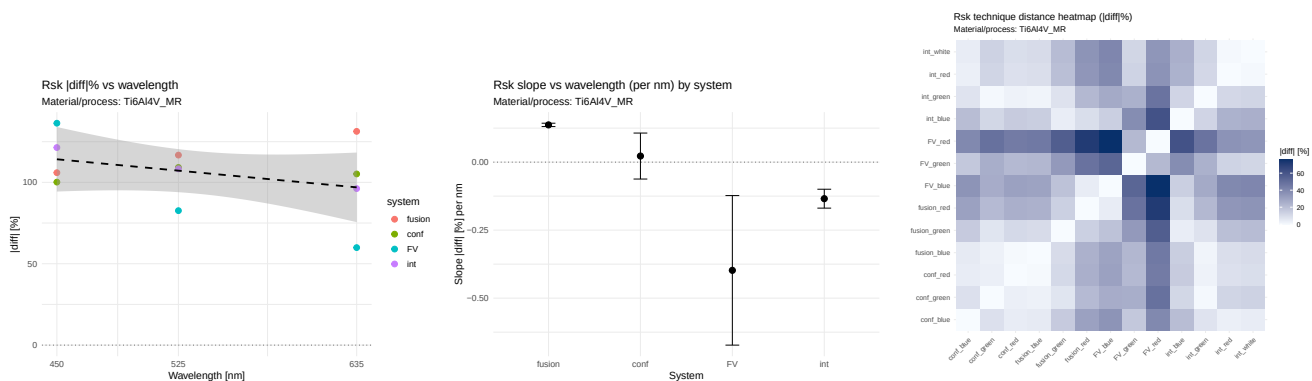


Figure 1090: RSK — ti6al4v_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik

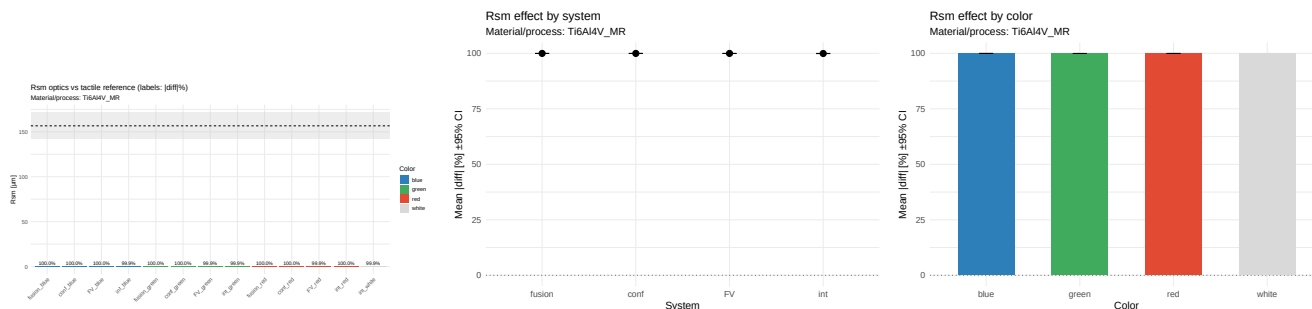


Figure 1091: RSM — ti6al4v_mr — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

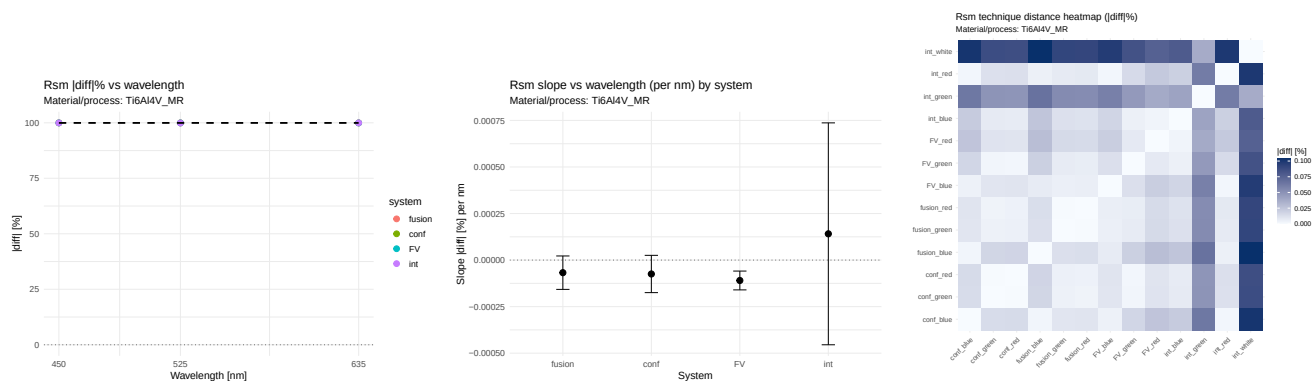


Figure 1092: RSM — ti6a4v_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik

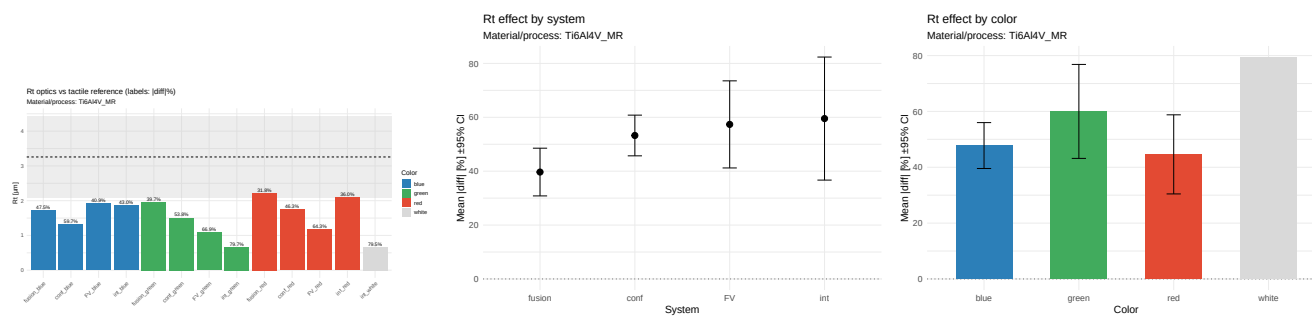


Figure 1093: RT — ti6a4v_mr — porównanie i efekty (|diff| %)

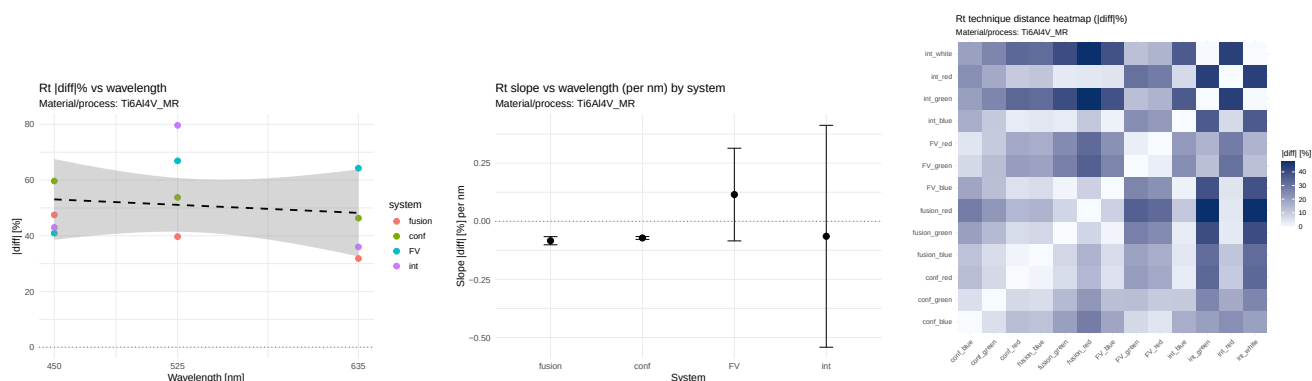


Figure 1094: RT — ti6a4v_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik

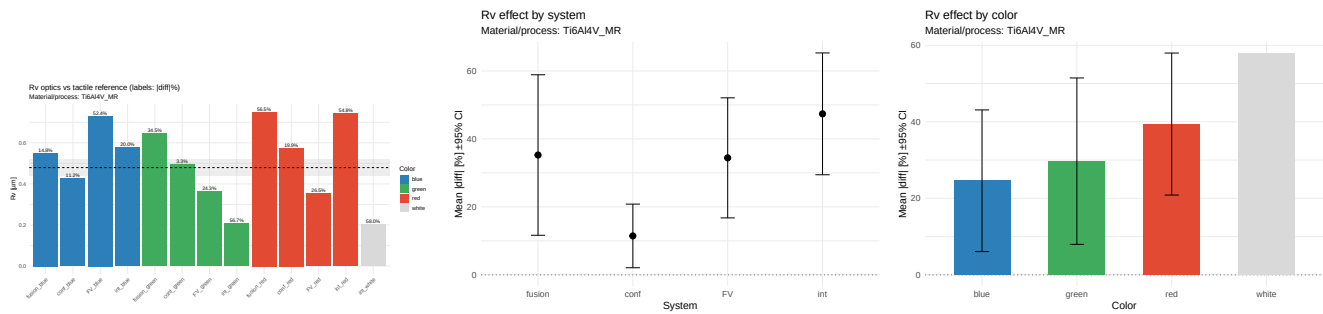


Figure 1095: RV — ti6al4v_mr — porównanie i efekty (|diff| %)

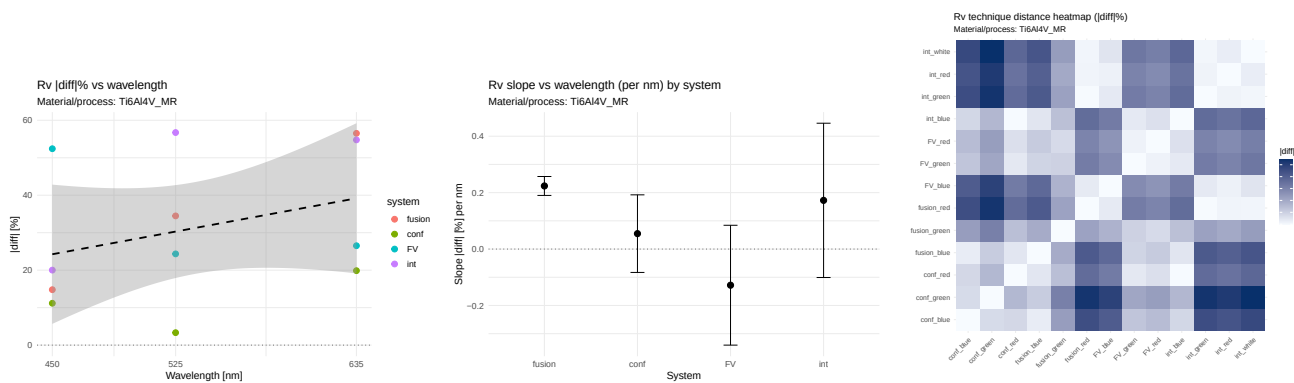


Figure 1096: RV — ti6al4v_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik

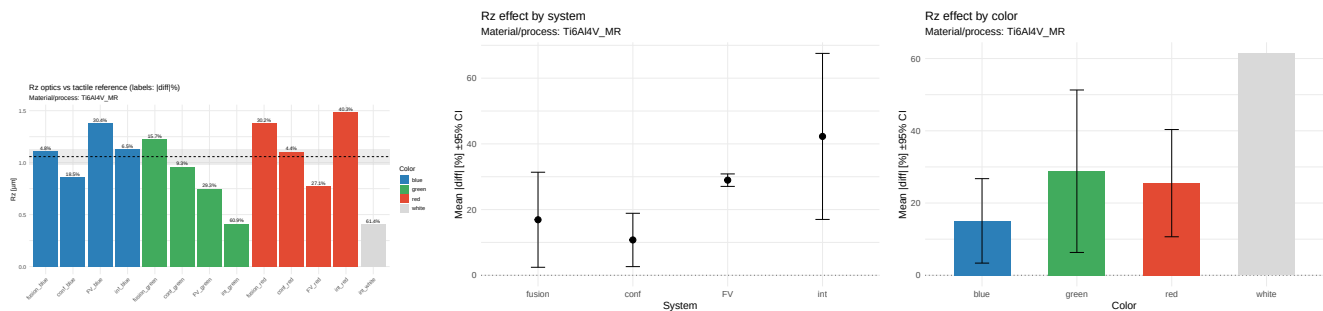


Figure 1097: RZ — ti6al4v_mr — porównanie i efekty (|diff| %)

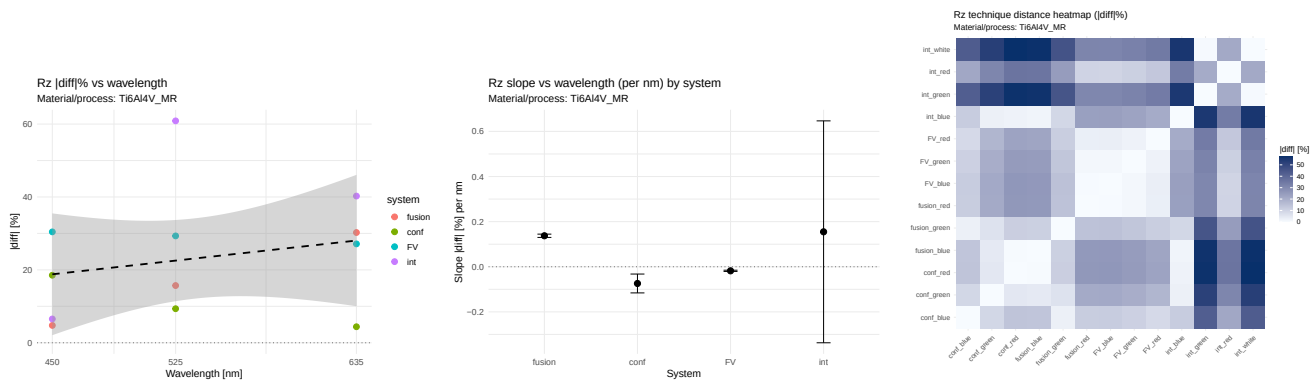


Figure 1098: RZ — ti6al4v_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik

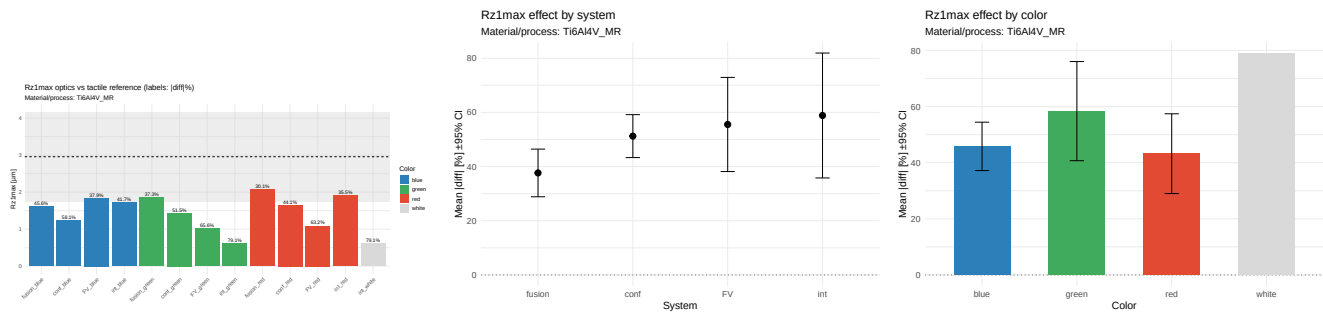


Figure 1099: RZ1MAX — ti6al4v_mr — porównanie i efekty (|diff| %)

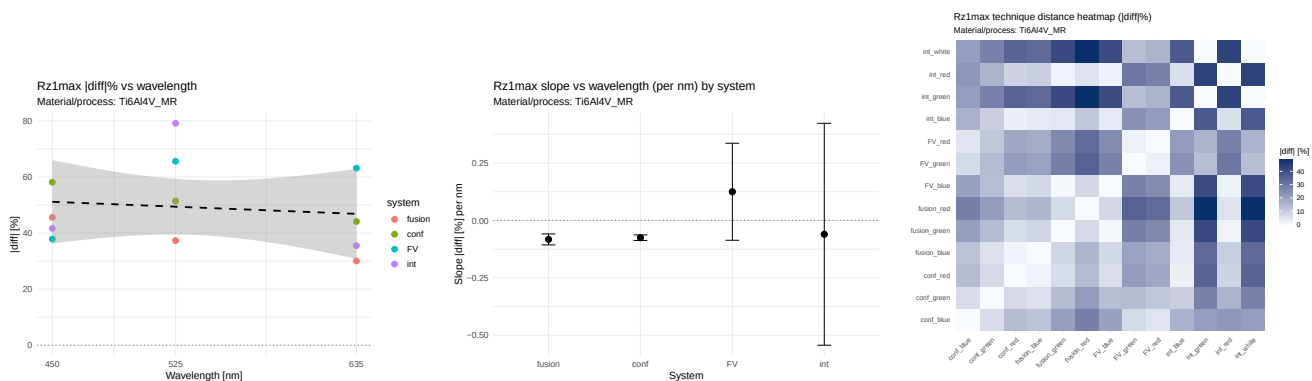


Figure 1100: RZ1MAX — ti6al4v_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik

55.1 Wyniki liczbowe i wnioski

RA. $r=0.279$, $\rho=0.414$; η^2 : system= 0.230 , color= 0.086 . Wniosek: NIE. **RKU.** $r=0.065$, $\rho=0.030$; η^2 : system= 0.309 , color= 0.308 . Wniosek: NIE. **RP.** $r=0.120$, $\rho=0.266$; η^2 : system= 0.443 , color= 0.268 . Trendy ($p<0.1$): conf(slope= -0.089 , $p=0.078$). Wniosek: NIE. **RQ.** $r=-0.018$, $\rho=0.118$; η^2 : system= 0.538 , color= 0.120 . Trendy ($p<0.1$): conf(slope= -0.134 , $p=0.088$). Wniosek: NIE. **RSK.** $r=-0.357$, $\rho=-0.355$; η^2 : system= 0.195 , color= 0.163 . Istotne nachylenia: fusion(slope= 0.137 , $p=0.015$). Trendy ($p<0.1$): int(slope= -0.134 , $p=0.084$). Wniosek: TAK.

RSM. $r=-0.126$, $\rho=-0.325$; η_2 : system=0.382, color=0.462. Wniosek: NIE. **RT.** $r=-0.145$, $\rho=-0.177$; η_2 : system=0.253, color=0.352. Istotne nachylenia: conf(slope=-0.072, $p=0.028$). Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=-0.084, $p=0.068$). Wniosek: TAK. **RV.** $r=0.333$, $\rho=0.384$; η_2 : system=0.473, color=0.127. Istotne nachylenia: fusion(slope=0.224, $p=0.049$). Wniosek: TAK. **RZ.** $r=0.236$, $\rho=0.207$; η_2 : system=0.455, color=0.202. Istotne nachylenia: fusion(slope=0.137, $p=0.017$); FV(slope=-0.018, $p=0.050$). Wniosek: TAK. **RZ1MAX.** $r=-0.126$, $\rho=-0.177$; η_2 : system=0.263, color=0.336. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=-0.075, $p=0.052$); fusion(slope=-0.083, $p=0.093$). Wniosek: NIE.

55.1.0.1 Rekomendacje dla tego materiału Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.0777, $p=0.336$); fusion: rośnie (slope=0.1646, $p=0.132$); FV: maleje (slope=-0.2550, $p=0.401$); int: rośnie (slope=0.3222, $p=0.175$). - RA: System: conf (średni |diff|=13.380); Kolor: blue (średni |diff|=21.633); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.2550, $p=0.401$; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0012, $p=0.848$); fusion: maleje (slope=-0.0119, $p=0.305$); FV: maleje (slope=-0.0057, $p=0.529$); int: rośnie (slope=0.0273, $p=0.625$). - RKU: System: fusion (średni |diff|=74.405); Kolor: blue (średni |diff|=75.099); Zależność od wavelength: w systemie fusion błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0119, $p=0.305$; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0888, $p=0.078$); fusion: rośnie (slope=0.0303, $p=0.531$); FV: rośnie (slope=0.0733, $p=0.573$); int: rośnie (slope=0.0937, $p=0.813$). - RP: System: fusion (średni |diff|=4.053); Kolor: blue (średni |diff|=11.257); Zależność od wavelength: w systemie conf błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0888, $p=0.078$; trend). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.1345, $p=0.088$); fusion: rośnie (slope=0.0211, $p=0.759$); FV: maleje (slope=-0.0003, $p=0.945$); int: rośnie (slope=0.0992, $p=0.731$). - RQ: System: fusion (średni |diff|=9.212); Kolor: blue (średni |diff|=19.661); Zależność od wavelength: w systemie conf błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.1345, $p=0.088$; trend). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.0224, $p=0.695$); fusion: rośnie (slope=0.1369, $p=0.015$); FV: maleje (slope=-0.3978, $p=0.216$); int: maleje (slope=-0.1343, $p=0.084$). - RSK: System: FV (średni |diff|=92.948); Kolor: white (średni |diff|=95.268); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.3978, $p=0.216$; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0001, $p=0.382$); fusion: maleje (slope=-0.0001, $p=0.379$); FV: maleje (slope=-0.0001, $p=0.147$); int: rośnie (slope=0.0001, $p=0.723$). - RSM: System: int (średni |diff|=99.918); Kolor: white (średni |diff|=99.865); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0001, $p=0.147$; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0717, $p=0.028$); fusion: maleje (slope=-0.0836, $p=0.068$); FV: rośnie (slope=0.1150, $p=0.461$); int: maleje (slope=-0.0644, $p=0.835$). - RT: System: fusion (średni |diff|=39.683); Kolor: red (średni |diff|=44.618); Zależność od wavelength: w systemie fusion błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0836, $p=0.068$; trend). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.0547, $p=0.579$); fusion: rośnie (slope=0.2237, $p=0.049$); FV: maleje (slope=-0.1281, $p=0.447$); int: rośnie (slope=0.1726, $p=0.433$). - RV: System: conf (średni |diff|=11.454); Kolor: blue (średni |diff|=24.597); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.1281, $p=0.447$; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0741, $p=0.178$); fusion: rośnie (slope=0.1373, $p=0.017$); FV: maleje (slope=-0.0180, $p=0.050$); int: rośnie (slope=0.1549, $p=0.648$). - RZ: System: conf (średni |diff|=10.757); Kolor: blue (średni |diff|=15.064); Zależność od wavelength: w systemie conf błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0741, $p=0.178$; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0750, $p=0.052$); fusion: maleje (slope=-0.0826, $p=0.093$); FV: rośnie (slope=0.1250, $p=0.453$); int: maleje (slope=-0.0602, $p=0.847$). - RZ1MAX: System: fusion (średni |diff|=37.651); Kolor: red (średni |diff|=43.218); Zależność od wavelength: w systemie fusion błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0826, $p=0.093$; trend).

56 Materiał/proces: ti6al4v_tf

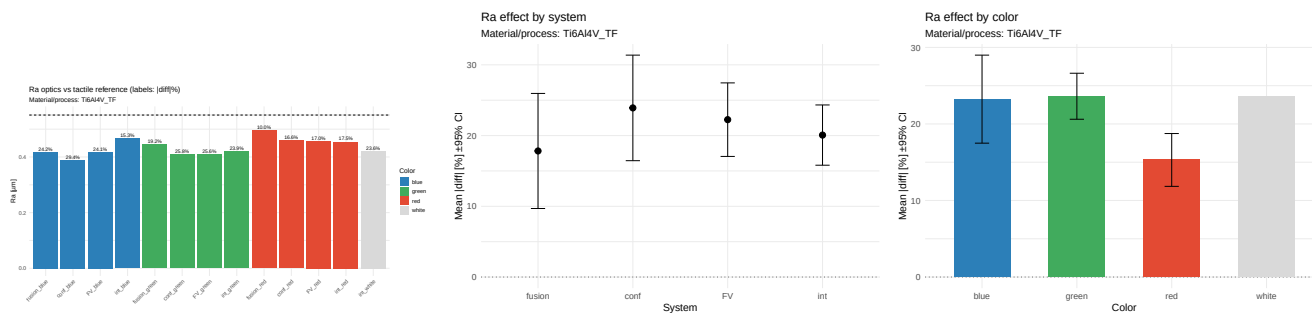


Figure 1101: RA — ti6al4v_tf — porównanie i efekty (|diff| %)

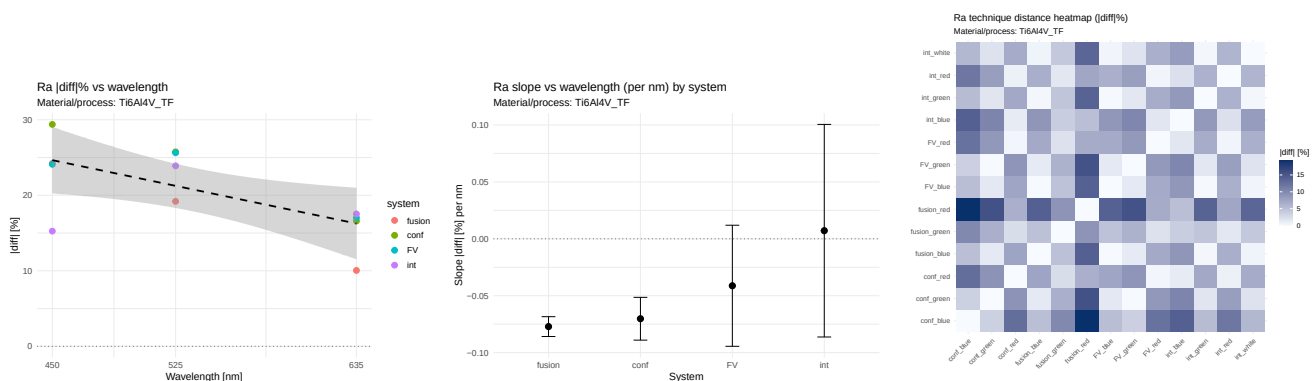


Figure 1102: RA — ti6al4v_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik

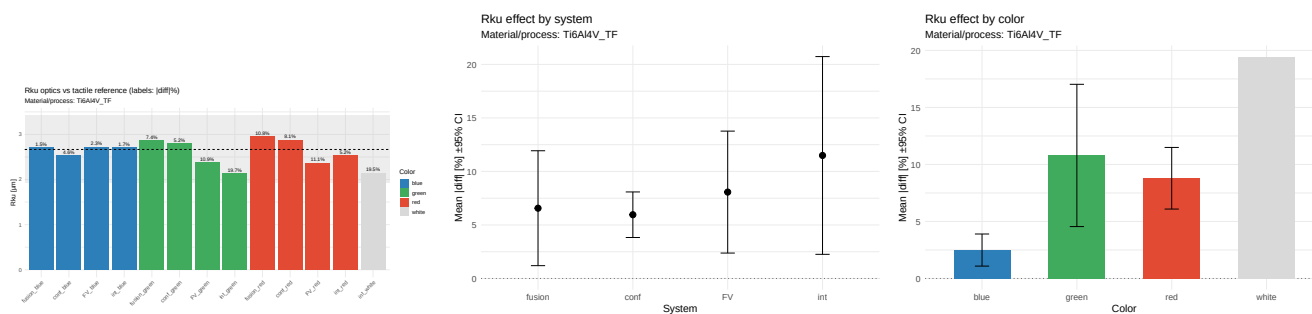


Figure 1103: RKU — ti6al4v_tf — porównanie i efekty (|diff| %)

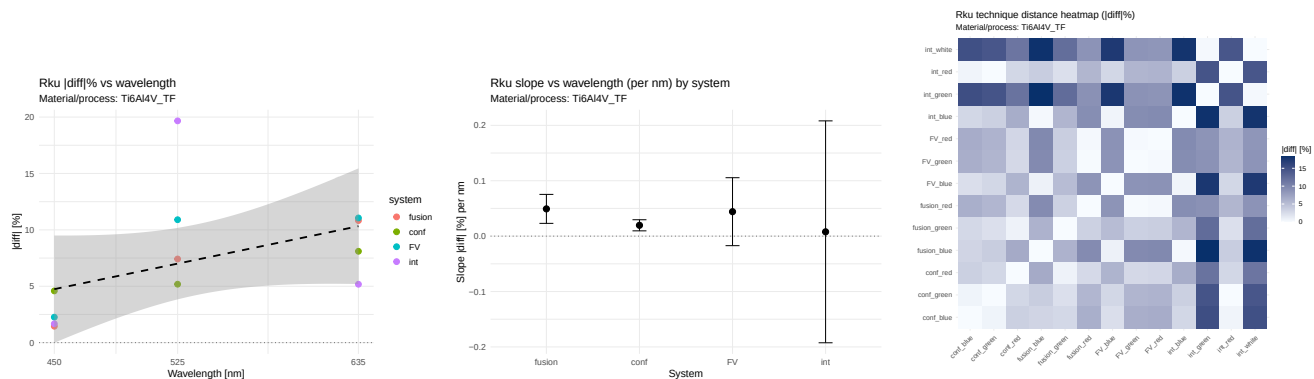


Figure 1104: Rku — ti6a4v_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik

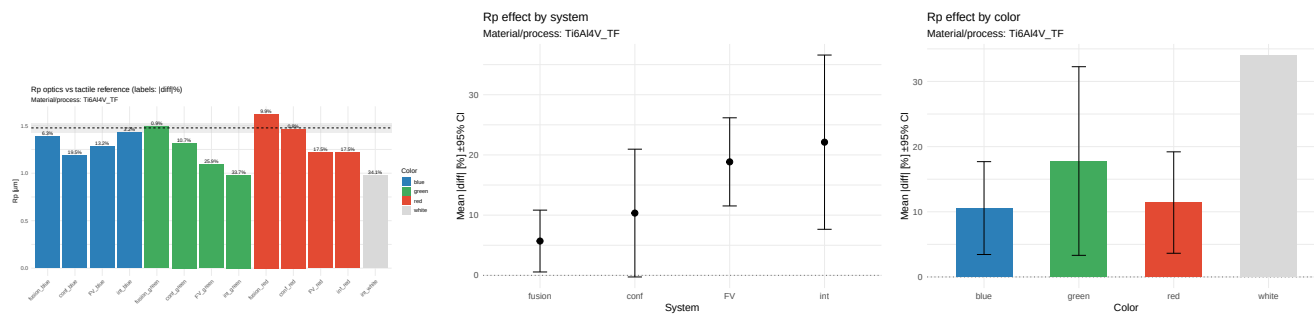


Figure 1105: RP — ti6a4v_tf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

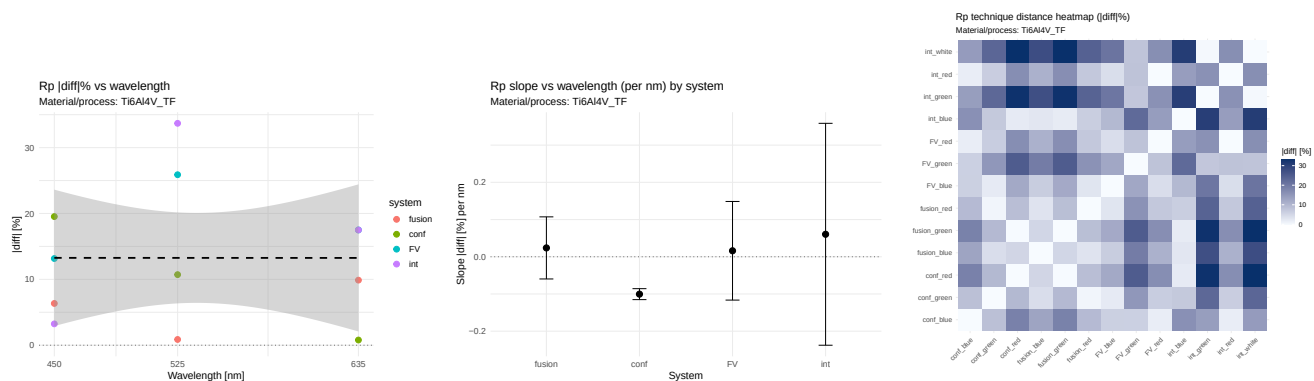


Figure 1106: RP — ti6a4v_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik

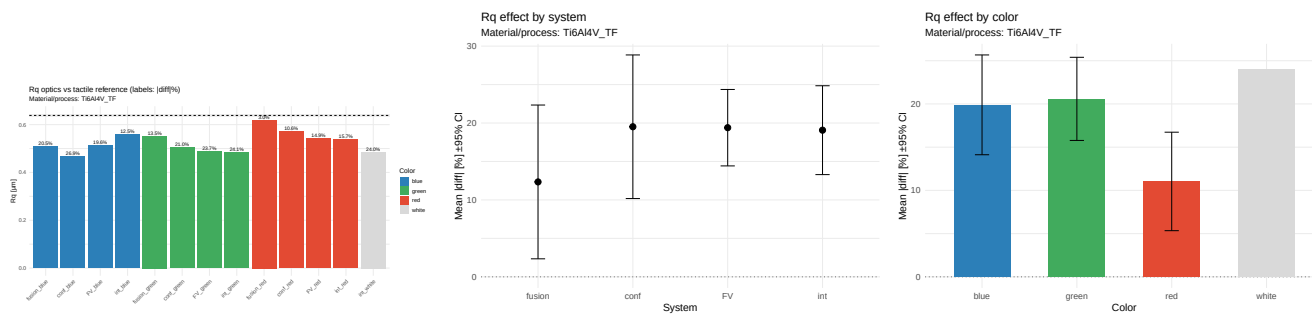


Figure 1107: RQ — ti6al4v_tf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

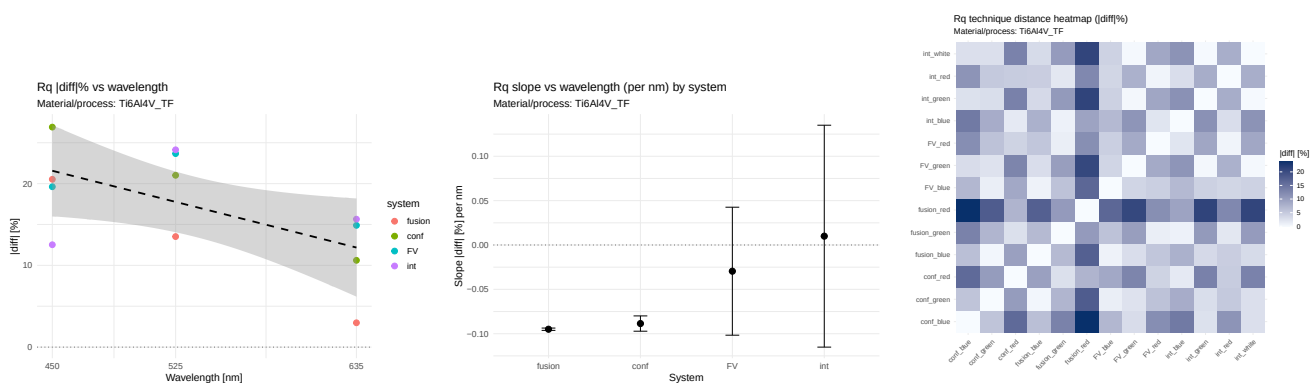


Figure 1108: RQ — ti6al4v_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik

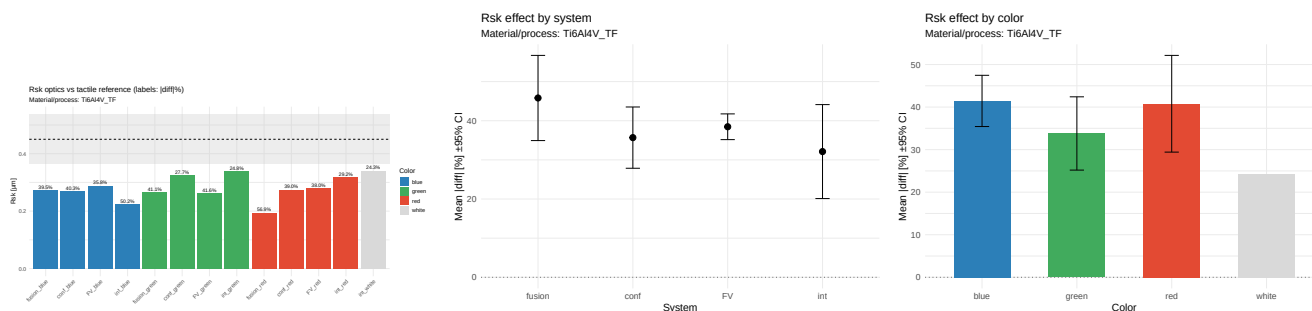


Figure 1109: RSK — ti6al4v_tf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

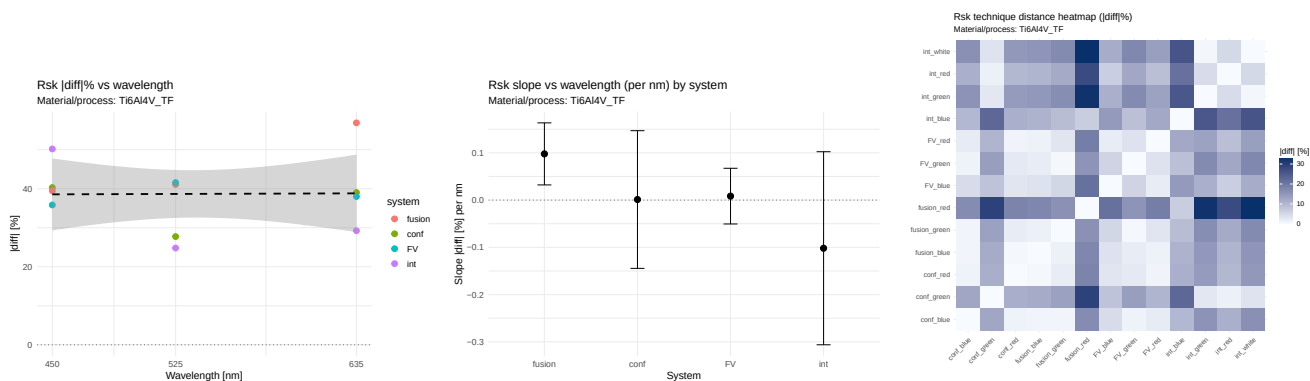


Figure 1110: RSK — ti6al4v_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik

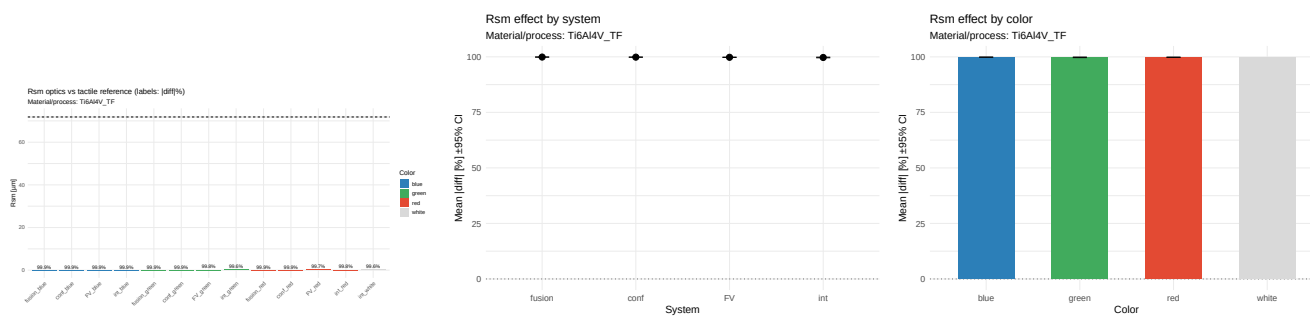


Figure 1111: RSM — ti6al4v_tf — porównanie i efekty (|diff| %)

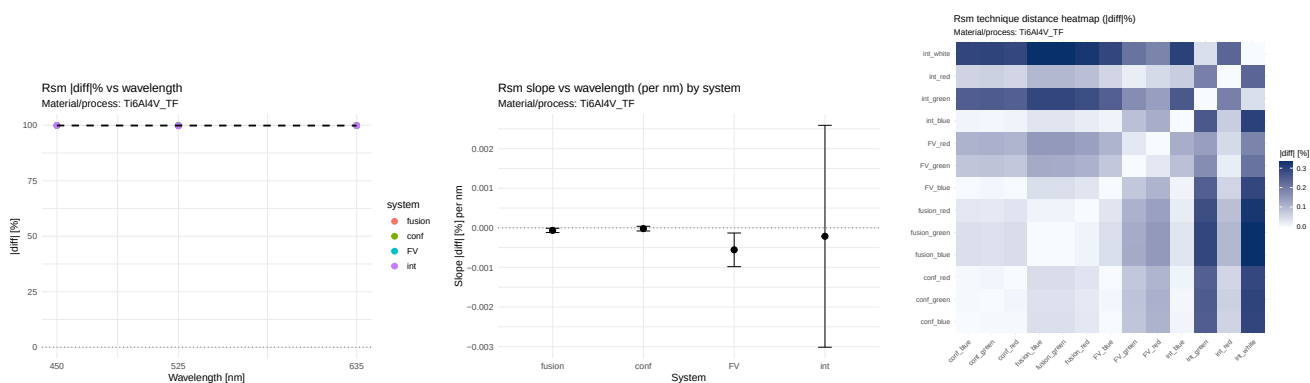


Figure 1112: RSM — ti6al4v_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik

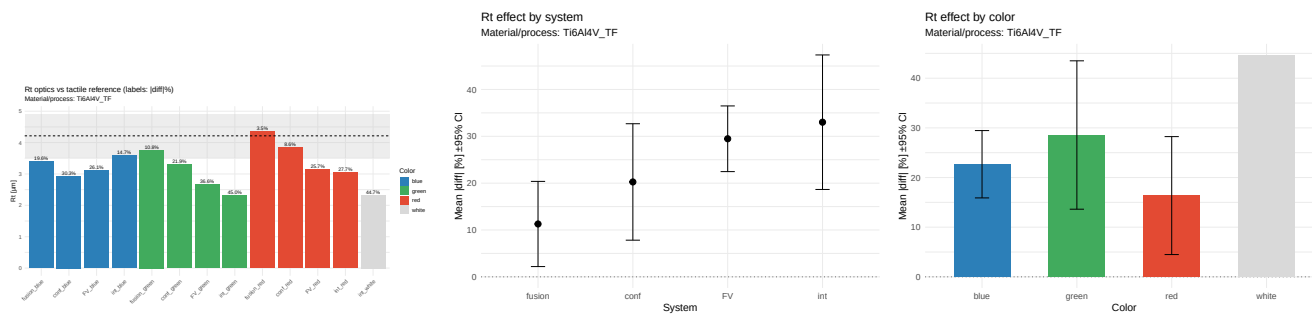


Figure 1113: RT — ti6al4v_tf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

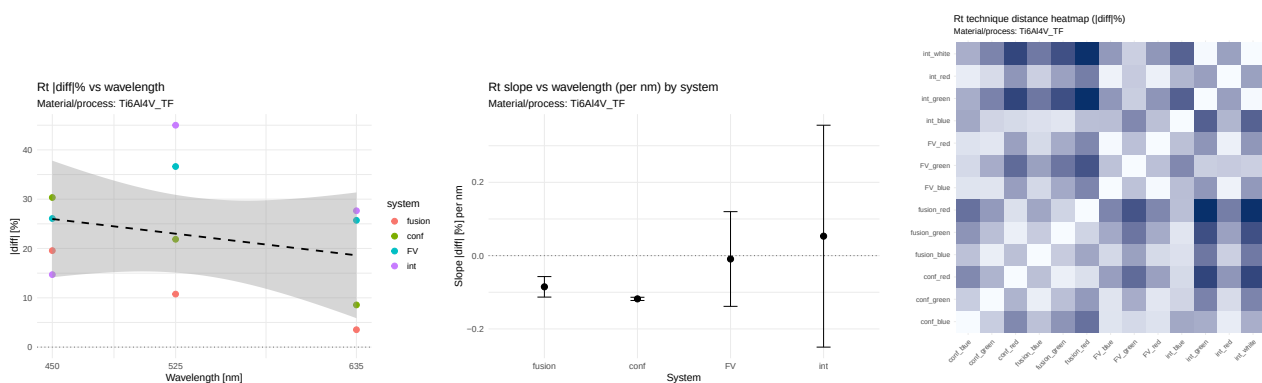


Figure 1114: RT — ti6al4v_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik

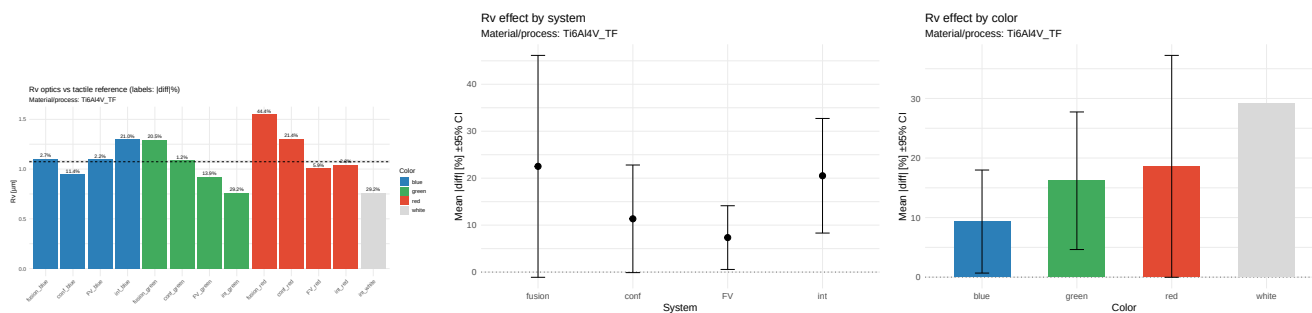


Figure 1115: RV — ti6al4v_tf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

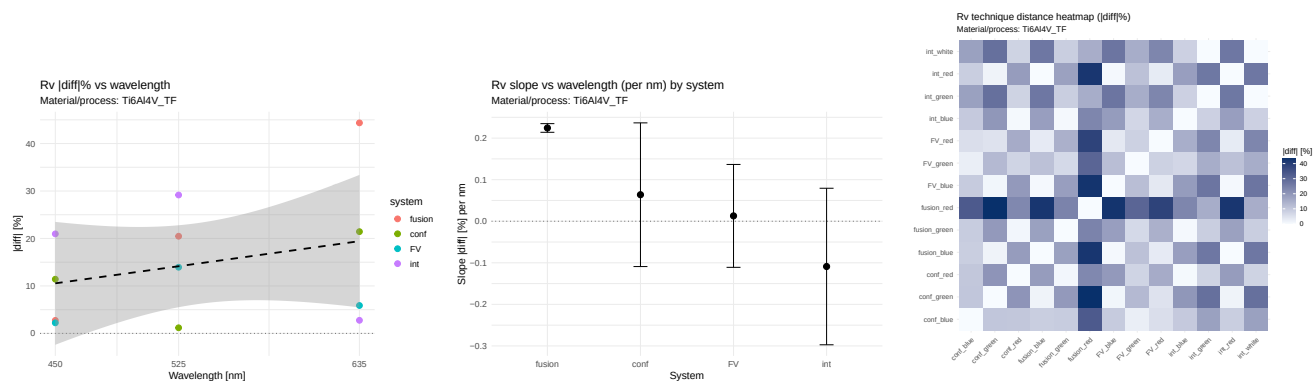


Figure 1116: RV — ti6a4v_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik

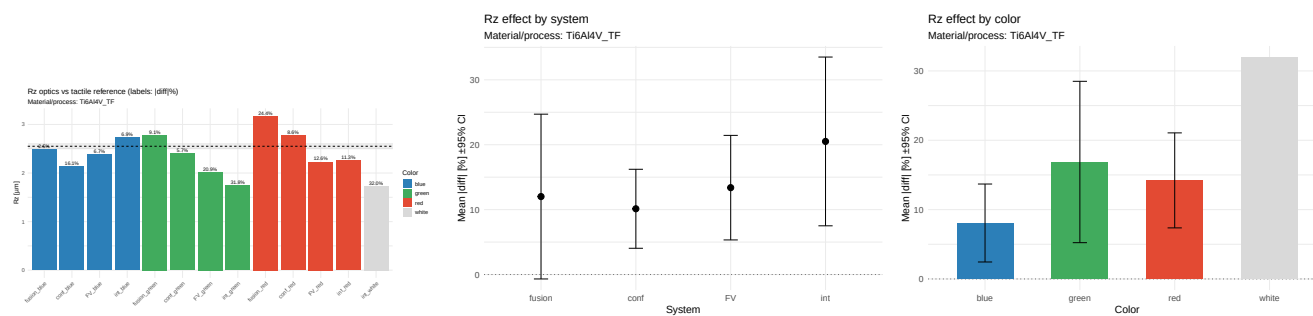


Figure 1117: RZ — ti6a4v_tf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

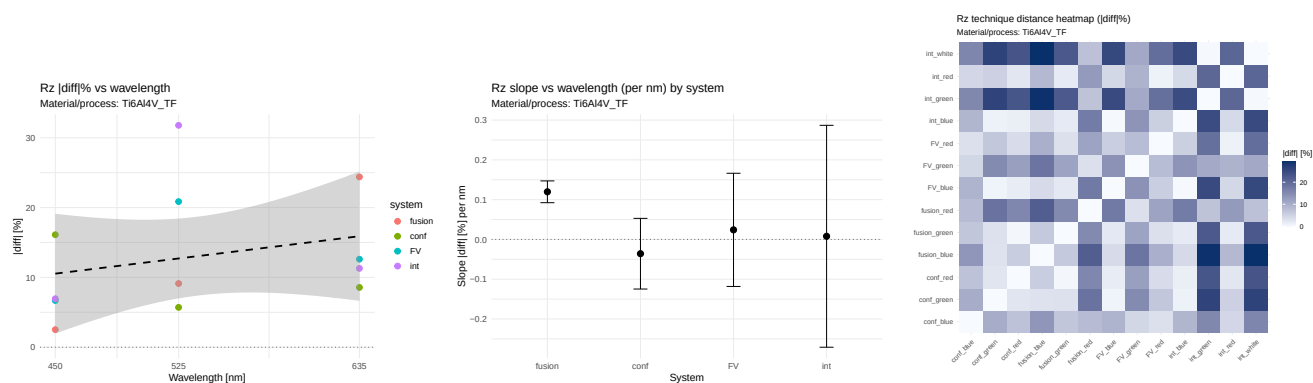


Figure 1118: RZ — ti6a4v_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik

Kolor: blue (średni $|\text{diff}|=10.569$); Zależność od wavelength: w systemie conf błąd maleje wraz z wavelength ($|\text{diff}|$ proc. vs nm; slope=-0.1005, p=0.048; istotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0886, p=0.032); fusion: maleje (slope=-0.0949, p=0.004); FV: maleje (slope=-0.0295, p=0.569); int: rośnie (slope=0.0100, p=0.902). - RQ: System: fusion (średni $|\text{diff}|=12.342$); Kolor: red (średni $|\text{diff}|=11.035$); Zależność od wavelength: w systemie fusion błąd maleje wraz z wavelength ($|\text{diff}|$ proc. vs nm; slope=-0.0949, p=0.004; istotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.0012, p=0.990); fusion: rośnie (slope=0.0978, p=0.210); FV: rośnie (slope=0.0084, p=0.827); int: maleje (slope=-0.1019, p=0.507). - RSK: System: int (średni $|\text{diff}|=32.118$); Kolor: white (średni $|\text{diff}|=24.265$); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength ($|\text{diff}|$ proc. vs nm; slope=-0.1019, p=0.507; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0000, p=0.631); fusion: maleje (slope=-0.0001, p=0.258); FV: maleje (slope=-0.0006, p=0.237); int: maleje (slope=-0.0002, p=0.906). - RSM: System: int (średni $|\text{diff}|=99.710$); Kolor: white (średni $|\text{diff}|=99.564$); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength ($|\text{diff}|$ proc. vs nm; slope=-0.0006, p=0.237; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.1180, p=0.012); fusion: maleje (slope=-0.0851, p=0.106); FV: maleje (slope=-0.0092, p=0.912); int: rośnie (slope=0.0531, p=0.789). - RT: System: fusion (średni $|\text{diff}|=11.285$); Kolor: red (średni $|\text{diff}|=16.364$); Zależność od wavelength: w systemie conf błąd maleje wraz z wavelength ($|\text{diff}|$ proc. vs nm; slope=-0.1180, p=0.012; istotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.0638, p=0.601); fusion: rośnie (slope=0.2244, p=0.015); FV: rośnie (slope=0.0129, p=0.872); int: maleje (slope=-0.1089, p=0.460). - RV: System: FV (średni $|\text{diff}|=7.346$); Kolor: blue (średni $|\text{diff}|=9.336$); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength ($|\text{diff}|$ proc. vs nm; slope=-0.1089, p=0.460; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0359, p=0.574); fusion: rośnie (slope=0.1197, p=0.074); FV: rośnie (slope=0.0241, p=0.796); int: rośnie (slope=0.0079, p=0.965). - RZ: System: conf (średni $|\text{diff}|=10.129$); Kolor: blue (średni $|\text{diff}|=8.068$); Zależność od wavelength: w systemie conf błąd maleje wraz z wavelength ($|\text{diff}|$ proc. vs nm; slope=-0.0359, p=0.574; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.1222, p=0.012); fusion: maleje (slope=-0.0767, p=0.159); FV: maleje (slope=-0.0285, p=0.718); int: rośnie (slope=0.0409, p=0.820). - RZ1MAX: System: fusion (średni $|\text{diff}|=11.286$); Kolor: red (średni $|\text{diff}|=15.739$); Zależność od wavelength: w systemie conf błąd maleje wraz z wavelength ($|\text{diff}|$ proc. vs nm; slope=-0.1222, p=0.012; istotny).

57 Materiał/proces: ti6al4v_tr

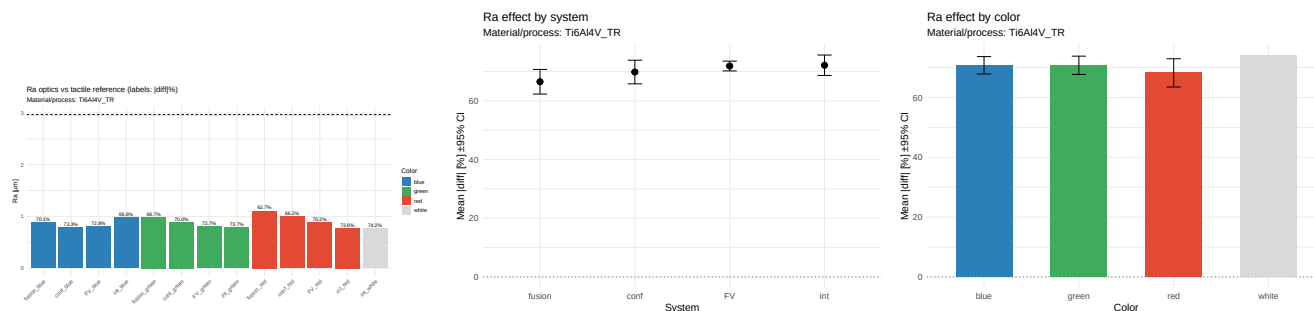


Figure 1121: RA — ti6al4v_tr — porównanie i efekty ($|\text{diff}|$ %)

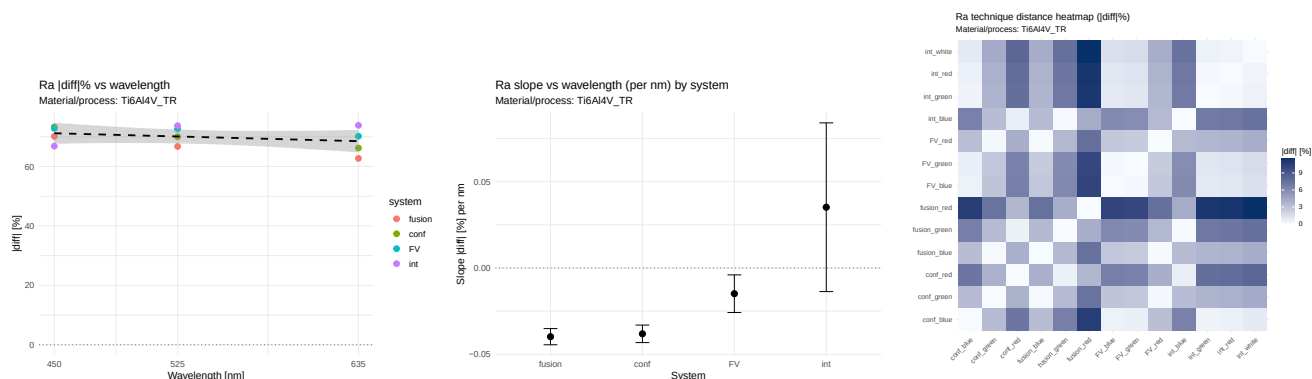


Figure 1122: RA — ti6al4v_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik

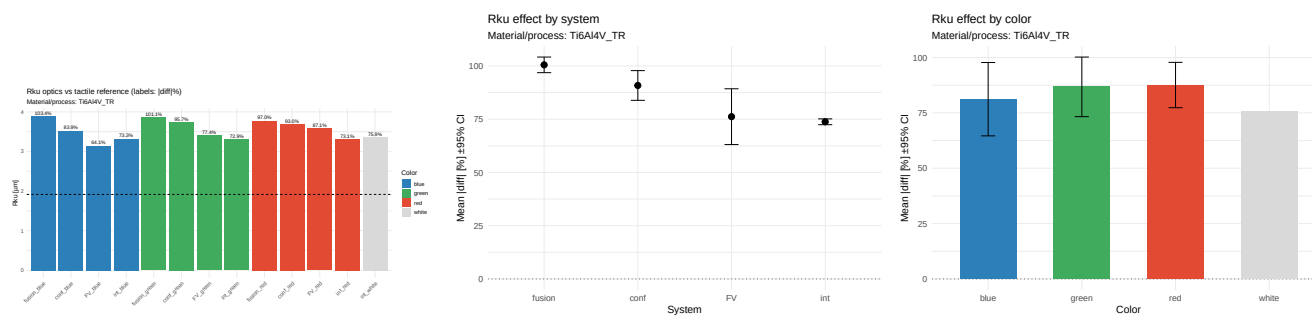


Figure 1123: RKU — ti6al4v_tr — porównanie i efekty (|diff| %)

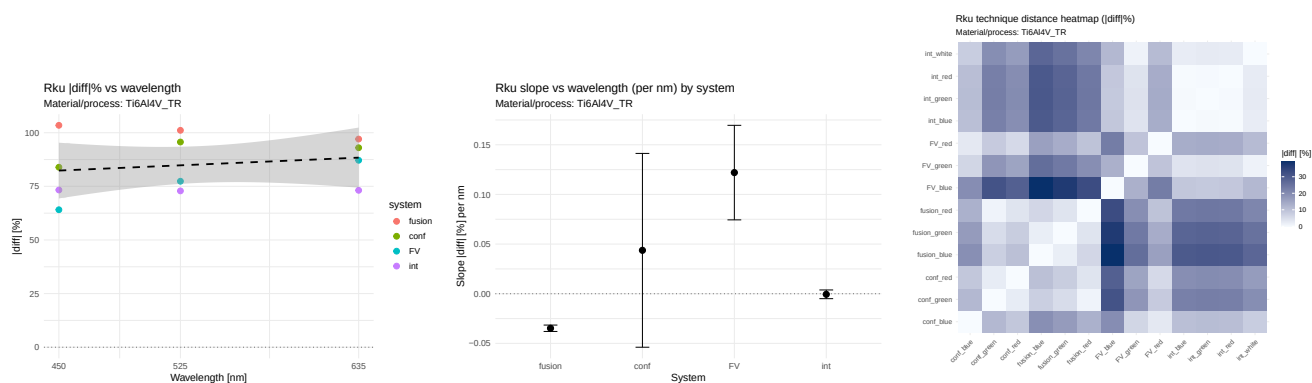


Figure 1124: RKU — ti6al4v_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik

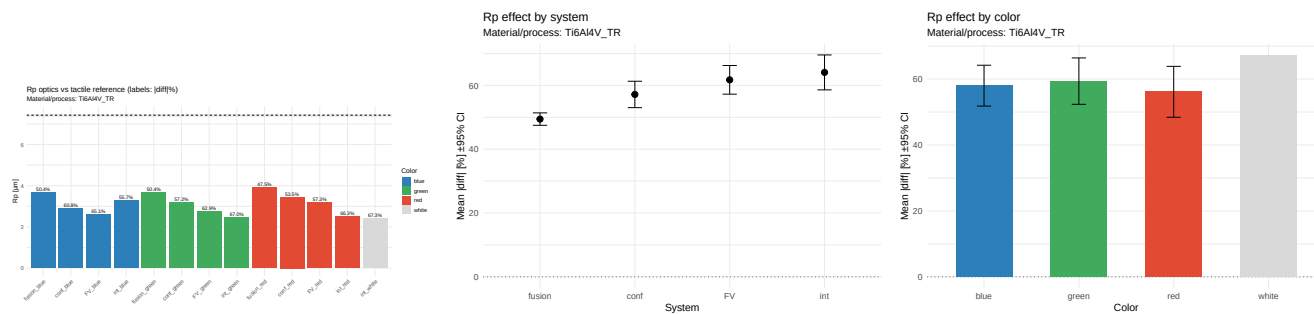


Figure 1125: RP — ti6al4v_tr — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

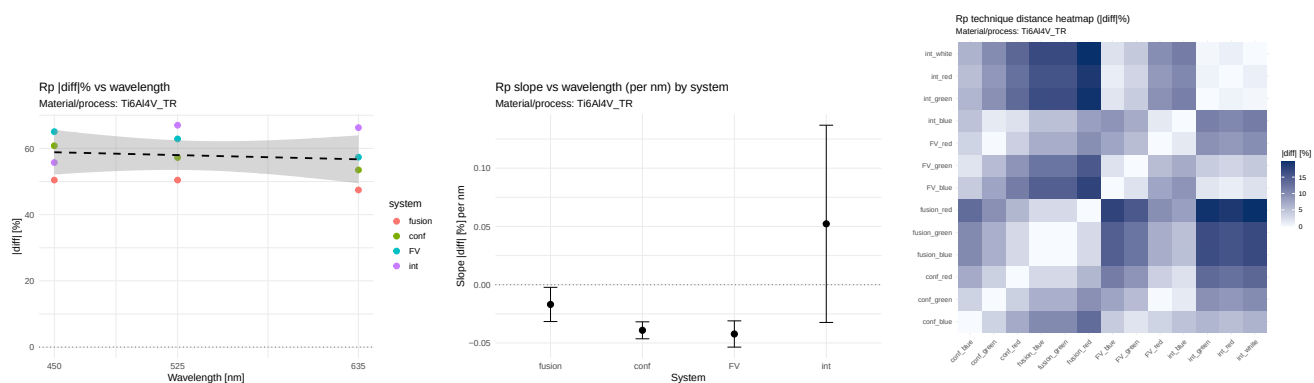


Figure 1126: RP — ti6al4v_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik

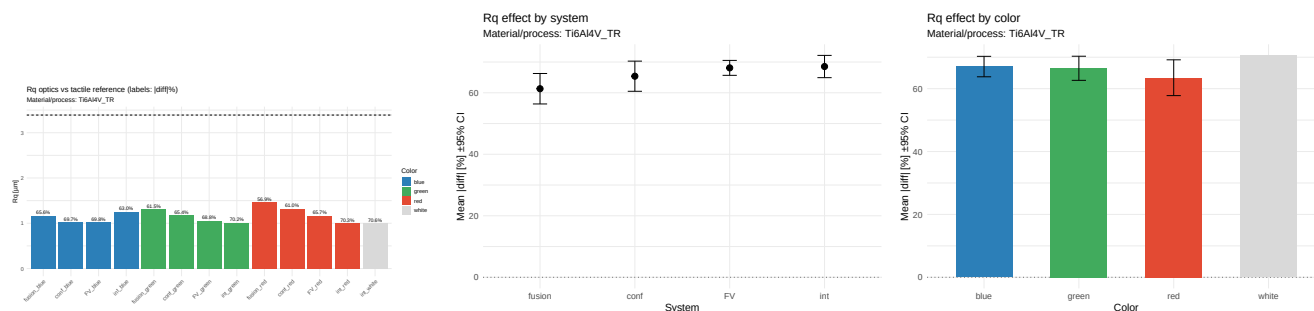


Figure 1127: RQ — ti6al4v_tr — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

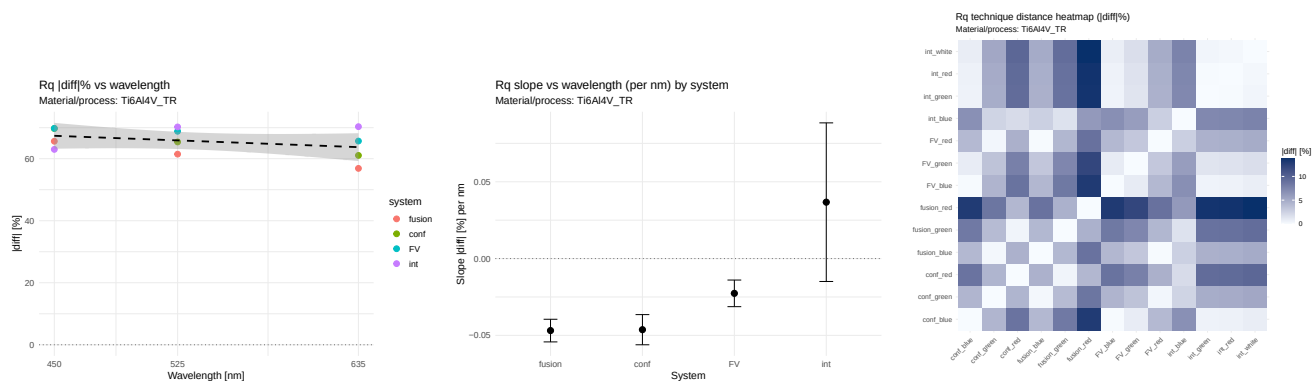


Figure 1128: RQ — ti6al4v_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik

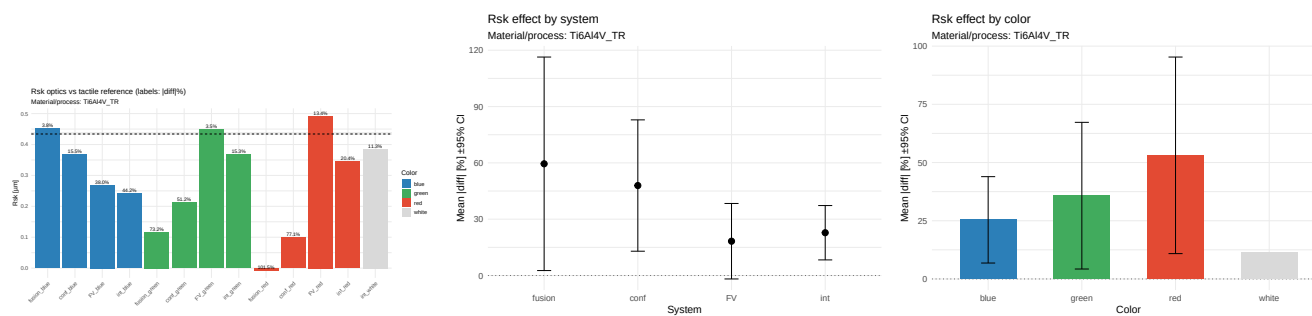


Figure 1129: RSK — ti6al4v_tr — porównanie i efekty (|diff| %)

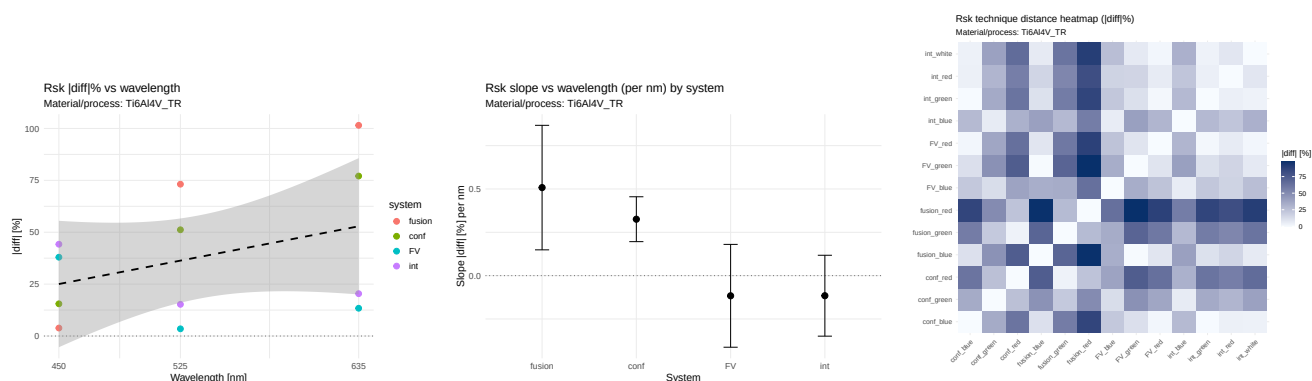


Figure 1130: RSK — ti6al4v_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik

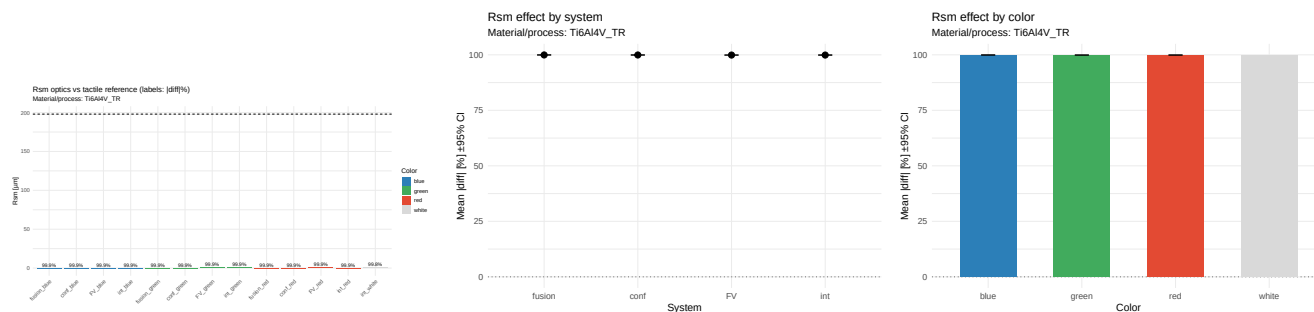


Figure 1131: RSM — ti6al4v_tr — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

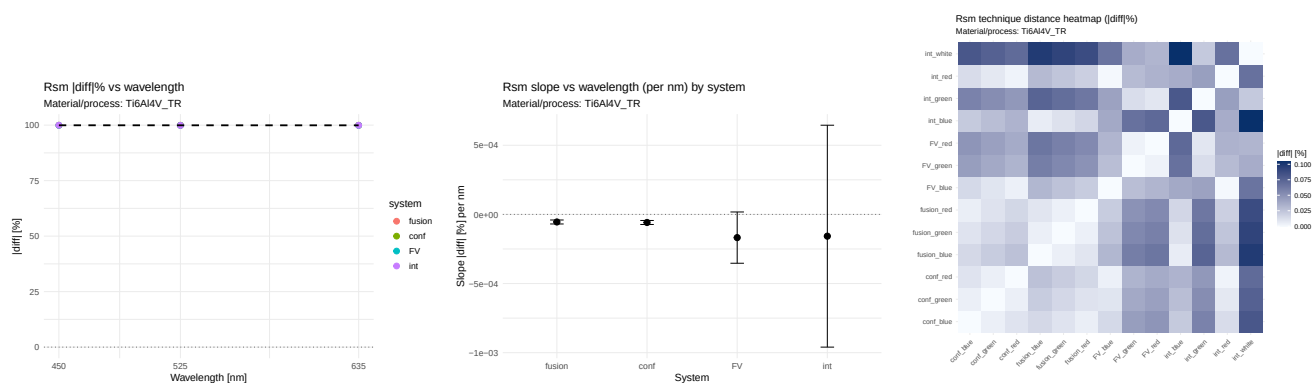


Figure 1132: RSM — ti6al4v_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik

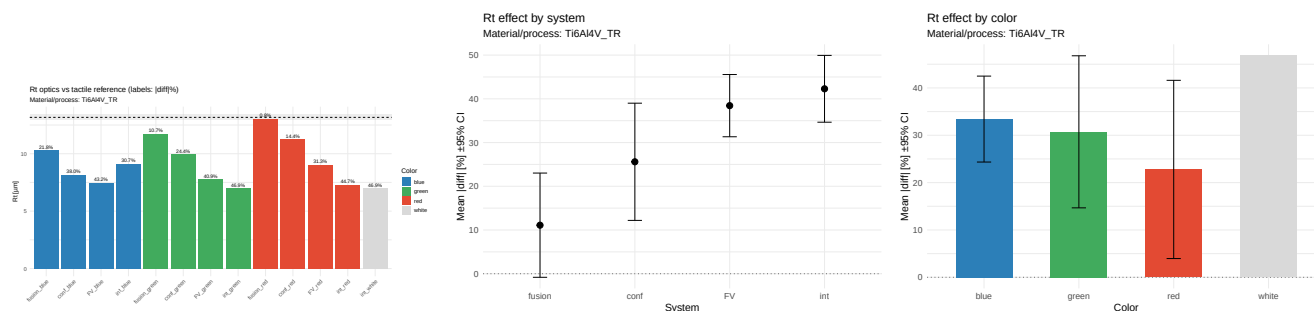


Figure 1133: RT — ti6al4v_tr — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

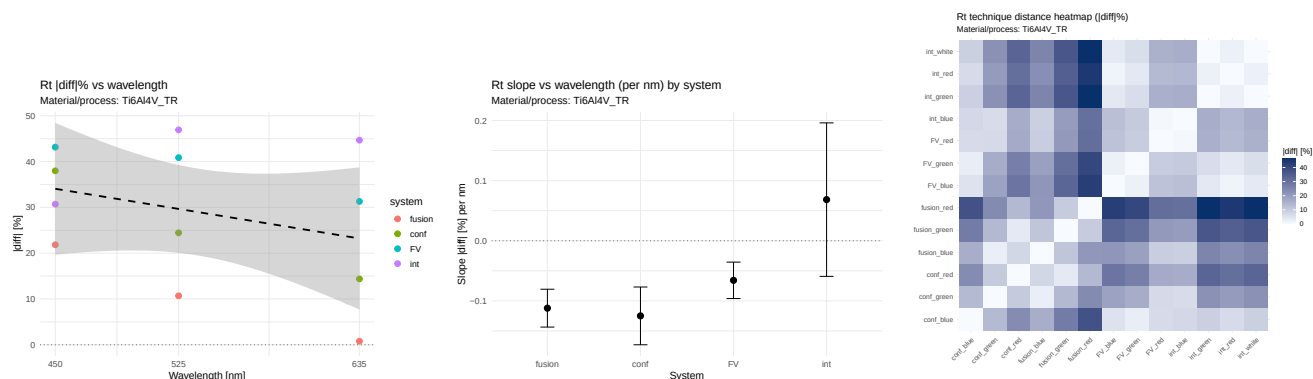


Figure 1134: RT — ti6a4v_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik

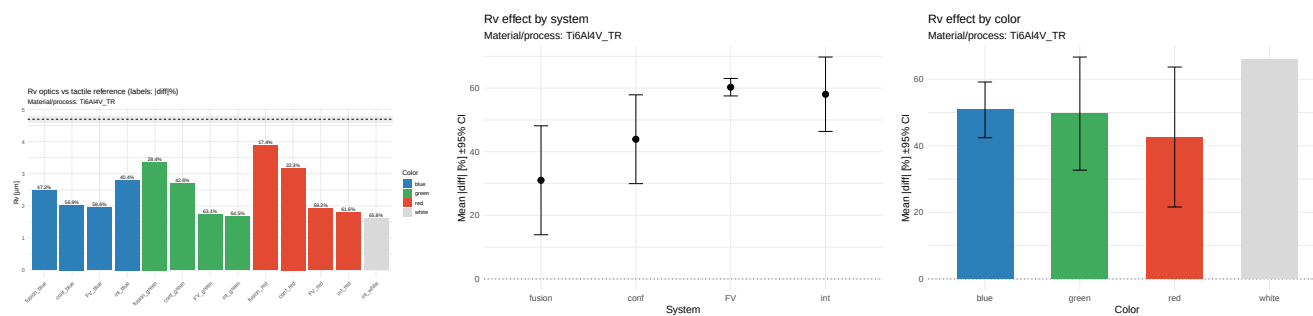


Figure 1135: RV — ti6a4v_tr — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

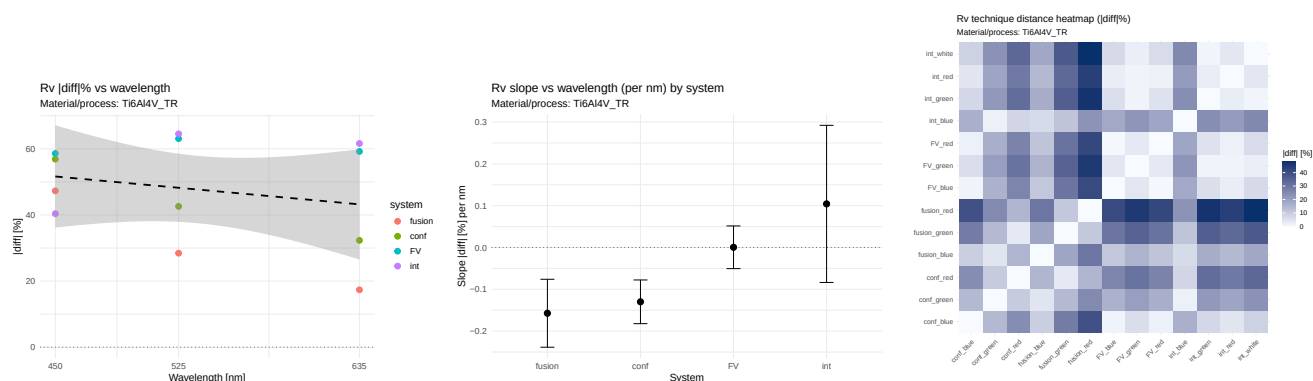


Figure 1136: RV — ti6a4v_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik

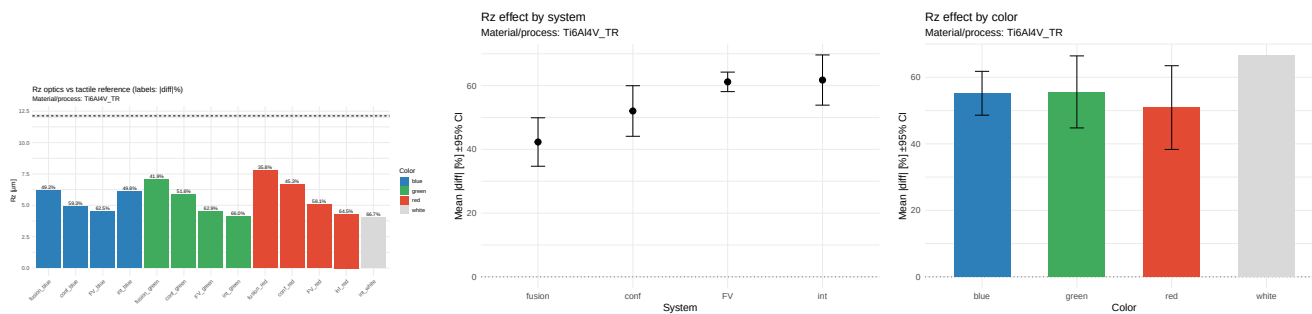


Figure 1137: RZ — ti6al4v_tr — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

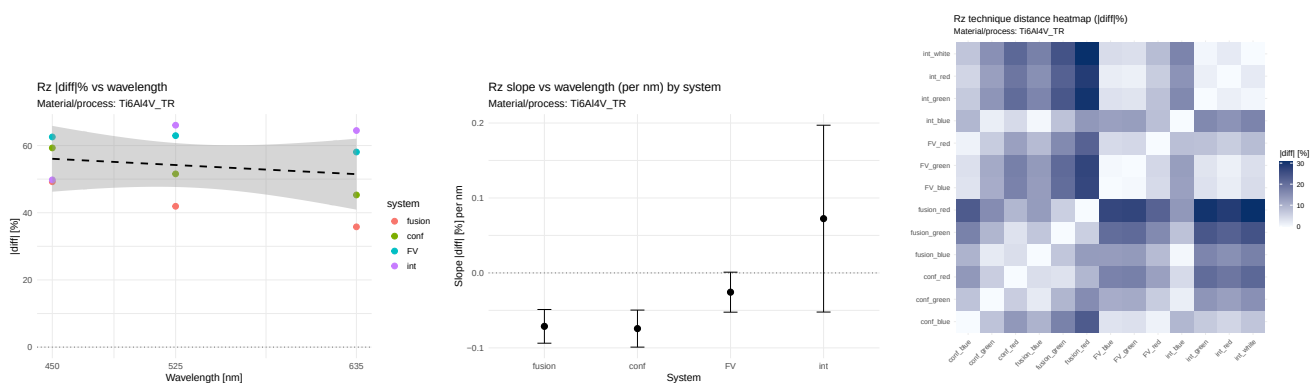


Figure 1138: RZ — ti6al4v_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik

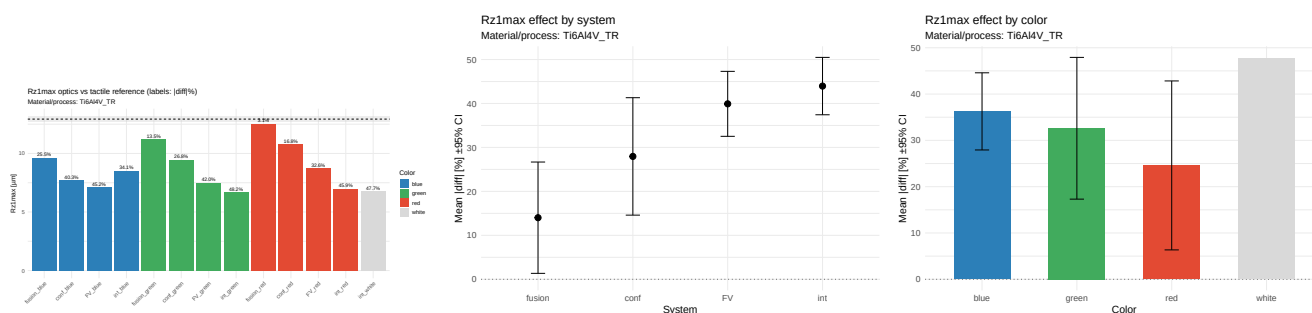


Figure 1139: RZ1MAX — ti6al4v_tr — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

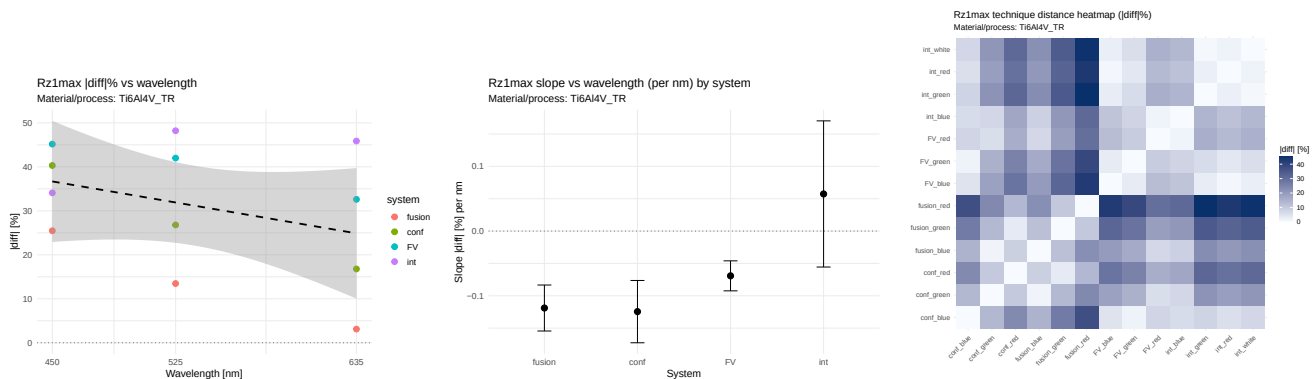


Figure 1140: RZ1MAX — ti6al4v_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik

57.1 Wyniki liczbowe i wnioski

RA. $r=-0.317$, $\rho=-0.207$; η_2 : system=0.405, color=0.143. Istotne nachylenia: conf(slope=-0.038, $p=0.043$); fusion(slope=-0.040, $p=0.038$). Wniosek: TAK. **RKU.** $r=0.200$, $\rho=0.148$; η_2 : system=0.808, color=0.053. Istotne nachylenia: fusion(slope=-0.035, $p=0.030$). Wniosek: TAK. **RP.** $r=-0.138$, $\rho=-0.059$; η_2 : system=0.721, color=0.062. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=-0.039, $p=0.060$); FV(slope=-0.042, $p=0.086$). Wniosek: NIE. **RQ.** $r=-0.360$, $\rho=-0.207$; η_2 : system=0.456, color=0.150. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=-0.046, $p=0.069$); fusion(slope=-0.047, $p=0.051$). Wniosek: NIE. **RSK.** $r=0.372$, $\rho=0.296$; η_2 : system=0.311, color=0.146. Wniosek: NIE. **RSM.** $r=-0.329$, $\rho=-0.384$; η_2 : system=0.403, color=0.426. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=-0.000, $p=0.080$); fusion(slope=-0.000, $p=0.085$). Wniosek: NIE. **RT.** $r=-0.314$, $\rho=-0.177$; η_2 : system=0.718, color=0.101. Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=-0.112, $p=0.091$). Wniosek: NIE. **RV.** $r=-0.233$, $\rho=-0.059$; η_2 : system=0.594, color=0.080. Wniosek: NIE. **RZ.** $r=-0.201$, $\rho=-0.118$; η_2 : system=0.670, color=0.073. Wniosek: NIE. **RZ1MAX.** $r=-0.352$, $\rho=-0.236$; η_2 : system=0.704, color=0.120. Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=-0.119, $p=0.096$). Wniosek: NIE.

57.1.0.1 Rekomendacje dla tego materiału Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0381, $p=0.043$); fusion: maleje (slope=-0.0398, $p=0.038$); FV: maleje (slope=-0.0149, $p=0.228$); int: rośnie (slope=0.0352, $p=0.392$). - RA: System: fusion (średni |diff|=66.530); Kolor: red (średni |diff|=68.244); Zależność od wavelength: w systemie fusion błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0398, $p=0.038$; istotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.0437, $p=0.541$); fusion: maleje (slope=-0.0348, $p=0.030$); FV: rośnie (slope=0.1220, $p=0.125$); int: maleje (slope=-0.0006, $p=0.838$). - RKU: System: int (średni |diff|=73.796); Kolor: white (średni |diff|=75.868); Zależność od wavelength: w systemie fusion błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0348, $p=0.030$; istotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0391, $p=0.060$); fusion: maleje (slope=-0.0169, $p=0.265$); FV: maleje (slope=-0.0423, $p=0.086$); int: rośnie (slope=0.0522, $p=0.440$). - RP: System: fusion (średni |diff|=49.444); Kolor: red (średni |diff|=56.139); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0423, $p=0.086$; trend). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0463, $p=0.069$); fusion: maleje (slope=-0.0469, $p=0.051$); FV: maleje (slope=-0.0226, $p=0.123$); int: rośnie (slope=0.0367, $p=0.396$). - RQ: System: fusion (średni |diff|=61.316); Kolor: red (średni |diff|=63.479); Zależność od wavelength: w systemie fusion błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0469, $p=0.051$; trend). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.3256, $p=0.127$); fusion: rośnie (slope=0.5080, $p=0.220$); FV: maleje (slope=-0.1164, $p=0.583$); int: maleje (slope=-0.1158, $p=0.509$). - RSK: System: FV (średni |diff|=18.274); Kolor: white (średni |diff|=11.278); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.1164, $p=0.583$; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0001, $p=0.080$); fusion: maleje (slope=-0.0001, $p=0.085$); FV: maleje (slope=-0.0002, $p=0.327$); int: maleje (slope=-0.0002, $p=0.766$). - RSM: System: FV (średni |diff|=99.889); Kolor: white (średni |diff|=99.843); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope=-0.0002, $p=0.327$; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.1249, $p=0.123$); fusion: maleje (slope=-0.1120, $p=0.091$); FV: maleje (slope=-0.0658, $p=0.147$); int: rośnie (slope=0.0684, $p=0.484$). - RT: System: fusion (średni |diff|=11.102); Kolor: red (średni |diff|=22.782); Zależność od wavelength: w systemie conf błąd

maleje wraz z wavelength ($|diff|$ proc. vs nm; slope=-0.1249, p=0.123; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.1299, p=0.129); fusion: maleje (slope=-0.1573, p=0.164); FV: rośnie (slope=0.0005, p=0.988); int: rośnie (slope=0.1043, p=0.473). - RV: System: fusion (średni $|diff|$ =31.029); Kolor: red (średni $|diff|$ =42.621); Zależność od wavelength: w systemie fusion błąd maleje wraz z wavelength ($|diff|$ proc. vs nm; slope=-0.1573, p=0.164; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.0743, p=0.107); fusion: maleje (slope=-0.0713, p=0.102); FV: maleje (slope=-0.0257, p=0.310); int: rośnie (slope=0.0724, p=0.459). - RZ: System: fusion (średni $|diff|$ =42.309); Kolor: red (średni $|diff|$ =50.902); Zależność od wavelength: w systemie conf błąd maleje wraz z wavelength ($|diff|$ proc. vs nm; slope=-0.0743, p=0.107; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope=-0.1245, p=0.124); fusion: maleje (slope=-0.1189, p=0.096); FV: maleje (slope=-0.0692, p=0.108); int: rośnie (slope=0.0574, p=0.501). - RZ1MAX: System: fusion (średni $|diff|$ =14.016); Kolor: red (średni $|diff|$ =24.590); Zależność od wavelength: w systemie conf błąd maleje wraz z wavelength ($|diff|$ proc. vs nm; slope=-0.1245, p=0.124; nieistotny).

58 Materiał/proces: ti6al4v_wedm_f

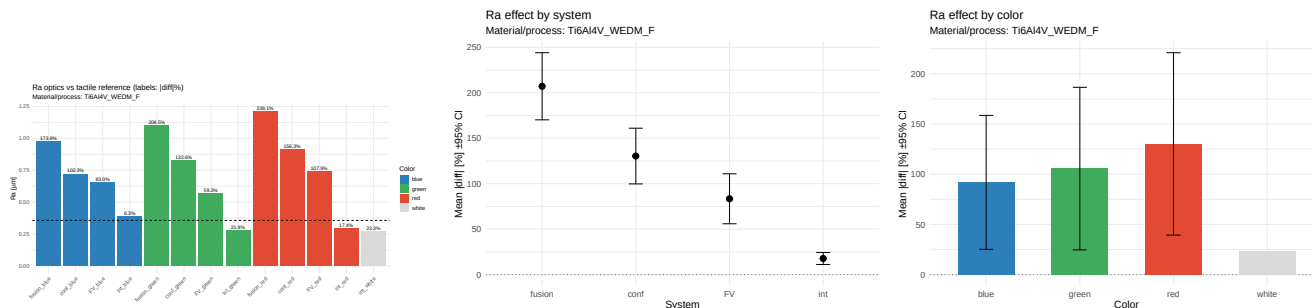


Figure 1141: RA — ti6al4v_wedm_f — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

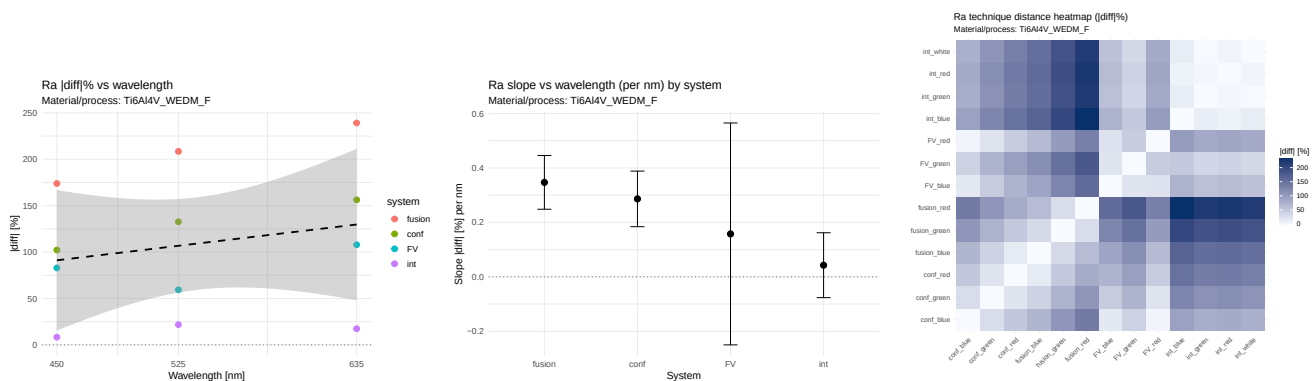


Figure 1142: RA — ti6al4v_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik

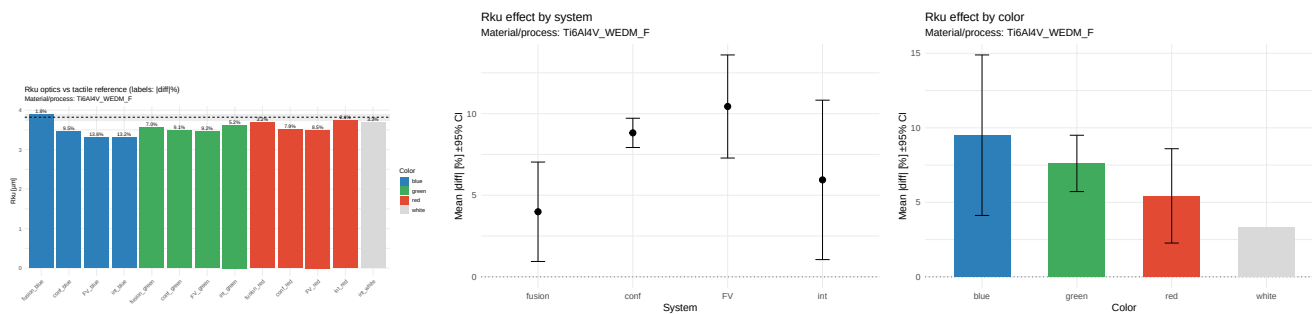


Figure 1143: Rku — ti6al4v_wedm_f — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

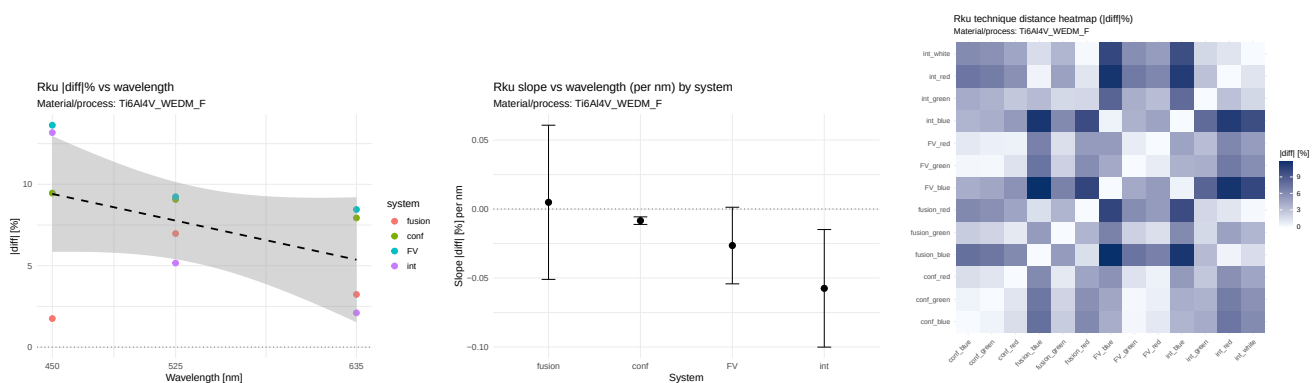


Figure 1144: Rku — ti6al4v_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik

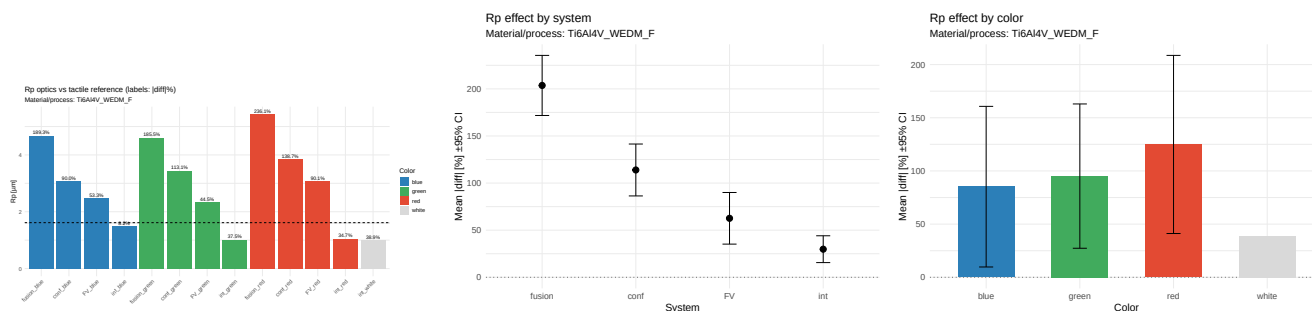


Figure 1145: RP — ti6al4v_wedm_f — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

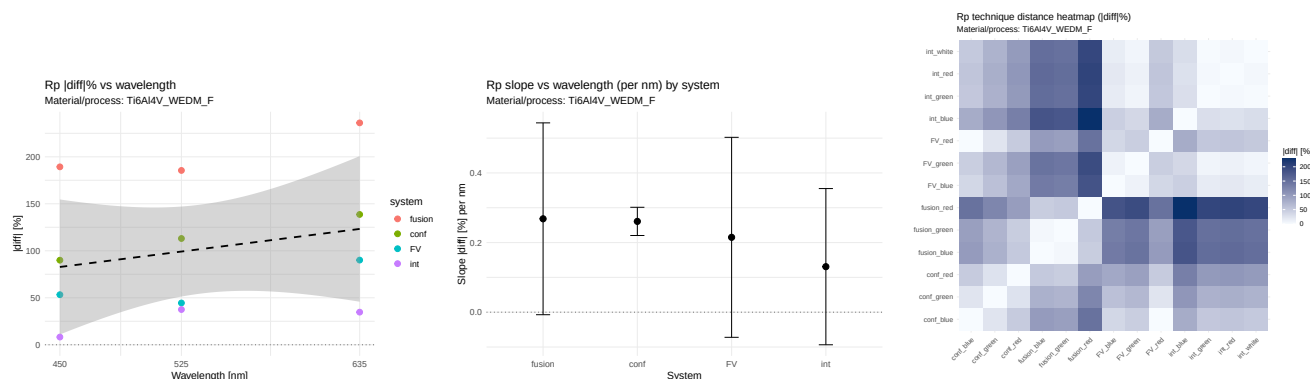


Figure 1146: RP — ti6al4v_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik

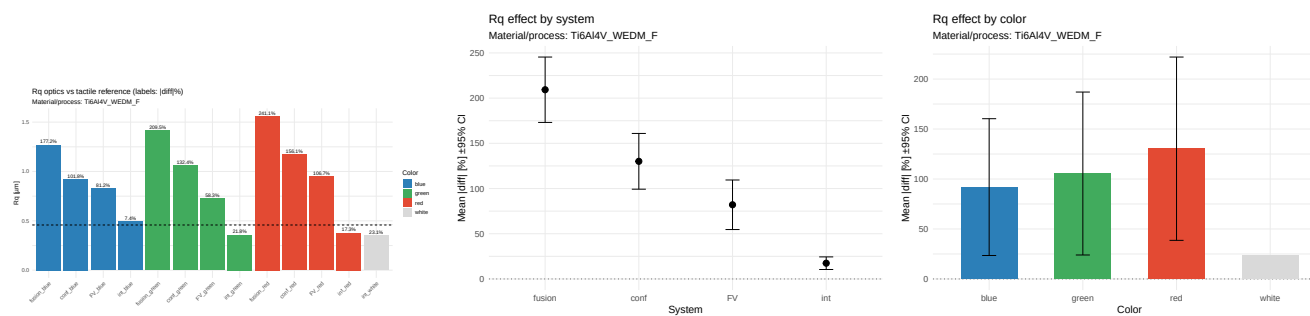


Figure 1147: RQ — ti6al4v_wedm_f — porównanie i efekty (|diff| %)

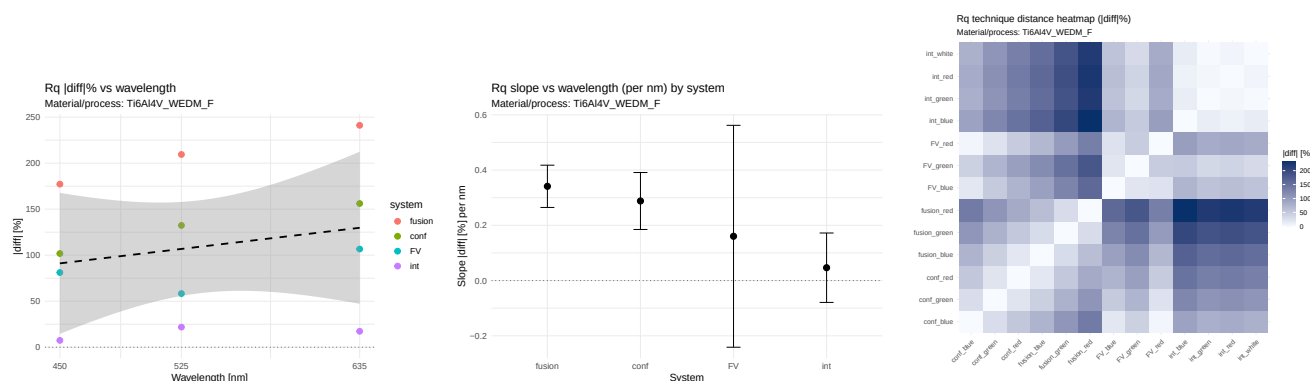


Figure 1148: RQ — ti6al4v_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik

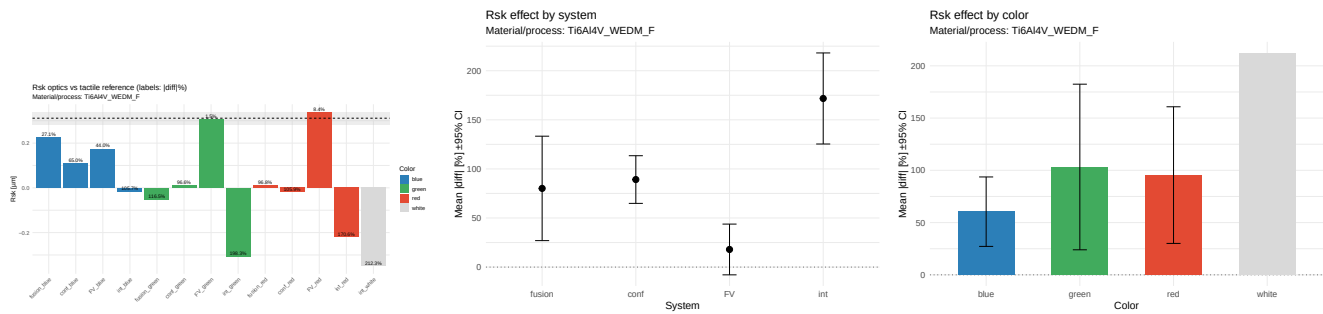


Figure 1149: RSK — ti6al4v_wedm_f — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

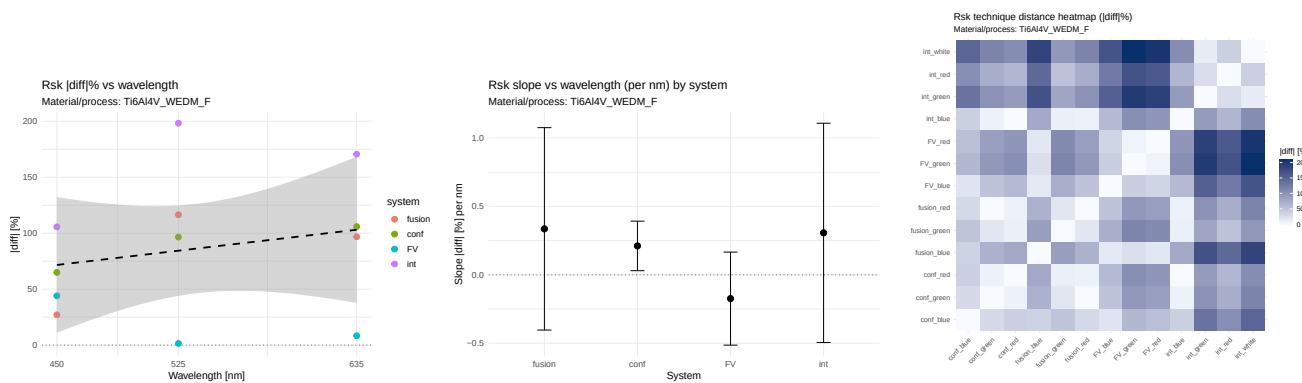


Figure 1150: RSK — ti6al4v_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik

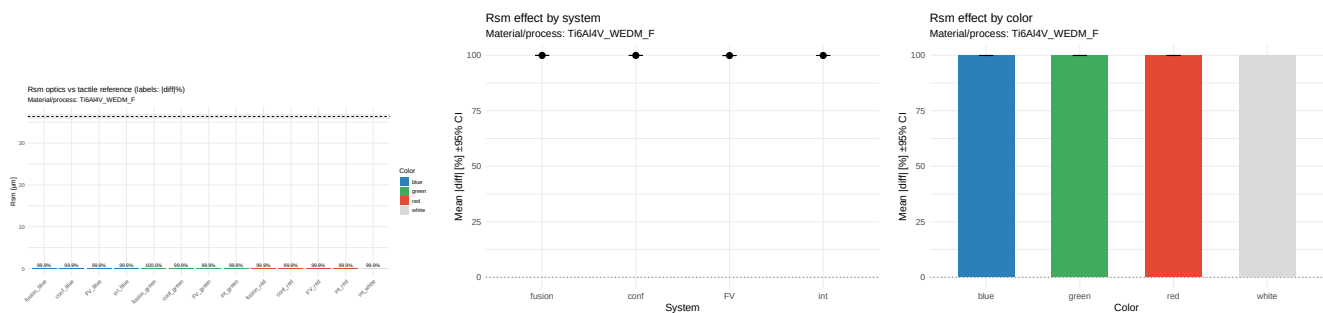


Figure 1151: RSM — ti6al4v_wedm_f — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

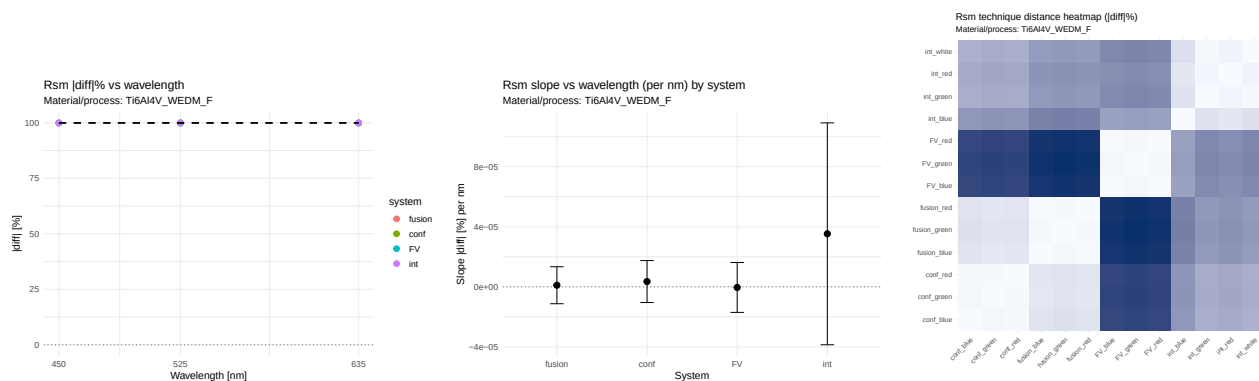


Figure 1152: RSM — ti6al4v_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik

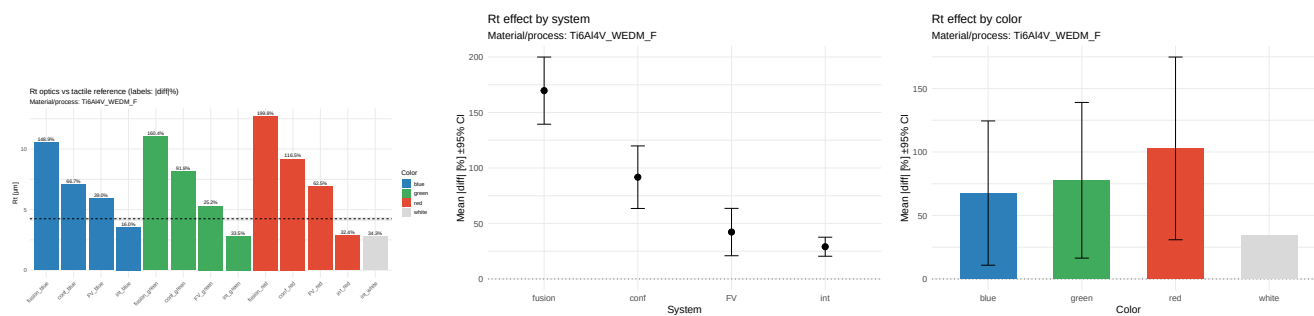


Figure 1153: RT — ti6al4v_wedm_f — porównanie i efekty (|diff| %)

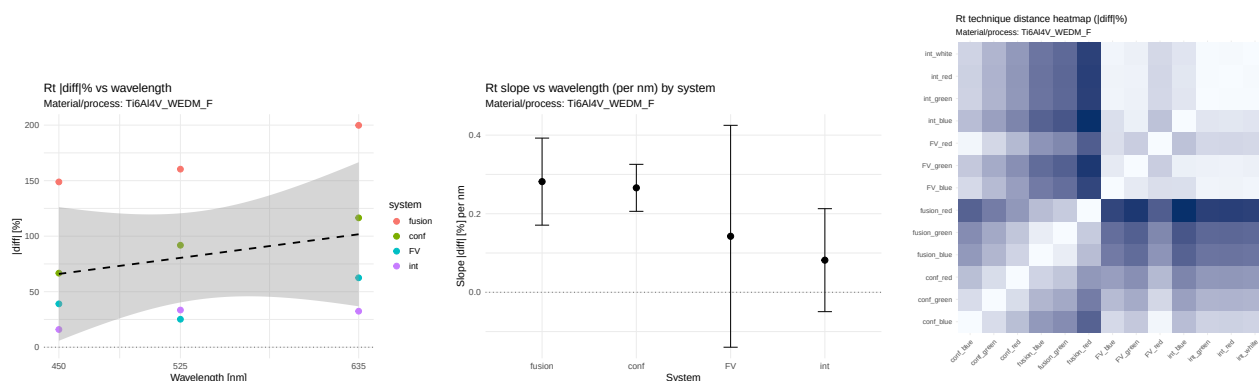


Figure 1154: RT — ti6al4v_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik

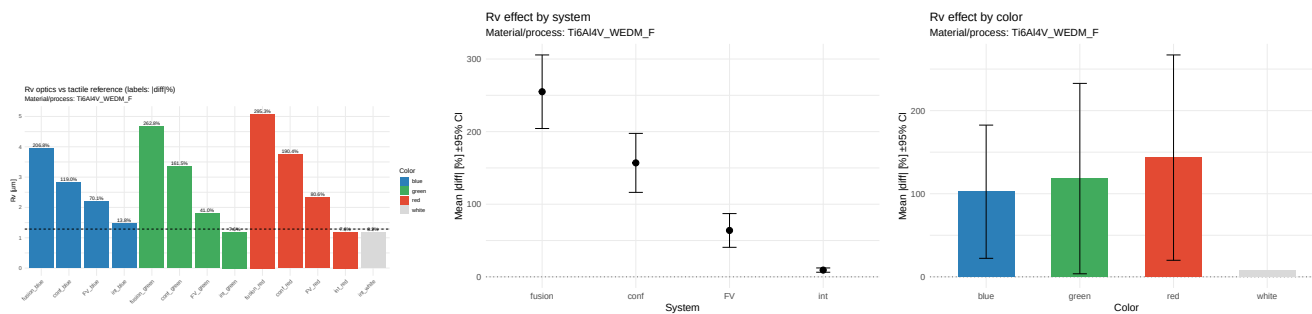


Figure 1155: RV — ti6al4v_wedm_f — porównanie i efekty (|diff| %)

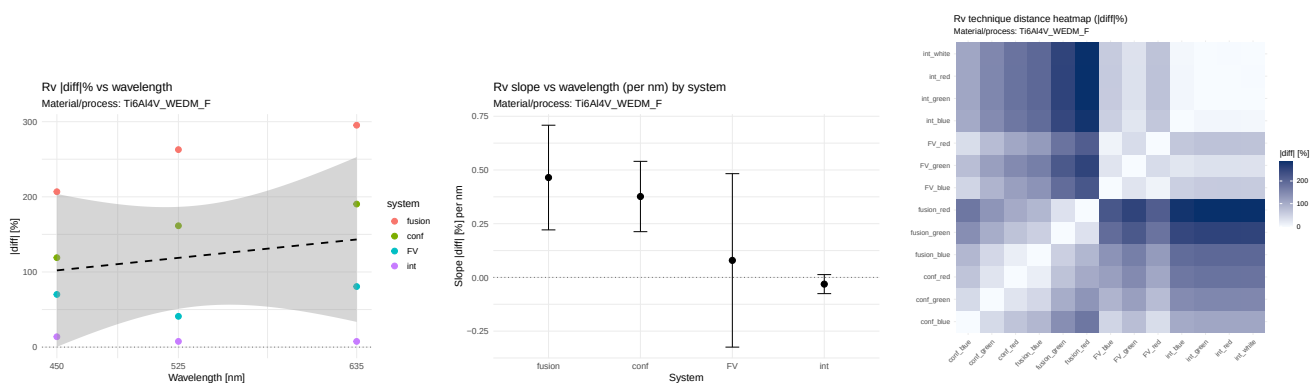


Figure 1156: RV — ti6al4v_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik

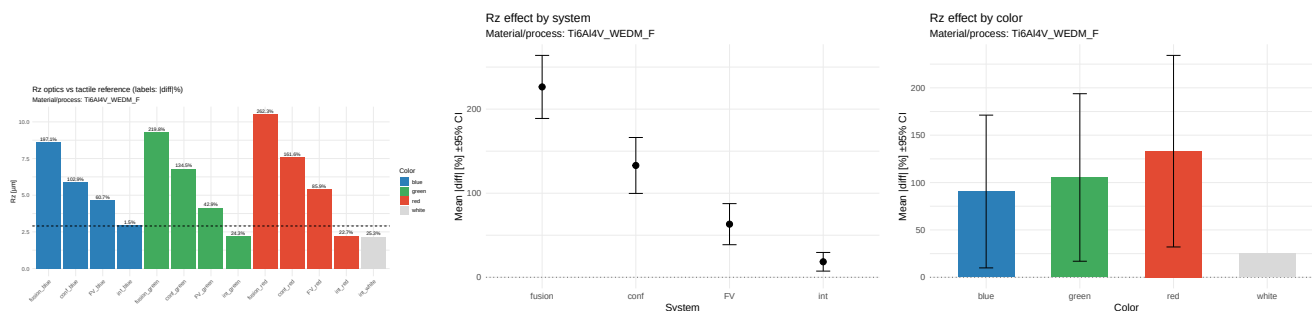


Figure 1157: RZ — ti6al4v_wedm_f — porównanie i efekty (|diff| %)

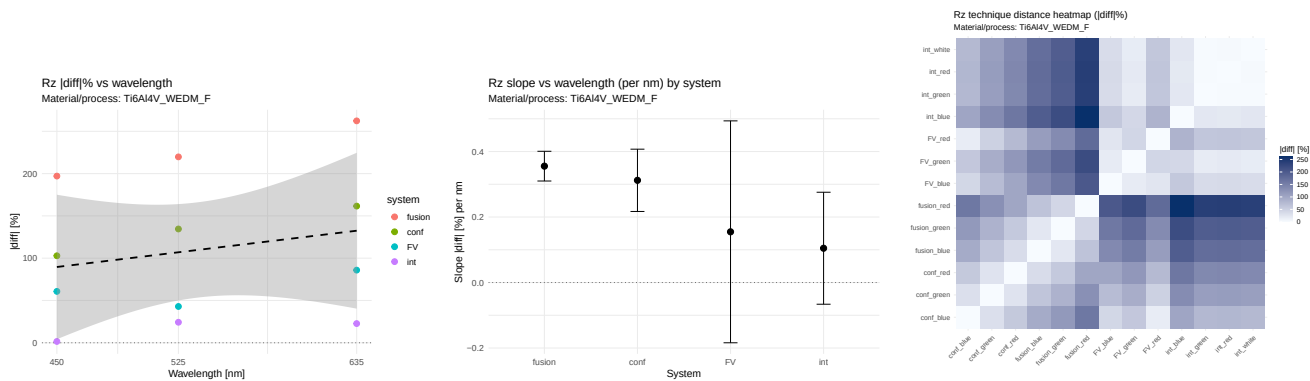


Figure 1158: RZ — ti6al4v_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik

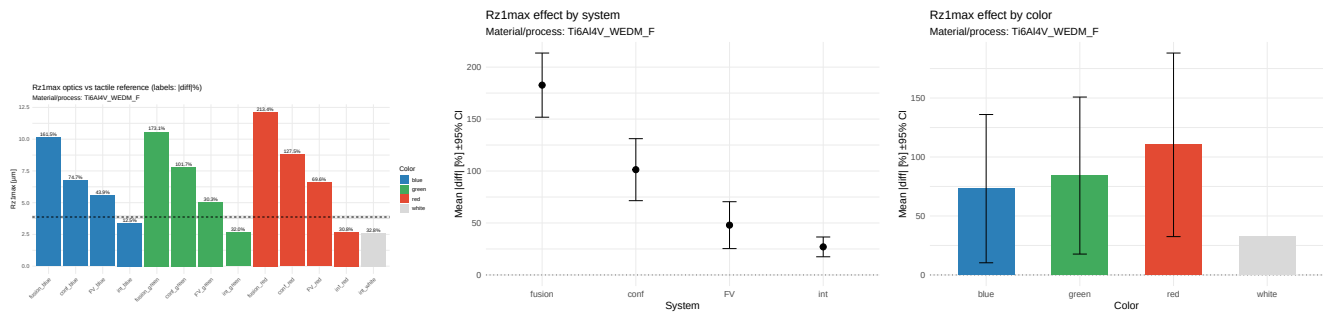


Figure 1159: RZ1MAX — ti6al4v_wedm_f — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

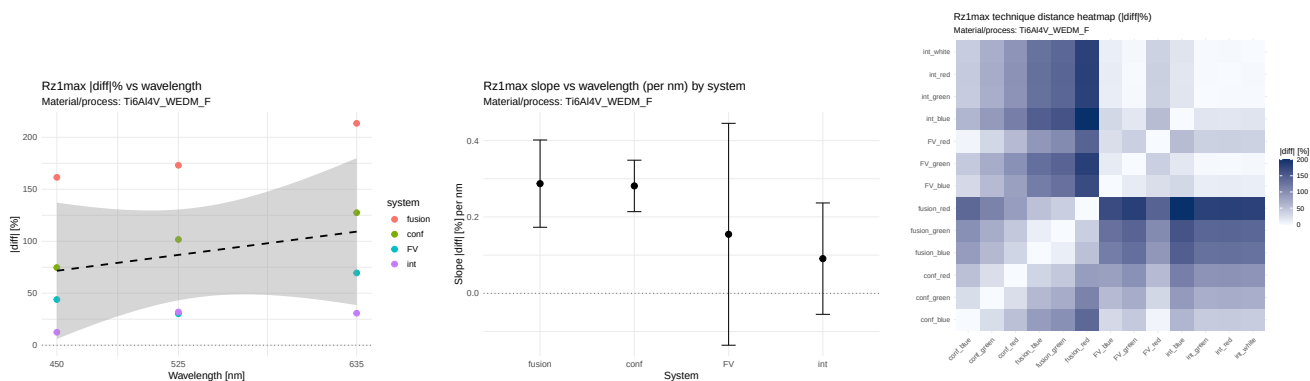


Figure 1160: RZ1MAX — ti6al4v_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik

58.1 Wyniki liczbowe i wnioski

RA. $r=0.218$, $\rho=0.236$; η^2 : system=0.930, color=0.044. Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=0.347, $p=0.092$). Wniosek: NIE. **RKU.** $r=-0.446$, $\rho=-0.473$; η^2 : system=0.420, color=0.232. Wniosek: NIE. **RP.** $r=0.240$, $\rho=0.207$; η^2 : system=0.925, color=0.058. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.261, $p=0.050$). Wniosek: NIE. **RQ.** $r=0.216$, $\rho=0.236$; η^2 : system=0.932, color=0.043. Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=0.341, $p=0.073$). Wniosek: NIE. **RSK.**

$r=0.222$, $\rho=0.266$; η_2 : system= 0.763 , color= 0.115 . Wniosek: NIE. **RSM**. $r=0.024$, $\rho=0.059$; η_2 : system= 0.995 , color= 0.002 . Wniosek: NIE. **RT**. $r=0.252$, $\rho=0.207$; η_2 : system= 0.916 , color= 0.062 . Trendy ($p<0.1$): conf(slope= 0.266 , $p=0.073$). Wniosek: NIE. **RV**. $r=0.175$, $\rho=0.089$; η_2 : system= 0.940 , color= 0.028 . Wniosek: NIE. **RZ**. $r=0.215$, $\rho=0.177$; η_2 : system= 0.940 , color= 0.044 . Istotne nachylenia: fusion(slope= 0.355 , $p=0.041$). Trendy ($p<0.1$): conf(slope= 0.312 , $p=0.098$). Wniosek: TAK. **RZ1MAX**. $r=0.244$, $\rho=0.207$; η_2 : system= 0.922 , color= 0.058 . Trendy ($p<0.1$): conf(slope= 0.281 , $p=0.077$). Wniosek: NIE.

58.1.0.1 Rekomendacje dla tego materiału Trendy per system: conf: rośnie (slope= 0.2864 , $p=0.115$); fusion: rośnie (slope= 0.3470 , $p=0.092$); FV: rośnie (slope= 0.1576 , $p=0.587$); int: rośnie (slope= 0.0427 , $p=0.610$). - RA: System: int (średni |diff|= 17.721); Kolor: white (średni |diff|= 23.316); Zależność od wavelength: w systemie int błąd rośnie wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope= 0.0427 , $p=0.610$; nieistotny). Trendy per system: conf: maleje (slope= -0.0084 , $p=0.105$); fusion: rośnie (slope= 0.0049 , $p=0.892$); FV: maleje (slope= -0.0264 , $p=0.313$); int: maleje (slope= -0.0575 , $p=0.230$). - RKU: System: fusion (średni |diff|= 3.989); Kolor: white (średni |diff|= 3.318); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope= -0.0575 , $p=0.230$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope= 0.2608 , $p=0.050$); fusion: rośnie (slope= 0.2683 , $p=0.307$); FV: rośnie (slope= 0.2150 , $p=0.381$); int: rośnie (slope= 0.1308 , $p=0.458$). - RP: System: int (średni |diff|= 29.837); Kolor: white (średni |diff|= 38.911); Zależność od wavelength: w systemie int błąd rośnie wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope= 0.1308 , $p=0.458$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope= 0.2880 , $p=0.115$); fusion: rośnie (slope= 0.3411 , $p=0.073$); FV: rośnie (slope= 0.1603 , $p=0.577$); int: rośnie (slope= 0.0465 , $p=0.600$). - RQ: System: int (średni |diff|= 17.422); Kolor: white (średni |diff|= 23.089); Zależność od wavelength: w systemie int błąd rośnie wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope= 0.0465 , $p=0.600$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope= 0.2112 , $p=0.262$); fusion: rośnie (slope= 0.3358 , $p=0.537$); FV: maleje (slope= -0.1737 , $p=0.499$); int: rośnie (slope= 0.3065 , $p=0.590$). - RSK: System: FV (średni |diff|= 17.946); Kolor: blue (średni |diff|= 60.440); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope= -0.1737 , $p=0.499$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope= 0.0000 , $p=0.708$); fusion: rośnie (slope= 0.0000 , $p=0.894$); FV: maleje (slope= -0.0000 , $p=0.969$); int: rośnie (slope= 0.0000 , $p=0.521$). - RSM: System: FV (średni |diff|= 99.869); Kolor: white (średni |diff|= 99.913); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope= -0.0000 , $p=0.969$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope= 0.2659 , $p=0.073$); fusion: rośnie (slope= 0.2817 , $p=0.126$); FV: rośnie (slope= 0.1426 , $p=0.503$); int: rośnie (slope= 0.0818 , $p=0.436$). - RT: System: int (średni |diff|= 29.038); Kolor: white (średni |diff|= 34.252); Zależność od wavelength: w systemie int błąd rośnie wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope= 0.0818 , $p=0.436$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope= 0.3766 , $p=0.139$); fusion: rośnie (slope= 0.4648 , $p=0.166$); FV: rośnie (slope= 0.0792 , $p=0.766$); int: maleje (slope= -0.0312 , $p=0.399$). - RV: System: int (średni |diff|= 9.302); Kolor: white (średni |diff|= 8.206); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope= -0.0312 , $p=0.399$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope= 0.3121 , $p=0.098$); fusion: rośnie (slope= 0.3554 , $p=0.041$); FV: rośnie (slope= 0.1548 , $p=0.535$); int: rośnie (slope= 0.1047 , $p=0.442$). - RZ: System: int (średni |diff|= 18.448); Kolor: white (średni |diff|= 25.299); Zależność od wavelength: w systemie int błąd rośnie wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope= 0.1047 , $p=0.442$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope= 0.2812 , $p=0.077$); fusion: rośnie (slope= 0.2873 , $p=0.127$); FV: rośnie (slope= 0.1546 , $p=0.487$); int: rośnie (slope= 0.0908 , $p=0.437$). - RZ1MAX: System: int (średni |diff|= 27.009); Kolor: white (średni |diff|= 32.798); Zależność od wavelength: w systemie int błąd rośnie wraz z wavelength (|diff| proc. vs nm; slope= 0.0908 , $p=0.437$; nieistotny).

59 Materiał/proces: ti6al4v_wedm_r

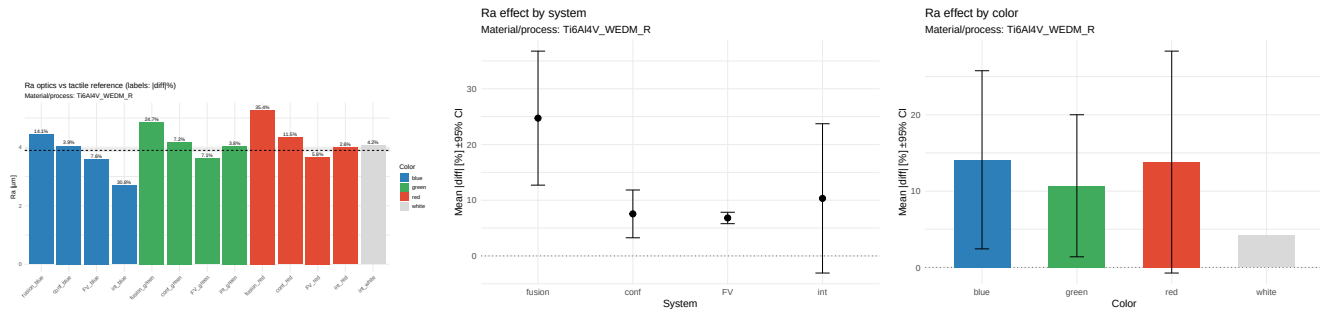


Figure 1161: RA — ti6al4v_wedm_r — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

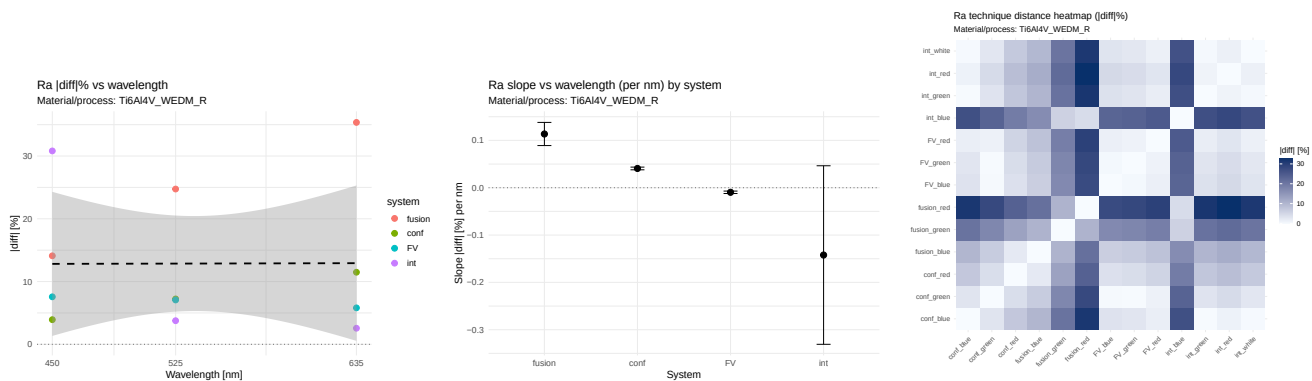


Figure 1162: RA — ti6al4v_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik

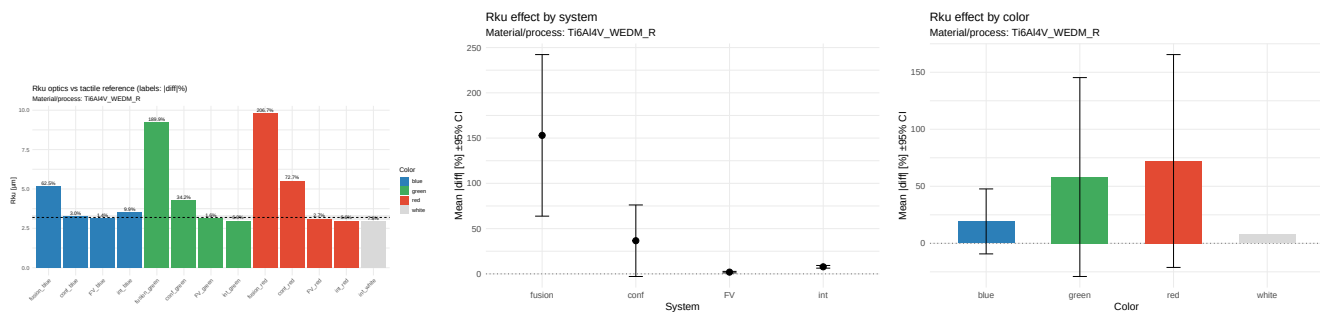


Figure 1163: Rku — ti6al4v_wedm_r — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

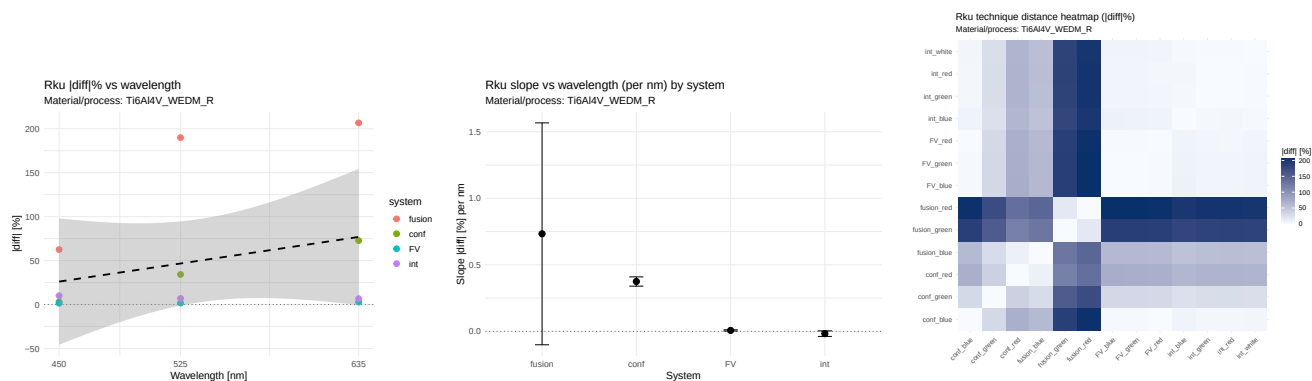


Figure 1164: Rku — ti6al4v_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik

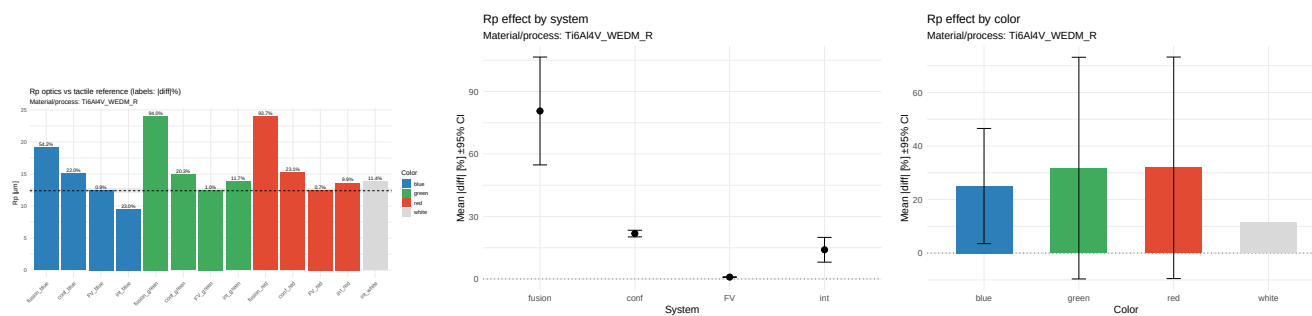


Figure 1165: RP — ti6al4v_wedm_r — porównanie i efekty (|diff| %)

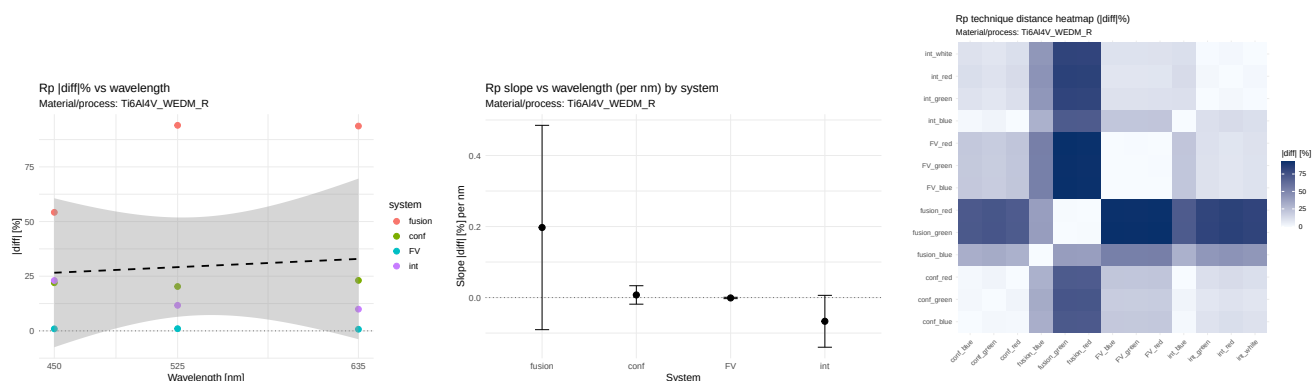


Figure 1166: RP — ti6al4v_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik

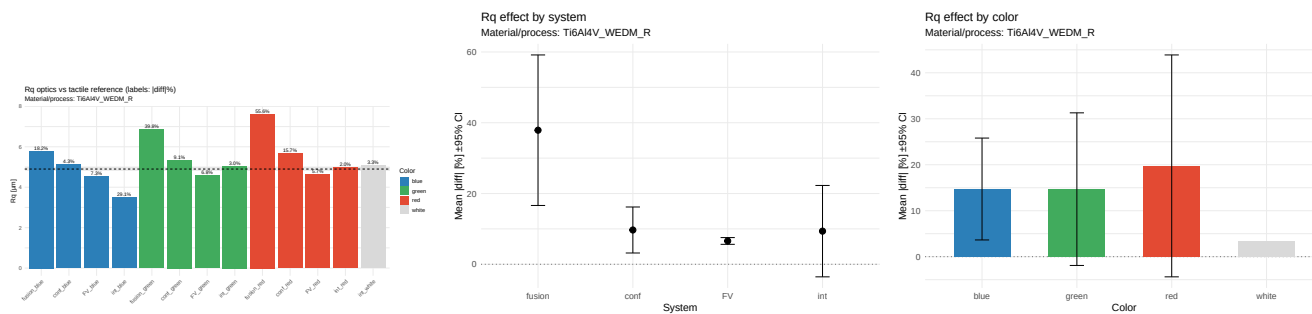


Figure 1167: RQ — ti6al4v_wedm_r — porównanie i efekty (|diff| %)

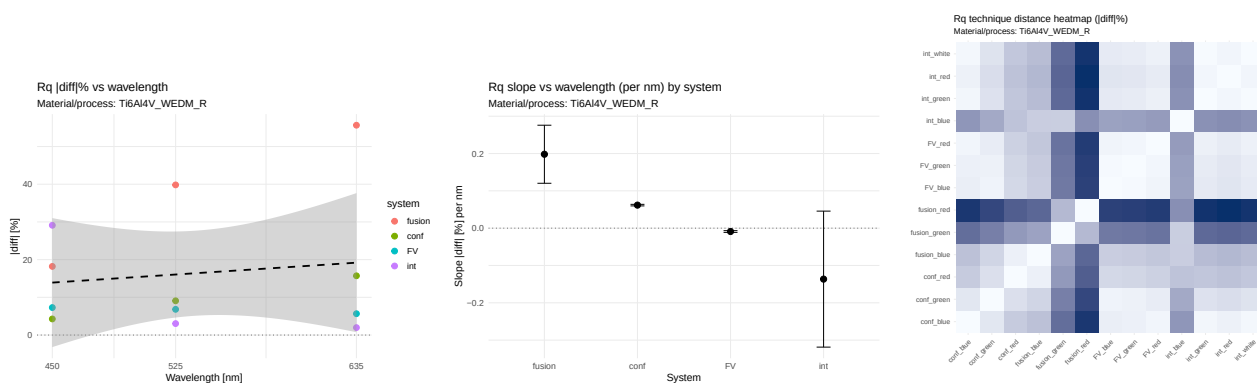


Figure 1168: RQ — ti6al4v_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik

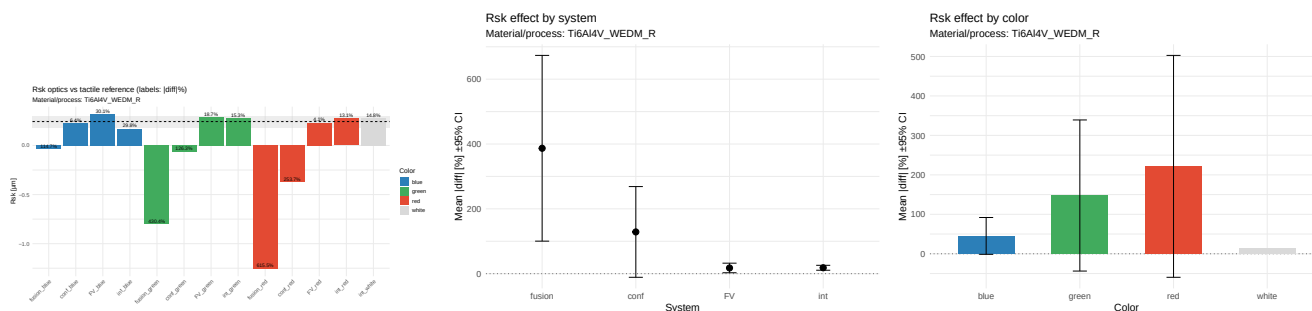


Figure 1169: RSK — ti6al4v_wedm_r — porównanie i efekty (|diff| %)

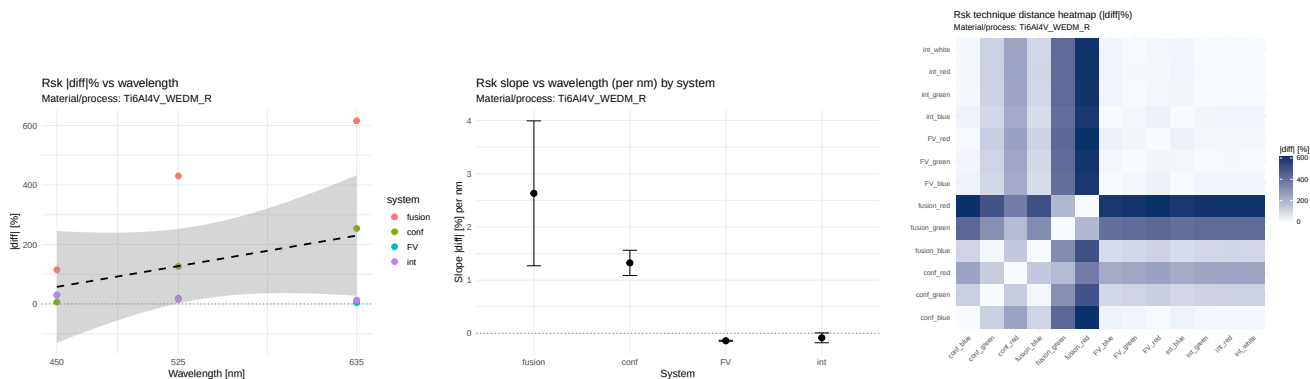


Figure 1170: RSK — ti6al4v_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik

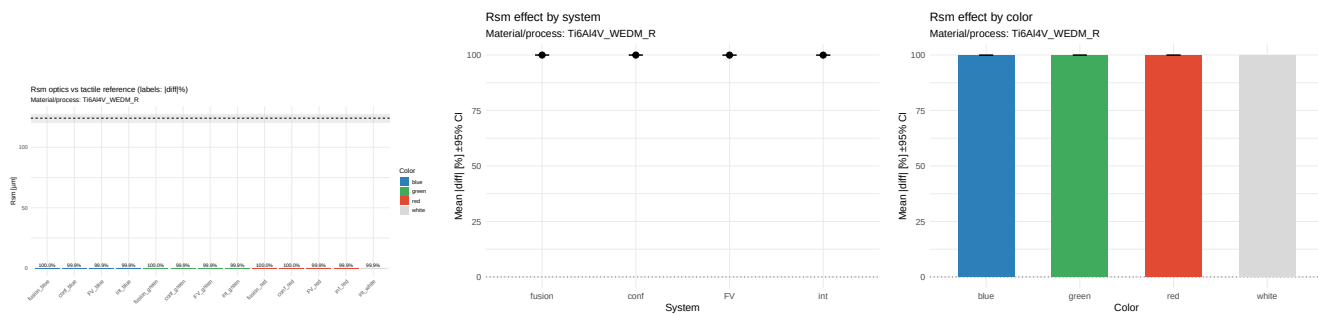


Figure 1171: RSM — ti6al4v_wedm_r — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

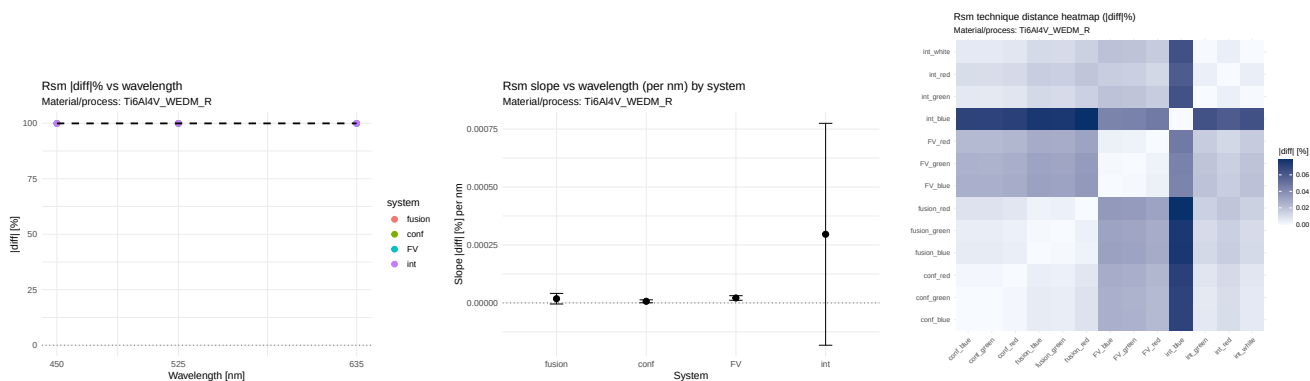


Figure 1172: RSM — ti6al4v_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik

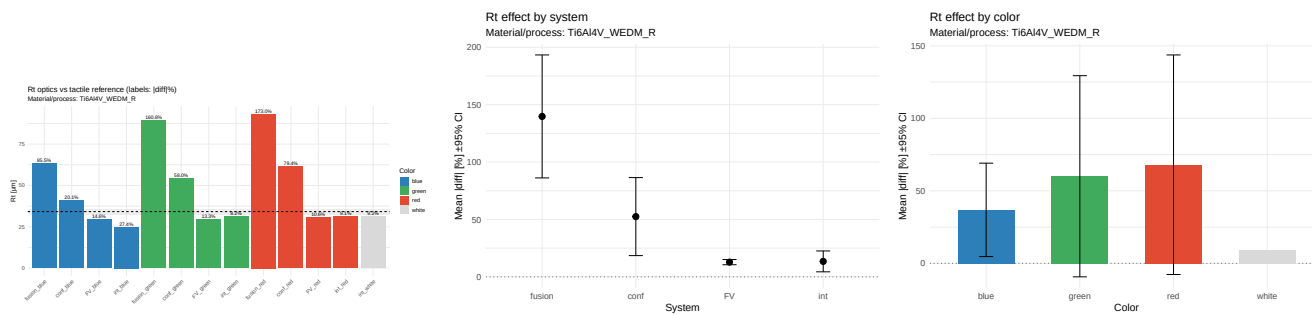


Figure 1173: RT — ti6al4v_wedm_r — porównanie i efekty (|diff| %)

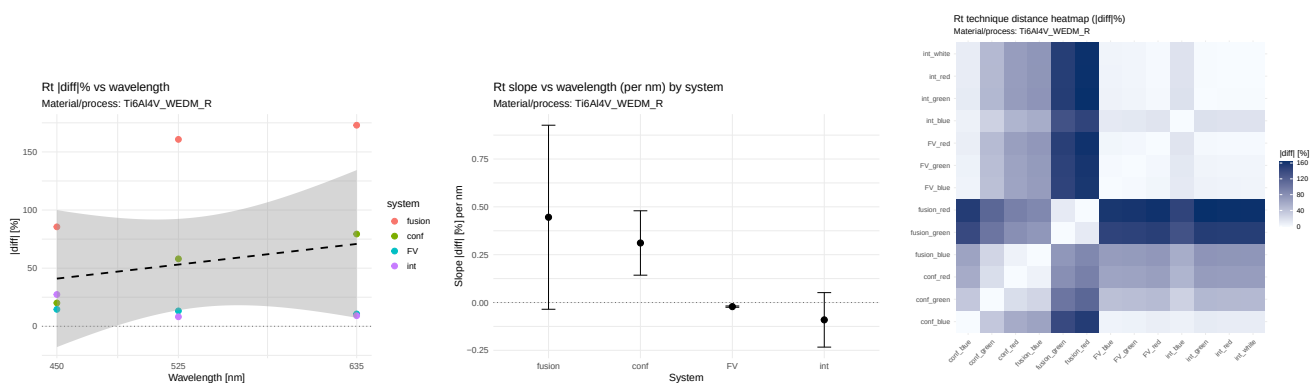


Figure 1174: RT — ti6al4v_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik

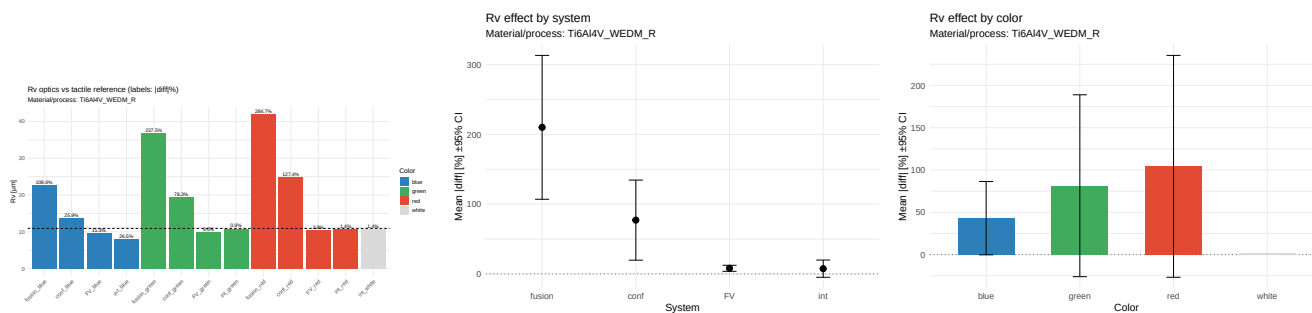


Figure 1175: RV — ti6al4v_wedm_r — porównanie i efekty (|diff| %)

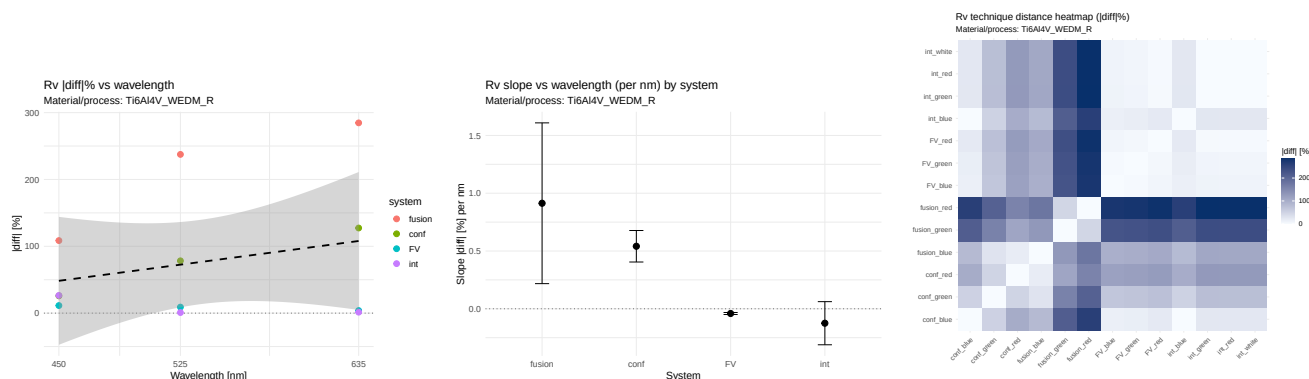


Figure 1176: RV — ti6al4v_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik

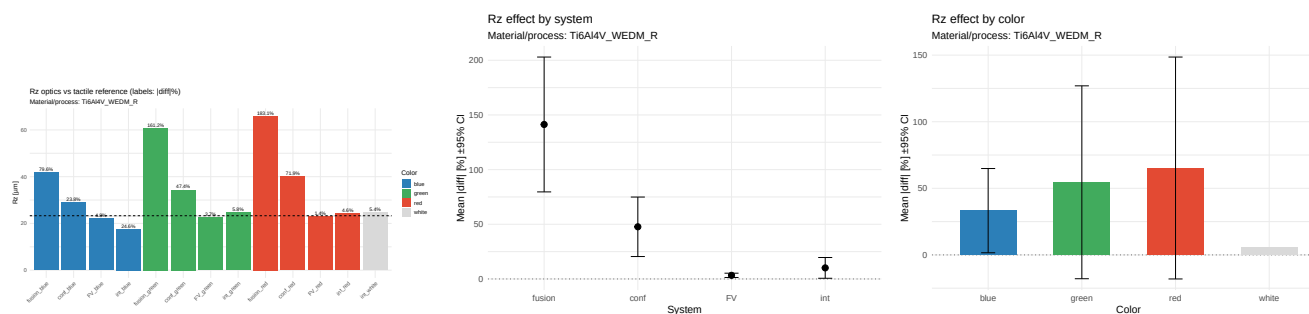


Figure 1177: RZ — ti6al4v_wedm_r — porównanie i efekty (|diff| %)

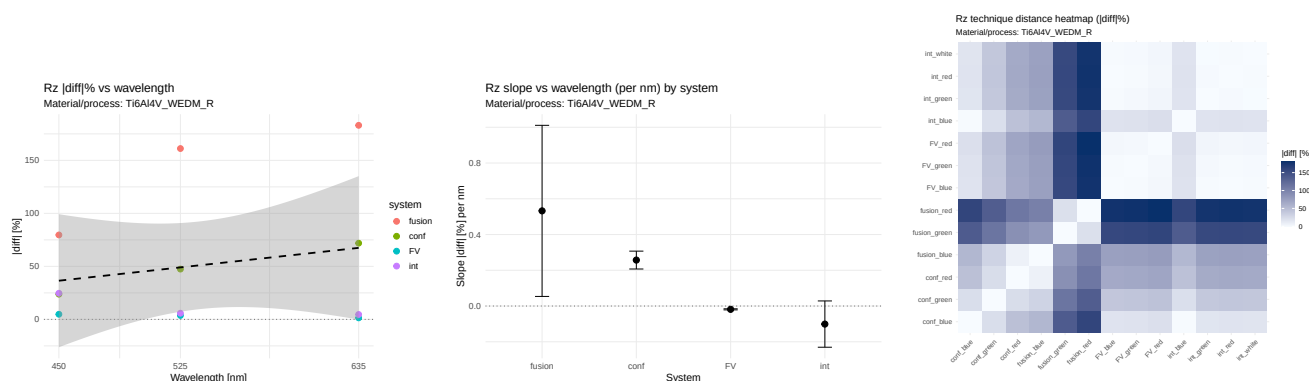


Figure 1178: RZ — ti6al4v_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik

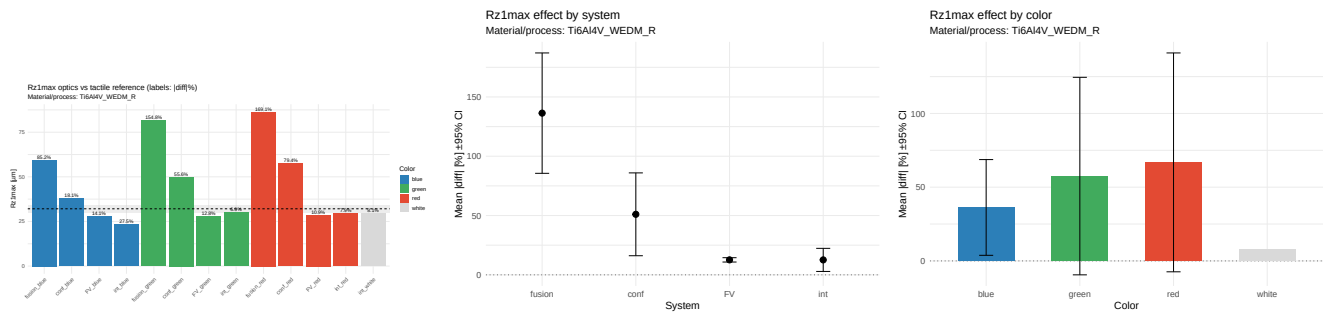


Figure 1179: RZ1MAX — ti6al4v_wedm_r — porównanie i efekty ($|diff|$ %)

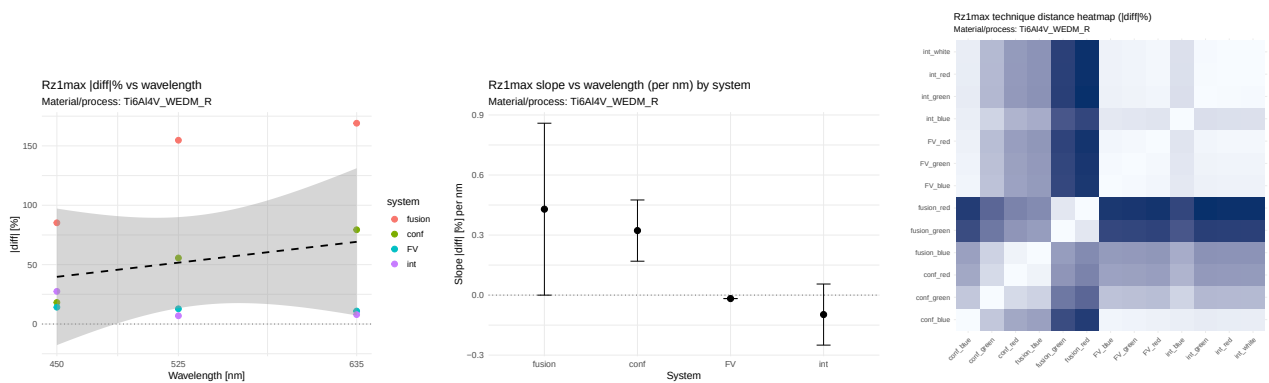


Figure 1180: RZ1MAX — ti6al4v_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik

59.1 Wyniki liczbowe i wnioski

RA. $r=0.004$, $\rho=-0.148$; η^2 : system=0.438, color=0.054. Istotne nachylenia: conf(slope=0.041, $p=0.023$). Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=0.114, $p=0.070$); FV(slope=-0.010, $p=0.086$). Wniosek: TAK. **RKU.** $r=0.296$, $\rho=0.266$; η^2 : system=0.757, color=0.098. Istotne nachylenia: conf(slope=0.375, $p=0.030$). Wniosek: TAK. **RP.** $r=0.081$, $\rho=-0.059$; η^2 : system=0.908, color=0.010. Wniosek: NIE. **RQ.** $r=0.134$, $\rho=-0.089$; η^2 : system=0.606, color=0.035. Istotne nachylenia: conf(slope=0.062, $p=0.011$). Trendy ($p<0.1$): FV(slope=-0.009, $p=0.084$). Wniosek: TAK. **RSK.** $r=0.374$, $\rho=0.089$; η^2 : system=0.642, color=0.141. Istotne nachylenia: FV(slope=-0.140, $p=0.024$). Trendy ($p<0.1$): conf(slope=1.323, $p=0.058$). Wniosek: TAK. **RSM.** $r=0.305$, $\rho=0.236$; η^2 : system=0.458, color=0.205. Wniosek: NIE. **RT.** $r=0.217$, $\rho=-0.059$; η^2 : system=0.837, color=0.053. Trendy ($p<0.1$): FV(slope=-0.021, $p=0.051$). Wniosek: NIE. **RV.** $r=0.264$, $\rho=0.000$; η^2 : system=0.795, color=0.071. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.541, $p=0.081$); FV(slope=-0.041, $p=0.069$). Wniosek: NIE. **RZ.** $r=0.212$, $\rho=-0.059$; η^2 : system=0.837, color=0.048. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.257, $p=0.063$); FV(slope=-0.019, $p=0.054$). Wniosek: NIE. **RZ1MAX.** $r=0.219$, $\rho=-0.059$; η^2 : system=0.838, color=0.052. Istotne nachylenia: FV(slope=-0.017, $p=0.007$). Wniosek: TAK.

59.1.0.1 Rekomendacje dla tego materiału Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.0407, $p=0.023$); fusion: rośnie (slope=0.1135, $p=0.070$); FV: maleje (slope=-0.0097, $p=0.086$); int: maleje (slope=-0.1422, $p=0.379$). - RA: System: FV (średni $|diff|=6.813$); Kolor: white (średni $|diff|=4.180$); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength ($|diff|$ proc. vs nm; slope=-0.1422, $p=0.379$; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.3748, $p=0.030$); fusion: rośnie (slope=0.7331, $p=0.335$); FV: rośnie (slope=0.0073, $p=0.197$); int: maleje (slope=-0.0169, $p=0.359$). - RKU: System: FV (średni $|diff|=1.926$); Kolor: white (średni $|diff|=7.765$); Zależność

od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength ($|diff|$ proc. vs nm; slope=-0.0169, p=0.359; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.0073, p=0.678); fusion: rośnie (slope=0.1973, p=0.407); FV: maleje (slope=-0.0011, p=0.463); int: maleje (slope=-0.0668, p=0.324). - RP: System: FV (średni $|diff|$ =0.890); Kolor: white (średni $|diff|$ =11.406); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength ($|diff|$ proc. vs nm; slope=-0.0668, p=0.324; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.0617, p=0.011); fusion: rośnie (slope=0.1981, p=0.126); FV: maleje (slope=-0.0090, p=0.084); int: maleje (slope=-0.1365, p=0.381). - RQ: System: FV (średni $|diff|$ =6.591); Kolor: white (średni $|diff|$ =3.332); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength ($|diff|$ proc. vs nm; slope=-0.1365, p=0.381; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=1.3235, p=0.058); fusion: rośnie (slope=2.6309, p=0.164); FV: maleje (slope=-0.1402, p=0.024); int: maleje (slope=-0.0850, p=0.324). - RSK: System: FV (średni $|diff|$ =17.639); Kolor: white (średni $|diff|$ =14.761); Zależność od wavelength: w systemie FV błąd maleje wraz z wavelength ($|diff|$ proc. vs nm; slope=-0.1402, p=0.024; istotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.0000, p=0.277); fusion: rośnie (slope=0.0000, p=0.364); FV: rośnie (slope=0.0000, p=0.149); int: rośnie (slope=0.0003, p=0.439). - RSM: System: FV (średni $|diff|$ =99.924); Kolor: blue (średni $|diff|$ =99.927); Zależność od wavelength: w systemie conf błąd rośnie wraz z wavelength ($|diff|$ proc. vs nm; slope=0.0000, p=0.277; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.3111, p=0.171); fusion: rośnie (slope=0.4457, p=0.320); FV: maleje (slope=-0.0215, p=0.051); int: maleje (slope=-0.0907, p=0.430). - RT: System: FV (średni $|diff|$ =12.818); Kolor: white (średni $|diff|$ =9.213); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength ($|diff|$ proc. vs nm; slope=-0.0907, p=0.430; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.5411, p=0.081); fusion: rośnie (slope=0.9132, p=0.236); FV: maleje (slope=-0.0409, p=0.069); int: maleje (slope=-0.1249, p=0.415). - RV: System: int (średni $|diff|$ =7.535); Kolor: white (średni $|diff|$ =1.404); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength ($|diff|$ proc. vs nm; slope=-0.1249, p=0.415; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.2571, p=0.063); fusion: rośnie (slope=0.5324, p=0.274); FV: maleje (slope=-0.0186, p=0.054); int: maleje (slope=-0.1010, p=0.369). - RZ: System: FV (średni $|diff|$ =3.308); Kolor: white (średni $|diff|$ =5.411); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength ($|diff|$ proc. vs nm; slope=-0.1010, p=0.369; nieistotny). Trendy per system: conf: rośnie (slope=0.3223, p=0.151); fusion: rośnie (slope=0.4293, p=0.300); FV: maleje (slope=-0.0174, p=0.007); int: maleje (slope=-0.0973, p=0.430). - RZ1MAX: System: int (średni $|diff|$ =12.606); Kolor: white (średni $|diff|$ =8.070); Zależność od wavelength: w systemie int błąd maleje wraz z wavelength ($|diff|$ proc. vs nm; slope=-0.0973, p=0.430; nieistotny). ## Podsumowanie globalne (tabele)

59.2 Agregaty po parametrach (nowe)

Param	#istotnych slope (p<0.05)	#trendów (0.05<=p<0.1)	max eta2 system	max eta2 color	Wavelength zależno
RA	15	43	0.951	0.624	TAK
RKU	19	22	0.935	0.538	TAK
RP	19	16	0.976	0.536	TAK
RQ	20	35	0.955	0.591	TAK
RSK	12	18	0.944	0.468	TAK
RSM	19	14	0.995	0.462	TAK
RT	28	30	0.930	0.466	TAK
RV	20	31	0.955	0.472	TAK
RZ	26	33	0.974	0.514	TAK
RZ1MAX	25	31	0.932	0.469	TAK

59.3 Uczenie maszynowe — wyniki i interpretacja (rozdział zbiorczy)

Wykresy ML mają opisy po angielsku; komentarze w tekście są po polsku. Modele: Lasso, Ridge, Random Forest. Zmienna „color” koduje długość fali; nie formułujemy zaleceń typu „zwiększ długość fali”.

59.4 Przegląd globalny

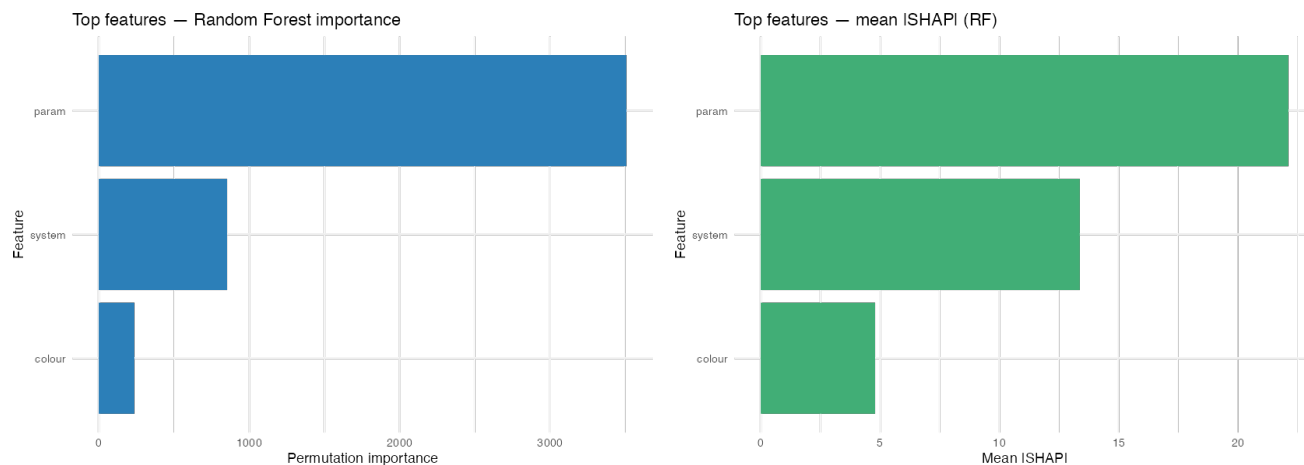


Figure 1181: ML — ważności i SHAP (globalnie)

59.5 Wyniki per parametr

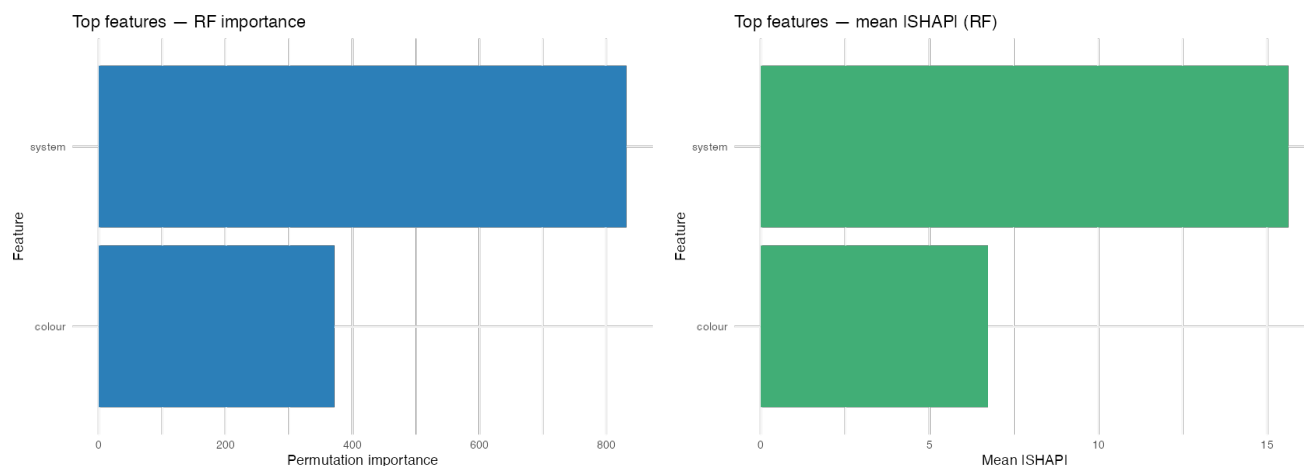


Figure 1182: ML — RA: ważności i SHAP

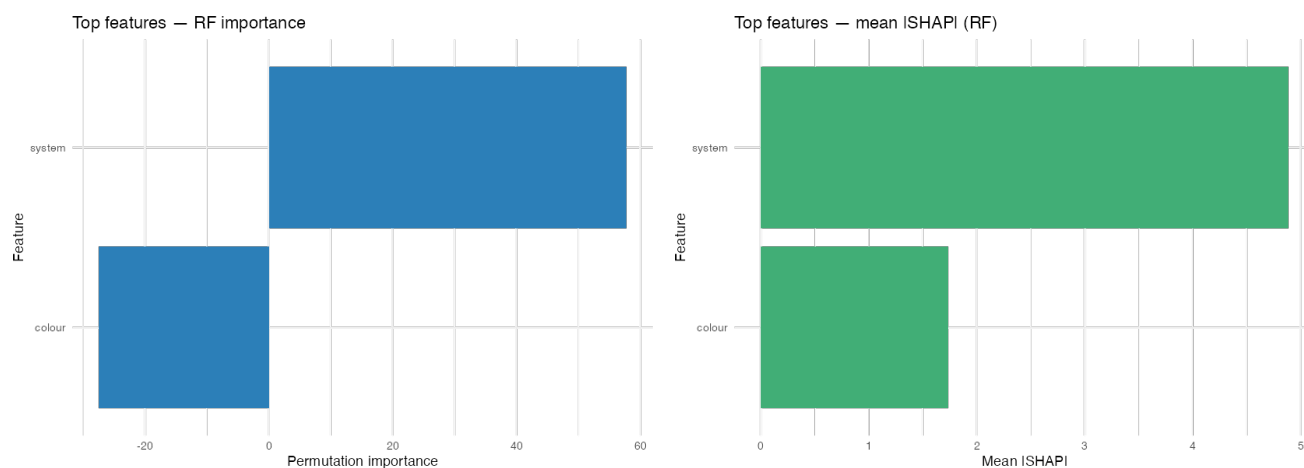


Figure 1183: ML — RKU: ważności i SHAP

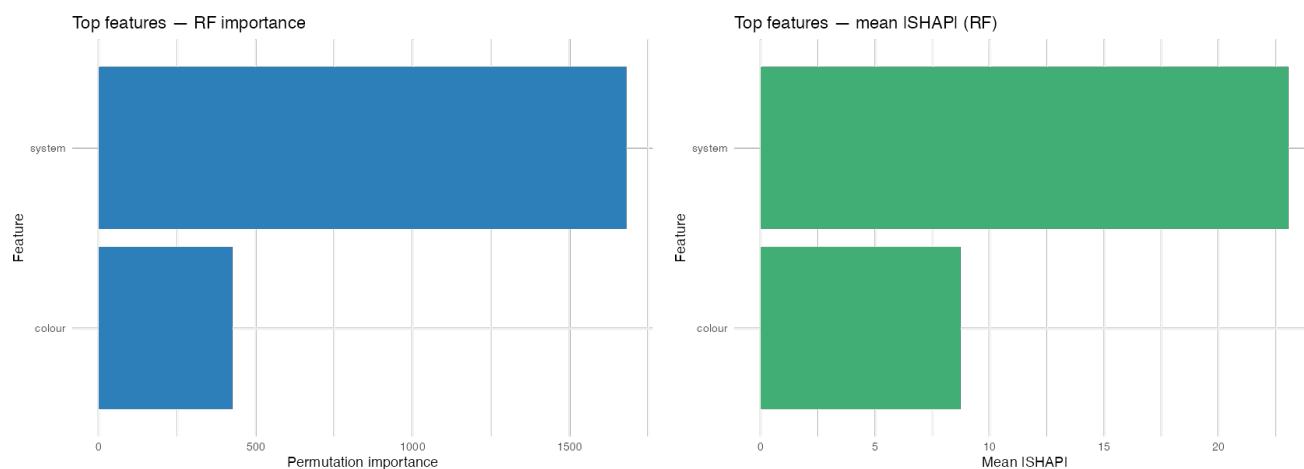


Figure 1184: ML — RP: ważności i SHAP

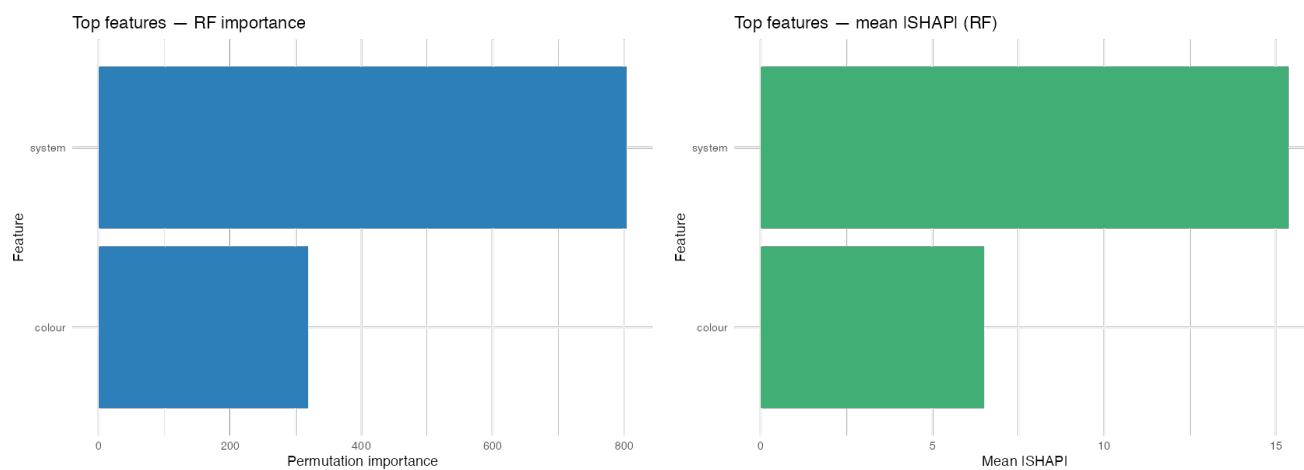


Figure 1185: ML — RQ: ważności i SHAP

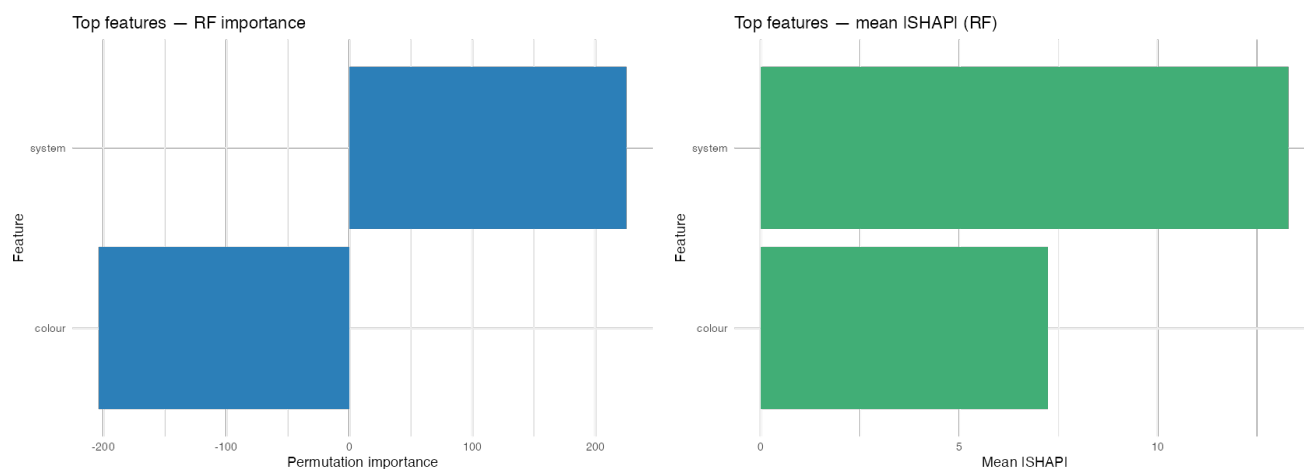


Figure 1186: ML — RSK: ważności i SHAP

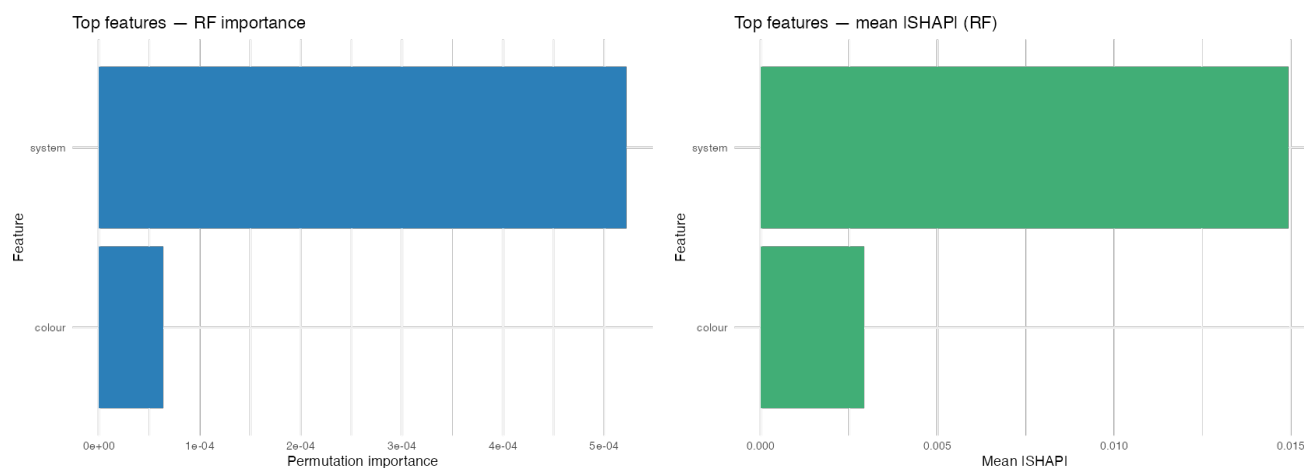


Figure 1187: ML — RSM: ważności i SHAP

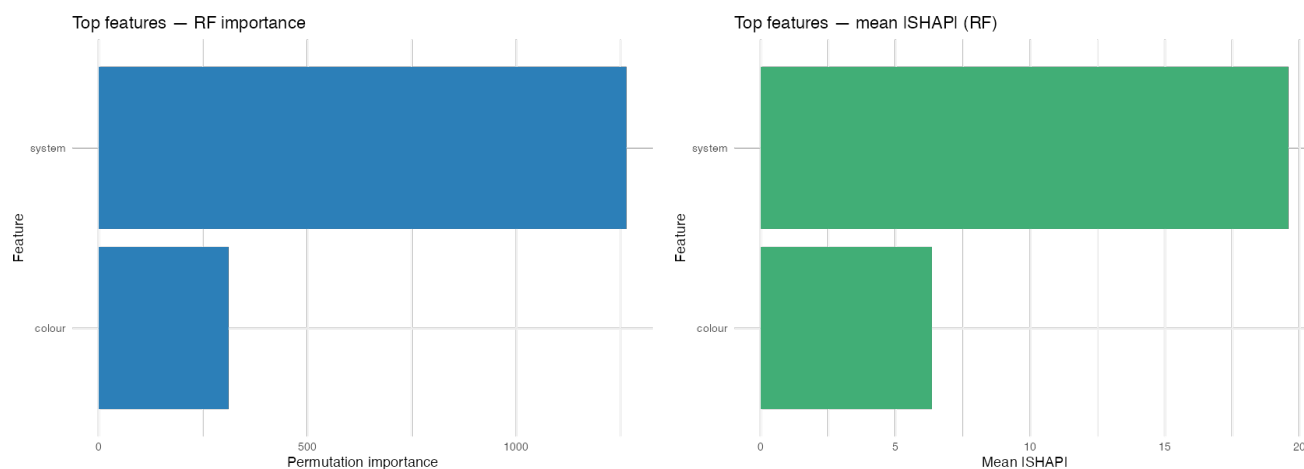


Figure 1188: ML — RT: ważności i SHAP

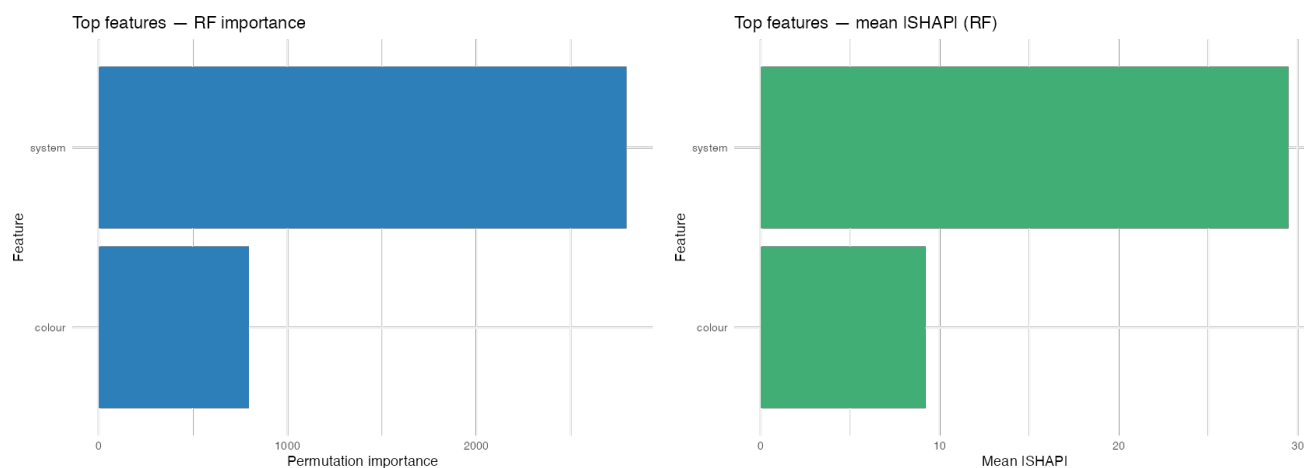


Figure 1189: ML — RV: ważności i SHAP

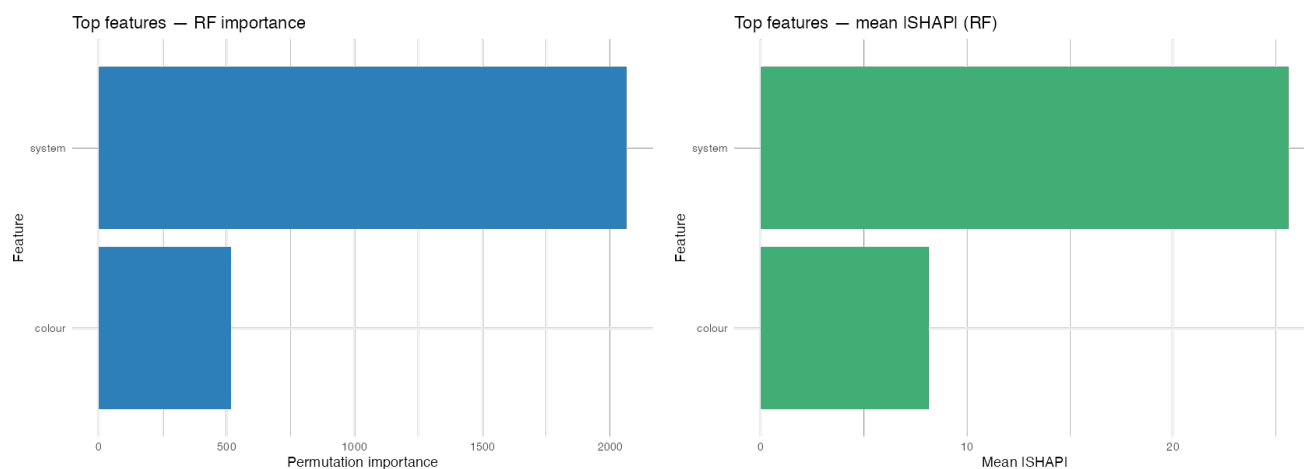


Figure 1190: ML — RZ: ważności i SHAP

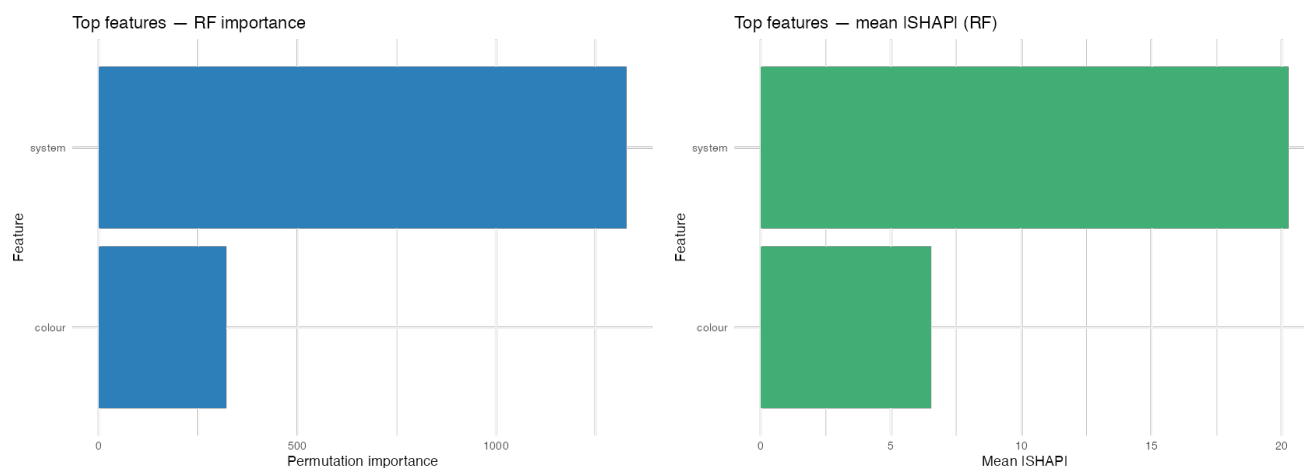


Figure 1191: ML — RZ1MAX: ważności i SHAP

59.6 Wyniki per materiał/proces

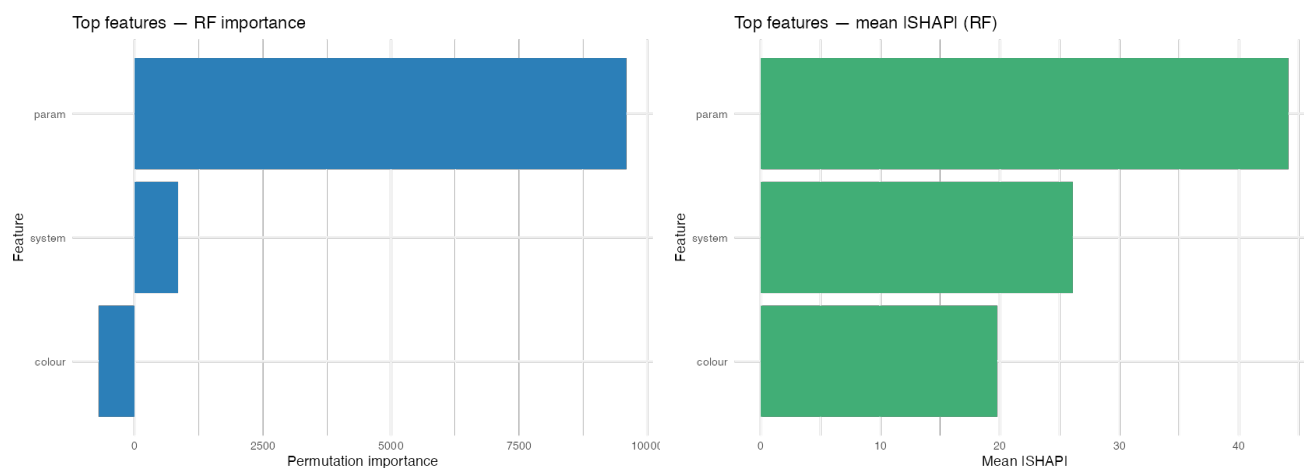


Figure 1192: ML — 14301_b: ważności i SHAP

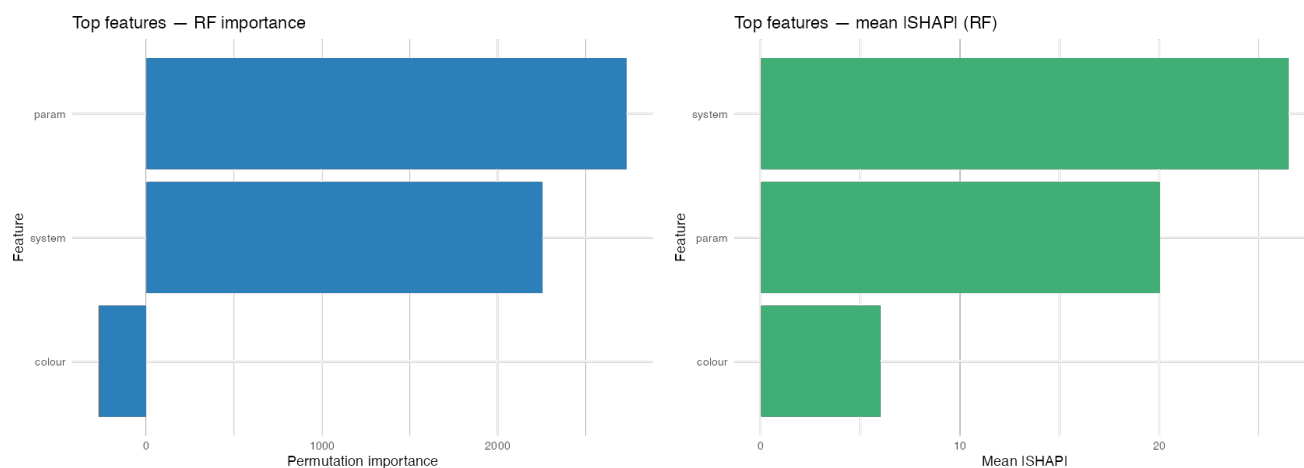


Figure 1193: ML — 14301_gla: ważności i SHAP

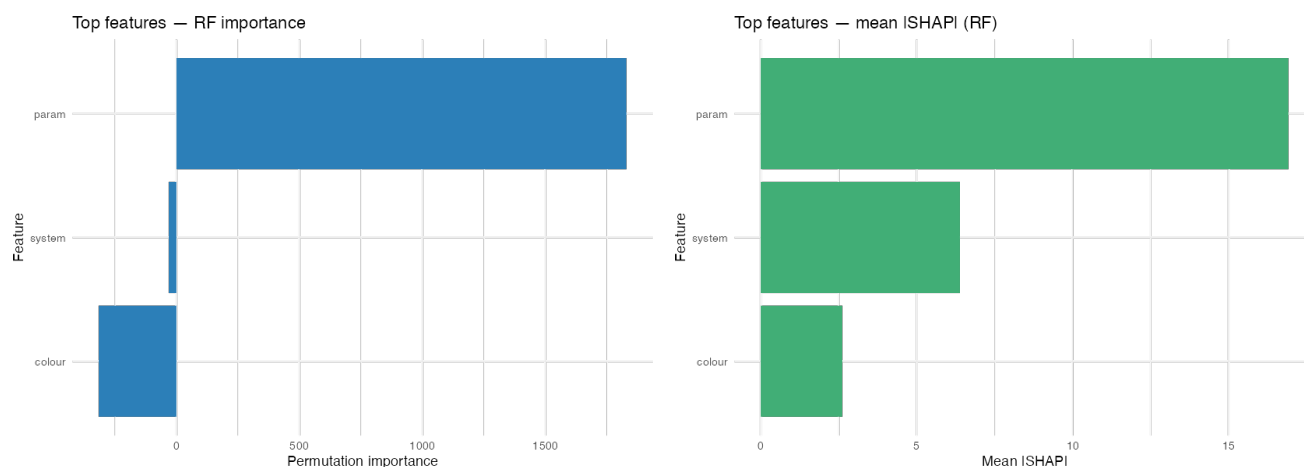


Figure 1194: ML — 14301_gri: ważności i SHAP

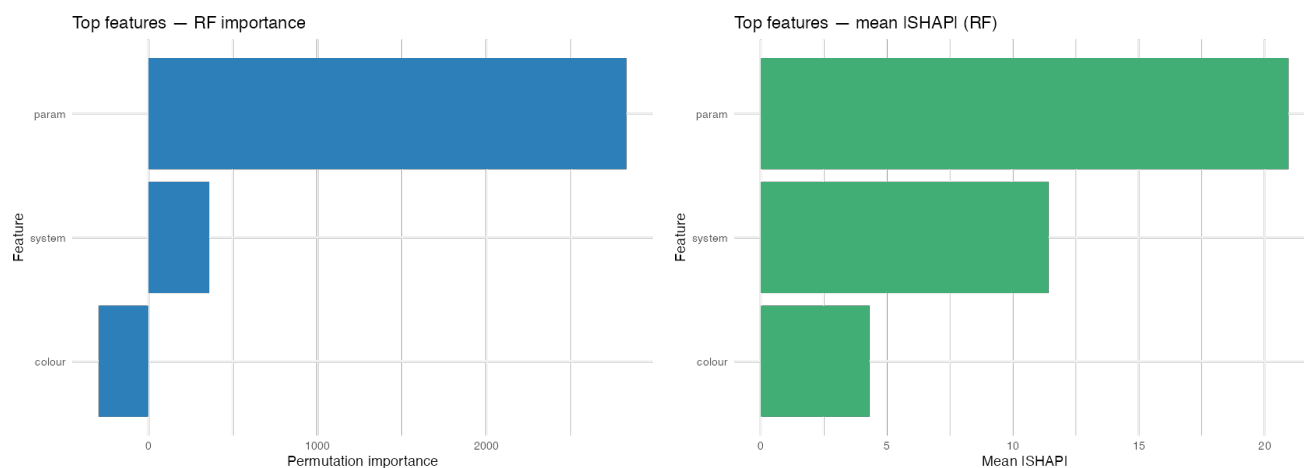


Figure 1195: ML — 14301_hon: ważności i SHAP

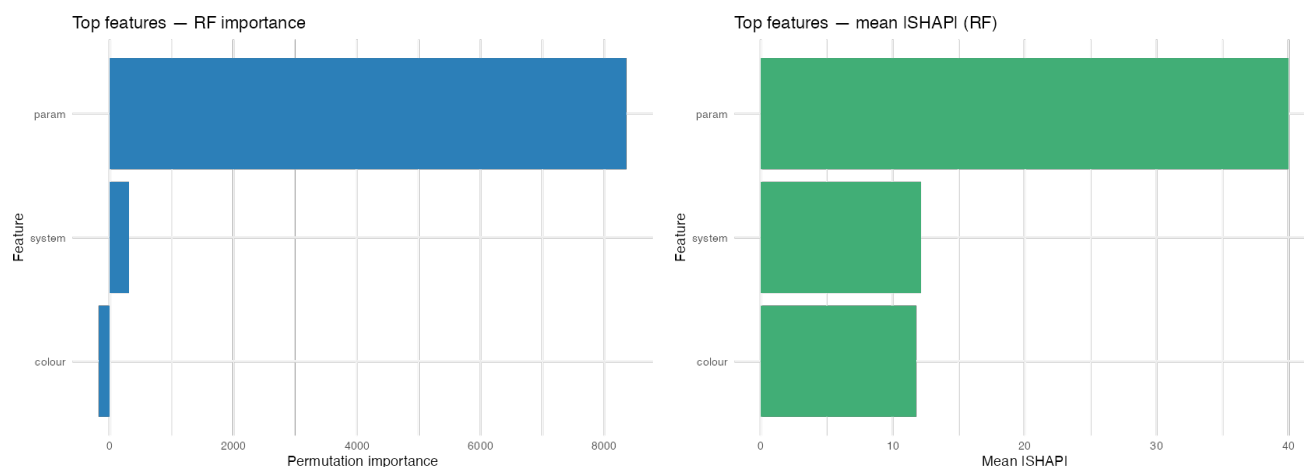


Figure 1196: ML — 14301_mf: ważności i SHAP

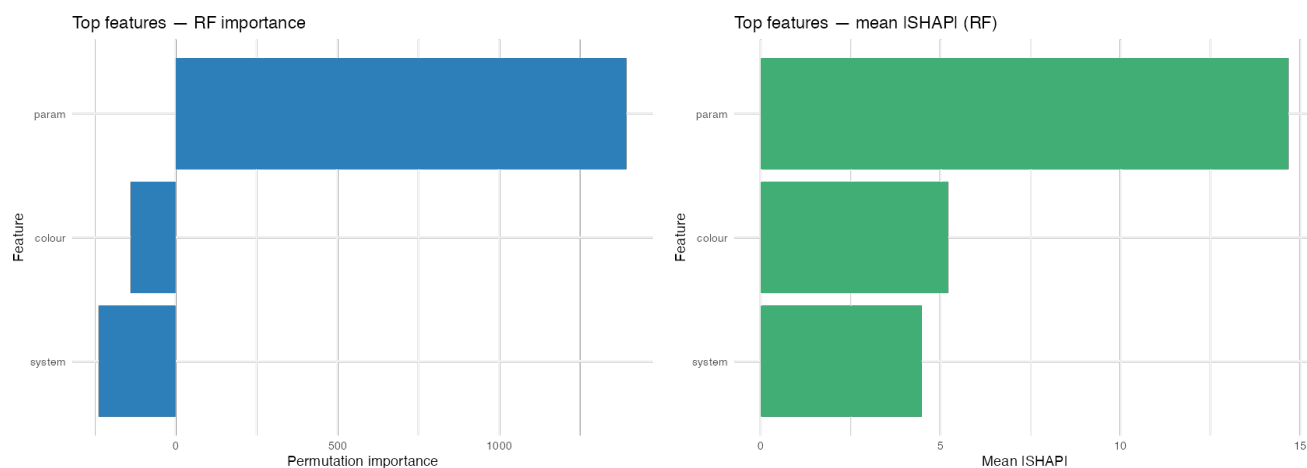


Figure 1197: ML — 14301_mr: ważności i SHAP

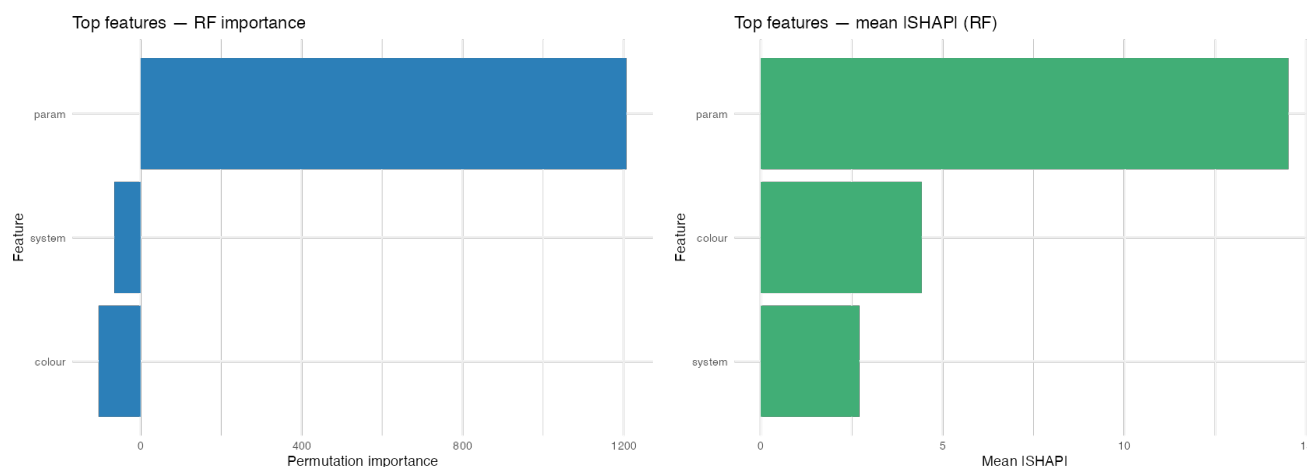


Figure 1198: ML — 14301_tf: ważności i SHAP

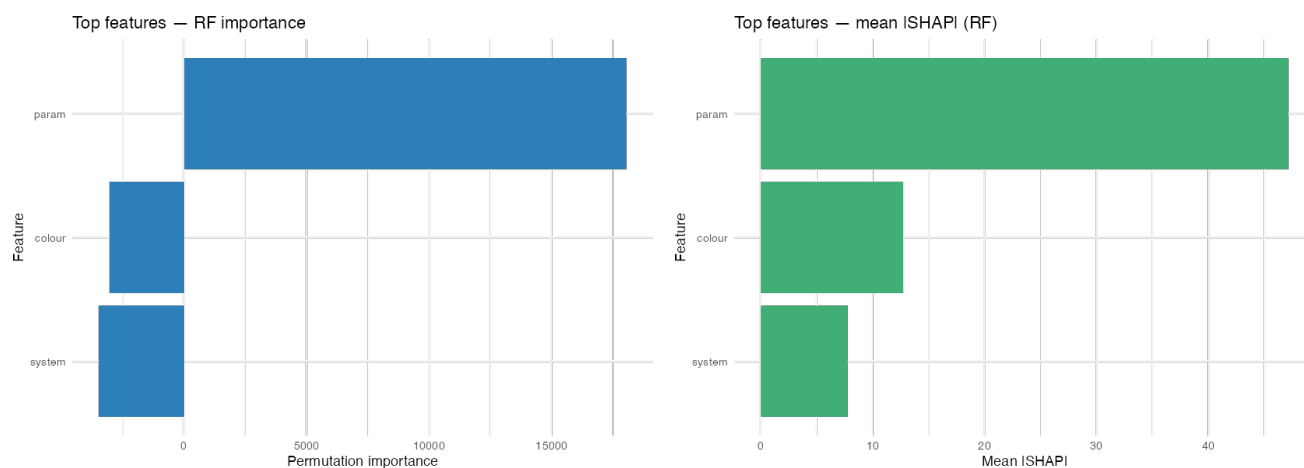


Figure 1199: ML — 14301_tr: ważności i SHAP

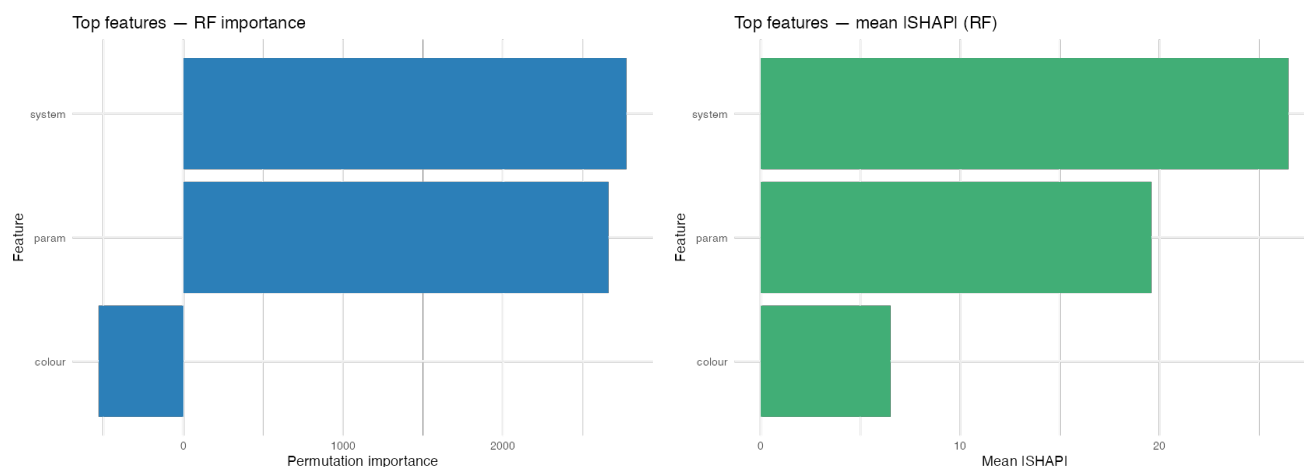


Figure 1200: ML — 14301_wedm_f: ważności i SHAP

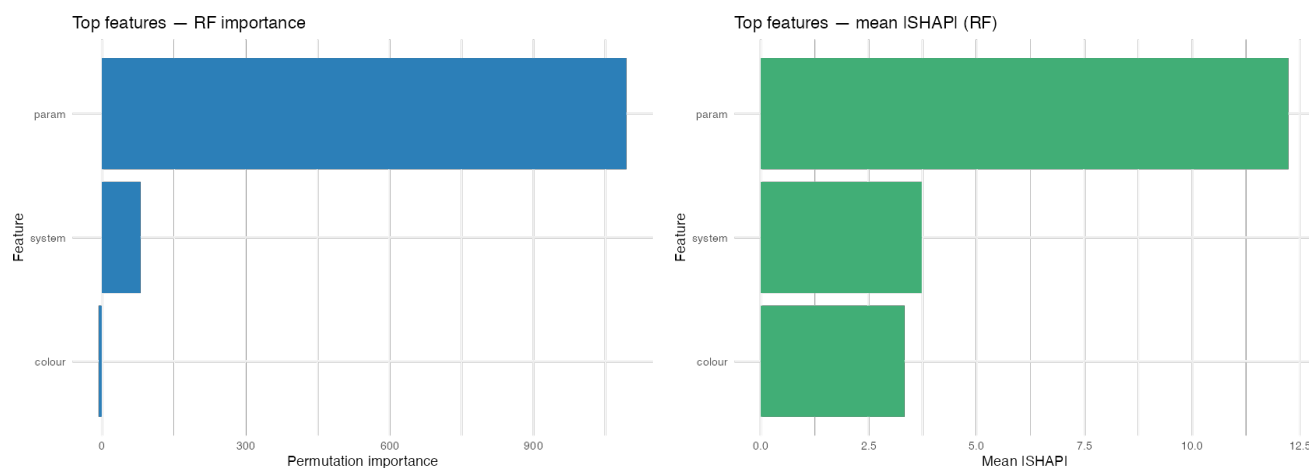


Figure 1201: ML — 14301_wedm_r: ważności i SHAP

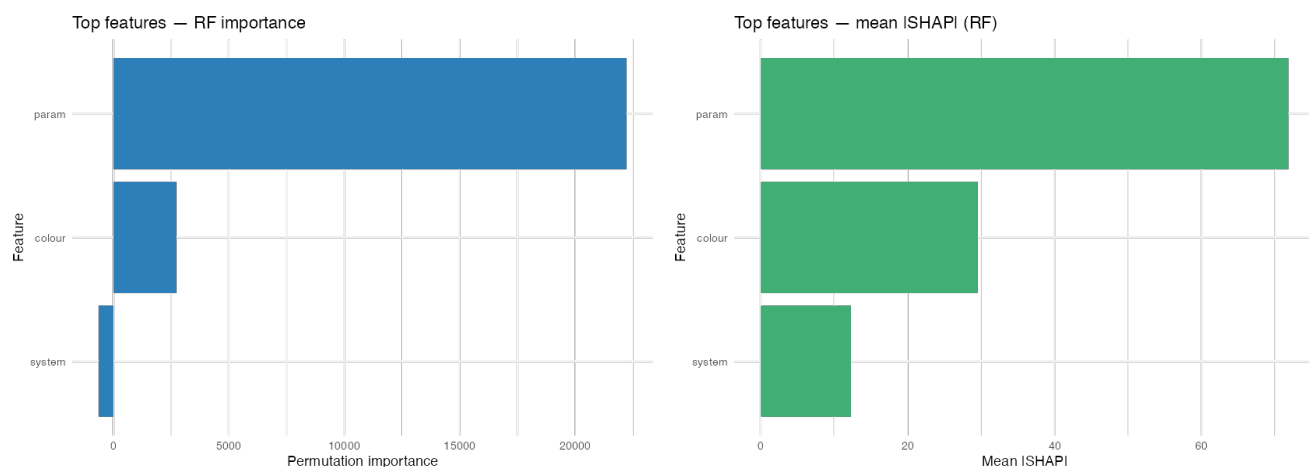


Figure 1202: ML — al7075_b: ważności i SHAP

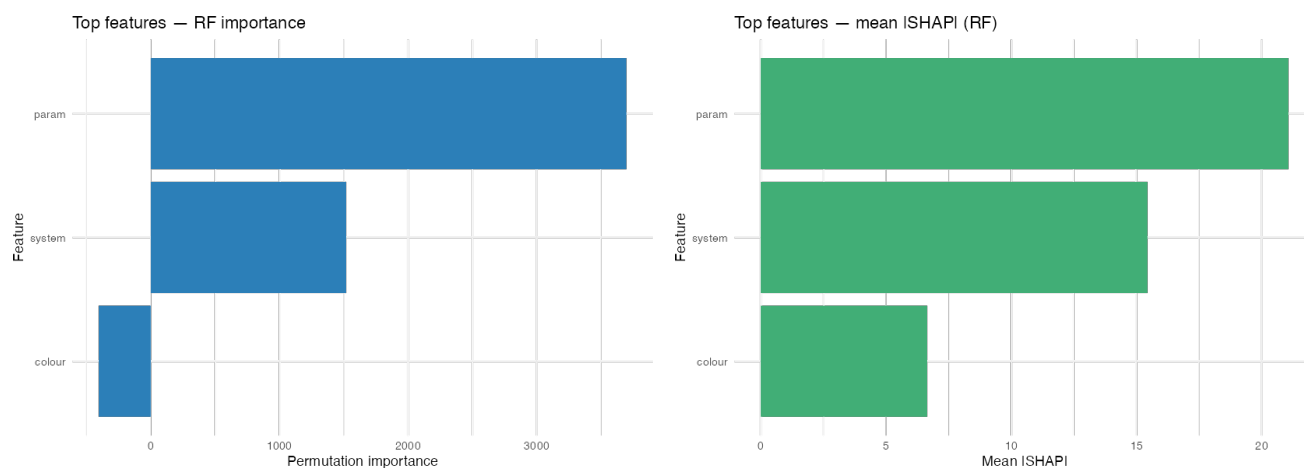


Figure 1203: ML — al7075_gla: ważności i SHAP

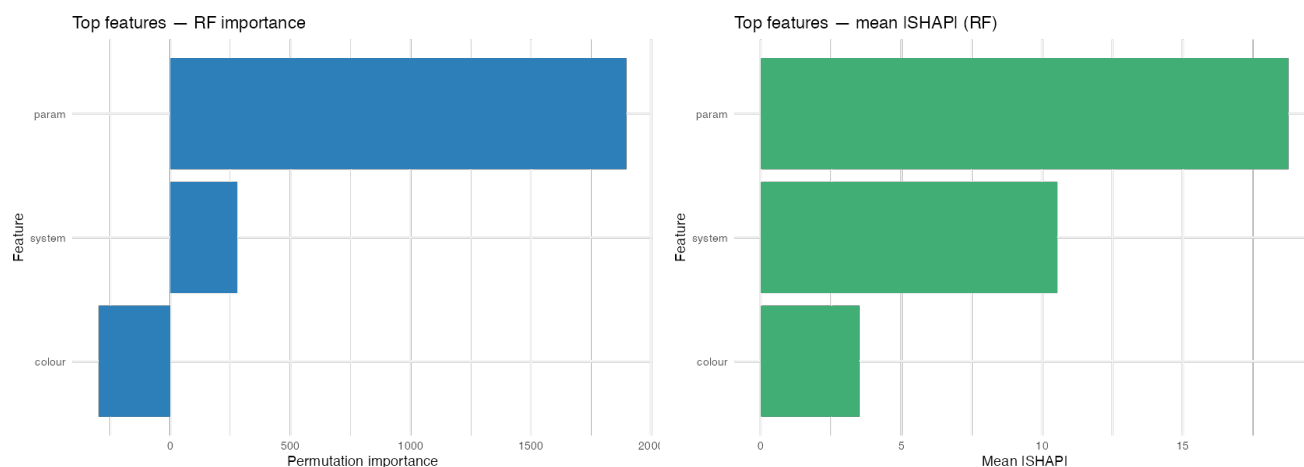


Figure 1204: ML — al7075_gri: ważności i SHAP

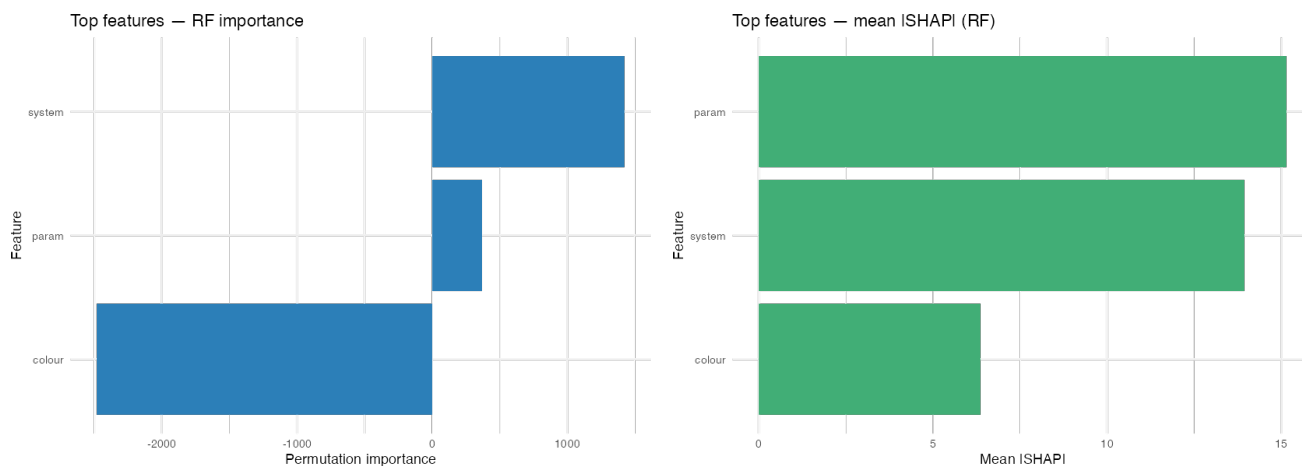


Figure 1205: ML — al7075_hon: ważności i SHAP

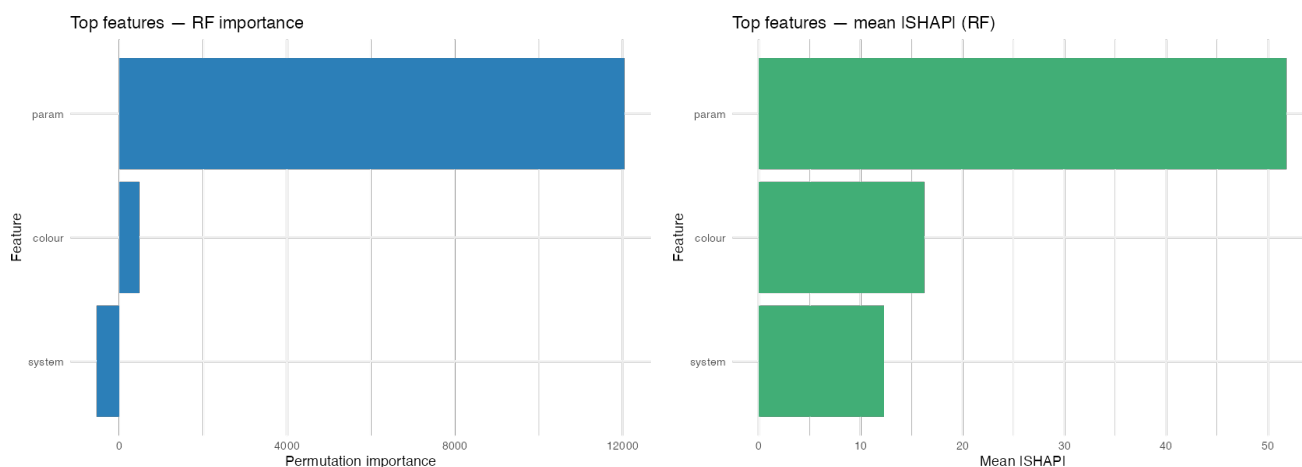


Figure 1206: ML — al7075_mf: ważności i SHAP

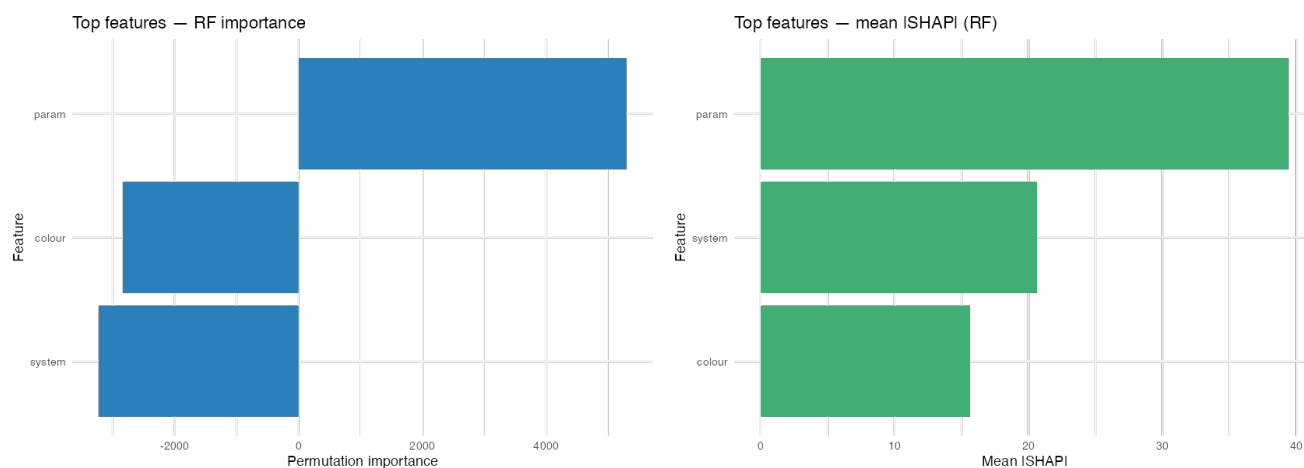


Figure 1207: ML — al7075_mr: ważności i SHAP

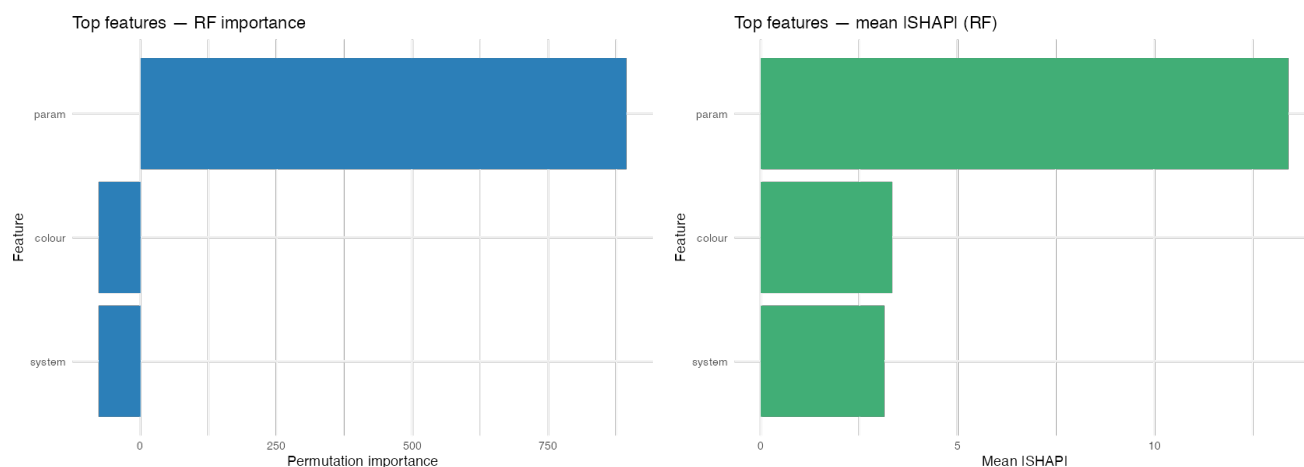


Figure 1208: ML — al7075_tf: ważności i SHAP

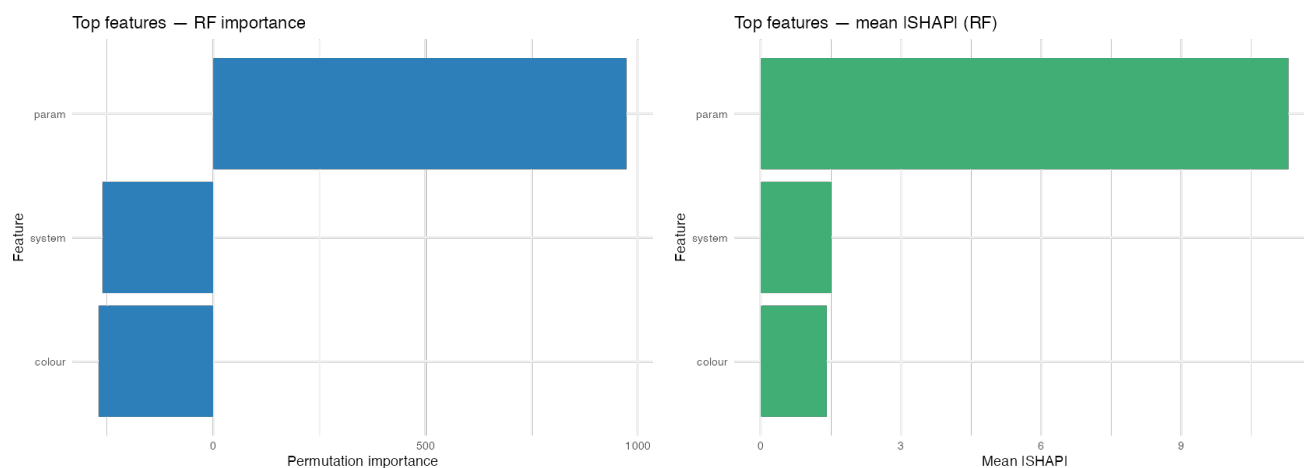


Figure 1209: ML — `al7075\_tr`: ważności i SHAP

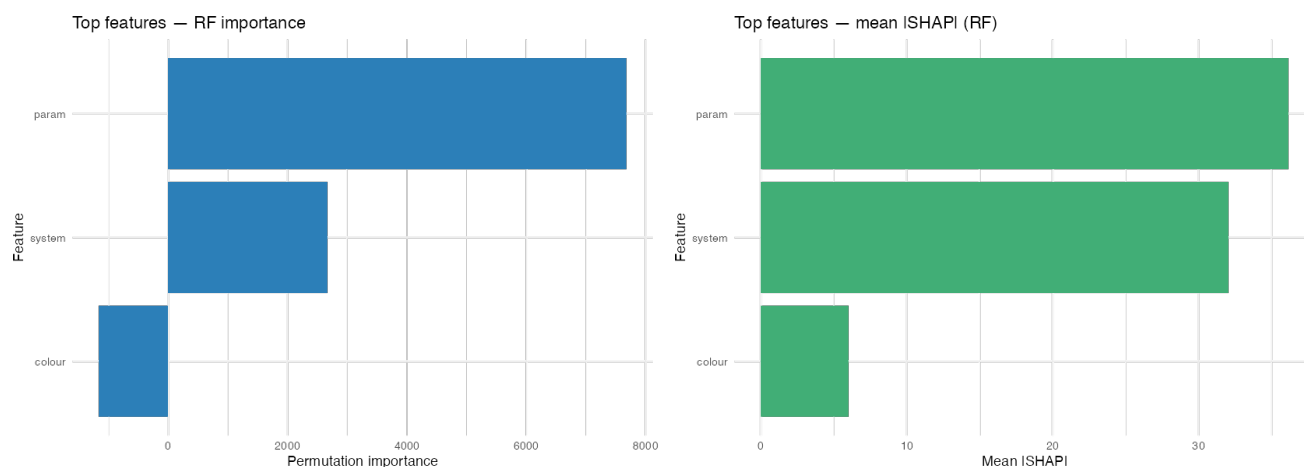


Figure 1210: ML — `al7075\_wedm\_f`: ważności i SHAP

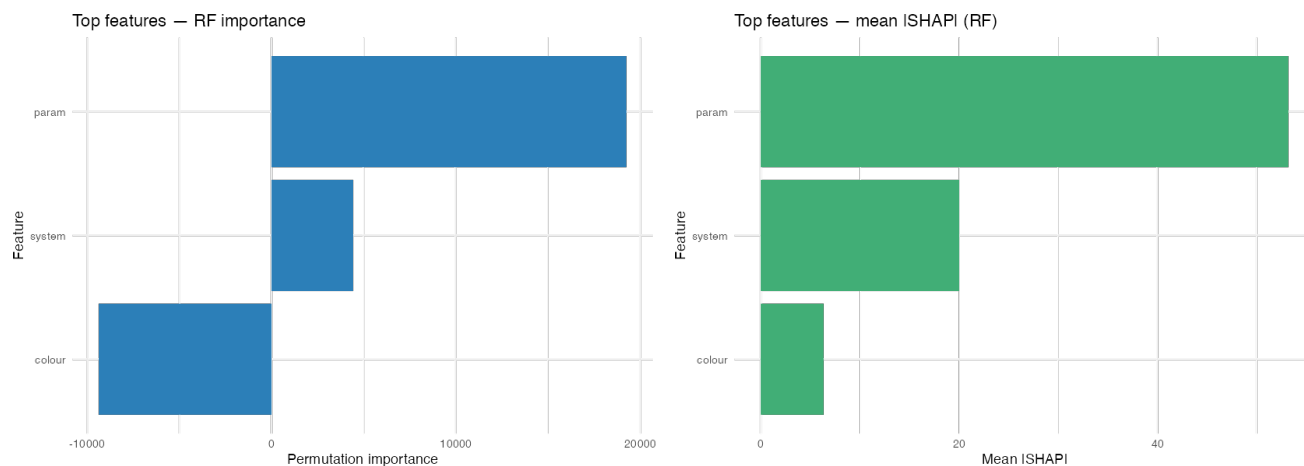


Figure 1211: ML — `al7075\_wedm\_r`: ważności i SHAP

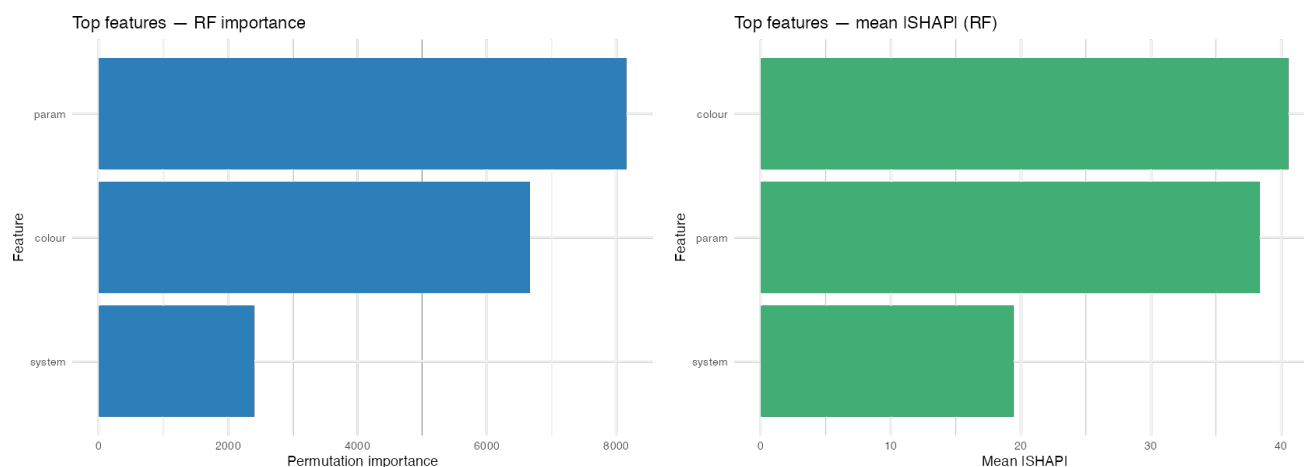


Figure 1212: ML — `c45\_b`: ważności i SHAP

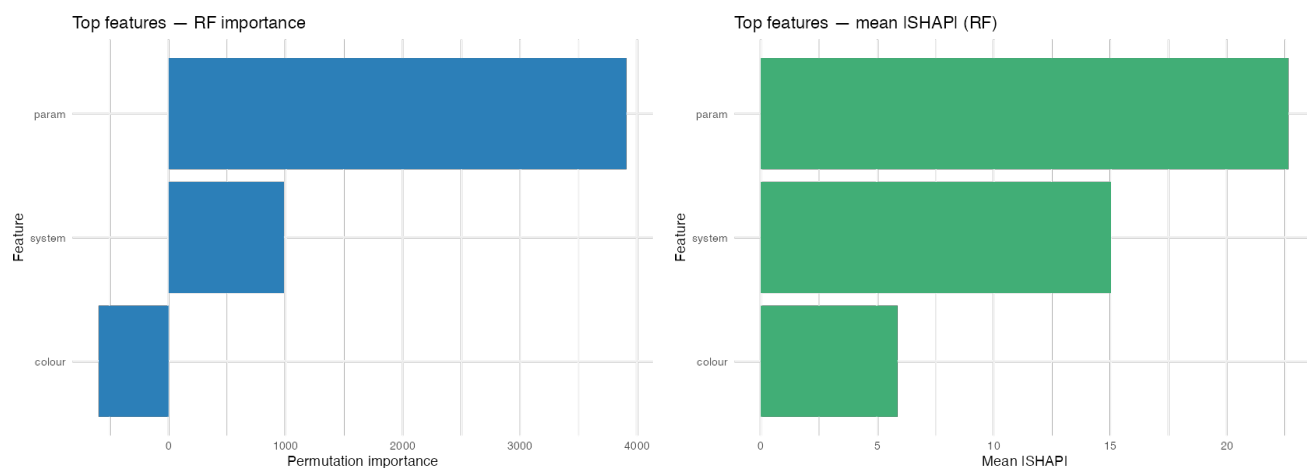


Figure 1213: ML — c45_gla: ważności i SHAP

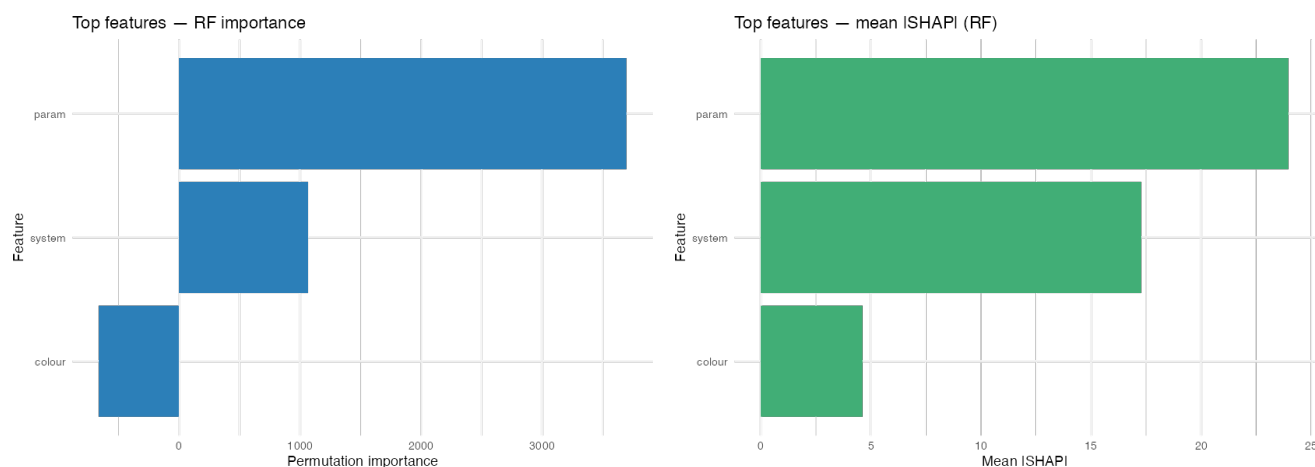


Figure 1214: ML — c45_gri: ważności i SHAP

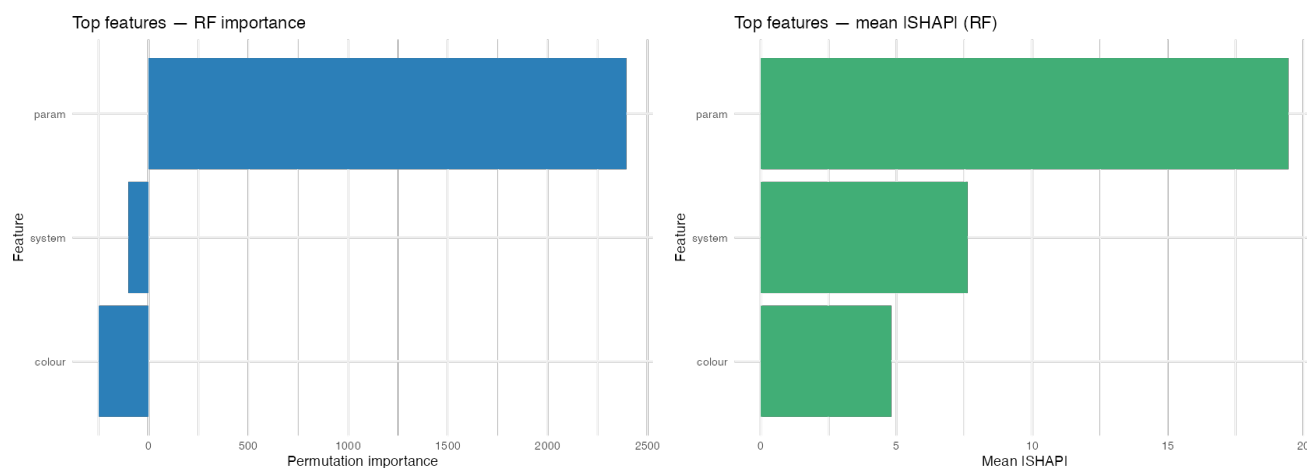


Figure 1215: ML — `c45\_hon`: ważności i SHAP

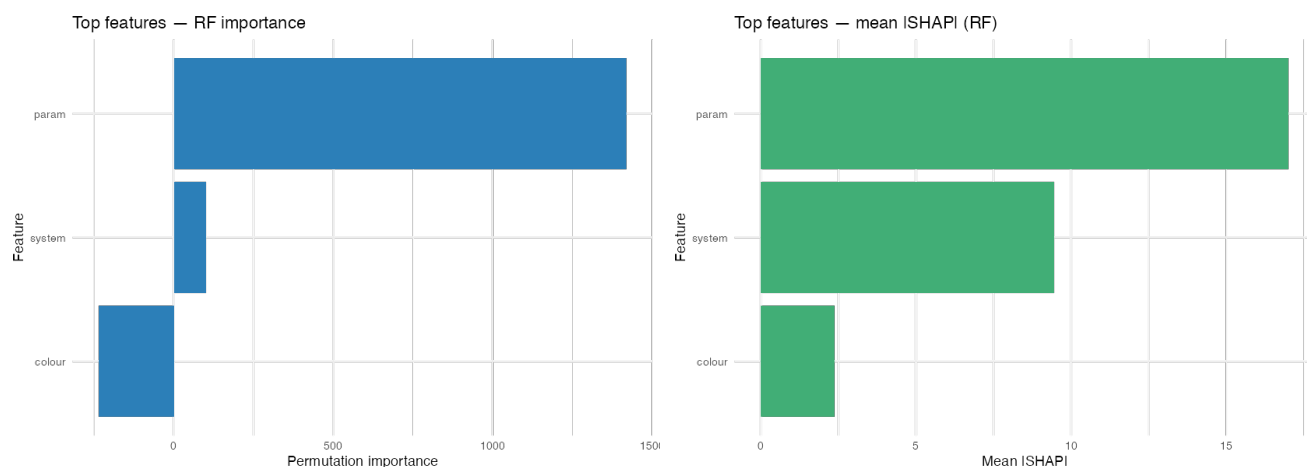


Figure 1216: ML — `c45\_mf`: ważności i SHAP

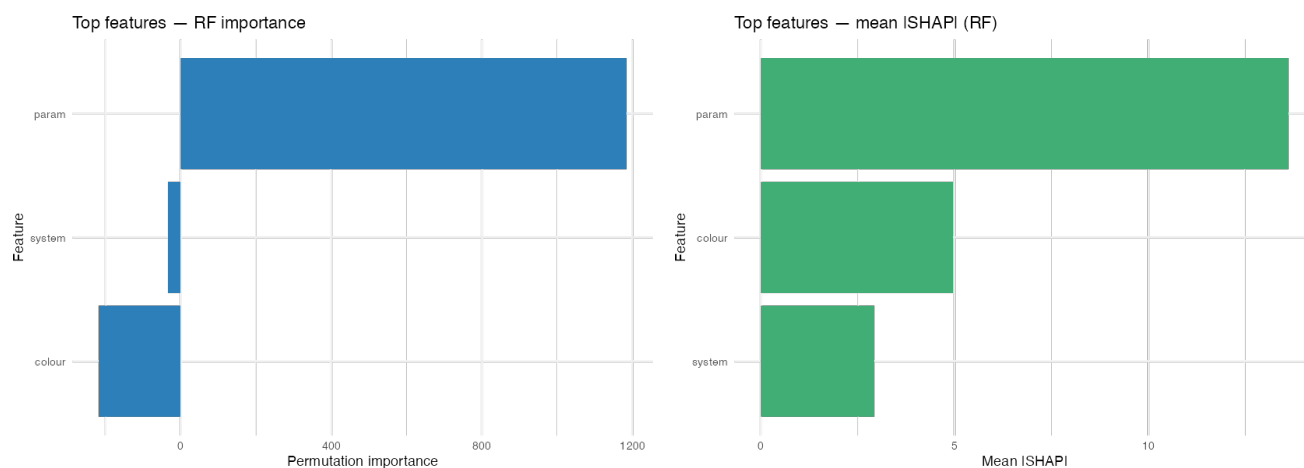


Figure 1217: ML — c45_mr: ważności i SHAP

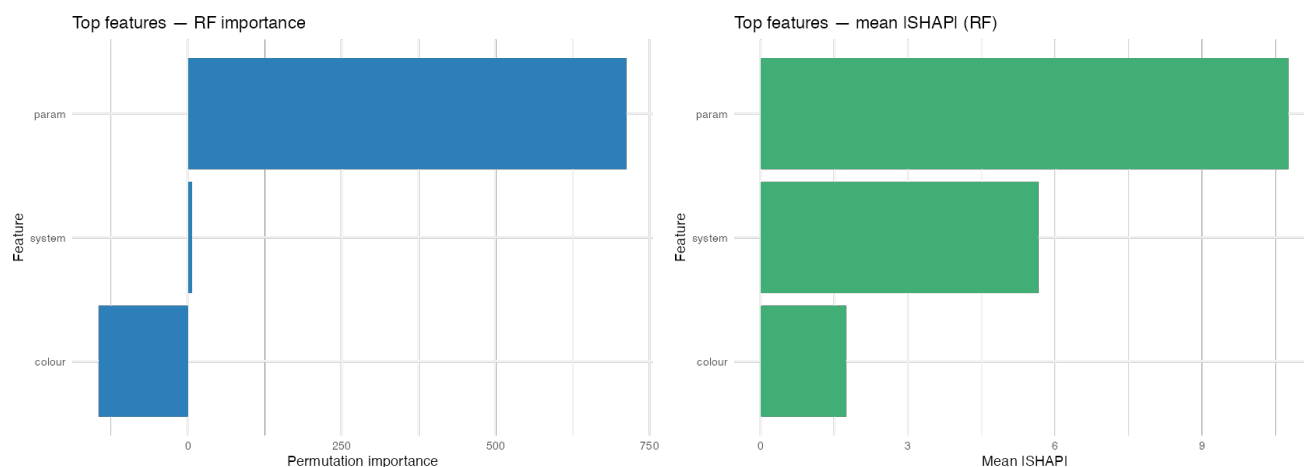


Figure 1218: ML — c45_tf: ważności i SHAP

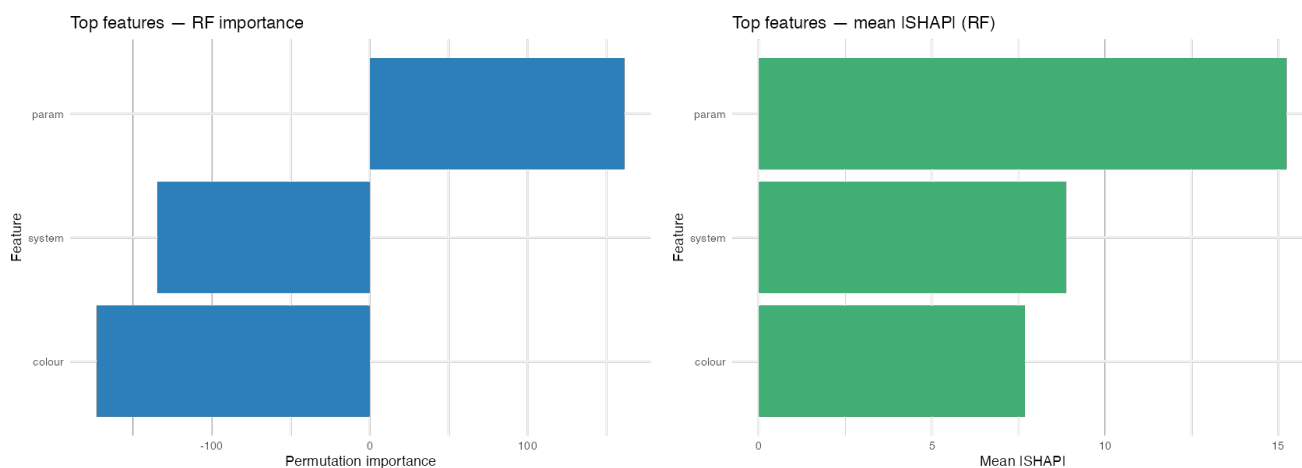


Figure 1219: ML — c45_tr: ważności i SHAP

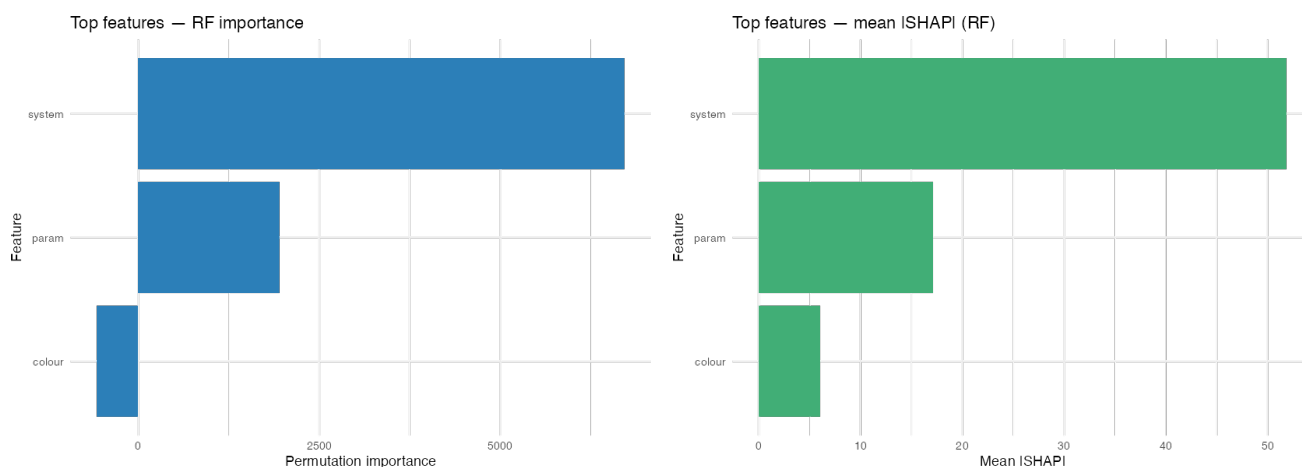


Figure 1220: ML — c45_wedm_f: ważności i SHAP

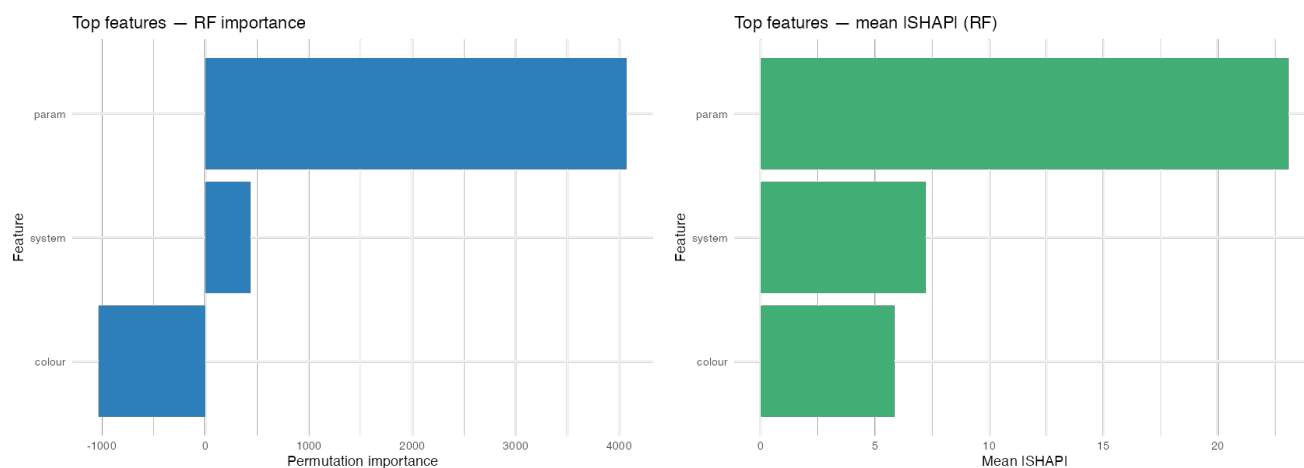


Figure 1221: ML — `c45\_wedm\_r`: ważności i SHAP

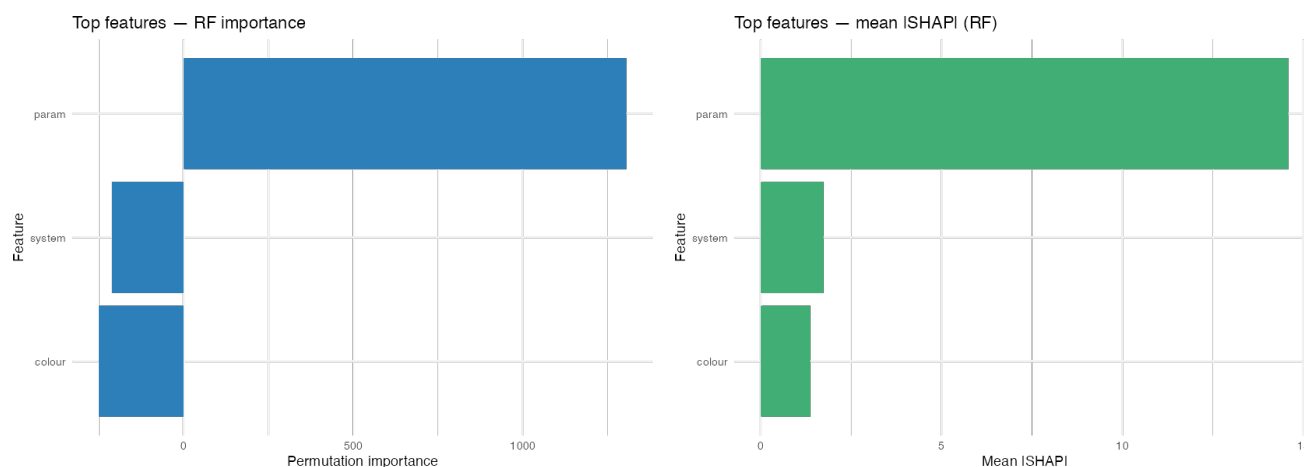


Figure 1222: ML — `ellor\_gla`: ważności i SHAP

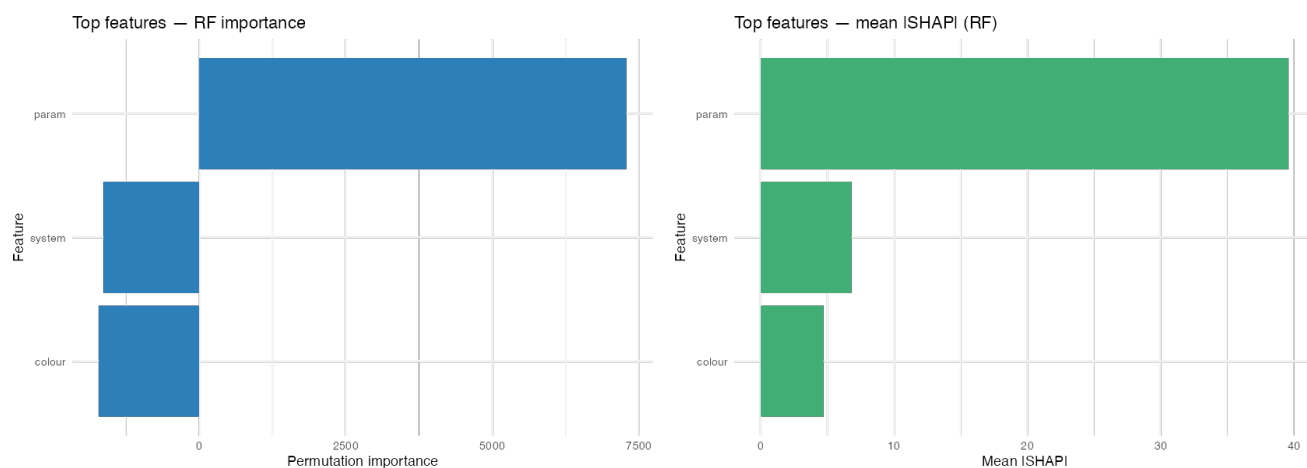


Figure 1223: ML — ellor_gri: ważności i SHAP

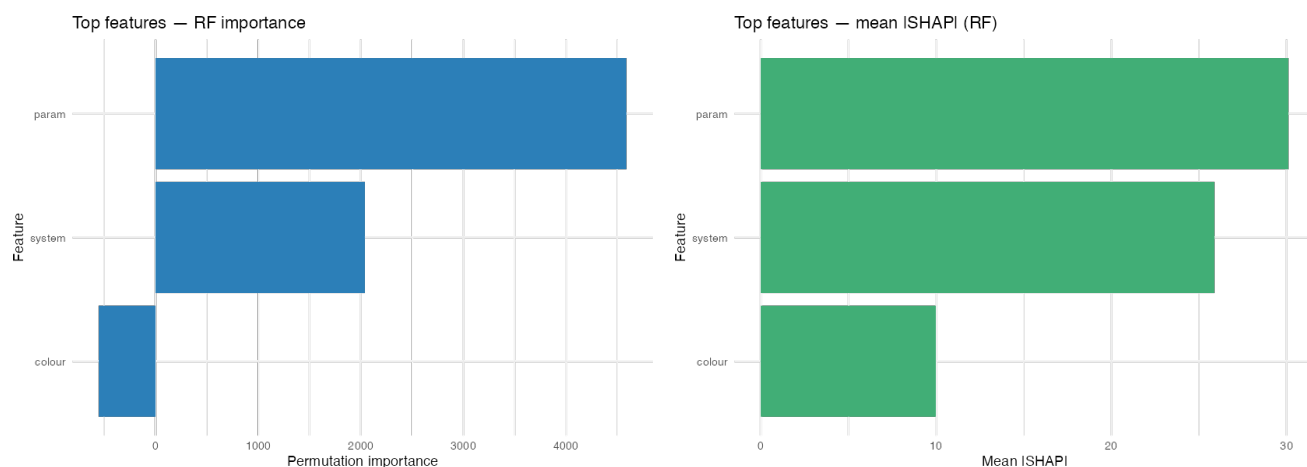


Figure 1224: ML — ellor_hon: ważności i SHAP

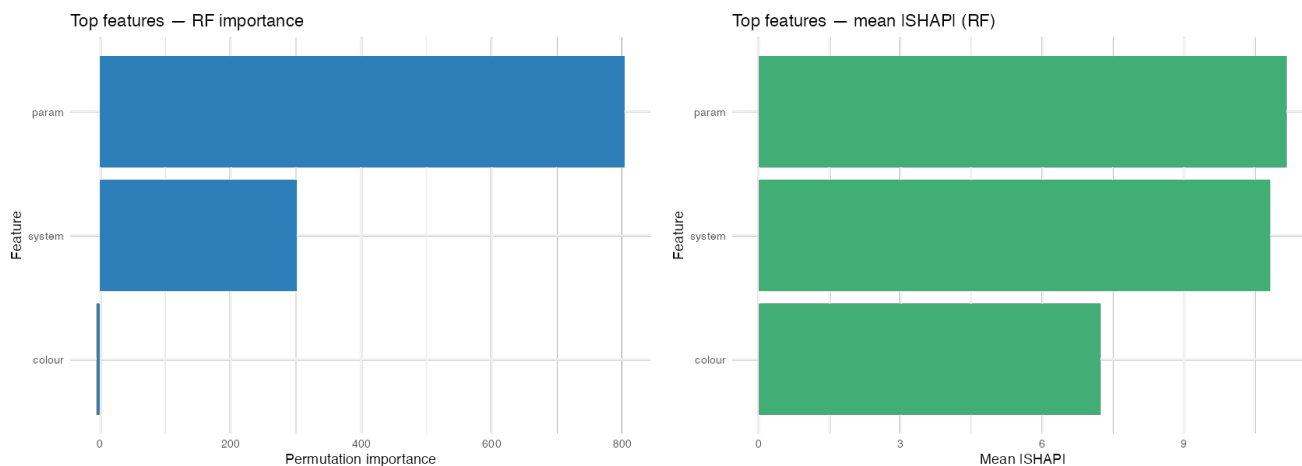


Figure 1225: ML — `ellor\_mf`: ważności i SHAP

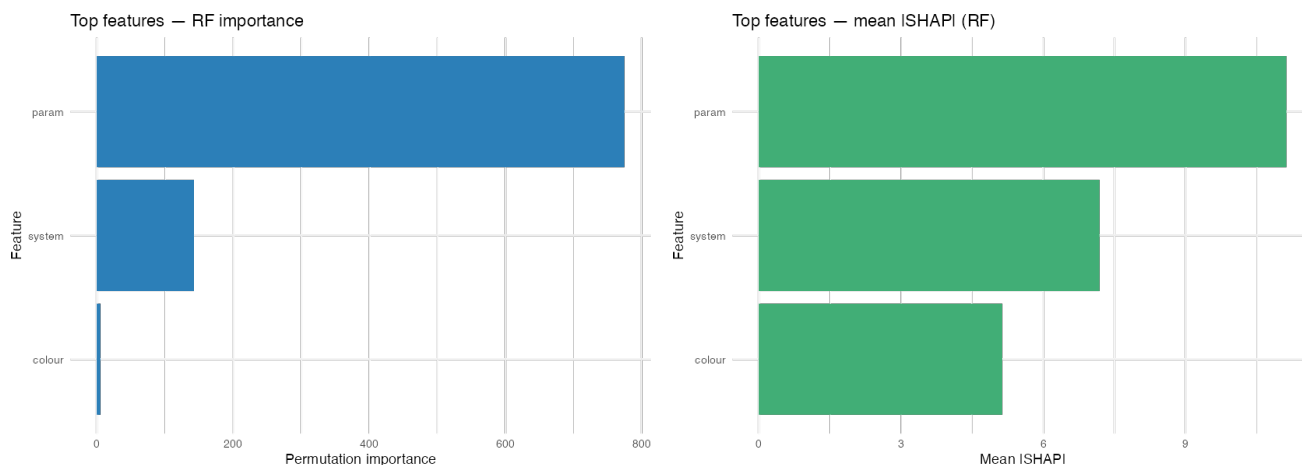


Figure 1226: ML — `ellor\_mr`: ważności i SHAP

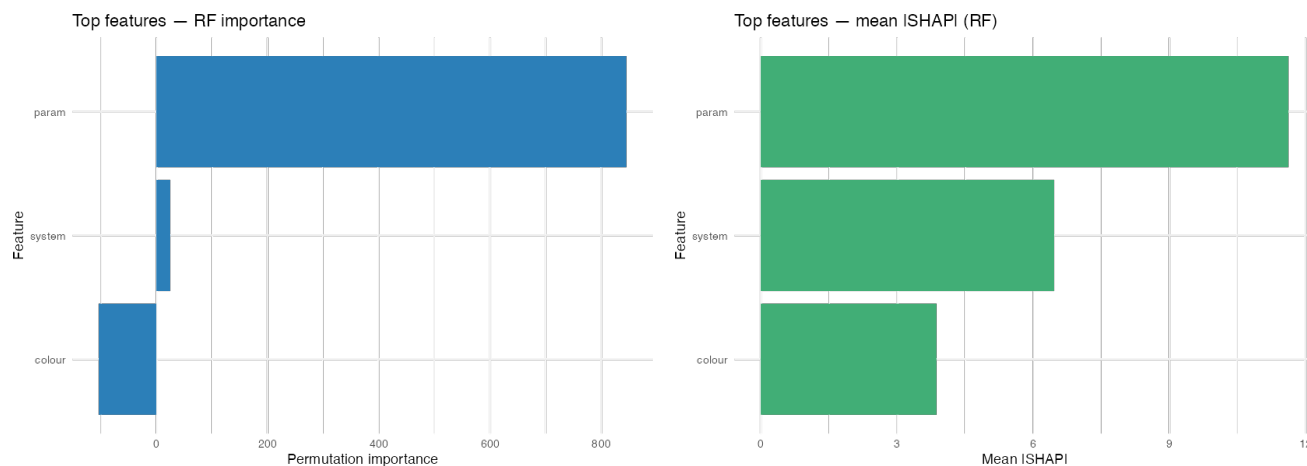


Figure 1227: ML — ellor_tf: ważności i SHAP

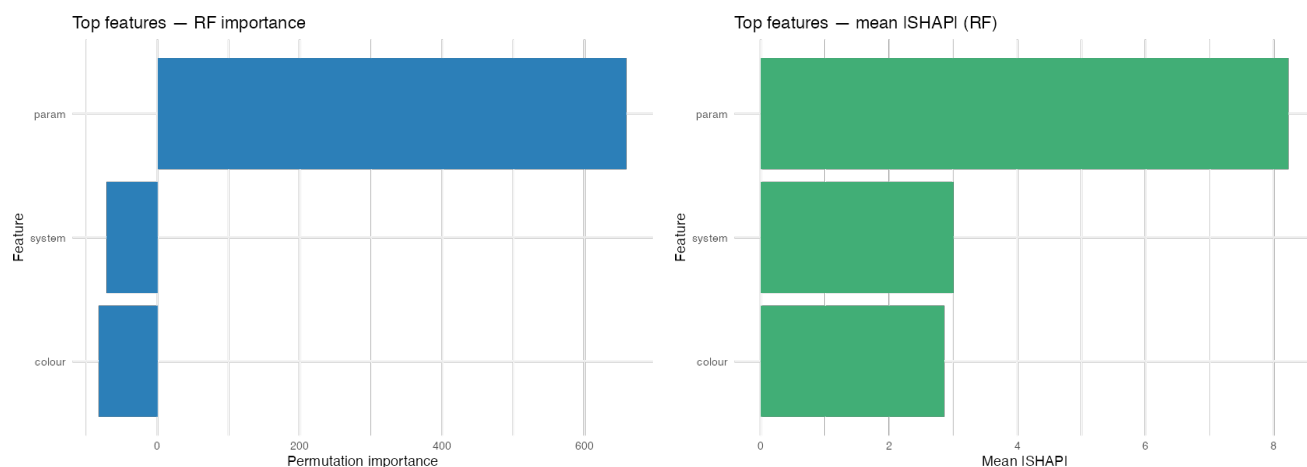


Figure 1228: ML — ellor_tr: ważności i SHAP

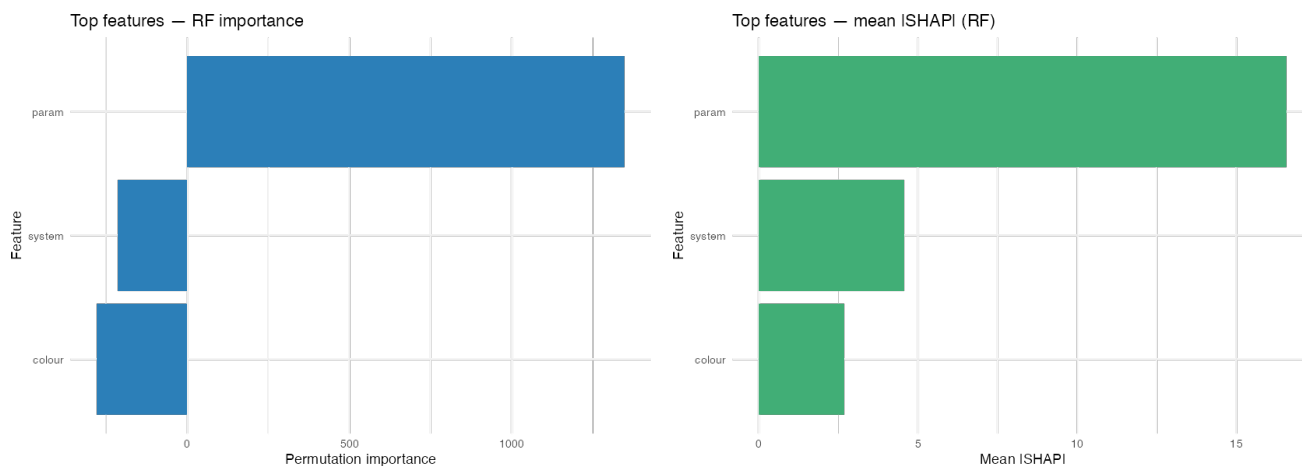


Figure 1229: ML — `ellor\_wedm\_f`: ważności i SHAP

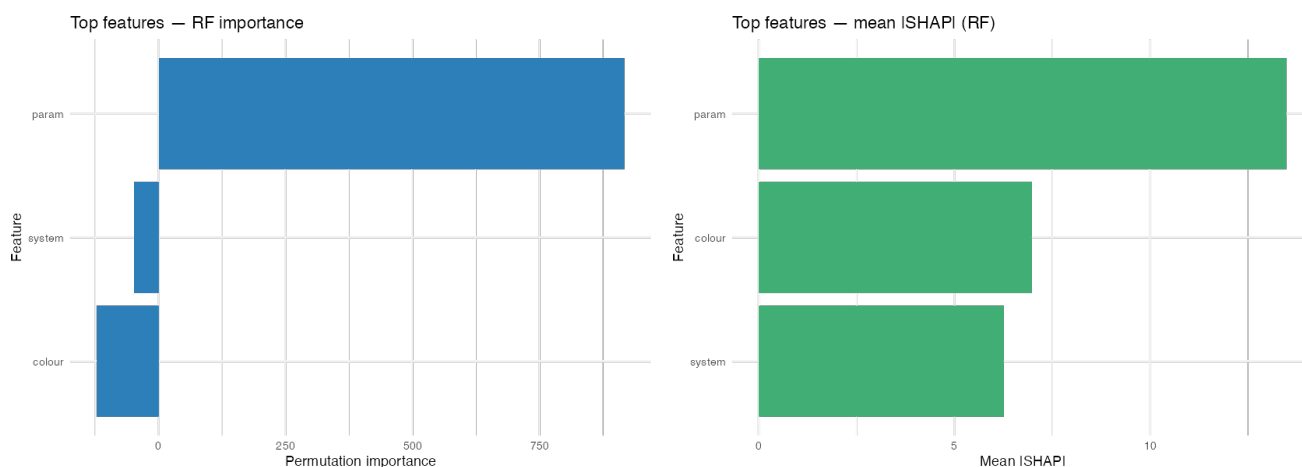


Figure 1230: ML — `ellor\_wedm\_r`: ważności i SHAP

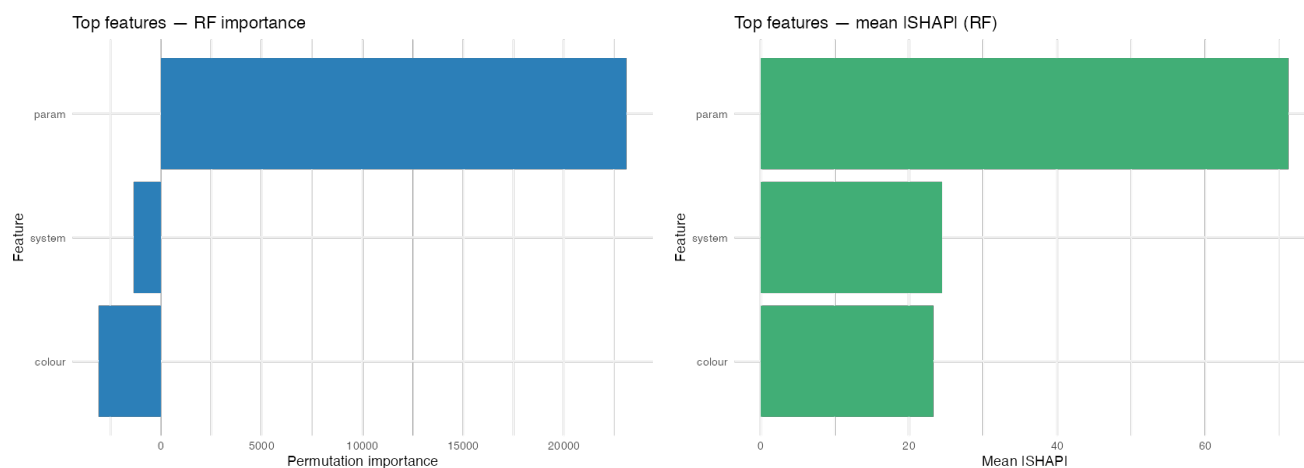


Figure 1231: ML — mo58a_b: ważności i SHAP

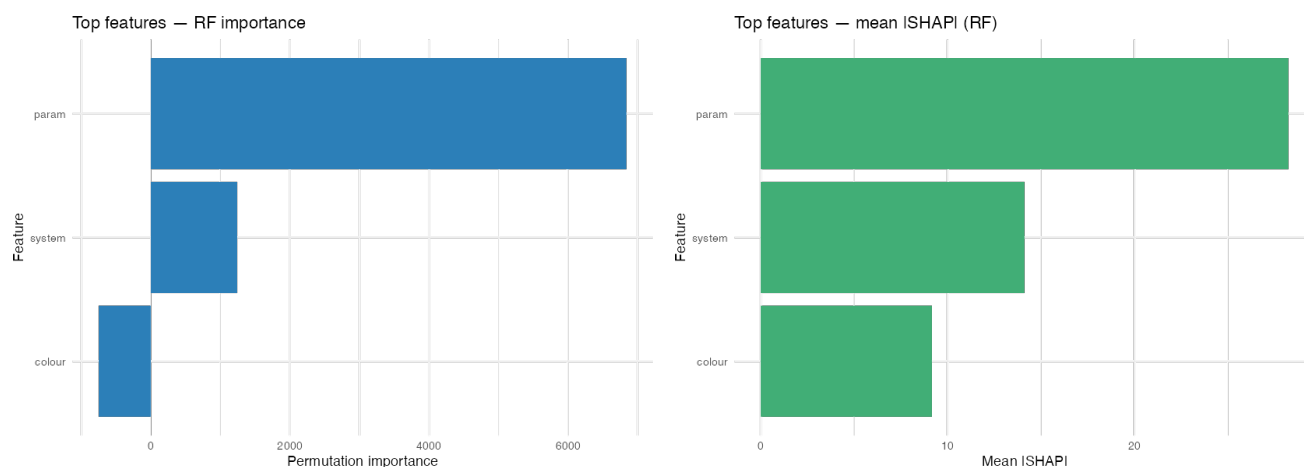


Figure 1232: ML — mo58a_gla: ważności i SHAP

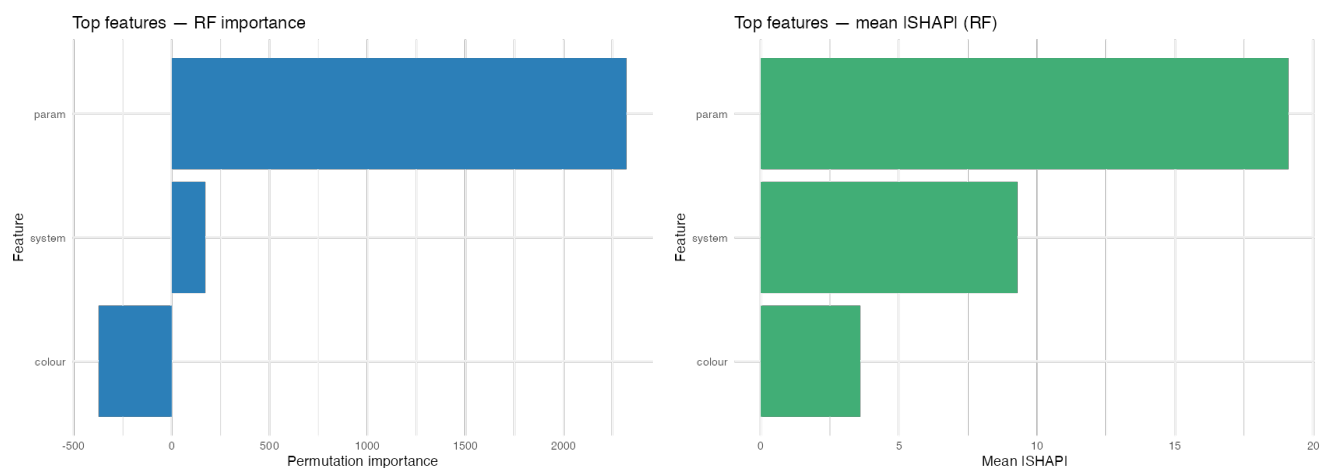


Figure 1233: ML — mo58a_gri: ważności i SHAP

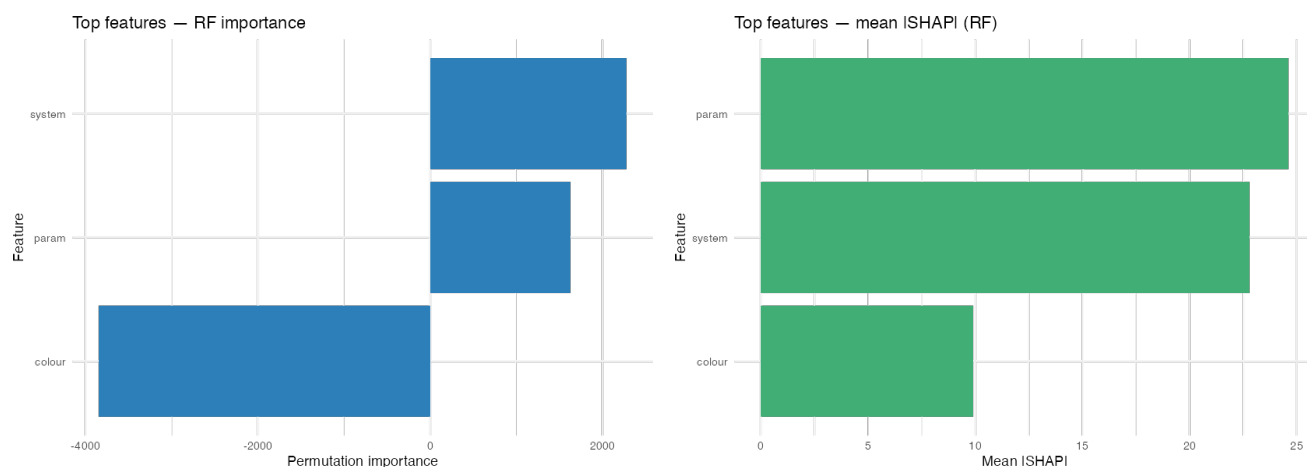


Figure 1234: ML — mo58a_hon: ważności i SHAP

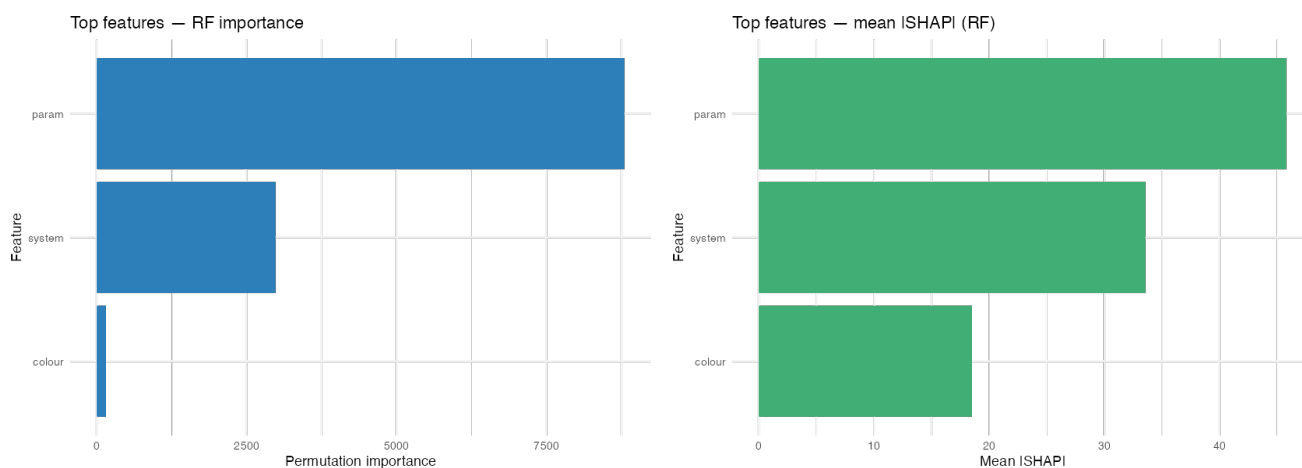


Figure 1235: ML — mo58a_mf: ważności i SHAP

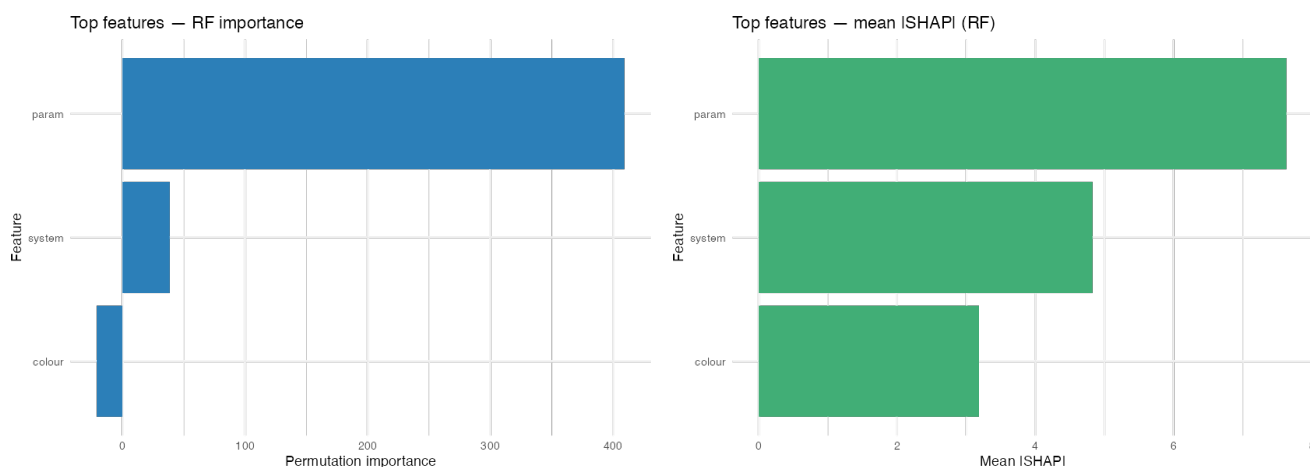


Figure 1236: ML — mo58a_mr: ważności i SHAP

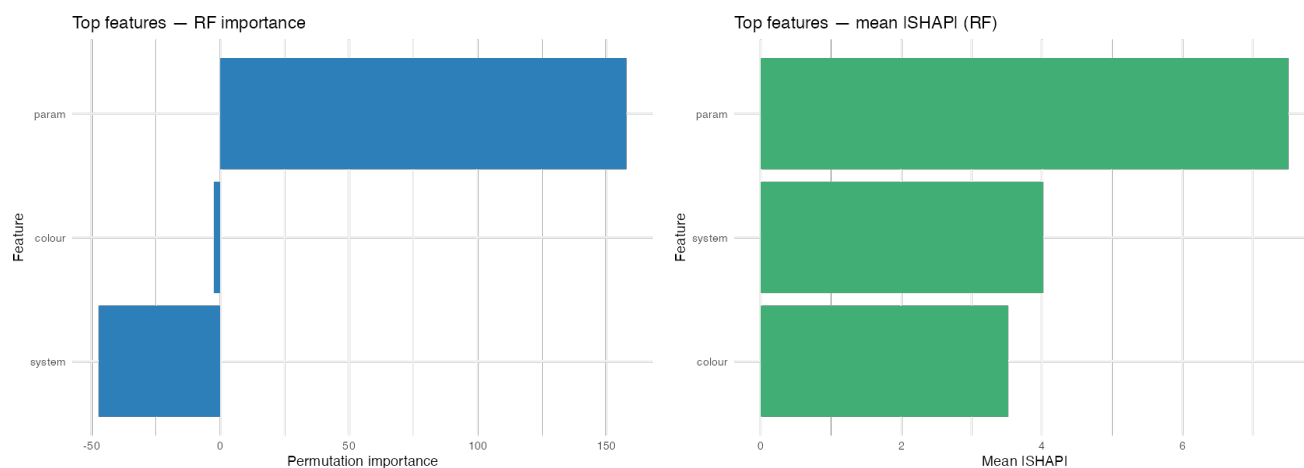


Figure 1237: ML — mo58a_tf: ważności i SHAP

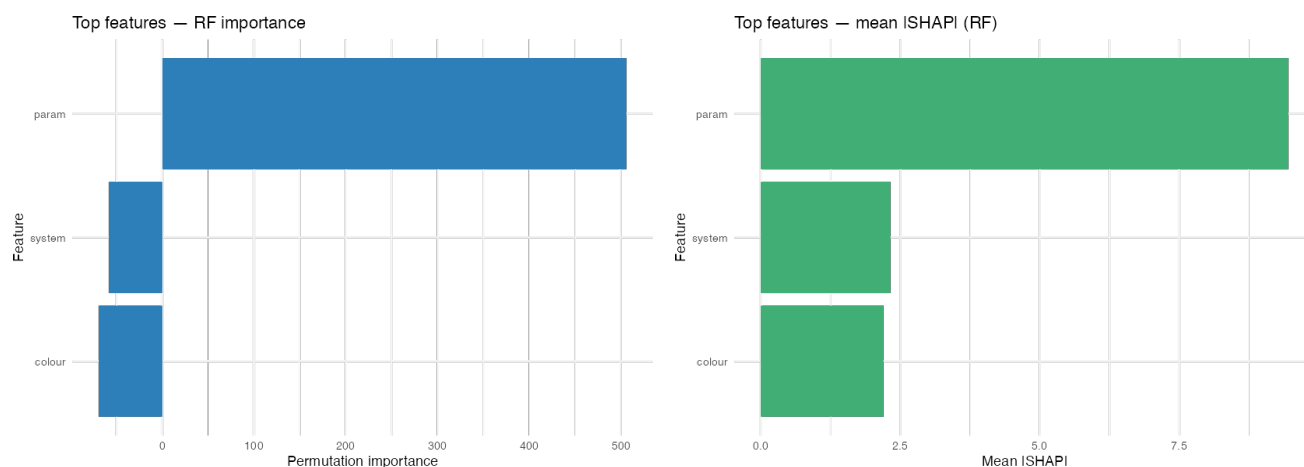


Figure 1238: ML — mo58a_tr: ważności i SHAP

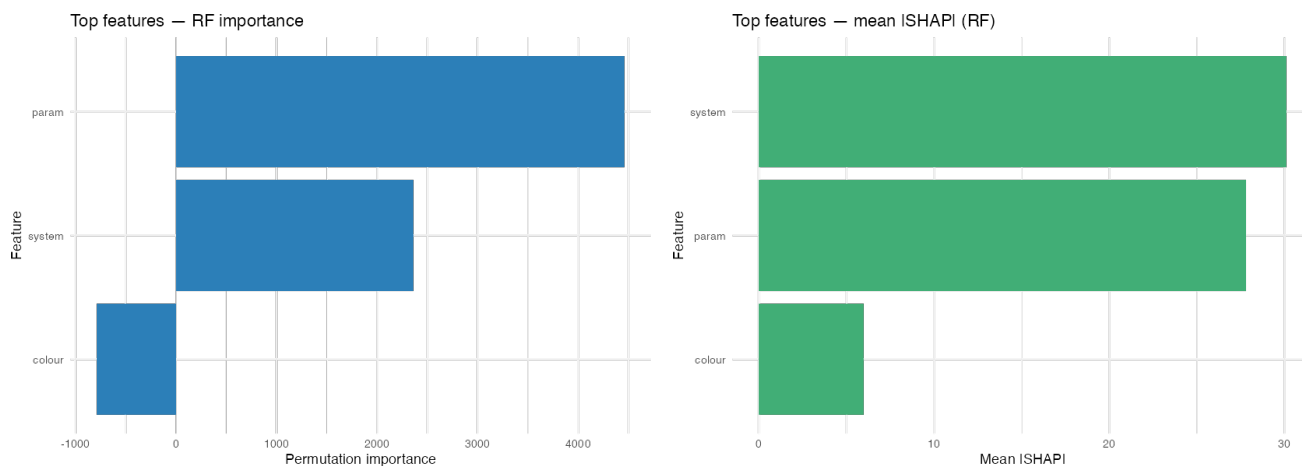


Figure 1239: ML — mo58a_wedm_f: ważności i SHAP

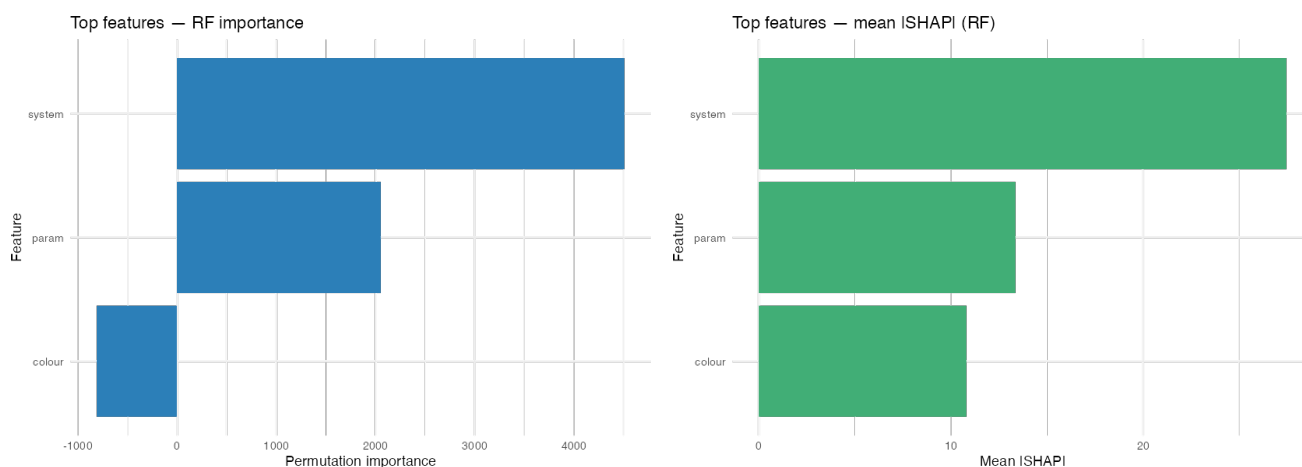


Figure 1240: ML — mo58a_wedm_r: ważności i SHAP

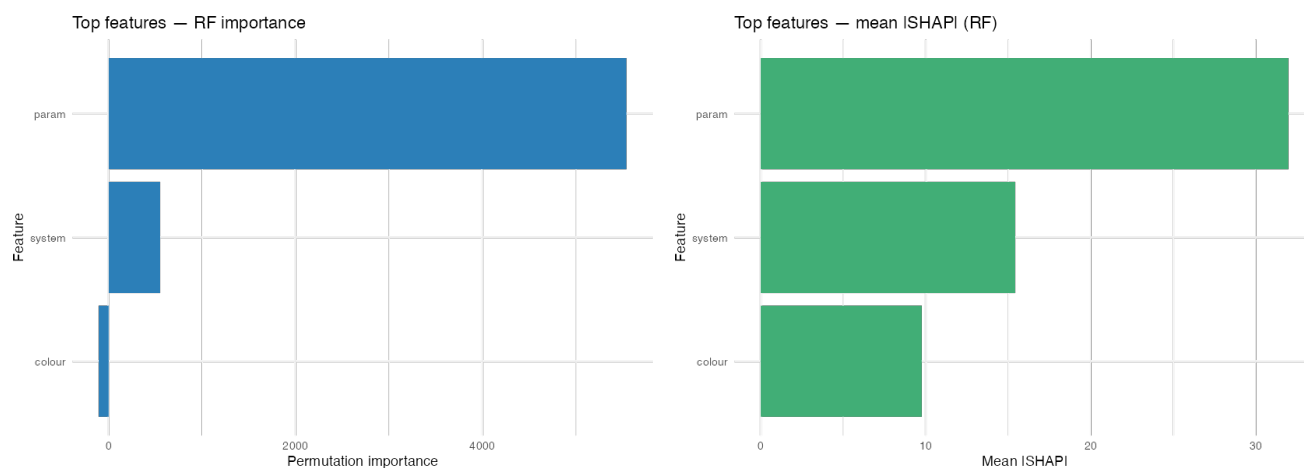


Figure 1241: ML — ti6al4v_b: ważności i SHAP

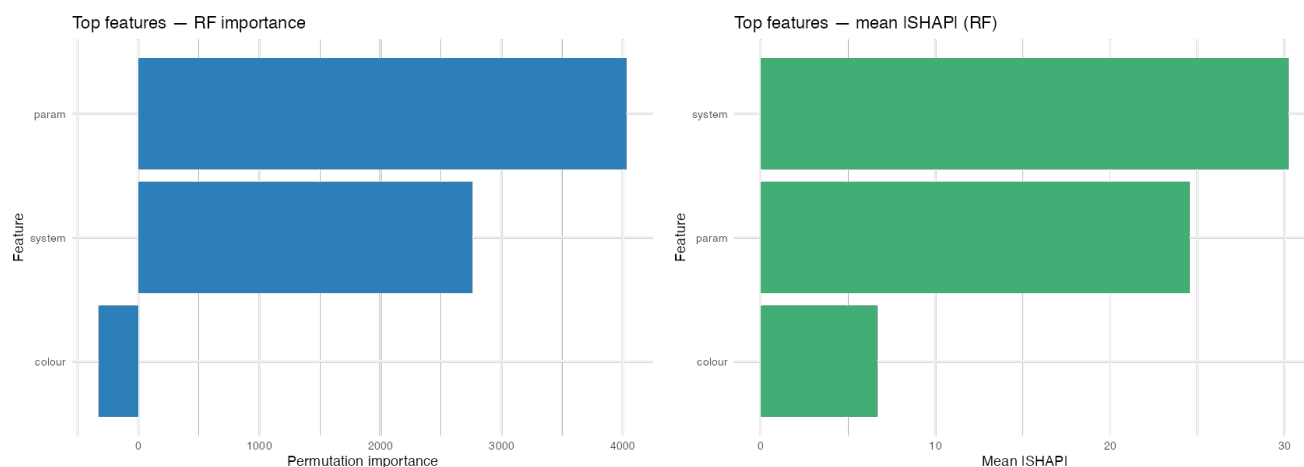


Figure 1242: ML — ti6al4v_gla: ważności i SHAP

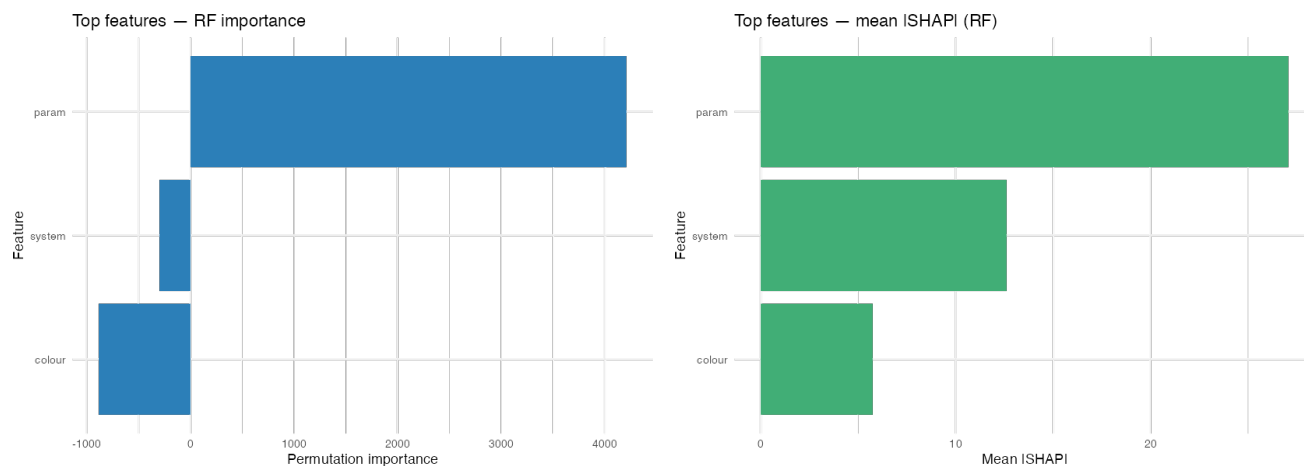


Figure 1243: ML — ti6al4v_gri: ważności i SHAP

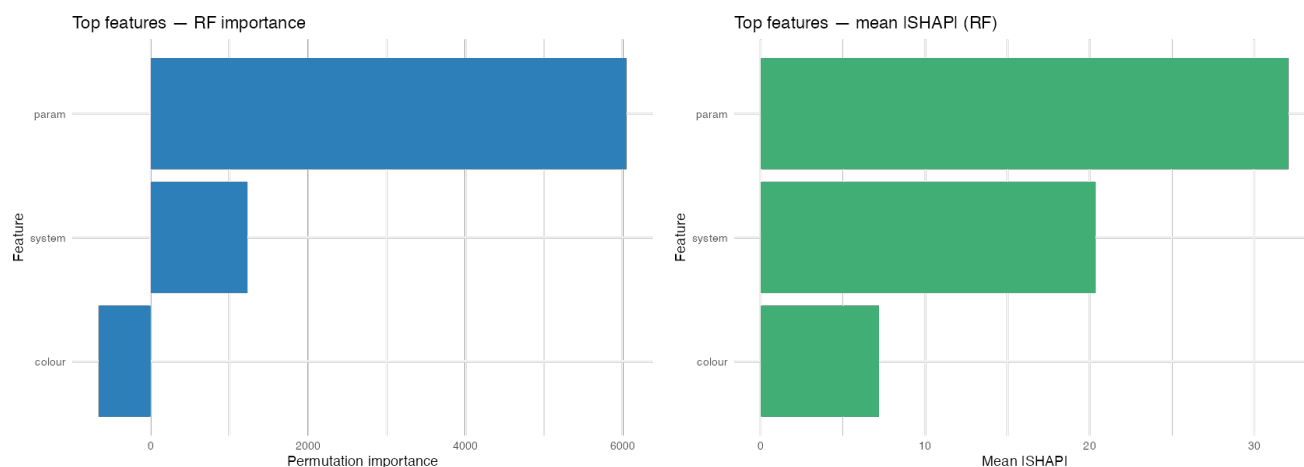


Figure 1244: ML — ti6al4v_hon: ważności i SHAP

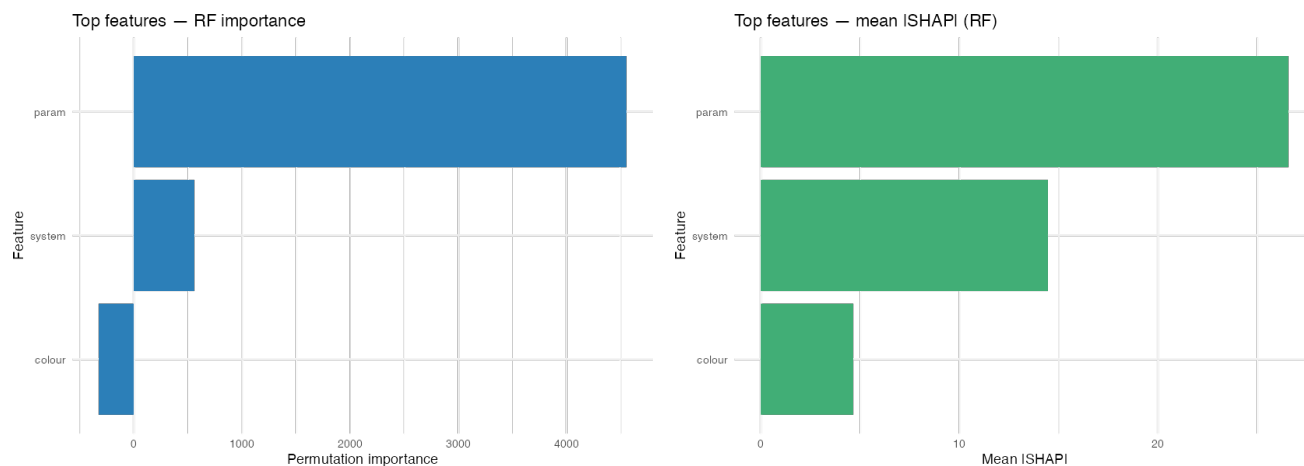


Figure 1245: ML — ti6al4v_mf: ważności i SHAP

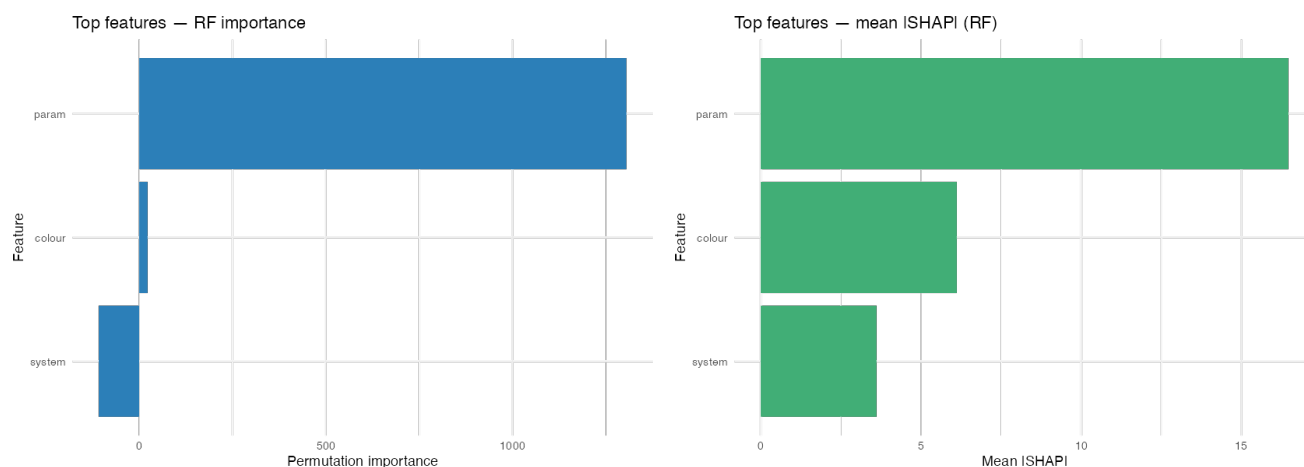


Figure 1246: ML — ti6al4v_mr: ważności i SHAP

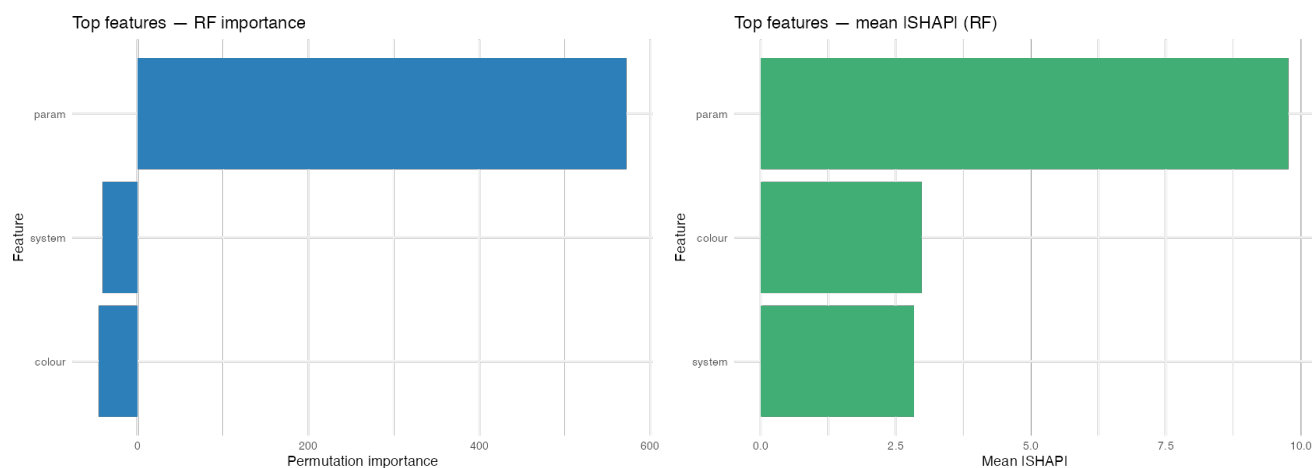


Figure 1247: ML — `ti6al4v\_tf`: ważności i SHAP

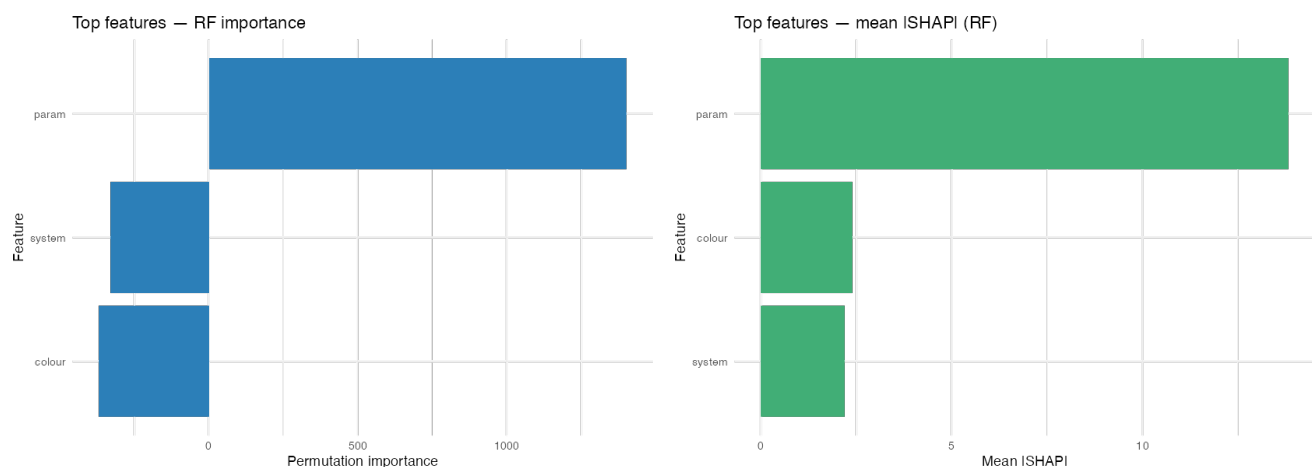


Figure 1248: ML — `ti6al4v\_tr`: ważności i SHAP

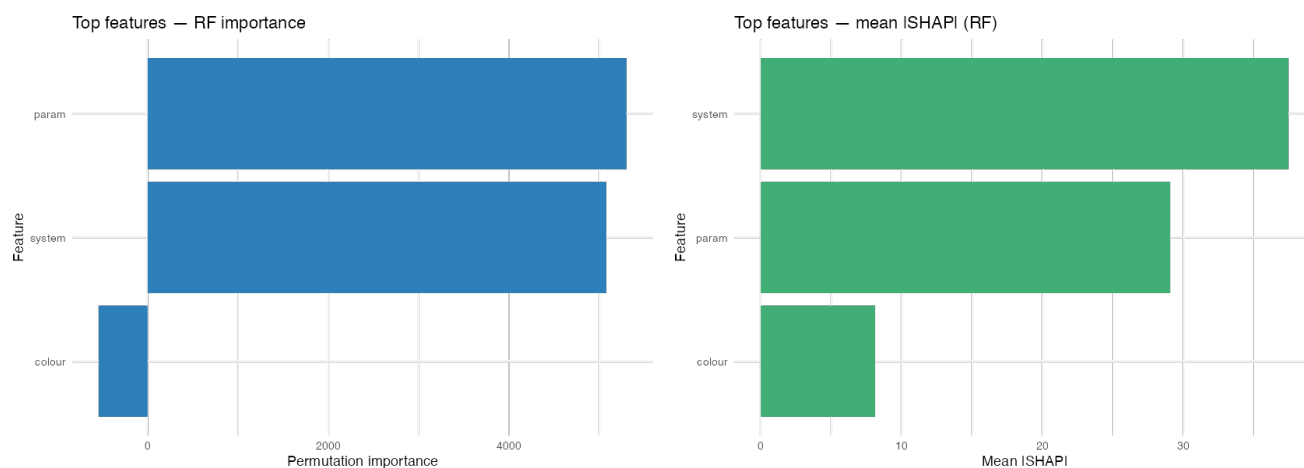


Figure 1249: ML — `ti6al4v\_wedm\_f`: ważności i SHAP

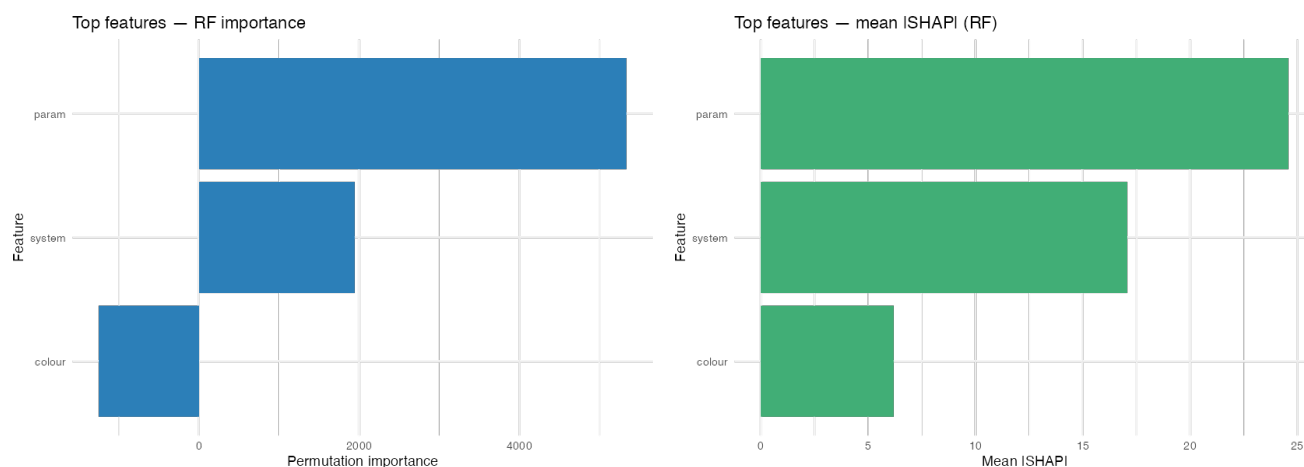


Figure 1250: ML — `ti6al4v\_wedm\_r`: ważności i SHAP

59.7 Uczenie maszynowe — wyniki walidacji zaawansowanej (CV)

Ta sekcja pokazuje wyniki głębszej walidacji krzyżowej (dobór alpha dla GLMNET oraz strojenie mtry / min.node.size dla Random Forest). Umieszczono ją osobno aby była wyraźnie widoczna.

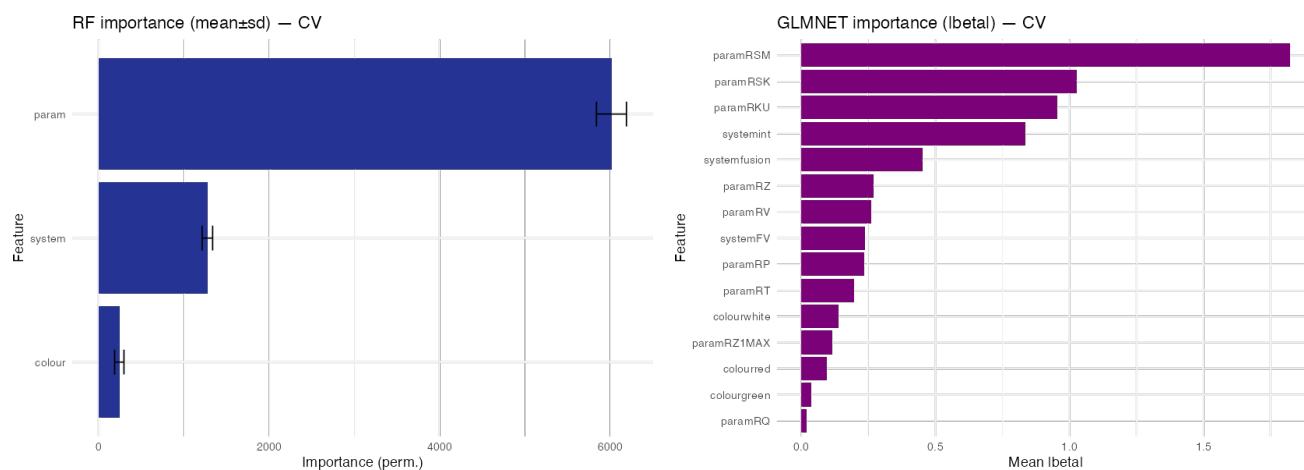


Figure 1251: Walidacja zaawansowana: RF vs GLMNET (ważności)

59.8 Metryki foldów (CV)

59.9 Średnie ważności (RF — osobno)

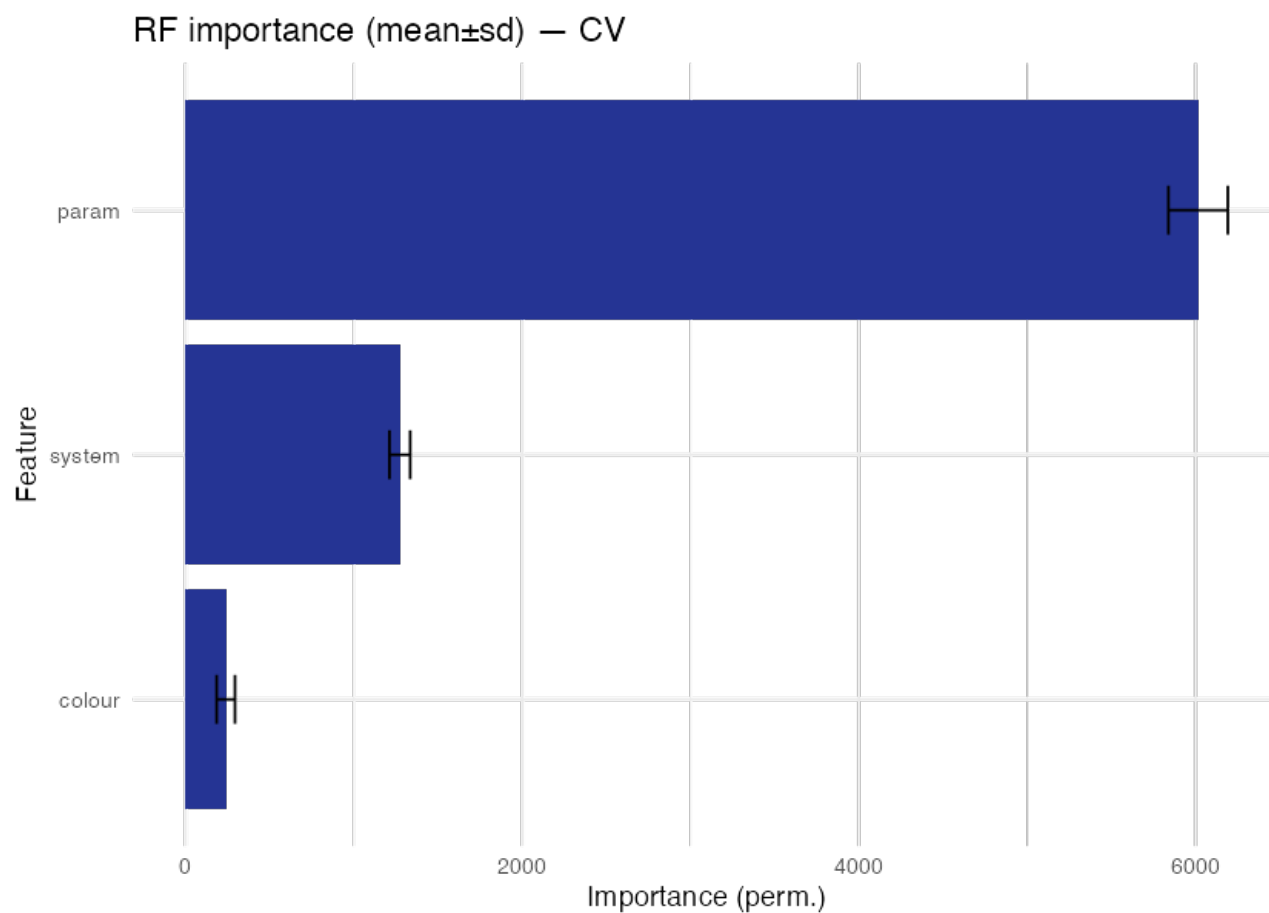


Figure 1252: RF importance (mean $\pm$ sd) — walidacja CV

59.10 Średnie ważności (GLMNET — osobno)

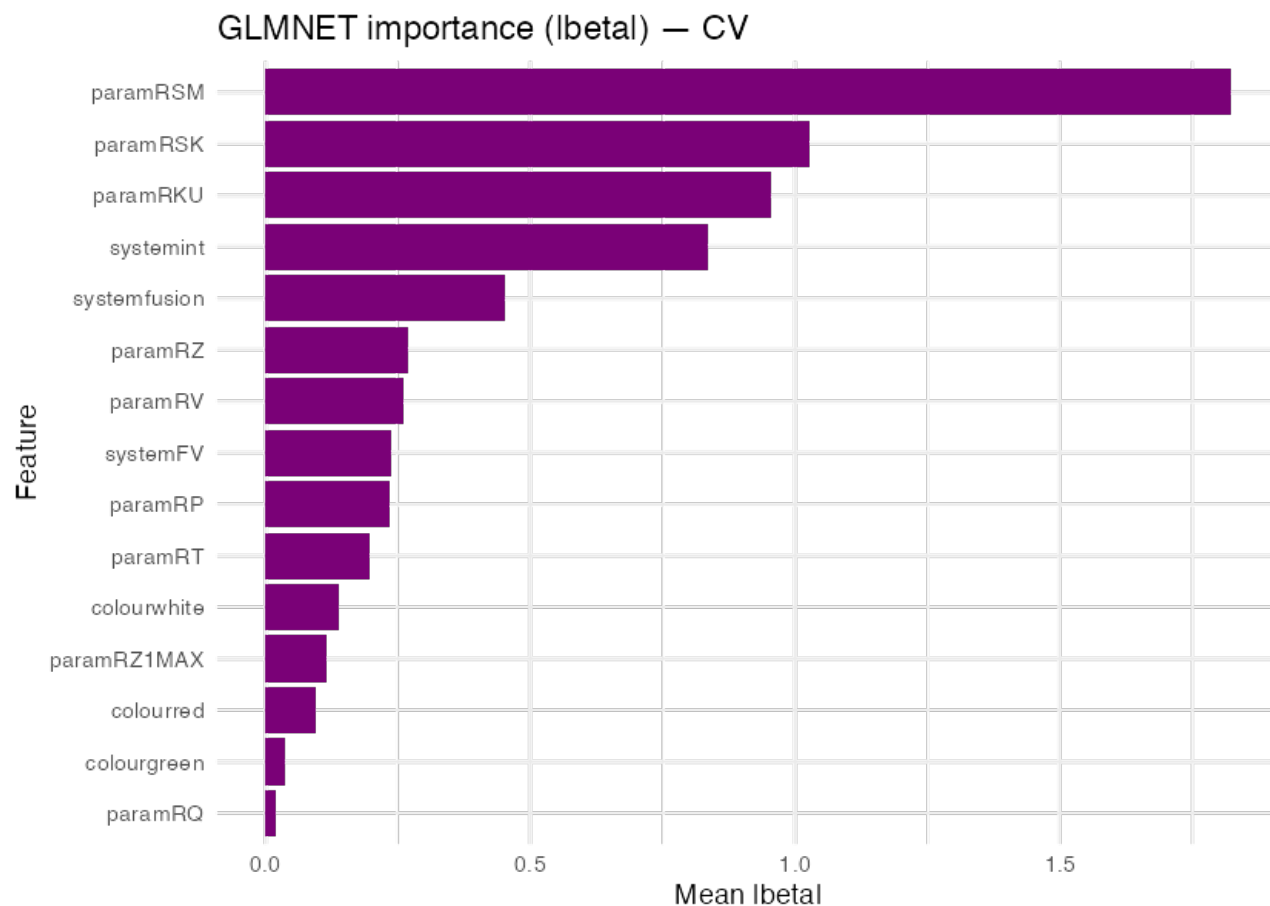


Figure 1253: GLMNET mean |beta| — walidacja CV

59.11 Tabela: RF (agregowana ważność – wartości numeryczne)

59.12 Tabela: GLMNET (średnie $|\beta|$ – wartości numeryczne)

feature	mean_importance
paramRSM	1.8243128
paramRSK	1.0284011
paramRKU	0.9535100
systemint	0.8357424
systemfusion	0.4510185
paramRZ	0.2682146
paramRV	0.2616852
systemFV	0.2374624
paramRP	0.2354298
paramRT	0.1957009
colorwhite	0.1370197
paramRZ1MAX	0.1159501
colorred	0.0955736
colorgreen	0.0380936
paramRQ	0.0183576

59.13 Uczenie maszynowe — proste wyjaśnienie dla każdego

Ta część tłumaczy w bardzo prosty sposób co zrobiliśmy z danymi, bez fachowego żargonu.

1. Zebrałiśmy dane: dla każdego pomiaru mamy który system mierzył, jaki był kolor (czyli pewna kategoria powiązana z długością fali), jaki parametr chropowatości oraz wartość błędu ($|\text{diff}|$ %).
2. Chcieliśmy zobaczyć które elementy (system, kolor, parametr) najbardziej wpływają na wielkość błędu. Do tego użyliśmy trzech rodzajów modeli:
 - Lasso / Ridge (GLMNET): patrzymy na współczynniki (im większa bezwzględna wartość $|\beta|$, tym większa rola danej cechy w przewidywaniu błędu).
 - Random Forest: wiele drzew decyzyjnych; mierzymy jak spada jakość, gdy mieszamy (permutujemy) jedną cechę — duży spadek = cecha ważna.
 - SHAP (dla lasu): pokazuje jak bardzo każda cecha przeciętnie przesuwaa przewidywanie w górę lub w dół względem średniego wyniku.
3. Walidacja: aby się upewnić, że wyniki nie są przypadkiem, dzielimy dane na części (foldy), uczymy na jednych, sprawdzamy na innych. W części „walidacja zaawansowana” powtarzamy to wiele razy i dodatkowo dobieramy parametry modeli.
4. Odczyt wykresów:
 - Wykres ważności RF / GLMNET: słupki wyższe = większy wpływ.
 - Wykres SHAP: pokazuje względne znaczenie (średni absolutny wkład) cech.
5. Co z długością fali? Nie wprowadzamy jej tu w formie liczby — posługujemy się kategorią „color”, żeby uniknąć wniosków typu „zwiększ/zmniejsz wavelength”. Sprawdzamy zależność numerycznie w części regresji (nachylenia), a w ML kategoria color reprezentuje grupę.
6. Ostrożność w interpretacji: Ważność nie zawsze znaczy, że zmiana cechy „poprawi” wynik — tylko że model jej używa do odróżniania przypadków o różnych błędach.

Krótko: modele pomagają nam ułożyć ranking czynników wpływających na błąd, a dodatkowa walidacja sprawdza powtarzalność tego rankingu.

59.14 Załączniki: tabele i opisy metod (szczegóły)

1. Efekty główne (effects_by_system, effects_by_color)
 - Średnie |diff| [%] i 95% CI dla systemów i kolorów; ANOVA testuje wpływ obu czynników, η^2 opisuje udział wariancji tłumaczony przez czynnik.
2. Zależność od długości fali (diff_vs_wavelength, slopes_by_system)
 - Korelacje globalne (Pearson/Spearman) między |diff| [%] i wavelength (*_abs_corr_wavelength.txt).
 - Regresje liniowe |diff| [%] ~ wavelength osobno dla każdego systemu; raportujemy slope, SE, p, 95% CI (*_slopes_by_system*.csv).
3. Odległość technik (tech_distance_heatmap)
 - Macierz średnich różnic |diff| [%] między układami; mapa ciepła do oceny podobieństw/różnic.
4. Definicje i wzory
 - $|\text{diff}| [\%] = 100 \cdot |O - S| / S$; 95% CI; p-value; η^2 .